



**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

TÀI LIỆU

HỘI THẢO KHOA HỌC

**MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CHO ĐẮK LẮK SAU
HỢP NHẤT: TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ BỨT PHÁ
BẰNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ**

ĐẮK LẮK, tháng 10 - 2026

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**



TÀI LIỆU
HỘI THẢO KHOA HỌC
MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CHO ĐẮK LẮK SAU
HỢP NHẤT: TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ BỨT PHÁ BẰNG
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ
CHUYỂN ĐỔI SỐ

*Đắk Lắk, ngày 06/10/2026
(Tài liệu phục vụ Hội thảo)*

ĐẮK LẮK, tháng 10 - 2026

MỤC LỤC

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
Phần thứ nhất: TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC, MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, THỂ CHẾ, NHÂN LỰC			
1	Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	TS. Nguyễn Quang Tín Phó vụ Trưởng, Vụ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Môi trường	1
2	Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk: khai phóng sức mạnh nội sinh, bứt phá bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số	GS.TS. Trần Đức Viên Nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thu Quỳnh Học viện Nông nghiệp Việt Nam	11
3	Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: tái tổ chức không gian phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	TS. Nguyễn Thanh Giang Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia HCM	28
4	Đắk Lắk sau hợp nhất: Mô hình tăng trưởng tích hợp cao nguyên – biển gắn với quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số	ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh Học viện Chính trị khu vực III	36
5	Phát triển nguồn nhân lực số góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh chuyển đổi số	Lê Văn Phúc Trưởng nhóm NCƯĐ Phân hiệu Học viện HC và Quản trị công tại TP. Hồ Chí Minh	50
6	Từ khai thác tài nguyên đến kiến tạo tài sản tương lai một cách tiếp cận mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2035	TS. Nguyễn Trung Kiên PGĐ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức Trưởng khoa TCKT, Học viện CN Bưu chính Viễn thông	59
7	Mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk sau hợp nhất: từ phát triển theo lợi thế đến phát triển bao trùm dựa trên năng lực và cơ hội	NCS. Đào Thị Việt Trinh NCS Đại học Dân tộc Quảng Tây Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng	68
8	Mô hình tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk mới: kiến tạo hạ tầng tích hợp liên kết vùng và chuỗi giá trị tuần hoàn giữa biển và rừng	PGS.TS Đặng Xuân Cường Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh,	75

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
	dựa trên nền tảng KHCN & ĐMST	TS. Lê Xuân Sơn Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk, TS. Đặng Xuân Chinh Trường Đại học Thái Bình Dương, Lê Quang Huy Viện Khoa học Kinh tế và Công nghệ Sài Gòn	
9	Đóng góp của Ngành Tư pháp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030	Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk	91
10	Mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk sau hợp nhất trong không gian Tây Nguyên – Duyên Hải Trung Nam Bộ	Phạm Tiến Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới	97
11	Khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững tỉnh Đắk Lắk: Thực trạng và hàm ý khuyến nghị	TS Nguyễn Ngọc Tuyên Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên	122
12	Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2035	Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk	132
13	Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc thù của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên	Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên	149
14	Chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao – động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	TS. Lê Văn Từ Phân hiệu Học viện HC và Quản trị công tại tỉnh Đắk Lắk	165
Phần thứ 2: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ, DỮ LIỆU			
15	Vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh Đắk Lắk	PGS. TS. Vũ Văn Phúc Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản	175
16	Chiến lược và chính sách chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới: Từ khung pháp lý đến kiến trúc tổng thể quốc gia số và các mô hình chuyển đổi số địa phương	PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh Phó Cục trưởng Cục CĐS quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ	184
17	Đắk Lắk trước yêu cầu xây dựng hạ tầng	Bùi Thị Thủy Tiên (Mary Bùi)	188

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
	số cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	Founder & CEO Công ty CP Sàn Gõ Vốn Việt Nam (VFX/VSX.ASIA)	
18	Xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất - yêu cầu tất yếu của đổi mới quản trị địa phương hiện nay	ThS Nguyễn Thị Ngọc Cảnh GVC Khoa Xây dựng Đảng; Học viện Chính trị khu vực III	199
19	Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn bệnh cây trồng dựa trên trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh phục vụ phát hiện sớm, cảnh báo dịch bệnh trên cây cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk gắn tăng trưởng kinh tế của địa phương	TS.Lương Hữu Thành, TS. Vũ Thúy Nga, Đàm Trọng Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Kiều Băng Tâm, Trần Thị Ngọc Linh, Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN	210
20	Chế tạo máy hạ ảm mắc ca IoT tiết kiệm năng lượng	TS. Lê Minh Tân Trường Đại học Tây Nguyên	219
21	Thực trạng và kịch bản phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk tới năm 2030	PGS. TS. Đặng Thị Việt Đức Trưởng khoa Tài chính Kế toán, Trưởng Lab Kinh tế số Học viện CN Bưu chính Viễn thông ThS. NCS. Đặng Phong Nguyên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ThS. NCS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện CN Bưu chính Viễn thông	233
22	Nâng cao năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp: thực tiễn tỉnh Đắk Lắk	Phạm Thị Lệ Dung Học viện Chính trị khu vực III	249
23	Xây dựng mô hình chính quyền số hai cấp hiệu quả sau sắp xếp đơn vị hành chính thực tiễn tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay	ThS.NCS. Nguyễn Lê Phương Anh Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh ThS.NCS. Nguyễn Ngọc Anh Tiên Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Quốc Khánh SV.Lớp DH41LK04 Khoa Luật kinh tế,	260

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
		Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	
24	Chuyển đổi số doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk	PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, TS. Nguyễn Quỳnh Trang, TS. Nguyễn Minh Đức, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội	266
25	Dữ liệu địa không gian - hạ tầng số chiến lược cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk	PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương Trường Đại học Tây Nguyên	280
26	Thúc đẩy phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk trên nền tảng dữ liệu số và đổi mới sáng tạo	TS. Thái Kim Phụng Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh	291
27	Nền tảng số tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng di động: giải pháp quản lý, dự báo sản lượng và kết nối thị trường cho vùng nguyên liệu nông nghiệp, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	TS. Nguyễn Hồng Vũ, ThS. Vũ Phú Lộc, ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung, TS. Dương Bảo Ninh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh	302
28	Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển chuỗi tuần hoàn sinh khối gắn với mạng lưới thương mại tỉnh Đắk Lắk	Đặng Xuân Cường, Nguyễn Xuân Hoàn, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Xuân Chính Trường Đại học Thái Bình Dương	313
29	Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô và xác thực di truyền — động lực nâng cao năng suất, giá trị nông nghiệp và năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk trong giai đoạn tăng trưởng mới	ThS. Hoàng Mạnh Hùng Giám đốc, Công ty CP TCBiotech Toàn Cầu	325
30	Giải pháp hạ tầng xanh thích ứng với ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh Đắk Lắk	NCV. Vũ Quang Hà Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam	330
31	Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp	TS. Bùi Đình Hòa,	343

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
	tỉnh Đắk Lắk	TS. Nguyễn Thị Giang Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên	
32	Ứng dụng công nghệ webgis trong quản lý cơ sở dữ liệu nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk	Nguyễn Thị Thiêm, Đinh Văn Thắng, Phan Trọng Tiến, Trần Mạnh Hải, Quyền Đình Hà, Bạch Văn Thủy, Đỗ Thị Thanh Huyền, Mai Thanh Cúc Học viện Nông nghiệp Việt Nam	352
33	Phát triển dữ liệu vùng trồng – động lực của nông nghiệp số tỉnh Đắk Lắk	PGS.TS. Trần Thị Lan Hương Đại học Công nghiệp Hà Nội	367
34	Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tự động hóa xử lý văn bản phi cấu trúc, góp phần xây dựng chính quyền số hai cấp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	PGS.TS. Phạm Thái Bình, TS. Tô Hải Thiên, Trường Đại học Công nghệ GTVT	380
35	Tham luận nền tảng trợ lý ảo nội bộ dựa trên ai nhằm lưu trữ, quản lý tri thức và ứng dụng ai cho lĩnh vực hành chính công tỉnh Đắk Lắk	Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD)	389
Phần thứ 3: NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SỐ, CHUỖI GIÁ TRỊ			
36	Phát triển nông nghiệp thông minh gắn với bảo vệ môi trường tại Đắk Lắk	Bộ Nông nghiệp và Môi trường	396
37	Nông nghiệp số-hạ tầng dữ liệu cho nông nghiệp thông minh: động lực tăng trưởng của Đắk Lắk	TS. Bùi Thị Ngọc Dung Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp	403
38	Gợi mở mô hình văn phòng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu (technology transfer office - tto) phù hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk	TS. Nguyễn Đắc Bình Minh, ThS. Ngô Văn Dương Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ	413
39	Chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk:	TS. Nguyễn Văn Hiếu Trung tâm nghiên cứu địa tin học, Đại học Nông lâm Thái Nguyên	426

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
	Thực trạng, thách thức và giải pháp		
40	Xây dựng nền tảng số không gian phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi xanh, phát thải thấp, kinh tế carbon thấp và quản lý môi trường tốt hơn tỉnh Đắk Lắk	PGS.TS. Mai Văn Trinh Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp VN	444
41	Định vị chuỗi giá rong lục (<i>Ulva lactuca</i>) trong tái cấu trúc ngành rong biển góp phần phát triển kinh tế - xã hội	TS. Lê Xuân Sơn Trường Cao đẳng Đắk Lắk TS. Hoàng Đức An Trường Đại học Quy Nhơn KS. Trần Văn Vũ, ThS. Huỳnh Dự Công ty Cổ phần Organic Nopal VN	455
42	Từ đại ngàn đến đại dương: Kiến tạo trụ cột môi trường cho tỉnh Đắk Lắk mới	NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hương Học viện Chính trị khu vực III	466
43	Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Đề xuất mô hình Biomart Agro Ecosystem cho tỉnh Đắk Lắk	TS. Trần Thanh Thy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long	476
44	Mô hình tăng trưởng mới cho vùng căn cứ cách mạng, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk: Tái cấu trúc dựa trên kinh tế rừng và cộng đồng	TS. Trần Ngọc Thanh Đại học Đông Á PGS.TS. Bùi Quang Tuấn Hội Khoa học kinh tế Việt Nam	487
45	Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch bền vững tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập	TS. Trương Thị Hạnh PGĐ Chi nhánh Viện KHXH vùng Trung Bộ và Tây Nguyên	501
46	Vai trò của Khu kinh tế Nam Phú Yên và các Khu công nghiệp phía Đông tỉnh trong thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên	517
47	Phát triển y tế số, y tế thông minh phục vụ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân	Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk	523
48	Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên	TS. Hồ Kim Hương Học viện Thanh thiếu niên VN	528

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
49	Chuyển đổi số ở tỉnh Đắk Lắk – Thành tựu và những nút thắt cần tháo gỡ	TS. Trương Văn Thủy, TS. Phạm Hoài Phương Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột	542
50	Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững cho ngành hàng cà phê và hồ tiêu tỉnh Đắk Lắk	Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk)	554
51	Chuyển đổi số toàn diện giáo dục phổ thông giải pháp kiến tạo nguồn nhân lực số cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk	ThS. Nguyễn Hồng Sứ Hiệu trưởng Trường THCS Đức Bình Đông, tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Hồ Thảo Chi SV Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh	561
52	Phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục	PGS.TS. Đoàn Thị Tâm Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh	573
53	Đề xuất mô hình cecnn-3d edge aiot hỗ trợ giám sát stress nước và tưới chính xác cho cây cà phê, sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk	TS. Nguyễn Tài Tuyên Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Học viện CN Bưu chính Viễn thông	582
54	Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển nền nông nghiệp hiện đại phục vụ tăng trưởng hai con số của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	TS. Phạm Phúc Yên Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo	595
Phần thứ 4: CÔNG NGHIỆP, LOGISTICS, DU LỊCH, LIÊN KẾT VÙNG			
55	Logistics nông sản vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Thực trạng, giải pháp và đề xuất mô hình thúc đẩy kết nối	GS. TS. Lê Văn Lợi Ủy viên BCH Trung ương Đảng Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam	603
56	Phát triển hành lang kinh tế đông - tây gắn với hệ thống giao thông và logistics nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk	PGS.TS. Trần Quang Phú, TS. Bùi Quốc An Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM	619
57	Phát triển du lịch nông thôn thông minh thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	PGS.TS. Hồ Ngọc Ninh Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN TS. Lại Phương Thảo, Khoa Kế toán và QTKD,	634

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
		Học viện Nông nghiệp VN TS. Nguyễn Thị Trang Nhung, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN ThS. Đỗ Ngọc Bích, Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN	
58	Phát triển du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên - động lực mới cho tăng trưởng	PGS.TS. Đặng Khắc Ánh Học viện Hành chính và Quản trị công	644
59	Ứng dụng VR/AR và AI Marketing trong phát triển hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương và sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk	TS. Trương Thị Lan Hương, TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân Khoa Du lịch và Âm thực, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Hữu Khánh, TS. Dương Bảo Ninh Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh	655
60	Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tại tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	TS. Nguyễn Thanh Thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Dân Học viện Tài chính, Bộ Tài chính	661
61	Phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk hiện nay	ThS. Hồ Thị Hiền Học viện Chính trị khu vực III	672
62	Phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và thương mại trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk	682
63	Thực trạng, tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch thông minh gắn với kinh tế số và liên kết vùng	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk	689
64	Hình hoạt động và công tác phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk	Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk	695
Phần thứ 5: TĂNG TRƯỞNG XANH, KINH TẾ TUẦN HOÀN, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG			

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
65	Thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh mới	TS. Nguyễn Tất Thịnh ThS. Bùi Thị Huyền Chi nhánh Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk	720
66	Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tự nguyện của khách hàng tiêu dùng các sản phẩm cà phê	TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Phan Thị Thuý, TS. Nguyễn Thuý Cường, Vũ Hải Nam, Nguyễn Xuân Vững Trường Đại học Tây Nguyên	736
67	Tiếp cận SWOT và thể điểm cân bằng (BSC) trong phát triển kinh tế tuần hoàn cho các ngành hàng cà phê, hồ tiêu, cao su tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	Đặng Trung Tuyền, Phạm Thị Hồng Diệp, Mai Thanh Hương Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội	750
68	Giải pháp quản lý, phục hồi tài nguyên đất, nước và môi trường tại tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập với tỉnh Phú Yên	TS. Đinh Văn Phê Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên	761
69	Giải pháp hạ tầng xanh thích ứng với ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại các đô thị tỉnh Đắk Lắk	TS. Vũ Quang Hà, NCV. Nguyễn Thị Ngọc Bích Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam	775
70	Mô hình chu trình nông sản – Carbon thấp (Ag-LC) công nghệ xanh, sản phẩm xanh: Kết quả nghiên cứu tại Đắk Lắk	PGS. TS Ngô Kim Chi, Phạm Quốc Long Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN, Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên VN Dang Ngọc Phụng, Phạm Thị Hồng Minh, Phạm Minh Quân Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN	788
71	Canh tác Carbon (Carbon Farming): Sáng kiến toàn cầu và khả năng áp dụng cho tỉnh Đắk Lắk	TS. Dương Đăng Khôi Trường Đại học TNMT Hà Nội PGS.TS. Phạm Thế Trinh Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk	801
72	Mô hình phát triển năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk: Động lực xanh cho mô hình tăng trưởng mới	TS. Nguyễn Thị Thu Hương Viện KHCN Năng lượng và Môi trường Học viện KH&CN,	814

STT	Tên bài	Tác giả	Trang
		Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam PGS.TS. Phạm Thế Trinh Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk Đoàn Quyết Thành Viện KHCN Năng lượng và Môi trường Đoàn Văn Bình Viện KHCN Năng lượng và Môi trường Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam	
73	Giải pháp phát triển tăng trưởng xanh tại Đắk Lắk theo định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo	TS. Nguyễn Hoàng Dũng Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam TS. Đặng Thị Thơm, Học viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Viện KH&CN Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam TS. Hoàng Lê Tuấn Anh Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam Trung tâm ĐMST Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam	828
74	Phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê - Động lực tăng trưởng xanh của tỉnh Đắk Lắk	ThS. Lê Thị Cẩm Nhung Viện KHKT NLN TN	836
75	Kinh tế tuần hoàn và thị trường tín chỉ Carbon trong phát triển bền vững ngành nông lâm ngư nghiệp tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất	TS. Lê Hằng Mỹ Hạnh Trường Đại học Ngoại thương, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh	846

Phần thứ nhất:
TỔNG QUAN CHIẾN LƯỢC, MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG,
THỂ CHẾ, NHÂN LỰC

KIẾN TẠO CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ĐẮK LẮK TỪ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

TS. Nguyễn Quang Tin

*Phó vụ Trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ
Bộ Nông nghiệp và Môi trường*

I. MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, mỗi địa phương không còn được quyết định chủ yếu bởi tài nguyên hay quy mô sản xuất, mà bởi khả năng chuyển hóa tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CDS) là đột phá chiến lược, là động lực chính để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Đối với Đắk Lắk, yêu cầu đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển được mở rộng theo hướng kết nối cao nguyên - rừng - biển. Với lợi thế nổi trội về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tài nguyên sinh thái, tỉnh có điều kiện thuận lợi để hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon và kinh tế số.

Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng từ các yếu tố truyền thống đang dần thu hẹp, trong khi giá trị gia tăng, năng suất lao động và mức độ ứng dụng khoa học công nghệ còn chưa tương xứng với tiềm năng. Điều đó đòi hỏi Đắk Lắk phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác nguồn lực sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đó, tham luận tập trung phân tích các nguồn lực phát triển, làm rõ những động lực tăng trưởng mới từ KHCN, ĐMST và CDS; đồng thời đề xuất các chương trình chiến lược nhằm kiến tạo mô hình phát triển “Cao nguyên - Rừng - Biển”, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng xanh của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn đến năm 2035.

II. ĐẮK LẮK ĐANG SỞ HỮU NHỮNG NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC CHO MỘT MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

2.1. Nguồn lực nông nghiệp quy mô lớn và lợi thế cạnh tranh quốc gia

Đắk Lắk là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 650 nghìn ha. Tỉnh hiện có khoảng 217.654 ha cà phê, chiếm khoảng 30% diện tích cà phê cả nước và giữ vị trí số một Việt Nam; diện tích sầu riêng đạt khoảng 41.821 ha, đứng đầu khu vực

Tây Nguyên; diện tích cây ăn quả đạt trên 79 nghìn ha và hồ tiêu khoảng 28.804 ha.

Không chỉ có lợi thế về quy mô, nhiều ngành hàng của tỉnh đã tham gia sâu vào thị trường xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích gần 9.700 ha, 277 mã số vùng trồng sầu riêng, 54 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu và 75 mã số vùng trồng nội địa. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc (TXNG) và tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu.

2.2. Nguồn lực rừng, đa dạng sinh học và tiềm năng kinh tế carbon

Đắk Lắk hiện có khoảng 743.171 ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt trên 41%, thuộc nhóm địa phương có diện tích rừng lớn của cả nước. Nguồn tài nguyên rừng không chỉ có ý nghĩa về môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo ra các giá trị kinh tế ngày càng lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt khoảng 47,65 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xu hướng phát triển thị trường carbon đang mở ra cơ hội mới để chuyển hóa giá trị hấp thụ carbon của rừng thành nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế xanh và sinh kế bền vững cho người dân.

2.3. Nguồn lực biển và không gian phát triển mới

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có thêm dư địa phát triển kinh tế biển và thủy sản với diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 8.152 ha; sản lượng nuôi trồng đạt trên 17.300 tấn; sản lượng khai thác đạt khoảng 49.100 tấn; sản xuất giống thủy sản đạt khoảng 1 tỷ con giống mỗi năm; đội tàu khai thác thủy sản khoảng 2.598 chiếc.

Không gian phát triển mới này tạo điều kiện để hình thành các chuỗi giá trị liên kết từ vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp của Tây Nguyên với chế biến, logistics, thủy sản và xuất khẩu thông qua hệ thống cảng biển, mở ra nguồn động lực tăng trưởng mới mà trước đây tỉnh chưa có.

2.4. Nguồn lực KHCN, ĐMST và CDS

Những năm gần đây, KHCN và CDS đã từng bước được ứng dụng trong sản xuất và quản lý ngành nông nghiệp. Nhiều vùng sản xuất đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tưới tự động, nhật ký điện tử, TXNG và quản lý mã số vùng trồng.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, công nghệ GIS, viễn thám và cơ sở dữ liệu số đã được sử dụng để theo dõi diễn biến rừng, cảnh báo cháy rừng và quản lý tài nguyên rừng. Trong thủy sản, hệ thống giám sát hành trình tàu cá, TXNG và quản lý nghề cá điện tử đang từng bước được triển khai. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành nền nông nghiệp dựa trên dữ liệu và quản trị số trong giai đoạn tới.

2.5. Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế, song mô hình tăng trưởng hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nguyên liệu và khai thác tài nguyên. Giá trị gia tăng của nhiều ngành hàng còn thấp; tỷ lệ chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng; năng suất lao động và trình độ công nghệ chưa đồng đều giữa các lĩnh vực.

Bên cạnh đó, dữ liệu phục vụ quản lý và sản xuất còn phân tán; liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ; chi phí logistics còn cao; áp lực từ biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước và các yêu cầu giảm phát thải ngày càng gia tăng. Những điểm nghẽn này đòi hỏi Đắk Lắk phải hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN, ĐMST và CDS nhằm khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế.

III. KHCN, ĐMST VÀ CDS ĐANG TẠO RA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ĐẮK LẮK

3.1. Nông nghiệp thông minh và trí tuệ nhân tạo tạo động lực tăng trưởng từ năng suất và hiệu quả

Xu thế lớn nhất của nông nghiệp thế giới hiện nay là chuyển từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên dữ liệu. AI, Internet vạn vật (IoT), cảm biến môi trường, drone, công nghệ sinh học và nông nghiệp chính xác đang giúp các quốc gia nâng cao năng suất trong khi giảm chi phí và giảm phát thải.

Đối với Đắk Lắk, dư địa tăng trưởng không còn nằm ở mở rộng diện tích sản xuất mà nằm ở nâng cao năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP). Với khoảng 217.654 ha cà phê, hơn 41.800 ha sầu riêng, gần 29.000 ha hồ tiêu và trên 79.000 ha cây ăn quả, chỉ cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nước và vật tư đầu vào thêm vài phần trăm cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng rất lớn cho nền kinh tế.

Việc ứng dụng tưới thông minh, cảm biến độ ẩm, công nghệ dự báo thời tiết và sâu bệnh, quản lý dinh dưỡng chính xác, công nghệ sinh học và giống mới sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên nước, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Đây chính là nguồn tăng trưởng dựa trên năng suất, thay thế dần mô hình tăng trưởng dựa vào mở rộng quy mô sản xuất.

3.2. TXNG, tiêu chuẩn xanh và CDS đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho nông sản Đắk Lắk

Nếu trước đây thị trường quan tâm chủ yếu đến sản lượng thì hiện nay ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, trách nhiệm môi trường và khả năng TXNG. Các quy định mới như EUDR của Liên minh châu Âu, yêu cầu về phát thải carbon, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững đang trở thành những hàng rào kỹ thuật mới đối với thương mại nông sản toàn cầu. Điều này tác động trực tiếp tới các ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk như cà phê, gỗ, sầu riêng và trái cây xuất khẩu. Trong bối cảnh đó, 328 mã số vùng trồng xuất khẩu, 277 mã số vùng trồng sầu riêng và 54 cơ sở đóng gói hiện có không chỉ là kết quả quản lý nhà nước mà còn là tài sản cạnh tranh chiến lược của tỉnh.

CDS, TXNG điện tử, blockchain, dữ liệu vùng trồng và nhật ký sản xuất điện tử sẽ trở thành hạ tầng mới của thương mại nông sản. Giá trị gia tăng trong tương lai không chỉ đến từ sản phẩm mà còn đến từ khả năng chứng minh tính minh bạch, bền vững và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

3.3. Kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ và phát thải thấp đang mở ra nguồn giá trị mới

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của nền kinh tế thế giới hiện nay là chuyển từ mô hình khai thác tài nguyên theo chiều rộng sang mô hình sử dụng hiệu quả tài nguyên theo nguyên tắc tuần hoàn.

Đối với Đắk Lắk, phụ phẩm từ cà phê, sầu riêng, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản là nguồn tài nguyên rất lớn chưa được khai thác đầy đủ. Vỏ cà phê, bã cà phê, phụ phẩm chế biến gỗ, chất thải chăn nuôi và phụ phẩm thủy sản hoàn toàn có thể trở thành nguyên liệu cho phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm sinh học có giá trị cao.

Đồng thời, xu thế tiêu dùng xanh đang làm gia tăng nhanh nhu cầu đối với nông sản hữu cơ, nông sản phát thải thấp và các sản phẩm có chứng nhận bền vững. Đây là cơ hội để Đắk Lắk phát triển cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, cà phê phát thải thấp, sầu riêng bền vững và các sản phẩm lâm nghiệp có chứng chỉ, từ đó nâng cao giá trị xuất khẩu và khả năng tham gia các thị trường cao cấp.

Động lực tăng trưởng mới ở đây không chỉ là tăng sản lượng mà là tạo thêm giá trị từ chính những nguồn lực trước đây bị xem là chất thải.

3.4. Chế biến sâu và kết nối cao nguyên - rừng - biển tạo đột phá về giá trị gia tăng

Kinh nghiệm của các nền nông nghiệp phát triển cho thấy phần lớn giá trị của nông sản không nằm ở sản xuất nguyên liệu mà nằm ở chế biến, logistics, thương hiệu và phân phối.

Đối với Đắk Lắk, đây là dư địa tăng trưởng lớn nhất trong giai đoạn tới. Giá trị của cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản; sầu riêng đông lạnh và các sản phẩm chế biến từ trái cây; đồ gỗ nội thất; thủy sản chế biến sâu đều cao hơn nhiều lần so với nguyên liệu thô.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk còn có thêm lợi thế kết nối giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với không gian biển, hệ thống logistics và xuất khẩu. Đây là điều kiện để hình thành hành lang kinh tế cao nguyên - rừng - biển, liên kết sản xuất, chế biến, logistics và thị trường trong một chuỗi giá trị thống nhất.

Động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới không nằm ở việc sản xuất nhiều hơn mà nằm ở việc giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trong tỉnh.

3.5. Kinh tế carbon, tài sản sinh thái và dữ liệu số đang trở thành nguồn lực phát triển mới

Nếu thế kỷ XX là thời kỳ của tài nguyên vật chất thì thế kỷ XXI đang chứng kiến sự nổi lên của carbon, dữ liệu và tài sản sinh thái như những nguồn lực sản xuất mới. Với 743.171 ha rừng và nguồn thu dịch vụ môi trường rừng đạt 47,65 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đang sở hữu một lợi thế chiến lược rất lớn để phát triển kinh tế rừng đa giá trị. Thông qua các công nghệ GIS, viễn thám, AI, dữ liệu không gian và hệ thống MRV carbon, các giá trị về hấp thụ carbon, bảo tồn đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái có thể được lượng hóa và

tham gia thị trường. Đây sẽ là nguồn tăng trưởng hoàn toàn mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Song song với đó, dữ liệu đang trở thành tư liệu sản xuất mới của nền kinh tế số. Dữ liệu về vùng trồng, TXNG, tài nguyên rừng, môi trường, thủy sản và thị trường sẽ trở thành nền tảng cho quản trị thông minh, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới. Khác với tài nguyên truyền thống, dữ liệu càng được khai thác thì giá trị càng gia tăng. Vì vậy, dữ liệu và tài sản sinh thái có thể được xem là hai nguồn lực chiến lược mới của Đắk Lắk bên cạnh đất đai, lao động và vốn đầu tư.

Từ những phân tích trên có thể thấy, KHCN, ĐMST và CDS không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất mà đang tạo ra các động lực tăng trưởng hoàn toàn mới cho Đắk Lắk. Đó là tăng trưởng từ năng suất thay vì mở rộng diện tích; từ TXNG và tiêu chuẩn xanh thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ; từ kinh tế tuần hoàn thay vì khai thác tài nguyên tuyến tính; từ chế biến sâu thay vì xuất khẩu nguyên liệu; và từ dữ liệu, carbon, tài sản sinh thái thay vì chỉ dựa vào các nguồn lực truyền thống. Đây chính là nền tảng để Đắk Lắk hình thành mô hình tăng trưởng nhanh, xanh, bền vững và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2035.

IV. NĂM CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ HIỆN THỰC HÓA CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI ĐẾN NĂM 2030

4.1. Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm cà phê thông minh, cà phê đặc sản và cà phê phát thải thấp của Việt Nam

Đây là chương trình có ý nghĩa chiến lược và là biểu tượng của quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh. Với khoảng 217.654 ha cà phê, lớn nhất cả nước, Đắk Lắk có đầy đủ điều kiện để chuyển từ vai trò trung tâm sản xuất sang trung tâm ĐMST, chế biến và thương mại cà phê của Việt Nam. Mục tiêu không chỉ là duy trì vị trí dẫn đầu về sản lượng mà phải trở thành địa phương dẫn đầu về chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tỉnh cần tập trung xây dựng các vùng cà phê thông minh ứng dụng đồng bộ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường, hệ thống tưới chính xác và quản lý sản xuất dựa trên dữ liệu. Đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo giống mới; phát triển cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, cà phê phát thải thấp; mở rộng diện tích sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, thu hút đầu tư vào các dự án chế biến sâu, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê hòa tan, chiết xuất cà phê và các sản phẩm giá trị gia tăng cao; từng bước hình thành trung tâm giao dịch, quảng bá và ĐMST ngành cà phê của Việt Nam tại Đắk Lắk.

4.2. Xây dựng trung tâm chế biến sâu nông - lâm - thủy sản vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ

Nếu sản xuất tạo ra sản lượng thì chế biến tạo ra giá trị gia tăng. Trong bối cảnh dư địa mở rộng diện tích sản xuất ngày càng hạn chế, chế biến sâu chính là không gian tăng trưởng lớn nhất của Đắk Lắk trong giai đoạn tới. Tỉnh cần ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ chế biến hiện đại, công nghệ

sinh học, công nghệ thực phẩm và tự động hóa để phát triển các chuỗi chế biến sâu đối với cà phê, sầu riêng, trái cây, hồ tiêu, gỗ và thủy sản.

Đối với cà phê, tập trung phát triển các sản phẩm giá trị cao như cà phê đặc sản, cà phê hòa tan, cà phê chức năng và các sản phẩm chiết xuất. Đối với sầu riêng và trái cây, ưu tiên phát triển công nghệ cấp đông, sấy lạnh, chế biến thực phẩm và đồ uống. Đối với lâm nghiệp, đẩy mạnh sản xuất đồ gỗ nội thất và sản phẩm gỗ chất lượng cao. Đối với thủy sản, phát triển chế biến sâu gắn với TXNG và tiêu chuẩn quốc tế. Song song với đó, cần hình thành hệ thống logistics hiện đại, trung tâm kho lạnh, trung tâm phân phối nông sản và các nền tảng thương mại số nhằm giảm chi phí logistics, giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm.

Mục tiêu đến năm 2030 là đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm chế biến nông - lâm - thủy sản lớn của khu vực, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn từ chính nguồn nguyên liệu của địa phương.

4.3. Xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế rừng và kinh tế carbon của Việt Nam

Trong xu thế phát triển xanh và giảm phát thải toàn cầu, rừng không chỉ là tài nguyên cần bảo vệ mà đang trở thành nguồn lực kinh tế mới.

Với trên 743 nghìn ha rừng, Đắk Lắk có tiềm năng đặc biệt để phát triển kinh tế rừng đa giá trị, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển. Mục tiêu của chương trình là chuyển từ tư duy quản lý rừng sang tư duy phát triển kinh tế rừng bền vững. Tỉnh cần mở rộng diện tích rừng được quản lý bền vững; phát triển chứng chỉ rừng quốc tế; xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên rừng; ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám, trí tuệ nhân tạo và hệ thống MRV để giám sát tài nguyên rừng và lượng hóa giá trị carbon. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế dưới tán rừng, dược liệu, du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng và từng bước tham gia thị trường carbon trong nước và quốc tế khi các điều kiện pháp lý được hoàn thiện.

Mục tiêu lâu dài là đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế rừng, kinh tế carbon và phát triển xanh của khu vực Tây Nguyên.

4.4. Hình thành hành lang kinh tế cao nguyên - rừng - biển và trung tâm logistics nông sản khu vực

Sau hợp nhất, Đắk Lắk là một trong số ít địa phương sở hữu đồng thời lợi thế về nông nghiệp cao nguyên, tài nguyên rừng và kinh tế biển. Đây là điều kiện để hình thành một không gian phát triển hoàn toàn mới.

Trọng tâm của chương trình là kết nối các vùng nguyên liệu nông nghiệp, vùng rừng và vùng ven biển thành một chuỗi giá trị thống nhất từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu. Tỉnh cần ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng logistics, hệ thống kho lạnh, trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần nghề cá và các nền tảng quản trị chuỗi cung ứng số. Tăng cường liên kết với các địa phương trong

vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả khai thác các lợi thế so sánh.

Đây không chỉ là chương trình phát triển ngành mà là chương trình mở rộng không gian tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế tỉnh trong giai đoạn tới.

4.5. Xây dựng nền tảng dữ liệu số và hệ sinh thái ĐMST của tỉnh

Nếu đất đai là tư liệu sản xuất của nền nông nghiệp truyền thống thì dữ liệu sẽ là tư liệu sản xuất của nền kinh tế số. Do đó, cần xác định xây dựng hạ tầng dữ liệu số là nhiệm vụ nền tảng của toàn bộ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Tỉnh cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đất đai, tài nguyên nước, môi trường, đa dạng sinh học, TXNG và thị trường; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái ĐMST thông qua liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa các công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và kinh tế số. Mục tiêu là từng bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu; từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất dựa trên tri thức; từ nền kinh tế dựa trên tài nguyên sang nền kinh tế dựa trên KHCN, ĐMST và CDS.

Tóm lại, năm chương trình đột phá nêu trên không chỉ nhằm giải quyết những hạn chế hiện nay mà còn hướng tới hình thành kiến trúc tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2035. Trong đó, trung tâm cà phê thông minh, trung tâm chế biến sâu nông - lâm - thủy sản, trung tâm kinh tế rừng và kinh tế carbon sẽ là ba cực giá trị mới; hành lang kinh tế cao nguyên - rừng - biển là không gian phát triển mới; còn dữ liệu số và ĐMST sẽ là nền tảng kết nối và vận hành toàn bộ hệ thống. Đây chính là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, xanh, bền vững và tạo dựng vị thế mới trong giai đoạn phát triển mới.

V. CÁC ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

5.1. Thể chế phải đi trước một bước

Trong bối cảnh KHCN, ĐMST và CDS phát triển nhanh, thể chế không chỉ là công cụ quản lý mà phải trở thành động lực phát triển. Một cơ chế phù hợp có thể tạo ra không gian ĐMST; ngược lại, những rào cản về thủ tục và chính sách có thể làm chậm quá trình chuyển đổi.

Đắk Lắk cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và kinh tế carbon. Đồng thời, xây dựng các cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung, TXNG, sản xuất phát thải thấp, quản lý rừng bền vững và ứng dụng công nghệ số trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Bên cạnh đó, cần mạnh dạn thí điểm các mô hình mới về ĐMST, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu, kinh tế carbon và các mô hình kinh doanh mới

trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Thể chế phải thực sự trở thành "đường băng" để công nghệ cất cánh và doanh nghiệp phát triển.

5.2. Dữ liệu phải trở thành hạ tầng chiến lược

Nếu giao thông là hạ tầng của nền kinh tế công nghiệp thì dữ liệu là hạ tầng của nền kinh tế số.

Trong giai đoạn tới, dữ liệu cần được xác định là nguồn lực chiến lược và là nền tảng của quản trị hiện đại. Đắk Lắk cần tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về đất đai, vùng trồng, vùng nuôi, tài nguyên rừng, nguồn nước, môi trường, đa dạng sinh học, thủy sản, TXNG và thị trường. Trên cơ sở đó, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Dữ liệu không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn hỗ trợ dự báo thị trường, cảnh báo rủi ro, tối ưu hóa sản xuất và thu hút đầu tư.

Mục tiêu cao hơn là chuyển từ quản lý bằng hồ sơ sang quản trị bằng dữ liệu; từ phản ứng sau sự kiện sang điều hành dựa trên phân tích và dự báo theo thời gian thực.

5.3. Doanh nghiệp phải là trung tâm ĐMST

Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là chủ thể tạo ra của cải vật chất, việc làm và giá trị gia tăng. Vì vậy, doanh nghiệp phải được xác định là trung tâm của hệ sinh thái ĐMST.

Tỉnh cần ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực về công nghệ, chế biến sâu, logistics, công nghệ sinh học, công nghệ số và năng lượng tái tạo; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng KHCN. Đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, gỗ và thủy sản, cần hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị, có khả năng liên kết với hợp tác xã, hộ sản xuất và thị trường quốc tế. Doanh nghiệp không chỉ là nhà đầu tư mà còn là cầu nối đưa công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế và ĐMST vào thực tiễn sản xuất.

Trong giai đoạn tới, sức cạnh tranh của Đắk Lắk sẽ phụ thuộc rất lớn vào năng lực ĐMST của cộng đồng doanh nghiệp.

5.4. Nhân lực số là yếu tố quyết định

Mọi chiến lược phát triển đều được quyết định bởi con người. Công nghệ có thể được mua, thiết bị có thể được đầu tư, nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao phải được đào tạo và tích lũy trong thời gian dài.

Đắk Lắk cần ưu tiên phát triển đội ngũ nhân lực có năng lực về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, công nghệ sinh học, quản trị chuỗi giá trị và kinh tế xanh. Đồng thời, tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình CĐS. Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào các chương trình phát triển

của tỉnh. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt thúc đẩy ĐMST và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Có thể khẳng định rằng, trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh của địa phương trước hết là lợi thế về chất lượng nguồn nhân lực.

5.5. Liên kết vùng tạo không gian tăng trưởng mới

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, không một địa phương nào có thể phát triển dựa trên nguồn lực nội tại một cách riêng lẻ. Tăng trưởng bền vững đòi hỏi phải mở rộng không gian phát triển thông qua liên kết vùng và kết nối chuỗi giá trị. Đối với Đắk Lắk, lợi thế đặc biệt sau hợp nhất là khả năng kết nối giữa cao nguyên, rừng và biển. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành hành lang kinh tế mới gắn sản xuất nông nghiệp, kinh tế rừng, kinh tế biển, chế biến, logistics và xuất khẩu. Tỉnh cần đẩy mạnh liên kết với các địa phương Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước; đồng thời chủ động tham gia các mạng lưới hợp tác quốc tế về CDS, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển thị trường carbon. Liên kết vùng không chỉ giúp mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tiếp cận công nghệ mà còn tạo ra không gian tăng trưởng mới cho toàn bộ nền kinh tế tỉnh trong dài hạn.

Năm điều kiện nêu trên có mối quan hệ hữu cơ và bổ trợ lẫn nhau. Thể chế tạo không gian phát triển; dữ liệu tạo nền tảng quản trị; doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng; nguồn nhân lực tạo năng lực cạnh tranh; và liên kết vùng tạo không gian tăng trưởng mới. Chỉ khi hội tụ đầy đủ các điều kiện này, Đắk Lắk mới có thể hiện thực hóa các chương trình chiến lược đã đề ra, chuyển hóa lợi thế về nông nghiệp, rừng và biển thành động lực tăng trưởng mới dựa trên KHCN, ĐMST và CDS, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn đến năm 2035.

VI. KIẾN NGHỊ

6.1. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về KHCN, ĐMST, CDS, nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và thị trường carbon; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các mô hình phát triển mới.

- Ưu tiên hỗ trợ các địa phương có tiềm năng lớn về nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế biển xây dựng các trung tâm ĐMST, trung tâm dữ liệu, trung tâm chế biến và logistics quy mô vùng, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế khu vực.

- Bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình KHCN, chương trình CDS quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ triển khai các mô hình đột phá về nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon và CDS tại Đắk Lắk.

- Sớm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước; xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) thống nhất, tạo điều kiện để các địa

phương có diện tích rừng lớn tham gia thị trường tín chỉ carbon và khai thác hiệu quả các giá trị sinh thái.

- Hỗ trợ Đắk Lắk xây dựng và phát triển các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh và kinh tế số của vùng Tây Nguyên.

6.2. Đối với tỉnh Đắk Lắk

- Sớm ban hành Chương trình phát triển KHCN, ĐMST và CDS gắn với mô hình tăng trưởng xanh giai đoạn 2026-2035; xác định rõ mục tiêu, lộ trình và các chương trình trọng điểm của tỉnh.

- Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng dữ liệu số, cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường, hệ thống TXNG, nền tảng quản trị số và các trung tâm điều hành thông minh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tập trung triển khai hiệu quả năm chương trình chiến lược kiến tạo các cực tăng trưởng mới của tỉnh, gồm: trung tâm cà phê thông minh và phát thải thấp; trung tâm chế biến sâu nông - lâm - thủy sản; trung tâm kinh tế rừng và kinh tế carbon; hành lang kinh tế cao nguyên - rừng - biển; và hệ sinh thái dữ liệu số, ĐMST.

- Đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có năng lực về công nghệ, chế biến sâu, logistics, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và kinh tế carbon; hình thành các doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị đối với các ngành hàng chủ lực.

- Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và người dân; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và thương mại hóa các kết quả KHCN nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

VII. KẾT LUẬN

Nghị quyết số 57-NQ/TW đã mở ra không gian phát triển mới, trong đó KHCN, ĐMST và CDS trở thành động lực trực tiếp của tăng trưởng. Đối với Đắk Lắk, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình phát triển mà còn là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Với lợi thế đặc thù về nông nghiệp, rừng và biển, Đắk Lắk có đầy đủ điều kiện để hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến, kinh tế rừng, kinh tế carbon và kinh tế số. Thành công của quá trình này không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay quy mô xuất khẩu, mà còn bằng khả năng tạo ra những giá trị mới từ tri thức, công nghệ, dữ liệu và tài sản sinh thái. Đó cũng chính là kiến trúc tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2035, phát triển dựa trên KHCN, ĐMST và CDS; lấy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giá trị gia tăng làm nền tảng; hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trong thời kỳ phát triển mới./.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ĐẮK LẮK: KHAI PHÓNG SỨC MẠNH NỘI SINH, BÚT PHÁ BẰNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ¹

GS.TS. Trần Đức Viên

Nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt

Tham luận phân tích toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, làm nổi bật những lợi thế tuyệt đối khi kết nối không gian sinh thái từ "Thủ phủ cà phê" cao nguyên đến hệ thống cảng biển nước sâu duyên hải với quy mô 18.096,40 km². Tham luận cũng đã nhận diện được các điểm nghẽn, nghịch lý mang tính cơ cấu như "sản lượng lớn - giá trị thấp", "kho báu sinh thái - nông dân nghèo", hay "sự thiếu đồng bộ trong khâu trung gian của cơ giới hóa". Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình tăng trưởng mới cho tỉnh dựa trên 3 phân vùng sinh thái đặc thù với mục tiêu là kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế liên hoàn "Từ Đại ngàn xuống Biển lớn", đưa Đắk Lắk bút phá, đạt tăng trưởng hai con số bền vững. Tham luận cũng kiến nghị hệ thống 5 nhóm giải pháp đột phá chiến lược: (1) Khơi thông thể chế kinh tế tư nhân và tích hợp không gian; (2) Tạo bút phá trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW; (3) Tổ chức lại sản xuất theo hướng tuần hoàn, đa giá trị trên những cánh đồng có tổ chức; (4) Khai phóng nguồn lực đầu tư; và (5) Phát triển nguồn nhân lực số.

Từ khóa: Đắk Lắk sau hợp nhất, Mô hình tăng trưởng mới, Từ Đại ngàn xuống Biển lớn, Nghị quyết 57-NQ/TW.

1. Đặt vấn đề

Việc sáp nhập tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên (cũ) để hình thành nên tỉnh Đắk Lắk (mới) không chỉ đơn thuần là một phép cộng về địa giới hành chính, mà là một sự kiến tạo mang tính lịch sử về không gian địa kinh tế. Lần đầu tiên, chúng ta sở hữu một thực thể kinh tế bao gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng diện tích tự nhiên rộng tới 18.096,40 km², nối liền từ đỉnh cao nguyên hùng vĩ vươn thẳng ra lối mở Thái Bình Dương - "Từ Đại ngàn xuống Biển lớn".

Thực tiễn phát triển đang đặt ra những thách thức cấp bách. Những mô hình tăng trưởng cũ dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên thô, thâm dụng lao động và mở rộng diện tích đã chạm tới "lằn ranh đỏ" về sinh thái và hiệu quả kinh tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, xung đột địa chính trị và biến đổi khí hậu khắc nghiệt, Đắk Lắk đang đối mặt với những cú sốc phi truyền thống khốc liệt: Hạn hán gay gắt ở phía Tây, ngập lụt ở phía Đông, và sự bùng phát của dịch tả lợn

¹ Tham luận tại Hội thảo "Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: Tái cơ cấu kinh tế và bút phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", theo Giấy mời số 85/TM-SKHCN ngày 05/6/2026 của Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk.

Châu Phi đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, đe dọa nghiêm trọng đến sinh kế của người dân, gia tăng áp lực lên mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trước bối cảnh đó, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và các nghị quyết khác mang tính khai phóng của Bộ Chính trị, Đắk Lắk buộc phải kiến tạo một mô hình tăng trưởng mới. Đây là một mệnh lệnh chính trị và lịch sử: Phải đưa khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất trực tiếp, chuyển đổi số làm động lực dẫn dắt để đạt mục tiêu nền kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030. Hành trình kiến tạo một chuỗi cung ứng liên hoàn "Từ Đại ngàn xuống Biển lớn" chính là chìa khóa để Đắk Lắk bứt phá thành trung tâm kinh tế xanh, vươn tầm quốc tế. Đây là mệnh lệnh của cuộc sống, mệnh lệnh của lịch sử với những hàm ý chính trị sâu sắc.

Để giải quyết 08 bài toán lớn mà Ban Tổ chức Hội thảo đưa ra, chúng ta không thể sử dụng những tư duy cũ, không thể tạo ra kết quả mới với lối làm cũ. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là chìa khóa định hình sinh mệnh kinh tế của Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới để tỉnh nhà có thể bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế xanh, đa giá trị của toàn vùng và của đất nước.

2. Nội dung

2.1. Tiềm năng, lợi thế tuyệt đối của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất

2.1.1. "Phá vỡ" rào cản địa giới hành chính chia cắt Đông - Tây

Sự kiện hợp nhất mang tính lịch sử giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk mới (chính thức vận hành từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết của Quốc hội) đã tạo nên một thực thể hành chính - kinh tế không lồ, đầy tiềm năng. Sự kết hợp giữa "Tây Nguyên đại ngàn" và "Duyên hải biển xanh" đã "phá vỡ" rào cản địa giới hành chính chia cắt Đông - Tây trước đây, tạo ra sự liên thông về không gian kinh tế hoàn chỉnh trên cơ sở định hình rõ nét Hành lang kinh tế Đông - Tây, gắn với tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23). Nếu như Đắk Lắk (cũ) có nền nông - lâm nghiệp trù phú nhưng thiếu cửa ngõ ra biển, khiến chi phí logistics cho nông sản xuất khẩu tăng cao thì ngược lại, Phú Yên (cũ) sở hữu cảng biển nước sâu và khu kinh tế ven biển nhưng lại thiếu một "hậu phương" là vùng nguyên liệu đủ lớn để tạo đà bứt phá cho công nghiệp chế biến và dịch vụ cảng.

Sự hợp nhất 2 tỉnh đã giải quyết triệt để khiếm khuyết của cả hai tỉnh cũ, kết nối trực tiếp chuỗi cung ứng từ các vùng nguyên liệu quy mô lớn của Tây Nguyên thẳng đến hệ thống Cảng biển quốc tế Nam Phú Yên, tối ưu hóa tuyệt đối chi phí logistics và mở toang cánh cửa hội nhập, biến Đắk Lắk (mới) thành đầu mối trung chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa chủ lực giữa khu vực Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và các nước láng giềng như Campuchia và tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu.

2.1.2. Tiềm năng mở rộng nguồn lực nội sinh

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có sự mở rộng mạnh mẽ về cả không gian sinh tồn lẫn nguồn lực lao động tạo ra những lợi thế mới. Tỉnh trở thành một trong những địa phương có diện tích lớn nhất cả nước 18.096,40 m² (đứng thứ 3 cả nước). Diện tích đã tạo ra quỹ đất dồi dào cho các dự án hạ tầng lớn, khu công nghiệp và các vùng chuyên canh quy mô đại điền. Dân số toàn tỉnh đạt khoảng 3 triệu người không chỉ cung cấp một lực lượng lao động dồi dào mà còn biến Đắk Lắk thành một thị trường tiêu thụ nội địa hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bán lẻ và dịch vụ. Việc hợp nhất được xem là quyết sách chiến lược nhằm tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng liên kết vùng chặt chẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh².

Bước sang năm 2026, với việc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, cấu trúc phát triển mới đã định hình rõ nét dựa trên mô hình "3 vùng - 2 trung tâm - 3 cực động lực - 3 hành lang kinh tế"³. Từ một tỉnh gần như thuần nông, vị thế của Đắk Lắk đã được định vị lại rõ nét trong bản đồ kinh tế quốc gia - trở thành "Trung tâm kinh tế xanh" của vùng. Vị thế mới này chỉ đạt được khi mô hình kinh tế của tỉnh chuyển dịch từ phát triển dựa vào khai thác tài nguyên sang mô hình kinh tế đa giá trị trên cơ sở khơi dậy và khai thác hiệu quả tiềm lực nội sinh dựa vào công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng bền vững. Tiềm năng về nguồn lực nội sinh của tỉnh được nhận diện cụ thể như ở bảng 1 dưới đây:

Bảng 1: Tiềm năng mở rộng nguồn lực nội sinh của tỉnh

Tiềm năng	Vùng Sinh Thái Cao Nguyên (Phía Tây)	Vùng Sinh Thái Duyên Hải (Phía Đông)	Vùng Sinh Thái Chuyển Tiếp
Vị trí địa lý	Bao gồm toàn bộ không gian của tỉnh Đắk Lắk cũ (trung tâm là TP. Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ và các huyện lân cận)	Bao gồm dải đất duyên hải thuộc tỉnh Phú Yên cũ (trung tâm là TP. Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa) Vùng này nắm giữ lợi thế tuyệt đối về hạ tầng hàng hải với cảng Vũng Rô và quy hoạch cảng nước sâu Bãi Gốc, đóng vai trò	Bao gồm khu vực ranh giới, vùng đồi núi thấp và các thung lũng giữa hai tỉnh cũ (các huyện M'Đrăk, Ea Kar, Krông Năng, Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân) Hành lang logistics Đông - Tây: Đây là vùng lõi kết nối, nơi tuyến Quốc lộ 29,

² Phạm Hoàng & Hồ Như. (2026). Động lực tăng trưởng từ cao nguyên đến miền biển. Truy cập từ: <https://baodaklak.vn/kinh-te/202606/dong-luc-tang-truong-tu-cao-nguyen-den-mien-bien-7a82000/>

³ Báo Đầu tư. (2026, 26 tháng 5). Đắk Lắk thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới. Truy cập từ: <https://baodautu.vn/dak-lak-thong-qua-nghi-quyet-dieu-chinh-quy-hoach-tinh-mo-ra-giai-doan-phat-trien-moi-d605454.html>

Tiềm năng	Vùng Sinh Thái Cao Nguyên (Phía Tây)	Vùng Sinh Thái Duyên Hải (Phía Đông)	Vùng Sinh Thái Chuyển Tiếp
		là "cửa ngõ hướng biển" trực tiếp cho toàn vùng Tây Nguyên	Quốc lộ 25 và dự án cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk tương lai chạy qua
Tài nguyên thiên nhiên và đất đai	Đất đỏ bazalt	Sở hữu bờ biển dài 189 km	Địa hình bán sơn địa, đất đai màu mỡ và các cảnh quan thác ghềnh hùng vĩ
Khí hậu và sinh thái	Sở hữu số giờ nắng và tốc độ gió nội địa lý tương, thác nước hùng vĩ	Lợi thế với các danh thắng quốc gia như Gành Đá Đĩa, vịnh Xuân Đài, Mũi Điện,	Hệ sinh thái lưu vực sông trù phú, đa dạng sinh học cao
Văn hóa và con người	Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên	Văn hóa bản địa đa dạng (như người Chăm, Êđê), hệ thống làng nghề truyền thống	Cộng đồng bản địa giàu tri thức sinh thái
Ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn	Thủ phủ nông nghiệp với các cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cà phê và cây ăn quả nhiệt đới. Công nghiệp năng lượng tái tạo trên cạn: Điện gió, điện mặt trời Du lịch sinh thái vườn quốc gia	Công nghiệp nặng và công nghiệp công nghệ cao: lọc hóa dầu, luyện kim, chế biến hải sản xuất khẩu và logistics gắn liền cảng biển Du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp	Phát triển nông lâm nghiệp bền vững, chứng chỉ FSC và chăn nuôi đại gia súc tập trung. Liên kết chuỗi giá trị công nghiệp - nông nghiệp: Là nơi đặt các nhà máy chế biến nông - lâm sản trung chuyển

2.2. Các điểm nghẽn và nghịch lý trong phát triển kinh tế - xã hội

Dù sở hữu tiềm năng to lớn, Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với những nghịch lý và điểm nghẽn cản bước tăng trưởng.

2.2.1. Nghịch lý "Sản lượng khổng lồ - Giá trị gia tăng thấp"

Nghịch lý “Sản lượng khổng lồ - Giá trị gia tăng thấp” là một thực trạng điển hình, kéo dài nhiều năm trong ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk. Dù đứng đầu cả nước và khu vực về quy mô, sản lượng của nhiều loại nông - lâm - thủy sản, nhưng giá trị kinh tế thu về lại chưa tương xứng với tiềm năng. Thực trạng này được thể hiện rõ nét qua các ngành hàng chủ lực dưới đây:

a. Ngành hàng Cà phê: Đứng đầu sản lượng nhưng chủ yếu xuất thô

Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Dựa trên số liệu thống kê, diện tích sản xuất cà phê của tỉnh được duy trì ổn định ở mức từ 204.000 đến 217.000 ha, cho tổng sản lượng hàng năm đạt từ 526.000 đến 550.000 tấn⁴. Riêng quy mô xuất khẩu sản phẩm này đạt khoảng 390.000 – 420.000 tấn/năm, đóng góp hơn 21% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cà phê của cả nước⁵.

Tuy nhiên, nghịch lý giá trị thấp thể hiện ở chỗ có tới gần 90% sản lượng cà phê của Đắk Lắk hiện nay vẫn phải xuất khẩu dưới dạng cà phê nhân xô – tức sơ chế thô hoặc bán thành phẩm. Tỷ lệ cà phê chế biến sâu như cà phê bột, hạt rang xay có thương hiệu chỉ chiếm một tỷ trọng rất khiêm tốn, dao động khoảng 10% - 18%. Sự thiếu hụt các sản phẩm tinh chế khiến chuỗi giá trị hạt cà phê Đắk Lắk bị phụ thuộc hoàn toàn vào biên độ dao động giá của các sàn giao dịch quốc tế (London/New York) thay vì tự định giá bằng giá trị thương hiệu. Giá cà phê có sự chênh lệch đáng kể tại các thị trường (Bảng 2)

Bảng 2: So sánh giá cà phê ở các thị trường

Chỉ tiêu ⁶	Cà phê nhân Việt Nam (FOB cảng TP.HCM/Hải Phòng)	Thị trường Mỹ (Bán lẻ rang xay)	Thị trường EU (Đức, Ý - Bán lẻ rang xay)
Loại cà phê	Robusta nhân xô (loại 2, 5% đen vỡ)	Phối trộn Robusta - Arabica/Specialty	Robusta chất lượng cao/Specialty
Giá (USD/kg)	\$3,4 - \$3,7 USD/kg	\$12,0 - \$22,0 USD/kg	\$11,0 - \$20,0 USD/kg
Tỷ lệ chênh lệch	Chuẩn cơ sở (1×)	Gấp 3,5 × - 6 ×	Gấp 3× - 5,5×

b. Ngành hàng Sầu riêng: Bùng nổ diện tích và áp lực chế biến

Sầu riêng đang là cây ăn trái mang lại nguồn thu khổng lồ cho Đắk Lắk. Số liệu thống kê mới nhất ghi nhận diện tích sầu riêng trên toàn tỉnh đạt 41.821 ha (tăng 5,76%), phản ánh xu hướng chuyển đổi, phát triển các loại cây trồng có giá

⁴ Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2024*. Nhà xuất bản Thống kê.

⁵ Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. (2024). *Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2021–2024 và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu bền vững nông sản tỉnh Đắk Lắk*. Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

⁶ <https://giacaphe.com/gia-ca-phe-noi-dia/>

trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, đưa Đắc Lắc trở thành một trong những vùng trồng có quy mô sản lượng lớn hàng đầu cả nước với hơn 200.000 tấn/năm.

Mặc dù có sản lượng lớn, chuỗi cung ứng ngành hàng này lại chứa đựng rủi ro cao khi có đến trên 85% sản lượng được thu hoạch và tiêu thụ trực tiếp dưới dạng trái tươi ăn ngay, phụ thuộc chặt chẽ vào thị trường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc⁷ (Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắc Lắc, 2024). Tỷ lệ sầu riêng được đưa vào các nhà máy để chế biến sâu (như cấp đông, sấy lạnh, làm tinh chất hay sản phẩm giá trị gia tăng khác) chỉ chiếm dưới 15%. Khi vào chính vụ thu hoạch rõ, áp lực logistics và việc thiếu hạ tầng công nghệ chế biến sâu đẩy chuỗi giá trị vào thế bị động.

c. Ngành chăn nuôi: Quy mô tổng đàn lớn nhưng hiệu quả nhỏ lẻ

Không chỉ ở lĩnh vực trồng trọt, ngành chăn nuôi đại gia súc của tỉnh cũng phản ánh nghịch lý về quy mô và giá trị. Theo số liệu từ Niên giám thống kê của Tỉnh, tổng đàn trâu, bò của tỉnh đạt trên 454.900 con, giữ vị trí đứng đầu khu vực Tây Nguyên về quy mô tổng đàn. Dù vậy, hiệu quả kinh tế trên mỗi đầu gia súc thu về lại rất thấp do cấu trúc sản xuất còn lạc hậu. Hiện nay, có tới hơn 55% số hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì phương thức sản xuất nhỏ lẻ, phân tán với quy mô nông hộ chỉ từ 1 đến 5 con. Do thiếu hụt các mô hình trang trại liên kết chuỗi khép kín từ khâu con giống, kiểm soát dịch bệnh cho đến giết mổ và đóng gói, người chăn nuôi chủ yếu bán bò sống (bò hơi) cho thương lái. Hệ quả là sản phẩm chăn nuôi khó tiếp cận các kênh phân phối hiện đại hay siêu thị lớn, giữ mức giá trị gia tăng ở phân khúc đáy chuỗi cung ứng.

2.2.2 Nghịch lý "Kho báu sinh thái - Cộng đồng vẫn nghèo"

Bên cạnh nghịch lý về sản lượng và giá trị, tỉnh Đắc Lắc còn đang đối mặt với một mâu thuẫn lớn trong việc chuyển hóa tài nguyên thiên nhiên thành sinh kế bền vững, tạo nên nghịch lý “Kho báu sinh thái - Cộng đồng vẫn nghèo”.

Tỉnh sở hữu diện tích rừng (gần 781.000 ha đất lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức trên 41%) và hệ sinh thái đa dạng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước (hệ sinh thái rừng khộp độc đáo duy nhất tại Việt Nam cùng các "vùng lõi" bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học cấp quốc gia như Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin và Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô)^{8,9}. Nguồn tài nguyên này không chỉ giàu tiềm năng về gỗ, lâm sản ngoài gỗ, mà còn là một "mỏ vàng" về dịch vụ môi trường rừng, phát triển du lịch sinh thái và triển vọng thương mại hóa tín chỉ carbon.

Trái ngược hoàn toàn với sự giàu có của tài nguyên, bức tranh đời sống của cộng đồng dân cư (đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số) tại khu vực

⁷ Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắc Lắc. (2024). *Thực trạng chuỗi cung ứng ngành hàng sầu riêng và định hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc*. Văn phòng Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắc Lắc.

⁸ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc. (2024). Báo cáo số 372/BC-UBND về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.

⁹ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Lắc. (2024). Báo cáo quy hoạch lâm nghiệp và thực trạng quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc.

vùng đệm và vùng rừng lại rất ảm đạm. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực này là 14,06% – cao gấp gần 3 lần so với mức bình quân chung toàn tỉnh (5,08%). Người dân tại đây đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất nghiêm trọng dẫn đến tình trạng di dân tự do hoặc lấn chiếm đất rừng trái phép để mưu sinh.

2.2.3 Điểm nghẽn về hạ tầng và giải ngân vốn đầu tư phát triển

Qua rà soát, tỉnh đã tổng hợp 396 công trình, dự án đầu tư phát triển hạ tầng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ thất thoát, lãng phí; trong đó 32 dự án thuộc thẩm quyền Trung ương và 364 dự án thuộc thẩm quyền địa phương. Việc các dự án hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông chậm tiến độ chưa đưa vào khai thác đã làm gia tăng chi phí Logistic cho hàng hoá của tỉnh.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn rất thấp. Tính đến ngày 24/6/2026, đã giải ngân 2.244,704 tỷ đồng, đạt 23,51% kế hoạch tỉnh giao chi tiết và đạt 24,36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 mới đạt 17,77% tổng vốn được cho phép kéo dài¹⁰.

2.3. Nguyên nhân của các điểm nghẽn và nghịch lý

Nguyên nhân khách quan:

- (1) Căng thẳng địa chính trị làm suy giảm thương mại toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động giá nhiên liệu;
- (2) Những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan và bất định, gây khó khăn lớn cho sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản;
- (3) Địa hình đồi núi chia cắt mạnh làm tăng chi phí đầu tư hạ tầng và logistics cũng còn là một rào cản không nhỏ.

Nguyên nhân chủ quan (cốt lõi):

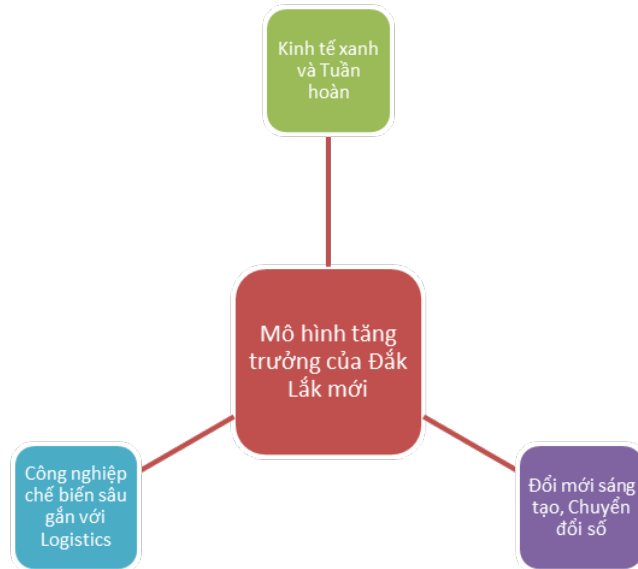
- (1) Sự chia cắt không gian hành chính trong quá khứ đã để lại hệ lụy về tư duy quản trị cục bộ. Chậm chuyển dịch từ tư duy "sản xuất nông nghiệp" sang tư duy "kinh tế nông nghiệp".
- (2) Môi liên kết Ba nhà (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) còn rời rạc, khiến khoa học & công nghệ chưa thực sự trở thành bộ phận cho doanh nghiệp, trái với tinh thần đột phá của Nghị quyết 57-NQ/TW.
- (3) Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, trình độ lao động thấp, chưa qua đào tạo nên chủ yếu sản xuất còn tùy tiện, tự phát, không theo tiêu chuẩn và mức độ ứng dụng KH&CN vào sản xuất thấp.

2.4. Nhận diện mô hình tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở nhận diện được tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong điều kiện mới cũng như đánh giá được các điểm nghẽn, và nghịch lý trong mô hình tăng trưởng

¹⁰ UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026). Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

cũ, cho thấy cần thiết phải tìm ra mô hình tăng trưởng mới làm căn cứ thực hiện quy hoạch tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030. Mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk phải được xác lập trên ba trụ cột cốt lõi như mô tả ở Hình 1.



Hình 1: Ba trụ cột cốt lõi trong mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk

Điểm mấu chốt để thực hiện mô hình này là phải thay đổi mạnh mẽ từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy quản trị". Mục tiêu chiến lược của mô hình này là thúc đẩy nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm.

Lấy ví dụ về chuỗi giá trị cà phê nổi tiếng của tỉnh, theo mô hình đề xuất trên, để nâng cao giá trị gia tăng cần phải lồng ghép các yếu tố đổi mới như: 1) Kinh tế xanh và tuần hoàn: đổi mới sử dụng đầu vào hữu cơ, vi sinh; 2) Tăng cường ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá trong sản xuất (tưới tiêu) trên cơ sở số hoá không gian và 3) Chuẩn hoá và số hoá quy trình sản xuất (ghi chép nhật ký điện tử vườn trồng e-farm) như đề xuất ở Bảng 3 dưới đây. Theo lý thuyết về hàm sản xuất, kết hợp với phân tích chi phí biên ngẫu nhiên SFA¹¹, nhóm nghiên cứu cho rằng những can thiệp cốt lõi trên có thể giúp đạt được mục tiêu tăng trưởng theo 2 cách: *một là*, dịch chuyển biên hiệu quả kỹ thuật lên mức cao hơn và *hai là*, giảm mức độ phi hiệu quả trong sản xuất.

Bảng 3: Bảng phân tích SFA với đề xuất biện pháp can thiệp theo mô hình tăng trưởng mới

Yếu tố ảnh hưởng SFA	Mặt hàng Cà phê	Mặt hàng Sầu riêng	Chăn nuôi Bò thịt
-----------------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------

¹¹ SFA là viết tắt của *Stochastic Frontier Analysis* (Phân tích biên ngẫu nhiên). Đây là một phương pháp kinh tế lượng được sử dụng để ước lượng hàm sản xuất hoặc hàm chi phí tối đa/tối thiểu mà một doanh nghiệp có thể đạt được, từ đó đo lường mức độ hiệu quả hoạt động của họ. Mục đích cốt lõi của SFA là (1) Đo lường hiệu quả kỹ thuật: Xác định xem một doanh nghiệp/tổ chức đang sản xuất được bao nhiêu sản phẩm so với mức tối đa có thể đạt được với cùng một lượng đầu vào; và (2) Đánh giá hiệu quả chi phí: Xem xét doanh nghiệp đã tối thiểu hóa được chi phí sản xuất hay chưa.

Yếu tố ảnh hưởng SFA	Mặt hàng Cà phê	Mặt hàng Sầu riêng	Chăn nuôi Bò thịt
Điểm hiệu quả kỹ thuật (TE ¹²) trung bình	0,75 - 0,85 ^{13, 14}	0,65 - 0,80 ¹⁵	0,70 - 0,82 ¹⁶
1. Đổi mới Thức ăn / Phân bón (<i>Hữu cơ & Vi sinh</i>)	Dịch chuyển biên: Tăng tỷ lệ hạt chắc, tăng năng suất. Giảm phi hiệu quả: Thay thế phân vô cơ quá mức	Dịch chuyển biên: Tăng 15% - 20% năng suất quả. Giảm phi hiệu quả: Hạn chế sượng trái, đạt VietGAP	Dịch chuyển biên: Ủ chua bã sắn, vỏ cà phê làm thức ăn hỗn hợp TMR ¹⁷ . Giảm phi hiệu quả: Giảm chi phí thức ăn tinh
2. Cơ giới hóa có lập bản đồ (<i>Số hóa không gian</i>)	Dịch chuyển biên: Tối ưu hóa hệ thống tưới và thuốc phun. Giảm phi hiệu quả: Giảm hao phí lao động sống	Dịch chuyển biên: Định vị chính xác tâm dịch bệnh nấm. Giảm phi hiệu quả: Tiết kiệm phân bón bón đúng điểm	Dịch chuyển biên: Cơ giới hóa băm cỏ, dọn chuồng tự động. Giảm phi hiệu quả: Kiểm soát môi trường, giảm lãng phí nhân công
3. Nhật ký điện tử (e-Farm/e-Livestock Log)	Giảm phi hiệu quả: Minh bạch hóa quy trình, đạt chứng nhận quốc tế (EUDR ¹⁸) để bán giá cao	Giảm phi hiệu quả: Số hóa hồ sơ vùng trồng sầu riêng xen canh cà phê; loại bỏ rủi ro bị ép giá	Giảm phi hiệu quả: Số hóa lý lịch tiêm phòng, phối giống tinh ngoại (BBB); đáp ứng chuỗi cung ứng thịt sạch

¹² Điểm hiệu quả kỹ thuật (TE - Technical Efficiency) là chỉ số đo lường khả năng tối ưu hóa nguồn lực (nhân lực, máy móc, nguyên liệu) để tạo ra sản lượng tối đa, hoặc tạo ra một mức sản lượng nhất định với chi phí tài nguyên thấp nhất trong điều kiện công nghệ hiện tại

¹³ Nguyen, V. H., & Ho, T. (2016). Sử dụng phương pháp hàm cực biên – SFA trong phân tích hiệu quả sản xuất cà phê: Nghiên cứu ứng dụng tại huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. *Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển*, 118(4), 105–118.

¹⁴ Nguyen, T. A., Tran, K. D., & Le, M. H. (2019). Factors affecting the technical efficiency of coffee producers in Dak Lak province, Vietnam. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(11), 132–145

¹⁵ Le, T. H. (2022). Nghiên cứu hiệu quả kinh tế và chuỗi giá trị cây sầu riêng ứng dụng công nghệ số tại vùng Tây Nguyên. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, 20(5), 612–621

¹⁶ Vu, T. K., Nguyen, M. T., & Pham, H. L. (2021). Nâng cao hiệu quả kỹ thuật của hộ chăn nuôi bò áp dụng mô hình liên kết chuỗi giá trị và cơ giới hóa nông nghiệp. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, 19(8), 1023–1034.

¹⁷ Thức ăn hỗn hợp TMR (Total Mixed Ration) hay còn gọi là khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh. Đây là phương pháp phối trộn đồng đều tất cả các loại thức ăn (thô, tinh, khoáng, vitamin) thành một khẩu phần ăn duy nhất, giúp vật nuôi (đặc biệt là bò) nhận được dinh dưỡng cân đối trong mỗi lần ăn.

¹⁸ EUDR (viết tắt của *EU Deforestation Regulation* - Quy định Chống Phá rừng của Liên minh Châu Âu) là một quy định pháp lý bắt buộc do Liên minh châu Âu (EU) ban hành, yêu cầu các doanh nghiệp chứng minh sản phẩm của họ không gây mất rừng, suy thoái rừng và có nguồn gốc hợp pháp trước khi được nhập khẩu vào thị trường EU.

Yếu tố ảnh hưởng SFA	Mặt hàng Cà phê	Mặt hàng Sầu riêng	Chăn nuôi Bò thịt
Rủi ro biên ngẫu nhiên	Hiện tượng El Nino gây hạn hán nghiêm trọng, sụt giảm giá sản phẩm toàn cầu	Thiên tai lốc xoáy mùa quả, sương muối lúc ra hoa, rủi ro kiểm dịch thông quan	Dịch bệnh truyền nhiễm (Viêm da nổi cục, Lở mồm long móng); giá thịt biến động.

Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình Đường cong nụ cười (Smiling Curve) do Stan Shih (người sáng lập hãng máy tính Acer) đưa ra vào năm 1992¹⁹ để biểu diễn tác động kỳ vọng tích cực của các can thiệp đột phá cần thiết theo mô hình tăng trưởng mới đã đề xuất bên trên. Theo đó, mô hình tăng trưởng mới dựa trên 3 trụ cột cốt lõi đó không chỉ đem lại *hiệu quả môi trường – kinh tế xanh* mà còn đem lại *hiệu quả kinh tế – đường cong giá trị ở vị trí cao hơn* và *hiệu quả xã hội – đường cong thoải hơn* thể hiện phân phối lợi nhuận/giá trị gia tăng công bằng giữa các tác nhân thực hiện các khâu khác nhau trong chuỗi giá trị đặc biệt là công bằng hơn cho người nông dân – tác nhân quan trọng nhất trong chuỗi như mô tả ở Hình 2 dưới đây.



Hình 2: Đề xuất mô hình đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị cà phê (mô hình đường cong nụ cười – Smiling Curve)

Bên cạnh đó, trên cơ sở xác định nông sản là loại mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Đắk Lắk nói riêng và của cả nước nói chung, nhóm nghiên cứu cũng tính toán, ước lượng chỉ số chi phí nội nguồn DRC (Domestic Resource Cost) phản ánh chi phí nội địa thực tế mà nhà sản xuất nông sản trong nước phải bỏ ra để thu được một đơn vị ngoại tệ khi xuất khẩu.

¹⁹ Shih, S. (1992). Me-too is not enough: A manufacturing-based strategy for building global brands. Acer Foundation.

Công thức tính DRC²⁰:
$$DRC = \frac{D}{P-F}$$

Trong đó:

D: Tổng chi phí nội nguồn (trực/gián tiếp) cho đơn vị sản phẩm, thể hiện bằng giá trị nội tệ;

P: Giá xuất khẩu (FOB – giá xuất khẩu tại cảng) cho mỗi đơn vị sản phẩm, thể hiện bằng ngoại tệ;

F: Tổng chi phí ngoại nguồn (trực/gián tiếp) cho đơn vị sản phẩm, thể hiện bằng ngoại tệ;

DRC được so sánh với SER: Tỷ giá hối đoái mờ. $SER = OER (1 + CE)$. Với OER là tỷ giá hối đoái chính thức do NHNN đưa ra; CE là hệ số điều chỉnh lạm phát. Hệ số điều chỉnh lạm phát thường được xác định dựa trên các công bố của nhà nước hay các tổ chức quốc tế.

Hay DRC/SER được so sánh với 1 để đánh giá lợi thế so sánh, nếu tỷ lệ này càng nhỏ thì có nghĩa là để thu được 1USD ngoại tệ từ xuất khẩu thì chúng ta chỉ phải bỏ ra ít hơn 1USD (quy đổi tương đương) chi phí từ đầu vào trong nước của chúng ta. Nếu $DRC/SER > 1$: Sản phẩm được đánh giá là Không có lợi thế so sánh do chi phí nội địa hoặc hao hụt logistics quá cao.

Theo ước lượng của nhóm nghiên cứu, với các can thiệp mang tính đột phá theo mô hình tăng trưởng mới, các mặt hàng thế mạnh của Đắk Lắk như cà phê, sầu riêng, bò thịt có thể cải thiện được lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế thông qua điều chỉnh giảm hệ số DRC/SER, cụ thể như ở bảng 4:

Bảng 4: Ước lượng hệ số chi phí nội địa (DRC) của các mặt hàng thế mạnh của Đắk Lắk

Mặt hàng	Chỉ số DRC/SER hiện tại	Can thiệp cần thiết theo mô hình tăng trưởng mới nhằm cải thiện DRC	Chỉ số DRC/SER ước lượng (Kỳ vọng sau can thiệp)
Cà phê	0,55 - 0,62 (Lợi thế khá lớn)	<i>Tỷ số</i> : giảm nhờ cắt giảm 10% chi phí vận tải đường bộ. <i>Mẫu số</i> (Giá FOB): tăng mạnh nhờ phân khúc sản xuất xanh (EUDR); sản xuất theo quy chuẩn hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc e-farm	0,40 - 0,45 (Tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh)
Sầu riêng	0,75 - 0,82 (Biên an toàn thấp)	<i>Tỷ số</i> : Hạ thấp chi phí hao hụt nội địa từ 25% xuống dưới 5% nhờ chuỗi kho lạnh - logistic; <i>Mẫu số</i> : ổn định giá FOB bằng	0,50 - 0,55 (Đột phá năng lực)

²⁰ Võ Minh Sang & Đỗ Văn Xê. (2016). Ba quan điểm chính đo lường lợi thế so sánh trong sản xuất - xuất khẩu hàng hóa quốc gia. Tạp chí Khoa học trường đại học Cần Thơ. Số 44 (2016): 114-126.

		đăng ký mã vùng trồng.	
Bò thịt	0,95 - 1,05 (<i>Cận biên / Rủi ro</i>)	Mẫu số: tăng giá trị ròng nhờ logistics thịt mát; Giảm chi phí nhập ngoại trong kết cấu chi phí (kinh tế tuần hoàn, giảm chi phí thức ăn)	0,78 - 0,82 (<i>Có lợi thế cạnh tranh</i>)

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả theo dữ liệu thống kê^{21,22,23}

2.5. Những điểm vượt trội của Mô hình tăng trưởng mới

Mô hình tăng trưởng mới khắc phục triệt để sự đứt gãy vùng miền, tạo ra sự cộng hưởng (synergy) vượt trội, liên kết chặt chẽ cả ngang và dọc, cả trong và ngoài nước. Các điểm vượt trội của mô hình được thể hiện như sau:

Thứ nhất, đón đầu Nông nghiệp Net Zero và Tín chỉ Carbon: Sự kết hợp giữa diện tích rừng/cây công nghiệp khổng lồ và tư duy phát triển xanh mang lại lợi thế tuyệt đối về tín chỉ carbon. Mô hình mới từ bỏ cách khai thác cạn kiệt tài nguyên đất, thay vào đó tập trung vào nông nghiệp tuần và nông nghiệp giảm phát thải, hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược vĩ mô của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong giai đoạn hiện nay.

Thứ hai, sự bù trừ hoàn hảo giữa "Kinh tế xanh lục" và "Kinh tế xanh lam": Mô hình cũ khiến Đắc Lắc thiếu biển và Phú Yên khát đất bazan. Mô hình mới tích hợp sức mạnh của hệ sinh thái nông - lâm nghiệp núi rừng (xanh lục) và kinh tế biển, logistics, khai thác thủy sản xa bờ (xanh lam). Điều này giúp đa dạng hóa nền kinh tế, tăng sức chống chịu trước các biến động của thị trường toàn cầu.

Thứ ba, khép kín và tự chủ chuỗi giá trị Logistics: Đây là bước nhảy vọt lớn nhất. Nông sản chất lượng cao từ vừa nguyên liệu khổng lồ phía Tây (Tây Nguyên) nay được vận chuyển thẳng qua hành lang kinh tế Đông - Tây xuống các cảng nước sâu (như Nam Phú Yên, Vũng Rô) ở phía Đông để xuất khẩu quốc tế. Chi phí trung gian giảm mạnh, giá trị thặng dư được giữ lại trọn vẹn trong nội bộ nền kinh tế của tỉnh.

Thứ tư, chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở: Mô hình tăng trưởng mới đặt trọng tâm vào kinh tế số không chỉ ở các khu công nghệ cao mà lan tỏa xuống cả khu vực kinh tế tập thể. Việc số hóa các HTX nông nghiệp để quản lý truy xuất nguồn gốc từ rẫy cà phê, cánh đồng lúa cho đến tận mạn tàu xuất khẩu là điểm khác biệt về chất so với giai đoạn trước 2020.

²¹ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2025). Báo cáo tổng kết kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 và định hướng chiến lược phát triển nông sản xuất khẩu đến năm 2030. Văn phòng Bộ.

²² Đặng Đình Đào, & Nguyễn Minh Phong. (2021). Đánh giá lợi thế so sánh của các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bằng chỉ số DRC và RCA. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 512(1), 23-31.

²³ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA). (2025). Báo cáo thị trường cà phê niên vụ 2024/2025 và triển vọng chu kỳ giá Robusta giai đoạn mới.

2.6. Giải pháp đột phá, đồng bộ kiến tạo để thực hiện mô hình tăng trưởng mới

Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số theo mô hình tăng trưởng mới với 03 trụ cột cốt lõi đã đề xuất ở trên, Đắk Lắk cần quyết liệt triển khai 05 nhóm giải pháp chiến lược sau:

Thứ nhất, đột phá về Thể chế và Tổ chức không gian: Vận dụng Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân²⁴, tỉnh cần tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kiến tạo giá trị. Đặc biệt, cần sớm xây dựng và đề xuất Trung ương phê duyệt cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho Khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển nước sâu tại Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tại đây, các cơ chế phi thuế quan, hải quan một cửa sẽ biến cửa ngõ phía Đông thành thời nam châm thu hút dòng vốn FDI toàn cầu.

Cơ chế thử nghiệm (Sandbox) tại đây có các đặc điểm nổi bật sau:

- *Phạm vi thử nghiệm:* Cơ chế Sandbox được áp dụng tập trung vào các chính sách tài chính và đầu tư, cho phép vận hành các mô hình thể chế kinh tế tiên tiến, vượt trội và đặc thù chưa từng có.
- *Các chính sách tích hợp đi kèm:* Bên cạnh Sandbox về tài chính, khu vực này còn được áp dụng thể chế phi thuế quan, thủ tục hải quan một cửa, cùng mô hình chính quyền cảng hoặc ban quản trị phức hợp,.
- *Mục tiêu chiến lược:* Việc kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh quốc tế nhằm biến cửa ngõ phía Đông thành thời nam châm thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược toàn cầu và các tập đoàn đa quốc gia ("sếu đầu đàn"). Nhờ đó, nông sản từ Buôn Ma Thuột chỉ mất vài giờ di chuyển là có thể nằm gọn trong các tổng kho phi thuế quan trước khi vươn ra thị trường toàn cầu với chi phí logistics tối ưu nhất.

Thứ hai, lấy Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số làm bộ phận: Quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW²⁵, khoa học công nghệ phải giải quyết trực tiếp các bài toán kinh tế.

- *Số hóa Nông nghiệp (Blockchain & IoT):* Triển khai ứng dụng Blockchain để truy xuất nguồn gốc nông sản từ rẫy cà phê đến cảng biển xuất khẩu. Ứng dụng Nhật ký canh tác điện tử (e-Farm Log) để số hóa dữ liệu đầu vào (phân, thuốc, nước), tạo cơ sở dữ liệu nền tảng cho việc cấp chứng nhận Net Zero và tín chỉ carbon.
- *Cơ giới hóa có lập bản đồ:* Học tập mô hình của Cần Thơ, Đắk Lắk cần tiên hành số hóa vùng sản xuất, xây dựng cơ sở dữ liệu và "bản đồ thích nghi cơ giới hóa". Việc hình thành các tổ dịch vụ cơ giới hóa liên vùng sẽ giải quyết tình trạng máy móc hoạt động kém hiệu quả ở các khâu trung gian.

²⁴ Bộ Chính trị. (2025). Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

²⁵ Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ ba, tổ chức lại sản xuất theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn: Cấp ủy cấp xã phải đóng vai trò kiến tạo, kết nối nguồn lực để xây dựng các "vùng nguyên liệu có tổ chức". Thay vì chỉ quan tâm đến diện tích gieo trồng, các chỉ số đánh giá mới phải là: bao nhiêu hộ tham gia liên kết, bao nhiêu sản phẩm được số hóa truy xuất nguồn gốc. Trên biển, quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, kiên quyết xử lý các hành vi khai thác IUU²⁶, quản lý chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình (VMS), đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho ngư dân nhằm phát triển nghề cá bền vững.

Thứ tư, Khai phóng nguồn lực đầu tư và Hạ tầng Logistics: Triển khai quyết liệt chiến dịch "30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" để đẩy nhanh tiến độ các trục cao tốc huyết mạch Đông - Tây (CT.23, CT.24). Thu hồi, đấu giá các quỹ đất công dôi dư sau sáp nhập để tạo vốn môi đầu tư hạ tầng. Mở rộng hình thức đối tác công tư (PPP) để kiến tạo hệ sinh thái logistics cảng biển và đô thị hàng không.

Thứ năm, Phát triển nguồn nhân lực bằng mô hình "Đại sứ số": Để công nghệ thực sự đến tay người nông dân, cần triển khai lực lượng "Đại sứ số". Cử sinh viên các khối ngành nông nghiệp, công nghệ thông tin về "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) tại các Hợp tác xã để trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con sử dụng phần mềm quản lý và nhật ký canh tác điện tử. Đồng thời, ban hành chính sách đãi ngộ vượt trội thu hút chuyên gia giỏi, nhà khoa học quốc tế về làm việc theo đặt hàng của tỉnh.

Quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu thế mạnh của Đắk Lắk được kỳ vọng mang lại nhiều giá trị gia tăng như mô tả ở Bảng 5 dưới đây. Tuy nhiên, quá trình này hiện nay thường vấp phải rào cản do người lao động tại cấp cơ sở, cấp HTX thường đã lớn tuổi, khó tiếp cận công nghệ. Vì vậy, mô hình "Đại sứ số" được triển khai với các chiến lược cụ thể:

- *Thành phần và phương thức:* Tỉnh sẽ cử sinh viên từ các khối ngành nông nghiệp, quản lý đất đai hoặc công nghệ thông tin (ví dụ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam) về thực hiện "3 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) tại các HTX trong khoảng từ 3 đến 6 tháng.
- *Nhiệm vụ (KPI) rõ ràng:* Thay vì thực tập hình thức, các "Đại sứ số" có nhiệm vụ cầm tay chỉ việc, hướng dẫn ban chủ nhiệm và nông dân nông cốt cài đặt, sử dụng thành thạo phần mềm nhật ký canh tác điện tử (e-Farm Log) và thực hiện quét mã truy xuất nguồn gốc,.
- *Kết quả kỳ vọng:* Sức trẻ và sự nhạy bén công nghệ của sinh viên sẽ phá vỡ rào cản tâm lý e ngại công nghệ của bà con. Khi sinh viên kết thúc kỳ thực tập, các HTX sẽ có sẵn một bộ khung dữ liệu hoạt động trơn tru và một nhóm nông dân "hạt nhân" đủ khả năng để tự đào tạo lại cho những thành viên khác trong cộng đồng.

²⁶ Ban Bí thư. (2024). Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản (IUU).

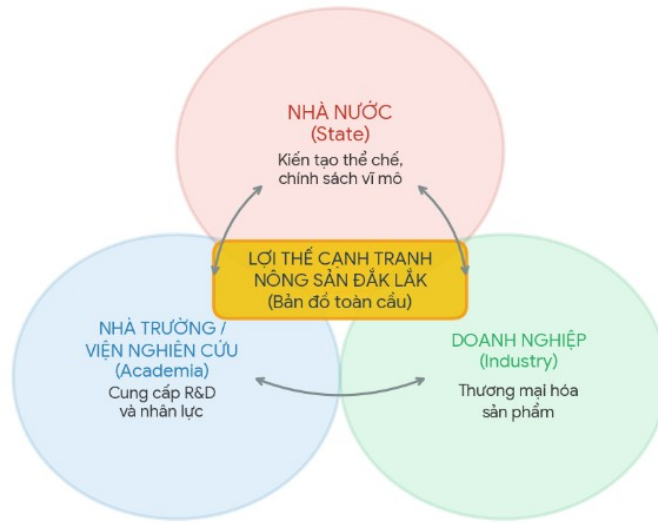
Bảng 5: Đề xuất mô hình chuỗi lưu chuyển Dữ liệu số trong Nông nghiệp ở Đắk Lắk

Cấp độ quản lý/Giai đoạn	Điểm xuất phát (Nguồn cấp)	Nội dung lưu chuyển (Dữ liệu & Hàng hóa)	Điểm tiếp nhận (Đích đến)	Giá trị cốt lõi mang lại
1. Cấp cơ sở (sản xuất – vùng Tây Nguyên)	Nhật ký canh tác điện tử & Cảm biến IoT	Dữ liệu đầu vào (phân, thuốc, nước) & Nông sản nguyên liệu	Hệ thống Hồ sơ điện tử của HTX	Số hóa từ gốc, thiết lập "hộ chiếu" cho lô hàng và dữ liệu nền tảng cho tín chỉ Carbon.
2. Cấp HTX (Thu gom & Sơ chế)	Hồ sơ điện tử Hợp tác xã	Mã QR/Rfid định danh lô hàng & Nông sản đã qua sơ chế	Hệ thống Truy xuất nguồn gốc Blockchain	Hợp nhất dữ liệu nông hộ lẻ tẻ thành hồ sơ lô hàng lớn, đảm bảo tính minh bạch.
3. Cấp Vận tải (Hành lang Đông - Tây)	Hệ thống Truy xuất Blockchain (Logistics)	Dữ liệu vận hành (nhiệt độ, hao hụt, thời gian) & Hàng hóa trên xe	Cổng Hải quan điện tử	Chống trà trộn hàng hóa kém chất lượng, giám sát chặt chẽ chuỗi cung ứng lạnh.
4. Cấp Cửa ngõ (Cảng biển Duyên hải)	Cổng Hải quan điện tử	Hồ sơ hải quan tự động (đã tích hợp mọi dữ liệu) & Container hàng hóa	Cảng Vũng Rô / Khu kinh tế Nam Phú Yên	Thông quan tự động, rút ngắn thời gian chờ, giảm chi phí lưu bãi.
5. Cấp Điểm cuối (Xuất khẩu toàn cầu)	Cảng Vũng Rô / Nam Phú Yên	Chứng nhận truy xuất nguồn gốc, Nông sản đạt chuẩn quốc tế (Net Zero, GlobalGAP, ESG)	Thị trường quốc tế	Tối đa hóa giá trị xuất khẩu, giữ lại trọn vẹn giá trị thặng dư nội tỉnh.

2.7. Tổ chức thực hiện các giải pháp đột phá

Để các giải pháp này vận hành trơn tru, tỉnh cần áp dụng triệt để "Mô hình Xoắn ốc 3 Nhà - Triple Helix" theo định hướng "Thiết lập và vận hành hiệu quả

mô hình liên kết ba bên" được quy định trong Chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk (Hình 3).



Hình 3: Mô hình Xoắn ốc 3 Nhà - Triple Helix

Nhà nước (Chính quyền): Đóng vai trò kiến tạo thể chế và thay đổi phương thức quản lý. Cụ thể, chính quyền chuyển từ cơ chế cấp phát ngân sách sang cơ chế đặt hàng, khoán sản phẩm khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra.

Nhà trường/Viện nghiên cứu: Là nguồn cung cấp R&D (nghiên cứu & phát triển) và nhân lực chất lượng cao. Đắk Lắk cần quy hoạch phân khu đại học trung tâm tại Buôn Ma Thuột để thu hút các trường, viện nghiên cứu lớn. Đặc biệt, tỉnh tận dụng việc bãi bỏ Hội đồng trường tại các đại học công lập từ ngày 1/1/2026 để trực tiếp "đặt hàng" các trường đại học đào tạo nhân lực chuyên sâu về kinh tế số, logistics, và công nghệ sinh học.

Doanh nghiệp: Là chủ thể thương mại hóa và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tỉnh cần khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân áp dụng quy trình sản xuất thông minh, chuẩn hóa chất lượng (như GlobalGAP, HACCP) và đưa khoa học công nghệ vào "lõi" của nông nghiệp và công nghiệp.

3. Kết luận

Sự kiện sáp nhập để hình thành không gian Đắk Lắk mới là một vận hội chưa từng có trong lịch sử phát triển của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa "mô hình tăng trưởng mới", chúng ta không thể đi trên những lối mòn tư duy cũ. Bằng việc bám sát tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, lấy khoa học công nghệ làm động lực, mạnh dạn chuyển đổi số từ gốc (cánh đồng có tổ chức) đến ngọn (logistics cảng biển), và kiên định với con đường kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk hoàn toàn hội đủ thể và lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh vắt ngang "Từ Đại Ngàn Xuống Biển Lớn" chắc chắn sẽ kiến tạo nên "kỳ tích kinh tế", đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm thịnh vượng, hiện đại và bền vững bậc nhất của cả nước.

Với các giải pháp đột phá chiến lược, tập trung vào: Đột phá về thể chế và tổ chức không gia; lấy Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số làm bộ phận; Tổ chức lại sản xuất theo mô hình kinh tế xanh và tuần hoàn; Khai phóng nguồn lực đầu tư và Hạ tầng Logistics và Phát triển nguồn nhân lực bằng mô hình "Đại sứ số". Để thực hiện được các giải pháp đồng bộ đó, cần có sự kết hợp giữa các bên liên quan theo mô hình xoắn ốc 03 nhà một cách trách nhiệm và bền vững để hướng tới đưa Đắk Lắk thành tâm điểm phát triển xanh và bền vững của cả nước.

**MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT:
TÁI TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN VÀ KIẾN TẠO ĐỘNG LỰC
TĂNG TRƯỞNG MỚI BẰNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG
TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ**

TS. Nguyễn Thanh Giang

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0936210899

Tóm tắt

Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ đứng trước yêu cầu mở rộng quy mô quản lý, mà đứng trước yêu cầu tổ chức lại tương lai phát triển của chính mình. Không gian cao nguyên và duyên hải khi được đặt trong cùng một chỉnh thể có thể tạo ra lợi thế rất đặc biệt, nhưng lợi thế đó chỉ trở thành tăng trưởng nếu được mở lối bằng thể chế, nâng giá trị bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kết nối bằng dữ liệu, vận hành bằng hạ tầng, và quy tụ bằng ý chí phát triển chung. Bài viết đề xuất tiếp cận mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk trên hai tầng: tái tổ chức không gian phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới. Trong đó, Khung 5C - chọn đúng, chế định hóa, chia sẻ, chuyển hóa và chỉnh sửa - được sử dụng như một phương pháp tổ chức thực thi, giúp chuyển tầm nhìn thành nhiệm vụ, chuyển nguồn lực thành chuỗi giá trị, chuyển dữ liệu thành năng lực điều hành, chuyển khoa học công nghệ thành năng suất và chuyển hợp nhất địa giới thành hợp nhất phát triển. Trên cơ sở các dữ liệu thực tiễn về năng lực số cấp xã, nhu cầu của người dân, yêu cầu tái cơ cấu kinh tế và vai trò của doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo, bài viết gợi mở một số hướng triển khai có thể cụ thể hóa thành nghị quyết, đề án, chương trình hành động và bộ chỉ số theo dõi mô hình tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: Đắk Lắk; mô hình tăng trưởng mới; tái tổ chức không gian phát triển; khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; Khung 5C.

1. Đặt vấn đề: hợp nhất địa giới phải trở thành hợp nhất phát triển

Đắk Lắk sau hợp nhất đang bước vào một thời điểm phát triển rất đặc biệt. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là sự mở ra của một không gian phát triển mới, nơi cao nguyên và duyên hải được đặt trong cùng một chỉnh thể. Cao nguyên đem lại chiều sâu của đất đỏ, rừng, vùng nguyên liệu, văn hóa bản địa và sức sống cộng đồng. Duyên hải mở ra cửa thông thương, du lịch, logistics, giao thương và hội nhập. Nếu hai không gian ấy chỉ được cộng lại về mặt địa lý, tỉnh mới sẽ rộng hơn nhưng chưa chắc mạnh hơn. Nếu được tổ chức lại bằng một cách tiếp cận phát triển mới, Đắk Lắk có thể hình thành một cực tăng trưởng đặc sắc của Việt Nam.

Vấn đề cốt lõi không phải là tỉnh mới có thêm gì, mà là tỉnh mới biết chuyển hóa những gì mình có thành năng lực tăng trưởng mới như thế nào. Đất đỏ không tự sinh ra giá trị cao nếu nông sản vẫn đi ra thị trường chủ yếu dưới dạng nguyên liệu. Biển không tự tạo ra thịnh vượng nếu chưa trở thành cửa mở logistics, du lịch, dịch vụ và thị trường cho cao nguyên. Dữ liệu không tự làm nên chuyển đổi số nếu chưa được chuẩn hóa, chia sẻ và dùng trong điều hành. Khoa học công nghệ không tự trở thành động lực nếu vẫn đứng ngoài các bài toán sản xuất, quản trị và đời sống. Đổi mới sáng tạo không thể chỉ là hoạt động của một vài cơ quan chuyên môn, mà phải thấm vào doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, trường học, cơ sở y tế, chính quyền cấp xã và cộng đồng dân cư.

Từ cách nhìn đó, mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk không nên được hiểu là

một bản liệt kê các ngành cần ưu tiên, cũng không nên dừng ở việc xây thêm một số chương trình khoa học công nghệ, chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo. Mô hình mới trước hết là cách tổ chức lại không gian phát triển, cách lựa chọn đúng điểm phát lực, cách huy động các chủ thể, cách chuyển hóa tài nguyên thành giá trị, cách dùng dữ liệu để điều hành và cách điều chỉnh chính sách theo kết quả thực tiễn. Đây là lý do bài viết lựa chọn hai trục tiếp cận: tái tổ chức không gian phát triển và kiến tạo động lực tăng trưởng mới bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

2. Tái tổ chức không gian phát triển: từ phép cộng địa giới đến cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông

Tái tổ chức không gian phát triển là yêu cầu đầu tiên của Đắc Lắc sau hợp nhất. Không gian phát triển mới không nên được chia theo ranh giới cũ, mà cần được nhìn theo chức năng và chuỗi giá trị. Vùng nguyên liệu phải gắn với chế biến sâu. Chế biến sâu phải gắn với logistics. Logistics phải gắn với cửa biển, thị trường và xuất khẩu. Du lịch văn hóa cao nguyên phải gắn với du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và kinh tế đêm. Dữ liệu đất đai, rừng, nước, dân cư, doanh nghiệp, vùng trồng, hạ tầng, giáo dục, y tế và du lịch phải được xem là một lớp hạ tầng mới của tỉnh.

Cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông có giá trị ở chỗ nó phá vỡ cách phát triển cục bộ. Cao nguyên không chỉ là nơi sản xuất nguyên liệu. Duyên hải không chỉ là nơi đón khách du lịch hoặc vận hành cảng biển. Khi hai không gian này được kết nối trong cùng một chiến lược, Đắc Lắc có thể hình thành các chuỗi mới: cà phê - chế biến sâu - thương hiệu - logistics - xuất khẩu; rừng - nước - sinh kế cộng đồng - kinh tế carbon - du lịch sinh thái; văn hóa bản địa - công nghiệp sáng tạo - du lịch trải nghiệm - thị trường số; vùng biển - đô thị dịch vụ - logistics - cửa mở của vùng nguyên liệu cao nguyên.

Trong cách tiếp cận này, cụm từ 'trục đại ngàn - duyên hải' có thể dùng như một hình ảnh gợi mở, còn trong thiết kế chính sách nên sử dụng khái niệm 'cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông'. Khái niệm này rõ hơn, thuận hơn cho quy hoạch, đầu tư công, phát triển hạ tầng, logistics, dữ liệu và phân công nhiệm vụ giữa các sở, ngành. Nó cũng giúp tránh cách hiểu lãng mạn hóa không gian phát triển. Vấn đề không phải chỉ là cao nguyên gặp biển, mà là cao nguyên và biển được tổ chức thành một cấu trúc kinh tế có khả năng tạo giá trị mới.

3. Thực tiễn cấp cơ sở cho thấy điểm nghẽn của mô hình mới nằm ở năng lực tổ chức thực thi

Một mô hình tăng trưởng mới chỉ có sức sống khi đi vào năng lực thực thi của bộ máy và đời sống của người dân. Nhìn từ thực tiễn cấp cơ sở ở Đắc Lắc, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện phần mềm, máy móc hay đường truyền. Cái khó hơn nằm ở con người, thói quen công vụ và năng lực tổ chức thực hiện. Các kết quả khảo sát đối với cán bộ, công chức cấp xã cho thấy một khoảng cách đáng chú ý giữa yêu cầu xây dựng chính quyền số và năng lực vận hành thực tế ở cơ sở. Trong nhóm cán bộ cấp xã, 82,2% chỉ hiểu và nắm bắt được một phần chính sách, quy định pháp luật về chuyển đổi số; 4,8% không nắm được. Khi tự đánh giá mức độ sẵn sàng thay đổi thói quen điều hành từ truyền thống sang môi trường điện tử, 22,6% cho biết rất không sẵn sàng, 38,7% còn nhiều e dè, chỉ 28,3% sẵn sàng thay đổi.²⁷

²⁷ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc, Sở Khoa học và Công nghệ. (2026b). Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát, điều tra xã hội học thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, phân khảo sát cán bộ, công chức cấp xã.

Những con số ấy cho thấy nếu người vận hành chưa đủ năng lực và chưa thật sự sẵn sàng, chuyển đổi số dễ dừng lại ở hình thức. Hồ sơ có thể được số hóa, nhưng quy trình chưa chắc thông minh hơn. Dịch vụ công có thể đưa lên môi trường mạng, nhưng người dân chưa chắc sử dụng thuận lợi hơn. Dữ liệu có thể được nhập lên hệ thống, nhưng chưa chắc trở thành căn cứ điều hành. Vì vậy, mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk phải bắt đầu từ việc nâng năng lực thực thi ở cấp gần dân nhất. Cấp xã là nơi dữ liệu được sinh ra, nơi dịch vụ công chạm vào người dân, nơi chính sách được kiểm nghiệm và nơi niềm tin xã hội được củng cố hoặc bị bào mòn.

Thực tiễn cũng cho thấy chính sách nếu không bám địa bàn thì khó đi vào đời sống. Có 9,1% cán bộ được hỏi cho rằng các chính sách chuyển đổi số hiện nay rất không phù hợp với địa bàn xã, 52,1% đánh giá ít phù hợp, chỉ 30,9% cho là phù hợp. Đây không chỉ là câu chuyện của chuyển đổi số. Đó là lời nhắc cho toàn bộ quá trình tái tổ chức không gian phát triển sau hợp nhất. Một tỉnh có cao nguyên, duyên hải, đô thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nguyên liệu, vùng du lịch và vùng xa không thể vận hành bằng một công thức đồng đều. Chính sách cần biết phân tầng địa bàn, phân nhóm năng lực và thiết kế cách làm phù hợp.²⁸

Người dân cũng chỉ ra con đường triển khai rất cụ thể. Khi được hỏi về giải pháp nâng cao năng lực số cho người dân, 84,1% lựa chọn phương án cán bộ, công chức phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận thôn, buôn để hướng dẫn trực tiếp tại nhà. Đây là gợi ý chính sách rất quan trọng. Chuyển đổi số muốn thành công ở Đắk Lắk phải đi qua thôn, buôn, hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng cư dân. Công nghệ càng hiện đại càng cần cách triển khai gần dân, dễ hiểu, có người hướng dẫn và có lợi ích cụ thể.²⁹

4. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành phương thức tổ chức lại sản xuất, thị trường và quản trị

Trong mô hình tăng trưởng mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không nên được hiểu hẹp là các đề tài nghiên cứu, phòng thí nghiệm hay hoạt động chuyên môn của một ngành. Đó phải là phương thức tổ chức lại sản xuất, thị trường và quản trị. Muốn vậy, tỉnh cần chuyển từ tư duy nghiên cứu theo khả năng sang nghiên cứu theo nhu cầu phát triển; từ đầu tư dàn trải sang đặt hàng theo nhiệm vụ chiến lược; từ ngân sách đơn tuyến sang huy động doanh nghiệp, quỹ khoa học công nghệ, hợp tác công - tư và nguồn lực xã hội.

Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, cần được đặt vào vị trí trung tâm của đổi mới công nghệ. Chính doanh nghiệp là nơi công nghệ được hấp thụ, thử nghiệm, thương mại hóa và chuyển thành năng suất, chất lượng, thương hiệu, việc làm và nguồn thu. Nhà nước không làm thay doanh nghiệp, nhưng Nhà nước có thể tạo thị trường ban đầu, đặt hàng nhiệm vụ công nghệ, hỗ trợ thử nghiệm, giảm rủi ro thể chế, kết nối viện trường với doanh nghiệp, và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh để đổi mới sáng

²⁸ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ. (2026b). Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát, điều tra xã hội học thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, kết quả đánh giá mức độ phù hợp của chính sách chuyển đổi số ở cấp xã.

²⁹ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ. (2026b). Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát, điều tra xã hội học thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, kết quả khảo sát giải pháp nâng cao năng lực số cho người dân.

tạo có đất sống.³⁰

Đối với Đắk Lắk, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán thật của tỉnh: nâng giá trị cà phê và nông sản chủ lực; xây dựng dữ liệu vùng trồng; truy xuất nguồn gốc; chế biến sâu; logistics cao nguyên - biển; du lịch thông minh; quản lý rừng, nước, đất đai; y tế số, giáo dục số ở vùng xa; chính quyền số cấp xã. Một trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng, nếu được hình thành, không nên là một thiết chế hành chính mới, mà phải là đầu mối đặt hàng, kết nối và chuyển hóa: kết nối tỉnh với doanh nghiệp, viện trường, chuyên gia, hợp tác xã, người dân; chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dữ liệu thành quyết định, tài nguyên thành chuỗi giá trị và chính sách thành kết quả phát triển.³¹

Chuyển đổi số cũng cần được hiểu như một năng lực phát triển, không chỉ là số hóa thủ tục. Khi dữ liệu đất đai, rừng, nước, dân cư, doanh nghiệp, vùng trồng, du lịch, giáo dục, y tế và hạ tầng được chuẩn hóa và liên thông, tỉnh có thêm một nền tảng mới để ra quyết định. Khi cấp xã đủ năng lực vận hành dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mới sạch hơn. Khi doanh nghiệp và hợp tác xã sử dụng dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và logistics số, nông sản mới có cơ hội đi xa hơn. Khi dữ liệu được bảo vệ an toàn, người dân và doanh nghiệp mới có niềm tin tham gia.

5. Khung 5C: phương pháp tổ chức mô hình tăng trưởng mới

Để mô hình tăng trưởng mới không dừng ở một ý tưởng đúng, cần có một phương pháp tổ chức thực hiện. Khung 5C gồm chọn đúng, chế định hóa, chia sẻ, chuyển hóa và chỉnh sửa có thể được sử dụng như một bản đồ hành động mềm cho Đắk Lắk trong giai đoạn tới. Khung này không thay thế quy hoạch, nghị quyết hay chương trình hành động, nhưng giúp các công cụ ấy có trục tổ chức rõ ràng hơn.

Chọn đúng là chọn điểm phát lực, tránh dàn trải. Trong 5 năm đầu, Đắk Lắk không nên theo đuổi quá nhiều mục tiêu cùng lúc. Hai động lực có khả năng kéo hệ thống là chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh - chế biến sâu - logistics ra biển và hạ tầng dữ liệu phát triển tỉnh gắn với chính quyền số cấp xã. Nếu hai động lực này vận hành tốt, các lĩnh vực khác như du lịch, thương mại, công nghiệp chế biến, dịch vụ số, giáo dục số và y tế số sẽ có điều kiện phát triển theo.

Chế định hóa là đưa ý tưởng vào cơ chế. Mô hình mới cần được cụ thể hóa bằng nghị quyết, chương trình, đề án, cơ chế thử nghiệm, nguồn lực và trách nhiệm người đứng đầu. Những lĩnh vực như dữ liệu phát triển tỉnh, logistics cao nguyên - biển, nông nghiệp thông minh, tín chỉ carbon, du lịch thông minh, đặt hàng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cấp xã cần có không gian thử nghiệm chính sách có kiểm soát. Cái mới luôn có độ bất định; nếu không cho thử nghiệm thì khó có đột phá, nhưng nếu không kiểm soát thì dễ phát sinh rủi ro.

Chia sẻ là kết nối các chủ thể phát triển. Tỉnh, sở ngành, cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện trường, chuyên gia và người dân cần được đặt trong cùng một cấu trúc lợi ích. Không có chia sẻ dữ liệu thì không có điều hành tích hợp. Không có chia sẻ lợi ích thì doanh nghiệp và người dân khó tham gia. Không có chia sẻ trách nhiệm thì các sở

³⁰ Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan phối hợp. (2026). Kỳ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nội dung về doanh nghiệp là trung tâm đổi mới công nghệ và huy động nguồn lực xã hội cho khoa học, công nghệ.

³¹ Hội đồng Lý luận Trung ương và các cơ quan phối hợp. (2026). Kỳ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gợi ý hình thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cấp vùng gắn với lĩnh vực ưu tiên.

ngành dễ quay lại cách làm cục bộ.

Chuyển hóa là biến tài nguyên thành giá trị. Đất đỏ phải đi vào nông nghiệp thông minh và thương hiệu. Cà phê phải đi vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và thị trường cao cấp. Rừng phải đi vào kinh tế xanh, sinh kế cộng đồng và thị trường carbon. Biên phải trở thành cửa mở của cao nguyên. Văn hóa phải trở thành công nghiệp sáng tạo và du lịch trải nghiệm. Dữ liệu phải trở thành năng lực điều hành. Con người phải trở thành chủ thể sáng tạo.

Chính sửa là đo lường, phản hồi và tự nâng cấp. Mô hình tăng trưởng mới không thể thiết kế một lần là hoàn chỉnh. Tỉnh cần có bộ chỉ số riêng để nhận biết việc nào tạo giá trị thật, việc nào còn hình thức, mô hình nào nên nhân rộng, mô hình nào cần dừng hoặc điều chỉnh. Bộ chỉ số nên có ba tầng: tầng tăng trưởng gồm chế biến sâu, logistics, kinh tế số, năng suất; tầng xã hội gồm năng lực số cấp xã, mức hài lòng, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tầng bền vững gồm rừng, nước, carbon, môi trường và khả năng chống chịu khí hậu.

6. Những hướng triển khai trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030

Từ cách tiếp cận trên, Đắk Lắk có thể cụ thể hóa mô hình tăng trưởng mới thành một số hướng triển khai trọng tâm. Hướng thứ nhất là xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh gắn với logistics cao nguyên - biển. Cà phê và nông sản chủ lực cần được tổ chức từ vùng trồng, dữ liệu đất - nước - khí hậu, giống, tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu, thương hiệu, thương mại điện tử đến vận chuyển ra cảng biển. Đây là điểm phát lực có khả năng tạo tác động lan tỏa tới nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, logistics, tài chính, thương mại và xuất khẩu.

Hướng thứ hai là nghiên cứu tiền khả thi hành lang logistics nông sản cao nguyên - biển. Hành lang này cần trả lời rất cụ thể: tuyến kết nối nào có hiệu quả nhất, ra cảng nào, giảm chi phí bao nhiêu, phục vụ sản phẩm nào, doanh nghiệp nào tham gia, hạ tầng nào cần ưu tiên, cơ chế nào cần tháo gỡ. Logistics không chỉ là xây đường hay kho bãi. Đó là hệ thống vận hành chuỗi cung ứng thông minh, nơi dữ liệu, vận tải, bảo quản, chế biến, thương mại và cảng biển cùng tạo ra giá trị.

Hướng thứ ba là phát triển du lịch thông minh theo cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông. Du lịch Đắk Lắk mới không nên chia thành du lịch cao nguyên và du lịch biển như hai sản phẩm tách rời. Cần tạo tuyến trải nghiệm nối văn hóa bản địa, cà phê, rừng, hồ, thác, đô thị cao nguyên, biển, di sản, ẩm thực, sản phẩm OCOP và kinh tế đêm. Dữ liệu du khách, nền tảng đặt dịch vụ, bản đồ số điểm đến, truyền thông số và quản lý chất lượng dịch vụ cần được kết nối trong một hệ sinh thái chung.

Hướng thứ tư là hình thành trung tâm dữ liệu phát triển tỉnh. Trung tâm này không chỉ phục vụ thủ tục hành chính, mà phục vụ điều hành kinh tế - xã hội. Dữ liệu dân cư, đất đai, rừng, nước, vùng trồng, doanh nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường và dịch vụ công cần từng bước được chuẩn hóa, liên thông và sử dụng cho ra quyết định. Đây là nền tảng để chuyển từ quản lý theo báo cáo định kỳ sang điều hành theo dữ liệu.³²

Hướng thứ năm là nâng năng lực số cấp xã và đưa chuyển đổi số xuống thôn, buôn. Cấp xã không chỉ là nơi tiếp nhận chỉ đạo, mà là điểm chạm của chính quyền số,

³² Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2021). Nghị quyết số 04-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

dữ liệu, dịch vụ công và lòng dân. Cán bộ cấp xã cần được bồi dưỡng theo hướng học để làm được việc: xử lý hồ sơ sổ, hướng dẫn người dân, khai thác dữ liệu, phản hồi chính sách, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng. Việc này không chỉ phục vụ cải cách hành chính, mà còn tạo nền cho kinh tế số, xã hội số và quản trị phát triển.

Hướng thứ sáu là xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng theo mô hình mở. Trung tâm này nên tập trung vào đặt hàng và kết nối, không vận hành như một cơ quan hành chính khép kín. Các nhiệm vụ ưu tiên nên gắn với nông nghiệp thông minh, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, năng lượng sạch, dữ liệu phát triển, du lịch thông minh, quản lý rừng - nước - đất đai, y tế số, giáo dục số và kinh tế carbon.

7. Hàm ý triển khai đối với các chủ thể trong tỉnh

Mô hình tăng trưởng mới chỉ có ý nghĩa khi mỗi chủ thể trong tỉnh nhìn thấy vị trí của mình trong đó. Ở tầng định hướng, cần xác lập rõ cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông như một trục phát triển của tỉnh mới. Trục này không thay thế quy hoạch, nhưng giúp quy hoạch có linh hồn phát triển, giúp các ngành và địa phương cùng nhìn về một hướng.

Ở tầng thể chế, cần hình thành cơ chế đủ mạnh để thử nghiệm cái mới và bảo vệ cái đúng. HĐND tỉnh có thể xem xét các cơ chế nguồn lực cho dữ liệu phát triển, logistics cao nguyên - biển, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cấp xã, kinh tế xanh và hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia chuỗi giá trị. Cơ chế giám sát cũng cần đổi mới theo hướng đo kết quả thực chất, không chỉ đo tiến độ văn bản.

Ở tầng điều hành, UBND tỉnh cần một chương trình hành động thống nhất, tránh tình trạng mỗi ngành xây một đề án riêng nhưng thiếu kết nối. Chương trình này cần có danh mục nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm đầu ra và chỉ số đánh giá. Các sở, ngành không chỉ quản lý theo chức năng hẹp, mà cần phối hợp theo chuỗi giá trị. Một sản phẩm nông nghiệp chủ lực phải được nhìn đồng thời từ giống, đất, nước, chế biến, thương mại, logistics, tài chính, du lịch, thương hiệu và xuất khẩu.

Ở tầng thực thi, cấp xã phải trở thành điểm chạm của dữ liệu, dịch vụ công và lòng dân. Cấp xã mạnh thì chính sách tới dân nhanh hơn, dữ liệu sạch hơn, dịch vụ công thuận hơn, phản hồi xã hội kịp thời hơn. Cấp xã yếu thì mô hình tăng trưởng mới dễ dừng lại ở cấp tỉnh và cấp sở, chưa chạm vào đời sống.

Ở tầng xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân phải được đặt vào vị trí chủ thể của chuỗi giá trị mới. Doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ, chế biến sâu, logistics, du lịch thông minh và kinh tế số. Hợp tác xã là cầu nối giữa hộ sản xuất với thị trường. Người dân không chỉ thụ hưởng dịch vụ công, mà còn tham gia dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, du lịch cộng đồng, kinh tế số và giám sát chính sách.

8. Kết luận

Đắc Lắc sau hợp nhất không chỉ cần một tầm nhìn phát triển mới, mà cần năng lực tổ chức tầm nhìn ấy thành kết quả. Khi cao nguyên và duyên hải được nối bằng hạ tầng, dữ liệu, thị trường và thể chế; khi khoa học công nghệ đi vào từng chuỗi giá trị; khi đổi mới sáng tạo trở thành việc của doanh nghiệp, hợp tác xã, viện trường và chính quyền; khi cấp xã đủ năng lực phục vụ người dân trên môi trường số; khi doanh nghiệp và cộng đồng được đặt trong cùng một hệ sinh thái phát triển, mô hình tăng trưởng mới sẽ không còn là khẩu hiệu.

Tỉnh mới không phát triển chỉ vì có thêm không gian, thêm tài nguyên hay thêm cơ hội. Tỉnh mới phát triển khi biết chọn đúng việc lớn, chế định hóa cái mới, chia sẻ nguồn lực, chuyển hóa lợi thế thành giá trị và chỉnh sửa chính sách theo dữ liệu. Tương lai của Đắk Lắk vì vậy không nằm sẵn trong đất đỏ hay biển xanh, mà được quyết định bởi cách con người biết mở lối cho những tiềm năng ấy trở thành hiện thực phát triển.

Nếu làm được điều đó, Đắk Lắk có thể chuyển hợp nhất địa giới thành hợp nhất năng lực phát triển; chuyển cấu trúc cao nguyên - duyên hải thành lợi thế cạnh tranh; chuyển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng; chuyển chính quyền số thành chính quyền phục vụ; chuyển tiềm năng thành sinh kế, niềm tin và vị thế mới trong không gian phát triển quốc gia.

9. Gọi mở chính sách có thể cụ thể hóa thành chương trình hành động

Từ các luận điểm trên, mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk cần được cụ thể hóa thành một cấu trúc thực thi gồm năm lớp: định hướng phát triển, thể chế hóa, chương trình hóa, dự án hóa và đo lường kết quả. Ở lớp định hướng, tỉnh cần xác lập rõ cấu trúc cao nguyên - duyên hải liên thông là một trục tổ chức phát triển của tỉnh mới. Ở lớp thể chế, cần có cơ chế thử nghiệm chính sách có kiểm soát đối với dữ liệu phát triển, logistics cao nguyên - biển, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, kinh tế carbon, đặt hàng khoa học công nghệ và chuyển đổi số cấp xã.

Ở lớp chương trình, cần xây dựng một chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 với số lượng nhiệm vụ vừa phải, có cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn, sản phẩm đầu ra và nguồn lực thực hiện. Ở lớp dự án, nên chọn một số dự án có sức kéo hệ thống: trung tâm dữ liệu phát triển tỉnh; hành lang logistics nông sản cao nguyên - biển; bản đồ số vùng nguyên liệu; chương trình truy xuất nguồn gốc nông sản chủ lực; du lịch thông minh đại ngàn - duyên hải; chính quyền số cấp xã ở địa bàn dân tộc thiểu số; trung tâm đổi mới sáng tạo mở phục vụ nông nghiệp, rừng, nước, biển và kinh tế xanh.

Ở lớp đo lường, tỉnh cần xây dựng bộ chỉ số mô hình tăng trưởng mới, trong đó không chỉ đo GRDP, thu ngân sách hay số dự án đầu tư, mà đo năng lực tạo giá trị mới. Bộ chỉ số cần phản ánh tỷ lệ chế biến sâu, tỷ lệ nông sản có truy xuất nguồn gốc, mức độ liên thông dữ liệu, năng lực số cấp xã, hiệu quả logistics nông sản ra biển, doanh thu du lịch thông minh, thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức hài lòng của người dân và doanh nghiệp, chất lượng môi trường, rừng, nước và khả năng giảm phát thải. Khi đo được những điều này, tỉnh mới có khả năng biết mô hình nào đang tạo ra kết quả thật, mô hình nào còn hình thức và chính sách nào cần được điều chỉnh kịp thời.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hải Phòng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. (2026). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

3. Nguyễn Thanh Giang, & Lê Văn Toàn. (2026). Tư duy và tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp tỉnh trong kỷ nguyên phát triển mới. Tạp chí Cộng sản, 6/2026.

4. Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2021). Nghị quyết số 04-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ. (2026a). Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trước yêu cầu xây dựng chính quyền số tại tỉnh Đắk Lắk.

6. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ. (2026b). Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát, điều tra xã hội học thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT: MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG TÍCH HỢP CAO NGUYÊN – BIỂN GẮN VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

ThS. Đỗ Thị Ngọc Anh

Học viện Chính trị khu vực III

Tóm tắt:

Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập với Phú Yên đặt Đắk Lắk trước yêu cầu tái định vị mô hình tăng trưởng theo hướng liên thông cao nguyên - duyên hải - biển. Không gian mới mở ra dư địa phát triển rộng hơn, nhưng đồng thời đòi hỏi phải gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh ngay từ khâu quy hoạch, đầu tư và tổ chức thực hiện. Bài viết tập trung luận giải yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời bảo đảm ổn định chính trị, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh biển và thể trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Trên cơ sở các văn kiện, nghị quyết của Đảng và báo cáo mới của tỉnh, bài viết đề xuất mô hình tăng trưởng tích hợp gồm: nông nghiệp thông minh, chế biến sâu, logistics; công nghiệp, năng lượng, hạ tầng lưỡng dụng; du lịch cao nguyên - biển; chính quyền số, dữ liệu số và quản trị rủi ro quốc phòng, an ninh. Luận điểm trung tâm là: tăng trưởng nhanh của Đắk Lắk chỉ bền vững khi được bảo đảm bằng năng lực quản trị an toàn phát triển và thể trận lòng dân vững chắc.

Từ khóa: Đắk Lắk sau hợp nhất; mô hình tăng trưởng mới; phát triển kinh tế; quốc phòng, an ninh; chuyển đổi số; liên kết cao nguyên - duyên hải.

1. Đặt vấn đề

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk được sắp xếp thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk; tỉnh mới có diện tích tự nhiên 18.096,40 km², quy mô dân số 3.346.853 người.¹ Sự thay đổi này không chỉ mở rộng quy mô địa lý và dân số, mà còn làm biến đổi cấu trúc phát triển của địa phương: từ một tỉnh Tây Nguyên không giáp biển trở thành không gian liên thông cao nguyên - duyên hải - biển, có nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tài nguyên rừng, nguồn nước, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái - văn hóa, đô thị cao nguyên, đô thị ven biển, cảng biển và các tuyến giao thông kết nối Đông - Tây.

Vấn đề trung tâm đặt ra không phải là cộng cơ học lợi thế của hai địa phương trước hợp nhất, mà là thiết kế một mô hình tăng trưởng mới có khả năng biến lợi thế không gian thành năng lực cạnh tranh, biến mở rộng địa giới thành mở rộng năng lực quản trị. Đắk Lắk cần phát triển nhanh hơn, nhưng không thể phát triển bằng cách tạo thêm rủi ro về đất đai, nguồn nước, dữ liệu, năng lượng, môi trường, biển, biên giới và trật tự xã hội. Vì vậy, tăng trưởng mới phải được hiểu là tăng trưởng được quản trị an toàn.

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi

mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chính; đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với củng cố quốc phòng, an ninh.² Đây là định hướng phương pháp luận trực tiếp đối với Đắk Lắk sau hợp nhất: tăng trưởng hai con số không thể chỉ đo bằng GRDP, vốn đầu tư hay số lượng dự án, mà phải được kiểm chứng bằng năng lực tự chủ, năng lực chống chịu, an toàn không gian phát triển và chất lượng đời sống nhân dân.

Từ góc nhìn đó, bài viết tập trung làm rõ ba vấn đề: cơ sở chính trị - pháp lý và thực tiễn của yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Đắk Lắk; những lợi thế, điểm nghẽn và rủi ro cần nhận diện trong mô hình tăng trưởng mới; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm kiến tạo cực tăng trưởng mới trên trục cao nguyên - duyên hải - biển bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời giữ vững môi trường ổn định để phát triển.

2. Nội dung

2.1. Cơ sở chính trị - pháp lý và thực tiễn của yêu cầu phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh

Trước hết, yêu cầu kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh xuất phát từ vị trí chiến lược của Tây Nguyên. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định vùng Tây Nguyên có vai trò, vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; đồng thời yêu cầu phát triển vùng phải kết hợp hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.³ Đắk Lắk là địa bàn trung tâm của vùng Tây Nguyên; sau hợp nhất, vị trí này mở rộng sang không gian biển, ven biển và cửa ngõ duyên hải. Mọi quy hoạch phát triển tỉnh cần được đặt trong cấu trúc kép: phát triển vùng cao nguyên và bảo đảm hành lang an ninh - kinh tế ra biển.

Thứ hai, mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk phải phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn, số hóa và liên kết vùng. Nghị quyết số 23-NQ/TW xác định trọng tâm phát triển Tây Nguyên là cơ cấu lại kinh tế vùng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp dựa trên công nghệ cao, chuyển đổi số; ưu tiên công nghiệp chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại điện tử, du lịch, hạ tầng số và dữ liệu vùng.⁴ Đối chiếu với Đắk Lắk mới, đây chính là khung phát triển cho các ngành trụ cột: cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, thủy sản, du lịch cao nguyên - biển, cảng biển - logistics, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh.

Thứ ba, hệ quan điểm của Đại hội XIV đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia theo nghĩa rộng. Văn kiện Đại hội XIV không chỉ nhấn mạnh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn nhấn mạnh bảo vệ an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước và an ninh lương thực.⁵ Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với Đắk Lắk: địa bàn có rừng, nguồn nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, không gian biển, năng lượng tái tạo, nông sản xuất khẩu, hệ thống dữ liệu đất đai - dân cư - doanh nghiệp và các hạ tầng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ tư, phát triển Đắc Lắc sau hợp nhất cần huy động đồng thời các thành phần kinh tế. Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; khu vực này đóng góp khoảng 50% GDP và sử dụng khoảng 82% tổng số lao động.⁶ Nghị quyết số 198/2025/QH15 tiếp tục thiết lập một số cơ chế, chính sách đặc biệt để phát triển kinh tế tư nhân.⁷ Đối với Đắc Lắc, khu vực tư nhân cần được khuyến khích đi vào chế biến sâu nông sản, logistics lạnh, thương mại điện tử, du lịch thông minh, năng lượng tái tạo, dịch vụ đô thị và dịch vụ biển; đồng thời phải tuân thủ tiêu chuẩn minh bạch, trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh dữ liệu và quy hoạch quốc phòng, an ninh.

Thứ năm, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể có vai trò riêng trong bảo đảm ổn định và an toàn phát triển. Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước xác định các nguồn lực do Nhà nước nắm giữ, quản lý, chi phối có vai trò phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định vĩ mô và bảo đảm an ninh, quốc phòng.⁸ Nghị quyết số 20-NQ/TW về kinh tế tập thể nhấn mạnh phát triển kinh tế tập thể phải góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống, phát triển nhanh, bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.⁹ Vì vậy, kinh tế nhà nước cần dẫn dắt trong hạ tầng chiến lược, tài nguyên nước, rừng, cảng biển, năng lượng và dịch vụ công thiết yếu; kinh tế tập thể cần trở thành nền tảng tổ chức lại hộ sản xuất, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong chuỗi giá trị nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và du lịch cộng đồng.

2.3. Đắc Lắc sau hợp nhất: nền tảng tăng trưởng, điểm nghẽn và rủi ro an ninh phát triển

2.3.1. Bức tranh tăng trưởng 2021 - 2025 và khoảng cách đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

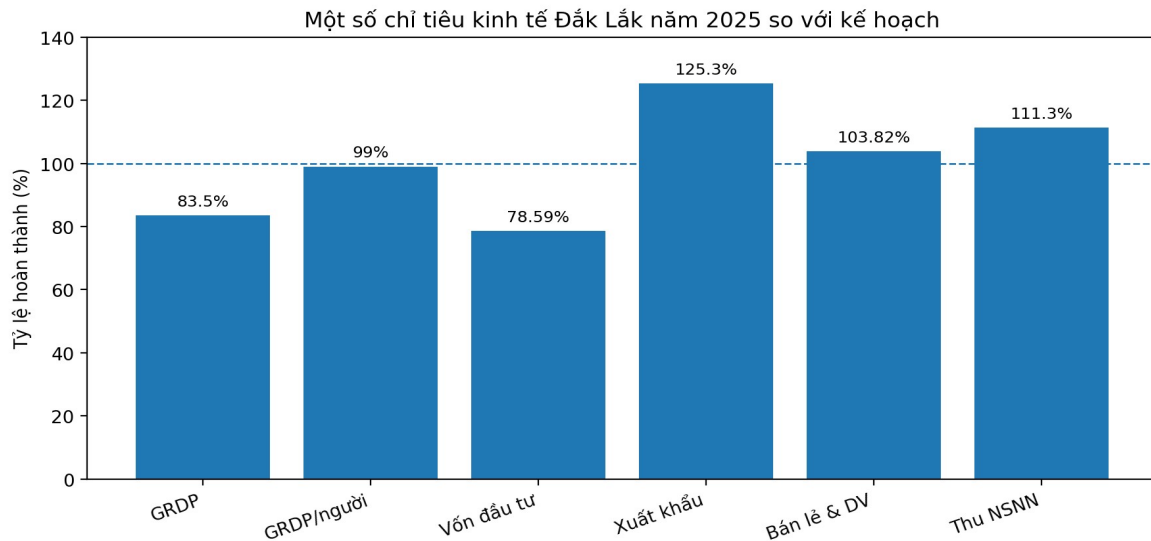
Sau hợp nhất, Đắc Lắc có lợi thế hiếm có: liên thông ba không gian phát triển vốn trước đây tách biệt tương đối rõ: cao nguyên, duyên hải và biển. Không gian cao nguyên cung cấp lợi thế về cây công nghiệp, cây ăn quả, lâm nghiệp, văn hóa Tây Nguyên, du lịch sinh thái, nguồn nước và năng lượng tái tạo. Không gian duyên hải - biển cung cấp lợi thế về cảng biển, thủy sản, logistics, du lịch biển, đô thị ven biển và cửa ngõ xuất nhập khẩu. Không gian kết nối Đông - Tây giúp hình thành hành lang sản xuất - chế biến - logistics - xuất khẩu, trong đó nông sản cao nguyên phải được chế biến, chuẩn hóa, truy xuất nguồn gốc, bảo quản lạnh và đưa ra thị trường bằng hệ thống logistics hiện đại.

Báo cáo của UBND tỉnh Đắc Lắc về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 cho thấy nền kinh tế của hai tỉnh trước hợp nhất duy trì tốc độ tăng trưởng khá: GRDP theo giá so sánh giai đoạn 2021 - 2025 bình quân đạt khoảng 6,24%/năm, trong đó Đắc Lắc đạt 6,31%/năm, Phú Yên đạt 6,1%/năm; năm 2025 dự kiến tổng sản phẩm theo giá hiện hành đạt 230.662 tỷ đồng, cao gấp 1,75 lần so với năm 2020.¹⁰ Đây là nền tảng quan trọng, nhưng chưa đủ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Tăng trưởng mới phải dựa trên chuyển đổi cấu trúc, chứ không chỉ mở rộng quy mô đầu tư theo chiều rộng.

Báo cáo cập nhật tháng 6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk cho thấy một số chỉ tiêu năm 2025 vượt kế hoạch, thể hiện sức bật thị trường và năng lực huy động nguồn thu: xuất khẩu đạt 2.801 triệu USD, bằng 125,3% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 189.246 tỷ đồng, bằng 103,82% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18.154 tỷ đồng, bằng 111,3% kế hoạch.¹¹ Tuy nhiên, một số chỉ tiêu nền tảng chưa đạt yêu cầu: GRDP tăng 6,68% so với kế hoạch 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 79,2 triệu đồng/người so với kế hoạch 80 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 57.900 tỷ đồng, bằng 78,59% kế hoạch.¹² Điều đó cho thấy mô hình tăng trưởng mới không thể chỉ dựa vào xuất khẩu nông sản giá cao hoặc tăng thu ngân sách ngắn hạn, mà phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên năng suất, công nghệ, chế biến sâu, logistics, dữ liệu và liên kết vùng.

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025	Kế hoạch/so sánh	Tỷ lệ hoàn thành
Tăng GRDP	6,68%	Kế hoạch 8%	83,5%
GRDP bình quân đầu người	79,2 triệu đồng	Kế hoạch 80 triệu đồng	99,0%
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội	57.900 tỷ đồng	Kế hoạch 73.670 tỷ đồng	78,59%
Xuất khẩu	2.801 triệu USD	Kế hoạch 2.235 triệu USD	125,3%
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	189.246 tỷ đồng	Kế hoạch 182.281 tỷ đồng	103,82%
Thu NSNN trên địa bàn	18.154 tỷ đồng	Kế hoạch 16.310 tỷ đồng	111,3%

Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế Đắk Lắk năm 2025 so với kế hoạch. Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo cập nhật tháng 6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

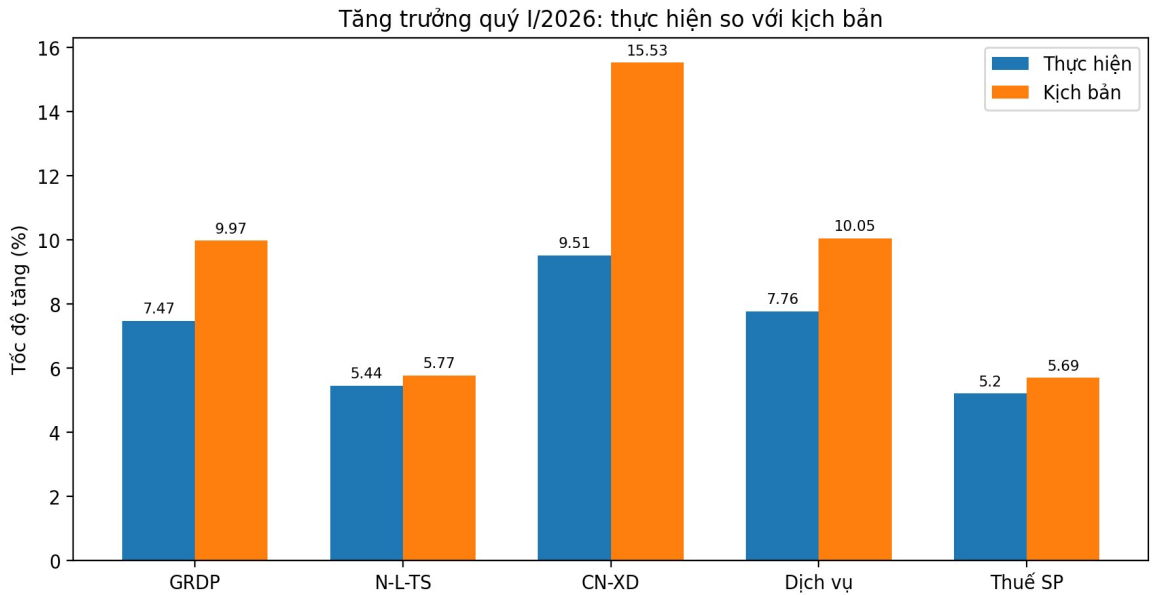


Biểu đồ 1. Tỷ lệ hoàn thành một số chỉ tiêu kinh tế năm 2025 của Đắk Lắk.

Sang quý I/2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên, nhưng GRDP quý I mới tăng 7,47%, thấp hơn kịch bản 9,97%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,51% so với kịch bản 15,53%; dịch vụ tăng 7,76% so với kịch bản 10,05%.¹³ Khoảng cách này đặc biệt quan trọng về mặt chính sách: nếu không nhanh chóng kích hoạt các dự án hạ tầng, công nghiệp chế biến, du lịch, logistics, kinh tế số và cải cách thủ tục hành chính, mục tiêu tăng trưởng hai con số sẽ khó đạt; nhưng nếu chạy theo đầu tư bằng mọi giá, rủi ro an ninh kinh tế, an ninh đất đai, an ninh môi trường, an ninh năng lượng và an ninh xã hội sẽ gia tăng. Vì vậy, tăng trưởng mới phải là tăng trưởng được kiểm soát rủi ro.

Khu vực	Thực hiện quý I/2026	Kịch bản quý I/2026	Chênh lệch
GRDP chung	7,47%	9,97%	-2,50 điểm %
Nông, lâm, thủy sản	5,44%	5,77%	-0,33 điểm %
Công nghiệp - xây dựng	9,51%	15,53%	-6,02 điểm %
Dịch vụ	7,76%	10,05%	-2,29 điểm %
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp	5,20%	5,69%	-0,49 điểm %

*Bảng 2. Tăng trưởng quý I/2026 của Đắk Lắk: thực hiện so với kịch bản.
Nguồn: tổng hợp từ Báo cáo quý I/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk.*



Biểu đồ 2. Tăng trưởng quý I/2026 của Đắk Lắk theo khu vực kinh tế.

Định hướng giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu GRDP bình quân từ 10,5%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm trên 620.000 tỷ đồng; kinh tế số đóng góp khoảng 30% GRDP; TFP đóng góp trên 55%; công nghiệp - xây dựng được kỳ vọng tăng bình quân 16,38%/năm, dịch vụ 11,10%/năm.¹⁴ Những con số này làm rõ trọng tâm chính sách: Đắk Lắk cần một mô hình tăng trưởng mới trên trục cao nguyên - duyên hải - biển, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; quốc phòng, an ninh là điều kiện nền tảng; dữ liệu, hạ tầng và con người là năng lực thực thi.

2.3.2. Trục cao nguyên - duyên hải - biển: từ mở rộng địa giới đến tái cấu trúc không gian phát triển

Lợi thế lớn nhất của Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ là diện tích và dân số lớn hơn, mà là khả năng tổ chức lại không gian phát triển theo chuỗi giá trị liên thông: sản xuất ở cao nguyên - chế biến tại các cực công nghiệp - vận chuyển qua hành lang logistics - xuất khẩu qua cửa biển - tiêu thụ trên nền tảng số. Trục này cho phép nông sản, thủy sản, du lịch, năng lượng, đô thị và dịch vụ không phát triển rời rạc mà trở thành một hệ sinh thái tăng trưởng.

Tuy nhiên, đây đồng thời là không gian nhạy cảm về quốc phòng, an ninh vì bao gồm vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rừng đầu nguồn, nguồn nước, đô thị ven biển, cảng biển, khu công nghiệp, hành lang giao thông, dữ liệu quản lý đất đai và hệ thống hạ tầng số. Mô hình tăng trưởng mới vì vậy phải được thiết kế theo logic “phát triển đến đâu, quản trị an toàn đến đó”.

2.3.3. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: động lực mới nhưng cũng là không gian rủi ro mới

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất,

đổi mới phương thức quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.¹⁵ Đối với Đắk Lắk, tinh thần đó cần được cụ thể hóa thành bốn nhóm việc: số hóa quy hoạch và đất đai; số hóa chuỗi giá trị nông nghiệp - thủy sản - du lịch; hình thành cơ sở dữ liệu điều hành chính quyền hai cấp; bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu như một bộ phận của bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong nông nghiệp, báo cáo của tỉnh ghi nhận sản xuất bắt đầu hướng đến “giá trị xanh”; ứng dụng khoa học, công nghệ được chú trọng; các sản phẩm có lợi thế như cà phê, cao su, sầu riêng, hồ tiêu, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ được nâng lên đáng kể; riêng cà phê Buôn Ma Thuột và cà phê đặc sản được định hướng đến mục tiêu “Đắk Lắk là điểm đến của cà phê thế giới”.¹⁶ Tuy nhiên, nông nghiệp quy mô lớn cũng tạo ra yêu cầu quản trị rủi ro cao hơn: an toàn sinh học, mã số vùng trồng, tiêu chuẩn xuất khẩu, bảo vệ nguồn nước, chống phá rừng, kiểm soát sử dụng đất, bảo đảm sinh kế đồng bào và giảm phụ thuộc vào biến động giá nông sản toàn cầu.

Trong dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Giai đoạn 2021 - 2025, lượng khách du lịch đến tỉnh trung bình hằng năm đạt khoảng 4,08 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 6.463 tỷ đồng/năm.¹⁷ Không gian du lịch mới có thể kết nối Buôn Ma Thuột - hồ Lắk - các buôn làng văn hóa - cao nguyên M’Đrăk - ven biển Tuy Hòa - Vũng Rô - các tuyến đảo, vịnh, đầm. Nhưng du lịch cũng cần được quản trị như một ngành kinh tế - văn hóa - an ninh: bảo vệ bản sắc, môi trường, an toàn du khách, dữ liệu lưu trú, trật tự đô thị và an ninh mạng trong nền tảng du lịch số.

Về quốc phòng, an ninh, báo cáo của tỉnh cho thấy các chủ trương, chính sách, chiến lược, đề án, kế hoạch bảo đảm quốc phòng, an ninh được triển khai nghiêm túc; nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.¹⁸ Đây là thành quả quan trọng, nhưng địa bàn rộng hơn, dân số lớn hơn, không gian biên - biên giới - đô thị - nông thôn đan xen hơn đòi hỏi chuyển từ tư duy bảo đảm an ninh theo vụ việc sang quản trị an ninh phát triển.

2.4. Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới: nhanh, an toàn, bền vững và có năng lực tự chủ

Mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk cần được thiết kế theo hướng tích hợp thay vì phân mảnh. Tích hợp ở đây bao gồm tích hợp không gian cao nguyên - duyên hải - biển; tích hợp các ngành nông nghiệp, công nghiệp, logistics, du lịch, năng lượng và dữ liệu; tích hợp tăng trưởng kinh tế với quốc phòng, an ninh; tích hợp phân cấp quản trị với trách nhiệm giải trình và kiểm soát rủi ro.

Trục phát triển	Động lực tăng trưởng	Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh
Cao nguyên	Nông nghiệp thông	An ninh nguồn nước, an ninh đất đai,

	minh, cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lâm nghiệp, du lịch sinh thái	bảo vệ rừng, ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hành lang kết nối	Giao thông Đông - Tây, logistics, kho lạnh, hạ tầng số, trung tâm dữ liệu	Hạ tầng lưỡng dụng, phòng thủ dân sự, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng
Duyên hải - biển	Cảng biển, thủy sản, du lịch biển, đô thị ven biển, năng lượng tái tạo	An ninh biển, an ninh cảng, trật tự đô thị, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường biển
Chính quyền số hai cấp	Dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu điều hành, quản trị dựa trên bằng chứng	Phân quyền dữ liệu, bảo mật, kiểm toán, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực

Bảng 1. Khung tích hợp mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk trên trục cao nguyên - duyên hải - biển.

2.4.1. Tái cấu trúc không gian cao nguyên - duyên hải theo logic chuỗi giá trị và khu vực phòng thủ

Đắk Lắk mới cần được quy hoạch như một không gian phát triển liên hoàn từ vùng nguyên liệu, vùng chế biến, vùng logistics đến cửa khẩu, cảng biển, đô thị và thị trường. Mục tiêu không phải là cộng cơ học hai địa phương cũ, mà là tái cấu trúc chuỗi giá trị: nông sản cao nguyên gắn với công nghiệp chế biến sâu, kho lạnh, cảng biển, thương mại điện tử và thị trường quốc tế; thủy sản, du lịch biển gắn với văn hóa cao nguyên; năng lượng tái tạo gắn với công nghiệp chế biến, đô thị và an ninh năng lượng địa phương.

Hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa - Vũng Rô cần được xem là trục kết nối chiến lược, có chức năng kinh tế, dân sinh và quốc phòng, an ninh. Hành lang này phải tích hợp quy hoạch giao thông, logistics, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, phòng cháy chữa cháy, phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ dữ liệu. Các dự án trên trục này cần đánh giá đồng thời hiệu quả kinh tế và yêu cầu an ninh: tác động đến đất đai, rừng, nguồn nước, dân cư, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an ninh mạng, an ninh cảng biển và an ninh chuỗi cung ứng.

2.4.2. Phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân theo hướng an toàn chuỗi cung ứng

Nông nghiệp Đắk Lắk không thể chỉ tiếp tục dựa vào diện tích và sản lượng. Tăng trưởng mới phải đến từ năng suất, chất lượng, thương hiệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn xanh, dữ liệu vùng trồng và năng lực đàm phán thị trường. Tỉnh cần xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp thống nhất cho cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao

su, thủy sản và các sản phẩm chủ lực: bản đồ vùng trồng, mã số vùng trồng, dữ liệu đất - nước - khí hậu, quy trình canh tác, truy xuất nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng, phát thải carbon, hợp đồng tiêu thụ và cảnh báo thị trường.

Trong mô hình này, hợp tác xã không chỉ là tổ chức kinh tế nhỏ lẻ, mà phải trở thành nút tổ chức dữ liệu và nút tổ chức thị trường ở cơ sở. Kinh tế tập thể có thể giúp hộ nông dân tiếp cận tiêu chuẩn, công nghệ, tín dụng, bảo hiểm, logistics và thương mại điện tử; đồng thời giảm rủi ro tranh chấp, phá vỡ hợp đồng, sử dụng vật tư kém chất lượng hoặc mất kiểm soát vùng trồng. Kinh tế tư nhân cần được khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu, kho lạnh, nền tảng số, xuất khẩu chính ngạch, thương hiệu quốc tế và nông nghiệp carbon thấp. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, bảo đảm hạ tầng, tiêu chuẩn dữ liệu, kiểm soát rủi ro môi trường, an ninh nguồn nước và ổn định sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.4.3. Xây dựng kinh tế số và chính quyền số gắn với an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, nhưng nếu không đi kèm an ninh dữ liệu thì có thể tạo ra rủi ro mới. Đắk Lắk sau hợp nhất phải xử lý lượng dữ liệu lớn về đất đai, dân cư, doanh nghiệp, tài nguyên rừng, nguồn nước, hạ tầng, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông và dịch vụ công. Vì vậy, xây dựng chính quyền số hai cấp không chỉ là số hóa thủ tục hành chính, mà là xây dựng năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và năng lực bảo vệ dữ liệu.

Tính cần ưu tiên ba nhóm nền tảng: (1) dữ liệu quy hoạch - đầu tư - đất đai - tài nguyên để kiểm soát xung đột lợi ích, chống lãng phí, phòng ngừa tham nhũng và bảo đảm an ninh kinh tế; (2) dữ liệu dân sinh - an sinh - việc làm - giáo dục - y tế để không bỏ sót nhóm yếu thế; (3) dữ liệu an ninh phi truyền thống về thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh, ô nhiễm, tai nạn giao thông, an ninh mạng và khủng hoảng truyền thông. Mỗi nền tảng phải có cơ chế phân quyền, bảo mật, sao lưu, liên thông và kiểm toán dữ liệu.

2.4.4. Phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và bảo đảm an ninh năng lượng địa phương

Đắk Lắk có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời, thủy điện vừa và nhỏ, sinh khối nông nghiệp. Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia nhấn mạnh ngành năng lượng phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.¹⁹ Đối với Đắk Lắk, phát triển năng lượng tái tạo cần đi cùng quy hoạch lưới điện, lưu trữ năng lượng, bảo vệ đất rừng, cảnh quan, sinh kế người dân và an toàn hệ thống.

Năng lượng tái tạo có thể hỗ trợ công nghiệp chế biến nông sản, kho lạnh, logistics, du lịch, đô thị thông minh và kinh tế biên. Tuy nhiên, các dự án năng lượng phải được đánh giá dưới góc độ an ninh: tác động đến đất quốc phòng, đất rừng, nguồn nước, khu dân cư, hành lang lưới điện, an toàn thông tin điều khiển, năng lực vận hành khi thiên tai hoặc khủng hoảng. Tính cần ưu tiên mô hình năng

lượng phân tán, năng lượng cho nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng cho cơ sở y tế - giáo dục vùng sâu, vùng xa và các công trình dân sinh lương dụng.

2.4.5. Phát triển du lịch thông minh gắn với bảo vệ bản sắc, an ninh văn hóa và an toàn xã hội

Du lịch Đắk Lắk sau hợp nhất có lợi thế kép: văn hóa Tây Nguyên và du lịch biển. Nếu tổ chức tốt, tỉnh có thể hình thành chuỗi du lịch “một hành trình - hai bản sắc”: cà phê, công chiêng, buôn làng, hồ, thác, rừng, cao nguyên, kết nối với biển, đảo, vịnh, đầm, cảng và đô thị ven biển. Nhưng du lịch không được phát triển bằng cách thương mại hóa bản sắc hoặc khai thác quá mức tài nguyên. Du lịch thông minh phải dựa trên dữ liệu sức chứa điểm đến, dữ liệu lưu trú, dòng khách, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phản ánh hiện trường và cảnh báo rủi ro.

Ở góc độ quốc phòng, an ninh, phát triển du lịch biển, du lịch biên giới, du lịch cộng đồng cần có quy chế phối hợp giữa chính quyền, công an, quân sự, biên phòng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Các điểm đến phải bảo đảm an toàn du khách, an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, quản lý lao động thời vụ, phòng cháy chữa cháy và quản lý thông tin trên nền tảng số. Du lịch chỉ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khi người dân địa phương được hưởng lợi, bản sắc được tôn trọng, môi trường được bảo vệ và địa bàn được giữ vững ổn định.

2.4.6. Hoàn thiện thể chế quản trị phát triển: từ phân cấp đến trách nhiệm giải trình và kiểm soát rủi ro

Sau hợp nhất, Đắk Lắk vận hành trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 xác định việc tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh; theo thông tin công bố, sau sắp xếp tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường.²⁰ Quy mô địa bàn lớn, số lượng xã, phường nhiều, trình độ phát triển không đồng đều đòi hỏi cơ chế quản trị mới: phân cấp rõ, phân quyền thực chất, dữ liệu liên thông, kiểm soát quyền lực chặt chẽ và trách nhiệm giải trình minh bạch.

Tỉnh cần xây dựng bộ chỉ số đánh giá mô hình tăng trưởng mới theo hướng tích hợp kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh. Bộ chỉ số không chỉ đo GRDP, thu ngân sách, đầu tư, doanh nghiệp mới, mà còn đo năng suất lao động, giá trị gia tăng nông sản, tỷ lệ chế biến sâu, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, mức độ an toàn dữ liệu, chất lượng môi trường, diện tích rừng, an ninh nguồn nước, số vụ việc an ninh trật tự, an toàn giao thông, mức độ hài lòng của người dân, năng lực phòng thủ dân sự và tỷ lệ giải quyết kiến nghị ở cơ sở. Chỉ khi đo được rủi ro, chính quyền mới quản trị được rủi ro; chỉ khi công khai được kết quả, tăng trưởng mới có niềm tin xã hội.

2.5. Một số kiến nghị chính sách

Một là, xây dựng Đề án “Mô hình tăng trưởng mới Đắk Lắk trên trục cao nguyên - duyên hải - biển” theo hướng tích hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đề án cần xác định rõ các cực

tăng trưởng, hành lang kinh tế, vùng động lực, vùng bảo tồn, vùng quốc phòng, vùng ven biển, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số và các khu vực nhạy cảm về môi trường, nguồn nước, dữ liệu, hạ tầng chiến lược.

Hai là, thiết lập cơ chế thẩm định an ninh phát triển đối với các dự án lớn. Mỗi dự án hạ tầng, năng lượng, cảng biển, logistics, đô thị, khu công nghiệp, khai thác tài nguyên, dữ liệu số hoặc du lịch quy mô lớn cần có đánh giá tác động kinh tế - xã hội - môi trường - quốc phòng, an ninh. Cách làm này không nhằm làm chậm phát triển, mà nhằm phòng ngừa rủi ro, giảm chi phí khắc phục và tạo niềm tin cho nhà đầu tư chân chính.

Ba là, phát triển trung tâm dữ liệu và bản đồ số phục vụ điều hành tỉnh Đắk Lắk mới. Trọng tâm là dữ liệu quy hoạch, đất đai, rừng, nước, dân cư, doanh nghiệp, hạ tầng, logistics, du lịch, y tế, giáo dục và an ninh trật tự. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, cập nhật, chia sẻ theo quyền hạn và được bảo vệ bằng quy chế an ninh mạng, an ninh dữ liệu.

Bốn là, tổ chức lại chuỗi giá trị nông nghiệp trên nền tảng hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp dân dất. Tỉnh cần ưu tiên các chuỗi cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, thủy sản, gỗ rừng trồng, dược liệu, du lịch cộng đồng; hỗ trợ tiêu chuẩn, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, logistics lạnh, thương hiệu và kết nối xuất khẩu. Kinh tế tập thể phải trở thành công cụ tổ chức lại sản xuất; kinh tế tư nhân là động lực đổi mới; kinh tế nhà nước giữ vai trò kiến tạo hạ tầng và bảo đảm các cân đối lớn.

Năm là, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong bảo đảm quốc phòng, an ninh cho phát triển. Công an, quân sự, biên phòng, ngoại vụ, tài nguyên môi trường, nông nghiệp, công thương, du lịch, khoa học công nghệ, tài chính và chính quyền cấp xã cần có quy chế chia sẻ dữ liệu, phối hợp xử lý rủi ro, diễn tập phòng thủ dân sự, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, ứng phó thiên tai, bảo vệ an ninh mạng và an ninh chuỗi cung ứng.

Sáu là, lấy người dân và cộng đồng cơ sở làm trung tâm của mô hình tăng trưởng an toàn. Phát triển chỉ bền vững khi người dân có sinh kế, việc làm, kỹ năng số, khả năng tiếp cận dịch vụ công, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp và được tham gia giám sát các dự án tác động đến đời sống của mình. Đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, ven biển và biên giới, phát triển kinh tế phải đi cùng an sinh xã hội, bảo tồn văn hóa, giải quyết đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, y tế, giáo dục và giảm nghèo bền vững.

3. Kết luận

Đắk Lắk sau hợp nhất đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành cực tăng trưởng mới trên trục Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ. Nhưng cơ hội này chỉ chuyển hóa thành năng lực phát triển khi tỉnh xác lập được mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quản trị an toàn. Bản chất của mô hình này là phát triển nhanh nhưng không đánh đổi ổn định; mở rộng không gian kinh tế nhưng không tạo khoảng trống quản trị; thu hút

đầu tư nhưng không buông lỏng kiểm soát rủi ro; tăng trưởng GRDP nhưng phải nâng cao sinh kế, niềm tin và năng lực tự chủ của địa phương.

Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Đắk Lắk không nên được hiểu là đặt thêm một điều kiện hành chính vào quá trình phát triển, mà là nguyên tắc thiết kế mô hình tăng trưởng. Mỗi quy hoạch, mỗi dự án, mỗi nền tảng dữ liệu, mỗi hành lang giao thông, mỗi chuỗi nông sản, mỗi điểm du lịch, mỗi đô thị mới đều cần được nhìn đồng thời bằng hai câu hỏi: tạo ra giá trị kinh tế gì và bảo đảm an toàn phát triển như thế nào. Trả lời được hai câu hỏi đó, Đắk Lắk mới có thể bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển nhanh và bền vững.

Chú thích

1. Quốc hội (2025), Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Điều 1.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 373-374, 381-382.

3. Bộ Chính trị (2022), Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tr. 1, 3.

4. Bộ Chính trị (2022), Nghị quyết số 23-NQ/TW, tr. 3-5.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập II, tr. 381-382.

6. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân, tr. 1.

7. Quốc hội (2025), Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Điều 1.

8. Bộ Chính trị (2026), Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước, tr. 1.

9. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, mục II.2.

10. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 19/11/2025 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030, tr. 3.

11. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2026), Báo cáo cập nhật, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025, tháng 6/2026, tr. 2-3.

12. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2026), Báo cáo cập nhật, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025, tháng 6/2026, tr. 1-2.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2026), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Quý I và các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2026, tháng 4/2026, tr. 1-4.

14. Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (2026), “Đắk Lắk công bố kịch bản tăng trưởng hai con số, đặt mục tiêu GRDP bình quân trên 10,5%/năm giai đoạn 2026-2030”. <https://sotuphap.daklak.gov.vn/dak-lak-cong-bo-kich-ban-tang-truong-hai-con-so-dat-muc-tieu-grdp-binh-quan-tren-105nam-giai-doan-2026-2030-14974.html>

15. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mục I.

16. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 19/11/2025, tr. 8.

17. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 19/11/2025, tr. 13.

18. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 19/11/2025, tr. 24-25.

19. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tr. 1-2.

20. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025), Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025, Điều 1.

Tài liệu tham khảo

Ban Chấp hành Trung ương. (2022). Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Bộ Chính trị. (2022). Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Công Thông tin điện tử Chính phủ. <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-119241224180048642.htm>

Bộ Chính trị. (2025). Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Chính trị. (2025). Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Chính trị. (2026). Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 về phát triển kinh tế nhà nước.

Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Tập I, Tập II. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 24/12/2025 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026. Công Văn bản UBND tỉnh Đắk Lắk. <https://vpubnd.daklak.gov.vn/Documents/Detail/9750>

Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 198/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

<https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=213930>

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. (2026). Đắk Lắk công bố kịch bản tăng trưởng “hai con số”, đặt mục tiêu GRDP bình quân trên 10,5%/năm giai đoạn 2026-2030. <https://sotuphap.daklak.gov.vn/dak-lak-cong-bo-kich-ban-tang-truong-hai-con-so-dat-muc-tieu-grdp-binh-quan-tren-105nam-giai-doan-2026-2030-14974.html>

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). Báo cáo số 233/BC-UBND ngày 19/11/2025 về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030. https://daklak.gov.vn/documents/10181/3843221/194510-0233_BC-UBND_19112025-signed_01.pdf?version=1.0

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). Báo cáo cập nhật, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025. https://daklak.gov.vn/documents/10181/4211951/209527-219_BC_UBND_12_06_2026_1.pdf?version=1.0

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Quý I và các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2026.

https://vpubnd.daklak.gov.vn/CMS/Content/VanBan/2026/4.2026/122_BC-UBND_09042026-signed_01.pdf

Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

<https://vanban.chinhphu.vn/?docid=213993&pageid=27160>

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

Lê Văn Phúc

Trưởng nhóm Nghiên cứu ứng dụng

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt:

Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nguồn nhân lực số giữ vai trò quyết định, đòi hỏi không chỉ kỹ năng công nghệ mà còn tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và sáng tạo. Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Phú Yên sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, mở ra không gian phát triển mới kết nối Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực số trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả tiềm năng của tỉnh. Bài viết phân tích thực trạng, những yêu cầu đặt ra và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số tại Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Nguồn nhân lực số; kinh tế số; chuyển đổi số; Đắk Lắk; phát triển bền vững.

Abstract: Digital transformation is profoundly changing the methods of governance, production, business operations, and socio-economic development. In this context, digital human resources play a decisive role, requiring not only technological skills but also innovative thinking, adaptability, and creativity. Since July 1, 2025, Phú Yên Province has been merged into Đắk Lắk Province, creating a new development space that connects the Central Highlands with the South Central Coast. Therefore, developing digital human resources has become an urgent requirement to promote the digital economy, enhance competitiveness, and effectively leverage the province's development potential. This paper analyzes the current situation, identifies emerging requirements, and proposes solutions for developing digital human resources to meet the objectives of digital transformation, digital government development, and digital economy growth in Đắk Lắk in the new development period.

Keywords: Digital human resources; digital economy; digital transformation; Đắk Lắk; sustainable development.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, dữ liệu, công nghệ và tri thức trở thành những nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số không đơn thuần là quá trình ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, sản xuất và cung cấp dịch vụ, mà là sự thay đổi căn bản về tư duy, phương thức vận hành và năng lực thích ứng của con người trong môi trường số. Vì vậy, phát

triển nguồn nhân lực số được xem là yếu tố quyết định, là “chìa khóa” bảo đảm sự thành công của quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Thực tiễn cho thấy, công nghệ có thể được đầu tư nhanh chóng, hạ tầng số có thể từng bước hoàn thiện, nhưng nếu thiếu đội ngũ nhân lực có tri thức, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ thì chuyển đổi số khó đạt được hiệu quả thực chất. Nguồn nhân lực số không chỉ bao gồm đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin mà còn bao gồm cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người lao động và người dân có năng lực ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thực tiễn, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế số và xã hội số.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 01/7/2025 sau khi sáp nhập tỉnh Phú Yên vào Đắk Lắk, địa phương mở ra không gian phát triển mới với sự kết nối giữa lợi thế của vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, thương mại, dịch vụ và logistics. Tuy nhiên, sự phát triển đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực số có khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng và khai thác hiệu quả các cơ hội từ kinh tế số.

Vì vậy, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh chuyển đổi số không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang giá trị thực tiễn sâu sắc, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy kinh tế số và tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

2. Nội dung bài viết

2.1. Nhận diện nội hàm khái niệm “chuyển đổi số”, “nguồn lực số”, “kinh tế số”

- Quan niệm về chuyển đổi số

Quan niệm của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế): “CDS là việc sử dụng công nghệ số để cải thiện các dịch vụ công, từ đó làm thay đổi cách thức quản lý, vận hành và cung cấp dịch vụ công. OECD nhấn mạnh việc áp dụng công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn giúp tăng cường tính minh bạch, khả năng tiếp cận và cải thiện trải nghiệm người dân đối với các dịch vụ công”³³. Quan niệm của UNDP cho rằng “CDS là quá trình mà các cơ quan nhà nước tận dụng công nghệ số, như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), và điện toán đám mây, để tạo ra một nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao tính hiệu quả trong công việc của các cán bộ, công chức và cải thiện sự tương tác giữa người dân với chính phủ”³⁴. Quan niệm của Ngân hàng Thế giới, “CDS là quá trình mà các cơ quan nhà nước áp dụng các công nghệ số để cải thiện quy trình làm việc, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động công và cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao hơn cho người dân. Chuyển đổi số còn đóng vai trò quan trọng trong việc

³³ OECD. (2019). *Digital Government Review of Italy*. OECD Publishing, tr. 3.

³⁴ UNDP. (2020). *Harnessing Digital Transformation in Public Administration*. United Nations Development Programme.

thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị”³⁵. Quan niệm của Chính phủ Việt Nam: CDS là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động, và tạo ra các cơ hội kinh doanh mới trong kỷ nguyên công nghệ số. Đặc biệt, CDS được xem như một yếu tố then chốt để Việt Nam có thể trở thành một quốc gia phát triển trong tương lai. Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chiến lược và kế hoạch phát triển chuyển đổi số quốc gia, trong đó Chương trình CDS quốc gia 2025, định hướng 2030 là một trong những chương trình quan trọng. Chương trình này đặt mục tiêu đẩy mạnh CDS trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng.

Tóm lại, “CDS được hiểu là một quá trình toàn diện bao gồm việc áp dụng công nghệ số vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính, tối ưu hóa quy trình công việc và cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân. CDS không chỉ đơn thuần là công nghệ mà còn là sự thay đổi trong chiến lược, tổ chức và văn hóa làm việc của xã hội”.

- Quan niệm về kinh tế số

Kinh tế số là một mô hình kinh tế trong đó công nghệ số, dữ liệu và các nền tảng số giữ vai trò trung tâm trong quá trình tạo lập, phân phối và gia tăng giá trị. Khác với nền kinh tế truyền thống, kinh tế số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tạo ra sự thay đổi căn bản về phương thức tổ chức, quản trị, kết nối thị trường và hình thành các mô hình kinh doanh mới. Don Tapscott, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về công nghệ blockchain, đã chỉ ra rằng *“Kinh tế số là nền kinh tế dựa trên sự kết nối toàn cầu của các mạng số, nơi công nghệ làm cầu nối giữa người tiêu dùng, nhà cung cấp và tổ chức. Trong nền kinh tế này, dữ liệu và thông tin được coi là tài nguyên giá trị nhất, và các giá trị này sẽ được khai thác để tạo ra các mô hình kinh doanh sáng tạo và hiệu quả hơn”³⁶. Tapscott đặc biệt nhấn mạnh sự quan trọng của công nghệ blockchain trong việc xây dựng lòng tin và sự minh bạch trong các giao dịch kinh tế số³⁷. Theo Gartner, *“Kinh tế số không chỉ là việc áp dụng công nghệ vào các lĩnh vực kinh tế mà là việc sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quá trình tạo ra và phân phối giá trị trong toàn bộ hệ sinh thái. Kinh tế số giúp các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn thông qua việc sử dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), và điện toán đám mây (Cloud Computing). Sự chuyển đổi sang kinh tế số tạo ra một môi trường mà các mô hình kinh doanh và các cách thức giao tiếp được đổi mới và tái định nghĩa”³⁸. Shoshana Zuboff, trong cuốn sách *The Age of Surveillance Capitalism*, cho rằng *“Kinh tế số đang xây dựng một thế giới mới trong đó thông tin và dữ liệu về hành vi của con người là nguồn tài nguyên chính để tạo ra lợi nhuận. Các công ty công nghệ số không chỉ cung cấp sản phẩm hay dịch vụ mà còn chiếm lĩnh không gian dữ liệu, từ đó kiểm soát và tác động đến các***

³⁵ Wang, S., & Noe, R. A. (2010). *Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research*. Human Resource Management Review, 20(2), 115-135, 15.

³⁶ Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin.

³⁷ Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World*. Penguin.

³⁸ Gartner, Inc. (2020). *Gartner IT Glossary*. Gartner, Inc. www.gartner.com.

*quyết định của người tiêu dùng. Kinh tế số, theo bà, là một cuộc cách mạng về dữ liệu, trong đó các công ty sẽ tiếp tục tận dụng dữ liệu người tiêu dùng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ nhưng cũng tạo ra các vấn đề về quyền riêng tư và tự do cá nhân”³⁹. Thomas Friedman trong cuốn sách *The World is Flat* đã viết: “Kinh tế số là sản phẩm của một thế giới ngày càng phẳng, nơi mà các quốc gia và cá nhân có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng thông qua các nền tảng số. Nó làm tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu và cho phép các doanh nghiệp và cá nhân khai thác tiềm năng của công nghệ để thúc đẩy sáng tạo, đổi mới và phát triển kinh tế”⁴⁰.*

Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu và nhà quản lý đều thống nhất rằng kinh tế số là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh rằng kinh tế số là nền tảng cho việc phát triển xã hội thông minh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ông cho rằng “*kinh tế số không chỉ là sự ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực kinh tế, mà còn là sự chuyển đổi cách thức hoạt động của toàn bộ nền kinh tế từ công nghiệp sang nền tảng số*”⁴¹. Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng kinh tế số là “*một dạng nền kinh tế mới, trong đó công nghệ số không chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà là yếu tố cốt lõi, tạo dựng nên các cơ cấu sản xuất và các phương thức tạo giá trị*”⁴². Ông khẳng định rằng Việt Nam cần phải tăng tốc chuyển đổi số để phát triển kinh tế số và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Lê Quang Hùng - Chuyên gia kinh tế, nghiên cứu về tác động của công nghệ số khẳng định rằng “*kinh tế số là sự chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế dựa trên dữ liệu và công nghệ số*”⁴³. Ông nhấn mạnh sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong nền kinh tế số, nơi dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, và các công nghệ số khác đóng vai trò quyết định trong việc tạo ra giá trị gia tăng. Vũ Minh Khương - Giảng viên cao cấp tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu cho rằng “*kinh tế số là một động lực quan trọng giúp Việt Nam nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy sáng tạo và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ*”. Theo ông, “*kinh tế số không chỉ đơn giản là ứng dụng công nghệ trong sản xuất và tiêu dùng, mà là sự chuyển mình từ một nền kinh tế dựa trên lao động sang nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ*”⁴⁴.

- Quan niệm nguồn nhân lực số

“Nguồn nhân lực số” là lực lượng lao động có khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ số để giải quyết công việc, sáng tạo và nâng cao hiệu quả trong môi trường làm việc hiện đại. Nhiều học giả, như Brynjolfsson và McAfee (2014) trong cuốn sách “*The Second Machine Age*”, đã nhấn mạnh rằng “*nguồn nhân lực số*” không chỉ bao gồm những người có kỹ năng công nghệ cao, mà còn yêu cầu các kỹ năng mềm như khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và giao tiếp trong môi trường làm việc số. Theo họ, sự phát triển của công nghệ số không chỉ

³⁹ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

⁴⁰ Friedman, T. L. (2005). *The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. Farrar, Straus and Giroux.

⁴¹ Nguyễn Mạnh Hùng. (2020). *Chuyển đổi số quốc gia: Tạo dựng nền tảng kinh tế số*.

⁴² Trần Đình Thiên. (2021). *Kinh tế số và chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam*.

⁴³ Lê Quang Hùng. (2022). *Kinh tế số: Hướng đi mới của nền kinh tế Việt Nam*.

⁴⁴ Vũ Minh Khương. (2020). *Kinh tế số và vai trò trong phát triển bền vững tại Việt Nam*.

yêu cầu nhân viên có khả năng vận hành công nghệ, mà còn đòi hỏi họ phải sử dụng công cụ số để cải thiện hiệu suất công việc và tạo ra giá trị thực tế cho tổ chức⁴⁵. Friedman (2016) trong nghiên cứu về “*Sự tác động của công nghệ đến công việc và nguồn nhân lực*” cho rằng nguồn nhân lực số phải có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi công nghệ không ngừng, đồng thời có khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các công nghệ mới vào công việc. Những người trong nhóm này cần phát triển kỹ năng học hỏi liên tục để theo kịp với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và tận dụng chúng để tối ưu hóa quy trình và tạo ra giá trị⁴⁶. Các học giả như Chui, Manyika và Miremadi (2016) từ McKinsey Global Institute, trong báo cáo về “*Công nghệ và tương lai của công việc*”, đã đề cập đến nguồn nhân lực số trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, và dịch vụ công cộng. Họ cho rằng “*nguồn nhân lực số*” không chỉ có mặt trong các ngành công nghệ cao mà còn cần thiết trong những lĩnh vực truyền thống, nơi công nghệ số có thể cải thiện quy trình làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ. Chẳng hạn, trong y tế, nhân viên cần phải sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán và quản lý bệnh tật hiệu quả hơn. Tương tự, trong giáo dục, việc áp dụng công nghệ giúp cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập⁴⁷. Theo David Autor (2015), chuyên gia về kinh tế lao động, nguồn nhân lực số không chỉ là những người có khả năng sử dụng công nghệ mà còn là những người có khả năng kết hợp giữa sức mạnh của con người và máy móc. “*Nguồn nhân lực số*” là lực lượng lao động có thể tối ưu hóa và làm việc hiệu quả hơn khi kết hợp với công nghệ, thay vì bị thay thế hoàn toàn bởi máy móc⁴⁸.

Ở Việt Nam, nguồn nhân lực số là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Nó không chỉ bao gồm các chuyên gia công nghệ thông tin mà còn bao gồm lãnh đạo, cán bộ, công chức, và người lao động tham gia vào quá trình này. Nguồn nhân lực số phải có kỹ năng sử dụng công nghệ, tư duy sáng tạo, và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

2.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tại Đắk Lắk trong bối cảnh chuyển đổi số

Trong nền kinh tế số, nguồn nhân lực số không còn là một yếu tố hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số mà trở thành nguồn lực sản xuất mới, quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo và sức chống chịu của nền kinh tế địa phương. Đối với Đắk Lắk, sau khi sáp nhập tỉnh Phú Yên từ ngày 01/7/2025, việc mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ tạo ra cơ hội lớn để hình thành một mô hình phát triển mới dựa trên liên kết vùng, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và kinh tế số. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất, yếu tố quyết định không chỉ là hạ tầng hay công

⁴⁵ Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.

⁴⁶ Friedman, T. L. (2016). *Thank You for Being Late: An Optimist's Guide to Thriving in the Age of Accelerations*. Farrar, Straus and Giroux.

⁴⁷ Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2016). *Where machines could replace humans—and where they can't (yet)*. McKinsey Quarterly.

⁴⁸ Autor, D. H. (2015). *Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation*. Journal of Economic Perspectives, 29(3), 3–30.

nghệ, mà chính là năng lực con người trong việc làm chủ, sáng tạo và khai thác hiệu quả các nguồn lực số.

Trước hết, Đắk Lắk cần xác định phát triển nguồn nhân lực số không chỉ là nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số, mà là một chiến lược phát triển năng lực cạnh tranh dài hạn của địa phương trong giai đoạn 2026 - 2035. Trong mô hình tăng trưởng mới, nhân lực số phải được xem là một nguồn lực sản xuất quan trọng, gắn chặt với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và khai thác lợi thế phát triển sau sáp nhập tỉnh Phú Yên. Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực số cần hướng trực tiếp vào các lĩnh vực có tính dẫn dắt như nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến sâu, logistics kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, du lịch thông minh, y tế số, giáo dục số và quản trị địa phương dựa trên dữ liệu. Mục tiêu không dừng lại ở việc hình thành lực lượng lao động có khả năng sử dụng công nghệ, mà phải xây dựng đội ngũ có năng lực khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, làm chủ các nền tảng số để nâng cao năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

Thứ hai, Đắk Lắk cần chuyển đổi căn bản tư duy phát triển nhân lực số từ đào tạo kỹ năng công nghệ sang xây dựng năng lực số toàn diện. Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, những kỹ năng sử dụng công cụ đơn thuần có thể nhanh chóng trở nên lạc hậu; yếu tố quyết định là khả năng tư duy, thích ứng và sáng tạo trong môi trường số. Vì vậy, nguồn nhân lực của tỉnh cần được trang bị đồng bộ các năng lực về tư duy dữ liệu, phân tích thông tin, đổi mới sáng tạo, quản trị trong môi trường số, an toàn thông tin và đạo đức số. Quan trọng hơn, đào tạo nhân lực số phải gắn với đặc thù từng ngành, từng lĩnh vực phát triển của tỉnh: trong nông nghiệp là năng lực ứng dụng công nghệ cao, quản lý chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; trong du lịch là khả năng khai thác nền tảng số để quảng bá, cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng thị trường; trong khu vực công là năng lực quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu nhằm xây dựng chính quyền số hiệu quả, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn.

Thứ ba, Đắk Lắk cần xây dựng mô hình phát triển nguồn nhân lực số gắn với hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, xem đây là động lực quan trọng để chuyển hóa tiềm năng thành giá trị phát triển. Việc hình thành Trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo cấp vùng không chỉ hướng đến hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mà cần trở thành hạt nhân kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - cơ sở đào tạo, tạo ra mạng lưới đổi mới sáng tạo có khả năng lan tỏa trong toàn bộ nền kinh tế. Thông qua hệ sinh thái này, tỉnh cần thúc đẩy các ý tưởng, sáng kiến và mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ số trong những lĩnh vực có lợi thế như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, logistics, quản lý tài nguyên, kinh tế xanh và du lịch thông minh. Khi các kết quả nghiên cứu được thử nghiệm, thương mại hóa và mở rộng, nguồn nhân lực số sẽ không chỉ là lực lượng tiếp nhận công nghệ mà trở thành chủ thể sáng tạo ra công nghệ, góp phần hình thành các ngành kinh tế mới dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực số phải gắn với yêu cầu xây dựng chính quyền số và nâng cao năng lực quản trị phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương đang có những thay đổi quan trọng. Trong môi trường quản trị hiện đại, cán bộ, công chức không chỉ thực hiện chức năng hành chính truyền thống mà phải trở thành những nhà quản trị công có tư duy số, có khả năng khai thác dữ liệu để hoạch định chính sách, dự báo xu hướng và tổ chức thực thi hiệu quả. Vì vậy, tỉnh cần chú trọng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý và công chức có năng lực phân tích dữ liệu, quản trị các chương trình chuyển đổi số, đánh giá chính sách dựa trên bằng chứng và vận hành các nền tảng số trong quản lý nhà nước. Một chính quyền số thực chất không được quyết định bởi mức độ hiện đại của hạ tầng công nghệ, mà phụ thuộc vào năng lực của con người trong việc sử dụng công nghệ để nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thứ năm, Đắk Lắk cần chủ động xây dựng thị trường lao động số và hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh. Trong bối cảnh kinh tế số đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc việc làm, phương thức sản xuất và yêu cầu về kỹ năng lao động, nhiều ngành nghề mới dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ hình thành, đồng thời một số nhóm kỹ năng truyền thống sẽ dần bị thay thế. Vì vậy, tỉnh cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực, nhu cầu tuyển dụng, xu hướng nghề nghiệp và năng lực lao động theo từng ngành, lĩnh vực để làm căn cứ hoạch định chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và phân bổ nguồn nhân lực hiệu quả. Đặc biệt, cần tăng cường liên kết giữa chính quyền, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu nhằm hình thành chuỗi phát triển nhân lực khép kín, bảo đảm đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế số, nhất là các lĩnh vực chiến lược như nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch, công nghiệp chế biến và dịch vụ số.

Thứ sáu, Đắk Lắk cần xây dựng chính sách đột phá trong thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài số, xem đây là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Trong nền kinh tế tri thức, lợi thế phát triển của địa phương không chỉ đến từ nguồn vốn đầu tư hay tài nguyên sẵn có mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng thu hút và phát huy nguồn lực trí tuệ. Do đó, tỉnh cần hình thành môi trường phát triển đủ sức hấp dẫn đối với chuyên gia công nghệ, nhà khoa học, doanh nhân đổi mới sáng tạo thông qua các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, chính sách đãi ngộ phù hợp, không gian làm việc sáng tạo và cơ hội tham gia các dự án phát triển lớn của địa phương. Đồng thời, cần có chiến lược phát hiện, bồi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ có năng lực số ngay từ hệ thống giáo dục, tạo nguồn nhân lực kế cận có khả năng làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đóng góp vào quá trình xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực Tây Nguyên gắn với duyên hải miền Trung.

Cuối cùng, Đắk Lắk cần tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực hội nhập trong nền kinh tế số. Trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi và tri thức trở thành nguồn lực cạnh tranh quan trọng, một

địa phương khó có thể phát triển nhanh nếu chỉ dựa vào nguồn lực nội tại mà thiếu sự kết nối với các trung tâm tri thức bên ngoài. Vì vậy, Đắk Lắk cần mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức quốc tế để tiếp nhận các mô hình đào tạo tiên tiến, cập nhật xu hướng công nghệ mới và thúc đẩy chuyển giao các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương.

Đặc biệt, hợp tác cần hướng đến những lĩnh vực gắn với chiến lược phát triển của tỉnh như nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế biến sâu, du lịch số, quản trị dữ liệu, kinh tế xanh và phát triển đô thị thông minh. Thông qua các chương trình liên kết nghiên cứu, đào tạo chuyên gia, trao đổi học thuật và hợp tác doanh nghiệp, tỉnh có thể từng bước hình thành mạng lưới tri thức mở, tạo điều kiện để nguồn nhân lực số tiếp cận chuẩn mực quốc tế và nâng cao năng lực sáng tạo. Đây không chỉ là giải pháp bổ sung nguồn lực bên ngoài mà còn là phương thức quan trọng để xây dựng năng lực nội sinh, giúp Đắk Lắk chủ động tham gia vào chuỗi giá trị số, phát triển kinh tế tri thức và tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, phát triển nguồn nhân lực số tại Đắk Lắk là một chiến lược đầu tư cho tương lai, bởi trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh không còn chỉ nằm ở tài nguyên thiên nhiên hay quy mô thị trường mà nằm ở năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ tri thức của con người. Khi xây dựng được đội ngũ nhân lực số chất lượng cao, Đắk Lắk không chỉ giải quyết yêu cầu chuyển đổi số trước mắt mà còn tạo nền tảng để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên - duyên hải miền Trung, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập sâu vào nền kinh tế tri thức.

3. Kết luận

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nhân lực số trở thành yếu tố chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của mỗi địa phương. Đối với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt sau khi sáp nhập tỉnh Phú Yên từ ngày 01/7/2025, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số càng trở nên cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, kết nối lợi thế của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, thúc đẩy kinh tế số, chính quyền số và xã hội số.

Phát triển nguồn nhân lực số không chỉ là quá trình nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ mà còn là quá trình hình thành tư duy số, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng và làm chủ các công nghệ mới. Một đội ngũ nhân lực có tri thức, kỹ năng và tư duy hiện đại sẽ là nền tảng quan trọng giúp Đắk Lắk chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển các ngành kinh tế mới và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ đổi mới giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thu hút và trọng dụng nhân tài công nghệ; tăng cường liên kết giữa chính quyền, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu. Đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm đáp

ứng yêu cầu chuyển đổi số, mà còn là chiến lược phát triển nguồn lực con người lâu dài, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Có thể khẳng định, trong kỷ nguyên số, lợi thế cạnh tranh của Đăk Lăk không chỉ được quyết định bởi tài nguyên, vị trí địa lý hay quy mô kinh tế, mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng con người và khả năng sáng tạo của nguồn nhân lực. Phát triển nguồn nhân lực số chính là đầu tư cho tương lai, góp phần xây dựng Đăk Lăk trở thành địa phương năng động, đổi mới sáng tạo, có năng lực tham gia sâu vào nền kinh tế số và quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107–136.

Bộ Chính trị. (2019). *Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư*. Hà Nội.

Bộ Thông tin và Truyền thông. (2021). *Cẩm nang chuyển đổi số*. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.

Chính phủ. (2020). *Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW*. Hà Nội.

Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business School Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Skills for a digital world: 2016 Ministerial Meeting on the Digital Economy Background Report*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Digital Economy Outlook 2024 (Volume 2): Strengthening connectivity, innovation and trust*. OECD Publishing.

Thủ tướng Chính phủ. (2020). *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*. Hà Nội.

World Economic Forum. (2020). *The future of jobs report 2020*. World Economic Forum.

TỪ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẾN KIẾN TẠO TÀI SẢN TƯƠNG LAI MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI CHO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026-2035

TS. Nguyễn Trung Kiên

Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PGS.TS. Đặng Thị Việt Đức

Trưởng khoa TCKT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Tóm tắt

Bước vào giai đoạn chiến lược 2026 - 2035, Đắk Lắk mới sau sáp nhập địa giới hành chính và dư địa kinh tế của Phú Yên đang đứng trước một bài toán vĩ mô chuyển đổi thể chế và mô hình tăng trưởng. Tỉnh đặt mục tiêu thiết lập tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số⁴⁹ một cách bền vững. Tuy nhiên, các động lực truyền thống dựa trên khai thác tài nguyên thô, thâm dụng đất đai, xây dựng và bất động sản đang nhanh chóng chạm đến trần giới hạn sinh trưởng.

Để giải quyết bài toán tăng trưởng trong bối cảnh mới, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH&ĐMST) không thể tiếp tục đóng vai trò thứ cấp là hỗ trợ kỹ thuật đơn lẻ cho sản xuất, mà phải dịch chuyển thành *nhà máy sản xuất tài sản chiến lược tương lai*.

Trong bài báo này, tác giả đề xuất một cách tiếp cận mới trên cơ sở đầy mạnh ứng dụng KH&ĐMST bằng việc thông qua các thể chế thử nghiệm KH&ĐMST vượt trội, Đắk Lắk sẽ chuyển hóa các lợi thế tự nhiên tỉnh thành các lớp tài sản vô hình có giá trị tích lũy cao, kiến tạo nên các không gian kinh tế mới, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng tự chủ, thịnh vượng và chống chịu cao trước các biến động toàn cầu.

I. Bài toán phát triển của Đắk Lắk trong thập niên mới

1.1. Mục tiêu tăng trưởng hai chữ số và thách thức hiện hữu

Trong cấu trúc kinh tế vùng và quốc gia giai đoạn 2026–2035, Đắk Lắk mang trọng trách khẳng định vị thế một cực tăng trưởng trung tâm. Yêu cầu đặt ra từ các mục tiêu chiến lược là đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức hai con số ổn định. Đây là một áp lực vĩ mô rất lớn nếu nhìn vào quy mô GRDP hiện nay của tỉnh.

Sự hợp nhất với Phú Yên mang lại một quy mô kinh tế lớn hơn, nhưng đồng thời cũng làm phức tạp hóa bài toán quản trị phát triển. Sức ép cạnh tranh thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, cạnh tranh vị thế logistics và thị trường xuất khẩu nông hải sản với các hành lang kinh tế lân cận đang ngày càng khốc liệt.

1.2. Giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện tại

⁴⁹ <https://sotuphap.daklak.gov.vn/dak-lak-cong-bo-kich-ban-tang-truong-hai-con-so-dat-muc-tieu-grdp-binh-quan-tren-105nam-giai-doan-2026-2030-14974.html>

Hiện tại, cấu trúc tăng trưởng hiện tại của Đắk Lắk đang vận hành dựa trên các trụ cột chính gồm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng và bất động sản và thương mại dịch vụ truyền thống⁵⁰. Tất cả các động lực này đều đang tiệm cận trần tăng trưởng do giới hạn về mặt sinh thái và tài nguyên vật chất. Chẳng hạn, đất bazan không thể tự mở rộng diện tích, tài nguyên nước và rừng không chế quy mô thâm canh nông nghiệp, và dòng vốn đổ vào bất động sản đang bão hòa.

Do vậy, Đắk Lắk rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số chỉ bằng cách làm nhiều hơn những gì đang làm. Việc cố gắng tối ưu hóa một mô hình kinh tế tuyến tính, thâm dụng tài nguyên cũ sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ kiệt quệ của các nguồn lực tự nhiên mà không sinh thêm bất kỳ giá trị đột phá nào.

1.3. Nhu cầu cấp bách về những không gian kinh tế mới

Đắk Lắk đang tìm các động lực tăng trưởng mới bổ sung cho các động lực truyền thống⁵¹. Tuy nhiên, để phá vỡ trần tăng trưởng và kiến tạo quỹ đạo phát triển mới, Đắk Lắk rất cần một cuộc chuyển dịch mang tính cấu trúc để kiến tạo các không gian kinh tế hoàn toàn mới.

Không gian kinh tế mới ở đây không thuần túy là việc quy hoạch thêm các khu công nghiệp hay vùng chuyên canh, mà là việc thiết lập các phương thức sản xuất mới dựa trên dòng chảy của dữ liệu, tri thức và khoa học công nghệ. Đó phải là những không gian nơi giá trị được tạo ra từ tài sản vô hình, hạt nhân hóa bằng các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp và kinh tế sinh học. Đây chính là điểm giao thoa, nơi KHCN và ĐMST của Tỉnh phải dẫn dắt và mở lối đi.

II. Đắk Lắk khác gì các địa phương khác

2.1. Tài nguyên không phải lợi thế duy nhất

Đắk Lắk có những lợi thế tiềm năng mang tính bề nổi như thủ phủ cà phê, những cánh rừng đại ngàn hay hệ sinh thái biển duyên hải trung bộ mới tích hợp. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận Tỉnh ở góc độ vùng giàu tài nguyên thô thì sẽ vô tình đặt Đắk Lắk vào thế cạnh tranh tuyến tính, thấp cấp với các tỉnh có cùng điều kiện tự nhiên.

Sự khác biệt mang tính chiến lược của Đắk Lắk không nằm ở khối lượng tài nguyên mà tỉnh sở hữu, mà nằm ở *cấu trúc không gian phát triển hiếm có được hình thành sau sáp nhập*. Đây là một phức hợp địa hình sinh thái đa dạng và có tính hỗ trợ lẫn nhau ở mức tối đa, một đặc quyền không gian mà rất ít địa phương tại Việt Nam hay thậm chí trong khu vực Đông Nam Á có được.

2.2. Cấu trúc không gian hoàn chỉnh: Rừng – Nông nghiệp – Đô thị – Biển

Sự hợp nhất toàn diện đã tái cấu trúc Đắk Lắk từ một tỉnh cao nguyên nội địa thành một hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn trọn vẹn. Lát cắt địa lý mới của tỉnh

⁵⁰ <https://sotaichinh.daklak.gov.vn/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-thang-12-va-nam-2025-1970.html>

⁵¹ <https://baodaklak.vn/kinh-te/202606/bo-sung-cac-dong-luc-tang-truong-moi-phan-dau-dat-muc-tieu-tang-truong-1937794/>

chạy dọc từ biên giới phía Tây, băng qua cao nguyên bazan, hạ độ cao xuống đồng bằng duyên hải và mở thẳng ra Biển Đông.

Với cấu trúc mới này, chuỗi giá trị kinh tế không còn bị đứt gãy nhờ dòng chảy logistics nội tỉnh liên tục theo mô hình hình thể: Rừng (Thượng nguồn/Tín chỉ)→Nông nghiệp (Sản xuất/Chế biến)→Đô thị (Tri thức/Dịch vụ)→Biển (Logistics/Xuất khẩu)→Quốc tế. Ở đó, Rừng và Cao nguyên đóng vai trò là màng lọc sinh thái, kho dự trữ đa dạng sinh học và nguồn phát thải âm (hấp thụ carbon), đồng thời là vùng trọng điểm canh tác nông nghiệp nhiệt đới giá trị cao; Các đô thị trung tâm (Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa) đóng vai trò hạt nhân tri thức, nơi điều khiển dòng vốn, công nghệ, dữ liệu và dịch vụ hậu cần; Biển và cửa ngõ đóng vai trò hạ tầng mặt tiền, giải phóng toàn bộ năng lực xuất khẩu, kết nối trực tiếp chuỗi cung ứng cao nguyên với các tuyến hàng hải quốc tế.

Đây không phải là một phép cộng cơ học về mặt diện tích, mà là sự thiết lập một hành lang kinh tế sinh thái Đông – Tây hoàn chỉnh, tự chủ và có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc cung ứng toàn cầu.

III. Kiến tạo tài sản tương lai – ý tưởng về một tư duy phát triển mới

3.1. Từ tài nguyên đến tài sản

Để định hình con đường phát triển mới, Đắk Lắk có thể cần một bộ từ điển quản trị mới. Tỉnh xem xét phải dịch chuyển từ tư duy *quản lý sản lượng sang quản trị tài sản chiến lược*. Mỗi tài nguyên tự nhiên hiện hữu phải được ánh xạ thành một lớp tài sản tương lai tương ứng thông qua lăng kính công nghệ, chẳng hạn:

Tài nguyên thiên nhiên hiện hữu	Tài sản tương lai
Cà phê và nông sản thô	Tri thức và tiêu chuẩn nông nghiệp nhiệt đới (các IP & Dữ liệu)
Rừng tự nhiên và vườn quốc gia	Tài sản Carbon tuần hoàn và dịch vụ hệ sinh thái
Vị trí địa lý biển và hành lang QL29	Nền tảng điều phối chuỗi cung ứng
Văn hóa bản địa và di sản	Tài sản trí tuệ văn hóa số và công nghiệp sáng tạo
Đa dạng sinh học đại ngàn	Thư viện mã gen và công nghệ sinh học nhiệt đới ứng dụng

3.2. Khả năng chuyển hóa tài nguyên thành tài sản

Đắk Lắk không thiếu tài nguyên, nhưng hạn chế hiện tại tài nguyên của tỉnh đang bị tiêu dùng dưới dạng *vật tư tiêu hao* thay vì *tích lũy vốn*. Khai thác thô và bán tài nguyên thiên nhiên chỉ tạo ra tăng trưởng bề nổi và để lại hệ lụy suy thoái môi trường.

Do đó, *lợi thế lớn nhất không phải là sở hữu tài nguyên, mà là năng lực chuyển hóa tài nguyên thành tài sản*. Tài nguyên là hữu hạn và hao mòn, nhưng tài sản (đặc biệt là tài sản vô hình, tài sản tri thức) là vô hạn và có tính tích lũy giá trị theo thời gian. KHCN và ĐMST chính là *bộ công cụ quan trọng* để thực hiện cuộc chuyển hóa này.

3.3. KHCN là nhà máy sản xuất tài sản tương lai

Trong mô hình cũ, ngành khoa học công nghệ thường bị xem là một trung tâm chi phí, một đơn vị sự nghiệp tiêu tiền thông qua các đề tài nghiên cứu cất tử hoặc hỗ trợ kỹ thuật mang tính chất vá vú, nhỏ lẻ cho nông dân.

Trong giai đoạn 2026–2035, Đắk Lắk cần định vị lại: *KHCN là nhà máy sản xuất tài sản tương lai của tỉnh*. Theo đó, mức độ thành công của một nhiệm vụ KHCN không nên được đo bằng số lượng trang báo cáo được nghiệm thu, mà phải được định lượng bằng câu hỏi: Có tài sản chiến lược mới nào được hình thành cho tỉnh sau nghiên cứu này? Đó có thể là một bằng sáng chế về giống cây chịu hạn, một bản đồ số hóa hấp thụ carbon của toàn tỉnh, hay một thuật toán AI tối ưu hóa tuyến đường vận tải từ cao nguyên xuống cảng biển.

KHCN cần đóng vai trò tạo ra *quyền sở hữu trí tuệ* và *năng lực đặt giá* cho sản phẩm của Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.

3.4. Năm nhóm tài sản tương lai của Đắk Lắk

Đắk Lắk không chỉ bán cà phê hay sầu riêng, mà bán giải pháp, quy trình canh tác đạt chuẩn Net-Zero, mã số vùng trồng hóa và các mô hình AI dự báo sản lượng toàn cầu. Tỉnh nắm giữ "bộ não" của ngành nông nghiệp nhiệt đới. Do vậy, tài sản đầu tiên và rất quan trọng của Tỉnh là *Thủ phủ tri thức nông nghiệp nhiệt đới*.

Tỉnh sở hữu hệ thống dữ liệu số hóa, kiểm toán carbon minh bạch từ rừng khộp Yok Đôn đến các vùng nuôi biển. Đắk Lắk có thể trở thành sàn giao dịch và là nơi cung ứng tín chỉ carbon chất lượng cao cho các tập đoàn đa quốc gia. Ở đây, Tỉnh sở hữu Tài sản lớn thứ 2 là *Trung tâm kinh tế carbon rừng – biển*.

Hệ thống hạ tầng logistics thông minh kết nối mượt mà cửa khẩu biên giới Campuchia qua trục xương sống cao nguyên xuống cảng biển, biến khoảng cách địa lý thành lợi thế dòng chảy thương mại cũng là một *tài sản lớn thứ 3 trong tương lai*.

Thư viện gen độc quyền về cây dược liệu, vi sinh vật đất bazan và sinh vật biển, tạo nền tảng cho ngành công nghiệp chế biến sâu y tế, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng thế hệ mới. Đây là *tài sản đặc hữu về hệ sinh thái công nghệ sinh học nhiệt đới*.

Tài sản lớn thứ năm của Đăk Lăk là *không gian văn hóa sống độc đáo của Việt Nam*. Số hóa và thương mại hóa tài sản văn hóa (âm nhạc, sử thi, kiến trúc) thông qua công nghệ thực tế ảo, biến di sản thành các IP văn hóa có bản quyền, thu hút dòng vốn kinh tế sáng tạo toàn cầu cũng sẽ củng cố cho trụ cột tài sản này.

Các trụ tài sản vô hình trên có thể tạo nên vị thế độc tôn của tỉnh trong tương lai. Vậy KHCN, ĐMST và CDS đóng vai trò gì trong kiến tạo các tài sản này?

IV. Khoa học công nghệ Đăk Lăk nên đi theo con đường nào

4.1. Đăk Lăk nên định vị chiến lược “thực địa”

Khi hoạch định chiến lược KHCN và ĐMST, các địa phương thường có xu hướng rập khuôn theo các mô hình thành công đi trước. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận Đăk Lăk không có và không thể có những lợi thế cốt lõi Hà Nội và TP.HCM:

Tiêu chí	Mô hình Hà Nội	Mô hình TP.HCM	Chiến lược Đăk Lăk mới
Lực lượng hạt nhân	Hệ thống Viện nghiên cứu, Đại học quốc gia và các chuyên gia đầu ngành.	Thị trường tiêu dùng khổng lồ, mạng lưới doanh nghiệp và dòng vốn mạo hiểm dồi dào.	Thực địa sinh thái hoàn chỉnh (Cao nguyên – Rừng – Đồng bằng – Biển).
Không gian vận hành	Phòng thí nghiệm chuẩn hóa	Sàn giao dịch, không gian số (Digital Sandbox).	Không gian thử nghiệm thực tế

Lợi thế độc đáo của Đăk Lăk chính là *"Thực địa ứng dụng toàn diện"*. Công nghệ dù tiên tiến đến đâu (AI, Drone, Sinh học) cũng đều cần một không gian đủ rộng, đủ đa dạng về mặt địa lý và sinh thái để thử nghiệm, tối ưu hóa trước khi thương mại hóa toàn cầu. Đăk Lăk sẽ không cần cạnh tranh bằng số lượng thạc sĩ, tiến sĩ mà bằng *quy mô và tính sẵn sàng của không gian thử nghiệm thực địa*.

Mô hình không gian thử nghiệm thực địa không phải hoàn toàn mới. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia đã nhận ra rằng khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thị trường là một trong những rào cản lớn nhất đối với đổi mới sáng tạo. Vì vậy, thay vì chỉ đầu tư cho nghiên cứu hoặc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, nhiều quốc gia đã xây dựng các cơ chế thử nghiệm thực tế, chẳng hạn: Phần Lan với Living Lab/Testbed⁵²; Hà Lan với Field Lab⁵³; Singapore với Regulatory Sandbox⁵⁴; Hàn Quốc với Testbed Economy⁵⁵..) nhằm đẩy nhanh quá

⁵² <https://enoll.org/member/finnish-network-of-living-labs/>

⁵³ <https://flie.nl/en/about-us/>

⁵⁴ <https://www.mas.gov.sg/development/fintech/regulatory-sandbox>

trình hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa. Các mô hình này đã thúc đẩy và mang lại nhiều thành công cho các quốc gia.

4.2. Toàn tỉnh là một không gian đổi mới sáng tạo

Từ sự định vị trên, Đắk Lắk không nhất thiết xây dựng một khu công nghệ cao đóng khung bằng tường rào, mà *biến toàn bộ tỉnh thành một không gian đổi mới sáng tạo* hay Tỉnh thử nghiệm sống (Living Province).

Trong mô hình Living Province, mọi hoạt động kinh tế xã hội, mọi dòng chảy sinh thái tự nhiên của tỉnh đều mở ra để đón nhận các giải pháp công nghệ. Nhà khoa học mang thuật toán AI ra rẫy cà phê, mang thiết bị cảm biến xuống rạn san hô, mang drone lên đại ngàn để giải các bài toán thực tế. Toàn tỉnh là một thực thể động, một phòng thí nghiệm không lồ không biên giới. Tỉnh sẽ thu hút tối đa các nghiên cứu thử nghiệm từ các dự án từ khắp nơi miễn là phù hợp với định hướng phát triển của mình.

4.3. Chuỗi phòng thí nghiệm thực địa nên xây dựng dựa trên thế mạnh của Tỉnh

Để hiện thực hóa mô hình Living Province, Tỉnh cũng nên hình thành mô hình các phòng thí nghiệm thực địa (Living Labs) vận hành đồng bộ dọc theo lát cắt địa lý mới:

Agri Living Lab: Không gian thử nghiệm AI nông nghiệp, robot tự hành canh tác, hệ thống cảm biến IoT dự báo sâu bệnh và tối ưu hóa tài nguyên nước trên các nông trường cà phê, sầu riêng quy mô lớn. Lab này tập trung ở vùng cao nguyên.

Forest Living Lab: Ứng dụng công nghệ viễn thám (GIS, LiDAR) và IoT để giám sát sức khỏe rừng, cảnh báo cháy rừng sớm và bảo tồn đa dạng sinh học tại các Vườn quốc gia. Lab này tập trung vào vùng thượng nguồn.

Carbon Living Lab: Hệ thống kiểm toán, đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) tự động lượng hấp thụ carbon sinh khối từ tầng rừng cao nguyên xuống tầng nuôi biển ven bờ, chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế (VCS/Gold Standard). Lab này áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh.

Blue Economy Living Lab: Nơi thử nghiệm các mô hình nuôi biển xa bờ công nghệ cao, lồng bè thông minh chịu sóng gió lớn và công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi. Lab này áp dụng cho vùng bờ biển và biển.

Logistics Living Lab: Tối ưu hóa chuỗi cung ứng bằng dữ liệu lớn (Big Data) và Blockchain, kết nối mượt mà từ cửa khẩu biên giới, qua tổng kho nông sản Buôn Ma Thuột, theo Quốc lộ 29 xuống thẳng hệ thống cảng biển Tuy Hòa. Lab này áp dụng cho hành lang Đông - Tây của Tỉnh.

V. Các cơ chế kiến tạo tài sản tương lai

⁵⁵ <https://www.investkorea.org/ik-en/pgm/i-5000/cntnts/front/subMain-whk.do?clickArea=enmain00009>

Để vận hành được một mô hình này, tỉnh cần những thể chế, chính sách mang tính đột phá và chấp nhận rủi ro ở mức cao nhất. Dưới đây là một số hướng tham khảo:

5.1. Sandbox thực địa quy mô cấp tỉnh

Tỉnh cần xây dựng thí điểm các khung pháp lý thử nghiệm (Sandbox) đặc thù, vượt trội dành riêng cho các công nghệ mới chưa có quy định pháp luật rõ ràng, chẳng hạn:

AI & Drone: Cho phép thử nghiệm thiết bị bay không người lái tự động tầm thấp phục vụ khoanh vùng dịch bệnh nông nghiệp và tuần tra rừng quy mô lớn.

ClimateTech & Carbon: Thí điểm sàn giao dịch tín chỉ carbon nội địa và cơ chế bù trừ carbon liên vùng giữa khối công nghiệp và khối lâm nghiệp.

BioTech: Cơ chế mở trong việc tiếp cận và khai thác nguồn gen bản địa phục vụ nghiên cứu sâu y sinh dưới hình thức chia sẻ lợi ích minh bạch.

5.2. Chương trình định cư đổi mới sáng tạo

Thay vì chỉ mời chuyên gia về hội thảo rồi về, Đắk Lắk nghiên cứu hướng triển khai chương trình Innovation Residency. Tỉnh sẽ cấp ngân sách, không gian sống và bài toán thực địa cho các nhóm nghiên cứu, startup xuất sắc trong và ngoài nước đến cư trú tại tỉnh từ 6 tháng đến 2 năm. Nhiệm vụ duy nhất của họ là ăn, ngủ và giải quyết một bài toán cụ thể của tỉnh. Sản phẩm đầu ra sẽ được chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ giữa nhà khoa học và chính quyền địa phương.

5.3. Chương trình thu hút thể hệ du mục kỹ thuật số toàn cầu

Sự kết hợp giữa khí hậu mát mẻ của cao nguyên Buôn Ma Thuột và bờ biển Tuy Hòa tạo ra một không gian sống lý tưởng. Đắk Lắk sẽ xây dựng các hạ tầng băng thông rộng tốc độ cao, các không gian co-working sinh thái để thu hút các kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu, nhà sáng tạo nội dung toàn cầu đến làm việc từ xa. Họ mang đến dòng chảy tri thức, tạo ra một bầu không khí đổi mới sáng tạo liên tục và kết nối Đắk Lắk trực tiếp với mạng lưới công nghệ toàn cầu.

5.4. Tổ chức các thử thách đổi mới sáng tạo mở thường niên

Mỗi năm, tỉnh nên công bố công khai khoảng 10 bài toán lớn của tỉnh với đầu bài rõ ràng (ví dụ: Tối ưu hóa chuỗi logistics nông sản giảm 30% chi phí; Thuật toán AI đếm chính xác sinh khối rừng; Giải pháp xử lý tuần hoàn nước thải nuôi tôm ven biển...). Tỉnh sẽ treo giải thưởng lớn và mời gọi các bộ óc tinh hoa từ khắp nơi trên thế giới cùng tham gia giải quyết theo phương thức đấu thầu công khai, sòng phẳng.

5.5. Hình thành quỹ đầu tư tài sản tương lai

Tỉnh xem xét nghiên cứu chuyển đổi một phần Quỹ phát triển KHCN truyền thống sang vận hành theo tư duy của một quỹ đầu tư mạo hiểm định hướng công.

Quỹ này không giải ngân theo cơ chế xin cho hay quyết toán hóa đơn mà giải ngân dựa trên cam kết hình thành tài sản chiến lược. Quỹ sẵn sàng chấp nhận tỷ lệ thất bại của các nghiên cứu mạo hiểm, bởi vì một khi có một dự án thành

công (ví dụ: sở hữu độc quyền một bằng sáng chế vắc-xin cho thủy sản hoặc giống cà phê mới thích ứng biến đổi khí hậu), giá trị tài sản vô hình tạo ra sẽ bù đắp gấp hàng trăm lần cho các dự án không đạt mục tiêu.

VI. Hình thành các không gian kinh tế mới

Mọi chiến lược khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ chế thể chế đột phá, cốt lõi là quá trình tích lũy các tài sản chiến lược, phải được chuyển hóa thành kết quả vật chất cụ thể thông qua việc hình thành *ba* không gian kinh tế mũi nhọn dưới đây:

Không gian kinh tế tri thức nông nghiệp nhiệt đới được định vị tại vùng trọng điểm cao nguyên bazan, lấy đô thị Buôn Ma Thuột và các huyện phụ cận làm hạt nhân điều khiển. Không gian này chuyển dịch cấu trúc từ các đồn điền khai thác thô sang một "Thung lũng Silicon" của nông nghiệp nhiệt đới, nơi các tập đoàn đa quốc gia, startup AgriTech và viện nghiên cứu cùng vận hành trên nền tảng AI và dữ liệu lớn. Bằng việc khai thác sâu tài sản dữ liệu nông nghiệp và tài sản sinh học (nguồn gen, vi sinh vật bản địa) thông qua hạ tầng AgriTech Sandbox, Đắc Lắc dịch chuyển vị thế từ quốc gia xuất khẩu sản lượng thô sang trung tâm xuất khẩu tiêu chuẩn, tri thức canh tác thích ứng biến đổi khí hậu và quyền sở hữu trí tuệ (IP). Mô hình này kiến tạo một thị trường không giới hạn, không chỉ phục vụ nội địa mà còn xuất khẩu chất xám sang các vùng nông nghiệp nhiệt đới toàn cầu, đảm bảo quy mô doanh thu công nghệ cao và tính bền vững về mặt kinh tế.

Không gian kinh tế carbon và dịch vụ hệ sinh thái rừng-biển thiết lập hành lang xanh liên tục từ thượng nguồn các Vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin dọc theo hệ thống sông ngòi xuống đến vùng rừng ngập mặn và dải kinh tế biển duyên hải. Đây là mô hình tuần hoàn xanh quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ kiểm toán số bằng vệ tinh và IoT để định giá chính xác năng lực hấp thụ carbon. Không gian này trực tiếp thương mại hóa tài sản carbon và tài sản tri thức bản địa thành các gói tài sản tài chính (vd tín chỉ carbon chất lượng cao) giao dịch toàn cầu. Cơ chế này không chỉ tạo ra nguồn thu khổng lồ từ năng lực "phát thải âm", giải quyết bài toán giữ rừng cốt tử của Tây Nguyên, mà còn biến Đắc Lắc thành tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư ESG và các quỹ khí hậu quốc tế.

Không gian kinh tế kết nối và Logistics thông minh (Cửa ngõ Đông - Tây) vận hành dọc theo trục hành lang vĩ tuyến Quốc lộ 29, nối liền cửa khẩu Campuchia, xuyên qua trung tâm Buôn Ma Thuột và đổ thẳng xuống cụm cảng biển nước sâu duyên hải. Trục kinh tế này giải phóng hoàn toàn điểm nghẽn nội địa cô lập kéo dài nhiều thập kỷ của Tây Nguyên bằng hạ tầng logistics số, cảng cạn (ICD) thông minh và quản lý chuỗi cung ứng bằng Blockchain. Hành lang này định vị Đắc Lắc thành cửa ngõ giao thương ngấn nhát với chi phí tối ưu nhất kết nối Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam ra thẳng Thái Bình Dương. Sự thông suốt này sẽ tự động kích hoạt tiến trình hình thành các khu công nghiệp chế biến sâu nông - hải sản, các tổng kho thông minh và sàn giao dịch hàng hóa quốc tế, tạo ra nguồn thu thuế và phí logistics mang tính đột phá cho địa phương.

Ba không gian kinh tế này cấu thành một thể thống nhất hữu cơ: Tri thức nông nghiệp tạo sản phẩm giá trị cao, Logistics thông minh tối ưu hóa đường ra thế giới, và Kinh tế Carbon bảo chứng tấm vé thông hành Xanh vào các thị trường toàn cầu cao cấp, tạo thành công thức tăng trưởng hai con số bền vững cho Đắk Lắk. Đây chính là các động cơ kinh tế mới, đóng góp tỷ trọng đột phá vào cấu trúc GRDP của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

VII. Kết luận

Đắk Lắk bước vào giai đoạn 2026–2035 với một hình thể địa lý mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm lịch sử mới. KHCN, ĐMST là công cụ, đòn bẩy quan trọng (cũng có thể là duy nhất) để giúp Tỉnh đạt và giữ vững tốc độ tăng trưởng hai con số.

Với công cụ KHCN, ĐMST Tỉnh có cơ hội trở thành địa phương dẫn đầu trong việc kiến tạo tài sản tương lai: Từ đất đai bazan dịch chuyển thành dữ liệu và tri thức nông nghiệp; Từ những cánh rừng già và biển sâu dịch chuyển thành tín chỉ carbon và công nghệ sinh học; Từ khoảng cách địa lý nội địa dịch chuyển thành nền tảng logistics kết nối toàn cầu.

Mô hình Living Province cùng các cơ chế thể chế vượt trội như *sandbox thực địa*, *quỹ đầu tư mạo hiểm công* hay *các chương trình thu hút tài năng quốc tế* chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên bộ phận này.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT: TỪ PHÁT TRIỂN THEO LỢI THẾ ĐẾN PHÁT TRIỂN BAO TRÙM DỰA TRÊN NĂNG LỰC VÀ CƠ HỘI

ThS. NCS. Đào Thị Việt Trinh

*Nghiên cứu sinh Đại học Dân tộc Quảng Tây
Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng*

Tóm tắt:

Đắk Lắk sau hợp nhất bước vào một giai đoạn phát triển mới, trong đó yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô kinh tế hay khai thác tốt hơn các lợi thế sẵn có, mà là kiến tạo một mô hình tăng trưởng bao trùm, giúp các cộng đồng, nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng nông thôn, vùng xa, hộ sản xuất nhỏ và hợp tác xã có năng lực tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển. Bài viết tiếp cận mô hình tăng trưởng mới từ ba phương diện: thể chế mở rộng cơ hội, trao quyền nâng cao năng lực và đánh giá hiệu quả phát triển bằng mức độ tham gia, thụ hưởng và tự vươn lên của cộng đồng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem như công cụ mở rộng cơ hội phát triển, chứ không chỉ là lĩnh vực kỹ thuật. Trên cơ sở đó, bài viết gợi mở một số định hướng chính sách nhằm giúp Đắk Lắk chuyển từ phát triển theo lợi thế sang phát triển dựa trên năng lực, cơ hội và sự bao trùm xã hội.

Từ khóa: Đắk Lắk; mô hình tăng trưởng mới; phát triển bao trùm; vùng dân tộc thiểu số; trao quyền; năng lực; cơ hội; chuyển đổi số.

1. Đặt vấn đề: tăng trưởng mới phải là tăng trưởng bao trùm

Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ đứng trước yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, mà đứng trước yêu cầu phát triển sâu hơn, bền hơn và bao trùm hơn. Một địa phương có thêm không gian, thêm nguồn lực và thêm cơ hội sẽ không tự động có mô hình tăng trưởng mới nếu các cộng đồng ở xa trung tâm phát triển vẫn chưa được nâng năng lực tham gia, nếu vùng khó khăn vẫn chủ yếu tiếp nhận hỗ trợ mà chưa trở thành chủ thể kiến tạo giá trị, nếu đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đứng ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị nông nghiệp, du lịch, dịch vụ công và kinh tế số.

Từ cách nhìn phát triển bao trùm, tăng trưởng không chỉ được đo bằng tốc độ, quy mô hay số lượng dự án đầu tư. Tăng trưởng còn cần được nhìn từ khả năng mở rộng cơ hội cho những nhóm ít lợi thế hơn; từ năng lực tham gia thị trường, tiếp cận dịch vụ công, tiếp cận dữ liệu, công nghệ, giáo dục, y tế và sinh kế mới; từ mức độ người dân được trao quyền để tự tổ chức đời sống, tham gia quyết định và cùng hưởng thành quả phát triển. Đây là tinh thần gần với tiếp cận phát triển như tự do và năng lực của Amartya Sen, trong đó phát triển là quá trình mở rộng những khả năng thực chất của con người, chứ không chỉ là tăng thu nhập hay tích lũy vật chất (Sen, 1999).

Đối với Đắk Lắk, vấn đề bao trùm càng có ý nghĩa đặc biệt. Đây là địa bàn có không gian dân cư đa dạng, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, nhiều địa bàn còn khác biệt về điều kiện hạ tầng, năng lực số, trình độ tổ chức sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường. Sau hợp nhất, cấu trúc

phát triển của tỉnh mở rộng hơn, nhưng khoảng cách vùng, khoảng cách năng lực và khoảng cách cơ hội cũng có thể trở nên rõ hơn nếu thiếu một mô hình phát triển đủ bao trùm.

Bài viết này lựa chọn góc tiếp cận: mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk cần chuyển từ phát triển theo lợi thế sang phát triển bao trùm dựa trên năng lực và cơ hội. Lợi thế về đất đai, cà phê, rừng, biển, văn hóa, du lịch và không gian phát triển mới rất quan trọng, nhưng lợi thế chỉ trở thành sức mạnh khi được chuyển hóa thành cơ hội thực chất cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng địa phương. Khi đó, tăng trưởng mới không chỉ là tăng trưởng của một vài ngành, một vài đô thị, một vài doanh nghiệp lớn, mà là tăng trưởng có khả năng kéo các cộng đồng cùng đi lên.

2. Từ phát triển theo lợi thế đến phát triển dựa trên năng lực và cơ hội

Trong một thời gian dài, nhiều địa phương phát triển chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có: đất đai, tài nguyên, vị trí, lao động, sản phẩm truyền thống hoặc chính sách ưu đãi. Cách phát triển này có giá trị trong giai đoạn đầu, nhưng dễ tạo giới hạn khi lợi thế tự nhiên bị khai thác đến ngưỡng, khi giá trị gia tăng thấp, khi người dân chỉ tham gia ở khâu nguyên liệu và khi các cộng đồng khó khăn chưa có năng lực bước lên những nấc cao hơn của chuỗi giá trị.

Đắk Lắk có lợi thế rõ về nông nghiệp, văn hóa, không gian sinh thái và vị trí kết nối sau hợp nhất. Tuy nhiên, nếu phát triển chỉ dựa trên lợi thế, tỉnh dễ rơi vào tình trạng tăng trưởng có chiều rộng nhưng thiếu chiều sâu. Cà phê có thể tiếp tục là sản phẩm chủ lực, nhưng nếu người trồng cà phê không được tiếp cận dữ liệu vùng trồng, tiêu chuẩn chất lượng, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và hợp đồng thị trường thì giá trị gia tăng vẫn chủ yếu nằm ngoài cộng đồng sản xuất. Du lịch có thể phát triển nhanh hơn, nhưng nếu cộng đồng bản địa chỉ tham gia ở phần biểu diễn văn hóa hoặc dịch vụ nhỏ lẻ thì phát triển du lịch chưa thật sự bao trùm. Chuyển đổi số có thể mở rộng, nhưng nếu người dân vùng xa, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và hộ sản xuất nhỏ không được hỗ trợ năng lực số thì khoảng cách số có thể trở thành một dạng bất bình đẳng mới.

Vì vậy, chuyển từ phát triển theo lợi thế sang phát triển dựa trên năng lực và cơ hội chính là bước chuyển có ý nghĩa chiến lược. Năng lực ở đây gồm năng lực của người dân, năng lực cộng đồng, năng lực hợp tác xã, năng lực doanh nghiệp địa phương và năng lực chính quyền cơ sở. Cơ hội ở đây gồm cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, hạ tầng, thị trường, tài chính, công nghệ, dữ liệu, dịch vụ công và không gian tham gia chính sách. Khi năng lực và cơ hội cùng được mở rộng, tăng trưởng sẽ có nền xã hội vững hơn.

Tiếp cận này cũng phù hợp với quan niệm phát triển bao trùm được nhiều tổ chức quốc tế nhấn mạnh: tăng trưởng không chỉ nhằm tạo thêm của cải, mà còn nhằm bảo đảm mọi người có khả năng tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển, nhất là các nhóm dễ bị bỏ lại phía sau (World Bank, 2013; United Nations, 2015). Đối với vùng dân tộc thiểu số, phát triển bao trùm không phải là hỗ trợ thay thế năng lực tự vươn lên, mà là thiết kế thể chế để cộng đồng có điều kiện tự nâng

năng lực, tự tổ chức sinh kế, tự tham gia thị trường và tự khẳng định vị trí trong mô hình tăng trưởng mới.

3. Thể chế mở rộng cơ hội: điều kiện đầu tiên của phát triển bao trùm

Phát triển bao trùm trước hết là vấn đề thể chế. Thể chế quyết định ai được tiếp cận nguồn lực, ai được tham gia quyết định, ai có cơ hội bước vào thị trường, ai được hưởng dịch vụ công có chất lượng và ai có khả năng bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Với Đắk Lắk, thể chế phát triển bao trùm cần được hiểu không chỉ là chính sách dân tộc, chính sách an sinh hay chính sách giảm nghèo, mà là cách tổ chức toàn bộ mô hình tăng trưởng để các cộng đồng ít lợi thế hơn có đường tham gia.

Trong giai đoạn tới, thể chế mở rộng cơ hội cần đi vào những điểm cụ thể. Trước hết là thể chế về đất đai, vùng trồng, rừng, nước và sinh kế cộng đồng. Người dân và cộng đồng địa phương cần có vị trí rõ hơn trong các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, kinh tế rừng và kinh tế carbon. Nếu các chương trình lớn chỉ đi qua doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý mà không tạo được cơ chế để hộ sản xuất, hợp tác xã và cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia, thì tính bao trùm sẽ yếu.

Tiếp theo là thể chế tiếp cận dịch vụ công và dữ liệu. Chính quyền số, y tế số, giáo dục số và dịch vụ công trực tuyến chỉ có ý nghĩa bao trùm khi được thiết kế phù hợp với điều kiện của người dân. Cấp xã, thôn, buôn, tổ công nghệ số cộng đồng và các thiết chế tự quản ở cơ sở cần được đặt vào hệ thống thực thi, bởi đó là những nơi chính sách chạm tới đời sống. Chuyển đổi số nếu chỉ tập trung ở cấp tỉnh hoặc cấp sở sẽ khó tạo ra thay đổi thực chất cho vùng xa.

Một điểm quan trọng khác là thể chế phối hợp liên ngành. Phát triển bao trùm không thuộc riêng một sở, một ngành. Nó đòi hỏi sự kết nối giữa nông nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, văn hóa, tài chính, nội vụ, dân tộc, lao động, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở. Một hộ sản xuất muốn tham gia chuỗi giá trị mới cần đất, giống, kỹ thuật, tín dụng, dữ liệu, chứng nhận, thị trường và logistics. Nếu mỗi ngành chỉ làm một phần, cơ hội của người dân dễ bị đứt gãy.

Do đó, Đắk Lắk cần nhìn phát triển bao trùm như một nguyên tắc trong thiết kế mô hình tăng trưởng mới. Nguyên tắc này cần được chuyển thành cơ chế: cơ chế tham vấn cộng đồng, cơ chế hỗ trợ hợp tác xã và hộ sản xuất nhỏ, cơ chế dữ liệu vùng dân tộc thiểu số, cơ chế đánh giá tác động chính sách đối với nhóm yếu thế, cơ chế đặt hàng dịch vụ công phù hợp địa bàn và cơ chế giám sát mức độ tham gia, thụ hưởng của người dân.

4. Trao quyền: từ đối tượng thụ hưởng đến chủ thể phát triển

Một trong những điểm cốt lõi của phát triển bao trùm là trao quyền. Trao quyền không chỉ là giao thêm trách nhiệm, cũng không chỉ là tuyên truyền người dân chủ động hơn. Trao quyền là tạo điều kiện để người dân và cộng đồng có năng lực, thông tin, công cụ và vị trí để tham gia vào quá trình phát triển. Đối với vùng

dân tộc thiểu số, trao quyền càng cần được thực hiện thận trọng, phù hợp văn hóa và gắn với sinh kế thật.

Trong mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk, trao quyền có thể được nhìn ở bốn lớp. Lớp thứ nhất là trao quyền về tri thức và kỹ năng. Người dân cần được tiếp cận kiến thức sản xuất mới, kỹ năng số, kỹ năng thị trường, kỹ năng quản trị hợp tác xã, kỹ năng du lịch cộng đồng và kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là nền tảng để họ không chỉ làm theo dự án, mà biết chủ động tạo sinh kế.

Lớp thứ hai là trao quyền về dữ liệu. Người sản xuất cần biết dữ liệu vùng trồng, dữ liệu thời tiết, dữ liệu giá cả, dữ liệu truy xuất nguồn gốc, dữ liệu thị trường. Cộng đồng làm du lịch cần biết dữ liệu khách, xu hướng trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, đánh giá trên nền tảng số. Cấp xã cần biết dữ liệu dân cư, việc làm, hộ nghèo, dịch vụ công, giáo dục, y tế và phản hồi của người dân. Khi dữ liệu chỉ nằm trong cơ quan quản lý, người dân khó tham gia đầy đủ. Khi dữ liệu được chuyển hóa thành thông tin dễ hiểu, cơ hội tham gia tăng lên.

Lớp thứ ba là trao quyền về tổ chức. Hộ sản xuất nhỏ khó đi xa nếu đứng riêng lẻ. Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm sinh kế, doanh nghiệp cộng đồng và mạng lưới liên kết địa phương cần được củng cố. Đây là cầu nối giữa hộ dân với thị trường, giữa cộng đồng với doanh nghiệp, giữa tài nguyên bản địa với chuỗi giá trị hiện đại. Mô hình bao trùm không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân; nó cần năng lực tổ chức cộng đồng.

Lớp thứ tư là trao quyền về tiếng nói. Người dân cần có kênh phản hồi chính sách, tham gia xây dựng kế hoạch phát triển, giám sát dự án và đánh giá chất lượng dịch vụ công. Khi người dân được hỏi ý kiến một cách thực chất, chính sách sẽ bám đời sống hơn. Khi người dân có quyền phản hồi, bộ máy thực thi cũng có thêm căn cứ để điều chỉnh.

Trao quyền như vậy không làm giảm vai trò của Nhà nước. Ngược lại, nó đòi hỏi Nhà nước mạnh hơn ở chức năng kiến tạo, điều phối và bảo đảm công bằng cơ hội. Nhà nước không làm thay cộng đồng, nhưng Nhà nước mở đường để cộng đồng có thể đi; không thay doanh nghiệp, nhưng tạo môi trường để doanh nghiệp liên kết với người dân; không thay hợp tác xã, nhưng hỗ trợ hợp tác xã đủ năng lực bước vào thị trường.

5. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: công cụ mở rộng năng lực và cơ hội

Trong bài toán phát triển bao trùm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không nên được hiểu như những lĩnh vực tách rời. Chúng là công cụ để mở rộng năng lực và cơ hội. Công nghệ chỉ có ý nghĩa phát triển khi giúp người dân sản xuất tốt hơn, bán hàng tốt hơn, học tập thuận lợi hơn, khám chữa bệnh thuận lợi hơn, tiếp cận dịch vụ công dễ hơn, tham gia thị trường rộng hơn và có tiếng nói rõ hơn trong quá trình chính sách.

Đối với Đắk Lắk, công nghệ có thể tạo bao trùm ở nhiều điểm. Trong nông nghiệp, dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, dự báo thời

tiết, tưới tiết kiệm, quản lý chất lượng và chế biến sâu có thể giúp hộ sản xuất nhỏ bước vào chuỗi giá trị cao hơn. Trong du lịch, bản đồ số, nền tảng đặt dịch vụ, truyền thông số, câu chuyện văn hóa và tiêu chuẩn dịch vụ có thể giúp cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia du lịch trải nghiệm với vị thế chủ động hơn. Trong giáo dục và y tế, các nền tảng số có thể giúp vùng xa tiếp cận dịch vụ tốt hơn nếu được tổ chức phù hợp với hạ tầng và năng lực người dân. Trong dịch vụ công, chính quyền số có thể giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và sự phụ thuộc của người dân vào trung gian hành chính.

Đổi mới sáng tạo trong vùng dân tộc thiểu số cũng không nhất thiết bắt đầu bằng công nghệ cao. Nó có thể bắt đầu từ cách tổ chức lại sản xuất, cách đóng gói sản phẩm, cách kể câu chuyện văn hóa, cách quản lý chất lượng, cách liên kết hộ dân với hợp tác xã, cách đưa sản phẩm lên nền tảng số, cách kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học. Một mô hình cà phê có truy xuất nguồn gốc, một sản phẩm du lịch cộng đồng có dữ liệu khách hàng, một hợp tác xã biết quản trị đơn hàng, một trạm y tế biết sử dụng dữ liệu sức khỏe, một trường học vùng xa biết tổ chức học liệu số phù hợp đều là những biểu hiện của đổi mới sáng tạo có giá trị thực tiễn.

Vì vậy, trung tâm của chuyển đổi số bao trùm không phải là hệ thống máy móc, mà là con người có khả năng sử dụng công nghệ để mở rộng cơ hội của mình. Chính sách cần tránh cách làm chỉ đưa nền tảng xuống cơ sở rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cần có chương trình nâng năng lực số cho cán bộ cơ sở, tổ công nghệ số cộng đồng, hợp tác xã, phụ nữ, thanh niên, người sản xuất và nhóm làm du lịch cộng đồng. Năng lực số phải trở thành một năng lực phát triển.

6. Đánh giá hiệu quả: không chỉ đo tăng trưởng, mà đo khả năng bao trùm

Một mô hình tăng trưởng mới cần được đánh giá bằng hệ chỉ số phù hợp. Nếu chỉ đo GRDP, thu ngân sách, số dự án đầu tư hoặc sản lượng, tỉnh có thể thấy tốc độ tăng trưởng nhưng chưa thấy chất lượng bao trùm. Đối với Đắk Lắk, cần bổ sung cách đo lường phản ánh năng lực, cơ hội và mức độ tham gia của cộng đồng.

Nhóm chỉ số thứ nhất là chỉ số về năng lực tham gia. Có thể đo tỷ lệ hộ dân tham gia hợp tác xã hoặc tổ hợp tác; tỷ lệ hộ sản xuất có mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; tỷ lệ người dân được đào tạo kỹ năng số; tỷ lệ phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số tham gia các chương trình sinh kế mới; tỷ lệ cán bộ cấp xã đủ năng lực vận hành dịch vụ công số.

Nhóm chỉ số thứ hai là chỉ số về cơ hội tiếp cận. Có thể đo khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số, tín dụng, hạ tầng số, thị trường, logistics, thông tin giá cả, nền tảng thương mại điện tử và dữ liệu sản xuất. Ở vùng dân tộc thiểu số, cơ hội tiếp cận cần được đo theo địa bàn, giới, độ tuổi và nhóm sinh kế để tránh che khuất những khoảng cách bên trong.

Nhóm chỉ số thứ ba là chỉ số về thụ hưởng. Có thể đo thu nhập của hộ dân trong chuỗi giá trị mới, mức giảm chi phí giao dịch, mức tăng giá trị sản phẩm, số việc làm tại chỗ, mức hài lòng với dịch vụ công, mức cải thiện tiếp cận giáo dục và y tế, mức độ an toàn sinh kế trước biến đổi khí hậu và biến động thị trường.

Nhóm chỉ số thứ tư là chỉ số về tiếng nói và niềm tin. Phát triển bao trùm không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là tạo cảm giác người dân được lắng nghe và có vị trí trong mô hình phát triển. Vì vậy, cần đo mức độ tham gia của cộng đồng trong xây dựng kế hoạch, phản hồi chính sách, giám sát dự án, đánh giá dịch vụ công và bảo vệ giá trị văn hóa bản địa.

Những chỉ số này không nhằm làm nặng thêm hệ thống báo cáo. Mục đích là giúp tỉnh nhìn rõ mô hình tăng trưởng mới có thật sự bao trùm hay không. Nếu tăng trưởng cao nhưng cộng đồng yếu thế vẫn ít tham gia, thu nhập không cải thiện, kỹ năng số không tăng, dịch vụ công khó tiếp cận và tiếng nói cộng đồng chưa được lắng nghe, mô hình ấy cần được điều chỉnh.

7. Gợi mở chính sách cho Đắc Lắc sau hợp nhất

Từ các phân tích trên, có thể gợi mở một số hướng chính sách. Thứ nhất, Đắc Lắc nên xác định phát triển bao trùm là một nguyên tắc của mô hình tăng trưởng mới, không chỉ là một nhóm chính sách xã hội. Nguyên tắc này cần đi vào quy hoạch, chương trình hành động, phân bổ nguồn lực, lựa chọn dự án và đánh giá kết quả.

Thứ hai, tỉnh có thể xây dựng bộ chỉ số phát triển bao trùm cho vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Bộ chỉ số này cần gắn với năng lực tham gia, cơ hội tiếp cận, mức độ thụ hưởng và tiếng nói cộng đồng. Khi đo được các yếu tố này, chính sách sẽ bớt hình thức và gần đời sống hơn.

Thứ ba, cần thí điểm mô hình xã hoặc buôn phát triển bao trùm số. Mô hình này có thể kết hợp dịch vụ công số, dữ liệu dân cư, dữ liệu sinh kế, tổ công nghệ số cộng đồng, y tế số, giáo dục số, truy xuất nguồn gốc nông sản, du lịch cộng đồng và phản hồi chính sách. Thí điểm phải có chỉ số, có thời hạn, có cơ chế đánh giá và có khả năng nhân rộng.

Thứ tư, cần hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp cộng đồng ở vùng dân tộc thiểu số tham gia chuỗi giá trị mới. Hỗ trợ không chỉ là vốn, mà còn là quản trị, dữ liệu, tiêu chuẩn, pháp lý, thương hiệu, chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp và thị trường. Đây là cách đưa người dân từ vị trí sản xuất nhỏ lẻ lên vị trí chủ thể trong chuỗi giá trị.

Thứ năm, cần thiết kế chương trình trao quyền số cho phụ nữ, thanh niên và cộng đồng dân tộc thiểu số. Thanh niên có thể trở thành lực lượng dẫn dắt chuyển đổi số ở thôn, buôn; phụ nữ có thể là chủ thể của thương mại điện tử, du lịch cộng đồng, sản phẩm bản địa và dịch vụ chăm sóc; người có uy tín trong cộng đồng có thể là cầu nối giữa chính sách và đời sống.

Thứ sáu, cần gắn khoa học công nghệ với bài toán thật của cộng đồng. Các nhiệm vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nên ưu tiên những vấn đề có tác động trực tiếp tới sinh kế vùng dân tộc thiểu số: dữ liệu vùng trồng, thích ứng khí hậu, nước sản xuất, chế biến nhỏ, bảo quản nông sản, du lịch cộng đồng, y tế cơ sở, giáo dục số, bảo tồn văn hóa và thương mại điện tử.

8. Kết luận

Đắc Lắc sau hợp nhất có cơ hội mở ra một mô hình tăng trưởng mới, nhưng mô hình ấy chỉ bền vững khi tăng trưởng nhanh đi cùng phát triển bao trùm. Tỉnh không chỉ cần khai thác tốt hơn các lợi thế sẵn có, mà cần tạo năng lực và cơ hội để những cộng đồng còn ở xa trung tâm phát triển có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tạo giá trị.

Phát triển bao trùm không làm giảm yêu cầu tăng trưởng. Ngược lại, nó làm cho tăng trưởng có nền xã hội rộng hơn, sức chịu đựng tốt hơn và tính chính danh cao hơn. Khi đồng bào dân tộc thiểu số, hộ sản xuất nhỏ, hợp tác xã, thanh niên, phụ nữ và cộng đồng thôn buôn được trao năng lực để tham gia vào chuỗi giá trị mới, Đắc Lắc sẽ có một động lực phát triển sâu hơn so với việc chỉ dựa vào tài nguyên, đầu tư hoặc quy mô hành chính.

Tương lai phát triển của Đắc Lắc không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn được đo bằng năng lực đưa cơ hội đến gần hơn với mọi cộng đồng. Khi thể chế biết mở đường, khoa học công nghệ biết đi vào đời sống, chuyển đổi số biết xuống tới thôn buôn, doanh nghiệp biết liên kết với người dân, và cộng đồng được đặt vào vị trí chủ thể phát triển, mô hình tăng trưởng mới của tỉnh sẽ không chỉ nhanh hơn, mà bền hơn, sâu hơn và bao trùm hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Chính phủ. (2021). Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 30/7/2021 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
3. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
4. Thủ tướng Chính phủ. (2020). Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
5. United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations.
6. World Bank. (2013). Inclusion matters: The foundation for shared prosperity. World Bank.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG TỈNH ĐẮC LẮK MỚI: KIẾN TẠO HẠ TẦNG TÍCH HỢP LIÊN KẾT VÙNG VÀ CHUỖI GIÁ TRỊ TUẦN HOÀN GIỮA BIỂN VÀ RỪNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG KHCN & ĐMST

Đặng Xuân Cường

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh,

Lê Xuân Sơn

Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk,

Đặng Xuân Chính

Trường Đại học Thái Bình Dương,

Lê Quang Huy

Viện Khoa học Kinh tế và Công nghệ Sài Gòn

TÓM TẮT

Bối cảnh: Công tác quy hoạch không gian địa kinh tế tỉnh Đắk Lắk hậu hợp nhất mở ra dư địa tăng trưởng chiến lược nhưng cũng đối mặt với "nghịch lý quy mô" từ áp lực xả thải của sinh khối thô (vỏ cà phê, sần riềng, hạt bơ) mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến tầng đất bazan và vai trò "lá phổi xanh" Tây Nguyên.

Mục đích: Nghiên cứu hướng tới đề xuất Mô hình tăng trưởng mới thông qua kiến tạo hạ tầng tích hợp liên kết vùng và chuỗi giá trị tuần hoàn "Giữa Biển và Rừng" dọc hành lang kinh tế Đông - Tây.

Phương pháp: Bài báo áp dụng phương pháp luận tiếp cận hệ thống phức hợp thích ứng liên vùng (IR-CAS) kết hợp mô hình hóa khung khái niệm định tính và công cụ phân tích dòng vật chất liên vùng (IMFA).

Kết quả: Mô hình được cấu trúc qua 3 tầng động lực dựa trên trục khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN & ĐMST) (Bộ Chính trị, 2024):

Tầng tuần hoàn liên ngành ứng dụng các hoạt chất đại dương (Oligochitosan, Fucoidan, Peptide hoạt tính) kết hợp sinh khối cao nguyên để chế tạo phân bón vi sinh nano phục hồi đất và thức ăn gia súc làm giàu đạm;

Tầng hiệu năng cao khai thác sâu hiệu năng vi chất để đồng chế tạo các sản phẩm tổ hợp giá trị gia tăng cao, như mì ăn liền sinh học (tích hợp Alginate rong biển và tinh bột bơ), đồ uống chức năng Wellness (bổ sung EPA/DHA, Phycobiliproteins) và màng bọc thông minh tự hủy;

Tầng chia sẻ số hóa logistics xanh hai chiều (giảm đáng kể chi phí logistics) và tích hợp chuỗi dịch vụ du lịch trải nghiệm liên vùng "Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh".

Ý nghĩa: Kết quả nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học giải quyết trọn vẹn bài toán kinh tế không gian, nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp và minh bạch hóa "dấu chân carbon" bằng Blockchain phục vụ xuất khẩu quốc tế (EUDR, CBAM) cho Đắk Lắk (Saber et al., 2019).

TỪ KHÓA: Mô hình tăng trưởng; Đắk Lắk; Liên kết vùng; Tuần hoàn Biển và Rừng; Mì ăn liền sinh học; Đồ uống sinh học; KHCN & ĐMST.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh không gian địa kinh tế Đắc Lắc hậu hợp nhất và yêu cầu chiến lược về liên kết vùng

Sau công tác quy hoạch chiến lược và hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắc Lắc đã củng cố vững chắc vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị và xã hội mang tính hạt nhân của toàn vùng Tây Nguyên (Thủ tướng Chính phủ, 2023). Với diện tích tự nhiên rộng lớn và quy mô dân số ngày càng phát triển, không gian chiến lược này mang lại những dư địa phát triển vượt trội. Tuy nhiên, nếu chỉ vận hành trong ranh giới hành chính nội tỉnh biệt lập, Đắc Lắc sẽ vấp phải những giới hạn trần về mặt tăng trưởng và sức chịu tải hệ sinh thái.

Xét dưới góc độ kinh tế học không gian (Spatial Economics) và lý thuyết phát triển vùng hiện đại, mô hình tăng trưởng mới của Đắc Lắc hậu hợp nhất đòi hỏi phải phá bỏ tư duy duy ý chí mang tính cát cứ địa phương (OECD, 2015). Tỉnh cần thiết lập trục hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối đa tầng nhằm gắn kết hữu cơ giữa "Rừng" (Khu vực cao nguyên thâm canh nông sản Đắc Lắc) và "Biển" (Hạ tầng cảng biển, logistics và kinh tế thủy hải sản của các tỉnh duyên hải miền Trung lân cận) (Thủ tướng Chính phủ, 2023).

Sự liên kết này không đơn thuần là giải bài toán mở cửa ngõ ra biển, tối ưu hóa cung đường xuất khẩu cho nông sản cao ngàn, mà là một bước chuyển dịch tư duy đột phá để kiến tạo một hệ sinh thái tuần hoàn liên vùng độc đáo. Tại đây, dòng tài nguyên của Biển và Rừng không còn vận hành song song hay tuyến tính, mà hòa quyện và thúc đẩy lẫn nhau để phát triển kinh tế tối ưu trong một trạng thái cân bằng sinh thái bền vững.

1.2. Mối quan hệ cộng sinh hai chiều

Trong cấu trúc kinh tế tuần hoàn liên vùng, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (KHCT & ĐMST) đóng vai trò là "trục động cơ" trung tâm để vận hành dòng lưu chuyển tài nguyên song phương, biến phế phụ phẩm của hệ sinh thái này thành nguồn động lực phục hồi và phát triển cho hệ sinh thái kia (Bộ Chính trị, 2024):

1.2.1. Giá trị nguồn lợi Biển phục vụ Rừng (Ocean-to-Forest)

Hạ nguồn duyên hải miền Trung sở hữu nguồn tài nguyên biển phong phú, đồng thời phát sinh khối lượng lớn phụ phẩm từ ngành chế biến thủy sản (vỏ tôm, cua, mực) và sinh khối biển từ các vùng nuôi trồng rong biển hữu cơ. Khi được công nghệ hóa và dịch chuyển ngược ngàn, chúng trở thành nguồn lực giải quyết các điểm nghẽn cốt lõi của đất rừng Tây Nguyên:

Kích kháng và bảo vệ an ninh sinh học nông nghiệp: Hợp chất Chitosan có khả năng kích hoạt cơ chế đáp ứng phòng vệ của cây. Khi được ứng dụng vào các vùng chuyên canh Đắc Lắc, Chitosan kích hoạt hệ thống miễn dịch tự thân của cây trồng, cô lập và ức chế bền vững các chủng nấm bệnh nguy hiểm như *Phytophthora* – tác nhân chính gây mục rễ, thối gốc đang tàn phá các vùng chuyên canh sầu riêng và bơ chiến lược của tỉnh.

Phục hồi độ phì nhiêu và cấu trúc sinh thái đất: Các axit amin, khoáng chất vi lượng và hợp chất hữu cơ đặc thù từ phế phẩm cá và rong biển cung cấp nguồn dinh dưỡng cao cấp cho tầng đất đỏ bazan thâm canh đang có dấu hiệu nghèo kiệt và suy thoái hữu cơ. Việc bón hoàn trả nguồn dinh dưỡng đại dương này giúp cải tạo cấu trúc nền đất, tăng năng lực giữ nước, giúp nâng cao năng suất cây trồng mà không cần thâm dụng phân bón hóa học thô, giữ gìn nguyên vẹn diện tích rừng và bảo tồn vị thế "lá phổi xanh" khí hậu cho toàn khu vực (Lehmann & Joseph, 2015).

1.2.2. Giá trị nguồn lợi Rừng phục vụ Biển (Forest-to-Ocean)

Ngược lại, thương nguồn Đắc Lắc là trung tâm phát sinh nguồn sinh khối thô quy mô lớn với lượng lớn phế phụ phẩm mỗi năm từ các chuỗi chế biến cà phê, sầu riêng và bơ. Dòng tài nguyên rừng này khi hạ sơn sẽ quay trở lại phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của kinh tế biển:

Chất bảo quan sinh học cao cấp cho thủy sản: Hàm lượng polyphenols, flavonoids và tannins dồi dào, mang đặc tính kháng khuẩn và chống lão hóa, chống oxy hóa vượt trội được trích ly bằng công nghệ xanh từ vỏ sầu riêng và hạt bơ chính là nguồn nguyên liệu quý giá. Chúng có tiềm năng thay thế một phần chất bảo quản tổng hợp, trong quá trình bảo quản thủy hải sản sau đánh bắt tại các tàu cá và nhà máy ven biển, giữ nguyên độ tươi ngon và nâng cao giá trị thương phẩm xuất khẩu.

Khắc phục chi phí thức ăn thủy sản: Nguồn tinh bột, chất xơ hữu cơ dồi dào từ hạt bơ và vỏ quả sau khi qua công nghệ lên men vi sinh phân giải các liên kết thô sẽ được sử dụng làm nguyên liệu phối trộn thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản (tôm, cá biển). Sự can thiệp này giúp ngành nuôi trồng thủy sản duyên hải tự chủ nguồn thức ăn dinh dưỡng cao, giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu bấp bênh.

1.3. Các sản phẩm tổ hợp Rừng – Biển: Kiến tạo chuỗi giá trị mới cho ngành công nghiệp F&B và Vật liệu mới

Sự giao thoa KHCN giữa Rừng và Biển hướng đến việc đồng chế tạo ra các sản phẩm tổ hợp (Hybrid Products) mang tính chiến lược, mở ra những phân khúc công nghiệp chế biến sâu có hàm lượng giá trị gia tăng cực cao:

Tổ hợp Mì ăn liền sinh học Rừng - Biển (Eco-Instant Noodles): Giá trị gia tăng cao vào ngành công nghiệp thực phẩm quốc dân bằng cách xanh hóa vắt mì và gói gia vị. Vắt mì được phối trộn giữa tinh bột hữu cơ tách từ hạt bơ (giàu xơ hòa tan) và bột rong biển đại dương (chứa chất kết dính tự nhiên Alginate cùng vi chất dồi dào), tạo cấu trúc dai giòn tự nhiên không phụ gia hóa học. Gói súp là sự hòa quyện giữa đạm thủy phân từ biển và chất điều vị, chống oxy hóa tự nhiên chiết xuất từ rừng. Đặc biệt, màng bọc gói gia vị làm từ phức hợp Alginate rong biển và Chitosan có khả năng tự hủy hoàn toàn trong nước sôi, giải quyết căn bản rác thải nhựa.

Tổ hợp Đồ uống sinh học và Thức uống chức năng (Bio-beverages): Ứng dụng công nghệ lên men sinh học (Bio-fermentation) thế hệ mới để kết hợp dịch

chiết giàu chất béo lành mạnh của hạt bơ, sầu riêng (Rừng) với các chất polysaccharides và khoáng chất từ rong biển hữu cơ (Biển) (Chemat et al., 2017). Dòng thức uống, trà chức năng này định vị hướng tới phân khúc thị trường chăm sóc sức khỏe (Wellness) toàn cầu, nâng giá trị thương mại của chuỗi phụ phẩm lên gấp nhiều lần.

Tổ hợp Màng sinh học chủ động thông minh (Active Smart Packaging): Sự kết hợp giữa nền polymer sinh học từ Chitosan/Alginate đại dương với các hoạt chất polyphenols kháng khuẩn tự nhiên chiết xuất sâu từ vỏ sầu riêng. Loại màng bọc tự hủy có tiềm năng giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây tươi xuất khẩu, bảo vệ chuỗi logistics nông sản từ cao nguyên xuống cảng biển an toàn.

Tổ hợp Phân bón vi sinh và Thức ăn chăn nuôi liên ngành: Sự cộng sinh giữa bã sinh khối vỏ quả trái cây thủy phân (Rừng) và dịch đậm cá, vi lượng biển (Biển) để sản xuất phân bón hữu cơ nano và thức ăn gia súc ép viên, khép kín hoàn toàn chuỗi tuần hoàn liên ngành Trồng trọt – Chế biến – Chăn nuôi.

1.4. Tích hợp chuỗi dịch vụ: Mô hình du lịch trải nghiệm liên vùng "Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh"

Mô hình tăng trưởng mới không chỉ giới hạn ở việc trao đổi các dòng vật chất vật lý mà còn mở rộng sang Dòng chảy trải nghiệm dịch vụ hiện đại dựa trên cấu trúc Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy):

Chia sẻ hạ tầng và quảng bá chéo: Thiết lập hành lang du lịch sinh thái kết nối chuỗi trải nghiệm biển duyên hải với du lịch canh tác nông nghiệp công nghệ cao tại Đắk Lắk. Du khách sau khi tham quan các vùng nuôi trồng rong biển, chế biến hải sản tại biển sẽ dịch chuyển theo hành lang Đông - Tây lên cao nguyên để trải nghiệm văn hóa bản địa, tham quan các vùng nguyên liệu cà phê, sầu riêng tuần hoàn xanh (Thủ tướng Chính phủ, 2023).

Thương mại hóa sản phẩm tổ hợp: Các trạm dừng chân du lịch sinh thái và trung tâm đô thị của hai vùng đóng vai trò là không gian trưng bày, chia sẻ mạng lưới tiêu thụ cho các sản phẩm chung như mì ăn liền sinh học, đồ uống lên men từ rong biển - hạt bơ, giấm sinh học,... Giải pháp này giúp tối ưu hóa hạ tầng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao mức chi tiêu của khách du lịch.

1.5. Vai trò của bộ ba nền kinh tế hiện đại và mục tiêu nghiên cứu

Dưới lăng kính kinh tế học hệ thống phức hợp, sự tích hợp đồng bộ giữa Kinh tế tuần hoàn (khép kín nguyên liệu) (Geissdoerfer et al., 2017), Kinh tế hiệu năng cao (tối đa hóa giá trị vi chất) và Kinh tế chia sẻ (tối ưu hóa logistics hai chiều và hạ tầng dịch vụ du lịch) dựa trên trục động cơ KHCN & ĐMST chính là công thức cốt lõi để giải bài toán "nghịch lý quy mô" cho Đắk Lắk (Bộ Chính trị, 2024). Mô hình này giúp cắt giảm chi phí vận tải toàn hệ thống nhờ tận dụng xe hai chiều, đồng thời nâng cao rõ rệt chỉ số Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) cho địa phương (OECD, 2015).

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này hướng tới xây dựng một Mô hình khung lý thuyết và thực tiễn tích hợp chuỗi giá trị tuần hoàn và liên kết vùng

"Giữa Biển và Rừng" cho tỉnh Đắk Lắk hậu hợp nhất. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp luận cứ khoa học đồng bộ, giúp địa phương chuyển dịch mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, minh bạch hóa "dấu chân carbon" bằng công nghệ số phục vụ xuất khẩu quốc tế (EUDR, CBAM), vừa phát triển kinh tế tối ưu vừa giữ vững vị thế không gian sinh thái bền vững của khu vực Tây Nguyên.

1.6. Về các mô hình tương tự trên thế giới

Trên thế giới, mô hình liên kết tuần hoàn và cộng sinh giữa "Biển và Rừng" (hoặc giữa vùng cao nguyên/nội địa và duyên hải) không phải là hiếm, mà nó được gọi dưới các thuật ngữ học thuật phổ biến như "Ridge-to-Reef" (Từ Đỉnh núi đến Rặng san hô) hoặc "Land-Sea Synergy in Circular Bioeconomy" (Sự cộng sinh Đất - Biển trong Kinh tế sinh học tuần hoàn). Dưới đây là 3 mô hình điển hình thấy có thể dùng làm minh chứng quốc tế:

Mô hình Satoumi - Satoyama (Nhật Bản): Đây là đỉnh cao của triết lý liên kết sinh thái tại Nhật. *Satoyama* là vùng quản trị rừng/nông nghiệp cao nguyên, còn *Satoumi* là vùng quản trị sinh thái biển ven bờ. Nhật Bản đã ứng dụng KHCN để kết hợp sinh khối từ rừng (Cellulose, than sinh học) xả xuống các vùng đầm phá ven biển để nuôi trồng rong biển hữu cơ. Ngược lại, các hợp chất alginate, sinh khối rong biển dạt và vỏ động vật giáp xác được thu gom ngược lên thượng nguồn để làm phân bón kích kháng hữu cơ nhằm cải tạo đất rừng bị suy thoái.

Chiến lược Kinh tế Xanh lam tích hợp (Blue-Green Economy) của Na Uy và Chi-lê: Các quốc gia này tận dụng tối đa dòng phế phẩm từ ngành công nghiệp chế biến cá hồi/thủy sản đại dương (giàu bioactive peptides và chất béo không bão hòa) vận chuyển ngược vào nội địa để phối trộn với phế phụ phẩm trồng trọt, lâm nghiệp (tinh bột, xơ cellulose thô). Quá trình này tạo ra các dòng thức ăn chăn nuôi hữu cơ phối trộn cao cấp và các loại màng bọc thông minh tự hủy bảo quản nông sản xuất khẩu, giúp hai vùng kinh tế cộng sinh cắt giảm chi phí logistics.

Mô hình cụm ngành sinh học nông - thủy sản đại dương của vùng Galicia (Tây Ban Nha): Nơi các nhà máy F&B lớn kết hợp thành công phụ phẩm vỏ giáp xác biển (Chitosan) với vỏ và hạt của các ngành chế biến trái cây nội địa để đồng chế tạo bao bì thực phẩm hòa tan và mì ống/mì ăn liền chức năng phục vụ thị trường Wellness châu Âu.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để giải quyết bài toán quản trị hệ thống phức hợp mang tính đa tầng và liên vùng (giữa cao nguyên thâm canh Đắk Lắk và duyên hải miền Trung) khi các nguồn dữ liệu thực nghiệm diện rộng còn phân tán, nghiên cứu này sử dụng một hệ thống phương pháp luận định tính hệ thống kết hợp mô hình hóa lý thuyết khung khái niệm.

2.1. Tiếp cận lý thuyết Hệ thống phức hợp thích ứng liên vùng (Inter-regional Complex Adaptive Systems - IR-CAS)

Nghiên cứu đặt toàn bộ mạng lưới kinh tế – sinh thái của tỉnh Đắk Lắk hậu hợp nhất và các tỉnh duyên hải đối tác dưới lăng kính của một hệ thống phức hợp

thích ứng liên vùng. Trong đó, các tác nhân bao gồm: Cơ quan quản lý nhà nước, Doanh nghiệp chế biến (F&B, thủy sản), Hợp tác xã, Người nông dân/ngư dân, và hai Hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng (Đất bazan/rừng cao ngàn và Không gian biển/duyên hải) không vận hành cô lập mà tương tác động phi tuyến tính với nhau.

Phương pháp này cho phép:

Mô hình hóa các luồng dịch chuyển tích hợp: Định hình sơ đồ luân chuyển đồng thời của ba dòng chảy cốt lõi xuyên không gian địa lý: Dòng vật chất sinh khối cộng sinh (phụ phẩm sào riềng, bơ, cà phê ngược chiều với rong biển, chitosan), Dòng giá trị kinh tế (phân phối lợi nhuận chuỗi mì ăn liền, đồ uống sinh học), và Dòng thông tin số hóa (dữ liệu chia sẻ hạ tầng du lịch, logistics hai chiều).

Định vị các điểm nút mạng lưới (Network Nodes): Xác định cấu trúc liên kết tối ưu để tích hợp bộ ba mô hình kinh tế: Vòng lặp kín liên ngành của *Kinh tế tuần hoàn*, điểm gia tăng giá trị vi chất của *Kinh tế hiệu năng cao*, và cơ chế tối ưu hóa công suất dư thừa (xe rồng chiều về, quảng bá chéo) của *Kinh tế chia sẻ*.

2.2. Phương pháp Tổng quan tài liệu hệ thống (Systematic Literature Review - SLR) và Kế thừa dữ liệu chiến lược

Do giới hạn về các số liệu khảo sát thực địa độc quyền đối với mô hình tổ hợp mới, nghiên cứu áp dụng phương pháp SLR để thu thập, phân tích và tổng hợp các nguồn dữ liệu khoa học, văn bản chính sách đã được công bố:

Kế thừa hệ số sinh khối khoa học: Sử dụng các hệ số phát thải và tỷ lệ phụ phẩm nông - thủy sản đã được chuẩn hóa bởi FAO (FAO, 2021), tổ chức nghiên cứu rong biển và các công trình nghiên cứu hóa sinh đi trước tại Việt Nam làm căn cứ ước tính lý thuyết cho các nguồn lợi chủ lực (vỏ sào riềng, hạt bơ, vỏ cà phê, rong biển, vỏ giáp xác).

Mở xẻ văn bản chiến lược: Phân tích các mục tiêu phát triển kinh tế Đông - Tây trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030 và các định hướng liên kết vùng Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung để làm bối cảnh, đảm bảo tính tương thích chính sách của mô hình đề xuất.

2.3. Phương pháp Phân tích dòng vật chất liên vùng (Inter-regional Material Flow Analysis - IMFA)

Nghiên cứu ứng dụng công cụ IMFA nhằm định lượng và thiết lập sơ đồ cân bằng lý thuyết cho các dòng chảy tài nguyên hữu cơ giữa Biển và Rừng. Công thức tổng quát áp dụng cho việc cân bằng dòng tại các nút giao thoa kinh tế liên vùng được xác định bởi:

$$\sum m_{\text{Thượng nguồn}} + \sum m_{\text{Hạ nguồn}} = \sum m_{\text{Tổ hợp}} + \Delta m_{\text{Thất thoát}}$$

Trong đó:

$\sum m_{\text{Thượng nguồn}}$: Khối lượng phụ phẩm sinh khối thô từ cao nguyên (vỏ sào riềng, vỏ cà phê, hạt bơ).

$\sum m_{\text{Hạ nguồn}}$: Khối lượng sinh khối và phụ phẩm từ biển (rong biển, vỏ giáp xác).

$\sum m_{\text{Tô hợp}}$: Lượng vật chất được công nghệ hóa để cấu thành các sản phẩm giá trị cao (mì ăn liền sinh học, đồ uống chức năng, phân bón vi sinh nano, màng bọc thông minh).

$\Delta m_{\text{Thất thoát}}$: Lượng tài nguyên bị lãng phí do đứt gãy logistics hoặc chưa được xử lý sâu.

2.4. Phương pháp mô hình hóa khung khái niệm (Conceptual Framework Modeling)

Đây là phương pháp trọng tâm nhằm chuyển hóa các lý thuyết kinh tế không gian và công nghệ sinh học thành một sơ đồ hạ tầng chiến lược khả thi cho Đắc Lắc:

Thiết kế kiến trúc ba tầng tích hợp (Three-Layer Architecture): Mô hình hóa cấu trúc hạ tầng kinh tế mới thông qua sơ đồ khối cấu trúc, phân tách rõ ràng vai trò công nghệ ở Tầng sinh thái cộng sinh (Tuần hoàn), Tầng sản phẩm giá trị sâu (Hiệu năng cao), và Tầng hành lang kết nối - dịch vụ du lịch (Chia sẻ).

Xây dựng kịch bản ứng dụng KHCVN & ĐMST: Mô phỏng quy trình dịch chuyển logic của tài nguyên từ hai vùng sinh thái để chứng minh mặt lý thuyết về khả năng tối ưu hóa chỉ số TFP toàn vùng và bảo vệ hệ sinh thái rừng cao nguyên mà không cần dựa trên các phép đo lường thực nghiệm lâm sàng phức tạp.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thiết lập ma trận ước tính dòng vật chất lý thuyết liên vùng (IMFA Simulation)

Dựa trên phương pháp lăng kính IMFA và hệ số sinh khối chuẩn hóa của các tổ chức quốc tế (FAO, IRRI) (FAO, 2021), nghiên cứu thiết lập ma trận mô phỏng dòng chảy tài nguyên hữu cơ thô phát sinh hàng năm giữa vùng kinh tế thượng nguồn Đắc Lắc (Rừng) và vùng duyên hải đối tác (Biển). Kết quả lượng hóa lý thuyết dòng chảy được thể hiện tại Bảng 1.

Bảng 1. Ma trận mô phỏng tiềm năng sinh khối thô liên vùng Rừng - Biển

Phân vùng địa kinh tế	Dòng tài nguyên chủ lực (m')	Hệ số phát sinh phụ phẩm lý thuyết	Tiềm năng quy đổi thô (Ước tính lý thuyết/năm)	Tỷ lệ đứt gãy, thất thoát hiện tại ($\Delta m_{\text{Thất thoát}}$)
Thượng nguồn (Rừng - Đắc Lắc)	Vỏ quả, vỏ lụa cà phê	40% khối lượng quả tươi	~ 2.200.000 tấn	~ 72%
	Vỏ, lõi trái sầu riêng	60% - 65% khối lượng trái	~ 195.000 tấn	~ 85%
	Hạt và vỏ quả bơ	25% khối lượng trái	~ 20.000 tấn	~ 90%
Hạ nguồn (Biển -	Vỏ tôm, cua, phụ	35% - 45% khối lượng	~ 120.000 tấn	~ 65%

Duyên hải)	phẩm mực Sinh khối rong biển hữu cơ	nguyên liệu Năng lực thu hoạch tự nhiên/nuôi trồng	~ 80.000 tấn	~ 50%
------------	--	--	--------------	-------

Dữ liệu mô phỏng cho thấy lượng tài nguyên thất thoát tiêu cực ($\Delta m_{\text{Thất thoát}}$) đang chiếm tỷ trọng áp đảo do tính chất phi tập trung và sự thiếu vắng các giải pháp công nghệ liên kết hệ thống. Trục toán học sinh khối này chỉ ra không gian dư địa dồi dào để các sản phẩm tổ hợp (can thiệp nhằm khắc phục lãng phí, đưa hệ thống đạt trạng thái phát triển tối ưu.

3.2. Tầng kinh tế tuần hoàn liên ngành (Circular Layer) – Sự cộng sinh hữu cơ sinh học liên vùng

Ở tầng hạ tầng sinh thái liên vùng, KHCN & ĐMST đóng vai trò đóng kín vòng lặp vật chất bằng cách chuyển hóa phụ phẩm mang đặc tính lý-hóa sinh của vùng này thành đầu vào cao cấp tái cấu trúc nền tảng sinh thái cho vùng kia, khép kín chuỗi liên ngành Trồng trọt – Chế biến – Chăn nuôi (Geissdoerfer et al., 2017):

Tổ hợp Phân bón vi sinh sinh học "Rừng - Biển" phục hồi bộ đỡ sinh thái đất: Nghiên cứu đề xuất công nghệ thủy phân các nguồn phế phụ phẩm thô từ cao nguyên (vỏ sầu riêng, vỏ cà phê, hạt bơ) phối trộn với hoạt chất Oligochitosan (Chitosan mạch ngắn) trích ly thông qua quá trình khử acetyl từ lớp vỏ chitin của giáp xác biển. Bằng cách ứng dụng công nghệ ủ sinh học khí động (aerated composting) kết hợp tổ hợp vi sinh vật bản địa (*Trichoderma*, *Bacillus*), hệ thống chuyển hóa lignocellulose thô thành dòng phân bón hữu cơ sinh học phân tử nano giàu axit humic. Về mặt cơ chế hóa sinh, Oligochitosan từ biển hoạt động như một chất kích kháng sinh học (elicitor), kích hoạt các enzyme phòng thủ nội sinh của cây trồng (như *chitinase* và *glucanase*) để tiêu diệt triệt để nấm bệnh mục rế (*Phytophthora*), giải quyết điểm nghẽn thối gốc trên cây sầu riêng và bơ tại Đắk Lắk. Đồng thời, các polysaccharides sulfate có trong dịch chiết rong biển hữu cơ đóng vai trò như các polyme giữ ẩm tự nhiên, tái cấu trúc keo đất bazan đang nghèo kiệt hữu cơ, giảm thâm dụng phân hóa học và giữ vững vai trò "lá phổi xanh" khí hậu cho Tây Nguyên (Lehmann & Joseph, 2015).

Tổ hợp Thức ăn chăn nuôi dinh dưỡng cao kết hợp nguồn lợi đại dương: Sử dụng công nghệ lên men trạng thái rắn (Solid-fermentation) bằng nấm men sinh học để phối trộn vỏ quả, hạt bơ nghiền (giàu xơ, tinh bột của Rừng) với Peptide hoạt tính sinh học (Bioactive Peptides) và nguồn Axit amin tự do đậm đặc thu hoạch từ quy trình thủy phân bằng enzyme (enzyme hydrolysis) phụ phẩm thịt cá, nội tạng mực từ biển. Quá trình lên men phân giải xenluloza khó tiêu, đồng thời khử hoàn toàn các độc tố tự nhiên như tannin và caffeine có trong vỏ cà phê và hạt bơ. Các peptide mạch ngắn từ biển giúp gia súc tại Đắk Lắk tăng tốc độ hấp thụ dinh dưỡng qua đường ruột mạnh mẽ, nâng cao hệ miễn dịch tự nhiên, giúp các trang trại lớn tự chủ nguồn thức ăn đậm đặc tại chỗ và giải quyết hiệu quả bài toán ô nhiễm hữu cơ vùng lõi.

3.3. Tầng Kinh tế Hiệu năng cao (Performance Layer) – Sáng tạo công nghệ thực phẩm và vật liệu mới

Dịch chuyển mạnh mẽ tư duy từ kinh doanh khối lượng sang kinh doanh hiệu năng (Stahel, 2010), ứng dụng công nghệ sinh học sâu để khai thác tối đa giá trị của các hoạt chất vi chất đặc hiệu:

Tổ hợp Mì ăn liền sinh học Rừng - Biển (Eco-Instant Noodles): Giá trị gia tăng cao vào phân khúc thực phẩm đại chúng bằng giải pháp "xanh hóa" toàn diện cấu trúc sản phẩm:

Vắt mì công nghệ sinh học: Tận dụng nguồn tinh bột hữu cơ phân tách từ hạt bơ kết hợp với hoạt chất Alginate (Natri Alginate) trích ly từ các dòng rong nâu đại dương. Về mặt lý-hóa thực phẩm, Alginate hoạt động như một hydrogel tự nhiên tạo mạng lưới liên kết không gian ba chiều bền vững với tinh bột bơ, mang lại độ dai giòn lý tưởng cho sợi mì mà không cần đến các hóa chất tổng hợp hay muối phosphate độc hại.

Gói gia vị chức năng và màng bao bì hòa tan: Gói súp dinh dưỡng là sự hòa quyện giữa đậm thủy phân thủy sản (Biển) và dịch chiết giàu các hoạt chất *Quercetin*, *Gallic acid* (Polyphenol từ rừng). Sự xuất hiện của hoạt chất Carotenoid (Fucoxanthin) từ rong biển phối hợp với polyphenol tạo ra màng bảo vệ chống oxy hóa lipid tự nhiên, giúp mì không bị hôi dầu mà không cần chất bảo quản nhân tạo. Đặc biệt, màng bọc gói gia vị được đồng chế tạo từ phức hệ kết tụ giữa *Alginate* và *Chitosan*, có khả năng tự hủy và hòa tan hoàn toàn khi gặp nước sôi, giảm thiểu rác thải nhựa vi sinh trong ngành F&B quốc dân.

Màng công nghiệp đồ uống sinh học và thức uống chức năng (Bio-beverages): Ứng dụng công nghệ trích ly hỗ trợ bằng sóng siêu âm (UAE) kết hợp lên men vi khuẩn lactic (*Lactobacillus*) để hòa quyện dịch chiết béo lành mạnh (axit oleic) của hạt bơ và bã sấu riêng với nhóm Phycobiliproteins (chất chống oxy hóa mang sắc tố tự nhiên từ rong đỏ) cùng các Axit béo không bão hòa đa nối đôi (PUFAs, điển hình là EPA và DHA) từ đại dương (Chemat et al., 2017). Sự lồng ghép này tạo ra một hệ nhũ tương sinh học bền vững. Thức uống chức năng tổ hợp này vừa sở hữu hương vị cao nguyên độc đáo, vừa được làm giàu các hoạt chất bảo vệ tim mạch, chống lão hóa sâu, định vị phục vụ phân khúc thị trường chăm sóc sức khỏe (Wellness) toàn cầu, nâng giá trị chuỗi phụ phẩm lên gấp nhiều lần mà không áp lực lên quỹ đất.

Màng bọc chủ động thông minh bảo quản nông sản xuất khẩu: Phối trộn nền polymer sinh học đại dương (Chitosan/Alginate) với hoạt chất polyphenols kháng khuẩn thiên nhiên chiết sâu từ vỏ sấu riêng tạo ra màng bọc thông minh (Active Smart Packaging). Lớp màng này có khả năng ức chế sự trao đổi khí và sự phát triển của vi sinh vật, giúp kéo dài thời gian bảo quản trái cây tươi phục vụ xuất khẩu, hỗ trợ đắc lực cho chuỗi cung ứng logistics từ cao nguyên xuống cảng biển.

3.4. Tầng kinh tế chia sẻ (Sharing Layer) – Số hóa logistics hai chiều và chuỗi dịch vụ du lịch

Giải quyết bài toán đứt gãy hạ tầng giao thông và tối ưu hóa chi phí vận hành hành lang Đông - Tây thông qua cơ chế chia sẻ dựa trên nền tảng số:

Logistics xanh hai chiều Đông - Tây (Uber-for-Biomass): Xây dựng ứng dụng số kết nối thời gian thực giữa các doanh nghiệp vận tải (Wolfert et al., 2017). Xe tải sau khi chở nông sản xuất khẩu từ Đắk Lắk xuống cảng biển miền Trung thay vì chạy xe rỗng chiều về sẽ thu gom phụ phẩm thủy sản, rong biển ngược lên cao nguyên để cung ứng cho các Trạm công nghệ dùng chung (Shared Tech-Hubs). Giải pháp logistics chia sẻ hai chiều này cắt giảm đáng kể chi phí vận tải toàn hệ thống.

Tích hợp chuỗi "Du lịch liên kết Rừng - Biển" (Forest-to-Ocean Eco-Tourism): Thiết lập gói dịch vụ trải nghiệm hành trình "*Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh*". Du khách sau khi tham quan mô hình nuôi trồng rong biển, nghỉ dưỡng miền biển sẽ dịch chuyển theo hành lang kinh tế lên Đắk Lắk để trải nghiệm du lịch sinh thái tuần hoàn. Hệ thống trạm dừng chân và trung tâm đô thị hai vùng đóng vai trò không gian chia sẻ mạng lưới thương mại hóa, quảng bá chéo các sản phẩm tổ hợp (mì ăn liền sinh học, đồ uống chức năng...), tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

3.5. Một số mô hình quốc tế và hàm ý đối với việc nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP)

Sự tích hợp giữa kinh tế tuần hoàn (Circular Economy), kinh tế hiệu năng cao (Performance Economy) và kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) đã được nhiều quốc gia vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị của sinh khối nông nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Các mô hình này cho thấy việc chuyển đổi từ khai thác tài nguyên theo chiều rộng sang phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể tạo động lực quan trọng để nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế (OECD, 2015; Geissdoerfer et al., 2017).

Mô hình Bio-Circular-Green Economy (BCG) của Thái Lan là một ví dụ tiêu biểu về việc tích hợp kinh tế sinh học, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. Mô hình này tập trung vào phát triển sản phẩm sinh học giá trị cao, logistics thông minh và tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị (NSTDA, 2022).

Tại Brazil, việc ứng dụng công nghệ nhiệt phân (pyrolysis) để chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là phụ phẩm cà phê, thành biochar đã góp phần nâng cao chất lượng đất, tăng khả năng lưu giữ carbon và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên sinh khối theo hướng kinh tế tuần hoàn (Lehmann & Joseph, 2015).

Tại Costa Rica, phụ phẩm vỏ quả cà phê (coffee cascara) được khai thác để phát triển đồ uống chức năng và các sản phẩm giá trị gia tăng, góp phần mở rộng chuỗi giá trị của ngành cà phê và giảm thiểu chất thải phát sinh trong quá trình chế biến (Heeger et al., 2017).

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc kế thừa có chọn lọc các kinh nghiệm quốc tế này và tích hợp đồng bộ kinh tế tuần hoàn, kinh tế hiệu năng cao và kinh tế chia sẻ trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), gia tăng giá trị trên một đơn vị tài nguyên, giảm chi phí giao dịch trong chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng nông nghiệp chủ lực. Đồng thời, việc ứng dụng Blockchain và các nền tảng số trong truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng, hỗ trợ đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế như Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) và Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) (Saberli et al., 2019).

4. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

4.1. Phân tích ma trận SWOT chiến lược liên kết tuần hoàn liên vùng Rừng - Biển

Để định hình các chính sách và giải pháp khả thi, nghiên cứu tiến hành cấu trúc ma trận SWOT nhằm nhận diện toàn diện các yếu tố nội tại và tác động khách quan của mô hình tăng trưởng hậu hợp nhất tại Đắk Lắk:

Bảng 2. Ma trận SWOT chiến lược liên kết tuần hoàn liên vùng Rừng - Biển

THẾ MẠNH (STRENGTHS - S)	ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES - W)
S1. Quỹ đất đỏ bazan lớn, sản lượng sinh khối thô (vỏ cà phê, sấu riêng, hạt bơ) dồi dào bậc nhất cả nước. S2. Vị thế trung tâm hạt nhân vùng Tây Nguyên hậu hợp nhất, thuận lợi trong điều phối chính sách. S3. Định hướng ứng dụng KHCN & ĐMST mạnh mẽ từ các tổ chức nghiên cứu địa phương.	W1. Tính chất cát cứ địa lý hành chính, thiếu cơ chế phối hợp liên tỉnh Đông - Tây. W2. Công nghệ chế biến sâu phế phụ phẩm tại chỗ còn thô sơ, tỷ lệ thất thoát sinh khối cao ($\Delta m_{\text{Thất thoát}} > 70\%$). W3. Hạ tầng logistics phân tán, chi phí vận tải một chiều từ cao nguyên xuống biển rất lớn.
CƠ HỘI (OPPORTUNITIES - O)	THÁCH THỨC (THREATS - T)
O1. Trục hành lang kinh tế Đông - Tây và quy hoạch hạ tầng kết nối cảng biển miền Trung đang được đẩy mạnh. O2. Xu hướng tiêu dùng toàn cầu đối với sản phẩm Wellness (mì ăn liền sinh học, đồ uống sinh học) tăng trưởng mạnh. O3. Áp lực từ các rào cản xanh quốc tế (EUDR, CBAM) buộc nông sản phải minh bạch dấu chân carbon.	T1. Biến đổi khí hậu gây suy thoái, nghèo kiệt hữu cơ tầng đất đỏ bazan và đe dọa an ninh nguồn nước. T2. Rủi ro dịch bệnh cây trồng (<i>Phytophthora</i>) có xu hướng lan rộng do ô nhiễm hữu cơ vùng lõi. T3. Tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các dòng bao bì tự hủy và thực phẩm tổ hợp khi thương mại hóa.

Chiến lược tối ưu hóa (SO - Sử dụng S để khai thác O): Tận dụng thế mạnh nguồn sinh khối thô dồi dào (S_1) phối trộn với hoạt chất biển (rong biển, chitosan,...) để chế tạo sản phẩm tổ hợp giá trị cao như mì sinh học, đồ uống chức năng phục vụ thị trường Wellness (O_2), đồng thời giúp nông sản vượt rào cản xuất khẩu xanh (O_3).

Chiến lược khắc phục (WO - Giảm điểm yếu để đón đầu cơ hội): Thiết lập cơ chế quản trị liên vùng Đông - Tây (O₁) để xóa bỏ tính cát cứ hành chính (W₁); số hóa logistics xanh hai chiều nhằm triệt tiêu xe rỗng, hạ giá thành vận tải (W₃).

Chiến lược phòng thủ (ST - Sử dụng S để giảm thiểu T): Ứng dụng công nghệ trích ly Oligochitosan,... từ biển kết hợp bã sinh khối rừng (S₁) sản xuất phân bón vi sinh nano nhằm dập dịch bệnh mục rế (T₂) và phục hồi độ phì nhiêu đất bazan trước biến đổi khí hậu (T₁),....

Chiến lược giảm thiểu rủi ro (WT - Cắt giảm W và né tránh T): Xây dựng hạ tầng dùng chung phi tập trung (Shared Tech-Hubs) để nâng cấp năng lực chế biến sâu (W₂), giảm tỷ lệ thất thoát hữu cơ gây ô nhiễm môi trường (T₁, T₂).

Để chuyển hóa Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế (Eco-Systemic Triad Model) dọc hành lang Đông - Tây từ khung lý thuyết thành thực tiễn vận hành hiệu quả, bài báo đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ thông qua cơ chế "Tứ giác liên kết" (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà nông/ Ngư dân) với ba nhóm hành động trọng tâm:

4.2. Kiến nghị về cơ chế quản trị không gian và thể chế liên vùng (Về phía Chính quyền địa phương)

Thành lập Ban điều phối hành lang kinh tế liên vùng Đông - Tây: Chính quyền tỉnh Đắk Lắk cần chủ động liên kết với chính quyền các tỉnh duyên hải miền Trung đối tác (như Khánh Hòa, Phú Yên) để thiết lập một thể chế quản trị chung. Ban điều phối này có trách nhiệm phá bỏ rào cản mang tính cát cứ hành chính địa phương, ban hành cơ chế thử nghiệm chính sách (Sandbox) đặc thù cho phép lưu thông, trao đổi và định giá phế phụ phẩm sinh khối liên vùng (rong biển, vỏ giáp xác, vỏ sấu riêng, vỏ cà phê, hạt bơ) như một dạng tài nguyên nguyên liệu chính thống phục vụ công nghiệp tái chế.

Quy hoạch mạng lưới Hạ tầng dùng chung phi tập trung (Shared Tech-Hubs): Thay vì tập trung dòng thải về các trung tâm đô thị lớn gây quá tải hệ thống giao thông, cần quy hoạch các trạm sơ chế sinh khối, kho bãi và hệ thống lò nhiệt phân, lò trích ly phi tập trung dọc theo các nút giao cắt của hành lang quốc lộ nối liền Tây Nguyên và Duyên hải. Các trạm này đóng vai trò là "điểm nút hạ tầng chia sẻ", nơi các doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã có thể thuê hoặc dùng chung công suất thiết bị đắt đỏ, hạ thấp rào cản tiếp cận công nghệ cao.

Ưu đãi tích hợp dòng vốn đầu tư xanh: Ban hành khung chính sách đặc thù nhằm giảm thuế doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận các quỹ tín dụng xanh quốc tế cho các dự án xây dựng hạ tầng dùng chung hoặc nhà máy chế biến sâu các sản phẩm tổ hợp Rừng - Biển trên địa bàn.

4.3. Thúc đẩy R&D và chuyển giao công nghệ sản phẩm tổ hợp (Về phía các Tổ chức Nghiên cứu và Trường Đại học)

May đo công nghệ theo đặc thù sinh khối liên vùng: Các viện nghiên cứu và trường đại học cần làm trực trung tâm để chuẩn hóa các quy trình hóa sinh phức hợp. Tập trung tối ưu hóa công nghệ lên men vi sinh thể hệ mới, sản xuất mì ăn

liên sinh học kết hợp rong biển, trích ly phân tử chitosan nano làm phân bón kích kháng cho đất bazan, và phân tách hoạt chất polyphenols từ vỏ sầu riêng để phục vụ mảng đồ uống chức năng cao cấp (Bio-beverages). Nghiên cứu phát triển phân bón và thức ăn gia súc trong chuỗi kinh tế tuần hoàn.

Chế tạo sản phẩm mẫu phục vụ thương mại hóa: Chủ động thiết kế và thử nghiệm các dòng sản phẩm tổ hợp đạt chuẩn an toàn thực phẩm và bao bì thông minh tự hủy (Active Smart Packaging). Việc hình thành các sản phẩm mẫu có giá trị thương mại hiển thị rõ ràng là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy các doanh nghiệp tự tin xuống vốn nhận chuyển giao công nghệ.

4.4. Số hóa mạng lưới thương mại và đồng bộ hạ tầng chia sẻ (Về phía Doanh nghiệp, Hợp tác xã)

Vận hành ứng dụng số điều phối logistics hai chiều: Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ xây dựng và quản trị nền tảng số kết nối luồng tài nguyên thô dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) (Wolfert et al., 2017). Nền tảng này giúp điều phối các đội xe tải vận chuyển nông sản nông nghiệp xuất khẩu từ Đắk Lắk xuống cảng biển thu gom phụ phẩm thủy sản/rong biển ở chiều về, tối ưu hóa công suất và triệt tiêu vấn nạn xe rỗng.

Xây dựng chuỗi liên kết du lịch chia sẻ mạng lưới: Các doanh nghiệp lữ hành và hợp tác xã du lịch cần đồng bộ hóa nền tảng số để quản lý và vận hành chuỗi dịch vụ "*Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh*". Chia sẻ không gian trưng bày, quảng bá chéo đặc sản tổ hợp tại các trạm dừng chân, trung tâm du lịch của cả hai vùng nhằm tối đa hóa hiệu suất khai thác hạ tầng và nâng cao chi tiêu của du khách.

Chuẩn hóa Blockchain phục vụ xuất khẩu: Tích hợp công nghệ chuỗi khối để mã hóa hành trình xanh của các sản phẩm tổ hợp. Việc minh bạch hóa dữ liệu "dấu chân carbon" từ gốc là vũ khí chiến lược giúp nông sản Đắk Lắk và thủy sản miền Trung vượt qua các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt của quốc tế (EUDR, CBAM) để thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

May đo và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật theo đặc thù sinh khối Rừng - Biển: Các trường đại học, viện nghiên cứu cần làm hạt nhân trong việc chuẩn hóa các quy trình lý - hóa sinh phức hợp. Tập trung tối ưu hóa các thông số kỹ thuật cho các dòng sản phẩm tổ hợp mới: quy trình đồng trùng hợp mạch Alginate - Chitosan để làm màng bao bì hòa tan, công nghệ lên men vi khuẩn lactic bảo quản hệ nhũ tương của đồ uống chức năng chức năng vi chất (EPA/DHA, Phycobiliproteins), và kỹ thuật thủy phân enzyme thu hồi Oligochitosan, Bioactive Peptides làm phân bón kích kháng và thức ăn chăn nuôi đậm đặc.

Thiết lập các liên minh nghiên cứu ứng dụng chuyển giao: Chủ động phối hợp với các doanh nghiệp F&B và vật liệu mới ngay từ giai đoạn phòng thí nghiệm để chế tạo ra các sản phẩm mẫu (mì ăn liền sinh học, thức uống Wellness, màng bọc thông minh). Việc hiển thị rõ ràng công năng kinh tế và biên độ lợi nhuận của sản phẩm mẫu là động lực cốt lõi để thu hút dòng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân vào chuỗi giá trị tuần hoàn.

4.5. Số hóa mạng lưới thương mại, tối ưu hạ tầng và minh bạch quốc tế (Về phía Doanh nghiệp, Hợp tác xã)

Vận hành nền tảng số điều phối logistics xanh hai chiều: Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nội địa xây dựng ứng dụng số tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) để kết nối thời gian thực giữa các chủ nguồn thải và các đơn vị vận tải vận hành hành lang Đông - Tây. Điều phối đồng bộ hệ thống xe tải chở nông sản xuất khẩu từ Đắc Lắc xuống cảng biển miền Trung sẽ thu gom ngược phụ phẩm thủy sản và rong biển ở chiều về. Giải pháp logistics chia sẻ này góp phần giảm đáng kể chi phí logistics, tối ưu hóa năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Đồng bộ hóa chuỗi dịch vụ du lịch trải nghiệm liên vùng: Các doanh nghiệp lữ hành cần số hóa mạng lưới thương mại, xây dựng ứng dụng tích hợp để quản lý chuỗi hành trình du lịch kết hợp *"Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh"*. Mạng lưới này cho phép quảng bá chéo tài nguyên, sử dụng các trạm dừng chân sinh thái tại Đắc Lắc làm điểm phân phối các sản phẩm tổ hợp chung (mì ăn liền sinh học rong biển, đồ uống bơ lên men...) cho du khách biển và ngược lại, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách du lịch toàn vùng.

Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) minh bạch "Dấu chân Carbon": Các doanh nghiệp chế biến sâu cần áp dụng công nghệ số để mã hóa toàn bộ hành trình tuần hoàn, cộng sinh của dòng vật chất (chứng minh vỏ sò riêng làm bao bì tự hủy, rong biển và vỏ tôm làm phân bón hoàn trả đất rừng) (Saber et al., 2019). Việc minh bạch dữ liệu sinh thái từ gốc là vũ khí chiến lược giúp nông sản Đắc Lắc vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe của quốc tế (EUDR, CBAM), định vị vị thế thương hiệu xanh có giá trị cao trên mạng lưới thương mại toàn cầu.

5. KẾT LUẬN

Công tác quy hoạch chiến lược và mở rộng không gian địa kinh tế hậu hợp nhất mang lại cho tỉnh Đắc Lắc những dư địa tăng trưởng vượt trội nhưng đồng thời cũng đặt ra một "nghịch lý quy mô" gay gắt. Đối mặt với áp lực xả thải của lượng lớn sinh khối thô từ cà phê, sò riêng, bơ mỗi năm cùng nguy cơ suy thoái tầng đất đỏ bazan cốt lõi, mô hình tăng trưởng mới của tỉnh bắt buộc phải từ bỏ tư duy kinh tế tuyến tính truyền thống và tính cát cứ địa lý hành chính địa phương.

Bài báo đã xây dựng và chứng minh một cách logic Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế (Tuần hoàn - Hiệu năng cao - Chia sẻ) nối liền không gian liên vùng giữa Biển và Rừng dựa trên trục động cơ KHCN & ĐMST. Dù tiếp cận dưới góc độ định tính hệ thống và mô hình hóa khung khái niệm, nghiên cứu đã khẳng định rõ 3 đóng góp chiến lược mang tính thời sự:

Sự cộng sinh vật chất và hoạt chất sinh học giữa Biển và Rừng: Việc ứng dụng các hoạt chất đại dương (Oligochitosan, Fucoidan, Peptide hoạt tính) kết hợp với sinh khối lignocellulose cao nguyên tạo ra chuỗi tuần hoàn liên ngành Trồng trọt – Chế biến – Chăn nuôi hiệu quả (phân bón vi sinh kháng bệnh, thức ăn gia súc làm giàu protein). Giải pháp này giúp phục hồi hệ sinh thái đất bazan, bảo

vệ nguyên vẹn hệ giá trị tự nhiên để giữ vững vị thế tài nguyên rừng của vùng Tây Nguyên.

Sự bứt phá giá trị của các sản phẩm tổ hợp công nghệ cao: Sự can thiệp của công nghệ chế biến sâu đã kiến tạo nên các sản phẩm tổ hợp tiên tiến, có sức tác động đại chúng lớn như Mì ăn liền sinh học kết hợp Alginate rong biển, đồ uống chức năng Wellness (EPA/DHA, Phycobiliproteins) và màng bọc thông minh tự hủy. Điều này giúp dịch chuyển mô hình kinh tế của Đắk Lắk từ thâm dụng khối lượng thô sang tối ưu hóa hiệu năng vi chất, mang lại biên độ lợi nhuận vượt trội cho ngành F&B.

Sự tích hợp công nghệ số và liên kết hạ tầng dịch vụ chia sẻ: Mô hình đã giải quyết bài toán đứt gãy hạ tầng giao thông hành lang Đông - Tây thông qua điều phối logistics xanh hai chiều (cắt giảm đáng kể chi phí logistics nhờ triết tiêu xe rỗng) và kết nối chuỗi dịch vụ du lịch trải nghiệm liên vùng "*Từ Ngàn khơi lên Ngàn xanh*", hạ thấp rào cản chi phí vận hành hệ thống.

Kết hợp với việc soi chiếu các bài học kinh nghiệm thành công từ mô hình BCG Thái Lan hay chuỗi tuần hoàn tại Brazil, các nước sản xuất cà phê ở Mỹ Latinh, nghiên cứu khẳng định mô hình liên kết tuần hoàn Biển - Rừng chính là lời giải toàn diện cho bài toán tăng trưởng mới của Đắk Lắk hậu hợp nhất. Khung lý thuyết này không chỉ giúp địa phương nâng cao mạnh mẽ năng suất nhân tố tổng hợp (TFP), minh bạch hóa "dấu chân carbon" bằng Blockchain phục vụ xuất khẩu xanh (EUDR, CBAM), mà còn đóng vai trò mô hình tham chiếu khoa học giá trị cho các chiến lược phát triển vùng xanh, bền vững và thông minh trên cả nước.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.
2. Thủ tướng Chính phủ. (2023). *Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
3. OECD. (2015). *The innovation imperative: Contributing to productivity, growth and well-being*. OECD Publishing.
4. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
5. Stahel, W. R. (2010). *The performance economy* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
6. Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). *Biochar for environmental management: Science, technology and implementation* (2nd ed.). Routledge.
7. Chemat, F., Vian, M. A., & Cravotto, G. (2017). Green extraction of natural products: Concept and principles. *International Journal of Molecular Sciences*, 18(4), 708.

8. Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, 57(7), 2117–2135.
9. Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C. N., & Bogaardt, M. J. (2017). Big data in smart farming: A review. *Agricultural Systems*, 153, 69–80.
10. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *World food and agriculture – Statistical yearbook 2021*. FAO.
11. National Science and Technology Development Agency. (2022). *Bio-Circular-Green Economy (BCG) Action Plan 2021–2027*. National Science and Technology Development Agency.
12. Heeger, A., Kosińska-Cagnazzo, A., Cantergiani, E., & Andlauer, W. (2017). Bioactives of coffee cherry pulp and its utilisation for production of Cascara beverage. *Food Chemistry*, 221, 969–975.

**ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH TƯ PHÁP VÀO MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG
KINH TẾ HAI CON SỐ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 – 2030**
Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026 với chủ đề “Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: Tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đặt ra một yêu cầu rất lớn: mô hình tăng trưởng mới của tỉnh không chỉ dựa vào mở rộng quy mô, khai thác tiềm năng truyền thống, mà phải dựa mạnh hơn vào chất lượng thể chế, năng suất quản trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển.

Trong yêu cầu đó, ngành Tư pháp nói chung và Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk nói riêng không trực tiếp tạo ra sản phẩm vật chất hay giá trị gia tăng theo nghĩa thông thường của các ngành kinh tế, nhưng tham gia giữ vai trò rất quan trọng trong việc kiến tạo “hạ tầng mềm” của tăng trưởng: hạ tầng thể chế, hạ tầng pháp lý, hạ tầng niềm tin và kỷ cương thực thi. Một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thời điểm, một quy định bất cập được xử lý kịp thời, một thủ tục hành chính được cắt giảm, một hồ sơ được giải quyết trước hạn, một doanh nghiệp được hỗ trợ pháp lý đúng lúc đều có thể làm giảm chi phí tuân thủ, hạn chế rủi ro pháp lý, rút ngắn thời gian chờ đợi và khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Từ góc độ đó, đóng góp của Ngành Tư pháp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030 có thể nhìn nhận trên một số phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, góp phần xây dựng hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Sau hợp nhất, khối lượng văn bản cần rà soát, xử lý rất lớn, tác động trực tiếp đến tính liên tục, thông suốt của quản lý nhà nước và hoạt động kinh tế - xã hội. Đến ngày 08/7/2026, cấp tỉnh có 365 văn bản quy phạm pháp luật chịu tác động cần xử lý. Trong đó, đã xử lý 164 văn bản, còn 201 văn bản chưa hoàn thành, trong đó 124 văn bản đang triển khai và 65 văn bản đang rà soát. Ở cấp xã, qua báo cáo của 55/102 xã, có 13 văn bản cần xử lý, chủ yếu chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với đó, trong tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, khối lượng văn bản được rà soát rất lớn: cấp tỉnh có 659 văn bản còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực; cấp huyện trước khi sắp xếp có 187 văn bản; cấp xã có 177 văn bản của 102 xã. Kết quả rà soát sơ bộ đối với văn bản không chứa nội dung mật cho thấy, cấp tỉnh đề xuất xử lý 399 văn bản, gồm 229 văn bản sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế, 128 văn bản bãi bỏ toàn bộ và 42 văn bản ban hành mới; cấp xã đề xuất xử lý 90 văn bản, gồm 64 văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, 25 văn bản bãi bỏ toàn bộ và 01 văn bản ban hành mới. Đối với văn bản mật, có 02 văn bản cấp tỉnh được đề xuất thay thế toàn bộ.

Những con số này cho thấy, nếu không xử lý kịp thời thì hệ thống pháp luật địa phương có thể trở thành điểm nghẽn, làm chậm quá trình triển khai chính sách, dự án và thủ tục của người dân, doanh nghiệp. Ngược lại, khi văn bản được rà soát, chuẩn hóa, bãi bỏ hoặc thay thế đúng lúc, các cấp chính quyền có căn cứ rõ ràng để tổ chức thực hiện; nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận chính sách một cách minh bạch; doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý khi triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, góp phần tạo lập nền tảng thể chế minh bạch, đồng bộ, thông suốt cho phát triển. Tăng trưởng nhanh, nhất là tăng trưởng hai con số, không thể tách rời một môi trường pháp lý ổn định, dễ dự báo và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã tập trung tham mưu, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Đến ngày 08/7/2026, Sở đã phối hợp với các sở, ngành hoàn thành tham mưu ban hành 29 văn bản; 28 văn bản đang gửi lấy ý kiến góp ý, thẩm định; 23 văn bản đang xây dựng dự thảo đổi (trong tổng số 80 văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 01/6/2026 của UBND tỉnh). Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc, phối hợp soạn thảo 32 văn bản quy phạm pháp luật được Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh được thống nhất chủ trương ngoài Kế hoạch, trong đó đã hoàn thành 04 văn bản, 09 văn bản đang lấy ý kiến góp ý, thẩm định và 19 văn bản đang xây dựng.

Đây không chỉ là kết quả về mặt tiến độ hành chính, mà còn là quá trình tạo dựng khung khổ pháp lý phục vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội sau hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp với mục tiêu thể chế càng rõ ràng, thống nhất thì hoạt động đầu tư, kinh doanh càng giảm rủi ro; công tác quản lý nhà nước càng hạn chế tình trạng lúng túng, chồng chéo; các dự án, chương trình, chính sách phát triển của tỉnh càng có điều kiện triển khai nhanh, hiệu quả.

Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tham mưu danh mục văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chấn chỉnh việc thực hiện tổng

rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh đang xây dựng cơ chế khoán chi trong xây dựng văn bản QPPL theo Nghị quyết số 66-NQ/TW; tăng cường rà soát, xử lý văn bản sau sắp xếp để bảo đảm thống nhất, minh bạch và thuận lợi trong áp dụng pháp luật. Các cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị cũng được phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Những nhiệm vụ này thể hiện rõ quan điểm: pháp luật phải đi trước một bước, thể chế phải mở đường, đồng hành và phục vụ phát triển.

Thứ ba, tích cực cùng các ngành, địa phương tham gia giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; hoàn thiện các quy hoạch, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác khoáng sản tạo nguồn thu ngân sách trực tiếp và bền vững; triển khai thí điểm cơ chế “luồng xanh” về đầu tư các dự án khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nhà ở xã hội v.v... nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư. Đẩy mạnh tiến độ thi hành án hành chính, thi hành án dân sự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng và ổn định. Phát huy vai trò của lĩnh vực hỗ trợ tư pháp, trọng tâm là công chứng, chứng thực; luật sư, tư vấn pháp luật; trong cung cấp dịch vụ pháp lý; bảo đảm an toàn pháp lý cho giao dịch, dòng vốn và tài sản.

Thứ tư, tăng trưởng hai con số đòi hỏi bộ máy hành chính phải vận hành nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu. Với vai trò là cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở và địa phương triển khai thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống, nhất là các nội dung liên quan đến đăng nhập, phân quyền, tiếp nhận, xử lý, số hóa, đồng bộ trạng thái hồ sơ và kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, Sở Tư pháp thường xuyên theo dõi, tổng hợp các bất cập trong quá trình thực hiện để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp được thông suốt, thống nhất, đúng quy định. Việc triển khai hệ thống của Bộ Tư pháp không chỉ góp phần chuẩn hóa quy trình, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết hồ sơ, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, qua đó giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng phục vụ và đóng góp thiết thực vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Thứ năm, góp phần hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, qua đó củng cố nền tảng pháp lý cho khu vực kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cộng đồng doanh nghiệp cần không chỉ vốn, đất đai, hạ tầng, lao động mà còn cần một môi trường pháp lý an toàn, dễ tiếp cận. Đồng thời, Sở chủ trì soạn thảo hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Nếu được triển khai đồng bộ, công tác hỗ trợ pháp lý sẽ chuyển từ hỗ trợ theo vụ việc sang hỗ trợ theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp: từ khởi sự kinh doanh, ký kết hợp đồng, tiếp cận chính sách, thực hiện dự án, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đến phòng ngừa tranh chấp và xử lý rủi ro pháp lý. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh yên tâm mở rộng sản xuất, tham gia chuỗi giá trị, nâng cao năng suất và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng của tỉnh.

Thứ sáu, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, tạo dữ liệu phục vụ quản trị phát triển. Sở đã triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành Kế hoạch số 49/KH-STP ngày 18/6/2026 triển khai Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035; báo cáo các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang xây dựng.

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã tham mưu triển khai Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030”; xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Trang thông tin điện tử của Sở và Trang Zalo “Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk”; cập nhật, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ trương, chính sách, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số. Khi người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật nhanh hơn, đầy đủ hơn, chi phí tìm kiếm thông tin giảm xuống, niềm tin vào bộ máy công quyền tăng lên; đó cũng là một yếu tố quan trọng của môi trường đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, thách thức. Khối lượng văn bản cần rà soát, xử lý sau hợp nhất và sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn; nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn chưa có tiền lệ, đòi hỏi vừa làm vừa tổng kết, vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa đáp ứng yêu cầu tiên độ. Một số văn bản của các sở, ngành còn chậm, cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc. Nguồn nhân lực làm công tác pháp chế, xây

dụng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và chuyển đổi số ở một số nơi còn mỏng, chưa đồng đều. Hệ thống thông tin, dữ liệu chuyên ngành cần tiếp tục được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ để phục vụ tốt hơn cho quản trị phát triển.

Để phát huy rõ nét hơn vai trò của Ngành Tư pháp trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, Sở Tư pháp xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW; coi chất lượng thể chế là một chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, là điều kiện để thu hút đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Hai là, tập trung xử lý dứt điểm các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ưu tiên các văn bản liên quan trực tiếp đến đầu tư, đất đai, tài chính - ngân sách, đấu giá tài sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp, dịch vụ công và các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới.

Ba là, nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, tham mưu chính sách có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của tỉnh theo chủ trương của Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tư pháp; tiếp tục đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ và chi phí tuân thủ; tăng cường số hóa, tái sử dụng dữ liệu, từng bước chuyển từ giải quyết thủ tục theo hồ sơ giấy sang giải quyết trên môi trường số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Năm là, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; tăng cường đối thoại pháp lý với doanh nghiệp; kịp thời tổng hợp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, không để khó khăn pháp lý kéo chậm tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, minh bạch của hoạt động công chứng, chứng thực, luật sư, tư vấn pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu, kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm và hỗ trợ các tổ chức hành nghề hoạt động đúng quy định.

Sáu là, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tư pháp, nhất là các cơ sở dữ liệu phục vụ dịch vụ công trực tuyến, công chứng, hộ tịch, phổ biến giáo dục

pháp luật; bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, được kết nối, chia sẻ an toàn, đúng quy định, phục vụ tốt hơn cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bây là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tư pháp, chú trọng năng lực pháp lý về kinh tế, đầu tư, chuyển đổi số, dữ liệu, công nghệ mới; tăng cường kỹ năng tham mưu chính sách, đánh giá tác động, đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn phát triển nhanh.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là mục tiêu lớn, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tư duy đột phá và sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân. Trong hành trình đó, Sở Tư pháp xác định trách nhiệm của mình là kiến tạo nền tảng pháp lý vững chắc, thông suốt; bảo đảm chính sách được xây dựng đúng, ban hành kịp thời, thực thi hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí cho xã hội; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị nhà nước bằng pháp luật.

Với phương châm “pháp luật phải đi trước một bước, thể chế phải mở đường cho phát triển”, Ngành Tư pháp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục chủ động, quyết liệt, đồng hành cùng các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân; góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, an toàn, hiệu quả; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT TRONG KHÔNG GIAN TÂY NGUYÊN – DUYÊN HẢI TRUNG NAM BỘ

Phạm Tiến

Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới

TÓM TẮT

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên không chỉ mở rộng quy mô lãnh thổ mà còn tạo ra một không gian phát triển mới, kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Chính sự tái cấu trúc không gian phát triển này, thay vì sự biến chuyển đơn thuần về địa giới hành chính, đã làm thay đổi vị thế địa kinh tế của địa phương và đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở tiếp cận liên ngành giữa kinh tế vùng, địa kinh tế và nghiên cứu chính sách, bài viết xây dựng khung phân tích theo chuỗi logic *không gian phát triển – vị thế địa kinh tế – động lực tăng trưởng – mô hình tăng trưởng*, kết hợp phân tích tài liệu, so sánh kinh nghiệm quốc tế và tổng hợp chính sách. Kết quả nghiên cứu cho thấy Đắk Lắk sau hợp nhất có điều kiện hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên sự tích hợp giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình tăng trưởng tích hợp "*cao nguyên – duyên hải*", đồng thời xây dựng lộ trình chuyển đổi theo các giai đoạn đến năm 2045 nhằm đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ và trung tâm kết nối các hành lang kinh tế Đông – Tây, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ khóa: Đắk Lắk; mô hình tăng trưởng; địa kinh tế; Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ; hành lang kinh tế Đông – Tây.

I. MỞ ĐẦU

- Tính cấp thiết của nghiên cứu

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia, việc tái cấu trúc không gian phát triển đang trở thành một trong những định hướng quan trọng nhằm tạo lập các cực tăng trưởng mới, tăng cường liên kết vùng và tối ưu hóa phân bổ nguồn lực. Chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ hướng đến mục tiêu tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước mà còn tạo ra cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các đơn vị phát triển có quy mô đủ lớn, có khả năng khai thác hiệu quả lợi thế so sánh và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, logistics và chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu (OECD, 2020; World Bank, 2024).

Trong xu thế đó, việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên tạo ra một trường hợp điển hình về sự chuyển đổi không gian phát triển từ một tỉnh chủ yếu dựa trên lợi thế nội địa của Tây Nguyên sang một địa phương có cấu trúc kinh tế tích hợp

giữa cao nguyên và duyên hải. Đây không chỉ là sự mở rộng về quy mô lãnh thổ, dân số hay nguồn lực tự nhiên mà quan trọng hơn là sự thay đổi căn bản về vị thế địa kinh tế. Sau hợp nhất, Đắk Lắk đồng thời sở hữu vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp quy mô lớn của Tây Nguyên, hệ thống đô thị và dịch vụ ven biển của Phú Yên, các cảng biển trên Biển Đông cùng mạng lưới giao thông kết nối giữa vùng nội địa với duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian phát triển mới này tạo điều kiện để hình thành các chuỗi giá trị tích hợp từ sản xuất nguyên liệu, chế biến, logistics đến xuất khẩu; đồng thời mở ra khả năng kết nối hiệu quả hơn với các hành lang kinh tế Đông - Tây, các tuyến giao thương quốc tế và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Xét dưới góc độ kinh tế vùng, sự thay đổi về không gian phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành các cực tăng trưởng mới. Theo lý thuyết cực tăng trưởng và địa kinh tế, quy mô lãnh thổ, khả năng kết nối hạ tầng, mức độ tập trung nguồn lực và vị trí trong mạng lưới giao thương khu vực là những yếu tố quyết định năng lực lan tỏa tăng trưởng của một địa phương (Fujita et al., 1999; Krugman, 1991). Việc Đắk Lắk có thêm không gian biển và cửa ngõ ra Biển Đông không chỉ làm giảm đáng kể chi phí giao dịch và chi phí logistics đối với các ngành kinh tế chủ lực mà còn tạo điều kiện để địa phương tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị sản xuất và thương mại quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc lợi thế cạnh tranh của tỉnh sau hợp nhất không còn chỉ dựa trên tài nguyên đất đai và sản xuất nông nghiệp như trước đây mà được mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế biển, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc. Quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu sau đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và yêu cầu tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế đang làm thay đổi tiêu chí lựa chọn địa điểm đầu tư của các công ty xuyên quốc gia (UNCTAD, 2023; World Bank, 2024). Thay vì chỉ dựa vào lợi thế chi phí lao động hoặc tài nguyên thiên nhiên, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng kết nối hạ tầng, chất lượng thể chế, quy mô thị trường, mức độ liên kết vùng và khả năng tham gia vào mạng lưới logistics quốc tế. Trong bối cảnh đó, các địa phương có khả năng kết nối giữa vùng nguyên liệu với cảng biển, giữa sản xuất với thị trường quốc tế và giữa kinh tế nội địa với các hành lang kinh tế xuyên biên giới sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thu hút đầu tư và phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao.

Đối với Đắk Lắk sau hợp nhất, sự hội tụ giữa lợi thế của Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ tạo ra những điều kiện phát triển mà trước đây cả hai địa phương đều chưa có. Tây Nguyên cung cấp vùng nguyên liệu nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và không gian sinh thái rộng lớn, trong khi Phú Yên mang lại lợi thế về cảng biển, kinh tế biển, logistics, du lịch và kết nối quốc tế. Nếu được tích hợp trong một chiến lược phát triển thống nhất, các nguồn lực này có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, hình thành các chuỗi giá trị mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ không gian phát triển. Ngược lại, nếu tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng cũ, chủ yếu dựa vào khai thác lợi thế của từng khu vực

riêng lẻ, tỉnh sẽ khó phát huy được lợi ích của việc hợp nhất và có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Chính vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là xây dựng các chính sách phát triển cho một đơn vị hành chính mới mà quan trọng hơn là phải xác lập một mô hình tăng trưởng phù hợp với cấu trúc không gian phát triển mới. Mô hình này cần vượt ra khỏi tư duy phát triển theo địa giới hành chính hay theo từng ngành riêng lẻ, mà phải hướng tới khai thác đồng thời các lợi thế của kinh tế cao nguyên và kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng, phát triển các chuỗi giá trị tích hợp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm khai thác hiệu quả những lợi thế sau hợp nhất mà còn là điều kiện để Đắk Lắk thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bao trùm và dựa trên đổi mới sáng tạo.

- Khoảng trống nghiên cứu

Trong những năm gần đây, vấn đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng đã được nhiều tổ chức quốc tế và các học giả nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Các nghiên cứu về địa kinh tế, kinh tế vùng và địa lý kinh tế mới đều khẳng định rằng sự thay đổi về không gian phát triển, khả năng kết nối hạ tầng và vị trí trong mạng lưới kinh tế khu vực có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh và mô hình tăng trưởng của các địa phương (Krugman, 1991; Fujita et al., 1999; OECD, 2020). Bên cạnh đó, nhiều công trình cũng nhấn mạnh vai trò của liên kết vùng, phát triển hành lang kinh tế, logistics và chuỗi giá trị trong việc hình thành các cực tăng trưởng mới và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực (ADB, 2021; World Bank, 2024).

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về Đắk Lắk chủ yếu tập trung vào phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, kinh tế lâm nghiệp, bảo tồn tài nguyên và vai trò của Buôn Ma Thuột với tư cách là trung tâm vùng Tây Nguyên. Trong khi đó, các nghiên cứu về Phú Yên lại chủ yếu phân tích kinh tế biển, du lịch, công nghiệp ven biển, cảng biển và logistics. Mặc dù đã cung cấp nhiều luận cứ quan trọng cho hoạch định chính sách ở từng địa phương, các nghiên cứu này đều được xây dựng trên cơ sở không gian hành chính trước hợp nhất và giả định rằng hai tỉnh phát triển tương đối độc lập. Vì vậy, các kết quả nghiên cứu khó có thể phản ánh đầy đủ những thay đổi mang tính cấu trúc về không gian phát triển, lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng trong bối cảnh hình thành một tỉnh mới với quy mô và chức năng phát triển hoàn toàn khác trước.

Quan trọng hơn, cho đến nay hầu như chưa có công trình nào tiếp cận việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh như một quá trình *tái cấu trúc không gian phát triển* dẫn đến yêu cầu chuyển đổi *mô hình tăng trưởng*. Phần lớn các nghiên cứu hiện có vẫn xem việc hợp nhất chủ yếu là vấn đề tổ chức hành chính hoặc điều chỉnh quy hoạch, trong khi chưa phân tích đầy đủ cơ chế mà qua đó sự thay đổi về không gian lãnh thổ làm biến đổi vị thế địa kinh tế, tạo lập các lợi thế cạnh tranh mới và đòi hỏi một mô hình tăng trưởng khác với giai đoạn trước. Khoảng trống này đặc biệt rõ trong trường hợp Đắk Lắk sau hợp nhất với Phú Yên, khi địa

phương đồng thời hội tụ các đặc trưng của một tỉnh cao nguyên, một tỉnh duyên hải và một đầu mối kết nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông.

Xuất phát từ khoảng trống đó, nghiên cứu này tiếp cận hợp nhất Đắk Lắk – Phú Yên không chỉ như một sự kiện cải cách hành chính mà như một quá trình *tái cấu trúc không gian phát triển*, từ đó phân tích chuỗi tác động từ thay đổi không gian lãnh thổ đến thay đổi vị thế địa kinh tế, hình thành các động lực tăng trưởng mới và đề xuất mô hình tăng trưởng phù hợp cho tầm nhìn đến năm 2045. Cách tiếp cận này không chỉ bổ sung cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa tái cấu trúc không gian phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở cấp địa phương mà còn cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển của Đắk Lắk trong bối cảnh mới, đồng thời có thể là tài liệu để các địa phương khác được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính ở Việt Nam tham khảo.

- Câu hỏi nghiên cứu

Xuất phát từ nhận định rằng việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên không chỉ làm thay đổi quy mô lãnh thổ mà còn tái cấu trúc không gian phát triển của địa phương, nghiên cứu này đặt ra câu hỏi nghiên cứu trung tâm:

Sự thay đổi của không gian phát triển sau hợp nhất tác động như thế nào đến mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk và mô hình tăng trưởng nào phù hợp để khai thác hiệu quả các lợi thế của không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn đến năm 2045?

Để trả lời câu hỏi trung tâm này, nghiên cứu tập trung giải quyết ba câu hỏi nghiên cứu thành phần có mối quan hệ logic và kế thừa lẫn nhau.

Thứ nhất, việc hợp nhất đã làm thay đổi không gian phát triển và vị thế địa kinh tế của Đắk Lắk như thế nào? Đây là câu hỏi có ý nghĩa nền tảng, bởi mô hình tăng trưởng của một địa phương luôn gắn chặt với đặc điểm của không gian phát triển. Sau hợp nhất, Đắk Lắk chuyển từ một tỉnh nội địa của Tây Nguyên thành một địa phương sở hữu đồng thời vùng cao nguyên, vùng duyên hải và cửa ngõ ra Biển Đông. Sự thay đổi này không chỉ mở rộng quy mô nguồn lực mà còn làm thay đổi chức năng kinh tế, khả năng kết nối vùng và vị trí của tỉnh trong mạng lưới sản xuất, thương mại và logistics quốc gia cũng như khu vực. Do đó, nghiên cứu cần làm rõ những thay đổi mang tính cấu trúc về địa kinh tế và lợi thế cạnh tranh được hình thành từ không gian phát triển mới.

Thứ hai, những thay đổi về không gian phát triển đã tác động như thế nào đến mô hình tăng trưởng hiện nay và tạo ra các động lực tăng trưởng mới nào? Trong nhiều năm, tăng trưởng của Đắk Lắk chủ yếu dựa trên nông nghiệp, khai thác lợi thế đất đai và tài nguyên; trong khi Phú Yên phát triển theo hướng kinh tế biển, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Sau hợp nhất, việc tồn tại đồng thời hai cấu trúc kinh tế có tính bổ sung cho nhau tạo ra cơ hội hình thành các chuỗi giá trị tích hợp giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện hành, xác định các động lực tăng trưởng mới và làm rõ cơ chế chuyển hóa lợi thế không gian thành lợi thế cạnh tranh.

Thứ ba, mô hình tăng trưởng nào phù hợp để đưa Đắc Lắc trở thành cực tăng trưởng của không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ và trung tâm kết nối các hành lang kinh tế Đông – Tây, Tiểu vùng sông Mekong mở rộng đến năm 2045? Đây là câu hỏi mang tính tổng hợp và cũng là mục tiêu chính của nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích sự thay đổi của không gian phát triển, đánh giá các động lực tăng trưởng mới và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu hướng tới đề xuất một mô hình tăng trưởng tích hợp, trong đó liên kết giữa kinh tế cao nguyên và kinh tế biển trở thành nền tảng cho phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

[Ba câu hỏi nghiên cứu trên tạo thành một chuỗi logic thống nhất theo trình tự: *không gian phát triển thay đổi* → *vị thế địa kinh tế thay đổi* → *động lực tăng trưởng thay đổi* → *mô hình tăng trưởng cần được chuyển đổi*. Đây cũng là logic xuyên suốt của toàn bộ bài viết.]

- Khung phân tích

Nghiên cứu được xây dựng trên quan điểm cho rằng *không gian phát triển là yếu tố nền tảng quyết định mô hình tăng trưởng của một địa phương*. Khi không gian phát triển thay đổi, các điều kiện về nguồn lực, kết nối hạ tầng, khả năng tiếp cận thị trường và vị thế địa kinh tế cũng thay đổi, từ đó làm biến đổi lợi thế cạnh tranh và đòi hỏi phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng tương ứng.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một khung phân tích gồm năm hợp phần có quan hệ nhân quả chặt chẽ.

Thứ nhất, *hợp nhất đơn vị hành chính* được xem là nhân tố khởi đầu làm thay đổi cấu trúc lãnh thổ, mở rộng quy mô nguồn lực và tạo lập một không gian phát triển mới kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Thứ hai, *không gian phát triển mới* làm thay đổi vị thế địa kinh tế của Đắc Lắc. Nếu trước đây địa phương chủ yếu đóng vai trò là trung tâm sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên thì sau hợp nhất, tỉnh có điều kiện trở thành đầu mối kết nối giữa vùng nguyên liệu Tây Nguyên với cảng biển, giữa thị trường nội địa với Biển Đông và các hành lang kinh tế khu vực.

Thứ ba, *sự thay đổi vị thế địa kinh tế* tạo ra những *lợi thế cạnh tranh và động lực tăng trưởng mới*, bao gồm phát triển logistics, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, kinh tế số và các chuỗi giá trị tích hợp. Đây là giai đoạn chuyển hóa lợi thế không gian thành lợi thế phát triển.

Thứ tư, trên cơ sở các động lực mới, nghiên cứu đề xuất *mô hình tăng trưởng tích hợp cao nguyên – duyên hải*, trong đó tăng trưởng không còn dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên hay lợi thế lao động mà chuyển sang dựa trên liên kết vùng, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Cuối cùng, để bảo đảm tính khả thi của mô hình, *nghiên cứu đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế về phát triển các địa phương có đặc điểm tương đồng*, từ đó

đề xuất lộ trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo từng giai đoạn đến năm 2045.

Khung phân tích này có ý nghĩa quan trọng ở hai khía cạnh. Về mặt lý luận, nghiên cứu làm rõ cơ chế tác động từ tái cấu trúc không gian phát triển đến chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở cấp địa phương. Về mặt thực tiễn, khung phân tích là cơ sở để đánh giá các động lực phát triển mới của Đắk Lắk và xây dựng các khuyến nghị chính sách có tính hệ thống, thay vì chỉ đề xuất các giải pháp theo từng ngành hoặc từng lĩnh vực riêng lẻ.

- Phương pháp nghiên cứu

Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, bài viết sử dụng cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa kinh tế phát triển, kinh tế vùng, địa kinh tế và nghiên cứu chính sách công.

Trước hết, nghiên cứu sử dụng *phương pháp phân tích tài liệu (document analysis)* nhằm tổng hợp các lý thuyết về mô hình tăng trưởng, kinh tế vùng, địa lý kinh tế mới, hành lang kinh tế và phát triển chuỗi giá trị; đồng thời phân tích các văn bản quy hoạch, chiến lược phát triển quốc gia, quy hoạch vùng và các báo cáo của Chính phủ, các tổ chức quốc tế và địa phương. Việc tổng hợp tài liệu giúp xây dựng cơ sở lý luận cho khung phân tích và xác định khoảng trống nghiên cứu.

Tiếp theo, *phương pháp phân tích so sánh (comparative analysis)* được sử dụng để đối chiếu đặc điểm phát triển của Đắk Lắk sau hợp nhất với một số mô hình phát triển thành công trên thế giới có điều kiện tương đồng về liên kết giữa vùng nội địa với các cửa ngõ kết nối quốc tế. Thông qua việc phân tích các trường hợp điển hình, nghiên cứu rút ra những bài học về quy hoạch không gian, phát triển hạ tầng, logistics, liên kết chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo có thể vận dụng cho Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, nghiên cứu áp dụng *phương pháp phân tích hệ thống (systems analysis)* nhằm xem xét mối quan hệ tương tác giữa không gian phát triển, vị thế địa kinh tế, lợi thế cạnh tranh và mô hình tăng trưởng. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng như một hệ thống thống nhất, trong đó các yếu tố về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và liên kết vùng có mối quan hệ tác động qua lại, thay vì phân tích từng yếu tố một cách độc lập.

Cuối cùng, trên cơ sở kết quả phân tích lý luận, thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu sử dụng *phương pháp tổng hợp và suy luận chính sách (policy synthesis)* để đề xuất mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk sau hợp nhất và xây dựng lộ trình thực hiện theo các giai đoạn đến năm 2045. Cách tiếp cận này bảo đảm các khuyến nghị không chỉ dựa trên kinh nghiệm quốc tế mà còn phù hợp với điều kiện phát triển, định hướng quy hoạch và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Đóng góp của nghiên cứu

Nghiên cứu này được xây dựng trên luận điểm trung tâm rằng *việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên không chỉ tạo ra một đơn vị hành chính mới mà quan trọng*

hơn là tái cấu trúc không gian phát triển, làm thay đổi vị thế địa kinh tế của địa phương; chính sự thay đổi đó đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu có ba đóng góp chính.

Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất một cách tiếp cận mới khi phân tích mối quan hệ giữa *tái cấu trúc không gian phát triển và chuyển đổi mô hình tăng trưởng* ở cấp địa phương. Thay vì tiếp cận hợp nhất đơn vị hành chính chủ yếu dưới góc độ tổ chức bộ máy hoặc điều chỉnh địa giới, nghiên cứu xem sự thay đổi về không gian phát triển là nhân tố quyết định làm thay đổi lợi thế cạnh tranh và các động lực tăng trưởng.

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng khung phân tích theo chuỗi logic *không gian phát triển* → *vị thế địa kinh tế* → *động lực tăng trưởng* → *mô hình tăng trưởng*, qua đó làm rõ cơ chế chuyển hóa lợi thế của không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ thành các động lực phát triển mới cho Đắk Lắk.

Thứ ba, trên cơ sở phân tích đặc điểm của Đắk Lắk sau hợp nhất và đối chiếu với kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu đề xuất mô hình tăng trưởng tích hợp "*cao nguyên - duyên hải*" cùng lộ trình chuyển đổi theo các giai đoạn đến năm 2045. Kết quả nghiên cứu không chỉ cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển của Đắk Lắk, mà còn có giá trị để các địa phương khác tham khảo trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển và đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam.

II. CƠ SỞ CHO VIỆC CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

Trước hết, cần khẳng định rằng việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên là sự thay đổi mang tính cấu trúc, bởi không gian phát triển là yếu tố quyết định khả năng huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động kinh tế và hình thành các động lực tăng trưởng của một địa phương. Do đó, việc đánh giá những thay đổi về không gian phát triển sau hợp nhất là cơ sở quan trọng để xem xét sự cần thiết phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

2.1. Không gian phát triển mới sau hợp nhất

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã tạo ra một không gian phát triển mới có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính. Dưới góc độ kinh tế vùng, không gian phát triển không đơn thuần là sự mở rộng về diện tích lãnh thổ mà là sự thay đổi về cấu trúc nguồn lực, khả năng kết nối và tổ chức các hoạt động kinh tế (Fujita et al., 1999; Krugman, 1991). Chính sự thay đổi này tạo ra những điều kiện phát triển mới và đặt nền tảng cho việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của địa phương.

Trước hợp nhất, Đắk Lắk và Phú Yên phát triển dựa trên hai hệ thống lợi thế tương đối độc lập. Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên với thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông sản; trong khi Phú Yên có lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, du lịch và dịch vụ logistics. Hai địa phương có mối liên kết tự nhiên thông qua các tuyến giao thông Đông – Tây, nhưng quá trình phát triển vẫn chủ yếu diễn ra theo địa giới hành

chính, chưa hình thành một không gian kinh tế thống nhất. Sau hợp nhất, các nguồn lực này được tích hợp trong cùng một đơn vị phát triển, tạo điều kiện để khai thác hiệu quả hơn tính bổ trợ giữa vùng nguyên liệu của Tây Nguyên và không gian kinh tế biển của duyên hải Nam Trung Bộ, phù hợp với định hướng tăng cường liên kết vùng trong Quy hoạch tổng thể quốc gia và Quy hoạch vùng Tây Nguyên (Thủ tướng Chính phủ, 2022, 2024).

Sự thay đổi đầu tiên là *mở rộng không gian nguồn lực phát triển*. Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp lớn nhất Tây Nguyên mà còn có thêm không gian biển, hệ thống cảng biển, ngư trường, các khu kinh tế ven biển và tiềm năng phát triển du lịch của Phú Yên. Đây là sự kết hợp hiếm có giữa lợi thế của vùng cao nguyên và vùng duyên hải trong cùng một không gian phát triển. Nếu trước đây nông sản của Tây Nguyên chủ yếu được vận chuyển qua các cảng biển của các địa phương khác thì nay tỉnh có điều kiện chủ động hơn trong việc tổ chức chuỗi cung ứng từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí logistics mà còn tạo cơ sở để nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế chủ lực (OECD, 2020; World Bank, 2024).

Quan trọng hơn, hợp nhất đã làm thay đổi *không gian kết nối* của địa phương. Từ một tỉnh nội địa, Đắk Lắk trở thành địa phương vừa có trung tâm vùng Tây Nguyên, vừa có cửa ngõ trực tiếp ra Biển Đông. Sự kết nối giữa Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa thông qua các tuyến giao thông Đông – Tây không còn chỉ mang ý nghĩa liên kết giữa hai địa bàn mà trở thành trục phát triển nội tỉnh, kết nối vùng nguyên liệu, trung tâm chế biến, hệ thống logistics và cảng biển. Đồng thời, cùng với mạng lưới giao thông liên vùng và các hành lang kinh tế đang được đầu tư, Đắk Lắk có điều kiện tăng cường kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và mở rộng liên kết với Campuchia, Lào và các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS). Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khả năng kết nối hạ tầng và logistics là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các không gian phát triển tích hợp và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực (ADB, 2021; World Bank, 2024).

Không gian phát triển mới cũng tạo điều kiện *tái cấu trúc các chuỗi giá trị kinh tế*. Trước đây, Đắk Lắk chủ yếu tham gia vào khâu sản xuất nguyên liệu nông nghiệp, còn Phú Yên phát triển các hoạt động kinh tế biển và dịch vụ cảng. Sau hợp nhất, các khâu sản xuất nguyên liệu, chế biến, logistics, thương mại và xuất khẩu có thể được tổ chức trong cùng một không gian phát triển, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị liên hoàn thay vì phát triển phân tán như trước. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các ngành có lợi thế của địa phương như cà phê, trái cây, lâm sản, thủy sản và công nghiệp chế biến thực phẩm, đồng thời tạo cơ hội thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics có giá trị gia tăng cao.

Một thay đổi quan trọng khác là *hình thành cấu trúc phát triển đa cực*. Nếu trước đây Buôn Ma Thuột gần như là cực phát triển duy nhất của Đắk Lắk thì sau hợp nhất, Tuy Hòa trở thành cực phát triển bổ sung với chức năng khác biệt nhưng có tính hỗ trợ lẫn nhau. Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò trung tâm của Tây Nguyên về thương mại, giáo dục, dịch vụ và chế biến nông sản; trong khi Tuy Hòa

phát huy lợi thế về cảng biển, kinh tế biển, du lịch và giao thương quốc tế. Hai cực phát triển này được kết nối thông qua trục giao thông Đông - Tây, tạo nên cấu trúc phát triển đa trung tâm, phù hợp với xu hướng phát triển vùng hiện đại, trong đó các đô thị có chức năng bổ sung thay vì cạnh tranh trực tiếp (OECD, 2020).

Không gian phát triển mới đồng thời mở ra cơ hội để Đắk Lắk tham gia sâu hơn vào các xu hướng phát triển của nền kinh tế. Việc kết hợp giữa vùng nguyên liệu quy mô lớn, cảng biển, năng lượng tái tạo và hệ thống logistics tạo điều kiện phát triển công nghiệp chế biến sâu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Đây đều là những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng mới trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và các quy hoạch phát triển quốc gia đến năm 2050 (Thủ tướng Chính phủ, 2022). Đồng thời, quy mô không gian phát triển lớn hơn cũng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, nhất là những dự án đòi hỏi sự kết hợp giữa vùng nguyên liệu, hạ tầng logistics và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng việc mở rộng không gian phát triển mới chỉ tạo ra *tiềm năng phát triển*, chứ chưa đồng nghĩa với việc hình thành ngay các động lực tăng trưởng mới. Thực tế cho thấy nhiều địa phương có nguồn lực dồi dào nhưng hiệu quả phát triển còn hạn chế do thiếu liên kết không gian, thiếu hạ tầng đồng bộ hoặc chưa xây dựng được mô hình tăng trưởng phù hợp. Vì vậy, *thách thức lớn nhất đối với Đắk Lắk sau hợp nhất không phải là thiếu nguồn lực, mà là khả năng tích hợp các lợi thế của vùng cao nguyên và vùng duyên hải thành một không gian kinh tế thống nhất*, trong đó sản xuất, chế biến, logistics, thương mại và dịch vụ phải được kết liên thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao.

Như vậy, ý nghĩa quan trọng nhất của việc hợp nhất không nằm ở việc gia tăng quy mô diện tích hay dân số, mà ở *sự thay đổi về chất của không gian phát triển*. Từ một tỉnh chủ yếu dựa vào lợi thế của vùng nội địa Tây Nguyên, Đắk Lắk đã trở thành địa phương hội tụ đồng thời các lợi thế của cao nguyên, duyên hải và cửa ngõ ra Biển Đông. Sự thay đổi này không chỉ mở rộng dư địa phát triển mà còn làm thay đổi vị thế của tỉnh trong mạng lưới liên kết vùng và khu vực. Đây chính là tiền đề để xem xét sự *chuyển dịch vị thế địa kinh tế* của Đắk Lắk sau hợp nhất và đánh giá những động lực tăng trưởng mới được hình thành trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

2.2. Sự thay đổi vị thế địa kinh tế của Đắk Lắk

Nếu hợp nhất tạo ra *một không gian phát triển mới*, thì hệ quả quan trọng hơn là làm thay đổi *vị thế địa kinh tế* của Đắk Lắk. Theo tinh thần của Nghị quyết số 60-NQ/TW (ngày 12/4/2025), việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà hướng tới kiến tạo các không gian phát triển có quy mô lớn hơn, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở đó, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên cần được nhìn nhận như một quá trình tái cấu trúc không gian phát triển, làm thay đổi vai trò và chức năng của địa phương trong cấu trúc kinh tế vùng và quốc gia, thay vì chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính.

Trước hợp nhất, Đắk Lắk được xác định là trung tâm của vùng Tây Nguyên với lợi thế nổi bật về nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản. Mặc dù giữ vai trò hạt nhân phát triển của vùng, nhưng tỉnh vẫn mang đặc trưng của một địa phương nội địa, phụ thuộc đáng kể vào hệ thống cảng biển và dịch vụ logistics của các tỉnh duyên hải trong hoạt động xuất nhập khẩu. Điều này làm hạn chế khả năng tham gia trực tiếp vào các chuỗi cung ứng quốc tế cũng như làm gia tăng chi phí logistics đối với nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Đây cũng là đặc điểm phổ biến của nhiều địa phương không có cửa ngõ hướng biển, khi lợi thế sản xuất chưa gắn kết chặt chẽ với lợi thế kết nối thị trường (Krugman, 1991; OECD, 2020).

Sau hợp nhất, vị thế địa kinh tế của Đắk Lắk đã thay đổi theo hướng căn bản. Việc tích hợp không gian cao nguyên với không gian duyên hải đã đưa Đắk Lắk từ vị thế của một *trung tâm vùng nội địa* trở thành *địa phương kết nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông*. Đây là sự chuyển dịch có ý nghĩa chiến lược, bởi trong bối cảnh cạnh tranh phát triển hiện nay, lợi thế của một địa phương không còn được quyết định chủ yếu bởi nguồn tài nguyên, mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng kết nối các dòng lưu chuyển hàng hóa, vốn đầu tư, công nghệ và tri thức. Sự thay đổi này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về việc hình thành các không gian phát triển mới có khả năng liên kết vùng và hội nhập sâu hơn với khu vực và thế giới.

Điểm nổi bật nhất của vị thế địa kinh tế mới là khả năng kết nối đồng thời ba không gian phát triển. *Thứ nhất*, Đắk Lắk tiếp tục giữ vai trò trung tâm của Tây Nguyên với hệ thống vùng nguyên liệu nông, lâm nghiệp quy mô lớn. *Thứ hai*, thông qua không gian duyên hải của Phú Yên, tỉnh có điều kiện tiếp cận trực tiếp Biển Đông, hệ thống cảng biển, kinh tế biển và các tuyến hàng hải quốc tế. *Thứ ba*, với mạng lưới giao thông Đông – Tây, Đắk Lắk có khả năng tăng cường kết nối với các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời mở rộng liên kết với Campuchia, Lào và GMS. Chính sự hội tụ của ba không gian này tạo nên lợi thế địa kinh tế khác biệt so với trước hợp nhất và mở rộng đáng kể dư địa phát triển của địa phương (ADB, 2021).

Sự thay đổi về vị thế địa kinh tế cũng làm thay đổi vai trò của Đắk Lắk trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị vùng. Nếu trước đây tỉnh chủ yếu là nơi sản xuất và cung ứng nguyên liệu thì sau hợp nhất, Đắk Lắk có điều kiện tổ chức chuỗi giá trị hoàn chỉnh hơn, từ sản xuất nguyên liệu, chế biến sâu, logistics đến xuất khẩu. Điều này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng của các ngành hàng chủ lực như cà phê, trái cây, lâm sản và thủy sản, mà còn tạo điều kiện thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, thương mại và đổi mới sáng tạo. Theo OECD (2020), khả năng tích hợp các chuỗi giá trị và kết nối không gian đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các vùng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số.

Ở góc độ phát triển vùng, hợp nhất cũng tạo điều kiện để hình thành cấu trúc phát triển đa cực. Trong đó, Buôn Ma Thuột tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, khoa học - công nghệ, giáo dục, chế biến và dịch vụ của Tây Nguyên;

trong khi Tuy Hòa phát huy lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, logistics và du lịch. Hai cực phát triển này không thay thế mà bổ trợ cho nhau, hình thành trục phát triển Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa, kết nối vùng nguyên liệu với cửa ngõ xuất khẩu và thị trường quốc tế. Đây là mô hình phát triển phù hợp với xu hướng tổ chức không gian kinh tế hiện đại, trong đó tăng trưởng được tạo ra từ sự liên kết giữa các cực phát triển thay vì phát triển đơn cực như trước đây (Fujita et al., 1999).

Tuy nhiên, vị thế địa kinh tế mới chỉ tạo ra *lợi thế tiềm năng*, chứ chưa tự động chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh. Muốn phát huy vai trò là trung tâm kết nối của không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông và logistics, xây dựng cơ chế liên kết vùng hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng lớn. Chỉ khi những điều kiện này được đáp ứng, lợi thế địa kinh tế mới có thể được chuyển hóa thành các động lực tăng trưởng thực chất.

Như vậy, sau hợp nhất, Đắk Lắk không chỉ là trung tâm của vùng Tây Nguyên mà đang từng bước trở thành *đầu mối kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Biển Đông và GMS*. Đây là sự thay đổi có ý nghĩa chiến lược, bởi vị thế địa kinh tế mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo nền tảng để hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên liên kết vùng, logistics, công nghiệp chế biến, kinh tế biển và đổi mới sáng tạo. Chính những động lực này sẽ quyết định khả năng chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk trong giai đoạn đến năm 2045.

2.3. Những động lực tăng trưởng mới sau khi vị thế địa kinh tế thay đổi

Sự thay đổi vị thế địa kinh tế của Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo ra *những động lực tăng trưởng mới* mà trước đây mỗi địa phương khó có thể hình thành một cách độc lập. Nếu mô hình tăng trưởng trước đây chủ yếu dựa trên khai thác lợi thế sẵn có của từng địa phương, thì trong giai đoạn mới, tăng trưởng cần được thúc đẩy bởi *khả năng kết nối không gian, tích hợp chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo*. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chủ trương của Đảng về xây dựng các không gian phát triển mới thông qua sắp xếp đơn vị hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, phát huy lợi thế so sánh và tăng cường liên kết vùng (Ban Chấp hành Trung ương, 2025; Quốc hội, 2025).

Thứ nhất, liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp – công nghiệp chế biến – logistics trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Trước hợp nhất, Đắk Lắk có lợi thế về vùng nguyên liệu nhưng phụ thuộc vào hệ thống logistics ngoài tỉnh; trong khi Phú Yên có cảng biển và kinh tế biển nhưng quy mô vùng nguyên liệu còn hạn chế. Sau hợp nhất, hai lợi thế này được tích hợp trong cùng một không gian phát triển, tạo điều kiện hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất nguyên liệu, chế biến sâu, bảo quản, logistics đến xuất khẩu. Sự thay đổi này giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao giá trị gia tăng và tăng khả năng tham gia trực tiếp vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, chính sự liên kết giữa vùng nguyên liệu và cửa ngõ xuất khẩu là nền tảng hình thành các cực tăng trưởng có sức lan tỏa mạnh (ADB, 2021; OECD, 2020).

Thứ hai, logistics và kinh tế cửa ngõ nổi lên như một động lực tăng trưởng mới. Sau hợp nhất, Đắk Lắk không còn là một địa phương nội địa mà trở thành cầu nối giữa Tây Nguyên với Biển Đông. Trục Buôn Ma Thuột – Tuy Hòa không chỉ thực hiện chức năng vận tải mà có thể phát triển thành hành lang kinh tế nội tỉnh, kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics và cảng biển. Khi các dự án hạ tầng giao thông chiến lược được hoàn thiện, lợi thế này sẽ góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với chủ trương điều chỉnh quy hoạch quốc gia sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó ưu tiên hình thành các không gian phát triển và hành lang kinh tế mới gắn với hạ tầng kết nối đồng bộ (Chính phủ, 2025).

Thứ ba, công nghiệp chế biến sâu sẽ trở thành động lực tạo giá trị gia tăng. Quy mô vùng nguyên liệu lớn kết hợp với lợi thế tiếp cận cảng biển tạo điều kiện để Đắk Lắk chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển công nghiệp chế biến có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, ca cao, trái cây, gỗ, thủy sản và thực phẩm. Thay vì phát triển công nghiệp theo hướng phân tán, địa phương có thể hình thành các cụm liên kết ngành gắn với vùng nguyên liệu và hệ thống logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến trong GRDP. Đây cũng là xu hướng được nhiều nền kinh tế mới nổi áp dụng nhằm vượt qua mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên (World Bank, 2024).

Thứ tư, kinh tế biển trở thành một động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk. Khác với trước đây, tỉnh sau hợp nhất không chỉ phát triển kinh tế nông nghiệp mà còn có điều kiện khai thác đồng thời các lợi thế của kinh tế biển, bao gồm cảng biển, dịch vụ hàng hải, nuôi trồng và chế biến thủy sản, năng lượng tái tạo ngoài khơi và du lịch biển. Điều quan trọng là kinh tế biển không tồn tại tách biệt mà được kết nối trực tiếp với vùng sản xuất của Tây Nguyên, tạo nên sự bổ trợ giữa hai không gian phát triển. Đây chính là lợi thế cạnh tranh khác biệt của Đắk Lắk mới so với các địa phương chỉ có cao nguyên hoặc chỉ có duyên hải.

Thứ năm, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất. Quy mô kinh tế lớn hơn sau hợp nhất tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, các cơ sở nghiên cứu, giáo dục và doanh nghiệp công nghệ. Nếu Buôn Ma Thuột phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao và chế biến, thì Tuy Hòa có thể phát triển các dịch vụ logistics thông minh, kinh tế số và dịch vụ biển. Sự kết hợp này sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ cả khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn và tài nguyên sang dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và năng suất.

Thứ sáu, liên kết vùng và hội nhập quốc tế trở thành động lực phát triển dài hạn. Vị thế địa kinh tế mới cho phép Đắk Lắk mở rộng hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đồng thời tham gia sâu hơn vào các hành lang kinh tế của GMS. Điều này không chỉ mở rộng thị trường mà còn tạo điều kiện thu hút

đầu tư, tiếp nhận công nghệ và tham gia vào các mạng lưới sản xuất khu vực. Trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, những địa phương có khả năng kết nối đa chiều và tổ chức chuỗi giá trị tích hợp sẽ có lợi thế lớn hơn trong cạnh tranh thu hút đầu tư (ADB, 2021).

Tuy nhiên, các động lực tăng trưởng mới sẽ không tự phát huy hiệu quả nếu thiếu những điều kiện nền tảng. Điều kiện tiên quyết là hoàn thiện kết cấu hạ tầng liên vùng; xây dựng cơ chế điều phối phát triển thống nhất giữa các tiểu vùng trong tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, cần chuyển từ tư duy phát triển theo từng ngành sang tư duy phát triển theo *không gian kinh tế và chuỗi giá trị*, bảo đảm sự gắn kết giữa nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển.

Như vậy, những động lực tăng trưởng của Đắk Lắk sau hợp nhất không chỉ là sự cộng gộp lợi thế của hai địa phương trước đây mà là kết quả của *sự thay đổi vị thế địa kinh tế và khả năng tích hợp không gian phát triển*. Chính các động lực mới này tạo cơ sở thực tiễn để xây dựng một mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk trong giai đoạn đến năm 2045, trong đó tăng trưởng được dẫn dắt bởi liên kết vùng, chuỗi giá trị, logistics, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và lợi thế so sánh truyền thống.

2.4. Định hướng mô hình tăng trưởng tích hợp cho Đắk Lắk sau hợp nhất

Những phân tích trên cho thấy, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên không chỉ làm thay đổi quy mô lãnh thổ mà quan trọng hơn là tạo ra một không gian phát triển mới, làm chuyển dịch vị thế địa kinh tế và hình thành những động lực tăng trưởng mà trước đây mỗi địa phương khó có thể phát huy một cách độc lập. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục duy trì mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào khai thác lợi thế ngành hoặc lợi thế tài nguyên riêng lẻ sẽ không còn phù hợp. Thay vào đó, Đắk Lắk cần chuyển sang *mô hình tăng trưởng tích hợp*, trong đó tăng trưởng được tạo ra từ sự kết nối giữa các không gian phát triển, sự hỗ trợ giữa các ngành kinh tế và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Định hướng này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về kiến tạo các không gian phát triển mới thông qua sắp xếp đơn vị hành chính, phát huy lợi thế so sánh, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 2025; Quốc hội, 2025).

Khác với mô hình tăng trưởng truyền thống, mô hình tăng trưởng tích hợp không lấy từng ngành kinh tế hay từng địa phương làm trung tâm, mà đặt trọng tâm vào *không gian phát triển và mối liên kết giữa các chủ thể trong không gian đó*. Đối với Đắk Lắk sau hợp nhất, không gian phát triển được hình thành trên cơ sở gắn kết hữu cơ giữa vùng cao nguyên, vùng duyên hải và cửa ngõ hướng biển, tạo điều kiện để các lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics, du lịch và năng lượng tái tạo bổ trợ lẫn nhau thay vì phát triển tách biệt như trước đây. Theo quan điểm của OECD (2020), chính khả năng tích hợp các nguồn lực và kết nối không gian là nền tảng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của các vùng trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trên cơ sở đó, mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk cần được định hướng theo ba nội dung cốt lõi. Thứ nhất, phát triển dựa trên *không gian kinh tế tích hợp*, trong đó trục Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa đóng vai trò là xương sống kết nối vùng nguyên liệu, trung tâm chế biến, hệ thống logistics, cảng biển và các đô thị động lực. Thứ hai, tăng trưởng phải được dẫn dắt bởi *các chuỗi giá trị tích hợp*, chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang phát triển công nghiệp chế biến sâu, dịch vụ logistics, kinh tế biển và các ngành có giá trị gia tăng cao. Thứ ba, mở rộng *liên kết phát triển* từ phạm vi nội tỉnh đến liên kết với Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và các hành lang kinh tế của GMS, qua đó nâng cao khả năng tham gia vào các mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực (ADB, 2021).

Điểm khác biệt của mô hình này là tăng trưởng không còn được tạo ra bởi từng ngành kinh tế riêng lẻ mà bởi *sự tương tác giữa các không gian, các ngành và các chủ thể phát triển*. Trong mô hình đó, vùng nguyên liệu nông nghiệp của Tây Nguyên không chỉ cung cấp đầu vào cho công nghiệp chế biến mà còn gắn trực tiếp với hệ thống logistics và cảng biển; kinh tế biển không chỉ phục vụ phát triển ven biển mà còn trở thành cửa ngõ mở rộng thị trường cho toàn bộ khu vực Tây Nguyên; trong khi đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò kết nối, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị của toàn bộ chuỗi sản xuất. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng phát triển vùng hiện đại, trong đó năng lực cạnh tranh của địa phương được quyết định bởi chất lượng liên kết và khả năng tạo lập hệ sinh thái phát triển, thay vì chỉ dựa trên lợi thế tài nguyên hay chi phí lao động (World Bank, 2024).

Tuy nhiên, việc xác lập mô hình tăng trưởng tích hợp mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng hiện thực hóa mô hình này phụ thuộc vào việc lựa chọn cấu trúc phát triển phù hợp, xây dựng thể chế điều phối hiệu quả, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới. Bài học đúc kết của nhiều quốc gia đi trước đã cho thấy, sự thành công của các không gian phát triển tích hợp không đến từ việc mở rộng quy mô lãnh thổ, mà từ khả năng tổ chức liên kết vùng, phát triển các hành lang kinh tế, xây dựng chuỗi giá trị và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vì vậy, để hoàn thiện khung mô hình tăng trưởng cho Đắk Lắk sau hợp nhất, việc tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế nhằm làm rõ các điều kiện thành công, cơ chế vận hành và những bài học có thể vận dụng trong bối cảnh của địa phương là hết sức cần thiết.

III. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG TRONG CÁC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN TÍCH HỢP: HÀM Ý VỚI ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

Những phân tích ở *phần 1* cho thấy, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã tạo ra một không gian phát triển mới với sự kết hợp giữa vùng cao nguyên, duyên hải và cửa ngõ hướng biển. Tuy nhiên, sự thay đổi về không gian địa lý và địa giới hành chính không đồng nghĩa với việc hình thành ngay một mô hình tăng trưởng mới. Trên thực tế, nhiều địa phương trên thế giới dù sở hữu lợi thế về tài nguyên, vị trí địa lý thuận lợi hoặc quy mô lãnh thổ lớn vẫn chưa tạo được bước đột phá về phát triển nếu không chuyển đổi thành công từ mô hình tăng trưởng dựa trên khai

thác tài nguyên sang mô hình dựa trên chuỗi giá trị, liên kết vùng và đổi mới sáng tạo (OECD, 2020; World Bank, 2024).

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, những địa phương có đặc điểm tương đồng với Đắk Lắk sau hợp nhất thường trải qua ba bước chuyển đổi quan trọng. *Thứ nhất*, chuyển từ vai trò vùng sản xuất nguyên liệu sang trung tâm chế biến và chuỗi giá trị. *Thứ hai*, đa dạng hóa các động lực tăng trưởng thông qua phát triển công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng lợi thế truyền thống. *Thứ ba*, phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế bằng cách phát triển hạ tầng logistics và các hành lang kinh tế nhằm mở rộng không gian thị trường và tăng cường liên kết vùng. Đây cũng là những xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển của nhiều nền kinh tế mới nổi tại Mỹ Latinh và Đông Nam Á (ADB, 2024; OECD, 2023).

Trên cơ sở đó, nghiên cứu lựa chọn ba nhóm trường hợp gồm Minas Gerais và Paraná (Brazil), Antioquia (Colombia) và Chiang Mai (Thái Lan). Đây đều là những địa phương có cơ cấu kinh tế ban đầu dựa nhiều vào nông nghiệp, nằm trong các không gian phát triển nội địa nhưng đã từng bước chuyển đổi thành công nhờ phát triển chuỗi giá trị, xây dựng các cực tăng trưởng mới và tăng cường kết nối với các hành lang kinh tế. Mặc dù điều kiện lịch sử, thể chế và trình độ phát triển của các địa phương này không hoàn toàn giống Đắk Lắk, song những kinh nghiệm về tổ chức không gian phát triển, tái cấu trúc động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực liên kết vùng có giá trị tham khảo đáng kể trong quá trình xây dựng mô hình tăng trưởng cho Đắk Lắk sau hợp nhất.

3.1. Chuyển đổi từ vùng nguyên liệu sang trung tâm chuỗi giá trị: Kinh nghiệm từ Minas Gerais và Paraná (Brazil)

Brazil là quốc gia có nền nông nghiệp lớn nhất khu vực Mỹ Latinh và cũng là một trong những trường hợp điển hình về chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các vùng nông nghiệp nội địa. Trong đó, Minas Gerais và Paraná là hai bang có nhiều điểm tương đồng với Đắk Lắk ở chỗ đều hình thành trên nền tảng các vùng sản xuất nông sản quy mô lớn, nhưng đã vượt qua mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu nguyên liệu để trở thành các trung tâm chế biến, logistics và xuất khẩu có sức cạnh tranh quốc tế.

Minas Gerais là bang sản xuất cà phê lớn nhất Brazil, đóng góp khoảng một nửa sản lượng cà phê của cả nước, đồng thời là trung tâm khai khoáng và công nghiệp quan trọng (CONAB, 2024). Trong nhiều thập niên, tăng trưởng của bang phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu cà phê nhân và khoáng sản, khiến nền kinh tế chịu tác động mạnh từ biến động giá hàng hóa thế giới. Để khắc phục tình trạng này, chính quyền bang đã triển khai chiến lược phát triển theo chuỗi giá trị, trong đó trọng tâm là nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, phát triển công nghiệp thực phẩm, đồ uống, dịch vụ logistics và tăng cường liên kết với các trung tâm cảng biển ở khu vực Đông Nam Brazil. Đồng thời, bang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đường bộ, đường sắt và các trung tâm logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương (OECD, 2023).

Trong khi đó, Paraná lựa chọn hướng đi dựa trên sự tích hợp giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và hệ thống logistics hiện đại.

Bang này là một trong những vùng sản xuất đậu tương, ngô, thịt gia cầm và cà phê lớn nhất Brazil, đồng thời sở hữu cảng Paranaguá – một trong những cảng xuất khẩu nông sản quan trọng nhất của quốc gia (Portos do Paraná, 2024). Vậy nên, thay vì chỉ tập trung gia tăng sản lượng, Paraná đã ưu tiên phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bảo quản, vận tải đến xuất khẩu; đồng thời xây dựng các cụm công nghiệp nông nghiệp và mạng lưới logistics kết nối trực tiếp với cảng biển. Mô hình này giúp nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và giảm đáng kể chi phí giao dịch trong chuỗi cung ứng (World Bank, 2024).

Điểm chung của Minas Gerais và Paraná không nằm ở quy mô sản xuất mà ở cách thức chuyển hóa lợi thế tài nguyên thành lợi thế cạnh tranh. Cả hai bang đều không coi nông nghiệp là điểm kết thúc của quá trình phát triển mà xem đây là nền tảng để hình thành các chuỗi giá trị tích hợp, trong đó công nghiệp chế biến, logistics, dịch vụ thương mại và đổi mới công nghệ giữ vai trò tạo giá trị gia tăng. Quá trình chuyển đổi này cũng cho thấy, năng lực cạnh tranh của một vùng nông nghiệp không còn được đo bằng sản lượng hay diện tích canh tác mà được quyết định bởi khả năng kiểm soát các khâu có giá trị cao trong chuỗi cung ứng và mức độ kết nối với thị trường trong nước và quốc tế (OECD, 2023).

Đối với Đắk Lắk sau hợp nhất, kinh nghiệm của Minas Gerais và Paraná có ý nghĩa tham khảo trực tiếp. Sau khi hợp nhất với Phú Yên, địa phương không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn nhất Tây Nguyên mà còn có thêm lợi thế về cảng biển, logistics và kinh tế biển. Điều này tạo điều kiện để chuyển từ mô hình phát triển dựa trên sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng hay các nông sản khác sang mô hình phát triển dựa trên chuỗi giá trị tích hợp, trong đó vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, hệ thống logistics và cửa ngõ xuất khẩu được tổ chức như những mắt xích của cùng một hệ thống. Đây cũng là cơ sở để nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

3.2. Đa dạng hóa động lực tăng trưởng và xây dựng đô thị đổi mới: Kinh nghiệm từ Antioquia (Colombia)

Nếu kinh nghiệm của Brazil cho thấy vai trò của chuỗi giá trị trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì Antioquia của Colombia minh chứng cho tầm quan trọng của việc đa dạng hóa các động lực phát triển và xây dựng đô thị đổi mới sáng tạo. Đây là một vùng miền núi với điều kiện địa hình và vai trò sản xuất cà phê có nhiều điểm tương đồng với khu vực Tây Nguyên. Trong phần lớn thế kỷ XX, tăng trưởng kinh tế của Antioquia phụ thuộc đáng kể vào nông nghiệp và khai khoáng, khiến nền kinh tế địa phương chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của thị trường hàng hóa quốc tế (World Bank, 2023).

Bước ngoặt quan trọng của Antioquia diễn ra từ cuối thập niên 1990 khi chính quyền địa phương chuyển trọng tâm từ mở rộng sản xuất sang nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua phát triển công nghiệp chế biến, dịch vụ tài chính, giáo dục đại học và đổi mới sáng tạo. Thành phố Medellín – thủ phủ của Antioquia – được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Colombia với việc đầu tư mạnh vào hạ tầng đô thị, hệ sinh thái khởi nghiệp, các trung tâm

nghiên cứu và liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và trường đại học. Song song với đó, Antioquia tăng cường kết nối hạ tầng với các cảng biển trên bờ Caribe và Thái Bình Dương nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút đầu tư (OECD, 2022).

Kinh nghiệm của Antioquia cho thấy, đa dạng hóa động lực tăng trưởng không đồng nghĩa với việc giảm vai trò của nông nghiệp mà là nâng cao giá trị của nông nghiệp thông qua sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Trong mô hình này, đô thị trung tâm không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà còn đóng vai trò điều phối chuỗi giá trị, tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, các cơ sở nghiên cứu, trung tâm tài chính và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Chính sự kết nối giữa đô thị đổi mới sáng tạo với vùng sản xuất đã tạo nên năng lực cạnh tranh mới cho toàn vùng, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế và biến động của thị trường quốc tế (World Bank, 2023).

Đối với Đắk Lắk, kinh nghiệm của Antioquia gợi mở rằng Buôn Ma Thuột cần được phát triển vượt ra ngoài vai trò trung tâm hành chính của tỉnh để trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo của toàn Tây Nguyên. Điều này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ vào giáo dục đại học, nghiên cứu ứng dụng, chuyển đổi số, dịch vụ tài chính nông nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, đồng thời tăng cường liên kết với các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu và hệ thống logistics hướng ra cảng biển. Khi đó, tăng trưởng của Đắk Lắk sẽ không chỉ dựa vào mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp mà được thúc đẩy bởi sự lan tỏa tri thức, công nghệ và các dịch vụ giá trị gia tăng, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức.

3.3. Phát triển hành lang kinh tế và logistics trong không gian liên kết: Kinh nghiệm từ Chiang Mai (Thái Lan)

Một trong những xu hướng nổi bật của phát triển kinh tế vùng trong ba thập niên gần đây là chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo các hành lang kinh tế. Theo cách tiếp cận của Chương trình Hợp tác GMS, hành lang kinh tế không chỉ là tuyến giao thông kết nối các địa phương mà còn là không gian tích hợp các hoạt động sản xuất, logistics, thương mại, đầu tư, đô thị và dịch vụ nhằm tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ khu vực (ADB, 2024). Kinh nghiệm của miền Bắc Thái Lan, với trung tâm là Chiang Mai, là một minh chứng tiêu biểu cho quá trình chuyển đổi này.

Khác với Bangkok – trung tâm chính trị và kinh tế của Thái Lan, Chiang Mai không có lợi thế về quy mô thị trường hay nền tảng công nghiệp lớn. Trong thời gian dài, tăng trưởng kinh tế của khu vực chủ yếu dựa vào nông nghiệp, du lịch và các ngành nghề truyền thống. Tuy nhiên, cùng với việc triển khai Chương trình GMS từ đầu những năm 1990 và Chiến lược phát triển miền Bắc của Thái Lan, Chiang Mai từng bước được định vị là trung tâm kinh tế, logistics và dịch vụ của miền Bắc Thái Lan, đóng vai trò kết nối giữa Thái Lan với Lào, Myanmar và miền Nam Trung Quốc thông qua Hành lang kinh tế Bắc-Nam (ADB, 2024).

Yếu tố quyết định thành công của Chiang Mai không phải là việc xây dựng thêm các tuyến giao thông mà là quá trình tích hợp đồng bộ giữa hạ tầng kết nối

với quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Chính phủ Thái Lan đồng thời đầu tư vào hệ thống đường cao tốc, cảng cạn (dry port), trung tâm logistics, sân bay quốc tế Chiang Mai, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, Chiang Mai không chỉ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa của miền Bắc Thái Lan mà còn là nơi tập trung các hoạt động thương mại, tài chính, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo phục vụ toàn bộ khu vực (OECD, 2020).

Một đặc điểm đáng chú ý trong mô hình phát triển của Chiang Mai là sự kết hợp chặt chẽ giữa logistics với phát triển đô thị và dịch vụ. Các hoạt động logistics không được xem là mục tiêu tự thân mà là công cụ để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương. Việc giảm chi phí vận chuyển và rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch của miền Bắc Thái Lan tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Điều này phù hợp với nhận định của ADB (2024) rằng *hiệu quả của hành lang kinh tế không được đo bằng chiều dài tuyến đường mà bằng khả năng tạo ra các cụm sản xuất, cụm logistics và các trung tâm dịch vụ mới dọc theo hành lang*.

Kinh nghiệm của Chiang Mai cũng cho thấy, phát triển logistics chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với liên kết thể chế và hợp tác liên vùng. Trong khuôn khổ GMS, các quốc gia thành viên đang có nhiều nỗ lực để từng bước hài hòa hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại, cải thiện kết nối xuyên biên giới và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Theo đó, các tuyến giao thông sẽ không chỉ phục vụ lưu thông hàng hóa trong nước mà còn trở thành một bộ phận của mạng lưới sản xuất và thương mại khu vực (ADB, 2024). Chính yếu tố này đã giúp Chiang Mai mở rộng không gian phát triển vượt ra ngoài phạm vi địa phương, trở thành đầu mối kết nối giữa thị trường nội địa Thái Lan với các nền kinh tế trong GMS.

Đối với Đắk Lắk, kinh nghiệm của Chiang Mai có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hợp nhất với Phú Yên đã tạo ra sự kết nối trực tiếp giữa Tây Nguyên và Biển Đông. Nếu trước đây Đắk Lắk chủ yếu đóng vai trò trung tâm sản xuất của Tây Nguyên thì sau hợp nhất, địa phương có điều kiện tham gia sâu hơn vào các hành lang kinh tế Đông – Tây và mạng lưới GMS thông qua hệ thống cảng biển, đường cao tốc và các tuyến giao thông liên vùng. Tuy nhiên, bài học từ Chiang Mai cho thấy lợi thế địa lý sẽ không tự động chuyển hóa thành lợi thế kinh tế nếu thiếu một chiến lược phát triển logistics tích hợp với quy hoạch công nghiệp, thương mại, đô thị và dịch vụ. Nói cách khác, mục tiêu của Đắk Lắk không chỉ là kết nối giao thông với duyên hải Nam Trung Bộ mà phải từng bước trở thành trung tâm logistics và điều phối chuỗi giá trị của toàn vùng Tây Nguyên.

3.4. Những nguyên tắc chuyển đổi mô hình tăng trưởng đối với Đắk Lắk sau hợp nhất

Ba trường hợp nghiên cứu trên cho thấy, mặc dù có điều kiện tự nhiên, thể chế và trình độ phát triển khác nhau, song bài học từ ba quốc gia đã dẫn ở trên cho thấy, thành công có được là nhờ đã chuyển đổi từ tư duy phát triển theo lợi thế tĩnh sang tư duy phát triển dựa trên lợi thế động. Điểm chung không nằm ở quy mô nguồn lực mà ở khả năng tổ chức lại không gian phát triển, hình thành các

chuỗi giá trị và xây dựng các động lực tăng trưởng mới phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế. Đây cũng là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo trực tiếp đối với Đắk Lắk sau hợp nhất.

Thứ nhất, chuyển từ phát triển theo ngành sang phát triển theo chuỗi giá trị tích hợp. Kinh nghiệm của Minas Gerais và Paraná cho thấy, lợi thế cạnh tranh của một vùng nông nghiệp không còn được quyết định bởi quy mô sản xuất mà bởi khả năng kiểm soát các khâu tạo giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng. Đối với Đắk Lắk, điều này đòi hỏi phải hình thành các chuỗi giá trị tích hợp từ vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics đến xuất khẩu; trong đó, sự kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ trở thành nền tảng để nâng cao giá trị của các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, trái cây, gỗ và thủy sản.

Thứ hai, đa dạng hóa động lực tăng trưởng trên nền tảng đổi mới sáng tạo. Antioquia cho thấy tăng trưởng bền vững không thể dựa vào một ngành kinh tế duy nhất. Đối với Đắk Lắk, nông nghiệp vẫn là nền tảng nhưng không còn là động lực duy nhất. Trong giai đoạn tới, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, dịch vụ tài chính, kinh tế số, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cần trở thành các động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, Buôn Ma Thuột cần được định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính nông nghiệp và điều phối chuỗi giá trị của toàn Tây Nguyên, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các địa phương trong vùng.

Thứ ba, phát triển hành lang kinh tế thay cho tư duy phát triển khép kín theo địa giới hành chính. Kinh nghiệm từ Chiang Mai khẳng định rằng hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một không gian kinh tế liên kết. Đối với Đắk Lắk, việc kết nối Buôn Ma Thuột với Tuy Hòa thông qua các tuyến giao thông chiến lược cần được nhìn nhận như một hành lang phát triển kinh tế tích hợp, gắn với các khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và cảng biển, đồng thời tăng cường kết nối với các hành lang Đông – Tây và mạng lưới GMS. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực hội nhập của địa phương.

Thứ tư, xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khả năng chống chịu và phát triển xanh. Các trường hợp nghiên cứu đều cho thấy xu hướng tích hợp các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu. Đối với Đắk Lắk, đây không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển bền vững mà còn là cơ hội để khai thác các lợi thế về năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp carbon thấp và du lịch sinh thái. Việc lồng ghép các mục tiêu tăng trưởng xanh ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành điều kiện quan trọng đối với thương mại và đầu tư quốc tế.

Tóm lại, qua kinh nghiệm của Brazil, Colombia và Thái Lan cho thấy, quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng không bắt đầu từ việc mở rộng quy mô sản xuất mà từ việc tái cấu trúc không gian phát triển và tái tổ chức các động lực tăng trưởng. Đối với Đắk Lắk, hợp nhất với Phú Yên đã tạo ra điều kiện cần thông qua

việc hình thành một không gian kinh tế mới kết nối giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ; còn điều kiện đủ là phải xây dựng được một mô hình tăng trưởng tích hợp dựa trên chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo, logistics hành lang kinh tế và tăng trưởng xanh. Đây cũng là cơ sở để chuyển sang **phần 3**, tập trung đề xuất các định hướng và lộ trình thực hiện nhằm hiện thực hóa mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk đến năm 2045.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG VÀ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐẾN NĂM 2045

Những phân tích ở **phần 1** cho thấy, việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên đã làm thay đổi căn bản không gian phát triển và vị thế địa kinh tế của địa phương, tạo điều kiện hình thành một mô hình tăng trưởng tích hợp giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế ở **phần 2** khẳng định rằng sự thay đổi về không gian phát triển chỉ có thể chuyển hóa thành động lực tăng trưởng khi đi cùng với quá trình tái cấu trúc chuỗi giá trị, phát triển hành lang kinh tế, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và hoàn thiện thể chế quản trị vùng (ADB, 2024; OECD, 2023). Trên cơ sở đó, việc xây dựng mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk cần được triển khai theo một lộ trình nhiều giai đoạn, bảo đảm vừa khai thác hiệu quả các lợi thế mới sau hợp nhất, vừa tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đến năm 2045. Trước hết, mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk cần được định hướng theo ba quan điểm xuyên suốt.

Thứ nhất, chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế tích hợp. Sau hợp nhất, Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa không nên được nhìn nhận như hai trung tâm phát triển độc lập mà cần được tổ chức như hai cực chức năng bổ sung trong cùng một không gian kinh tế. Buôn Ma Thuột giữ vai trò trung tâm điều phối vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, đổi mới sáng tạo và logistics nội vùng; trong khi Tuy Hòa phát huy lợi thế cửa ngõ hướng biển, cảng biển, kinh tế biển và kết nối quốc tế. Sự bổ sung chức năng này sẽ tạo nên một cực tăng trưởng mới có khả năng lan tỏa đến toàn bộ Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Thứ hai, cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác lợi thế tỉnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng. Trong mô hình mới, nông nghiệp vẫn là nền tảng quan trọng nhưng không còn là động lực tăng trưởng duy nhất. Giá trị gia tăng cần được tạo ra thông qua phát triển công nghiệp chế biến sâu, logistics, thương mại, kinh tế số, dịch vụ tài chính, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu không phải là gia tăng sản lượng mà là nâng cao giá trị của các chuỗi sản phẩm chủ lực, mở rộng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Thứ ba, phát triển kinh tế cần gắn với tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu. Đây không chỉ là yêu cầu của phát triển bền vững mà còn là điều kiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và truy xuất nguồn gốc ngày càng trở thành rào cản thương mại mới đối với nông sản và hàng hóa xuất khẩu (OECD, 2023; World Bank, 2024).

Trên cơ sở các quan điểm đó, lộ trình thực hiện có thể được triển khai theo ba giai đoạn.

Giai đoạn 2026–2030 là giai đoạn xây dựng nền tảng cho mô hình tăng trưởng tích hợp. Trọng tâm là hoàn thiện quy hoạch tỉnh phù hợp với không gian phát triển mới; xây dựng cơ chế điều phối thống nhất giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải; đồng thời hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, logistics và hạ tầng chiến lược. Trong giai đoạn này, cần ưu tiên đầu tư các dự án có tính lan tỏa như tuyến cao tốc kết nối Buôn Ma Thuột với Tuy Hòa, các trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan, hạ tầng số và các khu công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu. Cùng với đó là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chế biến sâu, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, trái cây và lâm sản. Song song với phát triển hạ tầng, Buôn Ma Thuột cần từng bước được xây dựng thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp của Tây Nguyên, trong khi Tuy Hòa phát triển thành trung tâm logistics, kinh tế biển và cửa ngõ xuất nhập khẩu của toàn tỉnh.

Giai đoạn 2031–2035 là giai đoạn hình thành các cực tăng trưởng và chuỗi giá trị tích hợp. Sau khi nền tảng thể chế và hạ tầng được hoàn thiện, trọng tâm chuyển sang phát triển các cụm liên kết ngành dựa trên lợi thế của không gian phát triển mới. Các chuỗi giá trị cà phê, trái cây, lâm sản, thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch cần được tổ chức theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại và xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh cần thúc đẩy mạnh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao như logistics, tài chính nông nghiệp, thương mại điện tử, công nghệ số và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Buôn Ma Thuột được định vị là trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính nông nghiệp và điều phối chuỗi giá trị của toàn Tây Nguyên; còn Tuy Hòa trở thành trung tâm logistics, cảng biển và kết nối với các hành lang kinh tế Đông – Tây, cũng như mạng lưới hợp tác của GMS. Đây cũng là giai đoạn tăng cường liên kết với các địa phương trong Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam nhằm mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị khu vực.

Giai đoạn 2036–2045 hướng tới mục tiêu khẳng định Đắk Lắk là cực tăng trưởng mới của không gian Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ. Khi đó, trọng tâm không còn là mở rộng quy mô sản xuất mà là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh quốc tế. Cơ cấu kinh tế của tỉnh cần chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế số, dịch vụ tri thức và kinh tế xanh; trong khi nông nghiệp phát triển theo mô hình công nghệ cao, tuần hoàn và phát thải thấp. Sự liên kết giữa Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa sẽ hình thành một cực tăng trưởng mới có khả năng điều phối chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp chế biến và logistics của toàn Tây Nguyên, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ kết nối vùng với Biển Đông và các hành lang kinh tế của GMS. Đây cũng là giai đoạn Đắk Lắk cần từng bước khẳng định vị thế là trung tâm chế biến nông sản, logistics, đổi mới sáng tạo và thương mại của khu vực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả vùng Tây Nguyên trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Để bảo đảm lộ trình trên được triển khai hiệu quả, cần đồng thời hoàn thiện các điều kiện nền tảng. Trước hết là tiếp tục đổi mới thể chế quản trị theo hướng quản trị phát triển dựa trên không gian kinh tế thống nhất, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm giải trình và xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền. Tiếp đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp chế biến, chuyển đổi số, quản trị chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo; đồng thời tăng cường gắn kết giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu với doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của địa phương. Cùng với đó, cần huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư thông qua hợp tác công - tư, phát triển thị trường vốn địa phương và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tiếp thu công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường.

Có thể thấy, lộ trình trên không chỉ hướng tới mục tiêu nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắk Lắk mà còn nhằm tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển trong bối cảnh hình thành không gian kinh tế mới sau hợp nhất. Quá trình này sẽ quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh dài hạn, qua đó đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của Tây Nguyên, đồng thời là động lực phát triển mới của không gian Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ và đầu mối kết nối giữa vùng nội địa với Biển Đông, cũng như các hành lang kinh tế của GMS đến năm 2045 (ADB, 2024; OECD, 2023; World Bank, 2024).

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên như đã phân tích ở trên không chỉ là sự điều chỉnh địa giới hành chính mà còn tạo ra một sự thay đổi căn bản về không gian phát triển của địa phương. Từ một tỉnh chủ yếu dựa vào nông nghiệp của Tây Nguyên, Đắk Lắk sau hợp nhất đã hình thành một không gian kinh tế tích hợp giữa cao nguyên và duyên hải, kết nối trực tiếp với Biển Đông, đồng thời mở rộng khả năng liên kết với các hành lang kinh tế của GMS. Sự thay đổi này tạo ra những điều kiện phát triển mới mà mô hình tăng trưởng trước đây chưa phản ánh đầy đủ, từ đó đặt ra yêu cầu phải tái cấu trúc tư duy phát triển và xây dựng một mô hình tăng trưởng phù hợp với vị thế địa kinh tế mới.

Các phân tích trong nghiên cứu cho thấy mô hình tăng trưởng truyền thống dựa trên mở rộng diện tích cây công nghiệp, khai thác tài nguyên và xuất khẩu nguyên liệu thô đang bộc lộ những hạn chế về năng suất, giá trị gia tăng và khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và cạnh tranh địa kinh tế ngày càng gia tăng, lợi thế cạnh tranh của Đắk Lắk không còn nằm chủ yếu ở quy mô sản xuất nông nghiệp hay nguồn tài nguyên sẵn có, mà ở khả năng kết nối các không gian phát triển, tổ chức lại chuỗi giá trị và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới sản xuất, logistics và thương mại khu vực. Theo đó, mô hình tăng trưởng cần chuyển từ phát triển dựa trên khai thác lợi thế tĩnh sang phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và gia tăng giá trị trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất mô hình tăng trưởng tích hợp "*Một trung tâm – Ba hành lang – Bốn trụ cột*". Trong mô hình này, Buôn Ma Thuột được định vị là cực tăng trưởng và trung tâm đổi mới sáng tạo của Tây Nguyên; ba hành lang

kinh tế đóng vai trò kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Biển Đông và không gian kinh tế Mekong; bốn trụ cột phát triển gồm nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế sinh học, công nghiệp chế biến sâu và công nghiệp xanh, logistics gắn với các hành lang kinh tế, cùng du lịch sinh thái, văn hóa và kinh tế biển. Đây không phải là sự cộng gộp cơ học các lợi thế của hai địa phương trước hợp nhất mà là sự tái cấu trúc toàn bộ không gian kinh tế theo hướng tích hợp, nhằm tạo ra những động lực tăng trưởng mới có khả năng lan tỏa tới toàn vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Việc tham chiếu kinh nghiệm của Minas Gerais và Paraná (Brazil), Antioquia (Colombia) và Chiang Mai (Thái Lan) cho thấy những địa phương thành công đều không phát triển bằng cách mở rộng quy mô khai thác tài nguyên, mà bằng việc nâng cấp chuỗi giá trị, đầu tư vào hạ tầng kết nối, phát triển logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng các đô thị trung tâm có năng lực điều phối phát triển vùng. Những kinh nghiệm này có giá trị tham khảo quan trọng đối với Đắk Lắk, song không thể áp dụng theo cách sao chép nguyên mẫu. Điều cần tiếp thu là tư duy phát triển theo không gian kinh tế mở, khả năng tích hợp các lợi thế khác nhau trong cùng một chuỗi giá trị và xây dựng thể chế quản trị đủ năng lực để điều phối một không gian phát triển lớn hơn sau hợp nhất.

Từ những kết quả nghiên cứu trên, tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách mang tính chiến lược sau.

Thứ nhất, cần chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang tư duy quản trị theo không gian kinh tế tích hợp. Quy hoạch phát triển, đầu tư hạ tầng và phân bổ nguồn lực cần được thiết kế trên cơ sở các hành lang kinh tế và chuỗi liên kết giữa Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa cùng các địa phương trong vùng, thay vì theo ranh giới hành chính truyền thống. Đây là điều kiện tiên quyết để chuyển hóa lợi thế địa kinh tế thành năng lực cạnh tranh dài hạn.

Thứ hai, trọng tâm của chính sách phát triển cần chuyển từ gia tăng sản lượng sang gia tăng giá trị. Thay vì tiếp tục dựa vào mở rộng diện tích sản xuất và khai thác tài nguyên, tỉnh cần ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến sâu, logistics, thương mại, kinh tế số, nghiên cứu - phát triển và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao vị trí của Đắk Lắk trong các chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Thứ ba, phát triển kết cấu hạ tầng liên kết vùng cần được xác định là khâu đột phá. Việc hình thành hệ thống giao thông kết nối Đông - Tây, trung tâm logistics Tây Nguyên, cảng cạn, hạ tầng số và mạng lưới logistics hiện đại sẽ quyết định khả năng giảm chi phí giao dịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Thứ tư, Buôn Ma Thuột cần được phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng, tài chính nông nghiệp và điều phối chuỗi giá trị của toàn Tây Nguyên; trong khi Tuy Hòa phát huy vai trò cửa ngõ hướng biển, trung tâm logistics và kinh tế biển. Sự bổ sung chức năng giữa hai cực này sẽ tạo nên động lực tăng trưởng mới cho toàn bộ không gian Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ.

Thứ năm, phát triển xanh, chuyển đổi số và nâng cao khả năng chống chịu cản trở thành nguyên tắc xuyên suốt của mô hình tăng trưởng mới. Đây không chỉ là yêu cầu của phát triển bền vững mà còn giúp Đăk Lăk thích ứng với những biến động của kinh tế thế giới, đáp ứng các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Những khuyến nghị trên cần được triển khai theo một lộ trình phù hợp với mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2045. Theo đó: **Giai đoạn 2026–2030** tập trung hoàn thiện thể chế, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng chiến lược và hình thành nền tảng của mô hình tăng trưởng tích hợp. **Giai đoạn 2031–2035** ưu tiên phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, trung tâm logistics và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó hình thành các động lực tăng trưởng mới. **Giai đoạn 2036–2045** hướng tới hoàn thiện mô hình "*Một trung tâm – Ba hành lang – Bốn trụ cột*", đưa Đăk Lăk trở thành trung tâm kết nối sản xuất, chế biến, logistics và đổi mới sáng tạo của Tây Nguyên, đồng thời là đầu mối kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, Biển Đông và không gian kinh tế Mekong.

Ở góc độ rộng hơn, nghiên cứu cũng gợi mở một hàm ý quan trọng đối với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính ở Việt Nam. *Hợp nhất địa giới hành chính chỉ tạo ra điều kiện cần; điều kiện đủ để hình thành một cực tăng trưởng mới nằm ở khả năng tái cấu trúc không gian kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng thể chế quản trị phù hợp với không gian phát triển mới.* Nếu tận dụng hiệu quả những lợi thế sau hợp nhất và triển khai đồng bộ các định hướng nêu trên, Đăk Lăk có điều kiện trở thành cực tăng trưởng của Tây Nguyên, đồng thời là động lực phát triển mới của không gian Tây Nguyên - duyên hải Nam Trung Bộ và đầu mối kết nối giữa nội địa với Biển Đông, đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2045.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Asian Development Bank. (2021). *The Greater Mekong Subregion economic cooperation program strategic framework 2030*. <https://www.adb.org>
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (2025). *Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính*. Hà Nội
3. Chính phủ. (2025). *Nghị quyết số 306/NQ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2025 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau sắp xếp đơn vị hành chính*. Hà Nội
4. Companhia Nacional de Abastecimento. (2024). *Acompanhamento da safra brasileira de café*. Brasília: CONAB.
5. Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). *The spatial economy: Cities, regions and international trade*. MIT Press.
6. Krugman, P. (1991). *Geography and trade*. MIT Press.

7. OECD. (2020). *OECD regional outlook 2020: Addressing COVID-19 and moving to net zero greenhouse gas emissions*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34ecf624-en>
8. OECD. (2020). *OECD Territorial Reviews: Thailand*. Paris: OECD Publishing.
9. OECD. (2022). *OECD Territorial Review of Medellín Metropolitan Area, Colombia*. Paris: OECD Publishing.
10. OECD. (2023). *OECD Rural Policy Reviews: Brazil*. Paris: OECD Publishing.
11. Portos do Paraná. (2024). *Annual Report 2024*. Paranaguá: Portos do Paraná.
12. Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hà Nội
13. Thủ tướng Chính phủ. (2022). *Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*. Hà Nội.
14. Thủ tướng Chính phủ. (2024). *Quyết định phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*. Hà Nội.
15. United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
16. World Bank. (2023). *Colombia Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank.
17. World Bank. (2024). *Brazil Country Climate and Development Report*. Washington, DC: World Bank.
18. World Bank. (2024). *World Development Report 2024: The middle-income trap*. World Bank.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) THỂ HỆ MỚI GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG TỈNH ĐẮK LẮK: THỰC TRẠNG VÀ HÀM Ý KHUYẾN NGHỊ

TS Nguyễn Ngọc Tuyên
Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên

TÓM TẮT

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, đặc biệt sau sáp nhập, kim ngạch xuất khẩu của Tỉnh Đắk Lắk có xu hướng tăng trưởng tích cực và hàng hóa của địa phương đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội từ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và các FTA thế hệ mới, tỉnh Đắk Lắk cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình tận dụng các cam kết hội nhập. Vận dụng cách tiếp cận tác động nhằm phân tích các cơ chế và kênh tác động của các FTA thế hệ mới đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk thông qua các yếu tố như thương mại hàng hóa, đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng sử dụng C/O ưu đãi, đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu phát triển bền vững, đồng thời sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, kết quả cho thấy quy mô doanh nghiệp của địa phương chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, trong khi cơ cấu xuất khẩu vẫn chủ yếu dựa vào các sản phẩm thô hoặc sơ chế với giá trị gia tăng thấp. Hệ thống hạ tầng logistics và thương mại chưa thực sự đồng bộ, năng lực chế biến sâu còn hạn chế, khiến khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp địa phương còn thấp. Bên cạnh đó, nhận thức và năng lực triển khai các cam kết FTA của một số cơ quan quản lý và doanh nghiệp vẫn chưa đầy đủ, dẫn đến việc khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Trên cơ sở đánh giá nguyên nhân, tồn tại và hạn chế, tác giả và nhóm nghiên cứu đã đề xuất các hàm ý khuyến nghị và kiến nghị nhằm giúp tỉnh Đắk Lắk triển khai và khai thác hiệu quả các FTA thế hệ mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tầm nhìn đến năm 2030.

Từ khóa: Đắk Lắk sau sáp nhập, FTA Đắk Lắk

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh điều chỉnh không gian phát triển vùng và hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới, sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên hình thành một không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn, kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết hợp giữa vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn của Tây Nguyên và hệ thống hạ tầng kinh tế biển, cảng biển và logistics của khu vực duyên hải tạo ra nhiều cơ hội mới cho phát triển thương mại, đầu tư và xuất khẩu. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với tỉnh trong việc tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các FTA thế hệ mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế chủ lực và tăng cường tham gia vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Việc nghiên cứu mối tương quan giữa FTA thế hệ mới

và tăng trưởng kinh tế, không chỉ góp phần làm rõ cơ sở lý luận và cơ chế tác động của các FTA thế hệ mới đối với tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn đánh giá thực trạng tận dụng các hiệp định này của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra các hàm ý khuyến nghị chính sách nhằm giúp tỉnh tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các FTA thế hệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

II. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) THẾ HỆ MỚI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG, LỢI ÍCH ĐEM LẠI CHO CHỦ THỂ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Đầu tiên, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và lợi ích đem lại cho các chủ thể nền kinh tế Việt nam

Báo cáo số 193/BC-CP của Chính phủ ngày 08/5/2020 khẳng định EVFTA có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, đổi mới cơ cấu kinh tế, hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Các kết quả này cho thấy FTA thế hệ mới có thể tạo ra các cơ hội phát triển thông qua nhiều kênh, song mức độ chuyển hóa cơ hội thành kết quả kinh tế phụ thuộc vào điều kiện thực thi, năng lực doanh nghiệp và đặc điểm ngành hàng. Nguyễn Thị Thu Trang (2022) đánh giá EVFTA là một trong những FTA thế hệ mới tiêu biểu, có tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế, từ thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư đến lao động, môi trường và phát triển bền vững. Trần Thị Thu Hiền (2022) cho rằng các hiệp định như CPTPP, EVFTA, AHKFTA, UKVFTA và RCEP có phạm vi cam kết rộng, bao gồm thương mại, dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, lao động và môi trường. Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Thị Hường (2020) , Lê Anh Tú (2023) cũng nhấn mạnh rằng các FTA thế hệ mới tạo thêm dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường tiềm năng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời đòi hỏi doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường. Nhóm nghiên cứu này cho thấy CPTPP và EVFTA là hai FTA thế hệ mới có ý nghĩa nổi bật đối với Việt Nam, đặc biệt trong các ngành hàng có khả năng xuất khẩu và chịu tác động mạnh từ tiêu chuẩn thị trường.

Hai là,, so sánh FTA truyền thống và FTA thế hệ mới

Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, các FTA đã trở thành công cụ phổ biến để thúc đẩy thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế. FTA truyền thống và FTA thế hệ mới đều hướng tới tự do hóa thương mại giữa các thành viên, nhưng khác nhau rõ rệt về phạm vi cam kết, mức độ tự do hóa, yêu cầu thực thi và tác động đối với thể chế, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Bảng so sánh giữa FTA truyền thống và FTA thế hệ mới

Tiêu chí	FTA truyền thống	FTA thế hệ mới
Phạm vi cam kết	Chủ yếu tập trung vào thương mại hàng hóa, cắt giảm thuế quan, hạn ngạch và một số rào	Bao quát nhiều lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử, mua sắm chính phủ,

	cản thương mại cơ bản	doanh nghiệp nhà nước và minh bạch hóa chính sách
Mức độ cam kết	Linh hoạt hơn, nhiều ngoại lệ hơn, lộ trình thực hiện thường dài hơn	Cam kết sâu hơn, tiêu chuẩn cao hơn, yêu cầu thực thi chặt chẽ hơn
Trọng tâm tác động	Tác động chủ yếu đến thương mại hàng hóa, kim ngạch xuất nhập khẩu, thuế quan và quy tắc xuất xứ	Tác động đồng thời đến thương mại, đầu tư, thể chế, tiêu chuẩn sản xuất, năng lực doanh nghiệp, lao động, môi trường và phát triển bền vững
Yêu cầu đối với doanh nghiệp	Chủ yếu là đáp ứng quy tắc xuất xứ, thủ tục chứng nhận và yêu cầu tiếp cận thị trường hàng hóa	Yêu cầu cao hơn về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, quản trị và trách nhiệm xã hội
Điều kiện tận dụng	Phụ thuộc nhiều vào ưu đãi thuế quan và khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ	Phụ thuộc vào năng lực doanh nghiệp, tiêu chuẩn chất lượng, logistics, liên kết chuỗi giá trị, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và chính sách địa phương
Hàm ý đối với tăng trưởng địa phương	Chủ yếu tác động qua xuất nhập khẩu và thuế quan	Tác động qua nhiều kênh trung gian như xuất khẩu, đầu tư, logistics, chế biến sâu, năng lực doanh nghiệp, tiêu chuẩn thị trường, liên kết chuỗi giá trị và cải cách chính sách địa phương
Ví dụ tiêu biểu	ATIGA, ACFTA, AKFTA, AJCEP	CPTPP, EVFTA, UKVFTA. RCEP là FTA khu vực quy mô lớn, có một số nội dung hiện đại và được sử dụng như bối cảnh tham chiếu

Ba là, khái quát cơ chế tác động của FTA thế hệ mới đến tăng trưởng kinh tế của địa phương

FTA thế hệ mới tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua một cơ chế đa tầng. Ở tầng thứ nhất, FTA tạo ra cơ hội thị trường, ưu đãi thuế quan, cam kết mở cửa và sức ép nâng cao tiêu chuẩn. Ở tầng thứ hai, cơ hội này được chuyển hóa thông qua năng lực doanh nghiệp, quy tắc xuất xứ, C/O ưu đãi, tiêu chuẩn kỹ thuật, logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại, đầu tư và cải cách thể chế. Ở tầng thứ ba, kết quả kinh tế được thể hiện qua mở rộng xuất khẩu, thu hút đầu tư, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch cơ cấu, tăng năng suất, tạo việc làm và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Có thể đánh giá tác động FTA thế hệ mới ở cấp Tỉnh thông qua khung tiêu chí sau:

Nhóm tiêu chí	Nội hàm phân tích	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa đối với tăng trưởng địa phương
Thương mại hàng hóa	Mức độ mở rộng thị trường, cơ cấu xuất khẩu, khả năng tận	Kim ngạch xuất khẩu, thị trường xuất khẩu, tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi, tỷ trọng sản	Phản ánh khả năng chuyển hóa ưu đãi FTA thành kết quả

	dụng ưu đãi	phẩm chế biến, nhóm hàng xuất khẩu chủ lực	thương mại và giá trị gia tăng
Thương mại dịch vụ	Vai trò của dịch vụ hỗ trợ thương mại và chuỗi cung ứng	Logistics, kiểm định, chứng nhận, tài chính, bảo hiểm, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại	Phản ánh điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu thị trường
Đầu tư	Khả năng thu hút và định hướng dòng vốn vào ngành có giá trị gia tăng	FDI, đầu tư vào chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, kho bãi, vùng nguyên liệu	Phản ánh khả năng FTA tạo điều kiện nâng cấp sản xuất và chuyển dịch cơ cấu
Năng lực doanh nghiệp	Khả năng nhận biết, tiếp cận và sử dụng cơ hội FTA	Hiểu biết về CPTPP, EVFTA; sử dụng C/O; đáp ứng quy tắc xuất xứ; chứng nhận tiêu chuẩn; liên kết thị trường	Là điều kiện trực tiếp quyết định khả năng tận dụng FTA
Quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn thị trường	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, SPS, truy xuất nguồn gốc, lao động, môi trường	C/O ưu đãi, mã số vùng trồng, chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm	Quyết định khả năng hàng hóa được hưởng ưu đãi và duy trì thị trường
Logistics và hạ tầng thương mại	Khả năng kết nối sản xuất với thị trường xuất khẩu	Chi phí vận chuyển, thời gian giao hàng, kho bãi, bảo quản, dịch vụ giao nhận, kết nối cảng và cửa khẩu	Ảnh hưởng đến chi phí, chất lượng, độ tin cậy và sức cạnh tranh của hàng hóa
Thế chế và chính sách địa phương	Mức độ cụ thể hóa cam kết FTA thành hỗ trợ doanh nghiệp	Chương trình hỗ trợ FTA, xúc tiến thương mại, cải cách thủ tục, hỗ trợ chứng nhận, thông tin thị trường	Quyết định khả năng lan tỏa tác động FTA đến doanh nghiệp và ngành hàng
Phát triển bền vững	Khả năng đáp ứng yêu cầu lao động, môi trường và sản xuất xanh	Tiêu chuẩn môi trường, lao động, trách nhiệm xã hội, sản xuất bền vững, giảm phát thải	Tạo điều kiện tiếp cận thị trường tiêu chuẩn cao và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn
Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu	Kết quả cuối cùng của quá trình tận dụng FTA	GRDP, giá trị gia tăng, việc làm, năng suất, tỷ trọng ngành, mức độ chế biến sâu	Phản ánh tác động tổng hợp của FTA đến phát triển kinh tế địa phương

III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI FTA THẾ HỆ MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK 2019-2024 VÀ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Từ năm 2019, khi CPTPP có hiệu lực với Việt Nam, tiếp đó là EVFTA năm 2020, Đắk Lắk bắt đầu có thêm điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất mới và thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất. Tuy nhiên, tác động của các FTA thế hệ mới không diễn ra ngay lập tức, mà thể hiện từng bước thông qua mở rộng thị trường, nâng cao yêu cầu về quy tắc xuất xứ,

tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm chế biến. Tốc độ tăng trưởng GRDP của Đắk Lắk giai đoạn 2019–2024 duy trì ở mức dương, song có sự dao động đáng kể. Năm 2022 đạt mức tăng cao nhất với 8,30%, nhưng năm 2023 giảm xuống 4,43%, trước khi phục hồi lên 5,08% vào năm 2024. Diễn biến này cho thấy tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa thật sự ổn định và còn chịu tác động đồng thời của nhiều yếu tố như giá nông sản, điều kiện sản xuất, cầu thị trường quốc tế, chi phí logistics, năng lực doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ. Trong giai đoạn 2019–2024, các chỉ tiêu phản ánh điều kiện nền tảng của tăng trưởng kinh tế Đắk Lắk đều có xu hướng tăng. Tiêu dùng tăng từ 56.500 tỷ đồng năm 2019 lên 79.000 tỷ đồng năm 2024; đầu tư xã hội tăng từ 18.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng; chi tiêu Chính phủ tăng từ 6.600 tỷ đồng lên 9.400 tỷ đồng; FDI tăng từ 105 triệu USD lên 156 triệu USD. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh nền kinh tế địa phương có xu hướng mở rộng trong bối cảnh hội nhập. Hoạt động xuất nhập khẩu là kênh thể hiện trực tiếp nhất tác động của CPTPP và EVFTA đối với Đắk Lắk. Với lợi thế về cà phê, hồ tiêu, cao su, mật ong, sầu riêng, mắc ca, chuối, rau quả, sản phẩm gỗ và nông sản chế biến, Đắk Lắk có khả năng tiếp cận nhiều thị trường FTA. Tuy nhiên, mức độ tác động của FTA không chỉ phụ thuộc vào kim ngạch xuất khẩu, mà còn phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm, tỷ trọng chế biến sâu, sử dụng ưu đãi C/O, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và năng lực logistics. Kim ngạch xuất khẩu của Đắk Lắk tăng từ 1.300 triệu USD năm 2019 lên 1.830 triệu USD năm 2024, tăng 530 triệu USD, tương đương khoảng 40,8%. Cán cân thương mại tăng từ 1.110 triệu USD lên 1.665 triệu USD, tăng 555 triệu USD, tương đương khoảng 50,0%. Đây là kết quả tích cực, phản ánh lợi thế xuất khẩu rõ rệt của tỉnh. Kết quả điều tra khảo sát của tác giả và nhóm nghiên cứu năm 2025 cho thấy các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát đã có mức độ tiếp cận tương đối rộng với nhiều thị trường FTA trọng điểm. Tỷ lệ doanh nghiệp có giao dịch tại các thị trường được khảo sát đều đạt từ 95% đến 98%, trong đó Canada, Singapore và New Zealand là những thị trường có tỷ lệ giao dịch cao nhất, đạt khoảng 98%; Australia, Hà Lan và Pháp đạt khoảng 97%; Mexico đạt khoảng 96%; Anh, Nhật Bản và Đức đạt khoảng 95%. Kết quả này phản ánh rằng các thị trường thuộc CPTPP, EVFTA, UKVFTA và các khuôn khổ FTA liên quan đã có hiện diện thực tế trong hoạt động thương mại của doanh nghiệp Đắk Lắk, chứ không chỉ dừng lại ở nhận thức hay kỳ vọng chính sách. Để đánh giá chính xác thực trạng triển khai tận dụng FTA thế hệ mới, tác giả phân tích các nội dung trọng điểm sau:

Trước hết, triển khai các chính sách và biện pháp liên quan đến FTA thế hệ mới mang tính đặc thù địa phương tại Đắk Lắk

Đối với các chính sách từ Trung ương đã ban hành từ năm 2019 đến năm 2022, nhờ bám sát các định hướng và công cụ chính sách từ Trung ương, Đắk Lắk đã và đang chủ động nội địa hóa các mục tiêu FTA thế hệ mới vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp không chỉ giúp doanh nghiệp địa phương tăng khả năng tận dụng cơ hội xuất khẩu và thu hút đầu tư, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với việc

bán hành các biện pháp tại địa phương của tỉnh trong giai đoạn 2020–2024 có thể khái quát ở bốn nhóm. Nhóm thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến thông tin về cam kết FTA, cơ hội thị trường, thuế quan, quy tắc xuất xứ và các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Nhóm thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp thông qua tập huấn, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, cung cấp thông tin thị trường và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu. Nhóm thứ ba là hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận và liên kết chuỗi. Nhóm thứ tư là lồng ghép yêu cầu phát triển bền vững, môi trường, lao động và trách nhiệm xã hội vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả điều tra doanh nghiệp của tác giả và nhóm nghiên cứu năm 2025 cho thấy hệ thống thông tin và chính sách hỗ trợ FTA đã có nền tảng nhất định, nhưng hiệu quả tiếp cận chưa thật sự cao. Hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ thực thi FTA của tỉnh đã có nền tảng nhất định, nhưng hiệu quả tiếp cận thực tế của doanh nghiệp còn hạn chế. Đối với thông tin từ cơ quan địa phương, có 48 doanh nghiệp, chiếm 57,1%, đánh giá phần lớn đáp ứng; 12 doanh nghiệp, chiếm 14,3%, đánh giá hoàn toàn đáp ứng. Đối với thông tin từ cơ quan Trung ương, có 41 doanh nghiệp, chiếm 50,0%, đánh giá phần lớn đáp ứng và 10 doanh nghiệp, chiếm 12,2%, đánh giá hoàn toàn đáp ứng. Mặt khác có 79 doanh nghiệp, chiếm 65,3%, không tham gia sự kiện FTA nào trong năm qua. Trong khi có 85 doanh nghiệp, chiếm 70,2%, biết đến chương trình hỗ trợ tận dụng FTA, chỉ có 40 doanh nghiệp, chiếm 33,1%, đã tham gia. Khoảng cách giữa biết đến và tham gia cho thấy thông tin chính sách chưa chuyển hóa đầy đủ thành hành động của doanh nghiệp.

Thứ hai, đánh giá mức độ tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã tận dụng FTA thế hệ mới

Mức độ hội nhập FTA không chỉ thể hiện ở số lượng hiệp định được ký kết, mà còn ở việc doanh nghiệp có biết, hiểu và khai thác được các hiệp định đó hay không. Kết quả điều tra cho thấy mức độ nhận biết và khai thác các FTA thế hệ mới của doanh nghiệp Đắk Lắk còn chưa đồng đều. Kết quả điều tra khảo sát của tác giả và nhóm nghiên cứu cho thấy mức độ nhận biết và khai thác CPTPP, EVFTA của doanh nghiệp Đắk Lắk còn hạn chế. Có 40 doanh nghiệp, chiếm 33,1%, nhận biết EVFTA; 15 doanh nghiệp, chiếm 12,4%, nhận biết CPTPP; nhưng chỉ có 11 doanh nghiệp, chiếm 9,1%, cho biết đang khai thác lợi ích từ EVFTA. Quy tắc xuất xứ, C/O và tiêu chuẩn kỹ thuật là những điều kiện quyết định khả năng tận dụng thực chất các FTA thế hệ mới. Đối với Đắk Lắk, đây là nhóm yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì phần lớn sản phẩm xuất khẩu chủ lực là nông sản, đòi hỏi vùng nguyên liệu ổn định, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm, chứng nhận và quy trình sản xuất chuẩn hóa. Kết quả khảo sát cho thấy có 91 doanh nghiệp, chiếm 75,2%, cho biết không biết có lợi ích gì từ FTA để tận dụng hoặc không đủ điều kiện hưởng ưu đãi; 88 doanh nghiệp, chiếm 72,7%, cho rằng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng để xuất khẩu sang thị trường FTA; 79 doanh nghiệp, chiếm 65,3%, cho biết không biết có ưu đãi thuế quan theo FTA; 75 doanh nghiệp, chiếm 62,0%, cho rằng nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất không đáp ứng quy tắc xuất xứ FTA. Trong cơ chế tác động của các FTA thế hệ mới đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk, năng lực thích ứng của doanh

ng nghiệp và người lao động đóng vai trò như yếu tố quyết định khả năng hấp thụ và chuyên hóa các cơ hội hội nhập thành kết quả kinh tế thực tế. Nếu FTA mở ra “cánh cửa thị trường”, thì chính khả năng thích ứng bao gồm: năng lực đổi mới sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, và nâng cao kỹ năng lao động mới là “chìa khóa” để bước qua cánh cửa đó. Đánh giá mức độ tham gia và đánh giá chương trình hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả cho thấy 70,2% doanh nghiệp biết đến các chương trình hỗ trợ FTA, chỉ có 33,1% doanh nghiệp thực sự tham gia, và đa số đánh giá hiệu quả ở mức “trung bình”. Điều này phản ánh năng lực tiếp cận và chủ động thích ứng của doanh nghiệp còn thấp, một phần do thiếu thông tin, thủ tục rườm rà, nhưng phần khác là do thiếu nhận thức chiến lược và kỹ năng hội nhập của đội ngũ quản lý và người lao động. Khi doanh nghiệp chưa coi hội nhập là động lực tái cấu trúc mô hình kinh doanh, FTA chỉ tạo ra tác động hạn chế và cục bộ.

Thứ ba, đánh giá về môi trường kinh doanh và năng lực nội tại kinh doanh của doanh nghiệp.

Môi trường kinh doanh chưa thuận lợi có 75 doanh nghiệp lựa chọn, chiếm 62,0%; quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi FTA khó đáp ứng có 70 doanh nghiệp lựa chọn, chiếm 57,9%. Đây là những rào cản có khả năng kéo dài nếu không có chính sách hỗ trợ phù hợp. Đối với nông sản Đắc Lắc, quy tắc xuất xứ gắn với quản lý vùng nguyên liệu, hồ sơ sản xuất, liên kết chuỗi và truy xuất nguồn gốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề thủ tục thương mại, mà là vấn đề tổ chức lại sản xuất theo yêu cầu của thị trường FTA. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn năng lực cạnh tranh còn hạn chế chỉ đạt 24,0%. Kết quả này không có nghĩa năng lực cạnh tranh không phải là vấn đề quan trọng, mà cho thấy một bộ phận doanh nghiệp chưa nhận diện đầy đủ hạn chế nội tại của mình. Trên thực tế, các rào cản về thông tin, môi trường kinh doanh và quy tắc xuất xứ đều có quan hệ trực tiếp với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu không nâng cấp công nghệ, quản trị, nhân lực, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn và thương hiệu, doanh nghiệp khó tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới.

IV. CÁC HÀM Ý KHUYẾN NGHỊ ĐỂ KHAI THÁC HIỆU QUẢ FTA THẾ HỆ MỚI TẠO ĐÒN BẨY THỨC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH ĐẮC LẮK TẦM NHÌN 2030

Ở cấp độ vĩ mô, giai đoạn đến năm 2030 cũng được dự báo là giai đoạn Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; cùng Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu và các cam kết phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050 sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, cơ chế chính sách ưu đãi và nguồn lực đầu tư trung hạn. Những định hướng này không chỉ tạo ra nền tảng chính sách thuận lợi để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao gắn với công nghệ xanh và kinh tế số, mà còn giúp các địa phương

lồng ghép mục tiêu thực thi FTA thế hệ mới với chiến lược phát triển ngành, chiến lược thu hút đầu tư và chương trình nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Đối với các tỉnh như Đắk Lắk, đây là cơ sở quan trọng để định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng gắn nông nghiệp công nghệ cao với công nghiệp chế biến, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Để khai thác hiệu quả FTA thế hệ mới nhằm tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới, tác giả đề xuất 3 hàm ý khuyến nghị sau:

Một là, hàm ý khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước địa phương Tỉnh Đắk Lắk

Trước hết, UBND Tỉnh cần thành lập đầu mối hỗ trợ thực thi FTA cấp tỉnh, đặt tại Sở Công Thương hoặc tổ chức dưới dạng tổ công tác liên ngành do Sở Công Thương chủ trì. Đầu mối này cần có chức năng cung cấp thông tin về CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; hướng dẫn quy tắc xuất xứ, C/O, mã HS, ưu đãi thuế quan, thủ tục xuất khẩu, tiêu chuẩn SPS, TBT, kiểm dịch, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và cảnh báo rào cản thị trường. Bên cạnh đó, tỉnh cần xây dựng cơ sở dữ liệu FTA cấp tỉnh, trong đó phân loại thông tin theo thị trường và ngành hàng. Đối với thị trường, cần ưu tiên EU, Nhật Bản, Canada, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường CPTPP khác. Đối với ngành hàng, cần sắp xếp ưu tiên theo thứ tự sản phẩm quan trọng. Mỗi ngành hàng cần có cẩm nang ngắn gọn về thị trường mục tiêu, điều kiện hưởng ưu đãi, quy tắc xuất xứ, C/O, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bao bì, truy xuất nguồn gốc và các lỗi thường gặp khi xuất khẩu. Mỗi tài liệu hướng dẫn cần có đầu mối hỗ trợ để doanh nghiệp có thể hỏi thêm khi triển khai thực tế. Đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu cụ thể, đầu mối FTA cấp tỉnh cần tổ chức tư vấn theo hồ sơ, thay vì chỉ cung cấp tài liệu chung.

Thứ hai, UBND Tỉnh cần rà soát các vùng nguyên liệu hiện có đối với cà phê, hồ tiêu, mật ong, sầu riêng, chuối, mắc ca, rau quả và các sản phẩm nông thủy sản chế biến. Trên cơ sở đó, lựa chọn các vùng có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn để xây dựng mô hình vùng nguyên liệu FTA. UBND Tỉnh cần lựa chọn các chứng nhận phù hợp với từng ngành hàng và thị trường. Đặc biệt, UBND Tỉnh cũng cần hỗ trợ một phần kinh phí chứng nhận cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và vùng nguyên liệu tham gia xuất khẩu. Hỗ trợ không nên cấp bình quân, mà cần gắn với sản phẩm, thị trường, cam kết liên kết chuỗi và khả năng xuất khẩu. Doanh nghiệp được hỗ trợ phải có kế hoạch tiêu thụ, hợp đồng liên kết hoặc phương án tham gia thị trường FTA.

Thứ ba, UBND Tỉnh cần xây dựng danh mục dự án logistics ưu tiên giai đoạn 2026–2030, gồm trung tâm logistics nông sản, kho lạnh, cơ sở kiểm định chất lượng, điểm tập kết hàng xuất khẩu, dịch vụ đóng gói và nền tảng logistics số. Đồng thời, cần có cơ chế thu hút doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp chế biến và nhà đầu tư hạ tầng tham gia. Các dự án logistics nên đặt tại những khu vực có khả năng kết nối vùng nguyên liệu với trục giao thông chính và cảng biển khu vực duyên hải.

Hai là, hàm ý khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn

Trước hết, doanh nghiệp, hợp tác xã cần chuyển từ tiếp cận FTA thụ động sang chủ động xây dựng năng lực thực thi FTA. Trước hết, mỗi doanh nghiệp xuất khẩu hoặc có tiềm năng xuất khẩu cần xác định một đầu mối phụ trách FTA. Đầu mối này có nhiệm vụ theo dõi thị trường, cập nhật ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ C/O, thay đổi chính sách nhập khẩu và cảnh báo rủi ro. Doanh nghiệp, hợp tác xã cần rà soát sản phẩm hiện có để xác định thị trường FTA phù hợp. Việc lựa chọn thị trường cần đi kèm với kế hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, không chỉ dựa vào mức thuế ưu đãi.

Thứ hai, doanh nghiệp, hợp tác xã cần rà soát lại cơ cấu sản phẩm hiện có để xác định sản phẩm nào có thể nâng cấp. Đối với đơn vị sản xuất nhỏ, không nhất thiết phải đầu tư dây chuyền lớn ngay từ đầu, mà có thể liên kết với cơ sở chế biến, thuê dịch vụ kiểm nghiệm, sử dụng cơ sở đóng gói chung hoặc tham gia cụm liên kết ngành hàng.

Thứ ba, đơn vị sản xuất cần xem chứng nhận chất lượng là một phần của chiến lược thị trường. Tùy sản phẩm và thị trường, cần lựa chọn các chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP, Organic, HACCP, ISO 22000, Rainforest Alliance, Fairtrade hoặc các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, môi trường, lao động phù hợp.

Ba là, hàm ý khuyến nghị đối với hiệp hội ngành hàng và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.

Các hiệp hội ngành hàng cần thành lập nhóm chuyên trách về FTA và thị trường quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiệp hội cần xây dựng bản tin FTA chuyên ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại tập thể thay vì để doanh nghiệp, hợp tác xã tự kết nối. Cách làm này giúp giảm chi phí xúc tiến và tăng khả năng nhận diện thương hiệu ngành hàng của tỉnh. Bên cạnh đó, hiệp hội cần hỗ trợ chứng nhận và tiêu chuẩn theo hình thức tập thể. Hiệp hội có thể tập hợp nhu cầu của doanh nghiệp để mua chung dịch vụ tư vấn, kiểm nghiệm, chứng nhận, đào tạo và xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Việc mua chung hoặc tư vấn chung giúp giảm chi phí cho từng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Hiệp hội tư vấn hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu có liên kết ổn định, kiểm soát được chất lượng từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo quản, chứng nhận, logistics và tiêu thụ; nâng cao khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thị trường CPTPP, EVFTA.

V. KẾT LUẬN

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thông qua việc thực thi các FTA thế hệ mới, trong đó CPTPP và EVFTA có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mở rộng thị trường, nâng cao tiêu chuẩn phát triển và thúc đẩy cải cách thể chế. Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc tận dụng hiệu quả các FTA thế hệ mới không chỉ có ý nghĩa đối với tăng trưởng xuất khẩu, mà còn gắn với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến,

cải thiện năng lực doanh nghiệp và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Kết quả phân tích thực trạng giai đoạn 2019–2024, kết quả khảo sát doanh nghiệp, hợp tác xã cho thấy khoảng cách khá rõ giữa cơ hội FTA và năng lực tận dụng FTA của doanh nghiệp Đắc Lắc.

Trên cơ sở kết quả phân tích, tác giả đã đề xuất 03 hàm ý khuyến nghị theo ba nhóm chủ thể chính. Nhóm khuyến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước tập trung vào xây dựng chính sách, biện pháp như đầu mối hỗ trợ FTA cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu FTA, cẩm nang ngành hàng, hỗ trợ C/O, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, vùng nguyên liệu đạt chuẩn, logistics, kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Nhóm hàm ý khuyến nghị đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất liên kết tập trung vào nâng cao năng lực nhận biết FTA, sử dụng thông tin thị trường, đáp ứng quy tắc xuất xứ, đầu tư chế biến sâu, cải thiện chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc. Nhóm hàm ý khuyến nghị đối với hiệp hội ngành hàng và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào cung cấp thông tin chuyên ngành, xúc tiến thương mại tập thể, hỗ trợ chứng nhận, điều phối liên kết chuỗi và phản ánh chính sách.

Tài liệu tham khảo

- Báo cáo kết quả xử lý dữ liệu điều tra khảo sát của Viện HEAMI năm 2025
- Chính phủ (2020), Báo cáo số 193/BC-CP ngày 08/5/2020 về Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, Hà Nội, <https://quochoi.vn/vanban/Pages/van-ban.aspx>
- Lê Anh Tú (2023), “Kinh tế Việt Nam khi gia nhập các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại, ngày 28/12/2023, <https://vioit.org.vn>
- Nguyễn Thị Thu Trang (2022), “EVFTA: Những cơ hội, thách thức từ một FTA thế hệ mới”, Tạp chí Chất lượng Việt Nam, ngày 27/06/2022, <https://vietq.vn>.
- Trần Thị Thu Hiền (2022), “Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu hàng hóa Việt Nam khi tham gia các FTA thế hệ mới”, Tạp chí Nghiên cứu Công nghiệp và Thương mại, ngày 22/02/2022, <https://vioit.org.vn>.
- Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Thị Hường (2020), “Cơ hội và thách thức từ EVFTA đối với doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, tháng 7/2020, <https://tapchitaichinh.vn>
- VCCI (2021), Cẩm nang doanh nghiệp về EVFTA và CPTPP, Trung tâm WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, <https://trungtamwto.vn>
- Vũ Văn Hà (2017), “Vai trò của các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới trong thương mại quốc tế”, Tạp chí Công sản điện tử, ngày 12/09/2017, <https://www.tapchicongsan.org.vn>
- Petri, P. A. and Plummer, M. G. (2016), The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates, Peterson Institute for International Economics, <https://www.piie.com/publications/working-papers/economic-effects-trans-pacific-partnership-new-estimates>

**PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI
CỦA TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 - 2035**

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk

Trong lịch sử phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, con người luôn là yếu tố trung tâm, là nguồn lực quan trọng nhất quyết định năng lực cạnh tranh, khả năng đổi mới sáng tạo và sự phát triển bền vững. Nếu như trước đây tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, lao động phổ thông và mở rộng quy mô đầu tư thì trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số diễn ra trên mọi lĩnh vực và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với phương thức sản xuất và quản trị xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành động lực then chốt của tăng trưởng và là yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của mỗi địa phương.

Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền kinh tế tri thức, nâng cao năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến động của tình hình thế giới.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn khi tỉnh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng đáng kể; quy mô dân số, nguồn nhân lực, thị trường và khả năng liên kết vùng được nâng lên, tạo nền tảng để Đắk Lắk phát huy vai trò là trung tâm của khu vực Tây Nguyên và là cầu nối với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đồng thời, việc hình thành không gian phát triển mới cũng kéo theo yêu cầu phải đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển chủ yếu theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm động lực chủ yếu. Đây là xu hướng phát triển tất yếu, phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới và cũng là yêu cầu để Đắk Lắk khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của mình.

Trong nhiều năm qua, mô hình tăng trưởng của nhiều địa phương, trong đó có Đắk Lắk, chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô sản xuất, khai thác lợi thế về đất đai, tài nguyên và lao động. Mô hình này đã góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mô hình này đang bộc lộ

những hạn chế, đặc biệt là năng suất lao động chưa cao, giá trị gia tăng còn thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng.

Bối cảnh mới đòi hỏi tỉnh phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản trị hiện đại. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức phát triển mà còn là sự chuyển đổi căn bản về tư duy quản trị, cơ cấu kinh tế và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo định hướng phát triển đến năm 2035, Đắk Lắk tập trung xây dựng các cực tăng trưởng mới trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý, quy mô thị trường và tiềm năng tài nguyên; phát triển mạnh các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại, du lịch, y tế chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Những mục tiêu đó làm thay đổi căn bản yêu cầu đối với nguồn nhân lực của tỉnh. Nếu như trước đây lực lượng lao động chủ yếu cần đáp ứng yêu cầu về số lượng và tay nghề thì trong giai đoạn mới, nguồn nhân lực phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với công nghệ mới, kỹ năng số, ngoại ngữ, tư duy quản trị hiện đại và năng lực làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, đối với khu vực công, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước mà còn phải thực sự trở thành lực lượng kiến tạo phát triển, có khả năng hoạch định chính sách, dự báo chiến lược, dẫn dắt chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân. Chất lượng của đội ngũ này sẽ quyết định trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương và năng lực tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đối với khu vực doanh nghiệp và thị trường lao động, yêu cầu đặt ra là phải hình thành đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân, nhà quản trị có khả năng làm chủ công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và kinh doanh; từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Có thể khẳng định rằng, mô hình tăng trưởng mới không chỉ cần nhiều lao động hơn mà cần nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn; không chỉ cần những người làm việc giỏi mà cần những con người có khả năng sáng tạo, đổi mới và tạo ra giá trị mới. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa yêu cầu phát triển của giai đoạn trước với giai đoạn 2026–2035.

Trước yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới, công tác phát triển nguồn nhân lực của tỉnh cần có sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện.

Trong nhiều năm qua, khi đề cập đến nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng ta thường tập trung vào các chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư và người có trình độ cao từ các địa phương khác đến làm việc. Đây là chủ

trương đúng và cần tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chỉ dựa vào chính sách thu hút sẽ khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển lâu dài của tỉnh, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh về nhân lực giữa các địa phương ngày càng gay gắt.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ tư duy **“thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao”** sang tư duy **“phát triển hệ sinh thái nguồn nhân lực chất lượng cao”**, trong đó lấy phát triển nội lực làm nền tảng, thu hút nhân tài làm động lực bổ sung, trọng dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực làm mục tiêu xuyên suốt. Đây là cách tiếp cận toàn diện, bảo đảm tính bền vững và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ được hình thành từ các chính sách tuyển dụng hay đãi ngộ, mà còn được tạo dựng thông qua một hệ sinh thái đồng bộ bao gồm: thể chế phát triển nhân lực hiện đại; hệ thống giáo dục và đào tạo chất lượng; cơ chế sử dụng và trọng dụng người tài; môi trường làm việc chuyên nghiệp; cơ hội đổi mới sáng tạo; sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học - công nghệ.

Chính vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xác định là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài và phải được triển khai đồng bộ từ khâu dự báo nhu cầu, đào tạo, thu hút, sử dụng, đánh giá, đãi ngộ đến xây dựng môi trường để người tài yên tâm cống hiến, phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững và trở thành trung tâm phát triển của khu vực trong giai đoạn tới.

Trong những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát triển nguồn nhân lực trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm; đẩy mạnh đào tạo nghề, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, việc triển khai đồng bộ các nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, cùng với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính đã tạo điều kiện để tỉnh từng bước cơ cấu lại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Có thể khẳng định, nguồn nhân lực của tỉnh đã có bước phát triển đáng kể cả về quy mô và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới, khoảng cách giữa nguồn nhân lực hiện có và nguồn nhân lực cần có vẫn còn khá lớn. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận khách quan để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tới.

1. Những kết quả đạt được

Thứ nhất, quy mô nguồn nhân lực tiếp tục được mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk trở thành địa phương có quy mô dân số lớn của khu vực Tây Nguyên, với lực lượng lao động dồi dào, cơ cấu dân số trẻ và nguồn nhân lực phong phú. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức và công nghệ cao trong thời gian tới.

Cùng với đó, hệ thống giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh từng bước được củng cố; tỷ lệ lao động qua đào tạo không ngừng tăng lên; chất lượng nguồn nhân lực từng bước được cải thiện. Nhiều lĩnh vực đã hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư, bác sĩ, giảng viên có trình độ chuyên môn khá, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.

Thứ hai, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Những năm gần đây, tỉnh luôn quan tâm công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp và từng bước tiếp cận các yêu cầu của nền hành chính hiện đại.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được trẻ hóa; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước và năng lực điều hành ngày càng được nâng cao. Việc xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, cùng với đổi mới công tác đánh giá theo kết quả thực hiện nhiệm vụ đang từng bước tạo nền tảng cho việc quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công theo hướng hiện đại.

Đặc biệt, tỉnh đang triển khai đổi mới phương thức đánh giá công chức trên cơ sở kết quả, sản phẩm công việc gắn với ứng dụng công nghệ số, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và lấy hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước chuyển quan trọng từ quản lý theo quá trình sang quản trị theo kết quả, phù hợp với xu thế quản trị công hiện đại.

Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngày càng gắn với yêu cầu thực tiễn.

Tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng số, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đối với khu vực ngoài nhà nước, công tác đào tạo nghề từng bước được đổi mới theo hướng gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; nhiều chương trình liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đã được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng nghề và khả năng thích ứng của người lao động.

Thứ tư, từng bước hình thành nguồn nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Trong những năm qua, nhiều ngành của tỉnh như y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, công nghệ thông tin, du lịch, logistics... đã được quan tâm phát triển nguồn nhân lực. Một số lĩnh vực đã bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có khả năng tiếp cận công nghệ mới và tham gia triển khai các chương trình phát triển của tỉnh.

Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong thời gian tới.

2. Những hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ nhất, quy mô nguồn nhân lực chất lượng cao còn nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của tỉnh.

Mặc dù lực lượng lao động của tỉnh khá dồi dào, nhưng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ, chuyên gia quản trị hiện đại còn thấp.

Đặc biệt, nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), bán dẫn, an toàn thông tin, chuyển đổi số, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, kinh tế số... còn rất hạn chế, trong khi đây lại là những lĩnh vực sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới.

Thứ hai, cơ cấu nguồn nhân lực chưa thật sự phù hợp với định hướng phát triển.

Một số ngành đào tạo còn chưa gắn chặt với nhu cầu của thị trường lao động và quy hoạch phát triển của tỉnh; tình trạng mất cân đối giữa đào tạo và sử dụng vẫn còn xảy ra.

Trong khi một số lĩnh vực truyền thống có xu hướng dư thừa lao động thì nhiều ngành kinh tế mới lại thiếu nghiêm trọng nhân lực có trình độ cao. Điều này dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động chất lượng cao, trong khi một bộ phận người lao động sau đào tạo chưa tìm được việc làm phù hợp.

Thứ ba, công tác thu hút và giữ chân nhân tài chưa tạo được sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh các địa phương và doanh nghiệp đều đẩy mạnh chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, Đắk Lắk vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ cao đến làm việc lâu dài.

Nguyên nhân không chỉ do điều kiện kinh tế, mức thu nhập hay chính sách đãi ngộ mà còn do môi trường nghiên cứu, điều kiện làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, khả năng tiếp cận các dự án lớn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh chưa thực sự hấp dẫn so với các trung tâm kinh tế lớn.

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực trong khu vực công chưa đồng đều.

Mặc dù đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhưng trước yêu cầu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, một bộ phận cán bộ còn hạn chế về kỹ năng số, năng lực phân tích dữ liệu, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với phương thức quản trị hiện đại.

Một số lĩnh vực mới như quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, phân tích chính sách dựa trên dữ liệu, quản lý dự án số... còn thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của tỉnh.

Thứ năm, liên kết giữa Nhà nước, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ.

Hiện nay, công tác dự báo nhu cầu nhân lực theo từng ngành, từng lĩnh vực chưa được thực hiện thường xuyên; việc đặt hàng đào tạo giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp còn hạn chế; hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ chưa gắn chặt với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và địa phương.

Do đó, quá trình đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực vẫn thiếu tính liên thông, làm giảm hiệu quả đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực.

3. Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2035

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều thời cơ lớn để bứt phá, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những yêu cầu hoàn toàn mới về chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ nhất, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng đòi hỏi phải hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng dẫn dắt đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và quản trị hiện đại, thay vì chỉ đáp ứng yêu cầu thực hiện công việc theo phương thức truyền thống.

Thứ hai, việc triển khai các chương trình trọng điểm về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh sẽ làm gia tăng nhanh nhu cầu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ở nhiều ngành, lĩnh vực mới mà hiện nay tỉnh chưa chuẩn bị đầy đủ.

Thứ ba, quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh thu hút đầu tư sẽ làm cho cạnh tranh về nguồn nhân lực giữa các địa phương ngày càng gay gắt. Nếu không có chiến lược phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh, Đắk Lắk sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao cũng như giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Thứ tư, yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số và quản trị công dựa trên dữ liệu đòi hỏi phải đổi mới căn bản công tác quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công, từ tuyển dụng, đào tạo, đánh giá đến sử dụng và trọng dụng cán bộ theo năng lực, kết quả và giá trị tạo ra.

Có thể khẳng định rằng, thách thức lớn nhất của Đắk Lắk trong giai đoạn tới không phải là thiếu nguồn lao động, mà là thiếu nguồn nhân lực có đủ trình độ, năng lực và khả năng đổi mới để dẫn dắt sự phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải chuyển từ tư duy phát triển nguồn nhân lực theo số lượng sang phát triển theo chất lượng; từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai; từ quản lý nhân lực sang quản trị và phát triển nguồn nhân lực chiến lược.

Đó cũng chính là cơ sở để tỉnh xây dựng những quan điểm và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026–2035.

Từ những phân tích về bối cảnh phát triển, thực trạng nguồn nhân lực và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, có thể thấy rằng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không còn là một nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục hay ngành nội vụ, mà phải trở thành chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh, được triển khai thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển của khu vực Tây Nguyên theo các chủ trương của Trung ương, công tác phát triển nguồn nhân lực cần được quán triệt trên một số quan điểm chỉ đạo và định hướng lớn sau đây.

Quan điểm thứ nhất: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải đi trước một bước, trở thành nền tảng của mô hình tăng trưởng mới

Thực tiễn phát triển của nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới cho thấy, không có mô hình tăng trưởng hiện đại nào được hình thành nếu thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với Đắk Lắk, mục tiêu phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sẽ không thể đạt được nếu tỉnh không chuẩn bị trước đội ngũ nhân lực đủ trình độ để làm chủ công nghệ, hoạch định chính sách, quản trị phát triển và tổ chức thực hiện.

Do đó, phát triển nguồn nhân lực không được đi sau nhu cầu phát triển mà phải đi trước một bước, bảo đảm mỗi định hướng phát triển của tỉnh đều được chuẩn bị tương ứng về đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân và người lao động có trình độ cao.

Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý nguồn nhân lực mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Quan điểm thứ hai: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững

Đầu tư cho hạ tầng có thể tạo ra không gian phát triển; đầu tư cho công nghệ có thể nâng cao năng suất; nhưng đầu tư cho con người mới tạo ra năng lực phát triển bền vững.

Nguồn nhân lực chất lượng cao vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là lực lượng tổ chức thực hiện mọi chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của tỉnh.

Vì vậy, cần xác định đầu tư cho giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ, phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là đầu tư cho tương lai của tỉnh; là khoản đầu tư có giá trị lâu dài, tạo hiệu quả lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Quan điểm này đòi hỏi việc phân bổ nguồn lực của tỉnh phải ưu tiên hơn cho phát triển con người, đồng thời huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cùng tham gia phát triển nguồn nhân lực.

Quan điểm thứ ba: Chuyển mạnh từ tư duy "thu hút nhân lực" sang "phát triển hệ sinh thái nguồn nhân lực chất lượng cao"

Trong nhiều năm qua, các chính sách phát triển nguồn nhân lực chủ yếu tập trung vào việc thu hút người có trình độ cao đến làm việc tại địa phương.

Cách tiếp cận này tuy cần thiết nhưng chưa đủ.

Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, nếu chỉ dựa vào chính sách thu hút sẽ rất khó tạo ra lợi thế bền vững.

Do đó, cần chuyển sang tư duy phát triển hệ sinh thái nguồn nhân lực, trong đó thu hút chỉ là một mắt xích trong chuỗi các chính sách từ: phát hiện nhân tài; đào tạo; bồi dưỡng; sử dụng; trọng dụng; đãi ngộ; tạo môi trường làm việc; tạo cơ hội phát triển; ghi nhận và tôn vinh cống hiến.

Một địa phương chỉ thực sự có nguồn nhân lực chất lượng cao khi người tài muốn đến, muốn ở lại và có điều kiện phát huy năng lực.

Quan điểm thứ tư: Lấy nhu cầu phát triển của tỉnh làm căn cứ để phát triển nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực chất lượng cao phải được phát triển trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc đào tạo, thu hút và sử dụng nhân lực cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng ngành, từng lĩnh vực, từng giai đoạn phát triển; tránh đào tạo dàn trải hoặc thu hút theo phong trào.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2026–2035, tỉnh cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá như: khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu và phân tích dữ liệu; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến; logistics; năng lượng tái tạo; giáo dục chất lượng cao; y tế chuyên sâu; quản trị công hiện đại; quản trị doanh nghiệp.

Đây sẽ là những lĩnh vực tạo động lực cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh.

Quan điểm thứ năm: Phát triển đồng bộ nguồn nhân lực khu vực công và khu vực tư

Trong nền kinh tế hiện đại, khu vực công và khu vực tư không tồn tại độc lập mà có mối quan hệ hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau.

Một nền hành chính chuyên nghiệp sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp; ngược lại, doanh nghiệp phát triển sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Do đó, chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh phải bao quát cả: đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đội ngũ doanh nhân; đội ngũ nhà khoa học; chuyên gia; kỹ sư; lao động kỹ thuật cao.

Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và các viện nghiên cứu nhằm hình thành hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Trên cơ sở các quan điểm nêu trên, tỉnh cần tập trung triển khai một số định hướng lớn sau đây:

Một là, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành một trong những đột phá chiến lược của tỉnh

Trong giai đoạn 2026–2035, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; được lồng ghép với các chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Việc đầu tư cho nguồn nhân lực phải được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và tác động lan tỏa lớn.

Hai là, xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực dẫn dắt quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Đắc Lắc cần hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, doanh nhân và nhà khoa học có khả năng hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện và dẫn dắt các lĩnh vực phát triển mới.

Đây phải là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải cách thể chế, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ba là, phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và khoa học, công nghệ

Nguồn nhân lực trong giai đoạn tới không chỉ cần trình độ chuyên môn mà còn phải có năng lực số, kỹ năng sử dụng công nghệ, khả năng làm việc trong môi trường số và tư duy đổi mới sáng tạo.

Đối với khu vực công, cần xây dựng đội ngũ công chức có năng lực phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, quản lý và cung cấp dịch vụ công.

Đối với khu vực doanh nghiệp, cần chú trọng đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ, nhà quản trị và lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hiện đại.

Bốn là, hình thành Danh mục vị trí nhân lực chiến lược của tỉnh giai đoạn 2026–2035

Đây là định hướng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm chuyển từ quản lý nguồn nhân lực theo trình độ đào tạo sang quản lý theo nhu cầu phát triển.

Danh mục này sẽ xác định rõ những vị trí có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của tỉnh trong từng giai đoạn, làm căn cứ để: dự báo nhu cầu nhân lực; xây dựng kế hoạch đào tạo; thu hút chuyên gia; bố trí nguồn lực; ban hành chính sách trọng dụng nhân tài.

Đây cũng là cơ sở để hình thành cơ chế đặt hàng đào tạo giữa tỉnh với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Năm là, xây dựng nền quản trị nguồn nhân lực hiện đại

Nguồn nhân lực chất lượng cao chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được quản trị bằng các phương pháp hiện đại.

Trong thời gian tới, tỉnh cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nguồn nhân lực; xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về nguồn nhân lực; ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu nhân lực; đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, sử dụng và phát triển nhân lực theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với khu vực công, cần tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở kết quả đầu ra, sản phẩm công việc và giá trị tạo ra, gắn với hệ thống đánh giá theo KPI và chuyển đổi số trong quản trị công. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng đổi mới đánh giá công chức mà tỉnh đang triển khai và sẽ tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn tới.

Từ những quan điểm và định hướng nêu trên có thể khẳng định rằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của nền kinh tế mà còn hướng tới xây dựng năng lực cạnh tranh dài hạn của tỉnh Đắk Lắk. Muốn hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần chuyển từ tư duy quản lý nguồn nhân lực sang tư duy quản trị và phát triển nguồn nhân lực chiến lược, trong đó lấy con người làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và lấy hiệu quả công hiến làm thước đo.

Trên cơ sở các quan điểm và định hướng đó, phần tiếp theo của tham luận sẽ tập trung đề xuất hệ thống giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2035.

Trên cơ sở những quan điểm và định hướng đã nêu, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2026–2035, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, có ba nhóm giải pháp mang tính nền tảng, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của toàn bộ chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Giải pháp thứ nhất: Hoàn thiện thể chế và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh

Đây là giải pháp có ý nghĩa nền tảng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng thống nhất cho toàn bộ hoạt động phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới.

Thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương đã ban hành các chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng nhân lực chất lượng cao; tuy nhiên, các chính sách thường được xây dựng riêng lẻ theo từng lĩnh vực, thiếu tính liên kết và chưa hình thành một chiến lược tổng thể. Điều này dẫn đến tình trạng đầu tư phân tán, khó đánh giá hiệu quả và chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

Đối với Đắk Lắk, trong bối cảnh bước vào mô hình tăng trưởng mới, cần chuyển từ tư duy xây dựng các chính sách đơn lẻ sang xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2035, bảo đảm thống nhất với quy hoạch tỉnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chiến lược này cần xác định rõ: mục tiêu phát triển nguồn nhân lực theo từng giai đoạn; nhu cầu nhân lực đối với từng ngành, từng lĩnh vực; trách nhiệm của từng cơ quan; nguồn lực thực hiện; hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả.

Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dự báo nhu cầu nhân lực.

Nếu trước đây việc xác định nhu cầu chủ yếu dựa trên biên chế hoặc quy mô lao động hiện có thì trong giai đoạn tới phải dự báo theo kịch bản phát triển kinh tế, theo từng ngành động lực, từng dự án chiến lược và xu hướng phát triển của thị trường lao động.

Đây sẽ là căn cứ quan trọng để tỉnh chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, thay vì chỉ đáp ứng khi nhu cầu đã phát sinh.

Song song với đó, cần hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực của tỉnh theo hướng đồng bộ, liên thông và số hóa.

Cơ sở dữ liệu không chỉ quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà cần mở rộng đến nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người Đắk Lắk đang học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh quản trị nguồn nhân lực bằng dữ liệu, hỗ trợ công tác dự báo, hoạch định chính sách và kết nối nguồn lực trí thức phục vụ phát triển địa phương.

Giải pháp thứ hai: Đổi mới căn bản công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của mô hình tăng trưởng mới

Nếu chiến lược phát triển nguồn nhân lực là nền móng thì công tác đào tạo chính là giải pháp quyết định chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa chương trình đào tạo và yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Vì vậy, cần chuyển mạnh từ phương thức đào tạo theo khả năng cung ứng của cơ sở đào tạo sang đào tạo theo nhu cầu phát triển của tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp.

Trọng tâm là xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo đối với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng lĩnh vực.

Trong giai đoạn 2026 - 2035, tỉnh cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng mới như: khoa học và công nghệ; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu lớn; bán dẫn; logistics; nông nghiệp công nghệ cao; công nghiệp chế biến; năng lượng tái tạo; quản trị doanh nghiệp; quản trị công hiện đại; giáo dục chất lượng cao; y tế chuyên sâu.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, cần đặc biệt quan tâm phát triển các năng lực mới của người lao động. Đó là: kỹ năng số; ngoại ngữ; kỹ năng đổi mới sáng tạo; tư duy phản biện; quản trị dự án; kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế; năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Đây sẽ là những năng lực cốt lõi quyết định khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực trong những năm tới.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng lấy vị trí việc làm làm trung tâm; nội dung đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính, phân tích chính sách, quản trị công hiện đại và kỹ năng lãnh đạo trong môi trường số.

Đồng thời, cần xây dựng chương trình phát triển đội ngũ lãnh đạo trẻ, cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ chuyển đổi số và đội ngũ chuyên gia tham mưu chiến lược nhằm tạo nguồn cán bộ kế cận có chất lượng cho tỉnh trong dài hạn.

Một nội dung đặc biệt quan trọng là xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong toàn xã hội.

Trong bối cảnh tri thức và công nghệ thay đổi nhanh chóng, học tập không còn là nhiệm vụ của nhà trường mà phải trở thành yêu cầu thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân và người lao động.

Đây chính là nền tảng để hình thành xã hội học tập và nâng cao năng lực thích ứng của nguồn nhân lực trước những biến động của thời đại số.

Giải pháp thứ ba: Phát triển nguồn nhân lực khu vực công đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại và chính quyền số

Một trong những yếu tố quyết định thành công của mô hình tăng trưởng mới chính là chất lượng quản trị nhà nước.

Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương thì trước hết phải nâng cao năng lực của bộ máy hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, phát triển nguồn nhân lực khu vực công phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk.

Trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá và sử dụng cán bộ phải dựa trên năng lực thực chất, kết quả công việc và khả năng tạo ra giá trị cho tổ chức.

Đặc biệt, cần đổi mới căn bản phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo hướng lấy kết quả đầu ra và sản phẩm công việc làm trung tâm, giảm dần việc đánh giá mang tính định tính, cảm tính. Việc tỉnh đã triển khai hệ thống đánh giá công chức theo KPI là một bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền quản trị công hiện đại, minh bạch và lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Song song với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản trị nhân lực công; xây dựng hồ sơ số về cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, đánh giá, quy hoạch và đào tạo đội ngũ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển đội ngũ công chức có năng lực hoạch định chính sách và quản trị chiến lược. Trong điều kiện mô hình tăng trưởng mới, đội ngũ này cần được trang bị kiến thức về kinh tế số, khoa học dữ liệu, quản trị đổi mới sáng tạo, kỹ năng phân tích chính sách và khả năng phối hợp liên ngành. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển lớn.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng cán bộ trẻ có triển vọng; khuyến khích tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, lấy hiệu quả cống hiến làm tiêu chí quan trọng trong sử dụng và phát triển đội ngũ.

Có thể khẳng định rằng, một nền hành chính hiện đại chỉ được hình thành khi có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đại. Đây không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là điều kiện tiên quyết để Đắk Lắk nâng cao năng lực quản trị địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026–2035.

Giải pháp thứ tư: Phát triển nguồn nhân lực khu vực doanh nghiệp và các ngành kinh tế động lực

Nếu khu vực công giữ vai trò kiến tạo, thì khu vực doanh nghiệp chính là lực lượng trực tiếp tạo ra tăng trưởng, việc làm, năng suất và giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Do đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không thể chỉ giới hạn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà phải mở rộng mạnh mẽ sang khu vực doanh nghiệp, nhất là các ngành kinh tế động lực của tỉnh.

Trong giai đoạn 2026–2035, Đắk Lắk cần tập trung phát triển nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá như: nông nghiệp công nghệ cao,

công nghiệp chế biến, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, kinh tế số, thương mại điện tử, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trọng tâm của giải pháp này là chuyển từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu thị trường; từ đào tạo chung chung sang đào tạo theo chuỗi giá trị, theo dự án đầu tư, theo vị trí việc làm cụ thể của doanh nghiệp.

Tỉnh cần xây dựng cơ chế để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo nhân lực, từ xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng đến tuyển dụng sau đào tạo. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư chiến lược khi triển khai dự án tại Đắk Lắk phải gắn với kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực địa phương.

Đặc biệt, đối với các ngành có lợi thế của tỉnh như nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch, cần hình thành các chương trình phát triển nhân lực chuyên biệt. Ví dụ: nhân lực quản trị chuỗi cung ứng nông sản; kỹ sư chế biến sâu; chuyên gia truy xuất nguồn gốc; chuyên gia thương mại điện tử nông nghiệp; nhân lực quản lý cảng cạn, kho vận, vận tải liên vùng; nhân lực du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ, doanh nhân đổi mới sáng tạo, chủ hợp tác xã kiểu mới và lực lượng lao động kỹ thuật cao tại chỗ. Đây là lực lượng có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường và đưa kinh tế địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, quốc gia và quốc tế.

Kết quả kỳ vọng của giải pháp này là hình thành được lực lượng nhân lực chất lượng cao trong khu vực sản xuất, kinh doanh; giúp doanh nghiệp Đắk Lắk nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và khả năng hấp thụ công nghệ mới; qua đó biến nguồn nhân lực thành lợi thế cạnh tranh thực chất của tỉnh.

Giải pháp thứ năm: Thu hút, trọng dụng và phát huy nhân tài theo vị trí chiến lược

Thu hút nhân tài vẫn là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng trong giai đoạn mới cần thực hiện theo cách tiếp cận mới: không thu hút dàn trải, không chỉ căn cứ vào bằng cấp, học hàm, học vị, mà phải thu hút theo nhu cầu phát triển, theo vị trí chiến lược và theo khả năng tạo ra giá trị cụ thể cho tỉnh.

Trước hết, tỉnh cần xây dựng Danh mục vị trí nhân lực chiến lược giai đoạn 2026–2035. Danh mục này phải xác định rõ những vị trí thật sự cần thiết, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, như: chuyên gia quy hoạch phát triển; chuyên gia chuyển đổi số; chuyên gia dữ liệu; chuyên gia trí tuệ nhân tạo; chuyên gia logistics; chuyên gia nông nghiệp công nghệ cao; chuyên gia công nghiệp chế biến; bác sĩ chuyên khoa sâu; giảng viên, nhà khoa học đầu ngành; chuyên gia quản trị công hiện đại; chuyên gia xây dựng chính sách và thu hút đầu tư.

Trên cơ sở danh mục này, tỉnh cần ban hành chính sách thu hút riêng cho từng nhóm vị trí. Chính sách không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính ban đầu mà phải bao gồm môi trường làm việc, điều kiện nghiên cứu, cơ hội tham gia các dự

án lớn, cơ chế ghi nhận công hiến, cơ hội thăng tiến và khả năng phát huy chuyên môn lâu dài.

Đối với khu vực công, cần mạnh dạn bố trí, sử dụng người có năng lực vào các nhiệm vụ khó, việc mới, lĩnh vực đột phá; đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Người tài chỉ có thể phát huy khi được giao việc xứng tầm, được trao quyền phù hợp và được đánh giá công bằng bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đối với khu vực ngoài nhà nước, tỉnh cần có cơ chế kết nối, đặt hàng chuyên gia, nhà khoa học, trí thức người Đắk Lắk đang học tập, công tác trong và ngoài nước tham gia tư vấn, phản biện, chuyển giao tri thức, hỗ trợ đào tạo và kết nối đầu tư cho địa phương.

Cùng với thu hút từ bên ngoài, cần đặc biệt coi trọng phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài từ chính nội lực của tỉnh. Mỗi học sinh xuất sắc, sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có triển vọng, doanh nhân trẻ sáng tạo, trí thức trẻ người dân tộc thiểu số đều cần được xem là nguồn nhân lực chiến lược trong tương lai.

Như vậy, chính sách nhân tài của tỉnh cần chuyển từ tư duy “mời gọi người giỏi về làm việc” sang tư duy “tạo môi trường để người giỏi phát huy giá trị”. Đây là yếu tố quyết định để Đắk Lắk không chỉ thu hút được nhân tài mà còn giữ chân và phát huy được nhân tài.

Giải pháp thứ sáu: Xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không thể hình thành nếu thiếu một hệ sinh thái phát triển phù hợp. Vì vậy, giải pháp mang tính đột phá lâu dài là xây dựng hệ sinh thái nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo; cơ sở đào tạo giữ vai trò cung ứng tri thức; doanh nghiệp giữ vai trò sử dụng, đặt hàng và đồng đào tạo; các viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học giữ vai trò tư vấn, chuyển giao và đổi mới sáng tạo.

Trước hết, cần hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các sở, ngành, địa phương, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực hành, tuyển dụng và đánh giá chất lượng lao động.

Tiếp theo, cần xây dựng cơ sở dữ liệu số về nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Cơ sở dữ liệu này không chỉ phục vụ quản lý hành chính mà phải trở thành công cụ dự báo, kết nối, theo dõi và phát triển nhân lực. Tỉnh cần nắm được ai là chuyên gia trong từng lĩnh vực, ai là sinh viên giỏi đang học ở các trường lớn, ai là trí thức người Đắk Lắk đang làm việc trong và ngoài nước, doanh nghiệp đang cần nhân lực gì, ngành nào đang thiếu hụt nhân lực trong tương lai.

Đồng thời, cần nghiên cứu hình thành mạng lưới chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Đắk Lắk trong và ngoài tỉnh. Đây là nguồn lực mềm rất quan trọng, có thể hỗ trợ tỉnh trong tư vấn chính sách, xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và quảng bá hình ảnh địa phương.

Một nội dung quan trọng khác là phát triển môi trường sống và môi trường làm việc đủ sức hấp dẫn người tài. Người tài không chỉ cần thu nhập mà còn cần môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển, dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, văn hóa và chất lượng sống. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải gắn với phát triển đô thị, hạ tầng xã hội, môi trường đổi mới sáng tạo và chất lượng dịch vụ công.

Về lâu dài, tỉnh có thể nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hoặc cơ chế tài chính tương đương để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, thu hút chuyên gia, hỗ trợ sinh viên xuất sắc và triển khai các chương trình đặt hàng đào tạo theo nhu cầu phát triển của tỉnh.

Kết quả kỳ vọng của giải pháp này là hình thành một hệ sinh thái nhân lực mở, linh hoạt, hiện đại; trong đó nguồn nhân lực chất lượng cao được phát hiện, đào tạo, kết nối, sử dụng và phát huy liên tục. Đây sẽ là nền tảng bền vững để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công mô hình tăng trưởng mới giai đoạn 2026–2035.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là yêu cầu chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh và tương lai phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Trong giai đoạn 2026–2035, khi tỉnh chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và nâng cao năng suất lao động, nguồn nhân lực chất lượng cao phải được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quá trình phát triển.

Từ thực tiễn đó, tỉnh cần chuyển mạnh từ tư duy thu hút nhân lực đơn lẻ sang tư duy phát triển hệ sinh thái nguồn nhân lực chất lượng cao; từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu phát triển; từ sử dụng nhân lực theo bằng cấp sang sử dụng theo năng lực, vị trí việc làm, kết quả và giá trị đóng góp. Đây là sự chuyển đổi có ý nghĩa căn bản, bảo đảm để nguồn nhân lực thực sự trở thành động lực nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ hoàn thiện thể chế, đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng khu vực công, phát triển nhân lực doanh nghiệp, thu hút và trọng dụng nhân tài, đến xây dựng hệ sinh thái phát triển nguồn nhân lực, Đắk Lắk có đầy đủ cơ sở để hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới. Đó sẽ là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực quản trị hiện đại; đội ngũ doanh nhân, kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học có khả năng đổi mới sáng tạo; đội ngũ lao động kỹ thuật cao có khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Sở Nội vụ nhận thức sâu sắc rằng, trong tiến trình này, ngành Nội vụ có trách nhiệm quan trọng trong tham mưu đổi mới quản trị nguồn nhân lực khu vực công; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, trách nhiệm; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đặc biệt, việc đổi mới đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả, sản phẩm công việc và hiệu quả cống hiến sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng bộ

máy, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Nguồn lực tài nguyên có thể hữu hạn, nhưng nguồn lực con người, nếu được phát hiện, đào tạo, trọng dụng và phát huy đúng cách, sẽ trở thành nguồn lực vô hạn cho phát triển. Vì vậy, đầu tư cho con người chính là đầu tư cho tương lai của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là tạo dựng nền tảng để Đắk Lắk bứt phá trong giai đoạn mới.

Với quyết tâm chính trị cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học và toàn xã hội, tin tưởng rằng Đắk Lắk sẽ từng bước xây dựng được đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao đủ năng lực, bản lĩnh và khát vọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ NHẪM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI PHÙ HỢP VỚI ĐẶC THÙ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK VÀ KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Viện Khoa học xã hội và nhân văn Tây Nguyên

I. Đặt vấn đề

Tây Nguyên là khu vực có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế - xã hội với lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, năng lượng tái tạo, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong khu vực, tỉnh Đắk Lắk giữ vai trò trung tâm, là đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Vương quốc Campuchia, đồng thời là địa phương có quy mô dân số, diện tích và tiềm năng phát triển thuộc nhóm lớn nhất khu vực. Nhận thức rõ vị trí và tiềm năng của vùng, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và phát huy lợi thế đặc thù của Tây Nguyên.

Việc triển khai các chủ trương, chính sách trong thời gian qua đã góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp hàng hóa, bảo tồn các giá trị văn hóa và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng hạ tầng và liên kết vùng còn hạn chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo chưa đáp ứng yêu cầu, tác động của biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên rừng ngày càng rõ nét, trong khi việc khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương chưa tương xứng.

Trong bối cảnh Trung ương xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân là những động lực quan trọng của tăng trưởng, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên càng trở nên cấp thiết. Bài viết tập trung hệ thống hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phát triển tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên; phân tích thực trạng, những điểm nghẽn và nguyên nhân trong phát triển kinh tế - xã hội; từ đó đề xuất một số cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo động lực phát triển nhanh, bền vững cho Đắk Lắk, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Tây Nguyên trở thành khu vực phát triển xanh, bền vững, giàu bản sắc văn hóa và giữ vững vai trò chiến lược về quốc phòng, an ninh.

II. Những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

2.1. Chủ trương của Đảng đối với phát triển tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên qua các giai đoạn

Chủ trương của Đảng đối với Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên thể hiện tính kế thừa, bổ sung và phát triển liên tục qua ba giai đoạn chiến lược:

Giai đoạn 2002 - 2018: Trước thực trạng hạ tầng phân tán và tỷ lệ nghèo đa chiều cao, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW (2002)⁵⁶ và Kết luận số 12-KL/TW (2011)⁵⁷. Đảng định vị Tây Nguyên là địa bàn đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và sinh thái. Đường lối lãnh đạo tập trung khai thác lợi thế so sánh về quỹ đất, lâm nghiệp, cây công nghiệp; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ổn định chính trị cơ sở và an sinh xã hội vùng DTTS tại chỗ.

Giai đoạn 2019 - 2023: Chủ trương của Đảng dịch chuyển từ quản lý phân tán theo địa giới hành chính sang mô hình liên kết vùng. Kết luận số 67-KL/TW (2019) xác lập vị thế thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm hạt nhân, nơi tích hợp các hàm lượng giá trị cao về dịch vụ, y tế, giáo dục và logistics⁵⁸. Tiếp đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW (2022)⁵⁹ định hình lại toàn vùng dựa trên hành lang giao thông kết nối, chuyển đổi mô hình sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo.

Giai đoạn từ năm 2024 đến nay: Nhằm bắt kịp với xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu, Đảng bổ sung các động lực đột phá chiều sâu. Nghị quyết số 57-NQ/TW (2024)⁶⁰ và Nghị quyết số 68-NQ/TW (2025)⁶¹ khẳng định vai trò quyết định của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng tổng nhân tố (TFP) của vùng.

2.2. Chính sách của Nhà nước đối với phát triển tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

Nhà nước đã thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng thành các công cụ quản lý pháp lý, cơ chế đặc thù và phân bổ nguồn lực công đồng bộ:

Hoàn thiện quy hoạch phát triển vùng và địa phương

Một trong những bước tiến quan trọng là việc Chính phủ ban hành Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024)⁶². Xác định Tây Nguyên phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số; tăng cường liên kết với Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các nước tiểu vùng Mê Kông.

⁵⁶ Bộ Chính trị (2002), *Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001 - 2010*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁵⁷ Bộ Chính trị. (2011). *Kết luận số 12-KL/TW ngày 24 tháng 10 năm 2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 - 2020*. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁵⁸ Bộ Chính trị (2019), *Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁵⁹ Bộ Chính trị (2022), *Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁶⁰ Bộ Chính trị (2024), *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁶¹ Bộ Chính trị (2025), *Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân*, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

⁶² Thủ tướng Chính phủ (2024), *Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*

Đối với tỉnh Đắk Lắk, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ và du lịch.

Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với Đắk Lắk

Điểm nhấn nổi bật trong hệ thống chính sách của Nhà nước là Nghị quyết số 72/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột⁶³. Đây là cơ chế đặc thù đầu tiên được ban hành riêng cho Đắk Lắk nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Nghị quyết cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính ngân sách, phân cấp quản lý và thu hút nguồn lực phát triển.

Chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng và liên kết vùng

Nhà nước ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng có tính kết nối như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, các tuyến quốc lộ, hệ thống thủy lợi, hạ tầng số và logistics⁶⁴. Những dự án đã phần nào khắc phục điểm nghẽn về giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết giữa Tây Nguyên với các vùng kinh tế trọng điểm.

Chính sách phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế xanh

Nhiều chính sách được triển khai nhằm tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng, xây dựng nông thôn mới và phát triển Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)⁶⁵. Các chính sách đã phát huy lợi thế nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế xanh và nâng cao thu nhập cho người dân.

Chính sách phát triển văn hóa, xã hội và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Nhóm chính sách này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững ở Tây Nguyên.

Chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Để thực hiện các chủ trương mới của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời

⁶³ Quốc hội (2022), *Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk*

⁶⁴ Hoàng Tuyết, Như Thanh (2026), Hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào Đắk Lắk, *Báo Đắk Lắk điện tử*, <https://baodaklak.vn/kinh-te/202606/ha-tang-dong-bo-tao-nen-tang-thu-hut-dau-tu-vao-dak-lak-cd22f7c/>

⁶⁵ Khánh Toàn (2026), Đắk Lắk mở rộng cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, *Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk*, <https://snmt.daklak.gov.vn/dak-lak-mo-rong-co-hoi-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-cong-nghe-cao-3963.html>

triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và kinh tế số⁶⁶. Đây là nền tảng để Đắk Lắk thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, phát triển nông nghiệp thông minh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Qua các giai đoạn, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đối với Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, toàn diện và phù hợp với yêu cầu phát triển mới. Từ trọng tâm bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định dân cư và giảm nghèo, hệ thống chủ trương, chính sách đã từng bước chuyển sang thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

3. Thực trạng và những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

32.1. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

Thời gian qua, các địa phương Tây Nguyên đã phát huy tốt các tiềm năng đất đỏ bazan và tài nguyên rừng để trở thành vùng sản xuất nông sản quy mô lớn, đóng góp 43% sản lượng cà phê, 25% hồ tiêu và 17% cao su của cả nước⁶⁷. Quy mô kinh tế vùng tăng trưởng mạnh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2002 - 2020 đạt gần 8%/năm, mức tăng trưởng cao nhất so với các vùng trong cả nước. Du lịch có bước phát triển khá, hình thành các chuỗi phát triển du lịch liên vùng, trở thành vùng du lịch sinh thái - văn hóa có sức hấp dẫn. Giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy, một số di tích văn hoá lịch sử được tu bổ, tôn tạo. Không gian văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hệ thống giáo dục, đào tạo được quan tâm đầu tư, mạng lưới y tế được củng cố. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh vượt mục tiêu đề ra. Công tác giảm nghèo và thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia đã cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS⁶⁸.

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, không gian Tây Nguyên được tái cấu trúc thành các đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn: Đắk Lắk (sáp nhập Phú Yên), Lâm Đồng (sáp nhập Đắk Nông, Bình Thuận), Quảng Ngãi (sáp nhập Kon Tum) và Gia Lai (sáp nhập Bình Định)⁶⁹. Báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI, 2026) về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh được thiết kế để đo lường chất lượng điều hành trong

⁶⁶Nguyễn Công Lý (2026), Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, *Báo Nhân dân*, <https://nhandan.vn/dak-lak-day-manh-chuyen-doi-so-va-phat-trien-he-sinh-thai-doanh-nghiep-ben-vung-post971677.html>

⁶⁷ Thu Huyền (2025), *Nông nghiệp Tây Nguyên phát triển quy mô lớn công nghệ cao*, <https://baolamdong.vn/nong-nghiep-tay-nguyen-phat-trien-quy-mo-lon-cong-nghe-cao-257123.html>.

⁶⁸Ban Chấp hành Trung ương (2022), Ban Chấp hành Trung ương (2022), *Nghị Quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022, Hà Nội, tr.1

⁶⁹ Nguyễn Văn Quang (2026), “Thời cơ và thách thức đặt ra trong phát triển khu vực Tây Nguyên sau khi sáp nhập cấp tỉnh”, *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/06/05/thoi-co-va-thach-thuc-dat-ra-trong-phat-trien-khu-vuc-tay-nguyen-sau-khi-sap-nhap-cap-tinh>.

không gian hành chính mới với 34 tỉnh, thành phố cho thấy, các tỉnh Tây Nguyên cho thấy mức độ cải thiện rõ rệt về tính minh bạch và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Lâm Đồng và Gia Lai được xếp vào nhóm có chất lượng điều hành “Khá”⁷⁰.

Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, Đắk Lắk trở thành tỉnh có diện tích lớn thứ 3 cả nước với 18.096,40 km² và dân số đạt hơn 3,34 triệu người⁷¹, kết nối cao nguyên đại ngàn với kinh tế biển duyên hải. Về kinh tế, năm 2025, GRDP ước đạt 102.036 tỷ đồng, tăng 6,68% so với cùng kỳ năm trước, xếp vị thứ 30/34 tỉnh, thành phố. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP theo giá hiện hành) tăng trưởng ấn tượng 13,25%, đạt 80,6 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực sang khu vực dịch vụ với tỷ trọng 40,07%, tiếp đến là nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 38,47%, công nghiệp và xây dựng chiếm 17,67%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2.800 triệu USD, tăng 26,02%, vượt 25,28% kế hoạch. Các mặt hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu duy trì giá cao là động lực chính⁷². Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) của tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 24/34 tỉnh thành⁷³, phản ánh những nỗ lực bước đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào phát triển kinh tế. Đây là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp mà Nghị quyết số 23-NQ/TW đã đề ra.

Về xã hội, năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, số giường bệnh đạt 29,8 giường/1 vạn dân. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững với tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 98,34%; toàn tỉnh có 59,29% trường đạt chuẩn quốc gia⁷⁴. Hạ tầng số được nâng lên, với 99,9% dân số được phủ sóng 4G và 26% dân số đã tiếp cận sóng 5G; 100% thôn, buôn đã có kết nối băng rộng di động và cáp quang⁷⁵. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành xây mới và bàn giao đưa vào sử dụng 8.915 căn nhà cho hộ nghèo⁷⁶ góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, song vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Việc mở rộng địa giới hành chính sau sáp nhập không chỉ làm gia tăng quy mô về diện tích, dân số và thị trường mà còn tạo ra sự thay đổi căn bản về không gian phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Lần đầu tiên, tỉnh hội tụ đồng thời các lợi thế của vùng cao nguyên và vùng duyên hải, tạo điều kiện phát triển chuỗi giá trị liên hoàn từ vùng nguyên liệu, chế biến, logistics đến cảng biển và xuất khẩu. Đây là tiền đề

⁷⁰ VCCI (2026), *Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 (PCI 2.0)*, Nxb Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội, tr. 109.

⁷¹ Quốc hội (2025), *Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*, số 202/2025/QH15, ngày 12/6/2025.

⁷² Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025*, Số 01/TKT-BC, ngày 01/01/2026, Đắk Lắk, tr.3-6, tr.36.

⁷³ Bộ Khoa học và Công nghệ (2026), *Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương năm 2025 (PII)*, Hà Nội, tr.27.

⁷⁴ Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Tlđđ*, tr. 46.

⁷⁵ Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Tlđđ*, tr. 28.

⁷⁶ Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Tlđđ*, tr. 43.

quan trọng để hình thành các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, du lịch liên vùng và năng lượng tái tạo.

3.2. Những điểm nghẽn và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng nền kinh tế - xã hội tại tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên vẫn có tốc độ tăng trưởng trung bình, chưa tương xứng với tiềm năng. Sự phát triển kinh tế - xã hội đã và đang phải đối mặt với nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ để phát huy vai trò là trung tâm phát triển của khu vực Tây Nguyên.

Về kinh tế, điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường đầu tư và mô hình tăng trưởng

Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên dù hội tụ đủ điều kiện để phát triển nhưng hiện tại nhiều điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khoa học công nghệ. Quy mô sản xuất, chế biến nông sản của vùng còn nhỏ lẻ, manh mún, trung tâm chế biến sâu còn thiếu và yếu dẫn đến các sản phẩm xuất khẩu, nguyên liệu phục vụ xuất khẩu còn thô, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động giá cả thị trường thế giới. Các sản phẩm chủ lực chất lượng không đồng đều nên còn gặp nhiều rào cản thương mại trong xuất khẩu. Lĩnh vực công nghiệp của vùng còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức khi thiếu nhân lực chất lượng cao, cơ sở vật chất còn yếu. Nguồn thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững, các dự án động lực còn chậm tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng. Quy hoạch đất đai và giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai còn nhiều bất cập. Hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, gây khó khăn cho thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Kết quả GRDP thứ 30/34 cho thấy ở nhóm cuối trong cả nước đồng thời chưa tương xứng với quy mô diện tích lớn thứ ba cả nước. Thu nhập bình quân đầu người cũng thấp hơn so với bình quân chung cả nước.

Về cơ sở hạ tầng, dù đã khởi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đạt 82,13% khối lượng thành phần, nhưng sự kết nối hạ tầng nội vùng vẫn chưa đồng bộ⁷⁷. Các tuyến giao thông kết nối từ trung tâm tỉnh đến các vùng sản xuất, cửa khẩu, cảng biển và trung tâm logistics còn hạn chế, làm gia tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh của nông sản và hạn chế khả năng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Hệ thống logistics của vùng còn nhiều hạn chế, toàn vùng hiện chỉ có duy nhất quốc lộ 14 kết nối hầu hết các tỉnh trong vùng với một số vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Duyên hải miền Trung nhưng đang bị quá tải. Kết nối Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung hiện dựa vào những tuyến quốc lộ đã có từ lâu, xuống cấp, quá tải khiến việc lưu thông hàng hóa, vận tải trở nên khó khăn. Đặc biệt, liên kết nội vùng đang thể hiện nhiều điểm yếu, lỏng lẻo, thiếu đầu tư đồng bộ, dẫn tới thiếu các chuỗi cung ứng nội vùng⁷⁸. Những khó

⁷⁷ Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Tlđđ*, tr. 31.

⁷⁸ Lam Ngọc (2024), Sớm đưa Tây Nguyên ra khỏi “vùng trũng” trong phát triển thương mại, <https://daibieunhandan.vn/som-dua-tay-nguyen-ra-khoi-vung-trung-trong-phat-trien-thuong-mai-10335929.html>. Truy cập ngày 05/7/2026.

khăn này đã tạo ra nhiều rào cản cho hoạt động xúc tiến thương mại trên trong nước và ngoài thế giới.

Bên cạnh đó, khu vực Tây Nguyên còn thiếu cơ chế liên kết vùng, cụ thể như thiếu cơ chế điều phối vùng, thiếu quy hoạch tích hợp, cạnh tranh thay vì bổ trợ, thiếu phân công chuỗi giá trị đồng thời chưa hình thành hành lang kinh tế.

Về mặt xã hội, điểm nghẽn về khoảng cách xã hội giữa các nhóm dân cư, giảm nghèo bền vững và chất lượng nguồn nhân lực

Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất vùng (8,95%) với 74.512 hộ nghèo và cận nghèo. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025, khu vực Tây Nguyên vẫn là vùng lõi nghèo đa chiều của cả nước, xếp thứ 3, sau miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ⁷⁹.

Khoảng cách giữa các nhóm dân cư là khá lớn, đặc biệt là nhóm DTTS. Nghèo tập trung chủ yếu ở đồng bào DTTS (tỷ lệ hộ nghèo DTTS là 12,5%) và khu vực nông thôn chiếm tới 97,4% tổng số hộ nghèo, cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về điều kiện phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn và khu vực đô thị. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa, có đông đồng bào DTTS vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục, y tế, nước sạch, hạ tầng giao thông và dịch vụ số. Điều này làm hạn chế cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tham gia vào các hoạt động kinh tế hiện đại.

Chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, tình thiếu hụt chuyên gia công nghệ, quản trị giỏi và lao động có tay nghề cao để vận hành các mô hình kinh tế hiện đại đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số⁸⁰. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp. Theo thống kê, Đắk Lắk mới chỉ 21% lao động có bằng cấp, chứng chỉ, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tri thức. Nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, quản trị doanh nghiệp, logistics, chế biến nông sản và du lịch còn thiếu. Đồng thời, khả năng tiếp cận tín dụng, đất đai, thông tin thị trường, khoa học - công nghệ của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất còn nhiều khó khăn, làm giảm năng lực đầu tư, đổi mới và mở rộng quy mô sản xuất. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những hạn chế về trình độ học vấn, kỹ năng nghề và điều kiện tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản tiếp tục là rào cản đối với giảm nghèo bền vững và phát triển bao trùm.

Điểm nghẽn về năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Mặc dù tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên đã có những chuyển biến bước đầu trong ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, song nhìn chung năng lực nghiên cứu, phát triển còn hạn chế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa hình thành rõ nét và chưa tạo được sự liên kết hiệu quả giữa cơ quan quản lý, cơ sở

⁷⁹ Bộ Nông nghiệp và môi trường (2026), *Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025*, Số 806/QĐ-BNNMT, ngày 11/3/2026, Hà Nội.

⁸⁰ Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Tlđđ*, tr. 49.

nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và tự động hóa trong sản xuất còn ít; trình độ công nghệ của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông sản, vẫn ở mức trung bình hoặc thấp. Quá trình chuyển đổi số diễn ra chưa đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực, khoảng cách số rất lớn giữa khu vực đô thị với nông thôn, vùng dân tộc thiểu số; vùng sâu, vùng xa; kinh tế số và thương mại điện tử chưa phát huy hết tiềm năng. Kết quả DTI Đăk Lăk sau khi sáp nhập xếp thứ 29/34 tỉnh thành phố, thuộc nhóm thấp so với cả nước nước⁸¹. Những hạn chế này làm giảm năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời chưa tạo được động lực mới để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Điểm nghẽn về thể chế, chính sách và quản trị phát triển trong bối cảnh mới.

Một số cơ chế, chính sách hiện hành chưa đủ tính đặc thù, vẫn chủ yếu áp dụng theo khung chính sách chung, nên chưa phát huy hiệu quả đối với điều kiện phát triển riêng của Tây Nguyên và tỉnh Đăk Lăk sau khi mở rộng không gian phát triển. Các chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả lợi thế liên kết giữa cao nguyên với duyên hải và giữa các địa phương trong vùng chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Môi trường đầu tư kinh doanh mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn những điểm nghẽn về tiếp cận đất đai, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp và kết nối giao thông liên vùng.

Ngoài ra, việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập hai không gian địa lý khác biệt (cao nguyên và ven biển) gây ra những lúng túng nhất định trong điều hành, phối hợp liên ngành⁸². Quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức không gian phát triển mới sau sáp nhập đòi hỏi thời gian để hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực quản trị và thích ứng của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặc dù có những cơ hội, lợi thế mới mở ra sau sáp nhập nhưng những lợi thế này mới chỉ ở dạng tiềm năng, chưa được khai thác tương xứng do còn thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù về liên kết không gian phát triển, đầu tư hạ tầng.

Có thể nhận thấy, các điểm nghẽn của Đăk Lăk và Tây Nguyên không còn mang tính đơn lẻ mà đã chuyển sang những rào cản mang tính cấu trúc, bao gồm thể chế, không gian phát triển, kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và mô hình tăng trưởng. Nếu không có cơ chế đặc thù đủ mạnh để tháo gỡ đồng thời các nút thắt này thì rất khó hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đăk Lăk trở thành cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên và trung tâm kết nối giữa cao nguyên với khu vực duyên hải miền Trung.

⁸¹ Bộ Khoa học và Công nghệ, Trang thông tin đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số. <https://dti.gov.vn/>, truy cập ngày 26/6/2026.

⁸² Nguyễn Thị Huyền Trang (2025), “Phát triển du lịch tỉnh Đăk Lăk sau sáp nhập tỉnh: tận dụng lợi thế liên vùng để bứt phá”, *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/08/19/phan-trien-du-lich-tinh-dak-lak-sau-sap-nhap-tinh-tan-dung-loi-the-lien-vung-de-but-pha>.

4. Cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới

Từ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Lắk cũng như khu vực Tây Nguyên cho thấy cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để khai thông điểm nghẽn, khơi dậy tiềm năng, thu hút nguồn lực hiệu quả để phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

4.1. Nhóm cơ chế về tài chính, ngân sách và thu hút đầu tư

Cần có cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách để gia tăng tính tự chủ, tạo nguồn thu vượt trội, đồng thời có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, hiệu quả nhằm thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược.

- Huy động và sử dụng hiệu quả vốn ngân sách nhà nước:

+ Nguồn vốn ngân sách nhà nước được tập trung cho các nhiệm vụ có tính dẫn dắt phát triển, đặc biệt là hạ tầng khung kết nối không gian cao nguyên - duyên hải, hạ tầng phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng đô thị động lực, hạ tầng nông nghiệp quy mô vùng và hạ tầng số phục vụ quản lý. Nguyên tắc bố trí vốn là không dàn trải, ưu tiên các công trình tạo năng lực phát triển mới và có khả năng kích hoạt đầu tư xã hội.

+ Địa phương cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành trung ương ngay từ giai đoạn xây dựng kế hoạch trung hạn nhằm bảo đảm các dự án quan trọng được tích hợp trong chương trình đầu tư công quốc gia và các chương trình mục tiêu. Việc chuẩn bị đầu tư được thực hiện sớm ở cấp quy hoạch và tiền khả thi để nâng cao khả năng tiếp cận vốn trung ương và vốn vay ưu đãi quốc tế.

+ Nguồn thu ngân sách được củng cố thông qua phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng cơ sở thu bền vững. Nguồn lực từ đất đai được khai thác có kiểm soát gắn với phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ, bảo đảm cân đối giữa tạo nguồn thu và ổn định thị trường. Việc sử dụng nguồn thu từ đất ưu tiên cho đầu tư hạ tầng và tái đầu tư phát triển, hạn chế sử dụng cho chi thường xuyên. Đề xuất Quốc hội cho phép tỉnh Đắk Lắk được giữ lại 100% các khoản thu tăng thêm so với dự toán trung ương giao (từ thu nội địa, thuế xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, thu từ tiền sử dụng đất) trong vòng 5 - 10 năm để tập trung tái đầu tư cho hạ tầng trọng điểm và an sinh xã hội.

- Đối với thu hút đầu tư, cần đa dạng hóa các hình thức huy động và thu hút vốn ngoài ngân sách,... tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư.

+ Tập trung cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch và dự báo được, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án và giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư. Hoạt động thu hút đầu tư chuyển từ tiếp cận số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, logistics và dịch vụ giá trị gia tăng cao, đồng thời hạn chế các dự án tiêu hao tài nguyên và giá trị gia tăng thấp.

+ Công tác xúc tiến đầu tư được tổ chức theo không gian phát triển, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư có đầy đủ thông tin về quy hoạch, quỹ đất, hạ

tầng và cơ chế áp dụng. Phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, nhà ở và dịch vụ đô thị nhằm tạo điều kiện ổn định lực lượng lao động và chuyên gia kỹ thuật.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư:

+ Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân để tạo đột phá thu hút nguồn vốn đầu tư trong xã hội; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng liên kết vùng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

+ Đảm bảo đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đúng quy hoạch, đúng thứ tự ưu tiên; tăng cường giám sát, phản biện và kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm bằng công cụ tài chính và hành chính.

- Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư: Tăng cường quản lý các khâu của quá trình đầu tư, xây dựng; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với đánh giá giám sát đầu tư; nâng cao chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư, quản lý nghiêm ngặt quá trình thực hiện dự án, chống lãng phí, thất thoát, nâng cao thẩm quyền và trách nhiệm cá nhân của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn; định hướng, ban hành tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trong tình hình mới, phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh, theo hướng bền vững

4.2. Nhóm cơ chế về quy hoạch, đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp

Tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, nhưng quy định hiện hành còn nhiều vướng mắc khiến chưa phát huy hết tiềm năng kinh tế của rừng. Cơ chế này nhằm tháo gỡ nút thắt pháp lý, giải phóng nguồn lực tài nguyên rừng và giải quyết những mâu thuẫn còn tồn tại, vướng mắc đối với đất nông lâm trường.

- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, quản lý tốt công tác di dân tự do để hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai. Xây dựng, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách đủ mạnh để xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, thu tiền sử dụng đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Thí điểm mô hình “Đa dụng không gian rừng”. Ví dụ, tỉnh cần ban hành cơ chế cho phép các Ban quản lý rừng, doanh nghiệp và hộ gia đình nhận khoán được phép sử dụng tối đa 30% diện tích dưới tán rừng sản xuất và rừng phòng hộ ít xung yếu để trồng xen canh cây công nghiệp giá trị cao (cà phê, mắcca), kết hợp phát triển du lịch và du lịch sinh thái, sinh hoạt dưới tán rừng mà không phải làm thủ tục khai khẩn đất rừng hay chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

4.3. Nhóm cơ chế về phát triển hạ tầng và liên kết vùng

- Đẩy nhanh và hoàn thiện các tuyến cao tốc kết nối trung tâm tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên với các cảng biển lớn, gồm tuyến: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, Quy Nhơn - Pleiku. Đây không chỉ là các hành lang xuất khẩu nông sản trực tiếp của địa phương mà còn là huyết mạch kết nối

văn hóa - xã hội vùng cao nguyên - duyên hải nội tỉnh các địa phương Tây Nguyên sau sáp nhập.

- Đầu tư nâng cấp kết nối trục dọc theo hướng nâng cấp mở rộng, hiện đại hóa tuyến Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) xuyên suốt vùng cao nguyên, đảm bảo lưu thông nội vùng, lưu thông Tây Nguyên – Đông Nam Bộ được thông suốt.

- Nâng cấp hạ tầng hàng không: Cần đầu tư mở rộng các sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) và Sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sân bay Pleiku (Gia Lai) thành các cảng hàng không quốc tế hoặc nội địa quy mô lớn, kết nối logistics hàng không cho các loại nông sản, hoa tươi xuất khẩu giá trị cao.

- Về xây dựng trung tâm Logistics, Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung là “kho nông sản” khổng lồ nhưng chi phí logistics hiện tại quá cao do hạ tầng bảo quản và vận chuyển yếu. Do đó, cần xây dựng các Trung tâm Logistics chuyên dụng, cụ thể như hình thành các trung tâm logistics quy mô lớn tại các đầu mối giao thông trọng điểm như vùng đô thị Buôn Ma Thuột, Pleiku, vùng đô thị Đà Lạt,... Các trung tâm này phải tích hợp hệ thống kho lạnh, kho ngoại quan để bảo quản nông sản ngay sau khi thu hoạch.

- Chú trọng liên kết hạ tầng chế biến sâu, thay vì xuất khẩu thô, các tỉnh cần phân công vùng nguyên liệu kết nối về các khu công nghiệp chế biến sâu. Cụ thể như Đắk Lắk mạnh về chế biến cà phê, sầu riêng; Lâm Đồng mạnh về rau hoa, bauxit/nhôm (khu vực tỉnh Đắk Nông cũ), Gia Lai chuyên về trái cây,... Hạ tầng khu công nghiệp phải dùng chung nguồn tài nguyên và hỗ trợ cho nhau.

- Đầu tư phát triển hạ tầng số, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn cần được Chính phủ, chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp viễn thông cần có chương trình hỗ trợ trực tiếp người dân tiếp cận mạng 5G, kết nối internet băng thông cao. Đáng chú ý, với đặc điểm văn hóa người dân Tây Nguyên, chương trình cần có hợp phần hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn người dân kết nối và khai thác hạ tầng mạng 5G, internet băng thông cao phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

4.4. Nhóm cơ chế về phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội

- Xây dựng chiến lược và cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực:

- + Việc phát triển nguồn nhân lực cần được triển khai theo hướng chủ động chuẩn bị trước cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm phù hợp với không gian phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị và kinh tế biển - cao nguyên liên kết. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực gắn với dự báo dân số, lực lượng lao động và nhu cầu nhân lực theo từng giai đoạn phát triển, bảo đảm cân đối giữa lao động tại chỗ và lao động thu hút từ ngoài tỉnh.

- + Tỉnh cần từng bước hoàn thiện cơ chế thu hút, duy trì và phát triển lao động thông qua chính sách giáo dục - đào tạo, đào tạo lại, nhà ở, dịch vụ xã hội, an sinh, môi trường sống và cơ hội nghề nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để lực lượng lao động dịch chuyển hợp lý giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp. Hội

đồng nhân dân tỉnh cần xây dựng nghị quyết đãi ngộ vượt trội cho chuyên gia, chẳng hạn như hỗ trợ thu nhập cao gấp 2 - 3 lần mức lương quy định hiện hành để trải thảm đỏ đón các chuyên gia đầu ngành về công nghệ sinh học, về logistics, chuyển đổi số và quản lý chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu về làm việc.

+ Bên cạnh đó, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, kỹ thuật và quản trị sản xuất thông qua cơ chế hỗ trợ đào tạo, học bổng, liên kết cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo và đặt hàng đào tạo theo nhu cầu sử dụng, chú trọng công tác đào tạo đặt hàng quốc tế.

- Phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng nghề vùng dân tộc thiểu số:

+ Đổi mới phương thức dạy nghề phù hợp với tập quán đồng bào DTTS: Chuyển từ dạy nghề lý thuyết sang “cầm tay chỉ việc”, dạy nghề gắn với các mô hình nông nghiệp sinh thái, canh tác hữu cơ, vận hành máy móc nông nghiệp hiện đại, du lịch công đồng, du lịch sinh thái văn hoá,... Tổ chức các lớp học lưu động ngay tại buôn làng, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại và sinh hoạt phí cho học viên người DTTS trong thời gian học nghề.

+ Nâng cao chất lượng hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú: Đầu tư đồng bộ hạ tầng các trường nội trú, bán trú từ cấp THCS đến THPT. Bổ sung chương trình đào tạo hướng nghiệp sớm và kỹ năng số ngay trong trường nội trú để học sinh sẵn sàng tiếp cận công nghệ hoặc định hướng nghề nghiệp rõ ràng sau khi tốt nghiệp.

- Về xã hội, cần chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm hiện nay.

+ Giải quyết dứt điểm vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào: Đây là giải pháp cốt lõi nhất để có thể giải quyết vấn đề đất đai, dân tộc, tôn giáo ở khu vực Tây Nguyên. Để có thể giải quyết vấn đề này cần thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép hoặc đất sử dụng kém hiệu quả từ các công ty nông lâm nghiệp để giao đất, giao rừng cho hộ đồng bào DTTS thiếu đất, gắn quyền lợi bảo vệ rừng với sinh kế bền vững như chi trả dịch vụ môi trường rừng, phát triển được liệu dưới tán rừng,...

+ Cơ chế giảm nghèo bền vững, không hỗ trợ theo kiểu “cho xâu cá” dễ sinh tâm lý ỷ lại, thiếu bền vững. Xu hướng hiện nay nên chuyển từ mô hình “tĩnh” sang mô hình giảm nghèo “động” hay còn gọi là “giảm nghèo thích ứng”, thông qua việc đánh giá nguồn lực các hộ nghèo, trên cơ sở đó xây dựng năng lực tự chống chịu cho người dân trước các cú sốc về biến đổi khí hậu (thiên tai, hạn hán), dịch bệnh và biến động thị trường để họ không bị tái nghèo. Mục tiêu giảm nghèo bền vững của mô hình này là khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của chính người dân, kết hợp với sự đồng hành, hỗ trợ từ nhà nước và doanh nghiệp.

+ Kết nối hộ nghèo vào các Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã sẽ là cầu nối bao tiêu sản phẩm, giúp đồng bào thoát nghèo, nâng cao năng lực đồng thời phát triển kinh tế.

+ Cần phát huy giá trị văn hoá bản địa thành vốn sinh kế của cộng đồng, thông qua mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái văn hoá,... biến di sản thành tài sản, giúp người dân vừa giữ được bản sắc, vừa phát triển kinh tế.

4.5. Tiếp tục duy trì cơ chế, chính sách đặc thù đối với các địa bàn thuộc thành phố Buôn Ma Thuột trước đây

Việc tiếp tục duy trì cơ chế đặc thù là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tính ổn định, thống nhất và liên tục trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách phát triển thành phố Buôn Ma Thuột (trước đây) theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đồng thời, việc duy trì các cơ chế này sẽ tránh phát sinh khoảng trống chính sách, hạn chế những tác động bất lợi đến quá trình huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và triển khai các chương trình, dự án đang được thực hiện.

Thực tiễn triển khai trong thời gian qua cho thấy, cơ chế, chính sách đặc thù đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng quản trị địa phương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống của nhân dân. Các chính sách đặc thù cũng đã góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, vai trò của thành phố Buôn Ma Thuột với tư cách là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Buôn Ma Thuột được mệnh danh là “thủ phủ cà phê”, “Điểm đến cà phê thế giới, do đó, cần có cơ chế đặc thù xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành Thủ phủ cà phê của châu Á. Trong đó bao gồm các hạng mục: Trung tâm giao dịch cà phê, sàn giao dịch cà phê, trung tâm kiểm định, trung tâm đấu giá, trung tâm logistics cà phê, viện nghiên cứu cà phê, trung tâm xúc tiến thương mại cà phê. Cơ chế này góp phần nâng tầm giá trị cà phê cũng như khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển đô thị, việc tiếp tục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các xã, phường thuộc địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột không chỉ bảo đảm sự kế thừa và phát huy hiệu quả của các chính sách đã được kiểm chứng trong thực tiễn mà còn tạo điều kiện để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư và thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm tại cao nguyên, cực tăng trưởng của khu vực và từng bước trở thành thành phố xanh, sinh thái, thông minh, bản sắc theo các định hướng của Đảng và Nhà nước.

4.6. Cơ chế phân cấp, phân quyền đặc thù cho Đắk Lắk và các tỉnh khu vực Tây Nguyên

Đây là nhóm cơ chế rất quan trọng để các tỉnh có thể chủ động trong phát triển. Cụ thể:

- Cho phép UBND tỉnh được quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhóm A sử dụng ngân sách địa phương.

- Phân cấp cho tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng dưới một ngưỡng diện tích nhất định đối với các dự án trọng điểm đã có trong quy hoạch.

- Phân cấp mạnh hơn trong phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp.

- Thực hiện cơ chế “một đầu mối - một quyết định” đối với các dự án đầu tư chiến lược nhằm tránh mất thời gian quá dài cho các thủ tục hành chính, qua quá nhiều khâu kiểm duyệt, thẩm định.

V. Kết luận

Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ. Việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính đã mở rộng không gian phát triển của tỉnh Đắk Lắk theo hướng liên kết cao nguyên với duyên hải, tạo nên những lợi thế mới về kinh tế biển, cảng biển, logistics, năng lượng tái tạo, du lịch và kết nối liên vùng. Đây là điều kiện thuận lợi để Đắk Lắk và các tỉnh trong khu vực chuyển từ một trung tâm sản xuất nông nghiệp của Tây Nguyên trở thành cực tăng trưởng mới có cơ cấu kinh tế đa dạng, có khả năng kết nối chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến, xuất khẩu và dịch vụ.

Tuy nhiên, những lợi thế mới chỉ có thể được chuyển hóa thành động lực phát triển nếu kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và quản trị phát triển. Thực tiễn cho thấy nhiều rào cản vẫn tồn tại, như kết cấu hạ tầng giao thông và logistics chưa đồng bộ; công nghiệp chế biến sâu, kinh tế số và đổi mới sáng tạo phát triển chậm; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn lớn.

Trên cơ sở đó, bài viết đã đề xuất các nhóm cơ chế, chính sách đặc thù theo hướng đồng bộ và có tính đột phá. Các cơ chế, chính sách này hướng tới mục tiêu khai thông các nguồn lực phát triển, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và phát huy hiệu quả không gian phát triển mới sau sáp nhập. Trong thời gian tới, việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù cần được thực hiện theo hướng phân cấp mạnh hơn, tăng quyền chủ động cho địa phương, gắn với đổi mới quản trị công, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số. Đồng thời, cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Đắk Lắk với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và khu vực duyên hải miền Trung nhằm hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết cao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Đắk Lắk phát huy vai trò là trung tâm của vùng Tây Nguyên, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương (2022), *Nghị Quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, Số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022, Hà Nội.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ (2026), *Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo cấp địa phương năm 2025 (PII)*, Hà Nội.
3. Bộ Nông nghiệp và môi trường (2026), *Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025*, Số 806/QĐ-BNNMT, ngày 11/3/2026, Hà Nội.
4. Cục Viễn thám Quốc gia (2024), *Theo dõi độ che phủ rừng khu vực miền Trung - Tây nguyên bằng ảnh viễn thám, thử nghiệm tại tỉnh Đắk Lắk*, <https://nrsd.mae.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=2475>.
5. Thu Huyền (2025), *Nông nghiệp Tây Nguyên phát triển quy mô lớn công nghệ cao*, <https://baolamdong.vn/nong-nghiep-tay-nguyen-phat-trien-quy-mo-lon-cong-nghe-cao-257123.html>.
6. Nguyễn Văn Quang (2025), “Thời cơ và thách thức đặt ra trong phát triển khu vực Tây Nguyên sau khi sáp nhập cấp tỉnh”, *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/06/05/thoi-co-va-thach-thuc-dat-ra-trong-phat-trien-khu-vuc-tay-nguyen-sau-khi-sap-nhap-cap-tinh>.
7. Anh Khuê (2026), *Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên*, *Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam*, <https://vneconomy.vn/bien-doi-khi-hau-thach-thuc-su-phat-trien-ben-vung-cua-tay-nguyen.htm>
8. Nguyễn Công Lý (2026), *Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững*, *Báo Nhân dân*, <https://nhandan.vn/dak-lak-day-manh-chuyen-doi-so-va-phat-trien-he-sinh-thai-doanh-nghiep-ben-vung-post971677.html>
9. Nguyễn Thị Huyền Trang (2025), “Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập tỉnh: tận dụng lợi thế liên vùng để bứt phá”, *Tạp chí Quản lý Nhà nước*, <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/08/19/phat-trien-du-lich-tinh-dak-lak-sau-sap-nhap-tinh-tan-dung-loi-the-lien-vung-de-but-pha>.
10. Hoàng Tuyết, Như Thanh (2026), *Hạ tầng đồng bộ, tạo nền tảng thu hút đầu tư vào Đắk Lắk*, *Báo Đắk Lắk điện tử*, <https://baodaklak.vn/kinh-te/202606/ha-tang-dong-bo-tao-nen-tang-thu-hut-dau-tu-vao-dak-lak-cd22f7c/>
11. Khánh Toàn (2026), *Đắk Lắk mở rộng cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao*, *Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Đắk Lắk*, <https://snnmt.daklak.gov.vn/dak-lak-mo-rong-co-hoi-thu-hut-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-cong-nghe-cao-3963.html>.
12. Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026), *Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025*, Số 01/TKT-BC, ngày 01/01/2026, Đắk Lắk.

13. VCCI (2026), *Báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 (PCI 2.0)*, Nxb Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội.

CHÍNH SÁCH THU HÚT, TRỌNG DỤNG NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO – ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

TS. Lê Văn Từ

Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại tỉnh Đắk Lắk

Tóm tắt

Bài viết tập trung phân tích nhu cầu cấp thiết phải xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất với Phú Yên; làm rõ bối cảnh, lợi thế mới của Tỉnh, đánh giá thực trạng chính sách, chỉ ra những hạn chế như chính sách còn hẹp, thiếu đồng bộ, môi trường làm việc chưa hấp dẫn, dẫn đến thu hút khó khăn và chảy máu chất xám. Bài viết phân tích cơ hội từ không gian phát triển mở rộng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và thách thức về hạ tầng, cạnh tranh nhân tài. Đề xuất 6 nhóm giải pháp và khuyến nghị chính sách mang tính đột phá: hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính đặc thù, lương theo vị trí việc làm và hiệu suất, đầu tư nghiên cứu khoa học, đổi mới nguồn và cách thu hút, cùng chính sách đãi ngộ vượt trội kết hợp môi trường làm việc hấp dẫn để giữ chân nhân tài.

Từ khóa: Nhân lực chất lượng cao/nhân tài; thu hút và trọng dụng nhân tài; chính sách đặc thù; mô hình tăng trưởng mới; môi trường làm việc hấp dẫn.

I. Mở đầu

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, nguồn nhân lực chất lượng cao (nhân tài) đã trở thành yếu tố quyết định sự phát triển bền vững và cạnh tranh của mỗi địa phương. Tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, đang sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết hợp hài hòa giữa lợi thế nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái rừng của vùng Tây Nguyên và lợi thế cảng biển, công nghiệp chế biến, du lịch biển của vùng Duyên hải.

Sự hợp nhất này không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn tạo ra các cực tăng trưởng mới, đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch chất lượng cao. Bài viết phân tích bối cảnh, thực trạng chính sách thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk; đánh giá cơ hội, thách thức trong bối cảnh tỉnh mới sau hợp nhất; đồng thời đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị chính sách nhằm tạo động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

II. Bối cảnh và sự cần thiết phải xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk mới hiện nay được hợp nhất từ tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12/6/2025, có hiệu lực từ 01/7/2025. Sự hợp nhất này ngoài việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản

lý nhà nước còn tạo cho tỉnh Đắk Lắk một không gian phát triển rộng mở, quy mô và nguồn lực lớn, tạo ra các cực tăng trưởng mới, gia tăng khả năng kết nối (giữa khu vực phía Tây có lợi thế về sản xuất các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu có giá trị cao, du lịch sinh thái với khu vực phía Đông có lợi thế cảng và du lịch biển, công nghiệp chế biến sâu). Những lợi thế này bổ trợ cho nhau trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, xuất khẩu qua cảng biển và du lịch sinh thái rừng-biển để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Tỉnh. Để khai thác được những lợi thế này, ngoài việc cân tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thì phải đặc biệt chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao/nhân tài (sau đây gọi tắt là nhân tài) ở các lĩnh vực then chốt.

Trong chiến lược phát triển có sự điều chỉnh, tỉnh Đắk Lắk đã xác định rõ mô hình phát triển trong bối cảnh mới không còn dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sản phẩm nông nghiệp thô mà phải tập trung vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics...), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch chất lượng cao. Sự chuyển đổi này sẽ giúp cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Để thực hiện chiến lược phát triển này, chìa khóa quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng có tính chất quyết định đến việc gia tăng giá trị sản phẩm thông qua việc tạo ra công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, từ đó thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài Tỉnh. Đồng thời, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ góp phần quyết định đến động lực tăng trưởng thông qua việc thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao tính cạnh tranh địa phương thông qua đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian qua, mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp liên quan đến thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao, ví dụ gần đây nhất là ban hành Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy định về chính sách thu hút nhân tài danh cho chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Buôn Ma Thuột và hiện nay vẫn tiếp tục duy trì mở rộng chính sách này trên phạm vi toàn Tỉnh mới. Tuy nhiên, chính sách này trên thực tiễn vẫn còn nhiều hạn chế trong việc thu hút các chuyên gia trong các lĩnh vực then chốt như: chuyển đổi số, công nghệ sinh học, quản trị hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến sâu, logistics và năng lượng tái tạo. Do đó, để tạo động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất cần tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai chính sách thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển của bối cảnh mới.

III. Thực trạng chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk (cũ) đã xây dựng và thực hiện nhiều chính sách xung quanh việc thu hút nhân tài cho tỉnh, như chính sách tuyển dụng người tài, chính sách hỗ trợ đào tạo người tài, chính sách thu hút người tài và

chính sách thi tuyển người tài vào các vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý của Tỉnh, cụ thể như:

- Ngày 31/01/2008, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh, giai đoạn 2008-2010. Nội dung chính sách cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Đắk Lắk, bao gồm những nội dung liên quan đến: Thứ nhất là chính sách thu hút và sử dụng nhân tài; thứ hai là chính sách đào tạo nguồn cán bộ, công chức chất lượng cao; thứ ba là chính sách đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức; thứ tư là chính sách thu hút nhân tài đối với viên chức ngành y tế.

- Ngày 22/02/2016, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những chính sách nhằm thu hút và giữ chân người tài làm việc cho khu vực công của Tỉnh.

- Ngày 19/10/2017, Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản số 06-ĐA/TU, ban hành Đề án *“Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng năm 2017”* của tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày 08/02/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành văn bản số 20-QĐ/TU, *“Quy định về thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở”*.

- Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi và tiêu chí thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đến làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Buôn Ma Thuột với 5 lĩnh vực đặc biệt là: công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, quy hoạch đô thị và xây dựng, hoạch định chính sách công với những chính sách vượt trội như: Hỗ trợ ban đầu lên đến 500 triệu đồng/người, lương tối đa 50 triệu đồng/tháng, hỗ trợ nhà ở tối đa 10 triệu đồng/tháng, hỗ trợ bồi dưỡng trong/ngoài nước, môi trường làm việc tốt, khuyến khích nghiên cứu (1% kinh phí đề án, tối thiểu 50 triệu đồng/công trình), ưu tiên biên chế, bổ nhiệm nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngày 25/5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông báo số 214/TB-UBND về việc tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND đối với các xã, phường mới tương ứng với địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh Đắk Lắk sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Các chính sách trên, nhất là chính sách thu hút nhân tài và hỗ trợ đào tạo người tài, đã được và cách tổ chức thực hiện hợp lý, phù hợp với thực tế về điều kiện cũng như thực lực của địa phương. Điều đó đã có tác động tốt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh và tạo ra sức hút mới đối với người tài từ bên ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều điểm mạnh nói trên, hệ thống chính sách tuyển dụng - thu hút - đào tạo người tài của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, đặc biệt là

trong việc quy định về các tiêu chuẩn thu hút nhân tài. Một số quy định về tiêu chuẩn còn chung chung, thiếu cụ thể, nên khó đi vào thực hiện; một số quy định thiếu thống nhất giữa văn bản chính sách và kế hoạch thực hiện; phân công nhiệm vụ thực hiện trong một số trường hợp cũng chưa thật hợp lý. Các nội dung liên quan đến thu hút nhân tài chưa hợp lý, thường chỉ đề cập đến những ưu tiên, ưu đãi cho những người có năng lực, trình độ cao (chủ yếu nặng về bằng cấp) thu hút họ vào làm việc trong khu vực công, còn những vấn đề quan trọng khác như: Sử dụng người có tài năng như thế nào sau khi thu hút; môi trường làm việc; sự đánh giá, nghi nhận và tôn vinh; sự thăng tiến, chế độ đãi ngộ khác, chưa được quan tâm và cụ thể hóa qua các văn bản pháp luật.

Ngoài ra, hạn chế trong chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài còn hạn chế là chưa đưa ra được các tiêu chí xác định nhân tài; chưa có cách tiếp cận đúng về thu hút nhân tài, đó là những người mà tổ chức cần, mong muốn tuyển dụng vào vị trí, công việc cụ thể mà những người này thường khan hiếm và khó thu hút; vì vậy, gắn liền với việc thu hút là các chính sách liên quan đến sử dụng đúng người vào đúng việc, đãi ngộ xứng đáng, đánh giá và tôn vinh những cống hiến của họ để giữ chân nhân tài; mặt khác, chưa có cơ chế đánh giá nhân tài chưa đảm bảo chính xác, công bằng, phù hợp còn theo cơ chế đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung nên chưa tạo được sự hấp dẫn trong thu hút và động lực cần thiết để người được thu hút làm việc, phấn đấu và gắn bó lâu dài. Đồng thời, chưa có cơ chế phù hợp, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chủ động thu hút và trọng dụng nhân tài, đặc biệt là cơ chế tài chính, biên chế, trọng dụng, đãi ngộ;

Gần đây nhất là chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023, của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành mới chỉ áp dụng cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột (sau này mở rộng đối tượng áp dụng theo Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 25/5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ các xã, phường sau sáp nhập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũ) và chỉ một số lĩnh vực cụ thể mà chưa áp dụng cho cả khu vực tư nhân. Mặc dù mức đãi ngộ rất cao nhưng vẫn khó tuyển được người như yêu cầu do phải cạnh tranh gay gắt với khu vực tư nhân (nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao), môi trường làm việc và nghiên cứu cho nguồn nhân lực này chưa thực sự phù hợp và hấp dẫn. Mặt khác những điều kiện bất lợi về địa lý và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương cũng là những yếu tố bất lợi trong thu hút nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Tỉnh.

Tóm lại, từ những hạn chế kể trên dẫn đến thực tế trong những năm qua số lượng người theo thu hút có trình độ cao là tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, chuyên gia công nghệ đầu ngành là rất thấp. Trong khi đó, tình trạng chảy máu chất xám cục bộ, những người có trình độ, năng lực thực thi cao thì xin nghỉ việc, chuyển dịch sang khu vực tư nhân, hoặc chuyển về các trung tâm kinh tế lớn có cơ chế đãi ngộ và môi trường làm việc hấp dẫn hơn (chủ yếu thuộc 2 ngành giáo dục và y tế). Mặt khác cơ cấu nhân lực chất lượng cao mất cân đối (chủ yếu tập trung ở cơ quan quản lý nhà nước và hai ngành y tế, giáo dục). Các ngành kinh tế mũi nhọn, động

lực tăng trưởng mới của tỉnh như: công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kinh tế số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ logistics, du lịch sinh thái bản sắc, công nghiệp chế biến sâu lại thiếu nhân lực chất lượng cao (nhất là chuyên gia đầu ngành). Một hạn chế rất quan trọng nữa cần kể đến là môi trường làm việc chưa hấp dẫn để giữ chân nhân tài liên quan đến các điều kiện làm việc và cơ chế vận hành cứng nhắc không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của nhân tài.

IV. Cơ hội, thách thức trong thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất

Đắk Lắk sau hợp nhất hiện nay được đặt trong bối cảnh cải cách hành chính mạnh mẽ như: tinh gọn bộ máy, phân cấp phân quyền mạnh hơn, loại bỏ cấp huyện và thực hiện chuyển đổi số sâu rộng. Vì vậy việc thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk được xem là khâu đột phá chiến lược nhằm tạo động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới và các định hướng phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bền vững. Đây là yếu tố cốt lõi quyết định sự bứt phá mô hình tăng trưởng của toàn tỉnh. Những đặc điểm và yêu cầu của bối cảnh mới đang tạo ra những cơ hội và thách thức mới trong thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao cho Tỉnh.

- Về cơ hội:

+ *Một là, không gian phát triển và thế chế được mở rộng:* Việc hợp nhất mang lại tầm vóc của Tỉnh cả về quy mô và nguồn lực. Việc kết hợp tiềm năng rừng và biển vừa mở rộng không gian phát triển vừa bổ trợ cho nhau những lợi thế của 2 tỉnh cũ (Đắk Lắk và Phú Yên). Tỉnh có điều kiện tập trung nguồn lực tài chính, quỹ đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, kinh tế xanh, du lịch sinh thái. Điều này đòi hỏi và tạo sức hút với nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quản lý đất đai, môi trường, logistics.

+ *Hai là, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hành lang pháp lý đồng bộ:* Cải cách hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tinh gọn bộ máy, phân cấp mạnh, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số giúp giảm thủ tục, tăng minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư. Đây là yếu tố then chốt để thu hút dự án lớn đến đầu tư, đồng thời tạo môi trường làm việc hiện đại, hấp dẫn với nhân tài, chuyên gia công nghệ. Cùng với đó Trung ương và địa phương đã kịp thời ban hành các cơ chế đặc thù về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc để tỉnh Đắk Lắk thiết kế các chính sách đãi ngộ vượt trội. Tiến trình chuyển đổi số mạnh mẽ đã tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, giảm bớt thủ tục rườm rà, môi trường tối ưu hóa quy trình bằng công nghệ, nơi đóng góp của tài năng được nhìn nhận qua hiệu suất dữ liệu (KPIs) thay vì thâm niên.

+ *Ba là, tăng nguồn lực tổng hợp và liên kết vùng:* Đắk Lắk sau sáp nhập với vị trí địa lý là trung tâm của khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung trong phát triển kinh tế, dịch vụ, cùng với đó là dân số lớn, đa dạng lao động, kết hợp với chính sách hỗ trợ từ Trung ương tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực tại

chỗ là cơ hội liên kết đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ cao.

- *Về thách thức:*

+ *Thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chất lượng cao:* Trước sáp nhập, Đắk Lắk đã thiếu (đặc biệt tiến sĩ, phó giáo sư, chuyên gia KHCN, tài chính, đất đai, CNTT). Sau sáp nhập, quy mô lớn hơn làm tăng nhu cầu, phân bố không đều, thiếu kế cận, thiếu nhân lực DTTS chất lượng cao. Áp lực công việc cơ sở tăng (quản lý đất đai, dân số, thủ tục) nhưng nguồn lực hạn chế.

+ *Hạ tầng khoa học công nghệ và khoảng cách địa lý:* Môi trường làm việc, đặc biệt là môi trường nghiên cứu khoa học công nghệ (hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm dữ liệu, các dự án nghiên cứu tầm cỡ) phục vụ cho nghiên cứu sâu tại Tỉnh còn đang trong quá trình hình thành và nâng cấp, chưa đáp ứng được mong muốn của các chuyên gia đầu ngành. Mặt khác, điều kiện về hạ tầng giao thông, chất lượng sống, giáo dục con cái, y tế, văn hóa (nhất là những vùng sâu, vùng xa, biên giới) của địa phương còn chưa thuận lợi bằng những đô thị phát triển cũng là những yếu tố bất lợi trong thu hút và giữ chân nhân tài.

+ *Sự cạnh tranh thu hút nhân tài khốc liệt:* Hiện nay, trên thế giới cũng như các địa phương ở Việt Nam đang trong tình trạng cạnh tranh gay gắt về thu hút nhân tài, đặc biệt là những lĩnh vực chủ chốt mà tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang có nhu cầu thu hút như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch chất lượng cao...). Trong khi đó, chính sách thu hút nguồn nhân lực này, cũng như môi trường làm việc của Tỉnh hiện nay sức cạnh tranh còn yếu, chưa đủ sức hấp dẫn so với các trung tâm đô thị lớn trên cả nước.

V. Một số giải pháp và khuyến nghị chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao nhằm tạo động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất

Đứng trước những cơ hội và thách thức đã phân tích ở trên, nhằm tạo động lực phát triển mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, bài viết đưa ra một số khuyến nghị giải pháp xây dựng và tổ chức triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của địa phương như sau:

Thứ nhất là, hoàn thiện thể chế, chính sách về thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao: Sau hợp nhất tỉnh Đắk Lắk đã có diện mạo mới cả về quy mô, nguồn lực, không gian phát triển cũng như sự thay đổi trong cấu trúc bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và đặt trong bối cảnh cải cách hành chính Quốc gia mạnh mẽ đòi hỏi phải có sự đồng bộ và phù hợp trong chính sách thu hút, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh Đắk Lắk mới. Vì vậy, cần rà soát, đánh giá những văn bản quy phạm pháp luật của 2 tỉnh cũ (Đắk Lắk và Phú Yên) có liên quan đến cơ chế đặc thù trong thu hút, trọng dụng nhân tài để tìm ra những điểm chung còn phù hợp và những điểm khác biệt làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài phù hợp với bối cảnh cho tỉnh Đắk Lắk mới. Chính sách này tập trung vào việc đề xuất những ưu đãi vượt trội (thậm chí chưa

có tiền lệ) phù hợp với điều kiện của địa phương và trong giới hạn của pháp luật hiện hành. Để triển khai xây dựng chính sách này, cần thành lập Ban chỉ đạo Nhân tài cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ hai là, sớm xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho chính sách này: Để có thể bù đắp cho những hạn chế và thách thức đặt ra về địa lý, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc của Tỉnh so với những tỉnh/thành phố lớn khác trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng chính sách có tính đặc thù, vượt trội cụ thể như: Ngoài vượt trội về tiền lương, tiền trợ cấp một lần (ở mức khá so với mức ưu đãi của các tỉnh khác trong cả nước hiện nay) cần tập trung vào những ưu đãi mà địa phương có lợi thế như: Hỗ trợ quỹ nhà ở, đất ở, học bổng cho con cái nhân tài, miễn giảm thuế thu nhập cá nhân, v.v. Đồng thời, với chính sách cho cá nhân nhân tài cũng cần có những ưu đãi cho các doanh nghiệp thu hút, trọng dụng nhân tài trong các lĩnh vực then chốt (nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistic, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch chất lượng cao...) về thuế, phí liên quan đến đất đai, hỗ trợ vay vốn ưu đãi.

Thứ ba là, thực hiện chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, thực hiện chế độ khuyến khích liên quan đến thành tích, hiệu suất, những đóng góp cho tăng trưởng của Tỉnh: Sớm triển khai bảng lương theo vị trí việc làm theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 (đang bị trì hoãn), áp dụng cơ chế lương vượt khung, phụ cấp đặc thù cho miền núi và thu hút nhân tài với ưu tiên đặc biệt cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt, các chuyên gia khoa học công nghệ đầu ngành ở các lĩnh vực chủ chốt kể trên gắn với cơ chế thưởng hiệu suất theo KPI và những thành tích, công trạng vượt trội đóng góp cho tăng trưởng của địa phương, mức đãi ngộ phải cạnh tranh được với các địa phương phát triển khác trong cả nước, với khu vực tư nhân và với cả quốc tế.

Thứ tư là, xây dựng và triển khai chính sách nghiên cứu khoa học công nghệ của Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút các chuyên gia, nhà khoa học đến làm việc tại địa phương: Tỉnh cần tăng đầu tư ngân sách cho nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các lĩnh vực mũi nhọn như: Nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu nông sản, du lịch bền vững, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, quản trị đô thị thông minh, v.v. Cùng với đó là những chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, chia sẻ lợi ích từ kết quả nghiên cứu cho các nhà khoa học, bảo hộ sở hữu trí tuệ. Thành lập mạng lưới liên kết hợp tác nghiên cứu, trao đổi kết quả với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên địa bàn, ở trung ương và quốc tế.

Thứ năm là, đổi mới trong tạo nguồn và mở rộng nguồn, đối tượng thu hút nhân tài làm việc tại Tỉnh; Tạo nguồn nhân tài từ chính nguồn nhân lực hiện có của địa phương thông qua chính sách đào tạo, bồi dưỡng và hỗ trợ đào tạo ở các lĩnh vực chủ chốt, những vị trí việc làm mà hiện địa phương đang thiếu nhân lực nhưng khó thu hút ngoài thị trường lao động. Cần đổi mới tư duy và phương thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng bù đắp lỗ hổng năng lực thay vì chứng chỉ, bằng cấp; tập trung vào trang bị các kỹ năng tư duy hệ thống, quản trị thay đổi, làm việc

trong môi trường số; nâng cao năng lực thực tiễn thông qua giao việc khó và luân chuyển giữa các cơ quan, địa phương trong hệ thống chính trị, cũng như giữa công và tư.

Đồng thời mở rộng nguồn thu hút, tuyển dụng, trọng dụng người tài trong cả khu vực công và tư, trong nước và ngoài nước, trong quy hoạch và ngoài quy hoạch, cả đảng viên và ngoài Đảng, từ việc tuyển người đúng quy trình sang đúng người, đúng việc. Cần có cơ chế đặc cách như tuyển thẳng vào những vị trí then chốt địa phương đang cần mà đang rất khan hiếm ngoài thị trường lao động. Cần linh hoạt trong cơ chế thu hút nhân tài, không chỉ thu hút vào biên chế toàn thời gian, mà cần xây dựng chính sách thu hút từ xa đối với các chuyên gia giỏi quốc tế (hình thành mạng lưới chuyên gia) thông qua hình thức thuê làm việc bán thời gian/ theo sản phẩm đạt hàng hoặc tư vấn trực tuyến thông qua các nền tảng số.

Cùng với đổi mới khâu tuyển dụng, thì việc đổi mới khâu bố trí, sử dụng nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định trong việc phát huy tài năng, tối ưu hóa lợi suất sử dụng nhân lực, giải quyết được điểm nghẽn vừa thừa vừa thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay. Nhân tài thì phải giao việc khó, việc quan trọng và giao đủ nguồn lực đi kèm cũng như yêu cầu sản phẩm đầu ra và thưởng phạt rõ ràng; cần có cơ chế đặt hàng và thương mại sản phẩm với những vấn đề khó khăn, điểm nghẽn của địa phương cho nhân tài. Ngoài việc chọn đúng người, sắp đúng việc, thì việc quản lý nhân lực chất lượng cao phải linh hoạt và mang tính đặc thù: Quản theo mục tiêu, kết quả đầu ra thay vì quản theo thời gian và nguyên tắc làm việc cứng nhắc; xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc định lượng; có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm và chấp nhận những rủi ro, thất bại khi triển khai cái mới (đặc biệt trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến công nghệ thông qua quỹ đầu tư mạo hiểm). Có sự phân cấp, phân quyền triệt để cho cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn nhân lực này theo nguyên tắc quyền đi liền với trách nhiệm.

Thứ sáu là, cần xây dựng chính sách đãi ngộ vượt trội và môi trường làm việc hấp dẫn để giữ chân nhân tài: Thu hút nhân tài về làm việc tại địa phương ít có lợi thế cạnh tranh như tỉnh Đắk Lắk đã khó, việc phát huy được năng lực, sở trường, khát vọng cống hiến và đặc biệt là giữ chân nhân tài làm việc lâu dài cho địa phương càng khó hơn. Đây là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến thành công của chính sách này. Ngoài những ưu đãi vượt trội về vật chất (tưởng thưởng xứng đáng với những giá trị đóng góp) như: tiền lương, tiền thưởng, tiền hỗ trợ 1 lần, tiền hỗ trợ nhà ở và giáo dục con cái (trên cơ sở mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023, của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cần xem xét tăng thêm phù hợp với bối cảnh mới và tham khảo ở các địa phương khác trong cả nước, cá nhân hóa chính sách đãi ngộ dựa trên thế mạnh địa phương) thì việc xây dựng một không gian phát triển, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đánh giá công bằng dựa trên hiệu suất thực tế; có cơ hội tiếp cận, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ cho việc nghiên cứu đổi mới sáng tạo; có cơ hội được đào tạo nâng cao và thăng tiến; làm việc trong môi trường trọng nhân tài và vinh danh định kỳ.

Cùng với đó cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, xây dựng khu đổi mới sáng tạo tại Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa, mạng lưới liên kết và hợp tác với các trường đại học, các viện nghiên cứu trên địa bàn để nhân tài có cơ hội phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo. Tổ chức định kỳ các buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Tỉnh với nguồn nhân lực này để hiến kế, tháo gỡ những điểm nghẽn của địa phương. Để việc đãi ngộ nhân tài này có tính khả thi, về lâu dài cần xây dựng quỹ phát triển nhân tài của Tỉnh từ các nguồn như: Ngân sách địa phương, đóng góp từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nguồn tại trợ khác.

VI. Kết luận

Thu hút và trọng dụng nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk mới sau hợp nhất. Việc xây dựng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, khắc phục chảy máu chất xám mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững của tỉnh.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần sự quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò tiên phong của người đứng đầu các cấp; đồng thời phải có cơ chế tài chính đặc thù, môi trường làm việc hấp dẫn, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công - tư. Với những giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá được đề xuất, tỉnh Đắk Lắk hoàn toàn có thể thu hút, trọng dụng và phát huy tối đa nguồn nhân tài, góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới./.

Tài liệu tham khảo

1. Ban chấp hành Trung ương khoa XII, *Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.*
2. Báo Đắk Lắk, *mấy ý kiến đề xuất cho đắk Lắk phát triển kinh tế của TS Nguyễn Văn Lạng*, ngày 26/6/2026.
3. Bộ Chính trị, *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.*
4. Chính phủ, *Nghị định số 249/2025/NĐ-CP, ngày 19/9/2025 Quy định cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.*
5. Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, *Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND, ngày 07/12/2023, quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.*

6. Hoàng Thị Ngân, “cơ chế thu hút, trong dụng nhân tài và chuyên gia chất lượng cao trong điều kiện hiện nay”, *kỷ yếu Hội thảo: Nâng cao năng lực thực thi của bộ máy hành chính trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp*, do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức.

7. Giản Tư Trung, *Đúng người-Đúng việc*, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2024, Hà Nội.

8. Lê Văn Từ, *Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách thu hút nhân tài của tỉnh Đắk Lắk*, NXB Văn hóa Dân tộc, năm 2023, Hà Nội.

Phần thứ 2:

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYÊN ĐỔI SỐ, DỮ LIỆU

VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

PGS. TS. Vũ Văn Phúc

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

C.Mác không chỉ dự báo, mà còn nêu rõ các điều kiện để tri thức khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp: *Một là, phải có nền sản xuất công nghiệp; Hai là, khoa học phải hướng vào phục vụ sản xuất; Ba là, phải có năng lực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.*

Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mang lại cho Đắk Lắk nhiều thời cơ, cơ hội lớn phát triển, nhưng cũng mang lại không ít thách thức, khó khăn. Nếu Đắk Lắk biết tận dụng thời cơ và cơ hội, thì khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ giúp Tỉnh hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới, sẽ tạo tiền đề để Đắk Lắk phát triển vượt bậc, bứt phá trở thành “đầu mối kết nối Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ, biên giới và các hành lang kinh tế quốc gia...tổ chức lại không gian phát triển theo trục “cao nguyên-duyên hải-biên giới”, lấy hạ tầng chiến lược làm trụ cột. Hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số phải là công cụ tổ chức dòng chảy kinh tế, chuỗi giá trị và thể trận quốc phòng - an ninh, hình thành các cực tăng trưởng và vành đai phát triển mới của tỉnh...”⁽⁸³⁾.

Vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh Đắk Lắk, thể hiện ở một số điểm nổi bật, sau:

Thứ nhất, ngày nay, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, thì lực lượng sản xuất chuyển mạnh từ lực lượng sản xuất hữu hình là các tư liệu sản xuất, lao động trình độ thấp sang lực lượng sản xuất mới vô hình là tri thức của loài người, là trí tuệ của con người, là trí tuệ nhân tạo (AI), là công nghệ kỹ thuật số, internet vạn vật, thông tin, dữ liệu lớn (big data), bằng sáng chế, phát minh, giải pháp công nghệ, bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, lợi thế thương mại, uy tín trên thương trường...và lao động trình độ cao. Lực lượng sản xuất mới vô hình ngày càng chiếm vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu... Chính điều này là động lực thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển, là cơ sở để chuyển mạnh sang sản xuất theo chiều sâu, tăng năng suất của các yếu tố tổng hợp (TFP), tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Vì vậy, phải coi phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự là quốc sách hàng đầu; phải chuyển

⁽⁸³⁾ Trích phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 11/2/2026

manh từ áp dụng, “bắt chước” công nghệ sẵn có sang đổi mới sáng tạo công nghệ, phát triển công nghệ mới, tiên tiến hiện đại là một đột phá chiến lược. Phải có công nghệ của Việt Nam (made by Vietnam) để tạo ra hàng hóa của Việt Nam (made by Việt Nam) cạnh tranh được trên thị trường thế giới, làm cơ sở vững chắc cho Đắc Lắc phát triển vững chắc, tự chủ, tự lực, tự cường...

Thứ hai, chủ nghĩa Mác - Lênin đã khẳng định: một đất nước muốn phát triển độc lập, tự chủ, tự cường để vươn lên giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, thì cái gốc, vấn đề cốt lõi là lực lượng sản xuất phải phát triển ở trình độ cao, tiên tiến, hiện đại, thì mới tạo ra năng suất lao động xã hội cao. C.Mác khẳng định: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”⁽⁸⁴⁾ và V.I.Lênin cho rằng: “Xét đến cùng, thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, chủ yếu nhất cho thắng lợi của chế độ xã hội mới”⁽⁸⁵⁾.

Mà muốn có lực lượng sản xuất phát triển ở trình độ cao, tiên tiến, hiện đại, để tạo ra năng suất lao động xã hội cao, thì không có con đường nào khác là *phải phát triển vượt bậc* khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Chỉ có phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo mới làm cho lực lượng sản xuất phát triển đột phá về chất và là con đường duy nhất để Đắc Lắc phát triển nhanh và bền vững...

Thứ ba, cần khẳng định rằng, trong điều kiện hiện nay và tương lai, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chìa khóa vàng để Đắc Lắc phát triển vượt bậc, hiện thực hóa được các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên phát triển mới, còn ngược lại, nếu bỏ lỡ cơ hội, thời cơ do phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mang lại thì Đắc Lắc sẽ bị tụt hậu, sẽ bị bỏ lại phía sau; không vượt qua được bẫy “thu nhập trung bình”...

Thứ tư, phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang là yếu tố quyết định phát triển bứt phá của Đắc Lắc; là điều kiện tiên quyết, thời cơ tốt nhất để Đắc Lắc phát triển nhanh và bền vững.

Phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là cơ sở, điều kiện, tiền đề để Đắc Lắc phát triển năng lực sản xuất mới, các mô hình tăng trưởng mới, phương thức sản xuất kinh doanh mới; tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới hiện đại, phương thức sản xuất mới hiệu quả, đổi mới phương thức quản trị địa phương, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, bền vững, củng cố, hiện đại hóa quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

Thứ năm, trong mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và chính trị: kinh tế quyết định chính trị, chính trị là tập trung của kinh tế và có vai trò rất quan trọng đối với kinh tế.

Muốn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh thì phải tạo đột phá phát triển mạnh mẽ, làm chủ chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua triển khai quyết liệt các chương trình về phát triển khoa học, công nghệ,

⁽⁸⁴⁾ C.Mác và Ph. Ăngghen: toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 23, tr. 269

⁽⁸⁵⁾ V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t. 39, tr.25

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lan tỏa tới từng địa phương, doanh nghiệp và người dân. Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư R&D, thương mại hóa công nghệ; xây dựng hạ tầng dữ liệu và nền tảng số cho chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đồng thời Đắc Lắc cũng cần có chiến lược tiếp nhận chuyển giao công nghệ xanh, công nghệ số, công nghệ tiên tiến, hiện đại. Đây là nền tảng công nghệ, kỹ thuật quyết định bứt phá tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, hàng hóa khẳng định tự chủ chiến lược kinh tế.

Công nghệ số, AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, điện toán đám mây, công nghệ sinh học... mở ra cơ hội rút ngắn khoảng cách giữa các tỉnh đi sau và đi trước, bằng việc: Làm chủ công nghệ nguồn; Xây dựng doanh nghiệp số; Nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động xã hội...

Triển khai quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, thực hiện bằng được quan điểm của Đảng: “Phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược; ưu tiên nguồn lực quốc gia đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”⁽⁸⁶⁾.

Thứ sáu, khi Đắc Lắc có nền khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, làm chủ công nghệ nguồn, công nghệ lõi...thì Tỉnh sẽ phát triển tự chủ, tự lực, tự cường, trở nên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Muốn vậy, phải hiện thực hóa càng sớm càng tốt quan điểm: “Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng.

Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”⁽⁸⁷⁾.

⁽⁸⁶⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

⁽⁸⁷⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Thứ bảy, từ chủ trương, quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng, nhưng làm như thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả trong cuộc sống phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh Đắk Lắk là vấn đề cấp bách hiện nay. Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Quốc hội thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, trong đó có Luật Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chính phủ có Nghị định, các bộ chuyên ngành có thông tư hướng dẫn thực hiện... Các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân mong đợi thiết tha: cấp ủy, chính quyền các cấp ở Đắk Lắk cụ thể hóa tất cả những cơ chế, chính sách ấy đi vào được ngay cuộc sống để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa tỉnh Đắk Lắk phát triển bứt phá, giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Quán triệt thực hiện đúng, đầy đủ, toàn diện trong thực tiễn quan điểm: “Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo, loại bỏ tư duy “không quản được thì cấm”. *Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao* cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; *có cơ chế, chính sách vượt trội đặc biệt* về phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài.

Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu”⁽⁸⁸⁾.

Thứ tám, để hiện thực hóa được tầm nhìn Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk (điều chỉnh) thì phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả 7 nhóm giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*, trong đó chú trọng những điểm then chốt, sau:

1. *Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.*

Phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Có chương trình tuyên truyền, giáo dục hiệu quả để nâng cao nhận thức, quyết tâm, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyên

⁽⁸⁸⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

đổi số trong cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, tạo niềm tin, khí thế mới trong xã hội. Triển khai sâu rộng phong trào "học tập số", phổ cập, nâng cao kiến thức khoa học, công nghệ, kiến thức số trong cán bộ, công chức và Nhân dân; các phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, cải tiến nâng cao hiệu quả công việc, năng suất lao động, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy trí tuệ Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Mở rộng đa dạng các hình thức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng các nhà khoa học, nhà sáng chế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trân trọng từng phát minh, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc, dù là nhỏ nhất.

2. Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xóa bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định pháp luật về khoa học, công nghệ, đầu tư, đầu tư công, mua sắm công, ngân sách nhà nước, tài sản công, sở hữu trí tuệ, thuế... để tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu; cải cách cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đơn giản hoá tối đa các thủ tục hành chính; giao quyền tự chủ trong sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Có cách tiếp cận mở, vận dụng sáng tạo, cho phép thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước; có chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan. Hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo công nghệ và chuyển đổi số.

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển các tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ công lập hoạt động hiệu quả; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, cán bộ, tài chính, chuyên môn; được sử dụng ngân sách nhà nước thuê chuyên gia, sử dụng tài sản hữu hình và trí tuệ để liên kết, hợp tác khoa học và công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp. Có cơ chế cho phép và khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học thành lập và tham gia điều hành doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu.

Thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Ngân sách chi cho nghiên

cứu, phát triển khoa học, công nghệ ưu tiên thực hiện theo cơ chế quỹ, thông qua các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Cơ cấu lại nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học và công nghệ bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải.

Có cơ chế khuyến khích mua sắm công đối với các sản phẩm, hàng hoá là kết quả nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp trong nước tạo ra. Có cơ chế đặc biệt trong nghiên cứu, tiếp cận, mua các bí mật công nghệ, học hỏi, sao chép các công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

3. Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban hành Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược (ưu tiên các lĩnh vực quốc phòng, không gian, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, vật liệu tiên tiến, bán dẫn, công nghệ lượng tử, robot và tự động hoá...); có cơ chế thử nghiệm chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chiến lược. Bố trí ít nhất 15% ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược; ban hành cơ chế, chính sách hợp tác công tư để nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược.

Ban hành các chiến lược nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong khai thác, phát triển không gian biển, không gian ngầm, không gian vũ trụ. Chú trọng phát triển hạ tầng năng lượng, nhất là năng lượng mới, năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển khoa học, công nghệ, các ngành công nghiệp chiến lược. Quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước, nhất là đất hiếm để phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ.

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ số. Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, mua, thuê các sản phẩm, dịch vụ số; chính sách đặc biệt để đào tạo, phát triển, thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ số, công nghiệp an ninh mạng. Xây dựng và dùng chung các nền tảng số quốc gia, vùng, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực.

Có cơ chế hợp tác công tư để phát triển hạ tầng số hiện đại, trong đó nguồn lực nhà nước là chủ yếu. Phát triển hạ tầng viễn thông, Internet đáp ứng yêu cầu dự phòng, kết nối, an toàn, bền vững, hệ thống truyền dẫn dữ liệu qua vệ tinh, mạng cáp quang băng thông rộng tốc độ cao phủ sóng toàn quốc, mạng thông tin di động 5G, 6G và các thế hệ tiếp theo. Phát triển hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích

số; tích hợp cảm biến, ứng dụng công nghệ số vào hạ tầng thiết yếu. Phát triển ngành công nghiệp IoT, xây dựng một số cụm công nghiệp IoT di động.

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; thu hút doanh nghiệp nước ngoài đặt trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây tại Việt Nam. Hình thành hạ tầng lưu trữ, tính toán đạt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn xanh. Sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu vùng. Xây dựng, phát huy hiệu quả dữ liệu quốc gia, dữ liệu của bộ, ngành, địa phương bảo đảm liên thông, tích hợp, chia sẻ.

Có cơ chế, chính sách bảo đảm dữ liệu thành nguồn tài nguyên tư liệu sản xuất quan trọng. Xác lập quyền sở hữu, kinh doanh dữ liệu và phân phối giá trị tạo ra từ dữ liệu. Phát triển kinh tế dữ liệu, thị trường dữ liệu và các sản phẩm dịch vụ dữ liệu. Xây dựng các cơ sở dữ liệu lớn có chủ quyền của Việt Nam. Hình thành ngành công nghiệp dữ liệu lớn của Việt Nam. Phát triển mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng.

4. Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Có cơ chế, chính sách hấp dẫn về tín dụng, học bổng và học phí để thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực toán học, vật lý, sinh học, hoá học, kỹ thuật và công nghệ then chốt, nhất là ở các trình độ sau đại học. Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo tài năng trên các lĩnh vực.

Ban hành cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao về Việt Nam làm việc, sinh sống. Có cơ chế đặc biệt về nhập quốc tịch, sở hữu nhà, đất, thu nhập, môi trường làm việc nhằm thu hút, trọng dụng, giữ chân các nhà khoa học đầu ngành, các chuyên gia, các "tổng công trình sư" trong và ngoài nước có khả năng tổ chức, điều hành, chỉ huy, triển khai các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Xây dựng, kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo. Có cơ chế đặc thù về hợp tác công tư trong đào tạo nhân lực công nghệ số. Xây dựng nền tảng giáo dục, đào tạo trực tuyến, mô hình giáo dục đại học số, nâng cao năng lực số trong xã hội.

Phát triển đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học đủ năng lực, trình độ đáp ứng việc giảng dạy lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chip bán dẫn, vi mạch, kỹ thuật và công nghệ then chốt; đẩy mạnh hợp tác với các đại học uy tín của nước ngoài; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, hiện đại hoá phương thức đào tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhất là trí tuệ nhân tạo.

5. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Có kế hoạch và lộ trình đưa toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, bí mật nhà nước. Xây dựng nền tảng số dùng chung quốc gia, phát triển hệ thống giám sát, điều hành thông minh nhằm tăng cường quản lý công.

Đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, hướng tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hoá và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân.

Có chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng, giữ chân nhân lực về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị.

Phát triển các nền tảng số an toàn và tăng cường ứng dụng công nghệ số, hình thành công dân số. Phát triển một số mạng xã hội Việt Nam, xây dựng xã hội số an toàn, lành mạnh. Phát triển văn hoá số bảo đảm giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng, giảm thiểu tác động tiêu cực của công nghệ số đối với xã hội. Xây dựng nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên nền tảng số và không gian mạng; an ninh, an toàn dữ liệu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chủ quyền an ninh dữ liệu quốc gia. Hiện đại hoá vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, an ninh.

Từng bước ứng dụng công nghệ số trong chỉ huy, điều hành tác chiến của lực lượng vũ trang cũng như làm chủ công nghệ cao trong hoạt động quốc phòng, an ninh. Ngăn chặn hiệu quả tội phạm lĩnh vực chuyển đổi số, chống lừa đảo trực tuyến. Xây dựng, phát huy sức mạnh thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận lòng dân trên không gian mạng để bảo vệ Tổ quốc.

6. Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Có các chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển giao tri thức, đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thông qua doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ trong nước đầu tư ra nước ngoài.

Có chính sách đủ mạnh khuyến khích tinh thần khởi nghiệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước khởi nghiệp tại Việt Nam.

Có cơ chế, chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn để phát triển hạ tầng số, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia và đủ năng lực cạnh tranh quốc tế; cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số; cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế trong nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, phát triển, sản xuất sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Phát triển một số khu công nghiệp công nghệ số. Thúc đẩy doanh nghiệp tái đầu tư hạ tầng, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D).

Đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bảo đảm kinh tế số các ngành, lĩnh vực chiếm tối thiểu 70% kinh tế số; đẩy mạnh sản xuất thông minh trong các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, logistics.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ với các quốc gia có trình độ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số phát triển, nhất là các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn, năng lượng nguyên tử và các công nghệ chiến lược khác.

Có chính sách mua, chuyển giao công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng các quy tắc, tiêu chuẩn quốc tế về các công nghệ mới bảo đảm an toàn và cùng có lợi. Thúc đẩy nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ trong các thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia⁽⁸⁹⁾.

Danh mục tài liệu tham khảo:

1. C.Mác và Ph. Ăngghen: toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 23, tr. 269.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*

3. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2005, t. 39, tr. 25

⁽⁸⁹⁾ Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI: TỪ KHUNG PHÁP LÝ ĐẾN KIẾN TRÚC TỔNG THỂ QUỐC GIA SỐ VÀ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỊA PHƯƠNG

PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh

Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số quốc gia,
Bộ Khoa học và Công nghệ

I. Mở đầu

Hôm nay, tại Hội thảo Chuyển đổi số Đăk lăk 2026, tôi vinh dự thay mặt Cục Chuyển đổi số Quốc gia trình bày một nội dung mà chúng tôi cho là sợi chỉ đỏ xuyên suốt giai đoạn phát triển mới: chiến lược và chính sách chuyển đổi số quốc gia – từ khung pháp lý, đến kiến trúc tổng thể quốc gia số, và xuống tới các mô hình chuyển đổi số ở địa phương.

Chúng tôi xin bắt đầu bằng một mệnh đề trung tâm. Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị lần đầu tiên định vị bộ ba **khoa học công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số** là “đột phá quan trọng hàng đầu”. Đây không phải là ba chính sách chạy song song, mà là một thể thống nhất. Trong thể thống nhất đó, chuyển đổi số chính là **lớp triển khai** – là nơi biến thành tựu khoa học công nghệ và các sáng kiến đổi mới sáng tạo thành năng lực vận hành thực tế của nền kinh tế và của bộ máy nhà nước. Thiếu lớp triển khai này, khoa học công nghệ sẽ dừng lại trong phòng thí nghiệm, đổi mới sáng tạo sẽ dừng lại ở ý tưởng.

Vì vậy, câu hỏi trọng tâm của bài phát biểu hôm nay là: chúng ta thiết kế lớp triển khai đó như thế nào để bộ ba của Nghị quyết 57 thực sự tạo ra đột phá tăng trưởng? Tôi xin trả lời qua ba lớp: thể chế, kiến trúc, và thực tiễn địa phương.

II. Khung pháp lý: từ chủ trương đến hành lang thực thi được

Đặc trưng lớn nhất của giai đoạn mới là sự dịch chuyển từ “chính sách định hướng” sang “thể chế thực thi được”. Chúng ta không còn dừng ở việc tuyên bố mục tiêu, mà đang xây dựng hành lang pháp lý đủ cụ thể để các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương có thể hành động ngay.

Trục pháp lý của chuyển đổi số quốc gia đang định hình rõ nét, với hệ thống luật chuyên ngành làm nền tảng – trong đó có Luật Trí tuệ nhân tạo và hệ thống nghị định hướng dẫn theo từng lĩnh vực. Một điểm tôi muốn nhấn mạnh, vì nó gắn trực tiếp với tinh thần “Chạm và Gỡ điểm nghẽn” của Diễn đàn, là **cơ chế thử nghiệm có kiểm soát – sandbox**. Đây là công cụ pháp lý quan trọng để giảm rủi ro khi đưa các công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo, Blockchain hay IoT vào vận hành.

Triết lý của cơ chế này rất rõ ràng: cho phép kiểm chứng giải pháp và xác định chi phí thực tế trước khi cam kết đầu tư chính thức. Theo quy định về thử nghiệm có kiểm soát đối với trí tuệ nhân tạo, kết quả thử nghiệm là căn cứ để cơ quan nhà nước công nhận kết quả đánh giá sự phù hợp, hoặc miễn, giảm, điều chỉnh nghĩa vụ tuân thủ tương ứng; cơ quan có thẩm quyền thực hiện quy trình

thẩm định và phản hồi nhanh, đồng thời có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm khi phát sinh rủi ro về an toàn, an ninh hoặc quyền lợi hợp pháp. Đi kèm với đó là cơ chế tài chính đặc thù: nguồn lực được phân bổ linh hoạt theo tiến độ và yêu cầu thực hiện, không phụ thuộc cứng vào năm ngân sách, và chấp nhận rủi ro – một nguyên tắc vốn rất khó áp dụng trong khuôn khổ ngân sách truyền thống.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào vấn đề, tôi xin nêu ba điểm nghẽn thể chế mà cơ quan chuyên trách chúng tôi xác định cần tập trung tháo gỡ:

Thứ nhất, độ trễ giữa luật và nghị định hướng dẫn – luật có hiệu lực nhưng văn bản dưới luật chưa theo kịp, khiến hành lang “treo” ở cấp thực thi.

Thứ hai, sự thiếu đồng bộ giữa các luật chuyên ngành – cùng một vấn đề dữ liệu, định danh hay an toàn thông tin có thể được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau, đòi hỏi rà soát và chuẩn hóa liên ngành.

Thứ ba, hiệu lực thực thi ở cấp địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính – mô hình chính quyền hai cấp đặt ra yêu cầu mới về phân định trách nhiệm, kế thừa dữ liệu và liên thông quy trình.

Gỡ được ba điểm nghẽn này thì khung pháp lý mới thực sự “thực thi được”, chứ không chỉ “ban hành được”.

III. Kiến trúc tổng thể quốc gia số: xương sống kỹ thuật của thể chế

Thể chế dù tốt đến đâu cũng chỉ vận hành được khi có một kiến trúc kỹ thuật thống nhất để chống lại sự phân mảnh. Nếu mỗi bộ, mỗi tỉnh xây một hệ thống riêng, đầu tư trùng lặp, dữ liệu không liên thông, thì chúng ta sẽ có hàng nghìn ốc đảo số chứ không có một quốc gia số.

Đây chính là lý do Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành **Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số theo Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025**. Khung này được xây dựng theo cách tiếp cận kép: từ trên xuống – xuất phát từ tầm nhìn quốc gia số và các nguyên tắc cốt lõi; và kế thừa từ dưới lên – rà soát thực trạng hệ thống công nghệ thông tin, nền tảng, cơ sở dữ liệu hiện có để bảo đảm tính khả thi. Kiến trúc được phân lớp theo Quy định 05-QĐ/BCĐTW, với nguyên tắc cốt lõi: dữ liệu nhập một lần – dùng nhiều lần, tránh đầu tư trùng lặp trên quy mô quốc gia.

Khung kiến trúc được tổ chức thành bốn lớp chức năng liên thông với nhau. Lớp dưới cùng là hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung, bao gồm Trung tâm dữ liệu quốc gia, mạng truyền số liệu chuyên dùng và hạ tầng công nghệ tới tận cấp xã. Lớp thứ hai là dữ liệu và nền tảng lõi – các cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung. Lớp thứ ba là các ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung. Lớp trên cùng là kênh tương tác và đo lường hiệu quả – với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và VNeID là hai kênh chính, cùng hệ thống dashboard chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Tôi muốn nhấn mạnh điểm then chốt trong kiến trúc này, đó là việc thực hiện theo chủ trương của Nghị quyết 57 “Xây dựng và dùng chung các nền tảng số

quốc gia, vùng, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực.”. Đây cũng chính là nội dung gắn với chủ đề của Diễn đàn ngày hôm nay **“Phát triển Nền tảng số và Dịch vụ số, chuyển các hoạt động lên môi trường số”**. Theo đó, chúng ta sẽ phát triển các nền tảng số dùng chung quốc gia để sử dụng toàn quốc, thống nhất 3 cấp hành chính: trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Cấp tỉnh sẽ phát triển các nền tảng số dùng chung 2 cấp tại địa phương. Nền tảng số dùng chung sẽ giúp các cơ quan triển khai tập trung, đồng bộ, thống nhất, giảm khoảng cách chênh lệch giữa các địa phương. Nền tảng số dùng chung được xây dựng theo kiến trúc mở, cho phép các cơ quan, tổ chức phát triển mở rộng, tùy biến, sáng tạo theo đặc thù của cơ quan mình.

Về **dữ liệu số quốc gia**. Đây là nơi mà tham luận của Cục C06 về tài nguyên dữ liệu số và tham luận của Bộ Tư pháp về tư pháp số gặp nhau trong cùng một tổng thể. Kiến trúc tổng thể quốc gia số chính là khung bao trùm để các cấu phần đó không rời rạc, mà cộng hưởng thành một hệ sinh thái số quốc gia thống nhất.

Và một yêu cầu không thể thỏa hiệp: kiến trúc phải bảo đảm khả năng liên thông từ trung ương xuống tận cấp xã, phường. Đây cũng là câu nổi bật tự nhiên sang phần cuối của bài phát biểu.

IV. Mô hình địa phương: phép thử cho khả năng triển khai của kiến trúc

Một kiến trúc tổng thể dù thiết kế đẹp đến đâu cũng chỉ có giá trị khi nó “đổ xuống” được tới cấp cơ sở mà không vỡ tính thống nhất. Vì vậy, các mô hình chuyển đổi số cấp xã, phường mà chúng ta đã thảo luận tại hội thảo tập huấn chiều hôm qua – từ Cô Tô của Quảng Ninh, đến phường Phù Liễn ở Hải Phòng, hay xã Yên Bình ở Lào Cai – không đơn thuần là các điển hình. Chúng là phép thử thực tế cho khả năng triển khai của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.

Bài học rút ra rất rõ và cũng rất quan trọng cho định hướng sắp tới: **chuẩn hóa ở trung ương, linh hoạt thích ứng ở địa phương**. Trung ương kiến tạo thể chế và cung cấp nền tảng dùng chung; địa phương chủ động triển khai và tùy biến theo đặc thù vùng đô thị hay vùng nông thôn, miền núi. Đây chính là nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số mà Khung kiến trúc đã xác lập.

Kinh nghiệm triển khai sandbox cũng cho thấy bài học tương tự về phạm vi thử nghiệm: nên bắt đầu có trọng điểm, ở một trục hoặc một khu vực có nhu cầu cấp thiết nhất, đo lường kết quả rõ ràng, rồi mới nhân rộng – thay vì triển khai dàn trải ngay từ đầu, dẫn đến đầu tư phân tán và không có kết quả định lượng.

V. Định hướng và cam kết của cơ quan chuyên trách

Từ ba lớp thể chế – kiến trúc – thực tiễn mà tôi vừa trình bày, Cục Chuyển đổi số Quốc gia xác định rõ vai trò điều phối quốc gia của mình: bảo đảm tính nhất quán xuyên suốt từ khung pháp lý, đến kiến trúc, đến triển khai thực tế.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi tập trung vào ba ưu tiên. Một là, hoàn thiện thể chế thực thi – rút ngắn độ trễ giữa luật và nghị định, đồng bộ liên ngành, và

vận hành hiệu quả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Hai là, đưa vào vận hành thực chất các nền tảng số dùng chung và dữ liệu quốc gia theo Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số. Ba là, nâng cao năng lực số ở cấp cơ sở, để kiến trúc quốc gia chạm được tới từng người dân và doanh nghiệp.

ĐẮK LẮK TRƯỚC YÊU CẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG SỐ CHO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Bùi Thị Thủy Tiên (Mary Bùi)

Founder & CEO Công ty CP Sàn Gợi Vốn Việt Nam (VFX/VSX.ASIA)

Tóm tắt điều hành

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đắk Lắk đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đây không còn là giai đoạn chỉ cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi, hội thảo hay chương trình truyền cảm hứng. Giai đoạn tới đòi hỏi một năng lực cao hơn: năng lực chuẩn hóa dữ liệu, điều phối nguồn lực, theo dõi kết quả và đo lường tác động thực chất của toàn hệ sinh thái.

Đắk Lắk có nhiều lợi thế nền tảng để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: nông nghiệp quy mô lớn, cà phê, cây ăn quả, chế biến sâu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, văn hóa bản địa, du lịch trải nghiệm, không gian phát triển liên vùng và nhu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ trong doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học và khu vực công.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành lợi thế khi được tổ chức bằng hệ thống. Nếu dữ liệu startup phân tán, chương trình hỗ trợ thiếu theo dõi sau triển khai, mentor và chuyên gia chưa được điều phối hiệu quả, nhà đầu tư thiếu hồ sơ đáng tin cậy, còn cơ quan quản lý thiếu dashboard để nhìn toàn cảnh, hệ sinh thái sẽ khó bứt phá dù có nhiều hoạt động.

Vì vậy, câu hỏi chiến lược của Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 không chỉ là “làm thêm chương trình khởi nghiệp nào”, mà là: cần một hạ tầng số như thế nào để biến các nguồn lực phân tán thành dữ liệu có thể quản lý, dự án có thể chuẩn hóa, nguồn lực có thể điều phối và kết quả có thể đo lường?

Một hạ tầng số phù hợp không thay thế vai trò của chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp hay nhà đầu tư. Hạ tầng số đóng vai trò như lớp vận hành chung, giúp các chủ thể trong hệ sinh thái cùng làm việc trên một nền dữ liệu rõ ràng, có phân quyền, có quy trình và có khả năng theo dõi liên tục.

1. Bối cảnh chiến lược: Đắk Lắk có tiềm lực lớn để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đặc thù

Đắk Lắk không phải là địa phương bắt đầu từ con số không trong hành trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh đã có nền tảng kinh tế đặc thù, có bản sắc vùng, có dư địa thị trường và có nhiều bài toán thực tiễn cần được giải quyết bằng đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đắk Lắk có lợi thế rõ rệt về cà phê, cây ăn quả, nông sản đặc sản, vùng nguyên liệu, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến. Đây là nền tảng tự nhiên để phát triển các mô hình khởi nghiệp về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử nông sản, logistics lạnh, quản lý vùng trồng, dữ liệu chuỗi cung ứng và kinh tế tuần hoàn.

Trong lĩnh vực văn hóa - du lịch, Đắk Lắk có lợi thế về bản sắc Tây Nguyên, không gian văn hóa cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, sản phẩm OCOP, thủ công bản địa và các mô hình kinh tế sáng tạo gắn với con người, văn hóa và tài nguyên địa phương.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỉnh có nhu cầu rất lớn về số hóa quản lý, số hóa doanh nghiệp nhỏ và vừa, số hóa hợp tác xã, số hóa chương trình hỗ trợ, số hóa dữ liệu sản xuất - kinh doanh và hình thành các công cụ phục vụ quản trị phát triển.

Trong lĩnh vực giáo dục và nguồn nhân lực, hệ thống trường đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề, trung tâm hỗ trợ, doanh nghiệp địa phương và đội ngũ chuyên gia có thể trở thành lực lượng quan trọng để hình thành các chương trình khởi nghiệp sinh viên, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và đào tạo năng lực số cho thế hệ lao động mới.

Những lợi thế này cho thấy Đắk Lắk có thể xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không sao chép mô hình của các đô thị lớn, mà phát triển theo bản sắc riêng: đổi mới sáng tạo gắn với nông nghiệp, văn hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số địa phương và tác động xã hội.

Tuy nhiên, chính sự đa dạng về tiềm lực cũng tạo ra một thách thức lớn: hệ sinh thái càng rộng, càng nhiều ngành, càng nhiều chủ thể tham gia thì càng cần một lớp điều phối đủ mạnh. Nếu thiếu lớp điều phối này, các nguồn lực sẽ vận hành rời rạc, các chương trình khó tạo cộng hưởng và các kết quả khó được đo lường một cách liên tục.

2. Từ hoạt động phong trào đến vận hành hệ sinh thái bằng dữ liệu

Trong nhiều năm qua, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa phương thường được thúc đẩy thông qua các cuộc thi, ngày hội, tọa đàm, khóa đào tạo, chương trình ươm tạo, hội nghị kết nối và hoạt động truyền thông. Những hoạt động này có vai trò quan trọng trong việc tạo nhận thức, khơi dậy tinh thần và phát hiện các ý tưởng ban đầu.

Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, hệ sinh thái không thể chỉ dựa vào phong trào. Một hệ sinh thái trưởng thành cần trả lời được những câu hỏi thực chất hơn:

- Có bao nhiêu dự án khởi nghiệp đang hoạt động thực sự?
- Dự án nào đang ở giai đoạn ý tưởng, giai đoạn thử nghiệm, giai đoạn có doanh thu, giai đoạn tăng trưởng hoặc giai đoạn sẵn sàng tiếp cận vốn?
- Dự án nào đã được mentor hỗ trợ?
- Dự án nào có khả năng thương mại hóa?
- Dự án nào cần hỗ trợ về công nghệ, pháp lý, tài chính, thị trường, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn chất lượng hoặc gọi vốn?
- Sau một cuộc thi khởi nghiệp, các dự án đạt giải tiếp tục phát triển ra sao?
- Sau một chương trình ươm tạo, bao nhiêu dự án có tiến bộ thực chất?

- Nguồn lực công, nguồn lực chuyên gia, nguồn lực doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư đang được phân bổ vào đâu, hiệu quả thế nào?

Nếu các câu hỏi này không có dữ liệu để trả lời, hệ sinh thái sẽ khó chuyển từ “có hoạt động” sang “có năng lực vận hành”. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa một hệ sinh thái khởi nghiệp ở giai đoạn khởi động và một hệ sinh thái có khả năng phát triển bền vững.

Đắc Lắc đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi đó. Không phải giảm các hoạt động truyền cảm hứng, mà là nâng cấp chúng thành các chu trình có dữ liệu đầu vào, có quy trình hỗ trợ, có theo dõi đầu ra và có khả năng đo lường tác động.

3. Các khoảng trống cốt lõi của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương

3.1. Khoảng trống dữ liệu startup

Nhiều dự án khởi nghiệp địa phương có ý tưởng tốt, sản phẩm thật và hiểu thị trường bản địa, nhưng hồ sơ năng lực chưa được chuẩn hóa. Dữ liệu về mô hình kinh doanh, khách hàng, doanh thu, chi phí, đội ngũ, công nghệ, pháp lý, sở hữu trí tuệ, tác động môi trường, tác động xã hội và nhu cầu vốn thường chưa được trình bày theo một cấu trúc đủ rõ.

Khi dữ liệu không chuẩn, quá trình hỗ trợ gặp nhiều khó khăn. Mentor không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhà đầu tư không có đủ thông tin để đánh giá. Đơn vị tổ chức chương trình không theo dõi được tiến bộ của dự án. Cơ quan quản lý khó tổng hợp bức tranh chung của hệ sinh thái.

Vấn đề vì vậy không nằm ở việc startup có “được giới thiệu” hay không, mà nằm ở việc startup có đủ dữ liệu đáng tin cậy để được đánh giá, hỗ trợ và kết nối đúng nguồn lực hay không.

3.2. Khoảng trống sau cuộc thi và sau ươm tạo

Các cuộc thi khởi nghiệp có vai trò quan trọng trong việc phát hiện ý tưởng mới. Nhưng nếu sau cuộc thi, dữ liệu dự án không được lưu trữ, hành trình phát triển không được theo dõi và các đội thi không được đưa vào một lộ trình hỗ trợ tiếp theo, cuộc thi rất dễ trở thành một sự kiện ngắn hạn.

Tương tự, các chương trình ươm tạo cũng cần có cơ chế hậu ươm tạo. Một dự án sau khi được đào tạo cần được tiếp tục theo dõi: đã hoàn thiện mô hình kinh doanh chưa, đã thử nghiệm thị trường chưa, có doanh thu chưa, cần mentor nào, có cần kết nối doanh nghiệp lớn không, có sẵn sàng tiếp cận vốn không.

Nếu thiếu cơ chế theo dõi sau chương trình, hệ sinh thái sẽ mất đi tài sản dữ liệu quan trọng nhất: hành trình trưởng thành của startup.

3.3. Khoảng trống kết nối mentor, chuyên gia và nhà đầu tư

Một hệ sinh thái khởi nghiệp không thể phát triển nếu chỉ có startup. Startup cần mentor, chuyên gia, doanh nghiệp đồng hành, nhà đầu tư, trường học, vườn ươm, tổ chức hỗ trợ và cơ quan điều phối.

Tuy nhiên, kết nối nguồn lực không thể chỉ dựa vào quan hệ cá nhân hoặc lời giới thiệu rời rạc. Mỗi startup có nhu cầu khác nhau. Có dự án cần chuyên gia tài chính. Có dự án cần chuyên gia công nghệ. Có dự án cần tư vấn pháp lý. Có dự án cần thiết kế bao bì, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, logistics, xuất khẩu hoặc gọi vốn.

Nếu không có dữ liệu về nhu cầu của startup và năng lực của mentor/chuyên gia, việc kết nối rất dễ không đúng người, không đúng thời điểm và không tạo kết quả cụ thể.

3.4. Khoảng trống dashboard phục vụ quản lý hệ sinh thái

Một địa phương muốn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần có khả năng nhìn toàn cảnh. Không chỉ nhìn số lượng sự kiện đã tổ chức, mà cần nhìn được cấu trúc vận hành của hệ sinh thái.

Dashboard hệ sinh thái cần trả lời được các câu hỏi như: hiện có bao nhiêu startup theo lĩnh vực; bao nhiêu dự án đang ở từng giai đoạn phát triển; bao nhiêu dự án có doanh thu; bao nhiêu dự án đã tham gia chương trình hỗ trợ; bao nhiêu mentor đang hoạt động; bao nhiêu phiên tư vấn đã diễn ra; bao nhiêu dự án có nhu cầu vốn; bao nhiêu dự án đã được kết nối nguồn lực; lĩnh vực nào đang có tiềm năng; lĩnh vực nào đang thiếu hỗ trợ.

Nếu thiếu dashboard, hoạt động quản lý dễ phụ thuộc vào báo cáo thủ công, dữ liệu phân tán và phản ánh chậm. Điều này làm giảm khả năng ra quyết định kịp thời.

3.5. Khoảng trống đo lường tác động và cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo

Các chỉ số về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp và năng lực hệ sinh thái không thể cải thiện bền vững nếu thiếu dữ liệu nền. Muốn nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, địa phương cần đo được đầu vào, quá trình và đầu ra của các hoạt động hỗ trợ.

Đầu vào gồm nguồn lực tài chính, chuyên gia, chương trình, hạ tầng, đối tác và nhóm dự án tham gia.

Quá trình gồm đào tạo, mentoring, chuẩn hóa hồ sơ, thử nghiệm thị trường, hoàn thiện sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và kết nối đầu tư.

Đầu ra gồm số dự án trưởng thành hơn, số doanh nghiệp thành lập mới, số dự án có doanh thu, số dự án thương mại hóa, số việc làm tạo ra, số nguồn lực được huy động, số mô hình được nhân rộng và số kết quả có thể báo cáo.

Không có dữ liệu, việc đánh giá tác động sẽ khó vượt qua mức mô tả định tính. Có dữ liệu, hệ sinh thái mới có cơ sở để cải thiện chính sách, tối ưu nguồn lực và chứng minh hiệu quả.

4. Vì sao Đắc Lắc cần một hạ tầng số điều phối hệ sinh thái?

Một hạ tầng số cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không nên được hiểu đơn giản là một website thông tin, một cổng đăng ký hay một phần

mềm quản lý sự kiện. Hạ tầng số đúng nghĩa phải là lớp vận hành chung giúp các chủ thể trong hệ sinh thái cùng làm việc trên một nền dữ liệu thống nhất.

Đối với Đắc Lắc, hạ tầng số cần thực hiện ít nhất sáu vai trò.

- Định danh các chủ thể trong hệ sinh thái: startup, founder, mentor, chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp, trường học, vườn ươm, tổ chức hỗ trợ và đơn vị điều phối.

- Chuẩn hóa hồ sơ dự án khởi nghiệp theo các lớp dữ liệu có thể đánh giá: ý tưởng, sản phẩm, thị trường, đội ngũ, công nghệ, tài chính, pháp lý, tác động và nhu cầu hỗ trợ.

- Số hóa quy trình chương trình khởi nghiệp: đăng ký, nộp hồ sơ, sàng lọc, chấm điểm, mentoring, đào tạo, báo cáo, theo dõi sau chương trình.

- Hỗ trợ kết nối nguồn lực có kiểm soát: startup cần gì, mentor nào phù hợp, chuyên gia nào phù hợp, nhà đầu tư nào phù hợp, doanh nghiệp nào có thể đồng hành.

- Tạo dashboard phục vụ theo dõi và báo cáo định kỳ: dữ liệu dự án, dữ liệu chương trình, dữ liệu mentor, dữ liệu kết nối, dữ liệu tiến độ và dữ liệu tác động.

- Hỗ trợ ra quyết định chính sách dựa trên dữ liệu: lĩnh vực nào cần ưu tiên, nhóm dự án nào cần vốn mới, chương trình nào hiệu quả, nguồn lực nào đang thiếu, điểm nghẽn nào cần tháo gỡ.

Như vậy, hạ tầng số không làm thay con người. Hạ tầng số giúp con người phối hợp tốt hơn, giảm trùng lặp, giảm thất thoát dữ liệu, tăng tính minh bạch và tạo nền tảng cho việc điều phối hệ sinh thái ở quy mô lớn hơn.

5. Một nền tảng số phù hợp cần đáp ứng những năng lực nào?

Để phục vụ hiệu quả hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Đắc Lắc, một nền tảng số cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu. Nếu chỉ có một vài tính năng đơn lẻ, nền tảng sẽ khó trở thành hạ tầng vận hành dài hạn.

5.1. Năng lực chuẩn hóa dữ liệu

Nền tảng cần cho phép chuẩn hóa hồ sơ startup, hồ sơ founder, hồ sơ mentor, hồ sơ chuyên gia, hồ sơ nhà đầu tư, hồ sơ chương trình, hồ sơ vườn ươm và hồ sơ tổ chức hỗ trợ. Việc chuẩn hóa này không nhằm tạo thêm thủ tục, mà nhằm giúp dữ liệu trở nên có thể đọc, có thể so sánh, có thể đánh giá và có thể theo dõi theo thời gian.

5.2. Năng lực quản lý chương trình

Một nền tảng phù hợp cần hỗ trợ quản lý cuộc thi, chương trình đào tạo, chương trình ươm tạo, chương trình tăng tốc, chương trình mentoring, chương trình kết nối đầu tư và chương trình hỗ trợ sau ươm tạo. Mỗi chương trình cần có dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý, người phụ trách, kết quả từng giai đoạn và cơ chế theo dõi sau khi kết thúc.

5.3. Năng lực kết nối nguồn lực

Hệ sinh thái không chỉ cần lưu trữ dữ liệu, mà cần dùng dữ liệu để kết nối đúng nguồn lực. Nền tảng cần hỗ trợ kết nối startup với mentor, chuyên gia, doanh nghiệp, trường học, vườn ươm, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ theo nhu cầu cụ thể. Kết nối hiệu quả không phải là kết nối càng nhiều càng tốt, mà là kết nối đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu và có theo dõi kết quả.

5.4. Năng lực dashboard và báo cáo

Nền tảng cần có dashboard để theo dõi dữ liệu hệ sinh thái theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ cập nhật. Dashboard không chỉ phục vụ báo cáo, mà còn phục vụ quản trị. Một dashboard tốt giúp đơn vị điều phối nhìn được bức tranh tổng thể, phát hiện điểm nghẽn, theo dõi tiến độ và có cơ sở để đề xuất chính sách hoặc điều chỉnh chương trình.

5.5. Năng lực phân quyền và bảo vệ dữ liệu

Dữ liệu khởi nghiệp có nhiều mức độ nhạy cảm. Thông tin công khai của dự án khác với thông tin tài chính, kế hoạch gọi vốn, tài liệu pháp lý, dữ liệu nhà đầu tư hoặc dữ liệu nội bộ chương trình. Vì vậy, nền tảng cần có cơ chế phân quyền, kiểm soát truy cập, bảo mật dữ liệu, ghi nhận sự đồng ý chia sẻ và tách bạch giữa dữ liệu công khai, dữ liệu nội bộ và dữ liệu chỉ chia sẻ theo điều kiện.

5.6. Năng lực thí điểm và mở rộng theo giai đoạn

Một hạ tầng số tốt không nhất thiết phải triển khai toàn bộ ngay từ đầu. Ngược lại, với hệ sinh thái địa phương, cách an toàn hơn là thí điểm có kiểm soát. Nền tảng cần cho phép bắt đầu từ một chương trình nhỏ, một nhóm startup, một cuộc thi hoặc một vườn ươm, sau đó đánh giá hiệu quả rồi mới mở rộng. Cách làm này giúp giảm rủi ro, tối ưu ngân sách và tạo bằng chứng thực tế trước khi nhân rộng.

5.7. Năng lực tuân thủ pháp lý và hành chính

Việc áp dụng hạ tầng số trong khu vực công hoặc trong các chương trình có sử dụng nguồn lực công cần bảo đảm tuân thủ các quy định liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đấu thầu, ngân sách, dữ liệu, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Một nền tảng phù hợp không chỉ cần có tính năng, mà còn cần có phương án triển khai an toàn, có phạm vi rõ, có bộ chỉ số nghiệm thu, có trách nhiệm vận hành và có cơ chế đánh giá hiệu quả.

5.8. Năng lực hỗ trợ cải thiện các chỉ số đổi mới sáng tạo (PII)

Một nền tảng số không trực tiếp “tạo ra” chỉ số đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, nền tảng có thể hỗ trợ các điều kiện nền tảng để cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo, như chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, tăng liên kết giữa các chủ thể, hỗ trợ thương mại hóa, theo dõi chương trình, kết nối nguồn lực và đo lường kết quả. Đây là điểm quan trọng: hạ tầng số không phải là mục tiêu cuối cùng. Hạ tầng số là công cụ để địa phương nâng cao chất lượng quản trị hệ sinh thái.

Bảng tóm tắt yêu cầu năng lực nền tảng số

Nhóm năng lực	Yêu cầu cốt lõi
Dữ liệu	Chuẩn hóa hồ sơ startup, mentor, nhà đầu tư, chương trình và tổ chức hỗ trợ.
Vận hành	Quản lý cuộc thi, ươm tạo, mentoring, hậu ươm tạo và báo cáo chương trình.
Kết nối	Kết nối đúng nguồn lực theo nhu cầu dự án, giai đoạn phát triển và lĩnh vực.
Quản trị	Dashboard theo dõi hệ sinh thái và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.
An toàn	Phân quyền, bảo mật, tuân thủ dữ liệu và triển khai theo phạm vi thí điểm.
Tác động	Hỗ trợ đo lường chương trình, phát triển doanh nghiệp và năng lực đổi mới sáng tạo.

6. Lộ trình triển khai an toàn theo giai đoạn

Để tránh rủi ro đầu tư dàn trải, triển khai vội hoặc áp dụng công nghệ trước khi xác định rõ nhu cầu, Đắc Lắc có thể tiếp cận hạ tầng số theo lộ trình từng bước.

Giai đoạn 1: Khảo sát hiện trạng dữ liệu và nhu cầu vận hành

Giai đoạn đầu cần tập trung vào việc xác định hệ sinh thái hiện có những nhóm chủ thể nào, dữ liệu đang nằm ở đâu, chương trình nào đang được triển khai, đơn vị nào đang quản lý, startup cần gì, mentor có những ai, trường học và vườn ươm đang vận hành ra sao. Kết quả cần có của giai đoạn này là bản đồ dữ liệu hệ sinh thái và bộ yêu cầu chức năng tối thiểu cho hạ tầng số.

Giai đoạn 2: Thí điểm với một chương trình cụ thể

Sau khi có bản đồ dữ liệu ban đầu, nên chọn một phạm vi thí điểm nhỏ nhưng có ý nghĩa: một cuộc thi khởi nghiệp, một chương trình ươm tạo, một nhóm startup trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao hoặc một chương trình hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Mục tiêu của giai đoạn này không phải là triển khai lớn, mà là chứng minh rằng dữ liệu có thể được chuẩn hóa, quy trình có thể được số hóa và kết quả có thể được theo dõi.

Giai đoạn 3: Mở rộng sang mạng lưới trường học, vườn ươm, mentor, chuyên gia và doanh nghiệp

Khi thí điểm cho thấy hiệu quả, hạ tầng số có thể được mở rộng sang các nhóm chủ thể khác. Trường học có thể quản lý dự án sinh viên. Vườn ươm có thể quản lý cohort startup. Mentor có thể theo dõi phiên tư vấn. Doanh nghiệp có thể đăng nhu cầu đổi mới sáng tạo. Nhà đầu tư có thể tiếp cận danh mục dự án đã được chuẩn hóa ở mức phù hợp. Giai đoạn này giúp hệ sinh thái chuyển từ các điểm hoạt động rời rạc sang một mạng lưới có liên kết.

Giai đoạn 4: Hình thành dashboard hệ sinh thái và báo cáo định kỳ

Khi dữ liệu đủ dày, địa phương có thể hình thành dashboard theo dõi hệ sinh thái. Dashboard này có thể phục vụ báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả chương trình, nhận diện lĩnh vực tiềm năng, theo dõi tiến độ hỗ trợ và đề xuất chính sách. Đây là giai đoạn hạ tầng số bắt đầu tạo giá trị rõ rệt cho công tác quản trị.

Giai đoạn 5: Gắn dữ liệu vận hành với mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo

Ở giai đoạn trưởng thành hơn, dữ liệu hệ sinh thái có thể hỗ trợ các mục tiêu lớn hơn: chuyển đổi số địa phương, phát triển doanh nghiệp tư nhân, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong trường học và cải thiện các nhóm chỉ số liên quan đến năng lực đổi mới sáng tạo. Khi đó, hạ tầng số không còn là công cụ quản lý chương trình đơn lẻ, mà trở thành một lớp dữ liệu phục vụ chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh.

7. Tác động đa chiều nếu hạ tầng số được triển khai đúng cách

Nếu được triển khai thận trọng, đúng pháp lý, đúng nhu cầu và có lộ trình, hạ tầng số có thể tạo ra tác động trên nhiều lớp.

Đối với startup, hạ tầng số giúp dự án hiểu mình đang ở đâu, cần chuẩn hóa điều gì, thiếu dữ liệu nào, cần mentor nào và cần chuẩn bị gì trước khi tiếp cận nguồn lực.

Đối với mentor và chuyên gia, hạ tầng số giúp quá trình tư vấn có đầu vào rõ hơn, có lịch sử theo dõi và có khả năng đánh giá kết quả sau hỗ trợ.

Đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp đồng hành, hạ tầng số giúp giảm nhiễu thông tin, nâng cao chất lượng hồ sơ dự án và tạo điều kiện để quá trình đánh giá ban đầu hiệu quả hơn.

Đối với trường học và vườn ươm, hạ tầng số giúp quản lý dự án sinh viên, cohort startup, hoạt động đào tạo, mentoring và kết quả sau chương trình.

Đối với đơn vị điều phối hệ sinh thái, hạ tầng số giúp giảm phụ thuộc vào báo cáo thủ công, tăng khả năng theo dõi, hỗ trợ ra quyết định và tạo dữ liệu phục vụ báo cáo chính sách.

Đối với địa phương, hạ tầng số giúp chuyển đổi từ quản lý hoạt động sang quản trị hệ sinh thái; từ hỗ trợ rời rạc sang hỗ trợ có dữ liệu; từ đo lường định tính sang đo lường có chỉ số; từ phong trào ngắn hạn sang năng lực phát triển dài hạn.

8. Kết luận: Đắc Lắc cần một lớp hạ tầng số để biến tiềm năng thành năng lực hệ sinh thái

Đắc Lắc không thiếu tiềm năng. Tỉnh có lợi thế nông nghiệp, văn hóa, tài nguyên, con người, doanh nghiệp, trường học, vùng nguyên liệu và nhu cầu đổi mới sáng tạo rất rõ.

Điều cần trong giai đoạn tới là một lớp hạ tầng số đủ tin cậy để các tiềm năng đó không bị phân tán. Một lớp hạ tầng giúp dữ liệu được chuẩn hóa, nguồn lực được điều phối, chương trình được theo dõi, startup được hỗ trợ đúng giai đoạn, mentor được kết nối đúng nhu cầu, nhà đầu tư tiếp cận hồ sơ rõ hơn và kết quả hệ sinh thái được đo lường thực chất hơn.

Hạ tầng số không phải là đích đến. Đích đến là một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra doanh nghiệp mới, sản phẩm mới, mô hình kinh tế mới, việc làm mới, năng lực cạnh tranh mới và giá trị phát triển bền vững cho địa phương.

Nếu tiếp cận đúng, Đắc Lắc có thể xây dựng một mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc thù: không chạy theo số lượng hoạt động, mà tập trung vào chất lượng dữ liệu, năng lực chuẩn hóa, hiệu quả điều phối và khả năng tạo tác động dài hạn.

VSX.ASIA (Vietnam Startup eXchange) - Một giải pháp hạ tầng số có thể đáp ứng các yêu cầu điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp Đắc Lắc

Đối chiếu với các yêu cầu nêu trên, VSX.ASIA có thể được nghiên cứu như một giải pháp hạ tầng số phù hợp để thí điểm trong bối cảnh Đắc Lắc cần chuẩn hóa dữ liệu, điều phối chương trình, kết nối nguồn lực và theo dõi tác động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

VSX.ASIA là nền tảng số phục vụ chuẩn hóa, kết nối và điều phối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Nền tảng hướng tới việc hỗ trợ startup, nhà đầu tư, mentor, chuyên gia, trường đại học, vườn ươm, tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp và địa phương cùng làm việc trên một hệ dữ liệu rõ ràng, có quy trình và có khả năng theo dõi.

Các phân hệ của VSX.ASIA có thể đáp ứng nhiều yêu cầu đã phân tích trong bài viết.

Startup Hub

Hỗ trợ startup xây dựng hồ sơ dự án, cập nhật thông tin đội ngũ, sản phẩm, mô hình kinh doanh, nhu cầu vốn, tiến độ phát triển và dữ liệu năng lực.

Platform Hub

Hỗ trợ các tổ chức, trường học, vườn ươm, trung tâm hỗ trợ và đơn vị triển khai chương trình quản lý không gian hoạt động, thành viên, dự án và quy trình hỗ trợ.

Phân hệ quản lý cuộc thi

Hỗ trợ số hóa quy trình đăng ký, nộp hồ sơ, phân loại đội thi, quản lý vòng thi, chấm điểm, công bố kết quả và theo dõi sau cuộc thi.

Phân hệ mentor, chuyên gia và cộng đồng hệ sinh thái

Hỗ trợ định danh vai trò, kết nối chuyên gia phù hợp với nhu cầu dự án, ghi nhận quá trình tư vấn và hỗ trợ phát triển năng lực startup.

Phân hệ quản lý đầu tư và kết nối nguồn lực

Hỗ trợ chuẩn hóa thông tin dự án, theo dõi nhu cầu gọi vốn, kết nối nhà đầu tư phù hợp ở mức có kiểm soát và tăng chất lượng dữ liệu phục vụ đánh giá ban đầu.

Dashboard và dữ liệu hệ sinh thái

Hỗ trợ theo dõi các nhóm dữ liệu quan trọng như số lượng startup, lĩnh vực hoạt động, tiến độ chương trình, đội ngũ mentor, nhà đầu tư, cuộc thi, đội thi, nhu cầu vốn, trạng thái hỗ trợ và các chỉ số vận hành liên quan.

Không gian đào tạo và tri thức

Hỗ trợ cung cấp nội dung, hướng dẫn, tài liệu, checklist và công cụ giúp startup, sinh viên, doanh nghiệp nhỏ, mentor và đơn vị hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia hệ sinh thái.

Trong bối cảnh Đắc Lắc cần một công cụ điều phối có khả năng triển khai theo giai đoạn, VSX.ASIA có thể được tiếp cận theo hướng thí điểm có kiểm soát. Giai đoạn đầu có thể tập trung vào một cuộc thi khởi nghiệp, một chương trình ươm tạo, một nhóm startup trọng điểm hoặc một mạng lưới mentor - chuyên gia. Sau khi có dữ liệu vận hành và đánh giá hiệu quả, phạm vi có thể được mở rộng sang các trường học, vườn ươm, tổ chức hỗ trợ, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Việc triển khai cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn: có phạm vi thí điểm rõ ràng, có bộ chỉ số nghiệm thu, có phân quyền dữ liệu, có cơ chế bảo mật, có quy trình chia sẻ thông tin phù hợp, có đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng và tuân thủ các quy định liên quan đến công nghệ thông tin, dữ liệu, ngân sách và mua sắm/thuê dịch vụ.

VSX.ASIA không thay thế vai trò điều phối của địa phương, không bảo đảm kết quả gọi vốn và không tự nhận là giải pháp duy nhất cho mọi vấn đề của hệ sinh thái. Giá trị cốt lõi của nền tảng nằm ở khả năng hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu, điều phối nguồn lực, quản lý chương trình, tăng tính minh bạch và cải thiện năng lực đo lường hệ sinh thái.

Nếu được cấu hình phù hợp với nhu cầu thực tế của Đắc Lắc, VSX.ASIA có thể trở thành một công cụ hạ tầng số hữu ích, góp phần hỗ trợ tỉnh chuyển từ

phát triển khởi nghiệp theo hoạt động rời rạc sang vận hành hệ sinh thái theo dữ liệu, theo quy trình và theo niềm tin.

VSX.ASIA - Vietnam Startup eXchange - HẠ TẦNG SỐ ĐIỀU PHỐI HỆ SINH THÁI VÀ CHUẨN HÓA CHUỖI GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ CHO KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

X.ASIA là hạ tầng số do Công ty CP Sàn Gợi Vốn Việt Nam (VFX) xây dựng và vận hành, phục vụ điều phối hệ sinh thái, chuẩn hóa startup và hỗ trợ vận hành chuỗi giá trị đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. VSX được phát triển như một nền tảng hạ tầng giúp startup chuẩn hóa dữ liệu, giúp nhà đầu tư tiếp cận pipeline dự án rõ ràng hơn, đồng thời giúp trường đại học, vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, địa phương và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quản lý hệ sinh thái trên một nền tảng số có quy trình.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. Hà Nội.
2. Bộ Chính trị. (2025). *Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/05/2025 về phát triển kinh tế tư nhân*. Hà Nội.
3. Bộ Khoa học và Công nghệ. (2025). *Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025 (Provincial Innovation Index – PII 2025)*. Hà Nội.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030*.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030*.
6. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030*.
7. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Các báo cáo, kế hoạch và tài liệu công bố về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk*.
8. Công ty Cổ phần Sàn Gợi Vốn Việt Nam – VFX. (2026). *Báo cáo nghiên cứu: Kiến trúc hạ tầng số điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng VSX.ASIA*. Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Công ty Cổ phần Sàn Gợi Vốn Việt Nam – VFX. (2026). *Tài liệu phân tích chức năng và mô hình vận hành nền tảng VSX.ASIA (Vietnam Startup eXchange)*. Thành phố Hồ Chí Minh.

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP Ở TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT - YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG HIỆN NAY

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cảnh

Giảng viên chính, khoa Xây dựng Đảng;

Học viện Chính trị khu vực III

Tóm tắt

Đại hội XIV của Đảng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại là một trong những động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk cũ, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản trị theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu. Bài viết phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đến năm 2030 “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Từ khóa: Chính quyền số; chính quyền địa phương hai cấp; Đắk Lắk.

I. Mở đầu

Đại hội XIV của Đảng xác định “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”⁹⁰ là yêu cầu chiến lược của giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh đó, xây dựng chính quyền số trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ Nhân dân và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và nguồn lực. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản trị để bảo đảm sự điều hành thống nhất, thông suốt và hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nhiệm vụ “Xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả;... Đẩy mạnh chuyển đổi số để cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh”⁹¹. Vì thế, xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk không chỉ là yêu cầu của chuyển đổi số mà còn là yêu cầu tất yếu của đổi mới quản trị địa phương trong giai đoạn hiện nay. Đây là khâu đột phá quan trọng nhằm chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển trên nền tảng dữ liệu

⁹⁰ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*, Nxb. CTQGST, H., t.I, tr.104

⁹¹ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030*, Báo cáo số 68-BC/TU ngày 01/10/2025, tr.17

số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “phát triển nhanh và bền vững”⁹² của tỉnh trong thời kỳ mới.

II. Nội dung

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất

1.1. Chính quyền số - xu hướng phát triển tất yếu của nền hành chính hiện đại

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, chính quyền số đang trở thành mô hình quản trị hiện đại được nhiều quốc gia lựa chọn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Khác với chính quyền điện tử chủ yếu tập trung số hóa các quy trình hành chính, chính quyền số hướng tới sự chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước trên nền tảng dữ liệu số, công nghệ số và các nền tảng số. Đây là quá trình chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị thông minh, từ xử lý công việc theo kinh nghiệm sang điều hành dựa trên dữ liệu, từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển.

Bản chất của chính quyền số không nằm ở việc ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại mà ở khả năng tạo ra phương thức quản trị mới, trong đó mọi hoạt động quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công và tương tác với người dân, doanh nghiệp được thực hiện nhanh hơn, minh bạch hơn, hiệu quả hơn. Dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, là cơ sở cho việc hoạch định chính sách, ra quyết định và tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước. Vì vậy, xây dựng chính quyền số không chỉ là yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính mà còn là xu hướng tất yếu của nền hành chính hiện đại trong thời đại số. Nhận thức rõ yêu cầu đó, Đại hội XIV của Đảng đã có bước phát triển mới trong tư duy về quản trị và phát triển khi xác định: “*Xác lập mô hình tăng trưởng mới... lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính*”⁹³.

Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, xây dựng chính quyền số càng trở nên cấp thiết bởi sự mở rộng về không gian quản lý, quy mô dân số và yêu cầu liên thông trong hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong điều kiện đó, chính quyền số không chỉ là công cụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị địa phương, bảo đảm sự điều hành thống nhất, thông suốt và hiệu quả trên toàn địa bàn. Nói cách khác, xây dựng chính quyền số chính là bước chuyển từ quản lý địa giới hành chính sang quản trị không gian phát triển trên nền tảng dữ liệu số, phù hợp với yêu cầu đổi mới quản trị mà Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I đã đặt ra.

⁹² Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Tlđđ*, tr.15

⁹³ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sđđ*, t.I, tr.90

1.2. Xây dựng chính quyền số - yêu cầu khách quan của đổi mới quản trị địa phương hiện nay

Bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới quản trị địa phương đang trở thành một trong những nhân tố quyết định năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển của mỗi địa phương. Nếu trước đây quản lý nhà nước chủ yếu dựa trên các công cụ hành chính truyền thống thì hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản phương thức quản trị, đòi hỏi chính quyền các cấp phải chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang mô hình quản trị phát triển hiện đại. Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những yêu cầu trọng tâm của giai đoạn phát triển mới là xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; “Xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số;...”. “Phát triển công dân số, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để người dân tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số và xã hội số”⁹⁴. Chính quyền số tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản lý và điều hành. *Trước hết*, chính quyền số giúp nâng cao chất lượng hoạch định chính sách và ra quyết định thông qua việc khai thác, phân tích dữ liệu lớn, bảo đảm các quyết định quản lý được ban hành trên cơ sở dữ liệu khách quan, kịp thời và chính xác hơn. *Thứ hai*, chính quyền số góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính thông qua việc chuẩn hóa quy trình, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, giảm sự chồng chéo trong xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý. Trong điều kiện bộ máy nhà nước đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, đây là giải pháp quan trọng để bảo đảm yêu cầu hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. *Thứ ba*, chính quyền số tạo điều kiện nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thông qua các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ hành chính công thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng hơn đồng thời tăng cường khả năng tham gia giám sát, phản biện và tương tác với chính quyền. *Thứ tư*, chính quyền số góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế số, xã hội số và đổi mới sáng tạo ở địa phương. Trên thực tế, một địa phương muốn phát triển kinh tế số hiệu quả phải có nền tảng quản trị số tương ứng. Vì vậy, chính quyền số không chỉ là kết quả của chuyển đổi số mà còn là nhân tố dẫn dắt, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn xã hội.

1.3. Yêu cầu xây dựng chính quyền số hai cấp từ thực tiễn tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất

*Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định “Đẩy mạnh toàn diện cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo của nền hành chính”*⁹⁵. Điều đó cho thấy xây dựng chính quyền số không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu khách quan đối với địa phương. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị, phát huy hiệu quả nguồn lực phát triển và xây dựng nền hành chính hiện đại,

⁹⁴ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sđd*, t.I, tr.31, tr.106

⁹⁵ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Tlđđ*, tr.15

chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân. Việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên (cũ) thành tỉnh Đắk Lắk mới không đơn thuần là sự điều chỉnh địa giới hành chính hay sắp xếp tổ chức bộ máy mà còn mở ra không gian phát triển mới có tính liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng liên kết vùng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội đó, quá trình hợp nhất cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới căn bản phương thức quản trị địa phương nhằm bảo đảm sự vận hành thống nhất, thông suốt và hiệu quả của bộ máy chính quyền trong điều kiện mới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nêu rõ “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” đồng thời “tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số”⁹⁶. Mục tiêu này phản ánh yêu cầu khách quan của quá trình phát triển bởi trong điều kiện không gian quản lý được mở rộng, dân số đông hơn, địa bàn đa dạng hơn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa và xã hội, mô hình quản lý hành chính truyền thống khó có thể đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại:

Một là, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi phải xây dựng phương thức điều hành dựa trên nền tảng số để bảo đảm tính liên thông và thống nhất trong hoạt động quản lý nhà nước. Khi cấp trung gian không còn, khoảng cách về tổ chức được rút ngắn nhưng yêu cầu phối hợp giữa cấp tỉnh và cấp xã lại trở nên trực tiếp, thường xuyên và chặt chẽ hơn. Điều đó đòi hỏi phải hình thành hệ thống dữ liệu dùng chung, nền tảng quản trị thống nhất và môi trường làm việc số đồng bộ nhằm bảo đảm mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện nhanh chóng, chính xác và minh bạch. *Hai là*, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới đòi hỏi phải nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Xây dựng chính quyền số không chỉ nhằm hiện đại hóa hoạt động hành chính mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, phân bổ nguồn lực, giám sát thực thi và quản lý phát triển trên quy mô lớn hơn. *Ba là*, yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng cao đặt ra đòi hỏi phải chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ. Với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc duy trì phương thức cung cấp dịch vụ công truyền thống sẽ làm gia tăng chi phí tiếp cận của người dân và doanh nghiệp. Chính quyền số cho phép cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ công bình đẳng, thuận tiện và minh bạch hơn cho mọi người dân. *Bốn là*, yêu cầu thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số của tỉnh đòi hỏi chính quyền phải đóng vai trò dẫn dắt. Thực tiễn cho thấy, kinh tế số và xã hội số chỉ có thể phát triển trên nền tảng chính quyền số vận hành hiệu quả. Vì vậy, xây dựng chính quyền số không chỉ là một hợp phần của chuyển

⁹⁶ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Tlđđ*, tr.15

đổi số mà còn là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy toàn bộ quá trình chuyển đổi số của địa phương.

Như vậy, sau hợp nhất tỉnh Đắk Lắk không chỉ quản lý một địa bàn rộng hơn mà còn xây dựng một phương thức quản trị hiện đại hơn, tương xứng với không gian phát triển mới. Nếu hợp nhất đơn vị hành chính tạo ra không gian phát triển mới thì chính quyền số hai cấp chính là phương thức quản trị mới để khai thác hiệu quả không gian đó. Trong bối cảnh đó, xây dựng chính quyền số hai cấp không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính hay chuyển đổi số mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của đổi mới quản trị địa phương theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I.

2. Giải pháp xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị địa phương hiện nay

2.1. Xây dựng mô hình quản trị số thống nhất, bảo đảm vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Đại hội XIV của Đảng chỉ rõ “Đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu kiến tạo phát triển và quản lý phát triển xã hội bền vững”⁹⁷. Điều đó cho thấy, mục tiêu của chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điều hành và năng lực thực thi của bộ máy nhà nước. Quán triệt tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk cần chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị số dựa trên dữ liệu, trong đó mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và giám sát được thực hiện trên môi trường số thống nhất. Trọng tâm của giải pháp này là xây dựng nền tảng quản trị số đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. *Trước hết*, cần chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình xử lý công việc; bảo đảm văn bản, hồ sơ, dữ liệu được luân chuyển hoàn toàn trên môi trường điện tử. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng quản trị số trong công tác chỉ đạo, điều hành; mở rộng mô hình họp không giấy tờ, giao ban trực tuyến, ký số và xử lý hồ sơ điện tử, từng bước hình thành môi trường làm việc số thống nhất trong toàn hệ thống chính quyền địa phương. Cạnh đó, cần “xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ chức một cửa liên thông số, kết nối dân cư - đất đai - an sinh - doanh nghiệp..., cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới Trung ương;...”⁹⁸. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bởi hiệu quả hoạt động của bộ máy không còn phụ thuộc chủ yếu vào số lượng đầu mối trung gian mà phụ thuộc ngày càng lớn vào khả năng kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý công việc trên môi trường số. Thông qua hệ thống quản trị số, lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở theo thời gian thực đồng thời cấp xã có thể tiếp cận nhanh chóng các thông tin chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ nghiệp vụ từ cấp tỉnh.

Bên cạnh việc số hóa quy trình, cần chú trọng đổi mới phương thức điều hành theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu. Mọi quyết định quản lý cần được hỗ trợ bởi hệ thống thông tin, dữ liệu và các công cụ phân tích số thay vì chủ yếu dựa

⁹⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sđd*, t.I, tr.108

⁹⁸ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sđd*, t.I, tr.135

vào kinh nghiệm hoặc báo cáo thủ công. Đây là bước chuyển quan trọng từ “mô hình quản lý hành chính sang mô hình kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân, thúc đẩy quản trị quốc gia, quản trị địa phương, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, thực sự gần dân, sát cơ sở, phục vụ người dân tốt hơn”⁹⁹. Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định một trong ba khâu đột phá là “Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính của tỉnh; tập trung triển khai quyết liệt chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số...”. Vì vậy, xây dựng mô hình quản trị số thống nhất không chỉ là giải pháp phục vụ hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn là giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đổi mới quản trị địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

2.2. Xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, tạo đột phá trong năng lực quản trị và điều hành của chính quyền địa phương

Đối với tỉnh Đắk Lắk mới, yêu cầu xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc hình thành đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn về diện tích, dân số, nguồn lực và không gian phát triển đòi hỏi phải có phương thức quản trị tương ứng. Nếu trước đây hoạt động quản lý chủ yếu dựa vào báo cáo hành chính theo từng cấp, từng ngành thì trong điều kiện mới, yêu cầu đặt ra là phải hình thành hệ thống thông tin quản trị tích hợp, liên thông và cập nhật theo thời gian thực, bảo đảm mọi quyết định lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời. Từ yêu cầu đó, tỉnh Đắk Lắk cần xác định dữ liệu là tài sản chiến lược của địa phương, là hạ tầng mềm của quá trình phát triển. Trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trên phạm vi toàn tỉnh, kết nối đồng bộ dữ liệu dân cư, đất đai, quy hoạch, đầu tư, doanh nghiệp, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Quá trình xây dựng dữ liệu phải bảo đảm nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng thời thực hiện hiệu quả phương châm “thu thập một lần, khai thác nhiều lần”, khắc phục tình trạng phân tán và trùng lặp dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ tư duy số hóa hồ sơ sang tư duy khai thác và tạo giá trị từ dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng không phải là hình thành kho dữ liệu lớn mà là biến dữ liệu thành công cụ hỗ trợ hoạch định chính sách, dự báo xu hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và kiểm soát quá trình thực thi. Đây chính là sự khác biệt căn bản giữa chính quyền điện tử và chính quyền số; giữa quản lý hành chính truyền thống và quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh cần phát huy vai trò của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) như trung tâm tích hợp, phân tích và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời phát triển các nền tảng quản trị số dùng chung từ cấp tỉnh đến cấp xã, tạo điều kiện để lãnh đạo các cấp nắm bắt kịp thời tình hình, dự báo chính xác xu hướng và điều hành linh hoạt theo thời gian thực.

Nền tảng dữ liệu số còn có ý nghĩa trực tiếp đối với việc hình thành mô hình tăng trưởng mới ở tỉnh Đắk Lắk. Dữ liệu về vùng nguyên liệu, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến, logistics, du lịch, thương mại và đầu tư sẽ tạo cơ sở

⁹⁹ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sdd*, t.I, tr.63

để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Nói cách khác, dữ liệu không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn trở thành nguồn lực phát triển mới, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa chủ yếu vào khai thác nguồn lực truyền thống sang dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. **Vì vậy, xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất phải được xem là khâu đột phá để nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của Đắk Lắk sau hợp nhất.**

2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy số và năng lực quản trị số - khâu then chốt của chính quyền số hai cấp

Trong mọi cuộc cải cách, con người luôn là nhân tố quyết định. Đối với quá trình xây dựng chính quyền số cũng vậy, công nghệ có thể tạo ra công cụ mới, dữ liệu có thể tạo ra nguồn lực mới nhưng chính đội ngũ cán bộ, công chức mới là chủ thể tổ chức thực hiện, vận hành và chuyển hóa các nguồn lực đó thành hiệu quả quản trị thực tiễn. Vì thế, xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số và năng lực quản trị số không chỉ là một giải pháp hỗ trợ mà là khâu then chốt quyết định thành công của quá trình xây dựng chính quyền số hai cấp ở Đắk Lắk.

Đại hội XIV của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước”¹⁰⁰. Đây là sự phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng về vai trò của nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số khi năng lực lãnh đạo và quản trị ngày càng gắn chặt với khả năng tiếp cận, khai thác và làm chủ công nghệ mới. Đối với tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này càng mang tính cấp thiết. Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp không chỉ làm thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy mà còn làm thay đổi phương thức thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương. Khi cấp trung gian được tinh gọn, nhiều nhiệm vụ được chuyển giao trực tiếp cho cấp xã, trong bối cảnh đó, hiệu quả hoạt động của bộ máy không còn phụ thuộc chủ yếu vào số lượng cán bộ hay quy trình hành chính mà phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng đội ngũ và năng lực vận hành trên môi trường số. Từ yêu cầu đó, trước hết cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức đối với chuyển đổi số và chính quyền số. Điều quan trọng không phải chỉ là sử dụng thành thạo các phần mềm hay thiết bị công nghệ mà là hình thành tư duy quản trị mới dựa trên dữ liệu, trên tính kết nối và trên khả năng ra quyết định theo thời gian thực. Chỉ khi chuyển đổi số trở thành nhu cầu tự thân của đội ngũ cán bộ thì quá trình xây dựng chính quyền số mới có thể đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả thực chất.

Cùng với đổi mới nhận thức, cần tập trung nâng cao năng lực quản trị số cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cấp xã. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ không chỉ là người thực hiện quy trình hành chính mà phải trở thành chủ thể quản trị, có khả năng khai

¹⁰⁰ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Sđd*, t.I, tr.147

thác dữ liệu, phân tích thông tin, dự báo tình hình và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng số. Đây là yêu cầu mang tính bản chất của nền hành chính hiện đại, bởi năng lực quản trị trong thời đại số không chỉ được đo bằng khả năng điều hành công việc mà còn được đo bằng khả năng sử dụng dữ liệu để tạo ra các quyết định đúng đắn và kịp thời. Mặt khác, cần xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước. Đây là lực lượng nòng cốt tham mưu, dẫn dắt và bảo đảm sự vận hành ổn định của hệ thống chính quyền số. Đồng thời, cần đổi mới công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hướng coi năng lực số là một trong những tiêu chí quan trọng phản ánh năng lực lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn mới.

2.4. Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng chính quyền số hai cấp

Một trong những đặc trưng nổi bật của mô hình quản trị hiện đại là sự chuyển dịch từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ; từ tư duy lấy bộ máy nhà nước làm trung tâm sang lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự chuyển dịch đó không chỉ là yêu cầu về phương thức hoạt động của chính quyền mà còn phản ánh bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, “... tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở rộng liên kết vùng - liên kết ngành, khai thác hiệu quả các hành lang kinh tế Đông - Tây, ven biển và xuyên vùng để hình thành các chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ.”¹⁰¹ đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương thức cung ứng dịch vụ công và tương tác giữa chính quyền với người dân. Nếu tiếp tục duy trì phương thức phục vụ truyền thống dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp, hồ sơ giấy tờ và các quy trình hành chính phân tán thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu quản trị của địa phương trong giai đoạn mới. Chính vì vậy, xây dựng chính quyền số phải hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm mọi người dân, không phân biệt nơi cư trú, điều kiện kinh tế hay trình độ tiếp cận công nghệ, đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công và các tiện ích số. Từ yêu cầu đó, cần đẩy mạnh phát triển các nền tảng dịch vụ công số theo hướng đơn giản, thuận tiện, thân thiện và dễ tiếp cận; lấy trải nghiệm của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Mọi quy trình giải quyết thủ tục hành chính cần được thiết kế lại trên cơ sở giảm tối đa thời gian, chi phí và các khâu trung gian; từng bước chuyển từ tư duy “người dân phải thích ứng với quy trình hành chính” sang tư duy “quy trình hành chính phải phục vụ người dân”. Đây chính là biểu hiện cụ thể của quá trình chuyển đổi từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo và phục vụ. Mặt khác, cần mở rộng các hình thức tương tác số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Thông qua các nền tảng số, chính quyền có thể tiếp nhận kịp thời phản ánh, kiến nghị và nhu cầu của người dân, ngược lại người dân có điều kiện tham gia góp ý, giám sát và phản biện đối với hoạt động của các cơ quan công quyền. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng quản trị mà còn là phương thức

¹⁰¹ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Tlđđ*, tr.15

quan trọng để phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện chuyển đổi số. Vì vậy, cùng với phát triển hạ tầng số cần chú trọng nâng cao kỹ năng số cho người dân; phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số thiết yếu. Khi người dân trở thành trung tâm của mọi hoạt động quản trị, doanh nghiệp trở thành đối tác đồng hành của chính quyền và các nền tảng số trở thành công cụ kết nối hiệu quả giữa Nhà nước với xã hội, chính quyền số sẽ không chỉ là một mô hình quản lý mới mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và tăng cường sự đồng thuận xã hội.

2.5. Phát huy vai trò kiến tạo của chính quyền số trong hình thành mô hình tăng trưởng mới ở tỉnh Đắk Lắk

Việc mở rộng không gian phát triển không chỉ tạo ra sự gia tăng về quy mô lãnh thổ, dân số và nguồn lực mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc mô hình phát triển theo hướng hiện đại hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Tuy nhiên, lợi thế về không gian và nguồn lực chỉ có thể được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng khi được hỗ trợ bởi một nền quản trị hiện đại có khả năng kết nối, điều phối và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đây chính là vai trò mà chính quyền số cần đảm nhận trong giai đoạn mới.

Trước hết, chính quyền số cần trở thành nền tảng để nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh. Thông qua hệ thống dữ liệu số liên thông và các công cụ phân tích hiện đại, chính quyền có khả năng dự báo chính xác hơn các xu hướng phát triển, nhận diện kịp thời những cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng chính sách phát triển dựa trên bằng chứng thay vì chủ yếu dựa trên kinh nghiệm hành chính. Đây là bước chuyển quan trọng từ mô hình quản lý phản ứng sang mô hình quản trị chủ động và dự báo. *Thứ hai*, chính quyền số cần phát huy vai trò điều phối và kết nối các nguồn lực phát triển trong không gian kinh tế mới của tỉnh. Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu hệ thống nguồn lực đa dạng, từ nông nghiệp, công nghiệp chế biến, kinh tế biên, logistics đến du lịch và dịch vụ. Việc liên kết hiệu quả các nguồn lực này đòi hỏi phải có các nền tảng dữ liệu thống nhất, hệ thống thông tin quản trị hiện đại và cơ chế điều hành linh hoạt trên môi trường số. Chính quyền số vì thế trở thành công cụ quan trọng để khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, tăng cường liên kết vùng và nâng cao hiệu quả phát triển tổng thể của địa phương. *Thứ ba*, chính quyền số phải đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Một trong những đặc trưng của mô hình tăng trưởng mới là sự gia tăng vai trò của tri thức, công nghệ và sáng tạo trong tạo lập giá trị gia tăng. Vì vậy, chính quyền không chỉ cung cấp dịch vụ công mà còn phải chủ động tạo dựng môi trường thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển các mô hình kinh doanh số. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức và công nghệ.

Đặc biệt, đối với những lĩnh vực có lợi thế nổi trội của tỉnh Đắk Lắk như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và logistics, chính quyền số cần đóng vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phát triển theo chiều

rộng sang phát triển theo chiều sâu. Thông qua việc số hóa dữ liệu sản xuất, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường số, phát triển các nền tảng giao dịch điện tử và quản trị chuỗi giá trị, chính quyền có thể tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

III. Kết luận

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất đang đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực lãnh đạo, quản lý và quản trị của tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được Đại hội XIV của Đảng xác định là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới, xây dựng chính quyền số đã trở thành yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới quản trị địa phương và phát triển bền vững.

Xây dựng chính quyền số hai cấp ở tỉnh Đắk Lắk thực chất là quá trình tái cấu trúc phương thức quản trị địa phương trên nền tảng dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Quá trình đó đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ từ mô hình quản trị, hạ tầng và dữ liệu số, đội ngũ cán bộ có tư duy số đến việc phát huy vai trò trung tâm của người dân, doanh nghiệp và gắn kết chặt chẽ với chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất. Trong giai đoạn phát triển mới, thành công của quá trình xây dựng chính quyền số sẽ góp phần quyết định khả năng chuyển hóa lợi thế về không gian phát triển, nguồn lực và thể chế thành động lực tăng trưởng mới; đồng thời tạo nền tảng để Đắk Lắk xây dựng nền quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Đây cũng chính là cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*, Nxb. CTQGST, H., t.I,
2. dangcongsan.org.vn (21/4/2026) Khởi động hệ sinh thái logistics tại Đắk Lắk: <https://dangcongsan.org.vn/tin-tuc-hoat-dong/khoi-dong-he-sinh-thai-logistics-tai-dak-lak.html>, [truy cập ngày 25/6/2026]
3. Hạnh Linh (4/7/2025): Sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên để trở thành cực tăng trưởng mới ở Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, <https://tcnnld.vn/news/detail/68770/Sap-nhap-tinh-Dak-Lak-va-tinh-Phu-Yen-de-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-o-Tay-Nguyen-va-Duyen-hai-Nam-Trung-Bo.html>, [truy cập ngày 25/6/2026]
4. Hà My (29/6/2026): Quyết tâm xây dựng Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới: <https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202606/quyet-tam-xay-dung-dak-lak-tro-thanh-cuc-tang-truong-moi-40433db/>, [truy cập ngày 29/6/2026]

5. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): *Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030*, Báo cáo số 68-BC/TU ngày 01/10/2025

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN BỆNH CÂY TRỒNG DỰA TRÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ XỬ LÝ ẢNH PHỤC VỤ PHÁT HIỆN SỚM, CẢNH BÁO DỊCH BỆNH TRÊN CÂY CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU TẠI TỈNH ĐẮK LẮK GẮN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

TS. Lương Hữu Thành,

TS. Vũ Thúy Nga,

Đàm Trọng Anh,

Nguyễn Ngọc Quỳnh,

Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Nguyễn Kiều Bằng Tâm,

Trần Thị Ngọc Linh,

Khoa Môi trường, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN

1. Đặt vấn đề

Đắk Lắk là một trong những địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa của Việt Nam, nhất là đối với các cây công nghiệp dài ngày như cà phê và hồ tiêu. Báo cáo nhiệm vụ cho thấy tỉnh có diện tích đất tự nhiên lớn, điều kiện khí hậu và địa hình thuận lợi cho phát triển nông nghiệp quy mô lớn; tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có trên 214 nghìn ha cà phê và 27,73 nghìn ha hồ tiêu, bên cạnh các cây trồng quan trọng khác như cao su, lúa, ngô và đất lâm nghiệp kết hợp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, chính quy mô sản xuất lớn, tính chất canh tác tập trung và áp lực thâm canh kéo dài cũng làm gia tăng rủi ro dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh hại có nguồn gốc từ đất, rễ, nấm và tuyến trùng.

Trong sản xuất cà phê và hồ tiêu, nhiều bệnh nguy hiểm không biểu hiện rõ ở giai đoạn đầu. Với cây cà phê, hội chứng chết chậm thường liên quan đến tổ hợp tác nhân như nấm *Fusarium*, tuyến trùng *Pratylenchus* và *Meloidogyne*. Các tác nhân này tấn công bộ rễ, làm suy giảm khả năng hấp thu nước và dinh dưỡng, khiến cây vàng lá, còi cọc, suy kiệt dần và có thể chết nếu không được xử lý kịp thời. Với cây hồ tiêu, hội chứng chết nhanh thường liên quan đến *Phytophthora*, còn hội chứng chết chậm thường gắn với *Fusarium* và tuyến trùng *Meloidogyne*. Điểm khó trong quản lý các bệnh này là khi triệu chứng biểu hiện rõ trên thân, lá hoặc toàn cây thì phần rễ thường đã bị tổn thương nặng, làm giảm hiệu quả của các biện pháp can thiệp.

Bên cạnh yếu tố sinh học, sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk còn đối mặt với một số hạn chế về tổ chức sản xuất, chất lượng thông tin đầu vào và năng lực quản lý dịch bệnh. Báo cáo chỉ ra rằng sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn còn thiếu đồng bộ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, chưa hình thành đầy đủ các vùng sản xuất tập trung thống nhất về tiêu chuẩn; đồng thời người dân còn thiếu dữ liệu đầu vào phục vụ quyết định sản xuất, trong đó có dữ liệu về nguồn nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là dữ liệu về bệnh cây trồng. Đây là khoảng trống lớn vì quản lý dịch bệnh hiệu quả đòi hỏi phải có thông tin chính xác, cập nhật và có khả năng cảnh báo sớm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, cơ sở dữ liệu lớn và GIS mở ra hướng tiếp cận mới cho quản lý bệnh cây trồng. Thay vì

phụ thuộc hoàn toàn vào quan sát thủ công và kinh nghiệm cá nhân, hệ thống số có thể hỗ trợ thu thập ảnh triệu chứng, chuẩn hóa thông tin bệnh học, phân tích dữ liệu không gian, nhận diện bệnh tự động và đề xuất biện pháp quản lý. Đặc biệt, với sự phổ biến của điện thoại thông minh, nông dân và cán bộ kỹ thuật có thể chụp ảnh cây bệnh, gửi dữ liệu về hệ thống và nhận phản hồi nhanh về khả năng mắc bệnh, mức độ cảnh báo và khuyến nghị phòng trừ. Cách tiếp cận này có ý nghĩa lớn đối với cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê và hồ tiêu, nơi thiệt hại do dịch bệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nông hộ.

Công trình “Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về các loại bệnh cây trồng phục vụ phát hiện sớm, cảnh báo các dịch bệnh cây trồng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh cho phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” được triển khai nhằm giải quyết đồng thời ba vấn đề: thiếu dữ liệu chuẩn hóa về bệnh cây trồng, thiếu công cụ nhận diện/cảnh báo sớm dựa trên AI, và thiếu nền tảng tra cứu – quản lý – bản đồ hóa dịch bệnh cho cán bộ quản lý và người sản xuất. Mục tiêu chung của công trình là xây dựng phần mềm chứa cơ sở dữ liệu lớn về bệnh cây trồng, cung cấp thông tin quản lý dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp phát hiện sớm, cảnh báo và hướng dẫn phòng trị bệnh cây trồng theo hướng bền vững, an toàn. Các mục tiêu cụ thể gồm điều tra hiện trạng bệnh cây và quản lý bảo vệ thực vật đối với cà phê, hồ tiêu; xây dựng và lưu trữ bộ sưu tập mẫu bệnh cây trồng chính; xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và bản đồ bệnh cây trồng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, có khả năng cập nhật và tra cứu thông tin.

Ý nghĩa khoa học của công trình nằm ở việc kết nối dữ liệu bệnh học thực địa với công nghệ AI và GIS, tạo cơ sở ban đầu cho một hệ thống nhận diện bệnh cây trồng có khả năng mở rộng. Ý nghĩa thực tiễn thể hiện ở khả năng hỗ trợ nông dân, cán bộ khuyến nông và cơ quan quản lý địa phương trong phát hiện sớm, cảnh báo nhanh, quản lý vùng bệnh và lựa chọn giải pháp phòng trừ phù hợp. Tuy nhiên, một điểm cần nhìn nhận thận trọng là hệ thống AI trong nông nghiệp chỉ thực sự có giá trị khi dữ liệu huấn luyện đủ đa dạng về vùng sinh thái, mùa vụ, điều kiện ánh sáng, giống cây, tuổi cây, mức độ bệnh và thao tác chụp ảnh. Vì vậy, công trình này nên được xem là nền tảng quan trọng ban đầu, đồng thời cần tiếp tục mở rộng và kiểm chứng trên nhiều điều kiện thực địa khác nhau.

2. Phương pháp nghiên cứu

Công trình được triển khai trong phạm vi không gian là huyện Cư M'gar đối với cây cà phê và huyện Ea H'leo đối với cây hồ tiêu, tỉnh Đắk Lắk; thời gian thực hiện từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025. Đối tượng nghiên cứu gồm hội chứng chết chậm trên cây cà phê do các tác nhân *Fusarium*, *Pratylenchus* và *Meloidogyne*; hội chứng chết nhanh trên cây hồ tiêu do *Phytophthora*; và hội chứng chết chậm trên cây hồ tiêu do *Fusarium* và *Meloidogyne*. Việc lựa chọn hai cây trồng này có cơ sở thực tiễn rõ ràng vì cà phê và hồ tiêu là cây trồng chủ lực của Đắk Lắk, đồng thời đều chịu áp lực lớn từ các bệnh hại khó phát hiện sớm, đặc biệt là nhóm bệnh ở rễ.

Nghiên cứu được thiết kế theo hướng liên ngành, kết hợp điều tra nông học – bảo vệ thực vật, phân tích tác nhân bệnh, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm và thử nghiệm ứng dụng AI. Trước hết, nhóm nghiên cứu thu thập thông tin thứ cấp về hiện trạng sản xuất, canh tác và bảo vệ thực vật từ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, báo cáo của cơ quan địa phương và các nguồn tài liệu liên quan. Nguồn thông tin này giúp xác định bối cảnh sản xuất, khu vực có nguy cơ bệnh, tập quán canh tác, biện pháp phòng trừ đang được sử dụng và các khó khăn trong quản lý bệnh tại địa phương.

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu điều tra thành phần bệnh hại và thu thập mẫu theo các phương pháp chuyên ngành bảo vệ thực vật. Báo cáo cho biết việc điều tra được thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của Viện Bảo vệ thực vật và các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan như QCVN 01-38:2010/BNNT, QCVN 01-119:2012/BNNT và TCVN 13268-3:2021 về phương pháp điều tra sinh vật hại nhóm cây công nghiệp. Phương pháp thu thập mẫu đất được thực hiện theo nguyên tắc lấy mẫu tại mỗi điểm điều tra, lấy theo hai đường chéo góc, lấy mẫu dưới tán cây ở độ sâu 0–20 cm, sau đó trộn đều, bảo quản trong túi polyetylen và lưu giữ trong phòng thí nghiệm. Mẫu thu thập được ghi nhận đầy đủ thông tin về ngày lấy mẫu, địa điểm, chủ vườn, giống, tuổi cây và bộ phận bị hại.

Đối với mẫu tuyến trùng, nhóm nghiên cứu thu mẫu đất và rễ ở cả cây có biểu hiện bệnh vàng lá và cây khỏe để so sánh. Việc quan sát triệu chứng được tiến hành trên toàn cây nhằm phát hiện các biểu hiện như héo ngọn, héo cành, biến dạng lá, biến màu hoặc biến dạng quả. Mẫu đất và rễ được lấy ở vùng dưới tán cây, nơi tập trung nhiều rễ hấp thu và cũng là vùng có khả năng tích tụ tuyến trùng, nấm bệnh. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc điểm sinh học của nhóm bệnh rễ vì nếu chỉ quan sát phần thân lá thì khó xác định chính xác tác nhân bệnh, trong khi mẫu đất – rễ cung cấp bằng chứng trực tiếp hơn về sự hiện diện của nấm và tuyến trùng.

Đối với dữ liệu ảnh, nhóm nghiên cứu thu thập hình ảnh triệu chứng gây hại ngoài đồng ruộng trên các bộ phận thân, lá và rễ. Đây là bước then chốt vì mô hình AI phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và tính đại diện của ảnh đầu vào. Ảnh được phân loại theo cây khỏe và cây có triệu chứng bệnh, theo từng tác nhân hoặc hội chứng bệnh. Với cây hồ tiêu, dữ liệu ảnh bao gồm cây khỏe, hội chứng chết nhanh do *Phytophthora*, chết chậm do *Fusarium* và tuyến trùng *Meloidogyne*. Với cây cà phê, dữ liệu ảnh gồm cây khỏe và hội chứng chết chậm do *Fusarium*, *Meloidogyne* và *Pratylenchus*. Việc thu ảnh trên cả thân, lá, rễ giúp hệ thống không chỉ học triệu chứng biểu hiện trên tán cây mà còn tiếp cận đặc điểm tổn thương ở rễ, vốn là phần quan trọng trong nhận diện bệnh chết chậm.

Song song với thu thập ảnh, công trình tiến hành thu thập, phân lập, làm thuần, định danh và lưu trữ các mẫu bệnh hại chính trên cà phê và hồ tiêu. Các mẫu bệnh được định danh bằng kết hợp đặc điểm hình thái và phân tích sinh học phân tử. Báo cáo có đề cập các kết quả điện di DNA, khuếch đại đoạn gen ITS DNA, cùng các bảng về nồng độ và độ tinh sạch DNA, chỉ số hình thái tuyến trùng, hình thái *Meloidogyne* và *Pratylenchus*. Cách kết hợp giữa quan sát hình

thái, phân lập tác nhân và định danh phân tử là điểm mạnh của nghiên cứu vì nó giúp giảm nguy cơ gán nhãn sai cho dữ liệu ảnh. Trong các hệ thống AI nhận diện bệnh cây, gán nhãn sai là một nguồn sai số rất nghiêm trọng; nếu ảnh bệnh được gán nhãn không chính xác, mô hình có thể đạt độ chính xác tưởng như cao trong thử nghiệm nhưng lại suy giảm mạnh khi triển khai thực địa.

Về xây dựng phần mềm, nhóm nghiên cứu phát triển bộ cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và bản đồ bệnh cây trồng với tên AgriMetaData. Phần mềm được thiết kế để lưu trữ thông tin bệnh, hình ảnh, mô tả triệu chứng, tác nhân gây bệnh, biện pháp phòng trừ và dữ liệu không gian liên quan đến vùng bệnh. Hệ thống gồm các phân hệ chính như quản lý cơ sở dữ liệu, bản đồ dịch bệnh, phát hiện dịch bệnh, biện pháp phòng trừ và cảnh báo. Báo cáo cũng nêu rằng hệ thống máy chủ gồm máy chủ web, máy chủ cơ sở dữ liệu, dịch vụ sao lưu, bảo mật và giám sát; các máy chủ được cấu hình để tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn, bao gồm bản đồ dịch bệnh và dữ liệu người dùng, đồng thời có khả năng mở rộng khi cần thiết.

Phương pháp thử nghiệm phần mềm tập trung vào đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện thực tế tại hai huyện đại diện: Cư M'gar cho cà phê và Ea H'leo cho hồ tiêu. Dữ liệu sử dụng trong chạy thử gồm thông tin sản xuất, lịch sử dịch bệnh, bản đồ vùng trồng và bộ tri thức chuyên môn về bệnh cây. Về kiểm thử hệ thống, báo cáo ghi nhận tỷ lệ test case đạt yêu cầu khoảng 90–93% cho từng nhóm kiểm thử; ưu điểm là giao diện thân thiện, tính năng ổn định, tích hợp GIS và cảnh báo tốt, bảo mật dữ liệu đảm bảo; tồn tại là cần tối ưu hiệu suất với dữ liệu lớn, cải thiện trải nghiệm bản đồ và giảm độ trễ cảnh báo SMS. Đây là cách đánh giá tương đối toàn diện vì không chỉ kiểm tra mô hình AI, mà còn kiểm tra tính ổn định và khả năng sử dụng của hệ thống phần mềm.

3. Kết quả và thảo luận

Kết quả đầu tiên của công trình là hoàn thiện báo cáo hiện trạng bệnh cây và quản lý bảo vệ thực vật đối với cây hồ tiêu tại huyện Ea H'leo và cây cà phê tại huyện Cư M'gar. Báo cáo không chỉ tổng hợp tình hình bệnh hại mà còn trình bày các giải pháp quản lý, bảo vệ thực vật và phát triển sản xuất cà phê, hồ tiêu bền vững tại địa điểm nghiên cứu. Đây là sản phẩm nền quan trọng, vì một hệ thống AI không thể tách rời bối cảnh sản xuất; dữ liệu ảnh và thuật toán chỉ có giá trị khi được đặt trong hệ tri thức về cây trồng, tác nhân gây bệnh, điều kiện phát sinh, biện pháp phòng trừ và quy trình canh tác địa phương.

Về dữ liệu ảnh, công trình đã thu thập được 7.123 ảnh trên cây hồ tiêu và 7.773 ảnh trên cây cà phê. Cụ thể, với hồ tiêu, dữ liệu gồm 1.078 ảnh cây khỏe, 2.088 ảnh bệnh chết nhanh do *Phytophthora*, 2.124 ảnh chết chậm do *Fusarium* và 1.833 ảnh chết chậm liên quan đến tuyến trùng *Meloidogyne*. Ảnh được thu ở các bộ phận thân, lá và rễ, với tổng số 2.935 ảnh thân, 3.193 ảnh lá và 1.940 ảnh rễ. Với cà phê, dữ liệu gồm 1.914 ảnh cây khỏe, 1.899 ảnh chết chậm do *Fusarium*, 1.268 ảnh chết chậm do *Meloidogyne* và 2.692 ảnh chết chậm do *Pratylenchus*, tổng số 7.773 ảnh, trong đó có 1.710 ảnh thân, 3.253 ảnh lá và 2.810 ảnh rễ.

Quy mô dữ liệu ảnh này là đáng kể đối với một nghiên cứu ứng dụng cấp tính, nhất là trong bối cảnh dữ liệu ảnh bệnh cây thực địa ở Việt Nam còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và thường không được gắn với định danh tác nhân bệnh. Điểm mạnh của bộ dữ liệu là đã bao gồm cả cây khỏe và cây bệnh, nhiều bộ phận cây và nhiều tác nhân gây bệnh. Điều này giúp mô hình học được sự khác biệt giữa trạng thái bình thường và bất thường, đồng thời giảm nguy cơ chỉ học một kiểu biểu hiện đơn lẻ. Tuy nhiên, về mặt khoa học dữ liệu, vẫn cần lưu ý một số điểm. Thứ nhất, số lượng ảnh giữa các nhóm chưa hoàn toàn cân bằng; ví dụ trên cà phê, nhóm *Pratylenchus* có 2.692 ảnh, trong khi nhóm *Meloidogyne* có 1.268 ảnh. Thứ hai, ảnh thực địa có thể chịu ảnh hưởng mạnh bởi ánh sáng, góc chụp, khoảng cách, chất lượng camera, tuổi cây, giống cây và mức độ bệnh. Thứ ba, triệu chứng trên thân lá của các bệnh rễ có thể chồng lấn với thiếu dinh dưỡng, úng nước, khô hạn hoặc stress sinh lý. Vì vậy, giá trị của bộ dữ liệu sẽ tăng lên nếu tiếp tục được mở rộng theo mùa vụ, điều kiện thời tiết, giống, tuổi vườn và mức độ bệnh.

Kết quả thứ hai là xây dựng, lưu trữ và định danh bộ sưu tập mẫu bệnh cây trồng chính tại Đắk Lắk. Công trình đã thu thập, phân lập, làm thuần, định danh và lưu trữ các mẫu bệnh trên cà phê và hồ tiêu, gồm 01 chủng *Phytophythium helicoides*, 01 chủng nấm *Fusarium solani* HT, 01 chủng nấm *Fusarium solani* CF, *Meloidogyne incognita* và *Pratylenchus coffeae*. Trong đó, ký hiệu HT là chủng *Fusarium solani* phân lập từ hồ tiêu có hội chứng chết chậm, còn CF là chủng *Fusarium solani* phân lập từ cà phê có hội chứng chết chậm.

Việc định danh được các tác nhân bệnh có ý nghĩa then chốt vì công trình không chỉ xây dựng phần mềm nhận diện triệu chứng bên ngoài mà còn liên kết triệu chứng với nguyên nhân sinh học. Trong quản lý bệnh cây, nhận diện triệu chứng mà không xác định được tác nhân có thể dẫn đến khuyến nghị phòng trừ sai. Ví dụ, bệnh chết nhanh do *Phytophthora* cần cách quản lý khác với chết chậm do *Fusarium* hoặc tuyến trùng; quản lý tuyến trùng lại đòi hỏi các biện pháp cải tạo đất, luân canh, xử lý rễ, sử dụng chế phẩm sinh học hoặc giống sạch bệnh. Vì vậy, bộ mẫu bệnh được định danh là nền tảng để xây dựng bộ tri thức chuyên môn trong phần mềm, giúp hệ thống không chỉ trả lời “cây có biểu hiện bệnh gì” mà còn hỗ trợ “nên xử lý theo hướng nào”.

Kết quả thứ ba là xây dựng phần mềm AgriMetaData. Phần mềm chứa thông tin, hình ảnh, mô tả chi tiết từng loại bệnh cây trồng đối với từng đối tượng cây trồng và các hướng dẫn phòng trừ, quản lý dịch bệnh. Hệ thống có khả năng cập nhật và tra cứu thông tin, tích hợp bản đồ bệnh cây trồng và hỗ trợ phát hiện dịch bệnh. Kết quả thử nghiệm chẩn đoán bệnh trên hai đối tượng cây trồng là cà phê và hồ tiêu đạt $mAP@0.5 = 0,892$, $F1 = 0,879$; thời gian suy luận dưới 1 giây/ảnh.

Các chỉ số này cho thấy mô hình có tiềm năng ứng dụng thực tế. $mAP@0.5$ là chỉ số thường dùng trong bài toán phát hiện đối tượng, phản ánh mức độ chính xác của mô hình khi dự đoán vùng hoặc lớp bệnh với ngưỡng IoU 0,5. F1 là chỉ số cân bằng giữa precision và recall, có ý nghĩa khi cần đồng thời hạn chế dự báo sai

và bỏ sót bệnh. Thời gian suy luận dưới 1 giây/ảnh là rất quan trọng đối với ứng dụng di động hoặc hệ thống cảnh báo nhanh, vì người dùng thực địa cần phản hồi gần như tức thời. Nếu phần mềm mất quá nhiều thời gian để xử lý, khả năng chấp nhận của nông dân và cán bộ kỹ thuật sẽ giảm.

Tuy nhiên, cần thảo luận thận trọng về ý nghĩa của các chỉ số này. $mAP@0.5 = 0,892$ và $F1 = 0,879$ là kết quả tốt trong phạm vi thử nghiệm, nhưng chưa đủ để khẳng định hệ thống đạt hiệu quả tương tự trong mọi điều kiện canh tác. Độ chính xác thực tế phụ thuộc vào bộ dữ liệu kiểm thử có độc lập với dữ liệu huấn luyện hay không, ảnh kiểm thử có đại diện cho điều kiện ngoài đồng hay không, và mô hình có được đánh giá trên các vườn, mùa vụ, giống cây, thiết bị chụp ảnh khác nhau hay không. Một nguy cơ phổ biến trong AI nông nghiệp là mô hình học tốt trên dữ liệu đã thu thập tại một số địa điểm nhưng suy giảm khi triển khai ở vùng mới. Do vậy, công trình nên tiếp tục bổ sung đánh giá ngoại kiểm trên các huyện khác, tỉnh khác hoặc ít nhất trên các vườn không nằm trong tập huấn luyện ban đầu.

Kết quả thứ tư là tích hợp chức năng bản đồ dịch bệnh và quản lý cơ sở dữ liệu không gian. Đây là điểm có giá trị quản lý cao. Đối với nông dân, phần mềm giúp nhận diện bệnh và tiếp cận khuyến nghị phòng trừ. Đối với cán bộ quản lý, bản đồ dịch bệnh giúp theo dõi vùng có nguy cơ, nhận diện ổ bệnh, giám sát diễn biến theo không gian và thời gian, từ đó hỗ trợ quyết định can thiệp. Một hệ thống chỉ nhận diện ảnh đơn lẻ sẽ có giá trị ở cấp hộ nông dân; nhưng khi dữ liệu ảnh được gắn với vị trí, thời gian, loại cây, triệu chứng và tác nhân bệnh, hệ thống có thể trở thành công cụ giám sát dịch bệnh cấp vùng. Đây chính là điểm khác biệt giữa một ứng dụng nhận diện bệnh đơn thuần và một nền tảng quản lý dịch bệnh dựa trên cơ sở dữ liệu lớn.

Kết quả chạy thử phần mềm cho thấy AgriMetaData có giao diện thân thiện, tính năng ổn định, tích hợp GIS và cảnh báo tốt, bảo mật dữ liệu đảm bảo. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu một số tồn tại, gồm cần tối ưu hiệu suất với dữ liệu lớn, cải thiện trải nghiệm người dùng trên bản đồ và giảm độ trễ gửi cảnh báo SMS; đề xuất bổ sung các kênh cảnh báo khác như mobile push hoặc Telegram. Đây là các nhận xét thực tế và cần thiết. Trong triển khai nông nghiệp số, độ chính xác thuật toán chỉ là một phần; tính ổn định hệ thống, khả năng chịu tải, tốc độ truy vấn dữ liệu, thiết kế giao diện, khả năng dùng ngoại tuyến hoặc trong điều kiện mạng yếu cũng có vai trò quyết định. Nếu phần mềm được sử dụng ở vùng sản xuất rộng, nơi kết nối mạng không đồng đều, việc tối ưu hóa ứng dụng di động và cơ chế đồng bộ dữ liệu sẽ rất quan trọng.

Kết quả thứ năm là hoạt động chuyển giao và nâng cao năng lực sử dụng. Công trình đã xây dựng một sổ tay hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu bệnh cây trồng, khổ A5, gồm 53 trang, có hình ảnh minh họa thao tác. Đồng thời, nhóm nghiên cứu tổ chức 02 lớp tập huấn cho 30 lượt người về cách sử dụng phần mềm phục vụ phát hiện sớm và cảnh báo dịch bệnh cây trồng. Ngoài ra, công trình đăng tải 02 bài báo và hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ chuyên ngành Môi trường tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hoạt động tập huấn và sổ tay hướng dẫn là điều kiện cần để kết quả nghiên cứu đi vào thực tiễn. Nhiều hệ thống công nghệ trong nông nghiệp thất bại không phải vì thuật toán yếu mà vì người dùng không được hướng dẫn đầy đủ, giao diện khó sử dụng, thiếu cơ chế hỗ trợ sau chuyển giao hoặc không phù hợp với thói quen sản xuất. Với nhóm người dùng là nông dân và cán bộ khuyến nông, phần mềm cần đơn giản, trực quan, có hình ảnh minh họa rõ, hạn chế thuật ngữ kỹ thuật và cung cấp khuyến nghị dễ hành động. Việc xây dựng sổ tay và tổ chức tập huấn là bước đúng, nhưng quy mô 30 lượt người vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu mở rộng trên địa bàn tỉnh. Nếu muốn AgriMetaData trở thành công cụ quản lý phổ biến, cần có kế hoạch đào tạo mở rộng theo hệ thống khuyến nông, hợp tác xã, tổ nhóm nông dân và cán bộ bảo vệ thực vật cấp xã.

Về mặt tác động khoa học – công nghệ, công trình tạo ra một mô hình tích hợp có khả năng nhân rộng: từ dữ liệu ảnh thực địa, mẫu bệnh định danh, tri thức chuyên gia, bản đồ GIS, đến mô hình AI và phần mềm di động. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong bảo vệ thực vật. Thay vì xử lý bệnh theo phản ứng sau khi dịch đã lan rộng, hệ thống có thể hỗ trợ chuyển sang quản lý chủ động dựa trên dữ liệu. Nếu được cập nhật thường xuyên, cơ sở dữ liệu có thể giúp phân tích quy luật xuất hiện bệnh theo mùa, theo vùng, theo điều kiện canh tác và theo lịch sử dịch bệnh. Từ đó, phần mềm không chỉ nhận diện bệnh tại thời điểm chụp ảnh mà còn có thể phát triển thành hệ thống dự báo nguy cơ.

Một điểm đáng chú ý là công trình tập trung vào các bệnh chính trên cà phê và hồ tiêu, nhưng cấu trúc dữ liệu và phần mềm có thể mở rộng sang các cây trồng khác. Báo cáo cũng định hướng phát triển AgriMetaData trên nhiều địa bàn và nhiều đối tượng cây trồng hơn nữa. Đây là hướng phát triển hợp lý, nhưng cần tránh mở rộng quá nhanh khi dữ liệu cho từng cây trồng chưa đủ sâu. Với AI, mỗi cây trồng và mỗi bệnh cần dữ liệu riêng, gán nhãn chuẩn và kiểm định thực địa riêng. Nếu đưa thêm nhiều cây trồng nhưng dữ liệu mỏng, phần mềm có thể giảm độ tin cậy. Vì vậy, chiến lược mở rộng nên theo hướng ưu tiên cây trồng có giá trị kinh tế cao, bệnh gây thiệt hại lớn, triệu chứng có khả năng nhận diện qua ảnh và có đủ chuyên gia bệnh học tham gia gán nhãn.

Từ góc độ phản biện khoa học, công trình còn một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, cần mô tả rõ hơn quy trình chia tập dữ liệu huấn luyện, kiểm định và kiểm thử; số lượng ảnh mỗi lớp trong từng tập; tiêu chí loại bỏ ảnh kém chất lượng; và cách xử lý mất cân bằng dữ liệu. Thứ hai, cần đánh giá mô hình theo từng nhóm bệnh, không chỉ báo cáo chỉ số chung, vì mô hình có thể nhận diện tốt bệnh có dữ liệu nhiều nhưng kém ở bệnh có dữ liệu ít. Thứ ba, cần kiểm tra khả năng nhầm lẫn giữa bệnh do tác nhân sinh học và triệu chứng do stress phi sinh học như thiếu dinh dưỡng, hạn, úng, cháy nắng hoặc ngộ độc thuốc. Thứ tư, cần xây dựng cơ chế cập nhật dữ liệu có kiểm duyệt chuyên gia, tránh để người dùng tự đưa dữ liệu sai nhãn vào hệ thống. Thứ năm, cần có đánh giá tác động sau chuyển giao, ví dụ tỷ lệ người dùng thao tác đúng, mức độ hài lòng, thời gian phản hồi, số ca nhận diện đúng ngoài đồng, số trường hợp giúp giảm lây lan bệnh hoặc giảm chi phí phòng trừ.

Dù còn những điểm cần hoàn thiện, công trình vẫn có giá trị ứng dụng rõ ràng. Nó giải quyết đúng một vấn đề lớn của sản xuất nông nghiệp hiện nay: thiếu dữ liệu số đáng tin cậy phục vụ quản lý bệnh cây. Việc kết hợp điều tra thực địa, phân lập – định danh tác nhân bệnh và phát triển phần mềm AI giúp tạo ra một chuỗi dữ liệu tương đối hoàn chỉnh. Đây là hướng đi phù hợp để chuyển từ kinh nghiệm phân tán sang quản lý tri thức tập trung, từ phát hiện muộn sang cảnh báo sớm, từ xử lý đơn lẻ sang quản lý dịch bệnh theo vùng.

4. Kết luận

Công trình đã xây dựng được nền tảng cơ sở dữ liệu lớn về bệnh cây trồng trên hai đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk là cà phê và hồ tiêu. Trên cơ sở điều tra hiện trạng bệnh hại và quản lý bảo vệ thực vật tại huyện Cư M'gar và Ea H'leo, nhóm nghiên cứu đã thu thập được 7.123 ảnh trên cây hồ tiêu và 7.773 ảnh trên cây cà phê; đồng thời phân lập, làm thuần, định danh và lưu trữ các tác nhân bệnh quan trọng gồm *Phytophthora helicoides*, *Fusarium solani* HT, *Fusarium solani* CF, *Meloidogyne incognita* và *Pratylenchus coffeae*. Bộ dữ liệu này là cơ sở quan trọng cho huấn luyện mô hình AI, xây dựng tri thức bệnh học và phát triển công cụ hỗ trợ quản lý dịch bệnh.

Phần mềm AgriMetaData được xây dựng như một hệ thống tích hợp gồm cơ sở dữ liệu bệnh cây, hình ảnh triệu chứng, mô tả bệnh, hướng dẫn phòng trừ, chức năng phát hiện dịch bệnh và bản đồ dịch bệnh. Kết quả thử nghiệm cho thấy phần mềm đạt $mAP@0.5 = 0,892$, $F1 = 0,879$ và thời gian suy luận dưới 1 giây/ảnh, thể hiện tiềm năng ứng dụng trong nhận diện nhanh bệnh cây trồng trên cà phê và hồ tiêu. Bên cạnh đó, phần mềm đã được hỗ trợ bằng sổ tay hướng dẫn sử dụng và các lớp tập huấn, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận của cán bộ quản lý và người sản xuất.

Về ý nghĩa khoa học, công trình đóng góp một mô hình tích hợp giữa bảo vệ thực vật, cơ sở dữ liệu lớn, AI, xử lý ảnh và GIS. Về ý nghĩa thực tiễn, công trình cung cấp công cụ hỗ trợ phát hiện sớm, cảnh báo và quản lý bệnh cây trồng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đắk Lắk. Tuy nhiên, để nâng cao độ tin cậy và khả năng nhân rộng, cần tiếp tục mở rộng bộ dữ liệu theo vùng sinh thái, mùa vụ, giống cây, tuổi cây và điều kiện chụp ảnh; đánh giá độc lập mô hình trên dữ liệu ngoài; tối ưu hiệu năng phần mềm với dữ liệu lớn; cải thiện giao diện bản đồ và đa dạng hóa kênh cảnh báo. Khi các nội dung này được hoàn thiện, AgriMetaData có thể trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý dịch bệnh cây trồng dựa trên dữ liệu, không chỉ tại Đắk Lắk mà còn ở các vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm khác.

Tài liệu tham khảo

1. Lương Hữu Thành và cs. (2025). *Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về các loại bệnh cây trồng phục vụ phát hiện sớm, cảnh báo các dịch bệnh cây trồng dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh cho phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*. Viện Môi trường Nông nghiệp.

2. Chi cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2024*. NXB Thống kê.
3. Nguyễn Ngọc Châu. (2003). *Tuyển trùng thực vật và cơ sở phòng trừ*. NXB Khoa học Kỹ thuật.
4. Phạm Ngọc Dung, Hà Viết Cường, Nguyễn Văn Tuất. (2010). Phân tích chuỗi Internal Transcribed Spacer (ITS) của nấm *Phytophthora tropicalis* gây bệnh chết nhanh hồ tiêu tại Việt Nam. *Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*, số 4, tr. 17–21.
5. Long, N. V., Hermann, L., Le Dinh, T., Van, C. N., Enez, A., Brau, L., & Lesueur, D. (2025). Soil properties influence the prevalence of soilborne pathogens in Robusta coffee and black pepper systems in Vietnam's Central Highlands. *Ecological Frontiers*.
6. Picon, A., Alvarez-Gila, A., Seitz, M., Ortiz-Barredo, A., Echazarra, J., & Johannes, A. (2019). Deep convolutional neural networks for mobile capture device-based crop disease classification in the wild. *Computers and Electronics in Agriculture*, 161, 280–290.
7. Singh, D., Jain, N., Jain, P., Kayal, P., Kumawat, S., & Batra, N. (2020). PlantDoc: A dataset for visual plant disease detection. *Proceedings of the 7th ACM IKDD CoDS and 25th COMAD*, 249–253.

CHẾ TẠO MÁY HẠ ẨM MẮC CA IoT TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TS. Lê Minh Tân
Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế và chế tạo máy sấy hạ ẩm hạt mắc ca sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp công nghệ Internet vạn vật (IoT) nhằm nâng cao hiệu quả sấy và giảm chi phí năng lượng. Hệ thống có công suất 20 kg/mẻ, tận dụng nguồn nhiệt từ máy nước nóng năng lượng mặt trời của nông hộ, đồng thời cho phép giám sát và điều khiển từ xa các thông số nhiệt độ, độ ẩm buồng sấy và độ ẩm hạt. Nguyên mẫu được chế tạo gồm 4 khay sấy, 12 ống chân không năng lượng mặt trời, bồn bảo ôn, bộ tản nhiệt và hệ thống điều khiển sử dụng Arduino Mega 2560 và NodeMCU ESP8266. Kết quả thử nghiệm cho thấy khi cài đặt ngưỡng nhiệt độ 38°C, hệ thống duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng 37,5–39°C trong 9 giờ và tiết kiệm 16,7% năng lượng so với chế độ không điều khiển. So với máy sấy sử dụng điện công nghiệp, hệ thống đề xuất giúp tiết kiệm khoảng 19,1% năng lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính khả thi của việc ứng dụng năng lượng mặt trời và IoT trong sấy mắc ca quy mô nông hộ.

Từ khóa: mắc ca; năng lượng mặt trời; IoT; sấy hạ ẩm; tiết kiệm năng lượng.

1. MỞ ĐẦU

Hạt mắc ca là một trong rất nhiều các hạt đem lại giá trị dinh dưỡng cao. Trong hạt mắc ca chứa các thành phần dinh dưỡng như các loại vitamin A, B, các loại protein và khoáng chất như magie, photpho, sắt, các axit béo lành mạnh. Hạt mắc ca có tác dụng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư, giúp phát triển trí não và hệ xương chắc khỏe, đối với người ăn kiêng, hạt mắc ca còn giúp giảm cân và duy trì vóc dáng cân đối [4].

Hiện nay, các nông hộ bảo quản hạt mắc ca sau khi thu hoạch bằng 2 cách sấy khô (nhiệt độ 30°C – 50°C) bằng phương pháp tự nhiên và sấy khô bằng phương pháp nhân tạo. Người ta đã tiến hành phơi hạt mắc ca dưới ánh nắng Mặt trời. Tuy nhiên, hạt mắc ca bị ảnh hưởng chất lượng bởi tia UV từ ánh nắng Mặt trời, cũng như các nguồn nhiệt cao nên các phương pháp xử lý thông thường không hiệu quả với mắc ca và rất tốn thời gian. Với kỹ thuật hong khô nhân tạo: Máy sấy nhiệt độ thấp không quá 30°C trong 2-3 ngày ở trong tháp sấy hoặc thùng sấy, sau đó tăng nhiệt nóng lên tiếp không quá 38°C khoảng 1-2 ngày, không quá 45°C khoảng 1-2 ngày và cuối cùng tăng lên 50°C đến khi đạt độ khô cần thiết (~1,5 %) thì ngừng lại. Sau giai đoạn sấy hạ ẩm là giai đoạn sấy nung ở nhiệt độ cao hơn và chỉ cần vài chục phút đến vài giờ [1] [9].

Việc sấy mắc ca mang tính đặc thù, liên quan đến thời gian sấy, nhiệt độ sấy, độ ẩm không khí... mà quá trình sấy cần kiểm soát nghiêm ngặt các thông số

trên để đảm bảo chất lượng hạt mắc ca. Máy sấy hiện nay trên thị trường sử dụng điện lưới và với thời gian sấy kéo dài, lượng điện năng phải dùng là rất lớn, người dân phải trả nhiều chi phí, giảm đi một phần thu nhập đáng kể.

Các nông hộ sản xuất mắc ca thường hay sử dụng quạt điện công nghiệp, quạt điện chuyên dụng để làm khô số lượng lớn hạt mắc ca và hiện nay hầu hết người ta áp dụng sấy khô hạt mắc ca bằng máy sấy công nghiệp lớn giá thành cao và tiêu thụ điện năng lớn (việc sấy hạ ẩm và sấy nướng mất khoảng 1-2 tuần). Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng lớn về sản xuất nông sản mắc ca, hứa hẹn nguồn thu nhập đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của bà con nông dân.

Hạt mắc ca được đặc trưng bởi tính khó bảo quản lâu dài, nhạy cảm với mất nước và quá trình sấy. Quá trình khô khi hạt chín trên cây không xảy ra đối với hạt mắc ca, vì vậy hạt mắc ca tươi có lượng ẩm cao khi chín, rụng [8]. Nguyên tắc để bảo quản thành công hạt mắc ca tươi là đảm bảo hạt ở độ ẩm gần với lúc thu hái, với lượng oxy cấp liên tục cho quả, trong điều kiện này các tác nhân làm hỏng quả sẽ tối thiểu vì cơ chế tự sửa chữa vẫn hoạt động. Về mặt lý thuyết là độ ẩm không khí 98-99% với nhiệt độ tối ưu trong khoảng 7-17°C sẽ tối ưu cho bảo quản trong một thời gian hạn chế. Tuy nhiên, khi bảo đảm thông gió ẩm thì việc ngừa nhiễm mốc sẽ khó khăn [2].

Các thiết bị sấy dùng bức xạ Mặt trời trực tiếp hoặc qua pin năng lượng: khi hết bức xạ Mặt trời, không thể giữ nhiệt cho khối không khí trong bình bể bức xạ vào ban đêm hoặc vào lúc mưa. Các thiết bị này chưa đề cập đến hệ thống bù nhiệt, hệ thống tách ẩm và kiểm soát nhiệt độ bằng công nghệ IoT. Việc ứng dụng giải pháp dùng nhiệt từ bình nước nóng năng lượng Mặt trời để sấy cho mắc ca vẫn còn bỏ ngỏ.

Chính vì những lí do đó, cần thiết phải chế tạo một máy sấy khô mắc ca tận dụng nguồn năng lượng vô tận của Mặt trời thông qua dòng nước nóng của hệ thống bình nước nóng năng lượng Mặt trời có sẵn từ các hộ gia đình, giảm chi phí đáng kể. Hệ thống còn kết hợp sự điều khiển của hệ thống IoT để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm không khí, theo dõi độ ẩm của hạt mắc ca, điều phối thông minh năng lượng vô tận của Mặt trời và năng lượng điện lưới. Hệ thống tự động chuyển đổi sang sử dụng điện áp lưới giữ ổn định nhiệt độ khi trời mưa kéo dài, đêm khuya.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1 Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Phân tích, tổng hợp tài liệu về phương pháp sấy, công nghệ sấy mắc ca; nguyên lý cảm biến; vi điều khiển.

- **Phương pháp thực nghiệm:**

+ Tính toán, thiết kế hệ thống máy sấy

+ Hiệu chuẩn các cảm biến

+ Xác định các thông số kỹ thuật của máy sấy (khoảng nhiệt độ trong buồng sấy, khả năng hạ ẩm hạt, khả năng xả ẩm không khí của máy sấy...)

+ Vận hành thử nghiệm sấy 1 mẻ mắc ca, tính toán điện năng tiêu thụ, khảo sát quá trình hạ ẩm của hạt mắc ca nhằm đánh giá hiệu quả của máy sấy.

2.2 Nội dung nghiên cứu

- Chế tạo máy sấy
- Thiết kế mô-đun IoT điều khiển và mô-đun bù nhiệt cho máy sấy
- Viết phần mềm điều khiển máy sấy
- Vận hành thử nghiệm, thu thập dữ liệu, đánh giá chất lượng, độ chính xác, hiệu quả của máy sấy

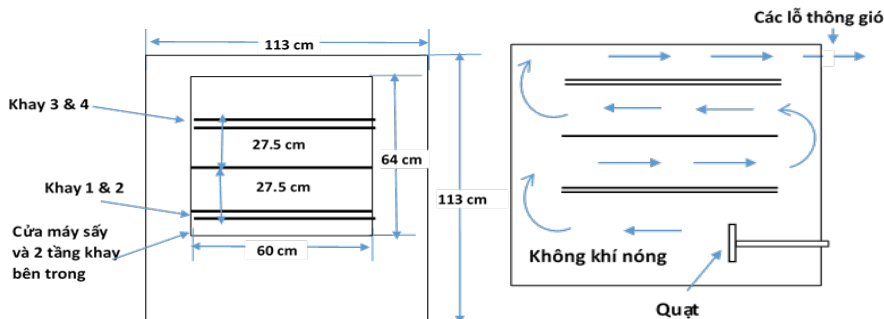
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế, chế tạo máy sấy hạ ẩm mắc ca

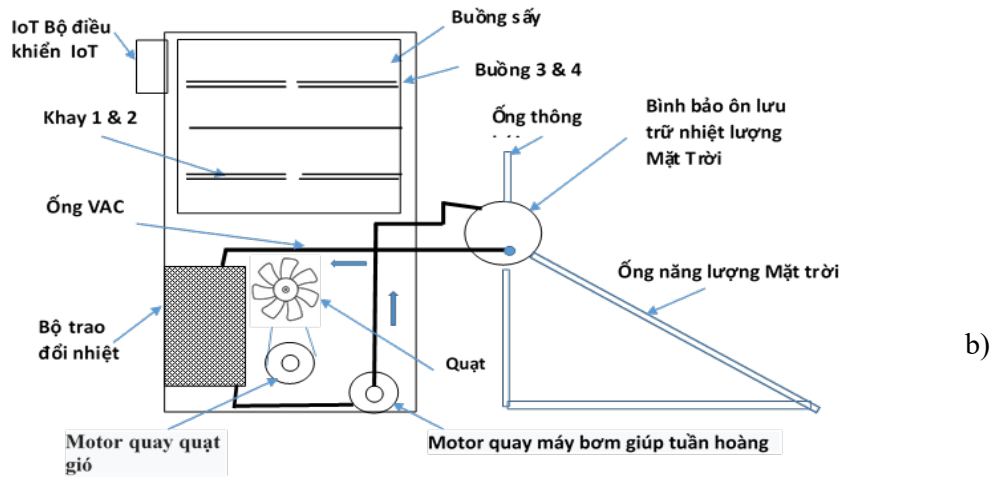
Máy sấy hạt mắc ca gồm bốn bộ phận chính: bồn bảo ôn tích nhiệt năng lượng mặt trời với các ống chân không, thiết bị tản nhiệt, buồng sấy và hệ thống điều khiển IoT. Các bộ phận này phối hợp hoạt động để khai thác năng lượng mặt trời, chuyển đổi thành nhiệt và phân phối hiệu quả bên trong buồng sấy (Hình 1).

Máy sấy được chế tạo theo các thông số kỹ thuật sau:

- Buồng sấy được làm từ tấm thép không gỉ dày 5 mm kết hợp với các tấm nhựa dày, ở giữa có một lớp cách nhiệt bằng xốp (tổng độ dày 2 cm). Cấu trúc này đảm bảo giữ nhiệt bên trong buồng, tối ưu hiệu suất sử dụng năng lượng.
- Bên trong buồng có bốn khay sấy được bố trí thành hai tầng. Các khay này được đục lỗ cho phép không khí nóng lưu thông đều xung quanh hạt mắc ca, đảm bảo quá trình sấy đồng đều.
- Máy sấy được lắp đặt bốn khay, mỗi khay có khả năng chứa tối đa 5 kg hạt mắc ca. Kích thước khay có kích thước 60 cm x 40 cm. Để đảm bảo 2 tầng khay, mỗi tầng có 2 khay và đảm bảo cho khí nóng lưu thông dễ dàng, chúng tôi thiết kế buồng sấy máy sấy có kích thước 113 cm x 113 cm x 64 cm, cung cấp không gian đủ lớn để sấy các mẻ lớn. Bên trong buồng sấy, không khí nóng lưu thông theo kiểu zích zắc như minh họa trong Hình 1a.

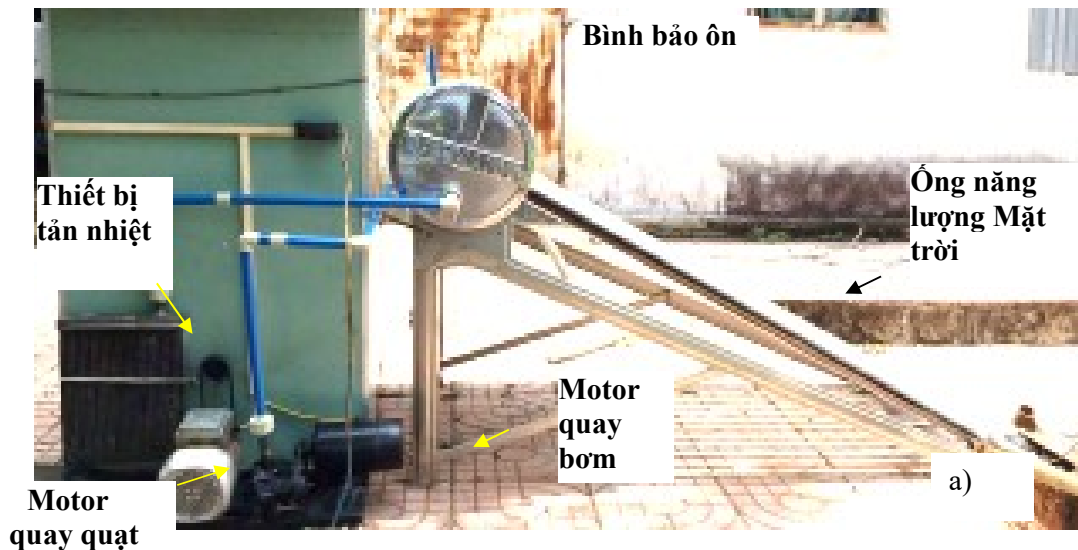


a)



Hình 1. Sơ đồ mặt trước của máy sấy và cấu trúc buồng sấy (a), sơ đồ tổng thể của máy (b)

Các ống chân không năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chính của máy sấy. Hệ thống được lắp đặt 12 ống chân không. Lớp trong có nhiệm vụ hấp thụ ánh sáng mặt trời và chuyển đổi thành nhiệt để làm nóng nước bên trong ống. Giữa hai lớp có một lớp chân không giúp cách nhiệt, ngăn thất thoát nhiệt và cho phép nước trong ống được đun nóng nhanh chóng. Nước nóng sau đó được lưu trữ trong bồn bảo ôn nhiệt năng lượng mặt trời, được cách nhiệt tốt để duy trì nhiệt độ trong thời gian dài [7].



Hình 2. Hình ảnh của máy sấy thiết kế hoàn chỉnh.

Nước nóng được tuần hoàn trong hệ thống bởi các ống dẫn nước nóng bằng nhựa chịu nhiệt PPR (Polypropylene Random Copolymer) và bơm vào lõi tản nhiệt - một bộ phận kim loại có kích thước 45 cm x 32 cm x 5,5 cm. Lõi tản nhiệt được làm từ một khối kim loại lớn với các lá tản nhiệt bằng đồng, cho phép nước nóng truyền nhiệt nhanh chóng vào không khí bên trong buồng sấy. Để phân phối nhiệt này, một quạt được vận hành bằng motor hút không khí nóng từ lõi tản nhiệt

và thổi vào buồng sấy, đảm bảo không khí lưu thông đều khắp buồng. Hệ thống còn có một ống để thoát khí nóng từ bồn nước nóng (Hình 1a).

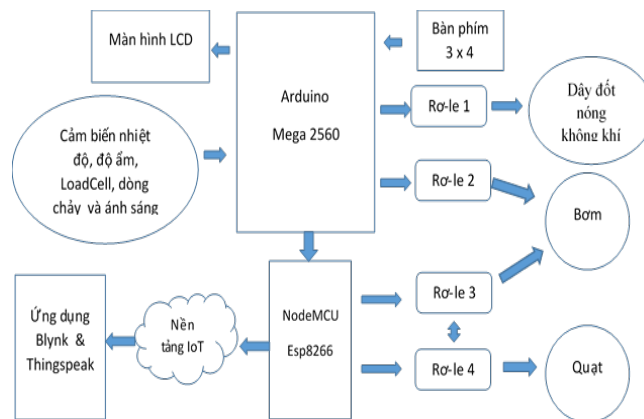
Toàn bộ hệ thống được bố trí theo trục Bắc–Nam, với mặt trước quay về hướng Nam nhằm tối đa hóa việc hấp thụ ánh sáng mặt trời trong ngày. Hướng lắp đặt này giúp các ống chân không nhận được lượng bức xạ mặt trời tối đa, từ đó nâng cao hiệu suất thu và sử dụng năng lượng mặt trời.

Một bộ phận quan trọng khác của máy sấy là hệ thống điều khiển IoT, được thiết kế để giám sát và tối ưu hóa quá trình sấy. Hệ thống điều khiển này quản lý các thông số quan trọng như nhiệt độ, lưu lượng nước nóng và độ ẩm trong buồng sấy.

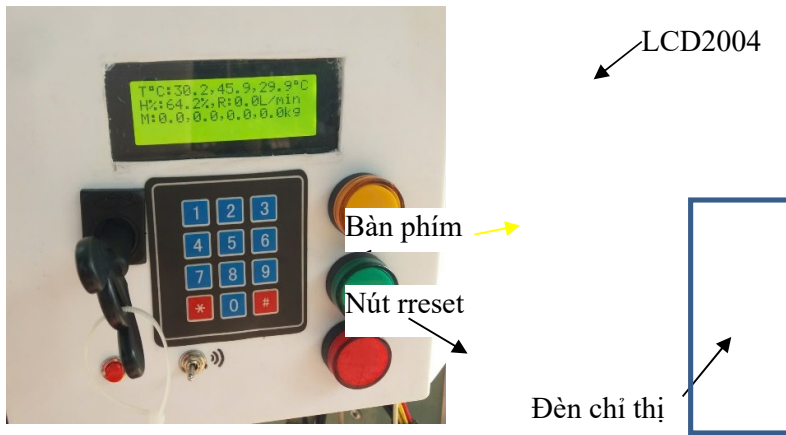
3.2. Thiết kế hệ thống điều khiển IoT

Hệ thống điều khiển IoT giám sát hiệu quả quá trình sấy bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều cảm biến khác nhau và điều khiển môi trường trong buồng sấy thông qua các rơ-le, bộ gia nhiệt, quạt thổi và quạt hút (Hình 3). Người sử dụng có thể theo dõi các thông số quan trọng theo thời gian thực thông qua giao diện **Blynk** và **ThingSpeak**, cho phép thực hiện các điều chỉnh hoặc dừng khẩn cấp khi cần thiết.

Hình 4 hiển thị bảng điều khiển với bàn phím, đèn báo và màn hình LCD. Bàn phím được dùng để thiết lập chương trình sấy theo nhiệt độ, trong khi ba đèn báo màu đỏ, xanh lá và vàng lần lượt thể hiện trạng thái hoạt động của quạt hút điều khiển bằng motor, bơm nước và bộ gia nhiệt không khí.



Hình 3. Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển IoT.



Hình 4. Hộp mạch điều khiển.

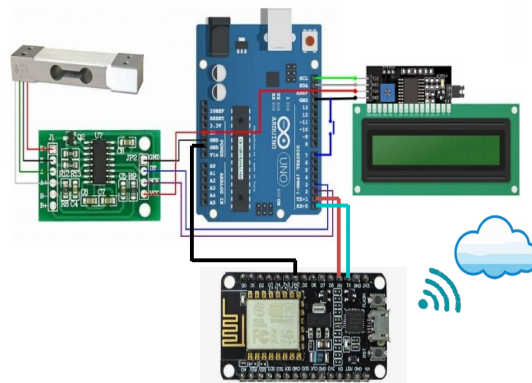
Các thành phần điều khiển trung tâm

Hệ thống được xây dựng xoay quanh **Arduino Mega 2560**, đóng vai trò là vi điều khiển chính. Thiết bị này có 54 chân I/O kỹ thuật số và 16 chân đầu vào analog, dùng để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các rơ-le. **NodeMCU ESP8266** giao tiếp với Arduino qua giao thức UART, đảm bảo việc truyền dữ liệu hiệu quả phục vụ cho việc giám sát từ xa (xem sơ đồ Hình 3).

Ba cảm biến nhiệt độ **DS18B20** được sử dụng để đo nhiệt độ bên trong và bên ngoài buồng sấy cũng như tại đầu ra của bồn bảo ôn nhiệt năng mặt trời. **Cảm biến SHT30** dùng để theo dõi độ ẩm, trong khi các **cảm biến tải (load cell)** theo dõi khối lượng của các khay hạt để xác định lượng hơi nước đã mất đi trong quá trình sấy.

Một **cảm biến ánh sáng BH1750FVI** đo cường độ ánh sáng mặt trời, cho phép điều chỉnh quy trình sấy vì cường độ ánh sáng (tính bằng lux) tỷ lệ thuận với bức xạ mặt trời (tính bằng W/m^2), trong đó $1\,000\,W/m^2$ tương đương khoảng 120 000 lux [5].

Sơ đồ ghép nối cảm biến khối lượng Load Cell, bộ khuếch đại, màn hình LCD, chip esp8266 và chip vi điều khiển Arduino UNO được thể hiện ở Hình 5.



Hình 5. Sơ đồ ghép nối Arduino với esp8266 và cảm biến đo khối lượng

Ngoài ra, **cảm biến lưu lượng YF-B1** theo dõi tốc độ dòng chảy của nước nóng để tối ưu hóa việc truyền nhiệt trong hệ thống năng lượng mặt trời. Người dùng cũng có thể nhập nhiệt độ mong muốn cho quá trình sấy thông qua **bàn phím 3x4**.

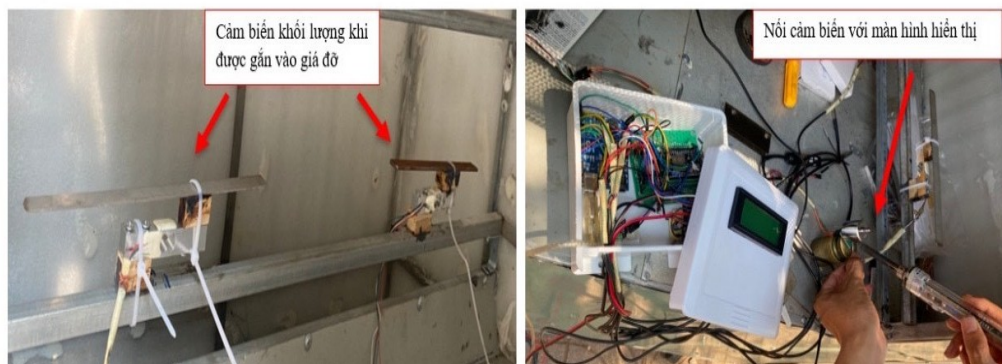
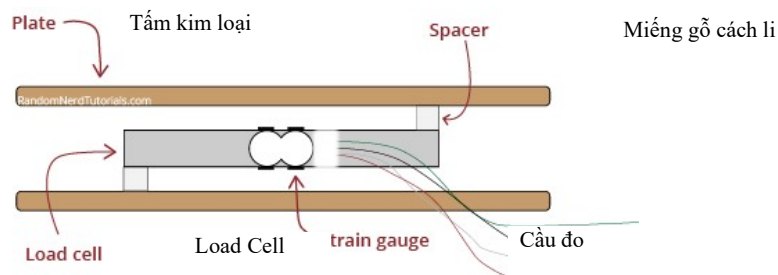
Kết nối linh kiện và vỏ hộp

- Kết nối các linh kiện
- Lắp mạch điện vào vỏ hộp



Hình 6. Mạch điện khi hoàn thiện

- Gia công gắn cảm biến khối lượng Load Cell: gắn các tấm vào cảm biến Load Cell sao cho tạo ra lực nén giữa hai đầu đối diện của thanh kim loại. Tấm dưới giữ cảm biến và tấm trên là nơi bạn đặt các vật để cân theo Hình sau:



Hình 7. Sơ đồ lắp cảm biến Load Cell và gia công gắn cảm biến

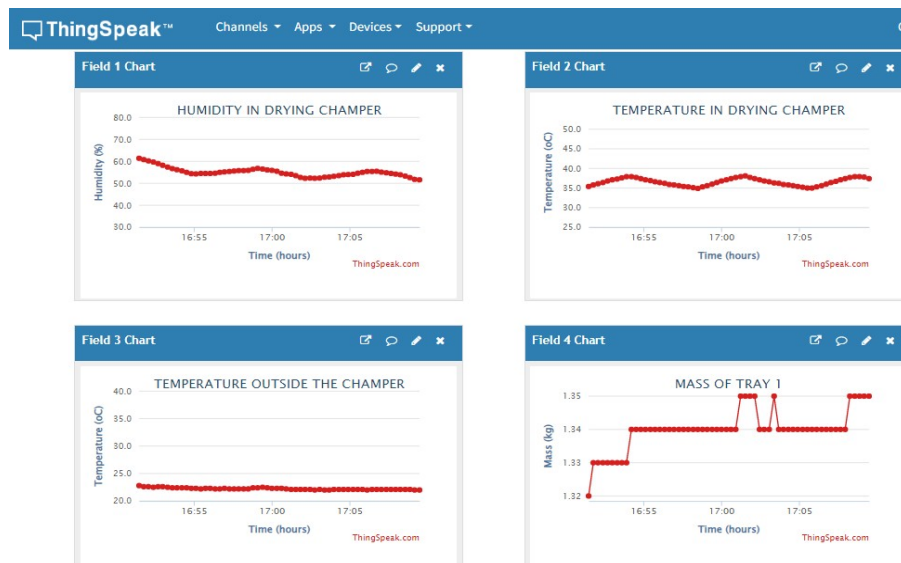
3.3. Giao diện ứng dụng

NodeMCU đảm nhiệm việc truyền dữ liệu không dây, kết nối với các nền tảng IoT như **Blynk** và **ThingSpeak** (Hình 8), cho phép truy cập và điều khiển rơ-le từ xa dựa trên ngưỡng nhiệt độ đã thiết lập.



Hình 8. Giao diện ứng dụng Blynk và hiển thị các thông số máy sấy

Hệ thống được trang bị bốn rơ-le để quản lý các thành phần chính: một rơ-le dùng để kích hoạt bộ sưởi không khí ceramic, hai rơ-le điều khiển bơm động cơ và quạt động cơ dựa trên điều kiện nhiệt độ, và một rơ-le thứ tư đảm nhiệm chức năng dừng khẩn cấp. Người dùng tương tác thông qua màn hình LCD 2004 hiển thị trạng thái và các tham số của hệ thống, cùng với các nền tảng IoT như Blynk (Hình 8) và ThingSpeak (Hình 9) để giám sát thời gian thực và truy cập dữ liệu lịch sử. Bộ sưởi không khí ceramic, được cấp nguồn 220V, giữ nhiệt độ ổn định bên trong buồng sấy. Bộ chuyển đổi AC-DC cung cấp mức điện áp cần thiết cho các thành phần khác nhau, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.



Hình 9. Giao diện ứng dụng ThingSpeak và hiển thị các thông số máy sấy

- **Điều khiển nhiệt độ**

Chúng tôi đã phát triển chương trình Arduino cho phép người dùng lựa chọn chế độ hoạt động qua bàn phím số (0-4) và hiển thị thông tin trên màn hình LCD.

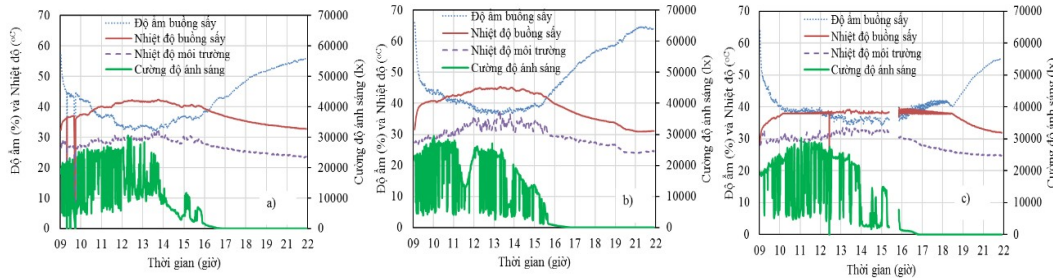
1. **Nhập liệu từ bàn phím:** Nhấn một phím sẽ ghi đè lựa chọn trước đó và cập nhật hiển thị.
2. **Điều khiển bơm nước tuần hoàn nóng:**
 - Phím 0: Tắt bơm nước.
 - Phím 1: Đặt ngưỡng nhiệt độ 32°C.
 - Phím 2: Đặt ngưỡng nhiệt độ 38°C.
 - Phím 3: Đặt ngưỡng nhiệt độ 44°C.
 - Phím 4: Đặt ngưỡng nhiệt độ 50°C.
 - Bơm nước sẽ hoạt động khi nhiệt độ thấp hơn ngưỡng và dừng khi nhiệt độ cao hơn ngưỡng.
3. **Điều kiện tốc độ dòng chảy:** Nếu tốc độ dòng chảy vượt quá 1 m/s và nhiệt độ dưới ngưỡng:
 - Phím 0: Tắt bơm nước và bộ sưởi không khí ceramic.
 - Phím 1-4: Kích hoạt bộ sưởi không khí theo nhiệt độ đã chọn.
4. **Điều kiện mặc định:** Bộ sưởi không khí sẽ tắt nếu không có điều kiện nào được đáp ứng.

Sử dụng khả năng Wi-Fi của NodeMCU kết hợp với Arduino, người dùng có thể giám sát các tham số của máy sấy từ xa và điều chỉnh cài đặt nhiệt độ thông qua ứng dụng di động.

3.4. Vận hành thử nghiệm

3.4.1. Vận hành máy sấy không có macca

Kiểm tra máy sấy dưới điều kiện có và không có điều khiển IoT. Biến đổi nhiệt độ của máy sấy đã được ghi lại trong 3 ngày vào tháng 10 năm 2024 nhằm đánh giá hiệu suất hoạt động của máy sấy. Máy sấy hoạt động từ 9:00 đến 22:00. Quạt hoạt động với tốc độ dòng khí 2 m/s (được đo bằng thiết bị Windmaster2 với độ chính xác $\pm 4\%$, ± 1 chữ số). Lưu lượng nước tuần hoàn được điều chỉnh ở mức 5,5 lít/phút. Lưu lượng nước được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thời tiết thông qua van nước.



Hình 10. Sự thay đổi các thông số nhiệt độ, độ ẩm và cường độ ánh sáng trong ngày đầu tiên (a), ngày thứ hai (b) và ngày thứ ba (c) của quá trình thử nghiệm máy sấy

Trong điều kiện thời tiết xấu của ngày đầu tiên, trời chủ yếu nhiều mây với độ phủ mây 89%, nhiệt độ buồng sấy đạt tối đa $42,1^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm buồng sấy đạt tối thiểu 32,5% (Hình 10a). Sau 10:00, nhiệt độ bên trong buồng sấy cao hơn nhiệt độ môi trường ngoài khoảng 9 đến $14,6^{\circ}\text{C}$. Khi trời hoàn toàn tối, nhiệt độ buồng sấy giảm còn 37°C và từ từ giảm xuống $32,7^{\circ}\text{C}$ vào lúc 22:00. Nhiệt độ trong buồng sấy dao động từ $38,0^{\circ}\text{C}$ đến $42,1^{\circ}\text{C}$ trong khoảng thời gian từ 10:33 đến 17:11. Chúng tôi sử dụng đồng hồ đo công suất kỹ thuật số KWS-AC300-100A để đo lượng điện năng tiêu thụ của hệ thống máy sấy, ghi nhận mức tiêu thụ điện là 12 kWh trong suốt thời gian hoạt động. Cường độ ánh sáng đo được thay đổi theo độ phủ mây và góc chiếu của mặt trời. Trong ngày, do mây dày đặc, cường độ ánh sáng ghi nhận bởi cảm biến dao động đáng kể, trong khi nhiệt độ thay đổi từ từ theo góc chiếu của mặt trời.

Vào ngày thứ hai, với độ phủ mây chỉ 30%, nhiệt độ trong buồng sấy dao động từ $32,2^{\circ}\text{C}$ đến $45,1^{\circ}\text{C}$ trong khoảng thời gian từ 9:05 đến 20:21, từ $38,0^{\circ}\text{C}$ đến $45,1^{\circ}\text{C}$ trong khoảng từ 9:15 đến 17:20 và cụ thể là từ $44,0^{\circ}\text{C}$ đến $45,1^{\circ}\text{C}$ trong khoảng từ 10:10 đến 15:11. Trong suốt thời gian thử nghiệm, độ ẩm giảm xuống mức tối thiểu 36,8% vào lúc 14:19 (Hình 10b).

Vào ngày thứ ba, máy sấy được vận hành từ 9:00 đến 22:00 (Hình 10c) với ngưỡng nhiệt độ được thiết lập là 38°C qua bộ điều khiển IoT. Vào ngày thứ hai, với độ phủ mây 87%, biểu đồ cường độ ánh sáng cho thấy điều kiện thời tiết tương tự như ngày đầu tiên. Vào buổi chiều, như thể hiện trong Hình 10c, mây xuất hiện ngày càng nhiều, cường độ ánh sáng dao động nhanh và biên độ giảm rõ rệt. Trong quá trình sấy từ 10:08 đến 19:27, nhiệt độ trong buồng dao động nhẹ trong

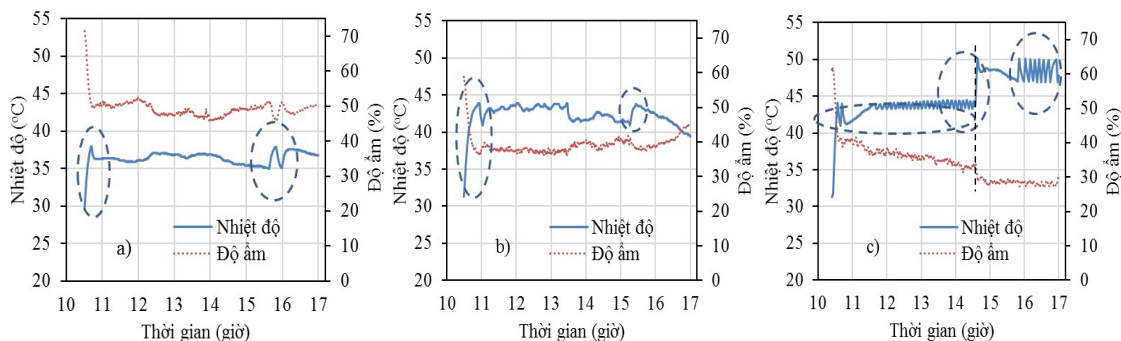
khoảng 37,5 – 39 °C, và độ ẩm trong buồng thay đổi từ 35% đến 40,7%. Nhiệt độ trong buồng cao hơn nhiệt độ môi trường ngoài khoảng 5 đến 11,6 °C trong khoảng thời gian này. Sau khi trời tối, nhiệt độ giảm dần, đến 22:00 còn 31,9 °C. Mức tiêu thụ điện năng của máy sấy là 10 kWh, tiết kiệm khoảng 16,7% năng lượng so với mức tiêu thụ điện năng ngày thứ nhất. Do đó, máy sấy hoạt động với sự tham gia của bộ điều khiển IoT giúp ổn định nhiệt độ, giảm năng lượng tiêu thụ cho hệ thống tuần hoàn nước và từ đó tiết kiệm nhiều năng lượng hơn so với khi máy sấy hoạt động liên tục mà không có sự điều khiển của hệ thống này.

Như vậy, trong điều kiện độ phủ mây cao (87%) và không sử dụng bộ sưởi không khí gồm bổ sung, máy sấy vận hành với ngưỡng nhiệt độ 38°C, duy trì trên mức này hơn 9 giờ. Trong trường hợp thiết lập ngưỡng nhiệt độ, buồng sấy duy trì nhiệt độ trên 38 °C lâu hơn 3 giờ so với khi không thiết lập ngưỡng trong cả hai trường hợp thử nghiệm, và nhiệt độ buồng sấy duy trì khoảng 32 °C đến 22:00. Điều này cho thấy việc thiết lập ngưỡng nhiệt độ sấy ở mức 32 °C và 38 °C có thể đảm bảo việc sấy hạt mắc ca trong điều kiện thời tiết bất lợi.

3.4.2 Thử nghiệm sấy hạt mắc ca

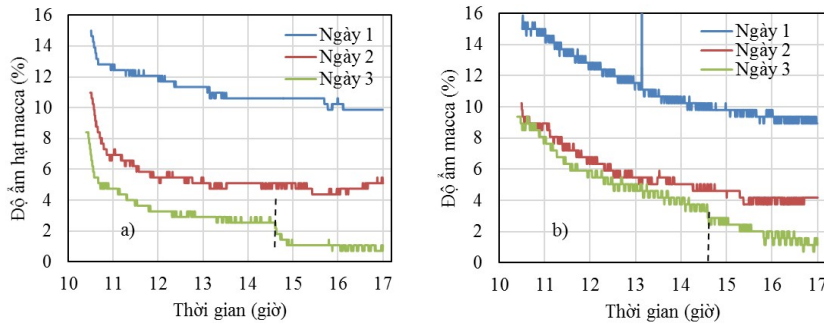
Chúng tôi sử dụng khay số 3 và số 4 để sấy 2,73 kg và 2,31 kg hạt mắc ca từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2024, từ 10:24 đến 17:00 mỗi ngày. Trước khi tiến hành các thí nghiệm sấy, hạt mắc ca đã được tách vỏ và được phơi khô tự nhiên dưới điều kiện môi trường trong vòng hai tuần. Sau giai đoạn tiền sấy này, độ ẩm trong hạt còn khoảng 15%. Trong quá trình sấy, độ phủ mây lần lượt là 81%, 32% và 68% trong ba ngày. Mặc dù ngày thứ ba có độ phủ mây đáng kể, ánh sáng mặt trời vẫn xuyên qua những đám mây cumulus, giúp máy sấy năng lượng mặt trời hấp thụ một lượng lớn năng lượng mặt trời.

Hệ thống điều khiển được thiết lập hoạt động với các ngưỡng nhiệt độ 38 °C, 44 °C và 50 °C. Vào ngày thứ ba, nhiệt độ được điều chỉnh lên 55 °C vào lúc 14:30 do mức độ ẩm cân bằng quan sát được ở nhiệt độ 44 °C, như thể hiện bởi các đường kẻ đứt đứng trong Hình 11b và Hình 11c. Do điều kiện nhiều mây trong suốt ba ngày, chúng tôi đã kích hoạt bộ phận sưởi tự động để cung cấp nhiệt bổ sung cho buồng sấy. Bộ sưởi không khí gồm PTC này có công suất 600 kW.



Hình 11. Biến động nhiệt độ và độ ẩm bên trong buồng sấy trong quá trình sấy, với các ngưỡng nhiệt độ được thiết lập ở 38 °C (a), 44 °C (b) và 50 °C (c). Vòng tròn đứt nét thể hiện thời gian hoạt động của bộ sưởi.

Ngày đầu tiên, bộ phận sưởi được kích hoạt vào lúc 10:30 và 15:37, hoạt động lần lượt trong 12 và 11 phút khi nhiệt độ dưới 35°C , với độ ẩm trong buồng sấy dao động từ 46,6% đến 51,9%. Ngày thứ hai, bộ sưởi hoạt động hai lần vào lúc 10:30 và 16:12, với nhiệt độ khoảng 41°C , trong khoảng thời gian khoảng 90 và 58 phút. Độ ẩm trong ngày thứ hai dao động từ 36% đến 45%. Ngày thứ ba, bộ sưởi hoạt động thường xuyên hơn, kích hoạt mỗi khi nhiệt độ giảm xuống dưới 47°C và chạy tổng cộng trong 6 giờ. Độ ẩm trong buồng sấy dao động từ 27,6% đến 29%, với nhiệt độ từ 47°C đến 50°C . (Hình 11c) Mức độ ẩm buồng sấy này phù hợp với yêu cầu sấy hạt mắc ca theo như [6].



Hình 12. Biến đổi độ ẩm của hạt mắc ca trên khay số 3 (a) và khay số 4 (b) được quan sát tại các ngưỡng nhiệt độ đặt lần lượt là 38°C , 44°C và 50°C .

Trong quá trình sấy, nhiệt độ duy trì khoảng 38°C trong 7 giờ, 44°C trong 11 giờ, và 50°C trong 4 giờ 30 phút. Độ ẩm của hạt mắc ca trên khay số 3 giảm từ 15% xuống còn khoảng 1% (Hình 12a), và trên khay số 4 giảm từ 15% xuống 1,15% (Hình 12b), đạt trạng thái cân bằng ẩm. Hệ thống máy sấy tiêu thụ tổng cộng 22 kWh năng lượng trong 22,5 giờ vận hành, điện năng tiêu thụ trung bình 4,37 kWh/kg. Trong khi đó, một máy sấy mắc ca mini chạy điện lưới thông thường 6 khay với công suất 1,2 kW [3] và khả năng xử lý 5 kg mỗi mẻ, tiêu thụ khoảng 27 kWh trong cùng khoảng thời gian, nghĩa là tiêu tốn 5,4 kWh/kg. Do đó, máy sấy chế tạo đã thể hiện khả năng tiết kiệm năng lượng khoảng 19,1 % so với máy sấy điện thông thường.

4. KẾT LUẬN

Máy sấy hạt mắc ca sử dụng năng lượng mặt trời thông qua bình bảo ôn nước nóng tích hợp IoT hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa các thông số nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng nước nóng, cường độ ánh sáng và độ ẩm của hạt. Máy sấy có các bộ phận chính: (1) hệ thống thu, lưu trữ năng lượng mặt trời, (2) buồng sấy (có 4 khay sấy) và cơ cấu dẫn nhiệt, (3) hệ thống điều khiển và giám sát từ xa bằng công nghệ IoT (kèm theo giao diện ứng dụng điều khiển).

Các thử nghiệm thực hiện trong các ngày vào mùa mưa, với độ che phủ mây 30% - 89%, đã cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu suất hoạt động. Với độ che phủ mây 86% và ngưỡng nhiệt độ đặt ở 38°C , buồng sấy duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng $37,5^{\circ}\text{C}$ đến 39°C từ 10:08 đến 19:27, giúp giảm 16,7% năng lượng tiêu thụ. Sấy thử nghiệm một mẻ hạt mắc ca với độ che phủ mây dao động từ 32% đến 81%, độ ẩm hạt giảm từ 15% xuống còn khoảng 1%. Máy sấy tiêu tốn một năng

lượng 4,37 kWh cho 1 kg hạt mắc ca và tiết kiệm năng lượng khoảng 19,1 % với máy sấy điện công nghiệp thông thường.

Bằng việc dùng năng lượng mặt trời thông qua bình bảo ôn nước nóng, hệ thống máy sấy này giảm đáng kể chi phí vận hành, góp phần thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

Tài liệu tham khảo

- [1] Guangzhou Shuntec Dryer Machinery Co., LTD. (2021), *Macadamia nuts drying process*. Accessed October 20, 2024, Available at: <https://shuntecdrying.com/macadamia-nuts-drying-process/>
- [2] Hong, T. D., Linington, S., and Ellis, R. H. (1996), *Seed storage behavior: A compendium*. Handbooks for Genebanks, No. 4.
- [3] <https://dienmaykhoiminh.com/may-say-macca/>
- [4] Marks, J. 2024, 6 health benefits that make macadamia nuts so nutritious. *Verywell Health*. Accessed October 20, (2024). Available at: <https://www.verywellhealth.com/macadamia-nuts-8399911>
- [5] Michael, P. (2019), A Conversion Guide: Solar Irradiance and Lux Illuminance. IEEE Dataport. Available at: <https://dx.doi.org/10.21227/mxr7-p365>.
- [6] Quinlan, K., Treverrow, N., O'Hare, P., Slaughter, G., Mason, R., Wallace, H., and Walton, D. (2008), *Adoption of quality management systems in macadamia*. Horticulture Australia Ltd.
- [7] Solar Tribune. (2011), *Evacuated tube collectors for solar hot water*. Accessed October 28, 2024. Available at: <https://solartribune.com/evacuated-tube-solar-hot-water/>
- [8] Susilowati, A., Kusuma, Y. S., and Kholibrina, C. R. (2019), Seed morphology and germination of macadamia (*Macadamia integrifolia*) from North Sumatra. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 260: 012164. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/260/1/012164>
- [9] Weiss, W., and Buchinger, J. (2012), *Solar drying: Training course within the scope of the project: Establishment of a production, sales and consulting infrastructure for solar thermal plants in Zimbabwe*. Institute for Sustainable Technologies. Available at: <https://www.aee-intec.at/0uploads/dateien553.pdf>

Abstract

This study presents the design and development of a solar-powered macadamia nut dryer integrated with Internet of Things (IoT) technology to improve drying efficiency and reduce energy consumption. The system has a drying capacity of 20 kg per batch and utilizes thermal energy from a household solar water heating system. It enables real-time monitoring and remote control of drying chamber temperature, humidity, and nut moisture content. The prototype consists of four drying trays, 12 evacuated solar tubes, an insulated storage tank, a heat exchanger, and a control system based on Arduino Mega 2560 and NodeMCU ESP8266 microcontrollers. Experimental results showed that, when a temperature threshold of 38°C was applied, the system maintained a stable temperature of 37.5–39°C for 9 hours and reduced energy consumption by 16.7% compared with

the uncontrolled mode. In comparison with a conventional electric dryer, the proposed system achieved an energy saving of approximately 19.1%. The findings demonstrate the feasibility of integrating solar thermal energy and IoT technology into small-scale macadamia drying systems for sustainable and cost-effective post-harvest processing.

Keywords: *macadamia nut; solar energy; IoT; drying system; energy saving.*

THỰC TRẠNG VÀ KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮK LẮK TỚI NĂM 2030

PGS. TS. Đặng Thị Việt Đức

Trưởng khoa Tài chính Kế toán, Trưởng Lab Kinh tế số
Học viện CN Bưu chính Viễn thông

ThS. NCS. Đặng Phong Nguyên

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

ThS. NCS. Nguyễn Thị Thu Hương

Học viện CN Bưu chính Viễn thông

Tóm tắt:

Nghiên cứu này đánh giá thực trạng và dự phóng các kịch bản phát triển kinh tế số (KTS) của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, đặt trong bối cảnh không gian địa kinh tế liên vùng hậu sáp nhập với tỉnh Phú Yên. Bằng việc tích hợp mô hình kinh tế lượng vi mô (OLS Robust trên 7.051 doanh nghiệp) và hạch toán vĩ mô (hàm Cobb-Douglas mở rộng), bài viết bóc tách một điểm nghẽn cấu trúc trong KTS tỉnh Đắk Lắk: KTS lõi ICT rất mỏng yếu (chỉ đạt 2,43% GRDP), trong khi mức độ thâm nhập số ở các ngành xương sống như nông nghiệp hiện chưa tới 3%. Kết quả định lượng chứng minh kịch bản tăng trưởng tự nhiên sẽ khiến địa phương tụt hậu so với mục tiêu chiến lược. Từ đó, nghiên cứu đề xuất Kịch bản đột phá nhằm đưa KTS chiếm 30,36% GRDP (tương đương 141.229 tỷ VNĐ) vào năm 2030, đi kèm hệ thống 4 nhóm giải pháp trọng tâm về hạ tầng lõi, hiệu ứng lan tỏa, chính quyền số và đặc biệt là cơ chế "tài chính môi" tháo gỡ rào cản chi phí công nghệ cho doanh nghiệp.

Từ khóa: Kinh tế số; Chuyển đổi số; Hiệu ứng lan tỏa số; Đắk Lắk; Kịch bản tăng trưởng.

CURRENT SITUATION AND DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT SCENARIOS IN DAK LAK PROVINCE TOWARDS 2030

Abstract:

This paper evaluates the current situation and simulates scenarios for digital economy development in Dak Lak province up to 2030, contextualized within the inter-regional geo-economic merger with Phu Yen province. By integrating macro-methodology (the extended Cobb-Douglas production function and Leontief coefficients from Input-Output tables) and micro-analysis (OLS Robust regression model on 7,051 enterprises), the study reveals a structural imbalance: the core ICT digital economy only accounts for 2.43% of the GRDP, while key sectors like agriculture have digital penetration rates below 3%. Quantitative results confirm that the natural growth scenario will lag behind strategic objectives. Therefore, the paper proposes adopting a breakthrough scenario, aiming for the digital economy to constitute 30.36% of the GRDP (equivalent to 141,229 billion VND) by 2030. To realize this trajectory, the study establishes a

matrix of four strategic solutions: achieving breakthroughs in core ICT infrastructure, promoting the "digital spillover effect" into real production, upgrading data-driven e-government, and providing "seed finance" to remove software cost barriers for enterprises.

Keywords: Digital economy; Digital transformation; Digital spillover; Dak Lak; Growth scenarios.

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, kinh tế số đã vượt ra khỏi phạm vi của ngành công nghệ thông tin truyền thống để trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi, thâm nhập sâu rộng vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tại Việt Nam, định hướng chiến lược quốc gia đã chỉ rõ chuyển đổi số là đòn bẩy thiết yếu để các địa phương tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng thâm dụng tài nguyên sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất nhân tố tổng hợp (TFP).

Đối với Đắk Lắk – trung tâm kinh tế lớn nhất vùng Tây Nguyên, tiến trình này gắn liền với một bước ngoặt mang tính lịch sử: sự kiện sáp nhập hành chính với tỉnh Phú Yên, chính thức đi vào vận hành từ tháng 7/2025. Sự hợp nhất này đã kiến tạo một không gian địa kinh tế liên vùng khép kín với quy mô thị trường hơn 3,3 triệu dân, kết nối trực tiếp vùng nguyên liệu nông - lâm nghiệp khổng lồ của cao nguyên với hệ thống hạ tầng cảng biển và logistics của duyên hải Nam Trung Bộ. Để tối ưu hóa không gian kinh tế mới này, chính quyền địa phương đặt mục tiêu tham vọng đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP vào năm 2030, biến công nghệ số thành lực kéo chủ đạo nhằm bẻ gãy các giới hạn về năng suất thông thường.

Tuy nhiên, đằng sau sự mở rộng về quy mô vật lý, nền kinh tế của địa phương đang bộc lộ những khoảng trống nghiêm trọng về cấu trúc. Phân tích thực trạng cho thấy, nền kinh tế số của tỉnh đang phát triển mất cân đối: tỷ trọng kinh tế số tổng thể năm bản lề 2025 mới chỉ đạt 11,11% GRDP, trong đó khu vực kinh tế số lõi (ICT) - nền tảng thiết yếu cho sự tự chủ công nghệ - lại rất mỏng yếu khi chỉ chiếm 2,43% GRDP. Ngành Nông - Lâm - Thủy sản vốn là xương sống chiếm tới 38,47% GRDP phân khu phía tây, lại đang là một "vùng trũng" công nghệ với mức độ thâm nhập số hóa nội ngành thấp ở mức 2,26%. Đồng thời, các khảo sát cũng cho thấy phần lớn cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang khó khăn bởi rào cản chi phí đầu tư công nghệ và sự hạn chế về năng lực tổ chức nội tại.

Về mặt học thuật, mặc dù đã có các định hướng chính sách, song các nghiên cứu về kinh tế số tại Việt Nam ở cấp độ địa phương hiện nay chủ yếu tiếp cận dưới góc độ định tính hoặc mô tả thống kê đơn thuần. Sự thiếu vắng các khung phân tích định lượng – có khả năng liên kết hành vi vi mô của doanh nghiệp với cấu trúc kinh tế vĩ mô – khiến các nhà hoạch định chính sách gặp khó khăn trong việc đánh giá chính xác hiện trạng và dự phóng nhu cầu phân bổ nguồn lực.

Nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu nêu trên, bài báo này được thực hiện với ba mục tiêu trọng tâm: (1) Đo lường quy mô và tỷ trọng thâm nhập của kinh tế số vào giá trị gia tăng của các ngành kinh tế tại Đắk Lắk trong giai đoạn

chuyển giao 2024 - 2025; (2) Mô phỏng các kịch bản tăng trưởng kinh tế số đến năm 2030 dựa trên sự điều chỉnh của các biến số kinh tế lượng; và (3) Cung cấp luận cứ thực chứng để đề xuất hệ thống giải pháp phát triển kinh tế số toàn diện, giúp địa phương hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trong không gian kinh tế liên vùng mới.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận về Kinh tế số và Hiệu ứng lan tỏa số

Nền tảng lý luận của nghiên cứu được xây dựng dựa trên sự giao thoa giữa kinh tế học vi mô và vĩ mô nhằm giải thích cơ chế tác động của công nghệ số đến sự tăng trưởng. Ở cấp độ vi mô, nghiên cứu vận dụng Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resource-Based View - RBV) để lý giải cách thức công nghệ số đóng vai trò là một nguồn lực chiến lược giúp doanh nghiệp gia tăng năng suất lao động.

Ở cấp độ vĩ mô, nghiên cứu tiếp cận thông qua lăng kính "Hiệu ứng lan tỏa số" (Digital Spillover) được đề xuất bởi Huawei và Oxford Economics (2017). Theo đó, sức mạnh thực sự của kinh tế số không chỉ nằm ở giá trị do ngành công nghiệp ICT tạo ra, mà ở khả năng thấu nhập và lan tỏa sâu rộng vào các khối ngành sản xuất vật chất truyền thống. Khái niệm này kế thừa và mở rộng trực tiếp từ mô hình tăng trưởng của Mankiw, Romer và Weil (1992), trong đó vốn kỹ thuật số và cơ chế khuếch tán tri thức được nội sinh hóa vào hàm sản xuất để giải thích sự gia tăng năng suất dài hạn. Đồng thời, nghiên cứu cũng tham chiếu quan điểm về "Sự hội tụ kỹ thuật số" của World Bank (2023), khẳng định sự cộng hưởng giữa hạ tầng số và kỹ năng số là chìa khóa để thúc đẩy Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP).

2.2. Khung phân tích và Phương pháp nghiên cứu

Để giải quyết bài toán đo lường và dự báo tăng trưởng kinh tế số trên không gian địa kinh tế sáp nhập (Đắk Lắk và Phú Yên), nghiên cứu thiết lập một khung phân tích định lượng đa tầng:

Thứ nhất, đối với phân tích vi mô tại cấp độ doanh nghiệp: Nghiên cứu kế thừa mô hình đánh giá tác động của công nghệ đến năng suất doanh nghiệp của Dang và Nguyen (2023). Bằng việc sử dụng phương pháp hồi quy đa biến với bình phương nhỏ nhất và sai số chuẩn mạnh (OLS Robust), nghiên cứu khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thường gặp. Mô hình phân tích các biến giải thích cốt lõi như chi phí phần mềm (ln PM), phần cứng (ln PC) và hạ tầng xây dựng cơ bản thông minh dựa trên tập dữ liệu điều tra 7.051 doanh nghiệp trên địa bàn.

Thứ hai, đối với phân tích vĩ mô và mô phỏng kịch bản: Khung dự báo được xây dựng dựa trên phương pháp hạch toán tăng trưởng cải tiến của Duc và cộng sự (2024). Phương pháp này sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng kết hợp hệ số tiêu dùng trung gian Leontief (trích xuất từ Bảng cân đối liên ngành I/O) để bóc tách phần giá trị gia tăng số. Để phác họa các lộ trình tương lai đến năm 2030, mô hình tiến hành mô phỏng (simulation) thông qua việc chủ động điều chỉnh các biến số chiến lược: Chỉ số chuyển đổi số (DTI) được dùng làm màng lọc vĩ mô

phản ánh năng lực hấp thụ công nghệ của địa phương; và hệ số tiêu dùng ICT trung gian được tham chiếu từ chuẩn đối sánh quốc tế của OECD Going Digital Toolkit (2026) để thiết lập các ngưỡng lan tỏa công nghệ mang tính khả thi cao. Khung phân tích này cho phép đánh giá tin cậy các kịch bản tăng trưởng dưới những cú sốc chính sách và dòng vốn đầu tư khác nhau.

3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CĂN CỨ THỰC CHỨNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮC LẮK

Sự kiện sáp nhập đơn vị hành chính giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên đã tạo ra một thực thể địa kinh tế hoàn toàn mới, sở hữu quy mô thị trường hơn 3,3 triệu dân và sự liên mạch về không gian từ vùng nguyên liệu cao nguyên đến hệ thống cảng biển nước sâu (Quốc hội, 2025). Tại năm bản lề 2025, quy mô Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của không gian kinh tế hợp nhất ước đạt 229.549,66 tỷ VNĐ (Tổng cục Thống kê, 2024). Tuy nhiên, đằng sau sự mở rộng về quy mô vật lý, nền kinh tế của địa phương đang bộc lộ những khoảng trống cấu trúc về năng lực hấp thụ công nghệ. Nhằm xây dựng các kịch bản dự phóng, nghiên cứu tiến hành bóc tách thực trạng dựa trên các căn cứ thực chứng định lượng đa tầng.

3.1. Điểm nghẽn từ cấu trúc vĩ mô và sự thiếu hụt Kinh tế số lõi (ICT)

Quy mô kinh tế số (KTS) được cấu thành từ hai bộ phận: KTS lõi (sản xuất phần cứng, phần mềm, viễn thông) và KTS lan tỏa. Số liệu phân tích cấu trúc vĩ mô năm 2025 cho thấy sự phát triển mất cân đối tại Đắk Lắk.

Cụ thể, tỷ trọng KTS tổng thể của tỉnh mới đạt 11,11% GRDP (tương đương 25.498,97 tỷ VNĐ). Đáng lưu ý hơn, nền tảng cơ bản nhất của kỷ nguyên số là khu vực KTS lõi ICT lại đang ở mức cực kỳ mỏng yếu.

Bảng 1. Tổng hợp các chỉ tiêu cấu trúc Kinh tế số lõi ICT năm bản lề 2025

Chỉ tiêu phân tích	Đắk Lắk	Phú Yên	Tỉnh Đắk Lắk (Sau sáp nhập)	
Quy mô KTS lõi ICT (Tỷ VNĐ)	3.206,82	2.368,84	5.575,66	1.149.026,82
Trong đó Sản xuất phần cứng, thiết bị và linh kiện điện tử	30,23	329,68	359,91	734.239,87
Quy mô GRDP (Tỷ VNĐ)	163.664,32	65.885,35	229.549,66	12.781.166,79
Tỷ trọng KTS lõi / GRDP (%)	1,96%	3,60%	2,43%	8,99%

(Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp và tính toán)

Dữ liệu từ Bảng 1 bộc lộ một điểm nghẽn: KTS lõi toàn tỉnh chỉ đạt 5.575,66 tỷ VNĐ (chiếm 2,43% GRDP), cách rất xa mức bình quân 8,99% của cả

nước. Trong đó, mảng hạt nhân khó nhất là Công nghiệp sản xuất phần cứng, thiết bị và linh kiện điện tử chỉ tạo ra giá trị vốn vụn 359,91 tỷ VNĐ. Dưới góc độ kinh tế học, nếu không có chiến lược đột phá thu hút dòng vốn FDI để kiến tạo các khu công nghiệp công nghệ cao chuyên biệt ven biển, tiến trình số hóa của toàn tỉnh sẽ bị giới hạn bởi các hạ tầng thiết bị nhập khẩu.

3.2. Đánh giá mức độ thâm nhập số hóa nội ngành và Hiệu ứng lan tỏa số

Bên cạnh sự nhỏ bé của khối KTS lõi, khu vực "KTS lan tỏa" (các ngành ứng dụng ngoài ICT) hiện đang gánh vác chủ đạo quy mô KTS toàn tỉnh với 19.923,32 tỷ VNĐ (chiếm 8,68% GRDP). Tuy nhiên, khi đo lường mức độ thâm nhập công nghệ thông qua mô hình kinh tế lượng, nghiên cứu phát hiện sự phân hóa giữa các khối ngành kinh tế.

Bảng 2. Tỷ lệ thâm nhập số hóa nội ngành của một số ngành kinh tế tỉnh Đắk Lắk năm 2025

Tên ngành kinh tế ngoài ICT	Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập 2025
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	52,73%
Hoạt động của Đảng, tổ chức CT-XH; QLNN	32,52%
Giáo dục và đào tạo	28,31%
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	21,42%
Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô...	19,97%
Vận tải, kho bãi	9,62%
Công nghiệp chế biến, chế tạo	4,74%
Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản	2,26%

(Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ mô hình kinh tế lượng)

Dữ liệu tại Bảng 2 minh chứng rõ nét cho "Hiệu ứng lan tỏa số" (Digital Spillover) đang diễn ra lệch pha (OECD, 2019). Khối ngành dịch vụ và tri thức đang đóng vai trò đầu tàu, tiêu biểu như Hoạt động chuyên môn KHCN (52,73%), Quản lý nhà nước (32,52%) và Bán buôn bán lẻ (19,97%).

Ngược lại, nghịch lý lớn nhất nằm ở "Vùng trũng" số hóa tại khối sản xuất vật chất. Ngành Nông - lâm - thủy sản được xem là "xương sống", chiếm tới 38,47% GRDP toàn tỉnh, nhưng mức thâm nhập số hóa nội ngành lại chạm đáy ở mức 2,26%. Tương tự, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ đạt 4,74% và Vận tải kho bãi đạt 9,62%. Trong một không gian địa lý nối liền từ vùng nguyên liệu Tây Nguyên xuống cảng biển Duyên hải, việc logistics và nông nghiệp chậm số

hóa khiến dòng chảy hàng hóa liên tục bị ùn ứ bởi phương thức quản lý thủ công. Sự đứt gãy này vạch ra một dư địa tăng trưởng khổng lồ: nếu đưa thành công công nghệ IoT, Blockchain và tự động hóa thấu nhập vào chuỗi nông nghiệp và bến bãi, năng suất biên của tỉnh sẽ chứng kiến sự bùng nổ.

3.3. Các rào cản doanh nghiệp: Bằng chứng vi mô từ mô hình kinh tế lượng

Quá trình chuyển đổi số vĩ mô suy cho cùng phải bắt nguồn từ hành vi của doanh nghiệp. Kế thừa khung phân tích của Dang và Nguyen (2023), nghiên cứu tiến hành ước lượng mô hình hồi quy OLS Robust trên tập dữ liệu của 7.051 doanh nghiệp trên địa bàn sáp nhập, với biến phụ thuộc là logarit tự nhiên của Năng suất lao động (lnNSLD).

Bảng 3. Kết quả mô hình hồi quy tác động của ứng dụng công nghệ số tới năng suất lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

NSLD (lnNSLD)	Robust Coef.	Std. Err.	T	P>t	[95% Conf.Interval]	
Đổi mới công nghệ (Co_DMCN)	.004249	.4172799	0.01	0.992	- .8137451	.8222431
Chi phí phần cứng (lnPC)	.0087901	.013095	0.67	0.502	- .0168801	.0344602
Chi phí phần mềm (lnPM)	.0213642	.0087538	2.44	0.015	.0042042	.0385242
Chi phí Internet (lnInternet)	- .0105749	.0036759	-2.88	0.004	- .0177807	- .0033691
Chi phí XDCB (lnXDCB)	.0363703	.0029869	12.18	0.000	.030515	.0422256
Hằng số	19.94095	.0272515	731.74	0.000	19.88753	19.99437

(Nguồn: Tác giả tính toán bằng mô hình kinh tế lượng)

Kết quả kinh tế lượng (Bảng 3) cho thấy cấu trúc nội tại:

Thứ nhất, đòn bẩy từ chi phí phần mềm chuyên ngành (ln PM): Hệ số hồi quy mang giá trị dương (0,0213) và đạt mức ý nghĩa 5%. Trong điều kiện địa hình chia cắt, phần mềm quản trị (như ERP, CRM, SCM) đóng vai trò "san phẳng" không gian, giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru khối tài sản từ Tây sang Đông, trực tiếp nâng cao hiệu quả làm việc của người lao động.

Thứ hai, trọng số cốt lõi từ hạ tầng xây dựng cơ bản thông minh (ln XDCB): Biến này đạt hệ số dương mạnh mẽ nhất (0,0363) với ý nghĩa 1%. Điều

này bác bỏ quan điểm cho rằng KTS chỉ tồn tại trên "đám mây". Đối với một nền kinh tế trọng tâm nông nghiệp - logistics như Đắk Lắk, việc thiết lập hạ tầng vật chất thông minh (kho lạnh điều khiển tự động, bến bãi gắn cảm biến) chính là bắt buộc để công nghệ phát huy tác dụng.

Thứ ba, "Nghịch lý năng suất" từ chi phí kết nối mạng (ln Internet): Đáng chú ý, biến chi phí Internet mang hệ số âm (-0,0105) với mức ý nghĩa 1%. Việc doanh nghiệp gia tăng chi phí đường truyền liên tỉnh một cách đơn thuần mà không tích hợp phần mềm ứng dụng và không tái đào tạo nhân lực sẽ biến khoản chi này thành gánh nặng vận hành thuần túy, bào mòn biên lợi nhuận và suy giảm năng suất thực tế.

Bên cạnh đó, các biến phần cứng và đổi mới công nghệ chưa mang ý nghĩa thống kê ($p > 0,05$) phản ánh "khoảng trễ thời gian" (time lag) cần thiết để doanh nghiệp chuyển hóa tài sản tĩnh thành hiệu năng động.

Sự thật về khoảng trễ này càng được làm rõ qua dữ liệu khảo sát thực tiễn: Mặc dù có tới 93,5% doanh nghiệp tuyên bố đang thực hiện chuyển đổi số, nhưng có tới 76,00% doanh nghiệp thừa nhận đang bất lực trước rào cản "*chi phí triển khai quá lớn*", và 54,70% bị giới hạn bởi "*năng lực tổ chức nội tại hạn chế*". Thậm chí, mức độ số hóa của chính bộ phận CNTT chuyên trách trong doanh nghiệp cũng chỉ đạt 58,8%. Sự chắp vá này chứng minh doanh nghiệp đang rất thiếu vốn và kỹ năng để tiếp cận các nền tảng quản trị lõi.

Tổng hợp các kết quả định lượng đa tầng, bức tranh kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk đang tồn tại những nghịch lý mang tính cấu trúc. Ở cấp độ vĩ mô, nền kinh tế khuyết thiếu bệ đỡ lõi ICT (chỉ đạt 2,43% GRDP), đồng thời các "xương sống" nông nghiệp và logistics lại nằm tận cùng dưới "vùng trũng" số hóa. Ở cấp độ vi mô, dù phần mềm và hạ tầng thông minh được chứng minh là đòn bẩy năng suất cực mạnh, nhưng 76% doanh nghiệp lại đang bị trôi chân bởi rào cản tài chính. Hệ thống thực chứng này khẳng định: Tỉnh không thể phó mặc chuyển đổi số cho sự vận động tự nhiên, mà cần sự hỗ trợ của nhà nước can thiệp mạnh mẽ để kiến tạo kịch bản đột phá và tháo gỡ rào cản chi phí cho nền kinh tế.

4. KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮK LẮK TỚI NĂM 2030

Sau khi đã hoàn thiện quy trình xử lý dữ liệu mảng, ghép nối ma trận liên ngành và ước lượng các tham số góc cốt lõi từ hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng, nghiên cứu đã thiết lập được một đường cơ sở vĩ mô vững chắc cho thực thể địa kinh tế mới của tỉnh Đắk Lắk hậu sáp nhập. Việc chuyển đổi từ các kết quả thực nghiệm quá khứ sang cấu trúc mô phỏng (simulation) tương lai cho phép nhóm nghiên cứu lượng hóa một cách hệ thống phản ứng của chỉ số tỷ trọng kinh tế số (KTS) trước những thay đổi giả định của môi trường chính sách và đầu tư vĩ mô.

4.1. Thiết lập đường cơ sở năm bản lề 2025 và định hướng vĩ mô

Đường cơ sở (baseline) của mô hình được neo tại năm bản lề 2025, thời điểm không gian kinh tế hợp nhất chính thức đi vào vận hành. Tại mốc này, quy

mô GRDP toàn tỉnh đạt 229.549,66 tỷ VNĐ, tuy nhiên tỷ trọng KTS tổng thể mới chỉ ghi nhận ở mức 11,11% (trong đó KTS lõi ICT chiếm 2,43% và KTS lan tỏa chiếm 8,68%).

Để xây dựng kịch bản phát triển KTS, biến số đầu tiên cần kiểm soát là quỹ đạo tăng trưởng kinh tế vĩ mô của địa phương. Định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn đến năm 2030 tập trung vào việc tối ưu hóa cấu trúc không gian địa kinh tế mới: kết hợp hữu cơ giữa thể mạnh nông - lâm nghiệp quy mô lớn của vùng Tây Nguyên và hệ thống công nghiệp, dịch vụ logistics, cảng biển của khu vực Duyên hải. Dựa trên các chỉ tiêu quy hoạch, GRDP theo giá hiện hành toàn tỉnh được dự báo sẽ gia tăng mạnh mẽ, xác lập tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ở mức cao (15,17%/năm).

Bảng 4. Dự báo cấu trúc tăng trưởng kinh tế vĩ mô tỉnh Đắk Lắk tới năm 2030

Chỉ số	2026	2027	2028	2029	2030	Trung bình
GRDP (giá hiện hành)	15.09%	15.70%	14.20%	15.15%	15.73%	15.17%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản	6.15%	8.17%	8.07%	8.04%	9.28%	7.94%
Công nghiệp và xây dựng	34.63%	30.99%	23.81%	23.62%	20.93%	26.80%
Dịch vụ	15.58%	15.25%	14.23%	15.81%	17.50%	15.67%
GRDP bình quân đầu người (đến năm 2030)	13.97%	14.80%	13.32%	14.26%	14.84%	14.24%

(Nguồn: Trích xuất từ kết quả mô hình dự báo vĩ mô tỉnh Đắk Lắk)

Như thể hiện tại Bảng 4, khu vực Công nghiệp và Xây dựng được định vị là động lực cốt lõi thúc đẩy tiến trình bứt phá vĩ mô với tốc độ tăng trưởng dự báo đạt tới 26,80%/năm. Sự bùng nổ của quy mô kinh tế này sẽ làm tăng vọt biến "giá trị gia tăng trẻ" trong phương trình kinh tế lượng, tạo ra một mẫu số khổng lồ. Do đó, để KTS có thể gia tăng tỷ trọng tương đối, tốc độ phát triển của bản thân khu vực số bắt buộc phải vượt xa tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

4.2. Kịch bản 1: Kịch bản duy trì nhịp tăng trưởng

Kịch bản Phát triển theo quán tính này được xây dựng dựa trên phương pháp ngoại suy tuyến tính, giả định rằng tiến trình số hóa vĩ mô sẽ vận hành theo xu hướng tự nhiên. Tốc độ tăng trưởng của các cấu phần KTS không chịu tác động từ các đột phá chính sách mới (như thiếu vắng dòng vốn FDI quy mô lớn vào phần

cứng, tỷ lệ chi tiêu cho phần mềm của doanh nghiệp tăng chậm). Để có độ bao quát toàn diện, mô hình đánh giá Kịch bản 1 thông qua hai góc độ: (1) Tăng trưởng theo năng lực nội tại tích lũy của KTS và (2) Tăng trưởng theo lực kéo liên kết cấu trúc vĩ mô.

Thứ nhất, xét theo góc độ duy trì nhịp tăng trưởng nội tại: Mô hình giả định KTS vận hành theo quán tính tăng trưởng trung bình thực tế của giai đoạn bản lề 2023–2025 (KTS lõi tăng 9,37%/năm; KTS lan tỏa tăng 13,23%/năm). Kết quả mô phỏng cho thấy tổng quy mô KTS sẽ đạt mức 45.811 tỷ VNĐ vào năm 2030. Đóng góp của KTS vào GRDP toàn tỉnh chỉ tính tiến từ 11,11% (năm 2025) lên đạt 19,96% vào cuối kỳ dự báo.

Thứ hai, xét theo góc độ liên kết cấu trúc vĩ mô: Ở phương diện này, mô hình đặt tiến trình số hóa chịu tác động trực tiếp từ lực kéo của các ngành kinh tế. Sự vận động của khu vực KTS lõi được điều tiết đồng hướng theo nhịp độ bứt phá của khu vực Công nghiệp (tăng 26,80%/năm), trong khi KTS lan tỏa biến thiên đồng bộ với khu vực Dịch vụ (tăng 15,67%/năm).

Bảng 4: Kịch bản duy trì nhịp tăng trưởng nội tại kinh tế số tới năm 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KTS lõi	5.575.662	6.097.983	6.669.235	7.294.00	7.977.295	8.724.598
Tỷ trọng KTS lõi	2,43%	2,31%	2,18%	2,09%	1,98%	1,88%
KTS lan tỏa	19.923.316	22.559.753	25.545.068	28.925.427	32.753.107	37.087.301
Tỷ trọng KTS lan tỏa	8,68%	9,83%	11,13%	12,60%	14,27%	16,16%
KTS tổng thể	25.498.978	28.657.736	32.214.303	36.219.429	40.730.402	45.811.899
Tỷ trọng KTS tổng thể	11,11%	12,48%	14,03%	15,78%	17,74%	19,96%

(Nguồn: Các tác giả tính toán dựa trên mô hình dự phóng)

Bảng 5. Kịch bản KTS duy trì nhịp tăng trưởng theo lực kéo cấu trúc vĩ mô tới năm 2030

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
KTS lõi	5.575.662	7.506.705	9.833.363	12.174.959	15.051.260	18.20

Tỷ trọng lãi	2,43%	2,84%	3,22%	3,49%	3,74%	3,91%
KTS lan toả	19.923.316	23.026.708	26.538.140	30.315.506	35.106.954	41.251.111
Tỷ trọng lan toả	8,68%	10,03%	11,56%	13,21%	15,29%	17,97%
KTS tổng thể	25.498.978	28.657.736	32.214.303	36.219.429	40.730.402	45.811.111
Tỷ trọng KTS tổng thể	11,11%	12,87%	14,78%	16,69%	19,04%	21,88%

(Nguồn: Các tác giả tính toán dựa trên mô hình dự phóng)

Sự cộng hưởng động lực vĩ mô (Bảng 5) giúp quy mô KTS bứt phá tốt hơn, cán đích ở mức 21,88% GRDP vào năm 2030. Về mặt học thuật, kết quả này chứng minh sự gắn kết chặt chẽ giữa KTS lõi và hoạt động công nghiệp sản xuất vật chất. Tuy nhiên, về mặt hoạch định chiến lược, cả hai góc độ tiếp cận của Kịch bản 1 đều chỉ ra một thực tế nghiệt ngã: Nếu để nền kinh tế tự vận hành theo dòng chảy tự nhiên, Đắc Lắc chắc chắn sẽ thất bại trước mục tiêu chiến lược đưa KTS chiếm 30% GRDP, đồng thời đối mặt với nguy cơ tụt hậu sâu sắc về năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) so với các cực tăng trưởng khác.

4.3. Kịch bản 2: Chuyển đổi số toàn diện (Kịch bản phát triển đột phá đạt mục tiêu)

Nhận thức được những giới hạn của tăng trưởng tuyến tính, Kịch bản 2 được mô hình hóa bằng cách tối ưu hóa cực đại các tham số đầu vào trong phương trình kinh tế lượng. Kịch bản này bám sát các chỉ tiêu chiến lược tại lộ trình chuyển đổi số của tỉnh (UBND tỉnh Đắc Lắc, 2025), đặt ra yêu cầu mang tính mệnh lệnh: Đưa tỷ trọng KTS đạt tối thiểu 30,36% trên tổng GRDP dự phóng không lồ 465.152 tỷ VNĐ vào năm 2030. Điều này tương đương với việc quy mô tuyệt đối của KTS phải đạt mốc 141.229 tỷ VNĐ, đòi hỏi toàn bộ hệ sinh thái số phải duy trì tốc độ tăng trưởng bùng nổ trung bình 40,71%/năm liên tục trong 5 năm.

Để phương trình kinh tế lượng giải quyết được bài toán siêu tăng trưởng này, kịch bản yêu cầu một sự bứt phá đồng bộ từ cả hai lực kéo:

Đột phá cấu trúc KTS lõi ICT thông qua số nhân vốn đầu tư (Kgr): Thực trạng năm 2025 cho thấy nền tảng hạ tầng phần cứng của tỉnh sáp nhập rất mỏng yếu (chỉ đạt 359 tỷ VNĐ). Kịch bản 2 giả định một cú sốc tích cực (positive shock) từ dòng vốn FDI hướng đích vào không gian kinh tế Duyên hải (Phú Yên cũ). Dựa trên kinh nghiệm thực chứng từ các trung tâm công nghiệp lớn như Bắc Ninh hay Thái Nguyên, mô hình thiết lập tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất thiết bị phần cứng đạt bình quân trên 80%/năm. Sự bùng nổ này biến các khu công nghiệp ven biển thành các Trung tâm Dữ liệu vùng (Data Center) và tổ hợp sản xuất thiết bị Internet vạn vật (IoT). Giá trị công nghiệp phần cứng dự phóng tăng từ 359 tỷ VNĐ (2025) lên mức 8.921 tỷ VNĐ (2030). Song song đó, lĩnh vực Dịch vụ thông tin truyền thông tăng trưởng đạt 26.871 tỷ VNĐ, trực tiếp đẩy tỷ trọng

KTS lõi toàn tỉnh từ 2,43% lên mức 7,69% GRDP, tạo thành "bệ đỡ vật lý" vững chắc (Duc et al., 2024).

Kích hoạt hiệu ứng lan tỏa (Spillover) qua hệ số tiêu dùng ICT: Sự bứt phá của khối KTS lan tỏa phụ thuộc vào việc các doanh nghiệp sẵn sàng chi bao nhiêu phần trăm chi phí trung gian cho công nghệ. Trong mô hình, hệ số này được điều chỉnh động dựa trên chuẩn đối sánh quốc tế từ OECD Going Digital Toolkit (2026), kết hợp với màng lọc vĩ mô là Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

Theo đó, "dòng chảy dữ liệu" sẽ được lồng ghép trực tiếp vào "dòng chảy vật lý" trên trục Tây Nguyên - Duyên hải. Ngành Nông nghiệp, vốn là vùng trũng công nghệ (đạt 2,26% năm 2025), bị ép buộc phải trở thành đầu tàu hấp thụ số hóa. Bằng việc ứng dụng cảm biến IoT trên diện rộng tại các vùng chuyên canh sầu riêng, cà phê và sử dụng công nghệ Blockchain truy xuất nguồn gốc, chi phí công nghệ trung gian của ngành này tăng vọt. Tương tự, ngành Logistics và Bến bãi tại cảng biển áp dụng phần mềm tự động hóa toàn diện (WMS, SCM).

Bảng 6. Kịch bản KTS phát triển đột phá đạt mục tiêu tới năm 2030

	2026	2027	2028	2029	2030
KTS lõi ICT	7.961	11.433	16.366	23.976	35.793
Tỷ trọng KTS lõi ICT	3,01%	3,74%	4,69%	5,97%	7,69%
KTS ngành ngoài ICT	33.134	45.389	61.661	79.958	105.436
Tỷ trọng KTS ngành ngoài ICT	12,54%	14,85%	17,66%	19,89%	22,67%
KTS tổng thể	41.095	56.822	78.028	103.934	141.229
Đóng góp của KTS vào GRDP	15,55%	18,59%	22,35%	25,86%	30,36%

(Nguồn: Các tác giả tính toán dựa trên mô hình dự phóng)

Sự hội tụ giữa bệ đỡ phân cứng (KTS lõi) và độ sâu ứng dụng (KTS lan tỏa) giúp nền kinh tế số cán đích ngoạn mục ở mức 141.229 tỷ VNĐ (Bảng 6). Trong đó, khối lượng giá trị lan tỏa (105.436 tỷ VNĐ) được dẫn dắt bởi sự bùng nổ của mạng lưới Bán buôn bán lẻ (23.379 tỷ VNĐ), sự thâm nhập của EdTech vào Giáo dục (12.414 tỷ VNĐ), và đặc biệt là bước ngoặt của mô hình Nông nghiệp thông minh (11.967 tỷ VNĐ). Kịch bản này đã lượng hóa xuất sắc cơ chế "Hiệu ứng lan tỏa số", chứng minh rằng KTS không đơn thuần là ngành công nghệ đứng độc lập, mà là cỗ máy khuếch đại năng suất cho mọi ngành nghề sản xuất cốt lõi (Huawei & Oxford Economics, 2017).

Dựa trên các kết quả phân tích định lượng hệ thống chỉ tiêu tương lai, nghiên cứu đưa ra khuyến nghị chiến lược rõ ràng: Tỉnh Đắk Lắk hậu sáp nhập không có lựa chọn nào khác ngoài việc chủ động áp dụng Kịch bản 2 (Chuyển đổi số toàn diện). Việc thỏa hiệp với các phương án tăng trưởng tự nhiên (dừng lại ở mức 19,96% hoặc 21,88%) sẽ khiến địa phương đánh mất cơ hội lịch sử từ việc tối

ưu hóa không gian kinh tế mới, rơi vào "bẫy năng suất" khi các phương thức canh tác nông nghiệp và logistics cảng biển không theo kịp tiêu chuẩn toàn cầu. Kịch bản đột phá (30,36%) tuy đặt ra những thách thức cực đại về thu hút vốn và năng lực quản trị, nhưng là con đường duy nhất để giải phóng triệt để giới hạn sinh học của nền kinh tế truyền thống.

5. ĐỀ XUẤT NHÓM GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỚI NĂM 2030

Để hiện thực hóa Kịch bản phát triển đột phá (đưa tỷ trọng kinh tế số đạt mức 30,36% GRDP, tương đương 141.229 tỷ VNĐ vào năm 2030), tốc độ tăng trưởng của khu vực số toàn tỉnh bắt buộc phải bứt tốc ở mức 40,71%/năm. Dựa trên liên kết biện chứng giữa kết quả kinh tế lượng vi mô và quỹ đạo vĩ mô, nghiên cứu đề xuất thiết lập hệ sinh thái gồm 4 nhóm giải pháp chiến lược bám sát thực tiễn địa phương.

5.1. Nhóm giải pháp đột phá hạ tầng siêu kết nối và kiến tạo Kinh tế số lõi (ICT)

Hạ tầng số và KTS lõi đóng vai trò là "bệ đỡ vật lý" quyết định tốc độ của "hiệu ứng lan tỏa số" (Duc et al., 2024). Việc KTS lõi ICT toàn tỉnh năm 2025 chỉ đạt 2,43% GRDP là một điểm nghẽn lõi. Để hướng tới mục tiêu KTS lõi đạt 35.793 tỷ VNĐ, chiếm 7,69% GRDP, tỉnh cần thực thi các mũi nhọn sau:

Thứ nhất, quang hóa hạ tầng và chiến lược Cloud First: Huy động nguồn lực đối tác công tư (PPP) để hoàn thành phủ sóng 5G >99% tại cấp xã và khu công nghiệp. Điểm nhấn chiến lược là lắp đặt hệ thống cáp quang tốc độ cao (>1 Gb/s) dọc trục cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, tạo mạch máu liên kết dữ liệu thời gian thực giữa Tây Nguyên và cảng biển duyên hải. Đồng thời, chuyển đổi toàn diện sang giao thức IPv6 nhằm cung cấp không gian định danh cho thiết bị Internet vạn vật (IoT), và đưa dữ liệu công lên nền tảng điện toán đám mây theo nguyên tắc "Cloud First" (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026).

Thứ hai, thu hút FDI kiến tạo công nghiệp phân cứng: Không gian kinh tế hiện nay đang phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ nhập khẩu. Chính quyền cần áp dụng cơ chế "trải thảm đỏ" (ưu đãi thuế, quỹ đất sạch) tại các khu công nghiệp ven biển (thuộc Phú Yên cũ) để thu hút dòng vốn FDI. Ưu tiên các dự án thiết lập Trung tâm dữ liệu vùng và nhà máy sản xuất thiết bị IoT nông nghiệp.

Thứ ba, kiến tạo thị trường qua cơ chế "đặt hàng": Thay vì đấu thầu phức tạp, tỉnh sử dụng ngân sách chuyển đổi số đặt hàng trực tiếp các doanh nghiệp CNTT nội tỉnh phát triển các nền tảng vĩ mô: hệ thống viễn thám quản lý rừng, phần mềm AI dự báo dịch tễ, và nhật ký khai thác thủy sản điện tử.

5.2. Nhóm giải pháp tăng cường "Hiệu ứng lan tỏa số" vào khối sản xuất cốt lõi

Kết quả hồi quy vi mô chứng minh biến chi phí xây dựng cơ bản (lnXDCB) có tác động dương mạnh nhất tới năng suất lao động. Điều này khẳng định công

nghệ phải được cấy vào hạ tầng vật lý để tạo ra giá trị lan tỏa mục tiêu 105.436 tỷ VNĐ, chiếm 22,67% GRDP tỉnh. Cụ thể:

Số hóa chuỗi giá trị Nông - Lâm - Thủy sản: Nông nghiệp chiếm 38,47% GRDP nhưng mức số hóa chạm đáy 2,26%. Tỉnh cần thiết lập Bản đồ số nông sản, hỗ trợ các hợp tác xã triển khai mạng lưới cảm biến IoT và camera AI để tự động hóa tưới tiêu. Bắt buộc ứng dụng công nghệ chuỗi khối (Blockchain) để truy xuất nguồn gốc bất biến cho các sản phẩm OCOP và sầu riêng, cà phê xuất khẩu, bề gãy rào cản kỹ thuật quốc tế (Thủ tướng Chính phủ, 2019).

Logistics thông minh và Công nghiệp chế biến: Mức độ số hóa của Vận tải kho bãi hiện chỉ đạt 9,62%. Cần ứng dụng PPP để đầu tư hệ thống bến bãi, kho lạnh thông minh điều khiển bằng AI. Phổ cập phần mềm Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) tích hợp định vị GPS/RFID, tối ưu hóa lưu lượng vận tải liên vùng và giảm thiểu ùn ứ tại cụm cảng.

Hiện đại hóa Thương mại điện tử: Khối Bán lẻ được giao chỉ tiêu gánh vác 23.379 tỷ VNĐ. Cần phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt và giúp tiểu thương đưa nông sản lên không gian mạng.

5.3. Nhóm giải pháp số hóa dịch vụ tri thức và nâng cấp chính quyền dữ liệu số

Chính quyền phải đóng vai trò kiến tạo, lấy dữ liệu số làm trọng tâm để tối ưu hóa hệ số chuyển đổi vĩ mô.

Dịch vụ tri thức và tài chính số: Các ngành KHCN (52,73%) và Tài chính (21,42%) đang dẫn dắt quá trình số hóa. Cần mở rộng hệ sinh thái Fintech, phủ sóng thanh toán QR Code đến tận xã đảo. Khuyến khích ngân hàng áp dụng Trí tuệ nhân tạo để chấm điểm tín dụng tự động (Credit Scoring), giúp SMEs vay vốn không cần thế chấp, hạ thấp chi phí giao dịch.

Đồng bộ dữ liệu và Cổng dịch vụ công AI: Quyết liệt thực thi Đề án 06, làm sạch cơ sở dữ liệu dân cư "Đúng - Đủ - Sạch - Sống", biến VNeID thành "căn cước số" huyết mạch quản lý 3,3 triệu dân (Thủ tướng Chính phủ, 2022). Đặc biệt, Đắc Lắc cần tiên phong tích hợp Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) làm trợ lý ảo trực tiếp trên Cổng dịch vụ công để kiểm lỗi và xử lý hồ sơ hành chính 24/7. Phấn đấu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số.

5.4. Cơ chế tài chính môi gỡ rào cản chi phí và phát triển nhân lực số

Nghiên cứu vi mô phơi bày nghịch lý: Biến chi phí phần mềm (InPM) là đòn bẩy gia tăng năng suất, trong khi chi phí Internet đơn thuần lại mang hệ số âm nếu thiếu phần mềm đi kèm. Tuy nhiên, 76,00% SMEs thừa nhận bị bất lực bởi "chi phí triển khai quá lớn". Dòng "vốn môi" là giải pháp sống còn.

Quỹ trợ giá phần mềm quản trị cho SMEs: Tỉnh trích ngân sách thiết lập "Quỹ tài trợ môi", đài thọ 50-70% chi phí bản quyền thuê/mua phần mềm chuyên ngành (ERP, CRM, SCM) trong 2 năm đầu cho Hợp tác xã và SMEs. Chính sách này tháo gỡ rào cản tài chính ban đầu, kích hoạt lập tức hệ số hồi quy dương của biến phần mềm lên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Huấn luyện "chiến binh số" thực chiến: Đối với kỹ sư chuyên sâu, liên kết Đại học Tây Nguyên đào tạo theo "đơn đặt hàng" của tập đoàn công nghệ. Đối với lực lượng lao động hiện hữu, nhân rộng mô hình huấn luyện "eUsahawan" – tổ chức mạng lưới "cầm tay chỉ việc" hướng dẫn tiểu thương phân tích dữ liệu bán hàng, chạy thương mại điện tử và vận hành kế toán mây, loại bỏ hoàn toàn "độ trễ hấp thụ công nghệ".

6. KẾT LUẬN

Bằng việc tích hợp phương pháp tiếp cận vĩ mô (hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng) và vi mô (mô hình hồi quy OLS Robust), nghiên cứu đã đánh giá toàn diện thực trạng và dự phóng kịch bản phát triển kinh tế số tại tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh không gian địa kinh tế hậu sáp nhập. Kết quả thực chứng chỉ ra một sự mất cân đối cấu trúc nghiêm trọng: nền tảng kinh tế số lõi ICT của địa phương còn rất mỏng (chỉ chiếm 2,43% GRDP), kéo theo tỷ lệ thâm nhập số hóa ở các khối ngành sản xuất "xương sống" như nông nghiệp và chế biến ở mức rất thấp (dưới 5%). Ở cấp độ doanh nghiệp, mô hình kinh tế lượng khẳng định chi phí phần mềm và hạ tầng vật chất thông minh có tác động tích cực đến năng suất lao động, trong khi chi phí kết nối mạng đơn thuần chưa tạo ra hiệu quả thực chất nếu thiếu đi sự đồng bộ về ứng dụng. Đồng thời, rào cản chi phí đang là điểm nghẽn lớn nhất kìm hãm nỗ lực chuyển đổi của phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn.

Dựa trên kết quả mô phỏng các biến số chiến lược, nghiên cứu khẳng định kịch bản duy trì nhịp tăng trưởng tự nhiên sẽ khiến tỉnh thất bại trước mục tiêu chiến lược, chỉ đạt mức tỷ trọng từ 19,96% đến 21,88% GRDP vào năm 2030. Do đó, việc chủ động chuyển hướng sang "Kịch bản đột phá" là mệnh lệnh phát triển tất yếu, nhằm đưa kinh tế số đạt mức 30,36% GRDP (tương đương 141.229 tỷ VNĐ) vào cuối kỳ dự báo.

Để hiện thực hóa quỹ đạo tăng trưởng bứt tốc này, nghiên cứu đề xuất hệ thống 4 nhóm giải pháp chiến lược đồng bộ: (1) Thu hút đầu tư FDI để đột phá hạ tầng siêu kết nối và kiến tạo cấu trúc kinh tế số lõi ICT tại khu vực duyên hải; (2) Tăng cường hiệu ứng lan tỏa số vào chuỗi giá trị nông nghiệp - logistics liên vùng nhằm khơi thông dòng chảy hàng hóa; (3) Nâng cấp chính quyền kiến tạo lấy dữ liệu số làm trọng tâm thông qua việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công; và (4) Thiết lập cơ chế "tài chính môi" nhằm đãi ngộ chi phí phần mềm quản trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết hợp với đào tạo nhân lực số chuyên sâu.

Mặc dù mang lại những đóng góp thực chứng quan trọng, nghiên cứu vẫn tồn tại một số hạn chế do độ trễ cập nhật của Bảng cân đối liên ngành (I/O) và phạm vi đo lường chủ yếu tập trung trong giai đoạn bản lề sáp nhập 2024 - 2025, qua đó mới chỉ phản ánh hiệu ứng cộng gộp cơ học ban đầu. Để khắc phục, các hướng nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng dữ liệu chuỗi thời gian (panel data) sang giai đoạn 2026 - 2030 nhằm kiểm định khả năng khái quát hóa của mô hình, đồng thời đo lường chính xác độ trễ tác động của công nghệ số đến hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng Việt

1. Bộ Chính trị. (2019). *Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/09/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.*
2. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.*
3. Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/06/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.* Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
4. Thủ tướng Chính phủ. (2019). *Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.*
5. Thủ tướng Chính phủ. (2020). *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.*
6. Thủ tướng Chính phủ. (2022a). *Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).*
7. Thủ tướng Chính phủ. (2022b). *Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.*
8. Tổng cục Thống kê. (2024). *Dữ liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và Diện tích, dân số phân theo địa phương.*
9. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Quyết định số 02239/QĐ-UBND phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk - Lấy phát triển dữ liệu số làm trọng tâm giai đoạn 2025 - 2030.*
10. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026a). *Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2026 về phát triển hạ tầng số đến năm 2030.*
11. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026b). *Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 25/03/2026 về Chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.*
12. UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026c). *Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 03/02/2026 về việc ban hành Khung kiến trúc số.*

Tài liệu tiếng Anh

1. Dang, T. V. D., & Nguyen, P. V. (2023). ICT impact and firm size: Empirical results from Vietnam. *African Journal of Science, Technology,*

- Innovation and Development*, 15(6), 705–715.
<https://doi.org/10.1080/20421338.2022.2091421>.
2. Duc, D. T. V., Dat, T. T., Linh, D. H., & Phong, B. X. (2024). Measuring the digital economy in Vietnam. *Telecommunications Policy*, 48(3), 102683. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2023.102683>.
 3. Huawei, & Oxford Economics. (2017). *Digital Spillover: Measuring the True Impact of the Digital Economy*.
 4. Mankiw, N. G., Romer, D., & Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437.
 5. OECD. (2014). *Measuring the Digital Economy: A New Perspective*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264221796-en>.
 6. OECD. (2019). *Measuring the Digital Economy*. OECD Publishing.
 7. OECD Going Digital Toolkit. (2026). *Intermediate consumption of information industry products as a share of total intermediate consumption*. Retrieved May 27, 2026, from <https://goingdigital.oecd.org/en/indicator/02>.
 8. World Bank. (2023). *Digital Progress and Trends Report 2023*.

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP CƠ SỞ TRONG BỐI CẢNH TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HAI CẤP: THỰC TIỄN TỈNH ĐẮK LẮK

Phạm Thị Lê Dung
Học viện Chính trị khu vực III

TÓM TẮT

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tạo ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đối với tỉnh Đắk Lắk - địa phương có quy mô diện tích lớn, cơ cấu dân cư đa dạng, nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics và kinh tế số, việc xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, bài viết làm rõ nội hàm năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở; phân tích những kết quả bước đầu, những hạn chế và các nguyên nhân đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình mới. Qua đó, bài viết đề xuất hệ thống định hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị theo hướng tăng cường tự chủ địa phương, hoàn thiện thể chế phân quyền, phát triển đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình. Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở mà còn tạo nền tảng xây dựng mô hình quản trị phát triển hiện đại, phục vụ mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Chính quyền địa phương hai cấp; chuyển đổi số, chính quyền cấp cơ sở, Đắk Lắk; phân cấp, phân quyền; quản trị địa phương; quản trị phát triển.

1. Đặt vấn đề

Đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương là một trong những nội dung trọng tâm của tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước, hướng tới xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân. Việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị quốc gia, chuyển mạnh từ mô hình quản lý theo tầng nấc hành chính sang quản trị dựa trên phân quyền, phân cấp và đề cao trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. Trong mô hình mới, cấp xã không chỉ thực hiện chức năng hành chính truyền thống mà trở thành cấp chính quyền trực tiếp tổ chức thực thi phần lớn quyền lực nhà nước trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm ngày càng lớn đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội, cung ứng dịch vụ công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra đồng thời với quá trình tái cơ cấu không gian phát triển, sắp xếp đơn vị hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước. Đây vừa là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với năng lực điều hành của chính quyền cấp cơ sở. Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau thời gian đầu triển khai mô hình mới, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành từng bước được cải thiện; nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, nông nghiệp và môi trường được tháo gỡ; việc xử lý công việc tại cơ sở được rút ngắn, giảm tình trạng phải xin ý kiến nhiều cấp. Tuy nhiên, quá trình vận hành vẫn bộc lộ không ít khó khăn như phân cấp, phân quyền chưa thật sự triệt để; chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu; cơ chế phối hợp giữa các ngành còn bất cập và một số chính sách chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở không còn đơn thuần là nâng cao năng lực thực thi công vụ, mà trở thành điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của tỉnh. Đặc biệt, định hướng phát triển của Đắk Lắk trong giai đoạn mới nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế phát triển, đổi mới mô hình quản trị địa phương, tăng cường phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ chế hợp tác công – tư; phát triển bộ chỉ số đánh giá phát triển mới và thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển nhanh và bền vững. Những định hướng này đòi hỏi chính quyền cấp cơ sở phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, quản trị dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo và tạo lập giá trị công cho cộng đồng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận về năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân tích thực trạng triển khai tại tỉnh Đắk Lắk; từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền số, chính quyền phục vụ và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

2. Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp

2.1. Quan niệm về quản trị phát triển địa phương trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp

Quản trị (governance) được hiểu là quá trình tổ chức, điều phối và thực thi quyền lực công thông qua sự tương tác giữa Nhà nước, thị trường và xã hội nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tạo ra giá trị công và thúc đẩy phát triển bền vững (UNDP, 1997; OECD, 2016). Khác với quản lý hành chính truyền thống vốn nhấn mạnh sự tuân thủ mệnh lệnh hành chính, quản trị hiện đại đặt trọng tâm vào hiệu quả, tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, sự

tham gia của người dân và khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường phát triển.

Theo Moore (1995), mục tiêu cuối cùng của quản trị công không chỉ là thực thi pháp luật mà còn phải tạo ra **giá trị công (Public Value)** cho xã hội. Giá trị công được thể hiện thông qua chất lượng dịch vụ công, sự hài lòng của người dân, hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ năm 2025, quản trị phát triển địa phương không còn đơn thuần là quản lý hành chính ở cấp cơ sở mà trở thành quá trình kiến tạo môi trường phát triển, điều phối các nguồn lực và tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo nguyên tắc phân quyền, tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi tỉnh đang định hướng xây dựng mô hình quản trị địa phương hiện đại gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nhanh, bền vững. Vì vậy, quản trị phát triển cần được xem là nền tảng để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới.

2.2. Khái niệm năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở

Nếu quản trị là phương thức vận hành quyền lực công thì năng lực quản trị chính là khả năng bảo đảm cho phương thức đó được thực thi hiệu quả.

UNDP (2009) cho rằng năng lực là khả năng của cá nhân, tổ chức và hệ thống trong việc thực hiện chức năng, giải quyết vấn đề và đạt được các mục tiêu phát triển. Tiếp cận này nhấn mạnh năng lực không chỉ là trình độ của đội ngũ cán bộ mà còn bao gồm năng lực của thể chế, cơ chế vận hành và khả năng huy động nguồn lực.

Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất: **Năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở là tổng hợp năng lực thể chế, tổ chức, lãnh đạo, tài chính, công nghệ và huy động nguồn lực cho phép chính quyền cấp cơ sở thực hiện hiệu quả thẩm quyền được phân quyền; tổ chức phát triển địa phương; cung ứng dịch vụ công chất lượng; tạo lập giá trị công và bảo đảm phát triển bền vững trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.**

2.3. Khung năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở

Kế thừa các nghiên cứu của UNDP, OECD, World Bank, Moore và kinh nghiệm cải cách hành chính ở Việt Nam, bài viết đề xuất **khung năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở gồm bảy hợp phần có mối quan hệ hữu cơ.**

(1) Năng lực thể chế

Khả năng cụ thể hóa chủ trương, chính sách thành các quy định và quy trình phù hợp với điều kiện địa phương; thực hiện đúng thẩm quyền, đúng pháp luật và bảo đảm tính khả thi.

(2) Năng lực lãnh đạo và điều hành phát triển

Khả năng xây dựng tầm nhìn phát triển, tổ chức thực hiện, điều phối các chủ thể và ra quyết định dựa trên bằng chứng, hướng tới kết quả phát triển thay vì chỉ giải quyết thủ tục hành chính.

(3) Năng lực huy động và quản trị nguồn lực

Bao gồm quản trị ngân sách, tài sản công, đất đai, nguồn nhân lực và huy động nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công – tư, xã hội hóa và sự tham gia của cộng đồng.

(4) Năng lực cung ứng dịch vụ công

Khả năng cung cấp dịch vụ công chất lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm tính thuận tiện, công bằng và hiệu quả.

(5) Năng lực chuyển đổi số

Khả năng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong điều hành, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ ra quyết định.

(6) Năng lực quản trị phát triển bền vững

Khả năng tích hợp các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và môi trường; quản trị rủi ro; thích ứng với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn.

(7) Năng lực minh bạch và trách nhiệm giải trình

Khả năng công khai thông tin, giải trình trước người dân và cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng và tăng cường sự tham gia của xã hội.

2.4. Khung phân tích của bài viết

Trên cơ sở bảy hợp phần nêu trên, bài viết xây dựng khung phân tích gồm ba tầng liên kết.

Tầng đầu vào (Input): Thể chế và phân quyền; Nguồn nhân lực; Nguồn lực tài chính; Hạ tầng số.

Tầng năng lực quản trị (Governance Capacity): Thể chế; Lãnh đạo; Điều hành; Quản trị dữ liệu; Huy động nguồn lực; Chuyển đổi số.; Minh bạch và giải trình.

Tầng kết quả (Outcome): Nâng cao chất lượng dịch vụ công; Nâng cao sự hài lòng của người dân; Tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực; Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; Tạo lập giá trị công; Phát triển bền vững.

3. Thực trạng năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp

3.1. Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực quản trị địa phương

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025 đã tạo ra bước chuyển căn bản trong tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền ở

Việt Nam. Nếu như trước đây cấp xã chủ yếu thực hiện chức năng hành chính theo cơ chế phân cấp từ cấp huyện thì trong mô hình mới, cấp cơ sở trở thành cấp chính quyền trực tiếp thực thi phần lớn quyền lực nhà nước trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện hơn về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, đầu tư công, cung ứng dịch vụ công và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức lại đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là thay đổi về cơ cấu tổ chức mà còn là quá trình tái cấu trúc phương thức quản trị địa phương. Chính quyền cấp cơ sở phải đảm nhiệm phạm vi quản lý rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và khối lượng công việc ngày càng đa dạng, trong khi yêu cầu về chất lượng phục vụ người dân, cải cách hành chính và chuyển đổi số ngày càng cao.

Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, sau thời gian đầu vận hành mô hình mới, cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành từng bước được thông suốt; nhiều khó khăn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, nông nghiệp và môi trường đã được tháo gỡ, góp phần giảm tình trạng xin ý kiến qua nhiều cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn bộc lộ những khó khăn đáng chú ý như phân cấp, phân quyền chưa thật sự triệt để; chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng đều; hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu chưa đồng bộ; cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành với cấp cơ sở còn bất cập; một số cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Những thay đổi trên cho thấy năng lực quản trị địa phương của chính quyền cấp cơ sở không còn được đánh giá đơn thuần ở khả năng giải quyết thủ tục hành chính, mà phải được xem xét trên phương diện năng lực tổ chức phát triển địa phương, điều phối nguồn lực, quản trị dữ liệu, lãnh đạo chuyển đổi và tạo lập giá trị công cho cộng đồng.

3.2. Những kết quả bước đầu trong nâng cao năng lực quản trị phát triển

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện.

Thứ nhất, năng lực thể chế và tổ chức thực thi từng bước được củng cố.

Việc phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho cấp cơ sở đã tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hơn trong giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn. Cơ chế phối hợp giữa các cấp được cải thiện, nhiều thủ tục hành chính được xử lý trực tiếp tại cơ sở, góp phần giảm thời gian giải quyết và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Việc chuyển giao thẩm quyền đi kèm với đổi mới phương thức điều hành đã tạo tiền đề cho quá trình chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Thứ hai, cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực.

Đắk Lắk là một trong những địa phương tích cực triển khai chính quyền số và cải cách hành chính. Việc ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến từng bước làm thay đổi phương thức làm việc của chính quyền cơ sở, nâng cao tính công khai, minh bạch và giảm chi phí giao dịch cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng đang thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu số trong hoạt động quản lý, tạo nền tảng hình thành mô hình quản trị địa phương thông minh.

Thứ ba, năng lực điều phối phát triển từng bước được nâng cao.

Việc thực hiện đồng thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã thúc đẩy chính quyền cấp cơ sở thay đổi phương thức điều hành theo hướng chủ động hơn. Vai trò của cấp cơ sở không chỉ dừng ở việc thực thi mệnh lệnh hành chính mà từng bước chuyển sang điều phối các nguồn lực phát triển, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương.

Thứ tư, tư duy quản trị phát triển từng bước được hình thành.

Một điểm đáng chú ý là cùng với việc triển khai mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã xác định rõ định hướng đổi mới mô hình quản trị địa phương, tăng cường phân cấp, phân quyền, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hợp tác công – tư và xây dựng bộ chỉ số đánh giá phát triển mới. Những định hướng này cho thấy tư duy quản trị của địa phương đang chuyển dần từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển, lấy hiệu quả, giá trị công và phát triển bền vững làm mục tiêu trung tâm.

3.3. Những hạn chế và thách thức đối với năng lực quản trị phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả bước đầu tích cực, năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục.

Một là, năng lực thể chế chưa theo kịp yêu cầu phân quyền.

Quá trình phân cấp, phân quyền tuy đã được đẩy mạnh nhưng chưa thật sự đồng bộ. Một số lĩnh vực vẫn còn tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; việc hướng dẫn thực hiện từ cấp trên có thời điểm còn chậm, làm giảm tính chủ động của chính quyền cấp cơ sở. Điều này dẫn đến khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và khả năng thực thi trên thực tế.

Hai là, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc tăng lên đáng kể trong khi đội ngũ cán bộ, công chức ở một số địa phương chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, kỹ năng số và năng lực quản trị phát triển. Tình trạng bố trí, luân chuyển cán bộ còn lúng túng, cùng với điều kiện làm việc ở một số xã còn khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực thi công vụ.

Ba là, hạ tầng số và quản trị dữ liệu còn nhiều hạn chế.

Mặc dù chuyển đổi số được xác định là một trong những động lực phát triển quan trọng, song hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cấp chính quyền vẫn chưa đồng bộ. Điều này làm hạn chế khả năng điều hành dựa trên dữ liệu và ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bốn là, năng lực huy động và điều phối nguồn lực phát triển còn hạn chế.

Chính quyền cấp cơ sở vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách cấp trên; việc huy động nguồn lực xã hội, phát triển hợp tác công – tư và khai thác các tiềm năng phát triển tại địa phương chưa tương xứng với yêu cầu. Điều này làm giảm tính chủ động trong tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Từ góc độ quản trị phát triển, có thể nhận thấy quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đắk Lắk đã tạo động lực quan trọng để đổi mới phương thức quản lý nhà nước ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chủ yếu là bước đầu; năng lực quản trị vẫn đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Khoảng cách giữa yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và năng lực thực tế của chính quyền cấp cơ sở vẫn còn khá lớn. Thách thức hiện nay không chỉ nằm ở việc hoàn thiện thể chế hay bổ sung nguồn lực, mà quan trọng hơn là xây dựng một mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, đổi mới sáng tạo, phân quyền thực chất và trách nhiệm giải trình, phù hợp với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

4. Định hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản trị địa phương của chính quyền cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh mới.

4.1. Định hướng nâng cao năng lực quản trị phát triển

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền cấp cơ sở cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thiện bộ máy hành chính mà còn là điều kiện để xây dựng nền quản trị hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát huy vai trò trung tâm vùng Tây Nguyên của tỉnh. Theo đó, việc nâng cao năng lực quản trị địa phương cần được định hướng theo năm trụ cột cơ bản:

Thứ nhất, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển. Chính quyền cấp cơ sở không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước mà phải trở thành chủ thể kiến tạo phát triển, chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thứ hai, xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng tự chủ, trách nhiệm và phục vụ. Quá trình phân quyền phải đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, bảo

đảm cấp cơ sở đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Thứ ba, phát triển mô hình quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Chuyển đổi số cần trở thành phương thức quản trị chủ đạo, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thứ tư, nâng cao năng lực huy động và điều phối các nguồn lực phát triển. Chính quyền cấp cơ sở phải đóng vai trò kết nối Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thứ năm, xây dựng nền quản trị minh bạch, trách nhiệm giải trình và lấy người dân làm trung tâm. Đây là điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị công.

4.2. Các giải pháp trọng tâm

Một là, hoàn thiện thể chế quản trị địa phương và thực hiện phân quyền thực chất

Đây là giải pháp có tính nền tảng. Thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy nhiều khó khăn hiện nay xuất phát từ khoảng cách giữa thẩm quyền được giao và điều kiện thực hiện trên thực tế. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá việc thực hiện phân quyền theo kết quả đầu ra thay vì chủ yếu kiểm soát quy trình như hiện nay. Chính quyền cấp cơ sở cần được trao quyền chủ động hơn trong quản lý đầu tư công quy mô nhỏ, quản lý đất đai, phát triển sản xuất và cung ứng dịch vụ công phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Đồng thời, cần nghiên cứu đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm nâng cao tính tự chủ của chính quyền cơ sở ở những địa bàn có điều kiện phát triển nhanh hoặc có vai trò động lực đối với phát triển vùng. Đây cũng là một trong những nội dung được tỉnh xác định trong định hướng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù cho giai đoạn phát triển mới.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu quản trị phát triển

Trong mô hình chính quyền hai cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trở thành yếu tố quyết định hiệu quả của toàn bộ hệ thống quản trị địa phương. Tỉnh cần chuyển mạnh từ đào tạo theo chức danh sang đào tạo theo khung năng lực quản trị phát triển. Nội dung đào tạo cần tập trung vào các nhóm năng lực mới như: quản trị chiến lược địa phương; quản trị dự án phát triển; quản trị dữ liệu; quản trị tài chính công; quản trị đổi mới sáng tạo; kỹ năng lãnh đạo chuyển đổi số; quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Đặc biệt, đối với đội ngũ lãnh đạo cấp xã, cần xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về năng lực kiến tạo phát triển, kỹ năng huy động nguồn lực xã hội và điều phối các chủ thể phát triển trên địa bàn.

Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu

Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ cải cách hành chính mà phải trở thành nền tảng của quản trị phát triển. Tỉnh cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung từ tỉnh đến xã; bảo đảm kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Song song với đó là xây dựng hệ thống điều hành thông minh phục vụ quản lý phát triển địa phương theo thời gian thực.

Một hướng đi có tính đột phá là từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý hành chính, dự báo nhu cầu dịch vụ công, phân tích dữ liệu dân cư, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đây cũng là định hướng mà tỉnh đang quan tâm trong quá trình xây dựng chính quyền số và đổi mới mô hình quản trị địa phương.

Bốn là, nâng cao năng lực huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác công - tư

Trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc nâng cao năng lực huy động nguồn lực xã hội trở thành yêu cầu tất yếu đối với chính quyền cấp cơ sở. Cần xây dựng cơ chế khuyến khích hợp tác công - tư trong các lĩnh vực hạ tầng, chuyển đổi số, môi trường, du lịch cộng đồng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chính quyền cơ sở cần được trang bị năng lực xây dựng dự án, kết nối doanh nghiệp và tổ chức thực hiện các mô hình hợp tác phát triển phù hợp với đặc điểm từng địa phương.

Đồng thời, cần thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp vào quá trình hoạch định, thực hiện và giám sát các chương trình phát triển địa phương.

Năm là, xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị phát triển cấp cơ sở của tỉnh Đắk Lắk

Tác giả đề xuất xây dựng **Bộ chỉ số năng lực quản trị phát triển cấp cơ sở tỉnh Đắk Lắk (DLGI - Dak Lak Local Governance Index)** gồm năm nhóm tiêu chí:

Nhóm chỉ số	Nội dung đánh giá
Thể chế	Thực hiện phân quyền, cải cách hành chính
Quản trị phát triển	Kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội
Chuyển đổi số	Mức độ số hóa, khai thác dữ liệu
Huy động nguồn lực	Thu hút đầu tư, xã hội hóa, PPP
Minh bạch và hài lòng	Công khai thông tin, sự hài lòng của người dân

Bộ chỉ số này không chỉ phục vụ đánh giá hoạt động của chính quyền cấp cơ sở mà còn là công cụ thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

5. KẾT LUẬN

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra cơ hội quan trọng để đổi mới phương thức quản trị địa phương ở tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh đó, năng lực quản trị phát triển của chính quyền cấp cơ sở trở thành yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình phân quyền, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Nâng cao năng lực quản trị không chỉ là nâng cao năng lực hành chính mà phải hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo phát triển, quản trị dựa trên dữ liệu, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và tạo lập giá trị công cho cộng đồng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm gồm: hoàn thiện thể chế phân quyền; phát triển đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường huy động nguồn lực và xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực quản trị phát triển cấp cơ sở. Đây là những giải pháp có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2022). *Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.*
2. Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. (2025). *Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024.*
3. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.*
4. Chính phủ. (2025). *Báo cáo thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cải cách hành chính giai đoạn 2021–2025.*
5. Bộ Nội vụ. (2025). *Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2024.*
6. Bộ Nội vụ. (2025). *Báo cáo tổng kết thực hiện phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.*
7. Bộ Tài chính. (2025). *Báo cáo ngân sách địa phương năm 2025.*
8. Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
9. Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII* (Tập I, II). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
11. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV* (Tập I, II). Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

12. Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19.
13. Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Harvard University Press.
14. North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
15. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2013). *Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
16. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2015). *Luật Ngân sách nhà nước*. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
17. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2015, sửa đổi năm 2025). *Luật Tổ chức chính quyền địa phương*. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
18. OECD. (2016). *Open Government: The Global Context and the Way Forward*. OECD Publishing.
19. OECD. (2019). *Making Decentralisation Work: A Handbook for Policy-Makers*. OECD Publishing.
20. OECD. (2023). *Government at a Glance 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/22214399>
21. OECD. (2025). *Government at a Glance 2025*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/22214399>
22. United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
23. United Nations Development Programme. (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. UNDP.
24. United Nations Development Programme. (2025). *2024 Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) Report*. UNDP.
25. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026*.
26. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo phục vụ Hội thảo khoa học về nâng cao năng lực quản trị địa phương trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp*.
27. Rhodes, R. A. W. (1997). *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press.
28. Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.
29. World Bank. (2004). *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. World Bank.
30. World Bank. (2011). *Public Financial Management Handbook*. World Bank.
31. World Bank. (2020). *Digital Government Handbook*. World Bank.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP HIỆU QUẢ SAU SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THỰC TIỄN TẠI TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY

Nguyễn Lê Phương Anh

ThS.NCS. Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Anh Tiên

ThS.NCS. Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm Quốc Khánh

SV.Lớp DH41LK04

Khoa Luật kinh tế,

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã), tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng chính quyền số hiệu quả sau khi sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Tỉnh tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo nguyên tắc “việc nào, cấp nào sát thực tế hơn thì giao cho cấp đó”, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cấp cơ sở chủ động điều hành.

Để tối ưu hóa mô hình mới, Đắk Lắk ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc phát triển cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm cắt giảm tối đa thủ tục giấy tờ. Đồng thời, tỉnh quyết liệt thực hiện công tác sắp xếp, bố trí lại trụ sở làm việc, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Những nỗ lực này giúp bộ máy mới vận hành liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ khóa: Chính quyền số hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, Đắk Lắk, phân cấp phân quyền, hạ tầng số, dịch vụ công, năng lực số.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một bước ngoặt lớn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao này cũng đặt ra nhiều thách thức gay gắt về quản trị, sự quá tải thủ tục hành chính và nguy cơ gián đoạn hoạt động công vụ tại các đơn vị mới sáp nhập. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng mô hình chính quyền số hai cấp hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là giải pháp cốt lõi để hiện đại hóa hạ tầng, liên thông dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bài tham luận này sẽ phân tích thực trạng, cơ hội và đề xuất các giải pháp thực tiễn nhằm tối ưu hóa mô hình chính quyền số tại Đắk Lắk hiện nay.

2. KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP

Theo định hướng tại Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có thể hiểu chính quyền số là chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi

trường số, dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Từ khái niệm nền tảng này, khi áp dụng vào thực tiễn sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền số hai cấp được hình thành như một cấu trúc quản lý tinh gọn. Chính quyền số là chính quyền có toàn bộ hoạt động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, nhằm thay đổi cách thức vận hành, cung cấp dịch vụ công và tương tác với người dân. Mô hình chính quyền số hai cấp là cấu trúc quản lý tập trung, tinh gọn vào hai cấp chiến lược và thực thi cốt lõi (thường là cấp tỉnh và cấp xã/huyện sau sáp nhập). Trong mô hình này, công nghệ số đóng vai trò là “chất keo” liên thông dữ liệu theo chiều dọc, giúp loại bỏ các tầng nấc trung gian, giảm thủ tục rườm rà và tăng tốc độ ra quyết định.

3. VAI TRÒ CỦA CHÍNH QUYỀN SỐ TRONG SÁP NHẬP HÀNH CHÍNH

Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính thường dẫn đến các thách thức lớn như: quy mô dân cư tăng lên, địa bàn quản lý rộng hơn, dữ liệu bị phân tán và bộ máy nhân sự có sự xáo trộn. Cơ sở lý luận cho thấy chính quyền số giải quyết các bất cập này thông qua ba tác động chính: (1) Tối ưu hóa nguồn lực: Công nghệ số cho phép tự động hóa quy trình, giúp bộ máy sau sáp nhập dù tinh giản biên chế vẫn đủ năng lực xử lý khối lượng công việc lớn hơn; (2) Xóa nhòa khoảng cách địa lý: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các phòng họp số giúp người dân ở các khu vực sáp nhập từ xa không phải di chuyển vất vả, đồng thời công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo luôn thông suốt; (3) Thống nhất dữ liệu: Việc tích hợp và làm sạch các cơ sở dữ liệu cũ (dân cư, đất đai, hộ tịch) vào một hệ thống dùng chung duy nhất giúp ngăn chặn tình trạng chồng chéo, sai lệch thông tin sau chia tách, sáp nhập.

4. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP HIỆU QUẢ

Một mô hình chính quyền số hai cấp vận hành thành công dựa trên bốn trụ cột lý luận:

Một là Hạ tầng số và dữ liệu: Hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu phải đồng bộ, có tính bảo mật cao và khả năng chia sẻ, liên thông thông suốt giữa hai cấp. Đây là “hệ thần kinh” và “dòng máu” của bộ máy hành chính số, đòi hỏi sự đầu tư bài bản để tránh tình trạng “tắc nghẽn” khi cắt bỏ cấp trung gian. Yêu cầu đường truyền mạng diện rộng băng thông tốc độ cao, liên tục 24/7 kết nối trực tiếp từ Trung tâm dữ liệu cấp tỉnh đến bộ phận Một cửa cấp xã. Trang thiết bị phần cứng phải đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn xử lý khối lượng giao dịch lớn sau khi sáp nhập địa giới. Bên cạnh đó cơ sở dữ liệu quốc gia và địa phương (dân cư, đất đai, doanh nghiệp, hộ tịch) phải được chuẩn hóa. Thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, các cấp chính quyền có thể truy xuất thông tin theo thời gian thực. Áp dụng các tiêu chuẩn mã hóa dữ liệu đầu cuối, tường lửa nhiều lớp và cơ chế phân quyền truy cập nghiêm ngặt nhằm chống rò rỉ dữ liệu, đặc biệt đối với thông tin cá nhân của người dân.

Hai là Thể chế số: Các quy định, quy chế vận hành, phân cấp phân quyền trên môi trường mạng phải rõ ràng, tạo hành lang pháp lý cho cán bộ cơ sở chủ động thực thi. Công nghệ không thể tự vận hành nếu thiếu một khung pháp lý kiến

tạo. Thẻ chế số là yếu tố quyết định để hợp pháp hóa các giao dịch trên môi trường mạng. Hoàn thiện khung pháp lý về giao dịch điện tử cụ thể hóa giá trị pháp lý của chữ ký số, con dấu điện tử, và hồ sơ lưu trữ điện tử, đảm bảo văn bản số có giá trị tương đương văn bản giấy truyền thống trong mọi khâu thanh tra, kiểm tra. Tái cấu trúc và tự động hóa quy trình không chỉ đơn thuần là “số hóa” quy trình cũ, mà phải cắt giảm tối đa các khâu phê duyệt trung gian. Ứng dụng các luồng công việc tự động để hồ sơ tự luân chuyển đúng thẩm quyền. Quy chế phân cấp, phân quyền số khi áp dụng mô hình hai cấp, cấp tỉnh cân bằng hành các quyết định ủy quyền mạnh mẽ cho cấp cơ sở. Cơ chế này đi kèm với quy định về trách nhiệm giải trình và sự giám sát trực tuyến của cấp trên thông qua hệ thống báo cáo tự động, giúp cán bộ cơ sở tự tin ra quyết định mà không sợ vượt quyền.

Ba là Nhân lực số: Đội ngũ cán bộ, công chức phải được chuẩn hóa về năng lực, kỹ năng số để làm chủ các phần mềm quản lý mới. Mô hình tinh gọn đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng tầm để bù đắp cho sự sụt giảm về số lượng cán bộ sau sáp nhập. Chuẩn hóa khung năng lực số cho cán bộ, công chức không chỉ cần biết sử dụng máy tính cơ bản, mà phải thành thạo việc khai thác hệ thống thông tin, xử lý dữ liệu, thao tác ký số và vận hành các phần mềm chuyên ngành. Tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề số như việc đào tạo cán bộ thay đổi tư duy từ “quản lý hành chính” sang “cung cấp dịch vụ”. Họ cần có kỹ năng hỗ trợ người dân thao tác trực tuyến, đồng thời có khả năng nhận diện các rủi ro về an toàn thông tin cơ bản. Bên cạnh đó cơ chế đánh giá dựa trên dữ liệu là chuyển đổi phương thức đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của cán bộ dựa trên dữ liệu chiết xuất từ hệ thống phần mềm (tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của công dân) thay vì cảm tính như trước đây.

Bốn là Công dân số: Người dân trên địa bàn được tiếp cận, hướng dẫn và hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thay cho phương thức nộp hồ sơ giấy truyền thống. Mô hình chính quyền số sẽ thất bại nếu thiếu đi sự tương tác của người dân. Sự thụ hưởng của công dân là thước đo cuối cùng của quá trình chuyển đổi. Việc định danh và xác thực điện tử nhằm bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn đều sở hữu tài khoản định danh điện tử (VNeID) và chữ ký số cá nhân để có thể thực hiện mọi giao dịch pháp lý từ xa mà không cần hiện diện trực tiếp. Cùng với việc xóa nhòa khoảng cách số đặc biệt tại các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới cần triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng để “cầm tay chỉ việc”. Giao diện các cổng dịch vụ công phải được thiết kế tối giản, dễ thao tác trên điện thoại thông minh. Tiếp tục xây dựng văn hóa và “niềm tin số” trong việc khuyến khích người dân thay đổi thói quen nộp hồ sơ giấy thông qua các chính sách ưu đãi (giảm lệ phí, rút ngắn thời gian xử lý khi nộp trực tuyến). Đồng thời, cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân chặt chẽ để tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía cộng đồng đối với hệ thống chính quyền.

5. VẤN ĐỀ THỰC TẾ HIỆN NAY CÒN TỒN TẠI TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP TẠI ĐẮK LẮK

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực đưa công nghệ số vào vận hành bộ máy mới. Tuy nhiên, đối chiếu với các yêu cầu

về tối ưu hóa nguồn lực, liên thông dữ liệu và 4 trụ cột của chính quyền số (hạ tầng, thể chế, nhân lực, công dân), thực tiễn đang bộc lộ cả những kết quả tích cực lẫn nhiều thách thức lớn.

Thứ nhất. Về hạ tầng số và quá trình thống nhất dữ liệu: Kết quả đạt được: Tỉnh đã bước đầu hình thành Trung tâm tích hợp dữ liệu cấp tỉnh và triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính liên thông đến 100% cấp xã. Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh cơ bản đã kết nối đến các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Điểm thực tế: *Khập khiễng về hạ tầng cơ sở:* Khi sáp nhập, quy mô địa bàn mở rộng nhưng hạ tầng thiết bị (máy tính, máy scan, băng thông mạng) tại bộ phận Một cửa cấp xã chưa được nâng cấp tương xứng, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, nghẽn mạng. *Dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ:* Các cơ sở dữ liệu cốt lõi (hộ tịch, đất đai, dân cư) từ các đơn vị cũ đưa về đơn vị mới chưa được “làm sạch” và chuẩn hóa hoàn toàn. Tình trạng sai lệch thông tin địa danh hành chính cũ và mới khiến quá trình liên thông dữ liệu giữa cấp tỉnh và cấp cơ sở bị gián đoạn, làm mất đi vai trò “thống nhất dữ liệu” của chính quyền số.

Thứ hai, Về tối ưu hóa dịch vụ công và hoàn thiện thể chế số: Hiện nay Đắc Lắc đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp xã giải quyết nhiều thủ tục hành chính, đồng thời gia tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình nhằm xóa nhòa khoảng cách địa lý cho người dân ở các xã sáp nhập. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau: *Áp lực công việc tăng đột biến:* Việc sáp nhập làm tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba quy mô dân số của một đơn vị hành chính cấp xã. Trong khi đó, các quy trình số hóa nội bộ chưa thực sự tinh gọn. *Thể chế số chưa theo kịp:* Việc thiếu vắng các quy chế cụ thể về lưu trữ hồ sơ điện tử, sử dụng chữ ký số nội bộ và quy trình xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường mạng khiến cán bộ cấp xã vẫn phải thực hiện song song cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Điều này đi ngược lại mục tiêu “tối ưu hóa nguồn lực” của chính quyền số.

Thứ ba, Về phát triển nhân lực số và công dân số: Mặt đạt được: Bộ máy cán bộ sau sáp nhập đã được tinh giản, tổ chức bộ máy gọn nhẹ hơn. Tỉnh cũng đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng vươn đến tận thôn, buôn để hướng dẫn người dân. Điểm hạn chế: *Hụt hẫng về kỹ năng số của cán bộ:* Chuyển sang mô hình hai cấp tinh gọn, mỗi cán bộ phải gánh vác khối lượng công việc lớn hơn qua các nền tảng số. Tuy nhiên, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận cán bộ cấp xã, đặc biệt là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, dẫn đến lúng túng khi thao tác trên hệ thống mới. *Rào cản từ phía công dân số:* Với đặc thù địa hình chia cắt, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại thông minh và có kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao. Tâm lý e ngại công nghệ khiến đa số người dân tại các khu vực sáp nhập vẫn chọn cách di chuyển quãng đường xa để đến trụ sở nộp hồ sơ giấy trực tiếp, làm giảm hiệu quả thực tiễn của mô hình chính quyền số.

6. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

Để giải quyết triệt để những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, quy trình và nhân lực, giúp bộ máy chính quyền sau sáp nhập vận hành thông suốt và hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Nhóm giải pháp về hạ tầng kỹ thuật và chuẩn hóa, liên thông dữ liệu:

Đây là giải pháp nền tảng để giải quyết tình trạng nghẽn mạch và phân tán thông tin.

Một là ưu tiên nguồn lực nâng cấp hạ tầng cơ sở: Tỉnh cần có cơ chế phân bổ ngân sách đặc thù để trang bị mới, nâng cấp hệ thống máy tính, máy scan, đường truyền internet băng thông rộng cho Bộ phận Một cửa tại các đơn vị hành chính mới sáp nhập. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thiết bị hoặc rớt mạng làm gián đoạn công việc.

Hai là chiến dịch "Làm sạch" và đồng bộ dữ liệu: Thành lập các tổ công tác chuyên trách cấp tỉnh phối hợp với cấp xã tiến hành rà soát, đối chiếu và cập nhật các trường thông tin bị thay đổi do sáp nhập (đặc biệt là dữ liệu về hộ tịch, đất đai, địa chỉ cư trú). Đảm bảo 100% dữ liệu cũ được chuyển đổi, khớp nối chính xác vào hệ thống dùng chung của tỉnh và Quốc gia.

Ba là hoàn thiện trực liên thông dọc: Tối ưu hóa hệ thống phần mềm dùng chung để luồng dữ liệu từ cấp xã có thể truyền tải và xử lý trực tiếp tại trung tâm dữ liệu cấp tỉnh mà không gặp độ trễ, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Nhóm Giải pháp về hoàn thiện thể chế số và tối ưu hóa quy trình dịch vụ công

Giải pháp này nhằm giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ và cắt giảm các khâu trung gian.

Thứ nhất triệt để số hóa quy trình nội bộ: Ban hành các quy chế bắt buộc về việc luân chuyển, xử lý hồ sơ hoàn toàn trên môi trường điện tử. Cán bộ, công chức phải sử dụng chữ ký số và không yêu cầu nộp kèm hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã được cung cấp trực tuyến toàn trình, qua đó xóa bỏ tình trạng "làm việc hai nền tảng" (vừa giấy, vừa số).

Thứ hai Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền sát thực tế: Cấp tỉnh cần rà soát và mạnh dạn phân cấp tối đa thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cấp xã đối với các lĩnh vực thiết yếu. Khi quy mô cấp xã lớn hơn sau sáp nhập, việc giao quyền quyết định tại chỗ (kết hợp với sự giám sát qua nền tảng số của cấp tỉnh) sẽ giúp rút ngắn tối đa thời gian trả kết quả.

Nhóm giải pháp về phát triển nhân lực số và công dân số gắn với đặc thù Đắk Lắk

Đây là giải pháp then chốt, quyết định sự thành bại của mô hình, bởi công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi con người làm chủ được nó.

(1) Đào tạo thực chiến cho đội ngũ cán bộ: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số chuyên sâu, sát với phần mềm thực tế đang sử dụng cho 100% cán bộ,

công chức cấp xã sau sáp nhập. Gắn kết quả xử lý công việc trên môi trường số vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, quý.

(2) Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng: Tại các địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa của Đắk Lắk, cần hỗ trợ kinh phí và công cụ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng ở từng thôn, buôn. Lực lượng này (nòng cốt là Đoàn thanh niên) sẽ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số cài đặt ứng dụng, mở tài khoản dịch vụ công và cách nộp hồ sơ qua mạng.

(3) Chính sách khuyến khích công dân số: Tỉnh có thể xem xét áp dụng các chính sách như: giảm phí, lệ phí đối với hồ sơ nộp trực tuyến; lắp đặt wifi miễn phí tại các nhà văn hóa cộng đồng ở thôn, buôn; thiết kế giao diện cổng dịch vụ công trực quan, dễ hiểu bằng cả tiếng Việt và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc tại địa phương để người dân dễ dàng tiếp cận.

7. KẾT LUẬN

Việc sắp xếp đơn vị hành chính mang lại một diện mạo mới, gọn gàng hơn cho bộ máy nhà nước. Trong bối cảnh đó, xây dựng chính quyền số hai cấp không chỉ là công cụ để giải quyết những khó khăn mang tính thời điểm của việc sáp nhập, mà còn là bệ phóng lâu dài để Đắk Lắk hướng tới một nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, quy trình và con người sẽ giúp Đắk Lắk hiện thực hóa thành công mục tiêu này.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2023), *Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030*.
2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2023), *Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030*.
3. Thủ tướng Chính phủ (2020), *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk (2023), *Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 28/9/2023 về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk (2023-2024), *Các Báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.
6. Tạp chí Tổ chức Nhà nước (Bộ Nội vụ), Các bài viết nghiên cứu chuyên đề về: *Giải pháp kiện toàn bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính; Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở*.
7. Các tài liệu, số liệu thống kê hiện trạng từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Đắk Lắk.

CHUYÊN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHẪM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮC LẮK

**PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê,
TS. Nguyễn Quỳnh Trang,
TS. Nguyễn Minh Đức,**

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Trong bối cảnh kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam, chuyên đổi số doanh nghiệp được xem là nhân tố quyết định thúc đẩy phát triển kinh tế số ở cấp địa phương. Nghiên cứu này phân tích thực trạng phát triển kinh tế số và chuyên đổi số doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk sau khi sáp nhập với tỉnh Phú Yên, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê, Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam (BPI/PCI) và các văn bản chính sách của Trung ương và địa phương. Kết quả cho thấy kinh tế số của tỉnh đã có bước phát triển tích cực, song tỷ trọng kinh tế số trong GRDP vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước. Về các điều kiện nền tảng, Đắk Lắk có lợi thế về thể chế và môi trường đổi mới sáng tạo, trong khi hạ tầng số và chất lượng nguồn nhân lực số vẫn là những điểm nghẽn cần tiếp tục cải thiện. Khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp, song chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, còn hạn chế về năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia chuỗi giá trị. Mặc dù doanh nghiệp tư nhân của tỉnh đạt kết quả khá tích cực về hiệu quả hoạt động và bước đầu triển khai chuyển đổi số, mức độ đầu tư cho chuyển đổi số và khả năng liên kết với doanh nghiệp FDI vẫn còn thấp. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất năm nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế và hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp; phát triển hạ tầng số; nâng cao năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; tăng cường liên kết chuỗi giá trị; và thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Kinh tế số; Chuyển đổi số; Doanh nghiệp tư nhân; Đổi mới sáng tạo; Đắk Lắk

1. Thực trạng phát triển Kinh tế số Đắk Lắk

1.1. Thực trạng phát triển KTS Việt Nam

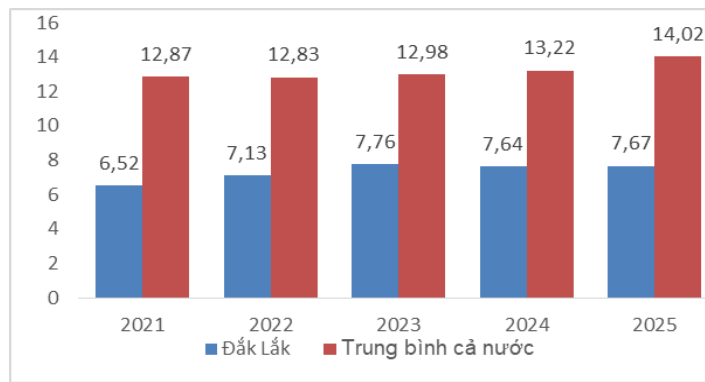
Trong bối cảnh kinh tế số đang trở thành xu hướng phát triển chủ đạo trên thế giới, các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây và 5G đã thúc đẩy hình thành các mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất và tái cấu trúc chuỗi giá trị toàn cầu. Hòa cùng xu hướng đó, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế số. Giai đoạn 2021–2025, quy mô kinh tế số tăng từ 47,2 tỷ USD lên 72,1 tỷ USD, tương ứng mức tăng hơn 52%; tốc độ tăng trưởng đạt 11,9% năm 2024 và 14,6% năm 2025 sau giai đoạn chững lại năm 2023. Kinh tế số ngày càng trở

thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Cùng với sự gia tăng về quy mô, vai trò của kinh tế số trong nền kinh tế Việt Nam cũng ngày càng được khẳng định thông qua mức đóng góp ngày càng lớn vào GDP. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP tăng từ 12,87% năm 2021 lên 14,02% năm 2025, cho thấy các hoạt động kinh tế dựa trên công nghệ số đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ nền kinh tế. Đáng chú ý, trong khi khu vực kinh tế số lõi tiếp tục duy trì vai trò nền tảng với mức đóng góp tăng từ 8,00% lên 8,42% GDP, thì khu vực số hóa các ngành kinh tế lại có tốc độ tăng nhanh hơn, từ 4,87% lên 5,60% GDP trong cùng giai đoạn. Điều này cho thấy động lực phát triển kinh tế số của Việt Nam không chỉ đến từ sự mở rộng của các ngành công nghệ thông tin và truyền thông mà còn từ quá trình ứng dụng công nghệ số trong các ngành sản xuất, thương mại, tài chính, logistics, nông nghiệp và dịch vụ. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ phát triển các ngành số sang phát triển một nền kinh tế được số hóa toàn diện, trong đó công nghệ số trở thành yếu tố đầu vào quan trọng để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

1.2. Thực trạng phát triển KTS Đắk Lắk

Trong xu thế phát triển kinh tế số của cả nước, tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên đang đứng trước cơ hội hình thành không gian phát triển mới, kết nối lợi thế của vùng Tây Nguyên với kinh tế biển và các hành lang kinh tế Đông - Tây. Quá trình phát triển kinh tế số của tỉnh được kế thừa từ những kết quả chuyển đổi số mà hai địa phương đã triển khai trong giai đoạn trước hợp nhất. Đối với Đắk Lắk (cũ), Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 đã xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số với mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP vào năm 2025. Trên nền tảng đó, tỉnh Đắk Lắk mới tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, phát triển doanh nghiệp số và mở rộng ứng dụng công nghệ số trong các ngành có lợi thế như nông nghiệp, logistics, du lịch và công nghiệp chế biến nhằm tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.



Hình 1: Tỷ trọng KTS trên GDP của Đắk Lắk và cả nước (%)

Nguồn: Cục Thống kê

Những chủ trương trên đã tạo nền tảng để kinh tế số của Đắk Lắk có những bước phát triển tích cực trong giai đoạn 2021–2025, mặc dù quy mô và mức độ phát triển vẫn còn khoảng cách so với bình quân cả nước. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh tăng từ 6,52% năm 2021 lên 7,67% năm 2025, tương ứng mức tăng gần 1,2 điểm phần trăm sau bốn năm. Nếu xét theo địa giới hành chính trước khi hợp nhất với Phú Yên, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk cũng tăng từ 6,26% năm 2021 lên 7,38% năm 2024, trong khi Phú Yên đạt từ 7,09% lên 7,91% trong cùng kỳ. Xu hướng này cho thấy kinh tế số của địa phương đang từng bước mở rộng, tuy nhiên tốc độ phát triển vẫn chậm hơn so với mức tăng của cả nước khi tỷ trọng kinh tế số trong GDP quốc gia đã tăng từ 12,87% lên 14,02% trong giai đoạn tương ứng. Khoảng cách này phản ánh những hạn chế về trình độ phát triển kinh tế, quy mô doanh nghiệp công nghệ số, chất lượng nguồn nhân lực và mức độ ứng dụng công nghệ trong các ngành sản xuất, dịch vụ. Mặc dù vậy, đà tăng trưởng liên tục của tỷ trọng kinh tế số cho thấy các chính sách chuyển đổi số của tỉnh đã bước đầu phát huy hiệu quả và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đắk Lắk đang định hướng chuyển đổi từ phát triển kinh tế số theo chiều rộng sang xây dựng hệ sinh thái số gắn với các lợi thế đặc thù của địa phương. Sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, không gian phát triển mới mở ra cơ hội kết nối vùng Tây Nguyên với kinh tế biển và các hành lang kinh tế Đông - Tây, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị số liên vùng. Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, tỉnh xác định doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, đồng thời lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Đặc biệt, chuyển đổi số trong nông nghiệp được coi là ưu tiên hàng đầu thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và blockchain vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng và logistics đối với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, bơ và mắc-ca. Song song với đó, tỉnh đang thúc đẩy phát triển hợp tác xã số, thương mại điện tử nông thôn, thanh toán không dùng tiền mặt, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp số bền vững. Những định hướng này không chỉ góp phần nâng cao giá trị gia tăng của các ngành kinh tế truyền thống mà còn tạo nền tảng để Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách

phát triển kinh tế số với cả nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số trong nước và quốc tế.

Bảng 2: Tỷ trọng KTS Đắc Lắc giai đoạn 2021-2025

Đơn vị: %

	2021	2022	2023	2024	2025
Đắc Lắc	6,52	7,13	7,76	7,64	7,67
Trung bình cả nước	12,87	12,83	12,98	13,22	14,02
Theo đơn vị hành chính cũ					
<i>Đắc Lắc</i>	<i>6,26</i>	<i>6,92</i>	<i>7,26</i>	<i>7,38</i>	
<i>Phú Yên</i>	<i>7,09</i>	<i>7,59</i>	<i>7,72</i>	<i>7,91</i>	

Nguồn: Cục Thống kê

2. Nền tảng phát triển KTS Đắc Lắc

Sự phát triển của kinh tế số không chỉ phụ thuộc vào mức độ ứng dụng công nghệ mà còn được quyết định bởi các điều kiện nền tảng bảo đảm cho quá trình chuyển đổi số diễn ra hiệu quả và bền vững. Trong đó, hạ tầng số, nguồn nhân lực số và thể chế được xem là ba trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số. Hạ tầng số tạo điều kiện kết nối, truyền tải và khai thác dữ liệu; nguồn nhân lực số quyết định khả năng tiếp thu, sáng tạo và ứng dụng công nghệ; trong khi thể chế đóng vai trò định hướng, tạo lập môi trường pháp lý, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy đầu tư vào công nghệ số. Báo cáo “The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026” (Khung chính sách tổng hợp cho chuyển đổi số) nhấn mạnh rằng phát triển hạ tầng kết nối, nâng cao kỹ năng số và xây dựng thể chế, chính sách số hiệu quả là những nền tảng cốt lõi để thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ở cả cấp quốc gia và địa phương.

2.1. Cơ sở hạ tầng ICT của Đắc Lắc

Hạ tầng số là nền tảng quan trọng quyết định khả năng phát triển kinh tế số, bởi đây là điều kiện bảo đảm cho việc kết nối, truyền tải dữ liệu, cung cấp dịch vụ số và triển khai các mô hình sản xuất, kinh doanh dựa trên công nghệ. Đối với tỉnh Đắc Lắc sau hợp nhất, hạ tầng ICT đã có những bước cải thiện đáng kể trong những năm gần đây, tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh. Theo Báo cáo chỉ số Đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII), chỉ số hạ tầng ICT của các địa phương theo đơn vị hành chính cũ, Đắc Lắc tăng từ 55,68 điểm năm 2023 lên 62,68 điểm năm 2024, trong khi Phú Yên đạt 43,52 điểm năm 2023 và 27,51 điểm năm 2024. Mặc dù có sự khác biệt về mức độ phát triển giữa hai địa phương trước hợp nhất, việc mở rộng không gian phát triển giúp tỉnh Đắc Lắc mới sở hữu hệ thống hạ tầng số đa dạng hơn, kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Những năm gần

đây, tỉnh đã đẩy mạnh đầu tư mạng cáp quang, hạ tầng băng rộng cố định và di động, từng bước triển khai mạng 5G tại các khu vực trung tâm, khu công nghiệp và điểm du lịch; đồng thời nâng cấp trung tâm dữ liệu, nền tảng dùng chung và hệ thống truyền số liệu phục vụ chính quyền số.

Bảng 3: Chỉ số Cơ sở hạ tầng ICT của Đắk Lắk và Phú Yên và một số tỉnh thành

(theo quy định hành chính cũ)

STT	Tỉnh (theo hành chính cũ)	2023	2024
1	Đắk Lắk	55.68	62.68
2	Phú Yên	43.52	27.51
3	Khánh Hòa	71.90	61.91
4	Đắk Nông	62.42	43.90
5	Lâm Đồng	63.48	57.13
6	TP Hồ Chí Minh	87.25	84.35
7	TP. Đà Nẵng	99.44	87.03

Nguồn: Báo cáo PII, Bộ KHCN

Tuy nhiên, xét trong tương quan với các địa phương lân cận và hai cực tăng trưởng lớn của khu vực, hạ tầng ICT của Đắk Lắk vẫn còn khoảng cách đáng kể cần tiếp tục thu hẹp. Năm 2024, chỉ số ICT của Đắk Lắk đạt 62,68 điểm, cao hơn Phú Yên (27,51 điểm) và Đắk Nông (43,90 điểm), đồng thời vượt Lâm Đồng (57,13 điểm), cho thấy tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò trung tâm của khu vực Tây Nguyên về hạ tầng số. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn Khánh Hòa (61,91 điểm, xấp xỉ), đặc biệt còn cách khá xa hai trung tâm kinh tế lớn là TP. Hồ Chí Minh (84,35 điểm) và Đà Nẵng (87,03 điểm) – những địa phương dẫn đầu cả nước về hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, dịch vụ số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Khoảng cách này phản ánh sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, mức độ tập trung doanh nghiệp công nghệ, quy mô đầu tư vào hạ tầng viễn thông và dữ liệu số. Tuy nhiên, sau khi hợp nhất với Phú Yên, Đắk Lắk có lợi thế mới trong việc kết nối không gian phát triển từ Tây Nguyên ra biển, hình thành mạng lưới logistics, hạ tầng viễn thông và các hành lang dữ liệu liên vùng. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tỉnh nâng cao chất lượng hạ tầng ICT, tăng cường kết nối với Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị số quốc gia và khu vực.

2.2. Nhân lực Đắk Lắk

Nguồn nhân lực số là yếu tố quyết định khả năng hấp thụ, ứng dụng và đổi mới công nghệ, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phát triển kinh tế số của địa

phương. Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, mặc dù quy mô nguồn nhân lực được mở rộng nhờ sự kết hợp giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, chất lượng nguồn nhân lực số vẫn là một trong những hạn chế lớn đối với quá trình chuyển đổi số. Theo Báo cáo chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương PII, chỉ số nhân lực của Đắk Lắk (cũ) chỉ đạt 10,00 điểm năm 2024, trong khi Phú Yên đạt 24,04 điểm. Mức này thấp hơn đáng kể so với các địa phương có điều kiện phát triển tương đồng như Lâm Đồng (24,69 điểm) và Khánh Hòa (37,35 điểm), đồng thời còn cách rất xa hai trung tâm phát triển của khu vực là TP. Hồ Chí Minh (67,93 điểm) và Đà Nẵng (91,75 điểm). Điều này phản ánh những hạn chế về chất lượng lao động, tỷ lệ lao động có kỹ năng số, khả năng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cũng như mức độ thu hút nhân lực công nghệ cao của địa phương. Mặc dù vậy, sau khi hợp nhất với Phú Yên, Đắk Lắk có điều kiện mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các trung tâm khoa học - công nghệ trong vùng. Đồng thời, việc tinh xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, cùng với định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nông nghiệp số, logistics, du lịch và công nghiệp chế biến, sẽ góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.

Bảng 4: Chỉ số phát triển nhân lực của Đắk Lắk và Phú Yên và một số tỉnh thành (theo quy định hành chính cũ)

STT	Tỉnh (theo hành chính cũ)	2023	2024
1	Đắk Lắk	9.99	10.00
2	Phú Yên	22.61	24.04
3	Khánh Hòa	37.80	37.35
4	Đắk Nông	3.65	5.83
5	Lâm Đồng	23.95	24.69
6	TP Hồ Chí Minh	67.97	67.93
7	TP. Đà Nẵng	90.88	91.75

Nguồn: Báo cáo PII, Bộ KH-CN

2.3. Thẻ chế ĐMST

Thẻ chế được xem là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số thông qua việc tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo và huy động các nguồn lực xã hội tham gia chuyển đổi số. So với các yếu tố nền tảng khác, thẻ chế là điểm mạnh nổi bật của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn gần đây. Theo Báo cáo chỉ số ĐMST cấp địa phương PII, chỉ số thẻ chế đổi mới sáng tạo của Đắk Lắk (cũ) đạt 87,34 điểm năm 2024, tăng mạnh so với 14,23 điểm năm 2023 và là địa phương có chỉ số cao nhất trong nhóm các tỉnh được so

sánh. Mức này vượt Đắk Nông (84,13 điểm), Đà Nẵng (85,11 điểm), Lâm Đồng (56,83 điểm), Khánh Hòa (42,17 điểm), Phú Yên (47,77 điểm) và TP. Hồ Chí Minh (34,23 điểm). Kết quả này cho thấy môi trường thể chế của Đắk Lắk đang có những chuyển biến tích cực, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trong giai đoạn mới.

Bảng 5: Chỉ số thể chế DMST của Đắk Lắk và Phú Yên và một số tỉnh thành (theo quy định hành chính cũ)

STT	Tỉnh (theo hành chính cũ)	2023	2024
1	Đắk Lắk	14.23	87.34
2	Phú Yên	60.08	47.77
3	Khánh Hòa	21.36	42.17
4	Đắk Nông	45.98	84.13
5	Lâm Đồng	67.24	56.83
6	TP Hồ Chí Minh	8.18	34.23
7	TP. Đà Nẵng	53.71	85.11

Nguồn: Báo cáo PII, Bộ KH-CN

Những kết quả trên gắn liền với việc tỉnh Đắk Lắk tích cực hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Sau khi hợp nhất, tỉnh đã nhanh chóng triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-TU ngày 12/8/2025 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 059/KH-UBND ngày 16/9/2025 triển khai Nghị quyết số 138/NQ-CP và Công văn số 7016/UBND-KTTH ngày 25/6/2025 thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Các chính sách này thể hiện định hướng nhất quán của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ rào cản thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

Việc hoàn thiện thể chế không chỉ tạo môi trường thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa phát triển kinh tế số của tỉnh. Theo Kế hoạch số 10/KH-TU, đến năm 2030 Đắk Lắk đặt mục tiêu tốc độ tăng số doanh nghiệp bình quân trên 12%/năm, có trên 29.000 doanh nghiệp đang hoạt động; khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55–58% GRDP, 35–40% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 84–85% tổng số lao động, đồng thời năng suất lao động tăng bình quân 8,5–9,5%/năm. Đến năm 2045, tỉnh phấn đấu có ít nhất 53.000 doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân đóng

góp khoảng 60% GRDP. Những mục tiêu này cho thấy Đắk Lắk đang chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, lấy doanh nghiệp tư nhân làm trung tâm, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kinh tế số phát triển nhanh, bền vững.

Có thể thấy, ba yếu tố nền tảng của phát triển kinh tế số tại Đắk Lắk có mức độ phát triển không đồng đều. Trong khi thể chế và môi trường đổi mới sáng tạo đang trở thành lợi thế nổi bật của địa phương thì hạ tầng số và đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực số vẫn còn là những điểm nghẽn cần tiếp tục được cải thiện. Điều này cho thấy trong giai đoạn tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy lợi thế về thể chế, đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo sự đồng bộ giữa các yếu tố nền tảng, qua đó thúc đẩy kinh tế số phát triển nhanh và bền vững.

3. Thực trạng chuyển đổi số Doanh nghiệp tư nhân Đắk Lắk

3.1. Thực trạng phát triển DN tư nhân Đắk Lắk

Doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của quá trình chuyển đổi số và là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng của nền kinh tế số. Cùng với quá trình mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất, khu vực doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đã có bước phát triển cả về số lượng và quy mô hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 20.352 doanh nghiệp và chi nhánh đang hoạt động, gồm 18.747 doanh nghiệp và 1.605 chi nhánh doanh nghiệp ngoài tỉnh. Riêng trong năm 2025, tỉnh có 3.168 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 86% kế hoạch, với tổng vốn đăng ký 33.600 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh xu hướng gia tăng số lượng doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp cũng bộc lộ những dấu hiệu thiếu ổn định khi có 548 doanh nghiệp giải thể, 1.421 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, trong khi chỉ 626 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu chuyển đổi số ngày càng trở thành điều kiện để doanh nghiệp duy trì năng lực cạnh tranh.

Khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời là lực lượng quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2025, tổng hợp số liệu của Đắk Lắk và Phú Yên trước khi hợp nhất cho thấy doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 99% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, phần lớn trong số này là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, chiếm khoảng 95%, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Quy mô nhỏ khiến nhiều doanh nghiệp vẫn vận hành theo mô hình gia đình, nguồn vốn hạn chế, trình độ quản trị chưa cao và khả năng đầu tư cho đổi mới công nghệ còn thấp. Bên cạnh đó, năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ số còn hạn chế, trong khi mối liên kết giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI và các cơ sở nghiên cứu còn khá lỏng lẻo. Điều này làm giảm khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị, hạn chế quá trình học hỏi công

nghệ và làm suy giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế số.

Bảng 6: Chỉ số mức độ phát triển DN và mức độ hỗ trợ của Thị trường của Đắk Lắk và Phú Yên và một số tỉnh thành (theo quy định hành chính cũ)

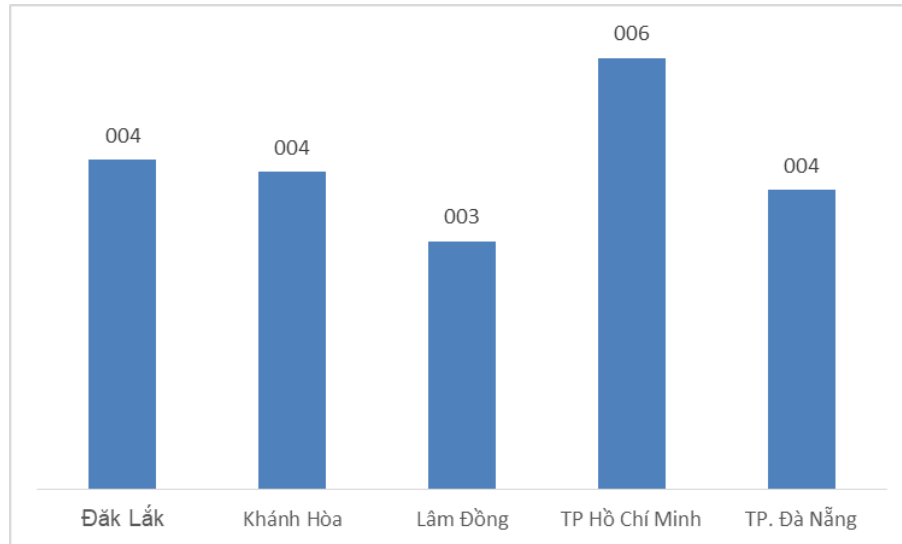
STT	Tỉnh (theo hành chính cũ)	Mức độ phát triển của DN		Mức độ hỗ trợ của Thị trường	
		2023	2024	2023	2024
1	Đắk Lắk	26.60	24.67	21.40	23.33
2	Phú Yên	33.16	27.55	17.42	18.11
3	Khánh Hòa	7.25	22.83	50.77	52.26
4	Đắk Nông	15.36	23.68	18.16	19.87
5	Lâm Đồng	21.65	14.60	45.45	48.24
6	TP Hồ Chí Minh	12.36	12.19	100.00	100.00
7	TP. Đà Nẵng	11.60	5.14	100.00	100.00

Nguồn: Báo cáo PII, Bộ KH-CN

Bên cạnh quy mô doanh nghiệp, các chỉ số phản ánh chất lượng phát triển doanh nghiệp và mức độ hỗ trợ của thị trường cũng cho thấy những đặc điểm đáng chú ý của môi trường kinh doanh tại Đắk Lắk. Báo cáo Chỉ số ĐMST cấp địa phương cho biết mức độ phát triển DN theo tỷ lệ doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO. Năm 2024, chỉ số mức độ phát triển doanh nghiệp của Đắk Lắk đạt 24,67 điểm, cao hơn Khánh Hòa (22,83 điểm), Đắk Nông (23,68 điểm), Lâm Đồng (14,60 điểm), TP. Hồ Chí Minh (12,19 điểm) và Đà Nẵng (5,14 điểm), mặc dù thấp hơn Phú Yên (27,55 điểm). Chỉ số này phản ánh tỷ lệ doanh nghiệp đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và mức độ phát triển của khu vực doanh nghiệp, cho thấy doanh nghiệp trên địa bàn đã có những bước tiến nhất định trong việc nâng cao năng lực quản trị và chuẩn hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, chỉ số mức độ hỗ trợ của thị trường của Đắk Lắk tăng từ 21,40 điểm năm 2023 lên 23,33 điểm năm 2024, cao hơn Phú Yên (18,11 điểm) và Đắk Nông (19,87 điểm), nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn so với Lâm Đồng (48,24 điểm), Khánh Hòa (52,26 điểm) và đặc biệt là hai trung tâm kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng (đều đạt 100 điểm). Điều này cho thấy mặc dù chất lượng doanh nghiệp của Đắk Lắk đang từng bước được cải thiện, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, tư vấn, đổi mới sáng tạo và kết nối thị trường vẫn còn hạn chế. Đây là một trong những điểm nghẽn quan trọng cần được tháo gỡ nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh.

3.2. Thực trạng chuyển đổi số và hiệu quả của DN tư nhân Đắk Lắk

Các chỉ số trong Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (PCI/BPI) cho thấy khu vực doanh nghiệp tư nhân của tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực về hiệu quả hoạt động, đồng thời từng bước thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (Business Performance Index - BPI) của Đắk Lắk đạt 4,33 điểm, cao hơn Khánh Hòa (4,17 điểm), Đà Nẵng (3,93 điểm) và Lâm Đồng (3,26 điểm), chỉ thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (5,67 điểm). Đây là kết quả đáng chú ý khi BPI không chỉ phản ánh quy mô doanh nghiệp mà còn đánh giá hiệu quả hoạt động, khả năng tăng trưởng và năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực kinh tế tư nhân. Kết quả này cho thấy, mặc dù phần lớn doanh nghiệp của tỉnh vẫn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, khu vực doanh nghiệp tư nhân đã duy trì được hiệu quả sản xuất, kinh doanh tương đối tốt, tạo nền tảng thuận lợi để tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc Đắk Lắk đạt mức BPI cao hơn nhiều địa phương trong khu vực cũng phản ánh những chuyển biến tích cực của môi trường kinh doanh và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian qua.



Hình 2: Chỉ số hiệu quả doanh nghiệp tư nhân Đắk Lắk và các địa phương lân cận

Nguồn: Báo cáo PCI 2025, VCCI

Quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp tư nhân tại Đắk Lắk đã có những tín hiệu tích cực, song mức độ ứng dụng công nghệ số vẫn chủ yếu tập trung ở các hoạt động cơ bản và chưa diễn ra trên diện rộng. Theo số liệu PCI/BPI năm 2025, 4,44% doanh nghiệp trên địa bàn dành ít nhất 3% doanh thu cho chuyển đổi số, cao hơn Khánh Hòa (3,85%), TP. Hồ Chí Minh (3,45%), Đà Nẵng (2,88%) và Lâm Đồng (0,99%). Bên cạnh đó, chỉ số cải tiến quy trình kinh doanh trong hai năm gần nhất đạt 0,49, cao hơn Khánh Hòa (0,45), Đà Nẵng (0,24) và Lâm Đồng (0,19), mặc dù vẫn thấp hơn TP. Hồ Chí Minh (0,61). Kết quả này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đã bước đầu nhận thức được vai trò của công nghệ số trong nâng cao hiệu quả quản trị và cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên,

tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số vẫn còn khá thấp so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn, phản ánh rằng chuyển đổi số mới chủ yếu diễn ra ở nhóm doanh nghiệp tiên phong, trong khi phần lớn doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực và năng lực quản trị để triển khai các giải pháp số một cách toàn diện.

Bảng 7: Hiệu quả hoạt động và chuyển đổi số của DN tư nhân Đắk Lắk và một số địa phương lân cận

STT	Tỉnh	Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI)	DN chi ít nhất 3% doanh thu cho ĐMST và CDS (%)	Cải tiến quy trình KD trong 2 năm gần nhất	Mức độ sử dụng giải pháp số bình quân	DN tư nhân tham gia chuỗi cung ứng của DN FDI (%)	DN liên kết chuỗi cung ứng với DN tư nhân trong nước (%)
1	Đắk Lắk	4.33	4.44	0.49	1.24	0.00	67.57
3	Khánh Hòa	4.17	3.85	0.45	1.24	1.96	39.22
5	Lâm Đồng	3.26	0.99	0.19	1.10	1.03	22.68
6	TP Hồ Chí Minh	5.67	3.45	0.61	1.69	7.69	43.96
7	TP. Đà Nẵng	3.93	2.88	0.24	1.15	2.27	40.91

Nguồn: Báo cáo PCI 2025, VCCI

Bên cạnh chuyển đổi số, mức độ đổi mới quản trị và liên kết kinh tế của doanh nghiệp tư nhân cũng phản ánh những điểm mạnh và hạn chế trong quá trình phát triển của khu vực doanh nghiệp địa phương. Chỉ số ứng dụng các giải pháp đổi mới quản lý của Đắk Lắk đạt 1,24, tương đương Khánh Hòa và cao hơn Đà Nẵng (1,15) và Lâm Đồng (1,10), cho thấy nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc cải tiến mô hình quản trị và nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn hạn chế khi không có doanh nghiệp tư nhân tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI (0%), thấp hơn Khánh Hòa (1,96%), Lâm Đồng (1,03%), Đà Nẵng (2,27%) và đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh (7,69%). Ngược lại, 67,57% doanh nghiệp có liên kết với doanh nghiệp trong nước – cao nhất trong nhóm địa phương được so sánh. Điều này cho thấy các doanh nghiệp của tỉnh đã hình thành mạng lưới liên kết khá tốt trong thị trường nội địa nhưng vẫn chưa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế, khiến cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, tiêu chuẩn quản trị hiện đại và thị trường toàn cầu còn hạn chế.

Nhìn chung, các chỉ số PCI/BPI cho thấy doanh nghiệp tư nhân Đắk Lắk đang có hiệu quả hoạt động khá tích cực và bước đầu hình thành nền tảng cho chuyển đổi số, song mức độ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo vẫn chưa thực sự đồng đều. So với các địa phương lân cận, Đắk Lắk đạt kết quả khá tốt về hiệu quả kinh doanh, mức đầu tư cho chuyển đổi số, cải tiến quy trình và đổi mới quản trị. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư đáng kể cho chuyển đổi số vẫn còn thấp, khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI gần như chưa hình thành và các hoạt động đổi mới sáng tạo chủ yếu mới diễn ra trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp. Những kết quả này cho thấy doanh nghiệp tư nhân của tỉnh đã có nền tảng nhất định để chuyển đổi số, nhưng vẫn cần tiếp tục được hỗ trợ về vốn, công nghệ, nhân lực và kết nối thị trường nhằm mở rộng quy mô đầu tư số, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế số của tỉnh trong giai đoạn tới.

4. Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số DN Đắk Lắk

Thứ nhất, hoàn thiện hệ sinh thái và thể chế thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và lấy doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW và các kế hoạch của tỉnh; đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, tín dụng và thông tin thị trường. Bên cạnh đó, cần hình thành hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số gồm các tổ chức tư vấn, trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ hỗ trợ và nền tảng kết nối doanh nghiệp nhằm giảm chi phí chuyển đổi và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ số của doanh nghiệp.

Thứ hai, phát triển hạ tầng số và nền tảng số phục vụ doanh nghiệp

Tỉnh cần tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng số, đặc biệt là mạng 5G, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các nền tảng số dùng chung nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các giải pháp chuyển đổi số với chi phí hợp lý. Đồng thời, cần phát triển các nền tảng số chuyên ngành trong nông nghiệp, logistics, thương mại điện tử và du lịch; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở phục vụ sản xuất, kinh doanh. Việc kết nối hạ tầng số giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ cũng cần được ưu tiên nhằm phát huy lợi thế của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

Thứ ba, nâng cao năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân

Do phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tỉnh cần ưu tiên các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị số, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo cho đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp. Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực số, cần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI, dữ liệu lớn, IoT, thương mại

điện tử, hóa đơn điện tử và các phần mềm quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy mô nhỏ. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp tăng đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi số thông qua các chính sách ưu đãi về tín dụng, thuế và hỗ trợ tư vấn công nghệ.

Thứ tư, tăng cường liên kết doanh nghiệp và tham gia chuỗi giá trị

Kết quả phân tích cho thấy doanh nghiệp Đắk Lắk có tỷ lệ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI còn rất thấp, trong khi chủ yếu mới liên kết với doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, tỉnh cần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn, các viện nghiên cứu và trường đại học nhằm hình thành các cụm liên kết ngành và chuỗi giá trị số. Đặc biệt, cần ưu tiên phát triển các chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có lợi thế như cà phê, sầu riêng, mắc-ca và du lịch, kết hợp ứng dụng blockchain, truy xuất nguồn gốc và logistics thông minh để nâng cao khả năng tham gia vào thị trường quốc tế.

Thứ năm, thúc đẩy chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp số

Để mở rộng khu vực doanh nghiệp và nâng cao quy mô kinh tế số, tỉnh cần có chính sách khuyến khích các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp thông qua hỗ trợ về thuế, kế toán, tư vấn pháp lý và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, cần xây dựng các chương trình chuyển đổi số dành riêng cho doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp nhỏ, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng số với chi phí thấp ngay từ giai đoạn đầu. Việc hình thành đội ngũ tư vấn chuyển đổi số tại địa phương, kết hợp với các doanh nghiệp công nghệ và hiệp hội doanh nghiệp, sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp số và tạo động lực phát triển kinh tế số bền vững.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tiếng Việt

Bộ Chính trị. (2025). *Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân*.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2023). *Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) năm 2023*. Hà Nội.

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2024). *Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) năm 2024*. Hà Nội.

Chính phủ. (2025). *Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân*.

Chính phủ. (2025). *Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 17/5/2025 về một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân*.

Cục Thống kê. (2025). *Báo cáo kinh tế số Việt Nam năm 2025*. Hà Nội.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). (2025). *Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (Business Performance Index - BPI 2025)*. Hà Nội.

Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam. (2025). *Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2025*. Hà Nội: Cục Thống kê.

Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2021). *Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 02/4/2021 về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030*.

Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2025). *Kế hoạch số 10/KH-TU ngày 12/8/2025 thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân*.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025a). *Công văn số 7016/UBND-KTTH ngày 25/6/2025 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ*.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025b). *Kế hoạch số 059/KH-UBND ngày 16/9/2025 triển khai thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP của Chính phủ*.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2025 và định hướng đến năm 2030*.

Tài liệu tiếng Anh

OECD. (2026). *The OECD Going Digital Integrated Policy Framework 2026*. OECD Digital Economy Papers, No. 381. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0254ae07-en>

DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN - HẠ TẦNG SỐ CHIẾN LƯỢC CHO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Trường Đại học Tây Nguyên

TÓM TẮT

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô không gian, nguồn lực tự nhiên và tiềm năng kinh tế lớn hơn trước. Đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, yêu cầu của thị trường quốc tế và quá trình chuyển đổi số đang tạo ra những thách thức mới, mô hình phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và mở rộng quy mô sản xuất đã bộc lộ nhiều hạn chế. Điều đó đòi hỏi tỉnh phải xây dựng một mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh hiện nay, dữ liệu địa không gian (Geospatial data) đang trở thành một hạ tầng số chiến lược, có ý nghĩa tương tự như hạ tầng giao thông, năng lượng và viễn thông trong các giai đoạn phát triển trước đây. Giá trị của hạ tầng này không chỉ nằm ở việc hỗ trợ quản lý tài nguyên mà còn ở khả năng kết nối dữ liệu giữa các ngành, nâng cao chất lượng quy hoạch, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở các nghiên cứu và chương trình hợp tác đã triển khai tại Tây Nguyên trong lĩnh vực viễn thám, GIS, quản lý tài nguyên, nông nghiệp bền vững và chuyển đổi số, bài tham luận chỉ ra ba động lực tăng trưởng mà hạ tầng dữ liệu địa không gian có thể tạo ra cho Đắk Lắk, gồm: (i) nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu thông qua truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng; (ii) phát triển nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên quản trị rủi ro bằng dữ liệu; và (iii) mở rộng không gian tăng trưởng từ kinh tế xanh, kinh tế carbon và quản lý tài nguyên bền vững.

Để hiện thực hóa các động lực này, năm chính sách được ưu tiên đề xuất cho giai đoạn 2026–2030, gồm: phát triển hạ tầng dữ liệu địa không gian dùng chung; thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu; đổi mới cơ chế đặt hàng khoa học và công nghệ theo các bài toán phát triển của tỉnh; phát triển nguồn nhân lực dữ liệu; và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.

Trong giai đoạn phát triển mới, lợi thế cạnh tranh của Đắk Lắk sẽ ngày càng được quyết định bởi năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi

mới sáng tạo. Đầu tư cho hạ tầng dữ liệu địa không gian hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững của tỉnh trong tương lai.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ: ĐẮK LẮK CẦN KIẾN TẠO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô và không gian phát triển lớn hơn trước. Tỉnh hiện có diện tích tự nhiên với hơn 18 ngàn km², quy mô dân số trên 3,3 triệu người với hơn 100 đơn vị hành chính cấp xã, phường¹⁰², trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước. Với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, đồng thời có không gian phát triển kết nối với duyên hải Nam Trung Bộ và Vương quốc Campuchia, Đắk Lắk có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch và kinh tế xanh, từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực.

Không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, Đắk Lắk còn sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và vùng nguyên liệu nông nghiệp có quy mô hàng đầu cả nước. Tỉnh hiện có trên 750 ngàn ha rừng, trong đó có hơn 500 ngàn ha rừng tự nhiên¹⁰³, đồng thời là vùng sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam với hàng trăm nghìn ha diện tích canh tác. Những lợi thế này tạo nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, kinh tế xanh và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao trong tương lai.

Tuy nhiên, quy mô phát triển lớn hơn cũng đồng nghĩa với những yêu cầu mới về năng lực quản trị. Biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tài nguyên thiên nhiên chịu nhiều sức ép, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững của các thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, mô hình phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và mở rộng quy mô sản xuất đang dần bộc lộ những giới hạn. Điều Đắk Lắk cần hiện nay không chỉ là nhiều nguồn lực đầu tư hơn, mà quan trọng hơn là một mô hình tăng trưởng mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Định hướng này hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị¹⁰⁴, trong đó xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược nhằm tạo động lực mới cho phát triển đất nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều quan trọng không chỉ là đầu tư vào các công nghệ mới, mà còn phải xây dựng được những hạ tầng nền tảng có khả năng hỗ trợ quản trị, kết nối dữ liệu và tạo lập tri thức phục vụ phát triển.

¹⁰² Quốc hội (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

¹⁰³ UBND tỉnh Đắk Lắk (2025). Kế hoạch thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

¹⁰⁴ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lịch sử phát triển của các nền kinh tế cho thấy, mỗi giai đoạn tăng trưởng đều được kiến tạo bởi một loại hạ tầng mang tính nền tảng. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hạ tầng giao thông, điện năng và thủy lợi tạo điều kiện mở rộng sản xuất và kết nối thị trường. Khi nền kinh tế chuyển sang giai đoạn hội nhập, hạ tầng logistics, viễn thông và công nghệ thông tin trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh. Bước sang kỷ nguyên chuyển đổi số, dữ liệu đang được xem là loại hạ tầng mới, quyết định chất lượng quản trị, hiệu quả phân bổ nguồn lực và năng lực đổi mới sáng tạo của mỗi quốc gia và địa phương.

Đắk Lắk đang đứng đúng tại điểm chuyển đổi đó. Sau hợp nhất, tỉnh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn có cơ hội tái cấu trúc hệ thống quản trị và xây dựng các nền tảng phát triển hiện đại ngay từ đầu. Nếu giao thông là hạ tầng của nền kinh tế công nghiệp, viễn thông là hạ tầng của nền kinh tế số, thì dữ liệu địa không gian cần được xem là hạ tầng của mô hình tăng trưởng mới, nơi mọi quyết định về quy hoạch, đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội đều được xây dựng trên cơ sở dữ liệu và bằng chứng khoa học.

Đối với Đắk Lắk, vai trò của dữ liệu địa không gian càng trở nên quan trọng khi hầu hết các ngành kinh tế chủ lực đều gắn với không gian lãnh thổ, từ quản lý đất đai, tài nguyên rừng, nông nghiệp, môi trường đến quy hoạch hạ tầng, phát triển đô thị và thu hút đầu tư. Thực tiễn triển khai nhiều chương trình nghiên cứu và hợp tác quốc tế tại Tây Nguyên cho thấy điểm nghẽn hiện nay không còn nằm ở công nghệ, bởi các nền tảng GIS, viễn thám, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây đã phát triển rất nhanh. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở dữ liệu: các nguồn dữ liệu vẫn còn phân tán giữa các ngành, thiếu chuẩn hóa, thiếu cơ chế chia sẻ và chưa được khai thác như một nguồn lực chiến lược phục vụ phát triển.

Từ những phân tích trên, có thể thấy dữ liệu địa không gian cần được xác định là một hạ tầng số chiến lược, tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản trị và kiến tạo mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, bài viết phân tích vai trò của hạ tầng dữ liệu địa không gian đối với các động lực tăng trưởng mới, đồng thời đề xuất các định hướng chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực này trong giai đoạn 2026–2030.

2. HẠ TẦNG DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN - NỀN TẢNG CỦA BA ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Một trong những chuyển biến quan trọng nhất trong tư duy phát triển hiện nay là sự chuyển dịch từ quản lý dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đã trở thành một nguồn lực chiến lược, quyết định ngày càng lớn đến năng lực cạnh tranh, chất lượng quản trị và hiệu quả hoạch định chính sách của mỗi quốc gia và địa phương.

Đối với Đắk Lắk, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Quy mô phát triển lớn hơn đồng nghĩa với việc quy hoạch, quản lý tài nguyên, phát triển hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường ngày càng phức tạp. Nếu tiếp tục quản lý theo cách truyền thống, với các cơ sở dữ liệu

phân tán, thiếu kết nối và chia sẻ, hiệu quả đầu tư sẽ giảm trong khi chi phí quản lý tiếp tục gia tăng.

Thực tiễn cho thấy Đắk Lắk không thiếu dữ liệu. Trong nhiều năm qua, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các chương trình hợp tác quốc tế đã xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu về đất đai, rừng, nông nghiệp, môi trường, khí tượng, thủy văn, giao thông và quy hoạch. Tuy nhiên, các nguồn dữ liệu này vẫn còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, cập nhật không đồng bộ và chưa có cơ chế chia sẻ hiệu quả, dẫn đến tình trạng cùng một loại thông tin được thu thập nhiều lần nhưng vẫn khó khai thác phục vụ quản lý tổng hợp.

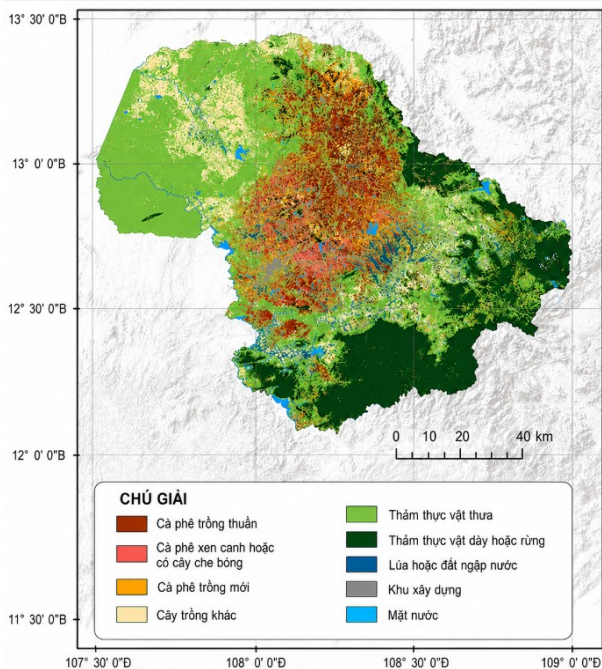
Vì vậy, vấn đề trọng tâm hiện nay không phải là tiếp tục xây dựng thêm các cơ sở dữ liệu riêng lẻ mà là hình thành một hạ tầng dữ liệu địa không gian thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác phục vụ phát triển. Đây là bước chuyển từ tư duy đầu tư theo từng dự án sang đầu tư cho hạ tầng phát triển dài hạn.

Giá trị của hạ tầng dữ liệu địa không gian không nằm ở bản thân dữ liệu mà ở khả năng kết nối, tích hợp và tạo ra giá trị giữa nhiều lĩnh vực. Cùng một bộ dữ liệu có thể đồng thời phục vụ truy xuất nguồn gốc, quy hoạch vùng nguyên liệu, quản lý đất đai, theo dõi diễn biến rừng, đánh giá phát thải khí nhà kính, phát triển tín dụng xanh và thu hút đầu tư. Chính khả năng "tạo lập một lần, khai thác nhiều lần" đã làm cho dữ liệu trở thành một loại hạ tầng đặc biệt, tạo nền tảng cho các động lực tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

2.1. Động lực thứ nhất: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu

Thị trường quốc tế đang chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, tính minh bạch và khả năng chứng minh tính bền vững của sản phẩm. Các quy định mới như Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) cho thấy dữ liệu đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Trong tương lai, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, phát thải khí nhà kính và trách nhiệm môi trường sẽ tiếp tục mở rộng sang nhiều ngành hàng khác.

Đối với Đắk Lắk, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội. Với lợi thế là trung tâm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, đồng thời có quy mô lớn về hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và lâm sản, tỉnh có điều kiện để xây dựng



Hình 1. Xây dựng bản đồ hệ thống canh tác cà phê và hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk dựa vào ảnh Sentinel 2.
(Nguồn: Gina Maskell, Nguyễn T.T. Hương et al., 2021)

các chuỗi giá trị nông nghiệp minh bạch và có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nếu mỗi doanh nghiệp hoặc mỗi dự án tiếp tục tự xây dựng cơ sở dữ liệu riêng thì chi phí sẽ rất lớn, dữ liệu khó kết nối và giá trị sử dụng bị hạn chế.

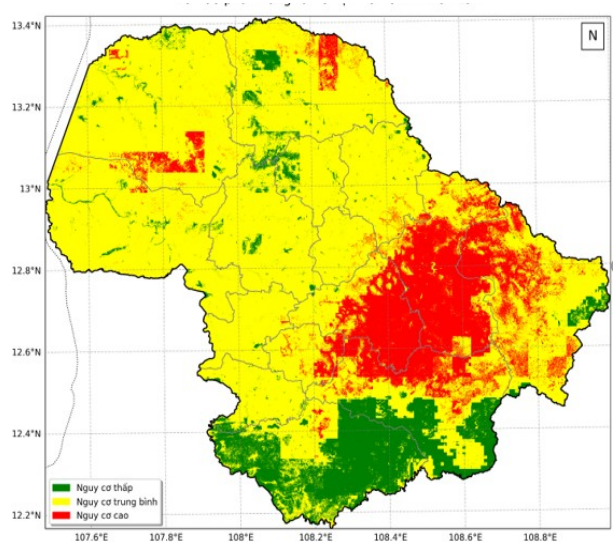
Vì vậy, ưu tiên đặt ra là xây dựng hạ tầng dữ liệu vùng nguyên liệu dùng chung, trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về tiêu chuẩn, cơ chế chia sẻ và bảo đảm tính pháp lý của dữ liệu; doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trực tiếp cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Cách tiếp cận này không chỉ giảm chi phí đầu tư mà còn tạo nền tảng cho truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, chứng nhận sản xuất bền vững và nâng cao giá trị thương hiệu nông sản của tỉnh.

“Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk, trước hết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của dữ liệu.”

2.2. Động lực thứ hai: Phát triển nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi điều kiện sản xuất nông nghiệp trên toàn vùng Tây Nguyên. Hạn hán, thiếu nước, mưa cực đoan và dịch hại xuất hiện với tần suất cao hơn, làm gia tăng rủi ro đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh. Trong bối cảnh đó, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở diện tích sản xuất mà ở khả năng dự báo, quản trị rủi ro và thích ứng.

Kết quả các nghiên cứu triển khai tại Tây Nguyên cho thấy, khi dữ liệu viễn thám, khí tượng, tài nguyên nước và hiện trạng cây trồng được tích hợp trên cùng một nền tảng, cơ quan quản lý có thể theo dõi diễn biến hạn hán, đánh giá sức khỏe cây trồng và cảnh báo sớm các khu vực có nguy cơ cao. Điều này giúp chuyển từ ứng phó sau thiên tai sang chủ động quản trị rủi ro.



Hình 2. Bản đồ phân vùng hạn hán dựa vào đa dữ liệu (Nguồn: Nguyễn Thị Thanh Hương và cs., 2025)

Đối với doanh nghiệp và người sản xuất, dữ liệu hỗ trợ lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, tối ưu hóa sử dụng nước, giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả sản xuất. Đối với chính quyền, dữ liệu là cơ sở để quy hoạch vùng sản xuất, phân bổ nguồn lực đầu tư và xây dựng các chương trình hỗ trợ có trọng tâm.

Quan trọng hơn, hạ tầng dữ liệu còn mở ra khả năng phát triển các dịch vụ mới như bảo hiểm nông nghiệp, dự báo năng suất, quản lý tưới thông minh và

giám sát sản xuất theo thời gian thực. Đây sẽ là nền tảng để chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp số và nông nghiệp chính xác.

“Muốn phát triển nông nghiệp bền vững, trước hết phải quản trị được rủi ro bằng dữ liệu”.

2.3. Động lực thứ ba: Mở rộng không gian tăng trưởng từ kinh tế xanh

Đắk Lắk có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xanh với diện tích rừng lớn, hệ sinh thái đa dạng, vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và nhiều mô hình nông lâm kết hợp. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên cần được bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ hệ sinh thái và tiếp cận các nguồn tài chính xanh.

Tuy nhiên, trong nền kinh tế xanh, giá trị của tài nguyên chỉ được thị trường ghi nhận khi được lượng hóa bằng dữ liệu đáng tin cậy. Điều đó đòi hỏi tỉnh phải xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về tài nguyên rừng, sử dụng đất, sinh khối, phát thải và hấp thụ carbon, làm nền tảng cho các chương trình giảm phát thải, phát triển thị trường carbon, tín dụng xanh và huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ bảo vệ tài nguyên.

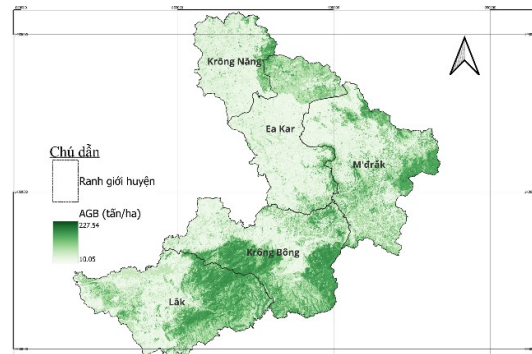
Quan trọng hơn, giá trị của dữ liệu không chỉ nằm ở thị trường carbon mà còn ở khả năng hỗ trợ phát triển kinh tế xanh trên quy mô toàn tỉnh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và cập nhật thường xuyên, tỉnh có thể nâng cao chất lượng quy hoạch, giám sát sử dụng tài nguyên, đánh giá hiệu quả phục hồi rừng, phát triển du lịch sinh thái và xây dựng thương hiệu địa phương gắn với phát triển bền vững.

Đó cũng là nền tảng để chuyển từ tư duy "bảo vệ tài nguyên" sang "phát triển dựa trên giá trị của tài nguyên", trong đó dữ liệu đóng vai trò kết nối giữa quản lý nhà nước, doanh nghiệp và thị trường.

“Đầu tư cho dữ liệu hôm nay là tạo nền tảng để Đắk Lắk tham gia nền kinh tế xanh của ngày mai.”

Ba động lực tăng trưởng trên cho thấy dữ liệu địa không gian không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà cần được xác định là một hạ tầng số chiến lược, tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ hiệu quả, chất lượng quy hoạch được nâng cao, đầu tư công được tối ưu, doanh nghiệp giảm chi phí và người dân được tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi hơn.

Quan trọng hơn, hạ tầng dữ liệu địa không gian tạo điều kiện để chuyển từ quản lý theo từng ngành sang quản trị phát triển tích hợp, từ điều hành dựa trên



Hình 3. Ước tính sinh khối rừng tỉnh Đắk Lắk dựa vào ảnh Landsat OLI. (Nguồn: Hồ Đình Bảo và Nguyễn Thị Thanh Hương, 2025)

kinh nghiệm sang điều hành dựa trên dữ liệu và bằng chứng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị địa phương.

Vì vậy, đầu tư cho hạ tầng dữ liệu địa không gian không chỉ là đầu tư cho chuyển đổi số mà chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của Đắk Lắk. Đây cần được xem là một trong những ưu tiên chiến lược trong Chương trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2026–2030.

3. ƯU TIÊN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỮ LIỆU ĐỊA KHÔNG GIAN GIAI ĐOẠN 2026–2030

Ba động lực tăng trưởng nêu trên chỉ có thể được hiện thực hóa khi Đắk Lắk xây dựng được một hạ tầng dữ liệu địa không gian thống nhất, có khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Vì vậy, vấn đề đặt ra không phải là có đầu tư cho dữ liệu hay không, mà là lựa chọn đúng các ưu tiên chính sách để dữ liệu thực sự trở thành hạ tầng phát triển và động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, các ưu tiên cần hướng đến những giải pháp có tính nền tảng, khả năng lan tỏa cao và tạo giá trị lâu dài. Dưới đây là 5 đề xuất ưu tiên:

Ưu tiên 1. Ban hành Đề án phát triển hạ tầng dữ liệu địa không gian dùng chung của tỉnh

Ưu tiên đầu tiên là xây dựng Đề án phát triển hạ tầng dữ liệu địa không gian dùng chung, làm nền tảng cho chuyển đổi số, quản trị phát triển và kết nối dữ liệu giữa các ngành. Cách tiếp cận này sẽ thay thế mô hình đầu tư các cơ sở dữ liệu riêng lẻ theo từng lĩnh vực hoặc từng dự án, hướng tới một hạ tầng dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đề án cần tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

- Chuẩn hóa dữ liệu theo các tiêu chuẩn thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
- Kết nối và tích hợp các cơ sở dữ liệu hiện có của các sở, ngành và địa phương.
- Thiết lập cơ chế cập nhật thường xuyên, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng hiện trạng.
- Xây dựng nền tảng khai thác dữ liệu phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Cách tiếp cận này không chỉ giảm đầu tư trùng lặp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn tạo nền tảng cho phát triển các dịch vụ số và các ứng dụng đổi mới sáng tạo trong tương lai.

“Đầu tư cho hạ tầng dữ liệu là đầu tư cho năng lực quản trị và phát triển lâu dài của tỉnh”.

Ưu tiên 2. Xây dựng cơ chế chia sẻ và khai thác dữ liệu theo mô hình hợp tác công – tư

Giá trị của dữ liệu không nằm ở việc được tạo lập mà ở khả năng được chia sẻ và khai thác. Trong khi dữ liệu hiện nay được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu, việc thiếu cơ chế kết nối và chia sẻ đang làm giảm hiệu quả đầu tư và hạn chế đổi mới sáng tạo. Vì vậy Tỉnh cần xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc: **"Dữ liệu tạo lập một lần – khai thác nhiều lần – cập nhật liên tục."** Trong mô hình này:

- Nhà nước đóng vai trò ban hành tiêu chuẩn, xây dựng hạ tầng và bảo đảm an toàn dữ liệu.
- Doanh nghiệp đầu tư cập nhật dữ liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Trường đại học và viện nghiên cứu phát triển công nghệ, kiểm định chất lượng và đào tạo nguồn nhân lực.
- Người dân và hợp tác xã là đối tượng trực tiếp khai thác và bổ sung dữ liệu từ thực tiễn sản xuất.

Đây là mô hình đã được nhiều quốc gia áp dụng nhằm giảm chi phí đầu tư công, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu.

"Dữ liệu chỉ tạo ra giá trị khi được chia sẻ và khai thác hiệu quả".

Sau khi hình thành hạ tầng dữ liệu và cơ chế chia sẻ, ba ưu tiên tiếp theo tập trung vào việc phát triển các điều kiện để hạ tầng này được vận hành hiệu quả và tạo ra giá trị lâu dài.

Ưu tiên 3. Đổi mới cơ chế đặt hàng khoa học và công nghệ theo các bài toán phát triển của tỉnh

Hoạt động khoa học và công nghệ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi xuất phát từ các bài toán phát triển của địa phương. Trong khi đó, nhiều nhiệm vụ khoa học hiện nay vẫn được triển khai theo từng chuyên ngành, thiếu tính liên ngành và chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn.

Trong giai đoạn 2026–2030, tỉnh cần ưu tiên đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ những vấn đề trọng tâm như:

- Phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất khẩu;
- Quản lý tài nguyên rừng và kinh tế carbon;
- Thích ứng với biến đổi khí hậu;
- Chuyển đổi số trong nông nghiệp;
- Quy hoạch phát triển dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, cần đổi mới phương thức đánh giá kết quả nghiên cứu theo hướng coi trọng **khả năng ứng dụng và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội**, thay vì chủ yếu dựa trên số lượng báo cáo hoặc công bố khoa học. Các sản

phẩm ưu tiên cần hướng đến là cơ sở dữ liệu, nền tảng số, quy trình công nghệ, công cụ hỗ trợ ra quyết định và các mô hình có khả năng chuyển giao trực tiếp cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

“Khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi bắt đầu từ bài toán phát triển của địa phương”.

Ưu tiên 4. Phát triển nguồn nhân lực dữ liệu và đổi mới sáng tạo

Hạ tầng dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng nguồn nhân lực có đủ năng lực khai thác, phân tích và ứng dụng dữ liệu trong quản lý và sản xuất. Vì vậy, Đắk Lắk cần xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực về dữ liệu, GIS, viễn thám, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đồng thời, cần phát huy vai trò của các Trường đại học và các Viện nghiên cứu như trung tâm nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ của vùng Tây Nguyên, tập trung vào:

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh;
- Tư vấn chính sách dựa trên bằng chứng;
- Chuyển giao công nghệ cho địa phương và doanh nghiệp.

Việc gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn sẽ góp phần hình thành nguồn nhân lực có khả năng dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của tỉnh.

“Đầu tư cho con người là điều kiện để hạ tầng dữ liệu phát huy giá trị”.

Ưu tiên 5. Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu

Để dữ liệu trở thành động lực tăng trưởng, cần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và cộng đồng khởi nghiệp.

Trong hệ sinh thái đó:

- Chính quyền kiến tạo thể chế và đầu tư hạ tầng dùng chung.
- Doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ.
- Trường đại học và viện nghiên cứu cung cấp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực.
- Người dân, hợp tác xã là chủ thể ứng dụng và thụ hưởng các thành quả của khoa học và công nghệ đồng thời có thể bổ sung dữ liệu từ thực tiễn.

Sự liên kết này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và ứng dụng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp. Xa hơn, đây cũng là nền tảng để hình thành nền kinh tế tri thức, trong đó dữ liệu trở thành một nguồn lực phát triển quan trọng bên cạnh đất đai, lao động và vốn.

“Đổi mới sáng tạo không bắt đầu từ công nghệ, mà bắt đầu từ sự kết nối giữa các chủ thể phát triển”.

Năm ưu tiên chính sách trên có mối quan hệ chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, phát triển hạ tầng dữ liệu địa không gian dùng chung và cơ chế chia sẻ dữ liệu là nền tảng; đổi mới cơ chế đặt hàng khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là các điều kiện để hạ tầng dữ liệu được khai thác hiệu quả, qua đó tạo động lực cho chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

4. KẾT LUẬN

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Đắk Lắk đứng trước cơ hội kiến tạo một mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, dữ liệu địa không gian cần được xác định là một hạ tầng số chiến lược, không chỉ phục vụ quản lý tài nguyên mà còn tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của tỉnh.

Bài tham luận đã chỉ ra rằng hạ tầng dữ liệu địa không gian có thể tạo ra ba động lực tăng trưởng quan trọng, gồm: nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu; phát triển nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; và mở rộng không gian tăng trưởng từ kinh tế xanh. Để hiện thực hóa các động lực này, năm ưu tiên chính sách được đề xuất nhằm xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Quan trọng hơn, bài viết nhấn mạnh rằng chuyển đổi số chỉ thực sự tạo ra giá trị khi dẫn đến chuyển đổi phương thức quản trị. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, các quyết định về quy hoạch, đầu tư và quản lý sẽ được xây dựng trên cơ sở bằng chứng khoa học thay vì chủ yếu dựa trên kinh nghiệm. Đây chính là nền tảng để nâng cao chất lượng quản trị công, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh của địa phương trong dài hạn.

Trong thập kỷ tới, lợi thế cạnh tranh của Đắk Lắk sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi quy mô tài nguyên hay nguồn vốn đầu tư, mà bởi năng lực quản trị dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đầu tư cho hạ tầng dữ liệu địa không gian hôm nay chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh của ngày mai; là nền tảng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác tài nguyên sang phát triển dựa trên tri thức, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên bằng chứng và từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng xanh, chất lượng và bền vững. Đó không chỉ là một lựa chọn về công nghệ, mà là một lựa chọn chiến lược đối với tương lai phát triển của tỉnh Đắk Lắk.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products (EUDR)*. *Official Journal of the European Union*.

Maskell, G., Nguyễn, T. T. Huong, Gornott, C., & Mondal, P. (2021). Integration of Sentinel optical and radar data for mapping smallholder coffee production systems in Vietnam. *Remote Sensing of Environment*, 266, 112709.

Ho, D. Bao., & Nguyen, T. T. Huong. (2025). Estimating forest above-ground biomass in Dak Lak Province, Vietnam. *Asian Journal of Forestry*, 9(1), 115–123.

Nguyễn Thị Thanh Hương và cộng sự. (2025). *Ứng dụng dữ liệu viễn thám và GIS để phân vùng khô hạn, đánh giá một số loại sử dụng đất làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk*. Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Lắk (2023–2025).

Nguyễn Thị Thanh Hương. (2026). *Giáo trình Viễn thám và GIS lâm nghiệp*. Nhà xuất bản Đại học Huế.

OECD. (2019). *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. OECD Digital Government Studies. Paris: OECD Publishing.

Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). Kế hoạch thực hiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM). (2020). *Integrated Geospatial Information Framework (UN-IGIF): Strategic Pathway Overview*.

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮK LẮK TRÊN NỀN TẢNG DỮ LIỆU SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TS. Thái Kim Phụng

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Phát triển kinh tế số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương trong bối cảnh chuyên đổi số quốc gia. Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập tạo ra nhiều cơ hội để phát huy lợi thế liên kết vùng, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới về quản trị dữ liệu, phát triển hạ tầng số và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở tổng hợp các lý thuyết về kinh tế số, kinh tế dựa trên dữ liệu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bài viết phân tích thực trạng phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk, chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các hạn chế về quản trị dữ liệu, hạ tầng số, nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp. Từ đó, bài viết đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm gồm: xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu; thúc đẩy chuyển đổi số theo chuỗi giá trị các ngành kinh tế có lợi thế; và phát triển nguồn nhân lực số gắn với thu hẹp khoảng cách số. Các giải pháp này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và hướng tới phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Từ khóa: dữ liệu số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và Internet vạn vật (IoT) đã làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và cung cấp dịch vụ công. Dữ liệu ngày càng được xem là một nguồn lực chiến lược, đóng vai trò tương tự như vốn và lao động trong nền kinh tế hiện đại, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng bền vững (OECD, 2024). Đồng thời, dữ liệu cũng có khả năng tạo ra giá trị kinh tế và xã hội to lớn khi được quản trị, chia sẻ và khai thác hiệu quả (World Bank, 2021).

Tại Việt Nam, phát triển kinh tế số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực chủ yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển lực lượng sản xuất hiện đại và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài hạn (Bộ Chính trị, 2024). Do vậy, nhiều địa phương đã chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số, phát triển chính

quyền số, kinh tế số và xã hội số nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực mới của nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển đặc biệt sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Phú Yên được hợp nhất vào tỉnh Đắk Lắk, hình thành một không gian phát triển mới có diện tích khoảng 18.096 km², dân số hơn 3,3 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã. Trung tâm hành chính - chính trị được đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tạo điều kiện hình thành hành lang phát triển liên kết giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ (Quốc hội, 2025). Sự kết nối giữa lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo của khu vực cao nguyên với tiềm năng kinh tế biển, logistics và du lịch của khu vực ven biển mở ra cơ hội xây dựng các chuỗi giá trị mới dựa trên nền tảng số và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Quy mô địa bàn rộng lớn hơn sau sáp nhập làm gia tăng yêu cầu về quản trị dữ liệu, kết nối hạ tầng số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn tỉnh. Kèm theo đó, dữ liệu hành chính, đất đai, giáo dục, y tế và các lĩnh vực kinh tế - xã hội hiện vẫn còn phân tán, chưa được tích hợp đồng bộ giữa các địa phương trước đây. Khoảng cách về hạ tầng số, kỹ năng số và khả năng tiếp cận công nghệ giữa khu vực đô thị với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là những rào cản đáng kể đối với quá trình chuyển đổi số toàn diện.

Trước yêu cầu phát triển mới, dữ liệu số cần được xem là hạ tầng chiến lược để hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy hình thành các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là cơ chế chuyển hóa dữ liệu thành giá trị kinh tế thông qua việc ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển kinh tế số tỉnh Đắk Lắk trên nền tảng dữ liệu số và đổi mới sáng tạo không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang giá trị thực tiễn quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xuất phát từ những vấn đề trên, bài viết này tập trung vào ba mục tiêu chính: (1) hệ thống hóa cơ sở lý luận về kinh tế số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo; (2) phân tích thực trạng phát triển kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh không gian phát triển mới sau sáp nhập; và (3) đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh dựa trên nền tảng dữ liệu số và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN

2.1. Kinh tế số và vai trò của dữ liệu số trong phát triển kinh tế

Kinh tế số được xem là giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế, trong đó các công nghệ số, dữ liệu và kết nối mạng trở thành những yếu tố cốt lõi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội. Theo OECD (2024), kinh tế số không còn giới hạn trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà đã lan tỏa đến mọi

ngành nghề, tạo ra các mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Một góc nhìn khác, UNCTAD (2021) cho rằng kinh tế số là nền kinh tế dựa trên việc tạo lập, xử lý, lưu trữ và khai thác dữ liệu thông qua các nền tảng số nhằm tạo ra giá trị kinh tế và xã hội. Trong nền kinh tế số, dữ liệu ngày càng được xem là một nguồn lực sản xuất mới bên cạnh vốn, lao động và tài nguyên thiên nhiên. World Bank (2021) khẳng định dữ liệu có thể tạo ra giá trị kinh tế khi được thu thập, quản trị, chia sẻ và sử dụng hiệu quả. Dữ liệu không chỉ hỗ trợ quá trình ra quyết định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tối ưu hóa hoạt động doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Từ góc độ phát triển địa phương, dữ liệu số đóng vai trò là hạ tầng mềm của nền kinh tế số. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sẽ tạo điều kiện hình thành hệ sinh thái số, hỗ trợ hoạch định chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

2.2. Lý thuyết kinh tế dựa trên dữ liệu (Data-Driven Economy)

Khái niệm kinh tế dựa trên dữ liệu (Data-Driven Economy) được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu của OECD và World Bank nhằm mô tả mô hình phát triển kinh tế mà dữ liệu trở thành nguồn lực tạo ra giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng mới. Theo OECD (2024), giá trị của dữ liệu không nằm ở bản thân dữ liệu mà nằm ở khả năng khai thác, phân tích và chuyển hóa dữ liệu thành tri thức phục vụ đổi mới sáng tạo và ra quyết định. Còn World Bank (2021) thì đề xuất khung giá trị dữ liệu gồm bốn thành phần chính: (1) thu thập dữ liệu (data collection), (2) quản trị dữ liệu (data governance), (3) chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu (data sharing and reuse), và (4) tạo giá trị từ dữ liệu (data value creation). Theo khung này, dữ liệu chỉ thực sự tạo ra giá trị kinh tế khi được kết nối với các công nghệ phân tích, trí tuệ nhân tạo và các hoạt động đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, có thể thấy dữ liệu số tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả quản trị, hỗ trợ ra quyết định và phát triển các hoạt động kinh tế số. Đồng thời, đổi mới sáng tạo đóng vai trò thúc đẩy ứng dụng công nghệ, hình thành sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Sự kết hợp giữa nền tảng dữ liệu số và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

2.3. Đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Đổi mới sáng tạo được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế tri thức. Theo OECD (2018), đổi mới sáng tạo là quá trình phát triển hoặc áp dụng các sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình tổ chức mới nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho tổ chức và xã hội.

Một trong những lý thuyết nền tảng được sử dụng phổ biến để giải thích hoạt động đổi mới sáng tạo là mô hình Triple Helix do Etzkowitz và Leydesdorff (2000) đề xuất. Mô hình này cho rằng sự tương tác giữa ba chủ thể gồm Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học là yếu tố quyết định sự hình thành và phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường chính sách; doanh nghiệp là chủ thể ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; còn các cơ sở giáo dục và nghiên cứu là nơi tạo ra tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên phạm vi địa phương, lý thuyết Hệ thống đổi mới sáng tạo vùng (Regional Innovation System - RIS) của Cooke (1998) cho rằng năng lực cạnh tranh của một địa phương phụ thuộc vào khả năng kết nối giữa các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo càng phát triển thì khả năng chuyển hóa tri thức thành giá trị kinh tế càng cao.

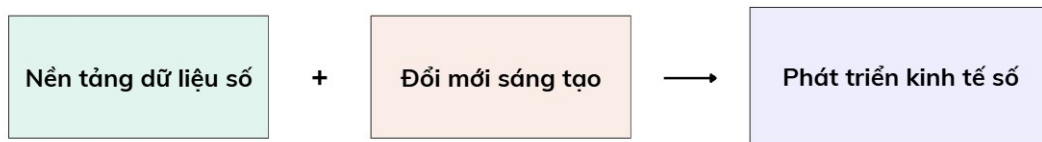
Trong bối cảnh chuyển đổi số, nhiều nghiên cứu gần đây đã mở rộng mô hình Triple Helix thành Quadruple Helix bằng cách bổ sung vai trò của người dân và cộng đồng xã hội vào quá trình đổi mới sáng tạo. Điều này phản ánh xu hướng phát triển kinh tế số lấy người dùng làm trung tâm và khai thác dữ liệu từ nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội.

2.4. Mối quan hệ giữa dữ liệu số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số

Các nghiên cứu gần đây cho thấy dữ liệu số và đổi mới sáng tạo có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển kinh tế số. Dữ liệu số tạo ra nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động đổi mới sáng tạo, trong khi đổi mới sáng tạo giúp chuyển hóa dữ liệu thành các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới có giá trị kinh tế cao hơn (UNCTAD, 2021).

Từ góc độ phát triển địa phương, dữ liệu số có thể hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị công, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, phát triển thương mại điện tử và hình thành các dịch vụ số mới. Tuy nhiên, để những lợi ích này được hiện thực hóa, địa phương cần có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ mạnh nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số và gia tăng khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp.

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây, bài viết đề xuất khung phân tích như sau:



Trong đó, nền tảng dữ liệu số bao gồm hạ tầng dữ liệu, cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ chế chia sẻ dữ liệu; đổi mới sáng tạo được thể hiện thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực số và năng lực ứng dụng công nghệ. Còn phát triển kinh tế số được phản ánh qua mức độ số hóa hoạt động kinh tế, năng suất lao động, chất lượng dịch vụ công và khả năng tạo ra giá trị kinh tế mới.

III. THỰC TRẠNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TỈNH ĐẮK LẮK

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô diện tích hơn 18.000 km², dân số khoảng 3,35 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã (Quốc hội, 2025). Việc hợp nhất giữa Đắk Lắk và Phú Yên không chỉ mở rộng không gian phát triển

mà còn tạo ra sự kết nối giữa khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết hợp này mang lại nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế số dựa trên lợi thế của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, kinh tế biển, logistics, du lịch và thương mại điện tử. Đặc biệt, hành lang kết nối từ Buôn Ma Thuột đến khu vực ven biển tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng, thúc đẩy giao dịch số và phát triển các nền tảng kinh tế số trong tương lai.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số đối với tăng trưởng kinh tế, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương và chính sách quan trọng nhằm xây dựng nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Nổi bật là Chiến lược chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2025-2030, trong đó xác định dữ liệu số là nền tảng và nguồn lực quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị, phát triển các dịch vụ số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2025a). Đồng thời, tỉnh tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ nhằm phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu và nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Theo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026, địa phương đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được cung cấp toàn trình; 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa và 80% dữ liệu được chia sẻ dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2025b). Những định hướng này cho thấy tỉnh đang chuyển dần từ tư duy ứng dụng công nghệ đơn thuần sang khai thác dữ liệu như một nguồn lực mới phục vụ phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Bảng 1. Chỉ số phản ánh năng lực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk

Hạng mục	Kết quả	Nguồn
Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024	0,6410 điểm; xếp thứ 29/34 tỉnh, thành phố	Bộ Khoa học và Công nghệ (2025)
Trụ cột Chính quyền số	Xếp thứ 29/34	Báo điện tử Đắk Lắk (2025)
Trụ cột Kinh tế số	Xếp thứ 28/34	Báo điện tử Đắk Lắk (2025)
Trụ cột Xã hội số	Xếp thứ 28/34	Báo điện tử Đắk Lắk (2025)
Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025	34,8 điểm; xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố	Bộ Khoa học và Công nghệ (2025)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

Tuy nhiên, khi nhìn vào kết quả trước đây, hiệu quả chuyển đổi số bước đầu giữa ba trụ cột vẫn còn khoảng cách so với nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt, thứ hạng của trụ cột Kinh tế số phản ánh việc chuyển hóa thành quả chuyển đổi số thành giá trị gia tăng cho nền kinh tế còn hạn chế. Kết quả PII cũng cho thấy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của địa phương vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, nhất là ở các chỉ số liên quan đến doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ. Quá trình phát triển kinh tế số của tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, có thể kể đến như sau:

Thứ nhất, quản trị và khai thác dữ liệu số vẫn là điểm nghẽn quan trọng. Sau sáp nhập, hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành và địa phương còn phân tán, thiếu tính liên thông và chưa được chuẩn hóa đồng bộ. Dữ liệu về dân cư, đất đai, nông nghiệp, giáo dục, y tế và dịch vụ công hiện được quản lý trên nhiều hệ thống khác nhau, gây khó khăn cho việc chia sẻ, khai thác và hỗ trợ ra quyết định. Trong khi đó, việc xây dựng kho dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở và cơ chế chia sẻ dữ liệu liên ngành trên phạm vi toàn tỉnh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Điều này làm giảm khả năng khai thác dữ liệu như một nguồn lực mới để phát triển các dịch vụ số, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy đổi mới sáng tạo (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2025b)

Thứ hai, khoảng cách số giữa các khu vực vẫn là rào cản đáng kể đối với phát triển kinh tế số. Với địa bàn rộng lớn trải dài từ khu vực Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, điều kiện phát triển hạ tầng số giữa các địa phương chưa đồng đều. Nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đông bào dân tộc thiểu số vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận hạ tầng viễn thông, các nền tảng số và dịch vụ số thiết yếu (Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, 2025). Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phổ cập kỹ năng số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy kinh tế số trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời được phản ánh qua kết quả đánh giá trụ cột Xã hội số trong Chỉ số DTI năm 2024 (Cục Chuyển đổi số quốc gia, 2025).

Thứ ba, năng lực chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số và công nghiệp ICT còn khá khiêm tốn. Hoạt động ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và các nền tảng số trong sản xuất, kinh doanh chưa được triển khai rộng rãi (Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk, 2025). Do đó, kinh tế số của tỉnh hiện vẫn chủ yếu được hình thành thông qua quá trình số hóa các ngành kinh tế truyền thống, trong khi khu vực doanh nghiệp công nghệ số - động lực tạo ra các sản phẩm, nền tảng và dịch vụ số có giá trị gia tăng cao - vẫn chưa phát triển tương xứng. Điều này làm hạn chế khả năng thương mại hóa dữ liệu, phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.

Thứ tư, nguồn nhân lực số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin và công nghệ số còn thiếu. Các hoạt

động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ công nghệ, phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ phát triển kinh tế (Tập chí Tổ chức Nhà nước và Lao động, 2025).

Trước những cơ hội và thách thức đó, tỉnh Đắk Lắk xác định chuyển đổi số, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo là động lực trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới. Theo định hướng phát triển đến năm 2030, trong đó tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng với tỷ trọng đóng góp khoảng 20-30% GRDP và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử (Báo Thanh tra, 2025).

IV. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Từ kết quả phân tích thực trạng cho thấy, mặc dù tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về hạ tầng dữ liệu, cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu, năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực số cũng như mức độ phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái phát triển dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo, nhằm chuyển hóa dữ liệu thành nguồn lực chiến lược phục vụ quản trị, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ công. Trên cơ sở những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030, bài viết đề xuất bốn nhóm định hướng và kiến nghị trọng tâm.

4.1. Xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất phục vụ quản trị và phát triển kinh tế số

Thực trạng cho thấy sau sáp nhập, dữ liệu của tỉnh vẫn còn phân tán giữa các sở, ngành và địa phương, chưa hình thành cơ chế chia sẻ và khai thác hiệu quả. Do đó, tỉnh cần ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó trước hết cần thực hiện rà soát, chuẩn hóa và lập bản đồ dữ liệu (Data Map) nhằm xác định các cơ sở dữ liệu hiện có, mức độ sẵn sàng chia sẻ và nhu cầu khai thác của từng lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, tỉnh từng bước hình thành Kho dữ liệu số dùng chung (Data Lake), ưu tiên tích hợp các nhóm dữ liệu có giá trị sử dụng cao như dân cư, đất đai, quy hoạch, nông nghiệp, doanh nghiệp, logistics và du lịch. Song song với đó, cần xây dựng Cổng dữ liệu mở (Open Data Portal) để công bố các bộ dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu phát triển các ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các dịch vụ số. Đồng thời, tỉnh cần ban hành quy chế quản trị dữ liệu thống nhất, quy định rõ trách nhiệm cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu của từng cơ quan, bảo đảm dữ liệu được quản lý như một tài sản chiến lược thay vì chỉ phục vụ hoạt động hành chính.

4.2. Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ liệu và doanh nghiệp công nghệ số

Để khắc phục tình trạng chuyển đổi số mới dừng ở mức số hóa hoạt động quản lý, tỉnh cần chuyển mạnh sang khai thác dữ liệu nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Theo đó, nên thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Dữ liệu số tỉnh Đắk Lắk, đóng vai trò kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học và các viện nghiên cứu trong nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa các giải pháp công nghệ.

Trung tâm này cần ưu tiên triển khai các phòng thí nghiệm dữ liệu (Living Lab) đối với những lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, logistics và du lịch. Cụ thể, phát triển các mô hình ứng dụng AI trong dự báo sản lượng cây trồng, giám sát vùng nguyên liệu bằng ảnh vệ tinh, cảnh báo sâu bệnh, truy xuất nguồn gốc và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản. Tỉnh cần xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ chế thử nghiệm chính sách đối với các mô hình kinh doanh số mới, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp số đủ năng lực dẫn dắt phát triển kinh tế số của địa phương.

4.3. Thúc đẩy chuyển đổi số theo chuỗi giá trị các ngành kinh tế mũi nhọn

Thay vì triển khai chuyển đổi số dàn trải, tỉnh cần tập trung nguồn lực vào các ngành có lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra tác động lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Đối với nông nghiệp, cần xây dựng cơ sở dữ liệu số thống nhất về vùng trồng, giống cây, nhật ký sản xuất, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng AI và dữ liệu lớn để dự báo mùa vụ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước. Đặc biệt, tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu cà phê và nông sản Tây Nguyên, phục vụ quản lý vùng nguyên liệu và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu.

Đối với logistics, cần phát triển nền tảng dữ liệu logistics Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, tích hợp dữ liệu về vận tải, kho bãi, cảng biển, cửa khẩu và lưu lượng hàng hóa nhằm tối ưu hóa hành lang kinh tế Đông - Tây sau sáp nhập, góp phần giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Đối với du lịch, cần xây dựng bản đồ số du lịch Đắk Lắk, kết nối tài nguyên rừng, không gian văn hóa cồng chiêng, Buôn Đôn, hồ Lắk với hệ thống du lịch biển của Phú Yên. Đồng thời, phát triển các ứng dụng AI hỗ trợ gợi ý hành trình, đặt dịch vụ, thanh toán số và phân tích hành vi du khách nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch thông minh.

Đối với kinh tế biển, cần ứng dụng công nghệ số trong quản lý cảng cá, giám sát khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản và kết nối chuỗi cung ứng giữa khu vực ven biển với vùng nguyên liệu Tây Nguyên, hình thành chuỗi giá trị liên vùng sau sáp nhập.

4.4. Phát triển nguồn nhân lực số và thu hẹp khoảng cách số

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số. Vì vậy, tỉnh cần xây dựng Chương trình phát triển nguồn nhân lực số Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, với các chương trình đào tạo được thiết kế theo từng nhóm đối tượng.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, cần tập trung đào tạo về quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng điều hành trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

Đối với doanh nghiệp, cần hỗ trợ đào tạo về quản trị doanh nghiệp số, thương mại điện tử, AI, phân tích dữ liệu và an toàn thông tin; đồng thời triển khai các chương trình đánh giá mức độ trưởng thành số để xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Đối với người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tiếp tục mở rộng chương trình “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và thương mại điện tử, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực.

Kèm theo đó, tỉnh cần ban hành cơ chế ưu đãi để thu hút chuyên gia dữ liệu, kỹ sư AI, doanh nghiệp công nghệ và các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến đầu tư, nghiên cứu và làm việc tại Đắk Lắk. Tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển của địa phương.

V. KẾT LUẬN

Phát triển kinh tế số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập đã tạo ra nhiều cơ hội mới để khai thác lợi thế liên kết vùng và hình thành các động lực tăng trưởng mới. Trên cơ sở thực trạng hiện tại, dữ liệu số và đổi mới sáng tạo cần được xem là hai trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh. Tuy nhiên, thách thức trong giai đoạn tới không còn nằm ở việc tiếp tục gia tăng số lượng các nền tảng hay ứng dụng số, mà là nâng cao năng lực quản trị, chia sẻ và khai thác dữ liệu nhằm chuyển hóa dữ liệu số thành giá trị kinh tế và động lực đổi mới sáng tạo. Điều này đòi hỏi tỉnh phải xây dựng một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, trong đó dữ liệu được xem là nguồn lực chiến lược phục vụ quản trị công, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc xây dựng hạ tầng dữ liệu đồng bộ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực then chốt sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Tài liệu tham khảo

Báo điện tử Đắk Lắk (2025). *Tỉnh Đắk Lắk đứng thứ 29/34 tỉnh, thành trong bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2024*. <https://baodaklak.vn/thoi-su/202510/tinh-dak-lak-dung-thu-2934-tinh-thanh-trong-bang-xep-hang-chuyen-doi-so-nam-2024-6940847/>

Báo Thanh tra (2025). *Đắk Lắk đặt mục tiêu bứt phá số đến năm 2030: Dịch vụ công thông minh phủ khắp, kinh tế số đóng góp 30% GRDP*. <https://thanhtra.com.vn/chuyen-doi-so-DFC98D38D/dak-lak-dat-muc-tieu-but-pha-so-den-nam-2030-dich-vu-cong-thong-minh-phu-khap-kinh-te-so-dong-gop-30-grdp-5a717765a.html>

Bộ Chính trị (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-119241224180048642.htm>

Bộ Khoa học và Công nghệ (2025b). *Kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024*. <https://dti.gov.vn/xep-hang-2024>

Bộ Khoa học và Công nghệ. (2025a). *Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025: Thực trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương*. Bộ Khoa học và Công nghệ. https://s1cdn.vnecdn.net/vnexpress/restruct/j/v8612/ldpr/1005854/data/PII_2025_Report.pdf

Cooke, P. (1998). Introduction: Origins of the concept. In H.-J. Braczyk, P. Cooke, & M. Heidenreich (Eds.), *Regional Innovation Systems* (pp. 2–25). UCL Press.

Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Tình hình kinh tế - xã hội*. <https://thongkedaklak.nso.gov.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi>

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university-industry-government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123. [https://doi.org/10.1016/S0048-7333\(99\)00055-4](https://doi.org/10.1016/S0048-7333(99)00055-4)

OECD (2018). *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation* (4th ed.). OECD Publishing.

OECD (2024). *OECD Digital Economy Outlook 2024*. OECD Publishing.

Quốc hội (2025). *Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*.

<https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=213930>

Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk (2025). *Đắk Lắk trên hành trình thu hẹp khoảng cách phát triển vùng dân tộc thiểu số*. <https://sotuphap.daklak.gov.vn/dak-lak->

tren-hanh-trinh-thu-hep-khoang-cach-phat-trien-vung-dan-toc-thieu-so-14684.html

Tạp chí Tổ chức Nhà nước và Lao động (2025). *Muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ con người*. <http://tcnnld.vn/news/detail/72351/Muon-chuyen-doi-so-thanh-cong-phai-bat-dau-tu-con-nguoi.html>

UBND tỉnh Đắk Lắk (2025a). *Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk - Lấy phát triển dữ liệu số làm trọng tâm giai đoạn 2025-2030*.

<https://vpubnd.daklak.gov.vn/Documents/Detail/9532>

UBND tỉnh Đắk Lắk (2025b). *Kế hoạch số 0155/KH-UBND về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026*.

UNCTAD (2021). *Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development*. United Nations.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025). *Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu đến năm 2030*. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk. <http://daklak.gov.vn/-/ak-lak-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-chien-luoc-du-lieu-en-nam-2030>

World Bank (2021). *World Development Report 2021: Data for Better Lives*. World Bank.

NỀN TẢNG SỐ TÍCH HỢP ĐIỆN TOÁN Đám Mây, Trí tuệ Nhân tạo và ỨNG DỤNG DI ĐỘNG: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, DỰ BÁO SẢN LƯỢNG VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG CHO VÙNG NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP, GÓP PHẦN TÁI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

TS. Nguyễn Hồng Vũ,
ThS. Vũ Phú Lộc,
ThS. Huỳnh Thị Cẩm Dung,
TS. Dương Bảo Ninh,
Khoa Công nghệ thông tin,
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số được xác định là động lực quan trọng để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tỉnh Đắk Lắk. Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mới hình thành sau hợp nhất với không gian phát triển mở rộng, kết nối giữa vùng nguyên liệu cao nguyên và vùng kinh tế biên, yêu cầu quản lý dữ liệu sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn hơn, đa dạng hơn càng trở nên cấp thiết, trong khi công tác quản lý dữ liệu, dự báo sản lượng và kết nối thị trường hiện vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ. Bài tham luận đề xuất xây dựng nền tảng số tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, bản đồ số và ứng dụng di động nhằm quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sản lượng, cảnh báo cung - cầu, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và kết nối doanh nghiệp với người sản xuất, hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu số dùng chung, góp phần tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030. Giải pháp kỳ vọng giảm khoảng 15–20% sai lệch dự báo sản lượng và tăng khoảng 30% tỷ lệ nông hộ, hợp tác xã được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp thu mua thông qua nền tảng số. Bài tham luận gồm 5 phần: (1) Mở đầu; (2) Thực trạng quản lý, dự báo sản lượng và kết nối thị trường vùng nguyên liệu nông nghiệp; (3) Đề xuất giải pháp; (4) Triển khai thí điểm, đào tạo và duy trì vận hành; (5) Kết luận và kiến nghị.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; Điện toán đám mây; Bản đồ số; Kinh tế số; Nông nghiệp số, Đắk Lắk.

1. Mở đầu

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định đây là động lực đột phá để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững quốc gia. Trên tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn

2026–2030, đồng thời xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Trong đó, phát triển kinh tế số và chuyển đổi số trong các ngành kinh tế trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, được xem là một trong những nhiệm vụ ưu tiên nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Đắk Lắk là địa phương có lợi thế lớn về nông nghiệp với nhiều vùng nguyên liệu tập trung và các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su, mắc ca cùng nhiều loại cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, hoạt động quản lý vùng nguyên liệu, thu thập dữ liệu sản xuất, dự báo sản lượng và kết nối thị trường vẫn còn phân tán, thiếu tính đồng bộ, gây khó khăn cho công tác điều hành của cơ quan quản lý cũng như quá trình sản xuất, tiêu thụ của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng mất cân đối cung – cầu, thiếu thông tin thị trường và hạn chế trong kết nối giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị vẫn là những thách thức lớn ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh.

Đặc biệt, kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, kết nối giữa vùng nguyên liệu nông nghiệp cao nguyên với vùng kinh tế biển và chuỗi giá trị thủy sản, du lịch nông nghiệp ven biển. Quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của công tác quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sản lượng và kết nối thị trường theo đó cũng gia tăng đáng kể, đòi hỏi một nền tảng số đủ năng lực bao quát toàn bộ không gian phát triển mới của tỉnh.

Sự phát triển của điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và ứng dụng di động mở ra cơ hội xây dựng nền tảng quản lý thông minh, thu thập và khai thác dữ liệu theo thời gian thực, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và phát triển kinh tế số nông nghiệp của tỉnh.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, bài tham luận đề xuất mô hình nền tảng số phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, dự báo sản lượng, kết nối thị trường và nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk.

2. Thực trạng quản lý, dự báo sản lượng và kết nối thị trường vùng nguyên liệu nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

2.1. Thực trạng quản lý vùng nguyên liệu

Đắk Lắk là một trong những địa phương có quy mô vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn của khu vực Tây Nguyên với nhiều loại cây trồng chủ lực phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tính đến giữa năm 2026, toàn tỉnh đã được cấp 328 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, trong đó có 269 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 7.413 ha, cùng nhiều mã số vùng trồng đối với vải (15 vùng), chuối (09 vùng), ổi (09 vùng) và xoài (06 vùng). Bên cạnh đó, tỉnh còn có hàng trăm nghìn héc-ta cà phê tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện Cư M'gar, Krông Pắc, cùng nhiều vùng sản xuất bơ, chanh dây và các loại cây công

nghiệp khác. Một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Tổ hợp DHN Đắc Lắc (quy mô gần 50 ha tại huyện Cư M'gar) đã hình thành vùng nguyên liệu tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vùng nguyên liệu ngày càng mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, giám sát và khai thác dữ liệu phục vụ điều hành sản xuất.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng nguyên liệu còn ở mức đơn lẻ, chủ yếu phục vụ từng nghiệp vụ riêng biệt mà chưa hình thành hệ sinh thái dữ liệu dùng chung giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Các công cụ quản lý trực quan trên bản đồ số còn hạn chế, chưa hỗ trợ theo dõi đầy đủ hiện trạng vùng sản xuất theo không gian và thời gian. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá quy mô vùng nguyên liệu, theo dõi biến động sản xuất cũng như kiểm soát chất lượng và truy xuất thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

2.2. Thực trạng dự báo sản lượng

Hiện nay, công tác dự báo sản lượng nông nghiệp tại Đắc Lắc chủ yếu dựa trên số liệu thống kê định kỳ và báo cáo từ các địa phương, chưa khai thác hiệu quả dữ liệu số phục vụ phân tích và dự báo. Thông tin về diện tích gieo trồng, tiến độ sản xuất, điều kiện thời tiết, năng suất và sản lượng chưa được cập nhật đồng bộ theo thời gian thực, dẫn đến độ chính xác của các dự báo còn hạn chế. Việc thiếu các công cụ phân tích dữ liệu và mô hình trí tuệ nhân tạo khiến cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá xu hướng sản xuất, dự báo sản lượng theo mùa vụ cũng như xây dựng các kịch bản điều hành phù hợp.

Ngoài ra, tình hiện chưa có cơ chế cảnh báo sớm đối với nguy cơ mất cân đối cung - cầu theo từng loại nông sản và từng khu vực sản xuất. Tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn xảy ra đối với nhiều sản phẩm chủ lực do thiếu thông tin dự báo và công cụ hỗ trợ ra quyết định. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất của người dân, hoạt động thu mua của doanh nghiệp cũng như công tác điều hành của cơ quan quản lý. Việc ứng dụng AI kết hợp dữ liệu lịch sử, thời tiết và tiến độ sản xuất để dự báo, cảnh báo sớm đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

2.3. Thực trạng kết nối thị trường

Đắc Lắc có nhiều lợi thế trong phát triển và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp với hệ thống vùng nguyên liệu rộng lớn và đa dạng. Đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể được công nhận, trong đó có 02 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 60 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm OCOP tập trung chủ yếu vào các ngành hàng có thế mạnh của địa phương như cà phê, ca cao, mắc ca, sầu riêng cùng nhiều đặc sản khác, tạo tiền đề thuận lợi để mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, hoạt động kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và thị trường vẫn còn nhiều hạn chế. Phần lớn các giao dịch hiện nay vẫn được thực hiện thông qua các kênh truyền thống, thiếu nền tảng số hỗ trợ chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường, sản lượng dự kiến và khả năng cung ứng của từng vùng

nguyên liệu. Điều này làm giảm tính chủ động trong tổ chức sản xuất, hạn chế khả năng mở rộng thị trường và chưa khai thác hiệu quả giá trị của các sản phẩm nông nghiệp và OCOP của địa phương.

Bên cạnh đó, dữ liệu giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và cơ quan quản lý chưa được kết nối trên một hệ thống thống nhất, gây khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác, xây dựng kế hoạch thu mua, điều phối sản xuất và dự báo nhu cầu thị trường. Các công cụ hỗ trợ kết nối thông minh, phân tích dữ liệu và tư vấn theo nhu cầu của từng nhóm đối tượng gần như chưa được triển khai. Những hạn chế này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng một nền tảng số tích hợp, kết nối dữ liệu vùng nguyên liệu với thông tin thị trường và hỗ trợ dự báo cung – cầu.

2.4 Thực trạng sau hợp nhất tỉnh

Kể từ ngày 01/7/2025, thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, hình thành đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên 18.096,4 km² và quy mô dân số 3.346.853 người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Việc hợp nhất đã tạo ra một không gian phát triển mới, kết nối giữa vùng nguyên liệu nông nghiệp tập trung ở khu vực cao nguyên (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu) với vùng kinh tế biển của địa bàn Phú Yên cũ.

Về nông nghiệp trồng trọt, địa bàn Phú Yên cũ có diện tích gieo trồng cả năm ước đạt khoảng 140.450 ha, tập trung vào các nhóm cây trồng chính như lúa, ngô, mía, sắn, với giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 14.455 tỷ đồng, đồng thời đã hình thành một số vùng cây ăn quả tại khu vực miền núi như bơ, sầu riêng, măng cầu, mít, cam, quýt, xoài nên có khả năng liên kết trực tiếp với các chủng loại cây trồng chủ lực hiện có của Đắk Lắk cũ.

Bên cạnh trồng trọt, địa bàn Phú Yên cũ còn có thế mạnh về nuôi trồng và khai thác thủy sản với sản lượng hàng năm đạt hàng chục nghìn tấn là lĩnh vực sản xuất mới mà nền tảng số cần mở rộng phạm vi quản lý để bao quát đầy đủ cơ cấu kinh tế nông – lâm – thủy sản của tỉnh.

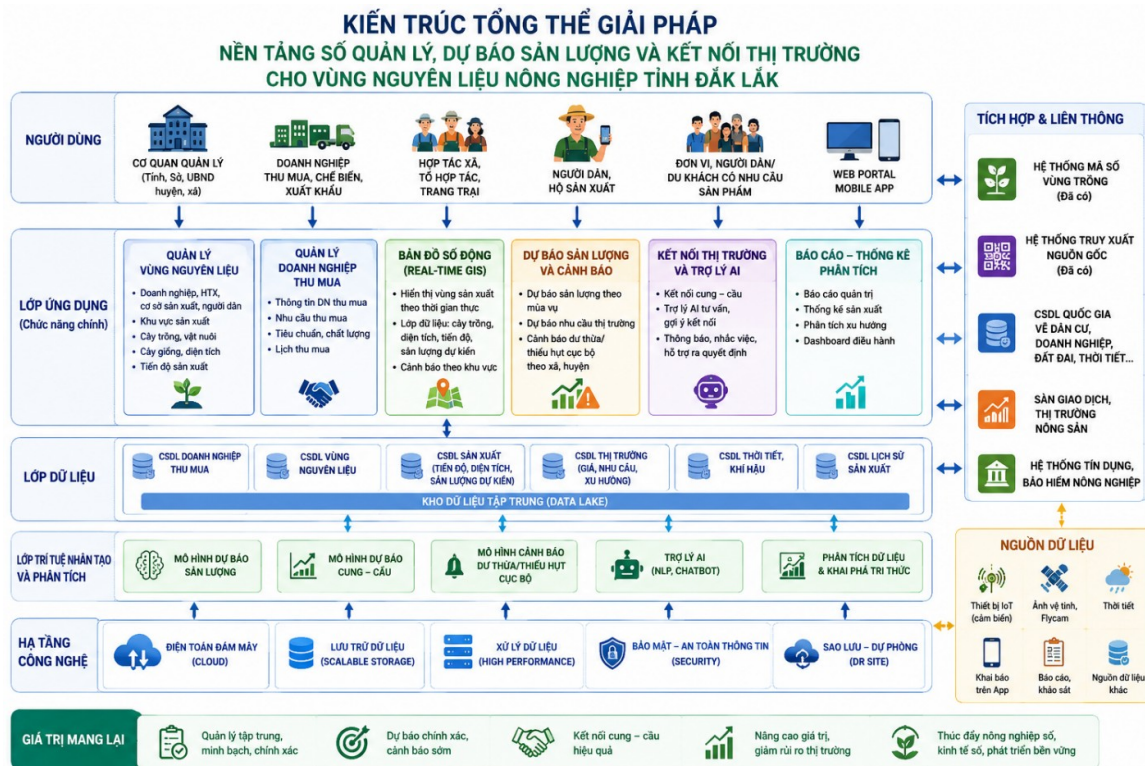
Sự mở rộng về địa bàn, quy mô dân số và tính đa dạng của cơ cấu sản xuất (từ cây công nghiệp cao nguyên đến thủy sản, cây ăn quả, cây lương thực vùng đồng bằng ven biển) đặt ra yêu cầu cao hơn nhiều đối với công tác quản lý dữ liệu, dự báo sản lượng và kết nối thị trường so với phạm vi Đắk Lắk trước hợp nhất. Nếu chỉ tiếp tục quản lý theo mô hình phân tán, thiếu đồng bộ như thực trạng đã nêu tại các mục 2.1–2.3, nguy cơ chồng chéo dữ liệu, thiếu liên thông giữa hai vùng sản xuất trước đây sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Do đó, việc xây dựng một nền tảng số thống nhất, có khả năng mở rộng và tích hợp đa loại hình sản xuất nông – lâm – thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk mới không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng mới của tỉnh giai đoạn 2026–2030.

3. Đề xuất giải pháp

3.1. Giải pháp tổng thể

Bài tham luận đề xuất xây dựng nền tảng số tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng di động để quản lý, dự báo sản lượng và kết nối thị trường cho vùng nguyên liệu nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là một hệ thống quản lý dữ liệu vùng nguyên liệu thông thường, mà là một nền tảng tổng thể nhằm kết nối dữ liệu sản xuất, dữ liệu doanh nghiệp, nhu cầu thị trường, bản đồ số và các mô hình dự báo trên cùng một hệ thống thống nhất. Nền tảng được triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây, có các phân hệ web và ứng dụng di động, phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp thu mua, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người dân.

Điểm trọng tâm của giải pháp là không xây dựng trùng lặp với các hệ thống đã có như mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc hoặc một số ứng dụng quản lý vùng nguyên liệu của doanh nghiệp, mà tập trung vào việc khảo sát, kế thừa, tích hợp và mở rộng dữ liệu để tạo ra một nền tảng quản lý liên thông cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, hệ thống bổ sung các năng lực mới gồm: bản đồ số động theo thời gian thực, AI dự báo sản lượng theo mùa vụ, cảnh báo sớm dư thừa hoặc thiếu hụt theo địa bàn xã, trợ lý AI hỗ trợ kết nối doanh nghiệp thu mua với người sản xuất và cơ chế khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, tiêu thụ sản phẩm.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống.

3.2. Giải pháp khảo sát, tích hợp và kế thừa dữ liệu hiện có (mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc)

Trước khi xây dựng hệ thống, cần thực hiện khảo sát toàn diện các nền tảng, cơ sở dữ liệu và ứng dụng đã có tại tỉnh Đắk Lắk, bao gồm hệ thống mã số vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc, các cơ sở dữ liệu nông nghiệp, các ứng dụng của doanh nghiệp và các dữ liệu quản lý hiện có tại địa phương. Việc khảo sát này

nhằm xác định rõ dữ liệu nào đã có, dữ liệu nào còn thiếu, dữ liệu nào có thể liên thông và những khoảng trống cần bổ sung, qua đó tránh đầu tư trùng lặp và bảo đảm nhiệm vụ có tính mới, tính ứng dụng cao.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, hệ thống sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, bao gồm thông tin về doanh nghiệp thu mua, doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, người dân, khu vực sản xuất, cây trồng, vật nuôi, số lượng cây giống, tiến độ sản xuất và nhu cầu thị trường. Dữ liệu được chuẩn hóa theo hướng có thể cập nhật, chia sẻ, phân quyền khai thác và liên thông với các hệ thống hiện có của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để các mô hình AI, bản đồ số động và trợ lý AI có thể vận hành hiệu quả. Trên nguyên tắc kế thừa, hệ thống liên thông trực tiếp với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc hiện có của tỉnh thay vì xây dựng lại, giúp tăng tính minh bạch, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá chất lượng vùng nguyên liệu và tăng tính khả thi triển khai thực tế.

Việc tích hợp truy xuất nguồn gốc cũng góp phần nâng cao tính minh bạch của sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp thu mua đánh giá chất lượng vùng nguyên liệu, đồng thời giúp người tiêu dùng, đối tác và cơ quan quản lý dễ dàng kiểm tra thông tin sản phẩm. Khi kết hợp với bản đồ số động và dữ liệu sản xuất theo thời gian thực, truy xuất nguồn gốc không chỉ phục vụ chứng minh xuất xứ, mà còn trở thành một phần của hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý, giám sát và phát triển thị trường nông sản Đắk Lắk.

3.3. Giải pháp quản lý vùng nguyên liệu trên nền tảng số

Nền tảng số cần cung cấp chức năng quản lý tập trung toàn bộ thông tin vùng nguyên liệu theo từng địa bàn, từng loại cây trồng, vật nuôi, từng hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất. Thay vì quản lý dữ liệu rời rạc bằng báo cáo thủ công, hệ thống cho phép cập nhật thông tin trực tuyến thông qua web và ứng dụng di động. Người dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có thể khai báo thông tin về diện tích, loại cây trồng, số lượng cây giống, giai đoạn sinh trưởng, tiến độ sản xuất, sản lượng dự kiến và thời điểm thu hoạch.

Đối với cơ quan quản lý, nền tảng cung cấp công cụ tổng hợp, giám sát và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, giúp theo dõi hiện trạng sản xuất trên từng khu vực cụ thể. Hệ thống cũng hỗ trợ phân quyền sử dụng theo từng nhóm người dùng như cấp tỉnh, cấp xã, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Giải pháp này góp phần hình thành cơ sở dữ liệu số về vùng nguyên liệu nông nghiệp của tỉnh, phục vụ công tác quản lý, điều hành, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp số.

3.4. Giải pháp bản đồ số động theo thời gian thực

Một điểm cần nhấn mạnh trong nhiệm vụ là xây dựng bản đồ số động theo thời gian thực, không chỉ dừng lại ở bản đồ tĩnh hoặc dữ liệu GIS đơn lẻ. Bản đồ số được tích hợp trực tiếp với dữ liệu sản xuất, tiến độ canh tác, sản lượng dự kiến, doanh nghiệp liên kết, vùng nguyên liệu và nhu cầu thu mua. Khi người dân, hợp

tác xã hoặc doanh nghiệp cập nhật dữ liệu trên hệ thống, thông tin sẽ được phản ánh trực quan trên bản đồ theo từng khu vực, từng xã hoặc từng vùng nguyên liệu.

Thông qua bản đồ số động, cơ quan quản lý có thể quan sát trực quan phân bố vùng nguyên liệu, theo dõi biến động sản xuất, nhận diện khu vực có nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt sản lượng, đồng thời hỗ trợ công tác điều phối, kiểm tra và ra quyết định. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với địa bàn rộng, nhiều vùng sản xuất tập trung và nhiều loại nông sản chủ lực như Đắk Lắk. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng so với các hệ thống chỉ quản lý hồ sơ vùng trồng hoặc truy xuất nguồn gốc thông thường.

3.5. Giải pháp dự báo sản lượng và cảnh báo cung - cầu bằng trí tuệ nhân tạo

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập từ hệ thống quản lý vùng nguyên liệu, bài tham luận đề xuất phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm khai thác, tổng hợp và dự báo sản lượng theo từng mùa vụ. Mô hình AI có thể sử dụng dữ liệu lịch sử sản xuất, diện tích vùng trồng, tiến độ trồng trọt, thời tiết, thời điểm thu hoạch, loại cây trồng và dữ liệu thị trường để dự báo sản lượng theo từng loại sản phẩm và từng địa bàn. Đây là điểm mới quan trọng của nhiệm vụ, vì không chỉ quản lý dữ liệu mà còn chuyển sang quản lý dựa trên phân tích và dự báo.

Bên cạnh dự báo sản lượng, hệ thống cần xây dựng cơ chế cảnh báo sớm khi sản lượng dự báo lệch ngưỡng so với nhu cầu thị trường. Cảnh báo có thể được thiết lập theo từng sản phẩm, từng xã, từng vùng nguyên liệu hoặc từng thời điểm thu hoạch. Khi hệ thống phát hiện nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ, cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thể chủ động xây dựng phương án thu mua, điều phối tiêu thụ, định hướng sản xuất hoặc hỗ trợ kết nối thị trường. Đây là nội dung cần nhấn mạnh vì góp phần giải quyết trực tiếp tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”.

Về mặt kỹ thuật, mô hình dự báo sản lượng có thể sử dụng các thuật toán chuỗi thời gian kết hợp học máy như LSTM (Long Short-Term Memory) hoặc mô hình hồi quy Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM) để xử lý đồng thời dữ liệu lịch sử sản xuất, dữ liệu thời tiết và tiến độ canh tác; đối với bài toán cảnh báo cung - cầu theo địa bàn, có thể áp dụng thêm mô hình phân loại kết hợp ngưỡng động để phát hiện sớm nguy cơ dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ theo từng xã, từng loại nông sản.

3.6. Giải pháp kết nối thị trường và trợ lý AI

Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nền tảng cần xây dựng phân hệ quản lý nhu cầu thị trường và doanh nghiệp thu mua. Doanh nghiệp có thể cập nhật nhu cầu thu mua theo loại nông sản, sản lượng, thời gian, tiêu chuẩn chất lượng và địa bàn quan tâm. Ngược lại, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người dân có thể cập nhật sản lượng dự kiến, thời điểm thu hoạch và thông tin sản phẩm. Trên cơ sở đó, hệ thống hỗ trợ kết nối cung - cầu một cách chủ động, minh bạch và có dữ liệu làm căn cứ.

Một điểm mới của giải pháp là phát triển trợ lý AI hoạt động trên nền tảng web và ứng dụng di động. Trợ lý AI có thể hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh

nghiệp tra cứu thông tin sản xuất, tìm kiếm doanh nghiệp thu mua phù hợp, gợi ý kết nối theo loại cây trồng, vật nuôi, địa bàn, sản lượng và nhu cầu thực tế. Đối với cơ quan quản lý, trợ lý AI hỗ trợ truy vấn dữ liệu, tổng hợp nhanh tình hình sản xuất, dự báo sản lượng và cảnh báo cung – cầu. Như vậy, trợ lý AI không chỉ là công cụ hỏi đáp, mà là cầu nối thông minh giữa người sản xuất, doanh nghiệp thu mua và cơ quan quản lý.

3.7. Giải pháp bảo mật, an toàn dữ liệu và phân quyền truy cập

Do nền tảng tích hợp dữ liệu sản xuất, dữ liệu doanh nghiệp và dữ liệu cá nhân của người dân, hệ thống cần được thiết kế theo nguyên tắc phân quyền truy cập chặt chẽ theo từng nhóm người dùng (cơ quan quản lý cấp tỉnh/xã, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân), bảo đảm mỗi nhóm chỉ khai thác dữ liệu trong phạm vi được cấp phép. Hệ thống áp dụng mã hóa dữ liệu khi lưu trữ và truyền tải, xác thực đa lớp khi đăng nhập, ghi nhật ký truy cập để truy vết khi cần thiết, đồng thời xây dựng cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu định kỳ nhằm bảo đảm hoạt động liên tục. Đối với dữ liệu cá nhân của hộ sản xuất, nền tảng tuân thủ quy định của Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chỉ thu thập, sử dụng dữ liệu phục vụ đúng mục đích quản lý, dự báo và kết nối thị trường đã công bố.

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sở hữu không gian phát triển đa dạng, từ vùng nguyên liệu cao nguyên đến vùng kinh tế biển, nền tảng số không nên dừng lại ở phạm vi quản lý sản xuất nông nghiệp thuần túy, mà cần được thiết kế mở để kết nối dữ liệu vùng nguyên liệu với các mắt xích khác trong chuỗi giá trị: dữ liệu doanh nghiệp chế biến (nhu cầu nguyên liệu đầu vào theo mùa vụ), dữ liệu xuất khẩu (tiêu chuẩn chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ thị trường quốc tế), và dữ liệu du lịch nông nghiệp – trải nghiệm (các vùng nguyên liệu cà phê, sầu riêng, hồ tiêu có tiềm năng kết hợp du lịch canh nông với vùng du lịch biển Phú Yên cũ). Việc liên thông dữ liệu theo hướng đa ngành này không chỉ nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh, phù hợp với định hướng “bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

4. Triển khai thí điểm, đào tạo và duy trì vận hành

Việc chọn địa bàn thí điểm ưu tiên các vùng nguyên liệu chủ lực, có liên kết doanh nghiệp và khả năng nhân rộng (cà phê, sầu riêng, hồ tiêu), đánh giá qua khả năng cập nhật dữ liệu, độ chính xác dự báo và mức độ chấp nhận của người dùng. Song song đó, cần xây dựng tài liệu hướng dẫn, tổ chức đào tạo cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, đồng thời xác định rõ đơn vị quản lý dữ liệu, quy chế chia sẻ dữ liệu và phương án hỗ trợ kỹ thuật sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Để bảo đảm tính khả thi và lộ trình rõ ràng, việc triển khai nền tảng số được đề xuất theo 3 giai đoạn như sau:

Bảng 1. Lộ trình triển khai nền tảng số giai đoạn 2026–2030.

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Kết quả kỳ vọng
-----------	-----------	----------------	-----------------

Giai đoạn	Thời gian	Nội dung chính	Kết quả kỳ vọng
Giai đoạn 1	Năm 2026	Khảo sát, chuẩn hóa dữ liệu hiện có; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; triển khai thí điểm tại 02 hợp tác xã/vùng nguyên liệu đại diện (cà phê, sầu riêng)	Hoàn thiện nền tảng lõi (cloud, CSDL, bản đồ số động cơ bản); đánh giá độ chính xác dự báo, mức độ chấp nhận của người dùng thí điểm
Giai đoạn 2	Năm 2027	Mở rộng triển khai ra cấp xã trên địa bàn Đắk Lắk (cũ); bổ sung mô hình AI dự báo sản lượng, trợ lý AI kết nối cung – cầu	Vận hành ổn định tại nhiều địa bàn; hoàn thiện cơ chế đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, doanh nghiệp, hợp tác xã
Giai đoạn 3	2028–2030	Nhân rộng toàn tỉnh Đắk Lắk (mới) sau hợp nhất, tích hợp thêm dữ liệu vùng nguyên liệu thủy sản, nông sản ven biển (địa bàn Phú Yên cũ); kết nối chuỗi chế biến – xuất khẩu – du lịch nông nghiệp	Hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất toàn tỉnh; vận hành tự chủ về tài chính

Về cơ chế tài chính duy trì vận hành, về lâu dài cần nghiên cứu xây dựng mô hình hợp tác công – tư, kết hợp cơ chế thu phí khai thác dữ liệu đối với doanh nghiệp thu mua sử dụng các dịch vụ nâng cao của nền tảng (tra cứu dữ liệu chuyên sâu, kết nối ưu tiên, phân tích thị trường...), trong khi vẫn duy trì miễn phí các chức năng cơ bản cho người dân và hợp tác xã. Đây là điều kiện tiên quyết để bảo đảm nguồn lực vận hành ổn định sau khi giai đoạn thí điểm kết thúc, tránh tình trạng nền tảng bị gián đoạn hoặc ngừng hoạt động do thiếu kinh phí khi dự án/nhiệm vụ kết thúc.

5. Kết luận và kiến nghị

Nền tảng số tích hợp điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng di động là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý vùng nguyên liệu nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ quản lý tập trung dữ liệu sản xuất, dự báo sản lượng, cảnh báo cung – cầu và kết nối thị trường theo thời gian thực, qua đó thúc đẩy nông nghiệp số, kinh tế số và nâng cao hiệu quả điều hành của cơ quan quản lý. Để giải pháp phát huy hiệu quả, tỉnh cần ưu tiên khảo sát, tích hợp các hệ thống đã có (mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc) nhằm tránh đầu tư trùng lặp; lựa chọn một số hợp tác xã, vùng nguyên liệu đại diện để triển khai thí điểm, đánh giá và từng bước nhân rộng; đồng thời bố trí nguồn lực, ban hành cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, gắn với tổ

chức đào tạo và xây dựng cơ chế duy trì vận hành lâu dài. Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk (mới) đang xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số sau hợp nhất, nền tảng số nêu trên không chỉ phục vụ quản lý vùng nguyên liệu nông nghiệp mà còn là một cầu phần quan trọng trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị (2024), *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.

Chính phủ (2020), *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2022), *Quyết định số 3444/QĐ-BNN-VP ngày 12/9/2022 phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022–2025*.

Quốc hội (2025), *Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*.

Ban Chấp hành Trung ương (2025), *Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII*.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025), *Nghị quyết số 1660/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đắk Lắk năm 2025*.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Yên (2025), *Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2025*.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (2025), *Đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030*.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2026), *Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 14/4/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026*.

Công Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (2024), *Đồng Tháp: điểm sáng chuyển đổi số trong nông nghiệp*.

Công Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (2025), *Chuyển đổi số nông nghiệp góp phần giảm nghèo bền vững*.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam (2023), *Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp*.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M. J. (2017), “Big Data in Smart Farming – A Review”, *Agricultural Systems*, 153, 69–80.

Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018), “Deep Learning in Agriculture: A Survey”, *Computers and Electronics in Agriculture*, 147, 70–90.

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018), “Machine Learning in Agriculture: A Review”, *Sensors*, 18(8), 2674.

Radanliev, P., De Roure, D., Nicolescu, R., et al. (2021), “Artificial Intelligence and the Internet of Things in Agriculture and Food Supply Chains”, *IEEE Internet of Things Magazine*, 4(2), 52–57.

Uzhinskiy, A. (2023), “Advanced Technologies and Artificial Intelligence in Agriculture”, *AppliedMath*, 3(4), 799–813.

Aslan, M. F., Sabanci, K., & Aslan, B. (2024), “Artificial Intelligence Techniques in Crop Yield Estimation Based on Sentinel-2 Data: A Comprehensive Survey”, *Sustainability*, 16(19), 8277.

Cogent Food & Agriculture (2025), “Implementing Artificial Intelligence and Machine Learning Algorithms for Optimized Crop Management: A Systematic Review on Data-Driven Approach to Enhancing Resource Use and Agricultural Sustainability”, *Cogent Food & Agriculture*, Taylor & Francis.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN CHUỖI TUẦN HOÀN SINH KHỐI GẮN VỚI MẠNG LƯỚI THƯƠNG MẠI TỈNH ĐẮC LẮK

Đặng Xuân Cường,

Nguyễn Xuân Hoàn,

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Đặng Xuân Chinh

Trường Đại học Thái Bình Dương

TÓM TẮT

Bối cảnh: Công tác mở rộng không gian địa kinh tế tỉnh Đắk Lắk hậu hợp nhất tạo ra dư địa phát triển lớn nhưng cũng kéo theo "nghịch lý quy mô" với áp lực xả thải của hơn 3 triệu tấn sinh khối thô từ cà phê, sầu riêng, bơ mỗi năm, đe dọa trực tiếp đến tầng đất bazan và vai trò "lá phổi xanh" của khu vực Tây Nguyên.

Mục đích: Nghiên cứu này hướng tới đề xuất Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế nhằm tối ưu hóa hiệu quả phát triển và bảo tồn sinh thái địa phương.

Phương pháp: Bài báo áp dụng phương pháp luận tiếp cận hệ thống phức hợp thích ứng (CAS) kết hợp mô hình hóa khung khái niệm định tính.

Kết quả: Mô hình được cấu trúc qua 3 tầng động lực dựa trên trục khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo:

Tầng tuần hoàn liên ngành khép kín dòng vật chất qua việc sản xuất than sinh học (biochar), phân bón vi sinh thể hệ mới và thức ăn chăn nuôi lên men;

Tầng hiệu năng cao khai thác sâu giá trị vi chất để chế tạo màng bọc chủ động tự hủy và các dòng đồ uống sinh học cao cấp;

Tầng chia sẻ số hóa mạng lưới thương mại, tối ưu hóa công suất hạ tầng logistics dùng chung. Đối chiếu thực tiễn quốc tế (Brazil, Colombia, Thái Lan) khẳng định tính khả thi của mô hình.

Ý nghĩa: Kết quả nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học giúp Đắk Lắk nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp, minh bạch "dấu chân carbon" phục vụ xuất khẩu và kiến tạo mô hình phát triển xanh bền vững kiểu mẫu.

Từ khóa: Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Kinh tế tuần hoàn; Kinh tế hiệu năng cao; Kinh tế chia sẻ; Sinh khối nông nghiệp; Đồ uống sinh học; Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh địa kinh tế Đắk Lắk hậu hợp nhất: Dư địa không gian mới và định hướng phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Sau công tác quy hoạch và hợp nhất địa giới hành chính, Đắk Lắk đã củng cố vững chắc vị thế là trung tâm địa kinh tế - chính trị mang tính chiến lược của

toàn vùng Tây Nguyên với diện tích tự nhiên đạt trên 13.000 km² và quy mô dân số vượt ngưỡng 1,9 triệu người. Sự tích hợp không gian này không đơn thuần là một phép cộng cơ học về mặt địa lý, mà là một bước tái cấu trúc mang tính bước ngoặt, phá vỡ các rào cản hành chính manh mún, cát cứ trước đây – vốn là nguyên nhân cốt lõi gây đứt gãy các dòng lưu chuyển nguồn lực. Xét dưới góc độ kinh tế học phát triển, không gian địa lý mở rộng tạo dư địa tối ưu để hình thành lợi thế quy mô (Economies of Scale) và lợi thế phạm vi (Economies of Scope). Đây là nền tảng tối quan trọng để quy hoạch đồng bộ các vùng nguyên liệu đại điền tập trung, kết nối hạ tầng logistics nội vùng và kiến tạo các chuỗi liên kết ngành quy mô lớn. Theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu đầy thách thức với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% - 12%/năm (Thủ tướng Chính phủ, 2023). Để đạt được mục tiêu này trong kỷ nguyên toàn cầu hóa xanh, Đắk Lắk định hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng thô sang nền kinh tế carbon thấp, cam kết cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 15% - 20% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU). Do đó, việc kiến tạo một mô hình hạ tầng mới nhằm khai thác hiệu quả dư địa không gian hậu hợp nhất là một yêu cầu cấp bách.

1.2. Nghịch lý của quy mô và áp lực cấu trúc sinh thái

Tuy nhiên, đứng từ lý thuyết quản trị hệ thống phức hợp (Complex System Governance), quy mô lớn hơn luôn đồng nghĩa với độ phức tạp cao hơn và áp lực cấu trúc (Structural Pressure) lớn hơn. Đắk Lắk đang phải đối mặt với một "nghịch lý của quy mô": khi năng lực sản xuất tăng lên theo cấp số cộng thì các ngoại ứng tiêu cực về môi trường và xung đột sinh thái nội tại lại gia tăng theo cấp số nhân. Nếu tiếp tục duy trì tư duy tăng trưởng kinh tế tuyến tính truyền thống (Take - Make - Dispose / Khai thác - Sản xuất - Thải bỏ), hệ sinh thái và hạ tầng quản trị của tỉnh sẽ sớm chạm ngưỡng chịu tải cực hạn (Carrying Capacity) qua ba biểu hiện nghiêm trọng:

1.2.1. Sự khuếch đại dòng thải sinh khối phân tán từ các cây công nghiệp chiến lược

Đắk Lắk hiện là trung tâm nông sản lớn với diện tích cà phê vượt 210.000 ha (sản lượng trên 550.000 tấn/năm). Sự bùng nổ quy mô này kéo theo lượng phế phụ phẩm sinh khối khổng lồ, ước tính khoảng 2,5 - 3 triệu tấn/năm (chủ yếu là vỏ quả cà phê, thân cành chặt tía, và chất thải hữu cơ). Do hơn 70% lượng sinh khối này chưa được chế biến sâu, phần lớn bị đốt lộ thiên hoặc đổ bãi ủ thô sơ phi kiểm soát. Hệ quả là dòng chất thải này phân hủy tự nhiên, khuếch đại lượng phát thải khí nhà kính (CH₄ và N₂O), đóng góp tới gần 40% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn tỉnh, biến nông nghiệp từ vị thế sinh kế thành áp lực môi trường cốt lõi.

1.2.2. Áp lực xả thải đậm đặc từ sự bùng nổ ngành hàng trái cây hữu cơ (Sầu riêng và Bơ)

Bên cạnh các cây trồng truyền thống, Đắk Lắk đang chứng kiến sự gia tăng tốc độ của các vùng chuyên canh cây ăn quả, dẫn đầu là sầu riêng với trên 35.000 ha (sản lượng vượt 300.000 tấn) và bơ với gần 15.000 ha (sản lượng khoảng 80.000 tấn). Quá trình chế biến và xuất khẩu tươi dòng trái cây này thải ra một

lượng phụ phẩm đậm đặc hữu cơ ở quy mô cực lớn: vỏ sầu riêng chiếm đến 60% - 65% trọng lượng quả, kết hợp với vỏ và hạt bơ, tạo ra hơn 200.000 tấn chất thải hữu cơ mỗi năm.

Do đặc tính chứa hàm lượng nước cao và cấu trúc cellulose/hemicellulose phức tạp, khối lượng phế thải khổng lồ này nếu không có công nghệ xử lý kịp thời sẽ phân hủy cực nhanh, phát tán mùi hôi thối trên diện rộng, và tạo điều kiện cho nấm bệnh (*Phytophthora*) ký sinh truyền nhiễm ngược lại các vùng canh tác, gây suy giảm an ninh sinh học toàn hệ thống.

1.2.3. Sự suy thoái gia tốc của hệ sinh thái đất và hiệu ứng cộng hưởng khí hậu

Để kích cầu năng suất ngắn hạn tương thích với quy mô xuất khẩu, trung bình mỗi năm nông dân Đắk Lắk bón xuống đất hơn 450.000 tấn phân bón vô cơ và hóa chất bảo vệ thực vật. Việc thâm dụng hóa học kéo dài trong một không gian thâm canh lớn đang đẩy nhanh quá trình hoang mạc hóa và nghèo kiệt hóa hữu cơ của các tầng đất đỏ bazan – tài sản tài nguyên chiến lược của tỉnh. Hàm lượng hữu cơ (OM) trong đất tại nhiều vùng chuyên canh đã sụt giảm mạnh xuống dưới mức báo động ($< 2,5\%$).

Khi nền tảng đất bị suy kiệt, năng lực tự phục hồi và giữ nước của hệ sinh thái đất sẽ sụp đổ, khiến Đắk Lắk tổn thương sâu sắc hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán, lũ lụt thất thường tại Tây Nguyên. Nếu không dịch chuyển mô hình sang tuần hoàn sinh khối để trả lại hữu cơ cho đất, hệ thống kinh tế - sinh thái Đắk Lắk sẽ đối mặt với rủi ro sụp đổ hệ thống dây chuyền (Systemic Risk).

1.3. Vai trò của Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo (KHCV & ĐMST)

Trong bối cảnh áp lực cấu trúc sinh thái hậu hợp nhất đã chạm ngưỡng cực hạn, KHCV & ĐMST không còn được xem là các giải pháp kỹ thuật hỗ trợ hay mang tính khuyến khích, mà chính là "trục động cơ" bắt buộc để dịch chuyển toàn diện mô hình tăng trưởng của Đắk Lắk sang dựa trên Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) – chỉ số mà tỉnh kỳ vọng đóng góp trên 45% vào cấu trúc tăng trưởng GRDP giai đoạn tới (Bộ Chính trị, 2024; Thủ tướng Chính phủ, 2023). Đứng từ góc độ động lực học hệ thống phức hợp, KHCV & ĐMST là công cụ nền tảng để vận hành đồng bộ bộ ba mô hình kinh tế hiện đại, nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa sinh thái và phát triển (OECD, 2015):

Vận hành Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) để bảo vệ "lá phổi xanh" địa phương: Thông qua sự can thiệp của công nghệ sinh học thế hệ mới (hệ enzyme phân hủy cellulose tốc độ cao, vi sinh vật bản địa đa năng) và công nghệ nhiệt hóa sâu (pyrolysis – nhiệt phân), KHCV & ĐMST thiết lập các vòng lặp khép kín cho dòng vật chất (Bridgwater, 2012; Lehmann & Joseph, 2015). Mô hình này có khả năng chuyển hóa lượng lớn phế phụ phẩm nông nghiệp (vỏ cà phê, vỏ sầu riêng, hạt bơ) thành than sinh học (biochar) giúp lưu giữ carbon trong đất, phân bón hữu cơ sinh học và năng lượng tái tạo (Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk,

2023). Việc cô lập carbon và giảm thiểu ô nhiễm từ gốc rễ này giúp bảo tồn nguyên vẹn đa dạng sinh học và diện tích rừng, giữ vững vị thế bộ lọc sinh thái khổng lồ của cả khu vực (Geissdoerfer et al., 2017; Luật Bảo vệ môi trường, 2020).

Thực thi Kinh tế hiệu năng cao (Performance Economy) để tối ưu hóa nguồn lực kinh tế: Thay vì tập trung vào tư duy bán hàng thô, thâm dụng khối lượng đầu vào, KHCN & ĐMST định hướng doanh nghiệp và hợp tác xã dịch chuyển sang tối ưu hóa hiệu năng, kéo dài vòng đời và nâng cao giá trị sử dụng trên từng đơn vị tài nguyên sinh khối (Stahel, 2010). Ứng dụng công nghệ chế biến sâu và chiết xuất xanh cho phép thu hồi các hợp chất có hoạt tính (bioactive compounds) cao cấp phục vụ ngành mỹ phẩm, dược phẩm. Bằng cách tập trung vào "hiệu năng sử dụng" thay vì "khối lượng khai thác", Đắc Lắc có thể tối đa hóa giá trị kinh tế tạo ra trên cùng một diện tích canh tác mà không gây tổn hại đến quỹ đất bazan cốt lõi.

Kiến tạo Kinh tế chia sẻ (Sharing Economy) để tối ưu hóa hạ tầng thương mại mạng lưới: Bằng việc tích hợp các nền tảng công nghệ số (Blockchain, Internet vạn vật - IoT, Dữ liệu lớn) (Saber et al., 2019; Wolfert et al., 2017), Đắc Lắc có thể xây dựng mạng lưới chia sẻ hạ tầng dùng chung giữa các tác nhân (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông). Mô hình này cho phép chia sẻ tối ưu năng lực của hệ thống kho bãi logistics, các trạm sơ chế sinh khối phi tập trung, và thiết bị công nghệ thu gom phụ phẩm (Botsman & Rogers, 2010). Việc tối ưu hóa công suất hạ tầng thông qua kinh tế chia sẻ giúp cắt giảm giúp giảm đáng kể chi phí logistics hiện tại, đồng thời hỗ trợ minh bạch hóa "dấu chân carbon" để nông sản địa phương thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sự giao thoa và tích hợp đồng bộ giữa *Kinh tế tuần hoàn*, *Kinh tế hiệu năng cao*, và *Kinh tế chia sẻ* trên nền tảng KHCN & ĐMST chính là công thức giải bài toán "nghịch lý quy mô", biến áp lực cấu trúc thành động lực mới, đưa Đắc Lắc phát triển kinh tế tối ưu trong một trạng thái cân bằng sinh thái bền vững.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu, tiềm năng, cơ hội, thách thức và khoảng trống nghiên cứu

1.4.1. Tiềm năng và Cơ hội (Potentials & Opportunities)

Tiềm năng tài nguyên sinh khối vô hạn: Trữ lượng phế phụ phẩm dồi dào từ cà phê, sầu riêng và bơ của tỉnh có mật độ năng lượng sinh khối tiềm năng tương đương khoảng 600.000 tấn dầu quy đổi (TOE/năm). Dưới lăng kính khoa học, đây không phải là rác thải mà là nguồn nguyên liệu giàu các hợp chất sinh học có hoạt tính (bioactive compounds) như polyphenols, flavonoids, tannins có đặc tính hóa - sinh học cao. Nếu được khai thác sâu, nguồn tài nguyên này hoàn toàn có thể kiến tạo một ngành công nghiệp phụ phẩm mới trị giá hàng ngàn tỷ đồng cho địa phương. Cơ hội từ dòng dịch chuyển xanh và cơ chế chính sách: Xu hướng thực thi các hàng rào kỹ thuật xanh quốc tế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) hay Quy định chống phá rừng (EUDR) đang tạo ra áp lực đào thải lớn, nhưng đồng thời là cơ hội để Đắc Lắc chuẩn hóa chuỗi giá trị nông sản. Không gian địa lý hậu hợp nhất cũng tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền tỉnh áp dụng

các cơ chế thử nghiệm chính sách (Sandbox), thu hút các định chế tài chính xanh quốc tế và các doanh nghiệp KHCN đầu búa đầu tư vào hạ tầng thương mại số và tuần hoàn sinh khối.

1.4.2. Thách thức và Khoa học bổ ngữ (Challenges & Research Gaps)

Thách thức từ sự đứt gãy hệ thống hạ tầng: Mặc dù tiềm năng không lồ, tỷ lệ thu gom và tái chế hữu ích dòng sinh khối tại Đắk Lắk hiện đạt chưa tới 30%. Điểm nghẽn nằm ở sự thiếu vắng hạ tầng logistics chuyên dụng cho phụ phẩm nông nghiệp. Năng lực công nghệ tại các hợp tác xã và doanh nghiệp nội địa còn rất hạn chế (với dưới 15% cơ sở có khả năng tiếp cận công nghệ xử lý hiện đại). Đặc biệt, mối liên kết giữa chuỗi tuần hoàn sinh khối (sản xuất) và mạng lưới thương mại (tiêu thụ) còn lỏng lẻo, khiến sản phẩm tuần hoàn thiếu đầu ra ổn định và chưa được định giá đúng trên thị trường.

Khoa học bổ ngữ (Research Gaps): Qua tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển vùng Tây Nguyên, tồn tại một khoảng trống tri thức lớn: Các nghiên cứu trước đây thường tiếp cận tách biệt — hoặc chỉ thuần túy giải quyết bài toán kỹ thuật xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm, hoặc chỉ phân tích chuỗi cung ứng thương mại nông sản thương phẩm thuần túy. Hiện tại, hoàn toàn thiếu vắng các nghiên cứu mang tính tích hợp hệ thống nhằm gắn kết chuỗi tuần hoàn sinh khối với mạng lưới thương mại dựa trên trục động cơ KHCN & ĐMST dưới góc độ quản trị phức hợp, đặc biệt là tại một địa bàn vừa mở rộng quy mô chiến lược như Đắk Lắk.

1.4.3. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu

Để lấp đầy khoảng trống khoa học trên, nghiên cứu này hướng tới mục tiêu đề xuất một Mô hình khung lý thuyết và thực tiễn tích hợp: Ứng dụng KHCN & ĐMST để liên kết chặt chẽ giữa chuỗi tuần hoàn sinh khối phi tập trung (thượng nguồn) với mạng lưới thương mại và logistics hiện đại (hạ nguồn) tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ cung cấp luận cứ khoa học đồng bộ về mặt hạ tầng quản trị, giúp địa phương giải quyết triệt để nghịch lý quy mô, tối ưu hóa chỉ số TFP, và kiến tạo một mô hình phát triển kinh tế tuần hoàn kiểu mẫu cho vùng Tây Nguyên.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để xây dựng mô hình tích hợp hạ tầng kinh tế tuần hoàn, hiệu năng cao và chia sẻ tại Đắk Lắk khi các nguồn dữ liệu lượng hóa quy mô lớn còn phân tán, nghiên cứu này tiếp cận theo phương pháp luận định tính hệ thống kết hợp mô hình hóa lý thuyết khung.

2.1. Tiếp cận lý thuyết hệ thống phức hợp thích ứng (Complex Adaptive Systems - CAS)

Nghiên cứu sử dụng phương pháp luận CAS làm nền tảng để phân tích mối quan hệ động giữa các tác nhân trong nền kinh tế Đắk Lắk. Thay vì đi sâu vào tính toán số lượng cơ học, phương pháp này tập trung vào:

Phân tích cấu trúc tương tác: Nghiên cứu cách thức các tác nhân (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp - Nhà nông) trao đổi nguồn lực và công nghệ.

Mô hình hóa dòng chảy phi tập trung: Thiết lập quy trình lý thuyết để tích hợp cơ chế khép kín vật chất của *Kinh tế tuần hoàn*, cơ chế nâng cao chuỗi giá trị của *Kinh tế hiệu năng cao*, và giải pháp dùng chung hạ tầng của *Kinh tế chia sẻ*.

2.2. Phương pháp tổng quan tài liệu hệ thống (Systematic Literature Review - SLR) và Kế thừa dữ liệu chiến lược

Do giới hạn về số liệu khảo sát trực tiếp, nghiên cứu áp dụng phương pháp SLR để thu thập, phân tích và tổng hợp các nguồn dữ liệu khoa học đã được công bố:

Kế thừa hệ số sinh khối khoa học: Sử dụng các hệ số phát thải và tỷ lệ phụ phẩm nông nghiệp đã được chuẩn hóa bởi các tổ chức quốc tế (FAO, IRRI) và các công trình nghiên cứu đi trước tại Việt Nam để làm căn cứ ước tính lý thuyết cho các nông sản chủ lực (cà phê, sầu riêng, bơ) tại Đắk Lắk (FAO, 2021; IRRI, 2019).

Phân tích văn bản chính sách: Thu thập và mổ xẻ các mục tiêu chiến lược trong Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030 để làm bối cảnh và định hướng đầu ra cho mô hình đề xuất.

2.3. Phương pháp mô hình hóa khung khái niệm (Conceptual Framework Modeling)

Thiết kế kiến trúc ba tầng (Three-Layer Architecture): Mô hình hóa cấu trúc hạ tầng mới thông qua sơ đồ khối, phân tách rõ ràng trách nhiệm công nghệ ở Tầng sinh thái (Tuần hoàn), Tầng giá trị (Hiệu năng cao), và Tầng kết nối thương mại (Chia sẻ).

Xây dựng kịch bản ứng dụng KHCCN: Mô phỏng quy trình dịch chuyển logic của dòng sinh khối từ trạng thái chất thải thô sang trạng thái thương phẩm xanh, qua đó chứng minh mặt lý thuyết về khả năng tối ưu hóa chỉ số TFP và bảo vệ "lá phổi xanh" mà không cần dựa trên các phép đo lường thực nghiệm phức tạp.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đề xuất mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế (Eco-Systemic Triad Model)

Dựa trên phương pháp luận tiếp cận hệ thống phức hợp thích ứng (CAS), nghiên cứu đề xuất Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế lấy KHCCN & ĐMST làm trục động cơ trung tâm. Mô hình này không vận hành rời rạc mà được thiết kế theo cấu trúc ba tầng tích hợp động, chuyển hóa triệt để áp lực của dòng sinh khối phế thải nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế xanh, giải quyết trọn vẹn bài toán phát triển kinh tế tối ưu mà vẫn bảo vệ nghiêm ngặt "lá phổi xanh" sinh thái của Đắk Lắk.

3.2. Tầng kinh tế tuần hoàn (Circular Layer) – Trục phục hồi sinh thái liên ngành

Ở tầng hạ tầng sinh thái, KHCN & ĐMST đóng vai trò đóng kín các vòng lặp vật chất, thiết lập mối liên kết cộng sinh liên ngành giữa Trồng trọt – Chế biến – Chăn nuôi nhằm triệt tiêu dòng thải thô ngay từ gốc:

Tái sinh tài nguyên đất bằng công nghệ nhiệt phân phi tập trung: Ứng dụng công nghệ nhiệt hóa thể hệ mới (hệ thống pyrolysis liên tục) để xử lý vỏ quả cà phê và thân cành cây chặt tĩa tại chỗ. Quá trình này tạo ra than sinh học (biochar) hoạt động như một bể đỡ carbon cố định (carbon sink). Khi hoàn trả biochar lại cho các đại điền, cấu trúc tầng đất đỏ bazan đang bị nghèo kiệt hữu cơ (OM < 2,5%) sẽ được phục hồi, tăng năng lực giữ nước và giảm bớt 30% nhu cầu thâm dụng phân bón hóa học thô. Điều này giúp bảo tồn quỹ đất và diện tích rừng, giữ vững vai trò bộ lọc khí hậu khổng lồ của tỉnh.

Tái chế phụ phẩm thành phân bón hữu cơ vi sinh thể hệ mới: Đối với khối lượng vỏ sấu riêng, vỏ cà phê và hạt bơ thải ra từ các nhà máy chế biến, mô hình ứng dụng công nghệ ủ sinh học khí động (aerated composting) tốc độ cao. Bằng việc phối trộn phụ phẩm với chất thải chăn nuôi và bổ sung các tổ hợp vi sinh vật phân giải cellulose mạnh mẽ (*Trichoderma*, *Bacillus*), thời gian hoại mục được rút ngắn từ 90 ngày xuống còn 21 ngày, ức chế triệt để nấm bệnh mục rễ (*Phytophthora*) và chuyển hóa chất thải hữu cơ độ ẩm cao thành phân bón vi sinh giàu dinh dưỡng.

Chuyển hóa sinh khối thành thức ăn chăn nuôi dinh dưỡng cao: Vỏ cà phê, vỏ sấu riêng và hạt bơ là nguồn giàu chất xơ, tinh bột và chất chống oxy hóa nhưng vướng các liên kết khó tiêu (lignin, tannin). Mô hình đề xuất ứng dụng công nghệ lên men trạng thái rắn (Solid-fermentation) bằng nấm men sinh học để bẻ gãy các mạch thô, khử độc tố và làm giàu hàm lượng protein vi sinh. Sản phẩm sau lên men được ép viên thành thức ăn chăn nuôi đậm đặc, giúp các trang trại lớn tự chủ từ 30% - 40% nguồn thức ăn tại chỗ, hạ giá thành thương phẩm và giải quyết bài toán ô nhiễm hữu cơ vùng lõi.

3.3. Tầng kinh tế hiệu năng cao (Performance Layer) – Trục tối ưu hóa giá trị tài nguyên sâu

Để đưa Đắc Lắc đạt hiệu quả kinh tế tối ưu, mô hình dịch chuyển tư duy từ kinh doanh khối lượng thô sang kinh doanh hiệu năng (khai thác tối đa các giá trị vi chất bên trong sinh khối). KHCN & ĐMST can thiệp sâu để hình thành hai phân khúc cao cấp:

Phát triển ngành công nghiệp đồ uống sinh học và thức uống chức năng (Bio-beverages):

Ứng dụng công nghệ lên men sinh học (Bio-fermentation): Hạt bơ và phần thịt quả sót lại giàu chất béo lành mạnh sẽ được chiết xuất và lên men bằng các chủng vi khuẩn lactic (*Lactobacillus*), tạo ra các dòng trà sinh học, nước uống lên men pro-biotics hỗ trợ sức khỏe. Đối với vỏ sấu riêng, sau thủy phân có thể lên men tạo giấm sinh học (bio-vinegar) cao cấp phục vụ ngành F&B.

Công nghệ trích ly và làm giàu vi chất: Sử dụng công nghệ trích ly hỗ trợ bằng sóng siêu âm (UAE) để thu hồi tối đa các hợp chất có hoạt tính sinh học cao

(bioactive compounds) như polyphenols, flavonoids từ vỏ sầu riêng và hạt bơ làm cốt nguyên liệu cho các dòng nước chức năng, sinh tố sinh học hướng tới thị trường chăm sóc sức khỏe (Wellness).

Chế tạo màng bọc/bao bì chủ động (Active Packaging): Các hoạt chất kháng khuẩn tự nhiên sau khi chiết xuất từ vỏ sầu riêng được tích hợp vào nền polymer sinh học, tạo ra dòng màng bọc nông sản tự hủy. Việc lồng ghép công nghệ này nâng cao hiệu năng sử dụng tài nguyên gấp 5 - 7 lần, tăng giá trị gia tăng ngành hàng trái cây lên thêm 30% - 40% mà không cần gia tăng áp lực thâm canh lên quỹ đất.

3.4. Tầng kinh tế chia sẻ (Sharing Layer) – Trục tối ưu hóa mạng lưới thương mại số

Điểm nghẽn về hạ tầng logistics đứt gãy và rào cản chi phí đầu tư dây chuyền KHCN lớn được giải quyết triệt để bằng cách số hóa mạng lưới thương mại chia sẻ:

Nền tảng số điều phối luồng sinh khối đa ngành (Uber-for-Biomass): Xây dựng ứng dụng số, tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) để kết nối thời gian thực giữa 3 chủ thể: Nhà máy chế biến trái cây (Bên xả phụ phẩm thô) tới Hợp tác xã công nghệ/Trạm xử lý dùng chung (Bên lên men, nhiệt phân) tới Trang trại chăn nuôi/Đại điền (Bên tiêu thụ).

Mạng lưới hạ tầng và vận tải chia sẻ (Shared Tech-Hubs): Quy hoạch các hệ thống kho bãi, lò nhiệt phân biochar theo mô hình dùng chung. Các nông hộ, hợp tác xã nhỏ có thể thuê, chia sẻ công suất dư thừa của các trung tâm công nghệ lớn mà không cần tự đầu tư đắt đỏ. Đồng thời, xe tải sau khi chở nông sản đến nhà máy xuất khẩu sẽ tận dụng chiều về để vận chuyển phụ phẩm sinh khối thô về các trạm chế biến. Giải pháp chia sẻ hai chiều này giúp tối ưu hóa công suất hạ tầng, giảm chi phí vận hành toàn hệ thống xuống 20% - 25%.

3.5. Cơ chế thúc đẩy chỉ số TFP và minh bạch thương mại quốc tế

Khi bộ ba nền kinh tế được tích hợp đồng bộ trên nền tảng KHCN & ĐMST, cấu trúc kinh tế của Đắk Lắk sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang dựa trên Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP):

Tăng trưởng dựa trên chất lượng liên kết: Việc biến phụ phẩm thành đồ uống chức năng, thức ăn gia súc và bao bì sinh học tạo ra các chuỗi giá trị nội tại mới độc lập với việc mở rộng quy mô vật chất hay diện tích thâm canh.

Cắt giảm chi phí ngoại ứng và chi phí giao dịch: Mạng lưới chia sẻ số hóa loại bỏ các tầng trung gian lãng phí, giúp dòng vật chất dịch chuyển với vận tốc nhanh nhất, giảm thiểu tối đa rủi ro dịch bệnh cây trồng và ô nhiễm môi trường.

Đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu xanh nhờ Blockchain: Việc số hóa giúp mã hóa toàn bộ hành trình tuần hoàn của dòng phụ phẩm (chứng minh vỏ sầu riêng làm bao bì xanh, vỏ cà phê làm phân bón bón ngược lại đất). Đây là cơ sở dữ liệu nền tảng để minh bạch hóa "dấu chân carbon", giúp nông sản Đắk Lắk dễ dàng

vượt qua các hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt như EUDR hay CBAM, đạt được vị thế định giá cao trên mạng lưới thương mại toàn cầu.

3.6. Minh chứng từ các mô hình thực tiễn tương đồng trên thế giới

Giá trị kinh tế và sinh thái của Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế nêu trên không chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết khung, mà đã được kiểm chứng thông qua các mô hình chuyển đổi thành công tại các quốc gia có đặc thù nông nghiệp tương đồng trên thế giới:

Tại Brazil (Chuỗi tuần hoàn bã mía và phụ phẩm cà phê): Bằng cách ứng dụng công nghệ nhiệt phân quy mô lớn để sản xuất than sinh học (biochar) từ bã mía và vỏ cà phê, các trang trại đại điền tại bang São Paulo đã thành công trong việc cố định carbon bền vững vào đất. Kết quả thực tế cho thấy mô hình này giúp địa phương cắt giảm lớn lượng phân bón hóa học, tăng năng suất hữu cơ của đất đỏ địa phương (Schellekens et al., 2018; Carvalho et al., 2021), đồng thời tạo ra một mạng lưới thương mại phụ phẩm trị giá hàng trăm triệu USD. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy Đắc Lắc hoàn toàn có thể tối ưu hóa TFP đất và bảo vệ "lá phổi xanh" bằng công nghệ nhiệt hóa phi tập trung.

Tại Colombia và Costa Rica (Công nghệ đồ uống sinh học từ phụ phẩm cà phê): Các quốc gia Trung Mỹ đã tiên phong sử dụng công nghệ trích ly xanh và lên men sinh học để biến vỏ quả cà phê thô (coffee cherry pulp) thành dòng sản phẩm đồ uống chức năng giàu chất chống oxy hóa (cascara). Mô hình này không chỉ xóa sổ điểm đen ô nhiễm nguồn nước cục bộ tại các nhà máy chế biến ướt, mà còn nâng giá trị gia tăng nội địa của ngành cà phê lên thêm 25% - 30% (Heeger et al., 2017; Milder et al., 2007). Thực tiễn này củng cố tính khả thi cho đề xuất phát triển mảng đồ uống sinh học và thức uống chức năng từ vỏ sầu riêng và hạt bơ tại Đắc Lắc.

Tại Thái Lan (Mô hình kinh tế chia sẻ và tuần hoàn đa ngành BCG - Bio-Circular-Green): Chính phủ Thái Lan đã ứng dụng thành công nền tảng số để điều phối chuỗi cung ứng chia sẻ từ phụ phẩm trái cây nhiệt đới (sầu riêng, xoài). Các nhà máy chế biến lớn chia sẻ hạ tầng lò ủ vi sinh và hệ thống logistics hai chiều với các hợp tác xã nhỏ thông qua một ứng dụng quản lý mạng lưới tập trung. Mô hình kinh tế chia sẻ này đã giúp ngành nông nghiệp Thái Lan cắt giảm lớn chi phí logistics phụ phẩm, đồng thời tận dụng triệt để vỏ sầu riêng để làm thức ăn chăn nuôi lên men cho bò thịt, tạo chuỗi tuần hoàn khép kín hoàn hảo (NSTDA, 2022).

4. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Để chuyển hóa mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế (Eco-Systemic Triad Model) từ khung lý thuyết thành thực tiễn vận hành tại Đắc Lắc, bài báo đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ thông qua mô hình "Tứ giác liên kết" (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Nhà nông) như sau:

4.1. Kiến nghị về cơ chế chính sách và quản trị không gian (Về phía Chính quyền tỉnh Đắc Lắc)

Xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách (Sandbox) về KHCN & ĐMST xanh: Tỉnh cần ban hành các khung pháp lý đặc thù nhằm khuyến khích đầu tư vào công nghệ tuần hoàn sinh khối. Cho phép áp dụng các mức ưu đãi cao nhất về thuế, thủ tục hành chính và tiếp cận dòng tín dụng xanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ nhiệt phân (pyrolysis) xử lý vỏ cà phê hoặc đầu tư dây chuyền chiết xuất sâu từ phế phụ phẩm sầu riêng, bơ.

Quy hoạch không gian tích hợp hạ tầng sinh khối phi tập trung: Thay vì tập trung dòng thải về một trung tâm lớn gây quá tải hệ thống giao thông và tăng chi phí, tỉnh nên quy hoạch các cụm/trạm sơ chế sinh khối phi tập trung gắn liền với các vùng đại điền chuyên canh. Đây sẽ là địa điểm đặt các thiết bị dùng chung thuộc tầng *Kinh tế chia sẻ*.

4.2. Thúc đẩy thương mại hóa và chuyển giao công nghệ (Về phía các Tổ chức Nghiên cứu và Trường Đại học)

Chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật "may đo" theo đặc thù địa phương: Các viện nghiên cứu, trường đại học cần tập trung nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ phù hợp với điều kiện Tây Nguyên. Ví dụ: công nghệ phân tách enzyme tốc độ cao cho vỏ sầu riêng (loại sinh khối có độ ẩm lớn) hoặc quy trình sản xuất than sinh học biochar giàu dinh dưỡng phù hợp để hoàn trả carbon cho đất đỏ bazan.

Đóng vai trò R&D trong chuỗi Kinh tế hiệu năng cao: Chủ động nghiên cứu sâu việc phân tách các hợp chất có hoạt tính sinh học từ phụ phẩm trái cây để sản xuất thử nghiệm các dòng đồ uống sinh học, thức uống chức năng hoặc màng bọc bảo quản tự hủy. Việc tạo ra các sản phẩm mẫu có giá trị thương mại rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tự tin tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

4.3. Số hóa mạng lưới thương mại và tối ưu công suất (Về phía Doanh nghiệp và Hợp tác xã)

Ứng dụng công nghệ số để vận hành Kinh tế chia sẻ: Các doanh nghiệp công nghệ tại địa phương cần tiên phong xây dựng nền tảng ứng dụng số (App) điều phối luồng sinh khối nông nghiệp. Việc số hóa giúp tối ưu hóa công suất của đội xe vận chuyển hai chiều và các nhà kho dùng chung, giải quyết triệt để bài toán đứt gãy logistics phụ phẩm.

Minh bạch hóa dữ liệu phục vụ xuất khẩu: Ứng dụng công nghệ Blockchain để mã hóa hành trình tuần hoàn của dòng sinh khối. Việc chứng minh rõ ràng vỏ sầu riêng được tái chế thành bao bì xanh hay vỏ cà phê được làm biochar trả lại đất là chìa khóa cốt lõi giúp nông sản Đắk Lắk đạt các chứng nhận xanh quốc tế (EUDR, CBAM), nâng cao năng lực cạnh tranh trên mạng lưới thương mại toàn cầu.

5. KẾT LUẬN

Việc mở rộng quy mô địa giới hành chính mang lại cho Đắk Lắk dư địa không gian chiến lược nhưng đồng thời cũng đặt ra một "nghịch lý quy mô" gay gắt về mặt áp lực cấu trúc sinh thái. Đối mặt với hơn 3 triệu tấn phế phụ phẩm sinh khối từ cà phê, sầu riêng, bơ phát sinh hàng năm và nguy cơ suy thoái tầng đất đỏ

bazan, tỉnh không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy tăng trưởng tuyến tính truyền thống.

Bài báo đã đề xuất một giải pháp mang tính hệ thống thông qua Mô hình kiến trúc hạ tầng tích hợp hệ ba nền kinh tế (Tuần hoàn - Hiệu năng cao - Chia sẻ) dựa trên trục động cơ cốt lõi là KHCN & ĐMST. Dù tiếp cận dưới góc độ định tính hệ thống và mô hình hóa khung khái niệm, nghiên cứu đã chứng minh một cách logic rằng:

Kinh tế tuần hoàn là công cụ bảo vệ "lá phổi xanh", khép kín chuỗi liên ngành Trồng trọt – Chế biến – Chăn nuôi (sản xuất phân bón vi sinh, thức ăn gia súc) và phục hồi nền tảng đất sinh thái của vùng Tây Nguyên.

Kinh tế hiệu năng cao là đòn bẩy công nghệ khai thác sâu các vi chất, hợp chất sinh học có giá trị cao để phát triển ngành đồ uống sinh học, màng bọc chủ động, tối đa hóa lợi nhuận kinh tế trên từng đơn vị tài nguyên.

Kinh tế chia sẻ trên nền tảng số là lời giải cho bài toán tối ưu hóa hạ tầng logistics phân tán, giảm chi phí vận hành toàn hệ thống thông qua mạng lưới dùng chung.

Sự tích hợp đồng bộ này, kết hợp với việc soi chiếu các bài học thành công tương đồng từ Brazil, Colombia, và Thái Lan, khẳng định rằng ứng dụng KHCN & ĐMST vào mạng lưới thương mại không chỉ nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp cho Đắk Lắk mà còn cung cấp một khung lý thuyết kiểu mẫu cho các địa phương khác trong xu thế chuyển dịch sang một nền kinh tế xanh, bền vững và thông minh.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2. Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Quốc hội. (2020). Luật số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 về Bảo vệ môi trường.
4. OECD. (2015). The innovation imperative: Contributing to productivity, growth and well-being. OECD Publishing.
5. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
6. Stahel, W. R. (2010). The performance economy (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
7. Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). Biochar for environmental management: Science, technology and implementation (2nd ed.). Routledge.
8. Bridgwater, A. V. (2012). Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. *Biomass and Bioenergy*, 38, 68–94.

9. Botsman, R., & Rogers, R. (2010). *What's mine is yours: The rise of collaborative consumption*. Harper Business.
10. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *World food and agriculture: Statistical yearbook 2021*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb4477en>
11. International Rice Research Institute. (2019). *Rice straw management for sustainable agriculture*. International Rice Research Institute.
12. Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2019). Blockchain technology and its relationships to sustainable supply chain management. *International Journal of Production Research*, 57(7), 2117–2135.
13. Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C. N., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big data in smart farming: A review. *Agricultural Systems*, 153, 69–80. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.023>
14. Schellekens, J., Silva, C. A., Buurman, P., Rittl, T. F., Domingues, R. R., Justi, M., Vidal-Torrado, P., & Trugilho, P. F. (2018). Molecular characterization of biochar from five Brazilian agricultural residues obtained at different charring temperatures. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 130, 249–255.
15. Carvalho, M. T. M., Madari, B. E., Bastiaans, L., van Oort, P. A. J., Leal, W. G. O., Heinemann, A. B., Silva, M. A. S., & Maia, A. H. N. (2021). Impact of coffee biochar on carbon, microbial biomass and enzyme activities of a sandy soil cultivated with bean. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, 93(4), e20200096.
16. Heeger, A., Kosińska-Cagnazzo, A., Cantergiani, E., & Andlauer, W. (2017). Bioactives of coffee cherry pulp and its utilisation for production of cascara beverage. *Food Chemistry*, 221, 969–975.
17. Milder, J. C., Lassoie, J. P., & Bedford, R. (2007). Maximizing sustainability of the Costa Rican coffee industry. *Journal of Cleaner Production*, 15(17), 1716–1729.
18. National Science and Technology Development Agency. (2022). *Bio-Circular-Green Economy (BCG): The new sustainable growth engine model*. National Science and Technology Development Agency.

ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG PHÁT TRIỂN GIỐNG CÂY TRỒNG BẰNG CÔNG NGHỆ NUÔI CÂY MÔ VÀ XÁC THỰC DI TRUYỀN - ĐỘNG LỰC NÂNG CAO NĂNG SUẤT, GIÁ TRỊ NÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ĐẮK LẮK TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

ThS. Hoàng Mạnh Hùng

Giám đốc, Công ty CP TCBiotech Toàn Cầu

Tóm tắt

Trên cơ sở định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, bài tham luận trình bày kinh nghiệm thực tiễn của một doanh nghiệp công nghệ sinh học thực vật hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong việc lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển. Bài viết phân tích chuỗi hoạt động cốt lõi gồm nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô (chuỗi Cavendish, dưa MD2, khoai lang, hồ tiêu, keo, bạch đàn, v.v...) kết hợp xác thực giống bằng chỉ thị phân tử, từ đó làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tiếp cận, vận hành công nghệ tại địa phương, đồng thời chỉ ra khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường sang Lào và Campuchia. Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất một số định hướng, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và xây dựng mô hình tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030.

Từ khóa: khoa học công nghệ; đổi mới sáng tạo; nuôi cấy mô; xác thực giống; nông nghiệp công nghệ cao; Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu", là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có lực lượng doanh nghiệp khoa học công nghệ làm hạt nhân lan tỏa trong các ngành trụ cột, trước hết là nông nghiệp - lĩnh vực vốn là thế mạnh truyền thống của tỉnh.

Là một doanh nghiệp công nghệ sinh học thực vật được thành lập và phát triển ngay trên địa bàn tỉnh, Công ty CP TCBiotech Toàn Cầu (TCBiotech Toàn Cầu) xác định ngay từ đầu rằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không phải là một lựa chọn mang tính phong trào, mà là điều kiện sống còn để doanh nghiệp tồn tại, cạnh tranh và mở rộng thị trường trong một ngành sản xuất giống cây trồng còn nhiều dư địa nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về chất lượng giống, gian

lận thương mại và thiếu chuẩn hóa. Từ thực tiễn vận hành, bài tham luận này mong muốn chia sẻ góc nhìn của doanh nghiệp về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của chính doanh nghiệp, qua đó góp phần làm rõ thêm một trong những động lực tăng trưởng mới mà Hội thảo đặt ra.

2. Khái quát hoạt động khoa học, công nghệ của doanh nghiệp

TCBiotech Toàn Cầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cây giống bằng công nghệ nuôi cấy mô (vi nhân giống in vitro) đối với ba đối tượng cây trồng chủ lực: dưa MD2 phục vụ xuất khẩu, chuối Cavendish và khoai lang phục vụ kinh tế tuần hoàn và nguyên liệu xanh và bên cạnh đó cũng đang tiến hành nghiên cứu các đối tượng tiếp theo như tiêu, keo, bạch đàn, v.v.... Hai trụ cột công nghệ cốt lõi mà doanh nghiệp đã và đang đầu tư gồm:

- Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật: tối ưu hóa môi trường nuôi cấy, kiểm soát nồng độ chất điều hòa sinh trưởng và số lần cấy chuyển để hạn chế biến dị soma, kiểm soát hiện tượng thủy tinh hóa (hyperhydricity), qua đó đảm bảo cây giống đồng nhất về di truyền, sạch bệnh và có hệ số nhân giống công nghiệp. Hướng đến cơ giới hóa, công nghiệp hóa công nghệ bằng máy móc, bằng các kỹ thuật nuôi cấy bán ngập chìm, v.v... để giảm thiểu công lao động và tăng năng suất, tính đồng nhất trong quy trình sản xuất.

- Công nghệ xác thực giống bằng chỉ thị phân tử: ứng dụng kỹ thuật PCR với các chỉ thị SSR (Simple Sequence Repeats) và đang phát triển các chỉ thị chuyên biệt để xác thực tính đúng giống của dưa MD2 và các giống chuối kháng bệnh vàng lá Panama (TR4), nhằm loại trừ rủi ro giống trôi (genetic drift), giống giả, giống lẫn tạp - vấn đề phổ biến trong chuỗi nhân giống truyền thống bằng phương pháp vô tính cổ điển. Hướng đi này là hướng đi đúng trên thế giới và đang được áp dụng tại doanh nghiệp, một trong những đơn vị sản xuất giống áp dụng công nghệ và phương pháp đi đầu tại khu vực Tây Nguyên và Việt Nam

Việc kết hợp hai nền tảng công nghệ trên giúp doanh nghiệp xây dựng được một mô hình sản xuất giống có thể kiểm chứng được bằng dữ liệu khoa học, thay vì chỉ dựa trên kinh nghiệm cảm quan như cách làm truyền thống của nhiều cơ sở nhân giống nhỏ lẻ hiện nay trên địa bàn.

3. Thuận lợi và khó khăn trong tiếp cận, vận hành khoa học công nghệ tại địa phương

3.1. Thuận lợi

- Đắk Lắk có nền tảng nông nghiệp quy mô lớn, đa dạng cây trồng (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, cây lâm nghiệp), tạo dư địa thị trường rộng cho sản phẩm giống chất lượng cao và nhu cầu chuẩn hóa giống ngày càng tăng.

- Chủ trương của tỉnh và định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW tạo hành lang chính sách thuận lợi để doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nông nghiệp được quan tâm, có cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra.

- Khả năng liên kết với các viện, trung tâm nghiên cứu (như SOFRI, các trung tâm giống vùng Tây Nguyên) để tiếp cận nguồn gen xác thực, làm cơ sở đối chứng cho công tác xác thực phân tử.

- Vị trí địa lý của Đắk Lắk thuận lợi để mở rộng thị trường cây giống sang Lào và Campuchia - hướng đi mà doanh nghiệp đã và đang triển khai bước đầu.

3.2. Khó khăn

- Chi phí đầu tư cho phòng thí nghiệm PCR, hệ thống nuôi cấy mô đạt chuẩn và chi phí vận hành (hóa chất, điện, nhân lực kỹ thuật) khá cao so với quy mô vốn của một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ sinh học tại địa phương.

- Nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về công nghệ sinh học thực vật, sinh học phân tử tại chỗ còn hạn chế, doanh nghiệp phải đầu tư đào tạo nội bộ và khó cạnh tranh thu hút nhân sự chất lượng cao so với các trung tâm lớn.

- Thị trường giống cây trồng vẫn còn phổ biến hành vi cạnh tranh bằng giá thấp, giống không rõ nguồn gốc, gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư bài bản về khoa học công nghệ trong việc thuyết phục một bộ phận nông dân, hợp tác xã về giá trị của giống được xác thực di truyền.

- Cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nông nghiệp tại địa phương trên thực tế còn chưa đồng bộ, thủ tục công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ còn phức tạp đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

4. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - lợi thế cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp

Thực tiễn vận hành của TCBIotech Toàn Cầu cho thấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ sản xuất mà là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt, thể hiện ở các điểm sau:

- Khác biệt hóa sản phẩm bằng dữ liệu khoa học: việc cung cấp giống cây trồng kèm theo kết quả xác thực phân tử là một cam kết về chất lượng mà phần lớn cơ sở nhân giống truyền thống trên thị trường chưa có khả năng đáp ứng, giúp doanh nghiệp định vị ở phân khúc giống chất lượng cao, hướng tới khách hàng là các vùng trồng xuất khẩu, hợp tác xã quy mô lớn.

- Chiến lược giống kháng bệnh làm nền tảng phát triển bền vững: việc chủ động nghiên cứu, tiếp cận nguồn gen chuối kháng bệnh vàng lá Panama (TR4) thông qua các kênh hợp tác quốc tế (Trung tâm tài nguyên di truyền chuối ITC, mạng lưới BAPNET) là một hướng đi đổi mới sáng tạo có tính dẫn đầu so với phần lớn các đơn vị nhân giống trong vùng, tạo lợi thế đi trước trong bối cảnh dịch bệnh TR4 đang đe dọa vùng trồng chuối Tây Nguyên.

- Mở rộng không gian thị trường ra Lào, Campuchia: năng lực kiểm soát chất lượng giống bằng công nghệ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp đủ tin cậy xuất khẩu giống ra thị trường khu vực, qua đó góp phần đưa Đắk Lắk - vùng đất nông nghiệp cốt lõi của Tây Nguyên - trở thành trung tâm cung ứng giống cây

trồng chất lượng cao cho cả khu vực Đông Dương, phù hợp với định hướng phát triển hành lang kinh tế và liên kết vùng của tỉnh.

- Tạo tiền đề hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệ tại địa phương: việc kiên trì đầu tư phòng xét nghiệm PCR, xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng theo hướng chuẩn hóa là cơ sở để doanh nghiệp tiến tới được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, qua đó có thể trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao mà tỉnh đang định hướng xây dựng.

5. Định hướng chiến lược của doanh nghiệp gắn với sự phát triển của tỉnh

Trên cơ sở những kết quả và bài học thực tiễn nêu trên, TCBIotech Toàn Cầu xác định chiến lược phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030 gắn liền với các trụ cột và bài toán lớn mà tỉnh đã đề ra, cụ thể:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện năng lực xác thực giống bằng chỉ thị phân tử, mở rộng từ SSR sang phát triển bộ chỉ thị SCAR đặc hiệu cho từng giống, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu di truyền giống cây trồng chủ lực của vùng, góp phần hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản - một nội dung thuộc nhóm chuyển đổi số và kinh tế số mà Hội thảo đặt ra.

- Mở rộng quy mô sản xuất giống sạch bệnh, kháng bệnh phục vụ tái cơ cấu các vùng trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp của tỉnh theo hướng chuỗi giá trị và kinh tế tuần hoàn, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu giống sang Lào, Campuchia, góp phần hiện thực hóa định hướng liên kết vùng và phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.

- Chủ động liên kết với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước để tiếp cận nguồn gen, chuyển giao công nghệ, đồng thời sẵn sàng tham gia các cơ chế đặt hàng, khoán sản phẩm khoa học công nghệ theo kết quả đầu ra mà tỉnh đang xây dựng.

- Từng bước hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ, làm cơ sở tiếp cận các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đất đai theo quy định hiện hành.

5.1. Một số kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị tỉnh xây dựng cơ chế hỗ trợ vốn vay ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, để khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tham gia.

- Đề nghị hình thành cơ chế chia sẻ, liên kết dữ liệu giống cây trồng đã được xác thực giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên địa bàn, làm nền tảng xây dựng cơ sở dữ liệu giống chuẩn hóa cấp vùng, tránh tình trạng mỗi đơn vị tự xây dựng dữ liệu riêng lẻ, trùng lặp nguồn lực.

- Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nông nghiệp với các chương trình xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế

tại Lào và Campuchia, nhằm phát huy lợi thế vị trí địa lý của Đắk Lắk trong liên kết vùng Đông Dương.

- Đề nghị có chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ sinh học, sinh học phân tử cho doanh nghiệp tại địa phương, ví dụ qua các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học, dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

6. Kết luận

Từ thực tiễn hoạt động của TCBiotech Toàn Cầu, có thể khẳng định rằng đối với một doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ sinh học hoạt động trên địa bàn tỉnh, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không phải là yếu tố tách rời mà chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi, quyết định khả năng tồn tại và mở rộng thị trường của doanh nghiệp. Việc lựa chọn đầu tư bài bản vào công nghệ nuôi cấy mô và xác thực phân tử giống cây trồng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về vốn, nhân lực và dữ liệu, đã giúp doanh nghiệp xây dựng được vị thế khác biệt trên thị trường giống cây trồng khu vực Tây Nguyên và bước đầu mở rộng ra Lào, Campuchia. Đây cũng là minh chứng thực tiễn sinh động cho định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW tại cấp doanh nghiệp, và doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành, đóng góp cùng tỉnh Đắk Lắk trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk. (2026). Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 14/4/2026 về triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Công ty CP TCBiotech Toàn Cầu. (2026). Báo cáo nội bộ về quy trình nhân giống nuôi cấy mô và xác thực phân tử giống dưa MD2, chuối Cavendish.

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG XANH THÍCH ỨNG VỚI NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH ĐẮK LẮK

NCV. Vũ Quang Hà

Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích

Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam

Tóm tắt

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong những năm gần đây đã đặt ra yêu cầu các đô thị phải phát triển theo hướng bền vững nhằm giải quyết những thách thức về năng lượng, khai thác tài nguyên, quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, hệ thống hạ tầng đô thị đang từng bước được chuyển đổi theo định hướng hạ tầng xanh, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hạ tầng xanh không chỉ hỗ trợ phát triển cân bằng giữa các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường mà còn góp phần cải thiện chất lượng sống của cộng đồng hiện tại, đồng thời bảo đảm các điều kiện phát triển cho các thế hệ tương lai. Trên cơ sở phân tích những nguyên tắc và lợi ích của giải pháp hạ tầng xanh đã được chứng minh trên thế giới, kết hợp với đặc điểm đặc thù của các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bài viết gợi mở các định hướng áp dụng những mô hình hạ tầng xanh phù hợp với điều kiện của các đô thị tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Từ khóa: hạ tầng xanh, thoát nước bền vững, ngập lụt đô thị, biến đổi khí hậu.

1. Giới thiệu

Trong những năm vừa qua, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã trải qua nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng. Các đợt hạn hán và lũ lụt đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của khu vực. Tại tỉnh Đắk Lắk, dưới tác động của hiện tượng El Nino, hạn hán diễn ra khốc liệt, lượng nước trên các ao hồ, công trình thủy lợi rơi vào tình trạng cạn kiệt và gây thiệt hại lớn sản xuất nông nghiệp và thiếu nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân. Địa hình cao nguyên dốc thoải, lượn sóng, chia cắt phức tạp cùng sự chênh lệch độ cao. Địa hình này khiến nước mặt thoát nhanh, dễ gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Về phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khu vực hạ lưu sông Ba và đồng bằng Tuy Hòa với địa hình lòng chảo thấp trũng đã chịu ảnh hưởng bởi mưa bão và việc xả lũ gây nên tình trạng ngập lụt diện rộng. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng khó lường, tỉnh Đắk Lắk với địa hình đa dạng và phức tạp cần triển khai các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ các rủi ro thiên tai là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu, bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, bài toán hạ tầng thoát nước là vấn đề mà nhiều địa phương quan tâm, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua, UBND cũng đã ban hành Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026, kèm theo Quy định quản lý hoạt động thoát

nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, trong đó, quy định là yêu cầu đồng bộ hóa ngay từ khâu quy hoạch. Theo đó, các dự án liên quan đến hệ thống thoát nước từ giao thông, thủy lợi đến hạ tầng đô thị đều phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tránh tình trạng đầu tư manh mún, chồng chéo. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cũng được yêu cầu duy tu, nạo vét thường xuyên nhằm đảm bảo dòng chảy thông suốt, hạn chế ngập úng. Mặt khác, hầu hết các công trình hạ tầng thoát nước hiện nay được thiết kế theo hướng tiếp cận truyền thống (phát triển hạ tầng xám), với các công trình có thông số thiết kế “cứng”, khó đảm bảo tính linh hoạt khi ứng phó với sự bất định do tác động của BĐKH và bản chất phức tạp của đô thị hiện hữu.

Hiện nay, nhằm khắc phục những hạn chế của tiếp cận thoát nước truyền thống, các nước trên thế giới đã và đang áp dụng tiếp cận trữ nước mưa giảm ngập hiện đại, thông qua việc chuyển đổi từ hạ tầng xám sang hạ tầng xanh, chuyển từ tiếp cận thoát nước nhanh sang thoát nước chậm (trữ, thấm, sử dụng và thoát nước khi cần thiết). Trung Quốc khởi xướng mô hình “Thành phố bọt biển – Sponge City”, nơi mỗi công viên, vỉa hè, mái nhà đều có khả năng giữ nước tạm thời, cho phép nó thấm dần xuống đất hoặc bay hơi tự nhiên. Singapore với chương trình “ABC Waters – Active, Beautiful, Clean” biến các kênh thoát nước thành công viên nước và không gian công cộng. Hàn Quốc xây dựng hệ thống “Smart Stormwater Management System” với cảm biến IoT, mô phỏng ngập thời gian thực. Nhật Bản kết hợp song song hệ thống cống ngầm và mương tràn mặt, tạo lớp an toàn kép cho đô thị. Tất cả đều hướng tới triết lý chung: không thoát nước bằng mọi giá, mà quản lý nước như một phần của hạ tầng sinh thái.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cách tiếp cận mới về hạ tầng xanh này ưu tiên việc tạo không gian cho nước, xem nước mưa là nguồn tài nguyên phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, đây là giải pháp có tính linh hoạt mềm dẻo, có thể triển khai phân kỳ theo từng giai đoạn và từng khu vực. Bài viết này cung cấp góc nhìn về hạ tầng xanh tại các đô thị, từ đó gợi mở áp dụng các mô hình hạ tầng xanh tại đô thị tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay.

2. Hạ tầng xanh đô thị

Nghị định 35/2026/NĐ-CP quy định Hạ tầng xanh (HTX) tại đô thị là hệ thống hạ tầng được quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý, bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian xanh tại đô thị nhằm bảo tồn các giá trị, chức năng của hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại đô thị. Từ định nghĩa này, HTX tại các đô thị không chỉ được hiểu đơn giản là giải pháp trồng cây xanh mà còn là mạng lưới quy hoạch kết nối của các không gian xanh đa chức năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Qua tìm hiểu các kinh nghiệm trong và ngoài nước cho thấy, cách tiếp cận quy hoạch và thiết kế xây dựng hạ tầng xanh và không gian thoát nước dựa trên chức năng sinh thái có nhiều ưu điểm để bổ sung và kết hợp với hệ thống thoát nước truyền thống Hình 1 minh họa tiếp cận thu trữ nước mưa giảm ngập: (i)

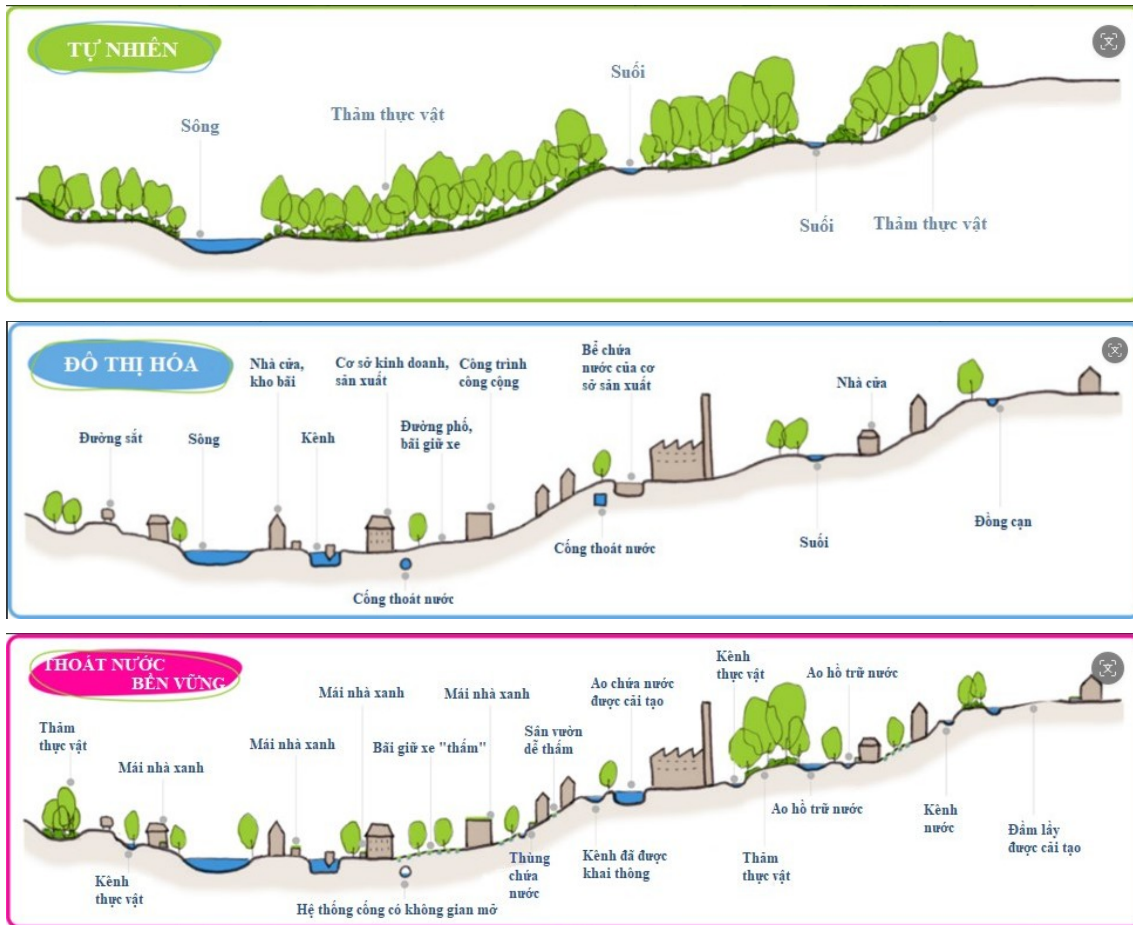
trước khi có tác động của con người; (ii) khi có tác động của hoạt động phát triển, đô thị hóa; (iii) sau khi áp dụng các giải pháp tiếp cận trữ nước mưa hỗ trợ hệ thống thoát nước bền vững.

(i) Trong trường hợp tự nhiên, khi chưa có tác động của con người, dòng chảy sẽ duy trì sự cân bằng lưu thông nước thông qua các quá trình mưa, bốc hơi, ngăn chặn bởi lá và hấp thụ bởi thực vật, dòng chảy bề mặt và thấm thấu đến mặt đất;

(ii) Do sự phát triển của con người, môi trường tự nhiên bị thay thế bởi đất có bề mặt cứng, khó thấm như mái nhà, đường xá, sân trong và bãi đậu xe ô tô. Lượng mưa chảy ra nhanh hơn nhiều, gây ra lũ lụt bề mặt và hệ thống cống rãnh, và mực nước sông cao hơn;

(iii) Sử dụng tiếp cận trữ nước mưa để làm chậm dòng chảy trong các khu vực đô thị, cũng như ở thượng nguồn, có thể bắt chước quản lý nước tự nhiên. Nhiều thay đổi nhỏ có thể có tác động tổng hợp lớn đến việc giảm số lượng và chất lượng nước chảy tràn.

Ngoài chức năng chính là giảm thiểu rủi ro ngập úng, hệ thống này còn hỗ trợ về cải thiện chất lượng, trữ lượng nước và cảnh quan cũng như nâng cao năng lực chống chịu với tác động của BĐKH. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển các khu vực đô thị mới, đặc biệt phù hợp với bối cảnh đô thị hóa nhanh tại Việt Nam.



Hình 1. Tiếp cận thu và trữ nước mưa giảm ngập¹⁰⁵

Có thể nói, nguyên tắc chung về thoát nước bền vững kết hợp ứng phó BĐKH đó là khi lập quy hoạch thoát nước trong đô thị cần tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu những tác động của dòng chảy đến các khu vực phát triển đô thị trong điều kiện có xét đến tác động của BĐKH. Cách tiếp cận đó là tối ưu hóa hệ thống thoát nước tự nhiên của đô thị, giảm tốc độ, lưu lượng dòng nước chảy tràn, ưu tiên các dòng chảy trên bề mặt, gìn giữ, bảo vệ các không gian lưu trữ nước để phòng chống ngập úng cũng như giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. HTX chính là giải pháp đáp ứng được những điều kiện trên. Giải pháp này mang lại cơ hội tăng cường không gian xanh cho đô thị, kết nối và mở rộng mạng lưới cây xanh, đa dạng sinh học từ đó không chỉ là giải pháp chống ngập lụt đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân (Nguyễn Thị Bích Phương, 2022).

Thêm vào đó, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Việt Dung (2023) đã giới thiệu tiêu chí quy hoạch, thiết kế và xây dựng không gian trữ nước và thảm xanh đô thị theo nguyên tắc thoát nước bền vững theo 4 nhóm chính: lưu lượng, chất lượng, tiện ích và đa dạng sinh học. Cụ thể bảng 1:

Tiêu chí chung	Tiêu chí cụ thể
Lưu lượng nước	1. Dòng chảy bề mặt là nguồn tài nguyên
	2. Hỗ trợ quản lý rủi ro lũ lụt cho lưu vực tiếp nhận
	3. Bảo vệ hình thái học và sinh thái học trong tiếp nhận nước mưa
	4. Bảo tồn và bảo vệ các hệ thống thủy văn tự nhiên
	5. Thoát nước mưa hiệu quả tại các điểm phát sinh
	6. Quản lý rủi ro lũ lụt, ngập úng tại chỗ
	7. Thiết kế hệ thống linh hoạt / thích ứng để ứng phó với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
Chất lượng nước	1. Hỗ trợ quản lý chất lượng nước cho lưu vực tiếp nhận
	2. Thiết kế khả năng phục hồi của hệ thống ứng phó với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
Tiện ích	1. Tối đa hoá đa chức năng
	2. Tăng cường giá trị cảnh quan
	3. Cung cấp hệ thống quản lý nước mưa an toàn

¹⁰⁵ Nguồn: <https://www.slowtheflow.net>

Tiêu chí chung	Tiêu chí cụ thể
	4. Hỗ trợ phát triển khả năng chống chịu khả năng thích ứng với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
	5. Tối đa hoá minh bạch – tham gia các bên và cộng đồng
	6. Hỗ trợ giáo dục cộng đồng
Đa dạng sinh học	1. Hỗ trợ và bảo vệ môi trường sống và các giống loài động thực vật bản địa
	2. Đóng góp cho các mục tiêu đa dạng sinh học địa phương
	3. Đóng góp vào kết nối môi trường sống và không gian sinh thái
	4. Tạo ra các hệ sinh thái đa dạng, bền vững, có khả năng chống chịu tốt

Bảng 1: Tiêu chí quy hoạch và thiết kế công trình trữ nước và thảm xanh đô thị theo nguyên tắc thoát nước bền vững

Các tiêu chí thiết kế này cần được xem xét đầy đủ cho tất cả các giải pháp thiết, xây dựng. Mức độ và cách thức mà mỗi tiêu chí được xem xét sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của địa điểm, bối cảnh phát triển và các mục tiêu địa phương.

Để tối đa hóa lợi ích và hiệu quả, các tiêu chí cần được xem xét ngay từ giai đoạn đầu và được tích hợp đầy đủ vào quá trình quy hoạch, thiết kế, quản lý thoát nước mưa và sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư phát triển và cộng đồng. Các mô hình hạ tầng xanh kết hợp thoát nước bền vững được thiết kế theo các tiêu chí phù hợp và phù hợp với bối cảnh tại địa phương.

3. Mô hình hạ tầng xanh đô thị và thoát nước bền vững

Nước mưa là nguồn tài nguyên có giá trị cần được xem xét trong công tác quản lý và sử dụng. Quản lý nước mưa tốt sẽ đóng góp tích cực cho đa dạng sinh học, tạo cảnh quan, giúp cho các công trình, địa điểm trở nên sinh thái hơn và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Nguyên tắc của hệ thống không gian trữ nước, thảm xanh hay thoát nước bền vững là tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu những tác động tiêu cực của dòng chảy bề mặt khi có mưa từ các khu vực phát triển.

Trên thế giới, lợi ích của 5 giải pháp HTX phổ biến hiện nay đã được chứng minh (Hình 2). Trong đó, những vấn đề về giảm nước mưa chảy tràn trong hiệu quả giảm ngập lụt là rất cao.

Lợi ích	Giảm nước mưa chảy tràn				Tăng khả năng cung cấp nước	Tăng lưu trữ nước ngầm	Giảm sử dụng muối	Giảm sử dụng năng lượng	Nâng cao chất lượng không khí	Giảm CO ₂ trong không khí	Giảm hiện tượng đảo nhiệt đô thị	Nâng cao chất lượng sống					Đa dạng sinh học	Phát triển giáo dục cộng đồng
	Giảm nhu cầu xử lý nước	Nâng cao chất lượng nước	Giảm nhu cầu hạ tầng xám	Giảm ngập lụt								Năng cao tính thẩm mỹ	Tăng các hoạt động vui chơi, giải trí	Giảm ô nhiễm tiếng ồn	Tăng sản kết cộng đồng	Nông nghiệp đô thị		
HTX																		
Mái xanh	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Trồng cây xanh	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Giữ nước và lọc nước SH	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Via hệ thấm hút	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Thu, trữ nước	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Có Có thể Không

Hình 2. Lợi ích của một số giải pháp HTX¹⁰⁶

Nhìn chung, các giải pháp trữ nước mưa có ưu điểm hỗ trợ giảm ngập, giảm ô nhiễm chất lượng nước, cải thiện khí hậu khu vực lắp đặt, nâng cao đa dạng sinh học, dễ dàng tích hợp với các hạ tầng sẵn có... Tuy nhiên, cần thường xuyên bảo trì, hay các vấn đề liên quan đến mùi hôi và côn trùng là những nhược điểm của những giải pháp này. Một số ưu/nhược điểm chính được thể hiện tại Bảng 2.

TT	Giải pháp thu & trữ nước mưa	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Mái nhà xanh	- Làm chậm dòng chảy, cách nhiệt cho tòa nhà, giảm chi phí làm mát và sưởi ấm; - Cải thiện chất lượng nước; - Và góp phần giảm dòng chảy tràn từ mưa	- Thu hút côn trùng (muỗi, rắn, sâu, bọ...); - Cần bảo trì thường xuyên và đúng cách;
2	Vườn mưa	- Thích hợp ở những khu vực có không gian hạn chế; - Có thể cung cấp bổ cập nước ngầm và cải thiện mỹ quan đô thị; - Có thể xử lý nhiều chất ô nhiễm và giúp giảm "Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị"	- Bảo trì cẩn thận - Không phù hợp với khu vực có độ dốc > 20% - Không phù hợp khi mực nước ngầm cách mặt đất 2m.
3	Thùng chứa	- Đơn giản, chi phí thiết kế	- Cần bảo trì thường xuyên do lắng đọng trầm

¹⁰⁶ Nguồn: Center for Neighborhood Technology (CNT), 2010, *The Value of Green Infrastructure*

TT	Giải pháp thu & trữ nước mưa	Ưu điểm	Nhược điểm
	nước mưa	thấp. - Thu và lưu trữ hiệu quả dòng chảy từ trận mưa nhỏ đến trung bình. Nước được lưu trữ sau đó có thể được sử dụng để tưới và sinh hoạt.	tích; - Nơi ở của muỗi, côn trùng...
4	Via hè thấm	- Kiểm soát nước mưa chảy tràn, giảm ngập lụt. - Dễ áp dụng tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có; - Tạo mỹ quan đô thị.	- Thường xuyên bảo trì. - Tránh bố trí tại các vị trí gần mực nước ngầm và khu vực có mật độ giao thông cao.
5	Rãnh thực vật	- Làm chậm dòng chảy, gia tăng khả năng thấm, giảm ngập và xói mòn; - Điều hòa vi khí hậu.	- Thường xuyên cắt tỉa cỏ; - Là nơi trú ngụ của muỗi; - Tránh bố trí tại các vị trí gần mực nước ngầm do có thể gây ô nhiễm.
6	Hồ điều tiết	- Làm chậm dòng chảy lũ, tăng khả năng thấm, cải thiện chất lượng nước; - Điều hòa vi khí hậu; - Tạo cảnh quan đô thị.	- Là nơi trú ngụ của côn trùng; - Cần không gian bố trí; - Thường xuyên bảo trì, loại bỏ rác thải của người dân.

Bảng 2. Một số ưu/nhược điểm của các giải pháp trữ nước mưa

4. Giải pháp thiết kế hạ tầng xanh và thoát nước mưa đô thị tại tỉnh Đắk Lắk

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội so với khu vực và cả nước. Sự phát triển và đầu tư các trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục - y tế, du lịch cũng như trụ sở các cấp chính quyền đang tiến hành xây mới, mở rộng nhằm đáp ứng sự phát triển và quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Tình hình thời tiết diễn biến cực đoan đã và đang gây ra tình trạng hạn hán, sự thiếu hụt nguồn nước cấp và ngập lụt diện rộng do mưa lũ. Các nguồn nước trên địa bàn từ hệ thống sông, rạch bị ô nhiễm, nguồn nước ngầm bị

khai thác quá mức làm cho nguồn nước cấp ngày càng thiếu hụt. Sự đầu tư về cấp thoát nước ngày càng có quy mô lớn như Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thị xã Buôn Hồ (khởi công năm 2026); dự án hồ Krông Pách Thượng; hồ Ea H'leo 1 và hồ Suối Cái. Các dự án đầu tư này cần nhiều vật lực, kinh phí và thời gian.

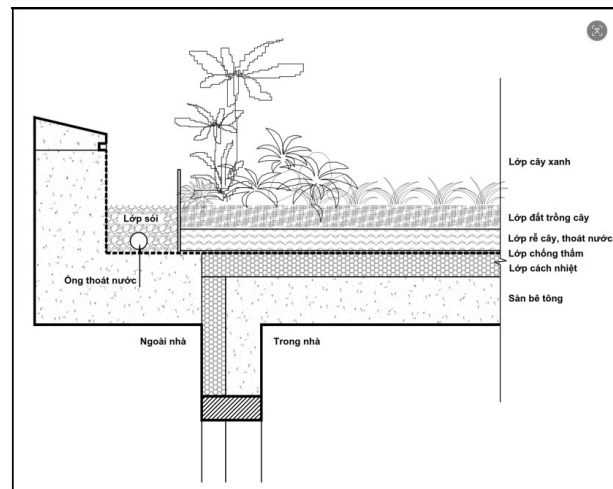
Bên cạnh đó, nguồn nước mưa (có khả năng tái tạo) thì dồi dào nhưng thực tế lại xem như yếu tố bất lợi đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị và bị thải bỏ càng nhanh càng tốt. Với những điểm mấu chốt trên nguồn nước mưa cần được xem là tài nguyên nước nhằm hướng đến tái sử dụng là yêu cầu bức thiết cho cộng đồng và phù hợp trong xu hướng sử dụng tài nguyên tái tạo, phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển bền vững đô thị ở tỉnh Đắk Lắk.

Sự khác biệt trong phân bố và sự đa dạng địa hình, đặc điểm đô thị hóa, đặc điểm hệ thống thoát nước của mỗi khu vực cũng khác nhau ở tỉnh Đắk Lắk, do đó cần thiết xây dựng các mô hình trữ nước mưa phù hợp với từng địa điểm cụ thể.

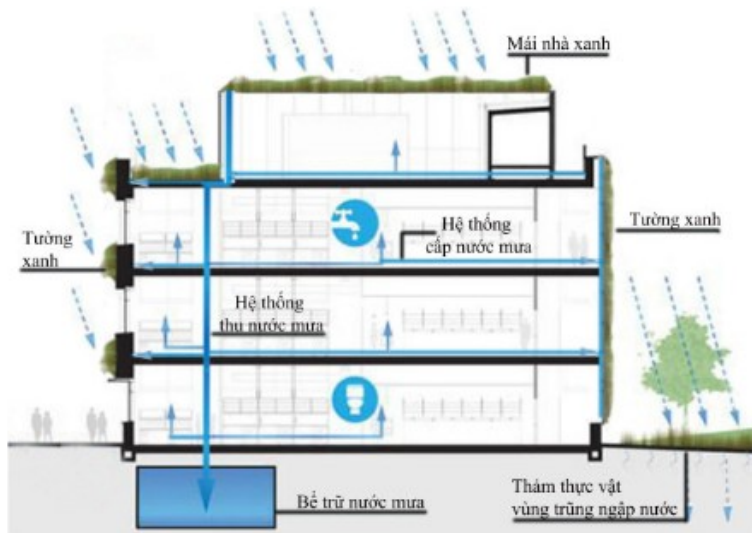
- Mô hình hạ tầng xanh theo quy mô công trình

Những khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh với thiết kế các công trình trữ nước mưa phân tán, có thể giảm thiểu áp lực trên hệ thống thoát nước chính, giảm thiểu tình trạng ngập lụt và giúp duy trì cung cấp nước cho khu vực trong thời gian khô hạn. Ngoài ra, các công trình này có thể được thiết kế thành không gian xanh, cung cấp không gian sống và giải trí cho cư dân đồng nâng cao giá trị tài sản của khu vực được thiết kế tích hợp. Do đó, thiết kế thu trữ nước mưa phân tán với giải pháp mái nhà xanh, tường xanh tại các khu đô thị mới là giải pháp hữu ích tại tỉnh Đắk Lắk.

+ Giải pháp mái nhà xanh



Hình 3: Cấu trúc mái nhà xanh điển hình Hình 4: Bản vẽ thiết kế mái nhà xanh cho tòa nhà

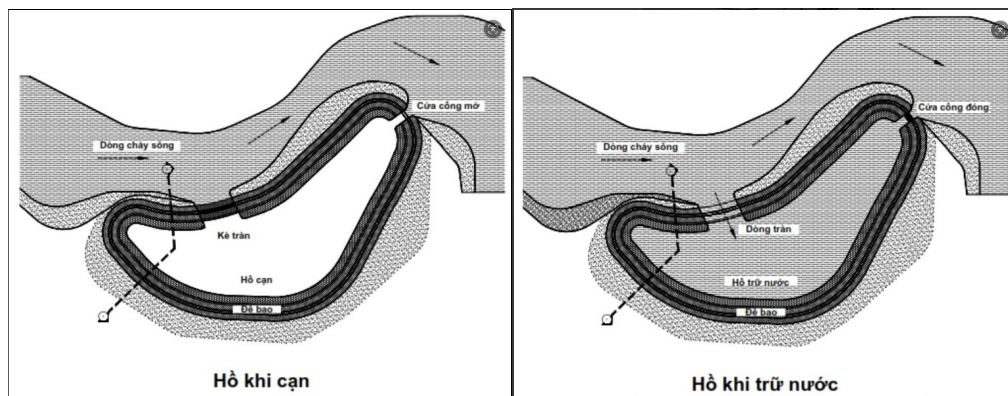


Hình 5. Mô hình HTX áp dụng cho quy mô cấp công trình, gồm: mái nhà xanh, tường xanh, hệ thống giữ - lọc - tuần hoàn nước

- Mô hình hạ tầng xanh theo quy mô khu vực

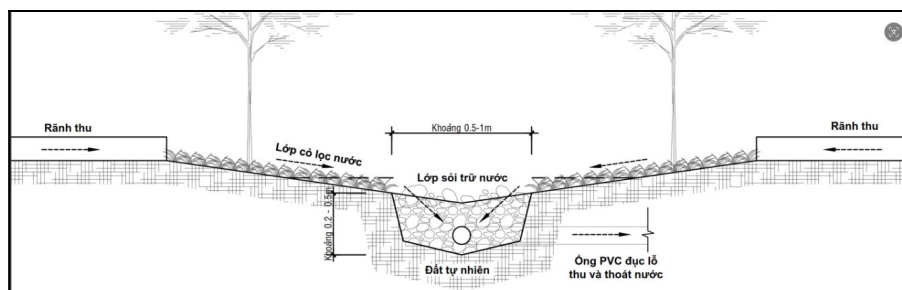
Tỉnh Đắk Lắk có hệ thống sông/kênh rộng khắp và nhiều vùng ao/hồ hoặc vùng đất trũng thấp liền kề (khu vực phía đông). Việc sử dụng sông/kênh trữ nước hỗ trợ giảm ngập là khả thi cho địa phương. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế địa hình trũng thấp, các giải pháp rãnh thấp, rãnh thấm phù hợp tại các công trình công cộng như công viên, vườn cây, chậu cây xanh vỉa hè,...

+ Giải pháp trữ nước mưa hồ điều tiết khô cho vùng trũng thấp

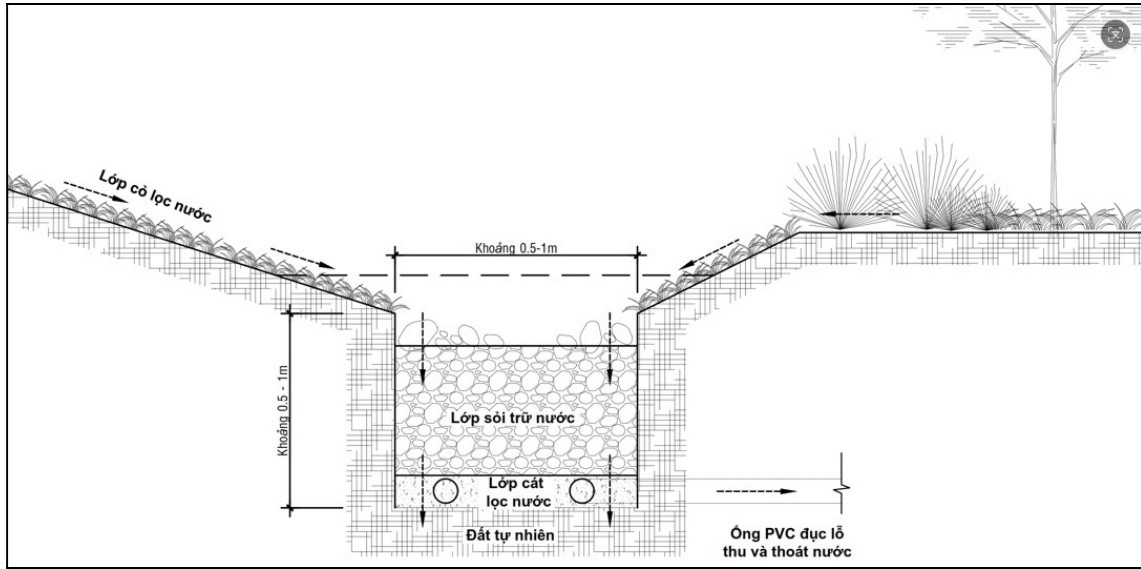


Hình 6: Minh họa mặt bằng thiết kế vùng trũng thấp làm hồ điều tiết khô

+ Giải pháp rãnh thấp



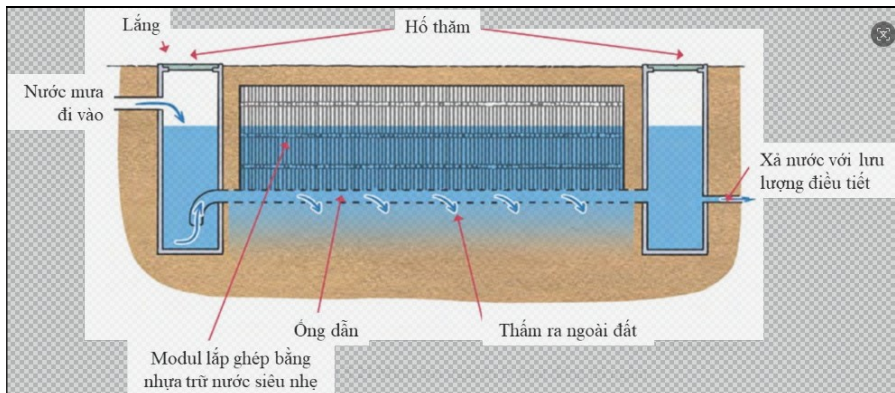
Hình 7: Minh họa rãnh thấp được xây dựng trong khu vực công viên
+ Giải pháp rãnh thấm



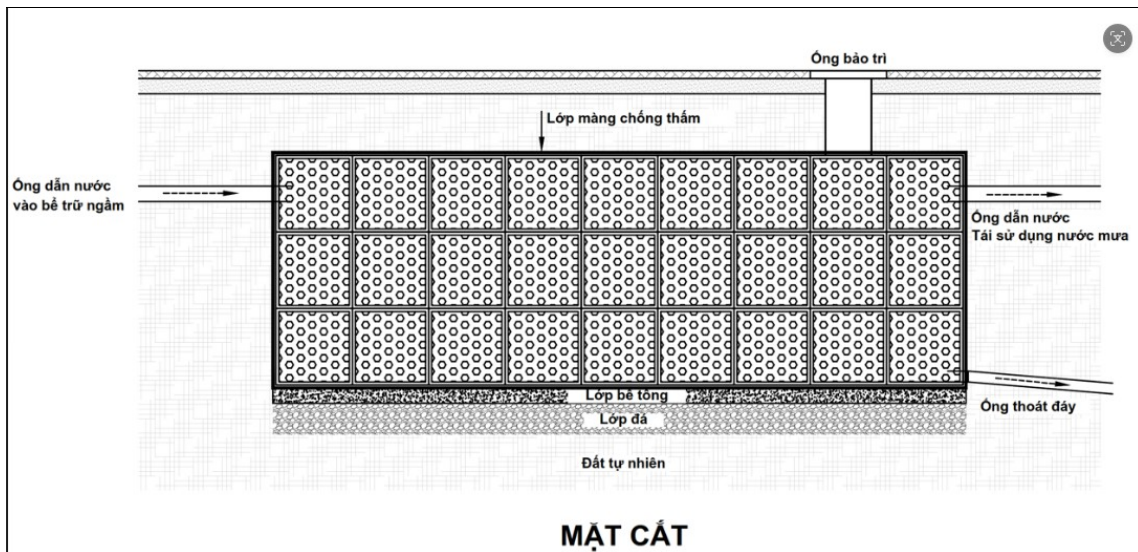
Hình 8: Bản vẽ mặt dọc một rãnh thấm điển hình

- Mô hình hạ tầng xanh quy mô đô thị

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều khu vực với tốc độ đô thị hóa cao, ví dụ vùng đô thị trung tâm như P. Buôn Ma Thuột; P. Tân An; P. Tân Lập; P. Thành Nhất; P. Ea Kao; P. Phú Yên; P. Tuy Hòa; P. Bình Kiến. Khu vực này thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn. Việc áp dụng các giải pháp trữ nước mưa hỗ trợ hệ thống thoát nước tại những khu vực này là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề chung của những khu vực đô thị hóa cao là quỹ đất xây dựng hạn chế, do đó nghiên cứu này đề xuất mô hình hồ điều tiết ngầm tập trung nhằm khắc phục nhược điểm đó. Bên cạnh việc giảm ngập, các hồ điều tiết ngầm còn có thể đóng vai trò như một phần của hệ thống quản lý nước mưa tổng hợp, kết hợp với hồ điều hòa, trạm bơm, mạng lưới cống thoát nước và các giải pháp hạ tầng xanh (Nguyễn Hồng Tiến, 2024). Hướng đến hình thành mô hình “thành phố bọt biển” tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



Hình 9: Minh họa nguyên lý hoạt động hồ ngầm



Hình 10: Mặt cắt thiết kế hồ ngầm công nghệ Cross-wave

5. Kết luận

Hiện nay, ngày càng nhiều các đô thị trên thế giới ứng dụng các giải pháp HTX, tuy nhiên việc phát triển vẫn đối diện nhiều thách thức. Quy hoạch đô thị hiện nay chưa có sự lồng ghép, đánh giá, phân tích một cách đầy đủ về các yếu tố “xanh”, chưa có quy định cụ thể trong nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường. Khi quy hoạch xây dựng đô thị hầu như chưa dự báo được các nguy cơ thiên tai, biến đổi bất thường của khí hậu tiềm ẩn nhiều rủi ro (Hà Thắm, 2026).

Do vậy, giải pháp HTX cùng với thoát nước bền vững đối với những khu vực chưa hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, giải pháp HTX kết hợp trữ nước mưa giúp giải quyết ngập lụt cục bộ, cấp bách trong khi chờ hệ thống hạ tầng thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thiện hạ tầng thoát nước cơ bản, hệ thống HTX này sẽ đóng vai trò tăng cường khả năng ứng phó với những yếu tố bất định như mưa cực trị, đô thị hóa quá mức cho phép, nước biển dâng,... Đối với những khu vực đã hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, giải pháp đóng vai trò bù đắp năng lực thoát nước có thể “thiếu hụt” do thiết kế ban đầu hoặc ứng phó với “nhu cầu thoát nước” phát sinh trong tương lai do tác động của ĐTH và BĐKH. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là phải có nghiên cứu và tính toán tổng thể về dung tích cần trữ, khu vực trữ, lộ trình và giải pháp kỹ thuật phù hợp để hỗ trợ triển khai các giải pháp này hiệu quả trong thực tế.

Theo định hướng phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030” xác định các đô thị chịu ảnh hưởng của BĐKH. Cho thấy các đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn, trong đó có tỉnh Phú Yên (thị xã Sông Cầu). Các đô thị miền núi, cao nguyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm, trong đó có tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ). Bên cạnh đó, các

kế hoạch về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Kế hoạch số 181/KH-UBND) đã được triển khai từ năm 2022 đến nay. Gần đây, Kế hoạch số 092/KH-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 –2030 cũng xác định tìm giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối phó với biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển tài nguyên đất, nước, hệ sinh thái và đa dạng sinh học,.. Do vậy, hạ tầng xanh không chỉ là một giải pháp mà còn là một định hướng bắt buộc trong tiến trình đô thị hóa hiện đại. Việc thúc đẩy ứng dụng hạ tầng xanh, từ cơ chế chính sách đến công cụ thực thi, sẽ góp phần hình thành các đô thị sinh thái, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và nâng cao phúc lợi người dân.

Tài liệu tham khảo

1. Center for Neighborhood Technology (CNT), 2010, *The Value of Green Infrastructure*.
2. Hà Thắm, 2026, *Bể điều tiết ngầm: Từ công trình kỹ thuật đến tư duy quản lý nước mưa hiện đại*, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, ISSN 1859-3623.
3. Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Hồng Tiến (2022), *Giải pháp thành phố bọt biển trong thoát nước mặt đô thị Việt Nam hướng đến phát triển bền vững – Những thách thức và định hướng*, Tạp chí Xây dựng, tháng 2/2022.
4. Kế hoạch số 092/KH-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026–2030.
5. Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “*Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021–2030*” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6. Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ: *Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị*.
7. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
8. Nguyễn Hồng Tiến, 2024, *Quản lý và phát triển hạ tầng xanh ở Việt Nam – Thách thức và giải pháp*, Tạp chí Môi trường và Xây dựng.
9. Nguyễn Huy Dũng và Nguyễn Việt Dũng, 2023, *Quy hoạch trữ nước và thảm xanh đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu*, Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, số 129.
10. Nguyễn Thị Bích Phương, 2022, *Hạ tầng xanh – Giải pháp bền vững cho thoát nước đô thị*, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 16(4V): 219–235.
11. Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: *Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.

12. Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: *Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021–2030”*.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ TRONG NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Bùi Đình Hòa,
TS. Nguyễn Thị Giang

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt

Bài tham luận phân tích bối cảnh cần thiết phát triển kinh tế số nói chung và kinh tế số trong nông nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk nói riêng đồng thời đề cập đến các định hướng lớn, mục tiêu cụ thể của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế số và kinh tế số trong nông nghiệp. Trên cơ sở phân tích các số liệu thu thập được từ các báo cáo tổng kết của các bộ, ngành và của tỉnh Đắk Lắk, bài viết đánh giá, phân tích các nội dung phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk trên các khía cạnh: Kết quả xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI); giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP; phát triển thương mại điện tử; mã số vùng trồng; xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Kết quả phân tích cho thấy, kinh tế số đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất nông nghiệp của địa phương. Trên nền tảng đó, bài viết đề xuất định hướng, mục tiêu và các giải pháp nhằm phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, đồng thời khẳng định phát triển kinh tế số là giải pháp quan trọng để đưa nông nghiệp Đắk Lắk thoát khỏi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Từ khoá: Chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế số trong nông nghiệp, thương mại điện tử, mã số vùng trồng.

I. Bối cảnh và sự cần thiết phát triển kinh tế số trong nông nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với sự bùng nổ của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và chuỗi khối (Blockchain), kinh tế số đã trở thành động lực tăng trưởng toàn cầu và mang tính quyết định. Kinh tế số không chỉ tái cấu trúc cách vận hành các ngành truyền thống, trong đó có nông nghiệp mà còn kiến tạo các mô hình kinh doanh và chuỗi giá trị mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế mỗi quốc gia và của mỗi địa phương.

Nhận thức tầm chiến lược đó, Đảng ta đã xây dựng Nghị quyết 57-NQ/TW với mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP đất nước. Dựa trên nền tảng của Nghị quyết 57-NQ/TW, Thủ tướng chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các quyết định về kinh tế số trong nông nghiệp với các định hướng và mục tiêu quan trọng. Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09-06-2026 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 đã định hướng: “Phát triển nông nghiệp số trên cơ sở tích hợp công nghệ số, dữ liệu và quản trị thông minh vào toàn bộ chuỗi giá trị “từ đồng ruộng đến bàn ăn”. Đẩy mạnh ứng dụng IoT, cảm biến, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong sản xuất nông nghiệp chính xác; phát triển các nền tảng số nông nghiệp, sàn giao dịch nông sản và hệ thống truy xuất

nguồn gốc, dự báo thị trường”¹⁰⁷. Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT, ngày 11/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 có nêu: “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ quản lý và sản xuất; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, thúc đẩy tiếp cận tài chính số, thị trường số và dịch vụ số, hướng tới nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Phân đầu tỷ trọng kinh tế số trong nông nghiệp đạt tối thiểu 20%; kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu, cung cấp dịch vụ dữ liệu về nông nghiệp và môi trường góp phần để kinh tế số chiếm 30% GDP quốc gia; trên 80% số hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; nâng cao toàn diện chất lượng sống người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách số và chênh lệch phát triển so với thành thị, nông dân làm chủ công nghệ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, 90% người nông dân có khả năng truy cập, sử dụng hiệu quả dữ liệu số và nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản”¹⁰⁸.

Với tỉnh Đắk Lắk, sau hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đã mở ra địa phát triển mới cho ngành nông nghiệp của tỉnh nhờ phát huy lợi thế kết nối vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống cảng biển và hạ tầng logistics khu vực Nam Trung Bộ. Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với gần 540 nghìn ha đất bazan màu mỡ, hệ sinh thái đa dạng, khí hậu thuận lợi phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, mắc ca; đồng thời có 189 km bờ biển cùng hệ thống đầm, vịnh, tạo lợi thế phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển nông nghiệp hiện đại, thu hút đầu tư vào chế biến sâu, xuất khẩu và hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp quy mô lớn. Tiềm năng lớn, song nông nghiệp Đắk Lắk chưa vượt qua tình trạng giá trị gia tăng từ nông sản còn thấp do sản phẩm đưa ra thị trường cơ bản là sản phẩm thô kể cả xuất khẩu, trong khi khâu chế biến, thương mại và dữ liệu thị trường nơi tạo ra phần lớn giá trị gia tăng lại thuộc về các chủ thể bên ngoài địa phương như thương lái, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Để nông nghiệp Đắk Lắk vượt qua được các bất cập nêu trên và hướng đến phát triển vùng nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại theo như định hướng tại Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, địa phương cần quan tâm đến phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh với các bước đi bài bản, bền vững.

2. Kinh tế số và nội hàm kinh tế số trong nông nghiệp

Kinh tế số (Digital economy) được định nghĩa phổ biến là tổng thể các hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng công nghệ số, trong đó dữ liệu, nền tảng số và kết

¹⁰⁷ Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 09-06-2026 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030

¹⁰⁸ Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT, ngày 11/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

nổi mạng trở thành những yếu tố trung tâm trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng và tương tác xã hội¹⁰⁹.

Kinh tế số là hoạt động kinh tế sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm yếu tố đầu vào chính, sử dụng môi trường số làm không gian hoạt động chính, sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình kinh doanh và tối ưu hóa cấu trúc nền kinh tế¹¹⁰.

Kinh tế số trong nông nghiệp hình thành thông qua việc ứng dụng các công nghệ số tiên tiến, trong đó nổi bật là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data) và thương mại điện tử. Những yếu tố này đang góp phần thay đổi căn bản phương thức sản xuất, quản lý và phân phối nông sản¹¹¹.

3. Một số kết quả phát triển kinh tế số, kinh tế số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Phát triển kinh tế số nói chung và phát triển kinh tế số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk nói riêng được thể hiện trên một số nội dung sau:

+ Xếp hạng chuyển đổi số: Theo công bố kết quả xếp hạng mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Bộ Khoa học và Công nghệ nhân dịp chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đứng thứ 29/34 tỉnh, thành. Theo kết quả này, tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 29 trụ cột chính quyền số, xếp hạng 28 trụ cột kinh tế số và xếp hạng 28 trụ cột xã hội số.

+ Giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP

Bảng 01-Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP giai đoạn 2021-2025 của một số địa phương trong khu vực

Đơn vị tính: %

STT	Tỉnh	2021	2022	2023	2024	2025
1	Đắk Lắk	6,52	7,13	7,76	7,64	7,67
2	Lâm Đồng	6,06	6,64	7,40	7,36	7,45
3	Gia Lai	6,16	6,60	7,08	7,19	7,37

(Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cục Thống kê)

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của tỉnh Đắk Lắk biến động không đáng kể trong khoảng từ 6,52% đến 7,76%. Do Đắk Lắk có thể

¹⁰⁹ Bukht, R., & Heeks, R. (2018). Defining the digital economy (Development Informatics Working Paper No. 68). Centre for Development Informatics, University of Manchester.

¹¹⁰ Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

¹¹¹ Trần Đăng Khoa, Tác động của kinh tế số đến năng suất và phát triển bền vững trong nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học, trường đại học Mở Hà Nội, năm 2025

mạnh lớn về nông, lâm nghiệp và dịch vụ (với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, hạt điều, sầu riêng), tỷ trọng kinh tế số hiện tại chủ yếu đến từ việc số hóa các ngành nông nghiệp công nghệ cao và thương mại điện tử, chưa có sự bứt phá mạnh từ khối kinh tế số lõi như: các ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trực tiếp tạo ra sản phẩm và dịch vụ số (sản xuất phần cứng, phần mềm, viễn thông, dịch vụ IT).

+ Phát triển thương mại điện tử

Bảng 02-Xếp hạng Chỉ số Thương mại điện tử năm 2026 của một số tỉnh trong khu vực

STT	Chỉ số Thương mại điện tử	Xếp hạng/34 tỉnh, thành phố		
		Đắk Lắk	Gia Lai	Lâm Đồng
1	Chỉ số hạ tầng và nguồn nhân lực	17	20	15
2	Chỉ số về giao dịch B2C	21	22	15
3	Chỉ số về giao dịch B2B	18	20	6
4	Chỉ số Thương mại điện tử	21	22	10

(Nguồn: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam- VECOM¹¹²)

Chỉ số thương mại điện tử được tổng hợp từ ba chỉ số thành phần, bao gồm: Nguồn nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin; Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C) và Giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). Số liệu bảng 02 cho thấy xếp hạng các chỉ số thương mại điện tử của Đắk Lắk cơ bản xếp ở nửa dưới của bảng xếp hạng.

+ Kết quả cấp mã số vùng trồng

Tính đến tháng 5/2026, đã có 328 vùng trồng được phê duyệt mã số với tổng diện tích 9.698 ha, cùng 54 cơ sở đóng gói các loại quả tươi. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng, toàn tỉnh có 277 mã số vùng trồng (7.500 ha) và 42 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất trên 6.000 tấn/ha. Hiện tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất hồ sơ thêm 151 vùng trồng và 47 cơ sở đóng gói sầu riêng chờ phê duyệt, kỳ vọng nâng tỷ lệ diện tích sầu riêng có mã số lên 40% trên tổng số 25.000 ha đang cho thu hoạch¹¹³. Đây là nguồn tài nguyên rất quan trọng của tỉnh vì cơ sở dữ liệu vùng trồng không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn hỗ trợ xây dựng chính sách, nhận diện rủi ro, định hướng đầu tư và giám sát chuỗi cung ứng. Đối với doanh nghiệp, đây là công cụ giúp minh bạch hóa nguồn cung và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.

¹¹² Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam- VECOM- Xếp hạng Chỉ số Thương mại điện tử năm 2026

¹¹³ Sở NN và MT tỉnh Đắk Lắk, 2026

+ Kết quả xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 1 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia, 1 khu cấp tỉnh, 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cùng 1 doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn tỉnh có trên 15.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 94 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; 133 cơ sở đạt chứng nhận VietGAP với diện tích gần 20.000 ha; hơn 30.300 ha cà phê được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế như 4C, Fairtrade và Rainforest Alliance. Toàn tỉnh hiện có 69 dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao¹¹⁴.

3. Thách thức phát triển kinh tế số trong nông nghiệp

Bên cạnh những kết quả tích cực, tiến trình phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh vẫn đối diện với nhiều thách thức, làm chậm quá trình chuyển đổi và hạn chế việc tận dụng đầy đủ các lợi ích mà kinh tế số mang lại: Chi phí đầu tư ban đầu cao; Hạ tầng viễn thông còn bất cập; Mức độ hiểu biết về công nghệ Agtech trong cộng đồng nông dân vẫn còn thấp; Đất đai manh mún; Kỹ năng số của lực lượng lao động nông nghiệp còn thấp; Việc mở rộng hệ sinh thái số, đặc biệt là phát triển các trung tâm dữ liệu, tiêu tốn đáng kể tài nguyên năng lượng, đất đai và khoáng sản nên khó triển khai; Việc chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức và người dân còn hạn chế.

4. Mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp của tỉnh trên phải dựa trên cơ sở tích hợp công nghệ số, dữ liệu và quản trị thông minh vào toàn bộ chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng IoT, cảm biến, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu trong sản xuất nông nghiệp chính xác; phát triển các nền tảng số nông nghiệp, sàn giao dịch nông sản và hệ thống truy xuất nguồn gốc, dự báo thị trường. Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin ngành nông nghiệp phục vụ quản lý và sản xuất; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, thúc đẩy tiếp cận tài chính số, thị trường số và dịch vụ số, hướng tới nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Phấn đấu đạt được mục tiêu: Tỷ trọng kinh tế số nông nghiệp đạt tối thiểu 10% trong GDP ngành. Phát triển kinh tế số nông thôn, phấn đấu 70% xã có hợp tác xã ứng dụng công nghệ số. Trên 80% người nông dân có khả năng truy cập và sử dụng hiệu quả các nền tảng số vào năm 2030 và tỷ trọng kinh tế số trong nông nghiệp đạt tối thiểu 20%; kết nối, chia sẻ 100% dữ liệu, cung cấp dịch vụ dữ liệu về nông nghiệp và môi trường góp phần để kinh tế số chiếm 30% GDP quốc gia; trên 80% số hộ sản xuất nông nghiệp có tài khoản trên sàn thương mại điện tử; 90% người nông dân có khả năng truy cập, sử dụng hiệu quả dữ liệu số và nền

¹¹⁴ Sở NN và MT tỉnh Đắk Lắk, 2026

tăng truy xuất nguồn gốc nông sản vào năm 2035¹¹⁵ theo như Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT, ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Bộ NN và MT đã đề ra và đảm bảo 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh, liên thông với Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, các cổng, nền tảng quốc gia; đảm bảo đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương¹¹⁶.

Từ những phân tích trên cho thấy, để thúc đẩy phát triển kinh tế số trong nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, cần thực hiện đồng bộ một số phải pháp sau:

Thứ nhất, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số đồng bộ, đặc biệt tại các xã nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa. Địa phương cần huy động nguồn lực đầu tư công kết hợp xã hội hóa để triển khai mạng viễn thông băng rộng, phủ sóng 4G/5G và phổ cập điện thoại thông minh, internet tốc độ cao đến từng hộ nông dân. Hướng tới mục tiêu “mỗi hộ nông dân một định danh số”, “mỗi trang trại một tài khoản số”. Đồng thời, cần thiết lập các trung tâm dữ liệu nông nghiệp quốc gia và vùng để tích hợp thông tin về đất đai, khí hậu, cây trồng, dịch bệnh... phục vụ cho phân tích, dự báo và quản lý điều hành. Tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động kinh tế số.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và kết nối thị trường sẽ góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu, cao su và trái cây khác. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ và du lịch để khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế địa phương.

Thứ ba, xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp mở, liên thông từ tỉnh đến xã, từ cơ quan quản lý tới doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Hệ sinh thái này bao gồm các cơ sở dữ liệu về đất đai, giống cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, thời tiết, chất lượng môi trường... được cập nhật theo thời gian thực và dễ dàng truy xuất. Các nền tảng bản đồ số nông nghiệp, nhật ký điện tử canh tác, ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, Blockchain để xác thực sản phẩm cần được đầu tư phát triển và phổ biến; dữ liệu nông nghiệp được số hóa được kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu phải đảm bảo nguyên tắc là dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" phục vụ đắc lực cho sản xuất và quản lý.

Thứ tư, tăng cường cập mới và quản lý các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Thực tế thời gian qua, ở một số địa phương trong đó có tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại tình trạng chạy theo số lượng, trong khi công tác hậu kiểm, giám sát sau cấp mã chưa được chú trọng đúng mức. Việc ghi chép nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc hay kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Đây là nguyên nhân khiến nhiều mã số bị cảnh báo hoặc tạm dừng. Để xây dựng nền sản xuất nông nghiệp chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm hơn

¹¹⁵ Quyết định số 4742 /QĐ-BNNMT, ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Bộ NN và MT

¹¹⁶ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). Kế hoạch số 129/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu đến năm 2030.

với thị trường cần thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Trên cơ sở Nghị định 38/2026/NĐ-CP, tỉnh cần làm rõ trách nhiệm của từng cấp được giao nhiệm vụ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực địa, cấp mã số đến giám sát, tạm dừng, phục hồi hoặc thu hồi mã số; đồng thời bố trí nguồn lực, nhân lực, kinh phí phục vụ công tác hậu kiểm, giám sát và xử lý vi phạm. Đây cũng là yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “cấp được nhiều mã số” sang tư duy “duy trì mã số bền vững” mà tỉnh cần quan tâm triển khai thực hiện.

Thứ năm, thiết kế, xây dựng hệ thống trực tuyến với các công cụ truy xuất nguồn gốc điện tử, thông minh (mã số, mã vạch, QR code, công nghệ chuỗi khối...) theo thời gian thực và tạo lập kho cơ sở dữ liệu dùng chung trên cơ sở kết nối, tích hợp, đồng bộ các cơ sở dữ liệu thành phần; hình thành hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ, thống nhất để các nông hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống, phục vụ việc quản lý, chia sẻ, truy vết thông tin, dữ liệu giữa các tác nhân trong chuỗi và cơ quan quản lý.

Thứ sáu, nâng cao nhận thức và năng lực số cho người nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cán bộ quản lý. Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chương trình phát triển kinh tế số trong nông nghiệp. Do vậy, cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực nguồn nhân lực theo hướng thực tiễn và phù hợp với đối tượng mục tiêu. Tổ chức đào tạo chuyên sâu, gắn với ứng dụng thực tế. Xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng số cho nông dân theo hướng cá thể hóa và thực hành tại hiện trường. Các khóa học nên tập trung vào việc sử dụng cảm biến IoT để tưới tiêu, theo dõi sâu bệnh, ứng dụng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản... nhằm giúp người học nhận thấy rõ lợi ích thiết thực từ công nghệ. Đồng thời, cần khuyến khích các sáng kiến như “nông dân số”, “cán bộ khuyến nông số” và phát triển mạng lưới “chuyên gia công nghệ nông thôn” để hỗ trợ tại chỗ cho người dân.

Thứ bảy, hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nông nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số, đồng thời thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế số phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Thứ tám, bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của Trung ương, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã về an toàn trong môi trường số, qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế số phát triển bền vững tại Đắk Lắk.

5. Kết luận và khuyến nghị

Phát triển kinh tế số trong nông nghiệp hiện nay không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực chiến lược thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Việc tích hợp các công nghệ số và nền tảng số vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực và bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh biến

đổi khí hậu, già hóa dân số nông thôn và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, phát triển kinh tế số là giải pháp quan trọng để đưa nông nghiệp Đắk Lắk thoát khỏi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hướng tới nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành, các xã, phường với các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu nông nghiệp mở và nâng cao năng lực số cho các chủ thể sản xuất. Khi đó, kinh tế số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn trở thành nền tảng kiến tạo thể chế, tổ chức lại sản xuất theo hướng minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững.

Qua bài viết, chúng tôi có một vài khuyến nghị sau: (1) Thành lập Trung tâm Dữ liệu Nông nghiệp của tỉnh có thể kết nối được từ cơ sở sản xuất đến cấp xã, sở ngành và các bộ ngành Trung ương như: Bộ NN và MT, Bộ Công thương; (2) Xây dựng chương trình đào tạo "Nông dân số", "Khuyến nông số" với mục tiêu, thời gian, phương thức, kinh phí cụ thể đo đếm được; (3) Ưu tiên đầu tư ngân sách cho hệ thống kho lạnh và logistics tại các vùng có sản xuất các nông sản chủ lực của tỉnh theo mô hình hợp tác công tư (PPP); (4) Trên cơ sở kinh nghiệm tiên khai thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng tại Đắk Lắk theo Quyết định số 5272/QĐ-BNNMT-KHCN ngày 13 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tỉnh triển khai ứng dụng với các nông sản khác và ban hành văn bản thống nhất sử dụng hệ thống CheckVn (checkvn.mae.gov.vn) làm nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tài liệu tham khảo

1. Bukht, R., & Heeks, R. (2018). *Defining the digital economy* (Development Informatics Working Paper No. 68). Centre for Development Informatics, University of Manchester.
2. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (2025). *Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT ban hành Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035*.
4. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. (2026). *Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2026*.
5. Trần Đăng Khoa. (2025). Tác động của kinh tế số đến năng suất và phát triển bền vững trong nông nghiệp Việt Nam. *Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Mở Hà Nội*.
6. Thủ tướng Chính phủ. (2022). *Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.
7. Thủ tướng Chính phủ. (2026). *Quyết định số 1033/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030*.

8. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Kế hoạch số 129/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu đến năm 2030.*

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WebGIS TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

Nguyễn Thị Thiêm,
Đinh Văn Thắng,
Phan Trọng Tiến,
Trần Mạnh Hải,
Quyền Đình Hà,
Bạch Văn Thủy,
Đỗ Thị Thanh Huyền,
Mai Thanh Cúc
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, trong đó xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành nông nghiệp đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện nhiệm vụ này, việc ứng dụng công nghệ WebGIS (Hệ thống thông tin địa lý trên nền Web) trong xây dựng và quản lý CSDL nông nghiệp là giải pháp đóng vai trò then chốt, giúp số hóa, trực quan hóa dữ liệu không gian và thuộc tính trên nền tảng internet. Thông qua thông tin thứ cấp kết hợp với thông tin sơ cấp, bài viết nhằm tổng quát về thực trạng, nhận diện những vấn đề còn hạn chế, từ đó kiến nghị giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy, ứng dụng WebGIS quản lý CSDL nông nghiệp ngày càng được chú trọng, có tính tổ chức, tính hệ thống hơn và càng ngày càng có quy mô, phạm vi lớn, toàn diện hơn. Tuy nhiên, còn một số hạn chế như hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; quy mô, phạm vi ứng dụng; cũng như năng lực chuyên môn, sự tham gia của cộng đồng liên quan còn chưa đáp ứng được nhu cầu của Tỉnh. Để tăng cường ứng dụng WebGIS, tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đề xuất bổ sung nghiên cứu ứng dụng WebGIS để xây dựng và quản lý thành phần CSDL đất sản xuất nông nghiệp và 7 thành phần CSDL nông nghiệp khác; nâng cao nhận thức, năng lực và sự tham gia cán bộ, doanh nghiệp, nông dân về ứng dụng công nghệ WebGIS.

Từ khoá: Ứng dụng WebGIS, cơ sở dữ liệu nông nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu nông nghiệp.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk hiện nay có 102 đơn vị cấp xã (gồm 34 đơn vị cấp xã phía Đông thuộc Phú Yên cũ, và 68 đơn vị cấp xã phía Tây thuộc Đắk Lắk cũ), với ‘tổng diện tích tự nhiên lên đến 18.096,40 km² (đứng thứ ba cả nước) và gần 839 nghìn ha tổng diện tích gieo trồng, trong đó có 827.032 ha đất sản xuất nông nghiệp’ (Kim Bảo, 2026), ngành Nông nghiệp Đắk Lắk tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ quan trọng của kinh tế địa phương. *Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, trong đó xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành nông nghiệp đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện nhiệm vụ này, việc ứng dụng công nghệ*

WebGIS (Hệ thống thông tin địa lý trên nền Web) trong xây dựng và quản lý CSDL nông nghiệp là giải pháp đóng vai trò then chốt, giúp số hóa, trực quan hóa dữ liệu không gian và thuộc tính trên nền tảng internet.

Nghiên cứu này, vì vậy tập trung vào chủ đề *ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp*, nhằm tổng quát về *thực trạng ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp*, nhận diện những *vấn đề hạn chế*, từ đó *đề xuất một số giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp* đáp ứng yêu cầu quản lý số của tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh mới.

Nghiên cứu sử dụng chủ yếu là *Phương pháp nghiên cứu thông tin thứ cấp (secondary data review)* kết hợp với *Phương pháp nghiên cứu thông tin sơ cấp (primary data review)* về ứng dụng WebGIS cho quản lý CSDL nông nghiệp. Nguồn thông tin thứ cấp được thu thập từ các văn bản, văn kiện, sách báo, các báo cáo kết quả nghiên cứu, các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, và các tài liệu khác liên quan đến chủ đề nghiên cứu được công bố trong thời gian qua. Thông tin, *số liệu sơ cấp* được thu thập thông qua tọa đàm, thảo luận nhóm thu thập ý kiến từ các cán bộ quản lý các lĩnh vực ngành nông nghiệp của 08 Chi cục của Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh Đắk Lắk và phỏng vấn sâu 44 cán bộ của 8 Chi cục nói trên.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS

Một nghiên cứu ứng dụng công nghệ *WebGIS* cho quản lý CSDL nông nghiệp có 2 bước: (i) Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp, và (ii) Xây dựng, phát triển và triển khai ứng dụng Web cho quản lý CSDL nông nghiệp.

2.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp

Xây dựng CSDL nông nghiệp là bước quan trọng đầu tiên trong ứng dụng công nghệ WebGIS. Cơ sở dữ liệu nông nghiệp được thu thập, tổng hợp, phân tích và chuyển đổi sang dữ liệu dạng Shape file (ArcGIS) bao gồm 2 dạng dữ liệu cơ bản: dữ liệu thuộc tính (phi không gian) và dữ liệu không gian (GIS).

Về dữ liệu thuộc tính ngành nông nghiệp là toàn bộ các số liệu, tài liệu định lượng và định tính về nông nghiệp thuộc các thành phần CSDL như: Đất đai sản xuất nông nghiệp, dữ liệu Trồng trọt, dữ liệu Bảo vệ thực vật, dữ liệu Chăn nuôi - thú y, dữ liệu Lâm nghiệp, dữ liệu Thủy lợi, dữ liệu Thủy sản – biển đảo, dữ liệu Phát triển nông thôn; dữ liệu Quản lý chất lượng nông sản.

Về dữ liệu không gian ngành nông nghiệp bao gồm dữ liệu về các loại bản đồ. Một số phần mềm chuyên được sử dụng trong xử lý bản đồ như: MicroStation, AutoCad, MapInfo... để xây dựng các loại bản đồ chuyên ngành trên địa bàn nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản...

2.2. Xây dựng ứng dụng Web cho quản lý CSDL nông nghiệp

Nội dung này, bao gồm:

Một là, thiết kế chức năng của website: Việc thiết kế chức năng này bắt đầu từ việc xác định người dùng của hệ thống, theo đó, hệ thống được thiết kế cho 4 nhóm đối tượng, bao gồm: nhóm quản lý hệ thống, nhóm quản lý chính, nhóm quản lý bộ phận và nhóm người dùng thông thường (khách).

Hai là, xây dựng kịch bản sử dụng: Trong phần này, các kịch bản chức năng sẽ được xem xét, bao gồm các chức năng thông dụng như đăng nhập, xem bản đồ, xem thông tin điểm, xem danh sách, xem chi tiết. Bên cạnh đó, các chức năng thao tác với dữ liệu cũng được lên kịch bản như thêm, sửa, xóa dữ liệu, tải dữ liệu và nhập dữ liệu. Ngoài ra, các chức năng quản lý người dùng cũng cần xây dựng kịch bản bao gồm tạo tài khoản, chỉnh sửa và xóa tài khoản người dùng. Dựa trên các chức năng và kịch bản nói trên, ứng dụng web được xây dựng và thử nghiệm trên máy chủ, cài đặt, cấu hình để truy cập trên mạng internet. Các cơ quan quản lý và sản xuất có thể truy cập các CSDL nông nghiệp trên trình duyệt Web.

Ba là, khai thác WebGIS: Sau khi WebGIS hình thành, sẽ được chuyển giao WebGIS cho các đối tượng vận hành và sử dụng. Theo đó, các đơn vị là đầu mối quản lý chính, thực hiện các thao tác quản lý trực tiếp trên hệ thống WebGIS, phục vụ cho nhu cầu quản lý của đơn vị. Mặt khác, việc chuyển giao WebGIS sẽ bao gồm chuyển giao về quản lý điều hành và chuyển giao kỹ thuật. (Mai Thanh Cúc, 2024).

3. TỔNG QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS TRONG QUẢN LÝ CSDL NÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK

Ứng dụng công nghệ WebGIS trong Quản lý CSDL nông nghiệp được coi là quá trình sử dụng phần mềm WebGIS để **thu thập, lưu trữ, tổ chức, cập nhật, khai thác và phân tích** CSDL ngành nông nghiệp. Vì vậy để rõ hơn thực tiễn ứng dụng này nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực trạng xây dựng CSDL nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk để từ đó đánh giá một cách có hệ thống hơn ứng dụng WebGIS quản lý các thành phần, danh mục CSDL nông nghiệp của Tỉnh.

3.1. Thực trạng cơ sở dữ liệu nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra sau sáp nhập tỉnh cho thấy hệ thống CSDL ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã được xây dựng và đang vận hành hiện nay bao gồm 8 thành phần cốt lõi và cơ quan quản lý CSDL nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay chủ yếu là Sở Nông nghiệp và Môi trường với 8 Chi cục chuyên ngành liên quan đó là: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Chi cục Thủy sản và Biển đảo; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm; và Chi cục Quản lý đất đai cùng kết nối với các hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, ngành, và UBND tỉnh Đắk Lắk (Bảng 1).

Bảng 1: Thực trạng số danh mục CSDL nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Thứ tự	Thành phần CSDL ngành nông nghiệp	Số danh mục/tiêu chí trong CSDL theo quy định	Thực trạng số danh mục/tiêu chí trong CSDL	Tỷ lệ (%) thực hiện
--------	-----------------------------------	---	--	---------------------

			Đắk Lắk	
1	Dữ liệu đất đai sản xuất nông nghiệp	Theo Luật ĐĐ 2024; Thông tư 05/2017/TT-BTNMT, và các CV hướng dẫn như Công văn 2841/QLĐĐ-TKKTĐĐ năm 2025	Đang thực hiện theo Công văn hướng dẫn như Công văn 2841/QLĐĐ-TKKTĐĐ năm 2025	-
2	Dữ liệu cây trồng (trồng trọt và bảo vệ thực vật)	42 danh mục	11 danh mục	26
3	Dữ liệu chăn nuôi (chăn nuôi và thú y)	55 danh mục	11 danh mục	20
4	Dữ liệu lâm nghiệp (kiểm lâm)	10 danh mục	8 danh mục	80
5	Dữ liệu thủy hải sản (thủy sản và biển đảo)	25 danh mục	10 danh mục	40
6	Dữ liệu phát triển nông thôn	7 danh mục	6 danh mục	86
7	Dữ liệu chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,	9 danh mục	5 danh mục	56
8	Dữ liệu Thủy lợi và phòng chống thiên tai	9 danh mục	4 danh mục	44

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2025)

Kết quả chỉ ra rằng: số lượng danh mục đã được xây dựng và đang được thực hiện, vận hành trong CSDL nông nghiệp của Tỉnh trong cả 5 thành phần chính đạt tỷ lệ từ 20% – 44% so với yêu cầu quy định là quá thấp, đặc biệt đối với 2 thành phần cốt lõi: dữ liệu cây trồng (trồng trọt và bảo vệ thực vật) và dữ liệu chăn nuôi (chăn nuôi và thú y). Điều này, đặt ra vấn đề cấp thiết là cần bổ sung và hoàn thiện thêm các danh mục CSDL và tăng cường ứng dụng công nghệ WebGIS trong xây dựng và quản lý CSDL ngành nông nghiệp.

3.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ WebGIS

Đắk Lắk hiện nay (sau sáp nhập tỉnh) là một trong những tỉnh tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CSDL của nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là quản lý CSDL nông nghiệp và tài nguyên đất nông nghiệp. Đánh giá tổng quát việc ứng dụng chuyển đổi số, trong đó có việc ứng dụng WebGIS trong quản lý các thành phần (lĩnh vực) CSDL nông nghiệp (*Sở Nông nghiệp và Môi trường, 2025*) cơ bản như sau:

- *Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật*: Triển khai các phần mềm tra cứu thuốc bảo vệ thực vật; phần mềm theo dõi sâu bệnh hại cây trồng, có 04 trạm giám sát sâu, rầy thông minh tại các xã Phú Hòa 2, Hòa Thịnh, Ea Bá và phường Bình Kiến. Sử dụng trạm khí tượng thông minh iMetos bằng cảm biến “giấy ướt lá” nhằm truy cập và theo dõi dữ liệu thời tiết, đánh giá ảnh hưởng của khí hậu và dự đoán được diễn biến tình hình sinh vật gây hại trên đồng ruộng. ‘*Ứng dụng dữ liệu Viễn thám và GIS để phân vùng khô hạn, đánh giá một số loại sử dụng đất làm cơ sở định hướng phát triển nông lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đắk Lắk*’ (Nguyễn Thị Thanh Hương và CS, 2025).

- *Lĩnh vực chăn nuôi*: Nhiều doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số như: Công ty TNHH trang trại bò sữa công nghệ cao Phú Yên; nhà máy ấp trứng gia cầm Japfa tại xã Krông Búk; Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao DHN Đắk Lắk. Hiện nay, đang xây dựng hệ thống webgis về cơ sở dữ liệu chăn nuôi. Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk tập trung vào việc đánh giá hiện trạng giống, công tác quản lý giống bò, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm WebGIS để quản lý, tra cứu thông tin giống bò, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giống bò tại địa phương.

- *Lĩnh vực lâm nghiệp*: Đã ứng dụng công nghệ viễn thám để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và được đồng bộ liên thông dữ liệu với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại địa chỉ: <https://frms.vnforest.gov.vn>. Đang xây dựng Dự án về ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk năm 2025; Phần mềm cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; Hệ thống theo dõi cháy rừng trực tuyến; Phần mềm quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã.

- *Lĩnh vực thủy sản*: Đã ứng dụng hệ thống giám sát hành trình tàu cá để quản lý, theo dõi vị trí, tốc độ, hướng đi của tàu; sử dụng dữ liệu tàu cá để đồng bộ và quản lý thông tin đăng kiểm, giấy phép khai thác, nuôi trồng thủy sản, truy xuất nguồn gốc thủy sản đáp ứng yêu cầu quốc tế về chống khai thác bất hợp pháp.

- *Lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai*: Đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

- *Lĩnh vực đất đai*: Sở Nông nghiệp và Môi trường sử dụng phần mềm quản lý đất đai VILIS (từ năm 2016-2022) và phần mềm VBDLIS (từ tháng 7/2022) đã xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh với khối lượng: Dữ liệu không gian đất đai nền: 70/102 xã, phường; CSDL địa chính (gồm: (i) Dữ liệu không gian địa chính: 3,45 triệu thửa đất; (ii) Dữ liệu thuộc tính địa chính 2,58 triệu thửa đất; (iii)

Dữ liệu thuộc tính có hồ sơ quét 1,92 triệu thửa đất, đạt tỷ lệ 74.42%); hoàn thành CSDL thống kê, kiểm kê 77/102 xã, phường; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 72/102 xã, phường; CSDL giá đất của 66/102 xã, phường.

Qua đánh giá tổng quát trên thấy rằng chuyển đổi số trong nông nghiệp và đặc biệt là ứng dụng WebGIS trong xây dựng và quản lý CSDL nông nghiệp đang được chú trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và hầu hết các ứng dụng công nghệ WebGIS này được thực hiện thông qua các đề tài, dự án cụ thể được triển khai trong thời gian qua.

Cụ thể, một số ứng dụng WebGIS trong chuyển đổi số trong nông nghiệp nói chung và trong quản lý CSDL được thực hiện thông qua một số đề tài, dự án điển hình sau:

Đề tài: *Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk - nay là 68 xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk*". Đây là một trong những nghiên cứu ứng dụng WebGIS đầu tiên. Đề tài đã xây dựng hoàn chỉnh một bộ cơ sở dữ liệu, tích hợp giữa GIS với Website của Sở NN&PTNT (Chương trình WebGIS mã nguồn mở) ứng dụng trong quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk. Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng được trang thông tin quản lý giống bò, liên kết với website của Sở NN&PTNT. Giao diện WebGIS có một số chức năng cơ bản về công tác quản lý giống bò (*Sở KH&CN Đắk Lắk, 2019*).

Đề tài "*Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - nay là 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk*", đã ứng dụng WebGIS xây dựng được bản đồ vùng giá đất với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở tại thành phố Tuy Hòa về các thông tin thuộc tính: giá đất ở nhà nước theo đường phố, giá đất ở chi tiết theo vị trí đường phố, giá thửa đất theo giá Nhà nước. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp nhà quản lý khai thác, quản lý, chia sẻ thông tin về giá đất ở theo Nhà nước một cách tiện lợi, nhanh chóng và hiệu quả (*Trương Quang Hiến, 2022*).

Đề án "*Ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, bảo vệ, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2023*" đã được phê duyệt và triển khai thực hiện, mang lại những kết quả tích cực trong việc giảm thiểu mất rừng. Các công nghệ như ảnh vệ tinh, bản đồ số, và hệ thống cảnh báo sớm đã giúp theo dõi biến động rừng và cháy rừng hiệu quả hơn. Các sản phẩm đề xuất trong đề án đều là công nghệ cao, hiện đại bậc nhất hiện nay, đó là phần mềm WebGIS cho phép hiển thị, phân tích dữ liệu với các công cụ tiên tiến được Việt hoá có giao diện thân thiện phù hợp với quản lý (*Bích Ngọc, 2022*).

Đề tài "*Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên - nay là 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk*", là đề tài ứng dụng công nghệ WebGIS để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thông tin nông nghiệp tương thích các chuẩn dữ liệu hiện hành, có khả năng cập nhật và đồng bộ hệ thống; xây dựng, vận hành hệ thống WebGIS thông tin nông nghiệp Phú Yên, đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng; nâng cao năng lực quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thông tin nông

nghiệp Phú Yên thông qua đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ địa phương (Du Lam, 2022).

Đề tài KH&CN cấp quốc gia “*Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên - nay là 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk*”. Đây là đề tài điển hình về ứng dụng công nghệ WebGIS cho xây dựng và quản lý CSDL đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 34 đơn vị cấp xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Lương Đức Toàn, 2025). Ứng dụng công nghệ WebGIS trong xây dựng và quản lý CSDL đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên được thực hiện dựa trên quy định tại các Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT; Thông tư số 09/2024/TT BTNMT; Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT và Thông tư số 23/2025/TT-BNNMT và đã tuân theo quy trình cụ thể như sau:

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp: Cơ sở dữ liệu về đất sản xuất nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dữ liệu được chuẩn hóa nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin theo Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT và Thông tư 09/2024/TT-BTNMT. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng tích hợp, bảo đảm tính đồng bộ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, khai thác và cập nhật thông tin đất sản xuất nông nghiệp.

Cơ sở dữ liệu được xây dựng với bảy (7) nhóm dữ liệu thành phần chính, bao gồm: hiện trạng sử dụng đất, thổ nhưỡng, nông hóa, đơn vị đất đai, thích hợp đất đai cho cây trồng, đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng và hướng dẫn sử dụng phân bón. Các nhóm dữ liệu này được chuẩn hóa và tổ chức dưới dạng các lớp bản đồ chuyên đề, cho phép tích hợp, phân tích và khai thác đồng thời trong môi trường GIS, cấu trúc, kiểu thông tin của cơ sở dữ liệu phù hợp với mô hình cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình “mở”, cho phép cập nhật, bổ sung và mở rộng dữ liệu khi có thay đổi về hiện trạng sử dụng đất, kết quả điều tra đất đai hoặc định hướng phát triển sản xuất.

Ứng dụng GIS và phát triển WebGIS: Hệ thống web được xây dựng trên nền OpenLayers; hệ thống WebGIS được phát triển nhằm công bố và khai thác cơ sở dữ liệu trên môi trường Internet. Hệ thống cho phép hiển thị bản đồ trực tuyến, quản lý các lớp dữ liệu chuyên đề, tìm kiếm và truy vấn thông tin theo khoanh đất, đơn vị hành chính hoặc theo thuộc tính chuyên ngành, phù hợp cho nhiều nhóm đối tượng sử dụng. Công nghệ sử dụng, bao gồm: Hệ thống ứng dụng mô hình client-server, sử dụng ngôn ngữ lập trình web (HTML5, Angular, .NET), cơ sở dữ liệu không gian (PostgreSQL/PostGIS), và thư viện bản đồ mã nguồn mở (OpenLayers & GeoServer).

Kết quả cụ thể là, từ 7 bộ cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính đã được chuẩn hóa và tích hợp trên PostGIS theo hệ quản trị PostgreSQL, nhóm nghiên cứu đã xây dựng giao diện WebGIS nhằm phục vụ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin đất sản xuất nông nghiệp theo hướng trực quan và thuận tiện cho người sử dụng (<https://csdlstatsxnndaklak.com.vn/>). Cấu trúc tổng thể của hệ thống WebGIS được tổ chức dưới dạng một cổng thông tin điện tử trực tuyến, trong đó

phân hệ cơ sở dữ liệu WebGIS đóng vai trò trung tâm cho phép truy cập và tra cứu dữ liệu bản đồ.

Đề tài KH&CN cấp tỉnh “*Xây dựng mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin bằng phần mềm Webgis trong quản lý và phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk - nay là 68 xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk*”. Đây cũng là một đề tài điển hình về ứng dụng công nghệ WebGIS cho xây dựng và quản lý CSDL nông nghiệp trên địa bàn 68 đơn vị cấp xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện (Mai Thanh Cúc, 2024).

Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu chính là thu thập, xây dựng CSDL nông nghiệp và ứng dụng WebGIS xây dựng phần mềm quản lý và truy xuất cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp chia thành 8 phân hệ bao gồm 1 phân hệ tổng hợp quản lý dữ liệu tổng hợp và 7 phân hệ (tương ứng với 7 thành phần CSDL nông nghiệp). Hệ thống này giúp nâng cao chất lượng quản lý CSDL và cung cấp thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu ứng dụng đã được thực hiện tuân thủ theo quy trình cụ thể sau đây.

Thu thập và xây dựng CSDL nông nghiệp của Tỉnh: Cơ sở dữ liệu nông nghiệp được xây dựng trên cơ sở tuân thủ quy định tại các Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT, Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT, Kế hoạch số 02/KH-BNN-VP Quyết định số 2913/QĐ-BNNMT. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng tích hợp, bảo đảm tính đồng bộ, bao gồm dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian. Kết quả xây dựng CSDL thuộc tính được tổng hợp được trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2: Kết quả xây dựng CSDL nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Thứ tự	Thành phần CSDL ngành nông nghiệp	Số lượng DM được hoàn thiện trong CSDL	Các nhóm danh mục cụ thể được hoàn thiện trong từng thành phần CSDL ngành nông nghiệp
1	Dữ liệu cây trồng (trồng trọt và bảo vệ thực vật)	12 danh mục	- Tổ chức, cá nhân sản xuất/kinh doanh buôn bán giống cây trồng; Tổ chức, cá nhân sản xuất/kinh doanh buôn bán phân bón; Tổ chức, cá nhân sản xuất/kinh doanh thuốc BVTV; Dữ liệu về sản xuất trồng trọt; Các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất; Dữ liệu về sản xuất cây trồng biến đổi gen; Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt; Dữ liệu về cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; Dữ liệu về cấp mã số vùng trồng; Dữ liệu về các tổ chức/cá nhân được cấp mã cơ sở đóng gói; Dữ liệu về thiệt hại trong trồng trọt do thiên tai,

			dịch bệnh; Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực trồng trọt.
2	Dữ liệu chăn nuôi (chăn nuôi và thú y)	12 danh mục	- Danh sách Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống vật nuôi; Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ kỹ thuật giống vật nuôi; Danh sách Cơ sở đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh, buôn bán thức ăn chăn nuôi; Dữ liệu tổ chức, cá nhân chăn nuôi; Dữ liệu về thiệt hại trong chăn nuôi do thiên tai, dịch bệnh; Dữ liệu về điều kiện chăn nuôi; Dữ liệu về giấy chứng nhận của cơ sở chăn nuôi; Dữ liệu thông tin về giá con giống, sản phẩm chăn nuôi; Công nghệ được ứng dụng trong chăn nuôi và tỷ lệ áp dụng; Dữ liệu về cơ sở bị thu hồi các loại Giấy chứng nhận trong chăn nuôi; Tổng đàn vật nuôi; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực chăn nuôi.
3	Dữ liệu lâm nghiệp (kiếm lâm)	10 danh mục	- Thống kê diện tích rừng hiện có trên địa bàn; Diện tích rừng trồng mới tập trung; Diện tích rừng được chăm sóc, bảo vệ; Diện tích rừng được khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh; Số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán; Sản lượng gỗ; Số vụ và diện tích rừng bị thiệt hại do bị cháy, chặt phá; Tỷ lệ che phủ rừng; Thông tin, dữ liệu về nuôi nhốt động vật hoang dã; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực lâm nghiệp
4	Dữ liệu thủy hải sản (thủy sản và biển đảo)	12 danh mục	- Cơ sở sản xuất/kinh doanh giống thủy sản; Cơ sở đủ điều kiện kinh doanh, buôn bán thức ăn thủy sản; Cơ sở đủ điều kiện sản xuất sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; Danh sách các đơn vị/tổ chức/cá nhân nuôi trồng thủy sản; Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản phân theo: Đối tượng nuôi, hình thức nuôi, phương thức nuôi; Danh sách đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; Cơ sở đủ điều kiện nuôi, sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản thuộc Phụ lục của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; Thiệt hại do dịch bệnh trong nuôi trồng thủy

			sản; Đăng ký tàu cá; Thông tin, dữ liệu về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; Thông tin, dữ liệu về cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực thủy sản
5	Dữ liệu phát triển nông thôn	10 danh mục	- Danh mục Hợp tác xã; Danh mục Tổ hợp tác; Danh mục Trang trại; Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hoá; Danh mục và thông tin thống kê chi tiết làng nghề, ngành nghề; Danh mục các sản phẩm được chứng nhận OCOP; Thống kê kết quả chính của chương trình giảm nghèo bền vững; Thông tin, dữ liệu về bố trí dân cư cho vùng thiên tai; Thông tin, dữ liệu về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực phát triển nông thôn
6	Dữ liệu chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản,	7 danh mục	- Danh mục cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trên địa bàn; Danh mục cơ sở được cấp GCN ATTP trên địa bàn; Danh sách cơ sở có hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm; Danh sách cơ sở có truy xuất sản phẩm; Danh sách cơ sở được cấp GCN hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP còn có hiệu lực; Cơ sở dữ liệu về mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản
8	Dữ liệu Thủy lợi và phòng chống thiên tai	7 danh mục	- Thống kê số lượng đập, hồ chứa thủy lợi hiện có; Chiều dài bờ bao thủy lợi hiện có; Diện tích cây trồng được tưới, tiêu; Số lượng trạm bơm hiện có; Thông tin, dữ liệu theo dõi diễn biến ngập lụt; Tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trong lĩnh vực thủy lợi; Số lượng Hồ sơ được xử lý qua hệ thống công trực tuyến trong lĩnh vực thủy lợi

(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra, 2025)

CSDL không gian bao gồm 4 loại bản đồ đã được thu thập và xây dựng tại 11 xã: Xã Ea Kiết, Xã Ea M'Droh, Xã Quảng Phú, Xã Cuôr Đăng, Xã Cư M'gar, Xã Ea Tul, Xã Ea Kar, Xã Ea Ô, Xã Ea Knốp, Xã Cư Yang, Xã Ea Păl (thuộc 2 huyện Cư M'Gar và Ea Kar), bao gồm: Bản đồ hiện trạng các vùng sản xuất trồng

trọt; Bản đồ hiện trạng các vùng chăn nuôi; Bản đồ hiện trạng rừng; Bản đồ hiện trạng các vùng thủy sản. Các loại bản đồ được thu thập, biên tập, cập nhật dữ liệu theo hiện trạng, chỉnh lý theo tỷ lệ 1/25.000)

Xây dựng ứng dụng Web cho quản lý CSDL nông nghiệp Tỉnh: Hệ thống WebGIS được triển khai theo mô hình client-server nhằm quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu bản đồ qua Internet với chi phí thấp, dễ sử dụng và khả năng mở rộng cao. Chức năng hệ thống WebGIS thông qua mô hình Usecase với 3 nhóm người dùng chính: Quản trị hệ thống, Cán bộ và Khách, theo hướng kiến trúc nhiều lớp (multi-tier architecture), gồm Frontend – Backend – Database, đảm bảo tính tách biệt, dễ mở rộng và bảo trì. Các chức năng được thiết kế theo hướng module hóa, bao gồm các nhóm quản lý dữ liệu (CRUD), tìm kiếm, lọc và hiển thị dữ liệu không gian. Hệ thống sử dụng mô hình Client-Server, trong đó Frontend (ReactJS) giao tiếp với Backend (NodeJS) thông qua API theo chuẩn RESTful, sử dụng các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) để thực hiện các thao tác dữ liệu. Hệ thống quản lý dữ liệu theo cấu trúc kết hợp dữ liệu quan hệ và dữ liệu không gian, hỗ trợ truy vấn theo đơn vị hành chính và đối tượng nông nghiệp.

Các đối tượng sử dụng hệ thống WebGIS quản lý CSDL nông nghiệp Tỉnh

- *Người dùng thông thường:* Không cần tài khoản đăng nhập, có thể truy cập từ trình duyệt web vào ứng dụng để khai thác dữ liệu ngành nông nghiệp của bản đồ các Xã/Phường về 7 thành phần CSDL của lĩnh vực nông nghiệp, có thể kích vào từng đối tượng trên bản đồ để khai thác dữ liệu thuộc tính, xem các bản tin thông báo, cảnh báo.

- *Đối tượng quản lý dữ liệu ngành nông nghiệp:* Đơn vị quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk sẽ được cấp tài khoản, được phân quyền cao hơn sẽ nhìn thấy dữ liệu của 7 chi cục tương ứng 7 thành phần CSDL trong lĩnh vực nông nghiệp.

- *Đối tượng quản lý và nhập dữ liệu:* Đối tượng quản lý và nhập dữ liệu là 7 Chi cục tương ứng với 7 ngành (thành phần CSDL) lĩnh vực nông nghiệp. Khi đăng nhập vào Hệ thống thông tin quản lý dữ liệu ngành nông nghiệp, các thao tác và chức năng sử dụng đều giống nhau trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, nội dung dữ liệu quản lý và phạm vi dữ liệu của từng đơn vị sẽ khác nhau, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù quản lý/theo dõi của mỗi đơn vị.

4. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS

Từ cái nhìn tổng quát về thực trạng ứng dụng trên, nghiên cứu đã xác định được *một số hạn chế cơ bản ảnh hưởng đến ứng dụng WebGIS cần khắc phục* sau đây:

- *Hầu hết các đề tài nghiên cứu ứng dụng WebGIS mới chỉ áp dụng cho một vài danh mục cụ thể (mang tính đơn lẻ) trong các thành phần của CSDL nông nghiệp. Về phạm vi không gian (địa điểm) áp dụng cũng chỉ giới hạn trong một số xã phường giới hạn trong Tỉnh. Cụ thể, đề tài ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý giống bò tại tỉnh Đắk Lắk, mới chỉ áp dụng cho một danh mục ‘giống bò’ trong CSDL ‘chăn nuôi’, về không gian cũng đang giới hạn trong phạm vi một số xã*

trong 68 đơn vị cấp xã tỉnh Đắk Lắk cũ, hơn nữa cũng cần nâng cấp, bổ sung một số tính năng trong WebGIS (*Sở KH&CN Đắk Lắk, 2019*). Đề tài *xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa*, về không gian chỉ giới hạn trong phạm vi các phường xã của thành phố Tuy Hòa và chỉ áp dụng cho một danh mục ‘đất ở’. Đề án *ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý, bảo vệ, giám sát tài nguyên rừng tỉnh Đắk Lắk*, phạm vi không gian chỉ giới hạn trong 68 đơn vị cấp xã (tỉnh Đắk Lắk cũ) và cũng chỉ đề cập đến một số danh mục của CSDL lâm nghiệp. Đề tài *xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên*, cũng chỉ chủ yếu tập trung vào xây dựng và quản lý một số danh mục của *thành phần CSDL ‘trồng trọt’*.

- Với đề tài “*Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu số về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên*”, đề tài *diễn hình về ứng dụng công nghệ WebGIS* cho xây dựng và quản lý thành phần CSDL đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 34 đơn vị cấp xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Dù cơ sở dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp được xây dựng theo mô hình tích hợp, liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, cho phép quản lý và khai thác thông tin đất đai một cách trực quan, thống nhất và đến quy mô cấp xã. Tuy nhiên, về khía cạnh kỹ thuật ‘cơ sở dữ liệu vẫn còn một số hạn chế như: hệ thống hiện chủ yếu tập trung vào lưu trữ, tra cứu và thống kê thông tin, chưa tích hợp các mô hình phân tích dự báo. Mặt khác, dù ưu điểm là ứng dụng WebGIS trọn vẹn cho cả thành phần ‘*đất sản xuất nông nghiệp*’, nhưng phạm vi áp dụng mới chỉ trong phạm vi 34 xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk (*Lương Đức Toàn, 2025*).

- Với đề tài “*Xây dựng mô hình ứng dụng Công nghệ thông tin bằng phần mềm Webgis trong quản lý và phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk*”, đề tài *diễn hình về ứng dụng công nghệ WebGIS* cho xây dựng và *quản lý CSDL nông nghiệp* trên địa bàn 68 đơn vị cấp xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Với ưu điểm là đã xây dựng được cả 7 thành phần CSDL nông nghiệp và ứng dụng WebGIS xây dựng phần mềm quản lý và truy xuất 7 thành phần CSDL nông nghiệp của Tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế về khía cạnh kỹ thuật là hệ thống WebGIS chủ yếu tập trung vào lưu trữ, tra cứu và thống kê thông tin, mà chưa tích hợp được các mô hình phân tích dự báo. Hạn chế khác là, dù ưu điểm là ứng dụng WebGIS trọn vẹn cho cả 7 thành phần ‘*CSDL nông nghiệp*’ nhưng trong từng thành phần CSDL vẫn còn *thiếu nhiều danh mục chưa được bổ sung, xây dựng* (theo các quy định hiện hành), dữ liệu không gian (bản đồ) chỉ giới hạn trong 4 thành phần CSDL (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản) và cũng chỉ thu thập và xây dựng được của 11/68 xã của Đắk Lắk cũ. Mặt khác, về không gian hệ thống WebGIS mới chỉ áp dụng được trong phạm vi 68 xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk.

- Mặt khác, từ *thực trạng chung của địa phương Đắk Lắk*, việc ứng dụng công nghệ WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, hạn chế từ điều kiện hạ tầng thông tin chưa đồng bộ, hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư tương xứng, dẫn đến hạn chế trong việc kết nối, chia sẻ và vận hành WebGIS. Hạn chế về dữ liệu chưa sạch, thiếu đồng bộ, CSDL đất đai nông nghiệp (như diện tích cây trồng, thông tin hộ dân) vẫn còn thiếu, chưa khớp nối được với CSDL quốc gia, gây khó khăn cho việc đưa lên bản

đồ WebGIS. Ngoài ra, sự hạn chế nhận thức, năng lực của cán bộ, doanh nghiệp và nhất là người nông dân về ứng dụng công nghệ WebGIS vào quản lý thông tin nông nghiệp hiện nay (Mai Thanh Cúc, 2024).

5. KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS

Từ thực trạng và nhận dạng những hạn chế nói trên, một số kiến nghị về *giải pháp tăng cường* ứng dụng WebGIS trong quản lý CSDL nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk sau đây:

- *Giải pháp chung về công nghệ*: Chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ và nền tảng WebGIS, ứng dụng mã nguồn mở, sử dụng các nền tảng như GeoServer, QGIS, hoặc PostGIS để xây dựng WebGIS nhằm tiết kiệm chi phí bản quyền và dễ dàng tùy biến theo nhu cầu địa phương. Nâng cấp năng lực lưu trữ và xử lý của hệ thống máy chủ (Server) để đảm bảo vận hành ổn định và cho phép nhiều người truy cập cùng lúc qua Internet/Intranet. Nâng cao năng lực quản lý và vận hành thông qua tập huấn kỹ năng quản trị hệ thống và khai thác dữ liệu WebGIS cho cán bộ quản lý cấp tỉnh và xã. Tăng cường hợp tác, hợp đồng với các nhà khoa học, các tập đoàn viễn thông (như MobiFone) để tận dụng giải pháp công nghệ hiện đại. Ngoài ra, sự tăng cường năng lực, nhận thức của các cán bộ địa phương, doanh nghiệp, nông dân về công nghệ WebGIS vào quản lý thông tin CSDL nông nghiệp cũng là giải pháp hữu hiệu thúc đẩy ứng dụng công nghệ này.

- *Đối với thành phần CSDL ‘đất sản xuất nông nghiệp’*: Đề xuất và triển khai nghiên cứu *ứng dụng WebGIS để xây dựng và quản lý thành phần CSDL đất sản xuất nông nghiệp* trên địa bàn 68 đơn vị cấp xã phía Tây tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu để tích hợp, đồng bộ, hoàn thiện và hợp nhất dữ liệu đất sản xuất nông nghiệp trên toàn Tỉnh. Tích hợp thêm các mô hình phân tích dự báo trong hệ thống WebGIS để phục vụ hữu hiệu hơn cho quản lý đất sản xuất nông nghiệp trên toàn Tỉnh.

- *Đối với các thành phần CSDL nông nghiệp*: Đề xuất và triển khai *nghiên cứu ứng dụng WebGIS để xây dựng và quản lý 7 thành phần CSDL nông nghiệp* trên địa bàn 34 đơn vị cấp xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu để tích hợp, đồng bộ, hoàn thiện và hợp nhất dữ liệu trong 7 thành phần CSDL nông nghiệp trên toàn Tỉnh. Cập nhật và xây dựng bổ sung thêm một số danh mục CSDL trong thành phần CSDL ‘trồng trọt’ và thành phần CSDL ‘chăn nuôi’ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hiện nay. Tích hợp thêm các mô hình phân tích dự báo trong hệ thống WebGIS để phục vụ hữu hiệu hơn cho quản lý 7 thành phần CSDL nông nghiệp trên toàn Tỉnh.

6. KẾT LUẬN

Ứng dụng công nghệ WebGIS trong xây dựng và quản lý CSDL nông nghiệp đóng vai trò cốt lõi trong chuyển đổi số, giúp số hóa, trực quan hóa và kết nối dữ liệu địa không gian trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thực tiễn về ứng dụng WebGIS quản lý CSDL nông nghiệp ngày càng được *chú trọng, có tính tổ chức, tính hệ thống hơn và càng ngày càng có quy mô, phạm vi lớn, toàn diện hơn*, đóng

góp có ý nghĩa trong quản lý nông nghiệp của Tỉnh. Tuy nhiên, thực tiễn ứng dụng WebGIS còn nhiều hạn chế liên quan đến quy mô, phạm vi ứng dụng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Tỉnh, hạ tầng thông tin chưa đồng bộ, nhận thức và năng lực chuyên môn của nhân lực, cũng như sự tham gia của cộng đồng liên quan.

Vì vậy, để tăng cường ứng dụng WebGIS quản lý CSDL nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ và nền tảng WebGIS, đề xuất bổ sung và triển khai nghiên cứu ứng dụng WebGIS để xây dựng và quản lý thành phần CSDL đất sản xuất nông nghiệp và 7 thành phần CSDL nông nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực của các địa phương, doanh nghiệp, nông dân về ứng dụng công nghệ WebGIS vào quản lý sản xuất, kinh doanh nông nghiệp của Tỉnh.

Tài liệu tham khảo

Bá Lục (2026). *Đắc Lắc triển khai Kế hoạch đẩy mạnh đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai*. Truy cập từ <https://daklak.gov.vn/-/ak-lak-trien-khai-ke-hoach-at-ai>;

Bích Ngọc (2022). *Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong giám sát, bảo vệ rừng*. Truy cập từ <https://thiennhienmoitruong.vn/day-manh-ung-dung-cong-nghe-cao-html>

Bộ NN&PTNT (2018). Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT về cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản.

Bộ NN&PTNT (2019). Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT quy định thống kê ngành lâm nghiệp.

Bộ NN&PTNT (2019). Thông tư số 18/2019/TT-BNNPTNT quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt.

Bộ NN&PTNT (2019), Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi.

Bộ NN&PTNT (2022), Kế hoạch số 02/KH-BNN-VP về phát triển cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường.

Bộ NN&MT (2025). Quyết định số 2913/QĐ-BNNMT ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung.

Du Lam (2022). *Phú Yên đã có hệ thống thông tin nông nghiệp trên nền tảng GIS*. Truy cập từ <https://vietnamnet.vn/phu-yen-da-co-he-thong-thong-tin-nong-nghiep-html>;

Kim Bảo (2026). *Đắc Lắc tiên phong ứng dụng công nghệ không gian, định hình nông nghiệp số hiện đại*. Truy cập từ <https://daklak.gov.vn/-/ak-lak-tien-phong-ung-dung-cong-nghe-khong-gian-inh-hinh-nong-nghiep-so-hien-ai>

Lương Đức Toàn, Nguyễn Đình Thông, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2026). *Xây dựng cơ sở dữ liệu số dạng WebGIS về đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên*. Bản B của Tạp Chí Khoa học Và Công nghệ Việt Nam. Truy cập từ <https://doi.org/10.31276/VJST.2025.3732>. Tr 1-18;

Mai Thanh Cúc, Mai Tiến Huy, Nguyễn Công Tiệp, Đinh Văn Thắng, Quyền Đình Hà, Mai Thanh Hương (2024). *Tổng quan lý luận và thực tiễn về ứng dụng công nghệ WebGIS cho quản lý thông tin về phát triển nông nghiệp ở Việt Nam*. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vol. 22, No. 9: Tr. 1225-1226;

Minh Thuận (2025). *Tập trung tháo gỡ những khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ ngành nông nghiệp*. Truy cập từ <https://baodaklak.vn/kinh-te/202511/tap-trung-thao-go-f0c61/>

Nguyễn Thủy và Phương Linh (2026). *Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và Môi trường đồng bộ, thống nhất*. Truy cập từ <https://mae.gov.vn/xay-dung-co-so-du-lieu-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dong-bo-thong-nhat-21203.htm?>

Sở Nông nghiệp và Môi trường (2025). *Cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công việc*. Truy cập từ <https://snnmt.daklak.gov.vn/can-day-manh-ung-dung-chuyen-doi-so-trong-cong-viec-3643.html>;

Sở KH&CN Đắk Lắk (2019). *Nghiên cứu đánh giá thực trạng giống và ứng dụng công nghệ WebGIS quản lý giống bò*. Truy cập từ <https://tiasang.com.vn/dak-lak-nghien-cuu-danh-gia-thuc-trang-giong-cong-nghe-webgis-quan-ly-giong-bo-html>;

Trương Quang Hiến, Ngô Anh Tú, Đỗ Tấn Nghi, Phan Văn Thơ, Nguyễn Như Huân (2022). *Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên*. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số tháng 4/2022, Tr. 245; Truy cập từ <http://tapchikttv.vn/list-articles-by-code/41/371>

UBND tỉnh Đắk Lắk (2026). Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Đắk Lắk: Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

UBND tỉnh Đắk Lắk (2025). Quyết định số 1054/QĐ-UBND, ban hành ngày 13/05/2025: Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa lĩnh vực Lâm nghiệp và Kiểm lâm;

PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU VÙNG TRỒNG – ĐỘNG LỰC CỦA NÔNG NGHIỆP SỐ TỈNH ĐẮC LẮK

PGS.TS. Trần Thị Lan Hương
Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt

Hệ thống dữ liệu vùng trồng được đánh giá là xương sống của nền nông nghiệp số, giúp kết nối các chủ thể, tích hợp dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. Tại Đắk Lắk, là địa phương đang giữ vai trò quan trọng đối với các ngành hàng xuất khẩu như cà phê, sầu riêng và hồ tiêu, hệ thống dữ liệu vùng trồng đối với một số nông sản chủ lực đã bước đầu được hình thành, nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn hoá, thiếu liên thông và chưa được khai thác hiệu quả, làm hạn chế vai trò của tỉnh với tư cách là vùng nguyên liệu lớn của cả nước. Những năm gần đây, cùng với quá trình mở rộng thị trường xuất khẩu, tỉnh đã đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của từng thị trường. Tuy nhiên, các vùng trồng chưa hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất, đồng bộ, có khả năng liên thông, chia sẻ, khai thác phục vụ phát triển nông nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển vượt bậc như ngày nay, phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng không còn là nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ truy xuất nguồn gốc, mà trở thành điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều này đặt ra nhiệm vụ cấp thiết đối với tỉnh Đắk Lắk trong việc nâng cấp những tài nguyên dữ liệu đang có để xây dựng nền nông nghiệp số hiện đại và bền vững. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết chỉ ra những điểm nghẽn và nguyên nhân, từ đó đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp số theo cách tiếp cận lấy dữ liệu làm trung tâm, gợi ý các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Từ khoá: hệ thống dữ liệu vùng trồng; nông nghiệp số; truy xuất nguồn gốc; tăng trưởng nông nghiệp; cà phê, sầu riêng, hạt tiêu, Đắk Lắk

1. Dữ liệu vùng trồng - nền tảng của nền nông nghiệp số

1.1. Những khái niệm cơ bản

Hệ thống dữ liệu vùng trồng được xác định là một hạ tầng dữ liệu số rộng lớn, tập hợp toàn bộ các thông tin định lượng và định tính liên quan đến đất đai, chủng loại cây trồng, diện tích, năng suất và các chủ thể sản xuất (Đỗ Hương, 2026). Điểm khác biệt cốt lõi của hệ thống này là tích hợp dữ liệu không gian như bản đồ định vị đa giác (polygon) và toạ độ địa lý (geolocation) chính xác đến từng lô đất để phục vụ mục tiêu minh bạch hoá và truy xuất nguồn gốc (Hoàng Giang, 2026; Bảo An, 2026). Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ngành nông nghiệp đang dịch chuyển mạnh mẽ từ phương thức quản lý bằng hồ sơ giấy sang quản trị dữ liệu dựa trên dữ liệu làm trung tâm (data-centric), coi dữ liệu và tài sản số của quốc gia (Roscher et al., 2023).

Theo cách tiếp cận hiện đại, dữ liệu không còn được xem là đầu vào tĩnh, mà trở thành yếu tố quyết định chất lượng phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định (Roscher et al., 2023). Quản trị dữ liệu vùng trồng bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ như GS1 (hệ thống tiêu chuẩn định danh toàn cầu), mã QR GS1 Digital Link (tiêu chuẩn kết nối dữ liệu số thông qua mã QR) và công nghệ Blockchain (công nghệ chuỗi khối) nhằm đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, có khả năng truy xuất, kiểm chứng và trách nhiệm giải trình. Hệ thống dữ liệu vùng trồng vì thế trở thành nền tảng hạ tầng thiết yếu cho nông nghiệp số, đóng vai trò như một “tấm hộ chiếu” giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các rào cản kỹ thuật khắt khe như châu Âu hay Mỹ để tham gia bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu

1.2. Một số tiêu chuẩn hàng nông sản nhập khẩu thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc

Đối với Liên minh Châu Âu (EU), các quy định đối với hàng nhập khẩu ngày càng khắt khe hơn về xanh hoá và số hoá. Quy định chống mất rừng (European Union Deforestation Regulation - EUDR) yêu cầu sản phẩm chỉ được phép lưu hành khi: (1) không gây mất rừng sau ngày 31/12/2020 và (2) được sản xuất phù hợp với pháp luật quốc gia sở tại. Nhà nhập khẩu phải nộp Tuyên bố thẩm định chuỗi cung ứng (DDS), bao gồm tọa độ định vị địa lý (geolocation) chính xác của từng lô đất và các hồ sơ pháp lý liên quan. Quy định này áp dụng đối với các mặt hàng như cà phê, cao su, gỗ, ca cao, dầu cọ, đậu tương và gia súc. Đồng thời, EU cũng đang hướng tới áp dụng hộ chiếu số sản phẩm để minh bạch toàn bộ thông tin trong chuỗi giá trị, buộc doanh nghiệp phải chủ động số hóa dữ liệu để duy trì thị trường.

Đối với Mỹ, các quy định kiểm soát ngày càng khắt khe, tập trung trọng tâm vào an toàn thực phẩm và tính xác thực của toàn bộ chuỗi cung ứng. Đạo luật Hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA) yêu cầu doanh nghiệp lưu giữ dữ liệu và cung cấp dữ liệu truy xuất nguồn gốc tức thời tại các điểm theo dõi trọng yếu trong chuỗi cung ứng để phục vụ điều tra và xử lý nhanh các sự cố về an toàn thực phẩm. Đối với nông sản Việt Nam, thách thức lớn nhất không nằm ở quy định xuất xứ, mà ở việc chứng minh tính xác thực của nguồn gốc do đặc thù thu mua nguyên liệu từ mạng lưới hàng nghìn vùng trồng và nhiều thương nhân nhỏ lẻ. Thực trạng này đang làm gia tăng đáng kể khối lượng hồ sơ chứng minh nguồn gốc và xuất xứ hàng hoá (C/O), đòi hỏi phải được chuẩn hoá để nâng cao uy tín và giá trị nông sản.

Đối với thị trường Trung Quốc, quản lý nhập khẩu nông sản đang chuyển mạnh từ tiểu ngạch sang chính ngạch, với yêu cầu bắt buộc về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc điện tử, giám sát thời gian thực trong quá trình nhập khẩu. Sự minh bạch dữ liệu trở thành điều kiện để nông sản Việt tham gia sâu hơn vào các hệ thống phân phối chính thức của thị trường Trung Quốc thay vì chỉ quân quanh ở các chợ biên giới.

Bảng 1. Yêu cầu đối với hệ thống dữ liệu vùng trồng của một số hàng nông sản xuất khẩu chủ lực Việt Nam

Ngành hàng	Thị trường	Quy định, tiêu chuẩn chủ yếu	Dữ liệu trọng tâm cần đạt	Yêu cầu đối với hệ thống dữ liệu	Hàm ý đối với phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng
Cà phê	Liên minh châu Âu (EU)	Regulation (EU) 2023/1115 (EUDR)	Dữ liệu định vị địa lý (geolocation); định vị đa giác (polygon); ranh giới vùng trồng; hồ sơ DDS; lịch sử sử dụng đất; dữ liệu không gây mất rừng sau 01/01/2021	Dữ liệu phải chính xác đến từng lô đất, lưu trữ điện tử, có khả năng kiểm chứng và sẵn sàng phục vụ thẩm định chuỗi cung ứng	Chuyển từ quản lý MSVT sang quản trị dữ liệu không gian (GIS); xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu theo mức độ rủi ro phục vụ EUDR
Sầu riêng	Trung Quốc	Nghị định thư kiểm dịch; Quy định của GACC về (MSVT và cơ sở đóng gói).	MSVT; mã cơ sở đóng gói; nhật ký sản xuất điện tử; danh mục thuốc BVTV; dữ liệu sinh vật gây hại; truy xuất nguồn gốc; sản lượng dự kiến	Dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống"; cập nhật theo thời gian thực; thống nhất giữa thực địa và hệ thống điện tử	Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu liên thông giữa vùng trồng - cơ sở đóng gói - doanh nghiệp; quản trị dữ liệu theo thời gian thực
Hồ tiêu	EU, Hoa Kỳ	Quy định MRLs (EU); Đạo luật FSMA (Mỹ); ISO 22000	Nhật ký sử dụng phân bón và thuốc BVTV; dữ liệu kiểm nghiệm; hồ sơ C/O; dữ liệu truy xuất tại các điểm kiểm soát trọng yếu; GS1 Digital Link	Dữ liệu phải đầy đủ, minh bạch, truy xuất xuyên chuỗi và đáp ứng yêu cầu kiểm soát phòng ngừa	Chuẩn hóa dữ liệu theo GS1; tăng khả năng liên thông với hệ thống truy xuất và kiểm dịch quốc tế; phục vụ kiểm soát an toàn thực phẩm

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

1.3. Các yêu cầu cơ bản của hệ thống dữ liệu vùng trồng

Để chuyển đổi từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang quản trị ngành hàng dựa trên dữ liệu thực địa, hệ thống dữ liệu vùng trồng cần bảo đảm

tương thích với các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000 về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn định danh GS1 và mã QR GS1 Digital Link về liên thông dữ liệu, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về minh bạch địa lý theo quy định EUDR. Những chuẩn mực này, kết hợp cùng các nguyên tắc quản trị dữ liệu minh bạch của OECD, được cụ thể hoá thành 7 yêu cầu sau đây:

(1) Thu thập dữ liệu: bảo đảm dữ liệu bao phủ đầy đủ vùng nguyên liệu, chủ thể sản xuất và các thông tin của chuỗi giá trị; dữ liệu phải đầy đủ, đa dạng, có tính đại diện và được thu thập kịp thời.

(2) Chuẩn hóa dữ liệu: thống nhất cấu trúc dữ liệu, mã định danh, siêu dữ liệu (metadata), đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế để tạo điều kiện chia sẻ và tích hợp dữ liệu.

(3) Cập nhật dữ liệu: dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, liên tục, phản ánh kịp thời các biến động của vùng trồng, bảo đảm quản lý theo vòng đời dữ liệu.

(4) Xác thực và kiểm chứng dữ liệu: bảo đảm dữ liệu có thể kiểm chứng về tính chính xác, độ tin cậy, truy xuất nguồn gốc và định vị địa lý (geolocation), đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu.

(5) Chia sẻ dữ liệu: thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, minh bạch; xác định quyền truy cập, trách nhiệm của các chủ thể và thúc đẩy tái sử dụng dữ liệu.

(6) Liên thông dữ liệu: bảo đảm khả năng tích hợp, kết nối và tương tác giữa các hệ thống dữ liệu của vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, logistics và thương mại;

(7) Khai thác dữ liệu: sử dụng dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định, quy hoạch vùng nguyên liệu, điều hành sản xuất và hoạch định chính sách, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

2. Thực trạng xây dựng hệ thống dữ liệu vùng trồng một số sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Đắk Lắk thời gian qua

2.1. Những kết quả đạt được

Thứ nhất, phạm vi thu thập dữ liệu vùng trồng từng bước được mở rộng đối với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

Đắk Lắk đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với ba ngành hàng quan trọng là cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Đối với sầu riêng, toàn tỉnh có khoảng 44.900 ha (chiếm khoảng 21,7% diện tích cả nước), đã cấp 320 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích 9.538,25 ha và 75 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích 1.260,57 ha (theo số liệu địa phương). Đáng chú ý, địa phương đang triển khai ứng dụng di động (Mobile App) để nông dân và cán bộ thu thập tọa độ GPS (geolocation) và dữ liệu hiện trường phục vụ quản lý vùng trồng (Đỗ Hương, 2026; Thanh Trà, 2026). Đối với cà phê và hồ tiêu, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã chủ động hình thành dữ liệu vùng nguyên liệu liên kết để đáp ứng các tiêu

chuẩn chứng nhận quốc tế và quy định khắt khe về nông sản không gây mất rừng (EUDR) hay an toàn thực phẩm (FSMA) (Hoàng Giang, 2026)

Thứ hai, hệ thống dữ liệu bước đầu được chuẩn hóa theo các yêu cầu mới của thị trường quốc tế.

Tỉnh đã thống nhất cấu trúc mã số vùng trồng theo định dạng mã tỉnh (66) - PUC - cây trồng - số thứ tự nhằm đảm bảo tính đồng bộ trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia (Thanh Trà, 2026). Đặc biệt, địa phương đã áp dụng định dạng dữ liệu không gian GeoJSON/Polygon để định vị chính xác ranh giới vườn cây và từng bước triển khai tiêu chuẩn quốc tế GS1 cùng mã QR GS1 Digital Link trong truy xuất nguồn gốc (Thanh Trà, 2026; Bảo An, 2026). Cụ thể: Cà phê: tập trung vào tọa độ địa lý (geolocation) để chứng minh không gây mất rừng theo quy định của EUDR. Sầu riêng: gắn liền với hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) phê duyệt thông qua nhật ký sản xuất điện tử. Hồ tiêu: chuẩn hoá dữ liệu và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (MRLs) và các biện pháp phòng ngừa theo Đạo luật. FSMA của Mỹ.

Thứ ba, hoạt động cập nhật, xác thực và liên thông dữ liệu đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu quản trị dữ liệu theo thời gian thực.

Một số doanh nghiệp và địa phương đã chuyển từ phương thức quản lý dữ liệu "tĩnh" sang cập nhật dữ liệu "sống" thông qua nhật ký sản xuất điện tử (e-log) trên các nền tảng như vqs.vn và FaceFarm; đồng thời xây dựng kịch bản điều hành sản xuất theo tháng đối với các ngành hàng chủ lực (Đỗ Hương, 2026; Bảo An, 2026). Đối với cà phê, tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng ảnh vệ tinh và dữ liệu định vị đa giác (polygon) để hình thành Hồ sơ thẩm định chuỗi cung ứng (DDS), đáp ứng yêu cầu EUDR (Hoàng Giang, 2026). Đối với sầu riêng, mô hình số hóa đến từng cây thông qua tài khoản cá nhân được triển khai thí điểm nhằm minh bạch hoá “lý lịch số” của sản phẩm từ vườn cây đến cơ sở đóng gói (Hồng Hương, 2026; UBND tỉnh Đắk Lắk, 2024). Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động nhằm tích hợp công nghệ blockchain và chữ ký điện tử, giúp tăng cường số đo khả năng xác thực dữ liệu, chống gian lận mã số vùng trồng (Thanh Trà, 2026; Minh Ngọc, 2026).

Thứ tư, khả năng chia sẻ, liên thông và khai thác dữ liệu bước đầu được hình thành, tạo nền tảng cho quản trị nông nghiệp minh bạch.

Tỉnh Đắk Lắk đã chủ động ban hành quy chế chia sẻ thông tin giữa Cục thống kê và các sở trọng điểm nhằm phá vỡ tình trạng cát cứ dữ liệu. Hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đang yêu cầu các địa phương cung cấp các hợp phần dữ liệu để phục vụ cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Bộ ông nghiệp và Môi trường đã hoàn tất kết nối 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), trong đó ứng dụng VNeID đóng vai trò then chốt giúp xác thực chính xác chủ thể vùng trồng trên hệ thống. Bên cạnh đó, dữ liệu bước đầu được khai thác trong dự báo dịch hại bằng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng bản đồ thích nghi đất đai đối với cây cà phê. Tỉnh cũng đã thí điểm truy xuất nguồn gốc điện tử đối với sầu riêng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan xuống còn khoảng 6 ngày thay vì 8-11 ngày như trước đây. Nhìn chung, hệ thống

dữ liệu vùng trồng tại Đắk Lắk đã vượt ra ngoài phạm vi quản lý hành chính đối với mã số vùng trồng để từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị.

Bảng 2. Đánh giá hệ thống dữ liệu vùng trồng của tỉnh Đắk Lắk theo yêu cầu của nông nghiệp số

Tiêu chí	Thực trạng tại Đắk Lắk	Khoảng cách cần thu hẹp	Hàm ý đối với phát triển nông nghiệp số
1. Thu thập dữ liệu	Đã hình thành dữ liệu đối với cà phê, sầu riêng, hồ tiêu; từng bước mở rộng MSVT, dữ liệu vùng nguyên liệu, tọa độ GPS và dữ liệu hiện trường.	Bao phủ chưa đầy đủ; dữ liệu phân tán giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, HTX và nông hộ; thiếu dữ liệu không gian ở nhiều vùng.	Chưa phản ánh đầy đủ quy mô, cơ cấu và biến động vùng nguyên liệu; hạn chế dự báo sản lượng, quy hoạch và điều hành ngành hàng.
2. Chuẩn hóa dữ liệu	Đã áp dụng nhiều tiêu chuẩn và định dạng như VietGAP, GlobalG.A.P., 4C, Rainforest Alliance, EUDR, GACC, FSMA, GeoJSON/Polygon, GS1.	Thiếu kiến trúc dữ liệu thống nhất; thiếu metadata dùng chung; mỗi ngành hàng, doanh nghiệp và hệ thống quản lý còn dùng cấu trúc dữ liệu khác nhau.	Khó tích hợp, chia sẻ, liên thông với hệ thống quốc gia và thị trường nhập khẩu; gia tăng chi phí tuân thủ.
3. Cập nhật dữ liệu	Đã triển khai MSVT điện tử, nhật ký điện tử, một số nền tảng số phục vụ cập nhật dữ liệu sản xuất.	Dữ liệu còn độ trễ; chưa cập nhật theo thời gian thực; còn phụ thuộc vào ghi chép thủ công và báo cáo định kỳ.	Giảm độ chính xác của dự báo sản lượng, điều hành sản xuất, điều phối logistics và quản lý rủi ro mùa vụ.
4. Xác thực, kiểm chứng	Đã áp dụng GPS, polygon, truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thực địa; bước đầu sử dụng dữ liệu không gian và ảnh vệ tinh phục vụ EUDR.	Geolocation chưa đầy đủ; xác thực còn thủ công; khả năng kiểm chứng chưa đồng đều giữa cà phê, sầu riêng và hồ tiêu; còn rủi ro mượn hoặc sử dụng sai MSVT.	Gia tăng rủi ro tuân thủ EUDR, GACC, FSMA; ảnh hưởng uy tín dữ liệu, uy tín xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường cao cấp.
5. Chia sẻ dữ liệu	Đã có chia sẻ dữ liệu trong một số chuỗi liên kết, hệ thống TXNG và giữa một số cơ quan	Thiếu cơ chế chia sẻ thống nhất; quyền truy cập và trách nhiệm dữ liệu chưa rõ; dữ liệu	Giảm hiệu quả phối hợp chuỗi giá trị; tăng chi phí thu thập, xác minh và quản trị dữ

	quản lý.	còn phân mảnh giữa Nhà nước, doanh nghiệp, HTX và người sản xuất.	liệu.
6. Liên thông dữ liệu	Đang kết nối CheckVN, một số cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng truy xuất nguồn gốc.	Chưa liên thông đồng bộ với dữ liệu đất đai, kiểm dịch, cơ sở đóng gói, logistics, thương mại và dữ liệu doanh nghiệp.	Chưa hình thành hệ sinh thái dữ liệu xuyên suốt từ vùng trồng đến thị trường; hạn chế quản trị chuỗi cung ứng nông sản.
7. Khai thác dữ liệu	Dữ liệu chủ yếu phục vụ cấp MSVT, truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch; bước đầu dùng cho dự báo dịch hại, bản đồ thích nghi đất đai và TXNG điện tử.	Chưa khai thác thường xuyên cho dự báo sản lượng, quy hoạch vùng nguyên liệu, điều phối logistics, thị trường, tín dụng, bảo hiểm và hoạch định chính sách.	Dữ liệu chưa trở thành tài sản số, chưa tạo lợi thế cạnh tranh và chưa phát huy vai trò là động lực tăng trưởng của nông nghiệp số.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả

2.2. Những điểm nghẽn trong phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng

Thứ nhất, quy mô vùng nguyên liệu và quy mô vùng dữ liệu phát triển chưa đồng bộ, tạo ra những khoảng trống trong quản trị số.

Đắk Lắk đã hình thành vùng nguyên liệu lớn đối với cà phê, sầu riêng và hồ tiêu, nhưng tốc độ phát triển của hệ thống dữ liệu chưa theo kịp tốc độ mở rộng sản xuất theo thực địa. Đối với sầu riêng, diện tích được cấp MSVT phục vụ xuất khẩu mới đạt 17,5% quy mô nguyên liệu (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk, 2026). Thực trạng này dẫn đến tình trạng thiếu lý lịch số để thông quan nhanh, dù đã có 8 doanh nghiệp lớn tại tỉnh ký cam kết thực hiện truy xuất nguồn gốc. Đối với cà phê, khoảng 95% sản lượng được sản xuất bởi các nông hộ nhỏ lẻ, quy mô bình quân chỉ khoảng 1,3 ha/hộ, khiến việc thu thập dữ liệu toạ độ định vị đa giác (polygon) gặp nhiều thách thức (Hoàng Giang, 2026). Dữ liệu vì vậy chủ yếu được hình thành các ốc đảo theo từng doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc chương trình chứng nhận riêng lẻ, chưa phản ánh đầy đủ diện mạo vùng nguyên liệu toàn tỉnh. Khoảng cách giữa thực tế sản xuất và vùng dữ liệu được số hoá đang làm giảm năng lực dự báo sản lượng, gây khó khăn cho việc điều phối chuỗi cung ứng và đáp ứng các rào cản kỹ thuật khắt khe như EUDR hoặc FSMA.

Thứ hai, hệ thống dữ liệu đang phát triển theo yêu cầu riêng lẻ của từng thị trường mục tiêu hơn là theo một kiến trúc dữ liệu thống nhất và xuyên suốt.

Cà phê đang phải đáp ứng các tiêu chuẩn 4C, Rainforest Alliance, VietGAP, hữu cơ và EUDR. Sầu riêng chịu sự quản lý theo mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói của GACC (Trung Quốc). Hồ tiêu chịu phải thoả mãn các yêu cầu khắt khe về MRLs, FSMA và ISO 22000. Mặc dù tỉnh đã áp dụng dạng dữ liệu không gian

(GeoJSON/Polygon), tiêu chuẩn GS1 và QR GS1 Digital Link, nhưng dữ liệu giữa các ngành hàng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn chưa được chuẩn hóa đồng bộ về siêu dữ liệu (metadata) và cấu trúc trường thông tin. Những hạn chế này đang làm giảm khả năng tích hợp với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Điểm nghẽn cốt lõi hiện nay không phải thiếu dữ liệu, mà thiếu một kiến trúc dữ liệu thống nhất cấp tỉnh để kết nối các nguồn thông tin rời rạc thành một hệ sinh thái dùng chung.

Thứ ba, dữ liệu đã được số hóa nhưng chưa hình thành dòng chảy dữ liệu xuyên suốt và đồng bộ trong chuỗi giá trị.

Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật như Mobile App để thu thập toạ độ địa lý, nhật ký sản xuất điện tử (e-log) và toạ độ đa giác (polygon) cho từng thửa đất. Tuy nhiên, các nền tảng này vẫn vận hành tương đối độc lập. Việc cập nhật còn chậm và có độ trễ lớn do hạ tầng số ở nhiều vùng sản xuất ở vùng sâu vùng xa chưa đồng bộ, cộng với thói quen ghi chép thủ công vẫn phổ biến trong phần lớn nông hộ. Đối với cà phê, mặc dù phần lớn diện tích đã canh tác ổn định lâu đời, nhưng vẫn còn khoảng 10% diện tích nằm trong vùng rủi ro cao hoặc chồng lấn đất rừng theo tiêu chuẩn định vị địa lý của EUDR ((Hoàng Giang, 2026). Trong khi đó, đối với sầu riêng, tình trạng gian lận hoặc mượn mã số vùng trồng vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải có sự kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu "sống" thay vì các báo cáo hành chính (Bảo An, 2026;Tiến Thoại, 2025).

Thứ tư, dữ liệu nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk chưa được chuyển hóa thành tài sản số phục vụ tăng trưởng nông nghiệp.

Đắk Lắk đã bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo dịch hại, xây dựng bản đồ thích nghi đất đai đối với cây cà phê và thí điểm truy xuất nguồn gốc điện tử giúp rút ngắn thời gian thông quan sầu riêng. Tuy nhiên, dữ liệu hiện vẫn dừng ở mức độ phục vụ các thủ tục hành chính như cấp mã số vùng trồng, kiểm dịch thực vật và truy xuất nguồn gốc. Các chức năng có giá trị gia tăng cao và mang tính chiến lược như dự báo sản lượng thu hoạch để điều tiết thị trường, điều phối logistics, cảnh báo rủi ro chuỗi cung ứng, quy hoạch vùng nguyên liệu dựa trên dữ liệu không gian và hỗ trợ hoạch định chính sách vẫn chưa được khai thác thường xuyên và đồng bộ. Vì vậy, hệ thống dữ liệu chưa trở thành tài sản số, chưa tạo ra lợi thế cạnh tranh mới dựa vào uy tín dữ liệu cho các ngành hàng chủ lực, chưa thực sự phát huy vai trò là động lực then chốt của tăng trưởng nông nghiệp số tại tỉnh.

2.3. Nguyên nhân của các điểm nghẽn

Một là, hệ thống dữ liệu vùng trồng phát triển chậm hơn tốc độ mở rộng vùng nguyên liệu. Trong giai đoạn vừa qua, diện tích và sản lượng các ngành hàng như cà phê, sầu riêng tăng nhanh, trong khi việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng chủ yếu diễn ra khi phát sinh yêu cầu cấp mã số vùng trồng hoặc xuất khẩu. Vì vậy, tốc độ số hóa chưa theo kịp tốc độ phát triển vùng nguyên liệu.

Hai là, hệ thống dữ liệu vùng trồng được hình thành theo từng ngành hàng và từng doanh nghiệp, chưa hình thành theo quy mô vùng nguyên liệu

của tỉnh. Dữ liệu hiện chủ yếu được xây dựng phục vụ các chuỗi liên kết, chương trình chứng nhận hoặc yêu cầu của từng thị trường như EUDR, GACC, FSMA. Điều này làm cho cùng một vùng nguyên liệu nhưng tồn tại nhiều tập dữ liệu khác nhau, thiếu khả năng tích hợp ở quy mô toàn tỉnh.

Ba là, dữ liệu vùng trồng được tạo ra để đáp ứng yêu cầu quản lý, chưa đáp ứng yêu cầu tạo ra giá trị cho sản xuất. Việc thu thập và cập nhật dữ liệu hiện chủ yếu phục vụ cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kiểm dịch, trong khi dữ liệu chưa được sử dụng thường xuyên để dự báo sản lượng, điều phối thu hoạch, logistics hay quy hoạch vùng nguyên liệu.

Bốn là, cấu trúc vùng nguyên liệu của Đắk Lắk làm gia tăng đáng kể chi phí quản lý dữ liệu vùng trồng. Đắk Lắk có quy mô sản xuất lớn nhưng phân tán, nhiều nông hộ nhỏ và nhiều lô đất khiến việc cập nhật dữ liệu không gian, xác thực thực địa và duy trì dữ liệu theo thời gian thực phức tạp hơn nhiều so với các vùng sản xuất tập trung.

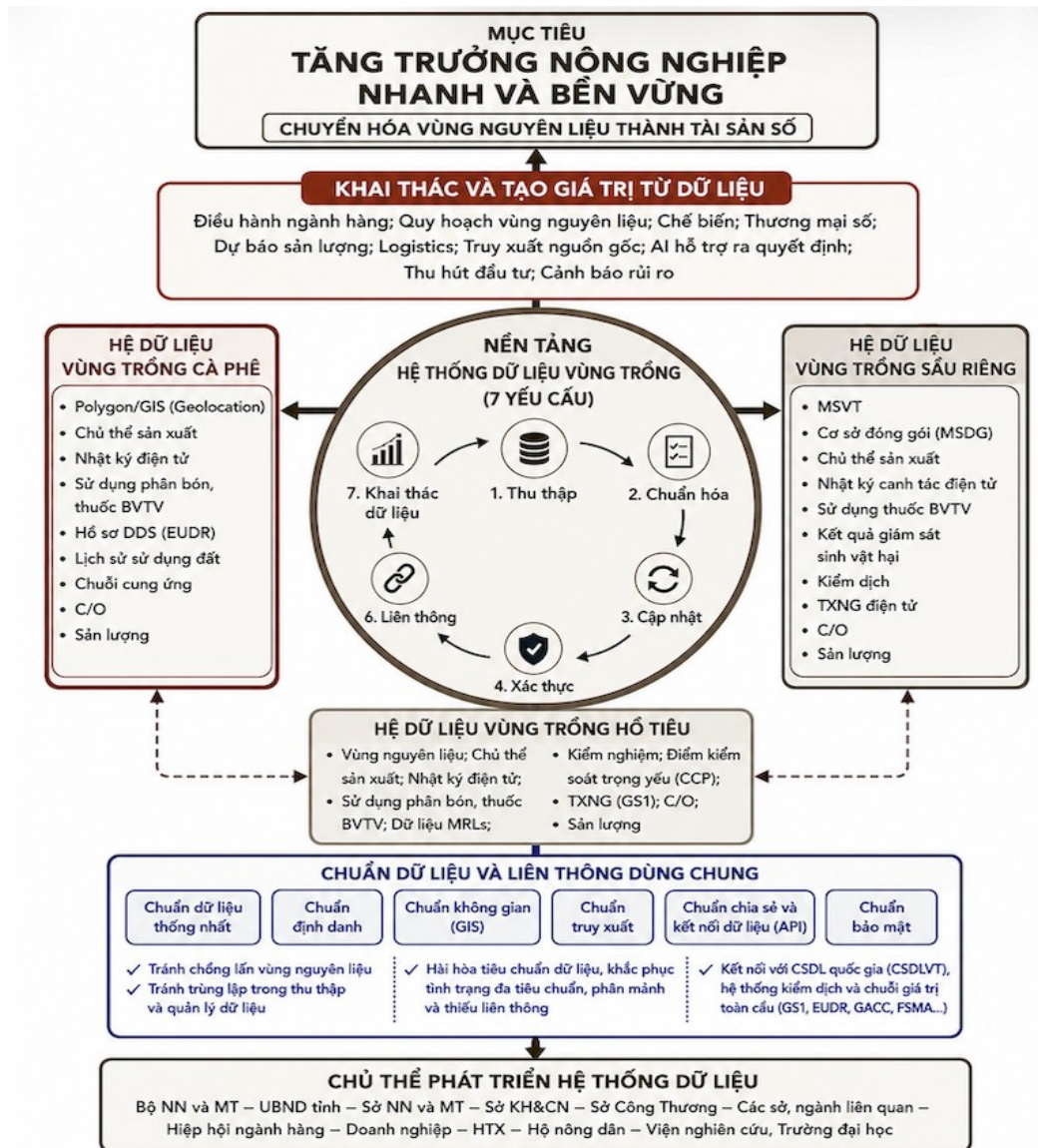
Năm là, chưa hình thành được chuỗi giá trị dữ liệu vùng trồng. Hiện nay, dữ liệu sau khi thu thập chủ yếu dừng ở chức năng lưu trữ hoặc đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu, trong khi chưa được tiếp tục phân tích, chia sẻ và khai thác để tạo ra các dịch vụ giá trị gia tăng. Điều này làm giảm động lực đầu tư của doanh nghiệp và người sản xuất đối với hệ thống dữ liệu.

3. Đề xuất giải pháp phát triển dữ liệu vùng trồng đối với 1 số nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

3.1. Đề xuất mô hình nông nghiệp số lấy dữ liệu làm trung tâm đối với 1 số nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

Mô hình được xây dựng trên 3 hệ dữ liệu vùng trồng chuyên biệt đối với cà phê, sầu riêng và hồ tiêu, được chuẩn hóa và liên thông trên một nền tảng thống nhất theo 7 yêu cầu của hệ thống dữ liệu phục vụ phát triển nông nghiệp số. Mô hình đồng thời cũng đề xuất hình thành cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong phát triển, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Điểm cốt lõi của mô hình là coi hệ thống dữ liệu vùng trồng là hạ tầng và động lực của nền nông nghiệp số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp nhanh, bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

Hình 1. Mô hình phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng đối với 1 số nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk



Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

3.2. Đề xuất giải pháp phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng đối với 1 số nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

Giải pháp 1. Hoàn thiện cơ chế điều phối thống nhất hệ thống dữ liệu vùng trồng:

Trong thời gian trước mắt, tỉnh nên thiết lập cơ chế điều phối thống nhất nhằm khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chương trình khác nhau. Đồng thời, có thể nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng giai đoạn 2026 -2030. Để xây dựng cơ chế điều phối này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần trở thành đầu mối quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu và nền tảng số, đồng thời phối hợp với các sở ngành khác để hoàn thiện quy chế cập nhật, chia sẻ, khai thác và bảo mật dữ liệu, phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Giải pháp 2. Phát triển đồng bộ hệ thống dữ liệu đối với các ngành hàng chủ lực:

Đắk Lắk có nhiều cây nông sản có giá trị kinh tế cao. Dựa trên hệ thống dữ liệu hiện có, trong giai đoạn đầu, tỉnh nên ưu tiên phát triển hệ thống dữ liệu đối với các ngành hàng có quy mô lớn và chịu yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc. Trọng tâm là hoàn thiện dữ liệu nền về ranh giới vùng trồng, tọa độ địa lý, chủ thể sản xuất, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và nhật ký điện tử. Đồng thời, xây dựng các hệ dữ liệu theo đặc thù từng ngành hàng, nhưng cần sử dụng chung kiến trúc, mã định danh và tiêu chuẩn dữ liệu để tạo khả năng liên thông và mở rộng.

Giải pháp 3. Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng dữ liệu vùng trồng:

Hiện tại, dữ liệu vùng trồng chưa đủ và đang cát cứ ở nhiều sở ngành, địa phương khác nhau, do vậy trước mắt cần ưu tiên làm sạch dữ liệu hiện có trước khi mở rộng thu thập dữ liệu mới. Rất cần phải thực hiện rà soát toàn bộ dữ liệu vùng trồng, loại bỏ dữ liệu trùng lặp, sai lệch và không còn hiệu lực, đồng thời chuẩn hóa theo các yêu cầu của hệ thống dữ liệu (như bài viết đang tạm xác định là 7 yêu cầu), từ đó bổ sung dữ liệu còn thiếu về không gian, nhật ký sản xuất và truy xuất nguồn gốc. Trong thời gian tới, cũng cần từng bước chuyển từ quản lý mã số vùng trồng sang quản trị hệ thống dữ liệu vùng trồng.

Giải pháp 4. Thiết lập cơ chế cập nhật và xác thực dữ liệu tại vùng nguyên liệu:

Cập nhật dữ liệu cần được tổ chức ngay tại vùng sản xuất nhằm giảm độ trễ và nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Tỉnh đã ký kết quy chế chia sẻ dữ liệu giữa Sở thống kê và các sở ngành chủ đạo. Tuy nhiên, đó mới là giải pháp ban đầu. Tỉnh có thể phân công UBND cấp xã xác thực biến động vùng trồng, hợp tác xã cập nhật dữ liệu sản xuất, doanh nghiệp cập nhật dữ liệu vùng liên kết và tiêu thụ, hiệp hội ngành hàng hỗ trợ kết nối, phổ biến tiêu chuẩn và chia sẻ thông tin. Quy trình cập nhật cần được chuẩn hóa và gắn với diễn biến thực tế của sản xuất.

Giải pháp 5. Mở rộng liên thông và khai thác dữ liệu trong chuỗi giá trị:

Đây là điểm nghẽn tồn tại ở nhiều địa phương, chứ không riêng gì Đắk Lắk. Thay vì tiếp tục xây dựng các cơ sở dữ liệu độc lập, cần ưu tiên kết nối các hệ thống dữ liệu hiện có với các cơ sở dữ liệu đất đai, kiểm dịch, logistics, thương mại và Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia. Trước mắt, dữ liệu nên được khai thác phục vụ dự báo sản lượng, điều phối thu hoạch, logistics và hỗ trợ xuất khẩu. Sau đó, từng bước mở rộng sang quy hoạch vùng nguyên liệu, phân tích thị trường và hỗ trợ hoạch định chính sách.

Giải pháp 6. Phát triển hệ thống dữ liệu vùng trồng thành hạ tầng của nông nghiệp số:

Nhân lực số và hạ tầng cho nông nghiệp số là điểm yếu của nhiều địa phương, cần vốn đầu tư và các giải pháp đồng bộ. Về lâu dài, tỉnh cần chuyển trọng tâm từ đầu tư các phần mềm đơn lẻ sang phát triển hạ tầng dữ liệu dùng chung của ngành nông nghiệp. Sau khi hoàn thiện dữ liệu nền, có thể từng

bước mở rộng ứng dụng AI, IoT và dữ liệu lớn. Tỉnh cần khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã khai thác dữ liệu trong dự báo thị trường, tối ưu logistics, phát triển tín dụng và bảo hiểm nông nghiệp, hướng tới đưa hệ thống dữ liệu vùng trồng trở thành tài sản số và động lực tăng trưởng mới của nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

4. Kết luận

Để xây dựng nền nông nghiệp số, Đắk Lắk cần chuyển từ quản lý mã số vùng trồng sang phát triển và quản trị hệ thống dữ liệu vùng trồng như một hạ tầng của ngành nông nghiệp. Việc hoàn thiện cơ chế điều phối, chuẩn hóa, liên thông và khai thác hiệu quả dữ liệu sẽ tạo nền tảng cho quản trị chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với các yêu cầu mới của thị trường quốc tế. Đây cũng là điều kiện quan trọng để chuyển lợi thế về vùng nguyên liệu thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững của nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Tài liệu tham khảo

OECD (2020) *Issues Around Data Governance in the Digital Transformation of Agriculture*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53ecf2ab-en>

Roscher, R., Roth, L., Stachniss, C. and Walter, A. (2023) *Data-Centric Digital Agriculture: A Perspective*. arXiv preprint arXiv:2312.03437. Available at: <https://arxiv.org/abs/2312.03437>

Hồng Hương (2026) 'Truy xuất nguồn gốc quốc gia: "Áo giáp số" giúp nông sản Việt vượt rào cản xuất khẩu', *VnBusiness*, 1 tháng 7. <https://vnbusiness.vn/doanh-nghiep/truy-xuat-nguon-goc-quoc-gia-ao-giap-so-giup-nong-san-viet-vuot-rao-can-xuat-khau-1100252.html>.

Bảo An (2026) 'Vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia: Bước chuyển đổi số của ngành nông nghiệp', *Kinh tế đồ uống*, 24 tháng 6. <https://kinhtedouong.vn/van-hanh-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-quoc-gia-buoc-chuyen-doi-so-cua-nganh-nong-nghiep-152845.html>

Tiến Thoại (2025), Gian lận mã số vùng trồng sâu riêng là vi phạm hình sự, Báo tuổi trẻ, 24/5/2025, <https://tuoitre.vn/plo/bo-truong-do-duc-duy-gian-lan-ma-so-vung-trong-sau-rieng-la-vi-pham-hinh-su-post851509.html>

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2026). *Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chuyển đổi mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói*. <https://nongnghiephuucv.vn/bo-nong-nghiep-va-moi-truong-huong-dan-chuyen-doi-ma-so-vung-trong-co-so-dong-goi-14307.html>

Chí Tuệ (2026). *Đồng bộ 12 cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường với Trung tâm Dữ liệu quốc gia*. Báo Tuổi Trẻ. <https://tuoitre.vn/dong-bo-12-co-so-du-lieu-nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-voi-trung-tam-du-lieu-quoc-gia-20260406195528736.htm>

Đỗ Hương (2026) 'Cơ sở dữ liệu vùng trồng: Từ yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến quản trị ngành hàng nông nghiệp hiện đại', *Báo Điện tử Chính phủ*, 27

June. <https://baochinhphu.vn/co-so-du-lieu-vung-trong-tu-yeu-cau-truy-xuat-nguon-goc-den-quan-tri-nganh-hang-nong-nghiep-hien-dai-10226062607462386.htm>

Thanh Trà (2026) 'Chính thức vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia', *Báo Nhân Dân*, 30 tháng 6. <https://nhandan.vn/chinh-thuc-van-hanh-he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-quoc-gia-post972557.html>.

Minh Ngọc (2026) 'Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam chính thức hoạt động từ 1/7', *Danviet.vn*, 30 tháng 6.: <https://danviet.vn/he-thong-truy-xuat-nguon-goc-nong-san-viet-nam-chinh-thuc-hoat-dong-tu-1-7-co-the-dap-ung-1000-luot-tra-cuu-giay-d1439348.html>.

Dương Minh Ngọc, Nguyễn Thị Hải Yến, Võ Xuân Hội, Ao Xuân Hòa, Đặng Thị Thu Vân và Huỳnh Thị Mỹ Duyên (2023). *Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn của các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*. Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên.

Hoàng Giang (2026) 'Tăng truy xuất nguồn gốc, số hóa chuỗi cung ứng để đáp ứng EUDR', *Cơ hội giao thương*, 9 March. <https://giaothuong.congthuong.vn/tang-truy-xuat-nguon-goc-so-hoa-chuoi-cung-ung-de-dap-ung-eudr-446120.html>

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2026) *Phát triển sầu riêng minh bạch và bền vững*. <https://snnmt.daklak.gov.vn/phat-trien-sau-rieng-minh-bach-va-ben-vung-3874.html>

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG TỰ ĐỘNG HÓA XỬ LÝ VĂN BẢN PHI CẤU TRÚC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ HAI CẤP VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

PGS.TS. Phạm Thái Bình,

TS. Tô Hải Thiên,

Trường Đại học Công nghệ GTVT

TÓM TẮT

Trong bối cảnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng không gian phát triển mà còn phải tái thiết phương thức quản trị trên một địa bàn rộng, đa dạng về địa hình, kinh tế, dân cư và nhu cầu cung cấp dịch vụ công. Một trong những điểm nghẽn ít được nhìn thấy nhưng tác động trực tiếp đến hiệu quả điều hành là khối lượng rất lớn văn bản, hồ sơ, báo cáo và tài liệu lưu trữ ở dạng Word, PDF quét hoặc ảnh chụp. Các tài liệu này được lưu trữ về mặt vật lý nhưng phần lớn chưa trở thành dữ liệu có thể tìm kiếm, phân tích, liên kết và tái sử dụng. Bài tham luận đề xuất mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp nhận dạng ký tự quang học (OCR), phân tích bố cục, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô hình ngôn ngữ lớn và truy xuất tăng cường (RAG) để chuyển đổi văn bản phi cấu trúc thành “dữ liệu sống”. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc triển khai tại chỗ, bảo đảm dữ liệu hành chính không rời khỏi hạ tầng kiểm soát của cơ quan nhà nước; đồng thời có khả năng bóc tách trường thông tin, phân loại văn bản, tóm tắt, tìm kiếm ngữ nghĩa, hỏi đáp có dẫn nguồn và hỗ trợ tự động chuyển việc. Bài viết phân tích mối liên hệ giữa đổi mới quy trình xử lý văn bản với mô hình tăng trưởng mới của tỉnh: giảm chi phí giao dịch hành chính, tăng năng suất khu vực công, rút ngắn thời gian phản hồi, nâng cao khả năng điều hành dựa trên dữ liệu và tạo hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các bài toán nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, an ninh và kinh tế số. Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất lộ trình thí điểm 12–18 tháng, bộ chỉ số đánh giá đầu ra, cơ chế quản trị dữ liệu, nguyên tắc “AI hỗ trợ - con người quyết định” và phương án nhân rộng toàn tỉnh. Việc trích xuất được thông tin từ các file vật lý còn giúp xây dựng các hệ thống đánh giá sự phát triển cách ngành lĩnh vực ví dụ du lịch, kinh tế, chỉ số xã hội, an sinh, chỉ số an toàn vân vân của tỉnh ta với các tỉnh khác khi đọc hiểu được số liệu bảng biểu.

Từ khóa: trí tuệ nhân tạo; chính quyền số; OCR; RAG; dữ liệu số; văn bản phi cấu trúc; chuyển đổi số; Đắk Lắk.

1. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Việc hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên mở ra một không gian phát triển mới nối liền cao nguyên với duyên hải, tạo điều kiện hình thành các chuỗi giá trị liên vùng từ sản xuất nông nghiệp, chế biến sâu, logistics đến cảng biển, du lịch và kinh tế dịch vụ. Tuy nhiên, quy mô lớn hơn cũng đồng nghĩa với yêu cầu quản trị phức tạp hơn. Sau sắp xếp, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km² và

quy mô dân số 3.346.853 người. Không gian quản trị trải dài từ cao nguyên đến biển, với nhu cầu điều hành, phối hợp và cung cấp dịch vụ công đa dạng hơn trước. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chất lượng của hạ tầng dữ liệu và năng lực xử lý thông tin trở thành yếu tố quyết định hiệu quả vận hành của bộ máy.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu và là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm này đặc biệt phù hợp với bối cảnh Đắc Lắc sau hợp nhất: địa phương không thể chỉ “nội” hai hệ thống hành chính cũ, mà cần tái thiết kế quy trình, chuẩn hóa dữ liệu và tổ chức lại phương thức điều hành trên nền tảng số.

Trong các bài toán chuyển đổi số, văn bản hành chính thường được xem là nội dung đã số hóa vì phần lớn hồ sơ đã tồn tại dưới dạng file điện tử. Tuy nhiên, cần phân biệt “số hóa vật mang tin” với “số hóa dữ liệu”. Một file word hay PDF scan có thể được lưu trữ, gửi qua mạng và mở trên máy tính, nhưng nếu máy không thể nhận biết nội dung bên trong, file đó vẫn chỉ là một ảnh tĩnh. Cán bộ muốn biết số hiệu văn bản, ngày ban hành, trích yếu, cơ quan gửi, người ký hoặc nội dung chỉ đạo vẫn phải mở file và đọc thủ công. Vì vậy, một bộ phận đáng kể tài liệu điện tử hiện nay vẫn là “văn bản chết”: tồn tại trong kho nhưng chưa tham gia vào chu trình dữ liệu.

Đề cương nghiên cứu làm cơ sở cho tham luận này chỉ ra ba nút thắt điển hình: quá tải ở khâu tiếp nhận và nhập liệu; mất nhiều thời gian đọc, tổng hợp báo cáo dài; và nguy cơ chuyển sai hoặc chậm luồng công việc do phân loại thủ công. Đây không chỉ là vấn đề nghiệp vụ văn thư. Ở quy mô toàn tỉnh, hàng nghìn giờ công bị tiêu hao cho các thao tác lặp lại sẽ làm tăng chi phí vận hành, kéo dài thời gian ra quyết định và làm suy giảm tốc độ phản ứng của hệ thống hành chính.

Vì vậy, bài toán đặt ra là chuyển từ tư duy “quản lý file” sang “quản trị dữ liệu nội dung”. Mỗi văn bản cần được đọc tự động, bóc tách các trường thông tin quan trọng, gắn nhãn lĩnh vực, liên kết với hồ sơ liên quan, tìm kiếm theo ngữ nghĩa và cung cấp khả năng hỏi đáp có kiểm chứng. Khi đó, tài liệu không còn nằm yên trong thư mục, mà trở thành một thành phần của hạ tầng dữ liệu phục vụ điều hành.

2. TỪ ĐIỂM NGHẼN HÀNH CHÍNH ĐẾN ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Mô hình tăng trưởng mới của địa phương không chỉ được tạo ra từ các dự án đầu tư lớn hay một ngành kinh tế mới. Một phần quan trọng của tăng trưởng đến từ năng suất thể chế: cùng một nguồn lực con người và ngân sách, bộ máy có thể xử lý nhanh hơn bao nhiêu hồ sơ, ra quyết định sớm hơn bao nhiêu ngày, giảm bao nhiêu vòng luân chuyển và tái sử dụng được bao nhiêu dữ liệu đã có. Vì vậy, nâng cao năng suất khu vực công là một cấu phần trực tiếp của mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong một nền kinh tế liên kết cao nguyên - duyên hải, tốc độ xử lý thông tin hành chính có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ triển khai dự án, cấp phép, giải quyết thủ tục đất đai, đầu tư, quy hoạch, nông nghiệp, thủy sản, logistics và du lịch. Nếu mỗi văn bản phải đi qua nhiều bước đọc, gõ lại, phân loại và chuyển tiếp thủ công, độ trễ hành chính sẽ tích lũy. Ngược lại, nếu thông tin cốt lõi được trích xuất ngay khi văn bản đến, nội dung được tóm tắt, luồng xử lý được gợi ý và các tài liệu liên quan được truy hồi tức thời, hiệu quả điều hành sẽ được cải thiện rõ rệt.

Hệ thống AI xử lý văn bản phi cấu trúc vì vậy có thể đóng vai trò như một “lớp hạ tầng trí tuệ” nằm trên kho dữ liệu hành chính. Lớp hạ tầng này không thay thế các hệ thống quản lý văn bản hiện có, mà bổ sung khả năng đọc hiểu, liên kết và tái sử dụng dữ liệu. Giá trị lớn nhất không phải ở việc máy đọc được chữ, mà ở việc dữ liệu từ hàng triệu trang tài liệu có thể tham gia vào quá trình quản trị, thống kê, cảnh báo, lập kế hoạch và hỗ trợ ra quyết định.

Đối với 08 nhóm bài toán lớn được định hướng trong thư mời hội thảo, nền tảng xử lý văn bản và dữ liệu phi cấu trúc có tính chất dùng chung. Nông nghiệp thông minh cần khai thác hồ sơ vùng trồng, báo cáo dịch bệnh, tiêu chuẩn chất lượng và nhật ký sản xuất; du lịch thông minh cần kết nối dữ liệu điểm đến, phản ánh của du khách, quy hoạch và hồ sơ di sản; giáo dục và y tế số cần khả năng truy xuất tài liệu chuyên môn; an toàn, an ninh mạng cần phân loại thông tin và quản trị quyền truy cập; kinh tế số và hạ tầng dữ liệu đều cần một nền móng dữ liệu có thể đọc, tìm kiếm và tái sử dụng. Do đó, giải pháp được đề xuất không chỉ phục vụ văn thư, mà còn tạo tiền đề để dữ liệu hành chính trở thành tài sản số của tỉnh.

3. MÔ HÌNH GIẢI PHÁP: BIẾN VĂN BẢN PHI CẤU TRÚC THÀNH “DỮ LIỆU SỐNG”

3.1. Nguyên tắc thiết kế

Giải pháp được đề xuất theo bốn nguyên tắc. Thứ nhất, xử lý đa tầng, bởi không phải mọi loại tài liệu đều cần cùng một mức độ “thông minh”. Thứ hai, truy xuất có dẫn nguồn, nhằm hạn chế hiện tượng mô hình ngôn ngữ tạo thông tin không có căn cứ. Thứ ba, bảo mật theo kiến trúc triển khai tại chỗ (on-premise) đối với dữ liệu hành chính cần kiểm soát. Thứ tư, con người giữ quyền quyết định cuối cùng đối với các tác vụ có hệ quả pháp lý hoặc hành chính.

Kiến trúc tổng thể gồm sáu lớp: (1) tiếp nhận tài liệu; (2) tiền xử lý hình ảnh; (3) nhận dạng chữ và phân tích bố cục; (4) trích xuất cấu trúc và phân loại; (5) lưu trữ, lập chỉ mục và truy xuất ngữ nghĩa; (6) lớp ứng dụng gồm tóm tắt, hỏi đáp có dẫn nguồn, gợi ý phân luồng và bảng điều hành.

3.2. Ba mức xử lý phù hợp với từng loại hồ sơ

Mức xử lý	Loại tài liệu	Công nghệ chính	Kết quả đầu ra
Mức 1	Biểu mẫu cố định: phiếu hẹn, tờ khai,	OCR theo vùng,	Lấy nhanh họ tên, mã hồ sơ, ngày

	phiếu tiếp nhận	biểu mẫu định vị	hệ và các trường cố định
Mức 2	Công văn, quyết định, tờ trình, thông báo	OCR + phân tích bố cục + nhận dạng thực thể	Số hiệu, ngày ban hành, trích yếu, cơ quan gửi, người ký, nơi nhận
Mức 3	Báo cáo, giải trình, hồ sơ nhiều trang	OCR + LLM + RAG + phân loại ngữ nghĩa	Tóm tắt, gắn nhãn lĩnh vực, tìm kiếm ngữ nghĩa, hỏi đáp có dẫn nguồn

Bảng 1. Mô hình ba mức xử lý tài liệu phi cấu trúc.

3.3. Các chức năng cốt lõi

Tự động bóc tách thông tin hành chính. Ngay sau khi tài liệu được tiếp nhận, hệ thống nhận dạng chữ, phân tích bố cục và tách các trường như số văn bản, ký hiệu, ngày ban hành, đơn vị gửi, trích yếu, người ký, nơi nhận. Các trường này được chuẩn hóa để có thể tìm kiếm, thống kê và liên thông.

Tự động tóm tắt có kiểm chứng. Đối với báo cáo dài, hệ thống tạo bản tóm tắt 3–5 dòng hoặc theo mẫu do cơ quan quy định, ưu tiên các nội dung: vấn đề chính, số liệu cốt lõi, tiến độ, khó khăn, kiến nghị và nội dung cần lãnh đạo quyết định. Bản tóm tắt luôn liên kết ngược đến đoạn nguồn.

Tìm kiếm theo ý nghĩa. Cán bộ không cần nhớ chính xác tên văn bản hoặc từ khóa. Hệ thống có thể tiếp nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm các đoạn liên quan trong kho dữ liệu và trả về tài liệu nguồn phù hợp.

Hỏi đáp dựa trên kho văn bản. RAG được sử dụng để buộc mô hình trả lời trên cơ sở các đoạn tài liệu truy hồi. Mỗi câu trả lời cần hiển thị tài liệu, trang và đoạn tham chiếu để người dùng kiểm chứng.

Gợi ý phân loại và chuyển việc. Từ nội dung văn bản, hệ thống dự đoán lĩnh vực và đơn vị xử lý phù hợp. Trong giai đoạn đầu, AI chỉ gợi ý để văn thư xác nhận; sau khi độ chính xác ổn định, có thể tự động hóa các nhóm văn bản có quy tắc rõ ràng.

Bảng điều hành và phân tích. Dữ liệu sau trích xuất cho phép theo dõi số lượng văn bản theo lĩnh vực, đơn vị, thời gian xử lý, mức độ tồn đọng và các chủ đề nổi lên. Đây là nền tảng để quản trị dựa trên dữ liệu thay cho tổng hợp thủ công.

4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ VÀ YÊU CẦU AN TOÀN DỮ LIỆU

Văn bản hành chính là dữ liệu có độ nhạy cảm khác nhau. Vì vậy, thiết kế hệ thống phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu tưởng như mâu thuẫn: tận dụng sức mạnh của AI hiện đại và giữ quyền kiểm soát dữ liệu. Phương án phù hợp là triển khai lõi xử lý trên hạ tầng máy chủ do cơ quan nhà nước hoặc trung tâm dữ liệu

được ủy quyền kiểm soát, hạn chế việc gửi dữ liệu nguyên bản ra dịch vụ đám mây công cộng.

Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, cùng với các văn bản hướng dẫn, tạo khung pháp lý quan trọng cho hoạt động quản trị, khai thác và sử dụng dữ liệu. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với xử lý dữ liệu gắn với cá nhân. Do đó, giải pháp AI cho chính quyền phải được thiết kế theo nguyên tắc bảo vệ dữ liệu ngay từ đầu: phân quyền theo vai trò, nhật ký truy cập, mã hóa, kiểm soát vòng đời dữ liệu, giám sát hành vi bất thường và khả năng truy vết đầy đủ.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống cần có cơ chế “không tin tuyệt đối vào AI”. OCR có thể sai khi ảnh mờ; mô hình phân loại có thể nhầm trong trường hợp văn bản đa lĩnh vực; mô hình ngôn ngữ có thể tạo diễn giải không đúng nên không bị ràng buộc bởi nguồn. Vì vậy, mọi đầu ra cần được gắn mức độ tin cậy. Các quyết định phân luồng, tổng hợp số liệu và trả lời câu hỏi phải lưu được bằng chứng nguồn để kiểm tra.

Đối với các tác vụ pháp lý hoặc hành chính có hệ quả trực tiếp, mô hình nên vận hành theo cơ chế human-in-the-loop: AI đọc, đề xuất và giải thích; cán bộ có thẩm quyền xác nhận hoặc điều chỉnh. Việc điều chỉnh của người dùng tiếp tục trở thành dữ liệu phản hồi để cải thiện mô hình. Cách tiếp cận này vừa nâng cao độ an toàn vừa giúp hệ thống thích nghi với đặc thù ngôn ngữ, thuật ngữ và quy trình của tỉnh.

5. LỘ TRÌNH THÍ ĐIỂM 12–18 THÁNG

Để tránh đầu tư dàn trải và bảo đảm hiệu quả, nên triển khai theo nguyên tắc “bài toán thật - dữ liệu thật - người dùng thật - chỉ số đo lường thật”. Lộ trình gồm bốn giai đoạn:

Giai đoạn 1: Khảo sát và chuẩn hóa dữ liệu (2–3 tháng). Lựa chọn một đơn vị hành chính cấp xã/phường và một đầu mối cấp tỉnh có khối lượng văn bản đủ lớn. Rà soát quy trình tiếp nhận, phân loại, luân chuyển; xác định 10–15 nhóm tài liệu phổ biến; thu thập tập dữ liệu mẫu đã được phân quyền; xây dựng bộ từ điển thuật ngữ và chuẩn siêu dữ liệu.

Giai đoạn 2: Xây dựng lõi đọc hiểu và kho tìm kiếm (4–5 tháng). Phát triển pipeline tiền xử lý ảnh, OCR, phân tích bố cục, trích xuất trường thông tin và lập chỉ mục ngữ nghĩa. Đánh giá riêng cho từng nhóm tài liệu, không sử dụng một chỉ số chung cho mọi loại văn bản.

Giai đoạn 3: Tích hợp trợ lý ảo và phân luồng (3–4 tháng). Tích hợp tóm tắt, hỏi đáp có dẫn nguồn, phân loại lĩnh vực và gợi ý chuyển việc. Trong giai đoạn này, mọi đề xuất của AI được cán bộ xác nhận để tích lũy dữ liệu phản hồi.

Giai đoạn 4: Đánh giá, chuẩn hóa và nhân rộng (3–6 tháng). Đo hiệu quả thực tế, hoàn thiện quy trình quản trị, xây dựng bộ tiêu chuẩn tích hợp và lựa chọn nhóm nghiệp vụ đủ điều kiện mở rộng ra các xã, phường và cơ quan chuyên môn khác.

6. BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Hiệu quả của đề án không nên chỉ được đo bằng việc “đã xây dựng phần mềm”, mà phải đánh giá bằng chỉ số đầu ra và tác động. Đề xuất bộ chỉ số gồm:

Nhóm chỉ số	Chỉ số gợi ý	Ý nghĩa
Kỹ thuật	Độ chính xác OCR; F1 trích xuất trường; F1 phân loại; tỷ lệ câu trả lời có nguồn hợp lệ	Đo chất lượng lõi AI
Năng suất	Thời gian xử lý trung bình/văn bản; thời gian tìm lại tài liệu; số thao tác thủ công giảm	Đo tiết kiệm thời gian và công sức
Quy trình	Tỷ lệ chuyển đúng đơn vị; tỷ lệ hồ sơ phải chuyển lại; thời gian nằm chờ ở khâu trung gian	Đo chất lượng phân luồng
Người dùng	Mức hài lòng; tỷ lệ sử dụng thường xuyên; tỷ lệ đề xuất AI được chấp nhận	Đo mức độ chấp nhận hệ thống
Quản trị	Tỷ lệ dữ liệu có thể tìm kiếm; số tập dữ liệu được tái sử dụng; số báo cáo được tự động hóa	Đo mức trưởng thành dữ liệu
An toàn	Số sự cố truy cập trái phép; tỷ lệ nhật ký đầy đủ; thời gian phát hiện và xử lý sự cố	Đo năng lực bảo vệ dữ liệu

Bảng 2. Bộ chỉ số đánh giá đề xuất cho giai đoạn thí điểm.

Đề cương nghiên cứu đặt mục tiêu kỹ thuật nhận dạng chữ in từ tài liệu quét trên 98% và giảm ít nhất 60–70% thời gian đọc, nhập liệu thủ công trong các quy trình phù hợp. Đây nên được xem là các mục tiêu kiểm chứng của giai đoạn thí điểm, không phải kết quả mặc định. Việc nghiệm thu cần dựa trên tập dữ liệu độc lập và đo trực tiếp tại môi trường vận hành.

7. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỐI VỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA TỈNH

Thứ nhất, nâng cao năng suất khu vực công. Khi thời gian đọc, nhập liệu, phân loại và truy tìm tài liệu được rút ngắn, cán bộ có thể tập trung hơn vào hoạt động phân tích, tham mưu và phục vụ người dân. Hiệu quả này có thể nhân lên đáng kể khi triển khai ở quy mô toàn tỉnh.

Thứ hai, giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp và người dân. Một bộ máy xử lý thông tin nhanh hơn sẽ rút ngắn vòng phản hồi, giảm tình trạng hồ sơ bị chuyển sai hoặc yêu cầu cung cấp lại tài liệu đã có. Đối với nhà đầu tư, thời gian hành chính là một loại chi phí; giảm độ trễ là một cách cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ ba, tăng chất lượng điều hành dựa trên dữ liệu. Khi văn bản, báo cáo và hồ sơ được chuyển thành dữ liệu có cấu trúc và có thể tìm kiếm, lãnh đạo có thể theo dõi xu hướng, nhận diện vấn đề nổi lên, so sánh theo thời gian và ra quyết định dựa trên bằng chứng.

Thứ tư, tạo hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các chương trình phát triển. Dữ liệu văn bản sau chuẩn hóa có thể hỗ trợ các bài toán quản lý nông nghiệp, quy hoạch, du lịch, giáo dục, y tế, tài nguyên, môi trường và an sinh xã hội. Đây là một bước chuyển từ số hóa cục bộ sang năng lực dữ liệu liên ngành.

Thứ năm, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo địa phương. Một bài toán công rõ ràng, có dữ liệu chuẩn và cơ chế đặt hàng theo đầu ra có thể tạo thị trường thử nghiệm cho doanh nghiệp công nghệ, nhóm nghiên cứu và startup. Chính quyền vừa là người sử dụng, vừa là khách hàng dẫn dắt đổi mới sáng tạo.

8. KIẾN NGHỊ CƠ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH

1) Chọn một bài toán đủ hẹp để làm thật nhưng thiết kế kiến trúc đủ mở để nhân rộng. Giai đoạn đầu không nên xây dựng một “siêu trợ lý” cho mọi nghiệp vụ. Nên bắt đầu từ tiếp nhận văn bản đến, báo cáo nhiều trang và kho tìm kiếm nội bộ; sau đó mở rộng theo dữ liệu và nhu cầu.

2) Xây dựng danh mục dữ liệu tối thiểu và chuẩn siêu dữ liệu dùng chung. Mỗi loại văn bản cần có bộ trường bắt buộc, định danh duy nhất, quy tắc phiên bản, trạng thái xử lý và liên kết với hồ sơ liên quan. Không có chuẩn dữ liệu, AI chỉ tạo ra tự động hóa cục bộ.

3) Áp dụng cơ chế đặt hàng theo kết quả đầu ra. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nên được nghiệm thu bằng các chỉ số như thời gian xử lý, độ chính xác phân loại, tỷ lệ truy xuất có nguồn, mức giảm thao tác thủ công và mức độ sử dụng thực tế.

4) Thành lập tổ công tác liên ngành về AI và dữ liệu hành chính. Tổ công tác cần có đại diện nghiệp vụ, công nghệ thông tin, pháp chế, lưu trữ, an toàn thông tin và đơn vị thí điểm. AI là bài toán giao thoa; giao riêng cho bộ phận CNTT sẽ khó thành công.

5) Ban hành quy trình quản trị rủi ro AI. Cần phân loại tác vụ theo mức rủi ro; xác định những đầu ra chỉ mang tính gợi ý và những khâu bắt buộc con người xác nhận; lưu nhật ký mô hình; kiểm thử định kỳ và có cơ chế dừng khi phát hiện sai lệch.

6) Hình thành kho dữ liệu huấn luyện và đánh giá dùng chung của tỉnh. Dữ liệu cần được ẩn danh hoặc giảm thiểu thông tin nhạy cảm khi phù hợp, gắn nhãn có kiểm soát và chia tách thành tập huấn luyện, hiệu chỉnh, kiểm thử độc lập. Đây là tài sản chiến lược giúp tỉnh chủ động công nghệ.

7) Ưu tiên công nghệ mở, kiến trúc mô-đun và khả năng tích hợp. Hệ thống cần có API chuẩn để kết nối với phần mềm quản lý văn bản, cổng dịch vụ công, kho lưu trữ và nền tảng dữ liệu. Tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp.

8) Phát triển năng lực số cho cán bộ song song với đầu tư công nghệ. Cán bộ cần được đào tạo về cách đặt câu hỏi, kiểm chứng nguồn, nhận biết giới hạn của AI, bảo vệ dữ liệu và xử lý tình huống hệ thống đưa ra kết quả không chắc chắn.

9. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM CHO ĐẮK LẮK

Đề xuất triển khai một mô hình thí điểm cấp tỉnh theo cấu trúc “một lõi dùng chung - hai nhóm người dùng - ba dịch vụ trọng tâm”. Lõi dùng chung gồm OCR, phân tích bố cục, kho vector, công cụ RAG, quản trị danh tính và nhật ký truy cập. Hai nhóm người dùng là văn thư/chuyên viên và lãnh đạo/quản lý. Ba dịch vụ trọng tâm gồm: (i) bóc tách và nhập liệu tự động; (ii) tóm tắt và hỏi đáp có dẫn nguồn; (iii) gợi ý phân loại và luân chuyển.

Về phạm vi, có thể lựa chọn một cơ quan cấp tỉnh và một xã/phường có khối lượng hồ sơ đa dạng để kiểm thử đồng thời hai góc độ: xử lý văn bản điều hành và xử lý hồ sơ gần người dân. Sau 6 tháng vận hành, tiến hành đánh giá độc lập bằng bộ chỉ số tại Bảng 2. Chỉ khi đạt ngưỡng chất lượng mới mở rộng số đơn vị.

Về tổ chức, tỉnh nên giao một đơn vị đầu mối quản trị sản phẩm, không chỉ quản lý hợp đồng. Nhóm kỹ thuật phải làm việc thường xuyên với cán bộ nghiệp vụ để điều chỉnh mô hình. Những phản hồi như “tóm tắt thiếu số liệu”, “phân loại nhầm lĩnh vực” hay “truy xuất nhầm phiên bản văn bản” phải được ghi nhận như dữ liệu cải tiến.

Về tài chính, nên tách chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành. Trong khi hạ tầng GPU có thể dùng chung cho nhiều bài toán, mỗi ứng dụng cần ngân sách cho làm sạch dữ liệu, gắn nhãn, kiểm thử và đào tạo người dùng. Đây là phần thường bị đánh giá thấp nhưng quyết định chất lượng thực tế.

Về nhân rộng, tỉnh có thể tiến tới một “Nền tảng trí tuệ dữ liệu hành chính Đắc Lắc” phục vụ các cơ quan khác nhau trên cùng một lõi nhưng cách ly dữ liệu theo thẩm quyền. Cách tiếp cận này tiết kiệm hơn việc mỗi đơn vị mua một trợ lý AI riêng và giúp hình thành tiêu chuẩn dữ liệu thống nhất toàn tỉnh.

10. KẾT LUẬN

Trong giai đoạn phát triển mới, Đắc Lắc có cơ hội xây dựng một mô hình tăng trưởng không chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà dựa trên năng suất, chất lượng quản trị và khả năng khai thác dữ liệu. Sau hợp nhất, thách thức lớn nhất không phải là thiếu dữ liệu, mà là dữ liệu đang phân tán trong hàng triệu trang văn bản, báo cáo và hồ sơ mà máy tính chưa thể đọc hiểu.

Ứng dụng AI để chuyển “văn bản chết” thành “dữ liệu sống” là một bài toán có tính thực tiễn cao, có thể đo lường được và có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa. Bắt đầu từ những công việc cụ thể như bóc tách thông tin, tóm tắt, tìm kiếm ngữ nghĩa, hỏi đáp có dẫn nguồn và gợi ý chuyển việc, tỉnh có thể từng bước hình thành hạ tầng dữ liệu thông minh phục vụ chính quyền số hai cấp.

Điều quan trọng là không coi AI như một sản phẩm trình diễn, mà như một công cụ tái thiết kế quy trình. Thành công cần được đo bằng thời gian xử lý giảm bao nhiêu, tỷ lệ chuyển sai giảm thế nào, cán bộ có sử dụng thường xuyên hay không, dữ liệu được tái sử dụng ra sao và mức độ an toàn được kiểm soát như thế nào. Với cách tiếp cận thận trọng về dữ liệu, rõ ràng về chỉ số và quyết liệt trong triển khai, Đắc Lắc có thể biến chuyển đổi số từ một chương trình hỗ trợ thành một động lực thực sự của mô hình tăng trưởng mới.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chính phủ. (2025). Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Quốc hội. (2024). Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024.

Quốc hội. (2025a). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Quốc hội. (2025b). Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 ngày 26/6/2025.

THAM LUẬN NỀN TẢNG TRỢ LÝ ẢO NỘI BỘ DỰA TRÊN AI NHẪM LƯU TRỮ, QUẢN LÝ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG AI CHO LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD)

1. Giới thiệu chung bối cảnh và mục tiêu dự án

Tỉnh Đắk Lắk đang cơ cấu lại kinh tế và thúc đẩy đột phá bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chương trình “Đắk Lắk số” (tổ chức ngày 15/7/2025) khẳng định chuyển đổi số là con đường tất yếu giúp kinh tế số tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời biến “dữ liệu dùng chung thành tài nguyên mới”. UBND tỉnh cũng đã triển khai thí điểm nền tảng AI hỗ trợ người dân và cán bộ tra cứu quy định, thực hiện thủ tục hành chính (công bố ngày 10/7/2025).

Trong bối cảnh này, mục tiêu dự án là xây dựng hạ tầng và dữ liệu số để hỗ trợ phát triển Đắk Lắk nhanh chóng, bền vững, hiện thực hóa Nghị quyết về khoa học-công nghệ và chuyển đổi số (NQ 57-NQ/TW) bằng hệ thống Trợ lý AI nội bộ. Hệ thống giúp lưu trữ toàn bộ tài liệu nội bộ (văn bản giấy, PDF, văn bản số), tạo cơ sở dữ liệu tri thức tập trung, và cung cấp môi trường làm việc chia theo lĩnh vực (Sổ tay) cho từng sở, ngành hay nội dung chuyên đề. Kết quả mong đợi bao gồm: quy trình công vụ nhanh hơn, quyết định chính xác hơn dựa trên dữ liệu, nâng cao minh bạch và hiệu quả phục vụ công dân/doanh nghiệp.

Tham luận này đề xuất nền tảng Trợ lý AI nội bộ – một nền tảng trợ lý ảo nội bộ dựa trên AI – nhằm Lưu trữ và quản lý tri thức cho hành chính công tỉnh Đắk Lắk, phù hợp với chiến lược phát triển nhanh, bền vững và chuyển đổi số của địa phương. Hệ thống có hai tính năng cốt lõi: (1) Lưu trữ dữ liệu công vụ (văn bản, văn bản số, quy trình, báo cáo, v.v.) đa dạng và (2) Sổ tay AI phân vùng theo đơn vị (Sở, ban, ngành) hoặc nội dung. Tham luận phân tích chi tiết nhu cầu của các bên liên quan (cơ quan tỉnh, công dân, đội ngũ CNTT), quy trình công vụ, loại dữ liệu (có cấu trúc và phi cấu trúc), kiến trúc và hạ tầng đề xuất, công nghệ tìm kiếm và LLM, cũng như các biện pháp bảo mật, quyền riêng tư, tuân thủ pháp lý. Tất cả các lựa chọn được cân nhắc với mục tiêu tăng hiệu quả, tuân thủ Pháp luật Việt Nam (Luật An ninh mạng 2018, NĐ 13/2023 bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự thảo Luật AI, v.v.) và ưu tiên bảo mật bằng giải pháp mã nguồn mở và lưu trữ dữ liệu trên hệ thống nội bộ.

2. Mô tả nền tảng Trợ lý AI nội bộ

2.1. Mô tả chung nền tảng Trợ lý AI nội bộ

Lưu trữ dữ liệu: Tự động trích xuất thông tin từ tài liệu (PDF, Word, ảnh, SOP, quy định, bản đồ số, v.v.) và lưu trữ ở định dạng có thể tìm kiếm và truy vấn. Dữ liệu bao gồm cả có cấu trúc (cơ sở dữ liệu quan hệ, bảng biểu) và phi cấu trúc (văn bản tự do, hình ảnh, báo cáo...). Hệ thống quản lý siêu dữ liệu (metadata) rõ ràng, giúp dễ dàng duyệt catalog thông tin tỉnh (quy trình, văn bản, dự án).

Sổ tay AI theo phân vùng: Tạo các không gian làm việc ảo (Sổ tay) sử dụng LLM để hỗ trợ tìm kiếm, trả lời câu hỏi, tổng hợp thông tin cho từng phòng ban, sở ngành hay nội dung chuyên đề cụ thể. Ví dụ: “Sổ tay Thủ tục đất đai” tổng hợp toàn bộ luật, quy định, văn bản địa phương liên quan đến đất đai; “Sổ tay Sở GTVT” chứa dữ liệu chuyên ngành vận tải. Mỗi Sổ tay như một hệ thống tri thức chuyên biệt, nơi cán bộ có thể tương tác với trợ lý ảo, hỏi đáp và nhận gợi ý từ AI dựa trên dữ liệu đã lưu. Hệ thống tuân thủ hoàn toàn pháp luật Việt Nam về dữ liệu (vận hành trên máy chủ nội địa, mã hóa, phân quyền nghiêm ngặt).

2.2. Ứng dụng chính của nền tảng

Cán bộ tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua ngôn ngữ tự nhiên (semantic search) thay vì dò từng file, hồ sơ.

Dữ liệu liên thông, tránh trùng lặp nhập liệu (như đã ghi nhận tại Đắk Lắk: “khi dữ liệu được kết nối liên thông... người dân sẽ không phải cung cấp lại thông tin nhiều lần”).

Triển khai nhanh, tối ưu chi phí (nền tảng AI-native, có thể dùng cả giải pháp on-premise).

Bảo mật dữ liệu tuyệt đối (điều hòa tuân thủ các quy định ND 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật An ninh mạng 2018).

2.3. Đối tượng và yêu cầu của các bên liên quan

Cơ quan Nhà nước (Tỉnh/UBND, các Sở/Ban/Ngành): Cần quản lý nhiều loại dữ liệu tài liệu, quy trình, văn bản, báo cáo. Yêu cầu tra cứu nhanh thông tin, tổng hợp quyết định, báo cáo; bảo mật và phân quyền rõ (ai được xem dữ liệu gì).

Công dân/doanh nghiệp: Mong muốn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Họ cần minh bạch thông tin (hướng dẫn thủ tục rõ ràng) và khả năng tự tra cứu quy trình, hỗ trợ bằng AI cho dân thường để giảm phiền hà. Trợ lý AI nội bộ cũng giúp cải thiện trải nghiệm của người dân khi làm thủ tục (ví dụ dùng chatbot hỏi đáp về thủ tục địa phương).

Đội ngũ CNTT tỉnh: Cần nền tảng dễ triển khai, quản trị, và phải tối ưu chi phí. Cần nền tảng dễ tích hợp và đảm bảo tuân thủ quy chuẩn Nhà nước (VD: triển khai trên server nội địa để đáp ứng Luật An ninh mạng). Ngoài ra, cần đào tạo và chuyển giao công nghệ để hệ thống được ứng dụng rộng rãi.

2.4. Loại và quy mô dữ liệu

Đa dạng: Bao gồm văn bản (PDF, Word, Excel), ảnh (quét công văn, bản đồ), video/audio (lưu trữ họp hành), dữ liệu định dạng (cơ sở dữ liệu trong các ứng dụng quản lý chuyên ngành) và logs hệ thống. Giả sử tỉnh có hàng trăm nghìn tài liệu từ nhiều năm trước, tổng dung lượng có thể lên đến vài TB.

Có cấu trúc: Dữ liệu từ hệ thống CSDL ngành (dân cư, tài chính, đất đai), bản ghi trong phần mềm hành chính. Cần lưu trữ trong SQL hoặc NoSQL tùy loại (ví dụ: CSDL quan hệ cho danh mục người dân; NoSQL/JSON cho dữ liệu phi định dạng).

Phi cấu trúc: Tài liệu hành chính (đơn, công văn, hướng dẫn, slide họp), email, ảnh. Những dữ liệu này yêu cầu OCR/nhúng ngữ nghĩa (embedding) và lưu trong kho dữ liệu (Data Lake/object storage) để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa và LLM.

2.5. So sánh lưu trữ và bảo mật dữ liệu trên hệ thống On-Premises (Cơ sở) và Cloud (Đám mây)

Tiêu chí	On-Premises (Cơ sở)	Cloud (Đám mây)
Kiểm soát dữ liệu	Cao – dữ liệu, mô hình ở trong máy chủ của tỉnh, dễ tuân thủ luật.	Tốt – dữ liệu nhạy quản ở Việt Nam; không nhạy có thể dùng cloud.
Bảo mật & tuân thủ	Tốt nhất – đáp ứng nghiêm luật An ninh mạng 2018 và ND 13/2023 (dữ liệu không rời).	Tương đối – nếu chọn nhà cung cấp cloud tại VN (VNG/GreenNode) thì bảo mật tốt, còn dùng server ngoại thì phải mã hoá và xin phép đặc biệt.
Khả năng mở rộng	Hạn chế – cần đầu tư phần cứng mới khi tăng nhu cầu, tốn chi phí đầu tư ban đầu lớn.	Tốt – có thể thêm tài nguyên (GPUs, compute) ở cloud hoặc on-prem tùy hạng mục.
Chi phí	Đầu tư một lần lớn (máy chủ GPU, lưu trữ) và chi phí vận hành (điện, làm mát).	Vừa – kết hợp đầu tư ban đầu + trả phí dịch vụ, có thể tối ưu theo giai đoạn.
Tốc độ và độ trễ & Khả năng quản lý	Tốt – dữ liệu tại chỗ, không lệ thuộc mạng Internet; phù hợp cho ứng dụng latency thấp. Yêu cầu chuyên môn quản trị, backup tại chỗ; có thể tự do tùy biến cấu hình.	Khá – dữ liệu nội địa được xử lý nhanh, còn tác vụ nặng có thể ra cloud có độ trễ tương đối. Phức tạp hơn – phải đồng bộ hệ điều hành với cloud; cần tích hợp bảo mật đa tầng.

Bảng trên cho thấy mỗi phương án có ưu – nhược khác nhau. Với yêu cầu tuân thủ luật Việt Nam và dữ liệu nhạy (ví dụ công an, y tế), phương án On-Premises (Cơ sở) được lựa chọn.

2.6. Lựa chọn triển khai mô hình AI và LLM

Hạng mục	Đề xuất triển khai	Ưu nhược điểm
Mô hình LLM	Mô hình mở: LLaMA2, Vicuna, BloomZ tự host.	LLaMA2: mã nguồn mở, tự host, bảo mật tốt nhưng cần hạ tầng GPU mạnh.
Điều khiển và	LLM on-premise: chạy tại	On-premise: kiểm soát tối đa,

bảo mật	trung tâm dữ liệu tỉnh.	tuân thủ luật.
Fine-tuning/Embedding	Fine-tune mô hình với dữ liệu Tiếng Việt (tài liệu Đắc Lắc) dùng phương pháp LoRA hoặc QLORA để giảm chi phí.	Giúp LLM trả lời phù hợp ngữ cảnh địa phương. Cần tính toán GPU/TPU mạnh, pipeline chuyên biệt (SOP).
Prompt engineering	Thực hiện test với chuyên viên để tạo kịch bản (prompt) phù hợp nghiệp vụ: ví dụ “Hãy liệt kê 3 thủ tục cốt lõi trong lĩnh vực X của Đắc Lắc” để tối ưu câu trả lời. Tất cả prompts được đóng gói thành templates cho các tình huống.	Đảm bảo LLM hoạt động ổn định, trả về thông tin chính xác, giảm ảo giác AI.

2.7. Bảo mật, bảo vệ quyền riêng tư và tuân thủ pháp lý

Luật và quy định Việt Nam: Hệ thống phải tuân thủ Luật An ninh mạng 2018 (đảm bảo vận hành trên hạ tầng trong nước, mã hoá, tường lửa, phòng chống xâm nhập). Phải đáp ứng Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định “Bảo vệ dữ liệu cá nhân” có hiệu lực từ 1/7/2023). Các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, chữ ký số (TT 47/2014, NĐ 47/2021 về chính quyền điện tử), và hệ thống tài liệu điện tử bắt buộc cũng cần tuân thủ.

Quyền riêng tư: Dữ liệu cá nhân nhạy cảm phải được ẩn danh hoặc mật mã trước khi xử lý bởi AI. Lưu trữ file gốc và log truy cập để kiểm tra sau này. Cấm LLM sinh tự động nội dung sai lệch, vì có thể vi phạm quy định về thông tin chính xác.

Kiểm soát truy cập: Triển khai hệ thống phân quyền đa tầng. Ví dụ, Cán bộ tỉnh chỉ truy cập Sổ tay và tài liệu thuộc lĩnh vực của họ; công dân chỉ nhìn thấy thông tin công khai sau khi đăng nhập và xác thực. Sử dụng xác thực 2 yếu tố cho quản trị hệ thống. Mọi thay đổi dữ liệu (nhập mới, chỉnh sửa, xóa) được ghi log đầy đủ để audit trail.

Backup và DR: Thực hiện sao lưu định kỳ (phần mềm Lưu trữ snapshot) cho cả cơ sở dữ liệu và data lake; sao lưu ở site khác. Xây dựng kịch bản khôi phục thảm họa (DR) – ví dụ khi server hỏng, có thể khởi chạy bản sao trên hạ tầng khác. Theo quy tắc 3-2-1: tối thiểu 3 bản copy, 2 media, 1 ở xa.

Auditability (Kiểm toán): Hệ thống phải ghi nhật ký toàn bộ hoạt động liên quan đến AI (quản trị, truy vấn, thay đổi dữ liệu). Báo cáo tự động về khối lượng truy vấn, thời gian đáp ứng, sự cố lỗi. Điều này không chỉ quan trọng cho vận hành (giám sát) mà còn đáp ứng yêu cầu trong Luật AI sắp ban hành. Nội dung log nên được mã hoá, lưu giữ tối thiểu 6-12 tháng hoặc theo quy định.

Trích dẫn nguồn: Mỗi phản hồi AI nên kèm theo trích dẫn nguồn (ví dụ văn bản pháp luật, điều luật) để người dùng kiểm chứng. Việc này đáp ứng tiêu chí “AI có thể giải thích được”.

Chiến lược an toàn: Áp dụng kiến trúc bảo mật nhiều lớp: tường lửa, VPN cho admin; mã hoá dữ liệu lúc lưu và lúc truyền (TLS/SSL); phân vùng mạng, các mã bí mật (API keys, mật khẩu). Định kỳ đánh giá rủi ro và cập nhật phương án an ninh.

2.8. Chỉ số thành công (KPI) và theo dõi

Tỉ lệ số hóa hồ sơ: % tài liệu hành chính đã được nhập và tìm kiếm qua hệ thống (mục tiêu 90-100%).

Thời gian xử lý: Giảm % thời gian xử lý trung bình cho mỗi TTHC. Ví dụ giảm $\geq 30\%$ so với trước khi dùng AI.

Độ chính xác trả lời AI: Đánh giá qua khảo sát người dùng (cán bộ, công dân) về khả năng AI trả lời đúng/sai (mục tiêu trên 90% chính xác cho câu hỏi đơn giản, trên 70% cho câu phức tạp).

Mức độ sử dụng: Số lượng câu hỏi/ truy vấn mỗi ngày, % cán bộ truy cập hệ thống hàng tháng. Đề ra mục tiêu thích hợp (ví dụ 500 truy vấn/ngày sau 6 tháng).

Tỉ lệ sự cố/hệ thống sẵn sàng (uptime): Mục tiêu $>99\%$ uptime cho hệ thống sản xuất.

Phản hồi người dùng: Điểm hài lòng (via survey) $\geq 4/5$ cho trải nghiệm hệ thống.

2.9. Lộ trình triển khai và nguồn lực phối hợp

Để đảm bảo hệ thống Trợ lý AI nội bộ được triển khai hiệu quả, đồng bộ và có khả năng mở rộng trên toàn tỉnh, đề xuất lộ trình thực hiện theo 04 giai đoạn:

Giai đoạn	Nội dung triển khai	Thời gian dự kiến
Giai đoạn 1: Khảo sát và chuẩn bị	Khảo sát hiện trạng dữ liệu, hạ tầng CNTT, lựa chọn đơn vị thí điểm; xây dựng quy chuẩn dữ liệu, mô hình phân quyền và kế hoạch triển khai.	1 tháng
Giai đoạn 2: Thí điểm	Xây dựng nền tảng AI, số hóa và đưa dữ liệu của 2-3 Sở, ngành lên hệ thống; triển khai Sở tay AI, đào tạo cán bộ sử dụng và đánh giá hiệu quả.	2-3 tháng
Giai đoạn 3: Mở rộng toàn tỉnh	Kết nối thêm các Sở, Ban, ngành; mở rộng kho tri thức dùng chung; tích hợp với các hệ thống điều hành, quản lý văn bản, dịch vụ	4-6 tháng

	công và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.	
Giai đoạn 4: Vận hành và tối ưu	Theo dõi KPI, cập nhật dữ liệu định kỳ, mở rộng các kịch bản AI, tối ưu hiệu năng và bổ sung các ứng dụng AI phục vụ điều hành, phân tích và hỗ trợ ra quyết định.	Liên tục

2.10. Nguồn lực thực hiện:

Để dự án triển khai thành công, cần có sự phối hợp giữa đơn vị triển khai và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, bao gồm:

Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thống nhất định hướng, cơ chế phối hợp và tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai.

Đầu mối chuyên trách tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm CNTT để phối hợp kỹ thuật, quản lý dữ liệu và vận hành hệ thống.

Đầu mối tại mỗi Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm cung cấp, rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu chuyên ngành.

Hạ tầng CNTT gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng nội bộ và các điều kiện cần thiết (ưu tiên triển khai trên hạ tầng On-Premises của tỉnh hoặc Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn).

Cơ chế chia sẻ dữ liệu và phân quyền truy cập giữa các cơ quan nhằm đảm bảo dữ liệu được khai thác hiệu quả nhưng vẫn tuân thủ các quy định về bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chương trình đào tạo và truyền thông nội bộ nhằm nâng cao năng lực sử dụng AI cho cán bộ, công chức và xây dựng quy trình vận hành thống nhất.

Nguồn kinh phí phục vụ đầu tư hạ tầng, triển khai phần mềm, đào tạo, vận hành và nâng cấp hệ thống theo từng giai đoạn.

2.11. Phân bổ chi phí dự kiến các hạng mục

ST T	Hạng mục	Nội dung chi tiết	Ngân sách dự kiến
1	Hạ tầng lưu trữ và mô hình AI	Cấu hình AI model 1: - AI Cluster (H100) 1x H100 80GB, RAM 256GB, NVMe 4TB Chạy tốt open-source AI model lớn production Phù hợp AI, RAG, recommendation, AI agent Setup đơn giản hơn, ít phức tạp multi-GPU	Triển khai dự án ban đầu 6 tỷ Việt Nam đồng. Duy trì mỗi năm 600 triệu Việt Nam đồng.

2	Hạ tầng triển khai phần mềm nền tảng xử lý mô hình AI	Cấu hình APP/BACKEND CLUSTER 2 App Servers + Database + Storage + Monitoring Chạy API, CRM, webhook, queue, analytics Database riêng + backup + monitoring đầy đủ Phù hợp production thực tế nhiều kênh bán hàng
3	Mô hình LLM	Triển khai mô hình AI mã nguồn mở (LLaMA, Mistral, Phi-3...) trên máy chủ riêng. Mô hình LLM riêng biệt cho lĩnh vực công (sử dụng cấu trúc Mixture-of-Experts) được tối ưu cho Việt Nam, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hiểu ngữ cảnh xử lý tốt trên nguồn tri thức đã được huấn luyện.
4	Đội ngũ vận hành và triển khai hệ thống	Đội ngũ chịu trách nhiệm khảo sát, triển khai, cấu hình hệ thống, tích hợp với các nền tảng hiện có, đào tạo người dùng, chuyển giao vận hành và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

3. Kết luận

Trợ lý AI nội bộ hứa hẹn là nền tảng tổng thể nâng cao hiệu quả quản lý tri thức và dịch vụ công tại Đăk Lăk, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam về bảo mật và dữ liệu. Thiết kế kiến trúc hybrid/an toàn kết hợp lưu trữ đa dạng và AI mạnh mẽ sẽ giúp tỉnh chuyển đổi sang hành chính hiện đại, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.

Chìa khóa thành công nằm ở việc thực thi bài bản theo lộ trình thực hiện, đảm bảo hạ tầng vững chắc và tuân thủ quy trình, cùng chương trình đào tạo – truyền thông rộng khắp để mọi cán bộ và công dân đều hưởng lợi từ nền tảng này.

Phần thứ 3

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SỐ, CHUỖI GIÁ TRỊ

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI ĐẮK LẮK

Bộ Nông nghiệp và Môi trường

TÓM TẮT

Đắk Lắk sau sắp xếp đơn vị hành chính có không gian phát triển mới, kết nối vùng cao nguyên với không gian ven biển, tạo điều kiện hình thành mô hình tăng trưởng nông nghiệp có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn và có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế. Trên nền tảng các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, mắc ca, lúa, bắp, mía, sắn, chăn nuôi heo, bò, gia cầm, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cùng các sản phẩm thủy, hải sản có lợi thế như cá ngừ đại dương, tôm hùm, tôm thẻ, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng gắn với bảo vệ môi trường.

Bài tham luận tập trung phân tích vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo chuỗi sản phẩm chủ lực; đồng thời đề xuất một số định hướng nhằm phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, kinh tế tuần hoàn, khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững, quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước, rừng, biển và bảo vệ môi trường tại Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng sản lượng, mà quan trọng hơn là chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, thông minh, tuần hoàn, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đắk Lắk là địa phương có vị trí đặc biệt trong không gian phát triển của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sau hợp nhất, tỉnh có lợi thế đồng thời về đất đai, khí hậu, rừng, nguồn nước, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản, kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết vùng, liên kết ngành, phát triển các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản chủ lực có quy mô lớn và hàm lượng khoa học, công nghệ cao hơn.

Tuy nhiên, nông nghiệp của tỉnh cũng đang đứng trước nhiều thách thức. Sản xuất ở một số nơi còn phân tán; liên kết giữa vùng nguyên liệu, chế biến và thị trường chưa thật sự bền vững; mức độ cơ giới hóa, tự động hóa, số hóa còn không

đồng đều; áp lực về suy thoái đất, thiếu nước cục bộ, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và yêu cầu tiêu chuẩn hóa từ thị trường ngày càng tăng. Đối với khu vực ven biển, khai thác thủy sản có trách nhiệm, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; kiểm soát môi trường nuôi trồng thủy sản và nâng cao chất lượng bảo quản sau khai thác là những yêu cầu cấp thiết.

Từ góc độ quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát triển nông nghiệp thông minh tại Đắk Lắk cần được tiếp cận theo chuỗi sản phẩm chủ lực, lấy khoa học, công nghệ và dữ liệu làm nền tảng; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân làm chủ thể ứng dụng; lấy hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và khả năng nhân rộng làm thước đo. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu của Hội thảo về xây dựng mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk sau hợp nhất, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò then chốt.

2. Nhận diện đúng sản phẩm chủ lực để lựa chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Một yêu cầu quan trọng trong xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh là phải nhận diện đúng sản phẩm chủ lực, tránh đề xuất dàn trải hoặc tách rời lợi thế thực tiễn của địa phương. Đối với Đắk Lắk, nhóm sản phẩm chủ lực cần được nhìn nhận trên cơ sở không gian phát triển mới, bao gồm cả vùng cao nguyên và vùng ven biển sau hợp nhất.

Ở khu vực cao nguyên, các cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có lợi thế gồm cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, mắc ca, cùng một số cây ăn quả như bơ, xoài, cây có múi. Trong đó, cà phê tiếp tục là ngành hàng có vị trí đặc biệt, có thương hiệu mạnh, có khả năng phát triển chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn và sản phẩm chất lượng cao. Sầu riêng, hồ tiêu và mắc ca là các ngành hàng có dư địa tăng trưởng lớn, nhưng đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ vùng trồng, mã số vùng trồng, chất lượng, an toàn thực phẩm, dịch hại và truy xuất nguồn gốc.

Đối với nhóm cây lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày và nguyên liệu chế biến, cần quan tâm lúa, bắp, mía, sắn và các sản phẩm từ mía, sắn. Đây là nhóm sản phẩm có vai trò bảo đảm sinh kế, cung cấp nguyên liệu cho chế biến, thức ăn chăn nuôi, tinh bột, đường, nhiên liệu sinh học và các mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc nâng cao giá trị nhóm sản phẩm này cần gắn với giống năng suất, chất lượng cao, cơ giới hóa đồng bộ, giảm tổn thất sau thu hoạch, tận dụng phụ phẩm và liên kết với công nghiệp chế biến.

Đối với chăn nuôi, các sản phẩm cần ưu tiên gồm heo, bò, gia cầm, vịt và một số vật nuôi đặc thù có lợi thế. Trọng tâm không phải là phát triển nóng về số lượng, mà là chuyển sang chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, giảm ô nhiễm, xử lý chất thải, phát triển trang trại liên kết chuỗi và tận dụng phụ phẩm sau xử lý để phục vụ trồng trọt, năng lượng sinh học, phân bón hữu cơ.

Đối với lâm nghiệp, gỗ và sản phẩm từ gỗ, kinh tế rừng, dịch vụ môi trường rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tín chỉ carbon là những hướng đi cần được đặt trong tổng thể phát triển xanh của tỉnh. Rừng không chỉ là nguồn tài nguyên kinh

tế, mà còn là không gian sinh thái có vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, phòng chống xói mòn, giảm phát thải và hấp thụ carbon.

Ở không gian ven biển, các sản phẩm thủy, hải sản có lợi thế gồm cá ngừ đại dương, tôm hùm, tôm thẻ và một số đối tượng nuôi biển phù hợp. Đối với cá ngừ đại dương, yêu cầu trọng tâm là hiện đại hóa khai thác, bảo quản sau khai thác, truy xuất nguồn gốc, chống khai thác IUU, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá và chế biến xuất khẩu. Đối với tôm hùm, tôm thẻ, trọng tâm là quản lý vùng nuôi, quan trắc môi trường nước, kiểm soát giống, thức ăn, dịch bệnh, mật độ nuôi, chất thải và phát triển nuôi biển bền vững.

3. Định hướng phát triển nông nghiệp thông minh theo chuỗi sản phẩm chủ lực

Phát triển nông nghiệp thông minh cần được hiểu là quá trình ứng dụng đồng bộ khoa học, công nghệ, dữ liệu và quản trị hiện đại vào toàn bộ chuỗi sản xuất, từ giống, vật tư đầu vào, canh tác, chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến, truy xuất nguồn gốc đến tiêu thụ. Đối với Đắk Lắk, định hướng này cần được cụ thể hóa theo từng nhóm sản phẩm chủ lực, bảo đảm có trọng tâm và có khả năng tạo chuyển biến thực chất.

Đối với cà phê, cần ưu tiên tái canh bằng giống chất lượng cao, thích ứng với điều kiện hạn hán, sâu bệnh; mở rộng tưới tiết kiệm, quản lý dinh dưỡng chính xác, canh tác bền vững, giảm phát thải và phát triển sản phẩm chế biến sâu. Khoa học và công nghệ cần hỗ trợ nâng cao chất lượng cà phê nhân, cà phê đặc sản, cà phê rang xay, sản phẩm phụ trợ từ vỏ, bã cà phê, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quản lý thương hiệu.

Đối với sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca và các cây ăn quả có lợi thế, cần phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu giống, đất, nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch, đóng gói và bảo quản. Việc quản lý mã số vùng trồng, nhật ký điện tử, cảnh báo sâu bệnh, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu thị trường nhập khẩu cần được coi là nhiệm vụ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trọng tâm. Đối với hồ tiêu và mắc ca, cần phát triển công nghệ chế biến, bảo quản, phân loại chất lượng, xây dựng nhãn hiệu, đồng thời thúc đẩy các mô hình canh tác hữu cơ, sinh thái và giảm sử dụng hóa chất.

Đối với cao su, cần tập trung nâng cao năng suất vườn cây, ứng dụng công nghệ giống, cơ giới hóa một số khâu phù hợp, quản lý bền vững đất trồng, đa dạng hóa sản phẩm từ cao su và gắn sản xuất với tiêu chuẩn môi trường.

Đối với lúa, bắp, mía, sắn, cần áp dụng giống năng suất, chất lượng cao, cơ giới hóa, tưới tiết kiệm, quản lý phân bón, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng cường chế biến sâu. Phụ phẩm rom rạ, thân bắp, bã mía, bã sắn có thể trở thành nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối và vật liệu sinh học.

Đối với chăn nuôi heo, bò, gia cầm, vịt, định hướng thông minh phải gắn với an toàn sinh học, giám sát dịch bệnh, quản lý thức ăn, nước uống, nhiệt độ, độ ẩm, khí thải, chất thải và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các trang trại cần được

khuyến khích áp dụng hệ thống chuồng trại phù hợp, xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, ủ compost, tái sử dụng chất thải sau xử lý làm phân bón hữu cơ. Đây là hướng đi vừa giảm ô nhiễm, vừa tạo thêm giá trị từ phụ phẩm.

Đối với cá ngừ đại dương, tôm hùm, tôm thẻ, cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong khai thác, nuôi trồng, quan trắc môi trường, bảo quản, chế biến và truy xuất nguồn gốc. Đối với khai thác cá ngừ, cần ưu tiên thiết bị bảo quản lạnh, công nghệ sau thu hoạch, hệ thống nhật ký khai thác điện tử, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và tổ chức chuỗi liên kết giữa ngư dân, cảng cá, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Đối với tôm hùm, tôm thẻ, cần phát triển mô hình nuôi có kiểm soát môi trường, giảm sử dụng thức ăn tươi gây ô nhiễm, áp dụng thức ăn công nghiệp phù hợp, kiểm soát dịch bệnh và quy hoạch mật độ nuôi theo sức chịu tải môi trường.

4. Chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc là nền tảng của quản trị nông nghiệp hiện đại

Nông nghiệp thông minh không thể tách rời chuyển đổi số. Đối với Đắk Lắk, yêu cầu trọng tâm là xây dựng hệ thống dữ liệu nông nghiệp, tài nguyên và môi trường thống nhất, có khả năng liên thông với dữ liệu đất đai, nguồn nước, rừng, khí tượng thủy văn, môi trường, vùng trồng, vùng nuôi, cơ sở chăn nuôi, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến, cảng cá, tàu cá và thị trường tiêu thụ.

Truy xuất nguồn gốc cần được triển khai theo chuỗi sản phẩm chủ lực, không làm hình thức. Đối với cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, lúa, mía, sắn, gỗ, sản phẩm chăn nuôi, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ, dữ liệu truy xuất cần gắn với mã số vùng trồng, mã số cơ sở nuôi, nhật ký sản xuất, chứng nhận chất lượng, kết quả kiểm nghiệm, cơ sở đóng gói, cơ sở chế biến và thông tin thị trường. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cơ quan quản lý có thể kiểm soát tốt hơn chất lượng, an toàn thực phẩm, môi trường và yêu cầu thị trường; doanh nghiệp có cơ sở xây dựng thương hiệu; người dân có điều kiện tham gia chuỗi giá trị minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng bản đồ số, viễn thám, GIS, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giám sát diện tích cây trồng, dự báo năng suất, cảnh báo sâu bệnh, quản lý hạn hán, giám sát rừng, theo dõi chất lượng nước nuôi trồng thủy sản, cảnh báo môi trường biển và phòng chống thiên tai. Các nền tảng số về khuyến nông, thương mại điện tử, kết nối cung cầu, thông tin giá cả, tiêu chuẩn thị trường và tín dụng xanh cũng cần được phát triển theo hướng dễ sử dụng, phù hợp với hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và nông dân.

Tuy nhiên, chuyển đổi số không chỉ là đầu tư phần mềm. Điều quan trọng là phải thay đổi phương thức quản lý và sản xuất dựa trên dữ liệu. Vì vậy, tỉnh cần chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông, hợp tác xã, chủ trang trại, doanh nghiệp và người dân; đồng thời lựa chọn một số mô hình điểm để triển khai, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

5. Bảo vệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu

Phát triển nông nghiệp thông minh phải gắn chặt với bảo vệ môi trường. Đối với Đắk Lắk, tài nguyên đất, nước, rừng, biển và đa dạng sinh học là nền tảng của

tăng trưởng dài hạn. Nếu khai thác quá mức hoặc phát triển thiếu kiểm soát, chi phí môi trường sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân.

Trong trồng trọt, cần giảm dần phụ thuộc vào phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học; tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp, quản lý dinh dưỡng đất và tưới tiết kiệm. Phụ phẩm từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, lúa, bắp, mía, sắn cần được thu gom, xử lý và tái sử dụng làm phân hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, năng lượng sinh khối hoặc sản phẩm giá trị gia tăng. Đây là hướng đi phù hợp với kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Trong chăn nuôi, yêu cầu kiểm soát chất thải, nước thải, mùi, dịch bệnh và an toàn sinh học phải được đặt ngang với mục tiêu tăng quy mô. Mô hình chăn nuôi tuần hoàn cần được phát triển trên cơ sở xử lý chất thải bằng biogas, đệm lót sinh học, ủ compost, tách chất thải rắn - lỏng, tái sử dụng nước sau xử lý và liên kết với trồng trọt. Đối với các trang trại quy mô lớn, cần có hệ thống quan trắc, giám sát môi trường và phương án xử lý chất thải đáp ứng quy định.

Trong thủy sản, cần quản lý môi trường nước, mật độ nuôi, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, chất thải ao nuôi và chất thải lồng bè. Đối với tôm hùm, cần từng bước giảm sử dụng thức ăn tươi gây ô nhiễm, chuyển sang thức ăn công nghiệp phù hợp, quy hoạch vùng nuôi theo sức chịu tải môi trường và tăng cường quan trắc, cảnh báo sớm. Đối với tôm thẻ, cần kiểm soát nước thải, bùn thải, dịch bệnh và quy trình nuôi an toàn sinh học. Đối với cá ngừ đại dương, cần gắn khai thác với bảo vệ nguồn lợi, giảm thất thoát sau khai thác và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc.

Đối với lâm nghiệp, cần phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng, phục hồi rừng, trồng rừng gỗ lớn, dịch vụ môi trường rừng và nghiên cứu khả năng tham gia thị trường carbon. Ứng dụng viễn thám, GIS, thiết bị bay không người lái và dữ liệu lớn trong giám sát rừng, cảnh báo cháy rừng, phát hiện suy giảm rừng, quản lý đa dạng sinh học và đánh giá trữ lượng carbon sẽ hỗ trợ quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng xanh của tỉnh.

Thích ứng với biến đổi khí hậu cũng cần được lồng ghép vào từng chuỗi sản phẩm. Đối với cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và cây ăn quả, trọng tâm là quản lý nước, chống hạn, chọn giống chống chịu và điều chỉnh mùa vụ. Đối với lúa, mía, sắn, trọng tâm là giống phù hợp, cơ giới hóa, tiết kiệm nước và giảm phát thải. Đối với chăn nuôi, thủy sản, trọng tâm là an toàn sinh học, cảnh báo dịch bệnh, giảm rủi ro thời tiết cực đoan và quản lý môi trường sản xuất.

6. Một số nhiệm vụ, giải pháp đề xuất

Một là, xây dựng chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh của Đắk Lắk theo chuỗi sản phẩm chủ lực. Chương trình cần tập trung vào cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, cao su, lúa, bắp, mía, sắn, chăn nuôi heo, bò, gia cầm, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cá ngừ đại dương, tôm

hùm, tôm thẻ. Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần có bài toán cụ thể, sản phẩm đầu ra rõ ràng, địa chỉ ứng dụng xác định và khả năng nhân rộng.

Hai là, phát triển vùng nguyên liệu thông minh, đạt chuẩn, có truy xuất nguồn gốc. Đối với cây trồng chủ lực, cần chuẩn hóa mã số vùng trồng, quy trình canh tác, nhật ký điện tử, chứng nhận chất lượng, cơ sở đóng gói và cơ sở chế biến. Đối với chăn nuôi, thủy sản, cần quản lý mã số cơ sở, dữ liệu giống, thức ăn, thú y, môi trường, dịch bệnh và sản lượng. Đối với khai thác thủy sản, cần bảo đảm nhật ký khai thác, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát nguyên liệu vào cảng.

Ba là, đẩy mạnh chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch. Đối với cà phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng, mía, sắn, cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến, phân loại, bảo quản, đóng gói, phát triển sản phẩm mới, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu. Tỉnh cần coi chế biến sâu là khâu then chốt để nâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc vào xuất thô và hạn chế rủi ro thị trường.

Bốn là, phát triển các mô hình nông nghiệp thông minh, tuần hoàn, phát thải thấp có khả năng nhân rộng. Có thể lựa chọn các mô hình thí điểm như cà phê tưới tiết kiệm và chế biến phụ phẩm; sầu riêng quản lý mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; hồ tiêu canh tác sinh học; chăn nuôi heo, bò, gia cầm tuần hoàn; tôm hùm quan trắc môi trường và giảm ô nhiễm lồng bè; cá ngừ bảo quản sau khai thác và truy xuất nguồn gốc; rừng trồng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng và carbon.

Năm là, xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp, tài nguyên và môi trường dùng chung. Nền tảng này cần phục vụ quản lý quy hoạch, điều hành sản xuất, cảnh báo rủi ro, phòng chống thiên tai, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, quản lý môi trường và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân ra quyết định sản xuất. Việc đầu tư dữ liệu cần tránh phân tán, trùng lặp và phải bảo đảm liên thông với hệ thống dữ liệu quốc gia, hệ thống chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sáu là, phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Cần đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân về kỹ thuật sản xuất hiện đại, chuyển đổi số, tiêu chuẩn thị trường, truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.

Bảy là, huy động nguồn lực xã hội cho đổi mới công nghệ trong nông nghiệp. Ngân sách nhà nước cần tập trung cho nhiệm vụ nền tảng, nhiệm vụ công ích, nghiên cứu ứng dụng có tính lan tỏa, mô hình thí điểm và đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp cần được khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, giảm phát thải và phát triển sản phẩm xanh thông qua cơ chế đặt hàng, hỗ trợ liên kết, tín dụng xanh và hợp tác công - tư phù hợp quy định pháp luật.

7. Kiến nghị đối với tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk cần ưu tiên xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp thông minh gắn với bảo vệ môi trường theo từng chuỗi sản phẩm chủ lực, trước hết là cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, cao su, lúa, mía, sắn, chăn nuôi trang trại, gỗ và sản phẩm từ gỗ, cá ngừ đại dương, tôm hùm và tôm thẻ. Việc lựa chọn nhiệm vụ cần tránh dàn trải, bảo đảm có trọng tâm, có sản phẩm cụ thể, có địa chỉ ứng dụng và có cơ chế đánh giá kết quả theo hiệu quả thực tế.

Tỉnh cần tích hợp chặt chẽ mục tiêu phát triển nông nghiệp với quản lý tài nguyên đất, nước, rừng, biển, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Mọi mô hình phát triển sản xuất quy mô lớn cần đánh giá đầy đủ nhu cầu nước, phát thải, chất thải, sức chịu tải môi trường, tác động đến rừng, nguồn lợi thủy sản và sinh kế của người dân. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển nhanh nhưng không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đồng thời, tỉnh cần tăng cường phối hợp với các Bộ/ ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương trong vùng để hình thành các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên ngành, liên vùng, có khả năng giải quyết các bài toán lớn như quản lý nước cho cây công nghiệp, truy xuất nguồn gốc nông sản, giảm phát thải trong trồng trọt và chăn nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển nuôi biển bền vững, kinh tế rừng và thị trường carbon.

8. Kết luận

Phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của cây trồng chủ lực, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thủy, hải sản gắn với bảo vệ môi trường là định hướng phù hợp với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk. Điểm cốt lõi là phải chuyển từ tư duy tăng sản lượng sang tư duy tăng giá trị; từ sản xuất phân tán sang chuỗi giá trị; từ quản lý kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu; từ khai thác tài nguyên sang sử dụng hiệu quả, tuần hoàn và bền vững.

Trong giai đoạn tới, Đắk Lắk có cơ hội trở thành địa phương điển hình về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp tuần hoàn và tăng trưởng xanh nếu lựa chọn đúng sản phẩm chủ lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, huy động được sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân, viện trường và cơ quan quản lý nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với tỉnh trong định hướng chính sách, xây dựng dữ liệu ngành, phát triển nông nghiệp xanh, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, có vai trò quan trọng trong liên kết vùng Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước./.

NÔNG NGHIỆP SỐ-HẠ TẦNG DỮ LIỆU CHO NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG CỦA ĐẮK LẮK

TS. Bùi Thị Ngọc Dung

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

Tóm tắt

Tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sở hữu một tổ hợp lợi thế nông nghiệp hiếm có nhưng đang đối mặt yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nhiều sức ép về minh bạch dữ liệu, từ thị trường xuất khẩu đến nghĩa vụ quản lý nhà nước trong điều kiện chính quyền hai cấp. Tham luận lập luận rằng các điểm nghẽn này có chung một gốc là dữ liệu rời rạc. Do đó có chung một lời giải: một nền tảng dữ liệu nông nghiệp dùng chung, lấy nông nghiệp số làm hạ tầng đỡ cả nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Trên cơ sở đó, đề xuất mô hình một nền tảng - ba chuỗi mũi nhọn (cà phê, sầu riêng, cá ngừ) - một trụ quản lý ưu tiên (cơ sở dữ liệu chăn nuôi); kiến nghị tỉnh khởi động một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ngay từ cuối năm 2026, nhằm đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Đây là lời giải cho bài toán số 1, gắn với hạ tầng dữ liệu số và bài toán số 7. Định hướng nông nghiệp số của ngành.

Từ khóa: nông nghiệp số; hạ tầng dữ liệu; chuyển đổi số nông nghiệp; truy xuất nguồn gốc; tăng trưởng; Đắk Lắk.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới¹¹⁷ có diện tích tự nhiên 18.096,4 km², dân số hơn 3,3 triệu người và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp với 102 đơn vị hành chính cấp xã (88 xã, 14 phường) kể từ ngày 01/7/2025. Việc hợp nhất đã tạo nên một thực thể kinh tế nông nghiệp đặc biệt: lần đầu tiên thủ phủ cây công nghiệp của Tây Nguyên được nối liền với dải đồng bằng và vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành một không gian sản xuất trải dài từ cao nguyên bazan tới cảng biển.

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế và sinh kế của tỉnh. Năm 2025, giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn ước đạt gần 32.800 tỷ đồng, tăng 4,53% so với năm 2024¹¹⁸. Tuy nhiên, đây cũng là điểm cần nhìn thẳng: tăng trưởng của ngành thời gian qua chủ yếu dựa trên mở rộng diện tích và sản lượng thô, cùng yếu tố giá nông sản thế giới thuận lợi - một mô hình tăng trưởng theo chiều rộng đã tới hạn.

Trong khi đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi một sự chuyển dịch căn bản: từ tăng trưởng dựa trên tài nguyên và quy mô sang tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, với khoa học,

¹¹⁷Trong giai đoạn chuyển tiếp sau hợp nhất (từ 01/7/2025), một số chỉ tiêu thống kê có thể theo địa giới cũ hoặc theo tỉnh hợp nhất tùy nguồn và thời điểm công bố; các số liệu trong tham luận sẽ được rà soát, chuẩn hóa theo số liệu chính thức của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk trước khi hoàn thiện.

¹¹⁸Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (14/01/2026). Nguồn: <https://doanhngiepkinhtexanh.vn/nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dak-lak-phan-dau-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc-toan-dien-a43509.html>; <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/nong-nghiep-dak-lak-giu-vung-vai-tro-tru-do-huong-toi-but-pha-nam-2026-fd5a0dedb.html>

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt. Câu hỏi đặt ra cho ngành nông nghiệp không còn là “trồng thêm bao nhiêu, nuôi thêm bao nhiêu”, mà là “làm thế nào để mỗi ha, mỗi tấn nông sản tạo ra nhiều giá trị hơn”. Tham luận này lập luận rằng lời giải bắt đầu từ một chỗ tưởng chừng kỹ thuật nhưng thực chất là nền tảng của mọi giá trị gia tăng hiện đại: dữ liệu.

Nông nghiệp Đắk Lắk không thiếu quy mô mà thiếu một cách tăng trưởng mới và cách đó bắt đầu từ dữ liệu.

II. THỰC TRẠNG VÀ ĐIỂM NGHẼN

1. Một tổ hợp lợi thế hiếm có

Đắk Lắk mới hội tụ một cơ cấu sản phẩm nông nghiệp mà ít địa phương nào có được, trải trên ba vùng sinh thái liền mạch:

- **Vùng cao nguyên bazan** là vựa cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực của cả nước, với sản lượng cà phê năm 2025 đạt hơn 588.000 tấn và sầu riêng hơn 454.000 tấn, cùng hồ tiêu và sản lượng lương thực có hạt trên 1,9 triệu tấn¹¹⁹.

- **Vùng duyên hải** (địa bàn Phú Yên cũ) đưa thủy sản trở thành một mũi nhọn hoàn toàn mới của tỉnh: tổng sản lượng thủy sản năm 2025 đạt hơn 113.000 tấn, trong đó khai thác hơn 73.000 tấn, với đội tàu khai thác hải sản vùng khơi mà cá ngừ đại dương là sản phẩm biểu tượng¹²⁰.

- **Chăn nuôi** đạt quy mô lớn với tổng đàn khoảng 22,2 triệu con (đàn heo hơn 1,09 triệu con, gia cầm hơn 20,7 triệu con), sản lượng thịt hơi khoảng 377.265 tấn và hơn 3.500 trang trại, đóng góp hơn 27% cơ cấu ngành nông – lâm – thủy sản¹²¹.

Đáng chú ý, ba nhóm sản phẩm tiêu biểu của ba vùng - cà phê/sầu riêng, cá ngừ, và đàn vật nuôi - đều là những ngành hàng có giá trị lớn nhưng đang chịu sức ép ngày càng cao về minh bạch dữ liệu.

2. Bốn điểm nghẽn cùng một gốc

Thứ nhất, rào cản thị trường xuất khẩu giờ đây là rào cản dữ liệu. Cà phê - ngành hàng mà riêng địa bàn Đắk Lắk (theo địa giới cũ) đã đạt kim ngạch xuất khẩu 915,8 triệu USD niên vụ 2023–2024, chiếm khoảng 16,9% cả nước¹²²; ở

¹¹⁹Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (14/01/2026). Nguồn: <https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dak-lak-phan-dau-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc-toan-dien-a43509.html>; <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/nong-nghiep-dak-lak-giu-vung-vai-tro-tru-do-huong-toi-but-pha-nam-2026-fd5a0dedb.html>

¹²⁰Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (14/01/2026). Nguồn: <https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dak-lak-phan-dau-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc-toan-dien-a43509.html>; <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/nong-nghiep-dak-lak-giu-vung-vai-tro-tru-do-huong-toi-but-pha-nam-2026-fd5a0dedb.html>

¹²¹Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025 (tổng đàn khoảng 22,24 triệu con; hơn 3.500 trang trại, trong đó 79 quy mô lớn, 775 quy mô vừa, hơn 2.700 quy mô nhỏ). Nguồn: <https://snnmt.daklak.gov.vn/chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chan-nuoi-va-thu-y-nam-2025-3796.html>. Thảm quyền quy định mật độ chăn nuôi: Luật số 146/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026).

¹²²Kim ngạch xuất khẩu cà phê tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2023–2024 đạt 915,795 triệu USD, chiếm khoảng 16,9% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, <https://socongthuong>.

quy mô cả nước, niên vụ 2024-2025 kim ngạch cà phê đã lập kỷ lục trên 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị¹²³ - phải đáp ứng Quy định chống phá rừng của EU (EUDR), đòi hỏi truy xuất tới tọa độ từng vùng trồng và bằng chứng không gây mất rừng, với mức phạt tới 4% doanh thu và nguy cơ bị loại khỏi thị trường EU¹²⁴. Sầu riêng phụ thuộc vào mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu chính ngạch; thủy sản khai thác chịu ràng buộc của quy định chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Cả ba “giấy thông hành” này đều là dữ liệu số.

Thứ hai, sản xuất phân tán và thiếu dữ liệu thời gian thực khiến quy hoạch luôn chạy sau thực tế. Tình trạng mở rộng nóng diện tích một số cây trồng vượt quy hoạch là hệ quả trực tiếp của việc thiếu một bản đồ số vùng trồng cập nhật liên tục để cảnh báo và điều tiết.

Thứ ba, mô hình chính quyền hai cấp đặt ra yêu cầu cấp bách về luồng dữ liệu. Khi không còn cấp huyện trung gian, Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý trực tiếp 102 xã/phường trên địa bàn hơn 18.000 km². Cơ chế báo cáo giấy qua phòng nông nghiệp cấp huyện trước đây không còn. Nếu không có nền tảng để dữ liệu chảy thẳng từ xã lên tỉnh theo thời gian thực, năng lực điều hành ngành sẽ bị bào mòn. Đồng thời, do địa giới hành chính thay đổi căn bản, các lớp dữ liệu nền gắn với đơn vị hành chính cũ cũng không còn phù hợp để phục vụ quản lý theo địa giới hành chính mới.

Thứ tư, dữ liệu chăn nuôi của tỉnh chưa được số hóa theo nhu cầu quản lý đặc thù ngay khi nghĩa vụ pháp lý đã đến. Trong khi tổng đàn rất lớn, chăn nuôi vẫn chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ - trong hơn 3.500 trang trại của tỉnh chỉ có 79 trang trại quy mô lớn, còn lại hơn 2.700 là quy mô nhỏ¹²⁵, nên mức độ số hóa và ứng dụng công nghệ còn hạn chế. Cùng lúc, Luật Chăn nuôi yêu cầu kê khai hoạt động chăn nuôi và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y¹²⁶, còn Luật số 146/2025/QH15 giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định mật độ chăn nuôi căn cứ quỹ đất, trình độ công nghệ và điều kiện môi trường¹²⁷. Không có bản đồ

daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong/san-xuat-che-bien-kinh-doanh-xuat-khau-ca-phe-nien-vu-2023-2024-va-ke-hoach-nien-vu-ca-phe-2024-2025-5799.html

¹²³Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA): niên vụ 2024–2025, xuất khẩu cà phê cả nước đạt kỷ lục trên 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị. Nguồn: <https://baodaklak.vn/kinh-te/202511/nganh-ca-phe-viet-nam-lap-ky-luc-xuat-khau-moi-voi-tren-84-ty-usd-f4d14e2/>

¹²⁴Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR): yêu cầu truy xuất tới tọa độ vùng trồng và bằng chứng không gây mất rừng; áp dụng với doanh nghiệp lớn từ 30/12/2025, doanh nghiệp nhỏ từ 30/6/2026; mức phạt tới 4% doanh thu.

¹²⁵Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025 (tổng đàn khoảng 22,24 triệu con; hơn 3.500 trang trại, trong đó 79 quy mô lớn, 775 quy mô vừa, hơn 2.700 quy mô nhỏ). Nguồn: <https://snnmt.daklak.gov.vn/chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chan-nuoi-va-thu-y-nam-2025-3796.html>. Thảm quyền quy định mật độ chăn nuôi: Luật số 146/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026).

¹²⁶Luật Chăn nuôi và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y do cơ quan quản lý chuyên ngành triển khai.

¹²⁷Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025 (tổng đàn khoảng 22,24 triệu con; hơn 3.500 trang trại, trong đó 79 quy mô lớn, 775 quy mô vừa, hơn 2.700 quy mô nhỏ). Nguồn: <https://snnmt.daklak.gov.vn/chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chan-nuoi-va-thu-y-nam-2025-3796.html>. Thảm quyền quy định mật độ chăn nuôi: Luật số 146/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026).

số cơ sở chăn nuôi, tỉnh không thể thực hiện nghĩa vụ này, cũng như khó kiểm soát dịch bệnh trên một tổng đàn lớn.

Bốn điểm nghẽn trên khác nhau về biểu hiện nhưng quy về cùng một gốc đó là tỉnh đang vận hành một nền nông nghiệp quy mô hàng tỷ đô-la bằng dữ liệu rời rạc và bản đồ giấy thiếu minh bạch. Đây vừa là điểm nghẽn, vừa là cơ hội - vì khi gốc chung được xử lý bằng một nền tảng dữ liệu, cả bốn vấn đề được tháo gỡ đồng thời.

III. GIẢI PHÁP THÁO GỖ

1. Nông nghiệp số là động lực then chốt: từ dữ liệu đến năng suất và giá trị

1.1. Bốn kênh dữ liệu tạo ra tăng trưởng

Chuyển đổi số nông nghiệp tạo ra tăng trưởng không phải bằng bản thân công nghệ, mà qua bốn kênh cụ thể, đo đếm được:

1. **Nâng cao năng suất và tối ưu chi phí** thông qua canh tác chính xác và cảnh báo sớm. Các báo cáo quốc tế cho thấy nông nghiệp số có thể nâng năng suất tới khoảng 30%, giảm tới 50% chi phí lao động và giảm khoảng 40% lượng nước, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật¹²⁸; các mô hình canh tác chính xác trong nước ghi nhận tăng năng suất 15-20% và tiết kiệm 15-25% chi phí đầu vào¹²⁹.

2. **Mở và giữ giá trị xuất khẩu** thông qua truy xuất nguồn gốc - biến việc đáp ứng EUDR, mã số vùng trồng và IUU từ gánh nặng thành lợi thế cạnh tranh và cơ sở xây dựng thương hiệu.

3. **Tối ưu quản lý, điều hành** thông qua hệ thống thông tin và bảng điều hành phục vụ chính quyền hai cấp, rút ngắn khoảng cách giữa xã và tỉnh, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

4. **Hình thành mô hình kinh doanh mới** - kinh tế số nông nghiệp (thương mại điện tử nông sản, dữ liệu trở thành tài sản) và thị trường tín chỉ carbon nông - lâm nghiệp.

Kênh thứ tư chính là điểm chạm có chủ đích với Bài toán số 5 (phát triển kinh tế số): nền tảng dữ liệu nông nghiệp là một cầu phân đóng góp trực tiếp vào kinh tế số của tỉnh, đúng định hướng phát triển kinh tế số trong nông nghiệp gắn truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và nền tảng số¹³⁰. Như vậy, trong tổng thể tám bài toán của tỉnh, tham luận xác định rõ vị trí: Bài toán số 1 là trực giải quyết; Bài toán số 7 (hạ tầng số và dữ liệu số) là phần hạ tầng dữ liệu mà ngành nông nghiệp đóng góp vào; Bài toán số 5 là đầu ra kinh tế hướng tới.

¹²⁸World Bank (2021): nông nghiệp số có thể nâng năng suất tới khoảng 30%, giảm tới 50% chi phí lao động, giảm khoảng 40% lượng nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Số liệu mang tính tham chiếu.

¹²⁹Một số mô hình canh tác chính xác trong nước ghi nhận tăng năng suất 15–20% và tiết kiệm 15–25% chi phí đầu vào. Số liệu mang tính tham chiếu.

¹³⁰Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục 1 (các nhóm trụ cột) và Phụ lục 2 (danh mục bài đặt hàng).

1.2. Luận điểm trực: nông nghiệp số là hạ tầng chung đỡ cả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lẫn kinh tế tuần hoàn

Định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh xác định ba trụ gắn bó: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số và kinh tế tuần hoàn¹³¹. Tham luận này đi sâu vào chân “nông nghiệp số” và chỉ ra rằng đây không phải một trụ độc lập, mà là hạ tầng chung mà hai trụ còn lại cùng đứng trên.

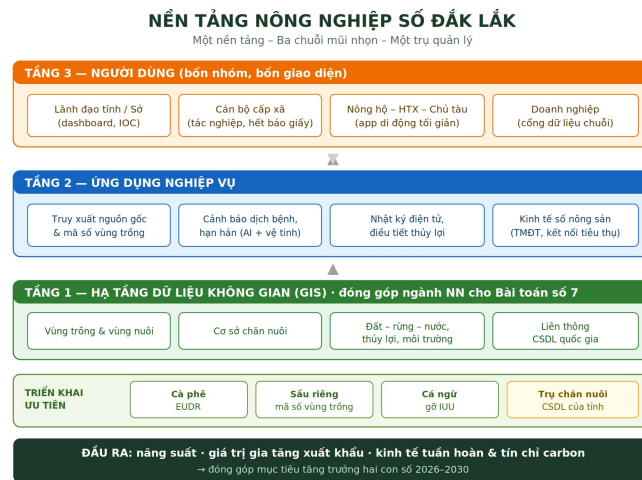
Lý do nằm ở bản chất của kinh tế tuần hoàn: không thể vận hành kinh tế tuần hoàn nếu không đo đếm được dòng vật chất (phụ phẩm cà phê, vỏ trấu, chất thải chăn nuôi để tái sử dụng) và dòng phát thải (làm cơ sở cho tín chỉ carbon). Việc đo đếm đó chính là chức năng của nền tảng dữ liệu số. Tương tự, nông nghiệp công nghệ cao cũng vận hành trên cùng lớp dữ liệu nền. Nói cách khác, số hóa không phải mục tiêu tự thân; nó là cái móng kỹ thuật đỡ cả nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn - hai trụ thực sự tạo ra giá trị gia tăng.

Cách định vị này cũng xác lập quan hệ tương hỗ với bài tham luận định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh: nếu định hướng của ngành trả lời câu hỏi “làm gì và vì sao”, thì tham luận này cụ thể hóa câu hỏi “làm như thế nào” cho chân nông nghiệp số - cung cấp cái nền mà cả ba trụ định hướng cùng dựa vào.

Số hóa không phải mục tiêu mà là nền móng đỡ cho cả nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn là hai trụ cột tạo nên giá trị gia tăng

1.3. Mô hình giải pháp: “Một nền tảng - Ba chuỗi mũi nhọn - Một trụ quản lý”

Từ chẩn đoán ở Phần 2 và định hướng ở Phần 3, tham luận đề xuất một mô hình tổng thể gồm một nền tảng dữ liệu dùng chung, ba chuỗi giá trị mũi nhọn làm mũi đột phá, và một trụ quản lý ưu tiên. Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt là: dữ liệu nhập một lần tại cơ sở, dùng chung toàn tỉnh và liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia - tránh tình trạng mỗi ngành, mỗi dự án xây một “ốc đảo dữ liệu” riêng.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể nền tảng nông nghiệp số tỉnh Đắk Lắk

¹³¹Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục 1 (các nhóm trụ cột) và Phụ lục 2 (danh mục bài đặt hàng).

1.4. Kiến trúc ba tầng

Tầng 1 - Hạ tầng dữ liệu không gian nông nghiệp – môi trường. Đây là xương sống của toàn mô hình: một nền tảng bản đồ số (GIS) phủ toàn tỉnh, trên đó mỗi vùng trồng, ao/lòng nuôi, cơ sở chăn nuôi, công trình thủy lợi và lô rừng là một “hồ sơ số” gắn tọa độ, định danh duy nhất và cập nhật theo thời gian. Do địa giới hành chính đã thay đổi căn bản sau hợp nhất (bỏ cấp huyện, lập xã mới, sáp nhập thêm địa bàn Phú Yên cũ), tầng này đòi hỏi rà soát và xây dựng mới lớp dữ liệu nền về thổ nhưỡng, đánh giá đất đai và hiện trạng sản xuất theo khung đơn vị hành chính mới - đây vừa là khối lượng công việc nền tảng, vừa là điều kiện tiên quyết để dữ liệu phục vụ được công tác quản lý của chính quyền hai cấp. Tầng này được chuẩn hóa để liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt, chăn nuôi - thú y và đất đai, đồng thời là phần đóng góp cụ thể của ngành nông nghiệp vào Bài toán số 7 của tỉnh¹³².

Tầng 2 - Các ứng dụng nghiệp vụ. Trên nền dữ liệu chung, phát triển các ứng dụng giải quyết trực tiếp từng điểm nghẽn: truy xuất nguồn gốc và quản lý mã số vùng trồng; cảnh báo sớm dịch bệnh, sâu bệnh và hạn hán bằng phân tích dữ liệu kết hợp ảnh vệ tinh và cảm biến hiện trường; hỗ trợ điều tiết thủy lợi; nhật ký điện tử cho nông hộ và tàu cá; và cầu phần kinh tế số nông nghiệp. Mức độ ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay chuỗi khối được lựa chọn theo nguyên tắc “đúng chỗ cần” - ví dụ chuỗi khối dùng cho hồ sơ truy xuất phục vụ xuất khẩu - chứ không áp dụng dàn trải để phô trương công nghệ.

Tầng 3 - Bốn nhóm người dùng, bốn giao diện. Cùng một nền tảng phục vụ bốn đối tượng: lãnh đạo tỉnh và sở (bảng điều hành tổng hợp, tích hợp trung tâm điều hành thông minh của tỉnh); cán bộ cấp xã (công cụ tác nghiệp thay báo cáo giấy); nông hộ, hợp tác xã và chủ tàu (ứng dụng di động tối giản, dễ dùng cho cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số); và doanh nghiệp chế biến – xuất khẩu (cổng dữ liệu chuỗi cung ứng). Thiết kế dễ dùng cho tuyến cơ sở là điều kiện sống còn của khả năng triển khai thực tế.

2. Ba chuỗi mũi nhọn - chọn nơi thị trường buộc phải số hóa

Thay vì triển khai dàn trải, mô hình chọn ba chuỗi giá trị làm mũi đột phá năm đầu, với tiêu chí: sức ép thị trường buộc phải số hóa ngay, hiệu quả đo đếm được, và mỗi chuỗi đại diện cho một vùng sinh thái.

Cà phê - đáp ứng EUDR. Đây là chuỗi có tính khả thi cao nhất để khởi động, vì mô hình đã được chứng minh trên thực địa: hệ thống dữ liệu vùng trồng cà phê đã được thí điểm tại các vùng trọng điểm của tỉnh như Krông Năng, Cư M'gar, Ea H'leo, với 100% diện tích cà phê tại các vùng thí điểm được cập nhật vào cơ sở dữ liệu vùng trồng và rừng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia ngành trồng trọt theo hình thức hợp tác công - tư¹³³. Việc nhân rộng ra toàn tỉnh là bước đi tiếp

¹³²Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục 1 (các nhóm trụ cột) và Phụ lục 2 (danh mục bài đặt hàng).

¹³³Thí điểm hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê tuân thủ EUDR tại Krông Năng, Cư M'gar, Ea H'leo và Di Linh; đến tháng 12/2024, 100% diện tích cà phê tại các địa bàn này được cập nhật, kết nối cơ sở dữ liệu quốc

theo logic, bảo vệ trực tiếp kim ngạch xuất khẩu cà phê hàng trăm triệu USD¹³⁴.

Sầu riêng - quản lý mã số vùng trồng và cảnh báo quy hoạch. Số hóa vùng trồng vừa phục vụ xuất khẩu chính ngạch, vừa cung cấp bản đồ thời gian thực để cảnh báo và điều tiết tình trạng mở rộng nông diện tích.

Cá ngừ và khai thác hải sản - gỡ thẻ vàng IUU. Kết nối dữ liệu từ hệ thống nhật ký khai thác điện tử và giám sát hành trình tàu cá hiện có vào nền tảng chung, phục vụ kiểm soát đội tàu vùng khơi và truy xuất nguồn gốc hải sản - gắn với mũi nhọn thủy sản mới của tỉnh¹³⁵.

Ba chuỗi giá trị ngành hàng này được chọn vì là sản phẩm phẩm xuất khẩu chủ lực do thị trường kéo nếu không số hóa thì không xuất khẩu được nên hiệu quả có thể chứng minh được ngay.

3. Một trụ quản lý ưu tiên - cơ sở dữ liệu chăn nuôi

Bên cạnh ba chuỗi do thị trường kéo, mô hình đặt một trụ quản lý nhà nước ưu tiên do pháp lý đẩy: xây dựng cơ sở dữ liệu chăn nuôi gắn bản đồ số cơ sở chăn nuôi, quản lý mật độ và cảnh báo dịch bệnh. Lựa chọn này xuất phát từ ba lý do: nghĩa vụ kê khai và xây dựng cơ sở dữ liệu theo Luật Chăn nuôi¹³⁶; thẩm quyền mới về quy định mật độ chăn nuôi theo Luật số 146/2025/QH15 mà nếu thiếu bản đồ số thì không thể thực hiện¹³⁷; và yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trên tổng đàn lớn trong điều kiện không còn cấp huyện.

Hiện đã có hệ thống kê khai chăn nuôi do cơ quan quản lý chuyên ngành triển khai, song hệ thống này phục vụ mục tiêu thống kê chung của cả nước, với kỳ kê khai định kỳ và danh mục vật nuôi chung — chưa đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của tỉnh. Trụ chăn nuôi trong mô hình vì vậy không xây trùng lặp, mà bổ sung một lớp dữ liệu riêng của tỉnh trên nền chuẩn quốc gia: tập trung vào các vật nuôi chủ lực của địa phương, cho phép cập nhật và thống kê theo thời điểm linh hoạt, gắn bản đồ số cơ sở chăn nuôi và hỗ trợ kê khai thuận tiện tới tận hộ chăn nuôi. Chính vì khởi đầu trên một nền dữ liệu còn mỏng, lớp dữ liệu này có thể

gia ngành trồng trọt, theo hình thức hợp tác công – tư. Nguồn: <https://baochinhphu.vn/xay-dung-du-lieu-rung-va-vung-trong-ca-phe-tuan-thu-eudr-102241217184201362.htm>; <https://cand.com.vn/Thi-truong/ca-phe-viet-nam-truoc-thach-thuc-quy-dinh-phong-chong-pha-rung-cua-eu-i761555>

¹³⁴Kim ngạch xuất khẩu cà phê tỉnh Đắk Lắk niên vụ 2023–2024 đạt 915,795 triệu USD, chiếm khoảng 16,9% kim ngạch xuất khẩu cà phê cả nước. Nguồn: Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, <https://socongthuong.daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong/san-xuat-che-bien-kinh-doanh-xuat-khau-ca-phe-nien-vu-2023-2024-va-ke-hoach-nien-vu-ca-phe-2024-2025-5799.html>

¹³⁵Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 (14/01/2026). Nguồn: <https://doanhngiepkinhtexanh.vn/nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dak-lak-phan-dau-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc-toan-dien-a43509.html>; <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/nong-nghiep-dak-lak-giu-vung-vai-tro-tru-do-huong-toi-but-pha-nam-2026-fd5a0dedb.html>

¹³⁶Luật Chăn nuôi và Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi và thú y do cơ quan quản lý chuyên ngành triển khai.

¹³⁷Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025 (tổng đàn khoảng 22,24 triệu con; hơn 3.500 trang trại, trong đó 79 quy mô lớn, 775 quy mô vừa, hơn 2.700 quy mô nhỏ). Nguồn: <https://snnmt.daklak.gov.vn/chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chan-nuoi-va-thu-y-nam-2025-3796.html>. Thẩm quyền quy định mật độ chăn nuôi: Luật số 146/2025/QH15 (hiệu lực 01/01/2026).

được chuẩn hóa ngay từ đầu và trở thành mô hình mẫu về chuẩn dữ liệu cho toàn nền tảng.

4. Khép vòng giá trị: từ dữ liệu tới kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng

Khi đã có nền dữ liệu chung, nền tảng cho phép theo dõi dòng phụ phẩm (vỏ cà phê, trấu, chất thải chăn nuôi) và dòng phát thải, mở đường cho kinh tế tuần hoàn trong các ngành hàng chủ lực và cho thị trường tín chỉ carbon nông - lâm nghiệp¹³⁸. Đây chính là chỗ luận điểm trực ở Phần 3 được hiện thực hóa: nông nghiệp số làm móng, kinh tế tuần hoàn và công nghệ cao đứng trên, tất cả quy về nâng cao giá trị gia tăng và đóng góp vào tăng trưởng hai con số.

Một nền tảng dữ liệu dùng chung, ba chuỗi giá trị xuất khẩu làm mũi nhọn đột phá, một trụ cột chăn nuôi lắp đúng lỗ hổng pháp lý nêu làm trực sẽ sinh ra giá trị thật và bắt buộc phải làm.

5. Lộ trình và kiến nghị: một nhiệm vụ khoa học công nghệ khởi động năm 2026

5.1. Lộ trình hai giai đoạn (2026–2030)

Mô hình không đề xuất đầu tư lớn ngay mà đi theo lộ trình giảm thiểu rủi ro:

- **Giai đoạn 1 (2026-2027) - xây mô hình mẫu và chứng minh hiệu quả:** năm 2026 khởi động một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bắt đầu bằng việc rà soát, xây dựng lớp dữ liệu nền theo khung đơn vị hành chính mới (Tầng 1), sau đó thí điểm trên ba chuỗi mũi nhọn và cơ sở dữ liệu chăn nuôi trên một phạm vi địa bàn chọn lọc.

- **Giai đoạn 2 (2028–2030) - đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng** ra toàn tỉnh, tích hợp đầy đủ với trung tâm điều hành của tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Cách đi này cho phép tỉnh “thử trước, nhân rộng sau” và cho ra một sản phẩm cụ thể, đo đếm được ngay trong giai đoạn 2026 - 2030 - đúng kỳ vọng của mục tiêu tăng trưởng mà hội thảo đặt ra.

5.2. Cơ chế thực hiện hai chân

- **Giai đoạn thí điểm** thực hiện theo cơ chế nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đặt hàng theo quy định hiện hành¹³⁹, với một tổ chức khoa học và công nghệ có năng lực điều tra cơ bản, quy hoạch và dữ liệu không gian chủ trì, liên danh cùng doanh nghiệp công nghệ, và Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị tiếp nhận, ứng dụng kết quả.

¹³⁸Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục 1 (các nhóm trụ cột) và Phụ lục 2 (danh mục bài đặt hàng).

¹³⁹Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.

- **Giai đoạn nhân rộng** chuyển sang khung quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước¹⁴⁰, cho phép tỉnh lựa chọn giữa đầu tư xây dựng hệ thống hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin - phương án thuê dịch vụ đặc biệt phù hợp với một nền tảng căn cấp nhất, vận hành liên tục.

Mô hình hợp tác công - tư xuyên suốt cả hai giai đoạn cũng phù hợp với định hướng phát triển hợp tác công - tư trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh¹⁴¹.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất sở hữu một tổ hợp lợi thế nông nghiệp hiếm có, nhưng đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hàng loạt sức ép về minh bạch dữ liệu - từ thị trường xuất khẩu đến nghĩa vụ quản lý nhà nước trong điều kiện chính quyền hai cấp. Những thách thức ấy đều quy về một gốc chung là giữ thị trường bằng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ thương hiệu của tỉnh bằng minh bạch. Vì vậy có chung một lời giải: một nền tảng dữ liệu nông nghiệp dùng chung, lấy nông nghiệp số làm hạ tầng đỡ cả nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn, triển khai theo nguyên tắc “làm trước nơi thị trường buộc phải làm và nơi pháp luật yêu cầu phải làm”. Đề xuất bài toán ứng dụng nền tảng số quản trị chuỗi giá trị cà phê Buôn Ma Thuột ngay cuối năm 2026 là bước đi khả thi, ít rủi ro và cho kết quả đo đếm được - góp phần thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở phân tích trên, tham luận kiến nghị tỉnh xem xét:

Đưa nội dung “Nền tảng dữ liệu và nông nghiệp thông minh cho các chuỗi giá trị chủ lực” vào danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2026 - 2027, để có một dự án khởi động sớm trong năm 2026.

- Ưu tiên mô hình liên danh giữa tổ chức khoa học và công nghệ có năng lực điều tra - quy hoạch - dữ liệu không gian với doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tự động hóa nông nghiệp, nhằm bảo đảm cả chiều sâu dữ liệu lẫn năng lực triển khai.

- Áp dụng cơ chế hợp tác công - tư và yêu cầu liên thông bắt buộc với các cơ sở dữ liệu quốc gia, tránh đầu tư trùng lặp và phân mảnh dữ liệu.

- Xây dựng bộ chỉ số đo lường đóng góp của nền tảng vào tăng trưởng (năng suất, giá trị gia tăng, tỷ lệ vùng trồng đạt chuẩn xuất khẩu, mức độ kiểm soát dịch bệnh) để giám sát hiệu quả thực chất.

¹⁴⁰Nghị định số 45/2026/NĐ-CP ngày 26/01/2026 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

¹⁴¹Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục 1 (các nhóm trụ cột) và Phụ lục 2 (danh mục bài đặt hàng).

Tài liệu tham khảo

1. Báo Đắk Lắk (2025). Ngành cà phê Việt Nam lập kỷ lục xuất khẩu mới với trên 8,4 tỷ USD. <https://baodaklak.vn/kinh-te/202511/nganh-ca-phe-viet-nam-lap-ky-luc-xuat-khau-moi-voi-tren-84-ty-usd-f4d14e2/>
2. Báo Chính phủ (2024). Xây dựng dữ liệu rừng và vùng trồng cà phê tuân thủ EUDR. <https://baochinhphu.vn/xay-dung-du-lieu-rung-va-vung-trong-ca-phe-tuan-thu-eudr-102241217184201362.htm>
3. Bộ Khoa học và Công nghệ (2024). Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk (2025). Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2025. <https://snnmt.daklak.gov.vn/chi-cuc-chan-nuoi-va-thu-y-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-chan-nuoi-va-thu-y-nam-2025-3796.html>.
5. Chính phủ (2026). Nghị định số 45/2026/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
6. Doanh nghiệp & Kinh tế xanh (2026). Ngành Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện. <https://doanhnghiepkinhhtexanh.vn/nganh-nong-nghiep-va-moi-truong-dak-lak-phan-dau-dat-duoc-nhieu-ket-qua-tich-cuc-toan-dien-a43509.html>.
7. Liên minh châu Âu (2023). Quy định (EU) 2023/1115 về chống phá rừng (EUDR).
8. Quốc hội. (2018). Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14.
9. Quốc hội. (2025). Luật số 146/2025/QH15.
10. Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (2024). Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 và kế hoạch niên vụ 2024-2025. <https://socongthuong.daklak.gov.vn/vi/news/hoat-dong-nganh-cong-thuong/san-xuat-che-bien-kinh-doanh-xuat-khau-ca-phe-nien-vu-2023-2024-va-ke-hoach-nien-vu-ca-phe-202420255799.html>
11. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (2026). Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026 (kèm Phụ lục 1 và Phụ lục 2).
12. Thanh tra. (2026). Nông nghiệp Đắk Lắk giữ vững vai trò “trụ đỡ”, hướng tới bứt phá năm 2026. <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/nong-nghiep-dak-lak-giu-vung-vai-tro-tru-do-huong-toi-but-phanam-2026-fd5a0dedb.html>.
13. World Bank. (2021). Digital agriculture and productivity gains in developing economies.

**GỢI MỞ MÔ HÌNH VĂN PHÒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (TECHNOLOGY
TRANSFER OFFICE - TTO) PHÙ HỢP VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC,
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK**

**TS. Nguyễn Đắc Bình Minh,
ThS. Ngô Văn Dương**
Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia,
Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Đặt vấn đề

Đắk Lắk là trung tâm của vùng Tây Nguyên, hội tụ nhiều cơ sở nghiên cứu và đào tạo có thể mạnh trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghệ sinh học, chế biến nông sản và phát triển bền vững. Những năm gần đây, các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn đã tạo ra nhiều kết quả nghiên cứu có giá trị thực tiễn, đặc biệt đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca, cây ăn quả, dược liệu và công nghệ sau thu hoạch. Tuy nhiên, số lượng kết quả nghiên cứu được doanh nghiệp tiếp nhận, thương mại hóa hoặc phát triển thành sản phẩm quy mô thị trường vẫn còn hạn chế; mối liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp chưa thực sự bền vững; hoạt động chuyển giao công nghệ còn phụ thuộc nhiều vào quan hệ hợp tác riêng lẻ của từng nhóm nghiên cứu thay vì được hỗ trợ bởi một thiết chế trung gian chuyên nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu đó, bài tham luận tập trung phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại tỉnh Đắk Lắk, từ đó *đề xuất, gợi mở mô hình Văn phòng Chuyển giao công nghệ và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu được tổ chức theo hướng tinh gọn*, hoạt động theo cơ chế mạng lưới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và phù hợp với điều kiện phát triển của các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

2. Thực trạng và những khoảng trống trong hệ thống thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các trường Đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

2.1. Đắk Lắk đã hình thành nguồn cung công nghệ có tiềm năng, nhưng chưa được tổ chức khai thác theo định hướng thị trường

Qua khảo sát các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh cho thấy, Đắk Lắk đã từng bước hình thành hệ thống các tổ chức nghiên cứu tương đối đa dạng như Trường Đại học Tây Nguyên, WASI, Trung tâm đổi mới sáng tạo, Phân viện Học viện hành chính, Phân hiệu Đại học Luật tại tỉnh Đắk Lắk; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên... đều duy trì hoạt động nghiên cứu thường xuyên, tạo ra nhiều giống cây trồng, quy trình kỹ thuật, sản phẩm nghiên cứu và giải pháp công nghệ, giải pháp chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này cho thấy nguồn cung công nghệ trên

địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành được nguồn cung, nhưng chưa được tổ chức khai thác theo hướng thị trường

Có thể khẳng định rằng, Đắk Lắk hiện là một trong số ít địa phương của khu vực Tây Nguyên sở hữu hệ thống các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ tương đối hoàn chỉnh, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghệ sinh học môi trường, y dược,... Trong đó, **Trường Đại học Tây Nguyên** giữ vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn nhất khu vực Tây Nguyên. Theo báo cáo của Trường Đại học Tây Nguyên (2025), trường đã triển khai 519 đề tài, dự án KHCN các cấp. Trong đó có 01 nhiệm vụ/chương trình KHCN cấp Quốc gia, 04 đề tài Nafosted, 34 đề tài cấp Bộ và cấp Tỉnh; 313 đề tài cấp cơ sở của giảng viên và 159 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên,... Những con số này phản ánh năng lực nghiên cứu của nhà trường đang được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, y dược và quản lý tài nguyên (Đại học Tây Nguyên, 2025)¹⁴².

Bên cạnh đó, **Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI)** là một trong những viện nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu cả nước về cây công nghiệp lâu năm. Trong nhiều thập kỷ qua, WASI đã nghiên cứu và chuyển giao hàng loạt giống cà phê vối, cà phê chè, hồ tiêu, cây ăn quả và các quy trình kỹ thuật về tưới nước tiết kiệm, quản lý dinh dưỡng, canh tác bền vững, chế biến sau thu hoạch và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều kết quả nghiên cứu của Viện đã được ứng dụng rộng rãi tại Tây Nguyên và các vùng trồng cà phê trọng điểm của cả nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của ngành hàng cà phê Việt Nam. Sự hiện diện của Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Cà phê Eakmat trực thuộc WASI cũng cho thấy định hướng ngày càng rõ nét của Viện trong việc gắn nghiên cứu với chuyển giao công nghệ.

Ngoài các đơn vị nòng cốt nói trên, hệ thống khoa học và công nghệ của tỉnh còn được hỗ trợ bởi Hệ thống các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và Đổi mới sáng tạo, các đơn vị thử nghiệm, kiểm định và tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng và một số Tổ chức KH&CN ngoài công lập. Mặc dù quy mô chưa lớn, các đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện công nghệ, đánh giá chất lượng sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và từng bước hình thành hạ tầng kỹ thuật cho thị trường khoa học và công nghệ địa phương. Đồng thời, nhiều Trường đại học, Viện Nghiên cứu lớn của Trung ương cũng xây dựng cơ sở đào tạo, nghiên cứu trên địa bàn tỉnh, đây là những cơ sở có đóng góp lớn cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, triển khai nghiên cứu, tư vấn chính sách phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ở góc độ phát triển kinh tế, Đắk Lắk cũng đang sở hữu những điều kiện thuận lợi để hình thành nhu cầu đối với các kết quả nghiên cứu. Năm **2024**, GRDP

¹⁴² Đại học Tây Nguyên (2025), Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030

của tỉnh tăng **5,08%**, đứng nhóm đầu khu vực Tây Nguyên; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng **4,83%**, tiếp tục giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng **7,23%**; toàn tỉnh có khoảng **1.500 doanh nghiệp thành lập mới** và hàng trăm doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đồng thời, giai đoạn 2020–2023, tỉnh đã thu hút **77 dự án đầu tư** với tổng vốn đăng ký trên **51.000 tỷ đồng**, tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng và dịch vụ. Đây đều là những lĩnh vực có nhu cầu lớn đối với công nghệ mới, quy trình sản xuất tiên tiến và các kết quả nghiên cứu ứng dụng (Cục Thống kê Đắk Lắk, 2025)

Từ những phân tích trên có thể thấy, **Đắk Lắk không thiếu năng lực tạo ra kết quả nghiên cứu và công nghệ**. Ngược lại, địa phương đã hình thành được một hệ thống các chủ thể nghiên cứu tương đối đầy đủ, có thể mạnh trong các lĩnh vực phù hợp với cơ cấu kinh tế của tỉnh. Điều này có nghĩa rằng **điểm nghẽn của hoạt động thương mại hóa không nằm ở nguồn cung công nghệ, mà nằm ở khả năng tổ chức, kết nối và khai thác nguồn cung đó theo nhu cầu của thị trường**.

3.2. Nhu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Góc nhìn từ phía cầu của thị trường công nghệ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gia tăng mạnh mẽ. Kết quả điều tra trình độ công nghệ của 155 doanh nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cho thấy phần lớn doanh nghiệp đều nhận thức được vai trò của đổi mới công nghệ đối với nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Đồng thời, Tác giả Nguyễn Đức Bình Minh & Cs (2026) đã khảo sát 99 doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu này tiếp tục khẳng định xu hướng trên khi có **27,3% doanh nghiệp đánh giá nhu cầu đổi mới công nghệ là “quan trọng” hoặc “rất quan trọng”**, trong khi chỉ **1,0% doanh nghiệp cho biết không có nhu cầu đổi mới công nghệ**. Đáng chú ý, **50,5% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển nếu phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp**, phản ánh doanh nghiệp không thiếu động lực đổi mới mà đang chờ đợi các giải pháp công nghệ phù hợp và khả thi.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát cũng cho thấy nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp vẫn chưa được chuyển hóa thành các hoạt động hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ một cách tương xứng. Chỉ khoảng **22,2% doanh nghiệp đánh giá các kết quả nghiên cứu của các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn**, trong khi **22,2% cho rằng mới chỉ đáp ứng được một phần** và **9,1% đánh giá chưa đáp ứng được nhu cầu**. Những con số này phản ánh khoảng cách đáng kể giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất. Khoảng cách đó không nhất thiết xuất phát từ chất lượng kết quả nghiên cứu, mà chủ yếu do thiếu các cơ chế hoàn thiện công nghệ, giới thiệu công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kết quả nghiên cứu.

Khảo sát cũng chỉ ra những rào cản lớn mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tiếp cận nguồn công nghệ từ các trường đại học và viện nghiên cứu. Có tới **71,7% doanh nghiệp cho rằng họ thiếu thông tin về các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ**, **42,4% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất**, **27,3% khó tiếp cận thông tin về các công nghệ sẵn sàng chuyển giao**, trong khi chỉ **3,0% doanh nghiệp cho rằng năng lực nghiên cứu của các trường, viện còn hạn chế**. Kết quả này cho thấy trở ngại lớn nhất không nằm ở năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ, mà nằm ở việc thiếu thông tin, thiếu đầu mối kết nối và thiếu các dịch vụ trung gian để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ.

Điều này càng được minh chứng rõ hơn khi **67,7% doanh nghiệp cho biết họ tìm kiếm công nghệ chủ yếu thông qua các kênh trực tuyến hoặc mạng lưới thông tin bên ngoài**, trong khi chỉ **9,1% doanh nghiệp lựa chọn tiếp cận trực tiếp các trường đại học, viện nghiên cứu hoặc tổ chức khoa học và công nghệ**. Điều đó phản ánh các kết quả nghiên cứu của địa phương vẫn chưa được "đưa ra thị trường" dưới dạng các danh mục công nghệ, hồ sơ công nghệ hoặc cơ sở dữ liệu dễ tiếp cận. Nói cách khác, doanh nghiệp không thiếu nhu cầu đổi mới công nghệ nhưng lại thiếu một đầu mối đủ chuyên nghiệp để giúp họ tìm kiếm, lựa chọn và tiếp cận các công nghệ phù hợp.

Từ những kết quả khảo sát trên có thể thấy ba vấn đề nổi bật: (i) nhu cầu đổi mới, tiếp nhận công nghệ của doanh nghiệp tại tỉnh là có thật, và có sự gia tăng. (ii) Doanh nghiệp có nhu cầu lớn về các dịch vụ trung gian như xúc tiến công nghệ, đánh giá, tư vấn và môi giới công nghệ. (iii) Rào cản lớn nhất là thiếu vắng một cơ chế kết nối hiệu quả giữa Viện, trường và doanh nghiệp.

3.3. Khoảng trống trong chuỗi thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Góc nhìn từ lý thuyết chi phí giao dịch và tổ chức trung gian

(1) Khoảng trống trong phát hiện nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp

Kết quả khảo sát cho thấy việc xác định nhu cầu của doanh nghiệp chủ yếu thực hiện thông qua mối quan hệ cá nhân của nhà khoa học hoặc trong khuôn khổ đề tài hợp tác cụ thể, chưa hình thành đầu mối chuyên trách thực hiện việc khảo sát, đánh giá nhu cầu. Hệ quả là nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ mặc dù có giá trị về mặt học thuật nhưng chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp cũng khó tiếp cận các nhóm nghiên cứu phù hợp để đặt hàng giải quyết các bài toán công nghệ phát sinh trong quá trình sản xuất.

(2) Khoảng trống trong đánh giá tiềm năng thương mại của kết quả nghiên cứu

Tại nhiều tổ chức khoa học và công nghệ ở Đắk Lắk, hoạt động đánh giá kết quả nghiên cứu hiện vẫn tập trung chủ yếu vào việc nghiệm thu nhiệm vụ theo các tiêu chí khoa học và tài chính. Sau khi đề tài được nghiệm thu, phần lớn kết quả nghiên cứu được lưu giữ dưới dạng báo cáo tổng kết hoặc công bố khoa học mà chưa trải qua quá trình đánh giá một cách có hệ thống về khả năng thương mại hóa.

(3) Khoảng trống trong bảo hộ, quản trị và khai thác tài sản trí tuệ

Trong nền kinh tế tri thức, tài sản trí tuệ là nền tảng của hoạt động thương mại hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động quản trị tài sản trí tuệ tại các trường đại học và viện nghiên cứu của tỉnh Đắk Lắk vẫn chủ yếu dừng ở việc hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp khi có nhu cầu, chưa hình thành được chiến lược quản trị danh mục tài sản trí tuệ gắn với mục tiêu khai thác thương mại. Việc thiếu đội ngũ chuyên trách về quản trị tài sản trí tuệ cũng làm hạn chế khả năng định giá công nghệ, lựa chọn hình thức khai thác phù hợp (cấp phép, chuyển nhượng, góp vốn bằng tài sản trí tuệ hoặc thành lập doanh nghiệp spin-off), dẫn đến giá trị của nhiều kết quả nghiên cứu chưa được khai thác đầy đủ.

(4) Khoảng trống trong kết nối cung - cầu công nghệ

Đây là khoảng trống lớn nhất và cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hiệu quả thương mại hóa còn thấp. Hiện nay, khi một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm kiếm giải pháp công nghệ, doanh nghiệp thường không biết phải liên hệ với đơn vị nào trong trường đại học hoặc viện nghiên cứu. Thông tin về các kết quả nghiên cứu sẵn sàng chuyển giao chưa được chuẩn hóa, chưa được cập nhật trên một cơ sở dữ liệu thống nhất và cũng chưa có đầu mối chịu trách nhiệm giới thiệu công nghệ đến doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, các nhóm nghiên cứu cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận công nghệ. Hoạt động kết nối phần lớn phụ thuộc vào uy tín cá nhân của nhà khoa học hoặc các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập trước đó. Điều này làm cho thị trường công nghệ vận hành theo các quan hệ riêng lẻ thay vì theo một cơ chế thị trường minh bạch và chuyên nghiệp.

(5) Khoảng trống về xác định giá trị tài sản trí tuệ, kết quả nghiên cứu

Tại nhiều trường đại học và viện nghiên cứu ở Đắk Lắk, việc xác định giá trị của tài sản trí tuệ thường do chính nhóm nghiên cứu hoặc phòng quản lý khoa học kiêm nhiệm thực hiện; thậm chí do vướng mắc bởi các quy định pháp luật, việc định giá tài sản từ kết quả nghiên cứu cũng chưa được thực hiện hoặc chưa đúng quy định. Đặc biệt, sau khi hợp đồng được ký kết, hoạt động theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, đánh giá hiệu quả ứng dụng và phát triển thị trường còn rất hạn chế. Điều này làm giảm khả năng thành công của quá trình thương mại hóa trong dài hạn.

Tóm lại, Từ các phân tích trên có thể nhận thấy một nghịch lý đáng chú ý trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk. Một mặt, địa phương đã hình thành được các chủ thể tạo ra tri thức tương đối mạnh. Mặt khác, doanh nghiệp địa phương cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn về đổi mới công nghệ để đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu vẫn chưa được chuyển hóa tương xứng thành các sản phẩm, quy trình hoặc công nghệ được thương mại hóa. **Nguyên nhân cốt lõi của hiện tượng này không phải là thiếu nghiên cứu, cũng không phải là thiếu nhu cầu công nghệ, mà là thiếu một cơ chế và thiết chế trung gian đủ năng lực làm giảm chi phí giao dịch giữa nhà khoa học và doanh nghiệp.**

3.3. Thực trạng mô hình tổ chức hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hầu hết các Viện, trường, tổ chức KH&CN chưa **thành lập tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo mô hình (TTO¹⁴³)** đang được áp dụng phổ biến tại các trường đại học nghiên cứu trên thế giới. Thay vào đó, các hoạt động liên quan đến quản lý nhiệm vụ khoa học, hợp tác nghiên cứu, bảo hộ tài sản trí tuệ, kết nối doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ chủ yếu được thực hiện kiêm nhiệm bởi **Phòng Quản lý khoa học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế**, Ban Giám đốc hoặc các đơn vị chuyên môn. Điều này phản ánh đặc điểm chung của hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ tại địa phương, đồng thời cũng cho thấy khoảng trống đáng kể trong khâu tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Quan trọng hơn, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng vấn đề hiện nay **không phải là các đơn vị không có hoạt động thương mại hóa, mà là chưa có một tổ chức đủ chuyên nghiệp để tổ chức, điều phối và phát triển các hoạt động đó theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh.**

(1) Trường đại học: hoạt động nghiên cứu phát triển nhưng chức năng thương mại hóa vẫn phân tán

Qua khảo sát tại **Trường Đại học Tây Nguyên học** cho thấy, trường đã xây dựng được hệ thống quản lý khoa học tương đối hoàn chỉnh. Phòng Quản lý khoa học là đầu mối tham mưu triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, quản lý đề tài nghiên cứu, hợp tác khoa học, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, đồng thời phối hợp với các khoa, viện trực thuộc trong việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong những năm qua, trường đã ký kết nhiều chương trình hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế; triển khai nhiều đề tài nghiên cứu ứng dụng gắn với phát triển nông nghiệp, chăn nuôi, y dược và bảo vệ môi trường. Một số kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc ứng dụng trực tiếp trong sản xuất thông qua các hợp đồng nghiên cứu, đào tạo và dịch vụ khoa học. Nhiều sản phẩm khoa học được chuyển giao thông qua các hợp đồng tư vấn chính sách phục vụ hoạt động quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, **các hoạt động chuyển giao hiện nay vẫn chủ yếu được thực hiện theo từng vụ việc phát sinh**, chưa có bộ phận chuyên trách thực hiện các công việc như tìm kiếm nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, đánh giá khả năng thương mại hóa của kết quả nghiên cứu, xây dựng danh mục công nghệ sẵn sàng chuyển giao hay xúc tiến phát triển thị trường công nghệ.

(2) Viện nghiên cứu ứng dụng: đã xuất hiện những yếu tố của TTO nhưng chưa hoàn chỉnh

Qua khảo sát cho thấy, WASI đã hình thành **Viện EAKMAT** nhằm thực hiện một số hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và tiếp nhận kết quả

¹⁴³ Hiện nay có Viện EAKMAT xây dựng mô hình tương tự

nghiên cứu của Viện để phát triển thành sản phẩm phục vụ thị trường. Đây có thể xem là một bước tiến quan trọng trong việc tách chức năng nghiên cứu với chức năng khai thác kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với mô hình TTO của các trường đại học nghiên cứu trên thế giới, EAKMAT mới chỉ đảm nhiệm một phần nhỏ của chuỗi thương mại hóa, chủ yếu tập trung vào sản xuất và kinh doanh cây giống. Các chức năng cốt lõi của một TTO như xây dựng danh mục công nghệ, quản trị danh mục tài sản trí tuệ, định giá công nghệ, tìm kiếm đối tác chuyển giao, đàm phán hợp đồng cấp phép, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) hay huy động đầu tư cho công nghệ vẫn chưa được tổ chức một cách chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, theo trao đổi với lãnh đạo Viện, hoạt động kết nối doanh nghiệp và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ vẫn chủ yếu do Phòng Khoa học hoặc lãnh đạo Viện trực tiếp thực hiện. Điều này cho thấy mặc dù WASI đã có nền tảng thuận lợi hơn nhiều đơn vị khác, song **vẫn chưa hình thành một tổ chức chuyên trách thực hiện đầy đủ chức năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu.**

(3) Viện, Trường nghiên cứu khoa học xã hội: thương mại hóa tri thức nhưng chưa được nhìn nhận đúng

Tại **Chi nhánh Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên** và các Trường Chính trị tỉnh, Học Viện hành chính quốc gia, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Tây Nguyên,...sản phẩm nghiên cứu chủ yếu là các báo cáo tư vấn chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, hồ sơ khoa học, tài liệu đào tạo và các nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước. Hằng năm, đơn vị thực hiện nhiều hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ chuyên môn cho các bộ, ngành, địa phương và tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu dựa trên uy tín chuyên môn của đội ngũ nhà khoa học và các mối quan hệ hợp tác truyền thống. Đơn vị chưa có đầu mối chuyên trách thực hiện các hoạt động giới thiệu sản phẩm nghiên cứu, xây dựng danh mục dịch vụ khoa học, tìm kiếm khách hàng mới hoặc phát triển thị trường cho các sản phẩm tri thức. Điều này phản ánh một thực tế quan trọng: **khái niệm thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam hiện nay vẫn thường được đồng nhất với chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật**, trong khi thương mại hóa các sản phẩm tri thức, dữ liệu và dịch vụ nghiên cứu của khối khoa học xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

(4) Các tổ chức khoa học và công nghệ, dịch vụ KH&CN khác: có hoạt động dịch vụ nhưng thiếu đầu mối phát triển thị trường

Đối với các trung tâm ứng dụng và tổ chức khoa học và công nghệ của tỉnh, khảo sát cho thấy nhiều đơn vị có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ tương đối cao, bao gồm phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao quy trình sản xuất. Tuy nhiên, do quy mô tổ chức còn nhỏ, phần lớn các đơn vị chưa thành lập Phòng Quản lý khoa học hoặc bộ phận chuyên trách về chuyển giao công nghệ. Việc tìm kiếm khách hàng,

ký kết hợp đồng và phát triển thị trường chủ yếu do Ban Giám đốc trực tiếp thực hiện.

(5) Một mô hình tổ chức chung nhưng nhiều cách thức vận hành khác nhau

Qua khảo sát tại các nhóm đơn vị có thể nhận thấy một điểm chung là **100% đơn vị đều có hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu dưới các hình thức khác nhau, nhưng gần như 100% chưa có tổ chức chuyên trách về thương mại hóa**. Điều này không xuất phát từ việc thiếu nhận thức về vai trò của thương mại hóa, mà chủ yếu do ba nguyên nhân. (i) **hạn chế về biên chế và tổ chức bộ máy**; (ii) **quy mô hoạt động thương mại hóa chưa đủ lớn**; (iii) **khung pháp lý về thương mại hóa kết quả nghiên cứu mới đang từng bước hoàn thiện**.

Từ thực tiễn khảo sát có thể rút ra một nhận định quan trọng: **vấn đề của Đăk Lăk không phải là “có hay không có TTO”, mà là cần một mô hình TTO được thiết kế phù hợp với quy mô, chức năng và điều kiện nguồn lực của từng loại hình tổ chức**

3.4. Phân tích kết quả khảo sát và mức độ sẵn sàng thành lập tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy, các Viện, trường đều có hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nhưng chưa có đơn vị nào lựa chọn thành lập một tổ chức chuyên trách theo mô hình Technology Transfer Office (TTO).

(1) Đồng thuận cao về sự cần thiết phải có đầu mối chuyên trách

Điểm đáng chú ý nhất của khảo sát là **100% đơn vị được khảo sát đều thống nhất rằng cần có một đầu mối thực hiện chức năng kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu**. Tuy nhiên, các đơn vị đều cho rằng đầu mối này **không nhất thiết phải là một phòng hoặc trung tâm độc lập**, bởi quy mô hoạt động hiện nay chưa đủ lớn và việc thành lập thêm tổ chức sẽ phát sinh nhiều khó khăn về bộ máy, nhân sự và kinh phí. Điều này cho thấy nhu cầu thực tế của các đơn vị không phải là thành lập thêm một cấp tổ chức mới, mà là **bổ sung chức năng thương mại hóa trên cơ sở kiện toàn bộ máy hiện có**.

(2) Biên chế là rào cản lớn nhất

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế, việc thành lập thêm một phòng hoặc trung tâm độc lập trong các tổ chức KHCN công lập gần như không khả thi đối với hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Nhiều tổ chức ngoài công lập tự quyết được nhưng sự gia tăng quỹ lương và nguồn lực chuyển giao hạn chế là rào cản lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nêu mô hình đề xuất làm phát sinh tổ chức mới hoặc yêu cầu bổ sung nhiều nhân sự thì khả năng được các đơn vị tiếp nhận và triển khai sẽ không cao.

(3) Quy mô thương mại hóa chưa đủ lớn để vận hành TTO theo mô hình truyền thống

Một kết quả khảo sát khác cho thấy phần lớn các đơn vị đánh giá số lượng kết quả nghiên cứu có khả năng thương mại hóa hiện nay còn hạn chế. Ở nhiều đơn vị, mỗi năm chỉ có một số ít hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc hợp tác nghiên cứu với doanh nghiệp. Hoạt động thương mại hóa chưa diễn ra thường xuyên, liên tục như tại các đại học nghiên cứu lớn. Tuy nhiên, điều này **không đồng nghĩa với việc không cần TTO**, mà cho thấy cần một mô hình có quy mô và chức năng phù hợp hơn với điều kiện địa phương.

(4) Các hoạt động thương mại hóa đang được thực hiện nhưng phân tán

Qua khảo sát có thể nhận thấy, các hoạt động liên quan đến thương mại hóa hiện đang phân tán ở nhiều đầu mối khác nhau: Phòng quản lý khoa học; kết nối của ban giám đốc/Hiệu trưởng; cá nhân nhà khoa học. Cách tổ chức này giúp các đơn vị vẫn duy trì được hoạt động chuyển giao trong điều kiện nguồn lực hạn chế, nhưng lại làm cho quá trình thương mại hóa phụ thuộc nhiều vào từng cá nhân, thiếu tính kế thừa và khó mở rộng quy mô.

(5) Thiếu nhân lực có kỹ năng trung gian công nghệ

Một phát hiện đáng chú ý khác là **hầu hết các đơn vị đều thiếu đội ngũ cán bộ có chuyên môn về phát triển thị trường công nghệ**. Đội ngũ hiện nay chủ yếu là cán bộ quản lý khoa học hoặc các nhà nghiên cứu chuyên ngành. Trong khi đó, hoạt động thương mại hóa đòi hỏi nhiều kỹ năng khác như: phân tích thị trường công nghệ; định giá tài sản trí tuệ; xây dựng mô hình kinh doanh; đàm phán hợp đồng chuyển giao; marketing công nghệ; kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là nhóm kỹ năng hiện còn thiếu tại hầu hết các đơn vị.

Bảng 1. Tổng hợp kết quả khảo sát về nhu cầu thành lập tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Nội dung khảo sát	Kết quả tổng hợp	Hàm ý đối với mô hình tổ chức
Nhu cầu có đầu mối chuyên trách	Hầu hết các đơn vị đều đồng thuận	Cần hình thành đầu mối TTO
Thành lập phòng/trung tâm mới	Phần lớn không đồng thuận do biên chế	Không nên thiết kế mô hình làm tăng đầu mối tổ chức
Quy mô hoạt động thương mại hóa	Chưa lớn nhưng có xu hướng tăng	Mô hình phải tinh gọn, có khả năng mở rộng
Đầu mối hiện nay	Phòng Quản lý khoa học, lãnh đạo đơn vị, các khoa chuyên môn	Nên kế thừa và mở rộng chức năng hiện có
Thiếu hụt lớn nhất	Nhân lực kết nối doanh nghiệp và phát	TTO cần ưu tiên chức năng môi giới công nghệ

	triển thị trường công nghệ	(technology brokerage)
--	----------------------------	------------------------

Bảng 2. Đánh giá mức độ sẵn sàng thành lập TTO tại các nhóm tổ chức

Nhóm đơn vị	Tiềm năng công nghệ	Tần suất chuyển giao	Đầu mối hiện có	Mức độ sẵn sàng	Định hướng mô hình
Đại học Tây Nguyên	Rất cao	Cao	Phòng Quản lý khoa học	Cao	TTO bán chuyên trách
WASI	Rất cao	Rất cao	Phòng Khoa học + EAKAMART	Rất cao	Nâng cấp thành TTO hoàn chỉnh
Viện, Tổ chức KH&CN trong lĩnh vực KHXH	Trung bình	Trung bình	Phòng Quản lý khoa học + Nhà nghiên cứu tự xử lý	Trung bình	TTO định hướng thương mại hóa tri thức
Trung tâm ứng dụng, tổ chức KH&CN quy mô nhỏ	Trung bình	Thấp đến trung bình	Ban Giám đốc/Phòng chuyên môn	Trung bình	Đầu mối TTO kiêm nhiệm

Tóm lại, Kết quả khảo sát cho thấy các đơn vị đều đang thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ, nhưng gần như chưa có đơn vị nào xây dựng được một tổ chức chuyên trách thực hiện chức năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo nghĩa đầy đủ. Nguyên nhân được xác định: (i) hạn chế về tổ chức bộ máy và biên chế; (ii) quy mô hoạt động thương mại hóa chưa đủ lớn để vận hành một TTO theo mô hình truyền thống; và (iii) thiếu đội ngũ cán bộ có năng lực kết nối doanh nghiệp và phát triển thị trường công nghệ.

4. Đề xuất mô hình tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk

4.1. Quan điểm và nguyên tắc xây dựng mô hình

Mô hình đề xuất trong nghiên cứu này không hướng đến việc sao chép các mô hình quốc tế, mà kế thừa các nguyên lý cốt lõi của TTO và điều chỉnh theo điều kiện thực tiễn của Đắk Lắk. Đây là cách tiếp cận đã được nhiều quốc gia áp dụng khi phát triển hệ thống trung gian chuyển giao công nghệ ở các trường đại

học có quy mô vừa và nhỏ: bảo đảm giữ được đầy đủ các chức năng của TTO nhưng linh hoạt về tổ chức, nhân sự và phương thức vận hành.

(1) Thành lập TTO nhằm giải quyết khoảng trống của chuỗi thương mại hóa kết quả nghiên cứu, không phải để hình thành thêm một đầu mối tổ chức

Qua khảo sát thực tế có thể thấy, hầu hết các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học và công nghệ đều đã có đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, thường là Phòng Quản lý khoa học hoặc Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, các đơn vị này chủ yếu thực hiện chức năng quản lý hành chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ như xây dựng kế hoạch nghiên cứu, quản lý đề tài, nghiệm thu nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo. Trong khi đó, các hoạt động mang tính thị trường như đánh giá tiềm năng thương mại của kết quả nghiên cứu, xây dựng danh mục công nghệ, tìm kiếm doanh nghiệp, tư vấn đàm phán hợp đồng chuyển giao, khai thác tài sản trí tuệ hay hỗ trợ hình thành doanh nghiệp khởi nguồn lại chưa có bộ phận nào đảm nhiệm một cách chuyên trách. Chính khoảng trống này làm cho chuỗi giá trị từ nghiên cứu đến thị trường bị đứt gãy. Vì vậy, mục tiêu của mô hình TTO không phải là tạo thêm một đơn vị hành chính mới, mà là **bổ sung mắt xích còn thiếu trong chuỗi giá trị thương mại hóa**, giúp kết nối hiệu quả giữa hoạt động nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

(2) Mô hình phải bảo đảm tinh gọn, không làm phát sinh thêm tổ chức và biên chế

Nghiên cứu này đề xuất tiếp cận theo hướng **TTO là một đầu mối chức năng (functional office)**, được hình thành trên cơ sở kiện toàn và phân công lại chức năng của các bộ phận hiện có, thay vì thành lập thêm một phòng hoặc trung tâm độc lập. Theo cách tiếp cận này, các cán bộ tham gia TTO có thể làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được phân công đảm nhận các chức năng liên quan đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu trên cơ sở chuyên môn và nhiệm vụ hiện có. Cách tổ chức này vừa bảo đảm tuân thủ chủ trương tinh gọn bộ máy, vừa tạo điều kiện để các đơn vị từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động chuyển giao công nghệ mà không làm tăng áp lực về biên chế.

(3) Thiết kế mô hình dựa trên chức năng, không dựa trên cơ cấu tổ chức

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc thiết kế mô hình theo chức năng sẽ phù hợp hơn nhiều so với thiết kế theo cơ cấu tổ chức. Thay vì đặt câu hỏi “cần thành lập bao nhiêu phòng”, mô hình sẽ trả lời câu hỏi “đơn vị cần thực hiện những chức năng nào để thương mại hóa kết quả nghiên cứu”. Khi các chức năng đã được xác định rõ, việc bố trí nhân sự và tổ chức thực hiện có thể linh hoạt tùy theo quy mô và điều kiện của từng đơn vị.

(4) Một mô hình thống nhất nhưng nhiều cấp độ triển khai

Do có sự khác biệt về quy mô, năng lực và định hướng sản phẩm của các Viện, trường, tổ chức KH&CN nếu áp dụng một mô hình TTO giống nhau cho tất cả các đơn vị sẽ khó phát huy hiệu quả. Nghiên cứu này đề xuất **một mô hình TTO thống nhất về nguyên tắc và chức năng**, nhưng **linh hoạt về quy mô tổ**

chức, nhân sự và phương thức vận hành. Các đơn vị có quy mô nghiên cứu lớn và nhu cầu chuyển giao cao có thể phát triển TTO theo hướng chuyên trách; ngược lại, các đơn vị có quy mô nhỏ hơn có thể tổ chức theo mô hình kiêm nhiệm hoặc bán chuyên trách. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính thống nhất trong toàn tỉnh, vừa tôn trọng sự khác biệt về năng lực và điều kiện của từng tổ chức.

(5) Lấy doanh nghiệp và nhu cầu thị trường làm trung tâm của hoạt động thương mại hóa

Mô hình TTO được đề xuất cần chuyển từ tư duy “**quản lý kết quả nghiên cứu**” sang “**phát triển kết quả nghiên cứu theo nhu cầu thị trường**”. Điều đó có nghĩa là TTO không chỉ tham gia khi nhiệm vụ nghiên cứu đã hoàn thành, mà cần đồng hành ngay từ giai đoạn xác định nhu cầu công nghệ, xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm đối tác đồng hành và chuẩn bị phương án thương mại hóa.

Tóm lại: Những quan điểm và nguyên tắc nêu trên là cơ sở để thiết kế mô hình Văn phòng Chuyên giao công nghệ và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk. Mô hình này không hướng tới việc hình thành thêm một cấp tổ chức mới, mà tập trung kiện toàn các chức năng còn thiếu trong chuỗi thương mại hóa, tận dụng nguồn nhân lực hiện có, bảo đảm tính linh hoạt trong tổ chức và lấy nhu cầu của doanh nghiệp làm trung tâm. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng một mô hình TTO vừa phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới.

4.2. Đề xuất mô hình Văn phòng Chuyên giao công nghệ và Thương mại hóa kết quả nghiên cứu (Technology Transfer Office - TTO) theo mức độ trưởng thành

Trên cơ sở khảo sát thực tế và phân tích đặc điểm tổ chức của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu đề xuất **TTO không phải là một phòng chức năng độc lập**, mà là một đầu mối trực thuộc lãnh đạo phụ trách khoa học và công nghệ (Hiệu trưởng, Viện trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng/Phó Viện trưởng phụ trách KH&CN), được giao thực hiện các chức năng liên quan đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong giai đoạn đầu, TTO có thể được hình thành bằng cách **kiện toàn Phòng Quản lý khoa học hoặc bộ phận tương đương**, bổ sung chức năng và phân công cán bộ phụ trách các lĩnh vực chuyên sâu như quản trị tài sản trí tuệ, phát triển thị trường công nghệ, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển giao công nghệ. Việc bố trí này có ba ưu điểm nổi bật: (i) **không làm phát sinh đầu mối tổ chức mới**, phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước. (ii) **Không phát sinh biên chế**, bởi nhân sự của TTO được bố trí theo chế độ kiêm nhiệm hoặc bán chuyên trách từ các đơn vị hiện có. (iii) **Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý khoa học và thương mại hóa**, đồng thời vẫn phân định rõ chức năng của từng nhóm công việc.

Tóm lại: Mô hình TTO được đề xuất không phải là một mô hình hoàn toàn mới, mà là **sự điều chỉnh và thích ứng mô hình TTO quốc tế với điều kiện**

thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk. Giá trị của mô hình không nằm ở việc thành lập thêm một tổ chức mới, mà ở việc tạo lập một đầu mối chuyên trách đủ năng lực để tổ chức, điều phối và thúc đẩy toàn bộ quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

Tài liệu tham khảo

1. Cục Thống kê Đắk Lắk (2025), Hợp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2024, <https://daklak.gov.vn/widget/-/hop-bao-cong-bo-so-lieu-thong-ke-kinh-te-xa-hoi-tinh-nam-2024?utm>
2. Đại học Tây Nguyên (2025), Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2025-2030;
3. Sở Công Thương (2025), Báo cáo Đề án phát triển chuỗi giá trị các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, tầm nhìn 2045;
4. Sở Công Thương (2025), Đề án nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp NTTB, sản phẩm công nghiệp chủ lực đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;
5. Thủ tướng Chính phủ (2023), Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050;
6. Nguyễn Đắc Bình Minh & Cs (2026), Báo cáo Điều tra khảo sát Đề tài Xây dựng mô hình tổ chức thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại các Trường Đại học, Viện Nghiên cứu và Tổ chức Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
7. Nguyễn Trường Phi & Cs. (2021). Thương mại hóa kết quả nghiên cứu : Một số mô hình cho Việt Nam.
8. Sở Khoa học và Công nghệ (2025), Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, định hướng phương hướng hoạt động năm 2026;
9. OECD (2019), *University-Industry Collaboration : New Evidence and Policy Options*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/e9c1e648-en>.
10. Popp, D. (2009), “Policies for the Development and Transfer of Eco-Innovations: Lessons from the Literature”, *OECD Environment Working Papers*, No. 10, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/218676702383>
11. Matthijs J. Janssen (2019) Do systemic innovation intermediaries broaden horizons? A proximity perspective on R&D partnership formation, industry and innovation, Volume 27, 2020. <https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1618701>
12. Guimón, J. (2019), “Policy initiatives to enhance the impact of public research: Promoting excellence, transfer and co-creation”, *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 81, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a4c9197a-en>.

CHUYỂN ĐỔI SỐ NHẪM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CẤP XÃ TẠI TỈNH ĐẮK LẮK: THỰC TRẠNG, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

TS. Nguyễn Văn Hiếu

Trung tâm nghiên cứu địa tin học,
Đại học Nông lâm Thái Nguyên

1. Mở đầu

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào một số khâu của quá trình sản xuất, mà là quá trình đổi mới toàn diện mô hình quản lý, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường dựa trên dữ liệu số, công nghệ số và đổi mới sáng tạo. Đây được xem là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, thích ứng với biến đổi khí hậu, mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng năng lực cạnh tranh của nông sản trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế số.

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương có vị trí chiến lược tại khu vực Tây Nguyên, với diện tích tự nhiên khoảng 18.096 km², quy mô dân số trên 3,34 triệu người và 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế - xã hội được mở rộng, quy mô quản lý lớn hơn và cơ cấu sản xuất nông nghiệp đa dạng hơn. Bên cạnh lợi thế truyền thống về các ngành hàng chủ lực như cà phê, ca cao, hồ tiêu, sầu riêng, lúa gạo, cây ăn quả và chăn nuôi, tỉnh còn có điều kiện phát triển mạnh các lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp phong phú trải dài từ vùng cao nguyên đến khu vực ven biển. Những thay đổi này vừa tạo ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản trị ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thống nhất và dựa trên dữ liệu.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cấp xã ngày càng giữ vai trò trực tiếp trong quản lý sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn và tổ chức thực thi chính sách. Đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và khai thác thủy sản, việc quản lý thông tin về đất đai, vùng sản xuất, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, dịch bệnh, sản lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ đòi hỏi phải được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số nhằm bảo đảm tính kịp thời, chính xác, minh bạch và khả năng chia sẻ, liên thông giữa các cấp quản lý.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số trong nông nghiệp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi dữ liệu trở thành tài nguyên chiến lược và là nền tảng cho công tác quản trị, dự báo và ra quyết định. Theo đó, chính quyền cấp xã không chỉ là nơi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn cần trở thành điểm khởi

tạo, cập nhật và khai thác dữ liệu nông nghiệp, góp phần hình thành hệ thống quản trị số thống nhất từ cơ sở đến cấp tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, thích ứng và phát triển bền vững.

Mặc dù trong thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã đạt được một số kết quả tích cực trong ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương mại điện tử đối với nông sản, song nhìn chung quá trình chuyển đổi số ở cấp xã vẫn đang trong giai đoạn đầu; cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ, mức độ liên thông còn hạn chế, việc ứng dụng các công nghệ số tiên tiến trong quản lý, sản xuất và thương mại hóa chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Điều đó đòi hỏi phải có các giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ và có tầm nhìn dài hạn nhằm xây dựng nền tảng quản trị nông nghiệp số, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi.

Trên cơ sở đó, tham luận tập trung vào ba nội dung chính sau:

- Đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, tổ chức sản xuất và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh mới sau sáp nhập.

- Phân tích những khó khăn, thách thức và các nguyên nhân cốt lõi đang cản trở quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt ở cấp cơ sở.

- Đề xuất định hướng, giải pháp và các sáng kiến có tính đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và thương mại hóa nông sản, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu lực quản trị nhà nước, gia tăng giá trị chuỗi nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo.

2. Thực trạng chuyển đổi số trong nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk

2.1. Chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp

Đắk Lắk là một trong những địa phương có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước, với hệ thống ngành hàng đa dạng và giá trị kinh tế cao. Theo số liệu năm 2025, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm của tỉnh đạt 458.279 ha; diện tích lúa đạt 176.368 ha với sản lượng khoảng 1,28 triệu tấn, trong khi sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1,82 triệu tấn. Bên cạnh đó, tỉnh có trên 382 nghìn ha cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả, trong đó khoảng 214 nghìn ha cà phê với sản lượng trên 588 nghìn tấn, khoảng 28 nghìn ha hồ tiêu với sản lượng trên 82 nghìn tấn và trên 79 nghìn ha cây ăn quả đang phát triển mạnh phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, phạm vi quản lý của tỉnh tiếp tục mở rộng với sự bổ sung các lĩnh vực kinh tế biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, làm gia tăng đáng kể quy mô và tính phức tạp của công tác quản lý ngành nông nghiệp ở cấp cơ sở.

Quy mô sản xuất lớn, phân bố trên địa bàn rộng cùng với sự tham gia của hàng trăm nghìn hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng số hóa và quản trị dựa

trên dữ liệu. Đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, việc quản lý thông tin về vùng sản xuất, mã số vùng trồng, đất canh tác, vật nuôi, dịch bệnh, sản lượng, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc cần được thực hiện trên nền tảng dữ liệu số nhằm bảo đảm tính chính xác, minh bạch và khả năng cập nhật theo thời gian thực.

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về chuyển đổi số, ngành nông nghiệp Đắk Lắk đã từng bước triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm chuyên ngành đã được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, thống kê sản xuất và quản lý chất lượng nông sản từng bước được thực hiện trên môi trường số. Đến năm 2025, toàn tỉnh đã được cấp 320 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích trên 9.500 ha, 52 cơ sở đóng gói xuất khẩu và 75 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý vùng nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về nông nghiệp tại cấp xã vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa đáp ứng yêu cầu quản trị đối với một địa phương có quy mô sản xuất lớn như Đắk Lắk. Dữ liệu về đất canh tác, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp,... còn phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị, chưa được chuẩn hóa và chưa hình thành cơ sở dữ liệu nông nghiệp tập trung, thống nhất và liên thông từ cấp xã đến cấp tỉnh. Việc thống kê diện tích sản xuất, năng suất, sản lượng và diễn biến dịch bệnh chủ yếu vẫn dựa trên điều tra định kỳ và báo cáo thủ công, làm hạn chế khả năng cập nhật thông tin kịp thời và hỗ trợ ra quyết định.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các công nghệ số tiên tiến như hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám, Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big data) trong giám sát sản xuất, dự báo sản lượng, cảnh báo dịch hại cây trồng, dịch bệnh vật nuôi và quản lý nuôi trồng, khai thác thủy sản còn rất hạn chế. Nhiều xã chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu số đầy đủ về hộ sản xuất, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn; việc cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu vẫn chủ yếu thực hiện theo phương thức thủ công.

Nhìn chung, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu trong số hóa quy trình quản lý và triển khai các ứng dụng chuyên ngành, nhưng điểm nghẽn cốt lõi của chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về nông nghiệp tại cấp xã vẫn là thiếu một hệ thống dữ liệu nông nghiệp thống nhất, chuẩn hóa và liên thông. Trong bối cảnh Đắk Lắk quản lý không gian sản xuất ngày càng rộng lớn và đa dạng sau sáp nhập, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu sẽ là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

2.2. Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Với quy mô sản xuất lớn và cơ cấu ngành hàng đa dạng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ số trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tỉnh hiện có khoảng 214 nghìn ha cà phê, trên 28 nghìn ha hồ tiêu và hơn 79

nghìn ha cây ăn quả, trong đó sầu riêng là một trong những ngành hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản cũng đang phát triển theo hướng hàng hóa, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Quy mô sản xuất lớn, địa bàn rộng cùng số lượng lớn hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả quản lý và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong lĩnh vực trồng trọt, việc ứng dụng công nghệ số bước đầu đã được triển khai tại một số doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quy mô lớn. Một số mô hình sản xuất cà phê, sầu riêng và hồ tiêu đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp điều khiển tự động, cảm biến theo dõi độ ẩm đất và điều kiện môi trường, cùng các phần mềm hỗ trợ quản lý quy trình sản xuất. Công tác cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cũng được đẩy mạnh; đến năm 2025, toàn tỉnh có 109 vùng trồng cây ăn quả được cấp mã số xuất khẩu với tổng diện tích trên 4.000 ha, góp phần tạo nền tảng cho số hóa dữ liệu vùng nguyên liệu và tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số doanh nghiệp và trang trại quy mô công nghiệp đã đầu tư hệ thống chuồng nuôi khép kín, thiết bị cho ăn tự động và công nghệ kiểm soát môi trường nhằm nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn sinh học. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động chăn nuôi trên địa bàn vẫn được thực hiện theo quy mô nông hộ, phân tán ở nhiều xã, phường; việc ứng dụng nhật ký điện tử, phần mềm quản lý đàn vật nuôi, truy xuất nguồn gốc và hệ thống cảnh báo dịch bệnh còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng và khai thác thủy sản, sau khi hợp nhất với Phú Yên, Đắk Lắk có thêm lợi thế về kinh tế biển với quy mô nuôi trồng và khai thác ngày càng mở rộng. Khu vực ven biển trước đây của Phú Yên có trên 2.500 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và hàng chục nghìn lồng, bè nuôi biển, tập trung vào các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm hùm và cá biển. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số trong giám sát môi trường nuôi, quản lý nhật ký điện tử, theo dõi sản lượng và truy xuất nguồn gốc vẫn còn ở mức khiêm tốn, chưa hình thành hệ thống quản lý thông minh phục vụ sản xuất và quản lý nhà nước.

Nhìn chung, việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, AI, Big Data, cảm biến thông minh và nền tảng quản lý sản xuất số trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở giai đoạn đầu, chủ yếu tập trung ở một số doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tiên phong. Phần lớn các mô hình mới mang tính thí điểm, chưa được nhân rộng đến khu vực nông hộ và chưa tạo lập được hệ sinh thái sản xuất số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tiềm năng phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk với mức độ ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn. Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, cần thúc đẩy phổ cập các nền tảng quản lý số đến cấp xã, hợp tác xã và hộ sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết dữ liệu giữa sản xuất, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, khâu tiêu thụ và thương mại hóa nông sản

đang nổi lên là lĩnh vực có tốc độ chuyển đổi số nhanh hơn và có khả năng tạo động lực lan tỏa cho toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp.

2.3. Chuyển đổi số trong tiêu thụ và thương mại hóa sản phẩm nông nghiệp

So với quản lý nhà nước và sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số trong tiêu thụ và thương mại hóa sản phẩm là lĩnh vực có những chuyển biến rõ nét nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Sự phát triển của kinh tế số, thương mại điện tử và các nền tảng truyền thông số đã tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất từng bước đổi mới phương thức tiếp cận thị trường, mở rộng kênh phân phối và nâng cao giá trị gia tăng của nông sản.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, nhiều sản phẩm chủ lực của tỉnh như cà phê, sầu riêng, ca cao, hồ tiêu, mắc ca, gạo và các sản phẩm OCOP đã được áp dụng mã QR và các giải pháp truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm cung cấp thông tin về vùng nguyên liệu, cơ sở sản xuất, quy trình canh tác và tiêu chuẩn chất lượng. Việc triển khai cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu cũng tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đã chủ động xây dựng website, fanpage, Zalo OA, TikTok Shop và tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số cơ sở sản xuất đã áp dụng tem điện tử, mã QR và các giải pháp truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thịt, trứng, mật ong và sản phẩm chế biến. Hoạt động quảng bá trên nền tảng số, kết nối giao thương trực tuyến và bán hàng qua mạng xã hội từng bước được mở rộng, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp và hợp tác xã.

Đối với lĩnh vực thủy sản, sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk có thêm nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao như cá ngừ đại dương, tôm hùm, nước mắm truyền thống và các sản phẩm chế biến thủy sản. Một số doanh nghiệp và chủ thể OCOP đã bước đầu ứng dụng nền tảng số để quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường và mở rộng kênh phân phối trực tuyến; đồng thời được hỗ trợ xây dựng bao bì, truy xuất nguồn gốc và tham gia các sàn thương mại điện tử.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại hóa nông sản. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP được công nhận của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 60 sản phẩm đạt 4 sao và 702 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều chủ thể OCOP đã quan tâm đầu tư hệ thống nhận diện thương hiệu, bao bì, nhãn hiệu, mã QR truy xuất nguồn gốc và ứng dụng các nền tảng số để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh.

Nhìn chung, nhận thức của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể OCOP về vai trò của chuyển đổi số trong phát triển thị trường đã được nâng lên rõ rệt. Thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và truyền thông số đang từng

bước trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quảng bá thương hiệu, kết nối cung – cầu và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số trong thương mại hóa nông sản vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Phần lớn hoạt động bán hàng trực tuyến vẫn dựa trên các nền tảng mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử phổ thông; chưa hình thành các hệ sinh thái thương mại số chuyên sâu cho từng ngành hàng chủ lực. Quan trọng hơn, dữ liệu về vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, logistics và tiêu thụ chưa được chuẩn hóa và kết nối liên thông, khiến việc quản lý chuỗi giá trị còn phân tán và chưa khai thác hiệu quả lợi thế của dữ liệu số. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn cần được ưu tiên tháo gỡ trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp số và phát triển kinh tế số nông thôn tại tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Bảng 1. Một số chỉ tiêu phản ánh mức độ chuyển đổi số trong tiêu thụ và thương mại hóa nông sản tỉnh Đắk Lắk (đến hết năm 2025)

STT	Chỉ tiêu	Kết quả
1	Tổng số sản phẩm OCOP được công nhận	764 sản phẩm
2	Tổng số chủ thể OCOP	372 chủ thể
3	Sản phẩm OCOP đạt 5 sao	2 sản phẩm
4	Sản phẩm OCOP đạt 4 sao	60 sản phẩm
5	Sản phẩm OCOP đạt 3 sao	702 sản phẩm
6	Mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu đã được cấp	320 mã số
7	Tổng diện tích vùng trồng phục vụ xuất khẩu	Trên 9.500 ha
8	Cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu được cấp mã số	52 cơ sở
9	Mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa	75 mã số
10	Các ngành hàng chủ lực đã áp dụng truy xuất nguồn gốc số	Cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, gạo, trái cây, mật ong, thủy sản chế biến, nước mắm và một số sản phẩm OCOP
11	Kênh thương mại số đang được các chủ thể khai thác	Website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng trực tuyến

STT	Chỉ tiêu	Kết quả
12	Định hướng cần tiếp tục theo dõi	Tỷ lệ sản phẩm có truy xuất nguồn gốc số; tỷ lệ chủ thể OCOP tham gia thương mại điện tử; tỷ lệ giao dịch số trong tiêu thụ nông sản; mức độ liên thông dữ liệu giữa sản xuất, chế biến, logistics và thị trường

Nguồn: Tổng hợp từ Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng Điều phối Chương trình OCOP tỉnh Đắk Lắk và nhóm tác giả.

Các chỉ tiêu tại Bảng 1 cho thấy chuyển đổi số trong thương mại hóa nông sản của tỉnh đã có những nền tảng quan trọng thông qua việc phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và ứng dụng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, các chỉ số phản ánh chất lượng chuyển đổi số như tỷ lệ chủ thể tham gia thương mại điện tử, tỷ lệ sản phẩm được quản lý bằng dữ liệu số, tỷ lệ giao dịch trực tuyến hay mức độ liên thông dữ liệu trong chuỗi giá trị vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Trong giai đoạn tới, việc xây dựng và theo dõi bộ chỉ số này cần được xem là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm đánh giá khách quan hiệu quả chuyển đổi số, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp số trên địa bàn tỉnh.

2.4. Đánh giá chung

2.4.1. Kết quả đạt được

Qua đánh giá thực trạng có thể thấy, công tác chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả bước đầu, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và quản trị ngành dựa trên dữ liệu số.

Thứ nhất, nhận thức về chuyển đổi số từng bước được nâng cao. Các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ngày càng nhận thức rõ vai trò của công nghệ số trong nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tối ưu hóa sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm chuyên ngành đã được triển khai từ cấp tỉnh đến cấp xã, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành.

Thứ hai, nền tảng dữ liệu số của ngành nông nghiệp bước đầu được hình thành. Việc quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản và sản phẩm OCOP từng bước được số hóa, tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác quản lý, thống kê và hỗ trợ ra quyết định.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất đã xuất hiện ở một số mô hình tiên phong. Nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã triển khai hệ thống tưới thông minh, tự động hóa, cảm biến môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản lý quy trình

sản xuất đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và chăn nuôi quy mô lớn. Mặc dù phạm vi áp dụng còn hạn chế, các mô hình này đã chứng minh tiềm năng nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Thứ tư, chuyển đổi số trong tiêu thụ và thương mại hóa nông sản có bước tiến rõ rệt. Nhiều sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đã được áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu số và khai thác các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội để quảng bá và kết nối thị trường. Việc phát triển hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc cũng góp phần nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và minh bạch thông tin sản phẩm.

Nhìn chung, các kết quả đạt được tuy mới ở giai đoạn đầu nhưng đã tạo nền móng quan trọng để chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị nông nghiệp dựa trên dữ liệu số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, gia tăng giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

2.4.2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp cấp xã của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế cần được khắc phục.

Thứ nhất, mức độ chuyển đổi số giữa các địa phương và các lĩnh vực còn thiếu đồng đều. Phần lớn hoạt động ứng dụng công nghệ số mới tập trung ở một số doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quy mô lớn, trong khi khu vực sản xuất nông hộ – vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu – vẫn chưa tiếp cận và khai thác hiệu quả các giải pháp số.

Thứ hai, dữ liệu ngành nông nghiệp còn phân tán và thiếu liên thông. Chưa hình thành được cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã về đất đai, vùng sản xuất, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp. Việc thu thập, cập nhật và chia sẻ dữ liệu vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, làm giảm hiệu quả quản lý và khả năng dự báo.

Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ số trong sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng. Các công nghệ như nhật ký điện tử, IoT, AI, viễn thám, GIS và Big data mới được áp dụng ở phạm vi hẹp, chưa trở thành công cụ phổ biến trong quản lý và tổ chức sản xuất tại cấp xã.

Thứ tư, chuyển đổi số trong thương mại hóa nông sản chưa phát triển theo chuỗi giá trị. Mặc dù hoạt động truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử đã có bước tiến, song dữ liệu giữa sản xuất, chế biến, logistics và thị trường tiêu thụ chưa được chuẩn hóa và kết nối đồng bộ; chưa hình thành hệ sinh thái số tích hợp phục vụ quản lý và phát triển các ngành hàng chủ lực.

Thứ năm, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số còn hạn chế. Kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cấp xã, hợp tác xã và người sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu; đồng thời cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và huy động nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số vẫn còn nhiều bất cập.

Tổng thể, chuyển đổi số trong nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện mới ở giai đoạn đặt nền móng. Trong bối cảnh tỉnh mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu xây dựng hệ thống quản trị nông nghiệp dựa trên dữ liệu số, kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và xuyên suốt toàn chuỗi giá trị ngày càng trở nên cấp thiết. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản, hướng tới phát triển nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững.

Bảng 2. Đánh giá khái quát thực trạng chuyển đổi số trong nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk

TT	Nội dung	Kết quả bước đầu	Tồn tại, hạn chế	Định hướng ưu tiên
1	Quản lý nhà nước	Đã triển khai dịch vụ công, phần mềm chuyên ngành	Dữ liệu phân tán, thiếu liên thông	Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp dùng chung toàn tỉnh
2	Trồng trọt	Có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc	Chưa số hóa đồng bộ vùng sản xuất	Chuẩn hóa dữ liệu và quản lý trên nền GIS
3	Chăn nuôi	Một số trang trại ứng dụng công nghệ cao	Chăn nuôi nông hộ ít ứng dụng số	Phát triển nhật ký điện tử, quản lý đàn và cảnh báo dịch bệnh
4	Thủy sản	Bước đầu áp dụng truy xuất nguồn gốc	Chưa số hóa quản lý nuôi trồng và khai thác	Xây dựng cơ sở dữ liệu thủy sản và giám sát số
5	Sản xuất	Có mô hình IoT, tự động hóa thí điểm	Quy mô nhỏ, chưa nhân rộng	Hỗ trợ mở rộng mô hình nông nghiệp thông minh
6	Tiêu thụ	Ứng dụng QR, thương mại điện tử	Thiếu liên kết dữ liệu chuỗi giá trị	Phát triển hệ sinh thái thương mại số
7	Dữ liệu	Có một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành	Chưa liên thông	Hình thành nền tảng dữ liệu tích hợp từ tỉnh đến xã
8	Nguồn nhân lực	Nhận thức được	Kỹ năng số còn	Đào tạo kỹ năng số

TT	Nội dung	Kết quả bước đầu	Tồn tại, hạn chế	Định hướng ưu tiên
		cải thiện	hạn chế	cho cán bộ và chủ thể sản xuất

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, Chương trình OCOP và đánh giá của nhóm tác giả.

3. Khó khăn, thách thức và nguyên nhân

Mặc dù chuyển đổi số trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả bước đầu, song quá trình triển khai tại cấp xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả về thể chế, dữ liệu, hạ tầng, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Trong bối cảnh tỉnh có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản, cùng với yêu cầu quản lý ngày càng cao sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, những hạn chế này đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị ngành và khả năng phát triển nông nghiệp số.

Thứ nhất, dữ liệu nông nghiệp còn phân tán, thiếu chuẩn hóa và chưa hình thành hệ sinh thái dữ liệu dùng chung. Dữ liệu về đất nông nghiệp, vùng sản xuất, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, sản phẩm OCOP, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc hiện được quản lý bởi nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, sử dụng các cấu trúc và phương thức cập nhật chưa thống nhất. Ở nhiều xã, việc thu thập và tổng hợp thông tin vẫn chủ yếu dựa trên báo cáo định kỳ hoặc xử lý thủ công, chưa bảo đảm tính kịp thời và khả năng chia sẻ dữ liệu phục vụ quản trị dựa trên dữ liệu số.

Thứ hai, hạ tầng số và các nền tảng chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Mặc dù hạ tầng viễn thông cơ bản đã được cải thiện, nhưng việc đầu tư cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bản đồ số, hệ thống GIS, nền tảng quản lý sản xuất, giám sát dịch bệnh, cảnh báo môi trường và truy xuất nguồn gốc còn thiếu đồng bộ. Các công nghệ như IoT, AI, Big Data, viễn thám và thiết bị bay không người lái mới được áp dụng ở quy mô thí điểm tại một số doanh nghiệp hoặc mô hình sản xuất, chưa được phổ biến rộng ở cấp xã.

Thứ ba, năng lực số của đội ngũ cán bộ cơ sở và các chủ thể sản xuất còn hạn chế. Cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã thường kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, trong khi kỹ năng quản trị dữ liệu, khai thác nền tảng số và phân tích thông tin phục vụ điều hành còn chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, phần lớn hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp nhỏ chưa có nhân lực chuyên trách về chuyển đổi số; việc ứng dụng nhật ký điện tử, quản lý sản xuất số hay thương mại điện tử vẫn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tiễn thay vì quy trình số hóa bài bản.

Thứ tư, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và mức độ liên kết chuỗi giá trị còn thấp làm gia tăng khó khăn trong chuyển đổi số. Kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong nhiều ngành hàng, dẫn đến dữ liệu sản xuất phân tán, khó chuẩn hóa và khó tích hợp trên nền tảng dùng chung. Mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh

nghiệp chế biến, đơn vị logistics và hệ thống phân phối chưa chặt chẽ, khiến việc hình thành chuỗi dữ liệu xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc gặp nhiều trở ngại.

Thứ năm, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số chưa tương xứng với nhu cầu thực tiễn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển nền tảng số, đầu tư trang thiết bị, duy trì vận hành hệ thống và đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi kinh phí lớn và thực hiện trong thời gian dài. Trong khi đó, ngân sách địa phương còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội hóa và hợp tác công – tư chưa mạnh; nhiều hợp tác xã và hộ sản xuất cũng gặp khó khăn trong tiếp cận vốn để đầu tư công nghệ số.

Thứ sáu, cơ chế phối hợp, chia sẻ và quản trị dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương và chủ thể liên quan còn bất cập. Hiện chưa hình thành đầy đủ cơ chế thống nhất về chuẩn dữ liệu, quy trình cập nhật, phân quyền khai thác và chia sẻ thông tin giữa các cấp quản lý và giữa khu vực công với khu vực tư. Điều này dẫn đến tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, trùng lặp hoặc thiếu đồng bộ, làm giảm hiệu quả quản lý nhà nước và hạn chế khả năng ứng dụng phân tích dữ liệu phục vụ dự báo, điều hành và hoạch định chính sách.

Thứ bảy, yêu cầu quản trị mới trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra áp lực lớn đối với cấp xã. Khi cấp xã ngày càng trở thành đầu mối trực tiếp quản lý địa bàn, cập nhật thông tin sản xuất và tổ chức thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, khối lượng dữ liệu và nhiệm vụ quản trị tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nhiều xã vẫn chưa có đầy đủ công cụ số, quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa và nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý trên nền tảng số.

Nhìn chung, các khó khăn và thách thức nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân cốt lõi là chưa hình thành được hệ sinh thái nông nghiệp số đồng bộ, trong đó dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, hạ tầng số được đầu tư thống nhất, thể chế quản trị dữ liệu được hoàn thiện và nguồn nhân lực số được phát triển tương xứng với yêu cầu thực tiễn. Đây cũng là những điểm nghẽn cần ưu tiên tháo gỡ để tạo bước đột phá trong chuyển đổi số nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn 2026-2030.

Bảng 3. Tổng hợp những khó khăn, thách thức và nguyên nhân ảnh hưởng đến chuyển đổi số nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk

STT	Khó khăn, thách thức	Biểu hiện chủ yếu	Nguyên nhân cốt lõi
1	Dữ liệu nông nghiệp phân tán, thiếu chuẩn hóa	Dữ liệu đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và OCOP lưu trữ rời rạc, cập nhật thủ công	Chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung, thiếu chuẩn dữ liệu và cơ chế liên thông
2	Hạ tầng và nền tảng số chưa đồng bộ	Thiếu nền tảng quản lý sản xuất, GIS, giám sát môi trường, truy xuất nguồn gốc và phân tích dữ	Nguồn lực đầu tư còn hạn chế, triển khai công nghệ mới chưa

STT	Khó khăn, thách thức	Biểu hiện chủ yếu	Nguyên nhân cốt lõi
		liệu	rộng
3	Năng lực số của cán bộ và người sản xuất còn hạn chế	Cán bộ cấp xã kiêm nhiệm; hợp tác xã và nông hộ thiếu kỹ năng ứng dụng công nghệ	Thiếu chương trình đào tạo chuyên sâu và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật
4	Sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ	Khó số hóa đồng bộ và kết nối dữ liệu từ sản xuất đến tiêu thụ	Kinh tế hộ chiếm tỷ trọng lớn, liên kết giữa các chủ thể còn yếu
5	Nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu	Thiếu kinh phí cho cơ sở dữ liệu, nền tảng số và chuyển giao công nghệ	Khả năng huy động vốn xã hội hóa và hợp tác công – tư còn hạn chế
6	Cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu chưa hoàn thiện	Dữ liệu giữa các ngành, địa phương và doanh nghiệp chưa được kết nối hiệu quả	Chưa có quy chế thống nhất về chuẩn hóa, phân quyền và chia sẻ dữ liệu
7	Áp lực quản trị trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp	Khối lượng nhiệm vụ và dữ liệu tại cấp xã tăng nhưng công cụ hỗ trợ còn thiếu	Chưa hoàn thiện quy trình số và chưa tăng cường tương xứng năng lực vận hành ở cơ sở

Nguồn: Tổng hợp từ Chương trình chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk; báo cáo của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk; Văn phòng Điều phối Chương trình OCOP tỉnh Đắk Lắk và tổng hợp, đánh giá của nhóm tác giả.

4. Định hướng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk

4.1. Quan điểm và định hướng

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; cùng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp sau khi mở rộng địa giới hành chính, chuyển đổi số trong nông nghiệp cấp xã tại tỉnh Đắk Lắk cần được triển khai theo các quan điểm sau:

- *Thứ nhất*, chuyển đổi số là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị nhà nước, tổ chức sản xuất và phát triển thị trường, không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin.

- *Thứ hai*, lấy cấp xã, phường làm hạt nhân của quản trị nông nghiệp số; lấy người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

- *Thứ ba*, lấy dữ liệu số làm nền tảng, nền tảng số làm công cụ và đổi mới sáng tạo làm động lực nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất và giá trị gia tăng.

- *Thứ tư*, ưu tiên chuyển đổi số theo chuỗi giá trị ngành hàng, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản.

- *Thứ năm*, bảo đảm chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

4.2. Mục tiêu đến năm 2030

Mục tiêu tổng quát là hình thành nền tảng quản trị nông nghiệp số từ tỉnh đến cấp xã, chuyển từ phương thức quản lý dựa trên báo cáo hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.

Bảng 4. Các chỉ tiêu chủ yếu (KPI) cần đạt giai đoạn 2026-2030

STT	Chỉ tiêu	Mục tiêu đến năm 2030
1	Xã, phường sử dụng nền tảng dữ liệu nông nghiệp dùng chung	$\geq 95\%$
2	Hồ sơ số về hộ sản xuất, HTX và doanh nghiệp nông nghiệp được cập nhật	$\geq 90\%$
3	Mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói được quản lý trên nền tảng số	100%
4	Sản phẩm OCOP có mã QR hoặc truy xuất nguồn gốc điện tử	100%
5	Cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã được đào tạo kỹ năng số	100%
6	Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý hoặc nhật ký điện tử	$\geq 70\%$
7	Vùng sản xuất tập trung ứng dụng GIS, IoT hoặc giám sát số	$\geq 50\%$
8	Chủ thể OCOP tham gia ít nhất một kênh thương mại điện tử	$\geq 80\%$

	tử	
9	Dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ được kết nối trên nền tảng số	$\geq 70\%$ ngành hàng chủ lực

4.3. Hoàn thiện thể chế và cơ chế quản trị dữ liệu

Rà soát, hoàn thiện các quy định về thu thập, cập nhật, chia sẻ và khai thác dữ liệu nông nghiệp; xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cấp xã nhằm hình thành hệ thống dữ liệu thống nhất trên toàn tỉnh.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp nông nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia phát triển nền tảng số, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ số phục vụ sản xuất nông nghiệp. KPI đến năm 2030:

- 100% cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh và cấp xã sử dụng thống nhất nền tảng dữ liệu dùng chung.
- 100% dữ liệu mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói được đồng bộ trên hệ thống quản lý tập trung.

4.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp dùng chung từ tỉnh đến cấp xã

Đây là giải pháp nền tảng quyết định thành công của chuyển đổi số trong nông nghiệp. Ưu tiên xây dựng và tích hợp các nhóm dữ liệu gồm:

- Dữ liệu đất nông nghiệp và hiện trạng sử dụng đất;
- Dữ liệu vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, vùng nuôi và vùng nguyên liệu;
- Dữ liệu hộ sản xuất, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp;
- Dữ liệu cây trồng, vật nuôi, thủy sản;
- Dữ liệu sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý;
- Dữ liệu sản lượng, thị trường, logistics và chuỗi cung ứng.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần ưu tiên các địa bàn có quy mô sản xuất lớn và các ngành hàng xuất khẩu chủ lực nhằm phục vụ điều hành, dự báo và hỗ trợ ra quyết định. KPI đến năm 2030:

- Số hóa $\geq 90\%$ hồ sơ hộ sản xuất và hợp tác xã.
- 100% mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cập nhật trên bản đồ số.
- Hoàn thành cơ sở dữ liệu dùng chung kết nối từ tỉnh đến cấp xã.

4.5. Phát triển các nền tảng số phục vụ quản lý và sản xuất

Từng bước ứng dụng các công nghệ GIS, viễn thám, IoT, AI, thiết bị bay không người lái (Drone) và Big data để quản lý sản xuất, giám sát dịch hại, dự báo năng suất và cảnh báo rủi ro.

Ưu tiên triển khai đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản; đồng thời khuyến khích áp dụng nhật ký điện tử và quản lý sản xuất theo thời gian thực. KPI đến năm 2030:

- $\geq 50\%$ vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ số trong quản lý.
- $\geq 70\%$ hợp tác xã sử dụng nhật ký sản xuất điện tử.
- $\geq 50\%$ vùng sản xuất trọng điểm được cập nhật trên bản đồ số GIS.

4.6. Thúc đẩy chuyển đổi số trong tiêu thụ và thương mại hóa nông sản

Chuẩn hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý mã QR và mã số vùng trồng; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP phát triển thương hiệu số, tham gia thương mại điện tử và mở rộng thị trường.

Đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa sản xuất, chế biến, logistics và tiêu thụ nhằm hình thành hệ sinh thái thương mại số cho các ngành hàng chủ lực. KPI đến năm 2030:

- 100% sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn gốc điện tử.
- $\geq 80\%$ chủ thể OCOP tham gia ít nhất một nền tảng thương mại điện tử.
- $\geq 70\%$ sản phẩm chủ lực có hồ sơ số gắn với mã QR và dữ liệu vùng nguyên liệu.
- Tăng tối thiểu 30% giá trị giao dịch trực tuyến của các chủ thể tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.

4.7. Phát triển nguồn nhân lực số và nâng cao năng lực quản trị

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ quản lý nông nghiệp cấp xã, hợp tác xã và doanh nghiệp; phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông và các tổ công nghệ số cộng đồng trong phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Khuyến khích hình thành mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và cơ sở nghiên cứu đồng hành cùng địa phương trong triển khai chuyển đổi số. KPI đến năm 2030:

- 100% cán bộ phụ trách nông nghiệp cấp xã được đào tạo kỹ năng số.
- $\geq 70\%$ hợp tác xã có nhân sự phụ trách chuyển đổi số hoặc thương mại điện tử.
- Mỗi xã, phường có ít nhất một mô hình hỗ trợ chuyển đổi số trong sản xuất hoặc tiêu thụ nông sản.

4.8. Các sáng kiến trọng tâm giai đoạn 2026-2030

Sáng kiến 1: Xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp số tỉnh Đắk Lắk (DakLak AgriData)

Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung tích hợp thông tin về cây trồng, vật nuôi, thủy sản, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, mã số vùng trồng, sản phẩm OCOP và thị trường; kết nối đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã để phục vụ quản lý, dự báo và điều hành.

Sáng kiến 2: Thí điểm mô hình “Xã nông nghiệp số”

Lựa chọn các xã có lợi thế về cà phê, sầu riêng, lúa gạo, chăn nuôi hoặc thủy sản để triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu, nhật ký điện tử, bản đồ số, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử; sau đó đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Sáng kiến 3: Phát triển Trung tâm điều hành nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture IOC)

Tích hợp dữ liệu từ các địa phương, vùng sản xuất và thị trường nhằm hỗ trợ giám sát sản xuất, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, theo dõi mã số vùng trồng, phân tích thị trường và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

4.9. Lộ trình thực hiện

Giai đoạn 2026-2027

- Hoàn thiện cơ chế quản trị và chia sẻ dữ liệu.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp dùng chung và chuẩn hóa dữ liệu nền.
- Thí điểm mô hình “Xã nông nghiệp số” tại một số địa bàn trọng điểm.
- Đào tạo cán bộ cấp xã và hỗ trợ hợp tác xã triển khai nền tảng số.

Chỉ tiêu đến cuối năm 2027:

- 50% xã, phường khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp số.
- 50% mã số vùng trồng được quản lý trên nền tảng số.
- 50% sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn gốc điện tử.
- 40% hợp tác xã ứng dụng phần mềm quản lý hoặc nhật ký điện tử.

Giai đoạn 2028-2030

- Mở rộng và liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý.
- Phát triển hệ sinh thái thương mại số gắn với các ngành hàng chủ lực.
- Hoàn thiện và vận hành Trung tâm điều hành nông nghiệp thông minh.

Chỉ tiêu đến cuối năm 2030:

- $\geq 95\%$ xã, phường sử dụng nền tảng dữ liệu dùng chung.
- 100% mã số vùng trồng, vùng nuôi và cơ sở đóng gói được quản lý số.
- 100% sản phẩm OCOP có truy xuất nguồn gốc điện tử.
- $\geq 80\%$ chủ thể OCOP tham gia thương mại điện tử.
- $\geq 70\%$ hợp tác xã ứng dụng nền tảng số trong quản lý và tiêu thụ sản phẩm.

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

5.1. Kết luận

Chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, hiệu quả và bền vững. Đối với tỉnh Đắk Lắk, nơi có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, nhiều ngành hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao và phạm vi quản lý ngày càng mở rộng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp của tỉnh đã đạt được những bước tiến ban đầu, đặc biệt trong quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP và ứng dụng thương mại điện tử. Tuy nhiên, quá trình này vẫn đối mặt với nhiều thách thức như dữ liệu phân tán, thiếu liên thông; mức độ ứng dụng công nghệ số trong sản xuất còn hạn chế; năng lực số của cán bộ cơ sở và người sản xuất chưa đồng đều; hạ tầng và nền tảng số chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã cần được xác định là mắt xích trọng tâm của quá trình chuyển đổi số nông nghiệp. Đây không chỉ là nơi tổ chức thực thi chính sách mà còn là cấp trực tiếp thu thập, cập nhật và khai thác dữ liệu về đất đai, cây trồng, vật nuôi, hợp tác xã và hộ sản xuất, phục vụ quản trị dựa trên dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

Để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về thể chế, dữ liệu, hạ tầng, nền tảng công nghệ, nguồn nhân lực và cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp dùng chung và phát triển hệ sinh thái số theo chuỗi giá trị cần được xem là ưu tiên chiến lược, tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp bền vững.

5.2. Kiến nghị

(1) Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Hoàn thiện khung kiến trúc dữ liệu ngành nông nghiệp và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương.

- Xây dựng và cung cấp các nền tảng số dùng chung về quản lý mã số vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc và cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp nhằm giảm đầu tư trùng lặp ở địa phương.

- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, chương trình chuyển đổi số và các dự án khoa học – công nghệ để hỗ trợ các địa phương phát triển hạ tầng dữ liệu và thí điểm mô hình nông nghiệp số.

(2) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

- Ban hành Đề án hoặc Chương trình tổng thể về chuyển đổi số nông nghiệp giai đoạn 2026-2030, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

- Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp dùng chung của tỉnh, bảo đảm kết nối từ cấp tỉnh đến cấp xã và tích hợp dữ liệu về đất nông nghiệp, vùng sản xuất, hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp, mã số vùng trồng, vùng nuôi, sản phẩm OCOP và truy xuất nguồn gốc.

- Lựa chọn một số địa bàn có lợi thế về cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, lúa gạo, chăn nuôi và thủy sản để triển khai thí điểm mô hình “Xã nông nghiệp số”, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn tỉnh.

- Từng bước xây dựng Trung tâm điều hành nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture IOC) nhằm hỗ trợ giám sát sản xuất, dự báo, cảnh báo rủi ro và điều hành dựa trên dữ liệu.

(3) Đối với chính quyền cấp xã, các sở, ngành và đơn vị chuyên môn

- Đẩy mạnh số hóa dữ liệu nông nghiệp ngay từ cấp cơ sở; thường xuyên cập nhật thông tin về hộ sản xuất, vùng nguyên liệu, hợp tác xã và doanh nghiệp lên hệ thống dùng chung.

- Tăng cường chia sẻ dữ liệu và phối hợp liên ngành trong quản lý sản xuất, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thị trường.

- Nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ phụ trách nông nghiệp, coi kỹ năng quản trị dữ liệu và sử dụng nền tảng số là yêu cầu thiết yếu trong thực thi công vụ.

(4) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân

- Chủ động ứng dụng nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và các nền tảng quản lý sản xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Tăng cường liên kết với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong chuyển giao kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị số.

- Tham gia tích cực vào việc xây dựng và cập nhật dữ liệu sản xuất, góp phần hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở, chính xác và kịp thời phục vụ phát triển ngành.

“Nếu hạ tầng giao thông mở đường cho dòng chảy hàng hóa, thì hạ tầng dữ liệu sẽ mở đường cho dòng chảy thông tin, tri thức và giá trị. Đầu tư cho dữ liệu và chuyển đổi số hôm nay chính là đầu tư cho năng lực quản trị, sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Đắc Lắc trong tương lai”./.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG SỐ KHÔNG GIAN PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI XANH, PHÁT THẢI THẤP, KINH TẾ CARBON THẤP VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TỐT HƠN TỈNH ĐẮK LẮK

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện KHNN VN

1. Đặt vấn đề

Rất nhiều nghiên cứu và báo cáo từ các tổ chức cá nhân cho thấy chuyển đổi số vừa giúp nâng cao hiệu quả sản xuất vừa giúp giảm chi phí. Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (World Bank, 2021), việc ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp có thể giúp tăng năng suất lên tới 30%, giảm 50% chi phí lao động và giảm 40% lượng nước tưới, thuốc trừ sâu và phân bón. Ở Việt Nam, một số mô hình nông nghiệp số do các doanh nghiệp, như: VinEco, TH True Milk hay Nafoods triển khai cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm phát thải và ô nhiễm môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2024) chuyển đổi số giúp hiện đại hóa công tác quản lý và điều hành, đến năm 2024 đã có hơn 100 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và triển khai các phần mềm quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, giám sát dịch bệnh, quản lý rừng và thủy sản. Những công cụ này không chỉ tăng hiệu quả điều hành mà còn minh bạch hóa thông tin, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn và thời gian thực. Còn việc ứng dụng Blockchain và mã QR đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai ở nhiều sản phẩm, như: gạo, thủy sản, rau quả nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khắt khe như: EU, Mỹ, Nhật Bản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023)

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã công bố danh mục và kế hoạch triển khai 55 nền tảng số dùng chung cho các ngành, lĩnh vực và vùng (Quyết định 1527/QĐ-BKHCN, 29/6/2025 về việc ban hành danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng).

Trên cơ sở danh mục này, các cơ quan chủ quản sẽ xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng nền tảng, công bố rộng rãi để các Bộ, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị điều kiện khai thác, sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc hình thành một hệ thống nền tảng số dùng chung không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là bước đột phá trong phương thức quản lý nhà nước bằng công nghệ, góp phần tạo lập một khung hạ tầng số quốc gia đồng bộ, liên mạch và minh bạch.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chịu trách nhiệm năm nền tảng liên quan đến nông nghiệp và môi trường như nền tảng thú y và sức khỏe động vật quốc gia, nền tảng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, nền tảng quản lý trồng trọt và bảo vệ thực vật, nền tảng quản lý vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và dịch bệnh động vật, cùng nền tảng giám sát và phòng chống dịch bệnh động vật theo bảy vùng chuyên ngành chăn nuôi, thú y.

Việc xây dựng nền tảng số không gian phục vụ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi xanh, phát thải thấp, kinh tế Carbon thấp và quản lý môi trường hiệu quả tại tỉnh Đắk Lắk là yêu cầu cấp thiết xuất phát từ các lý do sau:

- Việc xây dựng nền tảng số không gian đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của địa phương và quốc gia.

- Đắk Lắk là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, hạn hán, suy thoái đất, suy giảm tài nguyên nước và áp lực giảm phát thải khí nhà kính. Trong khi đó, dữ liệu về đất đai, cây trồng, môi trường và phát thải hiện còn phân tán, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác quản lý và ra quyết định.

- Nền tảng số không gian sẽ tích hợp dữ liệu từ GIS, viễn thám, cảm biến và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tạo hệ thống thông tin tập trung phục vụ giám sát sản xuất, quản lý tài nguyên, theo dõi môi trường và đánh giá phát thải khí nhà kính. Đây là công cụ quan trọng để hỗ trợ xây dựng hệ thống MRV, thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy áp dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn và Carbon thấp.

- Bên cạnh đó, nền tảng còn góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu về tính minh bạch và dấu chân Carbon của sản phẩm. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để phát triển các dự án tín chỉ Carbon, thu hút nguồn lực tài chính xanh và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

Do đó, việc xây dựng nền tảng số không gian là giải pháp chiến lược, tạo nền tảng dữ liệu số phục vụ phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh, phát thải thấp và bền vững tại Đắk Lắk.

2. Cấu trúc nền tảng số không gian

Cấu trúc nền tảng số không gian sẽ là một nền tảng số có kết nối các tầng thông tin cơ bản có thể đáp ứng các ứng dụng phục vụ các hoạt động quản lý, sản xuất, mô phỏng, tính toán, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Đặc biệt với sản xuất nông nghiệp thì mọi quy trình sản xuất cây trồng đều phải dựa trên một nền tảng rất cơ bản là thổ nhưỡng và nông hóa, liên quan đến xây dựng quy trình bón phân và chăm sóc cây trồng dựa vào khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất, khả năng giữ nước và dinh dưỡng... Một cấu trúc cơ bản của cơ sở dữ liệu không gian có thể được mô tả như sau:

Bảng 1. Các lớp thông tin của nền tảng số không gian của tỉnh Đắk Lắk

TT	Lớp thông tin	Thông tin được cung cấp	Các ứng dụng
1	Giao thông	Các loại đường sá các cấp	Tính toán tối ưu logistic, biện tập bản đồ

TT	Lớp thông tin	Thông tin được cung cấp	Các ứng dụng
2	Sông ngòi	Hệ thống mặt nước như sông ngòi, hồ, đất ngập nước	Các ứng dụng về tài nguyên nước, biên tập bản đồ
3	Hành chính	Địa danh hành chính, các địa điểm, cơ quan..	Khoanh vùng dự án, biên tập bản đồ
4	Địa hình	Độ cao và các điểm cao trình	Mô hình DEM, độc dốc, mô phỏng xói mòn, phân loại đơn vị đất đai
5	Sử dụng đất	Các loại hình sử dụng đất, cây trồng	Dữ liệu không gian về cây trồng, thời vụ, Mô hình mô phỏng cây trồng, rửa trôi xói mòn, phát thải, các quá trình môi trường, truy xuất nguồn gốc, tính và quản lý phát thải, quản lý tín chỉ Carbon
6	Ảnh vệ tinh	Lớp phủ cây trồng	Độ che phủ cây trồng, hệ số cây trồng, hệ số khô, ướt.
7	Đất	Loại đất, độ dày tầng đất, tính chất vật lý, hoá học, sinh học đất	Bản đồ nông hoá, mô hình mô phỏng cây trồng, các quá trình hình thành, thoái hoá đất, rửa trôi xói mòn, di chuyển các chất
8	Khí hậu	Các thông tin khí hậu: nhiệt độ, mưa, ánh sáng, bốc hơi...	Mô phỏng các quá trình môi trường, sinh trưởng phát triển của cây trồng, biến đổi khí hậu, phát thải KNK
9	Địa chính	Tên thửa đất, diện tích, loại đất	Đơn vị đất đai nhỏ nhất có số hiệu và chủ sở hữu cụ thể với các đặc tính loại đất, phục vụ quản lý nhà nước và quản lý dự án

Đây là các lớp thông tin của một nền tảng số không gian, là tập hợp của các loại bản đồ đơn tính, bản đồ chuyên đề có thể đóng góp vào cho bất kỳ một hoạt động quản lý, mô hình hóa và cấp quyền của các đơn vị, cá nhân có liên quan. Các lớp giao thông, sông ngòi và hành chính chủ yếu phục vụ cho việc biên tập các bản đồ kết quả, bản đồ chuyên đề hoặc phục vụ cho các hoạt động mô hình hóa không gian như tối ưu khoảng cách, vùng đệm, dòng chảy... Lớp sử dụng đất và ảnh vệ tinh cung cấp loại hình sử dụng đất, lớp che phủ và tính các hệ số về cây

trồng, độ khô, độ ướt hoặc diễn biến cây trồng vật nuôi như độ che phủ, lượng sinh khối... Các lớp khí hậu sẽ cung cấp các thông tin về khí hậu của vùng sản xuất theo năm, tháng hay ngày, thậm chí theo giờ, phút và giây và đây là nguồn dữ liệu quá giá để giúp việc tính toán tiềm năng khí hậu, yếu tố quy định năng suất tiềm năng của cây trồng và các yếu tố hạn chế, rủi ro thiên tai như hạn hán, bão lũ, xói mòn rửa trôi, giúp người dân có những biện pháp ứng phó kịp thời, đặc biệt là các nền tảng số áp dụng mô phỏng năng suất cây trồng, sử dụng IoT trong tính cân bằng nước, dinh dưỡng và phát thải khí nhà kính. Các thông tin về đất như loại đất, độ dày tầng đất, thành phần vật lý đất (thành phần cơ giới, độ rỗng, độ xốp, độ chứa và dẫn nước), thành phần hoá học (OC, N, P, K, Ca, Ma và các chất vi lượng), và thành phần sinh học (vi sinh vật tổng số, vi sinh vật sinh mê tan, vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân...) là đầu vào cho các nền tảng tính toán khả năng giữ và cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, từ đó xây dựng được chế độ bón phân theo khoa học và tối ưu. Các dữ liệu của bản đồ địa chính được coi như là nền tảng cơ bản, là lý lịch của mọi thửa đất, thể hiện các thông tin diện tích, người sở hữu và các thông tin cần thiết khác, từ đó là cơ sở cho việc xây dựng các loại bản đồ vùng, đặc biệt là vùng trồng, là đơn vị cơ bản nhất như là một số căn cước để lưu trữ tất cả các lớp thông tin trên đó.

3. Các ứng dụng của nền tảng số không gian và các sản phẩm phục vụ sản xuất

Bảng 2. Các bản đồ mục tiêu, các dữ liệu cần thiết và phương pháp thực hiện

TT	Sản phẩm	Các thông tin đầu vào	Thuật toán
1	Bản đồ đơn vị đất đai	• Bản đồ địa chính hoặc tổ hợp của các bản đồ • Địa hình • Đất • Sử dụng đất • Độ dốc	Chồng xếp
2	Bản đồ mã số vùng trồng	• Bản đồ địa chính hoặc tổ hợp của các bản đồ • Hiện trạng sử dụng đất • Loại đất • Địa hình • Ranh giới hành chính • Hệ thống thủy lợi, giao thông • Ranh giới từng vùng sản xuất	Chồng xếp

TT	Sản phẩm	Các thông tin đầu vào	Thuật toán
3	Bản đồ thích nghi cây trồng	• Bản đồ đơn vị đất đai, nông hóa (loại đất, tầng dày đất, tính chất lý hoá học đất) • Khả năng tưới tiêu • Đặc điểm và nhu cầu của cây trồng (khí hậu, dinh dưỡng, đặc trưng thổ nhưỡng, sản phẩm) • Hiệu quả sử dụng đất	Chồng xếp, tính toán trọng số và phân hạng
4	Bản đồ xói mòn đất	• Bản đồ, số liệu khí tượng • Bản đồ địa hình, độ dốc • Bản đồ đất • Bản đồ hiện trạng, ảnh vệ tinh • Bản đồ thực hành canh tác bảo vệ đất dốc	Mô hình hoá
5	Bản đồ thoái hoá đất	• Bản đồ xói mòn • Bản đồ hạn, mặn, ngập, xâm nhập mặn • Bản đồ suy giảm độ phì • Bản đồ sử dụng đất đầu kì, cuối kì • Ảnh vệ tinh đa thời gian	Chồng xếp, mô hình hoá
6	Bản đồ phát sinh chất thải nông nghiệp	• Bản đồ sử dụng đất, phân bố cây trồng • Bản đồ trang trại chăn nuôi và thông tin đàn gia súc gia cầm • Thông tin đầu vào đầu ra, sản phẩm chính, sản phẩm phụ, hiện trạng sử dụng phụ phẩm và chất thải	Chồng xếp, lựa chọn hệ số phát thải và mô hình hoá
7	Bản đồ hệ số phát thải KNK	• Bản đồ vùng, tiểu vùng sinh thái • Bản đồ đất • Bản đồ sử dụng đất, cây trồng • Số liệu đo đạc phát thải KNK theo	Phân tầng tổ hợp (stratification); Mô hình hoá cây trồng và

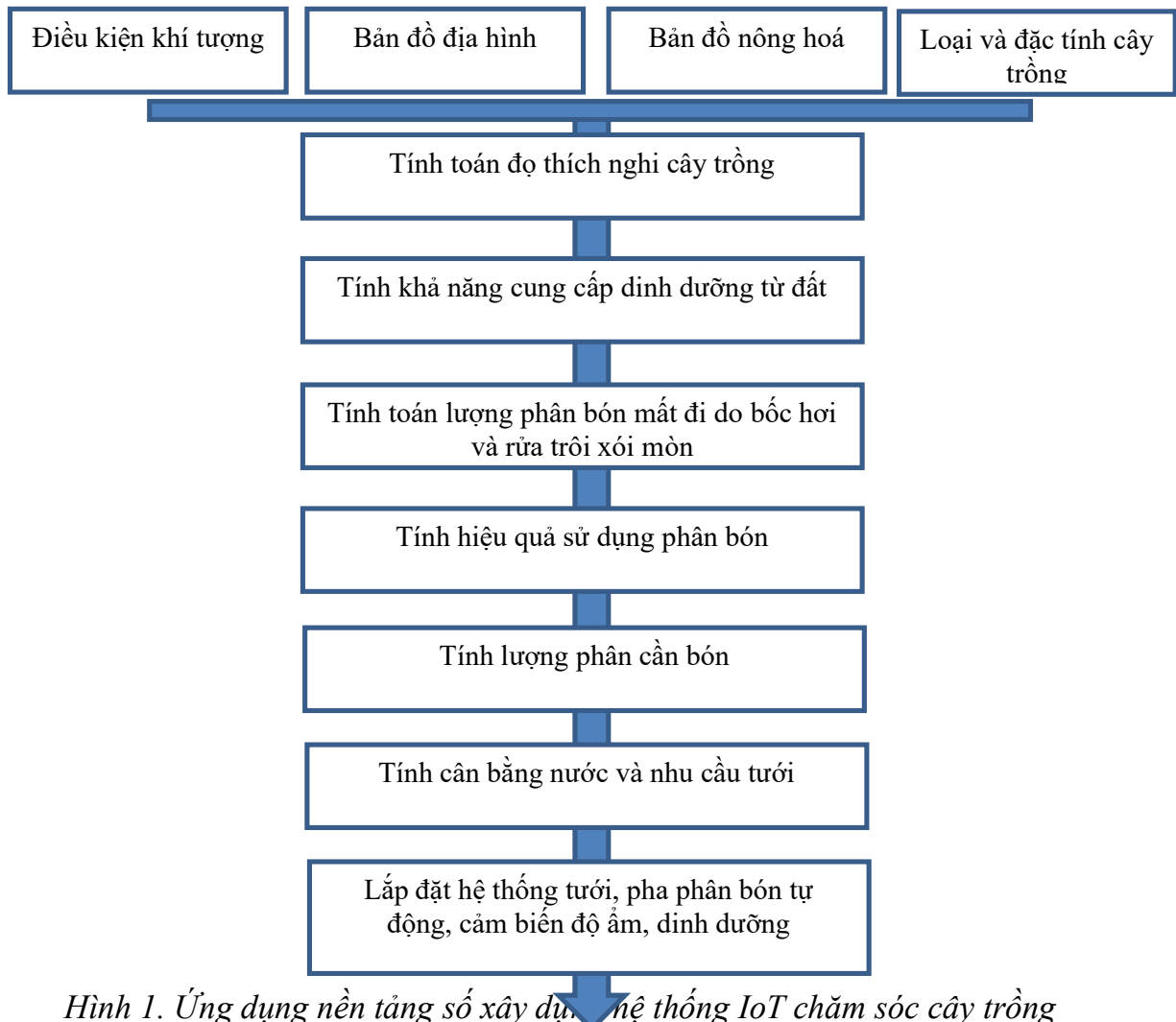
TT	Sản phẩm	Các thông tin đầu vào	Thuật toán
		đơn vị tổ hợp • Mô hình phát thải KNK	phát thải KNK
8	Hệ thống quản lý phát thải KNK và lưu trữ carbon	• Bản đồ phân tầng tổ hợp • Bản đồ cây trồng • Hệ số phát thải và số liệu lưu trữ carbon cây dài ngày, cây lâm nghiệp (TIER3) • Các công nghệ, biện pháp giảm phát thải, lưu trữ Carbon • Quy trình canh tác cơ sở và giảm phát thải • Mô hình tính phát thải KNK và lưu trữ carbon theo TIER3	Chồng xếp Lựa chọn hệ số Mô hình hoá
9	IOT trong canh tác	• Khí hậu • Bản đồ đất (chứa các đặc tính lý hoá sinh của đất) • Các cảm biến độ ẩm đất, không khí, EC, đạm • Đặc tính, tiềm năng năng suất và nhu cầu của cây trồng • Hệ thống tưới và pha trộn phân bón tự động • Phần mềm mô phỏng cây trồng • Phần mềm AI nhận diện sinh trưởng cây trồng, sâu bệnh và sản phẩm • Hệ thống điều khiển độ ẩm, hàm lượng CO ₂ , ánh sáng ...	Tích hợp Tính toán Mô phỏng Dự báo Điều khiển

TT	Sản phẩm	Các thông tin đầu vào	Thuật toán
10	Nông nghiệp tuần hoàn	• Bản đồ sử dụng đất, cây trồng • Ảnh vệ tinh • Thông tin đầu vào đầu ra sản xuất • Hiện trạng sử dụng phụ phẩm • Bản đồ phát sinh chất thải • Nhu cầu sử dụng của cây trồng • Thông tin về công nghệ xử lý chất thải và phụ phẩm cây trồng • Bản đồ giao thông, địa hình • Tối ưu hoá logistic, phân phối tài nguyên	Chồng xếp Tích hợp Mô hình hoá tối ưu di chuyển
11	Nền tảng MRV, tính tín chỉ carbon	• Bản đồ phân tầng tổ hợp • Hệ số phát thải cơ sở theo phân tầng tổ hợp • Bản đồ phát thải cơ sở • Bản đồ vùng áp dụng biện pháp giảm phát thải • Dữ liệu hoạch định tính phát thải cơ sở • Dữ liệu hoạt động vùng giảm phát thải • Kết quả đo trực tiếp • Các hệ số phát thải theo các bậc 1, 2, 3 • Kết quả đo đạc, giám sát các hoạt động giảm phát thải • Ảnh vệ tinh giám sát • Mô hình tính toán theo IPCC • Mô hình mô phỏng theo phương pháp bậc 3 • Mô đun thẩm định giảm phát thải • Mô đun QA/QC, tính độ không chắc chắn và xác định tỷ lệ đạt tín chỉ	Chồng xếp Lựa chọn hệ số, trọng số Mô hình hóa

TT	Sản phẩm	Các thông tin đầu vào	Thuật toán
		Carbon	

Như vậy, từ một nền tảng số trong Bảng 1, chúng ta có thể ứng dụng và phát triển rất nhiều ứng dụng bằng các phương pháp chồng xếp bản đồ, tích hợp dữ liệu phi không gian, lựa chọn hệ số, mô hình hoá và cho ra rất nhiều sản phẩm khoa học công nghệ chính xác phục vụ cho quản lý và sản xuất nông nghiệp một cách chính xác và tối ưu nhất, giảm thiểu được nhiều nguồn lực, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát đồng ruộng tốt hơn, tăng chất lượng và độ an toàn nông sản như trình bày trong Bảng 2.

Ví dụ cụ thể về xây dựng IoT cho canh tác cây trồng giảm phát thải:



Hình 1. Ứng dụng nền tảng số xây dựng hệ thống IoT chăm sóc cây trồng

4. Phương pháp

Để hiện thực hoá các phương pháp sau:

Vận hành hệ thống mùa vụ và tưới, bón phân tự động

ng ta cần áp dụng

➤ ***Xây dựng hạ tầng dữ liệu:***

Đây là hợp phần quan trọng nhất, quyết định mọi bước đi và thành công của dự án, đề án vì thực tế đã có rất nhiều đề tài, đề án, dự án về cơ sở dữ liệu dùng chung, dùng riêng nhưng các dự án đều kết thúc ở giai đoạn thiết kế xong khung nền tảng số. Nền tảng cần được xây dựng bởi một cơ quan có chuyên môn và chức năng (Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Trung tâm Chuyển đổi số của tỉnh). Đơn vị này sẽ tập hợp các lớp dữ liệu và tích hợp, phát triển thành nền tảng dùng chung sẵn sàng cho các ứng dụng khác nhau. Các đơn vị sở hữu các lớp dữ liệu liên quan trong Bảng 1 và Bảng 2 sẽ có nhiệm vụ cung cấp dữ liệu với định dạng phù hợp theo quy định của cơ quan chủ trì và có trách nhiệm cập nhật định kỳ.

Để có thể xây dựng được nền tảng thì yêu cầu quan trọng đầu tiên là phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để xây dựng và vận hành nền tảng, tránh tình trạng xây dựng xong để đó, những cơ sở hạ tầng đó là:

- Hệ thống máy tính, máy chủ và lưu trữ dữ liệu;
- Nền tảng số trực tuyến phục vụ khai thác và ứng dụng dữ liệu;
- Hệ thống máy móc phục vụ thu thập và cập nhật dữ liệu, các loại phần mềm GIS, xử lý ảnh viễn thám, công cụ số hoá, thống kê, AI, để xử lý, tính toán và mô phỏng.

➤ ***Nhân lực số:***

Nhân lực số được coi như lực lượng sản xuất cần phải tương thích với tư liệu sản xuất và đây là nguồn nhân lực có chuyên môn sâu đặc biệt, vừa có trình độ cao, chuyên sâu vừa có thể thích ứng làm việc đáp ứng nhu cầu của nhiều lĩnh vực. Sử dụng hiệu quả nền tảng số và các trang thiết bị trong chuyển đổi số không những nguồn nhân lực vận hành nền tảng mà còn cần tăng cường năng lực cho đội ngũ khai thác, sử dụng và ứng dụng các dữ liệu trong nền tảng một cách hiệu quả và an toàn.

➤ ***Pháp lý và chính sách:***

Hành lang pháp lý cho chia sẻ dữ liệu và bảo mật thông tin cũng cần được hoàn thiện để đảm bảo quyền được sử dụng và chia sẻ thông tin dùng chung nhưng việc đảm bảo bảo vệ, bảo mật và an toàn của nền tảng là hết sức cần thiết, đặc biệt là các dữ liệu liên quan đến an ninh, quốc phòng, tài nguyên hay những thông tin ảnh hưởng đến xuất khẩu các loại nông sản giá trị cao.

➤ ***Kinh phí đầu tư:***

Việc xây dựng, bảo trì, cập nhật, khai thác và mở rộng đòi hỏi sự đầu tư liên tục, đảm bảo dữ liệu sống và được cập nhật theo không gian và thời gian. Vì vậy việc đầu tư kinh phí cho các hoạt động này là cần thiết và liên tục, đảm bảo các dữ liệu đầu vào cho mọi nghiên cứu, phát triển đề án, dự án hoặc quản lý của tỉnh đều tiên tiến và được cập nhật mới nhất.

5. Lộ trình xây dựng

Bảng 3. Lộ trình thực hiện xây dựng nền tảng số không gian

Hoạt động	Lộ trình			
	2027	2028	2029	2030
Xây dựng thuyết minh đề án, kinh phí thực hiện	x			
Khung nền tảng số	x			
Tập hợp các dữ liệu không gian và phi không gian	x	X		
Định dạng, chuẩn hoá dữ liệu		X		
Tạo các dữ liệu trung gian và dữ liệu đầu vào cho mô hình hoá		X	x	
Chia sẻ, sử dụng dữ liệu và tạo các ứng dụng			x	x
Xây dựng cơ chế thu thập, đóng góp, chia sẻ, cập nhật, bảo trì				x
Xây dựng khung pháp lý chính sách bảo mật				x

Lộ trình thực hiện việc xây dựng nền tảng số không gian của tỉnh Đắk Lắk được trình bày trong Bảng 3 bao gồm các bước xây dựng thuyết minh và phê duyệt kinh phí, xây dựng khung nền tảng, tập hợp dữ liệu, định dạng và chuẩn hoá dữ liệu, tạo các dữ liệu trung gian cho các ứng dụng tiếp theo chia sẻ dữ liệu, xây dựng cơ chế thu thập, chia sẻ, cập nhật và bảo trì nền tảng và xây dựng khung pháp lý chính sách bảo mật... Nếu được phê duyệt và triển khai ngay trong năm 2027 thì toàn bộ nền tảng có thể hoàn thành vào hết năm 2030. Từ đó các ứng dụng sẽ được phát triển một cách nhanh chóng và đảm bảo tính thống nhất trong các cơ sở dữ liệu của tỉnh.

5. Kết luận

Đắk Lắk sau sáp nhập là một tỉnh rất rộng lớn với nhiều loại hình điều kiện khí hậu, địa lý, thổ nhưỡng, cây trồng và trình độ canh tác của nông dân, trong khi tỉnh là một tỉnh có đặc thù rất nhiều ngành hàng nông lâm thủy sản có giá trị kinh tế cao, liên quan nhiều đến xuất khẩu và tiêu dùng trên cả nước. Hiện tại tỉnh chưa có nền tảng số không gian nên hầu hết các dự án trong địa bàn của tỉnh đều phải có các hoạt động trùng lặp về thu thập cơ sở dữ liệu, nhưng vẫn không có tính đầy đủ và kịp thời. Việc xây dựng một nền tảng số không gian dùng chung của tỉnh là hết sức cần thiết, giảm thiểu rất nhiều nguồn lực cho việc thu thập dữ liệu một cách trùng lặp và hiệu quả sử dụng thấp. Ngược lại, nền tảng số không gian và phi không gian sẽ là nền tảng chung cho các dự án của tỉnh, giảm thiểu xây dựng cơ sở hạ tầng, tối ưu hoá được các hoạt động quản lý tài nguyên, sản xuất và đáp ứng các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi xanh, phát thải thấp, kinh tế Carbon thấp và quản lý môi trường tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Bank (2021). Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less. Washington, D.C.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2023). *Báo cáo chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Việt Nam*.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2024). *Báo cáo ứng dụng công nghệ số trong quản lý điều hành ngành nông nghiệp*.

ĐỊNH VỊ CHUỖI GIÁ TRỊ RONG LỤC (*ULVA LACTUCA*) TRONG TÁI CẤU TRÚC NGÀNH RONG BIỂN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG PHÍA ĐÔNG TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Lê Xuân Sơn

Trường Cao đẳng Đắk Lắk

TS. Hoàng Đức An

Trường Đại học Quy Nhơn

KS. Trần Văn Vũ,

ThS. Huỳnh Dự

Công ty Cổ phần Organic Nopal VN

TÓM TẮT

*Bài viết phân tích thực trạng, tiềm năng và định hướng phát triển chuỗi giá trị rong lục (*Ulva lactuca*) trong quá trình tái cấu trúc ngành rong biển tại vùng phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy khu vực này có điều kiện sinh thái thuận lợi cho phát triển rong lục với nguồn tài nguyên bản địa phong phú, tốc độ sinh trưởng nhanh và hàm lượng polysaccharide ulvan cao, tạo tiềm năng lớn cho các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và vật liệu sinh học. Tuy nhiên, ngành hàng hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế như khai thác tự phát, chưa chủ động được nguồn giống, thiếu vùng nuôi tập trung, công nghệ bảo quản và chế biến sâu còn hạn chế, liên kết thị trường chưa bền vững và cơ chế chính sách chưa đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô lớn.*

Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất định vị rong lục trở thành ngành hàng sinh học biển chiến lược của địa phương thông qua phát triển chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản đến chế biến sâu và thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết vùng “Cao nguyên xanh - Biển xanh”, kết hợp phát triển kinh tế biển với nông nghiệp công nghệ cao, gắn với ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ chiết xuất xanh, GIS, IoT và Blockchain nhằm nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

*Từ khóa: Rong lục (*Ulva lactuca*); chuỗi giá trị; kinh tế biển xanh; chế biến sâu; chuyển đổi số; kinh tế tuần hoàn; Đắk Lắk.*

1. Đặt vấn đề

1.1. Bối cảnh phát triển mới phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk mở ra một không gian phát triển mới rộng lớn, tạo tiền đề hình thành một cực tăng trưởng liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp xếp không chỉ giúp địa phương hội tụ đầy đủ các lợi thế của kinh tế rừng và kinh tế biển, mà còn tạo ra bước chuyển quan trọng từ một tỉnh thuần cao nguyên trở thành địa phương có hành lang kinh tế hướng biển toàn diện. Sự kết nối giữa vùng cao nguyên phía Tây và vùng ven biển phía Đông góp phần hình thành trục phát triển Đông - Tây, mở rộng khả năng liên kết vùng, tăng cường giao

thương trong nước và quốc tế thông qua hệ thống cảng biển, logistics và các trung tâm dịch vụ biển [3].

Trong cơ cấu phát triển mới của tỉnh Đắk Lắk, kinh tế biển được xác định không chỉ là ngành sinh kế truyền thống mà còn là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược trong dài hạn. Việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng với quá trình tổng kết thực hiện Nghị quyết tại địa phương vào tháng 4/2026, đã khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy lợi thế vùng vũng vịnh, đầm phá và không gian biển phía Đông nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững [1], [2], [3].

Trong bối cảnh đó, yêu cầu tái cấu trúc ngành thủy sản nói chung và ngành rong biển nói riêng trở nên cấp thiết nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Định hướng này được cụ thể hóa thông qua Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030. Theo đó, ngành thủy sản cần chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình khai thác tài nguyên thô sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; đồng thời tăng cường tận dụng phụ phẩm, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng trong toàn bộ chuỗi sản xuất [4], [11].

1.2. Nguồn tài nguyên rong biển có giá trị tại vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk có hệ sinh thái biển đa dạng với nguồn tài nguyên rong biển phong phú, phân bố tại các đầm vịnh, rạn đá ven bờ và vùng triều [1],[2]. Nhiều loài rong biển có giá trị kinh tế đã được ghi nhận, trong đó nổi bật là rong câu chỉ vàng (*Gracilaria tenuistipitata*), rong câu cước (*Gracilaria verrucosa*), rong sụn (*Kappaphycus alvarezii*), rong mơ (*Sargassum* spp.), rong đỏ (*Hypnea* spp.) và rong lục (*Ulva lactuca*) [11].

Các loài rong đỏ như *Gracilaria* spp. và *Hypnea* spp. là nguồn nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp sản xuất agar và carrageenan. Rong mơ (*Sargassum* spp.) chứa nhiều hợp chất sinh học có giá trị, được sử dụng trong sản xuất phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi và dược liệu biển. Rong sụn (*Kappaphycus alvarezii*) có giá trị thương mại cao nhờ khả năng cung cấp carrageenan phục vụ ngành thực phẩm và công nghiệp chế biến [11].

Tuy nhiên, trong số các loài rong biển hiện có, rong lục (*Ulva lactuca*) được xem là nguồn tài nguyên sinh học biển giàu tiềm năng nhờ khả năng thích nghi rộng, tốc độ sinh trưởng nhanh và hàm lượng polysaccharide ulvan cao [13]. Đây là nguồn nguyên liệu có giá trị cho các ngành thực phẩm, mỹ phẩm, dược liệu và vật liệu sinh học, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ sinh học biển hiện đại [9], [10], [14].

Bên cạnh giá trị kinh tế, rong lục còn có khả năng hấp thu nitơ, photpho và CO₂ hiệu quả, góp phần cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm phát thải khí

nhà kính và hỗ trợ phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản đa tầng tích hợp [7],[13]. Những đặc tính này phù hợp với định hướng phát triển kinh tế biển xanh, tăng trưởng xanh và trung hòa Carbon của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới [4].

Vì vậy, mặc dù vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk sở hữu nhiều loài rong biển có giá trị, bài tham luận này lựa chọn rong lục (*Ulva lactuca*) làm đối tượng nghiên cứu và định vị chuỗi giá trị trọng tâm, nhằm đề xuất hướng phát triển có tính đột phá, phù hợp với xu thế công nghệ sinh học biển và chuyển đổi xanh hiện nay [4], [13].

1.3. Tính cấp thiết của việc định vị chuỗi giá trị rong lục

Ngành rong biển đang trở thành một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của kinh tế biển xanh toàn cầu [8]. Theo báo cáo The State of the World's Seaweeds 2025, sản lượng nuôi trồng rong biển thế giới đã đạt 37,8 triệu tấn vào năm 2022, chiếm hơn 50% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản biển và ven biển. Thị trường rong biển toàn cầu hiện có giá trị khoảng 17 tỷ USD và được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu ngày càng cao đối với thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, vật liệu sinh học và năng lượng tái tạo [5], [13]. Xu hướng phát triển hiện nay là chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu và khai thác các hợp chất sinh học có giá trị gia tăng cao [11], [12], [13].

Trong số các loài rong biển có tiềm năng kinh tế, rong lục (*Ulva lactuca*) được đánh giá là nguồn nguyên liệu sinh học triển vọng nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh, năng suất sinh khối cao [7], [13], [14] và chứa nhiều hoạt chất có giá trị như ulvan, carotenoid và polyphenol. Bên cạnh các ứng dụng trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm [6], [11], [14], rong lục còn có khả năng hấp thu CO₂ và các chất dinh dưỡng dư thừa trong môi trường nước [7] phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh [3].

Tại vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk (khu vực liên kết kinh tế biển), rong lục phân bố khá phổ biến nhưng việc khai thác và sử dụng vẫn chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung và chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất đến chế biến sâu. Vì vậy, việc định vị chuỗi giá trị rong lục là yêu cầu cấp thiết nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên biển, nâng cao giá trị gia tăng, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển [8], [11], [12] và góp phần tái cấu trúc ngành rong biển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững [1], [3].

2. Thực trạng và những điểm nghẽn trong phát triển ngành rong biển

2.1. Thực trạng phát triển rong biển tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk

2.1.1. Tiềm năng sinh thái và sự phân bố tự nhiên

Vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk sở hữu những đặc trưng địa hình và thủy văn mang tính lý tưởng cho sự sinh trưởng, phát triển của các loài thủy sinh thực vật, đặc biệt là macroalgae (tảo lớn). Với hệ sinh thái ven bờ đa dạng bao gồm các rạn san hô nguyên sơ, bãi đá gồ ghề, hệ thống đầm phá kín gió và vùng triều có biên độ rộng, nơi đây hình thành các bãi sinh sản tự nhiên phong phú. Trong số

các loài rong biển bản địa, rong lục (*Ulva lactuca*) phân bố với mật độ cao và phổ biến tại các ghềnh đá ven biển [2], [12].

Loài rong này thể hiện ưu thế sinh khối vượt trội và phát triển cực thịnh vào các giai đoạn chuyển mùa (đặc biệt là cuối mùa khô đầu mùa mưa), khi có sự giao thoa mạnh mẽ về nhiệt độ, dòng hải lưu và sự gia tăng nguồn dinh dưỡng hòa tan từ đất liền đổ ra biển. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên giàu tiềm năng này hiện vẫn tồn tại hoàn toàn dưới dạng “mỏ lộ thiên” tự nhiên, chưa hề có sự can thiệp hay quản lý mang tính khoa học.

2.1.2. Phương thức khai thác mang tính tự phát

Mặc dù sở hữu nguồn sinh khối tự nhiên định kỳ rất lớn, hoạt động khai thác và sử dụng rong lục tại địa phương hiện nay vẫn dậm chân ở mô hình kinh tế thu hái nguyên thủy. Ngư dân ven biển tiến hành cào hái hoàn toàn mang tính tự phát, manh mún và sử dụng các công cụ thủ công thô sơ. Quy trình thu hoạch không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn kỹ thuật nào về kích thước, độ tuổi hay chu kỳ sinh trưởng tối ưu của rong, dẫn đến tình trạng “khai thác cạn kiệt” khi vào mùa và bỏ phí khi quá lứa.

Do phụ thuộc hoàn toàn vào quy luật của tự nhiên và các yếu tố thời tiết bấp bênh, sản lượng rong lục thu hoạch biến động dữ dội và không ổn định. Sự đứt gãy về nguồn cung theo mùa vụ này tạo ra một rào cản lớn, khiến ngành hàng không thể đáp ứng được các đơn đặt hàng quy mô lớn hay đảm bảo tính liên tục - yếu tố tiên quyết của dòng nguyên liệu phục vụ cho chế biến công nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn vùng biển phía Đông hoàn toàn chưa xuất hiện các mô hình nuôi trồng thương phẩm tập trung, các nghiệp đoàn nghề cá hay các tổ chức sản xuất có tư cách pháp nhân để điều tiết ngành hàng.

2.1.3. Công nghệ sau thu hoạch chưa đáp ứng yêu cầu

Nút thắt nghiêm trọng nhất trong thực trạng hiện nay nằm ở phân khúc sau thu hoạch, nơi hầu hết giá trị sinh học của rong lục bị tổn thất. Ngay sau khi được kéo lên bờ, sinh khối rong chỉ được ngư dân giữ rửa sơ bộ bằng nước biển để loại bỏ bùn đất lớn. Do khuyết thiếu hoàn toàn các hạ tầng nhà xưởng sơ chế và công nghệ bảo quản lạnh tại chỗ, toàn bộ sản lượng thu hoạch buộc phải xử lý bằng phương pháp phơi nắng trực tiếp (sun-drying) trên các bãi cát ven bờ hoặc thậm chí là lề đường giao thông.

Quy trình phơi lộ thiên này gây ra hai hệ lụy nghiêm trọng:

- *Một là*, sản phẩm bị nhiễm chéo nghiêm trọng bởi cát, bụi mịn, rác thải nhựa đại dương và các vi sinh vật gây hại, không thể đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm tối thiểu.

- *Hai là*, việc tiếp xúc trực tiếp với bức xạ nhiệt cao và tia cực tím của ánh nắng mặt trời làm đứt gãy các liên kết phân tử, phá hủy hoàn toàn cấu trúc và làm suy giảm nghiêm trọng hàm lượng các hoạt chất sinh học nhạy cảm với nhiệt – đặc biệt là polysaccharide ulvan, các vitamin và các hợp chất chống oxy hóa (polyphenol).

Hậu quả là, nguồn tài nguyên được liệu quý giá bị biến thành phế phẩm sinh khối chất lượng thấp, chỉ có thể bán thô cho các thương lái thu mua nhỏ lẻ để làm phân bón hữu cơ thô hoặc trộn làm thức ăn thăn nuôi gia súc với giá trị kinh tế cực kỳ thấp.

2.1.4. Chuỗi liên kết ngành hàng còn rời rạc và thiếu bền vững

Nhìn một cách tổng thể, kiến trúc ngành hàng rong biển nội tỉnh Đắk Lắk đang ở tình trạng khuyết thiếu các mắt xích cốt lõi. Chuỗi giá trị hiện tại là một đường thẳng ngắn mạch: Ngư dân khai thác → Thương lái nhỏ lẻ → Tiêu thụ thô tại địa phương. Sự đứt gãy thể hiện rõ ở việc hoàn toàn vắng bóng các Hợp tác xã chuyên ngành đóng vai trò đại diện, tổ chức lại sản xuất cho người dân. Đồng thời, địa phương cũng chưa thu hút được bất kỳ doanh nghiệp đầu tư bài bản nào trong lĩnh vực chế biến sâu hay các nhà máy chiết xuất công nghệ cao. Ngành kinh tế rong biển của tỉnh, do đó vẫn đang bị “giam hãm” ở tầng đáy của tháp giá trị toàn cầu, lãng phí một không gian kinh tế biên giàu tiềm năng sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.

2.2. Những điểm nghẽn chủ yếu

2.2.1. Nguồn giống và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu

Một trong những điểm nghẽn cốt lõi của ngành hàng rong lục tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk là chưa chủ động được nguồn giống và thiếu hệ thống công nghệ sản xuất bền vững. Hoạt động sản xuất vẫn ở tình trạng “thuận tự nhiên”, chưa có công nghệ thuần hóa, nhân giống nhân tạo hay ứng dụng kỹ thuật cao (như vi nhân giống, nuôi cấy mô) để phục vụ nuôi trồng quy mô lớn. Các quy trình kỹ thuật thích ứng với điều kiện sinh thái địa phương như mật độ thả, quản lý dinh dưỡng và kiểm soát dịch bệnh vẫn còn là những khoảng trống chưa được nghiên cứu. Thiếu hệ thống nuôi có kiểm soát khiến sinh khối rong dễ bị tổn thương trước thiên tai, cản trở mục tiêu tái cấu trúc ngành thủy sản dựa trên khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý tài nguyên đang ở vạch xuất phát. Địa phương chưa xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số đồng bộ về phân bố và trữ lượng rong biển trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Các công nghệ mũi nhọn như viễn thám và trí tuệ nhân tạo (AI) - dù thuộc danh mục ưu tiên của tỉnh - vẫn chưa được áp dụng thực tiễn trong ngành rong biển. Sự thiếu hụt nền tảng dữ liệu khoa học này là rào cản lớn trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư lớn vào chuỗi giá trị.

2.2.2. Hạ tầng cơ sở vùng nuôi và công nghệ bảo quản sau thu hoạch

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi trồng rong biển tại vùng biển phía Đông còn rất sơ khai, chưa được đầu tư đồng bộ và thiếu tính chống chịu với biến đổi khí hậu. Phần lớn các vùng mặt nước có tiềm năng chưa được quy hoạch chi tiết, thiếu hệ thống phao tiêu, phân luồng giao thông đường thủy và các trạm quan trắc môi trường tự động. Việc sử dụng các vật liệu nuôi trồng truyền thống, độ bền kém không chỉ làm tăng rủi ro thiệt hại do bão gió mà còn nguy cơ gây ô nhiễm rác thải nhựa đại dương.

Nghiêm trọng hơn, công nghệ sau thu hoạch đang là “nút thắt cổ chai” làm giảm giá trị thương phẩm. Do đặc thù chứa hàm lượng nước cao (đến 85-90%) và các hợp chất sinh học nhạy cảm với nhiệt, rong lục cần được xử lý ngay sau khi lên bờ. Tuy nhiên, việc khuyết thiếu các nhà máy sơ chế, hệ thống kho lạnh bảo quản tại chỗ và các thiết bị sấy tuần hoàn khí nóng buộc người dân phải phơi trực tiếp ngoài trời. Quy trình này khiến rong bị biến tính hoạt chất, lẫn nhiều tạp chất (cát, rác nhựa), không đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào nghiêm ngặt của ngành công nghiệp chế biến sâu.

2.2.3. Liên kết thị trường và chuỗi giá trị

Một điểm nghẽn chiến lược khác là sự thiếu vắng các doanh nghiệp đầu tàu có đủ năng lực dẫn dắt chuỗi giá trị. Dù sở hữu tiềm năng lớn về mặt nước và sinh khối tự nhiên, phía Đông tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, công nghệ chế biến sâu và mạng lưới kết nối thị trường quốc tế.

Mối quan hệ giữa các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ hiện rất lỏng lẻo, chủ yếu dựa trên giao dịch ngắn hạn qua thương lái, thiếu hợp đồng bao tiêu dài hạn có tính pháp lý và cơ chế chia sẻ rủi ro. Do đó, người dân dễ bị tổn thương trước biến động giá cả và bấp bênh về đầu ra. Ngoài ra, công tác xây dựng thương hiệu chưa được quan tâm đúng mức: sản phẩm chưa có chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể hay hệ thống nhận diện chính thức, khiến nguồn tài nguyên polysaccharide quý giá (ulvan) vẫn phải xuất bán dưới dạng nguyên liệu thô giá rẻ.

2.2.4. Rào cản về cơ chế chính sách, quy hoạch mặt nước và tiếp cận vốn

Về mặt pháp lý, việc giao và cho thuê quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP và Luật Thủy sản vẫn gặp nhiều vướng mắc trong thực tế triển khai tại địa phương. Do không gian biển mới được tích hợp sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, các quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030 chưa kịp cụ thể hóa các vùng dành riêng cho nuôi trồng rong biển. Việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng về quyền sử dụng mặt nước dài hạn (đặc biệt là vùng biển xa bờ) khiến các doanh nghiệp lớn e ngại, không dám mạnh tay đầu tư dài hạn vào hạ tầng.

Hơn thế nữa, các chính sách tín dụng xanh và ưu đãi đầu tư cho mô hình kinh tế tuần hoàn liên vùng “Cao nguyên xanh – Biển xanh” vẫn chưa có hướng dẫn áp dụng cụ thể. Người nuôi rong chủ yếu là hộ gia đình nghèo ven biển, không thể chấp mặt nước biển để vay vốn ngân hàng, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn lực tài chính nghiêm trọng để mở rộng quy mô.

2.2.5. Thách thức từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và nguồn nhân lực

Hệ sinh thái biển phía Đông đang chịu áp lực ngày càng lớn từ hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự gia tăng nhiệt độ nước biển, hiện tượng axit hóa đại dương và tần suất các cơn bão mạnh dị thường vào cuối năm làm thay đổi chu kỳ sinh trưởng tự nhiên, gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh (như hiện tượng rong bị tàn lụi, thối gốc) và làm suy giảm hàm lượng hoạt chất trong rong lục. Đồng thời,

ô nhiễm rác thải nhựa ven bờ và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý cũng đe dọa trực tiếp đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của rong nguyên liệu.

Cuối cùng, nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp mới này đang thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngư dân địa phương có kinh nghiệm khai thác tự nhiên nhưng hoàn toàn thiếu kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng an toàn sinh học, vận hành giàn bè hiện đại và công nghệ số. Ở phân khúc cao hơn, tỉnh Đắk Lắk cũng thiếu vắng lực lượng chuyên gia, kỹ sư công nghệ sinh học biển có khả năng làm chủ các dây chuyền chiết xuất sâu chất lượng cao.

3. Định vị chuỗi giá trị rong lục (*Ulva lactuca*) trong tái cấu trúc ngành rong biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk

3.1. Quan điểm định vị

Rong lục (*Ulva lactuca*) cần được định vị là ngành hàng sinh học biển chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, đóng vai trò là mắt xích trung tâm trong mô hình liên kết kinh tế sinh thái liên vùng “Cao nguyên xanh – Biển xanh”. Phát triển ngành hàng này phải dựa trên nền tảng khoa học công nghệ để dịch chuyển từ đối tượng nuôi thủy sản thông thường sang nguồn nguyên liệu chế biến sâu giá trị cao phục vụ đa ngành. Đồng thời, rong lục được xác định là nguồn tài nguyên “Carbon xanh” quan trọng nhờ khả năng hấp thụ CO₂ và cải thiện môi trường, tạo cơ sở để tỉnh tham gia vào thị trường tín chỉ Carbon và các chương trình tài chính xanh trong tương lai.

Để phát huy tối đa tiềm năng của rong lục, cần thiết lập chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, khép kín và ứng dụng công nghệ cao thông qua các phân khúc:

- *Khâu giống*: Xây dựng hệ thống sản xuất giống nhân tạo, bảo tồn nguồn gen bản địa và tuyển chọn các dòng có tốc độ sinh trưởng nhanh, kháng bệnh tốt, hàm lượng hoạt chất cao.

- *Nuôi trồng*: Chuyển từ khai thác tự nhiên sang quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung để đảm bảo sinh khối ổn định.

- *Thu hoạch và bảo quản*: Chuẩn hóa theo chu kỳ sinh trưởng tối ưu, ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ sấy tiên tiến để bảo toàn các hợp chất sinh học.

- *Chế biến sâu*: Là hạt nhân tạo giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ hiện đại để chuyển hóa sinh khối rong thành thực phẩm chức năng, hoạt chất y dược, mỹ phẩm và vật liệu sinh học phân hủy hoàn toàn.

- *Thương mại hóa và kinh tế tuần hoàn*: Kết nối chuỗi tiêu thụ sản phẩm giá trị cao, đồng thời tái sử dụng toàn bộ phụ phẩm sau chế biến để cung ứng cho vùng nông nghiệp công nghệ cao Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu phát thải bằng không (Zero Waste).

3.3. Phát triển vùng nuôi rong lục công nghệ cao

Nhiệm vụ trọng tâm là hình thành các vùng nuôi rong lục tập trung quy mô lớn tại khu vực ven biển phía Đông gắn liền với việc giao mặt nước biển dài hạn để thu hút doanh nghiệp và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật (neo giàn, logistics).

Mô hình nuôi trồng thủy sản đa tầng tích hợp dinh dưỡng (IMTA) được xác định là hướng phát triển chủ đạo. Trong đó, rong lục được bố trí kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, tôm thẻ chân trắng và cá biển. Rong lục sẽ đóng vai trò “màng lọc sinh học” tự nhiên, hấp thụ chất hữu cơ dư thừa, nitơ và photpho hòa tan, giúp cải thiện môi trường nước, kiểm soát dịch bệnh và ngăn ngừa hiện tượng phú dưỡng hóa.

3.4. Chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm

Chiến lược nâng cấp giá trị ngành hàng rong lục tập trung vào các định hướng đa dạng hóa sản phẩm sau chế biến sâu:

- *Lĩnh vực y dược và mỹ phẩm*: Chiết xuất hoạt chất sinh học (đặc biệt là polysaccharide ulvan) ứng dụng trong dược phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dược mỹ phẩm cao cấp.

- *Lĩnh vực thực phẩm*: Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng và các chế phẩm bổ sung vi chất.

- *Lĩnh vực nông nghiệp xanh*: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học và các chế phẩm kích thích sinh trưởng cây trồng.

- *Lĩnh vực môi trường*: Phát triển polyme sinh học và bao bì phân hủy sinh học thân thiện với môi trường.

3.5. Mô hình liên kết “Cao nguyên xanh – Biển xanh”

Đây là mô hình phát triển đặc thù của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn liên vùng nội tỉnh. Theo đó, khu vực ven biển phía Đông đóng vai trò là trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến sâu rong lục để tạo ra sinh khối và các sản phẩm sinh học.

Ngược lại, các sản phẩm và phụ phẩm từ nhà máy chế biến tại phía Đông (như phân bón hữu cơ sinh học, chế phẩm kích thích sinh trưởng, phụ gia thức ăn chăn nuôi) sẽ được cung ứng trực tiếp cho các vùng chuyên canh cây công nghiệp và cây ăn trái công nghệ cao (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng...) tại vùng Tây Nguyên. Sự gắn kết này giúp nâng cao năng suất nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu, tối ưu hóa nguồn lực và đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm kinh tế sinh học biển của cả vùng Miền Trung – Tây Nguyên.

4. Giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tính bứt phá

4.1. Giải pháp khoa học và công nghệ

Đề đưa ngành hàng rong lục trở thành trụ cột của kinh tế sinh học, cần ưu tiên đầu tư công nghệ đồng bộ trên toàn chuỗi giá trị:

- *Làm chủ công nghệ thượng nguồn*: Tập trung chọn tạo các dòng rong giống năng suất cao, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu và giàu hoạt chất; xây dựng ngân hàng gen để bảo tồn nguồn gen bản địa. Chuyển đổi hệ thống nuôi sang giàn bè vật liệu HDPE chịu sóng gió.

- *Hiện đại hóa khâu sau thu hoạch*: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sấy năng lượng mặt trời và các giải pháp bảo quản tiên tiến nhằm giảm tổn thất sinh khối và bảo toàn chất lượng nguyên liệu.

- *Đột phá công nghệ chế biến sâu*: Ứng dụng các công nghệ chiết xuất xanh hiện đại như công nghệ enzyme, chiết xuất hỗ trợ bằng enzyme (EAE) và chiết xuất bằng CO₂ siêu tới hạn nhằm tối ưu hóa hiệu suất thu hồi các hoạt chất quý (ulvan, polyphenol, chất chống oxy hóa). Đây là nền tảng cốt lõi để cung ứng nguyên liệu đạt chuẩn cho ngành dược phẩm và mỹ phẩm sinh học.

4.2. Giải pháp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện thông qua việc ứng dụng công nghệ tích hợp GIS, IoT và viễn thám để số hóa vùng nuôi, giám sát môi trường theo thời gian thực và đưa ra các dự báo sớm về rủi ro thiên tai. Đồng thời, áp dụng công nghệ Blockchain nhằm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm minh bạch từ khâu giống, nuôi trồng đến chế biến, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu lớn.

Song song đó, địa phương cần hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể và định vị thương hiệu rong biển Đắc Lắc gắn liền với giá trị sản xuất xanh “Biển xanh – Cao nguyên xanh”. Từng bước chuẩn hóa để đạt các chứng nhận uy tín quốc tế (Organic, Halal, HACCP, ISO, ASC). Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ sinh học biển thông qua các quỹ hỗ trợ vốn, vườn ươm công nghệ để thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm giá trị gia tăng từ rong lục.

4.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách

Tỉnh cần ưu tiên triển khai Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm về rong biển, đổi mới cơ chế quản lý theo hướng đặt hàng trực tiếp từ nhu cầu của doanh nghiệp và thực tiễn sản xuất, lấy khả năng thương mại hóa làm thước đo đánh giá.

Đẩy mạnh mô hình hợp tác công – tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng vùng nuôi, cơ sở bảo quản và logistics. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo (quy hoạch, hỗ trợ chính sách, hạ tầng thiết yếu), còn doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt thị trường và tổ chức sản xuất. Cuối cùng, cần ban hành các chính sách đãi ngộ thu hút chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ cao tham gia nghiên cứu, đồng thời hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm đạt chuẩn tại địa phương để làm bộ đỡ khoa học lâu dài cho ngành kinh tế sinh học biển.

5. Kết luận

Rong lục (*Ulva lactuca*) là nguồn tài nguyên sinh học biển có tiềm năng lớn để trở thành ngành hàng chiến lược trong quá trình tái cấu trúc ngành rong biển phía Đông tỉnh Đắc Lắc. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giống, vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến sâu, liên kết thị trường và xây dựng thương hiệu. Việc phát triển chuỗi giá trị rong lục gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mô hình liên kết

“Cao nguyên xanh – Biển xanh” sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của địa phương.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương (2018), *Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW)*.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2023), *Báo cáo tổng hợp: Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*. Hà Nội.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Đắk Lắk nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 (Báo cáo số 146/BC-UBND)*.
4. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), *Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Quyết định số 358/QĐ-UBND)*.
5. Corrigan, S., Cottier-Cook, E. J., Lim, P. E., & Brodie, J. (2025), The state of the world's seaweeds 2025. *Natural History Museum*; Global Seaweed Star.
6. Dominguez, H., & Loret, E. P. (2019), *Ulva lactuca*, a source of troubles and potential riches, *Marine Drugs*, 17(6), Article 357. <https://doi.org/10.3390/md17060357>.
7. Khan, N., Sudhakar, K., & Mamat, R. (2024), Eco-friendly nutrient from ocean: Exploring *Ulva* seaweed potential as a sustainable food source. *Journal of Agriculture and Food Research*, 17, Article 101239. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101239>.
8. Liboubreau, P., Mols-Mortensen, A., Laznya, A., & Pampanin, D. M. (2026), Seaweed aquaculture as a sustainable source of functional foods, *Future Foods*, 13, Article 100876. <https://doi.org/10.1016/j.fufo.2026.100876>.
9. Mo'o, F. R. C., Wilar, G., Devkota, H. P., & Wathoni, N. (2020), *Ulván*, a Polysaccharide from Macroalga *Ulva* sp.: A Review of Chemistry, Biological Activities and Potential for Food and Biomedical Applications. *Applied Sciences*.
10. Ngô Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Anh, Quách Thị Minh Thu, Trần Thị Thanh Vân, Đặng Xuân Cường, Nguyễn Quang Tám, & Thanh Thị Thu Thủy. (2022), Optimization of ultrasound-assisted extraction of ulvan from green seaweed *Ulva lactuca*, *VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology*, 38(3), 70-76. <https://doi.org/10.25073/2588-1140/vnunst.5422>.

11. Nguyễn Văn Nguyên, Phạm Thị Mát, Lê Thanh Tùng, & Đỗ Anh Duy. (2021), Nghiên cứu ứng dụng rong biển ở Việt Nam, hiện trạng và triển vọng. *Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn*, 63(1), 45-52.
12. Nguyen Van Quang, Thai Thanh Binh, Ngo The Anh (2023), Mariculture development in Vietnam: Present status and prospects, *Economics and business*, 65(3), 11-20. [https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSSH.65\(3\).11-20](https://doi.org/10.31276/VMOSTJOSSH.65(3).11-20).
13. Pari, R. F., Uju, U., Hardiningtyas, S. D., Ramadhan, W., Wakabayashi, R., Goto, M., & Kamiya, N. (2024). Ulva seaweed-derived ulvan: A promising marine polysaccharide as a sustainable resource for biomaterial design, *Marine Drugs*, 22(1), Article 29. <https://doi.org/10.3390/md22010029>.
14. Putra, N. R., Fajriah, S., Qomariyah, L., Dewi, A. S., Rizkiyah, D. N., Irianto, I., Rusmin, D., Melati, M., Trisnawati, N. W., Darwati, I., & Arya, N. N. (2024). Exploring the potential of *Ulva Lactuca*: Emerging extraction methods, bioactive compounds, and health applications – A perspective review. *South African Journal of Chemical Engineering*, 47, 233-245. <https://doi.org/10.1016/j.sajce.2023.11.017>.

TỪ ĐẠI NGÀN ĐẾN ĐẠI DƯƠNG: KIẾN TẠO TRỤ CỘT MÔI TRƯỜNG CHO TỈNH ĐẮK LẮK MỚI

NCS.ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Học viện Chính trị khu vực III

Khi bình minh của "Kỷ nguyên vươn mình dân tộc" theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng đang rạng rỡ trên từng dải đất hình chữ S, tỉnh Đắk Lắk không chỉ đứng trước một vận hội mới, mà đang đứng trước một "cuộc sát hạch" của lịch sử. Đây không đơn thuần là thời khắc của những con số tăng trưởng chạm ngưỡng hai chữ số, mà là thời khắc của một cuộc chuyển giao tư duy: Từ quản trị hành chính sang quản trị định mệnh sinh thái. Bài viết phân tích vai trò của trụ cột môi trường trong mô hình phát triển tỉnh Đắk Lắk mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, trên cơ sở nhận diện không gian sinh thái liên hoàn từ đại ngàn đến đại dương, kết nối các hệ sinh thái rừng đầu nguồn, cao nguyên, lưu vực sông, đất ngập nước, duyên hải và biển. Tuy nhiên, quá trình mở rộng không gian phát triển cũng đặt ra nhiều thách thức lớn, như áp lực đô thị hóa, khai thác khoáng sản, gia tăng chất thải, suy giảm chất lượng rừng, ô nhiễm cục bộ và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ môi trường sang tư duy kiến tạo phát triển dựa trên hệ sinh thái, trong đó môi trường được xem là tài sản chiến lược, nguồn lực nội sinh và thước đo chất lượng tăng trưởng. Đây cũng là cơ sở để kiến tạo trụ cột môi trường vững chắc, góp phần đưa tỉnh Đắk Lắk mới phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội và thiên nhiên trong hành trình từ đại ngàn đến đại dương.

Từ khóa: Môi trường, tài nguyên, hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với tầm nhìn dài hạn và định hướng chiến lược rõ ràng. Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIV đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. “Tăng trưởng hai con số là giấc mơ viễn vông hay là bước nhảy của một quốc gia đang vươn mình? Sẽ là ảo vọng hay khát vọng”? Câu hỏi này sẽ được trả lời bằng chính những con số cụ thể. Đắk Lắk xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới để hiện thực khát vọng đưa Đắk Lắk cất cánh trong kỷ nguyên mới: Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ vững ổn định xã hội. Nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh Đắk Lắk khép lại với những dấu ấn tăng trưởng ấn tượng, cụ thể thông qua các con số biết nói. Quy mô GRDP tăng 1,75 lần so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,24%/năm. Trên 302.000 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội đã được huy động, tương đương 33% GRDP. Điều này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng¹. Vậy để thực hiện được mục tiêu đề ra, chúng ta không nhìn vào những kết quả đã đạt được, mà cần phải “bắt mạch” được “điểm nghẽn”. Để xác

định "điểm nghẽn" lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay cần nhìn vào những mâu thuẫn đang trực tiếp kìm hãm sự phát triển của tỉnh. Đắk Lắk xác định quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là "trụ cột" chiến lược cho giai đoạn 2026-2030, thể hiện quyết tâm phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

2. Bức tranh trụ cột môi trường của tỉnh Đắk Lắk mới

Trong những năm qua, quán triệt các chủ trương của Đảng về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong bảo vệ môi trường, từng bước hình thành nền tảng sinh thái cho quá trình phát triển lâu dài. Nhiều chỉ tiêu về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, khẳng định vai trò Đắk Lắk như một "lá phổi xanh" của Tây Nguyên và là nền tảng quan trọng để kiến tạo trụ cột môi trường cho tỉnh Đắk Lắk mới.

Trước hết, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vai trò của rừng như nền tảng sinh thái quan trọng của tỉnh. Đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%, với tổng diện tích có rừng 743.171 ha, trong đó hơn 530.868 ha là rừng tự nhiên - nguồn tài nguyên chiến lược về đa dạng sinh học, điều hòa khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước². Cùng với việc trồng mới 90.450 ha rừng và hơn 22,25 triệu cây xanh phân tán từ năm 2017 đến nay, hệ sinh thái rừng từng bước được phục hồi, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ carbon và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống gồm 2 vườn quốc gia, 3 khu bảo tồn thiên nhiên và 1 khu bảo tồn loài, sinh cảnh được quản lý hiệu quả, tạo nên mạng lưới bảo tồn có ý nghĩa quốc gia. Đặc biệt, mô hình du lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn là minh chứng cho sự chuyển dịch từ khai thác tài nguyên sang phát huy giá trị sinh thái, gắn bảo tồn thiên nhiên với phát triển sinh kế bền vững. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện qua số vụ cháy và diện tích rừng bị thiệt hại giảm mạnh; năm 2025 chỉ còn 2 vụ cháy với 7,35 ha rừng bị ảnh hưởng.

Cùng với bảo vệ tài nguyên rừng, công tác quản lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường tiếp tục được tăng cường. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực thị đạt 92%, trong khi toàn tỉnh đạt 70,13%, phản ánh những chuyển biến tích cực trong hạ tầng môi trường, đặc biệt tại khu vực nông thôn³. 100% chất thải nguy hại và chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; toàn bộ các khu công nghiệp đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột với công suất 22.250 m³/ngày đêm từng bước nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm đô thị. Đồng thời, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,42%, trong đó 92,5% được tiếp cận nguồn nước đạt quy chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội⁴. Trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tư duy bảo vệ rừng sang phát huy giá trị của rừng như một loại vốn tự nhiên chiến lược. Thông qua bảo vệ và phát triển rừng, tỉnh đã góp phần giảm phát thải hơn 2 triệu tấn CO₂, đồng thời chủ động tham gia các cơ chế REDD+ và chương trình LEAF để từng bước tham

gia thị trường tín chỉ carbon, mở ra nguồn lực tài chính mới cho phát triển bền vững. Cùng với đó, hệ thống 1.208 công trình thủy lợi phục vụ khoảng 375.813 ha cây trồng đã góp phần nâng cao năng lực điều tiết nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và tăng cường khả năng chống chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Đặc biệt, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 100% hồ sơ môi trường được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch. Hệ thống 32 trạm quan trắc tự động, gồm 24 trạm nước thải và 8 trạm khí thải, được lắp đặt tại các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm lớn, cho phép giám sát liên tục chất lượng môi trường và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm⁵. Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học được xây dựng và từng bước hoàn thiện, trong đó đã cập nhật thông tin về hơn 53 loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, tạo nền tảng quan trọng cho công tác quản lý, bảo tồn và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu số.

Nhìn tổng thể, những kết quả đạt được cho thấy Đắk Lắk không chỉ từng bước hoàn thành các mục tiêu về bảo vệ môi trường mà còn đang hình thành một mô hình phát triển dựa trên lợi thế sinh thái, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số trong quản trị môi trường. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh Đắk Lắk với không gian phát triển được mở rộng từ đại ngàn đến đại dương, xây dựng một trụ cột môi trường đủ mạnh, làm bệ đỡ cho tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu phát triển xanh với năng lực quản trị hiện nay. Những điểm nghẽn này sẽ trở thành thách thức lớn hơn khi tỉnh Đắk Lắk mới hình thành với không gian quản lý rộng hơn và yêu cầu phát triển bền vững cao hơn.

Thứ nhất, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ. Việc thu hút đầu tư còn hạn chế, chủ yếu là các dự án quy mô nhỏ, công nghệ chưa cao; hệ thống xử lý nước thải tập trung ở nhiều cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu, làm giảm hiệu quả kiểm soát nguồn thải và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Thứ hai, quản lý chất thải vẫn là điểm nghẽn trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn. Công nghệ xử lý chất thải chủ yếu dựa vào chôn lấp; tỉnh chưa có nhà máy xử lý rác hiện đại cũng như cơ sở xử lý tập trung đối với chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Hoạt động tái chế, thu hồi năng lượng và phân loại rác tại nguồn còn triển khai chậm, trong khi cơ chế giá dịch vụ xử lý chất thải chưa phản ánh đầy đủ nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền".

Thứ ba, nguồn lực đầu tư và năng lực quản trị môi trường còn nhiều hạn chế. Nhu cầu vốn cho hạ tầng môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai rất lớn nhưng khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội

hóa còn thấp. Mạng lưới quan trắc môi trường chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ chuyên trách, nhất là ở cấp cơ sở, còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn, trong khi ô nhiễm từ chăn nuôi nhỏ lẻ và ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân vẫn chưa có chuyển biến rõ nét.

Những hạn chế trên cho thấy điểm nghẽn của Đắk Lắk hiện nay không còn nằm ở định hướng phát triển mà chủ yếu ở hạ tầng, công nghệ, nguồn lực và năng lực thực thi. Đây cũng là những vấn đề cần được ưu tiên tháo gỡ để trụ cột môi trường thực sự trở thành nền tảng của mô hình phát triển tỉnh Đắk Lắk mới.

Trong bối cảnh đó, việc xác lập trụ cột môi trường trong mô hình phát triển của tỉnh Đắk Lắk mới không còn là một lựa chọn mang tính định hướng, mà đã trở thành yêu cầu chiến lược mang tính sống còn đối với tương lai phát triển của địa phương. Môi trường không chỉ là đối tượng cần bảo vệ mà còn đang trở thành nguồn lực nội sinh, lợi thế cạnh tranh và nền tảng bảo đảm an ninh phát triển dài hạn. Điều này đòi hỏi tỉnh phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý môi trường bị động sang tư duy kiến tạo phát triển dựa trên hệ sinh thái; từ khai thác tài nguyên sang sử dụng hiệu quả và tái tạo tài nguyên; từ phát triển đơn ngành sang liên kết không gian sinh thái giữa rừng - biển. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, quan trắc môi trường và cảnh báo thiên tai; phát triển mạnh các mô hình kinh tế xanh, nông nghiệp tuần hoàn, năng lượng tái tạo và tín chỉ Carbon rừng.

3. Không gian sinh thái liên hoàn - Lợi thế chiến lược của tỉnh Đắk Lắk mới

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn tạo cơ hội tái cấu trúc mô hình phát triển trên nền tảng liên kết các hệ sinh thái. Trong bối cảnh đó, không gian sinh thái liên hoàn trở thành lợi thế chiến lược của tỉnh Đắk Lắk mới, đánh dấu sự chuyển dịch từ quản lý theo từng vùng sinh thái sang quản trị tổng hợp toàn bộ không gian tự nhiên theo định hướng "từ đại ngàn đến đại dương". Đây không đơn thuần là sự mở rộng lãnh thổ mà là sự kết nối giữa tài nguyên, đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái, tạo nền tảng cho phát triển xanh và bền vững.

Lợi thế này được hình thành từ sự liên kết giữa các hệ sinh thái rừng đầu nguồn, cao nguyên, sông suối, hồ tự nhiên, đất ngập nước, đầm phá và biển. Hệ thống 2 vườn quốc gia (Yok Đôn, Chư Yang Sin), 3 khu bảo tồn thiên nhiên (Ea Sô, Nam Kar, Hồ Lắk) cùng định hướng nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thành Vườn quốc gia sẽ góp phần hình thành hành lang sinh thái kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Đồng thời, việc liên hoàn các hệ sinh thái ven biển, đầm phá như Đầm Ô Loan, Vũng Rô và các khu vực đa dạng sinh học cao mở ra mô hình quản trị tài nguyên theo lưu vực và hệ sinh thái, thay cho cách quản lý phân tán theo địa giới hành chính.

Không gian sinh thái liên hoàn cũng tạo nên "tài sản xanh" có giá trị chiến lược trong nền kinh tế carbon thấp. Với 743.171 ha rừng, tỷ lệ che phủ 41,06%, trong đó hơn 530.868 ha là rừng tự nhiên, Đắk Lắk sở hữu nguồn dự trữ carbon và đa dạng sinh học có ý nghĩa quốc gia⁶. Việc tham gia các chương trình REDD+,

hợp tác với Liên minh LEAF/Emergent và từng bước tham gia thị trường tín chỉ carbon không chỉ tạo nguồn lực tài chính cho bảo vệ rừng mà còn chuyển hóa vốn tự nhiên thành động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, sự kết nối giữa rừng đầu nguồn, lưu vực sông, hồ chứa và vùng ven biển góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, điều tiết dòng chảy và nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Với 1.208 công trình thủy lợi phục vụ khoảng 375.813 ha cây trồng, hệ sinh thái rừng trở thành một "hạ tầng xanh" quan trọng, duy trì cân bằng thủy văn và ổn định sản xuất. Đồng thời, các hành lang đa dạng sinh học giúp nâng cao khả năng phục hồi của hệ sinh thái trước những tác động ngày càng cực đoan của khí hậu.

Quan trọng hơn, không gian sinh thái liên hoàn mở ra dư địa lớn cho phát triển kinh tế sinh thái. Các mô hình như du lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn cho thấy bảo tồn thiên nhiên có thể đồng thời tạo sinh kế và giá trị kinh tế. Sự kết nối giữa rừng, cao nguyên, hồ, đầm phá và biển tạo điều kiện hình thành các chuỗi du lịch sinh thái liên vùng, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế biển và các ngành kinh tế tuần hoàn, từng bước giảm phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.

Từ những phân tích trên có thể khẳng định, lợi thế lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk mới không nằm ở từng nguồn tài nguyên riêng lẻ mà ở tính liên kết của toàn bộ không gian sinh thái. Rừng bảo vệ nguồn nước; lưu vực sông kết nối cao nguyên với duyên hải; đất ngập nước và biển mở rộng không gian phát triển; còn hệ thống nông nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và đa dạng sinh học tạo nền tảng cho kinh tế carbon thấp. Nếu được quy hoạch và quản trị theo tư duy liên hoàn, Đắk Lắk mới không chỉ sở hữu một không gian sinh thái liên hoàn mà còn có cơ hội hình thành một mô hình phát triển đặc sắc, trong đó thiên nhiên trở thành vốn phát triển, môi trường trở thành trụ cột tăng trưởng và giá trị xanh trở thành lợi thế cạnh tranh bền vững.

4. Áp lực môi trường và thách thức thích ứng biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới

Bên cạnh những lợi thế nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và không gian sinh thái liên hoàn, tỉnh Đắk Lắk mới cũng đang đối mặt với những áp lực môi trường ngày càng lớn trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng không gian phát triển. Quy mô quản trị tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi những giải pháp mang tính đột phá để không làm suy giảm lợi thế sinh thái – nền tảng của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trước hết, áp lực từ phát triển kinh tế ngày càng gia tăng khi hạ tầng bảo vệ môi trường chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Hệ thống xử lý nước thải tại nhiều khu, cụm công nghiệp còn thiếu đồng bộ; hạ tầng thu gom và xử lý chất thải đô thị, nông thôn chưa đáp ứng tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số. Đặc biệt, công tác quản lý chất thải vẫn là điểm nghẽn khi công nghệ xử lý chủ yếu dựa vào chôn lấp, chưa có các cơ sở xử lý hiện đại đối với chất thải sinh hoạt, công nghiệp và

chất thải nguy hại; hoạt động tái chế, thu hồi năng lượng và phân loại rác tại nguồn còn triển khai chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tuần hoàn.

Cùng với đó, các hệ sinh thái tự nhiên tiếp tục chịu sức ép từ tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác tài nguyên trái phép, suy giảm đa dạng sinh học và tác động của biến đổi khí hậu. Quần thể voi nhà – biểu tượng sinh thái của Đắk Lắk – tiếp tục suy giảm, phản ánh những thách thức trong bảo tồn thiên nhiên và yêu cầu chuyển từ bảo tồn đơn lẻ sang quản trị tổng hợp các hệ sinh thái và hành lang đa dạng sinh học.

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan với hạn hán, mưa lớn, lũ quét và sạt lở gia tăng, gây áp lực lên an ninh nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho các công trình thích ứng còn hạn chế, khả năng huy động tài chính khí hậu và xã hội hóa chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, việc hình thành tỉnh Đắk Lắk mới đặt ra yêu cầu đổi mới toàn diện phương thức quản trị môi trường. Không gian quản lý được mở rộng từ cao nguyên, rừng đầu nguồn đến vùng duyên hải và biển đòi hỏi phải liên hoàn quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu theo cách tiếp cận liên vùng, liên lưu vực và liên hệ sinh thái. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ chuyên trách, hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường còn thiếu đồng bộ; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân và doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu phát triển xanh.

Những thách thức trên cho thấy bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới không còn là nhiệm vụ xử lý ô nhiễm mà phải trở thành một chiến lược phát triển, được liên hoàn trong quy hoạch, đầu tư và quản trị không gian. Điều đó đòi hỏi tỉnh Đắk Lắk mới chuyển từ tư duy "bảo vệ môi trường để phát triển" sang "lấy môi trường làm nền tảng cho phát triển", thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, phát triển thị trường tín chỉ carbon và xây dựng không gian sinh thái liên hoàn như một "hạ tầng xanh" nhằm nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển từ đại ngàn đến đại dương.

5. Kiến tạo trụ cột môi trường cho phát triển xanh và bền vững tỉnh Đắk Lắk

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với không gian phát triển mở rộng từ đại ngàn đến đại dương, bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ mang tính khắc phục hay kiểm soát ô nhiễm đơn thuần mà cần được đặt ở vị trí của một trụ cột chiến lược, có vai trò định hình mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững. Muốn vậy, tư duy quản trị môi trường cần chuyển từ cách tiếp cận "xử lý cuối đường ống" sang kiến tạo một hệ sinh thái phát triển xanh, trong đó mọi quyết sách phát triển đều phải được cân nhắc trên nền tảng bảo tồn vốn tự nhiên và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái.

Thứ nhất, lồng ghép môi trường vào mọi quyết sách phát triển, lấy "sức khỏe hệ sinh thái" làm thước đo chất lượng tăng trưởng

Điểm khởi đầu của quá trình kiến tạo trụ cột môi trường là chuyển từ tư duy bảo vệ môi trường để phát triển sang phát triển trên nền tảng môi trường. Trong mô hình phát triển mới, môi trường cần được xác định là một loại vốn tự nhiên có giá trị chiến lược, ngang tầm với vốn tài chính, vốn con người và hạ tầng. Vì vậy, các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và lựa chọn dự án đầu tư phải tích hợp đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Cần nâng cao chất lượng đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án; kiên quyết loại bỏ các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều tài nguyên hoặc phát thải lớn; đồng thời ưu tiên thu hút đầu tư vào công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và sản xuất sạch hơn. Khi "sức khỏe hệ sinh thái" trở thành tiêu chí đánh giá chất lượng tăng trưởng, môi trường sẽ thực sự giữ vai trò dẫn dắt quá trình phát triển.

Thứ hai, phát huy giá trị vốn tự nhiên, chuyển "tài sản xanh" thành nguồn lực phát triển mới

Lợi thế cạnh tranh nổi bật của tỉnh Đắk Lắk mới không chỉ nằm ở quy mô tài nguyên mà ở giá trị của không gian sinh thái tích hợp từ rừng đến biển. Vì vậy, cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý tài nguyên sang quản trị vốn tự nhiên theo hướng hiện đại. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các chương trình REDD+, mở rộng hợp tác với các cơ chế quốc tế như LEAF/Emergent và từng bước tham gia sâu vào thị trường tín chỉ carbon nhằm tạo nguồn tài chính bền vững cho bảo vệ và phục hồi rừng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng viễn thám, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giám sát tài nguyên rừng, đa dạng sinh học và kiểm kê phát thải khí nhà kính; mở rộng các hành lang sinh thái, nâng cấp Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thành Vườn quốc gia và tăng cường kết nối các hệ sinh thái từ rừng, đất ngập nước đến biển. Khi được quản trị hiệu quả, "tài sản xanh" sẽ trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng của nền kinh tế Carbon thấp.

Thứ ba, hiện đại hóa hạ tầng môi trường, thúc đẩy chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn

Hạ tầng môi trường cần được xem là một cấu phần của hạ tầng phát triển, quyết định năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk mới. Theo đó, cần ưu tiên đầu tư các cơ sở xử lý chất thải hiện đại, từng bước thay thế phương thức chôn lấp bằng công nghệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng; đồng thời tổ chức đồng bộ hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trên toàn tỉnh, lấy phân loại rác tại nguồn làm khâu đột phá. Đối với các khu, cụm công nghiệp, hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn phải là điều kiện tiên quyết trước khi tiếp nhận dự án đầu tư. Song song với đó, cần phát triển các khu công nghiệp sinh thái theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn nước và nguyên liệu, giảm phát thải ngay từ quá trình sản xuất và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.

Thứ tư, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trên nền tảng không gian sinh thái có khả năng chống chịu cao

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan, thích ứng cần trở thành một nội dung xuyên suốt trong chiến lược phát triển của tỉnh. Theo đó, cần tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi, hồ chứa, đê điều, chỉnh trị sông suối và hạ tầng thoát nước đô thị; đồng thời phát triển các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm nâng cao khả năng điều tiết của hệ sinh thái. Mạng lưới quan trắc môi trường và khí tượng thủy văn cần được số hóa, kết nối liên thông để hình thành hệ thống giám sát và cảnh báo sớm theo thời gian thực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần thúc đẩy các mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, giảm phát thải và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân. Đây chính là nền tảng để nâng cao sức chống chịu của toàn bộ không gian sinh thái trước những tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.

Thứ năm, đổi mới quản trị môi trường theo hướng tích hợp, số hóa và huy động đa dạng nguồn lực

Quy mô của tỉnh Đắk Lắk mới đòi hỏi phương thức quản trị môi trường phải chuyển từ quản lý theo địa giới hành chính sang quản trị tích hợp theo lưu vực, hệ sinh thái và chuỗi giá trị. Trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, liên thông với dữ liệu đất đai, tài nguyên nước, lâm nghiệp, khí tượng thủy văn và quy hoạch phát triển; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ trong giám sát, dự báo, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp chính quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm thống nhất trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với nguồn lực ngân sách, tỉnh cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn thông qua tín dụng xanh, tài chính khí hậu, đầu tư tư nhân và hợp tác quốc tế, từng bước xây dựng nền quản trị môi trường hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu.

Thứ sáu, xây dựng văn hóa sinh thái và trách nhiệm xã hội, đưa bảo vệ môi trường trở thành giá trị phát triển

Một trụ cột môi trường chỉ có thể bền vững khi được xây dựng trên nền tảng quản trị trách nhiệm và sự tham gia thực chất của toàn xã hội. Bảo vệ môi trường phải trở thành trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và mỗi người dân. Theo đó, cấp tỉnh giữ vai trò kiến tạo thể chế, quy hoạch và dữ liệu môi trường; cấp xã là lực lượng trực tiếp tổ chức quản lý môi trường tại cơ sở; doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm môi trường trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh; còn người dân được bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát và thụ hưởng thành quả của phát triển xanh. Đồng thời, cần đẩy mạnh giáo dục môi trường, lan tỏa lối sống xanh và tiêu dùng bền vững; phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức xã hội trong quản lý rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế xanh. Khi môi trường trở thành chuẩn mực trong quản trị, tiêu chí trong đầu tư và giá trị trong văn hóa phát triển, trụ cột môi trường sẽ được củng cố bằng sự đồng thuận xã hội,

tạo nền tảng để Đắk Lắk mới chuyển hóa lợi thế sinh thái thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng bền vững.

Nhìn tổng thể, kiến tạo trụ cột môi trường cho tỉnh Đắk Lắk mới không đơn thuần là đầu tư thêm các công trình xử lý ô nhiễm hay tăng cường các biện pháp quản lý hành chính. Điều quan trọng hơn là xây dựng một mô hình quản trị phát triển dựa trên vốn tự nhiên, trong đó rừng, nguồn nước, đa dạng sinh học, đất ngập nước và biển được xem là những tài sản chiến lược tạo ra giá trị kinh tế, giá trị xã hội và năng lực cạnh tranh dài hạn. Khi môi trường trở thành nền tảng của quy hoạch, động lực của đổi mới sáng tạo và thước đo chất lượng tăng trưởng, hành trình "từ đại ngàn đến đại dương" sẽ không chỉ là sự mở rộng về không gian địa lý mà còn là sự chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển, đưa Đắk Lắk mới trở thành một cực tăng trưởng xanh, có khả năng chống chịu cao và phát triển bền vững trong khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

6. Kết luận

Tóm lại, việc hình thành tỉnh Đắk Lắk mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn đặt ra yêu cầu tái định vị vai trò của môi trường như một trụ cột chiến lược trong mô hình tăng trưởng của địa phương. Trong tương lai, năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk sẽ được đo không chỉ bằng GRDP mà còn bằng sức khỏe của hệ sinh thái. Với lợi thế nổi trội về rừng, nguồn nước, đa dạng sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và không gian sinh thái tích hợp từ đại ngàn đến đại dương, tỉnh có đầy đủ điều kiện để kiến tạo một mô hình phát triển dựa trên vốn tự nhiên và giá trị xanh. Tuy nhiên, những lợi thế đó chỉ có thể chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng bền vững khi được quản trị theo tư duy tích hợp, dựa trên sức chịu tải của hệ sinh thái và gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn với phát triển. Điều đó đòi hỏi Đắk Lắk phải kiên định chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát thải carbon thấp; hiện đại hóa quản trị môi trường bằng dữ liệu số, công nghệ quan trắc, cảnh báo sớm và sự tham gia thực chất của cộng đồng, doanh nghiệp. Khi môi trường trở thành nền tảng của mọi quyết sách phát triển, tài sản xanh trở thành nguồn lực nội sinh và tăng trưởng được đo bằng sức khỏe của hệ sinh thái, Đắk Lắk mới sẽ không chỉ là một đơn vị hành chính có quy mô lớn hơn, mà còn trở thành hình mẫu phát triển hài hòa giữa thiên nhiên, con người và thịnh vượng bền vững trên hành trình từ đại ngàn đến đại dương./.

Chú thích:

1. Đắk Lắk phát triển với những con số tăng trưởng ấn tượng.
<https://laodong.vn/xa-hoi/dak-lak-phat-trien-voi-nhung-con-so-tang-truong-an-tuong-1583587.ldo>

2,3,4,5,6. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2026). *Báo cáo số 181-BC/TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.*

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2013). *Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.*
2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2026). *Báo cáo số 181-BC/TU ngày 29 tháng 4 năm 2026 về kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.*
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2026). *Quyết định số 171/QĐ-BNNMT ngày 16 tháng 01 năm 2026 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.*
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk (2025). *Công văn số 1439/SNNMT-CCKL ngày 05 tháng 5 năm 2025 về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.*

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH BIOSMART AGRO ECOSYSTEM CHO TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Trần Thanh Thy

Phòng Khoa học Công nghệ - Thư viện - Hợp tác quốc tế,
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

TÓM TẮT

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp. Đối với tỉnh Đắk Lắk, địa phương có lợi thế về đất bazan, khí hậu và các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng CNSH có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Bài tham luận sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu, phân tích chính sách và tổng hợp các nghiên cứu trong nước, quốc tế kết hợp với phân tích điều kiện thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk, nhằm đánh giá tiềm năng ứng dụng CNSH trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy CNSH có nhiều triển vọng trong chọn tạo giống, nuôi cấy mô, phát triển chế phẩm vi sinh, phân bón sinh học, quản lý dịch hại và chế biến nông sản. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình “BioSmart Agro Ecosystem” – hệ sinh thái tích hợp giữa công nghệ sinh học, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển chuỗi giá trị nông sản và giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững tại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2035.

Từ khóa: Công nghệ sinh học; nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp thông minh; tăng trưởng xanh; Đắk Lắk.

1. Bối cảnh

1.1. Xu thế phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên thiên nhiên và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp xanh. Nhiều quốc gia đã tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS), máy bay không người lái (Drone) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain) nhằm tối ưu hóa quy

trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc nông sản. Song song đó, chuyển đổi xanh trở thành xu hướng tất yếu, hướng đến giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc (FAO, 2022; OECD, 2023).

Đối với Việt Nam, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế bền vững. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao giá trị gia tăng của chuỗi nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

1.2. Vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Trong hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học được xem là một trong những công nghệ nền tảng, góp phần tạo ra các giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh và thích ứng với điều kiện bất lợi của môi trường. Đồng thời, các chế phẩm vi sinh, phân bón hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2022).

Hiện nay, xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại không chỉ dừng ở việc ứng dụng riêng lẻ công nghệ sinh học mà còn tích hợp với các công nghệ số để hình thành hệ thống quản trị nông nghiệp thông minh. Sự kết hợp giữa công nghệ sinh học, AI, IoT và phân tích dữ liệu giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giám sát dịch bệnh, quản lý dinh dưỡng cây trồng và nâng cao khả năng dự báo trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp chính xác, xanh và bền vững (FAO, 2022; OECD, 2023).

1.3. Tiềm năng và yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của vùng Tây Nguyên với diện tích đất bazan màu mỡ và nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và cây ăn quả. Trong đó, cà phê tiếp tục giữ vai trò là ngành hàng chiến lược, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của địa phương. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm chất lượng đất, chi phí đầu vào gia tăng, quy mô sản xuất còn phân tán và mức độ ứng dụng khoa học công nghệ chưa đồng đều (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022).

Thực hiện các chủ trương của Trung ương và định hướng phát triển của tỉnh, Đắk Lắk đang từng bước thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng **mô hình Hệ sinh thái Công nghệ sinh học cho Nông nghiệp thông minh**

(BioSmart Agro Ecosystem) nhằm tích hợp công nghệ sinh học, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn được xem là hướng tiếp cận phù hợp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh Đắk Lắk (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2024).

2. Phương pháp nghiên cứu

Bài tham luận được thực hiện theo hướng nghiên cứu tổng quan và phân tích chính sách nhằm đánh giá vai trò của công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đề xuất định hướng ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk. Nghiên cứu sử dụng kết hợp các phương pháp sau:

Thứ nhất, phương pháp nghiên cứu tài liệu (desk research) được sử dụng để tổng hợp và phân tích các công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Nguồn tài liệu bao gồm các bài báo khoa học trên các cơ sở dữ liệu Scopus và Web of Science, các báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng các văn bản chính sách của Việt Nam liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (FAO, 2022; OECD, 2023; Chính phủ, 2021; Chính phủ, 2022).

Thứ hai, phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh được áp dụng nhằm đánh giá xu hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, vai trò của công nghệ sinh học trong chuỗi giá trị nông nghiệp và khả năng tích hợp với các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân tích những cơ hội, thách thức và yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023).

Thứ ba, phương pháp phân tích bối cảnh địa phương được sử dụng thông qua việc tổng hợp các báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch và định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk nhằm đối chiếu giữa cơ sở lý luận và điều kiện thực tiễn. Kết quả phân tích là cơ sở để nhóm tác giả đề xuất mô hình Hệ sinh thái Công nghệ sinh học cho Nông nghiệp thông minh (BioSmart Agro Ecosystem), định hướng tích hợp công nghệ sinh học, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững của các ngành hàng nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh (Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), 2024).

3. Kết luận và thảo luận

3.1. Tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk được xem là trung tâm sản xuất nông nghiệp quan trọng của vùng Tây Nguyên với lợi thế nổi bật về diện tích đất bazan, điều kiện khí hậu đa dạng

và hệ thống cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong đó, cà phê tiếp tục giữ vai trò là ngành hàng chiến lược của địa phương, bên cạnh sự phát triển nhanh của các vùng chuyên canh sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca và cây ăn quả. Những lợi thế này tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải carbon, mô hình sản xuất truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế, đòi hỏi phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (FAO, 2022).

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp tại Đắk Lắk đã có những kết quả bước đầu như nhân giống bằng nuôi cấy mô đối với cây ăn quả, sử dụng chế phẩm vi sinh trong cải tạo đất, phát triển phân bón hữu cơ vi sinh và từng bước mở rộng các giải pháp phòng trừ sâu bệnh sinh học. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn chủ yếu được triển khai ở quy mô nhỏ, phân tán và chưa hình thành chuỗi liên kết từ nghiên cứu, sản xuất đến thương mại hóa. Khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và người sản xuất vẫn còn khá lớn, làm hạn chế khả năng lan tỏa của công nghệ sinh học trong toàn ngành nông nghiệp (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), 2023).

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, công nghệ sinh học không chỉ được nhìn nhận là công cụ nâng cao năng suất mà còn là giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững. Các tiến bộ về công nghệ giống, vi sinh vật có ích, chế phẩm sinh học và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp góp phần giảm sử dụng vật tư hóa học, cải thiện chất lượng đất, tiết kiệm nước tưới và giảm phát thải khí nhà kính. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia ưu tiên nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường quốc tế (OECD, 2023).

Từ góc độ phát triển địa phương, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để trở thành vùng đi đầu trong ứng dụng công nghệ sinh học của khu vực Tây Nguyên. Tỉnh đã hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, có hệ thống doanh nghiệp chế biến nông sản tương đối phát triển, đồng thời là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, trong đó công nghệ sinh học đóng vai trò hạt nhân kết nối giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Theo nhóm tác giả, thay vì chỉ tập trung vào từng giải pháp kỹ thuật đơn lẻ, Đắk Lắk cần chuyển sang cách tiếp cận hệ thống, coi công nghệ sinh học là nền tảng của quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2024).

Bảng 1. Tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

Ngành hàng	Công nghệ sinh học có thể áp dụng	Hiệu quả kỳ vọng
------------	-----------------------------------	------------------

Cà phê	Nuôi cấy mô, chọn giống, vi sinh vật cải tạo đất, phân bón vi sinh	Tăng năng suất, nâng cao chất lượng hạt, giảm phát thải
Hồ tiêu	Chế phẩm vi sinh, nấm đối kháng, giống sạch bệnh	Giảm bệnh chết nhanh, chết chậm; tăng tuổi thọ vườn
Sầu riêng	Nuôi cấy mô, giống sạch bệnh, chế phẩm sinh học	Đồng đều chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
Mắc ca	Tuyển chọn giống, công nghệ vi sinh	Tăng tỷ lệ đậu quả, nâng cao chất lượng hạt
Chăn nuôi	Probiotic, enzyme, vaccine sinh học	Giảm kháng sinh, nâng cao năng suất, bảo đảm an toàn thực phẩm
Phụ phẩm nông nghiệp	Công nghệ lên men, vi sinh vật phân giải	Sản xuất phân hữu cơ, nhiên liệu sinh học, giảm phát thải

Kết quả phân tích cho thấy, nếu được đầu tư đồng bộ về nghiên cứu, hạ tầng và chuyển giao công nghệ, công nghệ sinh học hoàn toàn có thể trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại và bền vững.

3.2. Công nghệ sinh học trong hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao

Một trong những xu hướng nổi bật hiện nay là sự hội tụ giữa công nghệ sinh học và các công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thay vì được ứng dụng riêng lẻ, các công nghệ này đang được tích hợp thành một hệ sinh thái sản xuất thông minh, trong đó dữ liệu, tri thức sinh học và công nghệ số hỗ trợ lẫn nhau để tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất (Nguyễn Thị Lan và ctv., 2022).

Trong mô hình này, công nghệ sinh học đóng vai trò tạo ra nền tảng sinh học của hệ thống sản xuất thông qua việc cung cấp giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, chế phẩm vi sinh và các giải pháp sinh học phục vụ canh tác. Hệ thống cảm biến IoT liên tục thu thập dữ liệu về độ ẩm đất, nhiệt độ, pH, dinh dưỡng và tình trạng sinh trưởng của cây trồng. Dữ liệu này được truyền về trung tâm điều hành, nơi các thuật toán trí tuệ nhân tạo phân tích và đưa ra khuyến nghị về tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hoặc thu hoạch tối ưu (Nguyễn Thị Lan và ctv., 2022; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023).

Bên cạnh đó, công nghệ chuỗi khối (Blockchain) giúp lưu trữ và xác thực toàn bộ thông tin trong chuỗi sản xuất, từ nguồn giống, quy trình canh tác, sử dụng vật tư nông nghiệp đến thu hoạch, chế biến và phân phối. Điều này không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của các thị trường xuất khẩu (Trần Đình Thiên, 2023; United Nations, 2023).

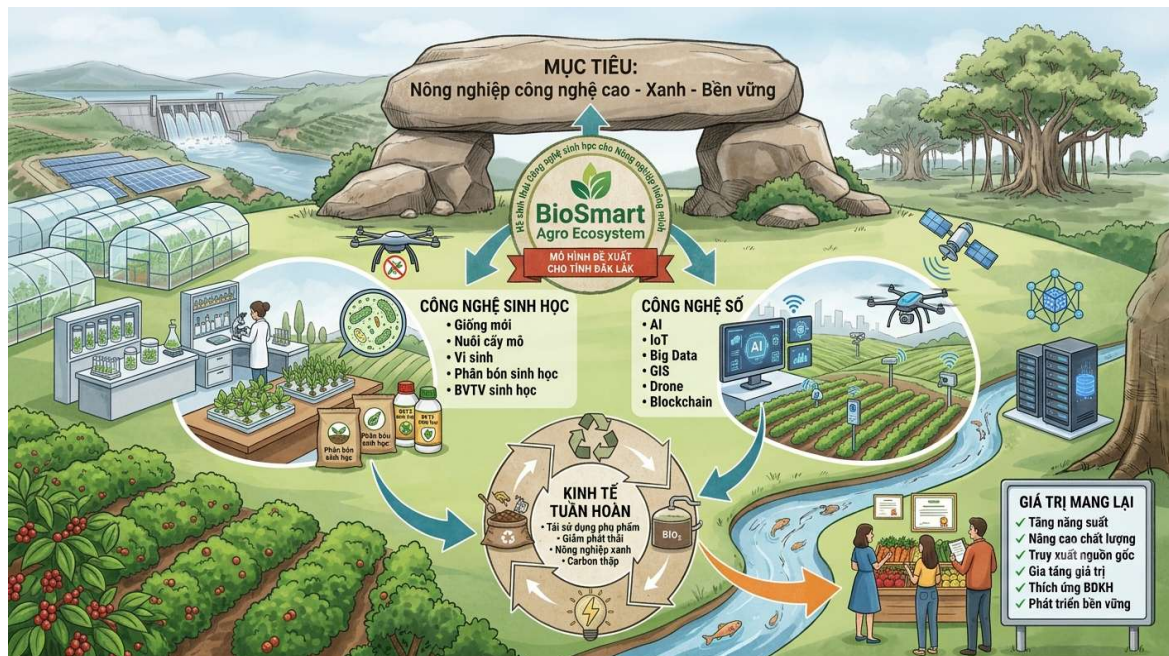
Sự tích hợp giữa công nghệ sinh học và công nghệ số không chỉ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp dựa vào kinh nghiệm sang nền nông nghiệp dựa trên dữ liệu. Đây cũng chính là tiền đề để xây dựng mô hình BioSmart Agro Ecosystem, được trình bày ở mục tiếp theo như một đóng góp mới của bài tham luận (Nguyễn Văn Bộ, 2021).

3.3. Đề xuất mô hình "BioSmart Agro Ecosystem" trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk

Kết quả tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, mặc dù công nghệ sinh học, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn đều đã được nghiên cứu và ứng dụng trong nông nghiệp, nhưng phần lớn vẫn triển khai theo từng lĩnh vực riêng biệt. Việc thiếu một mô hình tích hợp dẫn đến hiệu quả chuyển giao công nghệ chưa cao, chuỗi giá trị chưa được kết nối đồng bộ và chưa khai thác hết tiềm năng của từng công nghệ (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), 2023).

Xuất phát từ đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, bài tham luận đề xuất mô hình "BioSmart Agro Ecosystem" (Hệ sinh thái Công nghệ sinh học cho nông nghiệp công nghệ cao) như một khung tiếp cận tích hợp, trong đó công nghệ sinh học giữ vai trò nền tảng, công nghệ số đóng vai trò kết nối và điều hành, còn kinh tế tuần hoàn là định hướng phát triển bền vững của toàn bộ hệ thống.

Mô hình được xây dựng dựa trên nguyên tắc "**Ba nền tảng - Sáu hợp phần - Một mục tiêu**", hướng tới nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập quốc tế.



Hình 1. Mô hình BioSmart Agro Ecosystem đề xuất cho tỉnh Đắk Lắk

Mô hình này thể hiện mối quan hệ hữu cơ giữa các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Công nghệ sinh học tạo ra vật liệu sinh học có chất lượng cao; công nghệ số giúp quản trị toàn bộ quy trình sản xuất theo thời gian thực; trong khi kinh tế tuần hoàn bảo đảm tối ưu hóa tài nguyên, giảm chất thải và hướng tới mục tiêu phát thải thấp.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, mô hình BioSmart Agro Ecosystem có thể được triển khai trước hết tại các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca. Đây là những ngành hàng có giá trị kinh tế cao, có nhu cầu lớn về đổi mới công nghệ và có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu (World Bank, 2021; World Bank, 2023).

Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, mô hình còn hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng tham gia vào quá trình nghiên cứu, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và phát triển thị trường.

Có thể xem BioSmart Agro Ecosystem là một khung tích hợp giúp hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ **nông nghiệp dựa vào tài nguyên** sang **nông nghiệp dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ**, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn của Việt Nam trong giai đoạn tới.

3.4. Định hướng ứng dụng công nghệ sinh học đối với các ngành hàng chủ lực của tỉnh Đắk Lắk

Trên cơ sở mô hình đề xuất, việc ứng dụng công nghệ sinh học cần được triển khai theo từng ngành hàng nhằm phát huy lợi thế so sánh của địa phương.

Đối với cà phê, cần ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống chất lượng cao, nhân giống bằng nuôi cấy mô, sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm cải tạo đất và giảm lượng phân bón hóa học (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2018b).

Đối với sầu riêng, hồ tiêu và mắc ca, cần phát triển hệ thống giống sạch bệnh, ứng dụng vi sinh vật có ích trong quản lý dịch hại và tăng cường công nghệ bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng xuất khẩu (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2018b).

Đối với chăn nuôi, Ứng dụng probiotic, enzyme, vaccine sinh học và công nghệ xử lý chất thải bằng vi sinh vật sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng kháng sinh và nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp phát thải thấp và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu (Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2018a).

Đối với kinh tế tuần hoàn, một trong những tiềm năng lớn của Đắk Lắk là nguồn phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp. Vỏ cà phê, vỏ sầu riêng, thân lá cây trồng và chất thải chăn nuôi có thể được xử lý bằng công nghệ sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học hoặc năng lượng

sinh học. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí xử lý chất thải mà còn tạo thêm nguồn thu nhập cho người sản xuất, góp phần hình thành nền nông nghiệp tuần hoàn.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và giám sát quy trình sản xuất, góp phần nâng cao giá trị chuỗi nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023; UBND tỉnh Đắk Lắk, 2024).

Kết quả phân tích cho thấy, mặc dù tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên và tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học, song để mô hình BioSmart Agro Ecosystem vận hành hiệu quả cần có hệ thống giải pháp đồng bộ về thể chế, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng số và cơ chế liên kết giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2022). Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm cho giai đoạn 2026-2035 ở mục tiếp theo.

3.5. Các nhóm giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2035

Kết quả phân tích cho thấy, Đắk Lắk có nhiều lợi thế về tài nguyên đất đai, khí hậu và hệ thống cây trồng chủ lực để phát triển nông nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng công nghệ sinh học. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh và phát triển bền vững, việc ứng dụng công nghệ sinh học cần được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, từ hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Để hiện thực hóa mô hình Hệ sinh thái Công nghệ sinh học cho Nông nghiệp thông minh, bài viết đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp.

Thứ hai, tăng cường đầu tư cho hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân.

Thứ tư, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng và kết nối thị trường nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị nông sản.

Thứ năm, ưu tiên triển khai các mô hình thí điểm về kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh và giảm phát thải, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk và Chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Bộ Chính trị, 2024; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2023).

4. Kết luận

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cạnh tranh thị trường ngày càng gia tăng và yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, việc ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành xu hướng tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng, công nghệ sinh học không chỉ là công cụ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền nông nghiệp dựa trên khai thác tài nguyên sang nền nông nghiệp dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉnh Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng công nghệ sinh học. Với lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn tài nguyên sinh học phong phú cùng các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và chăn nuôi, địa phương có tiềm năng lớn trong việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ sinh học như chọn tạo giống, nuôi cấy mô, công nghệ vi sinh, chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh và công nghệ sinh học phục vụ chế biến sâu nông sản.

Bài tham luận đã chỉ ra rằng sự hội tụ giữa công nghệ sinh học với các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và các nền tảng quản trị số đang tạo nên một mô hình sản xuất mới – nông nghiệp thông minh. Đây là cơ sở để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí đầu vào, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Điểm nhấn của nghiên cứu là việc đề xuất mô hình “BioSmart Agro Ecosystem” (Hệ sinh thái Công nghệ sinh học cho nông nghiệp công nghệ cao) như một khung tiếp cận tích hợp giữa ba trụ cột gồm công nghệ sinh học, công nghệ số và kinh tế tuần hoàn. Mô hình này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp mà còn tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất bảy nhóm giải pháp trọng tâm bao gồm: (1) hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học; (2) tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; (3) phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (4) thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp; (5) phát triển chuỗi giá trị nông sản dựa trên công nghệ sinh học; (6) thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp phát thải thấp; và (7) xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao.

Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một động lực phát triển mới; đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, có khả năng cạnh tranh cao, đóng góp tích cực vào

mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045./.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. Hà Nội.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ. (2022). *Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030*. Hà Nội.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2022). *Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050*. Hà Nội.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2023). *Báo cáo tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023*. Hà Nội.
5. Chính phủ. (2021). *Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050*. Hà Nội.
6. Chính phủ. (2022). *Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050*. Hà Nội.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *The State of Food and Agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. Rome: FAO.
8. Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *Digital Agriculture Transformation*. Rome: FAO.
9. Nguyễn Thị Lan và cộng sự. (2022). Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam. *Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam*, 20(4), 511-523.
10. Nguyễn Văn Bộ. (2021). *Nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế*. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
11. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital Opportunities for Better Agricultural Policies*. Paris: OECD Publishing.
12. OECD. (2023). *Agricultural Innovation Systems: Building Future Agriculture*. Paris: OECD Publishing.
13. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2018a). *Luật Chăn nuôi*. Hà Nội.
14. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2018b). *Luật Trồng trọt*. Hà Nội.
15. Trần Đình Thiên. (2023). Chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam trong thời đại số. *Tạp chí Kinh tế Việt Nam*, 15, 12-18.

16. United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. New York: United Nations.
17. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2024). *Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2024*. Buôn Ma Thuột.
18. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD). (2024). *Báo cáo triển vọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam*. Hà Nội.
19. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). (2023). *Báo cáo khoa học thường niên về sản xuất cà phê và cây công nghiệp Tây Nguyên*. Buôn Ma Thuột.
20. World Bank. (2021). *Future Foodscapes: Re-imagining Agriculture in a Changing World*. Washington, DC: World Bank.
21. World Bank. (2023). *Transforming Food Systems for Climate Action*. Washington, DC: World Bank.

MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO VÙNG CĂN CỨ CÁCH MẠNG, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK LẮK: TÁI CẤU TRÚC DỰA TRÊN KINH TẾ RỪNG VÀ CỘNG ĐỒNG

TS. Trần Ngọc Thanh

Đại học Đông Á

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn

Hội Khoa học kinh tế Việt Nam

TÓM TẮT

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk triển khai mô hình tăng trưởng mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, việc khai thác hiệu quả tiềm năng của các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Nghiên cứu lựa chọn xã Đắk Phơi làm trường hợp điển hình nhằm phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế và đề xuất mô hình tăng trưởng mới phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận sinh kế bền vững, kinh tế sinh thái và phát triển dựa vào cộng đồng; kết hợp điều tra 150 hộ dân tộc thiểu số, phương pháp PRA và phân tích tài liệu. Kết quả cho thấy các địa phương không thiếu nguồn lực phát triển mà thiếu cơ chế liên kết để chuyển hóa tài nguyên rừng, đất đai, văn hóa, cộng đồng và khoa học, công nghệ thành giá trị kinh tế. Những điểm nghẽn chủ yếu gồm sản xuất nhỏ lẻ, giá trị kinh tế từ rừng thấp, liên kết chuỗi giá trị còn yếu, năng lực tổ chức cộng đồng hạn chế và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số chưa hiệu quả.

Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất mô hình tái cấu trúc kinh tế dựa trên phát triển kinh tế rừng cộng đồng, trong đó cộng đồng là chủ thể, rừng là nền tảng, chuỗi giá trị là cơ chế tạo giá trị gia tăng, còn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Mô hình góp phần hình thành không gian tăng trưởng xanh, nâng cao thu nhập, bảo vệ tài nguyên rừng và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất một số định hướng chính sách nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển thiết chế cộng đồng và nhân rộng mô hình tại các địa phương có điều kiện tương đồng.

Từ khóa: Tái cấu trúc kinh tế; Kinh tế rừng cộng đồng; Đồng bào dân tộc thiểu số; Mô hình tăng trưởng mới; Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã trở thành định hướng chiến lược nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/5/2026

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đều nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác các lợi thế truyền thống sang phát huy hiệu quả các nguồn lực nội sinh, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, việc nhận diện và khai thác các tiềm năng tăng trưởng mới tại các xã nghèo, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, các xã vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là khu vực có nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Đây là những địa bàn tập trung diện tích rừng lớn, đa dạng sinh học cao, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, lưu giữ nhiều giá trị lịch sử cách mạng và có quỹ đất, nguồn lao động cùng tri thức bản địa phong phú. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương này vẫn thuộc nhóm vùng khó khăn; cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ; giá trị thu được từ tài nguyên rừng còn thấp; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số chưa được ứng dụng nhiều; liên kết thị trường còn hạn chế; năng lực của các tổ chức cộng đồng còn yếu. Thực trạng đó tạo nên thực tế là địa phương giàu tài nguyên nhưng nghèo sinh kế, nhiều tiềm năng phát triển chưa được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng của địa phương và đóng góp cho tăng trưởng chung của tỉnh.

Trong nhiều năm qua, các chương trình phát triển tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những thành tựu đáng khích lệ, tuy nhiên chưa đạt được mục tiêu đề ra. Những chương trình này đã mang lại nhiều kết quả tích cực nhưng phần lớn vẫn tiếp cận theo từng lĩnh vực hoặc từng dự án riêng lẻ, thiếu cơ chế tích hợp để kết nối tài nguyên rừng, nông nghiệp, văn hóa, tổ chức cộng đồng, khoa học công nghệ và thị trường. Vì vậy, mặc dù nguồn lực đầu tư không nhỏ, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành các động lực tăng trưởng mới tại các vùng căn cứ cách mạng vẫn diễn ra chậm; giá trị gia tăng thấp, cần có mô hình mới.

Từ đó đặt ra vấn đề là làm thế nào để không chỉ hỗ trợ thêm các hoạt động sinh kế hay tăng cường quản lý tài nguyên rừng, mà cần tái cấu trúc nền kinh tế của các vùng căn cứ cách mạng, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng phát huy đồng thời các nguồn vốn tự nhiên, vốn xã hội, vốn văn hóa và vốn tri thức; lấy cộng đồng làm chủ thể phát triển; lấy rừng làm nền tảng sinh thái; lấy chuỗi giá trị làm cơ chế nâng cao giá trị gia tăng; đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực mới để nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực cạnh tranh, tăng trưởng mới. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần giải quyết đồng thời các mục tiêu bảo vệ rừng, giảm nghèo và phát triển sinh kế, mà còn mở ra một hướng hình thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk.

Xã Đắk Phơi là một trường hợp nghiên cứu điển hình cho các vùng căn cứ cách mạng của tỉnh. Địa phương có trên 93% dân số là đồng bào dân tộc M'Nông, diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, đồng thời đã triển khai một số mô hình phát triển sinh kế, quản lý rừng cộng đồng và ứng dụng khoa học, công nghệ trong khuôn khổ các chương trình,

dự án phát triển. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc như sản xuất nhỏ lẻ, giá trị kinh tế từ rừng thấp, liên kết thị trường yếu và năng lực tổ chức cộng đồng còn hạn chế. Những đặc điểm này phản ánh khá đầy đủ các vấn đề đang tồn tại ở nhiều xã khác vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, vì vậy Đắk Phơi được lựa chọn làm nghiên cứu trường hợp để phân tích và đề xuất mô hình.

Trên cơ sở tổng hợp các cách tiếp cận về sinh kế bền vững, kinh tế sinh thái và phát triển dựa vào cộng đồng, kết hợp với phân tích thực tiễn tại xã Đắk Phơi, bài tham luận xin tham gia một số ý kiến đề xuất ***Mô hình tăng trưởng mới cho vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk: Tái cấu trúc kinh tế dựa trên phát triển kinh tế rừng cộng đồng***. Trong đó cộng đồng giữ vai trò chủ thể, rừng là nền tảng của hệ thống kinh tế sinh thái, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là công cụ nâng cao năng suất và hiệu quả quản trị, còn chuỗi giá trị là cơ chế chuyển hóa các nguồn lực địa phương thành tăng trưởng kinh tế. Từ nghiên cứu trường hợp xã Đắk Phơi, bài tham luận đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nhân rộng mô hình cho các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

2. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

2.1. Tiếp cận sinh kế bền vững

Khung sinh kế bền vững (Sustainable Livelihood Framework - SLF) do Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) xây dựng là một trong những khung lý thuyết được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu phát triển nông thôn, giảm nghèo và phát triển cộng đồng. Theo khung tiếp cận này, sinh kế của hộ gia đình và cộng đồng được hình thành trên cơ sở năm nhóm nguồn vốn gồm: vốn tự nhiên (natural capital), vốn con người (human capital), vốn xã hội (social capital), vốn vật chất (physical capital) và vốn tài chính (financial capital). Hiệu quả của quá trình phát triển không chỉ phụ thuộc vào quy mô từng nguồn vốn mà còn phụ thuộc vào khả năng tổ chức, liên kết và chuyển hóa các nguồn vốn đó thành các hoạt động tạo thu nhập và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng.

Scoones (1998) cho rằng sinh kế bền vững không chỉ được đánh giá thông qua mức thu nhập, mà còn ở khả năng thích ứng trước các biến động kinh tế, xã hội và môi trường; duy trì và nâng cao các nguồn lực sinh kế; đồng thời không làm suy giảm vốn tự nhiên của các thế hệ tương lai. Quan điểm này mở rộng cách tiếp cận từ mục tiêu giảm nghèo sang mục tiêu phát triển bền vững.

Đối với các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, cách tiếp cận sinh kế bền vững cho thấy vấn đề cốt lõi không phải là thiếu nguồn lực phát triển mà là các nguồn vốn tự nhiên, xã hội, văn hóa và tài chính chưa được kết nối thành một hệ thống tạo giá trị. Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế cần hướng tới việc chuyển hóa đồng thời các nguồn vốn này thành các chuỗi sinh kế có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao thu nhập, tăng khả năng chống chịu và giảm áp lực lên tài nguyên rừng.

2.2. Tiếp cận kinh tế sinh thái

Kinh tế sinh thái (Ecological Economics) được hình thành trên quan điểm nền kinh tế là một bộ phận của hệ sinh thái và mọi hoạt động phát triển đều chịu sự chi phối của giới hạn sinh thái. Theo Costanza và cộng sự (1997), tài nguyên thiên nhiên không chỉ cung cấp đầu vào cho sản xuất mà còn tạo ra nhiều dịch vụ hệ sinh thái như điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học, hấp thụ carbon và duy trì các chức năng sinh thái thiết yếu. Daly và Farley (2011) cho rằng tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự bền vững khi bảo đảm duy trì vốn tự nhiên và sử dụng tài nguyên trong giới hạn chịu tải của hệ sinh thái.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là các vùng căn cứ cách mạng có tỷ lệ che phủ rừng lớn, cách tiếp cận kinh tế sinh thái cho phép mở rộng vai trò của rừng từ đối tượng bảo vệ sang một loại vốn tự nhiên có khả năng tạo ra nhiều dòng giá trị kinh tế thông qua chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES), lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp, du lịch sinh thái, tín chỉ carbon và các dịch vụ hệ sinh thái khác. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để chuyển từ tư duy khai thác tài nguyên sang phát triển kinh tế dựa trên giá trị tổng hợp của hệ sinh thái rừng.

2.3. Tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng

Phát triển dựa vào cộng đồng (Community-Based Development) là cách tiếp cận nhấn mạnh vai trò trung tâm của cộng đồng địa phương trong toàn bộ quá trình phát triển, từ xác định nhu cầu, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đến quản lý và phân phối lợi ích. Theo Ngân hàng Thế giới, các chương trình phát triển chỉ có thể đạt hiệu quả và tính bền vững khi cộng đồng được trao quyền và có năng lực quản lý các nguồn lực của mình. Mansuri và Rao (2013) cũng chỉ ra rằng sự tham gia thực chất của cộng đồng giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng tính minh bạch, củng cố sự đồng thuận xã hội và duy trì kết quả sau khi dự án kết thúc.

Đối với các vùng căn cứ cách mạng tỉnh Đắk Lắk, nơi đồng bào dân tộc thiểu số là chủ thể quản lý và sử dụng phần lớn tài nguyên rừng, phát triển dựa vào cộng đồng không chỉ là một phương pháp triển khai dự án mà còn là nguyên tắc tổ chức của mô hình tái cấu trúc kinh tế. Theo đó, cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà trở thành chủ thể quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và chia sẻ lợi ích. Các thiết chế như hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ quản lý rừng và các tổ chức cộng đồng giữ vai trò hạt nhân trong quá trình chuyên hóa nguồn lực thành động lực phát triển.

2.4. Vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tái cấu trúc kinh tế

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng được xem là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với Đắk Lắk, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa định

hướng này thông qua các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực số, ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, thương mại điện tử và quản trị địa phương.

Đối với các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không nên được xem là mục tiêu riêng biệt mà là công cụ để tái cấu trúc nền kinh tế. Các công nghệ như hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu số về tài nguyên rừng, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, nền tảng quản trị hợp tác xã và các công cụ giám sát thông minh giúp nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất, kết nối thị trường và minh bạch hóa chuỗi giá trị. Đồng thời, đổi mới sáng tạo còn được thể hiện ở việc hình thành các mô hình tổ chức sản xuất mới, phương thức liên kết mới và cơ chế chia sẻ lợi ích mới, qua đó chuyển hóa các lợi thế của địa phương thành động lực tăng trưởng bền vững (Tran Ngọc Thanh và Nguyễn Đỗ Dũng, 2026).

Từ góc độ nghiên cứu này, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố tạo điều kiện để nâng cao năng suất, gia tăng giá trị và mở rộng thị trường, góp phần hiện thực hóa mô hình tái cấu trúc kinh tế vùng căn cứ cách mạng theo hướng phát triển xanh và bền vững.

2.5. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu định tính, định lượng nhằm bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu.

Thu thập tài liệu thứ cấp được thực hiện thông qua tổng hợp các công trình nghiên cứu về sinh kế bền vững, kinh tế sinh thái, phát triển dựa vào cộng đồng; các văn bản chính sách của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk; báo cáo kinh tế - xã hội của địa phương; cùng các kết quả nghiên cứu đã được công bố liên quan đến xã Đắk Phơi và các địa phương khác.

Thu thập tài liệu sơ cấp dựa trên hai nguồn chính. *Thứ nhất* là điều tra bằng bảng hỏi đối với 150 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đắk Phơi nhằm thu thập thông tin về nguồn lực sinh kế, cơ cấu thu nhập, chi tiêu, khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ và những khó khăn trong phát triển kinh tế. *Thứ hai* là phương pháp Đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA) tại ba buôn Đung, Năm và Tlong, thông qua thảo luận nhóm và tham vấn cộng đồng để phân tích hiện trạng tài nguyên rừng, sinh kế và các vấn đề phát triển của địa phương.

Dữ liệu được xử lý bằng phương pháp thống kê mô tả để tính toán các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn lực, thu nhập, quy mô sản xuất và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sinh kế hộ gia đình. Trên cơ sở đó, phương pháp phân tích tổng hợp và phân tích logic được sử dụng để đối chiếu kết quả điều tra với các khung lý thuyết về sinh kế bền vững, kinh tế sinh thái và phát triển dựa vào cộng đồng; từ đó nhận diện các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế và xây dựng mô hình tái cấu trúc kinh tế vùng căn cứ cách mạng theo hướng phát triển kinh tế rừng dựa vào cộng đồng.

3. Thực trạng và những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Nghiên cứu trường hợp xã Đắc Phoi)

3.1. Tiềm năng phát triển và những lợi thế của vùng căn cứ cách mạng

Các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây không chỉ là không gian lưu giữ các giá trị lịch sử cách mạng và bản sắc văn hóa truyền thống mà còn là khu vực tập trung phần lớn diện tích rừng tự nhiên, đa dạng sinh học và nhiều nguồn tài nguyên phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch sinh thái. Với quá trình hợp nhất tỉnh và định hướng xây dựng mô hình tăng trưởng mới, các vùng này được xem là không gian tăng trưởng tiềm năng, có khả năng đóng góp vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số nếu các nguồn lực được tổ chức và khai thác hiệu quả.

Xã Đắc Phoi là một trường hợp điển hình của nhóm địa bàn này. Địa phương có trên 93% dân số là đồng bào dân tộc M'Nông, diện tích đất lâm nghiệp lớn, hệ sinh thái rừng phong phú, cảnh quan tự nhiên đặc sắc cùng nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di tích lịch sử cách mạng H10. Bên cạnh đó, cộng đồng địa phương có kinh nghiệm lâu đời trong quản lý tài nguyên rừng, sản xuất nông nghiệp và sử dụng tri thức bản địa. Đây là những nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế rừng, nông lâm kết hợp, du lịch cộng đồng và các mô hình kinh tế xanh.

Kết quả khảo sát 150 hộ gia đình cho thấy mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng cộng đồng vẫn sở hữu nền tảng nguồn lực đáng kể. Bình quân mỗi hộ có khoảng 1,2 ha đất sản xuất nông nghiệp; trên địa bàn đã hình thành các nhóm hộ quản lý rừng, các tổ chức cộng đồng và hợp tác xã; nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sinh kế, quản lý rừng và ứng dụng khoa học, công nghệ đã được triển khai trong những năm gần đây. Những kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng phát triển của Đắc Phoi không nằm ở việc mở rộng nguồn lực mà ở khả năng tổ chức và chuyển hóa các nguồn lực hiện có thành các giá trị kinh tế mới.

Như vậy, xét về nguồn lực phát triển, Đắc Phoi phản ánh khá đầy đủ đặc điểm của nhiều vùng căn cứ cách mạng trong tỉnh: giàu tài nguyên rừng, giàu bản sắc văn hóa và có nền tảng cộng đồng bền vững, nhưng hiệu quả khai thác các nguồn lực này còn thấp.

3.2. Những điểm nghẽn mang tính cấu trúc trong phát triển kinh tế

Kết quả điều tra hộ gia đình kết hợp với đánh giá PRA cho thấy những khó khăn của Đắc Phoi không phải là các vấn đề riêng lẻ mà có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành các điểm nghẽn mang tính cấu trúc.

Thứ nhất, nền kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Phần lớn hộ sản xuất trên diện tích dưới 1,5 ha; thu nhập chủ yếu đến từ cây cà phê và các cây trồng truyền thống; chăn nuôi, dịch vụ và các hoạt động phi nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp. Cơ cấu này làm cho sinh kế dễ bị tổn thương trước biến động giá cả thị trường và biến đổi khí hậu.

Thứ hai, giá trị kinh tế từ tài nguyên rừng chưa tương xứng với tiềm năng. Mặc dù cộng đồng được giao quản lý diện tích rừng lớn nhưng nguồn thu từ rừng chủ yếu vẫn dựa vào tiền công khoán bảo vệ rừng; các giá trị từ lâm sản ngoài gỗ, du lịch sinh thái, dịch vụ hệ sinh thái và tín chỉ carbon hầu như chưa được khai thác. Điều này dẫn đến là rừng có giá trị sinh thái cao nhưng chưa trở thành nền tảng của phát triển kinh tế địa phương.

Thứ ba, liên kết chuỗi giá trị còn yếu. Phần lớn nông sản được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, chưa qua chế biến; khả năng truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường còn hạn chế. Các hợp tác xã và tổ chức cộng đồng mới ở giai đoạn đầu phát triển, chưa thực sự đóng vai trò hạt nhân trong tổ chức sản xuất và kết nối doanh nghiệp.

Thứ tư, năng lực nội sinh của cộng đồng chưa được phát huy đầy đủ. Trình độ học vấn của chủ hộ còn thấp; khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất và quản trị kinh tế còn hạn chế. Trong khi đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số mới được áp dụng ở quy mô thí điểm, chưa trở thành công cụ phổ biến để nâng cao năng suất, quản lý tài nguyên và mở rộng thị trường.

Thứ năm, các nguồn lực phát triển còn phân tán và thiếu cơ chế liên kết. Tài nguyên rừng, đất đai, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và các chương trình hỗ trợ vẫn được triển khai theo từng lĩnh vực riêng biệt, thiếu một mô hình tích hợp để tạo ra giá trị cộng hưởng. Đây là nguyên nhân khiến nhiều tiềm năng phát triển chưa được chuyển hóa thành tăng trưởng kinh tế.

Những điểm nghẽn trên cho thấy vấn đề cốt lõi của Đắk Phơi không phải là thiếu tất cả nguồn lực mà là thiếu một mô hình tổ chức phát triển có khả năng kết nối các nguồn lực thành một hệ thống tạo giá trị. Đây cũng là đặc điểm khá phổ biến ở nhiều vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk.

Bảng 1. Những điểm nghẽn mang tính cấu trúc trong phát triển kinh tế xã Đắk Phơi

Nhóm nguồn lực	Thực trạng	Điểm nghẽn	Hệ quả
Rừng	Diện tích lớn, độ che phủ cao, cảnh quan đẹp, đa dạng sinh học tốt	Chưa tạo ra giá trị kinh tế cao xứng với tài nguyên	Cộng đồng chưa có động lực giữ rừng do chưa có lợi ích đúng
Đất nông nghiệp	Quy mô nhỏ (<1,5 ha/hộ gia đình)	Sản xuất manh mún. Ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ số thấp	Doanh thu thấp, giá trị gia tăng thấp, chi phí vật tư đầu vào cao.
Cộng	Đã có tổ chức thôn,	Năng lực quản trị	Liên kết yếu nhất là

Nhóm nguồn lực	Thực trạng	Điểm nghẽn	Hệ quả
đồng	buôn, Tổ quản lý rừng	hạn chế, thể chế quản trị rừng chưa phù hợp	khâu tổ chức sản xuất, kinh doanh, thị trường
Văn hóa	Giàu bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống.	Chưa thương mại hóa được nguồn lực văn hóa, lịch sử	Chưa tạo ra nguồn sinh kế mạnh cho đồng bào, cộng đồng
Thị trường	Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu bán thô	Thiếu chuỗi giá trị	Thu nhập thấp, hiệu quả thấp

Nguồn: Nghiên cứu của Tác giả 2025-2026 và Báo cáo tổng hợp thực hiện Dự án Đắc Phơi

Các kết quả phân tích cho thấy những hạn chế của Đắc Phơi không phản ánh sự thiếu hụt về nguồn lực phát triển mà phản ánh sự thiếu hụt về mô hình tổ chức phát triển. Trong khi tài nguyên rừng, đất đai, văn hóa, cộng đồng và các chính sách hỗ trợ đều đã hiện diện, các nguồn lực này chưa được kết nối thành một hệ thống tạo giá trị dựa trên chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và công nghệ số.

Điều này cho thấy tái cấu trúc kinh tế vùng căn cứ cách mạng không nên được hiểu đơn thuần là chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc bổ sung thêm các hoạt động sinh kế là cần thiết, song việc chuyển từ mô hình phát triển theo từng ngành, từng dự án sang mô hình phát triển tích hợp, trong đó rừng được xem là nền tảng của hệ sinh thái kinh tế; cộng đồng là chủ thể tổ chức phát triển; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là công cụ nâng cao năng suất và hiệu quả quản trị; chuỗi giá trị là cơ chế chuyển hóa các nguồn lực địa phương thành tăng trưởng kinh tế.

Từ nghiên cứu trường hợp xã Đắc Phơi có thể nhận thấy rằng, nếu giải quyết được các điểm nghẽn nêu trên, các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ rừng và giảm nghèo, mà còn có khả năng trở thành một không gian tăng trưởng xanh mới của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp vào quá trình tái cơ cấu kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

4. Mô hình tái cấu trúc

4.1. Quan điểm tái cấu trúc kinh tế

Trên cơ sở nghiên cứu trường hợp xã Đắc Phơi, bài tham luận đề xuất năm quan điểm nền tảng:

Thứ nhất, phát triển phải dựa trên lợi thế tổng hợp của từng địa phương, trong đó rừng và tài nguyên là nền tảng của tăng trưởng xanh.

Thứ hai, cộng đồng là chủ thể của quá trình phát triển, quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất và phân phối lợi ích.

Thứ ba, kinh tế rừng là trục liên kết giữa bảo vệ rừng, phát triển sinh kế và tăng trưởng kinh tế. Phát huy giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng.

Thứ tư, chuyên hóa nguồn lực địa phương thành giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh, sản xuất theo chuỗi giá trị.

Thứ năm, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá để động lực nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị và tăng cường khả năng kết nối thị trường.

4.2. Mô hình tái cấu trúc kinh tế

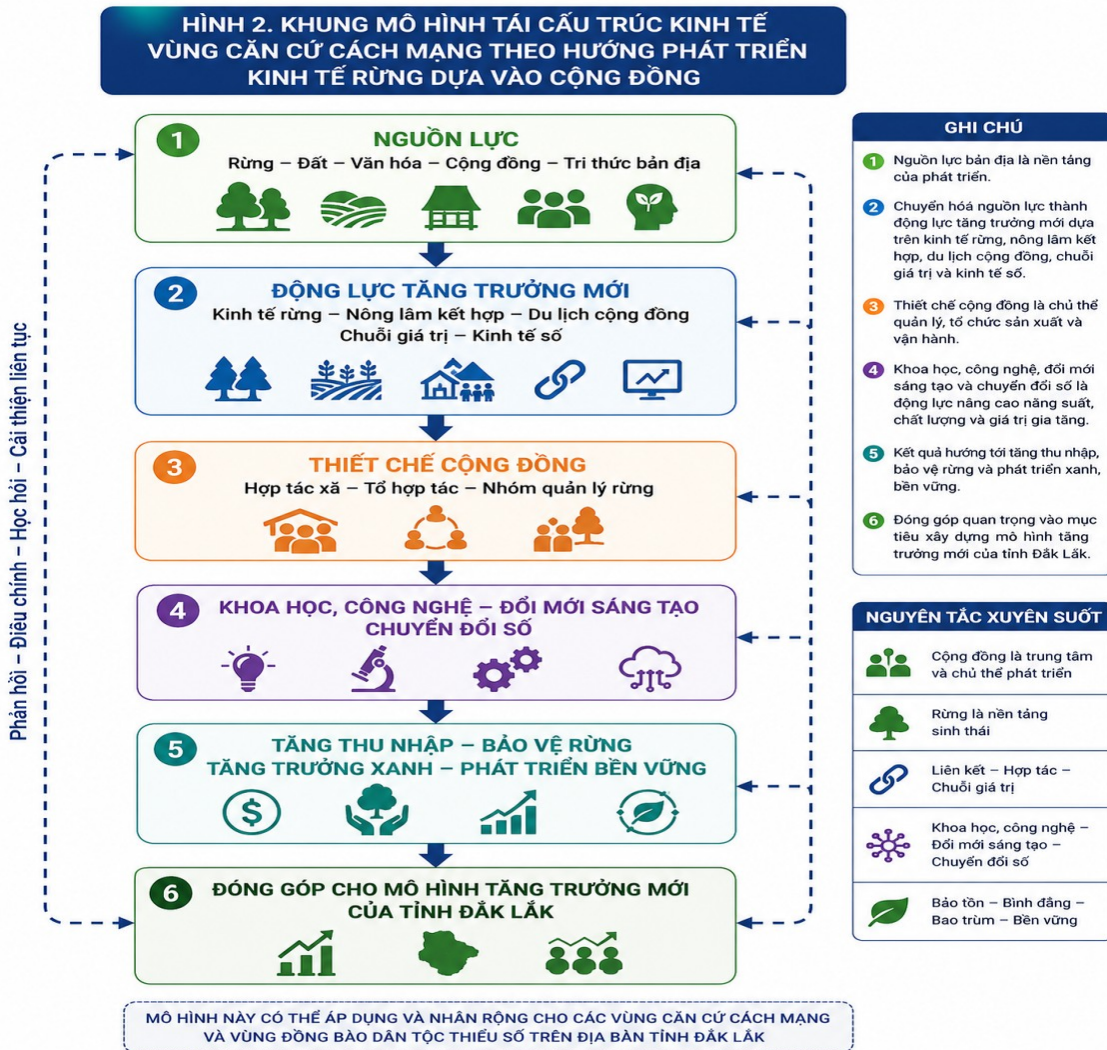
Khác với mô hình phát triển truyền thống chủ yếu tập trung vào hỗ trợ sinh kế hoặc quản lý từng ngành, mô hình đề xuất tổ chức lại toàn bộ quá trình phát triển theo chuỗi logic từ nguồn lực → động lực tăng trưởng → thiết chế cộng đồng → khoa học, công nghệ → tăng trưởng bền vững (chuyển đổi xanh, chuỗi giá trị).

Trong mô hình này, rừng được xác định là nền tảng của hệ thống kinh tế sinh thái. Trên cơ sở đó hình thành các động lực tăng trưởng gồm kinh tế rừng, nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, du lịch cộng đồng, dịch vụ hệ sinh thái và các chuỗi giá trị nông - lâm sản. Các hợp tác xã, tổ hợp tác và nhóm cộng đồng giữ vai trò tổ chức sản xuất, quản lý tài nguyên, liên kết doanh nghiệp và điều phối phân phối lợi ích.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được tích hợp xuyên suốt mô hình thông qua xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên, bản đồ GIS, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và nền tảng quản trị hợp tác xã. Các công cụ này không thay thế cộng đồng mà hỗ trợ cộng đồng nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch chuỗi giá trị và mở rộng thị trường.

Việc vận hành đồng bộ các hợp phần tạo nên chu trình phát triển khép kín: nguồn lực được chuyển hóa thành giá trị kinh tế; giá trị kinh tế tạo động lực bảo vệ và phục hồi rừng; hệ sinh thái rừng tiếp tục cung cấp nguồn lực cho phát triển, qua đó hình thành mối quan hệ tương hỗ giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn tài nguyên và phát triển cộng đồng.

Hình 1. Khung mô hình tái cấu trúc kinh tế



4.3. Đóng góp của mô hình đối với mô hình tăng trưởng mới của tỉnh

Mô hình đề xuất có ba đóng góp chính:

Thứ nhất, đóng góp về lý luận, nghiên cứu tích hợp các cách tiếp cận sinh kế bền vững, kinh tế sinh thái và phát triển dựa vào cộng đồng trong một khung tái cấu trúc kinh tế, làm rõ cơ chế chuyển hóa các nguồn lực địa phương thành động lực tăng trưởng.

Thứ hai, đóng góp về thực tiễn, mô hình cung cấp một cách tiếp cận mới cho phát triển các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển từ hỗ trợ sinh kế đơn lẻ sang phát triển hệ sinh thái kinh tế dựa trên rừng, cộng đồng và chuỗi giá trị.

Thứ ba, đóng góp về chính sách, mô hình phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 07-NQ/TU và Kế hoạch số 182/KH-UBND; đồng thời có thể làm cơ sở xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh cho các địa bàn có điều kiện tương đồng. Nếu được triển khai đồng bộ, mô hình sẽ góp phần hình thành không gian tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk, trong đó các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng

bào dân tộc thiểu số không chỉ là đối tượng hỗ trợ mà trở thành động lực phát triển trong giai đoạn mới.

5. Hàm ý chính sách và kiến nghị

Thứ nhất, xây dựng vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một không gian tăng trưởng mới của tỉnh.

Trong quy hoạch và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tỉnh cần chuyển cách tiếp cận đối với các địa bàn này từ chủ yếu hỗ trợ giảm nghèo sang chủ động kiến tạo năng lực phát triển. Trên cơ sở phân vùng theo lợi thế đặc thù về rừng, đất đai, nông nghiệp, văn hóa, lịch sử và tri thức bản địa, cần lựa chọn các ngành, sản phẩm và dịch vụ có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và nguồn thu bền vững. Nguồn lực đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia cần được lồng ghép theo địa bàn và chuỗi giá trị, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán theo từng ngành, từng dự án.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và tăng trưởng xanh trên nền tảng hệ sinh thái rừng.

Chuyển đổi xanh cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức sản xuất, đầu tư hạ tầng và khai thác tài nguyên tại vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần ưu tiên nông nghiệp sinh thái, nông lâm kết hợp, quản lý rừng bền vững, phục hồi hệ sinh thái, sử dụng năng lượng và vật tư tiết kiệm, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế để cộng đồng tiếp cận và hưởng lợi công bằng từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái, lâm sản ngoài gỗ, thị trường carbon và các dịch vụ hệ sinh thái. Việc đánh giá hiệu quả phát triển không chỉ dựa vào tăng thu nhập mà cần gắn với chất lượng rừng, khả năng chống chịu khí hậu, mức giảm phát thải và mức độ bảo tồn đa dạng sinh học.

Thứ ba, hoàn thiện thể chế quản trị tài nguyên và củng cố các thiết chế kinh tế cộng đồng.

Tỉnh cần đẩy nhanh rà soát, xác lập ranh giới, hoàn thiện hồ sơ giao rừng và cơ chế quản lý, sử dụng, chia sẻ lợi ích từ rừng theo hướng rõ quyền, rõ trách nhiệm và bảo đảm sự tham gia thực chất của cộng đồng. Hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ quản lý rừng và các tổ chức cộng đồng cần được hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, lập phương án sản xuất – kinh doanh, kiểm soát chất lượng, đàm phán hợp đồng và phân phối lợi ích minh bạch. Đây phải là các hạt nhân liên kết người dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, tổ chức tín dụng và cơ quan quản lý, qua đó đưa cộng đồng từ vị trí thụ hưởng chính sách trở thành chủ thể tổ chức phát triển.

Thứ tư, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực nâng cao năng suất và năng lực quản trị.

Việc triển khai mô hình cần gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên rừng và sinh kế; ứng dụng GIS, công nghệ nông nghiệp thông minh, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và nền tảng quản trị hợp tác xã. Cần hình thành mạng lưới hạt nhân số tại cộng đồng, kết nối với các trường đại

học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan khuyến nông, khuyến lâm để chuyển giao các giải pháp phù hợp, dễ sử dụng và có chi phí hợp lý. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần được đặt trong toàn bộ chuỗi từ quản lý tài nguyên, tổ chức sản xuất, chế biến đến thị trường, thay vì chỉ dừng ở hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đơn lẻ.

Thứ năm, tăng cường liên kết ngoại tỉnh và liên kết khu vực theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có lợi thế.

Quy mô thị trường và năng lực chế biến tại từng xã còn hạn chế, vì vậy liên kết trong phạm vi nội tỉnh là cần thiết nhưng chưa đủ. Tỉnh cần xác định danh mục sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc thù của vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như nông sản dưới tán rừng, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, sản phẩm OCOP, thủ công truyền thống và du lịch cộng đồng; từ đó tổ chức liên kết với các trung tâm chế biến, logistics, phân phối, du lịch và nghiên cứu ở các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các thị trường lớn. Chính sách hỗ trợ cần ưu tiên các liên kết có hợp đồng ổn định giữa hợp tác xã với doanh nghiệp đầu chuỗi, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối; đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn hóa chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu vùng và xúc tiến thương mại liên tỉnh. Cách tiếp cận này giúp mở rộng quy mô thị trường, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng tỷ lệ giá trị được giữ lại tại địa phương và hình thành các chuỗi giá trị liên vùng có sức cạnh tranh.

Thứ sáu, tổ chức thí điểm có trọng tâm, huy động nguồn lực tích hợp và xây dựng cơ chế nhân rộng.

Từ kết quả nghiên cứu tại xã Đăk Phơi, tỉnh Đăk Lăk nên lựa chọn một số xã vùng căn cứ cách mạng có điều kiện tương đồng để thí điểm mô hình tái cấu trúc kinh tế dựa trên kinh tế rừng và cộng đồng. Quá trình thực hiện cần lồng ghép Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 07-NQ/TU, Kế hoạch số 182/KH-UBND với các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng, kinh phí khoa học và công nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, tín dụng xanh và nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống theo dõi, đánh giá căn bao gồm các chỉ tiêu về tăng trưởng giá trị gia tăng, thu nhập và việc làm, chất lượng rừng, mức độ tham gia và hưởng lợi của cộng đồng, năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, mức độ ứng dụng công nghệ, giảm phát thải và khả năng mở rộng thị trường. Kết quả thí điểm cần được tổng kết bằng bộ tiêu chí và quy trình triển khai để hoàn thiện chính sách và từng bước nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

6. Kết luận

Trong bối cảnh tỉnh Đăk Lăk đang triển khai mô hình tăng trưởng mới theo hướng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc khai thác hiệu quả các không gian tăng trưởng còn nhiều tiềm năng có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy các vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều nguồn lực phát triển; đây là những địa bàn giàu tài nguyên rừng, đa dạng sinh học, bản sắc văn hóa và tri thức bản địa. Tuy nhiên, các nguồn lực này vẫn chưa được tổ

chức và liên kết thành một hệ thống tạo giá trị, làm cho tiềm năng phát triển chưa được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng của địa phương và của tỉnh.

Trên cơ sở nghiên cứu trường hợp xã Đắc Phoi, bài tham luận đề xuất mô hình tái cấu trúc kinh tế vùng căn cứ cách mạng theo hướng phát triển kinh tế rừng dựa vào cộng đồng, trong đó cộng đồng là chủ thể phát triển, rừng là nền tảng sinh thái, chuỗi giá trị là cơ chế tạo giá trị gia tăng, còn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh. Điểm mới của nghiên cứu không chỉ là đề xuất một mô hình phát triển kinh tế rừng, mà là xây dựng một khung tái cấu trúc kinh tế nhằm chuyển hóa đồng thời các nguồn lực tự nhiên, xã hội, văn hóa và tri thức thành động lực phát triển bền vững.

Thông điệp mà bài tham luận muốn gửi tới Hội thảo là: trong giai đoạn phát triển mới của Đắk Lắk, lợi thế cạnh tranh không chỉ được tạo ra từ việc ứng dụng các công nghệ mới, mà quan trọng hơn là từ khả năng tổ chức và chuyển hóa hiệu quả các nguồn lực bản địa thành giá trị kinh tế. Vì vậy, tái cấu trúc kinh tế vùng căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng phát triển kinh tế rừng dựa vào cộng đồng không chỉ là một giải pháp phát triển địa phương, mà còn là một hướng tiếp cận chiến lược nhằm hình thành một động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 07-NQ/TU và định hướng phát triển nhanh, xanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2035./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Anh

1. Costanza, R., d'Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R. V., Paruelo, J., Raskin, R. G., Sutton, P., & van den Belt, M. (1997). *The value of the world's ecosystem services and natural capital*. *Nature*, 387(6630), 253–260. <https://doi.org/10.1038/387253a0>
2. Daly, H. E., & Farley, J. (2011). *Ecological economics: Principles and applications* (2nd ed.). Island Press.
3. Department for International Development. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. Department for International Development.
4. Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank.
5. Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.

Tài liệu tiếng Việt

6. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15 tháng 5 năm 2026 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035*.

7. Bộ Chính trị. (2024). *Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.*
8. Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo kết quả dự án: Xây dựng mô hình nông lâm nghiệp và du lịch cộng đồng cải thiện sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk* (Mã số dự án: VNM/SGP/OP7/Y3/CORE/2023/05). Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF SGP) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
9. Nguyễn Hoàng Trang, Trần Ngọc Thanh và Đỗ Thị Nga. (2025). Sinh kế của các hộ dân tộc thiểu số xã Đắk Phơi, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. *Tạp chí Khoa học Tây Nguyên*, 19(3), 73-82.
10. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Kế hoạch số 182/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.*

BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

TS.Trương Thị Hạnh

Phó Giám đốc Chi nhánh Viện KHXH vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

TÓM TẮT

Bài viết phân tích vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập. Trên cơ sở làm rõ tiềm năng văn hóa vật chất, tinh thần của các dân tộc thiểu số và thực trạng khai thác các giá trị này trong hoạt động du lịch, bài viết chỉ ra những kết quả đạt được, các hạn chế về nguồn lực, sản phẩm, nhân lực, thị trường và cơ chế liên kết. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc thù, nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm phát triển du lịch theo hướng bền vững.

1. Đặt vấn đề

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt sau khi hợp nhất với Phú Yên, đã mở ra cho Đắk Lắk một không gian phát triển mới, kết nối từ cao nguyên đến duyên hải. Cấu trúc tài nguyên “rừng - biển - văn hóa” tạo lợi thế quan trọng để tỉnh phát triển du lịch liên vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững. Với diện tích 18.096,40 km², dân số trên 3,3 triệu người, 102 đơn vị hành chính cấp xã, Đắk Lắk hiện là địa bàn cư trú của 44 dân tộc thiểu số với khoảng 839 nghìn người, chiếm 25,4% dân số toàn tỉnh¹⁴⁴. Trong đó, các cộng đồng Êđê, Nùng, Tày, M'Nông, Chăm... giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn và trao truyền nhiều giá trị văn hóa đặc sắc như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, luật tục, lễ hội, kiến trúc nhà dài và nghề thủ công truyền thống.

Những năm gần đây, Đắk Lắk đã triển khai nhiều chính sách bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch. Các mô hình du lịch cộng đồng tại Akô Dhomg, Buôn Trí, Buôn Kuốp... bước đầu phát huy hiệu quả giá trị văn hóa dân tộc thiểu số tại chỗ, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh địa phương. Thực tiễn này cho thấy văn hóa không chỉ là đối tượng cần bảo tồn, mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, công nghiệp hóa, đô thị hóa, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số đang tạo sức ép lớn đối với bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ. Một số giá trị truyền thống có nguy cơ mai một; việc khai thác di sản phục vụ du lịch ở một số nơi còn thiếu chiều sâu, chưa bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Trong bối cảnh không gian phát triển mới sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là phải

¹⁴⁴ UBND tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo tình hình về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp*, tr.1

nhận diện đầy đủ mối quan hệ giữa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Từ thực tiễn đó, bài viết tập trung phân tích việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS tại chỗ ở tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập; làm rõ vai trò của di sản văn hóa đối với phát triển du lịch cộng đồng; nhận diện khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp về chính sách, quản lý, phát triển sản phẩm du lịch, cũng như phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp trên cơ sở tổng hợp báo cáo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, công trình nghiên cứu chuyên ngành và tài liệu liên quan.

2. Cơ sở lý luận và ý nghĩa của việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững

2.1. Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan

Văn hoá: Có nhiều nhận định khác nhau về văn hoá, theo, Trần Ngọc Thêm: Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình¹⁴⁵. Từ cách hiểu này, văn hoá được xem là nền tảng hình thành đời sống tinh thần, chuẩn mực xã hội và các giá trị đặc trưng của mỗi cộng đồng dân tộc.

Bản sắc văn hoá: Được hiểu là những giá trị riêng có, bền vững, phản ánh đặc điểm nổi bật của một cộng đồng trong tiến trình lịch sử. “Bản sắc văn hóa phải là những nét đặc trưng, độc đáo và cơ bản nhất để nhận diện một nền văn hóa và để phân biệt nền văn hóa này với một nền văn hóa khác”¹⁴⁶. Đối với đồng bào DTTS, bản sắc văn hoá được thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công, tri thức đại phương, kiến trúc truyền thống và lối sống cộng đồng.

Bảo tồn văn hoá: Không chỉ là gìn giữ nguyên trạng các yếu tố truyền thống mà còn là quá trình bảo vệ, duy trì và trao truyền các giá trị văn hoá trong đời sống hiện tại. Theo đó, “bảo tồn văn hóa không phải là giữ gìn tĩnh tại, mà là quá trình lưu giữ, duy trì và phát huy các giá trị truyền thống một cách năng động để chúng thích ứng và phục vụ đời sống hiện đại”¹⁴⁷. Cách tiếp cận này cho thấy bảo tồn văn hoá phải gắn với cộng đồng chủ thể, với không gian văn hoá sống và khả năng thích ứng trong bối cảnh mới.

Phát huy giá trị văn hoá là quá trình làm cho các giá trị văn hoá truyền thống tiếp tục hiện diện, lan toả và đóng góp tích cực vào đời sống đương đại. Nói cách khác, đây là việc làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thích ứng với đời sống đương đại, lan tỏa cái hay, cái đẹp ra bên ngoài, đồng thời biến các giá trị đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát huy chỉ thực sự có ý nghĩa khi vẫn bảo đảm được tính chân thực và vai trò chủ thể của cộng đồng văn hoá.

¹⁴⁵ Trần Ngọc Thêm (2016), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, tr.8

¹⁴⁶ Nguyễn Quang Lê (20214), *Bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống người Việt*, Nxb, Khoa học xã hội, tr.14

¹⁴⁷ Tlđđ, Trần Ngọc Thêm (2016).

Phát triển du lịch bền vững là định hướng phát triển bảo đảm sự hài hoà giữa khai thác tài nguyên du lịch với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá và nâng cao đời sống người dân địa phương. Theo đó “Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hoà lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch trong tương lai”¹⁴⁸.

Mối quan hệ giữa bảo tồn văn hoá và phát triển du lịch: Bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch có mối quan hệ biện chứng, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau. Bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS là nguồn tài nguyên nhân văn đặc sắc, tạo nên sức hấp dẫn, tính khác biệt và lợi thế cạnh tranh của điểm đến du lịch. Các giá trị văn hóa truyền thống như lễ hội, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, kiến trúc và tri thức bản địa là nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch đặc thù. Ngược lại, phát triển du lịch tạo nguồn lực tài chính, mở rộng sinh kế và nâng cao thu nhập cho cộng đồng, từ đó tạo động lực để người dân chủ động bảo tồn, phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Vì vậy, bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch cần được thực hiện đồng bộ nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

2.2. Ý nghĩa của việc gắn bảo tồn văn hoá với phát triển du lịch bền vững

Trong chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020 đã khẳng định “Văn hoá các DTTS là tài sản quý giá góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của văn hoá Việt Nam. Giữ gìn bản sắc và sự đa dạng của văn hoá các dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn của kỷ nguyên toàn cầu hoá”¹⁴⁹.

Thực tiễn đã chứng minh, việc gắn bảo tồn bản sắc văn hóa DTTS với phát triển du lịch bền vững tại Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo động lực phát triển bền vững cho cộng đồng địa phương.

Về văn hóa - xã hội, phát triển du lịch góp phần phục hồi và duy trì các di sản văn hóa có nguy cơ mai một như lễ hội, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và tri thức địa phương. Đồng thời, việc các giá trị văn hóa được tôn vinh và khai thác hợp lý giúp nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo tồn của cộng đồng và tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các dân tộc.

Về kinh tế, du lịch tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS thông qua các mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ lưu trú, sản xuất hàng thủ công và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Quá trình này cũng thúc đẩy đầu tư hạ tầng và cải thiện điều kiện sống ở vùng dân tộc, miền núi.

Về môi trường, phát triển du lịch bền vững khuyến khích khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy tri thức địa phương trong bảo vệ hệ sinh thái, góp phần bảo tồn cảnh quan và tạo nền tảng cho phát triển du lịch lâu dài.

2. Tiềm năng giá trị văn hoá các DTTS ở Đắk Lắk

¹⁴⁸ Quốc hội (20017), *Luật số 09/2017/QH14, Luật Du lịch* ngày 19/8/2017.

¹⁴⁹ Nguyễn Thị Song Hà (2026), Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, <https://hvtcand.bocongan.gov.vn/bao-ton-phat-huy-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-viet-nam-hien-nay>, truy cập ngày 24/6/2026.

Đắk Lắk là nơi đông đồng bào DTTS sinh sống, là nơi nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS. Ngoài những nét văn hóa đặc sắc của các DTTS tại chỗ như Êđê, M'Nông, Gia Rai, Xê Đăng, Ba Na... còn có sự hiện diện của dân tộc các DTTS mới đến như Tày, Nùng, Dao, H'Mông... Trải qua quá trình lịch sử, cộng đồng DTTS Đắk Lắk đã sáng tạo và lưu giữ hệ thống giá trị văn hóa đặc sắc, phản ánh bản sắc, tri thức và phương thức ứng xử với tự nhiên, xã hội. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh còn tiếp nhận thêm các giá trị văn hóa của các DTTS khu vực duyên hải Nam Trung Bộ như dân tộc Chăm, Ba Na, Êđê..., góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên văn hóa của các DTTS trải dài từ miền núi Tây Nguyên miền biển Nam Trung Bộ, tạo nên lợi thế cạnh tranh và bản sắc riêng của du lịch Đắk Lắk.

Tiềm năng giá trị văn hóa vật chất: Giá trị văn hóa vật chất của các DTTS Đắk Lắk được thể hiện qua hệ thống kiến trúc truyền thống, không gian cư trú, nghề thủ công, nhạc cụ, trang phục và văn hóa ẩm thực. Đây là những tài sản văn hóa hữu hình phản ánh quá trình thích nghi với điều kiện tự nhiên, trình độ lao động, tư duy thẩm mỹ và bản sắc văn hóa của cộng đồng¹⁵⁰. Nổi bật là hệ thống kiến trúc truyền thống nhà dài của người Êđê, M'Nông, nhà rông của người Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, nhà sàn của các DTTS phía Bắc cùng các buôn làng truyền thống của các DTTS, không gian cư trú này không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là môi trường bảo lưu các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của các DTTS¹⁵¹.

Cùng với không gian buôn làng, kiến trúc thì văn hóa ẩm thực của các DTTS ở Đắk Lắk cũng là nguồn tài nguyên văn hóa đặc sắc, phản ánh sự thích ứng với môi trường tự nhiên và tri thức địa phương trong khai thác, chế biến thực phẩm. Những món ăn truyền thống như cơm lam, gà nướng, rượu cần và các món chế biến từ lá rừng như đọt mây, lá bép... cùng với các sản phẩm cà phê đã tạo nên bản sắc riêng khi nhắc đến Đắk Lắk. Kết hợp cùng các sản phẩm thủ công độc đáo, tiêu biểu như nghề dệt thổ cẩm của người Êđê, M'Nông, nghề làm gốm, đan lát của người M'Nông, người Chăm Hroi... đã tạo nên các làng nghề và sản phẩm thủ công mang những nét đặc trưng riêng với hoa văn hình học, biểu tượng núi rừng, muông thú và đời sống cộng đồng,... Đây là cơ sở để phát triển các sản phẩm quà tặng, du lịch ẩm thực, trải nghiệm chế biến món ăn, thưởng thức đặc sản góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao giá trị văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho các DTTS.

Tiềm năng giá trị văn hóa tinh thần: Nếu giá trị văn hóa vật chất tạo nên diện mạo của văn hóa Tây Nguyên thì hệ thống giá trị văn hóa tinh thần chính là hạt nhân tạo nên bản sắc và sức hấp dẫn của điểm đến. Đắk Lắk sở hữu kho tàng di sản văn hóa tinh thần phong phú, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng các DTTS và được bảo tồn qua nhiều thế hệ. Nổi bật nhất là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện

¹⁵⁰ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2026), *Dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*, tr.17.

¹⁵¹ Lê Thị Chung (2024), *Đắk Lắk bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch*, <https://vietnamtourism.gov.vn/printer/60215>, truy cập ngày 24/6/2026.

của nhân loại. Đây không chỉ là một loại hình nghệ thuật trình diễn mà còn là biểu tượng của đời sống tâm linh, tín ngưỡng và sự cố kết cộng đồng. Âm thanh công chiêng hiện diện trong hầu hết các nghi lễ quan trọng như lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ bỏ mả, lễ cưới, lễ trưởng thành,... phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của các dân tộc tại chỗ. Cùng với công chiêng, các DTTS Đắk Lắk sở hữu kho tàng văn học dân gian, sử thi, trường ca đồ sộ, trong đó, mỗi dân tộc gọi sử thi, trường ca theo những tên khác nhau, đồng bào Êđê gọi là khan, M'Nông gọi là Ót N'Drong, người Ba Na gọi homon, Gia Rai gọi là hri, Xơ đăng gọi là tới kia rnhia¹⁵², ca ngợi cuộc sống, tình yêu, con người của vùng đất Tây Nguyên.

Cùng với công chiêng, sử thi phải kể đến âm nhạc, nhạc cụ của các DTTS tỉnh Đắk Lắk với trên 100 loại nhạc cụ khác nhau như: công chiêng, đàn T'rung, đàn đá, của người Êđê, M'Nông, Gia Rai; Trống đôi, công ba, chiêng năm của người Ba Na và Chăm Hroi; đàn tính, của người Tày, Nùng... mỗi loại nhạc cụ đều có những nét độc đáo, hấp dẫn riêng. Bên cạnh đó, Đắk Lắk còn sở hữu kho tàng sử thi và các làn điệu dân ca, dân vũ, truyện kể dân gian, luật tục và tri thức bản địa phong phú. Đây là những giá trị chứa đựng kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên, tổ chức đời sống cộng đồng, bảo vệ rừng, nguồn nước và phát triển sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tri thức này vừa có giá trị lịch sử, văn hóa, vừa góp phần định hướng phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Các lễ hội truyền thống như lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, lễ cúng sức khỏe, lễ cúng bến nước cùng nhiều nghi lễ vòng đời vẫn được một bộ phận các DTTS tại chỗ như Êđê, M'Nông, Gia Rai và các lễ hội Lòong Tòng, Lễ hội Hảng Hò, Lễ hội Văn hóa dân gian Việt Bắc của các DTTS di cư đến đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nên các sản phẩm du lịch trải nghiệm đa dạng. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh còn được bổ sung thêm các giá trị văn hóa phi vật thể của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ như Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ và hệ thống lễ hội dân gian truyền thống của người Chăm Hroi như: Lễ cầu mưa, Lễ hội Mặt trời - Mặt trăng, Lễ đồ đầu, Lễ hội mừng năm mới, Lễ cúng thần làng....¹⁵³. Những giá trị này làm phong phú thêm không gian văn hóa của tỉnh, tạo điều kiện xây dựng các tuyến du lịch liên kết giữa văn hóa Tây Nguyên và văn hóa biển.

Có thể thấy, hệ thống giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của các DTTS ở Đắk Lắk là nguồn tài nguyên nhân văn đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng. Việc bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị này không chỉ góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm, nâng cao sinh kế cho người dân, tăng sức cạnh tranh của điểm đến và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

3. Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hoá các DTTS gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đắk Lắk

¹⁵² Lê Hoàng, Thùy Dung (2022), Sử thi - bản tình ca gắn kết cộng đồng: Giá trị vượt thời gian (Bài 1), <https://dantocphattrien.vietnamnet.vn/su-thi-ban-tinh-ca-gan-ket-cong-dong-gia-tri-vuot-thoi-gian-bai-1-34471.html>, truy cập ngày 25/5/2026

¹⁵³ T. Nhân, H. Trường (2025), Độc đáo các lễ hội của đồng bào Chăm Hroi, <https://dantocphattrien.vietnamnet.vn/doc-dao-cac-le-hoi-cua-dong-bao-cham-hroi-62642.html>, truy cập ngày 25/5/2026

3.1. Kết quả đạt được

3.1.1. Kết quả trong bảo tồn và phục hồi các giá trị văn hóa DTTS

Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Một trong những thành tựu nổi bật là công tác bảo tồn Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh. Năm 2011, toàn tỉnh có khoảng 2.307 bộ chiêng, trong đó 2.064 bộ chiêng Êđê, 164 bộ chiêng M'Nông, 62 bộ chiêng Gia Rai, 9 bộ chiêng Vân Kiều, 8 bộ chiêng Xơ Đăng. Năm 2020, toàn tỉnh có 2.098 bộ chiêng, trong đó 1.645 bộ chiêng Êđê; 319 bộ chiêng M'Nông; 118 bộ chiêng Gia Rai; 5 bộ chiêng Xơ Đăng; 4 bộ chiêng M'Đing; 3 bộ chiêng Bru Vân Kiều; 03 bộ chiêng Thái và 1 bộ chiêng Ba Na. Đến năm 2024, toàn tỉnh có 1.603 bộ chiêng đang được lưu giữ và sử dụng trong cộng đồng, gồm 1.178 bộ chiêng của người Êđê, 219 bộ chiêng của người M'Nông, 118 bộ chiêng của người Jrai và 88 bộ chiêng của các dân tộc khác¹⁵⁴. Bên cạnh việc bảo tồn hiện vật, tỉnh đặc biệt chú trọng bảo tồn các chủ thể văn hóa. Hiện nay, Đắk Lắk có 3.749 nghệ nhân đang nắm giữ các loại hình di sản văn hóa truyền thống, trong đó có 1.015 nghệ nhân trẻ. Đây là lực lượng quan trọng trong việc thực hành, truyền dạy và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ kế cận, duy trì sức sống của di sản trong cộng đồng.

Song song với việc bảo tồn cồng chiêng, nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào DTTS đã được khảo sát, phục dựng và khôi phục. Theo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã khảo sát và phục dựng hơn 115 nghi lễ, lễ hội theo vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc¹⁵⁵. Nhiều nghi lễ quan trọng như lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, lễ cúng sức khỏe, các nghi lễ vòng đời người được khôi phục và duy trì trong đời sống cộng đồng.

Công tác kiểm kê, xếp hạng và bảo tồn các di sản văn hóa vật thể cũng được quan tâm triển khai. Đến nay, toàn tỉnh có 45 di tích được công nhận là di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 18 di tích quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh. Ngoài ra, 53 di tích tiềm năng đã được đưa vào danh mục kiểm kê để tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị. Hệ thống di tích này không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử, văn hóa của địa phương mà còn là nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch văn hóa và giáo dục truyền thống.

Đặc biệt, nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đã được ghi nhận ở cấp quốc gia. Tỉnh Đắk Lắk có 4 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: sử thi của người Êđê; Lễ mừng thọ của người M'Nông (huyện Lắk); Lời nói

¹⁵⁴ UBND tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk (2005-2025), định hướng đến năm 2030*, tr. 4, tr. 5.

¹⁵⁵ Phương Đình (2020), Khi lễ hội được phục dựng và tôn vinh, Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, <https://vhttdl.daklak.gov.vn/Articles/Detail/9769>

văn của người Êđê (huyện Cư M'gar); Mo Mường¹⁵⁶. Cùng với Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, các di sản này là minh chứng cho sự phong phú, đa dạng và độc đáo của kho tàng văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, công tác bảo tồn và phục hồi các giá trị văn hóa DTTS ở Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của di sản văn hóa và tạo tiền đề quan trọng cho việc phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tiếp tục được quan tâm giải quyết trong thời gian tới.

3.1.2. Kết quả trong việc khai thác văn hóa DTTS phục vụ phát triển du lịch

Trong những năm qua, Đắk Lắk đã từng bước khai thác các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS như một nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch. Từ định hướng bảo tồn gắn với phát triển, nhiều loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đã được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Thứ nhất, chuyển hóa các giá trị di sản truyền thống thành sản phẩm du lịch văn hoá

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một trong những sản phẩm du lịch văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã cấp phát 214 bộ chiêng và 1.140 bộ trang phục thổ cẩm cho các đội chiêng, câu lạc bộ văn hóa dân gian tại cơ sở, tạo điều kiện để cộng đồng thường xuyên thực hành và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống¹⁵⁷. Hoạt động biểu diễn cồng chiêng định kỳ vào tối thứ Bảy tuần thứ hai và tuần cuối cùng hằng tháng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh¹⁵⁸ đã trở thành sản phẩm phục vụ du khách và cộng đồng, đưa di sản từ không gian truyền thống trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của địa phương.

Cùng với cồng chiêng, nhiều lễ hội, nghi lễ truyền thống và loại hình văn hóa dân gian của các dân tộc Êđê, M'Nông, Tày, Nùng, Dao, Mông... đã được khai thác phục vụ du lịch. Các hoạt động phục dựng lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ kết nghĩa anh em của người Êđê; lễ cúng lúa mới, lễ cúng ché của người M'Nông; các liên hoan văn hóa cồng chiêng, diễn tấu cồng chiêng gắn với nghi lễ truyền thống được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để du khách trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương. Bên cạnh đó, lễ hội văn hóa dân gian Việt Bắc được tổ chức hằng năm tại thị xã Buôn Hồ và các huyện Krông Năng, Krông Pắc, Ea Kar làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa của tỉnh.

¹⁵⁶ Đ.Lan, H.Trang (2024), Đắk Lắk: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, *Cục du lịch quốc gia Việt Nam*, <https://vietnamtourism.gov.vn/post/58848>

¹⁵⁷ UBND tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk (2005-2025), định hướng đến năm 2030*, tr. 5

¹⁵⁸ Mai Anh (2024), Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách, *Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk*, <https://vhttdl.daklak.gov.vn/chuong-trinh-bieu-dien-van-hoa-cong-chieng-phuc-vu-nhan-dan-va-du-khach-13755.html>

Việc khai thác các nghề thủ công truyền thống phục vụ du lịch cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều tổ dệt thổ cẩm của người Êđê và M'Nông tại buôn Alê A, buôn Akô Đông, buôn Tong Bông và buôn Ea Bông đã liên kết với các doanh nghiệp du lịch để tổ chức tham quan làng nghề, trải nghiệm quy trình sản xuất và giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống đến du khách.

Thứ hai, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững của đồng bào DTTS

Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa DTTS đã trở thành một trong những hướng khai thác văn hóa tiêu biểu của Đắk Lắk trong những năm gần đây. Để phát huy tiềm năng này, tỉnh đã ban hành Đề án số 08/ĐA-TU ngày 28/3/2022 về *phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030* và Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND về *hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào DTTS giai đoạn 2021-2025*.

Từ năm 2022 đến năm 2024, tỉnh đã hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch cộng đồng cho 5 buôn với 12 nhóm hạng mục gồm nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng biển chỉ dẫn, hỗ trợ hộ dân phát triển homestay và các điều kiện phục vụ khách du lịch. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các buôn Akô Đông, Kuốp, Trí, Tuôr và Kli A đạt trên 4,18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại buôn Tong Jũ (Ea Kao) và buôn Jun (huyện Lắk cũ). Ngoài ra, các buôn Tring, Ja và Yang Lành còn được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng từ Dự án ADB với nhiều hạng mục như nhà trưng bày văn hóa, cổng chào, cải tạo nhà dài, trang thiết bị phục vụ khách du lịch và đào tạo kỹ năng cho người dân¹⁵⁹.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS đã tạo ra những tác động tích cực đối với sinh kế và đời sống của cộng đồng địa phương. Giai đoạn 2021-2024, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh Đắk Lắk giảm từ 20,64% xuống 11,50%, trong khi tỉnh Phú Yên giảm từ 13,53% xuống 8,40% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025¹⁶⁰. Mặc dù kết quả này phản ánh hiệu quả tổng hợp của nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhưng du lịch cộng đồng gắn với khai thác các giá trị văn hóa truyền thống đã góp phần tạo việc làm, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.

Tại các buôn du lịch cộng đồng như các buôn: Akô Đông, Trí, Tong Jũ và Lê Diêm (Sông Hinh), người dân không chỉ duy trì sản xuất nông nghiệp mà còn tham gia cung cấp các dịch vụ homestay, ẩm thực truyền thống, biểu diễn cồng chiêng, hướng dẫn trải nghiệm văn hóa và kinh doanh sản phẩm thủ công. Hoạt động du lịch cũng tạo động lực phục hồi các nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, làm gốm và chế tác thủ công, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa bản địa đang có nguy cơ mai một. Đồng thời, vai trò của nghệ nhân và người có uy tín trong

¹⁵⁹ Nguyễn Công Lý (2025), Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, *Báo Nhân Dân*, <https://nhandan.vn/dak-lak-phat-trien-du-lich-cong-dong-gan-voi-nang-cao-doi-song-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post928390.html>

¹⁶⁰ Bộ Nông nghiệp và môi trường (2026), *Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 trên phạm vi toàn quốc*

cộng đồng được phát huy khi họ vừa là chủ thể bảo tồn, truyền dạy di sản, vừa trực tiếp tham gia cung cấp các sản phẩm và dịch vụ văn hóa phục vụ du khách.

Thứ ba, kết quả phát triển du lịch và hiệu quả chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế

Trong giai đoạn 2019-2025, du lịch Đắk Lắk trải qua biến động mạnh do tác động của đại dịch COVID-19, sau đó phục hồi nhanh và tăng trưởng trở lại trong những năm gần đây. Sự thay đổi về lượng khách phản ánh rõ xu hướng phục hồi của ngành, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa địa phương trong thu hút du khách. Trên cơ sở đó, việc phân tích số liệu khách du lịch giai đoạn này giúp làm rõ quy mô tăng trưởng và đặc điểm phát triển của du lịch Đắk Lắk.

Bảng 3.1. Lượng khách du lịch đến Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025

Năm	Tổng lượt khách	Khách quốc tế	Khách nội địa
2019	950.000	90.000	860.000
2020	700.000	16.760	683.240
2021	414.450	1.460	412.990
2022	999.500	-	-
2023	1.160.000	30.240	1.129.760
2024	1.500.000	40.522	1.459.478
2025 ¹⁶¹	7.335.000	108.794	7.226.206

Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk các năm.

Số liệu tại Bảng 3.1 cho thấy du lịch Đắk Lắk biến động mạnh dưới tác động của COVID-19 nhưng phục hồi rõ rệt trong giai đoạn sau đại dịch. Năm 2019, tỉnh đón khoảng 950 nghìn lượt khách, trong đó có 90 nghìn lượt khách quốc tế. Đến năm 2021, tổng lượng khách giảm còn 414.450 lượt, tương đương 43,6% so với năm 2019, trong khi khách quốc tế gần như suy giảm mạnh còn 1.460 lượt.

Từ năm 2022, ngành du lịch bắt đầu phục hồi, đạt gần 1 triệu lượt khách và tăng lên 1,16 triệu lượt năm 2023, khoảng 1,5 triệu lượt năm 2024. Khách quốc tế cũng tăng dần từ 30.240 lượt năm 2023 lên 40.522 lượt năm 2024. Sự phục hồi này phản ánh tác động của việc đẩy mạnh các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và hoạt động quảng bá điểm đến trong giai đoạn gần đây.

¹⁶¹ Số liệu thu thập sau sáp nhập

Đến năm 2025, du lịch đóng góp khoảng 8,7% GRDP của tỉnh¹⁶², khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 7,335 triệu lượt, tăng gần 4,9 lần so với năm 2024¹⁶³. Chỉ tiêu bình quân của khách du lịch đến địa phương ước đạt khoảng 1,77-1,86 triệu đồng/khách. Các chỉ số này cho thấy mức độ khai thác giá trị gia tăng từ du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với văn hóa dân tộc thiểu số, vẫn còn hạn chế. Thời gian lưu trú của du khách còn tương đối ngắn, bình quân khoảng 1,5-1,7 ngày đối với khách nội địa và 2,5-2,6 ngày đối với khách quốc tế¹⁶⁴, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình chung của cả nước¹⁶⁵. Điều này phản ánh thực tế rằng các sản phẩm du lịch văn hóa hiện nay chưa phong phú đa dạng và đủ sức kéo dài trải nghiệm của du khách.

3.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Các giá trị văn hóa truyền thống đã bước đầu được khai thác phục vụ du lịch, song hiệu quả còn hạn chế, sản phẩm chưa thật sự đặc sắc, nguồn lực đầu tư còn phân tán và sự tham gia của cộng đồng chưa được phát huy đầy đủ. Những hạn chế này thể hiện trên một số phương diện chủ yếu sau:

Thứ nhất, nguồn lực đầu tư cho bảo tồn và phát triển du lịch văn hóa còn hạn chế, thiếu trọng tâm. Mặc dù nhiều di tích lịch sử - văn hóa, nghi lễ, lễ hội truyền thống và Không gian văn hóa cộng chiêng đã được quan tâm đầu tư, tôn tạo, phục dựng, song mức đầu tư nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững. Cơ chế phân bổ kinh phí còn dàn trải, nhỏ lẻ, chưa tập trung vào các địa bàn có tiềm năng tạo sản phẩm đặc thù và sức lan tỏa cao. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cộng chiêng còn một số hạn chế và gặp không ít khó khăn, thách thức. Như đã phân tích ở trên, năm 2011, toàn tỉnh có khoảng 2.307 bộ chiêng đến năm 2024 có 1.603 bộ chiêng đang được lưu giữ và sử dụng trong cộng đồng. Như vậy trong vòng 13 năm tỉnh Đắk Lắk thất thoát hơn 767 bộ chiêng. Điều này đã phần nào giúp chúng ta nhìn thấy được vấn nạn "chảy máu cộng chiêng", sự mai một nghi lễ truyền thống. Tại những khu vực có lợi thế như Buôn Đôn, Lắk, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa DTTS và tài nguyên du lịch đặc trưng, việc đầu tư chưa đủ mạnh nên chưa hình thành được các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh. Đặc biệt, sản phẩm du lịch gắn với voi ở Buôn Đôn còn gặp nhiều khó khăn; số lượng voi nhà suy giảm, trong khi hoạt động bảo tồn và khai thác giá trị du lịch từ voi chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Thứ hai, sản phẩm du lịch văn hóa còn đơn điệu, thiếu chiều sâu và chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của

¹⁶² Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*, tr. 15

¹⁶³ Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số liệu năm 2025 được tính trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập nên không phản ánh hoàn toàn sự tăng trưởng riêng của Đắk Lắk trước đây

¹⁶⁴ Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*, tr. 14

¹⁶⁵ khoảng 2,9 ngày đối với khách nội địa và 8 ngày đối với khách quốc tế

đồng bào DTTS hiện nay chủ yếu tập trung vào một số hoạt động quen thuộc như biểu diễn cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực, tham quan buôn làng, trải nghiệm Homestay và mua sản phẩm thủ công. Các hoạt động này có giá trị nhất định nhưng còn thiếu tính sáng tạo, thiếu câu chuyện văn hóa và chưa tạo được trải nghiệm khác biệt cho du khách. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, quản lý di tích, bảo vệ rừng thiêng, nguồn nước, thực hành tín ngưỡng còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch dài hạn. Việc thiết kế sản phẩm du lịch văn hóa phù hợp với bản sắc từng tộc người, từng địa phương còn rời rạc; sự kết nối giữa không gian du lịch rừng - biển - văn hóa sau sáp nhập chưa được triển khai hiệu quả, nên chưa tạo được các tuyến trải nghiệm đủ hấp dẫn để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế, nhất là nhân lực tại cộng đồng. Một bộ phận người DTTS như Êđê, M'Nông đã tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch cộng đồng, song phần lớn vẫn dựa vào kinh nghiệm tự phát, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ, thuyết minh, quản lý homestay, giao tiếp, quảng bá sản phẩm và tổ chức trải nghiệm cho du khách. Điều này làm cho chất lượng dịch vụ chưa ổn định, tính chuyên nghiệp chưa cao và chưa khai thác hết giá trị văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, đội ngũ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế; hoạt động đầu tư còn tập trung nhiều vào cơ sở lưu trú, nhà hàng, trong khi chưa chú trọng phát triển khu, điểm du lịch, sản phẩm mới và chuỗi dịch vụ văn hóa có giá trị gia tăng cao.

Thứ tư, cơ cấu thị trường khách còn mất cân đối, khả năng thu hút khách quốc tế chưa cao. Trong các năm có số liệu đầy đủ, khách nội địa luôn chiếm trên 95% tổng lượng khách du lịch đến Đắk Lắk. Điều này cho thấy thị trường du lịch của tỉnh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu trong nước, trong khi sức hấp dẫn đối với khách quốc tế còn hạn chế. Nguyên nhân một phần đến từ chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa chưa cao, hoạt động quảng bá chưa đủ mạnh, dịch vụ hỗ trợ khách quốc tế còn thiếu và các sản phẩm trải nghiệm mang tính đặc thù của Tây Nguyên chưa được xây dựng chuyên nghiệp.

Thứ năm, chất lượng tăng trưởng du lịch chưa cao, giá trị kinh tế từ di sản văn hóa còn thấp. Mặc dù lượng khách du lịch có xu hướng tăng, song mức chi tiêu của du khách vẫn chủ yếu tập trung vào lưu trú và ăn uống. Các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, dịch vụ giải trí, sản phẩm thủ công truyền thống, hoạt động du lịch sáng tạo và dịch vụ cộng đồng chưa tạo ra nguồn thu tương xứng. Thời gian lưu trú của du khách còn ngắn, cho thấy sản phẩm du lịch chưa đủ phong phú và hấp dẫn để giữ chân khách. Điều này phản ánh thực tế rằng việc chuyển hóa giá trị văn hóa dân tộc thiếu số thành giá trị kinh tế trong du lịch vẫn còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Nhìn chung, những hạn chế trên cho thấy công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững ở Đắk Lắk vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Đó là sự thiếu tập trung về nguồn lực, sự đơn điệu của sản phẩm, hạn chế về nhân lực, liên kết thị trường chưa hiệu quả và giá trị kinh tế từ di

sản chưa được phát huy tương xứng. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nhận diện nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

3.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Những hạn chế trong bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Đắk Lắk xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do quá trình thực hiện chính sách, quy hoạch và phân bổ nguồn lực chưa thật sự đồng bộ, tập trung.

Trước hết, nhận thức về mối quan hệ giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch ở một số nơi còn chưa đầy đủ. Công tác bảo tồn còn thiên về phục dựng, trình diễn, chưa gắn chặt với sinh kế cộng đồng và phát triển sản phẩm du lịch bền vững. Trong khi đó, việc khai thác du lịch đôi khi còn chú trọng yếu tố thương mại, chưa quan tâm đúng mức đến tính nguyên gốc của di sản, không gian thực hành văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Thứ hai, cơ chế chính sách, quy hoạch và nguồn lực đầu tư còn thiếu đồng bộ. Việc quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; nguồn kinh phí cho bảo tồn di sản, phục dựng lễ hội, phát triển sản phẩm du lịch còn hạn chế, phân tán, thiếu trọng tâm. Các chương trình bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới chưa được liên kết chặt chẽ, nên chưa tạo được các sản phẩm du lịch văn hóa có sức cạnh tranh cao.

Thứ ba, cơ chế gắn kết lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp lữ hành và người dân bản địa chưa hiệu quả. Ngành du lịch được hưởng lợi từ các giá trị bản sắc văn hóa, nhưng nguồn lực tái đầu tư cho bảo tồn, hỗ trợ sinh hoạt lễ hội, thực hành tín ngưỡng và bảo vệ không gian di sản còn hạn chế. Việc phân chia lợi ích chưa rõ ràng khiến một bộ phận người dân chưa thật sự mặn mà tham gia du lịch cộng đồng, làm giảm động lực bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ tư, chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn thấp. Người dân tham gia du lịch cộng đồng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tự phát, thiếu kỹ năng phục vụ, thuyết minh, quản lý Homestay, quảng bá và giao tiếp với du khách. Đội ngũ cán bộ cơ sở, doanh nghiệp du lịch và lực lượng được đào tạo bài bản còn hạn chế; trong khi đó, nhiều nghệ nhân cao tuổi dần mai một, lớp trẻ lại ít quan tâm đến việc học tập, thực hành và kế thừa di sản văn hóa của dân tộc mình.

Thứ năm, sản phẩm du lịch văn hóa còn đơn điệu, thiếu đổi mới và chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường. Nhiều hoạt động vẫn dừng ở biểu diễn công chiêng, thưởng thức ẩm thực, tham quan buôn làng, mua sản phẩm thủ công; chưa tạo được các trải nghiệm chuyên sâu, khác biệt và đủ sức kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách. Việc kết nối không gian “rừng - biên - văn hóa” sau sáp nhập chưa được khai thác hiệu quả để hình thành các tuyến du lịch liên vùng có bản sắc riêng.

Cuối cùng, tác động của kinh tế thị trường, đô thị hóa và biến đổi đời sống cộng đồng đã làm suy giảm môi trường văn hóa truyền thống. Quá trình chuyển

đổi mục đích sử dụng đất, thu hẹp không gian buôn làng, kiên cố hóa nhà dài bằng vật liệu hiện đại, biến đổi cảnh quan và môi trường diễn xướng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc bảo tồn di sản cũng như khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Cùng với đó, công tác quảng bá, chuyển đổi số và tiếp cận thị trường khách quốc tế còn hạn chế, khiến giá trị văn hóa của các DTTS chưa được phát huy tương xứng với tiềm năng.

4. Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Đắk Lắk

Từ thực trạng, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân đã phân tích, để bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững, tỉnh Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy hoạch phát triển du lịch văn hóa. Tỉnh cần rà soát, bổ sung các chính sách bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển vùng đồng bào DTTS theo hướng thống nhất, tránh chồng chéo, dàn trải. Đồng thời, cần có cơ chế đặc thù cho phục dựng lễ hội, bảo tồn nghề truyền thống, mua sắm nhạc cụ, trang phục, đạo cụ và bảo vệ không gian thực hành di sản. Công tác quy hoạch cần xác định rõ các vùng, tuyến, điểm du lịch trọng tâm, nhất là tuyến liên kết “rừng - biển - văn hóa” sau sáp nhập, nhằm tạo sản phẩm đặc thù cho Đắk Lắk trong bối cảnh mới.

Thứ hai, cần tập trung nguồn lực đầu tư cho các điểm đến và di sản tiêu biểu. Nguồn lực ngân sách nên được phân bổ có trọng tâm, ưu tiên các buôn du lịch cộng đồng, không gian văn hóa cộng chiêng, nhà dài, làng nghề, lễ hội truyền thống và các điểm có khả năng tạo sức lan tỏa như Buôn Đôn, Lắk, Akô Đông, Buôn Trí, Buôn Kuốp, Buôn Jun. Bên cạnh ngân sách nhà nước, cần đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công - tư, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm du lịch văn hóa, nhưng phải bảo đảm không làm biến dạng di sản và không gian văn hóa truyền thống.

Thứ ba, cần phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, có chiều sâu và gắn với bản sắc địa phương. Các giá trị như cộng chiêng, sử thi, lễ hội, kiến trúc nhà dài, nghề thủ công, ẩm thực, cà phê và tri thức bản địa cần được kết nối thành chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, có câu chuyện và có sự tham gia của cộng đồng. Tỉnh cần chuyển từ khai thác đơn lẻ, trình diễn đơn giản sang xây dựng các sản phẩm tổng hợp như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cà phê, trải nghiệm làng nghề, Homestay bản địa và các tuyến du lịch liên vùng kết nối văn hóa Tây Nguyên với văn hóa duyên hải Nam Trung Bộ. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Thứ tư, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Cần tổ chức đào tạo thường xuyên cho cán bộ văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và người dân về quản trị điểm đến, kỹ năng phục vụ, thuyết minh, quản lý homestay, vệ sinh môi trường, truyền thông và chuyển đổi số. Đồng thời, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng buôn, nghệ nhân và người có uy tín trong truyền dạy cộng chiêng, sử thi, nghề thủ công, lễ hội và tri thức bản địa cho thế hệ

trẻ. Người dân phải được tham gia vào quá trình lập kế hoạch, tổ chức dịch vụ, quản lý điểm đến và hưởng lợi công bằng từ du lịch; qua đó tạo động lực bảo tồn văn hóa lâu dài.

Thứ năm, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá và liên kết thị trường. Tỉnh cần xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa dân tộc thiểu số, nghề nhân, lễ hội, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng và sản phẩm đặc trưng. Đồng thời, phát triển các sản phẩm truyền thông số như phim tư liệu, video quảng bá, bản đồ du lịch số, mã QR thuyết minh di sản và nội dung đa ngôn ngữ để mở rộng khả năng tiếp cận du khách trong nước và quốc tế. Việc liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, các tỉnh Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và thị trường quốc tế cũng cần được tăng cường nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch.

Cuối cùng, cần gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Bảo tồn văn hóa phải góp phần cải thiện đời sống cộng đồng thông qua du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, nghề thủ công truyền thống, du lịch nông nghiệp và dịch vụ trải nghiệm bản địa. Đồng thời, cần kiểm soát quá trình đô thị hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo vệ không gian buôn làng, nhà dài, bến nước, rừng thiêng và cảnh quan sinh thái. Việc khai thác di sản phục vụ du lịch phải tôn trọng tính nguyên gốc, hạn chế thương mại hóa, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và ổn định xã hội.

Nhìn chung, các giải pháp trên cần hướng đến mục tiêu đặt cộng đồng dân tộc thiểu số vào vị trí trung tâm, bảo đảm người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ di sản, vừa là người trực tiếp hưởng lợi từ du lịch. Đây là cơ sở quan trọng để Đắk Lắk phát triển du lịch bền vững, có bản sắc và có sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.

5. Kết luận

Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS gắn với phát triển du lịch bền vững là hướng đi có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hội nhập và mở rộng không gian phát triển. Với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, tiêu biểu như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sử thi, lễ hội truyền thống, kiến trúc nhà dài, nghề thủ công, ẩm thực và tri thức tại chỗ, Đắk Lắk có lợi thế quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm mang bản sắc riêng.

Thực tiễn cho thấy, trong những năm qua, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm kê, phục dựng, bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa DTTS phục vụ phát triển du lịch. Nhiều mô hình du lịch cộng đồng bước đầu tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự phục hồi và tăng trưởng của ngành du lịch sau đại dịch cũng cho thấy tiềm năng lớn của việc kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch.

Tuy nhiên, quá trình này vẫn còn nhiều hạn chế. Nguồn lực đầu tư còn phân tán; sản phẩm du lịch văn hóa chưa phong phú, thiếu chiều sâu; chất lượng nhân

lực chưa đáp ứng yêu cầu; liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng chưa chặt chẽ; khả năng thu hút khách quốc tế và tạo giá trị gia tăng từ di sản còn thấp. Bên cạnh đó, tác động của đô thị hóa, kinh tế thị trường và biến đổi đời sống cộng đồng đang làm suy giảm không gian văn hóa truyền thống, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp bảo tồn phù hợp hơn.

Để phát huy hiệu quả giá trị văn hóa các DTTS trong phát triển du lịch bền vững, Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ các giải pháp về hoàn thiện chính sách, quy hoạch sản phẩm, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết vùng và bảo đảm cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng. Trong đó, cộng đồng DTTS phải được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể sáng tạo và gìn giữ di sản, vừa là người trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Có thể khẳng định, chỉ khi văn hóa được bảo tồn trong chính đời sống cộng đồng và được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển một cách có trách nhiệm, du lịch Đắk Lắk mới có thể phát triển bền vững, khác biệt và có sức cạnh tranh. Đây không chỉ là yêu cầu về phát triển kinh tế du lịch, mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy phát triển bền vững của tỉnh trong bối cảnh hội nhập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Mai Anh (2024), Chương trình biểu diễn Văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách, *Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk*, <https://vhthdl.daklak.gov.vn/chuong-trinh-bieu-dien-van-hoa-cong-chieng-phuc-vu-nhan-dan-va-du-khach-13755.html>.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2014), *Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước*.
3. Bộ Nông nghiệp và môi trường (2026), *Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 trên phạm vi toàn quốc*
4. Lê Thị Chung (2024), *Đắk Lắk bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch*, <https://vietnamtourism.gov.vn/printer/60215>, truy cập ngày 24/6/2026.
5. Phương Đình (2020), Khi lễ hội được phục dựng và tôn vinh, *Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk*, <https://vhthdl.daklak.gov.vn/Articles/Detail/9769>.
6. Nguyễn Thị Song Hà (2026), Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay, <https://hvctcand.bocongan.gov.vn/bao-ton-phat-huy-cac-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-o-viet-nam-hien-nay>, truy cập ngày 24/6/2026.
7. Hồ Chí Minh toàn tập (2011). Tập 3. H. NXB Chính trị quốc gia.

8. Lê Hường, Thùy Dung (2022), Sử thi - bản tình ca gắn kết cộng đồng: Giá trị vượt thời gian (Bài 1), <https://dantocphattrien.vietnamnet.vn/su-thi-ban-tinh-ca-gan-ket-cong-dong-gia-tri-vuot-thoi-gian-bai-1-34471.html>, truy cập ngày 25/5/2026.
9. Đ.Lan, H.Trang (2024), Đắk Lắk: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, *Cục du lịch quốc gia Việt Nam*, <https://vietnamtourism.gov.vn/post/58848>.
10. Nguyễn Quang Lê (20214), *Bản sắc văn hóa qua lễ hội truyền thống người Việt*, Nxb, Khoa học xã hội.
11. Nguyễn Công Lý (2025), Đắk Lắk phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, *Báo Nhân Dân*, <https://nhandan.vn/dak-lak-phat-trien-du-lich-cong-dong-gan-voi-nang-cao-doi-song-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post928390.html>.
12. T. Nhân, H. Trường (2025), Độc đáo các lễ hội của đồng bào Chăm Hroi, <https://dantocphattrien.vietnamnet.vn/doc-dao-cac-le-hoi-cua-dong-bao-cham-hroi-62642.html>, truy cập ngày 25/5/2026.
13. Quốc hội (20017), *Luật số 09/2017/QH14, Luật Du lịch ngày 19/8/2017*.
14. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
15. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2026), *Dự thảo Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
16. UBND tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo tình hình về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp*.
17. UBND tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk (2005-2025), định hướng đến năm 2030*.
18. UNESCO (2003), *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*.

VAI TRÒ CỦA KHU KINH TẾ NAM PHÚ YÊN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA ĐÔNG TỈNH TRONG THÚC ĐẨY MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026-2030

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên

Chủ đề Hội thảo “*Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất: Tái cơ cấu kinh tế và bứt phá bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số*” đặt ra yêu cầu phải xác định lại các động lực phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có quy mô không gian rộng lớn hơn, cơ cấu tài nguyên đa dạng hơn và điều kiện phát triển tương đối hoàn chỉnh, từ cao nguyên, vùng nguyên liệu, đô thị trung tâm đến biển, cảng biển, khu kinh tế và các khu công nghiệp. Tuy nhiên, việc mở rộng không gian hành chính không tự động tạo ra tăng trưởng. Động lực mới chỉ được hình thành khi tỉnh tổ chức lại không gian kinh tế, tạo liên kết thực chất giữa phía Tây và phía Đông, đồng thời chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên, vốn đầu tư, lao động và mở rộng diện tích sang mô hình dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng dòng vốn đầu tư.

Trong cấu trúc phát triển đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông cần được xác định là một trong những không gian trọng điểm để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

1. Tổ chức lại không gian kinh tế theo trục Đông - Tây

Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có điều kiện hình thành một cấu trúc kinh tế bổ trợ giữa hai khu vực.

Phía Tây có lợi thế về nông nghiệp quy mô lớn, vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến nông - lâm sản, năng lượng tái tạo, đô thị trung tâm và thị trường Tây Nguyên. Phía Đông có lợi thế về biển, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics, đô thị ven biển và khả năng kết nối với các tuyến hàng hải quốc tế.

Hai không gian này có tính bổ sung rất rõ nhưng trong thời gian dài chưa được kết nối thành một chuỗi kinh tế thống nhất. Khu vực phía Tây có sản lượng nông sản, nguyên liệu và hàng hóa lớn nhưng chi phí vận chuyển, lưu kho, trung chuyển và xuất khẩu còn cao. Khu vực phía Đông có cảng biển, khu công nghiệp và khả năng phát triển logistics nhưng chưa khai thác đầy đủ vai trò cửa ngõ phục vụ Tây Nguyên.

Vì vậy, nội dung đầu tiên của mô hình tăng trưởng mới phải là tổ chức lại không gian kinh tế theo trục Đông - Tây. Phía Tây không chỉ là vùng cung cấp nguyên liệu; phía Đông không chỉ là địa bàn công nghiệp ven biển. Hai khu vực phải được kết nối thành chuỗi từ vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến, lưu thông, logistics đến cảng biển và thị trường xuất khẩu.

Trong cấu trúc đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên cần được xác định là cực tăng trưởng phía Đông của tỉnh, là đầu mối công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số. Vai trò của Khu kinh tế không chỉ được đánh giá bằng số lượng dự án, diện tích đất công nghiệp hay tổng vốn đăng ký, mà phải được đo bằng năng lực tạo ra giá trị sản xuất mới, giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường xuất khẩu và cung cấp hạ tầng thiết yếu cho toàn tỉnh. Việc hình thành cực tăng trưởng phía Đông cũng giúp Đắc Lắc phát triển theo cấu trúc đa cực, giảm áp lực tập trung vào một số đô thị hiện hữu, đồng thời tạo điều kiện phân bổ lại công nghiệp, lao động, dân cư, dịch vụ và kết cấu hạ tầng.

2. Nền tảng phát triển hiện có của Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông

Khu kinh tế Nam Phú Yên có quy mô khoảng 20.730 ha, được định hướng phát triển tổng hợp, đa ngành, gắn với công nghiệp, cảng biển, logistics, đô thị, dịch vụ và kinh tế biển.

Trên địa bàn Khu kinh tế có 08 khu công nghiệp được quy hoạch, với tổng diện tích khoảng 3.207 ha. Ngoài Khu kinh tế có 3 khu công nghiệp với diện tích khoảng 256 ha. Tổng quỹ đất công nghiệp phía Đông khoảng 3.463 ha. Đây là nguồn lực quan trọng để tỉnh bố trí các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu, logistics và năng lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã cấp mới 13 dự án và điều chỉnh 06 dự án, với tổng vốn đầu tư thu hút đạt **11.010,87 tỷ đồng** (bằng hơn 200% chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 là 5.500 tỷ đồng).

Lũy kế đến nay, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông đã thu hút 138 dự án, với tổng diện tích đăng ký khoảng 2.312,77 ha. Trong đó có 122 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký khoảng 42.110 tỷ đồng; 16 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký khoảng 58,57 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt khoảng 96,66%.

Đáng chú ý, 4 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đã được chấp thuận đầu tư gồm: Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1, Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây và Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, với tổng diện tích khoảng 1.560 ha.

Bên cạnh đó, chuỗi dự án của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Nam Phú Yên (gồm Khu công nghiệp Hòa Tâm, Cảng Bãi Gốc và tổ hợp luyện kim) có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 124.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2029. Đây là nhóm dự án động lực có khả năng tạo thay đổi lớn về quy mô công nghiệp, xây dựng, vận tải, logistics, dịch vụ kỹ thuật, lao động và thu ngân sách của tỉnh.

Những kết quả trên cho thấy khu vực phía Đông đã có nền tảng công nghiệp và dư địa phát triển rõ rệt. Vấn đề đặt ra trong giai đoạn tới là phải chuyển mạnh sang thu hút các dự án có công nghệ, năng suất, giá trị gia tăng và khả năng liên kết chuỗi cao.

3. Tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hình thành các ngành mới

Mô hình tăng trưởng truyền thống của nhiều địa phương vẫn phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu nguyên liệu thô, gia công và sử dụng nhiều đất, nhiều lao động. Mô hình này khó tại ra tốc độ tăng trưởng cao và bền vững trong dài hạn.

Đối với Đắk Lắk, tái cơ cấu kinh tế phải được thực hiện đồng bộ ở cả phía Tây và phía Đông.

Ở phía Tây, cần chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc, phát triển thương hiệu và tổ chức chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Ở phía Đông, cần chuyển từ mô hình khu công nghiệp tiếp nhận các dự án phổ thông sang khu công nghiệp lựa chọn dự án theo tiêu chí công nghệ, năng suất, hiệu quả sử dụng đất, mức tiêu hao năng lượng, khả năng kiểm soát môi trường và đóng góp cho chuỗi giá trị.

Khu kinh tế Nam Phú Yên có điều kiện tiếp nhận các dự án công nghiệp quy mô lớn gắn với cảng biển như luyện kim, cơ khí chế tạo, công nghiệp vật liệu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, logistics và chế biến sâu. Đây là các ngành có thể tạo ra quy mô sản xuất lớn, kéo theo nhu cầu xây dựng, vận tải, thương mại, bảo trì, kiểm định, đào tạo và dịch vụ kỹ thuật.

Song song với các ngành công nghiệp nền tảng, tỉnh cần chuẩn bị hạ tầng tại Khu công nghiệp Công nghệ cao, Khu công nghiệp Hòa Xuân Đông, Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây để thu hút các dự án điện tử, thiết bị thông minh, tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, thiết bị năng lượng tái tạo, công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản và các trung tâm nghiên cứu - phát triển.

Thu hút công nghệ cao không nên chỉ căn cứ vào tên gọi ngành nghề. Một dự án chỉ thực sự có chất lượng khi có trình độ công nghệ cao, năng suất lao động lớn, sử dụng đất hiệu quả, tiêu hao ít năng lượng, kiểm soát tốt môi trường, có hoạt động nghiên cứu – phát triển và tạo liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tỉnh cũng cần chuyển từ thu hút dự án đơn lẻ sang thu hút toàn chuỗi dự án. Một dự án cảng biển phải kéo theo kho bãi, vận tải, bảo hiểm, kiểm định và logistics. Một dự án công nghiệp lớn phải tạo địa cho công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, bảo trì cung ứng vật tư và đào tạo lao động. Một khu công nghiệp công nghệ cao phải gắn với hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm và dịch vụ kỹ thuật.

Đây là cách chuyển vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, thay vì chỉ tạo ra vốn đăng ký trên hồ sơ.

4. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải tạo ra năng suất thực chất

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi được áp dụng trực tiếp vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Trong nông nghiệp, công nghệ cần tập trung vào giống, canh tác chính xác, tưới tiết kiệm, dự báo thời tiết, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến sâu. Trong công nghiệp, trọng tâm là tự động hóa, robot, quản trị dây chuyền, kiểm soát chất lượng, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Trong logistics, cần ứng dụng công nghệ để quản lý kho, điều hành phương tiện, theo dõi hàng hóa, điều phối cảng và dự báo nhu cầu vận tải.

Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông có thể trở thành địa bàn thí điểm các mô hình quản lý số và sản xuất thông minh. Trước mắt, cần xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về quy hoạch, đất đai, hạ tầng, môi trường, dự án đầu tư và doanh nghiệp. Dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên, kết nối giữa Ban Quản lý với các sở, ngành và địa phương, qua đó giảm thời gian xử lý hồ sơ và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Cùng với đó, cần từng bước hình thành mô hình quản lý khu kinh tế số. Hệ thống thông tin địa lý được sử dụng để quản lý quy hoạch và đất đai; dữ liệu môi trường được giám sát trực tuyến; tiến độ dự án được cập nhật theo từng thủ tục; nhu cầu điện, nước, lao động và vận tải được tổng hợp để phục vụ điều hành.

Khu vực phía Đông cũng cần được chuẩn bị để thu hút các dự án trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Đây không chỉ là một ngành dịch vụ mới mà còn là hạ tầng cho quản trị đô thị, sản xuất thông minh, logistics, thương mại điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Việc thu hút trung tâm dữ liệu phải gắn với các điều kiện kỹ thuật cụ thể như nguồn điện ổn định, viễn thông băng thông lớn, hạ tầng truyền dẫn, an toàn thông tin, nguồn nước, hệ thống làm mát, phòng cháy chữa cháy và quỹ đất phù hợp. Trên nền tảng dữ liệu đủ lớn và đáng tin cậy, trí tuệ nhân tạo có thể được ứng dụng vào điều hành cảng, tối ưu hành trình vận tải, dự báo nhu cầu kho bãi, giám sát dây chuyền sản xuất, cảnh báo môi trường, truy xuất nguồn gốc nông sản và hỗ trợ xử lý thủ tục đầu tư.

Đổi mới sáng tạo vì vậy phải gắn với những bài toán cụ thể của tỉnh, như bảo quản nông sản, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, quản lý chuỗi lạnh, xử lý chất thải trong khu công nghiệp, kết nối hàng hóa Tây Nguyên với cảng biển và giám sát năng lượng trong nhà máy.

5. Phát triển logistics và hạ tầng năng lượng gắn với Khu kinh tế Nam Phú Yên

Chi phí logistics là một trong những điểm nghẽn lớn của khu vực Tây Nguyên. Phát triển logistics vì vậy không chỉ là mở thêm kho bãi hoặc doanh nghiệp vận tải, mà phải tổ chức lại toàn bộ luồng hàng từ vùng sản xuất phía Tây đến cảng biển phía Đông.

Khu kinh tế Nam Phú Yên cần được phát triển thành trung tâm logistics tổng hợp, phục vụ hàng công nghiệp, nông sản, hàng xuất khẩu, nguyên liệu, thiết bị và nhiên liệu. Cảng Bãi Gốc, các khu công nghiệp và hệ thống kho vận phải được kết nối bằng các tuyến giao thông có năng lực lớn, bảo đảm vận chuyển liên tục và giảm thời gian trung chuyển.

Trong ngắn hạn, cần ưu tiên các tuyến đường bộ Đông - Tây, các tuyến kết nối khu công nghiệp với cảng biển, trung tâm logistics và ga đường sắt hiện hữu. Trong dài hạn, cần nghiên cứu tuyến đường sắt kết nối Tây Nguyên với cảng biển phía Đông theo định hướng quy hoạch của tỉnh và quy hoạch quốc gia.

Đường sắt có ý nghĩa đặc biệt đối với hàng hóa có khối lượng lớn, vận chuyển đường dài như thép, vật liệu, hàng container, nông sản và nhiên liệu. Việc kết nối đường sắt với cảng Bãi Gốc và các khu công nghiệp sẽ nâng đáng kể năng lực logistics của toàn tỉnh.

Một nội dung cần được quan tâm là hình thành trung tâm kho vận chiến lược về xăng dầu tại Khu kinh tế Nam Phú Yên. Với vị trí ven biển và khả năng phát triển cảng tiếp nhận, khu vực này có điều kiện bố trí kho xăng dầu đầu mối, kho trung chuyển và từng bước nghiên cứu kho dự trữ chiến lược phục vụ Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Việc hình thành đầu mối tiếp nhận, dự trữ và phân phối nhiên liệu tại phía Đông sẽ giúp giảm cự ly vận chuyển, tăng tính chủ động về nguồn cung, phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, vận tải và đô thị phía Tây.

Về dài hạn, tỉnh có thể nghiên cứu phương án vận chuyển xăng dầu bằng đường ống từ khu vực ven biển đến các đầu mối trung chuyển phía Tây khi quy mô thị trường, nhu cầu và hiệu quả kinh tế đáp ứng yêu cầu. Đây là dự án dài hạn, phải tuân thủ quy hoạch ngành và yêu cầu an toàn nghiêm ngặt; tuy nhiên, việc dự kiến hành lang tuyến, quỹ đất và khả năng kết nối ngay trong quá trình điều chỉnh quy hoạch là cần thiết.

6. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Đề Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông thực sự trở thành động lực của mô hình tăng trưởng mới, tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xác định rõ Khu kinh tế Nam Phú Yên là cực tăng trưởng phía Đông, đầu mối công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng và hạ tầng số của tỉnh.

Thứ hai, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng có khả năng tạo thay đổi lớn đối với năng lực cạnh tranh, gồm Cảng Bãi Gốc, các tuyến giao thông Đông - Tây, hạ tầng khu công nghiệp mới, hệ thống điện, nước, viễn thông, xử lý môi trường và trung tâm logistics.

Thứ ba, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, xây dựng danh mục dự án cụ thể gắn với quỹ đất, hạ tầng và chuỗi ngành; ưu tiên công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, tự động hóa, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics, kho vận xăng dầu, chế biến sâu và công nghiệp gần cảng biển.

Thứ tư, xây dựng cơ chế phối hợp để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thẩm định, cấp phép xây dựng và triển khai dự án động lực. Đối với dự án lớn, cần có tổ công tác theo dõi từ khi nghiên cứu địa điểm đến khi đi vào hoạt động.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của từng dự án, tập trung vào tự động hóa, công nghệ thông tin, logistics, cơ khí, điện, môi trường, vận hành thiết bị và quản trị sản xuất.

Thứ sáu, chuyển mạnh quản lý nhà nước sang quản trị dựa trên dữ liệu, tiến độ và kết quả. Hiệu quả phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp phải được đánh giá bằng vốn thực hiện, diện tích đất đưa vào sử dụng, giá trị sản xuất, việc làm, thu ngân sách, hàm lượng công nghệ và mức độ liên kết với doanh nghiệp địa phương.

7. Kết luận

Mô hình tăng trưởng mới của Đắc Lắc sau hợp nhất phải được xây dựng trên cơ sở tổ chức lại không gian phát triển, tái cơ cấu ngành kinh tế, nâng cao chất lượng đầu tư và đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào từng hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Trong mô hình đó, phía Tây giữ vai trò vùng sản xuất, chế biến, năng lượng và trung tâm đô thị Tây Nguyên; phía Đông, với hạt nhân là Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp, đảm nhận vai trò cửa ngõ ra biển, trung tâm công nghiệp, logistics, năng lượng và hạ tầng số.

Khi hai không gian này được kết nối bằng hệ thống giao thông, logistics, dữ liệu và chuỗi cung ứng thống nhất, tỉnh sẽ có điều kiện chuyển lợi thế về tài nguyên, vị trí và quy mô thành năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên vì vậy không chỉ nhằm tăng số lượng dự án công nghiệp tại khu vực phía Đông. Mục tiêu cao hơn là hình thành năng lực kinh tế mới cho toàn tỉnh: năng lực tiếp nhận dự án quy mô lớn và công nghệ cao; năng lực xuất nhập khẩu trực tiếp qua cảng biển; năng lực tổ chức logistics cho Tây Nguyên; năng lực bảo đảm nguồn cung năng lượng; và năng lực cung cấp hạ tầng dữ liệu cho nền kinh tế số.

Nếu tập trung đúng nguồn lực, lựa chọn đúng dự án và tổ chức thực hiện quyết liệt, Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp phía Đông sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng nhất giúp Đắc Lắc tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất và thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn 2026-2030./.

PHÁT TRIỂN Y TẾ SỐ, Y TẾ THÔNG MINH PHỤC VỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

1. Đặt vấn đề

Chuyển đổi số ngành Y tế đang bước vào giai đoạn tăng tốc, được dẫn dắt bởi Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 10/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW trên địa bàn tỉnh; cùng với Chiến lược Chuyển đổi số của Bộ Y tế giai đoạn 2025-2030 (Quyết định số 3516/QĐ-BYT) và Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 24/12/2025 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Đặc biệt, sau khi tỉnh Đắk Lắk thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, việc triển khai chuyển đổi số trong ngành y tế không chỉ là yêu cầu mang tính chiến lược mà còn là giải pháp cấp thiết để nâng cao chất lượng quản trị, bảo đảm thông suốt trong phối hợp, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu giữa các cấp tỉnh - xã, hướng tới mục tiêu xuyên suốt: lấy người dân làm trung tâm, xây dựng nền y tế thông minh với ba trụ cột phòng bệnh thông minh - khám, chữa bệnh thông minh - quản trị y tế thông minh.

2. Vai trò, tầm quan trọng của phát triển y tế số, y tế thông minh

Chuyển đổi số y tế là quá trình ứng dụng công nghệ số vào toàn bộ hoạt động của ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện - từ hồ sơ bệnh án điện tử, hệ thống quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh từ xa đến trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật - nhằm tối ưu hóa quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của người dân. Đây không đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật mà là hướng đi tất yếu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả ba nhóm đối tượng:

2.1. Đối với đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ y tế

Công nghệ số giúp giảm đáng kể thủ tục hành chính, giải phóng thời gian để cán bộ y tế tập trung vào chuyên môn. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang) hỗ trợ phát hiện bệnh chính xác, nhanh hơn; công nghệ thực tế ảo (VR) hỗ trợ mô phỏng, đào tạo và giả lập các ca phẫu thuật phức tạp. Hồ sơ bệnh án điện tử giúp thầy thuốc tra cứu tức thời tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, tránh trùng lặp, giảm sai sót do nhập liệu thủ công hay chữ viết tay.

2.2. Đối với người dân

Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn: đặt lịch khám trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa (telemedicine) - đặc biệt có ý nghĩa với vùng sâu,

vùng xa, người cao tuổi, người hạn chế đi lại; tự theo dõi một số chỉ số sức khỏe theo thời gian thực qua các thiết bị đeo thông minh ứng dụng công nghệ IoT; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, hạn chế tiếp xúc. Hồ sơ, sổ sức khỏe điện tử giúp người dân chủ động quản lý thông tin sức khỏe suốt đời, thay vì phụ thuộc vào sổ khám giấy dễ thất lạc.

2.3. Đối với công tác quản lý, điều hành ngành

Dữ liệu số là nền tảng để lãnh đạo các cấp ra quyết định nhanh, chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt, kịp thời; đồng thời giúp tối ưu hóa nguồn lực, cắt giảm chi phí vận hành, nâng cao năng suất lao động và năng lực phục vụ của mỗi cơ sở y tế. Đây chính là cơ sở để ngành y tế chuyển từ mô hình quản lý hành chính đơn thuần sang mô hình quản trị dựa trên dữ liệu.

Có thể khẳng định, phát triển y tế số, y tế thông minh càng được đẩy mạnh thì chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân càng được nâng cao, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, đúng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" mà Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

3. Kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi y tế thời gian qua

3.1. Định danh điện tử, dữ liệu dân cư gắn với khám, chữa bệnh

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID để tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế, thay thế hoàn toàn việc xuất trình thẻ giấy, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tiếp đón, tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý và nâng cao trải nghiệm người bệnh.

3.2. Sổ sức khỏe điện tử và hồ sơ sức khỏe toàn dân

Đến nay, toàn tỉnh đã tích hợp hơn 800.000 sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID, giúp người dân theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe liên tục, chủ động phòng bệnh và giảm chi phí khám, chữa bệnh; đồng thời cung cấp cho thầy thuốc đầy đủ thông tin bệnh sử, yếu tố nguy cơ để chẩn đoán chính xác, kịp thời hơn. Ngành đang tiếp tục hướng tới mục tiêu 95% người dân trong tỉnh có sổ sức khỏe điện tử.

3.3. Hạ tầng công nghệ thông tin và hồ sơ bệnh án điện tử

Các hệ thống thông tin quản lý bệnh viện (HIS), quản lý xét nghiệm (LIS), lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS/PACS), hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đã và đang được triển khai tại các bệnh viện, trung tâm y tế, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong quản lý điều trị, lưu trữ dữ liệu và thanh toán viện phí trực tuyến. Ngành đang tập trung nguồn lực xây dựng Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột trở thành bệnh viện thông minh, làm hình mẫu để nhân rộng.

3.4. Kiosk y tế thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt

Mô hình Kiosk y tế thông minh sử dụng sinh trắc học, xác thực căn cước công dân hoặc nhận diện khuôn mặt, tự động liên kết dữ liệu bảo hiểm xã hội và hỗ trợ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đã được triển khai thí điểm, giúp

người dân đăng ký khám bệnh nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời giảm tải công tác hành chính cho nhân viên y tế.

3.5. Liên thông dữ liệu liên ngành trong điều kiện chính quyền hai cấp

Toàn bộ 102/102 trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý, hỗ trợ chính quyền cấp xã theo dõi sức khỏe Nhân dân, thực hiện báo cáo nhanh, chính xác. Dữ liệu bảo trợ xã hội và các dịch vụ hộ tịch liên quan đến y tế như giấy khai sinh, khai tử, giấy khám sức khỏe, giấy chứng sinh... từng bước được liên thông giữa ngành y tế - công an - bảo hiểm - tư pháp, góp phần hình thành nền tảng dữ liệu dân cư thống nhất, phục vụ hoạch định chính sách chính xác, kịp thời hơn.

4. Kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương

Thực tiễn triển khai chuyển đổi số y tế tại một số địa phương trong cả nước cho thấy hiệu quả rõ rệt khi công nghệ được ứng dụng đồng bộ. Nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã triển khai hệ thống hàng chờ điện tử tại các quầy thanh toán, phát thuốc, giúp người bệnh chủ động theo dõi số thứ tự thay vì chờ đợi, chen chúc; việc vận hành bệnh án điện tử sau một thời gian triển khai đã giúp đội ngũ điều dưỡng, bác sĩ giảm đáng kể thời gian ghi chép, tổng hợp thủ công, đồng thời hạn chế thất lạc kết quả xét nghiệm, sai sót do nhập liệu trùng lặp. Một số Sở Y tế cũng đang xây dựng mô hình Trung tâm điều hành y tế thông minh để tổng hợp, phân tích số liệu khám, chữa bệnh toàn ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực.

Đây là những kinh nghiệm quý để ngành Y tế tỉnh nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhất là trong việc nhân rộng mô hình bệnh án điện tử, hàng chờ thông minh tại các bệnh viện tuyến tỉnh và xây dựng công cụ điều hành tập trung, dựa trên dữ liệu cho lãnh đạo ngành.

5. Định hướng, mục tiêu trong thời gian tới

Trên cơ sở Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Y tế năm 2026 và bám sát 5 nhóm giải pháp trọng tâm của Chiến lược chuyển đổi số ngành Y tế giai đoạn 2025 - 2030, Sở Y tế xác định các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về dữ liệu số: Xây dựng dữ liệu y tế bảo đảm nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy tại các bệnh viện, trung tâm y tế; chuẩn hóa mã định danh y tế gắn với mã số công dân.

Về nền tảng số: Mở rộng số sức khỏe điện tử trên VNeID, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến 100% cơ sở y tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, phân tích dịch tễ, dự báo dịch bệnh.

Về hạ tầng số: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế theo hướng "hạ tầng số đi trước một bước", bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, kết nối hệ thống giám sát an toàn mạng (SOC) của tỉnh.

Về chính sách, thể chế: Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động chuyển đổi số y tế, trong đó có chi phí công nghệ thông tin trong cơ cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Về nhân lực số: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số theo 3 cấp độ (lãnh đạo, quản lý - cán bộ, công chức, viên chức - cán bộ chuyên môn công nghệ thông tin); có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực công nghệ thông tin y tế theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP. 4

Về ứng dụng công nghệ hiện đại: Nghiên cứu xây dựng Trung tâm điều hành y tế thông minh cấp Sở nhằm tổng hợp, phân tích số liệu khám, chữa bệnh toàn ngành theo thời gian thực; từng bước thí điểm ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, thiết bị IoT theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người bệnh mạn tính, người cao tuổi.

Đồng thời, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các xã, phường để khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ; tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, sổ sức khỏe điện tử, hướng đến mô hình "công dân số" trong lĩnh vực y tế.

6. Một số khó khăn, tồn tại

Hạ tầng công nghệ thông tin (máy chủ, mạng LAN, máy tính...) tại nhiều cơ sở y tế, nhất là tuyến xã, đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử.

Tỷ lệ người dân tiếp cận thiết bị thông minh còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng các nền tảng số.

Chưa có cơ chế chi cho công nghệ thông tin trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh; thiếu kinh phí duy trì các phần mềm dịch vụ công, gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin vốn đang quá tải công việc.

Đội ngũ cán bộ có kỹ năng số chuyên sâu (phân tích dữ liệu, quản trị AI, an toàn thông tin) còn thiếu, chưa đáp ứng kịp tốc độ ứng dụng công nghệ mới.

Việc sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong ký số văn bản điện tử đôi lúc còn gặp khó khăn do lỗi hệ thống dùng chung của tỉnh; công tác bảo mật, an toàn dữ liệu sức khỏe cá nhân cần tiếp tục được quan tâm đúng mức.

7. Kiến nghị, đề xuất

Để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng y tế thông minh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét một số nội dung sau:

- Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ sở y tế, nhất là tuyến xã, vùng sâu, vùng xa, đồng bộ với lộ trình triển khai bệnh án điện tử toàn tỉnh.

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan (Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh) phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng, ổn định hệ thống chữ ký số, chứng thư số dùng chung của tỉnh.

- Xem xét, sớm ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động chuyển đổi số y tế, trong đó có chi phí công nghệ thông tin trong cơ cấu giá dịch vụ khám, chữa bệnh, và chính sách đãi ngộ phù hợp cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin ngành y tế.

- Ủng hộ chủ trương xây dựng Trung tâm điều hành y tế thông minh cấp tỉnh, đồng thời hỗ trợ nguồn lực để ngành nghiên cứu, thí điểm các ứng dụng AI, IoT trong khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe người dân.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong rà soát, cập nhật dữ liệu dân cư, bảo trợ xã hội, tạo thuận lợi cho công tác liên thông dữ liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

8. Kết luận

Chuyển đổi số trong y tế không chỉ là giải pháp công nghệ, mà là một cuộc đổi mới toàn diện về quản lý, vận hành và phục vụ, là hướng đi tất yếu mà bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe nào cũng phải hướng tới trong hiện tại và tương lai. Càng đẩy mạnh phát triển y tế số, y tế thông minh, ngành y tế càng có điều kiện nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền và mang lại sự hài lòng cao hơn cho người dân. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền hai cấp, chuyển đổi số càng đóng vai trò kết nối, liên thông thông tin, nâng cao hiệu quả điều hành, đưa y tế đến gần hơn với người dân, đúng với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm.

Sở Y tế xin cam kết cùng các cấp, các ngành quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 72-NQ/TW và Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân tỉnh Đắk Lắk./.

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ NĂNG SUẤT NHÂN TỔ TỔNG HỢP (TFP) CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP Ở TÂY NGUYÊN

TS. Hồ Kim Hương

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

TÓM TẮT

Bài viết phân tích vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với cải thiện TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên, với trường hợp điển hình ở Tây Nguyên. Bằng việc sử dụng phương pháp phân tích tài liệu kết hợp khảo sát 250 doanh nghiệp khởi nghiệp nông, kết quả nghiên cứu cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp tại Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc số và phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ đó nâng cao biên lợi nhuận và cải thiện hiệu quả sản xuất so với mô hình xuất thô truyền thống. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đã triển khai thương mại điện tử và bước đầu số hóa hoạt động quản trị. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến nguồn vốn, nhân lực số, hạ tầng dữ liệu và mức độ liên kết chuỗi giá trị, làm hạn chế khả năng nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) trong dài hạn.. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thúc đẩy vai trò của Hệ sinh thái khởi nghiệp đối với việc nâng cao TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Từ khóa: Hệ sinh thái khởi nghiệp, TFP, doanh nghiệp khởi nghiệp, nông nghiệp.

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) ngày càng trở thành động lực quan trọng quyết định chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (Solow, 1957). Khác với mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào vốn và lao động, tăng trưởng dựa trên TFP nhấn mạnh vai trò của tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả quản trị trong nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Trong xu thế đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và hình thành các mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ. Theo Stam & Van de Ven (2021), hệ sinh thái khởi nghiệp là mạng lưới các chủ thể và nguồn lực hỗ trợ sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, hệ sinh thái này có vai trò quan trọng trong thúc đẩy nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử nông sản và phát triển chuỗi giá trị bền vững, từ đó góp phần cải thiện TFP và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp (FAO, 2023).

Trong bối cảnh chuyển đổi kép đang trở thành xu hướng phát triển của nhiều quốc gia, khu vực nông nghiệp không chỉ đối mặt với yêu cầu chuyển đổi số mà còn phải đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp, việc kết hợp ứng dụng công nghệ số với

mô hình sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị bền vững được xem là động lực quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và cải thiện năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Vì vậy, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ thúc đẩy chuyển đổi số mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh trong nông nghiệp ở Tây Nguyên. Tây Nguyên, với lợi thế về cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả và nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, số hóa và đổi mới sáng tạo. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp tại Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai đã bước đầu ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và chế biến sâu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp của khu vực vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu liên kết giữa các chủ thể, khó khăn trong tiếp cận vốn và công nghệ, hạn chế về nguồn nhân lực số và hạ tầng dữ liệu chưa đồng bộ. Những vấn đề này làm giảm khả năng đổi mới sáng tạo và hạn chế tác động của hệ sinh thái khởi nghiệp đến nâng cao TFP của doanh nghiệp.

Trong khi đó, yêu cầu phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng và quốc gia. Điều này đòi hỏi các địa phương Tây Nguyên không chỉ tập trung mở rộng quy mô sản xuất mà cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nông nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu tiếp cận từ góc độ tác động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện vẫn còn hạn chế. Xuất phát từ thực tiễn đó, bài viết tập trung phân tích vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cải thiện TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên thông qua khảo sát 250 doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp và phân tích dữ liệu thực tiễn. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp

Theo cách tiếp cận hiện đại, hệ sinh thái khởi nghiệp là tập hợp các chủ thể, thể chế, nguồn lực và mối quan hệ tương tác hỗ trợ quá trình hình thành, phát triển và mở rộng của doanh nghiệp khởi nghiệp trong một không gian kinh tế – xã hội nhất định (Stam & Van de Ven, 2021). Hệ sinh thái này bao gồm nhiều thành phần như chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, quỹ đầu tư, cơ sở hạ tầng công nghệ, mạng lưới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp (Roundy et al., 2018; Bello, 2024). Theo Spigel & Harrison (2018), một hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ có thể giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, trong khi sự ủng hộ và tham gia của cộng

đồng sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững.

Hệ sinh thái khởi nghiệp trong nông nghiệp gồm các yếu tố như: nguồn vốn; cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng cứng cũng như các nguồn lực cần thiết để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tạo ra các phát minh và làm chủ công nghệ; các chính sách và chương trình của chính phủ. Các nghiên cứu khẳng định hệ sinh thái khởi nghiệp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp. Vai trò hỗ trợ này đến từ đặc điểm đa dạng của hệ sinh thái khởi nghiệp, khả năng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận với các kiến thức mới trên mạng (Ojaghi và cộng sự, 2019), hiểu hơn về môi trường kinh doanh hoặc đưa ra các chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp khởi nghiệp (Roundy et al., 2018). Do đó, các chính sách hỗ trợ cũng có mối quan hệ tích cực đối với hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp được hình thành trên cơ sở kết nối giữa đổi mới công nghệ, sản xuất nông nghiệp, chuỗi giá trị nông sản và thị trường tiêu dùng nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho sản phẩm nông nghiệp (FAO, 2023). Khác với doanh nghiệp truyền thống, doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp thường hoạt động trong môi trường có mức độ rủi ro cao do phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, biến động thị trường và hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ. Vì vậy, sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đóng vai trò như một cơ chế hỗ trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn, tri thức, công nghệ và mạng lưới thị trường (World Bank, 2021). Một hệ sinh thái hoạt động hiệu quả có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng khả năng ứng dụng công nghệ số, cải thiện quản trị doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng các yếu tố đầu vào trong sản xuất nông nghiệp (OECD, 2001).

2.2. Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp

Năng suất các nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity - TFP) được xem là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế cũng như trong doanh nghiệp. Nếu ở cấp độ vĩ mô, TFP phản ánh phần tăng trưởng kinh tế không đến từ gia tăng vốn và lao động mà chủ yếu đến từ tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu quả quản lý, thì ở cấp độ doanh nghiệp, TFP thể hiện khả năng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào để tạo ra giá trị gia tăng cao hơn (Solow, 1957). Ở cấp độ doanh nghiệp, đầu ra được đo bằng doanh thu, giá trị gia tăng hoặc sản lượng sản xuất; còn vốn và lao động được tính thông qua máy móc, nhà xưởng, công nghệ và số lượng nhân sự của doanh nghiệp. Do đó, TFP ở cấp độ doanh nghiệp phản ánh trực tiếp năng lực quản trị, trình độ công nghệ và hiệu quả tổ chức sản xuất của từng doanh nghiệp cụ thể (OECD, 2001).

Theo cách tiếp cận của Syverson (2011), TFP doanh nghiệp chính là phần hiệu quả vượt trội mà doanh nghiệp đạt được ngoài các yếu tố đầu vào truyền thống như vốn và lao động. Nếu hai doanh nghiệp có cùng quy mô vốn đầu tư và số lượng lao động nhưng một doanh nghiệp tạo ra doanh thu hoặc sản lượng lớn

hơn, thì sự khác biệt này chủ yếu đến từ TFP. Điều đó cho thấy TFP không chỉ phản ánh hiệu quả kỹ thuật mà còn thể hiện khả năng đổi mới sáng tạo, tổ chức sản xuất và quản trị doanh nghiệp. Gần đây, nhiều nghiên cứu cũng nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và đổi mới công nghệ trong việc cải thiện TFP của doanh nghiệp nông nghiệp thông qua tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất (Klerkx & Rose, 2020; Tripathi et al., 2022).

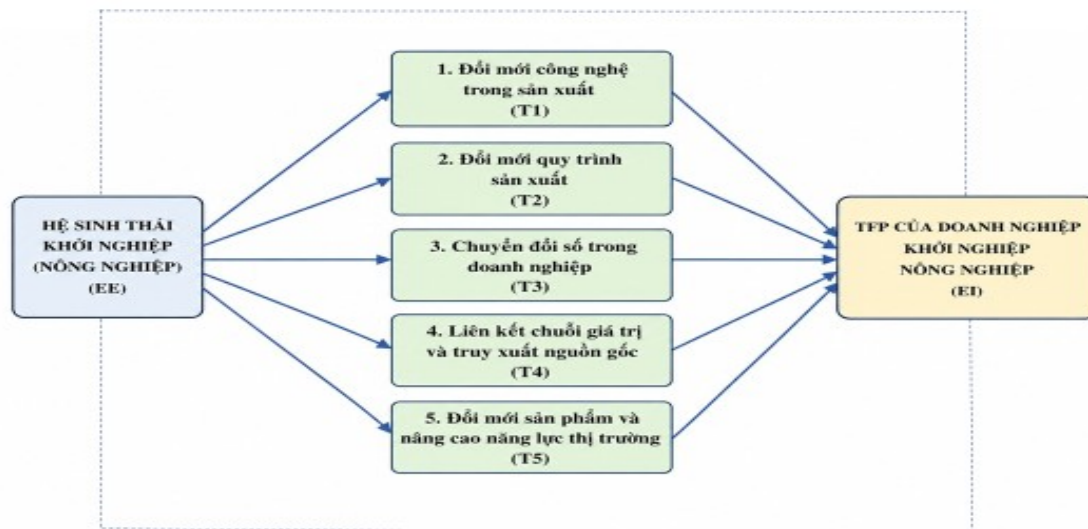
2.3. Hệ sinh thái khởi nghiệp và TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp

Trong thực tiễn, hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp có tác động trực tiếp đến TFP của doanh nghiệp thông qua nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất. Trước hết, hệ sinh thái hỗ trợ thúc đẩy đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), blockchain và các công nghệ giám sát thông minh nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm hao phí nguồn lực và nâng cao chất lượng sản phẩm (Autio et al., 2018). Bên cạnh đó, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi mới quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động. Việc áp dụng các mô hình sản xuất thông minh, quản trị tinh gọn và quy trình kiểm soát chất lượng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và tăng khả năng thích ứng với biến động thị trường. Ngoài ra, chuyển đổi số trong doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cải thiện TFP. Hệ sinh thái khởi nghiệp tạo điều kiện tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận tri thức, nền tảng số và chuyển giao công nghệ mới (Autio et al., 2021). Việc ứng dụng các phần mềm quản trị, thương mại điện tử, truy xuất dữ liệu sản xuất và nền tảng số giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả quản trị, tối ưu hóa vận hành và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Song song với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp còn thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông nghiệp. Môi trường hỗ trợ đổi mới sáng tạo giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối với hợp tác xã, nông hộ, nhà phân phối và các tổ chức hỗ trợ thị trường, qua đó hình thành chuỗi giá trị nông sản bền vững và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm (Spigel & Harrison, 2020). Việc ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử không chỉ nâng cao tính minh bạch mà còn giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo còn tạo động lực cho quá trình đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực thị trường của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp. Đối với các tỉnh miền núi và cao nguyên, việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh địa phương đang định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và thương mại điện tử nông nghiệp. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương vẫn gặp khó khăn về vốn, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng tiếp cận thị trường.

Điều này làm hạn chế khả năng cải thiện TFP và giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp. Một hệ sinh thái đồng bộ không chỉ thúc đẩy đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất và chuyển đổi số mà còn tạo điều kiện mở rộng liên kết chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao (UNDP, 2023). Ngoài ra, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), việc nâng cao TFP thông qua đổi mới sáng tạo trở thành điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp nông nghiệp gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp khởi nghiệp nếu được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái hiệu quả sẽ có điều kiện ứng dụng công nghệ xanh, phát triển sản phẩm mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp bền vững và chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nông nghiệp tác động trực tiếp và tích cực đến TFP của doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hóa công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đổi mới mô hình sản xuất – kinh doanh, giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một lượng nguồn lực đầu vào.



Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2026)

3. Phương pháp nghiên cứu

Trong bối cảnh Tây Nguyên thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp được xem là chủ trương quan trọng nhằm khai thác lợi thế vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Nội dung này được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 23-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và Quyết định số 844/QĐ-TTg về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến

năm 2025, cùng các kế hoạch triển khai Đề án 844 tại các tỉnh Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên đang thúc đẩy phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cà phê, hồ tiêu và OCOP. Hệ sinh thái này góp phần nâng cao TFP thông qua tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện năng lực quản trị và gia tăng giá trị trong chuỗi nông nghiệp. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích vai trò của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đối với việc nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên. Để bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, bài viết sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát doanh nghiệp và phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp.

Thứ nhất, nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi đối với 250 doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp tại Tây Nguyên. Các địa bàn khảo sát được lựa chọn gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai do đây là những địa phương có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao và hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp tương đối phát triển trong khu vực. Đối tượng khảo sát bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại điện tử nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ và dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị nông nghiệp. Nội dung khảo sát tập trung vào các nhóm vấn đề chính như mức độ ứng dụng công nghệ số, đổi mới quy trình sản xuất, hoạt động truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp, liên kết chuỗi giá trị và tác động của các yếu tố này đến hiệu quả hoạt động và TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên.

Thứ hai, nghiên cứu sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu thứ cấp nhằm bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho nghiên cứu. Các nguồn dữ liệu được khai thác từ Niên giám thống kê, báo cáo của Tổng cục Thống kê, báo cáo kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, các đề án chuyển đổi số địa phương, cùng các công trình nghiên cứu khoa học, bài báo và tài liệu học thuật trong và ngoài nước liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP). Phương pháp phân tích tài liệu được sử dụng nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết, đánh giá thực trạng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp ở Tây Nguyên.

Việc kết hợp dữ liệu sơ cấp từ khảo sát doanh nghiệp với dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo và tài liệu nghiên cứu giúp nâng cao độ tin cậy của kết quả nghiên cứu, đồng thời tạo cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao TFP cho doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên.

4. Kết quả và thảo luận

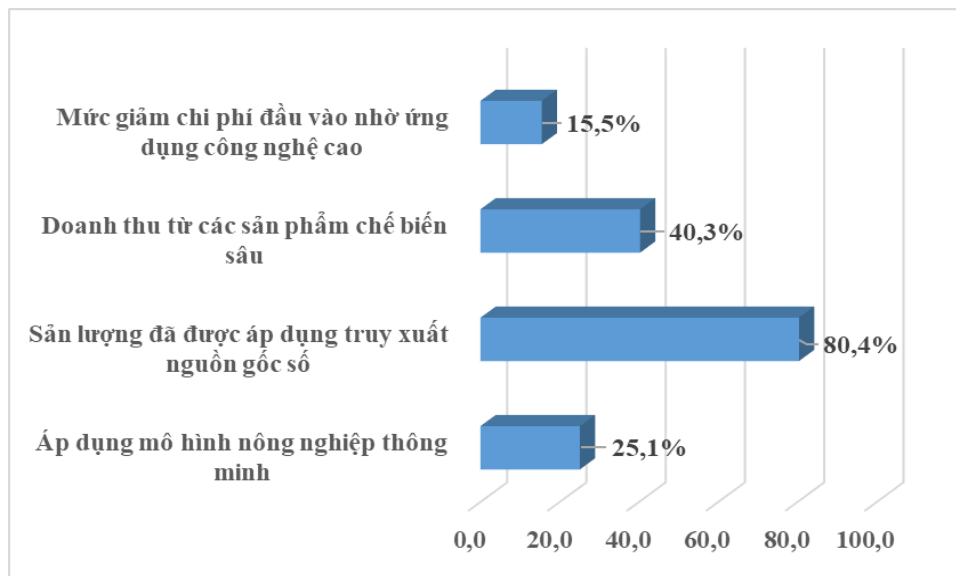
4.1. Kết quả đổi mới công nghệ trong sản xuất

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp góp phần giúp các doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng năng suất nhân tố tổng hợp

(TFP) của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp thông qua việc nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa nguồn lực và tiết kiệm chi phí sản xuất. Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp ở Tây Nguyên đã từng bước tiếp cận các công nghệ số và công nghệ nông nghiệp thông minh trong quá trình sản xuất và quản trị. Một số mô hình đã triển khai hệ thống tưới tự động, cảm biến môi trường, camera giám sát sản xuất, máy bay không người lái và phần mềm quản lý vùng nguyên liệu nhằm nâng cao hiệu quả canh tác và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp chế biến cà phê và nông sản cũng đã đầu tư vào công nghệ chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Theo Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2025), nhiều sản phẩm khởi nghiệp mới đã được phát triển như cà phê đặc sản, trà cascara, cacao hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp chế biến ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2025), sản lượng cà phê của tỉnh đạt 582.113 tấn với năng suất bình quân đạt 28,76 tạ/ha. Kết quả này cho thấy sự đóng góp đáng kể của quá trình tái canh gắn với ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa và đổi mới kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp của các doanh nghiệp khởi nghiệp. Về mức độ đầu tư công nghệ, trong nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp nông sản, tỷ lệ đầu tư vào các hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm và camera giám sát hiện chiếm khoảng 25% - 30% quy mô các vùng trồng liên kết nhằm thích ứng với tình trạng thiếu hụt lao động và chi phí nhân công ngày càng gia tăng.

Bên cạnh đó, theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu đối với 250 doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên cho thấy mức độ ứng dụng công nghệ đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, tỷ lệ áp dụng mô hình nông nghiệp thông minh đạt 25,1%, trong khi 80,4% sản lượng đã được áp dụng truy xuất nguồn gốc số. Doanh thu từ các sản phẩm chế biến sâu chiếm khoảng 40,3% tổng doanh thu, phản ánh xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu thô sang gia tăng giá trị thông qua công nghệ chế biến. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cao đã giúp doanh nghiệp giảm khoảng 15,5% chi phí đầu vào trong sản xuất.

Hình 2. Mức độ đổi mới công nghệ trong sản xuất tại các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp



Nguồn: Kết quả khảo sát (2025)

Nhìn chung, mặc dù diện tích ứng dụng nông nghiệp thông minh hiện mới chiếm khoảng 25% vùng nguyên liệu, song các giải pháp công nghệ đã góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp. Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của các startup nông nghiệp ở Tây Nguyên từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, qua đó góp phần cải thiện TFP và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và kinh tế xanh hiện nay.

4.2. Kết quả về đổi mới quy trình sản xuất

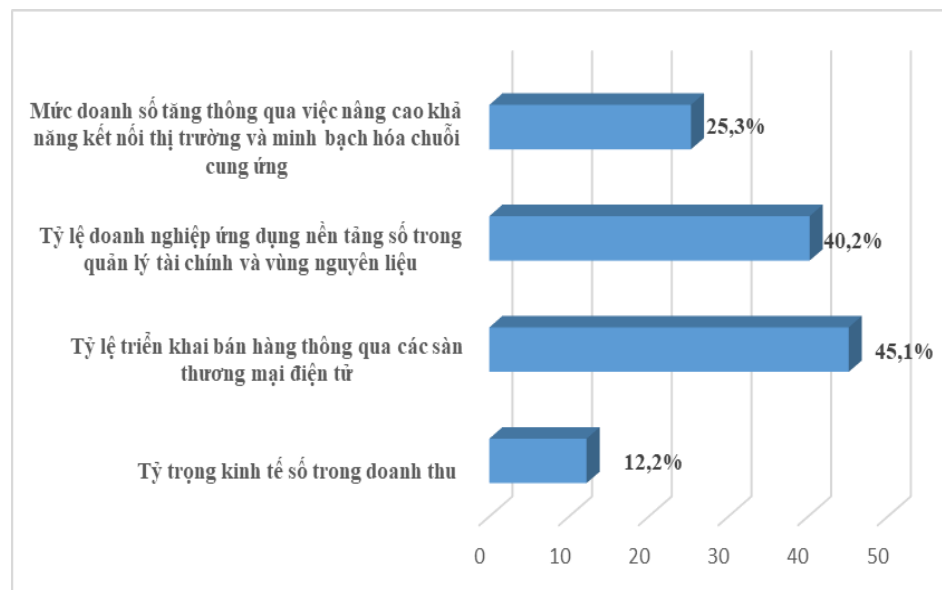
Đổi mới quy trình sản xuất là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp. Ở Tây Nguyên, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã bước đầu chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và nông nghiệp thông minh. Các mô hình canh tác ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước, giám sát sinh trưởng cây trồng và quản lý dinh dưỡng bằng thiết bị số đã góp phần giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã đổi mới quy trình quản trị thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, kế toán và quản trị khách hàng. Việc số hóa dữ liệu sản xuất giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng kiểm soát quy trình và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Kết quả khảo sát cũng cho thấy các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Tây Nguyên đã bước đầu hiện đại hóa với 60,1% quy trình đạt chuẩn VietGAP/Hữu cơ và 50,2% bộ máy quản trị nội bộ được số hóa đồng bộ. Việc ứng dụng thiết bị số trong quản lý dinh dưỡng và tưới tiết kiệm (đạt 35%) đã giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt quy trình và giảm thiểu 20,2% rủi ro vận hành. Sự chuyển dịch phương thức sản xuất dựa trên nền tảng số này là động lực cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và lao động, trực tiếp cải thiện chỉ số TFP của doanh nghiệp.

4.3. Kết quả về chuyển đổi số trong doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp

Chuyển đổi số đang được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao TFP trong khu vực nông nghiệp. Các tỉnh Tây Nguyên đã ban hành nhiều chủ trương thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2030. Theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, mục tiêu đến năm 2025 là nâng tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp đạt tối thiểu 10% và tăng tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng số. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp đã triển khai bán hàng trên sàn thương mại điện tử, sử dụng nền tảng số trong quản lý sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý tài chính, quản lý vùng nguyên liệu và nền tảng truy xuất nguồn gốc nhằm tăng tính minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đổi mới quy trình sản xuất, việc chuẩn hóa chất lượng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị cũng đang trở thành xu hướng nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở Tây Nguyên (2025), đến nay toàn tỉnh đã được cấp khoảng 320 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP và GlobalGAP nhằm phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường như EU, Hoa Kỳ và Trung. Việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu không chỉ giúp nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc mà còn góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Song song với đó, quá trình số hóa hoạt động quản trị trong doanh nghiệp nông nghiệp cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Tỷ lệ các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô nhỏ và startup ứng dụng phần mềm quản lý vùng trồng, kế toán điện tử và kê khai thuế trực tuyến hiện đạt khoảng 50% -60%, góp phần giảm chi phí trung gian và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro vận hành (VnEconomy, 2025).

Hình 3. Mức độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp khởi nghiệp Tây Nguyên



Nguồn: Kết quả khảo sát (2025)

Kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy tỷ trọng kinh tế số trong doanh thu của các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện đạt khoảng 12,2%, cao hơn mức mục tiêu chung của địa phương. Đồng thời, khoảng 45,1% doanh nghiệp đã triển khai bán hàng thông qua các sàn thương mại điện tử và khoảng 40,2% doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số trong quản lý tài chính và vùng nguyên liệu. Việc mở rộng ứng dụng các nền tảng số này đã góp phần giúp doanh nghiệp gia tăng khoảng 25,3% doanh số thông qua việc nâng cao khả năng kết nối thị trường và minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Những chuyển biến này đang tạo động lực quan trọng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cải thiện chỉ số TFP của các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4.4. Kết quả về liên kết chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp góp phần tăng cường liên kết chuỗi giá trị từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao TFP thông qua tối ưu hóa hoạt động sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Ở Tây Nguyên, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã bắt đầu tham gia vào chuỗi giá trị cà phê, hồ tiêu và nông sản chế biến theo hướng liên kết với hợp tác xã, nông hộ và doanh nghiệp phân phối. Một số mô hình đã triển khai ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận thị trường mà còn nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng và giảm chi phí kiểm soát trong chuỗi cung ứng. Đây là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện TFP thông qua tối ưu hóa quy trình quản lý và giảm thất thoát trong sản xuất.

Theo Đề án phát triển kinh tế số các tỉnh Tây Nguyên, địa phương đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp đạt tối thiểu 10% vào năm. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp đã tích cực mở rộng ứng dụng thương mại điện tử và nền tảng số trong hoạt động kinh doanh. Khảo sát từ Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh cho thấy hơn 45% doanh nghiệp đã đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Shopee và TikTok Shop nhằm kết nối trực tiếp với người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ (Cổng KNĐMST Tây Nguyên, 2025).

Bên cạnh đó, mạng lưới liên kết sản xuất tại Tây Nguyên tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của khoảng 265 doanh nghiệp nông lâm thủy sản và gần 200 hợp tác xã đóng vai trò hạt nhân kết nối chuỗi giá trị nông nghiệp (Bộ thông tin và truyền thông, 2023). Đáng chú ý, khoảng 70% sản lượng nông sản thành phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia chuỗi xuất khẩu đã được áp dụng tem truy xuất nguồn gốc QR Code hoặc mã số vùng trồng số hóa, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm đứt gãy chuỗi cung ứng và hạn chế thất thoát logistics trong quá trình lưu thông hàng hóa.

4.5. Kết quả đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực thị trường

Trong thời gian qua, việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Tây Nguyên thông qua các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, kết nối thị trường, phát triển thương hiệu và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với viện

ngiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Hệ sinh thái này không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sản phẩm mà còn góp phần gia tăng giá trị đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện TFP của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp trong dài hạn. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Tây Nguyên đã tập trung phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ cà phê, cacao và nông sản địa phương. Các sản phẩm như cà phê đặc sản, trà cascara, sản phẩm hữu cơ và thực phẩm chế biến đã góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo dấu ấn thương hiệu cho địa phương. Theo Tổng cục Thống kê (2025), cơ cấu sản phẩm của các doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp đang có sự chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu. Các sản phẩm như cà phê đặc sản, trà cascara từ vỏ cà phê, cacao hữu cơ và nông sản sấy thăng hoa hiện đóng góp khoảng 35% - 40% tổng doanh thu của các startup nông nghiệp địa phương. Bên cạnh đó, việc từng bước làm chủ công nghệ tinh chế đã giúp biên lợi nhuận của các sản phẩm mới tăng thêm từ 30% đến 50% so với sản phẩm xuất thô truyền thống, qua đó góp phần tối ưu hóa biến số đầu ra và thúc đẩy tăng trưởng TFP của doanh nghiệp.

Nhìn chung, hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp tại Tây Nguyên đã có những chuyển biến tích cực trong thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao. Tuy nhiên, xét dưới góc độ nâng cao TFP và chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp, vẫn còn nhiều hạn chế liên quan đến năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực số, mức độ đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị. Phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô nhỏ, ứng dụng công nghệ còn phân tán, thiếu tích hợp đồng bộ trong toàn bộ chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ, làm hạn chế hiệu quả lan tỏa của chuyển đổi số đối với TFP. Bên cạnh đó, quá trình đổi mới quy trình sản xuất và phát triển kinh tế số trong nông nghiệp còn diễn ra chậm do hạn chế về hạ tầng công nghệ, kỹ năng số và năng lực quản trị đổi mới sáng tạo. Nhiều doanh nghiệp vẫn hoạt động nhỏ lẻ, thiếu tiêu chuẩn hóa sản xuất và chưa xây dựng được chuỗi cung ứng bền vững gắn với truy xuất nguồn gốc và thị trường quốc tế. Đồng thời, hoạt động đổi mới sản phẩm còn thiếu tính hệ thống, năng lực R&D và phát triển thương hiệu còn hạn chế, khiến giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng của vùng. Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển bền vững, việc tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp theo hướng tăng cường hỗ trợ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực số, thúc đẩy liên kết vùng và nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng TFP và nâng cao chất lượng phát triển kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên.

Nguyên nhân của những hạn chế trên xuất phát từ cả yếu tố nội tại của doanh nghiệp và cơ chế hỗ trợ chính sách chưa đồng bộ. Phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên có quy mô nhỏ, hạn chế về vốn và khó tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi cho đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và hoạt động R&D. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực công nghệ, kỹ năng quản trị số và năng lực vận hành mô hình nông nghiệp thông minh còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hạ tầng số và hệ thống dữ liệu dùng chung ở nông thôn vẫn thiếu đồng

bộ, trong khi cơ chế liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, trường đại học và viện nghiên cứu còn lỏng lẻo. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, thương mại điện tử và phát triển chuỗi giá trị tuy đã được triển khai nhưng chưa hình thành được cơ chế hỗ trợ chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp. Điều này làm hạn chế khả năng mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện TFP trong dài hạn.

5. Khuyến nghị

Từ thực trạng hệ sinh thái khởi nghiệp nông nghiệp ở Tây Nguyên cho thấy, mặc dù địa phương đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song tác động đến năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vẫn còn hạn chế do khó khăn về ứng dụng công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và năng lực đổi mới sản phẩm. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất và quỹ đổi mới sáng tạo cho đầu tư công nghệ nông nghiệp thông minh. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng IoT, blockchain, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện TFP.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp và không gian hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đặc thù địa phương. Các trung tâm này đóng vai trò kết nối doanh nghiệp với trường đại học, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý nhằm hỗ trợ chuyển giao công nghệ, tư vấn quản trị và mở rộng thị trường. Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, thương mại điện tử và quản trị chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và thanh niên khởi nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp.

Ngoài ra, việc phát triển chuỗi giá trị và hạ tầng dữ liệu số dùng chung cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao TFP. Cần hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng liên kết ổn định với nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp phân phối theo hướng tăng cường liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ. Đồng thời, cần phát triển nền tảng truy xuất nguồn gốc điện tử và hỗ trợ tiêu chuẩn hóa sản phẩm theo VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, địa phương cần khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu, sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp. Việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo và hạ tầng chế biến dùng chung sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn đầu tư ban đầu, nâng cao giá trị đầu ra và cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Đồng thời, cần hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động R&D, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm đặc trưng như cà phê, cacao, hồ tiêu và sản phẩm OCOP.

Cuối cùng, Tây Nguyên cần xây dựng chiến lược phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với mục tiêu nâng cao TFP và phát triển nông nghiệp bền vững. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, trường đại học và cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp nhằm hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp trong dài hạn./.

Tài liệu tham khảo

1. Adewusi, A. O., Chiekezie, N. R., & Eyo-Udo, N. L. (2023). Blockchain technology in agriculture: Enhancing supply chain transparency and traceability. *Finance & Accounting Research Journal*, 5(12), 479-501.
2. Autio, E., Nambisan, S., Thomas, L. D. W., & Wright, M. (2018). Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 12, 72-95.
3. Bello, S. M. (2024). Digital transformation in agribusiness and agriprenurship. In L. Raimi, O. P. Olatidoye, & T. F. H. J. Said (Eds.), *Agriprenurship and the dynamic agribusiness value chain* (pp. 103-116). Springer.
4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2022). *Báo cáo chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021–2025*. Hà Nội: NXB Nông nghiệp.
5. Bộ Thông tin và Truyền thông. (2023). *Báo cáo kinh tế số Việt Nam năm 2023*. Hà Nội: NXB Thông tin và Truyền thông.
6. Food and Agriculture Organization (FAO). (2023). *The state of food and agriculture 2022: Leveraging automation in agriculture for transforming agrifood systems*. Rome: FAO.
7. Fuglie, K., Gautam, M., Goyal, A., & Maloney, W. F. (2020). *Harvesting prosperity: Technology and productivity growth in agriculture*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1393-1>
8. Klerkx, L., & Rose, D. (2020). Dealing with the game-changing technologies of Agriculture 4.0: How do we manage diversity and responsibility in food system transition pathways? *Global Food Security*, 24, 100347.
9. Ngô Minh Hải, Tăng Mỹ Hà, & Nguyễn Bá Anh. (2024). Thực trạng và giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng. *Tạp chí Phát triển và Hội nhập*, (77).
10. Nguyễn Quốc Duy. (2015). Đổi mới sáng tạo và các nhân tố tác động: Tổng kết cơ sở lý thuyết. *Kinh tế và Phát triển*, (211 II), 37-46.
11. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2001). *Measuring productivity: OECD manual – Measurement of*

- aggregate and industry-level productivity growth*. Paris: OECD Publishing.
12. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *The digital transformation of the agriculture and food system*. OECD Publishing.
 13. Phan Thu Trang. (2024). Nghiên cứu định lượng mối quan hệ giữa đổi mới sáng tạo và hiệu quả xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Phát triển*, (327), 23-32.
 14. Roundy, P. T., Bradshaw, M., & Brockman, B. K. (2018). The emergence of entrepreneurial ecosystems: A complex adaptive systems approach. *Journal of Business Research*, 86, 1-10.
 15. Solow, R. M. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312-320.
 16. Spigel, B., & Harrison, R. (2018). Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems. *Strategic Entrepreneurship Journal*, 12, 151-168. <https://doi.org/10.1002/sej.1268>
 17. Stam, E., & van de Ven, A. (2021). Entrepreneurial ecosystem elements. *Small Business Economics*, 56, 809-832. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00270-6>
 18. Tổng cục Thống kê. (2024). *Niên giám thống kê Việt Nam 2024*. Hà Nội: NXB Thống kê.
 19. Tổng cục Thống kê. (2025). *Báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2025*.
 20. Ủy ban nhân dân tỉnh khu vực Tây Nguyên. (2025). *Đề án phát triển kinh tế số tỉnh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2025-2030*.
 21. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Digital transformation for sustainable agriculture in developing economies*. New York: UNDP.
 22. VnEconomy. (2025). Khu vực Tây Nguyên thúc đẩy chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp. *Tạp chí Kinh tế Việt Nam*.

CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở TỈNH ĐẮK LẮK – THÀNH TỰU VÀ NHỮNG NÚT THẮT CẦN THÁO GỠ

TS. Trương Văn Thủy,
TS. Phạm Hoài Phương

Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột

TÓM TẮT

Chuyển đổi số hiện nay không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng và mạnh mẽ để giải phóng nguồn lực thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số. Trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và thực tiễn phát triển tại địa phương tỉnh Đắk Lắk, nghiên cứu đã tập trung phân tích những thành tựu trong quá trình chuyển đổi số ở Đắk Lắk trên 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, trên cơ sở phân tích thực trạng, nhóm tác giả đã chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ và các giải pháp góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chuyển đổi số ở tỉnh Đắk Lắk. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần giúp Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Từ khóa: Chuyển đổi số, Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số, Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Thế giới bước vào kỷ nguyên số với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong bối cảnh đó chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của các quốc gia và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chuyển đổi số không đơn thuần là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hay quản lý nhà nước, mà còn là quá trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, và tạo lập hệ sinh thái số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam từ một nền kinh tế lạc hậu kém phát triển, nước ta đã từng bước vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỷ USD năm 2020 lên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới; GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, vào nhóm thu nhập trung bình cao. Cơ cấu kinh tế và chất lượng tăng trưởng chuyển biến tích cực. Bước vào năm 2026 với khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc đang đứng trước cơ hội lịch sử để tận dụng thành tựu công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện. Điều này càng có ý nghĩa to lớn khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đó là: “*Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Xác định các*

động lực tăng trưởng mới và lấy khoa học, công nghệ là trọng tâm để thay thế, thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống.”¹⁶⁶ Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là bước chuyển căn bản về động lực phát triển, nếu trước đây tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, tài nguyên, lao động giá rẻ; thì nay những động lực đó đã dần tới hạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định rõ: khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Trong thời gian qua, vấn đề chuyển đổi số ở Việt Nam ngày càng được chú trọng và đẩy mạnh thực hiện, hệ thống khung pháp lý và các văn bản liên quan ngày càng được triển khai quyết liệt và mạnh mẽ, từ việc ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030, đến việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, dịch vụ công trực tuyến và khung pháp lý về an toàn thông tin. Việc ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã định hình rõ ba trụ cột chính: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời đưa ra các mục tiêu cụ thể như tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP vào năm 2025. Bên cạnh đó, thể chế và chính sách về chuyển đổi số ngày càng hoàn thiện – Nghị quyết số 52-NQ/TW (2019) – Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg (2020) – Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Luật Chuyển đổi số 2025 (số 148/2025/QH15): Đây là văn bản pháp lý nền tảng, lần đầu tiên đưa chuyển đổi số thành một lĩnh vực được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt với Nghị quyết số 57-NQ/TW (ban hành ngày 22/12/2024) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thể gia đóng vai trò định hướng chiến lược nhấn mạnh việc tháo gỡ rào cản chế hóa chủ trương thành luật, và tạo môi trường thuận lợi cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Như vậy, có thể thấy hệ thống văn bản pháp lý về chuyển đổi số ở Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đây là nền tảng pháp lý giúp chuyển đổi số trở thành động lực để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đắk Lắk là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có diện tích tự nhiên là 18.096,40 km², dân số hơn 3,3 triệu người, với 45 dân tộc anh em cùng sinh sống đã tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đắk Lắk còn là địa phương có nền văn hóa truyền thống đặc sắc, vô cùng phong phú, đa dạng. Ngoài ra, Đắk Lắk còn là nơi lưu giữ nhiều nét đặc thù về giá trị văn hóa dân gian với những di tích kiến trúc cổ ghi lại dấu ấn của lịch sử và phong trào hoạt động cách mạng của thế hệ cha anh. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp bộ Đảng và chính quyền địa phương, Đắk Lắk ngày

¹⁶⁶ Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*. Tập I. Tr.90-91. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Hà Nội.

càng chuyển mình mạnh mẽ với những kết quả đạt được đáng ghi nhận, trong đó kết quả thực hiện chuyển đổi số có những vượt bậc đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021-2025, quá trình chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác định hướng, xây dựng và ban hành thể chế, chính sách về chuyển đổi số; đã có sự tham gia vào cuộc của Đảng, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức về chuyển đổi số đã được chuyển biến tích cực, dần đi vào thực thi, hành động. Đây là một trong những nội dung được chú trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định: *“Lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và mục tiêu của phát triển; văn hóa là nền tảng; đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số là đột phá. Tập trung xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nguồn nhân lực; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc; bảo tồn và phát triển các giá trị bản sắc văn hóa Tây Nguyên, ven biển miền trung gắn với hội nhập và phát triển bền vững”*¹⁶⁷. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã xác định một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, số hóa tài liệu cơ quan nhà nước, công dân số, dữ liệu doanh nghiệp tiến tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện các chính sách, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ công. Tiếp tục duy trì, vận hành có hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh. Bởi lẽ, công tác chuyển đổi số ở Đắk Lắk không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là chiến lược trọng tâm, gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện năng suất lao động, và thúc đẩy đổi mới sáng tạo để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, trong nghiên cứu này nhóm tác giả phân tích những kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ và những giải pháp cần thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

2. Kết quả thực hiện chuyển đổi số ở tỉnh Đắk Lắk và những vấn đề đặt ra

Đắk Lắk là một trong những địa phương sớm chú trọng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số toàn diện trên ba trụ cột gồm: Chính phủ số và hạ tầng số, Kinh tế số, Xã hội số rộng rãi trên địa bàn tỉnh ngay sau khi công tác chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam chính thức được đẩy mạnh từ năm 2020 với việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả tích cực và đầy nỗ lực của các cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi

¹⁶⁷ Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030*. Đắk Lắk.

số ở Đắk Lắk dần dần trở thành động lực tăng trưởng cho địa phương thể hiện rõ trên ba khía cạnh sau:

Một là, về Chính phủ số và hạ tầng số được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong ba trụ cột, Chính phủ số được xem là ngọn cờ đầu, định hình và dẫn dắt toàn bộ tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk. Thành tựu lớn nhất của tỉnh nằm ở việc xây dựng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung (LGSP - Local Government Service Platform) đã được kết nối đến 100% các sở, ban, ngành và địa phương, tạo ra trục xương sống thông suốt cho mọi dòng chảy thông tin. Không dừng lại ở nội tỉnh, Đắk Lắk đã chủ động liên thông với quốc gia, khai thác dữ liệu từ 8 cơ sở dữ liệu và 11 hệ thống thông tin của 13 bộ, ngành, đạt hiệu suất ấn tượng với trung bình 15.000 giao dịch/ngày.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, sự quan tâm và tham gia của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng với sự đầu tư, xây dựng chuẩn bị bài bản về hạ tầng số đã thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính. Tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp 1.637 thủ tục hành chính, trong đó có 491 dịch vụ công trực tuyến một phần, 681 dịch vụ công trực tuyến toàn trình với khoảng 3.853 cán bộ công chức thường xuyên sử dụng.

Hệ thống iGate được kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia; cung cấp, công khai 1.172 dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; có hơn 2 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái trên cổng dịch công quốc gia; hơn 8.879 hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng dịch vụ công quốc gia. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua đã mang lại những hiệu quả cụ thể, tiết kiệm cả về thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao tính công khai, minh bạch hoạt động của chính quyền các cấp góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng khi giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội số.¹⁶⁸

Về kết quả phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh đã có những bước tiến đáng kể, hạ tầng số được xem là xương sống để chuyển đổi số toàn diện, nhận thức rõ điều này tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy phát triển hạ tầng số. Từ năm 2020, tỉnh chú trọng xây dựng và hoàn thiện hạ tầng trung tâm dữ liệu, bao gồm hệ thống mạng truyền dẫn, cáp quang, Internet, và mạng MAN/WAN để phục vụ cho Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh (IOC). Trong năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí hơn 304 tỷ đồng để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hai dự án trọng tâm được triển khai là Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025. Các dự án này nhằm tạo dựng một hạ tầng số hiện đại, bảo đảm kết

¹⁶⁸ Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia, *Đắk Lắk sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025*, <https://dx.gov.vn/dak-lak-so-ket-cac-hoat-dong-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-1696472925047.htm> [Truy cập ngày 2/7/2026]

nối thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế, cơ quan nhà nước vận hành và cộng đồng tham gia vào hệ sinh thái số. Một trong những nỗ lực trọng tâm của tỉnh là mở rộng mạng lưới viễn thông và Internet tốc độ cao, bảo đảm kết nối thông suốt từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa. Theo thống kê, hạ tầng viễn thông băng rộng di động đã phủ sóng đến 100% thôn buôn với 99,9% dân số được phủ sóng di động 4G. Tỷ lệ dân số phủ sóng 5G cũng đạt 26%, tỷ lệ thôn, buôn được phủ băng rộng cố định cáp quang đạt 100%¹⁶⁹. Điều này không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ y tế, giáo dục trực tuyến dễ dàng hơn mà còn mở ra cơ hội kinh doanh mới.

Tuy nhiên, từ số liệu thực tế, một “nút thắt” lớn đã lộ diện: trong tổng số hơn 2,5 triệu hồ sơ tiếp nhận, chỉ có 474.573 hồ sơ được nộp trực tuyến (chiếm khoảng 18,3%). Con số này phản ánh một thực tế khách quan: dù cơ sở hạ tầng, phần mềm của chính quyền địa phương đã sẵn sàng, nhưng thói quen sử dụng dịch vụ công trực tiếp của người dân vẫn còn rất lớn. Khoảng cách giữa việc “*cung cấp công nghệ*” và “*thay đổi hành vi người dùng*” đang là một bài toán nan giải đối với chính quyền địa phương tại Đắk Lắk.

Hai là, về Kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk có những bước tiến tích cực

Nếu Chính phủ số là bộ đỡ thì Kinh tế số chính là động lực thúc đẩy sự thịnh vượng của các địa phương. Tại Đắk Lắk, thành tựu lớn nhất của kinh tế số trong giai đoạn 2021-2025 không nằm ở các nhà máy công nghệ cao, mà nằm ở sự thay đổi nhận thức của người nông dân. Những mặt hàng nông sản chủ lực như cà phê, sầu riêng, bơ... trước đây vốn phụ thuộc hoàn toàn vào chuỗi thương lái truyền thống, nay đã xuất hiện rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử lớn. Người dân và các hộ kinh doanh cá thể bước đầu đã biết tận dụng không gian số để tự định vị thương hiệu, đưa sản phẩm từ buôn làng tiếp cận trực tiếp với khách hàng trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk đã có 1.678 sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, có 42.923 giao dịch trên sàn thương mại điện tử (đứng thứ 5 toàn quốc) và có 257.959 hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số.¹⁷⁰

Thực trạng trên cho thấy, kinh tế số đã bước đầu đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk. Việc phát triển kinh tế số ở địa phương đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong xã, phường, trong tỉnh ra ngoài tỉnh, toàn quốc và thế giới.

Mặc dù vậy, bên cạnh những kết quả tích cực kinh tế số của tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với hai điểm nghẽn lớn. *Thứ nhất*, các báo cáo hiện tại mới dừng lại ở đánh giá định tính về sự thay đổi nhận thức mà chưa thể lượng hóa được tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (GRDP).

¹⁶⁹ <https://baodaklak.vn/kinh-te/202510/uu-tien-hoan-thien-ha-tang-so-08a1d0f/>

¹⁷⁰ Công thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia, *Đắk Lắk sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025*, <https://dx.gov.vn/dak-lak-so-ket-cac-hoat-dong-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-1696472925047.htm> [Truy cập ngày 2/7/2026]

Điều này làm mờ đi bức tranh tổng thể về tốc độ tăng trưởng của địa phương trong kỷ nguyên số. *Thứ hai*, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số tại Đắk Lắk còn quá mỏng, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đang thiếu đi các doanh nghiệp công nghệ nội địa đóng vai trò “đầu tàu” để dẫn dắt, thiết kế các giải pháp chuyển đổi số chuyên sâu cho chuỗi giá trị nông nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ để “bán hàng” như hiện tại.

Ba là, về Xã hội số ở Đắk Lắk được triển khai đồng bộ với những thành tựu đáng ghi nhận

Trụ cột Xã hội số là mục tiêu tối thượng nhằm mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho người dân. Nhận thức được điều này, trong thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” và mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng” hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Toàn tỉnh Đắk Lắk có đến 1.426 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, buôn, tổ dân phố với 9.278 thành viên. Lực lượng này đã trở thành cầu nối giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu như sổ sức khỏe điện tử, giáo dục số và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Thêm vào đó, làn sóng thanh toán không dùng tiền mặt (qua mã QR, ví điện tử) cũng có sự tăng trưởng bứt phá tại các khu vực đô thị như Buôn Ma Thuột.

Các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ứng dụng phần mềm quản lý trường vào dạy và học; các trạm y tế cấp xã đã triển khai ứng dụng quản lý thông tin y tế; xây dựng hệ thống khám chữa bệnh từ xa; lập hồ sơ sức khỏe điện tử,... đã tạo ra những hiệu quả, lan tỏa trong xã hội, được người dân tích cực hưởng ứng.

Cụ thể như, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 188/188 điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có kết nối Internet băng rộng cố định. Số lượng người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác là 1.954.846 người, đạt tỷ lệ 139,5%. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 101,9%. Triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại 14/21 các bệnh viện và Trung tâm Y tế tuyến huyện.¹⁷¹ Đây là những kết quả đáng ghi nhận với sự nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dù vậy, thực tế triển khai xã hội số tại Đắk Lắk cũng bộc lộ những rào cản mang tính đặc thù vùng miền. Sự chênh lệch về hạ tầng viễn thông (sóng 4G/5G, internet cáp quang) giữa khu vực trung tâm và vùng lõm sóng vẫn chưa được khỏa lấp hoàn toàn. Nghiêm trọng hơn là khoảng cách về dân trí số. Dù có sự hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng, năng lực tự chủ trên không gian mạng của người dân – đặc biệt là người lớn tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số – còn rất non trẻ. Điều này khiến họ dễ trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi trên môi trường số.

¹⁷¹ Công thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia, *Đắk Lắk sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025*, <https://dx.gov.vn/dak-lak-so-ket-cac-hoat-dong-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-1696472925047.htm> [Truy cập ngày 2/7/2026]

Ngoài ra, quá trình chuyển đổi số ở tỉnh Đắk Lắk thời gian qua vẫn còn gặp không ít những khó khăn và hạn chế. Trong đó, ngoài những nút thắt nêu trên, thực tiễn chuyển đổi số ở Đắk Lắk còn đặt ra những thách thức liên quan đến nhân lực số, hạ tầng số và nhận thức cũng như mức độ tham gia của người dân và các doanh nghiệp ở địa phương.

Thực tiễn phát triển cho thấy công tác chuyển đổi số ở Đắk Lắk hiện nay đang “*khát nguồn nhân lực số*”. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 4.500 nhân lực khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây hay công nghệ sinh học vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đội ngũ nhân lực tham mưu, triển khai chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước rất hạn chế, thiếu chính sách thu hút, đãi ngộ. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp không có đội ngũ chuyên trách về chuyển đổi số, dẫn đến việc triển khai còn mang tính hình thức và gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đội ngũ lao động có kỹ năng số để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của kinh tế số và quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, chất lượng đào tạo nhân lực số chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cả về số lượng và chất lượng, kỹ năng thực hành còn hạn chế, và tình trạng “chảy máu chất xám” khi nhân lực giỏi ra nước ngoài làm việc càng làm trầm trọng thêm sự thiếu hụt. Chính vì vậy, tình trạng “*khát nhân lực số*” không chỉ là thách thức lớn đối với tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Đắk Lắk mà còn là rào cản cho mục tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi cần có những giải pháp mang tính đột phá mạnh mẽ về đào tạo, thu hút và giữ chân nhân tài trong kỷ nguyên số hiện nay.

Cùng với những thách thức thiếu hụt nguồn nhân lực số, hệ thống hạ tầng số tỉnh Đắk Lắk còn thiếu đồng bộ và phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, địa phương. Thực tế cho thấy hạ tầng kỹ thuật ở một số địa phương còn thiếu đồng bộ, xuống cấp, không được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; người dân còn thiếu trang thiết bị số, kỹ năng số để tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số. Chia sẻ dữ liệu từ các nền tảng, hệ thống của các cơ quan trung ương với địa phương vẫn còn khó khăn, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Thực trạng về khả năng và kết quả hưởng ứng và mức độ sử dụng các sản phẩm, nền tảng số của người dân và doanh nghiệp ở Đắk Lắk tuy có khởi sắc nhưng vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Điều này tạo ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế trong khi Đắk Lắk kỳ vọng mức độ tham gia mạnh mẽ hơn, nhưng kết quả thực hiện chưa đạt được như mong muốn.

Về phía người dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay vẫn theo thói quen truyền thống khi nhiều người vẫn thích đến trực tiếp cơ quan hành chính thay vì dùng dịch vụ số. Việc người dân ít tham gia các nền tảng số, dịch vụ số khiến chính phủ số khó đạt hiệu quả và dịch vụ công trực tuyến chưa phát huy hết tiềm năng. Mặt khác, khoảng cách số giữa người dân ở nông thôn, miền núi so với khu vực đô thị còn chênh lệch khi tỷ lệ tiếp cận Internet và kỹ năng số của người dân còn nhiều khác biệt. Điều này gây ra những cản trở trong công tác chuyển đổi số và làm cho tiến trình chuyển

đổi số của các địa bàn trên toàn tỉnh sẽ chậm lại. Bên cạnh đó, do người dân vẫn còn băn khoăn và những quan ngại liên quan đến bảo mật dữ liệu và chất lượng dịch vụ đã khiến người dân chưa tích cực hưởng ứng tham gia, niềm tin vào môi trường số vì thế vẫn còn hạn chế.

Về phía các doanh nghiệp cũng đang đối mặt với không ít những thách thức trong quá trình chuyển đổi số, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn e ngại, khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng, phần mềm và nhân lực số với chi phí đầu tư cao trong khi đó các doanh nghiệp này là lực lượng nòng cốt trong nền kinh tế, vừa tạo việc làm vừa thúc đẩy đổi mới. Việc các doanh nghiệp chậm chuyển đổi sẽ mất lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, đây cũng đang là bài toán lớn đối với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương Đắk Lắk trong chuyển đổi số khi Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

3. Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới

3.1 Giải pháp về phát triển Hạ tầng số ở tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có tổng diện tích tự nhiên là 18.096,40 km², vươn lên đứng thứ 3 cả nước, do vậy với một địa phương rộng lớn như Đắk Lắk, hạ tầng số và chính phủ số đóng vai trò là nền móng vững chắc để tháo gỡ những điểm nghẽn về khoảng cách địa lý trong quá trình phát triển. Trước hết, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung nâng cao hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đặc biệt là các thủ tục mang tính thiết thực với người dân và doanh nghiệp như đất đai, cư trú và đăng ký kinh doanh; đồng thời thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các sở, ban, ngành với chính quyền cấp huyện, cấp xã dựa trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP).

Song song với đó, việc xây dựng và nâng cấp hệ thống hạ tầng số bao trùm là yêu cầu cấp thiết trong quá trình chuyển đổi số của địa phương. Trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk cần ưu tiên đầu tư và đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển hạ tầng mạng băng rộng cáp quang, phủ sóng di động 4G/5G đến các buôn, làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới nhằm xóa bỏ hoàn toàn các vùng lõm sóng, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận công nghệ. Cuối cùng, việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh theo mô hình điện toán đám mây, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung gắn liền với việc tối ưu hóa năng lực của Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng sẽ là điều kiện tiên quyết để bảo vệ an toàn thông tin, quyền riêng tư, từ đó củng cố mạnh mẽ niềm tin số của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi tham gia các hoạt động trong môi trường số.

3.2. Giải pháp về phát triển Kinh tế số ở tỉnh Đắk Lắk

Phát triển kinh tế số tại Đắk Lắk phải xác định lấy nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, văn hóa làm mũi nhọn đột phá, kết hợp với việc đồng hành cùng khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số cho các sản phẩm chủ lực

như cà phê, sầu riêng, bơ, hồ tiêu thông qua việc ứng dụng rộng rãi hệ thống truy xuất nguồn gốc (QR code) và cấp mã số vùng trồng dựa trên công nghệ số; đồng thời chủ động đưa nông sản Đắk Lắk lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước nhằm mở rộng kênh tiêu thụ, cắt giảm các tầng nấc trung gian để nâng cao giá trị thặng dư cho người nông dân.

Đối với ngành du lịch, tỉnh Đắk Lắk cần số hóa toàn diện thông qua xây dựng bản đồ số du lịch, triển khai ứng dụng thuyết minh tự động đa ngôn ngữ tại các khu di tích, điểm du lịch bản địa, đồng thời khuyến khích các cơ sở lưu trú, lữ hành áp dụng triệt để phương thức đặt dịch vụ trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp trên địa bàn toàn tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội để tổ chức tập huấn trực tiếp, cung cấp các gói giải pháp số ưu đãi (như phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, quản trị nhân sự) cho khối doanh nghiệp tư nhân và các hợp tác xã, giúp họ nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới hiện nay.

3.3. Giải pháp về phát triển Xã hội số ở tỉnh Đắk Lắk

Nhằm tháo gỡ những nút thắt và xây dựng một xã hội số toàn diện, trong thời gian tới tỉnh Đắk Lắk cần lấy người dân làm trung tâm, chú trọng thu hẹp khoảng cách số và nâng cao kỹ năng số cho cộng đồng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng sâu, vùng xa có điều kiện khó khăn. Trọng tâm của giải pháp này là phát huy tối đa vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn, buôn theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh phục vụ cuộc sống từ thanh toán điện tử, tiếp cận dịch vụ công đến sử dụng định danh điện tử VneID để mọi người dân ở bất cứ nơi đâu trên địa bàn tỉnh đều có thể hòa mình và phong trào "Bình dân học vụ số" một cách thiết thực và có hiệu quả.

Trong lĩnh vực giáo dục và y tế của tỉnh Đắk Lắk, việc chuyển đổi số cần được triển khai sâu rộng thông qua việc xây dựng kho học liệu số chia sẻ dùng chung toàn tỉnh nhằm hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh vùng khó khăn, kết hợp với việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) kết nối các trạm y tế xã với bệnh viện tuyến trên. Cuối cùng, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và an toàn số cần được đổi mới sáng tạo bằng nhiều hình thức sinh động trên mạng xã hội, hệ thống phát thanh cơ sở và các buổi sinh hoạt buôn làng công cộng, trong đó chú trọng việc lồng ghép tiếng dân tộc thiểu số (như tiếng Êđê, M'Nông,...) để lan tỏa thông điệp một cách tự nhiên, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng góp phần thực hiện có hiệu quả và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên vươn mình.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh thực hiện đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực số cả về số lượng và chất lượng. Trong bối cảnh kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng mới, nguồn nhân lực số không chỉ đơn thuần là lực lượng lao động biết sử dụng công nghệ, mà phải là đội ngũ có khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi, và thích ứng nhanh với sự thay đổi. Điều này đòi hỏi một chiến lược tổng thể, bao

gồm cả giáo dục, đào tạo, chính sách thu hút nhân tài và cơ chế phối hợp giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cơ sở đào tạo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng đã tiếp tục nhấn mạnh về một trong ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: *“Tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”*¹⁷². Do vậy, các cấp bộ Đảng và chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh thực hiện đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó đặc biệt phát triển nguồn nhân lực số cả về số lượng và chất lượng. Trước hết, phải đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo từ chương trình giáo dục từ phổ thông đến đại học, đưa kiến thức số, kỹ năng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an ninh mạng vào giảng dạy chính khóa. Xây dựng các trường đại học, viện nghiên cứu trở thành trung tâm đào tạo nhân lực số, đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp để cùng nhau kiến tạo, đổi mới, xây dựng hệ sinh thái nhân lực số kết nối giữa trường học – doanh nghiệp – nhà nước để đồng bộ hóa nhu cầu và đào tạo và hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Song hành với đó, tỉnh Đắk Lắk cũng cần xây dựng chính sách đãi ngộ thỏa đáng và môi trường làm việc sáng tạo nhằm thu hút, giữ chân nhân tài công nghệ.

Mặt khác, trong tiến trình chuyển đổi số ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay nói riêng và Việt Nam nói chung, yếu tố con người và mức độ hưởng ứng của xã hội có vai trò quyết định. Dù hạ tầng và công nghệ đã được đầu tư, nếu người dân và doanh nghiệp không tích cực tham gia thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Vì vậy nâng cao niềm tin xã hội và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các doanh nghiệp tham gia có ý nghĩa quyết định thành công của chuyển đổi số, do đó phải được triển khai đồng bộ, sáng tạo và gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp.

Do vậy Đắk Lắk cần xây dựng các chương trình truyền thông về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số toàn diện một cách đồng bộ bao phủ đến tất cả người dân và doanh nghiệp, giúp người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực của việc sử dụng nền tảng số trong đời sống hằng ngày như thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, y tế và giáo dục số. Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần nhấn mạnh vai trò của nền tảng số trong việc mở rộng thị trường, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận khách hàng toàn cầu. Tỉnh Đắk Lắk cần phối hợp với các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội và doanh nghiệp công nghệ để lan tỏa thông điệp, đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ như gói dịch vụ số ưu đãi, nền tảng dùng thử miễn phí, hay chương trình đào tạo kỹ năng số cơ bản. Cùng với đó, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần chú trọng xây dựng niềm tin số minh bạch về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và an toàn giao dịch. Khi người dân và doanh nghiệp cảm thấy yên tâm, họ sẽ mạnh dạn tham gia

¹⁷² Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*. Tập I. Tr.11. Nxb Chính trị quốc gia Sự thật. Hà Nội.

và gắn bó lâu dài với các nền tảng số. Như vậy, giải pháp này không chỉ nhằm nâng cao nhận thức, mà còn tạo ra đòn bẩy để tạo ra sự chuyển biến thực chất trong hành vi, biến người dân và doanh nghiệp thành trung tâm và là chủ thể tích cực của quá trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Kết luận

Với khát vọng bứt phá để trở thành trung tâm kinh tế số, xây dựng chính quyền số, xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đã có những bước tiến vượt bậc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực với những kết quả đạt được đáng ghi nhận. Hành trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang mở ra những cơ hội chưa từng có để đánh thức tiềm năng phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên số. Qua việc phân tích những thành tựu đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong công tác chuyển đổi số trên ba trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, có thể khẳng định công nghệ chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi nó chạm đến cuộc sống của từng người dân và hoạt động của từng doanh nghiệp tại địa phương. Vượt qua những thách thức về khoảng cách địa lý và sự chênh lệch hạ tầng, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng mạng lưới số bao trùm, nơi các giá trị văn hóa truyền thống của buôn làng hòa nhịp cùng làn sóng công nghệ hiện đại. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với quyết tâm đổi mới tư duy và sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị cùng nhân dân và sự đồng hành của các doanh nghiệp, chuyển đổi số sẽ trở thành bộ phận vững chắc đưa Đắk Lắk vươn mình bứt phá mạnh mẽ, giàu đẹp, văn minh và bản sắc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Thông tin và Truyền thông. (2025). *Báo cáo chuyển đổi số quốc gia năm 2024*. Hà Nội.
2. Nguyễn Văn Cường. (2025). Tổng quan về chuyển đổi số ở Việt Nam. *Tạp chí Cộng sản*. [https://www.tapchicongsan.org.vn/kinh-te/-/2018/1044702/tong-quan-ve-chuyen-doi-so-viet-nam.aspx?gidzl=y1FH4rQyPLpn3D4JKgfbMl43qn9Bg5PkbBI5ngPbUv3D4O6ASm0UrTr1j8yZDMxbg77JMKdeLuLRXjNW, truy cập ngày 7/5/2026]
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2019). *Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư*. Hà Nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2024). *Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. Hà Nội.
5. Đảng Cộng sản Việt Nam. (2026). *Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*. Hà Nội.
6. Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030*. Đắk Lắk.

7. Đinh Thị Thu Hương. (2026). Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Việt Nam: Thực trạng, thách thức và định hướng phát triển. *Tạp chí Kinh tế & Dự báo*. [<https://kinhtevadubao.vn/day-manh-chuyen-doi-so-o-viet-nam-thuc-trang-thach-thuc-va-dinh-huong-phat-trien-31331.html>, truy cập ngày 7/5/2026]
8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). *Luật Chuyển đổi số 2025 (Luật số 148/2025/QH15)*. Hà Nội.
9. Thủ tướng Chính phủ. (2020). *Quyết định số 749/QĐ-TTg (2020) – Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”*. Hà Nội.
10. Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia. *Đắc Lắc sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025*. <https://dx.gov.vn/dak-lak-so-ket-cac-hoat-dong-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-1696472925047.htm> [Truy cập ngày 2/7/2026]
11. <https://baodaklak.vn/kinh-te/202510/uu-tien-hoan-thien-ha-tang-so-08a1d0f/> [Truy cập 8/7/2026]

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO, NÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CHO NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU TỈNH ĐẮK LẮK

**Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk
(Simexco Đắk Lắk)**

TÓM TẮT

Thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk mới được thành lập từ việc sáp nhập 2 tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên. Sau sáp nhập, phát huy lợi thế kinh tế 2 vùng núi và biển của tỉnh. Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ cả lợi thế cao nguyên và duyên hải, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình tăng trưởng mới cho hai ngành hàng chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Bài tham luận phân tích thực trạng, cơ hội và thách thức của ngành hàng cà phê, hồ tiêu tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất; làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như động lực trung tâm để chuyển đổi mô hình sản xuất theo ba trụ cột: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững gắn với kinh tế tuần hoàn. Từ thực tiễn hơn ba thập niên xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đạt các chứng nhận quốc tế và tiên phong thích ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) đề xuất mô hình liên kết chuỗi giá trị “nông hộ – hợp tác xã – doanh nghiệp – thị trường quốc tế” gắn với chuyển đổi số toàn chuỗi, đồng thời kiến nghị các cơ chế, chính sách để hiện thực hóa khát vọng đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm cà phê, hồ tiêu bền vững hàng đầu khu vực và thế giới.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực then chốt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đối với một tỉnh mà nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột như Đắk Lắk, việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW vào từng ngành hàng, trước hết là hai ngành hàng chủ lực cà phê và hồ tiêu, có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện có tính bước ngoặt là việc hợp nhất tỉnh Phú Yên vào tỉnh Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025¹⁷³, đã mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho tỉnh: từ một địa phương thuần cao nguyên, Đắk Lắk trở thành tỉnh hội tụ đồng thời lợi thế nông nghiệp cao nguyên và lợi thế biển, cảng, du lịch, logistics của dải duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong nhóm 8 bài toán lớn của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2035 được nêu tại định hướng nội dung Hội thảo, phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao

¹⁷³Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2025), Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực từ ngày 12/6/2025, hợp nhất tỉnh Phú Yên vào tỉnh Đắk Lắk, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 01/7/2025.

năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của các loại cây trồng chủ lực được xác định là bài toán số một. Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu cà phê và hồ tiêu, có bề dày liên kết với hàng chục nghìn nông hộ trên địa bàn, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) nhận thấy đây vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội để đóng góp tham luận khoa học, đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững cho ngành hàng cà phê, hồ tiêu, đồng thời chia sẻ tầm nhìn vươn tầm khu vực và quốc tế của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

2. Thực trạng ngành hàng cà phê, hồ tiêu tỉnh Đắk Lắk

2.1. Vị thế và quy mô

Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích và sản lượng cà phê lớn nhất cả nước, với hơn 212.000 ha, sản lượng bình quân đạt trên 500.000 tấn nhân mỗi năm. Niên vụ 2023-2024, tỉnh xuất khẩu được 264.404 tấn cà phê, kim ngạch đạt gần 916 triệu USD¹⁷⁴, đóng góp trên 50% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của tỉnh. Song song với cà phê, hồ tiêu Đắk Lắk có diện tích khoảng 28.300 ha, sản lượng niên vụ gần đây đạt xấp xỉ 80.000 tấn, tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về sản lượng hồ tiêu¹⁷⁵. Với việc hợp nhất thêm địa bàn Phú Yên (cũ), tỉnh Đắk Lắk mới có thêm dư địa phát triển các vùng cây công nghiệp, hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối cao nguyên với duyên hải.

2.2. Cơ hội mới sau hợp nhất

Kết nối trực tiếp vùng nguyên liệu cao nguyên với hệ thống cảng biển, kho bãi, dịch vụ logistics của địa bàn Phú Yên (cũ), giảm chi phí và thời gian trung chuyển hàng hóa, khắc phục nghịch lý nhiều năm là nông sản Đắk Lắk phải vận chuyển qua địa phương khác để xuất khẩu. Trong tương lai khi hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi sẽ là một lợi thế lớn cho phát triển.

Hình thành không gian liên kết vùng nguyên liệu - chế biến - logistics - cảng biển - thị trường xuất khẩu trong cùng một địa giới hành chính, thuận lợi cho quy hoạch đồng bộ.

Mở rộng thị trường nội địa và du lịch: kết nối sản phẩm du lịch cà phê Buôn Ma Thuột với du lịch biển, tạo thành chuỗi trải nghiệm liên vùng, gia tăng giá trị thương hiệu địa phương.

Cơ hội tái cơ cấu ngành hàng theo hướng chuỗi giá trị và kinh tế tuần hoàn trên quy mô không gian lớn hơn, đa dạng hệ sinh thái hơn.

2.3. Thách thức

Sản xuất còn manh mún, phân tán: phần lớn diện tích cà phê, hồ tiêu do nông hộ tự canh tác với quy mô nhỏ, thiếu liên kết vùng chuyên canh tập trung.

¹⁷⁴Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk (2024), Tình hình sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê niên vụ 2023-2024 và kế hoạch niên vụ cà phê 2024-2025, socongthuong.daklak.gov.vn.

¹⁷⁵Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025, thongkedaklak.nso.gov.vn.

Tốc độ tái canh cà phê chưa đạt kế hoạch; biến đổi khí hậu, hạn hán cực đoan ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng vườn cây.

Tỷ lệ chế biến sâu còn thấp, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu vẫn là cà phê nhân thô, giá trị gia tăng chưa tương xứng với quy mô sản lượng.

Áp lực từ các quy định thị trường quốc tế ngày càng khắt khe, đặc biệt là Quy định chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đòi hỏi minh bạch hóa nguồn gốc đến từng lô đất canh tác.

Hạ tầng logistics, dịch vụ khai báo hải quan, kho ngoại quan tại chỗ chưa phát triển tương xứng với quy mô xuất khẩu.

2.4. Yêu cầu đặt ra từ thị trường quốc tế

Bên cạnh các thách thức nội tại, ngành hàng cà phê, hồ tiêu Đắk Lắk còn chịu áp lực ngày càng lớn từ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bền vững của những thị trường xuất khẩu trọng điểm. Quy định chống phá rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đòi hỏi doanh nghiệp phải chứng minh được nguồn gốc sản phẩm đến từng lô đất canh tác, không liên quan đến hoạt động phá rừng sau ngày 31/12/2020. Đây là một rào cản kỹ thuật lớn đối với những vùng sản xuất còn manh mún, thiếu dữ liệu số hóa, nhưng đồng thời cũng là động lực để toàn ngành đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Ngoài EUDR, các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc điện tử và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng, đòi hỏi ngành hàng phải chuyển đổi đồng bộ từ khâu canh tác đến khâu xuất khẩu.

3. Vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với ngành hàng cà phê, hồ tiêu

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được nhìn nhận là động lực xuyên suốt, tác động đồng thời đến ba trụ cột của mô hình tăng trưởng mới cho ngành hàng cà phê, hồ tiêu: nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững.

- *Đối với nông nghiệp công nghệ cao:* ứng dụng giống mới năng suất, chất lượng cao và kháng bệnh; hệ thống tưới tiết kiệm tưới nước hợp lý, canh tác chính xác dựa trên dữ liệu đất đai, thời tiết; cơ giới hóa các khâu thu hoạch, sơ chế; công nghệ chế biến ướt, lên men có kiểm soát để nâng chất lượng và tạo ra dòng sản phẩm cà phê đặc sản.

- *Đối với nông nghiệp sinh thái:* mô hình vườn cây đa tầng, trồng xen cây che bóng, cây ăn quả với cà phê, hồ tiêu; canh tác theo nguyên tắc nông lâm kết hợp, quản lý dịch hại tổng hợp, giảm dần sự phụ thuộc vào phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, qua đó bảo tồn đa dạng sinh học và cải thiện vi khí hậu vườn cây.

- *Đối với nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn:* áp dụng các bộ tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế; tận dụng phụ phẩm (vỏ, cành lá) làm phân hữu cơ, nhiên liệu sinh khối; từng bước hình thành thị trường tín chỉ carbon trong nông, lâm

nghiệp; xây dựng bản đồ số vùng trồng để chứng minh nguồn gốc không gây mất rừng, đáp ứng EUDR.

Chuyển đổi số đóng vai trò củ đạo kết nối cả ba trụ cột nêu trên: từ cơ sở dữ liệu vùng trồng, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đến các nền tảng thương mại điện tử kết nối trực tiếp nông dân, hợp tác xã với nhà mua quốc tế, giúp tối ưu hóa quản trị chuỗi cung ứng và nâng cao vị thế thương lượng của nông sản Đắk Lắk trên thị trường toàn cầu.

4. Định hướng mô hình phát triển ngành hàng cà phê, hồ tiêu Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030

4.1. Nhóm giải pháp nông nghiệp công nghệ cao

- Quy hoạch các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu tập trung gắn với cấp mã số vùng trồng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân rộng cơ giới hóa và ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật.

- Đẩy nhanh tiến độ Chương trình tái canh cà phê bằng giống chọn lọc, năng suất cao, chống chịu tốt với điều kiện khô hạn.

- Đầu tư hạ tầng tưới tiết kiệm nước kết hợp cảm biến IoT tại các vùng trọng điểm, ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán.

- Hình thành cụm công nghiệp chế biến sâu cà phê, hồ tiêu quy mô vùng, nâng tỷ trọng sản phẩm rang xay, hòa tan, cà phê đặc sản trong cơ cấu xuất khẩu.

4.2. Nhóm giải pháp nông nghiệp sinh thái

- Nhân rộng mô hình vườn cà phê, hồ tiêu cảnh quan đa tầng, trồng xen cây ăn quả, cây che bóng, gắn với phục hồi thảm thực vật, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn.

- Phát triển du lịch canh nông, trải nghiệm văn hóa cà phê Buôn Ma Thuột kết nối với các sản phẩm du lịch biển của địa bàn Phú Yên (cũ), hình thành hành trình du lịch liên vùng núi - biển.

- Khuyến khích canh tác hữu cơ, giảm phát thải tại các vùng có điều kiện sinh thái phù hợp, làm tiền đề xây dựng thương hiệu cà phê, hồ tiêu sinh thái đặc trưng của tỉnh.

4.3. Nhóm giải pháp nông nghiệp bền vững - kinh tế tuần hoàn

- Mở rộng diện tích được chứng nhận theo các bộ tiêu chuẩn quốc tế (4C, Rainforest Alliance, Fairtrade) và chứng nhận đáp ứng EUDR.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế phát triển thị trường tín chỉ carbon trong sản xuất cà phê, hồ tiêu gắn với các vùng canh tác đã đạt chứng nhận.

- Chuẩn hóa quy trình kinh tế tuần hoàn: tận dụng phụ phẩm cà phê, hồ tiêu làm phân bón hữu cơ, nhiên liệu sinh khối, vật liệu thay thế nhựa dùng một lần.

4.4. Nhóm giải pháp chuyển đổi số toàn chuỗi

- Xây dựng nền tảng dữ liệu à bản đồ số vùng trồng cà phê, hồ tiêu, tích hợp dữ liệu đất đai, chứng nhận, sản lượng.

- Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc liên thông từ nông hộ đến cảng xuất khẩu, đáp ứng đồng thời yêu cầu EUDR và các quy định thị trường khác.
- Thúc đẩy sàn giao dịch điện tử, kết nối trực tiếp nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp với nhà mua và tập đoàn rang xay quốc tế.

Bốn nhóm giải pháp nêu trên không tách rời mà cần được triển khai đồng bộ, lồng ghép trong cùng một vùng canh tác: một vườn cà phê hoặc hồ tiêu công nghệ cao hoàn toàn có thể đồng thời là vườn cây sinh thái đa tầng, đạt chứng nhận bền vững quốc tế và được quản lý bằng dữ liệu số. Đây chính là mô hình “ba trong một” mà tỉnh Đắk Lắk cần hướng tới trong giai đoạn 2026-2035, lấy doanh nghiệp đầu chuỗi làm hạt nhân dẫn dắt, hợp tác xã làm cầu nối tổ chức sản xuất và nông hộ là chủ thể thực hiện.

5. Vai trò tiên phong và tầm nhìn vươn tầm của Simexco Đắk Lắk

5.1. Hành trình xây dựng vùng nguyên liệu bền vững

Được thành lập từ năm 1993, Simexco Đắk Lắk đã kiên trì theo đuổi con đường phát triển bền vững ngay từ năm 2009, khi ngành cà phê Việt Nam còn đang tập trung vào xuất khẩu thô. Công ty là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng đồng thời các bộ tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế 4C, Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade và Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuật¹⁷⁶, xây dựng mạng lưới liên kết với hàng chục nghìn nông hộ trồng cà phê, hồ tiêu trên địa bàn Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Nhờ kiên trì với chiến lược lấy vùng nguyên liệu và người nông dân làm nền tảng cạnh tranh, công ty đã trở thành nhà xuất khẩu cà phê, hồ tiêu có chứng nhận bền vững hàng đầu Việt Nam¹⁷⁷, nhiều năm liên dẫn đầu tỉnh về kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân.

5.2. Tiên phong thích ứng các tiêu chuẩn thị trường mới

Tháng 4/2024, Simexco Đắk Lắk trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên toàn cầu được cấp chứng thư 4C-EUDR cho vùng canh tác cà phê không gây mất rừng, đồng thời là đơn vị tiên phong đạt chứng nhận Rainforest Alliance cho hồ tiêu tại Việt Nam¹⁷⁸. Đây là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào việc số hóa dữ liệu vùng trồng, xây dựng bản đồ nông nghiệp số bao phủ hàng chục nghìn nông hộ và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng lô hàng xuất khẩu, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng sớm với các quy định khắt khe nhất của thị trường châu Âu, thay vì bị động ứng phó.

5.3. Định hướng vươn tầm khu vực và quốc tế

Trên nền tảng đã có, trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất với Phú Yên, Simexco Đắk Lắk xác định một số định hướng chiến lược để tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và vươn tầm quốc tế:

- Tận dụng lợi thế không gian núi - biển mới của tỉnh để nghiên cứu, đề xuất xây dựng chuỗi logistics khép kín từ vùng nguyên liệu cao nguyên đến hệ thống

¹⁷⁶Báo Đắk Lắk điện tử (2021), Khẳng định thương hiệu Simexco Đắk Lắk, baodaklak.vn.

¹⁷⁷Báo Công Thương (2024), Simexco Đắk Lắk – doanh nghiệp tiên phong đưa nông sản Việt ra thế giới, giaothuong.congthuong.vn.

¹⁷⁸Báo Nhân Dân điện tử (2026), Tăng tốc thực thi Quy định Chống phá rừng, nhandan.vn.

cảng biển trong cùng địa bàn, rút ngắn thời gian và chi phí xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê, hồ tiêu Đắk Lắk so với các đối thủ trong khu vực.

- Mở rộng thị phần các dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao như cà phê đặc sản (specialty coffee), cà phê Robusta chất lượng cao (fine Robusta), hướng tới các phân khúc thị trường ngách tại Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á.

- Tiếp tục mở rộng diện tích vùng nguyên liệu đạt chuẩn EUDR và các chứng nhận quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, dữ liệu và công nghệ với các hợp tác xã, doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa cả ngành hàng cùng đáp ứng yêu cầu thị trường.

- Đầu tư nâng cấp năng lực chế biến sâu tại chỗ, giảm dần tỷ trọng xuất khẩu cà phê nhân thô, gia tăng giá trị thặng dư giữ lại tại địa phương.

- Phát triển nền tảng dữ liệu số dùng chung cho ngành hàng, làm hạt nhân kết nối nông hộ, hợp tác xã, cơ quan quản lý nhà nước và đối tác quốc tế, hướng tới xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm dữ liệu và giao dịch cà phê, hồ tiêu bền vững của khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Tăng cường hợp tác công - tư với các viện, trường, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu giống, canh tác thích ứng biến đổi khí hậu và các mô hình tài chính xanh cho nông dân.

Có thể nói, hành trình của Simexco Đắk Lắk là minh chứng cho thấy một doanh nghiệp địa phương hoàn toàn có thể trở thành người dẫn dắt tiêu chuẩn toàn cầu, thay vì chỉ đi theo. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các quốc gia sản xuất cà phê, hồ tiêu ngày càng gay gắt, đặc biệt là sự trỗi dậy của các đối thủ có quy mô canh tác lớn, việc kiên trì với chiến lược lấy chất lượng, tính bền vững và minh bạch làm lợi thế cạnh tranh cốt lõi sẽ tiếp tục là kim chỉ nam để Simexco Đắk Lắk cùng ngành hàng cà phê, hồ tiêu tỉnh nhà giữ vững và nâng cao vị thế trên bản đồ nông sản thế giới.

6. Đề xuất cơ chế, chính sách và kiến nghị

Để hiện thực hóa mô hình phát triển nêu trên, Simexco Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan xem xét một số cơ chế, chính sách sau:

- Ưu đãi lãi suất cho các dự án tái canh, chuyển đổi số, đầu tư chế biến sâu và các mô hình canh tác sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính.

- Ưu tiên đầu tư hạ tầng logistics, kho bãi, dịch vụ khai báo hải quan tại chỗ, kết nối vùng nguyên liệu cao nguyên với hệ thống cảng biển của tỉnh sau hợp nhất, giảm chi phí trung chuyển cho doanh nghiệp xuất khẩu.

- Thúc đẩy cơ chế hợp tác công - tư (PPP) trong đầu tư hạ tầng dữ liệu số ngành hàng, trung tâm kiểm định chất lượng và sàn giao dịch nông sản cấp tỉnh.

- Có chính sách đặt hàng, khoán sản phẩm khoa học và công nghệ theo kết quả đầu ra cho các đề tài nghiên cứu giống cà phê, hồ tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với sự tham gia của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao, thu hút chuyên gia, nhà khoa học tham gia các chương trình phát triển ngành hàng cà phê, hồ tiêu bền vững của tỉnh.

7. Kết luận

Việc hợp nhất tỉnh Phú Yên vào tỉnh Đắk Lắk đã mở ra một dư địa phát triển mới, đòi hỏi ngành hàng cà phê, hồ tiêu - trụ cột kinh tế lâu đời của địa phương - phải được tái cơ cấu theo mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững. Từ kinh nghiệm thực tiễn hơn ba thập niên xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và tiên phong đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường quốc tế khắt khe nhất, Simexco Đắk Lắk mong muốn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, cùng cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, góp phần đưa cà phê, hồ tiêu Đắk Lắk không chỉ giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước mà còn vươn tầm trở thành thương hiệu nông sản bền vững có uy tín trên bản đồ thế giới, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030./.

Tài liệu tham khảo

1. Báo Công Thương. (2024). Simexco Đắk Lắk – doanh nghiệp tiên phong đưa nông sản Việt ra thế giới. <https://giaothuong.congthuong.vn>
2. Báo Đắk Lắk điện tử. (2021). Khẳng định thương hiệu Simexco Đắk Lắk. <https://baodaklak.vn>
3. Báo Nhân Dân điện tử. (2024). Đắk Lắk thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững ngành hàng cà-phê. <https://nhandan.vn>
4. Báo Nhân Dân điện tử. (2026). Tăng tốc thực thi Quy định Chống phá rừng. <https://nhandan.vn>
5. Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
6. Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk. (2024). Niên vụ cà phê 2023 - 2024: Tổng sản lượng toàn tỉnh đạt 535.672 tấn. <https://daklak.gov.vn>
7. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025. <https://thongkedaklak.nso.gov.vn>
8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
9. Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk. (2024). Tình hình sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê niên vụ 2023 - 2024 và kế hoạch niên vụ cà phê 2024-2025. <https://socongthuong.daklak.gov.vn>
10. Tạp chí Công Thương. (2025). Cà phê Đắk Lắk góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm 2025. <https://tapchicongthuong.vn>
11. Thanh tra Chính phủ. (2025). Xuất khẩu nông sản Đắk Lắk “thăng hoa” trên cột mốc tỷ đô. <https://thanhtra.com.vn>

CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIẢI PHÁP KIẾN TẠO NGUỒN NHÂN LỰC SỐ CHO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ThS. Nguyễn Hồng Sử

Hiệu trưởng Trường THCS Đức Bình Đông, tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Hồ Thảo Chi

SV Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang tái định hình lợi thế cạnh tranh, chuyển đổi số giáo dục phổ thông không còn là một lựa chọn về công nghệ mà đã trở thành yêu cầu chiến lược nhằm kiến tạo nguồn nhân lực số - động lực cốt lõi cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

Trên cơ sở phân tích các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực số, chuyển đổi số giáo dục và tái cấu trúc hệ sinh thái giáo dục, bài viết đánh giá thực trạng chuyển đổi số giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Lắk, nhận diện những khoảng trống, điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, bài viết đề xuất cách tiếp cận chuyển đổi số toàn diện theo hướng tái cấu trúc hệ sinh thái giáo dục, với năm nhóm giải pháp trọng tâm gồm: quản trị số; phát triển hạ tầng và dữ liệu số; phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đổi mới dạy học số; phát triển năng lực số cho học sinh. Các giải pháp được xây dựng theo nguyên tắc tích hợp, liên kết và lấy sự phát triển năng lực số của người học làm trung tâm, góp phần chuyển trọng tâm từ ứng dụng công nghệ sang đổi mới toàn diện hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng quản trị, dạy học và phát triển nguồn nhân lực số.

Bài viết đồng thời cung cấp một khung tham chiếu cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách chuyển đổi số giáo dục phổ thông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ khóa: chuyển đổi số; giáo dục phổ thông; nguồn nhân lực số; quản trị dựa trên dữ liệu; hệ sinh thái giáo dục; tỉnh Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản mô hình tăng trưởng, phương thức sản xuất và cơ cấu việc làm của các quốc gia. Trong nền kinh tế số, lợi thế cạnh tranh không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên thiên nhiên hay lao động giá rẻ mà ngày càng phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng khai thác hiệu quả dữ liệu, công nghệ số. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với lực lượng lao động: không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn phải có năng lực thích ứng nhanh với sự thay đổi của công nghệ và môi trường làm việc số.

Sự hình thành năng lực số không phải là kết quả của các khóa đào tạo ngắn hạn hay chỉ bắt đầu từ bậc đại học. Theo các khung năng lực hiện đại, các phẩm

chất như: tư duy dữ liệu, kỹ năng tự học, năng lực giải quyết vấn đề phức hợp và trách nhiệm công dân số cần được ươm mầm ngay từ những năm tháng phổ thông. Đây là giai đoạn vàng để hình thành "phản xạ số" và "đạo đức số" cho người học. Nếu giáo dục phổ thông thất bại trong việc tạo ra những cá nhân có khả năng thích ứng với môi trường số thì toàn bộ chuỗi cung ứng nhân lực phía sau (đào tạo nghề, đại học và thị trường lao động) sẽ phải đối mặt với gánh nặng tái đào tạo khổng lồ, điều này, làm suy giảm năng lực cạnh tranh của địa phương.

Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải thay đổi căn bản phương thức tiếp cận, chuyển từ việc "ứng dụng công nghệ" rời rạc, mang tính bổ sung sang tái cấu trúc toàn diện hệ sinh thái giáo dục. Chuyển đổi số không đơn thuần là số hóa tài liệu hay mua sắm thiết bị, mà là sự thay đổi về bản chất, cách thức vận hành của hệ thống, từ quản trị bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu; từ dạy học đồng loạt sang cá thể hóa lộ trình phát triển.

Việc xác lập cơ sở lý luận vững chắc và khung hành động khoa học là điều kiện tiên quyết để biến “chuyển đổi số” trở thành “động lực nội sinh”, thúc đẩy giáo dục phổ thông hoàn thành sứ mệnh “kiến tạo nguồn nhân lực số” cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh nhà.

2. Những vấn đề lý luận về chuyển đổi số giáo dục phổ thông

Để tạo ra sự đột phá trong thực thi chính sách, việc thống nhất về mặt khái niệm và khung lý thuyết là bước đi đầu tiên nhằm tạo sự đồng thuận trong tư duy quản lý ở tất cả các cấp. Đối với tỉnh Đắk Lắk, một địa phương có thế mạnh về tài nguyên nông nghiệp nhưng đang đứng trước yêu cầu cấp bách về việc nâng cao giá trị và năng suất lao động, việc chuyển dịch mô hình phát triển từ dựa trên khai thác tài nguyên thô sang mô hình dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và năng lực số là con đường tất yếu. Trong chuỗi giá trị này, giáo dục phổ thông không chỉ thực hiện chức năng truyền thụ tri thức cơ bản mà phải được định vị lại như một "điểm khởi đầu" then chốt, nơi đặt những viên gạch đầu tiên cho kiến trúc nguồn nhân lực số tương lai.

2.1. Nguồn nhân lực số và yêu cầu đổi mới giáo dục trong nền kinh tế số

Dưới góc nhìn của các tổ chức quốc tế uy tín như: UNESCO (2021), OECD (2023) và Ngân hàng Thế giới (2020), nguồn nhân lực số không chỉ là đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin mà là lực lượng lao động có khả năng sử dụng công nghệ số để học tập, làm việc, đổi mới sáng tạo và tạo ra giá trị trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế.

Nguồn nhân lực này được hình thành từ ba nhóm năng lực cốt lõi: (1) năng lực kỹ thuật số cơ bản; (2) tư duy dữ liệu, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề trong môi trường số; (3) trách nhiệm, an toàn và đạo đức công dân số. Các năng lực nêu trên không thể hình thành trong thời gian ngắn mà cần được tích lũy liên tục từ giáo dục phổ thông.

Nếu giáo dục đại học chủ yếu thực hiện chức năng “chuyên môn hóa sâu” thì giáo dục phổ thông là giai đoạn xây dựng “năng lực số nền tảng”, gồm: khả năng tự học, khai thác thông tin, hợp tác trực tuyến và tư duy phản biện. Một học sinh,

nếu không được rèn luyện nghiêm túc những năng lực này từ bậc phổ thông thì sẽ gặp nhiều hạn chế trong quá trình tiếp thu tri thức chuyên sâu và thích ứng với thị trường lao động số ở cấp học cao hơn trong tương lai.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh địa phương đang triển khai các định hướng phát triển kinh tế số, chính quyền số, xã hội số và từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, chuyển đổi số giáo dục phổ thông cần được xem là chiến lược kiến tạo nguồn nhân lực số dài hạn cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh, chứ không chỉ là ứng dụng công nghệ trong dạy học và quản lý nhà trường.

2.2. Quan niệm về chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục

Cần phân biệt rõ giữa “Số hóa” và “Chuyển đổi số”. Số hóa là việc chuyển đổi các thực thể vật lý (tài liệu, văn bản, bài giảng giấy và các hoạt động truyền thống) sang dạng dữ liệu số nhằm nâng cao hiệu quả lưu trữ và khai thác thông tin. Trong khi đó, chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình tái cấu trúc lại các mối quan hệ xã hội, đổi mới toàn diện phương thức quản trị, cách thức dạy học, các hoạt động giáo dục và văn hóa nhà trường dựa trên nền tảng dữ liệu, hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo ra giá trị mới cho người học.

Theo UNESCO (2023), chuyển đổi số giáo dục không đơn thuần là trang bị thiết bị hay triển khai phần mềm, mà là sự thay đổi có tính hệ thống, bao gồm chính sách, quản trị, chương trình giáo dục, đội ngũ nhà giáo, hạ tầng công nghệ, dữ liệu và sự tham gia của các bên liên quan.

Nghĩa là, chuyển đổi số toàn diện phải có tính hệ thống, bảo đảm sự liên thông giữa nhà trường, gia đình và xã hội, trong đó, dữ liệu trở thành "mạch máu" nuôi dưỡng và kết nối mọi hoạt động giáo dục. Nó không chấp nhận sự tồn tại của những "ốc đảo số" (tức là chỉ một vài phòng ban hay trường học làm tốt). Vì vậy, chuyển đổi số toàn diện phải được triển khai đồng bộ trên tất cả các thành tố của hệ thống giáo dục, dữ liệu là nền tảng cho quản trị, dạy học và ra quyết định.

2.3. Tái cấu trúc hệ sinh thái giáo dục phổ thông trong bối cảnh chuyển đổi số

Hệ sinh thái giáo dục phổ thông được hiểu là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm các thành tố có mối quan hệ tương tác chặt chẽ như: quản trị nhà trường, hạ tầng số, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, hoạt động dạy học, người học cùng sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Theo tiếp cận hệ thống, hiệu quả của chuyển đổi số không phụ thuộc vào việc hiện đại hóa từng thành tố riêng lẻ mà phụ thuộc vào khả năng kết nối, đồng bộ và phát huy giá trị của toàn bộ hệ sinh thái. Trong bối cảnh chuyển đổi số, giáo dục phổ thông cần được tái cấu trúc theo hướng hiện đại, linh hoạt và lấy người học làm trung tâm. Cụ thể:

- *Quản trị nhà trường* chuyển từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị số dựa trên dữ liệu, minh bạch và ra quyết định theo thời gian thực.

- *Hạ tầng số giáo dục* được mở rộng từ không gian lớp học truyền thống sang môi trường học tập số kết nối mọi lúc, mọi nơi.

- *Đội ngũ nhà giáo* chuyển từ vai trò chủ yếu truyền thụ tri thức sang thiết kế, tổ chức và hướng dẫn hoạt động học tập;

- *Phương thức dạy học* chuyển từ dạy học đồng loạt sang dạy học linh hoạt, cá thể hóa theo năng lực và nhu cầu của người học.

- *Học sinh* chuyển từ vị trí tiếp nhận kiến thức một chiều sang chủ thể tích cực, biết tự học, hợp tác, sáng tạo và phát triển năng lực số.

Việc xác lập khung lý thuyết về "tái cấu trúc hệ sinh thái" giúp chúng ta tránh được "cái bẫy" của việc chạy theo các dự án mua sắm thiết bị mà quên mất sự thay đổi về tư duy và phương thức vận hành. Cách tiếp cận này khẳng định, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ hay đầu tư thiết bị mà là quá trình đổi mới toàn diện mô hình quản trị, phương thức tổ chức giáo dục và văn hóa nhà trường. Hay nói cách khác, việc xác lập khung lý luận về tái cấu trúc hệ sinh thái giáo dục giúp tránh cách tiếp cận phiến diện chỉ tập trung vào hạ tầng công nghệ, đồng thời nhấn mạnh rằng con người, thể chế và phương thức vận hành mới là những yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số giáo dục và là nền tảng để kiến tạo nguồn nhân lực số phục vụ phát triển bền vững.

3. Thực trạng chuyển đổi số giáo dục phổ thông nhìn từ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số

3.1. Những kết quả bước đầu tạo nền tảng cho chuyển đổi số giáo dục

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã từng bước triển khai chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản trị, dạy học và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Quá trình triển khai chuyển đổi số trong thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng cho hiện đại hóa hoạt động giáo dục và bước đầu hình thành hệ sinh thái giáo dục số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyển đổi số toàn diện, kết quả đạt được vẫn chủ yếu tập trung ở việc phát triển hạ tầng, nền tảng số và số hóa các quy trình quản lý. Trong khi sự đổi mới về mô hình quản trị, phương thức dạy học và phát triển năng lực số cho đội ngũ, người học chưa thật sự đồng bộ. Dẫu vậy, những kết quả bước đầu đã tạo tiền đề quan trọng để ngành Giáo dục tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giai đoạn tiếp theo.

Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến đáng kể trong xây dựng cơ sở dữ liệu ngành theo hướng tập trung, từng bước đồng bộ hóa thông tin về cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Việc triển khai sổ điểm điện tử, học bạ điện tử và các phần

mềm quản lý nhà trường đã được mở rộng tại các cơ sở giáo dục, góp phần giảm khối lượng công việc hành chính, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả quản trị. Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các địa phương và cơ sở giáo dục từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu báo cáo, thống kê và chỉ đạo điều hành trên môi trường số. Bên cạnh đó, kho học liệu số và các nền tảng hỗ trợ dạy học trực tuyến bước đầu được xây dựng, tạo điều kiện để giáo viên tiếp cận nguồn học liệu phong phú, tạo điều kiện cho đổi mới phương pháp dạy học và mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

3.2. Những khoảng trống trong chuyển đổi số giáo dục phổ thông

Bên cạnh những kết quả bước đầu, chuyển đổi số giáo dục phổ thông tại Đắk Lắk vẫn còn một số khoảng trống cần tiếp tục được hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số.

Thứ nhất, khoảng trống về mục tiêu chuyển đổi số. Quá trình triển khai vẫn chủ yếu tập trung vào ứng dụng công nghệ và số hóa hoạt động quản lý, trong khi mục tiêu phát triển năng lực số của người học chưa được xác định rõ như một kết quả đầu ra của chuyển đổi số.

Thứ hai, khoảng trống về khai thác dữ liệu. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đã được hình thành nhưng việc sử dụng dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định quản trị và cải thiện chất lượng dạy học còn hạn chế.

Thứ ba, khoảng trống về đánh giá hiệu quả chuyển đổi số. Việc đánh giá hiện nay chủ yếu dựa trên các chỉ số đầu vào như hạ tầng, thiết bị, phần mềm và mức độ số hóa hồ sơ; trong khi các chỉ số phản ánh tác động của chuyển đổi số đối với chất lượng giáo dục và sự phát triển năng lực số của học sinh chưa được quan tâm đúng mức.

Những khoảng trống trên cho thấy chuyển đổi số giáo dục phổ thông cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận thiên về ứng dụng công nghệ sang cách tiếp cận phát triển hệ sinh thái giáo dục số, lấy người học làm trung tâm.

3.3. Nhận diện “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số giáo dục phổ thông

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, quá trình chuyển đổi số giáo dục phổ thông tại tỉnh Đắk Lắk vẫn tồn tại một số điểm nghẽn, làm hạn chế hiệu quả của quá trình chuyển đổi số và ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số. Các điểm nghẽn này không chỉ xuất phát từ điều kiện hạ tầng hay nguồn lực mà còn liên quan đến tư duy quản trị, năng lực đội ngũ, phương thức tổ chức dạy học và sự gắn kết giữa giáo dục với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- *Về tư duy và quản trị số.* Mặc dù các cơ sở giáo dục đã triển khai nhiều nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu số, việc khai thác dữ liệu để phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định quản trị còn hạn chế. Dữ liệu chủ yếu phục vụ yêu cầu quản lý hành chính và báo cáo, chưa trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị nhà trường và cải tiến hoạt động giáo dục.

- *Về đổi mới phương pháp dạy học.* Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị số từng bước

được đầu tư, song việc ứng dụng công nghệ để tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, cá thể hóa việc học và tăng cường tương tác còn chưa đồng đều. Công nghệ trong nhiều trường hợp vẫn chủ yếu hỗ trợ truyền tải nội dung, chưa phát huy đầy đủ vai trò thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

- *Về năng lực chuyển đổi số của đội ngũ giáo viên.* Phần lớn giáo viên đã có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý và thiết kế học liệu số nhưng việc tích hợp hiệu quả giữa công nghệ, phương pháp sư phạm và nội dung chuyên môn theo mô hình vẫn cần tiếp tục được bồi dưỡng. Điều này ảnh hưởng đến khả năng thiết kế các hoạt động học tập phát triển năng lực số cho học sinh.

- *Về phát triển năng lực số của học sinh.* Việc tiếp cận thiết bị và môi trường số ngày càng phổ biến, song nhiều học sinh chưa được trang bị đầy đủ các năng lực số cốt lõi như tư duy phản biện, đánh giá và khai thác thông tin, sử dụng dữ liệu, bảo đảm an toàn số và ứng xử có trách nhiệm trên không gian mạng.

- *Về gắn kết chuyển đổi số với phát triển nguồn nhân lực địa phương.* Chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông chưa được tích hợp chặt chẽ với định hướng phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và nhu cầu nguồn nhân lực số của tỉnh. Việc lồng ghép các vấn đề thực tiễn của địa phương vào chương trình giáo dục, hoạt động trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp còn chưa rõ nét, làm giảm khả năng chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.

- *Về xử lý kết quả học tập của học sinh do sử dụng công nghệ:* Việc ứng dụng AI và các công cụ số đã góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế bài giảng, tổ chức dạy học và hỗ trợ học tập. Tuy nhiên, khi cả giáo viên và học sinh cùng sử dụng AI trong quá trình dạy và học, công tác kiểm tra, đánh giá cũng đối mặt với nhiều thách thức. Sản phẩm học tập của học sinh có thể chịu sự hỗ trợ đáng kể từ AI, khiến kết quả đánh giá không phản ánh đầy đủ năng lực thực, mức độ tư duy và khả năng vận dụng kiến thức của người học. Do đó, chuyển đổi số theo hướng coi trọng đánh giá quá trình, đánh giá năng lực, đồng thời xây dựng quy định và hướng dẫn sử dụng AI trong học tập nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống phần mềm quản lý giáo dục hiện nay do các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ trực tiếp quản trị ở cấp hệ thống, trong khi quyền quản trị dữ liệu, phân quyền truy cập và trách nhiệm pháp lý giữa nhà trường với đơn vị cung cấp chưa được quy định đầy đủ. Điều này làm giảm tính chủ động của nhà trường trong quản lý, khai thác dữ liệu, đồng thời tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin và trách nhiệm khi xảy ra sự cố đối với dữ liệu giáo dục.

Những điểm nghẽn trên cho thấy chuyển đổi số giáo dục không chỉ là quá trình đầu tư hạ tầng hay ứng dụng công nghệ mà đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ về thể chế, quản trị, đội ngũ, phương pháp dạy học và phát triển năng lực người học. Đây cũng là những vấn đề trọng tâm cần được ưu tiên tháo gỡ nhằm xây dựng hệ sinh thái giáo dục số toàn diện, qua đó góp phần kiến tạo nguồn nhân lực số phục vụ mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

3.4. Những yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số giáo dục phổ thông

Qua phân tích thực trạng có thể thấy, chuyển đổi số giáo dục phổ thông tại tỉnh Đắk Lắk đã hình thành những nền tảng quan trọng nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống và điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ cách tiếp cận thiên về ứng dụng công nghệ sang chuyển đổi số toàn diện, lấy phát triển năng lực người học và chất lượng giáo dục làm mục tiêu trung tâm. Trong giai đoạn tới, chuyển đổi số giáo dục của tỉnh cần tập trung vào ba yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu, bảo đảm dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, dự báo và nâng cao chất lượng quản lý tại các nhà trường.

Thứ hai, phát triển đồng bộ năng lực số của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, coi đây là điều kiện quyết định hiệu quả của chuyển đổi số.

Thứ ba, tăng cường gắn kết chuyển đổi số giáo dục với chiến lược phát triển nguồn nhân lực và các ngành kinh tế ưu tiên của tỉnh, qua đó góp phần chuẩn bị lực lượng lao động có năng lực số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ tư, cần giải quyết đồng thời hai yêu cầu: bảo đảm tính xác thực, khách quan trong đánh giá kết quả học tập khi AI được sử dụng rộng rãi và hoàn thiện cơ chế quản trị, bảo mật dữ liệu giáo dục. Đây là điều kiện quan trọng để xây dựng hệ sinh thái giáo dục số hiệu quả, phục vụ phát triển nguồn nhân lực số cho tỉnh Đắk Lắk.

Những yêu cầu nêu trên là cơ sở đề xuất các giải pháp chuyển đổi số giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện, đồng bộ và bền vững trong phần tiếp theo.

4. Giải pháp chuyển đổi số giáo dục phổ thông nhằm kiến tạo nguồn nhân lực số

Trên cơ sở những khoảng trống, điểm nghẽn và yêu cầu đặt ra đã được phân tích, bài viết đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục phổ thông theo hướng toàn diện, lấy phát triển năng lực số của người học làm mục tiêu trung tâm. Các nhóm giải pháp có mối quan hệ hữu cơ, được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực quản trị, hạ tầng và dữ liệu, phát triển đội ngũ, đổi mới dạy học và phát triển năng lực số cho học sinh, qua đó góp phần kiến tạo nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

4.1. Nhóm giải pháp về quản trị số

Quản trị số giữ vai trò định hướng trong quá trình chuyển đổi số giáo dục. Trọng tâm của giải pháp không chỉ là số hóa các hoạt động quản lý mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của nhà trường.

Các cơ sở giáo dục cần xây dựng chiến lược chuyển đổi số gắn với chiến lược phát triển nhà trường; hoàn thiện mô hình quản trị dựa trên dữ liệu; tăng cường kết nối giữa nhà trường với cơ quan quản lý, gia đình và xã hội thông qua

các nền tảng số; đồng thời từng bước hình thành văn hóa số trong toàn đơn vị. Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá kết quả chuyển đổi số theo hướng chú trọng chất lượng quản trị, hiệu quả dạy học và mức độ phát triển năng lực số của người học thay vì chỉ đánh giá mức độ đầu tư hạ tầng hoặc ứng dụng công nghệ.

Quản trị số cần đóng vai trò điều phối việc đầu tư hạ tầng, phát triển đội ngũ, đổi mới dạy học và khai thác dữ liệu để cải tiến chất lượng giáo dục. Khi quản trị chuyển từ điều hành theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên minh chứng, chuyển đổi số mới tạo được tác động thực chất và bền vững đối với toàn hệ thống.

4.2. Nhóm giải pháp phát triển hạ tầng và dữ liệu số

Hạ tầng và dữ liệu số là nền tảng để triển khai đồng bộ các hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông. Bên cạnh việc tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ theo hướng hiện đại, đồng bộ và phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cần ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các cấp quản lý.

Trọng tâm của giải pháp là chuyển từ quản lý dữ liệu sang quản trị bằng dữ liệu. Việc khai thác thông tin về đội ngũ, người học, kết quả học tập và điều kiện dạy học cần phục vụ trực tiếp cho công tác lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, dự báo nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, cần tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, tạo nền tảng cho việc phát triển hệ sinh thái giáo dục số an toàn và bền vững.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc phát triển hạ tầng và dữ liệu số cần gắn với mục tiêu thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục số công bằng và nâng cao hiệu quả hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

4.3. Nhóm giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên là nhân tố quyết định hiệu quả của chuyển đổi số giáo dục. Vì vậy, việc phát triển đội ngũ cần được thực hiện đồng thời trên ba phương diện: nâng cao năng lực số, đổi mới tư duy quản trị và tăng cường năng lực tổ chức dạy học trong môi trường số.

Đối với cán bộ quản lý, cần chú trọng phát triển năng lực lãnh đạo chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu, tổ chức đổi mới sáng tạo và điều hành nhà trường theo hướng hiện đại. Đối với giáo viên, cần tập trung bồi dưỡng năng lực thiết kế học liệu số, đổi mới phương pháp dạy học, khai thác dữ liệu học tập, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số một cách hiệu quả, có trách nhiệm nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Bên cạnh hoạt động bồi dưỡng tập trung, cần xây dựng cộng đồng học tập nghề nghiệp trong và giữa các nhà trường, khuyến khích tự học, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển chuyên môn thường xuyên. Đây là điều kiện quan trọng để đội ngũ thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu đổi mới

giáo dục.

4.4. Nhóm giải pháp đổi mới dạy học số

Đổi mới dạy học là khâu trực tiếp chuyển hóa kết quả của chuyển đổi số thành chất lượng giáo dục. Giá trị của công nghệ không nằm ở việc thay thế phương tiện dạy học truyền thống mà ở khả năng đổi mới phương pháp, phát huy tính tích cực của học sinh, tăng cường tương tác và từng bước cá thể hóa quá trình học tập.

Giải pháp này cần tập trung vào bốn nội dung trọng tâm: đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực; phát triển học liệu số mở và kho học liệu dùng chung; khai thác dữ liệu học tập để điều chỉnh hoạt động dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá trên nền tảng số nhằm phản ánh đúng quá trình và kết quả học tập của người học. Đồng thời, cần khuyến khích triển khai các mô hình dạy học kết hợp, học tập dự án và các hình thức học tập linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, đổi mới dạy học số còn góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng đối với học sinh vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời thúc đẩy chia sẻ học liệu, kết nối chuyên môn và nâng cao chất lượng giáo dục giữa các địa phương trong toàn tỉnh.

4.5. Nhóm giải pháp phát triển năng lực số cho học sinh

Phát triển năng lực số cho học sinh là mục tiêu xuyên suốt của chuyển đổi số giáo dục phổ thông. Bên cạnh kỹ năng sử dụng công nghệ, học sinh cần được hình thành năng lực khai thác và đánh giá thông tin, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, tự học, học tập suốt đời và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm trong môi trường số.

Việc phát triển năng lực số cần được tích hợp trong toàn bộ quá trình dạy học và hoạt động giáo dục, gắn với các môn học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục STEM/STEAM thay vì triển khai như một nội dung riêng biệt. Đồng thời, cần tăng cường giáo dục đạo đức số, văn hóa số và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm hình thành công dân số có trách nhiệm.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc phát triển năng lực số cho học sinh cần gắn với định hướng phát triển các ngành kinh tế trọng điểm của địa phương như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, du lịch và kinh tế số. Qua đó, học sinh được chuẩn bị những năng lực nền tảng để thích ứng với thị trường lao động trong tương lai, góp phần kiến tạo nguồn nhân lực số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và mô hình tăng trưởng mới của tỉnh.

Tóm lại, các giải pháp đề xuất có mối quan hệ và cần được triển khai đồng bộ theo nguyên tắc liên kết, hỗ trợ lẫn nhau. Cách tiếp cận này không thay thế các chương trình chuyển đổi số đang được triển khai mà bổ sung một khung giải pháp tích hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả chuyển đổi số giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển nguồn nhân lực số.

4.6. Điều kiện bảo đảm và lộ trình triển khai

Để các nhóm giải pháp được triển khai hiệu quả, cần bảo đảm sự thống nhất về nhận thức đối với chuyển đổi số như một chiến lược phát triển giáo dục; hoàn thiện cơ chế, chính sách và quản trị dữ liệu; đầu tư nguồn lực phù hợp kết hợp huy động xã hội hóa; đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá dựa trên kết quả phát triển của người học. Trên cơ sở đó, lộ trình triển khai được đề xuất theo ba giai đoạn, như sau:

- Giai đoạn 2026-2027, tập trung hoàn thiện nền tảng quản trị số, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ và bồi dưỡng đội ngũ.

- Giai đoạn 2027-2030 triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tại các cơ sở giáo dục, tích hợp chuyển đổi số vào quản trị và dạy học, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo đồng thời đánh giá định kỳ để điều chỉnh.

- Từ năm 2030, tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục số, tăng cường kết nối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và thị trường lao động, phân tích dữ liệu trong quản trị, dạy học và dự báo phát triển nguồn nhân lực.

Lộ trình hướng tới, đưa chuyển đổi số trở thành phương thức vận hành thường xuyên và đồng bộ trong hệ sinh thái giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

5. Kết luận và khuyến nghị chính sách

5.1. Kết luận

Chuyển đổi số giáo dục phổ thông chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được tiếp cận như một quá trình đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục, trong đó công nghệ là công cụ, quản trị là động lực và phát triển năng lực số của người học là mục tiêu trung tâm. Vì vậy, hiệu quả chuyển đổi số cần được đánh giá không chỉ thông qua mức độ đầu tư hạ tầng hay ứng dụng công nghệ mà trước hết ở chất lượng quản trị, hiệu quả dạy học và kết quả phát triển năng lực của học sinh.

Từ phân tích thực trạng giáo dục phổ thông tỉnh Đắk Lắk, bài viết đã nhận diện những khoảng trống, điểm nghẽn và các yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số giáo dục; đồng thời đề xuất năm nhóm giải pháp trọng tâm thực hiện. Các giải pháp được xây dựng theo hướng tích hợp, có mối quan hệ hỗ trợ và hướng tới mục tiêu kiến tạo nguồn nhân lực số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, góp phần bổ sung cách tiếp cận chuyển đổi số giáo dục phổ thông từ góc nhìn phát triển nguồn nhân lực số, đồng thời cung cấp cơ sở tham khảo cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện và đánh giá chính sách chuyển đổi số giáo dục ở các địa phương có điều kiện tương đồng.

5.2. Khuyến nghị

Để nâng cao hiệu quả chuyển đổi số giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng coi chuyển đổi số giáo dục là một

hợp phần quan trọng của chiến lược phát triển nguồn nhân lực, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế quản trị dựa trên dữ liệu, phát triển hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất, tăng cường khả năng kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, dạy học và hoạch định chính sách.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, cần lồng ghép mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số vào chiến lược phát triển giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng số, phát triển đội ngũ, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng và đổi mới đánh giá kết quả chuyển đổi số theo hướng lấy chất lượng quản trị, hiệu quả dạy học và mức độ phát triển năng lực số của học sinh làm các chỉ báo trọng tâm. Đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng hệ sinh thái giáo dục số bền vững, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 *ban hành Chương trình giáo dục phổ thông*.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 *quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên*.
4. Chính phủ (2022), Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “*Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030*”.
5. Chính phủ (2020), Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt *Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.
6. Quốc hội (2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14, ngày 14/6/2019.
7. OECD (2023), *Digital Education Outlook 2023: Towards an Effective Digital Education Ecosystem*, OECD Publishing, Paris.
8. UNESCO (2021), *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*, UNESCO Publishing, Paris.
9. UNESCO (2023), *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education – A Tool on Whose Terms?*, UNESCO Publishing, Paris.
10. World Bank (2020), *Vietnam: Digital Transformation – Pathways to a Digital Future*, World Bank, Washington, D.C.

11. World Bank (2023), *World Development Report 2023: Migrants, Refugees and Societies*, World Bank, Washington, D.C.
12. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo tổng kết năm học 2024-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025-2026.

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỈNH ĐẮK LẮK TRONG BỐI CẢNH SÁP NHẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ SẮP XẾP MẠNG LƯỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC

PGS.TS. Đoàn Thị Tâm

GVCC Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng với quá trình sáp nhập địa giới hành chính và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, công tác phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều yêu cầu mới. Bài viết đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, làm rõ những khó khăn về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố đội ngũ. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định chính sách phát triển đội ngũ giáo viên tại tỉnh Đắk Lắk và các địa phương có điều kiện tương đồng.

Từ khóa: Phát triển đội ngũ giáo viên, Đắk Lắk, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, chuyển đổi số, quản trị giáo dục.

1. Đặt vấn đề

Tỉnh Đắk Lắk hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội. Tỉnh có diện tích tự nhiên 18.096,40 km², gồm 102 đơn vị hành chính cấp xã (88 xã và 14 phường) và 2.801 thôn, buôn, tổ dân phố, khu phố. Với quy mô dân số hơn 3,34 triệu người (gần 50 thành phần dân tộc), Đắk Lắk trở thành một trong những địa phương có quy mô lớn của cả nước và giữ vai trò là cầu nối chiến lược giữa khu vực Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ. Những lợi thế về vị trí địa lý, quy mô dân số và sự đa dạng văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển theo hướng liên kết vùng, phát huy tiềm năng kinh tế giữa miền núi và ven biển, thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy quản lý, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội bứt phá nhưng cũng đối mặt với những bài toán nhân sự nan giải. Một mặt, toàn ngành phải quyết liệt triển khai thí điểm mô hình sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập nhằm giải quyết tình trạng dôi dư cán bộ quản lý hành chính; mặt khác, phải khắc phục triệt để lỗ hổng thiếu hụt cục bộ giáo viên đứng lớp dưới áp lực tăng học sinh cơ học và yêu cầu tinh giảm biên chế. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và chuẩn hóa về chất lượng được xác định là động lực cốt lõi, là đòn bẩy quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới giáo dục của tỉnh Đắk Lắk.

2. Phát triển đội ngũ giáo viên tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục

2.1. Thực trạng đội ngũ nhà giáo và quy mô, chất lượng giáo dục của tỉnh Đắk Lắk

2.1.1. Thực trạng đội ngũ nhà giáo

Theo Báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk¹⁷⁹, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên toàn ngành hiện có là 36.918 người. Số lượng nhân sự phân bổ cụ thể theo các cấp học và đơn vị như sau:

- Mầm non: 6.932 người.
- Tiểu học: 13.715 người.
- Trung học cơ sở (THCS): 10.406 người.
- Trung học phổ thông (THPT): 5.158 người.
- Trung tâm GDNN-GDTX: 483 người.
- Khối Cao đẳng, Trung cấp: 224 người (gồm Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk: 120; Trung cấp Đắk Lắk: 83; Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên: 21).

Đội ngũ nhà giáo đã được củng cố và chuẩn hóa đáp ứng Luật Giáo dục 2019. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo cấp THPT đã đạt tuyệt đối 100%, cấp THCS đạt 99,7%, trong khi cấp tiểu học và mầm non đang tiếp tục nâng chuẩn theo lộ trình bền vững. Đến nay, 100% cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại địa phương đã hoàn thành các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn để làm chủ Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

2.1.2. Thực trạng quy mô giáo dục

Theo Báo cáo số 275/BC/SGDĐT ngày 02/7/2026 của Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, tính đến cuối năm học 2025-2026, toàn tỉnh có quy mô giáo dục rất lớn với 1.378 cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý. Trong đó bao gồm 1.351 trường từ mầm non đến trung học phổ thông (THPT) với: 452 trường mầm non, 456 trường tiểu học, 349 trường THCS, 94 trường THPT; cùng với 24 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), 1 trường Cao đẳng Sư phạm và 2 trường Trung cấp. Tổng số học sinh, học viên các cấp học đạt tới 718.758 em, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.1.3. Thực trạng chất lượng giáo dục

Sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo đã mang lại những thành tựu toàn diện trong năm học 2025-2026. Chất lượng đại trà được duy trì ổn định với tỷ lệ học sinh xếp loại rèn luyện và học tập từ mức đạt trở lên đạt trên 95%. Kết quả tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tỷ lệ 97,33%, trong đó có 26/115 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối 100%. Giáo dục mũi nhọn của Đắk Lắk cũng ghi nhận sự bứt

¹⁷⁹Báo cáo số 284/BC/SGDĐT ngày 07/7/2026.

phá: tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, Đắc Lắc xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố trên cả nước khi đạt 114 giải (gồm 3 giải Nhất, 21 giải Nhì, 34 giải Ba và 56 giải Khuyến khích). Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 122 học sinh đạt điểm 10 ở các môn thi (Toán: 55, Vật lí: 3, Hoá học: 11, Sinh học: 2, Lịch sử: 57, Công nghệ công nghiệp: 2, Tiếng Anh: 2) và đặc biệt có một thí sinh đạt danh hiệu Thủ khoa toàn quốc khối B00 với số điểm tuyệt đối 30/30. Tuy nhiên, Đắc Lắc vẫn xếp thứ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước về điểm trung bình các môn thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Thực trạng này phản ánh chất lượng đầu ra đại trà chưa thực sự tương xứng với quy mô hệ thống, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới công tác quản lí, hoàn thiện cơ chế thu hút và nâng cao năng lực dạy học thực chất trong giai đoạn tới.

2.2. Những khó khăn, thách thức về đội ngũ nhân sự giáo dục và nguyên nhân

2.2.1. Mạng lưới cơ sở giáo dục phân tán

Đắc Lắc là tỉnh có diện tích rộng, địa hình đồi núi chia cắt hiểm trở, nhiều khu vực vùng sâu, vùng biên giới và địa bàn đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lí của nhiều xã mở rộng làm gia tăng khoảng cách từ cơ sở giáo dục đến trung tâm. Ngành giáo dục bắt buộc phải duy trì mạng lưới trường, lớp phân tán với nhiều điểm trường lẻ để bảo đảm quyền học tập của học sinh. Nhiều trường tiểu học tại các xã biên giới như Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung và Buôn Đôn phải quản lí từ 1-2 điểm trường lẻ nằm cách xa trường chính, khiến cho công tác quản lí, điều động, luân chuyển giáo viên và tổ chức sinh hoạt chuyên môn tập trung rất khó khăn.

2.2.2. Bất cập về quản lý giáo dục sau tinh gọn bộ máy hành chính

Theo số liệu thống kê, hiện có đến 64/102 xã, phường trên địa bàn tỉnh không có công chức có chuyên môn hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục, gây khó khăn lớn cho việc quản lí, giám sát và phân bổ nguồn lực giáo dục tại cơ sở. Đồng thời, việc tiếp nhận thêm chức năng quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cộng với tình trạng nhiều công chức nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đã tạo ra áp lực kiêm nhiệm, quá tải rất lớn cho đội ngũ quản lí hành chính hiện tại.

2.2.3. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và áp lực tinh giản biên chế

Ngành Giáo dục Đắc Lắc hiện đang thiếu hụt nguồn cung nhân lực định biên lên tới 4.149 vị trí theo định mức quy định (trong đó biên chế giáo viên là 3.772 người, biên chế nhân viên là 377 người). Tình trạng thiếu giáo viên mầm non (định biên hiện chỉ đạt 1,90 giáo viên/lớp) và thiếu giáo viên dạy các môn tích hợp, Tiếng Anh, Tin học ở cấp tiểu học tại vùng đặc biệt khó khăn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Khó khăn ở chỗ, việc áp dụng cắt giảm cơ học 10% biên chế lại diễn ra trong bối cảnh học sinh tăng cơ học và toàn ngành phải triển khai Chương trình GDPT 2018 (yêu cầu dạy 2 buổi/ngày, thêm các môn Tin học, Tiếng Anh, Nghệ thuật). Ở cấp tiểu học, định mức cũ 1,5 giáo viên/lớp không còn phù hợp thực tế. Ở cấp THPT, sự thiếu hụt nhân lực môn đặc thù đạt mức báo động: toàn

khu vực Đắc Lắc (cũ) chỉ có duy nhất 1 giáo viên Mỹ thuật và 1 giáo viên Âm nhạc, khu vực Phú Yên (trước đây) có 9 giáo viên Mỹ thuật và 9 giáo viên Âm nhạc¹⁸⁰. Sự đứt gãy nguồn cung nghiêm trọng này khiến các trường không thể tổ chức dạy học các môn lựa chọn nghệ thuật theo đúng thiết kế chuẩn của Bộ GDĐT.

2.3. Đánh giá về tác động của việc sắp xếp mạng lưới giáo dục

Năm học 2026-2027, Đắc Lắc trở thành một trong 15 tỉnh, thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình trường học quy mô lớn (“một trường chính, nhiều phân hiệu”) theo Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT và Kế hoạch số 1186/KH-BGDĐT của Bộ GDĐT. Mô hình này mở ra cơ hội tinh gọn đầu mối quản lý, tối ưu hóa nguồn lực nhân sự, cơ sở vật chất và ngân sách theo chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể:

Bảng 1. Hiệu quả của việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập

Tiêu chí tác động	Nội dung chuyển dịch hệ thống	Hiệu quả
Cấu trúc bộ máy quản lý và hành chính	- Hợp nhất các trường cùng cấp trên cùng địa bàn. - Giảm số đầu mối quản lý trung gian. - Sắp xếp lại đội ngũ nhân viên hành chính, kế toán, văn thư, thiết bị, thư viện, y tế theo hướng dùng chung giữa các phân hiệu.	Tập trung nguồn lực nhiều hơn cho hoạt động chuyên môn và nâng cao chất lượng dạy học.
Định mức và Bố trí giáo viên đứng lớp	Điều chuyển, biệt phái cán bộ quản lý/nhân viên dôi dư sau sắp xếp (qua đào tạo, bồi dưỡng lại nếu cần) quay trở lại nhiệm vụ giảng dạy.	Giải quyết trực tiếp bài toán thiếu cục bộ viên chức đứng lớp mà không làm tăng tổng quỹ biên chế của tỉnh.
Điều tiết nguồn lực liên trường	- Định mức giáo viên tính trên tổng quy mô liên cấp hoặc liên điểm trường. - Giáo viên môn đặc thù (Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Nghệ thuật) có thể di chuyển dạy liên thông giữa các	- Khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. - Tối ưu hóa số tiết nghĩa vụ. Bảo đảm quyền học tập của

¹⁸⁰ Báo cáo số 284/BC/SGDĐT ngày 07/7/2026.

Tiêu chí tác động	Nội dung chuyển dịch hệ thống	Hiệu quả
	phân hiệu.	học sinh vùng sâu, vùng xa.

Việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngành giáo dục Đắk Lắk. Đây là cơ hội để ngành giáo dục Đắk Lắk đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường nhưng cũng tạo thách thức không nhỏ đối với công tác quy hoạch, bố trí, điều động và sử dụng đội ngũ, nhất là trong bối cảnh phải bảo đảm ổn định hoạt động dạy học, không làm gián đoạn quyền lợi học tập của học sinh. Chẳng hạn, việc xây dựng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú liên cấp quy mô lớn tại khu vực biên giới (Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn, Ea Rók, Ea Bung...) cũng đòi hỏi phải điều động một lượng lớn giáo viên từ các điểm trường lẻ về trường trung tâm. Hay việc định hướng xây dựng trường THPT chuyên chất lượng cao (lấy Trường THPT chuyên Nguyễn Du và THPT chuyên Lương Văn Chánh làm nòng cốt) cũng đặt ra áp lực phải có cơ chế tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán có trình độ vượt trội.

2.4. Hệ thống giải pháp đột phá nhằm phát triển đội ngũ giáo viên Đắk Lắk

Để đạt mục tiêu đưa Đắk Lắk lọt vào nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục vào năm 2045¹⁸¹, cần tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp đột phá sau:

2.4.1. Nhóm giải pháp chính sách, tuyển dụng và điều động linh hoạt nguồn tuyển

Thứ nhất, hoàn thiện đề án nhân sự. Tập trung hoàn thiện và trình ban hành Đề án sắp xếp đội ngũ nhà giáo trong Quý III năm 2026. Khẩn trương triển khai tiếp nhận 664 chỉ tiêu và tổ chức thi tuyển, xét tuyển mới hơn 2.350 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên từ mầm non đến THPT để bổ sung kịp thời cho các đơn vị.

Thứ hai, tái cấu trúc nguồn tuyển bằng chính sách cử tuyển. Rà soát, lựa chọn học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ có học lực khá, giỏi để gửi đi đào tạo sư phạm, cam kết tiếp nhận và bố trí công tác 100% sau khi tốt nghiệp. Đây là chiến lược “luyện vàng tại chỗ” nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên am hiểu phong tục, gắn bó lâu dài, không chịu áp lực dịch chuyển địa bàn.

Thứ ba, cơ chế điều tiết biên chế và hợp đồng linh hoạt. Sau khi sắp xếp và thực hiện mô hình “một trường chính, nhiều phân hiệu”, cần linh hoạt quy chế điều động, biệt phái liên trường để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ. Đồng thời, cho phép các trường chủ động ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn theo vị trí việc làm (không quá 70% số lượng chênh lệch thiếu) để khóa lấp “khoảng trống” đứng lớp đầu năm học trong khi chờ hoàn thành thủ tục tuyển dụng chính thức.

¹⁸¹ Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 10/12/2025 thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh”.

2.4.2. Nhóm giải pháp an cư, đãi ngộ và giữ chân giáo viên vùng khó khăn

Thứ nhất, đột phá xây dựng nhà công vụ. Lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư kiên cố hóa hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và xây dựng các cụm nhà công vụ khang trang, đầy đủ tiện nghi ngay trong khuôn viên trường tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia Rvê, Buôn Đôn, Ea Rôk, Ea Bung... giúp giáo viên yên tâm công tác.

Thứ hai, hiện thực hóa chính sách đãi ngộ và tạo động lực phát triển đội ngũ nhà giáo. Cần bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học theo quy định của Trung ương; đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách đặc thù khác theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở chủ trương của Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu, đề xuất Trung ương cho phép thí điểm cơ chế chi thu nhập tăng thêm đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục, tương tự các mô hình mà Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đang áp dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chính sách này cần được thiết kế theo nguyên tắc gắn thu nhập với vị trí việc làm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đánh giá chất lượng công tác và điều kiện làm việc của từng địa bàn, qua đó tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và tăng sức hấp dẫn của nghề giáo. Bên cạnh đó, cần ưu tiên áp dụng các chính sách hỗ trợ thu nhập đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, giáo viên giảng dạy các môn học đang thiếu nguồn tuyển như Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật và các môn học tích hợp theo Chương trình GDPT 2018. Đồng thời, cần hoàn thiện các chính sách hỗ trợ ban đầu đối với giáo viên mới tuyển dụng; hỗ trợ nhà công vụ, chi phí đi lại, chỗ ở và điều kiện sinh hoạt cho giáo viên công tác xa nơi cư trú; có chính sách khuyến khích giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.

Bên cạnh đó, kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù đối với Đắk Lắk, cho phép địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu ngân sách và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm đối với đội ngũ nhà giáo. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên mà còn là chính sách đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và triển khai mô hình trường học quy mô lớn tại tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

2.4.3. Nhóm giải pháp về công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển năng lực ngoại ngữ

Thứ nhất, phổ cập năng lực số và phong trào “Bình dân học vụ số”. Tổ chức bồi dưỡng diện rộng nhằm phổ cập kỹ năng số cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên

và nhân viên trường học; đồng thời tăng cường đào tạo năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và thiết kế học liệu số. Khuyến khích sử dụng các nền tảng số, hệ thống quản lý học tập (LMS), kho học liệu số và các công cụ AI để cá thể hóa quá trình học tập của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời giảm tải hồ sơ, sổ sách và các công việc hành chính thông qua khai thác dữ liệu lớn (Big Data) và tự động hóa quy trình quản trị nhà trường.

Thứ hai, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về đội ngũ nhà giáo và phát triển hệ thống quản trị nhân lực số của tỉnh. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất và kết nối liên thông về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn tỉnh, tích hợp đầy đủ thông tin về trình độ đào tạo, chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, chứng chỉ, kỹ năng số, ngoại ngữ, kết quả đánh giá, vị trí việc làm và nhu cầu phát triển chuyên môn. Trên cơ sở đó, hình thành hệ thống quản trị nhân lực giáo dục thông minh, hỗ trợ Sở GDĐT trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái và bố trí giáo viên giữa các địa phương, các trường và các phân hiệu theo nhu cầu thực tế; đồng thời dự báo nhu cầu nhân lực, phát hiện sớm tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo từng cấp học, môn học và địa bàn để có phương án điều tiết kịp thời, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh hoặc khi triển khai mô hình trường học quy mô lớn.

Thứ ba, triển khai mô hình “Lớp học kết nối” phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Tận dụng hạ tầng số để tổ chức các lớp học trực tuyến, lớp học kết nối giữa các phân hiệu, giữa các trường và giữa các địa bàn khó khăn với trung tâm; tạo điều kiện để giáo viên có chuyên môn vững ở các môn học còn thiếu như Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật và các môn học tích hợp tham gia giảng dạy theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các khu vực trong Tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên chất lượng cao của toàn tỉnh.

Thứ tư, triển khai mô hình “Trường sư phạm liên kết địa phương” gắn với phát triển năng lực ngoại ngữ. Tăng cường phối hợp giữa Sở GDĐT với các cơ sở đào tạo giáo viên, đặc biệt là Trường Đại học Tây Nguyên và các trường đại học sư phạm, để thực hiện mô hình đào tạo - tuyển dụng theo nhu cầu thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, xây dựng lộ trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên Tiếng Anh và giáo viên các môn học có khả năng giảng dạy tích hợp bằng ngoại ngữ, góp phần thực hiện Đề án từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian tới, để hiện thực hóa mục tiêu đưa giáo dục trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, Đắk Lắk cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp, số hóa và hội nhập quốc tế; đồng thời phát huy hiệu quả các mô hình quản trị mới nhằm sử dụng tối ưu nguồn nhân lực giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh. Nếu được triển khai đồng bộ và có cơ chế đặc thù phù hợp, Đắk Lắk không chỉ giải quyết hiệu quả bài toán phát triển đội ngũ sau sáp nhập mà còn có thể trở thành

mô hình tiêu biểu của khu vực trong đổi mới quản trị giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 10/12/2025.

3. Kết luận

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đồng thời là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong việc chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước triển khai Chương trình GDPT 2018, song vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu giáo viên cục bộ, mất cân đối cơ cấu đội ngũ giữa các cấp học và môn học, hạn chế về nguồn tuyển, áp lực chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới quản trị trong bối cảnh quy mô địa phương ngày càng mở rộng. Trên thực trạng trên, bài viết đã đề xuất ba nhóm giải pháp đột phá gồm: (1) *Nhóm giải pháp chính sách, tuyển dụng và điều động linh hoạt nguồn tuyển*; (2) *Nhóm giải pháp an cư, đãi ngộ và giữ chân giáo viên vùng khó khăn*; (3) *Nhóm giải pháp về công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển năng lực ngoại ngữ*. Trong đó, các giải pháp như xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về đội ngũ nhà giáo, phát triển hệ thống quản trị nhân lực giáo dục thông minh, điều tiết giáo viên liên trường, triển khai mô hình trường học quy mô lớn, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy, cùng với việc nghiên cứu cơ chế thu nhập tăng thêm và chính sách đặc thù đối với nhà giáo của Tỉnh là những đề xuất có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương cũng như định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW và các cơ chế đặc thù của Quốc hội về phát triển giáo dục./.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng. (2025). *Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo*.
2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2025). *Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 10/12/2025 thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh”*.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2026). *Kế hoạch số 1186/KH-BGDĐT ngày 26/6/2026 về thực hiện thí điểm một số mô hình trường học mới*.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo. (2026). *Công văn số 4054/BGDĐT-GDPT ngày 30/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp*.
5. Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh*.

6. Quốc hội. (2025). *Nghị quyết số 248/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.*
7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo số 275/BC-SGDĐT ngày 02/7/2026 về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ngành Giáo dục và Đào tạo 6 tháng đầu năm 2026 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.*
8. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo số 284/BC-SGDĐT ngày 07/7/2026 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026; công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.*

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CeCNN-3D EDGE AIoT HỖ TRỢ GIÁM SÁT STRESS NƯỚC VÀ TƯỚI CHÍNH XÁC CHO CÂY CÀ PHÊ, SẦU RIÊNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Nguyễn Tài Tuyên

Khoa Kỹ thuật Điện tử 1, Học viện CN Bưu chính Viễn thông

TÓM TẮT

Trong không gian phát triển mới sau hợp nhất, Đắk Lắk có điều kiện hình thành chuỗi nông nghiệp từ vùng nguyên liệu Tây Nguyên đến chế biến, logistics và thị trường ven biển. Tuy nhiên, cây cà phê và sầu riêng - hai nhóm cây trồng có giá trị kinh tế cao - đang chịu sức ép đồng thời từ biến đổi khí hậu, thiếu nước mùa khô, chi phí năng lượng, mở rộng diện tích và yêu cầu quản trị vùng trồng. Bài tham luận đề xuất mô hình CeCNN-3D Edge AIoT hỗ trợ giám sát stress nước và tưới chính xác. Mô hình tích hợp cảm biến độ ẩm đất nhiều tầng, trạm thời tiết, đo lưu lượng - áp suất, camera hoặc ảnh đa phổ, truyền thông LoRa/4G/5G/NB-IoT và xử lý tại biên. CeCNN-3D được sử dụng để học quan hệ không gian - thời gian giữa trạng thái đất, cây, thời tiết và lịch sử tưới; kết quả mô hình được đưa qua lớp quyết định an toàn trước khi điều khiển hệ thống bơm, van. Điểm nhấn của đề xuất là đồng thiết kế bài toán ứng dụng, dữ liệu, thuật toán nhẹ và bộ gia tốc FPGA/SoC có thể kiểm chứng. Bài viết trình bày cơ sở khoa học, kiến trúc hệ thống, phương án thí điểm có đối chứng, chỉ tiêu đánh giá và lộ trình 2026-2030. Mục tiêu trước mắt là giảm 10-20% lượng nước tưới, nâng cao độ ổn định vận hành và tạo nền tảng dữ liệu dùng chung cho hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ quan quản lý; các chỉ tiêu năng suất chỉ được kết luận sau khi có dữ liệu mùa vụ đủ dài.

Từ khóa: CeCNN-3D; Edge AIoT; stress nước; tưới chính xác; cà phê; sầu riêng; Đắk Lắk; quản lý nước.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trọng tâm được tập trung vào mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất theo định hướng của sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, trong đó vấn đề công nghệ kỹ thuật phải gắn với các bài toán lớn của tỉnh, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp và cơ chế triển khai cụ thể. Theo quan điểm của tác giả, đây là yêu cầu đề cập đến các nghiên cứu IoT và AIoT/ mô hình song sinh số. Vì công nghệ chỉ tạo ra giá trị khi được đặt trong một quy trình sản xuất, có dữ liệu đo được, có chủ thể vận hành và có cơ chế đánh giá tác động.¹⁸²

Sau hợp nhất Đắk Lắk - Phú Yên, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng từ vùng cao nguyên đến vùng biển, tạo điều kiện kết nối vùng nguyên liệu, chế biến, logistics và xuất khẩu. Ở phía Tây, cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và các cây công nghiệp lâu năm tiếp tục là nền tảng của nông nghiệp hàng hóa. Báo cáo kinh

¹⁸²Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Thư mời số 85/TM-SKHCN ngày 05/6/2026; yêu cầu bài tham luận 8-10 trang A4, font Times New Roman cỡ 13, gắn với 08 bài toán lớn và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ cụ thể.

tế - xã hội năm 2025 ghi nhận diện tích cà phê khoảng 217.026 ha và diện tích sầu riêng khoảng 41.828 ha; các báo cáo chuyên ngành năm 2026 tiếp tục cho thấy quy mô sầu riêng biến động theo hướng tăng. Quy mô lớn tạo ra lợi thế chuỗi giá trị, nhưng đồng thời làm tăng áp lực lên nguồn nước sử dụng, nguồn điện năng tiêu thụ, chất lượng vùng trồng và năng lực quản trị dữ liệu.¹⁸³

Vấn đề tưới hiện nay cần quan tâm không chỉ là bật hoặc tắt máy bơm theo một ngưỡng độ ẩm, mà trong vườn cà phê, sầu riêng, trạng thái nước của cây phụ thuộc đồng thời vào độ ẩm ở nhiều tầng đất, cấu trúc tán, tuổi cây, mật độ trồng đôn xen, bức xạ, nhiệt độ, gió, mưa, khả năng giữ nước của đất, lưu lượng thực tế và lịch sử tưới. Khi thời tiết cực đoan cũng làm tăng rủi ro tưới sai thời điểm, thiếu nước cục bộ hoặc úng rễ khi không có phân tích về dự báo thời tiết một cách chính xác. Chỉ thị của UBND tỉnh về niên vụ cà phê 2025-2026 đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển cà phê bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với sầu riêng, yêu cầu số hóa vùng trồng, truy xuất và tuân thủ quy trình sản xuất ngày càng được quan tâm.^{3,4}

Từ các yêu cầu đó, tác giả lựa chọn một bài toán có khả năng tạo tác động rộng, cụ thể: xây dựng mô hình Edge AIoT giám sát stress nước và hỗ trợ tưới chính xác cho cà phê, sầu riêng. Mô hình CeCNN-3D được xem là công nghệ lõi để khai thác dữ liệu không gian - thời gian, trong khi cảm biến, kết nối, phần mềm và cơ cấu chấp hành tạo thành một hệ thống ứng dụng hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này phù hợp với điều kiện yêu cầu của từng loại cây và vùng giám, tưới, theo dõi sức khỏe cây trồng.

2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

2.1. Yêu cầu từ mô hình tăng trưởng mới của tỉnh

Mô hình tăng trưởng mới của tỉnh đòi hỏi nông nghiệp chuyển từ tăng sản lượng theo chiều rộng sang tăng năng suất tài nguyên, chất lượng, khả năng truy xuất và giá trị gia tăng. Với nước tưới, chỉ tiêu quan trọng không còn là tổng lượng nước cấp mà là lượng nước hữu ích trên một đơn vị sản phẩm, mức ổn định của vùng rễ và khả năng giảm rủi ro trong mùa khô. Từ các vấn đề đó, chuyển đổi số sẽ phải tập trung vào ba lớp: số hóa trạng thái ruộng vườn; phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định; và tự động hóa có kiểm soát ngay cả khi mất kết nối Internet (cáp quang/ 4G/5G/NB-IoT).

Đề xuất đóng góp trực tiếp cho bốn định hướng của tỉnh: nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế số trong nông nghiệp; quản lý tài nguyên đất, rừng và nguồn nước; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Từ định hướng sẽ có tác động gián tiếp là hình thành dữ liệu đầu vào cho chế biến, chứng nhận vùng trồng và logistics. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả không mở rộng sang blockchain, thương mại điện tử hoặc dự báo giá, vì những chức năng này cần một chương trình dữ liệu và quản trị riêng.

¹⁸³Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, Phát triển sầu riêng minh bạch và bền vững, 23/4/2026.

2.2. Kinh nghiệm nghiên cứu có thể kế thừa

Năm 2025, tác giả tham gia nhóm nghiên cứu cùng PGS.TS Lê Xuân Quang viện nước tưới tiêu và môi trường đã hoàn thành đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo cảm biến, tích hợp công nghệ, thiết bị và kết nối thông minh để nâng cao hiệu quả sử dụng nước mặt ruộng”. Đề tài đã hình thành nền tảng về cảm biến mưa, nhiệt - ẩm - áp suất không khí, độ ẩm đất, mô-đun đa cảm biến, kết nối IoT và các mô hình cây trồng cạn. Bài học được rút ra là một hệ thống tưới thông minh, chỉ bền vững khi đồng thời giải quyết độ tin cậy cảm biến, khả năng truyền dữ liệu, an toàn điện – máy bơm – nước van, hiệu chuẩn theo loại đất/ cây trồng và năng lực tiếp nhận của đơn vị sử dụng.¹⁸⁴

Tác giả hiện là thành viên chính (chủ nhiệm nội dung: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp công nghệ, thiết bị và kết nối thông minh hỗ trợ quản lý nước mặt ruộng phục vụ canh tác lúa và cây trồng cạn vùng ĐBSH, BTB và NTB) thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình KC.14/21-30 do PGS.TS Lê Xuân Quang chủ nhiệm và thường xuyên thực hiện trong 3. Hướng nghiên cứu tập trung và thiết kế, ứng dụng công nghệ và thiết bị thông minh hỗ trợ quản lý nước tưới cho cây trồng, hợp phần phát triển bộ công cụ AIoT, AI/CeNN và Digital Twin. Từ kinh nghiệm của tác giả và cộng sự cho phép đề xuất tại Đắk Lắk kế thừa phương pháp khảo sát, tích hợp cảm biến - kết nối - phần mềm, kiểm thử trong phòng Lab và ngoài hiện trường, đồng thời điều chỉnh cho cây trồng đạt giá trị cao.¹⁸⁵

Về nền tảng thuật toán, hướng nghiên cứu của tác giả phát triển từ mạng nơ-ron tế bào đa tương tác, mạng bậc hai, luật học cho mạng bậc cao, triển khai trên nền tảng STM32/FPGA, xử lý dữ liệu cảm biến IoT và cấu trúc CeCNN lai. Một số công bố liên quan của tác giả và cộng sự được đưa vào danh mục tài liệu tham khảo cho bài báo cáo. Hướng nghiên cứu tạo cơ sở hợp lý để mở rộng từ CeNN/CeCNN hai chiều sang CeCNN-3D cho dữ liệu không gian - thời gian trong nông nghiệp.¹⁸⁶

Bảng 1. Liên kết giữa yêu cầu của tỉnh và đóng góp của mô hình đề xuất

Yêu cầu/nhóm bài toán	Đóng góp của mô hình	Chỉ số có thể đo
Nông nghiệp công	Giám sát đất - cây - thời tiết và	m ³ /ha; kWh/ha; tỷ lệ thời

¹⁸⁴Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu chế tạo cảm biến, tích hợp công nghệ, thiết bị và kết nối thông minh để nâng cao hiệu quả sử dụng nước mặt ruộng”, hoàn thành năm 2025.

¹⁸⁵Hồ sơ nhiệm vụ KC.14/21-30: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị thông minh hỗ trợ quản lý nước mặt ruộng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước”, thời gian dự kiến 36 tháng; PGS.TS Lê Xuân Quang chủ nhiệm, TS. Nguyễn Tài Tuyên là thành viên chính.

⁵Các công bố tiêu biểu gồm: Nguyễn Tài Tuyên & Nguyễn Quang Hoan (2018), triển khai mạng nơ-ron tế bào đa tương tác trên STM32/FPGA; Dương Đức Anh, Nguyễn Tài Tuyên và cộng sự (2023), luật học cho mạng nơ-ron tế bào bậc cao; Nguyễn Tài Tuyên (2024), xử lý dữ liệu cảm biến CeNN trên nền tảng IoT; Nguyễn Tài Tuyên (2025), cấu trúc CeCNN lai.

Yêu cầu/nhóm bài toán	Đóng góp của mô hình	Chỉ số có thể đo
nghệ cao	điều khiển tưới theo dữ liệu	gian độ ẩm trong vùng mục tiêu
Kinh tế số trong nông nghiệp	Nhật ký số, bản đồ stress nước, dữ liệu vận hành cho HTX/doanh nghiệp	tỷ lệ dữ liệu hợp lệ; số vùng tưới được số hóa; thời gian phản hồi
Quản lý nguồn nước	Đo lưu lượng, phát hiện thất thoát, dự báo nhu cầu tưới	hiệu quả sử dụng nước; tỷ lệ rò rỉ/sự cố được phát hiện
Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo	Mô hình phối hợp trường - viện - doanh nghiệp - HTX	số đơn vị tham gia; số kỹ thuật viên được đào tạo; khả năng nhân rộng

3. CeCNN-3D VÀ KIẾN TRÚC EDGE AIoT

3.1. Sự cần thiết của mô hình không gian - thời gian

Nếu một vườn chỉ có một cảm biến độ ẩm duy nhất, CeCNN-3D sẽ không cần thiết sử dụng; mô hình hồi quy, cây quyết định hoặc (Đơn vị hồi tiếp có cổng – GRU)/ (Mạng tích chập thời gian - TCN) có thể phù hợp hơn. CeCNN-3D có ý nghĩa khi dữ liệu có cấu trúc không gian đủ rõ: nhiều điểm đo trong vườn, nhiều tầng đất, ảnh camera hoặc ảnh đa phổ và chuỗi thời gian liên tục. Đây là nguyên tắc quan trọng để tránh sử dụng mô hình phức tạp chỉ vì tính mới của thuật toán.

Trong đề xuất này, khu vườn được chia thành lưới $H \times W$; tại mỗi ô, hệ thống xây dựng véc-tơ đặc trưng gồm độ ẩm đất, nhiệt độ đất, nhiệt độ - độ ẩm không khí, lượng mưa, bức xạ, an toàn điện, lưu lượng nước, trạng thái van và chỉ số ảnh. Dữ liệu của T thời điểm liên tiếp tạo thành tensor $X \in \mathbb{R}^{(H \times W \times T \times C)}$, trong đó C là số kênh đặc trưng. CeCNN-3D học đồng thời tương quan giữa các điểm lân cận và xu hướng theo thời gian, phù hợp với hiện tượng lan truyền của độ ẩm trong đất và biến đổi stress nước trên tán cây.

3.2. Mô hình cập nhật rời rạc và điều kiện ổn định

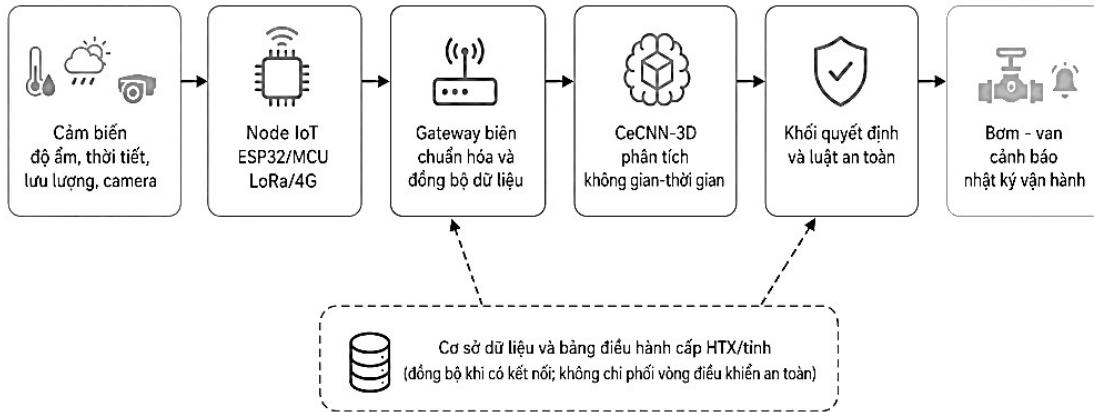
Để phù hợp triển khai trên FPGA/SoC, mô hình liên tục được chuyển sang dạng rời rạc. Với trạng thái x , đầu ra $y = f(x)$, đầu vào u và các mẫu A, B như sau:

$$x(t+1) = (1 - \alpha)x(t) + \alpha[A * y(t) + B * u(t) + I]$$

Trong đó $\alpha \in (0,1]$ là hệ số rò; dấu $*$ biểu diễn tích chập ba chiều cục bộ. Để bảo đảm hội tụ trong mô hình lý tưởng, có thể áp dụng ràng buộc chuẩn cảm sinh hoặc bán kính phổ cho mẫu phản hồi A . Trong quá trình huấn luyện, trọng số được chiếu trở lại miền ổn định; khi lượng tử hóa INT8, cần kiểm tra biên sai số để đảm

bảo điều kiện của bài toán đặt ra. Bài tham luận sử dụng CeCNN-3D, sản phẩm khả thi trong giai đoạn đầu là mô hình phần mềm và bộ gia tốc FPGA/SoC được đo công suất, độ trễ và tài nguyên một cách chính xác.

3.3. Kiến trúc hệ thống



Hình 1. Kiến trúc CeCNN-3D Edge AIoT cho giám sát stress nước và tưới chính xác

Kiến trúc gồm sáu khối: Thứ nhất, lớp cảm biến đo độ ẩm đất ở các độ sâu 20, 40 và 60 cm; nhiệt độ đất; nhiệt độ - độ ẩm không khí; lượng mưa; lưu lượng và áp suất. Thứ hai, node IoT thực hiện lấy mẫu, kiểm tra biên, gắn thời gian và truyền dữ liệu bằng LoRa/4G/5G. Thứ ba, gateway biên đồng bộ dữ liệu, xử lý giá trị thiếu và tạo tensor không gian - thời gian. Thứ tư, CeCNN-3D dự báo độ ẩm, phân vùng stress nước và phát hiện bất thường. Thứ năm, lớp quyết định kết hợp đầu ra AI đảm bảo kỹ thuật và luật an toàn. Thứ sáu, cơ cấu chấp hành điều khiển bơm, van và gửi cảnh báo.

Cơ sở dữ liệu và bảng điều hành cấp hợp tác xã hoặc tỉnh chỉ thực hiện đồng bộ, giám sát và phân tích dài hạn. Vòng điều khiển tại hiện trường cần phải hoạt động khi mất kết nối Internet. Đây là khác biệt giữa hệ thống Edge AIoT và hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào cloud.

3.4. An toàn vận hành và quyền kiểm soát của người dùng

Tưới tự động liên quan trực tiếp đến máy bơm công suất lớn, điện lưới và tài sản sản xuất; do đó AI không được phát lệnh trực tiếp mà không qua lớp an toàn (bảo vệ). Hệ thống cần có giới hạn thời gian bơm, kiểm tra dòng điện, lưu lượng, áp suất, trạng thái van, phát hiện chạy khô (thiếu nước), nút dừng khẩn cấp và chế độ thủ công. Khi dữ liệu thiếu hoặc mô hình bất định, hệ thống chuyển sang chiến lược dự phòng dựa trên ngưỡng kỹ thuật đã được hiệu chỉnh.

Dữ liệu thuộc về hộ dân, hợp tác xã và đơn vị vận hành. Nền tảng được phân quyền, ghi nhật ký thay đổi và cho phép xuất dữ liệu. Đây là điều kiện để

người sử dụng tin cậy hệ thống và để nhiệm vụ khoa học có khả năng duy trì sau nghiệm thu.¹⁸⁷

4. BÀI TOÁN ỨNG DỤNG VÀ CHỨC NĂNG CỦA CeCNN-3D

4.1. Giám sát stress nước đa nguồn

Stress nước không được suy ra từ một cảm biến duy nhất mà từ nhiều nguồn dữ liệu thu thập được từ nhiều cảm biến. Mô hình đề xuất kết hợp ba nhóm chỉ báo: trạng thái đất (độ ẩm, nhiệt độ, độ dẫn điện nếu có); trạng thái khí tượng (mưa, bức xạ, nhiệt độ, độ ẩm, gió); và trạng thái cây (ảnh RGB, ảnh nhiệt hoặc NDVI theo điều kiện đầu tư). Các nghiên cứu quốc tế cho thấy ảnh nhiệt và dữ liệu đa cảm biến có khả năng hỗ trợ phát hiện sớm stress nước, nhưng độ tin cậy phụ thuộc giống cây, thời điểm chụp, điều kiện chiếu sáng và quy trình hiệu chuẩn.

Đầu ra chính là bản đồ xác suất stress nước theo từng vùng tưới. Bản đồ này không chỉ phục vụ tự động hóa mà còn giúp kỹ thuật viên kiểm tra trực quan, phát hiện điểm cảm biến bất thường và đánh giá sự không đồng đều của hệ thống tưới.

4.2. Dự báo độ ẩm và nhu cầu tưới

Mô hình sử dụng dữ liệu 24-72 giờ gần nhất để dự báo độ ẩm đất trong 6-24 giờ tiếp theo. Thời hạn dự báo ngắn phù hợp với điều khiển tưới; dự báo dài hơn được dùng hỗ trợ kế hoạch. Kết quả được so sánh với các đường cơ sở gồm hồi quy, Random Forest/XGBoost, GRU/TCN, ConvLSTM và 3D-CNN. CeCNN-3D được lựa chọn nếu đảm bảo được một trong ba ưu thế: sai số thấp hơn, số tham số ít hơn hoặc tiêu thụ năng lượng suy luận thấp hơn.

Lượng nước đề xuất cho mỗi vùng được tính từ chênh lệch giữa độ ẩm hiện tại và vùng mục tiêu, kết hợp dự báo mưa, đặc tính đất, lưu lượng thực đo và giới hạn vận hành. Trong giai đoạn thí điểm, hệ thống được hoạt động ở chế độ khuyến nghị hoặc bán tự động; chỉ chuyển sang tự động toàn phần sau khi đạt ngưỡng an toàn và độ tin cậy được xác định trước.

4.3. Phát hiện bất thường của bơm, van và đường ống

Một lợi thế thực tế của AIoT là phát hiện sai lệch giữa lệnh và phản hồi. Ví dụ: bơm đã bật nhưng lưu lượng bằng không; van mở nhưng áp suất không thay đổi; độ ẩm không tăng sau một chu kỳ tưới; hoặc một cảm biến có giá trị đứng yên trong thời gian dài. Các bất thường này có thể được xử lý bằng mô hình đơn giản hơn CeCNN-3D, nhưng khi đặt trong bản đồ không gian - thời gian, hệ thống có thể xác định vùng rò rỉ, tắc nghẽn hoặc tưới không đều tốt hơn.

4.4. Phù hợp với cà phê và sầu riêng

Đối với cà phê Robusta, tưới có vai trò quan trọng trong mùa khô và giai đoạn kích thích ra hoa. Nghiên cứu gần đây tại Tây Nguyên cho thấy chế độ tưới, hệ thống canh tác và mức độ khắc nghiệt của mùa khô ảnh hưởng trực tiếp đến

¹⁸⁷Nội dung bài tham luận là quan điểm nghiên cứu cá nhân của tác giả, không đại diện cho tuyên bố chính thức của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hoặc các đơn vị phối hợp.

động thái thoát hơi nước của cây. Đối với sầu riêng, bộ rễ rất nhạy cảm với cả thiếu nước và úng; vì vậy hệ thống phải theo dõi nhiều tầng đất và tránh áp dụng cùng một ngưỡng cho mọi giai đoạn sinh trưởng.

Trong vườn trồng đan xen cà phê - sầu riêng, nhu cầu nước và vùng rễ khác nhau sẽ tạo nên bài toán phù hợp với phân vùng tưới. Mô hình có thể học hai lớp đối tượng cây trồng, nhưng dữ liệu phải được gắn nhãn theo loại cây, tuổi cây và mật độ tán. Đây là một hướng nghiên cứu có giá trị khoa học và giá trị ứng dụng cao cho tỉnh Đắk Lắk.

5. THIẾT KẾ THÍ ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

5.1. Quy mô và bố trí thí nghiệm

Đề xuất giai đoạn đầu gồm hai mô hình: một vườn cà phê và một vườn sầu riêng, mỗi mô hình từ 1-3 ha. Mỗi vườn chia thành khu ứng dụng AIoT và khu đối chứng áp dụng quy trình tưới hiện trạng đang được sử dụng hoặc tưới theo ngưỡng kỹ thuật. Thời gian theo dõi tối thiểu một mùa khô và có thể kéo dài đủ một chu kỳ sinh trưởng - thu hoạch để đánh giá ảnh hưởng đến năng suất.

Mỗi mô hình bố trí 10-20 điểm đo độ ẩm đất, tùy địa hình và mức không đồng nhất của đất; mỗi điểm có thể đo 2-3 độ sâu. Cần có ít nhất một lưu lượng kế tổng, cảm biến áp suất, cảm dòng, an toàn điện, đồng hồ điện và ghi trạng thái bơm - van. Camera RGB được ưu tiên vì chi phí thấp; ảnh nhiệt hoặc đa phổ chỉ triển khai ở tiểu vùng thí nghiệm khi có điều kiện.

5.2. Quy trình thu thập dữ liệu và huấn luyện

Dữ liệu cảm biến được lấy mẫu 5-15 phút, kiểm tra biên và lưu cục bộ; gateway tổng hợp theo cửa sổ 30 phút hoặc 60 phút. Dữ liệu thời tiết, lịch tưới và ghi chú hiện trường được đồng bộ theo thời gian. Đối với ảnh, được quy định giờ chụp, góc chụp và điều kiện ánh sáng nhằm hạn chế sai lệch.

Bộ dữ liệu phải được chia theo thời gian và theo vườn, tránh lấy các mẫu gần nhau xuất hiện đồng thời ở tập huấn luyện và kiểm thử. Đánh giá cuối cùng, cần có một khoảng thời gian hoặc một khu vực chưa từng dùng để huấn luyện. Ngoài sai số trung bình, được báo cáo độ ổn định trong các ngày nắng nóng, sau mưa và khi cảm biến bị thiếu dữ liệu.

5.3. Chỉ tiêu đánh giá

Bảng 2. Khung chỉ tiêu đánh giá mô hình thí điểm

(Các chỉ tiêu định lượng là mục tiêu đề xuất và cần được hiệu chỉnh sau khảo sát, thí điểm thực địa)

Nhóm chỉ tiêu	Chỉ số	Cách đo	Mục tiêu dự kiến
Dữ liệu	Tỷ lệ dữ liệu hợp lệ; thời gian hoạt động	Nhật ký gateway và node	$\geq 90\%$ thời gian

Nhóm chỉ tiêu	Chỉ số	Cách đo	Mục tiêu dự kiến
Mô hình	MAE/RMSE dự báo độ ẩm; F1 stress nước	Tập kiểm thử theo thời gian/vườn	Tốt hơn đường cơ sở hoặc nhẹ hơn rõ rệt
Điều khiển	Độ trễ; số cảnh báo giả; số lần fail-safe	Log tại edge và kiểm tra hiện trường	Độ trễ < 1 s; không có sự cố an toàn do AI
Nước - năng lượng	m ³ /ha; kWh/ha; thời gian bơm	Lưu lượng kế, công tơ, nhật ký	Giảm 10-20% nước so với đối chứng
Nông học	Độ ẩm vùng rễ, sinh trưởng, năng suất	Đo định kỳ và cuối vụ	Không làm giảm sinh trưởng; năng suất đánh giá sau đủ vụ
Kinh tế - xã hội	Chi phí vận hành; mức chấp nhận của người dùng	Phỏng vấn, nhật ký bảo trì	Có phương án vận hành bởi HTX/hộ dân

Các chỉ tiêu được trình bày ở trên là khung ban đầu, phải hiệu chỉnh sau khảo sát thực địa. Các cam kết tăng năng suất 20-30% có thể được tính toán gần đúng qua các số liệu mô phỏng điều kiện sinh trưởng của cây trồng, số liệu thực chuẩn chỉ chính xác khi có số liệu tổng hợp từ nhiều vụ; trong giai đoạn đầu, chỉ tiêu chính là tiết kiệm nước, duy trì trạng thái vùng rễ và vận hành an toàn giả quyết bài toán stress cho cây trồng.

5.4. Phân tích thống kê và tính chính xác

Kết quả cần được phân tích theo cặp khu thí nghiệm - đối chứng, theo giai đoạn mùa khô và theo sự kiện tưới. Với các chỉ số liên tục, có thể sử dụng mô hình hỗn hợp hoặc so sánh chênh lệch trước - sau; với sự kiện lỗi, dùng tỷ lệ phát hiện, độ chính xác và thời gian phản ứng. Toàn bộ cấu hình mô hình, phiên bản phần mềm, tham số lượng tử hóa và điều kiện đo công suất phải được lưu trong nhật ký nghiên cứu.

Khi triển khai nền tảng FPGA, báo cáo được tách rõ công suất toàn mạch, độ trễ từ đầu vào đến đầu ra, số phép suy luận trên giầy, tài nguyên LUT/DSP/BRAM và mức suy giảm độ chính xác sau INT8. Không so sánh công suất lỗi với công suất toàn GPU; chỉ so sánh năng lượng trên một lần suy luận trong cùng điều kiện.

6. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 2026-2030

Bảng 3. Lộ trình đề xuất

Giai đoạn	Nội dung chính	Sản phẩm	Điều kiện chuyển giai đoạn
2026-2027: thiết kế và thu thập dữ liệu	Khảo sát, chọn vườn; lắp cảm biến; xây dựng đường cơ sở; hoàn thiện quy trình an toàn	CSDL ban đầu; nguyên mẫu Edge AIoT; bộ yêu cầu kỹ thuật	Dữ liệu ổn định và có đơn vị tiếp nhận
2027-2028: xây dựng mô hình và thí điểm	Huấn luyện CeCNN-3D và mô hình đối chứng; bán tự động; đánh giá mùa khô	Mô hình dự báo; bản đồ stress; báo cáo thí điểm có đối chứng	Đạt chỉ tiêu dữ liệu, an toàn, tiết kiệm nước
2028-2029: FPGA và mở rộng	Lượng tử hóa INT8; bộ gia tốc FPGA/SoC; mở rộng theo cụm HTX	Thiết kế phần cứng; 2-5 mô hình mở rộng; tài liệu vận hành	Chứng minh ưu thế chi phí/năng lượng
2029-2030: tích hợp và nhân rộng	Chuẩn hóa API, dữ liệu; đào tạo; kết nối nền tảng nông nghiệp số tỉnh	Bộ công cụ, sổ tay, cơ chế chuyển giao	Có kinh phí vận hành và mô hình dịch vụ

Lộ trình này ưu tiên ứng dụng trước, phần cứng sau. ASIC số hoặc kiến trúc tính toán trong bộ nhớ được xem xét khi nguyên mẫu FPGA chứng minh được nhu cầu, khối lượng thị trường và ưu thế rõ ràng. Cách tiếp cận này giảm rủi ro công nghệ và phù hợp nguồn lực của nhiệm vụ địa phương.

7. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN ĐỐI VỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

7.1. Tăng năng suất tài nguyên và khả năng thích ứng

Giá trị cốt lõi của mô hình là chuyển từ tưới theo kinh nghiệm sang tưới dựa trên trạng thái đất - cây - thời tiết, qua đó giảm nước, điện, tăng tính an toàn và thời gian lao động. Khi nguồn nước mùa khô biến động, dữ liệu thời gian thực được sử dụng phân tích ra quyết định chính xác giúp ưu tiên vùng cần tưới và tránh cấp nước đồng loạt. Đây là đóng góp trực tiếp cho nông nghiệp xanh và an ninh nguồn nước trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

7.2. Hình thành tài sản dữ liệu nông nghiệp

Mỗi mô hình thí điểm tạo ra một bộ dữ liệu có cấu trúc về độ ẩm, thời tiết, tưới, sinh trưởng và sự cố. Việc chuẩn hóa, dữ liệu có thể dùng cho khuyến nông, nghiên cứu, bảo hiểm nông nghiệp, chứng nhận vùng trồng và đánh giá tác động

biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, dữ liệu phải có cơ chế quản trị, quyền truy cập và chia sẻ lợi ích rõ ràng.

7.3. Phát triển năng lực địa phương và hệ sinh thái đổi mới

Mô hình phù hợp tổ chức theo liên kết bốn nhà: cơ quan quản lý đặt bài toán và tiêu chuẩn; viện, trường phát triển công nghệ; doanh nghiệp tích hợp và bảo trì; hợp tác xã, nông hộ cung cấp dữ liệu và vận hành. Tỉnh có thể hình thành các điểm mẫu dùng chung cho đào tạo kỹ thuật viên, sinh viên và nông dân, thay vì đầu tư thiết bị phân tán nhưng thiếu người sử dụng.

8. RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT

Rủi ro thứ nhất là dữ liệu không đủ dày (lớn) hoặc không đồng nhất. Giải pháp là khảo sát trước khi quyết định dùng CeCNN-3D, xây dựng mô hình cơ sở và thiết kế bổ sung cảm biến theo thông tin/ dữ liệu thu được. Rủi ro thứ hai là cảm biến rẻ tiền, lâu ngày sử dụng sẽ bị trôi giá trị. Cần hiệu chuẩn theo loại đất, kiểm tra chéo và có cơ chế phát hiện cảm biến bị lỗi.

Rủi ro thứ ba là mô hình thử nghiệm tốt trong phòng Lab nhưng không tổng quát giữa các vườn. Cần chia dữ liệu theo vườn, đánh giá ngoài mẫu và cho phép hiệu chỉnh cục bộ. Rủi ro thứ tư là mất kết nối internet hoặc mất nguồn điện. Gateway phải hoạt động offline, có bộ lưu điện hoặc năng lượng tái tạo được sử dụng phù hợp, và duy trì luật điều khiển an toàn.

Rủi ro thứ năm là người dùng không tiếp nhận. Ngay từ đầu, giao diện người dùng cần tối giản, cảnh báo dễ hiểu phù hợp với thực tế, có chế độ thủ công và quy trình bảo trì. Chỉ tiêu của đề tài không chỉ là độ chính xác AI mà còn là số liệu theo thời gian của hệ thống được sử dụng ổn định sau bàn giao.

9. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Bài báo cáo, đề xuất mô hình CeCNN-3D Edge AIoT cho giám sát stress nước và tưới chính xác đối với cà phê, sầu riêng tại Đắk Lắk với điểm mới của mô hình là tích hợp dữ liệu cảm biến và hình ảnh theo không gian - thời gian, xử lý tại biên, kết hợp AI với luật an toàn và thiết kế lộ trình từ phần mềm đến việc tích hợp trên các chip FPGA/SoC. Công nghệ được đặt sau bài toán ứng dụng, và không thay thế khảo sát nông học và không được dùng để đưa ra các cam kết năng suất khi chưa có dữ liệu mùa vụ.

Để triển khai, tác giả kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hình thành nhiệm vụ thí điểm 24-36 tháng với hai mô hình cà phê và sầu riêng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ lựa chọn vùng trồng, quy trình tưới và đơn vị tiếp nhận; doanh nghiệp viễn thông và tự động hóa tham gia hạ tầng kết nối, bảo trì; viện, trường chịu trách nhiệm dữ liệu, thuật toán và đánh giá độc lập. Kết quả là một bộ công cụ cho phép mở rộng được, có dữ liệu kiểm chứng và có khả năng chuyển giao, thay vì một mô hình giới thiệu ngắn hạn.

Về hướng nghiên cứu tiếp theo, CeCNN-3D được so sánh với các mô hình hiện có, kiểm chứng ổn định sau lượng tử hóa và triển khai trên FPGA. Chỉ sau khi các kết quả kiểm chứng được xác nhận mới xem xét thiết kế ASIC hoặc kiến

trúc memristor. Đây là hướng khả thi để gắn nghiên cứu CeNN/CeCNN của tác giả với nhu cầu chuyển đổi số nông nghiệp, quản lý nước và mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

Tài liệu tham khảo

Ayaz, M., Ammad-Uddin, M., Sharif, Z., Mansour, A., & Aggoune, E.-H. M. (2019). Internet-of-Things (IoT)-based smart agriculture: Toward making the fields talk. *IEEE Access*, 7, 129551-129583. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2932609.

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chua, L. O., & Yang, L. (1988a). Cellular neural networks: Theory. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 35(10), 1257-1272. DOI: 10.1109/31.7600.

Chua, L. O., & Yang, L. (1988b). Cellular neural networks: Applications. *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, 35(10), 1273-1290. DOI: 10.1109/31.7601.

Dương Đức Anh, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Tài Tuyên, Lại Thị Vân Quyên, & Hoàng Tuấn Đạt. (2023). Development of recurrent perceptron learning algorithm for second-order cellular neural networks. *Journal of Measurement, Control and Automation*, 3(3), 64-72. DOI: 10.64032/mca.v3i3.152.

Dương Đức Anh, Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Tài Tuyên, & Nguyễn Quang Trí. (2023). Development of learning rules for high-order cellular neural networks and applicability in image processing. *TNU Journal of Science and Technology*, 228(07), 172-180. DOI: 10.34238/tnu-jst.8087.

FAO. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. *FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56*. Rome.

Jones, H. G. (2004). Irrigation scheduling: Advantages and pitfalls of plant-based methods. *Journal of Experimental Botany*, 55(407), 2427-2436. DOI: 10.1093/jxb/erh213.

Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, 147, 70-90. DOI: 10.1016/j.compag.2018.02.016.

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. *Sensors*, 18(8), 2674. DOI: 10.3390/s18082674.

Nguyễn Tài Tuyên. (2022). On an application in supporting practical teaching of IoT course and embedded programming. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 13(3), 39-44. DOI: 10.30574/gjeta.2022.13.3.0199.

Nguyễn Tài Tuyên. (2024). Simulation of sensor data processing via cellular neural networks on an IoT platform. *International Journal of Science, Engineering and Technology*, 12(6). DOI: 10.61463/ijset.vol.12.issue6.379.

Nguyễn Tài Tuyên. (2025). A hybrid cellular neural network (CeCNN) structure. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*, 25(3), 228-239. DOI: 10.30574/gjeta.2025.25.3.0354.

Nguyễn Tài Tuyên, & Nguyễn Quang Hoan. (2018). An application of multi-interaction cellular neural network on the basis of STM32 and FPGA. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, 6(1), 177-181. DOI: 10.22214/ijraset.2018.1028.

Pineda, M., Barón, M., & Pérez-Bueno, M.-L. (2021). Thermal imaging for plant stress detection and phenotyping. *Remote Sensing*, 13(1), 68. DOI: 10.3390/rs13010068.

Rigal, C., Hoang, Q. T., Duong, B., & D'haeze, D. (2026). Transpiration dynamics of Robusta coffee in response to irrigation regime, agroforestry system, and dry season severity. *Agroforestry Systems*, 100, 167. DOI: 10.1007/s10457-026-01540-5.

Shi, X., Chen, Z., Wang, H., Yeung, D.-Y., Wong, W.-K., & Woo, W.-C. (2015). Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 28. DOI: 10.48550/arXiv.1506.04214.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026). Thư mời số 85/TM-SKHCN ngày 05/6/2026 viết tham luận Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. (2026). Phát triển sâu riêng minh bạch và bền vững, ngày 23/4/2026.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk. (2025). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025.

Togneri, R., Prati, R., Nagano, H., & Kamienski, C. (2023). Data-driven water need estimation for IoT-based smart irrigation: A survey. *Expert Systems with Applications*, 225, 120194. DOI: 10.1016/j.eswa.2023.120194.

UBND tỉnh Đắk Lắk. (2025). Chỉ thị số 011/CT-UBND ngày 24/11/2025 về sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2025-2026.

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường. (2025). Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo cảm biến, tích hợp công nghệ, thiết bị và kết nối thông minh để nâng cao hiệu quả sử dụng nước mặt ruộng.

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường. (2026). Thuyết minh nhiệm vụ KC.14/21-30: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết bị thông minh hỗ trợ quản lý nước mặt ruộng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big data in smart farming - A review. *Agricultural Systems*, 153, 69-80. DOI: 10.1016/j.agry.2017.01.023.

Zhang, Y., et al. (2022). Smart irrigation monitoring and control strategies for improving water use efficiency in precision agriculture: A review. *Agricultural Water Management*, 260, 107324. DOI: 10.1016/j.agwat.2021.107324.

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI PHỤC VỤ TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ CỦA TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

TS. Phạm Phúc Yên

Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo

Phần 1: Mở đầu, khái quát kinh tế – nông nghiệp Đắk Lắk

Đến cuối năm 2025, tỉnh Đắk Lắk mới trở thành một trong những địa phương có quy mô khá lớn của khu vực Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ, sở hữu:

- Diện tích khoảng 24.800 km²
- Dân số khoảng 3,7 triệu người
- Trung tâm hành chính tại Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk có cả cao nguyên và biển (thông qua khu vực Phú Yên cũ), kết nối trực tiếp hành lang Đông - Tây của Tây Nguyên. Đây là địa phương có lợi thế đặc biệt vì vừa có: vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn nhất Tây Nguyên, cảng biển; sân bay, năng lượng tái tạo, logistics xuất khẩu.

Theo Thống kê tỉnh Đắk Lắk, năm 2025: GRDP tăng khoảng 6,68%; khu vực dịch vụ tăng nhanh nhất, công nghiệp - xây dựng tăng 9,19%, nông nghiệp tiếp tục là trụ cột nền kinh tế.

**** Về Nông nghiệp - lợi thế số 1 của tỉnh Đắk Lắk***

Quy mô: Đắk Lắk mới hiện là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Những sản phẩm chủ lực gồm:

TT	Sản phẩm	Vị thế, diện tích
1	Cà phê	Lớn nhất Việt Nam
2	Hồ tiêu	Nhóm đầu
3	Cao su	Lớn
4	Điều	Lớn
5	Sầu riêng	Tăng trưởng rất nhanh
6	Mắc ca	Đang mở rộng
7	Lúa	Vùng ven biển Phú Yên
8	Mía	Vùng Phú Yên

9	Thủy sản	Vùng ven biển Phú Yên
---	----------	-----------------------

Riêng cà phê: Diện tích trồng khoảng trên 210.000 ha; sản lượng khoảng 550–600 nghìn tấn/năm, chiếm gần 30% sản lượng cà phê Việt Nam.

****Công nghiệp chế biến***

Đây là lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng mới. Theo báo cáo thống kê: ngành chế biến chế tạo tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng công nghiệp năm 2025.

Các ngành chính gồm: Chế biến cà phê (cà phê rang xay, cà phê hòa tan, cà phê đặc sản, chiết xuất cà phê); Chế biến nông sản (hồ tiêu, điều, trái cây đông lạnh, sầu riêng, tinh bột, tinh dầu); Chế biến gỗ (đồ nội thất, viên nén gỗ, MDF); Chế biến thủy sản (cá ngừ, tôm, thủy sản đông lạnh).

Muốn tăng trưởng hai con số thì không thể chỉ mở rộng diện tích sản xuất, mà phải chuyển mạnh từ nền nông nghiệp dựa trên tài nguyên sang nền nông nghiệp dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp chế biến hiện đại. Đắk Lắk cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp của Tây Nguyên, nơi hội tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để cùng tạo ra giá trị gia tăng cao, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phần 2: Thực trạng khoa học công nghệ, cơ giới hóa và những điểm nghẽn của nông nghiệp Đắk Lắk

2.1. Khoa học công nghệ đã bước đầu trở thành động lực phát triển nông nghiệp nhưng chưa tạo được đột phá

Trong hơn một thập kỷ qua, cùng với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước đưa khoa học và công nghệ (KHCN) vào sản xuất. Nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, tưới tiết kiệm, cơ giới hóa, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, canh tác thông minh và nông nghiệp hữu cơ đã được nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn.

Đặc biệt, đối với các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, mắc ca, nhiều mô hình ứng dụng KHCN đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ và áp dụng các quy trình IPM, IPHM đang được mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường xuất khẩu. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã có 319 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích trên 9.500 ha và 52 cơ sở đóng gói được phê duyệt, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển chuỗi giá trị nông sản.

Song song với đó, các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh được triển khai khá đa dạng trong các lĩnh vực chọn tạo giống, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và quản lý tài nguyên. Sở Khoa học và Công

nghệ tỉnh cũng thường xuyên tổ chức tuyển chọn, đặt hàng và đánh giá các nhiệm vụ KHCN nhằm thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ đóng góp vào tăng trưởng năng suất tổng hợp (TFP), có thể thấy khoa học công nghệ của tỉnh chưa thực sự trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng. Phần lớn kết quả nghiên cứu vẫn dừng ở quy mô mô hình, chưa hình thành được các công nghệ lõi, chưa tạo ra các doanh nghiệp công nghệ mạnh, chưa phát triển được hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa trong toàn ngành nông nghiệp.

2.2. Cơ giới hóa nông nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực nhưng phát triển chưa đồng bộ

Cơ giới hóa là một trong những yếu tố quyết định năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp hiện đại. Trong những năm gần đây, tỷ lệ cơ giới hóa của tỉnh Đắk Lắk đã tăng đáng kể, đặc biệt ở khâu làm đất và thu hoạch. Theo ngành Trồng trọt, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đã đạt khoảng 90%, trong khi khâu thu hoạch đạt khoảng 75–80%, cao hơn mức trung bình của nhiều địa phương Tây Nguyên.

Tuy nhiên, mức độ cơ giới hóa giữa các công đoạn của chuỗi sản xuất còn rất chênh lệch.

Thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Đắk Lắk

TT	Công đoạn	Mức độ cơ giới hóa	Đánh giá
1	Làm đất	Cao	Phổ biến máy kéo, máy cày
2	Tưới nước	Trung bình	Chủ yếu tưới nhỏ giọt ở vùng chuyên canh
3	Bón phân	Trung bình	Phần lớn vẫn thực hiện thủ công
4	Phun thuốc BVTV	Trung bình	UAV mới ở giai đoạn thử nghiệm, diện tích còn nhỏ
5	Làm cỏ	Thấp	Chủ yếu lao động thủ công hoặc máy cầm tay
6	Thu hoạch	Khá	Phụ thuộc nhiều vào lao động thời vụ
7	Sau thu hoạch	Thấp	Công nghệ bảo quản còn

			hạn chế
8	Chế biến	Khá	Chủ yếu sơ chế, chế biến sâu còn ít

Có thể thấy, Đắk Lắk đã cơ giới hóa tương đối tốt ở khâu đầu vào, nhưng các công đoạn tạo giá trị gia tăng cao như chăm sóc chính xác, bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu và logistics thông minh vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Đặc biệt, đối với các cây công nghiệp lâu năm như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và mắc ca, nhiều khâu sản xuất vẫn phụ thuộc đáng kể vào lao động thủ công. Điều này làm tăng chi phí sản xuất trong bối cảnh nguồn lao động nông thôn ngày càng thiếu hụt và chi phí nhân công có xu hướng ngày càng cao.

2.3. Công nghiệp chế tạo phục vụ nông nghiệp gần như còn bỏ ngỏ

Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của Đắk Lắk hiện nay là chưa phát triển được ngành công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp.

Là địa phương có diện tích cây công nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng phần lớn máy móc phục vụ sản xuất vẫn phải mua từ các tỉnh khác hoặc nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu.

Điều này dẫn đến nhiều hạn chế:

- Giá thành thiết bị cao;
- Khó sửa chữa, bảo trì;
- Máy chưa phù hợp với điều kiện địa hình Tây Nguyên;
- Doanh nghiệp địa phương khó làm chủ công nghệ.

Trong khi đó, Đắk Lắk hoàn toàn có điều kiện để phát triển ngành cơ khí nông nghiệp dựa trên lợi thế vùng nguyên liệu lớn, nhu cầu thị trường rộng và lực lượng kỹ sư từ các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài tỉnh. Việc chưa hình thành ngành công nghiệp chế tạo thiết bị nông nghiệp đồng nghĩa với việc tỉnh mới chỉ tham gia vào khâu sản xuất nguyên liệu, trong khi phần giá trị gia tăng cao của chuỗi giá trị vẫn thuộc về các địa phương hoặc quốc gia khác.

2.3. Những điểm nghẽn cản trở phát triển khoa học công nghệ và cơ giới hóa

Thứ nhất, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ và phân tán. Phần lớn diện tích đất sản xuất thuộc các hộ gia đình với quy mô nhỏ, gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ máy móc, robot, UAV và hệ thống tưới thông minh.

Thứ hai, thiếu doanh nghiệp công nghệ và công nghiệp chế tạo nông nghiệp. Đắk Lắk có thế mạnh về vùng nguyên liệu nhưng chưa hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Thứ ba, nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao còn hạn chế. Theo Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026–2030, tỉnh cũng nhìn nhận chất

lượng nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực chất lượng cao, còn là một trong những hạn chế lớn đối với phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) còn thấp. Kinh phí cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều nhiệm vụ nghiên cứu chưa được thương mại hóa hoặc nhân rộng.

Thứ năm, liên kết "Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp – Hợp tác xã – Nông dân" chưa thực sự hiệu quả. Nhiều kết quả nghiên cứu vẫn nằm trong các báo cáo khoa học, trong khi nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và nông dân chưa được phản ánh đầy đủ vào quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu.

Nhận định

Có thể khẳng định rằng, Đắk Lắk đã có nền tảng ban đầu về ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa trong nông nghiệp, nhưng mô hình phát triển hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào lợi thế tài nguyên và mở rộng sản xuất, chưa chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026–2035, tỉnh cần chuyển từ tư duy "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật" sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái khoa học công nghệ, trong đó khoa học, doanh nghiệp, công nghiệp chế tạo và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực trung tâm của toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp.

Phần 3: Xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

3.1. Từ "ứng dụng tiến bộ kỹ thuật" đến "kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo"

Trong nhiều năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Đắk Lắk chủ yếu được triển khai theo mô hình truyền thống: các viện nghiên cứu, trường đại học hoặc cơ quan quản lý thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, sau đó chuyển giao kết quả cho doanh nghiệp hoặc nông dân thông qua hệ thống khuyến nông.

Mô hình này đã góp phần quan trọng vào việc phổ biến giống mới, quy trình kỹ thuật, công nghệ tưới tiết kiệm, phòng trừ sâu bệnh và nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, biến đổi khí hậu và yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, cách tiếp cận này bộc lộ nhiều hạn chế. Hoạt động nghiên cứu thường phân tán theo từng đề tài, thiếu liên kết với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường; kết quả nghiên cứu chậm được thương mại hóa; doanh nghiệp ít tham gia vào quá trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ; còn nông dân chủ yếu là đối tượng tiếp nhận công nghệ thay vì cùng tham gia đổi mới sáng tạo.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Hà Lan, Israel hay New Zealand đều chuyển từ mô hình "chuyển giao công nghệ" sang mô hình "hệ sinh thái đổi mới sáng tạo", trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế, viện nghiên cứu và trường đại học tạo ra tri thức, doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ và thương mại hóa, còn nông dân trở thành đối

tác đồng sáng tạo thông qua thử nghiệm và phản hồi từ thực tiễn. FAO cũng khuyến nghị các quốc gia xây dựng Hệ thống đổi mới sáng tạo nông nghiệp (Agricultural Innovation Systems – AIS), coi đây là nền tảng nâng cao năng suất, khả năng thích ứng và phát triển bền vững của nông nghiệp. (FAO, Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook, 2012).

Đối với Đắk Lắk, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ là yêu cầu của phát triển khoa học và công nghệ mà còn là điều kiện tiên quyết để hình thành mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng.

3.2. Quan điểm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo quan điểm tác giả cần được xây dựng theo ba nguyên tắc.

Thứ nhất, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm của đổi mới sáng tạo. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; kết quả nghiên cứu phải hướng đến khả năng thương mại hóa và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Thứ hai, lấy vùng nguyên liệu và cánh đồng sản xuất làm phòng thí nghiệm mở. Các mô hình nghiên cứu không chỉ thực hiện trong phòng thí nghiệm mà cần được triển khai ngay tại các vùng chuyên canh cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, mắc ca và lúa để đánh giá trong điều kiện sản xuất thực tế. Đây là mô hình "Living Lab" đang được nhiều quốc gia châu Âu áp dụng.

Thứ ba, lấy liên kết vùng và liên kết quốc tế làm động lực phát triển. Sau hợp nhất, Đắk Lắk có điều kiện kết nối vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống logistics và cảng biển của khu vực duyên hải, tạo lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và hợp tác nghiên cứu quốc tế.

3.3. Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp và cơ khí nông nghiệp Tây Nguyên

Thay vì xây dựng một trung tâm nghiên cứu đa ngành có phạm vi quá rộng, tác giả đề xuất thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp và cơ khí nông nghiệp Tây Nguyên đặt tại Buôn Ma Thuột, hoạt động theo cơ chế tự chủ, có hội đồng quản trị với sự tham gia của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Tác giả đề nghị Trung tâm tập trung vào sáu chương trình trọng điểm:

- Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy nông nghiệp phù hợp điều kiện Tây Nguyên.
- Nghiên cứu giống cây trồng, dinh dưỡng đất và bảo vệ thực vật.
- Phát triển công nghệ sau thu hoạch và chế biến sâu.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn và robot trong nông nghiệp.
- Nghiên cứu mô hình nông nghiệp tuần hoàn và giảm phát thải.

-Ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.

Để bảo đảm tính khả thi, trung tâm không nhất thiết phải đầu tư mới toàn bộ cơ sở vật chất. Có thể vận hành theo mô hình mạng lưới (hub-and-spoke), tận dụng phòng thí nghiệm và chuyên gia của viện vùng (như: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trường Đại học Tây Nguyên, các viện chuyên ngành trên cả nước và doanh nghiệp. Cách làm này giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời tăng cường liên kết và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

3.4. Thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ theo mô hình mở

Một trong những hạn chế của các địa phương là khó thu hút chuyên gia giỏi đến làm việc lâu dài. Vì vậy, tác giả đề xuất chuyển từ tư duy "thu hút người đến địa phương" sang "thu hút tri thức đến địa phương".

Các cơ chế có thể triển khai gồm:

- Chuyên gia kiêm nhiệm hoặc làm việc bán thời gian.
- Nhóm nghiên cứu liên ngành giữa Đắk Lắk và các trường đại học lớn.
- Phòng thí nghiệm vệ tinh đặt tại địa phương nhưng do các viện, trường cùng vận hành.
- Mạng lưới chuyên gia quốc tế tư vấn trực tuyến.
- Chương trình giáo sư, nhà khoa học thỉnh giảng theo chuyên đề.

Mô hình này đã được nhiều quốc gia áp dụng để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, đồng thời giảm chi phí duy trì bộ máy.

3.5. Xây dựng quỹ đổi mới sáng tạo và chương trình hợp tác quốc tế

Để hệ sinh thái vận hành bền vững, cần hình thành Quỹ đổi mới sáng tạo nông nghiệp Đắk Lắk, huy động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và các chương trình hợp tác quốc tế. Quỹ ưu tiên tài trợ các dự án có khả năng thương mại hóa, dự án hợp tác công – tư và các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Song song với đó, tỉnh cần chủ động thiết lập các chương trình hợp tác với FAO, ADB, World Bank, JICA, KOICA, các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng thị trường.

Kết luận

Việc xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ là thành lập thêm một tổ chức mới, mà là thiết kế lại phương thức tạo ra, lan tỏa và thương mại hóa tri thức. Khi các chủ thể – Nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế – được kết nối trong một cơ chế thống nhất, khoa học và công nghệ sẽ trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông nghiệp địa phương.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đáp ứng định hướng của Hội thảo khoa học cấp tỉnh về xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trên đây là một số ý kiến thể hiện sự hiểu biết và quan điểm của tác giả về phát triển nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Tác giả mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh nhà và sự phát triển riêng của nông nghiệp Đắk Lắk ngày một hiện đại, chất lượng và phồn vinh.

Tài liệu tham khảo chính

-Bộ Chính trị (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

-Cục Thống kê, Thống kê tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025.

-FAO. (2012). Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

-OECD. (2019). Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Food and Agriculture.

-World Bank. (2019). Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture.

-UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Khoa học và Công nghệ (2026). Thư mời và định hướng Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026.

- Các nguồn tài liệu khác.

Phần thứ 4:
CÔNG NGHIỆP, LOGISTICS, DU LỊCH, LIÊN KẾT VÙNG

**LOGISTICS NÔNG SẢN VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
VÀ TÂY NGUYÊN: THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT
MÔ HÌNH THỨC ĐẨY KẾT NỐI**

GS. TS. Lê Văn Lợi

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

1. Đặt vấn đề

Logistics có vai trò quan trọng trong phát triển nông sản hàng hoá, bởi đây là khâu kết nối trực tiếp giữa sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ trên thị trường. Nông sản có tính mùa vụ cao và dễ hao hụt, hệ thống logistics hiệu quả giúp giảm chi phí vận chuyển, bảo quản, lưu kho, hạn chế tổn thất sau thu hoạch, đồng thời nâng cao chất lượng, độ an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Logistics không chỉ là hoạt động vận tải đơn thuần mà còn bao gồm quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với trung tâm sơ chế, kho lạnh, hệ thống phân phối, thương mại điện tử, cảng biển, cửa khẩu và các chuỗi cung ứng trong nước cũng như quốc tế. Phát triển logistics nông nghiệp là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển nền sản xuất nông nghiệp từ quy mô nhỏ, phân tán sang sản xuất hàng hoá lớn, nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thực tế Việt Nam cho thấy, chi phí logistics nông sản hiện chiếm tỷ trọng lớn, dao động từ 20% đến 25% trong cơ cấu giá thành sản phẩm, cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực. Sự thiếu đồng bộ trong khâu thu gom, vận chuyển và lưu kho khiến chi phí bị đẩy lên cao, trực tiếp làm giảm lợi nhuận của người nông dân và doanh nghiệp. Khi hệ thống logistics được phát triển bài bản, chi phí vận hành giảm xuống sẽ tạo không gian để nâng cao giá trị thu mua tại nguồn và hạ giá bán thực tế, tăng sức cạnh tranh cho nông sản.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ, dịch vụ logistics được xác định là trụ cột thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại. Là địa bàn trọng điểm về cây công nghiệp, trái cây xuất khẩu quy mô lớn và thủy sản chất lượng cao, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vùng sở hữu những lợi thế đặc thù và tiềm năng to lớn về phát triển nông - lâm - thủy sản, đóng vai trò là “vựa nông sản” và trung tâm thủy hải sản lớn của cả nước. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn nhất kìm hãm chuỗi giá trị và

năng lực cạnh tranh sản phẩm nông sản của Vùng chính là hệ thống hạ tầng logistics còn thiếu đồng bộ, chi phí vận tải cao, và sự liên kết giữa vùng nguyên liệu nội địa (Tây Nguyên) với các cửa ngõ xuất khẩu ven biển (Duyên hải) còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 614/QĐ-TTg ngày 04/4/2026), việc định hình lại hệ thống hậu cần và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản trở thành nhiệm vụ vô cùng cấp thiết.

Việc điều chỉnh quy hoạch thống nhất không gian phát triển của Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo Quyết định số 614/QĐ-TTg mang lại những cơ hội và thuận lợi chiến lược, cho phép sắp xếp, phân bổ lại các ngành kinh tế theo chuỗi giá trị; thúc đẩy công nghiệp chế biến sâu gắn sát với vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung. Đây là cơ hội lớn thu hút đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật hậu cần liên hoàn (như các tuyến cao tốc trọng điểm, cảng cạn ICD, hệ thống kho lạnh,...), giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng nông sản và giảm thiểu tối đa chi phí vận tải.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược của Chính phủ trong việc giảm từ 15% - 20% chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản Vùng (theo Quyết định số 614/QĐ-TTg), việc tìm ra các giải pháp đồng bộ về hạ tầng, công nghệ và thể chế liên kết nội vùng là đòi hỏi tất yếu.

Xây dựng một mô hình liên kết logistics nông sản toàn diện và xuyên suốt là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán này. Việc liên kết không chỉ dừng lại ở hoạt động giao thông vận tải, mà còn hướng tới hình thành một chuỗi giá trị tích hợp. Phát triển các trung tâm dịch vụ logistics tại khu vực cửa ngõ miền Trung kết hợp với việc đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ xuất khẩu thô sang các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Định hướng này giúp tối ưu hóa quy trình phân phối, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng thích ứng của nông sản trước những biến động của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững, việc tích hợp hạ tầng logistics sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Vùng. Mô hình liên kết này góp phần xóa bỏ rào cản mang tính địa giới hành chính, tạo cơ chế thông suốt để huy động và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, báo cáo nghiên cứu này tập trung phân tích hiện trạng và đề xuất mô hình liên kết logistics nông sản khả thi, nhằm phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của Vùng.

2. Cơ sở lý luận về liên kết logistics nông sản

2.1. Logistics nông sản

Logistics là một bộ phận cấu thành của nền kinh tế hiện đại, gắn với quá trình tổ chức và quản trị dòng vận động của hàng hóa, dịch vụ, thông tin và các nguồn lực từ điểm xuất phát đến điểm tiêu dùng cuối cùng. Logistics là một hệ thống tích hợp, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và tối ưu hóa các dòng chảy vật chất, thông tin và tài chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng (Luật,

Ngọc, 2013). Hoạt động logistics nông sản là hệ thống các hoạt động tổ chức, điều phối và quản trị quá trình lưu chuyển nông sản từ vùng sản xuất đến thị trường tiêu thụ, bao gồm thu gom, sơ chế, phân loại, đóng gói, bảo quản, lưu kho, vận chuyển, trung chuyển, phân phối, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Logistics nông sản không chỉ thực hiện chức năng đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình bảo toàn chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông sản (Bộ NN&PTNT, 2023).

Nông sản có nhiều đặc điểm khác biệt so với sản phẩm công nghiệp và hàng hóa tiêu dùng thông thường, vì vậy logistics nông sản cũng có những đặc điểm riêng biệt. Thứ nhất, nông sản có tính thời vụ cao, sản xuất và thu hoạch nông sản thường tập trung trong những khoảng thời gian nhất định, tạo ra sự gia tăng đột biến về nhu cầu thu gom, vận chuyển, lưu kho, bảo quản và tiêu thụ (Bộ NN&PTNT, 2023). Thứ hai, nông sản dễ hư hỏng và suy giảm chất lượng, đòi hỏi điều kiện bảo quản nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm, thời gian vận chuyển và quy trình xử lý sau thu hoạch. Vì vậy, logistics nông sản phụ thuộc lớn vào hệ thống kho lạnh, xe lạnh, công nghệ bảo quản, tiêu chuẩn đóng gói và năng lực kiểm soát chất lượng (Bộ NN&PTNT, 2023). Thứ ba, sản xuất nông nghiệp thường phân tán về không gian, chịu tác động mạnh của điều kiện tự nhiên, làm tăng chi phí thu gom, chi phí trung chuyển và chi phí tổ chức dịch vụ logistics. Thứ tư, logistics nông sản gắn chặt với yêu cầu tiêu chuẩn hóa và truy xuất nguồn gốc. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, nông sản muốn tham gia các thị trường có yêu cầu cao phải đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng hóa chất, kiểm dịch, bao bì, nhãn mác, mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Từ đó, logistics nông sản trở thành một bộ phận của hệ thống quản trị chất lượng, không chỉ đơn thuần là hoạt động vận chuyển nông sản.

2.3. Liên kết logistics nông sản

Liên kết logistics nông sản là quá trình thiết lập, duy trì và phát triển các quan hệ hợp tác giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng nông sản nhằm phối hợp nguồn lực, kết nối hạ tầng, chia sẻ thông tin, chuẩn hóa quy trình và tổ chức hiệu quả các hoạt động logistics từ sản xuất đến tiêu thụ, từ đó giảm chi phí, giảm tổn thất, nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi nông sản (Thủy, 2017). Liên kết logistics nông sản là một hệ thống đa chủ thể. Mỗi chủ thể giữ một vị trí, chức năng và lợi ích khác nhau, bao gồm người sản xuất là các hộ nông dân, trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã; thương lái, doanh nghiệp thu mua và doanh nghiệp chế biến; doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics là các doanh nghiệp vận tải, kho bãi, kho lạnh, hải quan, kiểm định,...; hệ thống phân phối và thương mại, là các chợ đầu mối, siêu thị, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu. Ngoài ra, Nhà nước là chủ thể quan trọng trong việc kiến tạo thể chế, quy hoạch hạ tầng, đầu tư kết nối giao thông. Các tổ chức hỗ trợ như ngân hàng, tổ chức tín dụng, bảo hiểm, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội ngành hàng tổ chức xúc tiến thương mại cũng giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ về vốn, tri thức, công nghệ, đào tạo và xúc tiến thị trường (Nga, Cường, 2020; Trí, 2022).

Về nội dung, liên kết logistics nông sản bao gồm nhiều nội dung có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thứ nhất, liên kết về hạ tầng logistics là sự kết nối giữa vùng sản xuất, điểm thu gom, trung tâm sơ chế, kho lạnh, kho ngoại quan, cảng cạn, cảng biển, sân bay, đường bộ, đường sắt và các trung tâm phân phối. Thứ hai, liên kết về dịch vụ logistics bao gồm phối hợp các dịch vụ vận tải, lưu kho, bốc xếp, bảo quản, phân loại, đóng gói, giao nhận, kiểm định, hải quan, bảo hiểm và phân phối. Thứ ba, liên kết về thông tin dữ liệu sản lượng, mùa vụ, tiêu chuẩn chất lượng, nhu cầu thị trường, giá cả, lịch vận chuyển, năng lực kho bãi, tình trạng đơn hàng. Thứ tư, liên kết về tiêu chuẩn và chất lượng, bao gồm tiêu chuẩn vùng trồng, cơ sở đóng gói, quy trình thu hoạch, sơ chế, bảo quản, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Thứ năm, liên kết về thị trường, trong đó các chủ thể trong chuỗi cần phối hợp phát triển kênh tiêu thụ nội địa, xuất khẩu chính ngạch, thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ hiện đại và các thị trường chuyên biệt có yêu cầu cao về chất lượng. Thứ sáu, liên kết về thể chế và quản trị chuỗi, là việc thiết lập cơ chế phối hợp, hợp đồng, quy chế vận hành, phân chia lợi ích, xử lý rủi ro và giải quyết tranh chấp giữa các chủ thể. (Nga, Cường, 2020; Bộ NN&PTNT, 2023).

3. Thực trạng kết nối logistics nông sản của Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

3.1. Hiện trạng hạ tầng giao thông kết nối

Hiện nay, mạng lưới kết nối nội vùng chủ yếu dựa vào các tuyến quốc lộ hướng Đông - Tây như QL19, QL24, QL25, QL26, QL27, QL28. Các tuyến này đóng vai trò hành lang vận chuyển nông sản từ vùng nguyên liệu ra các cảng biển như Quy Nhơn, Cam Ranh, Nha Trang, Vũng Rô, Dung Quất và các đầu mối phân phối ven biển. Tuy nhiên, nhiều tuyến còn có quy mô nhỏ, đi qua địa hình đồi dốc, năng lực khai thác hạn chế, chưa đồng bộ với kho bãi, cảng cạn, trung tâm logistics và dịch vụ vận tải đa phương thức.

Hành lang kinh tế Đông - Tây



Nguồn: Bộ Công thương (2025)

QL19 là hành lang giao thông Đông - Tây có ý nghĩa chiến lược đối với kết nối nông sản khu vực Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai (cũ) và Kon Tum (cũ), với duyên hải miền Trung. Tuyến này kết nối khu vực Pleiku, An Khê, Mang Yang với Bình Định (cũ) và cảng Quy Nhơn; đồng thời có khả năng liên thông với cửa khẩu Lệ Thanh, tạo điều kiện kết nối thương mại với Campuchia. QL19 giúp rút ngắn khoảng cách trung chuyển đối với các dòng hàng từ Gia Lai (cũ), Kon Tum (cũ) và một phần Bắc Đăk Lăk. Tuy nhiên QL19 chủ yếu chạy qua địa hình đồi dốc, nhiều đoạn qua khu vực miền núi, năng lực khai thác chưa tương xứng với lưu lượng vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng. Vì vậy, QL19 hiện vẫn là hành lang thiết yếu nhưng chưa đủ để hình thành một chuỗi logistics nông sản hiện đại nếu thiếu các trung tâm trung chuyển, kho lạnh, kho ngoại quan và dịch vụ logistics gắn với cảng Quy Nhơn.

QL26 là hành lang quan trọng kết nối Đăk Lăk, đặc biệt là khu vực Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Ea Kar, M'Đrăk, với Khánh Hòa và khu vực cảng biển, sân bay, trung tâm dịch vụ ven biển. Tuyến này có ý nghĩa đặc biệt đối với dòng hàng cà phê, sầu riêng, bơ, hồ tiêu, cao su và nông sản chế biến từ Đăk Lăk ra các đầu mối tiêu thụ, cảng biển và trung tâm logistics của Khánh Hòa. QL26 giúp Đăk Lăk tiếp cận nhanh hơn với duyên hải Nam Trung Bộ so với các tuyến đi về Đông Nam Bộ. Đây là tuyến có vai trò mở cửa cho nông sản Đăk Lăk ra thị trường miền Trung và xuất khẩu qua khu vực cảng Khánh Hòa. Tuy nhiên, tuyến vẫn còn hạn chế về quy mô, khả năng khai thác xe tải nặng, điều kiện an toàn qua đèo và mức độ kết nối với kho bãi chuyên dụng; một số tuyến đường, cây cầu xuống cấp, quy mô đường nhỏ hẹp, chưa đồng bộ.

QL24 kết nối Kon Tum (cũ) với Quảng Ngãi, mở ra hướng tiếp cận cảng Dung Quất và các đầu mối công nghiệp - logistics của khu vực Bắc duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là tuyến có ý nghĩa đối với khu vực Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là Kon Tum, trong việc kết nối hàng hóa nông lâm sản với hệ thống cảng biển, quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam và cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuy nhiên, QL24 có đặc điểm địa hình miền núi, năng lực vận tải hàng hóa lớn còn hạn chế, tuyến này có tiềm năng nhưng chưa trở thành hành lang logistics mạnh do thiếu các điểm gom hàng, kho lạnh, trung tâm trung chuyển và kết nối vận tải đa phương thức giữa Tây Nguyên - cảng biển - đường sắt.

QL27, QL28 và các tuyến kết nối từ Đăk Lăk, Đăk Nông (cũ), Lâm Đồng (cũ) xuống Ninh Thuận (cũ), Bình Thuận (cũ) và Đông Nam Bộ đóng vai trò kết nối bổ sung cho khu vực Nam Tây Nguyên. Các tuyến này có ý nghĩa đối với nông sản của Lâm Đồng, Đăk Nông và một phần Đăk Lăk, nhất là rau, hoa, cà phê, trái cây và hàng nông sản chế biến. Tuy nhiên, các tuyến kết nối phía Nam Tây Nguyên vẫn chủ yếu phục vụ vận tải đường bộ truyền thống, trong khi năng lực vận tải lạnh, kho bãi, trung tâm trung chuyển và kết nối với cảng biển chưa đồng bộ. Hầu hết nông sản trong khu vực đều phải xuất nhập khẩu thông qua các cảng thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Cam Ranh

(Khánh Hòa) và Quy Nhơn (Bình Định cũ) với khoảng cách trung chuyển 100-300 km, làm gia tăng chi phí logistics và giảm sức cạnh tranh của sản phẩm.

Về tiến độ các dự án cao tốc, Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật dài khoảng 117,5 km, đi qua Khánh Hòa và Đắk Lắk, tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng, đã khởi công từ tháng 6/2023; kế hoạch ban đầu là cơ bản hoàn thành năm 2026 và khai thác năm 2027, nhưng Chính phủ yêu cầu phần đầu hoàn thành toàn tuyến dịp 2/9/2026. Tính đến năm 2026, tuyến đã có chuyển biến rõ: 20 km đầu tuyến phía Khánh Hòa được đưa vào khai thác từ đầu tháng 5/2026. Dự án thành phần 3 phía Đắk Lắk cũng đã đạt gần 97% khối lượng, cơ bản thông tuyến kỹ thuật, nhưng vẫn còn vướng mắc bằng ở một số hạng mục phụ trợ.

Tuyến Quy Nhơn - Pleiku là hành lang trực tiếp nhất nối Gia Lai với cảng Quy Nhơn. Theo kế hoạch triển khai, dự án dài khoảng 125 km, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 43.734 tỷ đồng; thời gian thi công dự kiến từ tháng 3/2026 đến tháng 12/2029. Dự án đang ở giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị thi công; đến cuối tháng 5/2026, dự án thành phần 1 đã kiểm đếm 100% số hộ; dự án thành phần 2 còn chậm hơn, mới kiểm đếm 1.619/1.712 hộ và tiến độ giải phóng mặt bằng chung chưa đạt yêu cầu.

3.2. Thực trạng luồng vận tải và hạ tầng logistics nông sản của Vùng

3.2.1. Hệ thống kho bãi, kho lạnh tại chỗ khu vực Tây Nguyên và tại các cảng biển khu vực Miền Trung

- Hạ tầng lưu kho và bảo quản lạnh tại tiểu vùng Tây Nguyên:

Tây Nguyên là khu vực sản xuất nông sản quy mô lớn của cả nước với các mặt hàng có sản lượng hàng năm cao (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả), nhưng hệ thống hạ tầng cung ứng lạnh (cold chain) tại đây hiện nay vẫn ở tình trạng thiếu hụt và phân tán.

Phần lớn hệ thống kho lạnh hiện có quy mô nhỏ, thuộc sở hữu cá thể của các nông hộ hoặc hợp tác xã, phục vụ lưu trữ tạm thời. Số lượng kho lạnh thương mại quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Các mô hình xưởng sơ chế khép kín gắn liền với kho lạnh đồng bộ tại nguồn chỉ tập trung ở một số doanh nghiệp lớn đầu tư chuỗi cung ứng nội bộ.

Sự thiếu hụt kho lạnh tại chỗ buộc các doanh nghiệp và nông dân Tây Nguyên phải vận chuyển nông sản đi xa để bảo quản (ví dụ như đưa về TP.HCM hoặc các tỉnh Đông Nam Bộ), làm tăng chi phí và rủi ro hao hụt. Tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch đối với nhóm hàng trái cây và nông sản tươi sống tại khu vực này vẫn duy trì ở mức cao, dao động từ 20% đến 30%, làm giảm thu nhập trực tiếp của người sản xuất. Điều này khiến nhiều mặt hàng trái cây, nông sản tươi khó kéo dài thời gian bảo quản, buộc phải bán nhanh hoặc chấp nhận giá thấp.

- Hạ tầng lưu kho và bảo quản lạnh tại các cảng biển Duyên hải Nam Trung Bộ:

Các đầu mối dịch vụ ven biển tại Quảng Nam (cũ), Bình Định (cũ), Đà Nẵng đã hình thành hệ thống kho bãi phục vụ nông sản, nhưng năng lực tiếp nhận

hàng lạnh không đồng đều. Tính đến giữa năm 2025, hệ thống hạ tầng logistics chuyên biệt phục vụ nông nghiệp tại cảng quốc tế Chu Lai sở hữu diện tích kho, bãi lạnh hơn 12.500 m², kết hợp mạng lưới tổng kho và depot trung chuyển tại vùng biên giới (cửa khẩu Lệ Thanh - Gia Lai, cửa khẩu Bờ Y - Kon Tum) đạt tổng diện tích 15.500 m². Tại Bình Định (cũ), hạ tầng kho lạnh thương mại chủ yếu tập trung trong các khu công nghiệp để phục vụ lưu trữ nông sản đóng gói và chế biến sâu.

Năng lực kho lạnh tại các cảng biển Miền Trung thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải cục bộ trong giai đoạn cao điểm thu hoạch nông sản của Tây Nguyên, đồng thời quy trình kiểm soát nhiệt độ tự động liên tục từ phương tiện vận chuyển đến kho lưu bãi tại cảng chưa đồng bộ. Sản lượng nông sản, trái cây và thủy hải sản từ khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Lào đổ về cảng rất lớn nhưng năng lực lưu trữ, cấp đông và bảo quản tại chỗ không theo kịp. Ngoại trừ Chu Lai, phần lớn các cảng biển miền Trung chưa có cụm kho lạnh chuyên dụng hoặc cảng cạn (ICD) đi kèm để gom hàng.

Hiện trạng hạ tầng kho lạnh của toàn Vùng

Khu vực	Đặc điểm công nghệ & Quy mô hiện trạng	Điểm nghẽn thực tế
Dải đô thị ven biển (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa)	Tập trung các hệ thống kho lạnh thương mại quy mô lớn (sức chứa từ vài nghìn đến chục nghìn tấn). Công nghệ tiên tiến, đa phần đạt chuẩn kiểm dịch quốc tế. Phục vụ chính cho chuỗi xuất khẩu thủy hải sản đông lạnh.	Thiếu phân khu kho mát chuyên dụng có thể điều chỉnh dải nhiệt độ linh hoạt cho các loại trái cây tươi nhạy cảm với nhiệt độ.
Khu vực cao nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng)	Phần lớn là các kho lạnh, kho mát quy mô nhỏ và vừa (vài chục đến vài trăm tấn) do các hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây (sầu riêng, chanh dây, bơ) và hoa tươi (Lâm Đồng) tự đầu tư cục bộ.	Thiếu một hệ thống chuỗi cung ứng lạnh tích hợp; chi phí vận hành kho tại đây khá cao do phụ thuộc giá điện và hạ tầng sấy, phân loại, đóng gói chưa đồng bộ với kho.

3.2.2. Hệ thống cảng biển

Hệ thống cảng biển của Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng vai trò là mạch máu kinh tế cốt lõi, là điểm cuối của các hành lang Đông - Tây thúc đẩy sự phát triển toàn diện trong Vùng. Thực trạng hoạt động của các cảng biển lớn trong Vùng ghi nhận sự phân hóa rõ nét về công năng, sự bứt phá về sản lượng nhưng cũng đối mặt với những áp lực cạnh tranh nội vùng gay gắt.

Chức năng của các cảng biển chính trong Vùng

Cảng biển	Phân loại	Mặt hàng nông sản chủ lực	Tuyến kết nối nội vùng trọng điểm
Đà Nẵng (Tiên Sa, Liên Chiểu)	Cảng cửa ngõ vùng (Loại I)	Nông sản chế biến, hàng container đóng gói	QL14, QL14B, Cao tốc
Dung Quất (Quảng Ngãi)	Cảng tổng hợp, chuyên dùng	Thức ăn chăn nuôi, dăm gỗ, nông sản thô	QL24 (kết nối Kon Tum)
Quy Nhơn (Gia Lai)	Cảng đầu mối khu vực (Loại I)	Cà phê, sắn, gỗ dăm, trái cây tươi	QL19, Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Vân Phong, Cam Ranh (Khánh Hòa)	Cảng cửa ngõ/chuyên dùng	Trái cây cao cấp, thủy sản, cà phê	QL26, Cao tốc Khánh Hòa - BMT

Ở cực Bắc, cảng Đà Nẵng giữ vai trò đầu tàu về lượng hàng container nhưng bến Tiên Sa đã gần chạm ngưỡng công suất, buộc Vùng phải tăng tốc đầu tư mạnh hơn cho cảng nước sâu Liên Chiểu. Trong khi đó, cảng Quy Nhơn tiếp tục khẳng định vị thế là "cửa ngõ" truyền thống bận rộn nhất của nông sản Tây Nguyên (cà phê, sắn, dăm gỗ) nhờ hiệu suất giải phóng tàu hàng rời vượt trội. Xuôi về phía Nam, cụm cảng Chu Lai và Dung Quất đang bứt phá mạnh mẽ từ nguồn hàng công nghiệp để dịch chuyển nhanh sang mảng container quốc tế; còn cụm cảng Khánh Hòa (Vân Phong, Cam Ranh) sở hữu lợi thế nước sâu chiến lược, sẵn sàng đón đầu làn sóng logistics lạnh khi các tuyến cao tốc trục ngang hoàn thiện.

Nhìn chung, hầu hết các cảng lớn đều có sản lượng tăng trưởng ổn định, đẩy mạnh số hóa (E-port) và chuyển dịch từ hàng rời sang hàng đóng container dù vẫn đang nỗ lực tháo gỡ nút thắt lớn nhất về sự đồng bộ của các trục hành lang Đông - Tây kết nối nội vùng.

Tóm lại, thực trạng hạ tầng logistics của Vùng hiện nay đang nằm ở giai đoạn bản lề của sự chuyển dịch chiến lược, xóa bỏ tính rời rạc trước đây để hướng tới sự kết nối nội vùng thực chất. Hệ thống cảng biển dài duyên hải phát triển rất năng động, vận hành với hiệu suất cao và đang tăng tốc số hóa, xanh hóa để làm tốt vai trò cửa ngõ xuất khẩu cho toàn Vùng. Tuy nhiên, hạ tầng logistics cận kề vùng nguyên liệu nông sản còn thô sơ, sự thiếu hụt các cảng cạn ICD quy mô lớn và hệ thống kho lạnh chuyên dụng đặt trực tiếp tại thủ phủ nông sản đang là nguyên nhân khiến chi phí logistics bị đẩy lên cao. Mối liên kết giữa dải duyên hải và vùng cao nguyên vẫn chịu áp lực nghẽn mạch do các tuyến cao tốc trục ngang Đông - Tây đang trong quá trình xây dựng, chưa hoàn toàn khớp nối toàn tuyến. Dự kiến đến 2030, khi các trục hành lang ngang này đồng bộ, hạ tầng logistics toàn Vùng được phát triển đầy đủ và hoàn thiện hơn thì mới có thể phát huy tối đa sức mạnh liên kết, tối ưu hóa chi phí logistics cho nông sản của Vùng.

Hiện trạng và định hướng quy hoạch hạ tầng logistics của Vùng đến năm 2030

Loại hình hạ tầng	Số lượng hiện trạng đang vận hành	Mục tiêu đến 2030	Đặc điểm phân bố nội vùng
Cảng biển	8 cảng biển lớn ¹⁸⁸ (bao gồm 50 bến cảng đang hoạt động thực tế)	Tăng số lượng lên 80 - 83 bến cảng	Tập trung 100% tại dải kinh tế duyên hải hướng biển.
Cảng cạn (ICD)	Chưa có cảng cạn ICD¹⁸⁹; chỉ có 2 khu vực bãi tập kết/logistics thực hiện chức năng tương đương ICD	Phát triển đồng bộ 8 - 10 cảng cạn ICD	Bố trí dọc các hành lang trục ngang Đông - Tây kết nối dài ven biển và vùng cao nguyên.
Kho lạnh	Khoảng 15 - 18 kho lớn thương mại và khoảng 200 - 250 kho mát/kho lạnh nhỏ nội bộ	Hình thành 3 - 5 trung tâm logistics lạnh quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu và cảng biển	Kho thương mại lớn nằm ở ven biển (thủy sản); kho nhỏ/vừa nằm ở cao nguyên (trái cây, hoa).

Nguồn: tổng hợp từ Bộ Giao thông vận tải (2024), Bộ Công thương (2025), Quyết định số 2229/QĐ-TTg, Quyết định số 979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2.3. Các phương thức vận tải và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ (3PL, 4PL) tham gia vào chuỗi

- *Phương thức vận tải:*

Vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối (trên 95%) trong luồng luân chuyển nông sản của Vùng. Toàn bộ luồng hàng phải phụ thuộc vào hệ thống các tuyến quốc lộ trục Đông - Tây huyết mạch bao gồm Quốc lộ 19 (Gia Lai - Bình Định), Quốc lộ 26 (Đắk Lắk - Khánh Hòa), Quốc lộ 24 (Kon Tum - Quảng Ngãi). Sự phụ thuộc duy nhất vào đường bộ với địa hình đèo dốc làm gia tăng chi phí nhiên liệu và thời gian vận chuyển.

Chi phí logistics cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trung bình chiếm tỷ lệ 20% - 25% trong cơ cấu giá thành sản phẩm (trong khi tại Thái Lan chỉ chiếm khoảng 10% - 15%). Phương thức vận tải đường hàng không tại các sân bay nội

¹⁸⁸ 03 cảng thuộc thành phố Đà Nẵng: Tiên Sa, Liên Chiểu, Kỳ Hà - Chu Lai; cảng Dung Quất thuộc tỉnh Quảng Ngãi; cảng Quy Nhơn thuộc tỉnh Gia Lai; cảng Vũng Rô thuộc tỉnh Đắk Lắk; 02 cảng thuộc tỉnh Khánh Hòa: Vân Phong, Cam Ranh.

¹⁸⁹ Toàn vùng **chưa có bất kỳ cảng cạn ICD nào** nằm trong danh mục công bố chính thức của Bộ Giao thông Vận tải (gồm 19 cảng cạn).

vùng chỉ giải quyết một lượng hàng hóa rất nhỏ (dưới 1%) do hạn chế về tải trọng và cước phí lớn.

- Cơ cấu đơn vị cung cấp dịch vụ logistics (3PL và 4PL):

Dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL): Số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ vận tải, bốc xếp và khai báo hải quan khá nhiều, nhưng có đến hơn 80% là doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Các đơn vị này hạn chế về năng lực tài chính, thiếu hụt các container lạnh chuyên dụng (loại 40 feet, 45 feet) có hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động chuẩn xác. Ngoài ra, tỷ lệ xe chạy rỗng chiều về (từ các tỉnh Duyên hải Miền Trung ngược lên các tỉnh tiểu vùng Tây Nguyên) ở mức cao, trực tiếp làm tăng chi phí vận hành chuỗi.

Dịch vụ logistics bên thứ tư (4PL): Phân khúc quản trị chuỗi cung ứng tích hợp (4PL) hầu như chưa xuất hiện tại khu vực này. Hiện nay, toàn vùng thiếu vắng các tổ chức hoặc doanh nghiệp đóng vai trò nhà hợp nhất, ứng dụng các nền tảng công nghệ số và dữ liệu lớn (Big Data) để điều phối toàn diện luồng hàng từ khâu hoạch định thu hoạch, tối ưu hóa tuyến đường vận tải, quản trị kho bãi và kết nối thời gian thực với các hãng tàu quốc tế. Hoạt động phối hợp giữa các mắt xích trong chuỗi cung ứng phần lớn vẫn dựa trên các giao dịch đơn lẻ và thủ công.

3. Đánh giá chung về thực trạng logistics nông sản kết nối nội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Logistics nông sản của Việt Nam nói chung, Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói riêng đang chịu “bất lợi kép”: vừa thiếu hạ tầng logistics hiện đại, vừa thiếu doanh nghiệp logistics quy mô đủ lớn để tổ chức chuỗi dịch vụ trọn gói. Hoạt động logistics nông sản kết nối của Vùng đóng vai trò như "mạch máu" kết nối vùng nguyên liệu nội địa lớn với cửa ngõ xuất khẩu ra thế giới. Tuy nhiên, dòng chảy này hiện đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn và hạn chế mang tính hệ thống, làm giảm đáng kể sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của Vùng.

Hoạt động hậu cần vận tải và bảo quản nông sản trên trục kết nối giữa tiểu vùng nguyên liệu Tây Nguyên và cửa ngõ xuất khẩu duyên hải Miền Trung hiện nay đang đối mặt với ba hạn chế lớn:

Trước hết, chi phí logistics tổng thể trong chuỗi cung ứng vẫn duy trì ở mức cao, trực tiếp làm giảm lợi nhuận của người sản xuất và giảm năng lực cạnh tranh của nông sản trên thị trường.

Tiếp theo, tỷ lệ tổn thất và hao hụt sản phẩm sau thu hoạch, đặc biệt là đối với các mặt hàng trái cây tươi và nông sản mau hỏng, vẫn ở mức rất lớn do các khâu thu gom, phân loại chưa được xử lý kịp thời và đúng kỹ thuật.

Cuối cùng, việc quy hoạch và triển khai hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh giữa các địa phương thiếu sự đồng bộ, gây ra tình trạng đứt gãy nhiệt độ bảo quản trong quá trình vận chuyển từ vùng trồng ra đến bãi lưu kho tại cảng biển.

Những điểm hạn chế kể trên xuất phát từ hai nguyên nhân cốt lõi về cả hạ tầng vật chất lẫn thể chế quản lý:

- Nguyên nhân thứ nhất là do toàn vùng đang thiếu một trung tâm logistics quy mô lớn đóng vai trò điều phối và hợp nhất luồng hàng hóa ở cấp độ liên tỉnh, khiến các hoạt động vận tải, lưu kho mang tính nhỏ lẻ và tự phát.

- Nguyên nhân thứ hai là cơ chế hợp tác, liên kết phát triển kinh tế giữa chính quyền các tỉnh của Vùng vẫn còn lỏng lẻo, chưa đi vào thực chất. Sự thiếu thống nhất trong quy hoạch không gian, quản lý hạ tầng giao thông kết nối Đông - Tây và chính sách thu hút doanh nghiệp đã dẫn đến tình trạng đầu tư dàn trải, làm giảm hiệu quả vận hành chung của toàn chuỗi cung ứng.

4. Đề xuất mô hình liên kết logistics nông sản tối ưu của Vùng

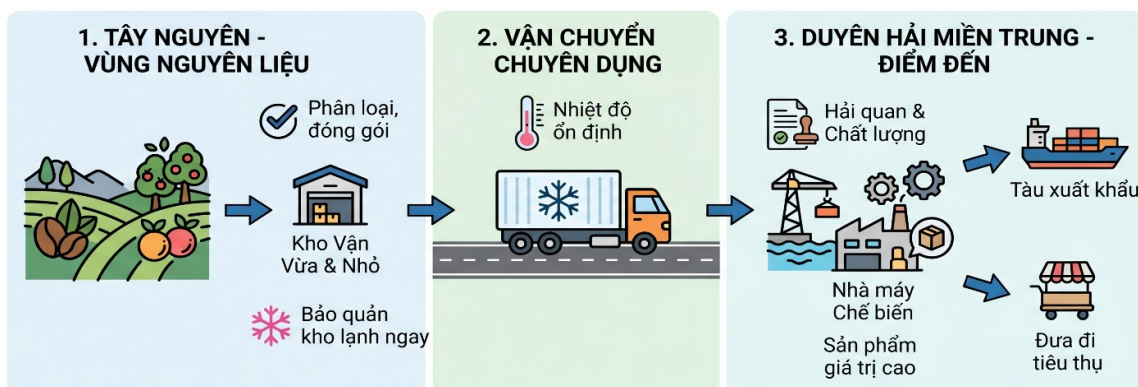
4.1. Định hướng và nguyên tắc xây dựng mô hình

Mô hình liên kết này được xây dựng nhằm phát huy tối đa thế mạnh riêng của từng tiểu vùng, cụ thể là kết hợp nguồn nông sản dồi dào của tiểu vùng Tây Nguyên với hệ thống cảng biển xuất khẩu của miền Trung. Thay vì hoạt động riêng rẽ theo từng địa phương, hai tiểu vùng cần hợp tác chặt chẽ để tạo ra một tuyến đường vận chuyển thông suốt từ nơi trồng đến người tiêu dùng. Nguyên tắc cốt lõi của mô hình là thu gom và xử lý nhanh tại nguồn, sau đó vận chuyển an toàn để chế biến và xuất khẩu tại cửa ngõ biển. Việc này giúp giảm chi phí vận chuyển, hạn chế tối đa tình trạng hàng hóa bị hư hỏng và nâng cao giá trị của nông sản, nâng cao thu nhập cho các chủ thể trong chuỗi liên kết.

4.2. Sơ đồ mô hình liên kết dự kiến

Mô hình kết nối này được chia làm ba cấu phần chính có liên quan chặt chẽ với nhau xuyên suốt từ sâu nội địa ra đến cảng biển. Tại điểm đầu tiểu vùng Tây Nguyên, các trung tâm kho vận quy mô vừa và nhỏ sẽ được xây dựng ngay tại các vùng trồng lớn để làm nhiệm vụ thu gom, phân loại, đóng gói và đưa vào kho lạnh bảo quản ngay sau khi thu hoạch. Trên tuyến đường vận chuyển, nông sản được chuyên chở bằng xe container lạnh chuyên dụng để đảm bảo nhiệt độ luôn ổn định, giữ được độ tươi suốt quá trình vận chuyển. Tại điểm cuối là các cảng biển, các trung tâm hậu cần lớn gần cảng biển sẽ tiếp nhận hàng, hỗ trợ làm thủ tục hải quan, kiểm tra chất lượng và đưa vào nhà máy chế biến thành các sản phẩm có giá trị cao trước khi xếp lên tàu xuất khẩu hoặc đưa đi tiêu thụ.

Sơ đồ mô hình kết nối



Vai trò của các mắt xích trong mô hình

Phân đoạn	Địa điểm	Cơ sở vật chất hạ tầng	Vai trò
Điểm đầu	Tiểu vùng Tây Nguyên	Trung tâm kho vận vừa và nhỏ (đặt ngay tại vùng trồng)	Sơ chế thô (thu gom, phân loại, đóng gói) và cấp đông nhanh để giữ chất lượng nguyên liệu.
Tuyến nối	Đường bộ kết nối	Xe container lạnh chuyên dụng	Duy trì chuỗi lạnh liên tục, bảo vệ độ tươi ngon, hạn chế suy giảm chất lượng trên đường đi.
Điểm cuối	Tiểu vùng duyên hải	Trung tâm hậu cần lớn gần cảng; Nhà máy chế biến sâu	Hoàn thiện thủ tục (hải quan, kiểm định) và chế biến sâu nâng cao giá trị trước khi xuất khẩu/tiêu thụ.

Việc khơi thông hành lang logistics kết nối trực tiếp tiểu vùng Tây Nguyên xuống các cảng biển miền Trung (như Quy Nhơn, Chu Lai, Tiên Sa) là con đường ngắn nhất, tiết kiệm chi phí vận tải bộ tối đa. Khi chi phí vận hành giảm, giá thành nông sản sẽ cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.

Thực hiện mô hình kết nối logistics này chính là giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành nông sản khu vực: Chuyển từ tăng trưởng dựa trên số lượng, sản lượng sang tăng trưởng dựa trên hiệu suất chuỗi cung ứng và giá trị gia tăng.

4.3. Cơ chế vận hành mô hình

Để mô hình này hoạt động hiệu quả trong thực tế, hai yếu tố đóng vai trò quyết định là sự phối hợp giữa các bên và việc ứng dụng công nghệ số.

Về yếu tố con người, mô hình cần sự gắn kết chặt chẽ của bốn nhóm gồm nông dân sản xuất đúng chuẩn, doanh nghiệp kho vận đứng ra tổ chức và vận chuyển, các nhà khoa học cung cấp công nghệ bảo quản hiện đại, cùng chính quyền các địa phương hỗ trợ về chính sách và mặt bằng.

Song song đó, các bên sẽ cùng sử dụng một hệ thống điều hành số để theo dõi lộ trình xe, kiểm tra lượng hàng còn trong kho và quản lý nguồn gốc sản phẩm qua mã vạch. Việc chia sẻ thông tin nhanh chóng này giúp các chủ thể chủ động phối hợp, tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng và giúp việc mua bán trở nên rõ ràng, tin cậy hơn.

5. Một số giải pháp nhằm tăng tính hiệu quả của mô hình kết nối logistics nông sản Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

5.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch và hạ tầng

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông và mạng lưới kho bãi là điều kiện tiên quyết để khơi thông dòng luân chuyển nông sản của Vùng. Các bộ ngành và địa

phương cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường cao tốc trục Đông - Tây kết nối trực tiếp tiểu vùng Tây Nguyên với các cảng biển miền Trung, trọng tâm là tuyến Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Quy Nhơn - Pleiku. Những năm gần đây, việc đầu tư các tuyến cao tốc kết nối được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt về giao thông. Các tuyến như Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku hay Gia Nghĩa - Chơn Thành được xem là “đường mở”, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho quốc lộ.

Tuy nhiên, cao tốc chỉ giải quyết được bài toán vận chuyển, chứ chưa thực sự giải quyết được bài toán logistics. Chất lượng đường tốt hơn giúp xe chạy nhanh hơn, nhưng nếu không có kho lạnh, trung tâm phân phối, điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics chuyên nghiệp, thì chi phí toàn chuỗi vẫn khó có thể giảm đáng kể. Song song với hạ tầng giao thông, việc quy hoạch và xây dựng hệ thống kho lạnh đồng bộ tại các vùng thu mua lớn ở tiểu vùng Tây Nguyên và các cảng xuất khẩu ở miền Trung là vô cùng cấp thiết. Hệ thống này cần được đầu tư công nghệ kiểm soát nhiệt độ đạt chuẩn để duy trì chuỗi lạnh liên tục, giúp bảo quản nông sản dài ngày và giảm tỷ lệ hư hỏng khi vận chuyển.

Đầu tư hạ tầng ở Việt Nam vẫn còn nặng về tư duy “xây đường là đủ”. Trong khi đó, logistics là một hệ sinh thái dịch vụ, trong đó hạ tầng cứng chỉ là điều kiện cần. Nếu thiếu quy hoạch logistics vùng, thiếu cơ chế thu hút doanh nghiệp logistics lớn, thì cao tốc có thể trở thành tuyến đường vận chuyển đơn thuần, chứ chưa phải đòn bẩy để nâng cấp chuỗi giá trị.

5.2. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

Để thu hút các nguồn lực xã hội, Nhà nước cần ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp đầu tư vào logistics nông sản của vùng. Các địa phương cần áp dụng mức miễn giảm thuế tối đa trong những năm đầu đối với thu nhập của doanh nghiệp logistics nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất sạch và hạ giá thuê mặt bằng xây dựng kho bãi. Bên cạnh đó, việc thành lập Ban điều phối logistics vùng là giải pháp tổ chức quan trọng. Cơ quan này sẽ đóng vai trò thống nhất quy hoạch phát triển kinh tế, điều tiết luồng hàng hóa và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục kiểm dịch, thông quan giữa các tỉnh trong khu vực liên kết.

5.3. Nhóm giải pháp về công nghệ và nguồn nhân lực

Việc hiện đại hóa chuỗi cung ứng đòi hỏi phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại gắn liền với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên ngành. Doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng công nghệ số như cảm biến định vị để theo dõi hành trình và nhiệt độ thùng hàng, cùng hệ thống mã vạch thông minh để tối ưu hóa việc truy xuất nguồn gốc nông sản. Đi đôi với công nghệ, các địa phương cần liên kết với các trường đại học, cao đẳng trong khu vực để mở rộng các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn về quản lý chuỗi cung ứng lạnh, vận hành kho bãi và thủ tục xuất nhập khẩu, nhằm cung ứng đủ nguồn nhân lực có tay nghề cho hệ thống logistics của Vùng.

6. Một số kiến nghị

Thứ nhất, cần thành lập Ban điều phối chung và ký kết quy chế phối hợp để phát triển logistics liên tỉnh.

Chính quyền các địa phương trong Vùng (6 tỉnh, thành phố) cần chủ động thảo luận để ký kết một cam kết hợp tác chính thức, làm cơ sở thành lập Ban điều phối logistics vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cơ quan này sẽ bao gồm lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, lãnh đạo các Sở Tài chính, Giao thông vận tải, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ban điều phối đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ. Hoặc có thể thành lập Tiểu ban chuyên trách về Logistics đặt dưới sự chỉ đạo của Hội đồng điều phối Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, Bộ Công Thương đóng vai trò là cơ quan chủ trì về mặt chuyên môn, còn văn phòng thường trực có thể đặt tại một tỉnh đầu mối giao thương lớn (Gia Lai hoặc Đà Nẵng) để thuận tiện cho việc điều phối thực tế.

Ban điều phối (hoặc Tiểu ban) sẽ chịu trách nhiệm thống nhất lịch trình triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối Đông – Tây, rà soát và loại bỏ các quy định hành chính chồng chéo gây cản trở dòng hàng hóa, đồng thời xây dựng một cơ chế chia sẻ thông tin thị trường nông sản chung. Việc này giúp các địa phương chuyển từ trạng thái cạnh tranh riêng rẽ sang hợp tác toàn diện, tạo ra một môi trường quản lý đồng bộ cho toàn bộ chuỗi cung ứng nông sản của khu vực.

Thứ hai, cần thống nhất quy hoạch không gian và ưu tiên bố trí quỹ đất sạch cho hạ tầng logistics nông sản.

Các địa phương cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn hiện tại để tích hợp đồng bộ hạ tầng logistics nông sản vào không gian phát triển chung. Đối với các tỉnh thuộc tiểu vùng Tây Nguyên, chính quyền cần quy hoạch và dành sẵn quỹ đất sạch tại các vùng trọng điểm nông nghiệp để kêu gọi đầu tư các trung tâm logistics vệ tinh và hệ thống kho lạnh. Đối với các tỉnh thuộc tiểu vùng Duyên hải, quy hoạch cần tập trung bố trí các trung tâm dịch vụ hậu cần lớn gắn liền với các cảng biển xuất khẩu. Các tỉnh phải phối hợp chặt chẽ trong việc giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án xây dựng hạ tầng cung ứng lạnh xuyên vùng, đảm bảo hạ tầng kho bãi ở hai đầu được xây dựng cân đối và kết nối thông suốt với nhau.

Thứ ba, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư chung để thu hút các doanh nghiệp logistics quy mô lớn.

Thay vì tổ chức các hoạt động kêu gọi đầu tư đơn lẻ tại từng địa phương, cần phối hợp tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư chuyên biệt về logistics nông sản quy mô cấp vùng. Mục tiêu của hoạt động này là thu hút các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) và bên thứ tư (4PL) có năng lực tài chính và công nghệ cao tham gia vào chuỗi cung ứng. Để tăng tính hấp dẫn, các địa phương cần xây dựng một gói chính sách ưu đãi chung, bao gồm mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa trong khung quy định, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương và cam kết đồng hành tháo gỡ khó khăn về thủ tục kiểm dịch, hải quan tại cảng biển. Khi có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, hệ thống kho

lạnh và các luồng vận tải container hai chiều giữa hai tiểu vùng sẽ sớm được hình thành và vận hành hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

1. Thủ tướng Chính phủ (2025). Quyết định số 2229/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050.
2. Thủ tướng Chính phủ (2023). Quyết định số 979/QĐ-TTg về Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3. Thủ tướng Chính phủ (2026). Quyết định 614/QĐ-TTg về Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
4. Chính phủ (2025). Nghị quyết số 306/NQ-CP về Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5. Thủ tướng Chính phủ (2023). Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung.
6. Thủ tướng Chính phủ (2023). Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11 tháng 07 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên.
7. Bộ GTVT (2024), Quyết định số 323/QĐ-BGTVT về Danh mục các bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.
8. Bộ Công Thương (2025). *Báo cáo Logistics Việt Nam 2025*. NXB Công Thương, Hà Nội.
9. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2023). *Đề án phát triển hệ thống logistics nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030*.
10. Bộ Giao thông vận tải (2024). *Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tiến độ các trục cao tốc ngang kết nối Miền Trung - Tây Nguyên*. Báo cáo tổng kết số 412/BC-BGTVT.
11. Nguyễn Văn Cường, Phạm Thị Nga (2020). *Liên kết các chủ thể trong chuỗi cung ứng logistics nông sản tại các tỉnh trọng điểm miền Trung*. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 15, tr. 42-45.
12. Nguyễn Văn Luật, Trần Thị Ngọc (2013). *Giáo trình Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng nông sản hiện đại*. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
13. Lê Thu Thủy (2017). *Giải pháp giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch thông qua phát triển mô hình liên kết logistics nông sản*. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, tập 15, số 4, tr. 512-520.
14. Tổng cục Thống kê (2025). *Niên giám Thống kê các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2024*. NXB Thống kê, Hà Nội.

15. Nguyễn Minh Trí (2022). *Phát triển hạ tầng chuỗi cung ứng lạnh nhằm nâng cao giá trị nông sản tươi khu vực Tây Nguyên*. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 512, tr. 33-41.
16. Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2024). *Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kiến tạo hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối nguồn nguyên liệu Tây Nguyên với cửa ngõ cảng biển Duyên hải Nam Trung Bộ*.
17. Trịnh Thị Hồng Thái, Trần Thị Thanh Huyền (2022), *Phát triển logistics phục vụ hàng nông sản ở Việt Nam hiện nay*, Tạp chí Tài chính – Quản trị kinh doanh số 25/03/2022, tr.39-47.
18. Vũ Thị Hằng Nga, Trần Hữu Cường (2020), *Một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản*, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt nam 2020, 18(3), tr.230-237.
19. Tuệ Nhân (2026), *Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Dự án thành phần 3 đạt gần 97% khối lượng*, Báo Lâm Đồng. <https://baolamdong.vn/cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-du-an-thanh-phan-3-dat-gan-97-khoi-luong-447611.html>
20. Thái Bình (2026), *20 km đầu tiên cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dự kiến khai thác đầu tháng 5*, Báo VOV Giao thông. <https://vovgiaoithong.vn/newsaudio/20-km-dau-tien-cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-du-kien-khai-thac-dau-thang-5-d52213.html>
21. Minh Nguyễn (2026), *UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku*, Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Gia Lai, <https://gialai.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-cua-lanh-dao/ubnd-tinh-kiem-tra-tien-do-du-an-cao-toc-quy-nhon-pleiku.html>
22. Thiên Ân (2026), *Logistics Tây Nguyên: Điểm nghẽn “âm thầm” của chuỗi giá trị nông sản*, Tạp chí VnEconomy. <https://vneconomy.vn/logistics-tay-nguyen-diem-nghen-am-tham-cua-chuoi-gia-tri-nong-san.htm>
23. Tiến Anh (2024), *Mở rộng không gian cho nông sản Tây Nguyên*, Báo Nhân dân. <https://nhandan.vn/mo-rong-khong-gian-cho-nong-san-tay-nguyen-post811760.html>

PHÁT TRIỂN HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG - TÂY GẮN VỚI HỆ THỐNG GIAO THÔNG VÀ LOGISTICS NHẪM TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CHO TỈNH ĐẮK LẮK

PGS.TS. Trần Quang Phú,

TS. Bùi Quốc An

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Tóm tắt

Bài báo đề xuất phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây như một trục tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên. Tiếp cận hành lang như một không gian tích hợp giữa vùng nông sản Buôn Ma Thuột - Tây Nguyên, hệ thống trung tâm logistics và ICD, cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa, đô thị Tuy Hòa - Đông Hòa, cảng Vũng Rô - Bãi Gốc và kinh tế biển phía Đông. Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu, định hướng phát triển Đắk Lắk, thông tin các dự án dọc hành lang và các nghiên cứu quốc tế về giao thông – logistics... nhằm xác định trục Đông - Tây là hành lang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng của tỉnh kết hợp cao nguyên đến kinh tế biển. Bài báo đề xuất ưu tiên cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa đồng thời hình thành mạng lưới hub - spoke gồm trung tâm logistics Buôn Ma Thuột, ICD Krông Pắc, trung tâm trung chuyển Tây Tuy Hòa, ICD Đông Hòa và cụm cảng Vũng Rô - Bãi Gốc. Nghiên cứu xây dựng khung tích hợp giao thông - logistics - nông nghiệp công nghệ cao - kinh tế biển nhằm giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng xuất khẩu và tạo động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất.

Từ khóa: hành lang kinh tế Đông - Tây; logistics nông sản; kinh tế biển; tỉnh Đắk Lắk.

1. Giới thiệu

Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập tạo ra một thực thể hành chính - kinh tế có cấu trúc không gian đặc biệt: phía Tây là vùng cao nguyên có lợi thế về nông nghiệp hàng hóa, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, cửa khẩu; phía Đông là không gian duyên hải với Tuy Hòa, Đông Hòa, cảng Vũng Rô, khu bến Bãi Gốc, sân bay Tuy Hòa, đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cao tốc Bắc - Nam phía Đông và kinh tế biển. Nghị quyết số 202/2025/QH15 xác lập tỉnh Đắk Lắk mới trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của Đắk Lắk và Phú Yên, với diện tích 18.096,40 km² và dân số 3.346.853 người (Quốc hội, 2025). Trong cấu trúc mới đó, trục Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa có ý nghĩa kết nối hai đô thị, liên kết giữa “trái tim nông sản” của Tây Nguyên và “cửa mở ra biển” của Đắk Lắk mới.

Khu vực phía Tây tỉnh Đắk Lắk là trung tâm vùng Tây Nguyên, vùng sản xuất tập trung các mặt hàng có giá trị xuất khẩu như cà phê, hồ tiêu, ca cao; đồng thời là đầu mối giao thông với QL.14, QL.14C, QL.26, QL.29, QL.27, đường Trường Sơn Đông và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Trần Quang Phú và cộng sự, 2025). Sau hợp nhất với Phú Yên, không gian phát triển hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây hoàn chỉnh, kết nối nguồn hàng Tây Nguyên với hệ thống cảng Vũng Rô, Bãi Gốc và mạng lưới đường bộ, đường sắt, đường hàng không.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào các tuyến quốc lộ hiện hữu, đặc biệt là QL.29, năng lực của hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa khó có thể đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và tái cơ cấu không gian kinh tế sau hợp nhất. Do đó, hành lang kinh tế Đông Tây cần được nhìn nhận như là điều kiện nền tảng để thiết lập mô hình tăng trưởng dựa trên liên kết cao nguyên - biển, logistics thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển phía Đông. Cách tiếp cận này phù hợp với nhận định của Banister và Berechman (2001) rằng đầu tư giao thông chỉ tạo tăng trưởng bền vững khi được gắn với cấu trúc kinh tế, thể chế và năng lực khai thác không gian.

Bài báo nghiên cứu các nội dung: (i) hệ thống hóa cơ sở khoa học về hành lang kinh tế dựa trên logistics; (ii) phân tích bối cảnh sau hợp nhất và vai trò của hành lang kinh tế Đông - Tây; (iii) lượng hóa nhu cầu kết nối thông qua các dự báo vận tải, logistics và dữ liệu kinh tế - xã hội; (iv) đề xuất mô hình hành lang kinh tế tích hợp giao thông - logistics - nông sản - kinh tế biển; và (v) kiến nghị các giải pháp chính sách để đưa hành lang kinh tế Đông - Tây trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

2. Cơ sở lý luận, dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý luận về hành lang kinh tế và logistics vùng

Trong nghiên cứu phát triển vùng, hành lang kinh tế được hiểu là không gian liên kết dọc theo các trục vận tải chủ đạo, nơi hạ tầng giao thông, dòng hàng hóa, dòng lao động, đô thị, cụm công nghiệp, dịch vụ logistics và các thể chế điều phối cùng tương tác để tạo lợi thế tích tụ. Khác với tuyến giao thông đơn chức năng, hành lang kinh tế có nhiệm vụ tổ chức lại chuỗi giá trị theo không gian: vùng sản xuất - điểm thu gom - trung tâm xử lý - vận tải đường dài - cửa ngõ xuất khẩu - thị trường. Vì vậy, hiệu quả của hành lang phụ thuộc đồng thời vào chất lượng hạ tầng cứng, năng lực logistics, sự chuyên môn hóa sản xuất, mức độ số hóa dữ liệu và chất lượng quản trị liên ngành (Hesse & Rodrigue, 2004; Rodrigue, 2024).

Các nghiên cứu về logistics cảng biển và vùng hậu phương cho thấy cảng biển chỉ phát huy vai trò cửa ngõ khi được kết nối với hệ thống hậu phương thông qua hành lang vận tải, trung tâm logistics, cảng cạn, kho bãi, thủ tục hải quan và dịch vụ giá trị gia tăng. Quá trình phát triển vùng hậu phương làm cho cảng biển không còn là điểm cuối của vận tải, mà trở thành nút trong mạng lưới logistics đa phương thức (Notteboom & Rodrigue, 2005). Đối với Đắk Lắk sau hợp nhất, luận điểm này có ý nghĩa trực tiếp: Buôn Ma Thuột không thể phát triển thành trung tâm nông sản có sức cạnh tranh nếu thiếu cửa ngõ biển; ngược lại, Tuy Hòa - Đông Hòa - Vũng Rô - Bãi Gốc khó phát huy vai trò kinh tế biển nếu không có dòng hàng ổn định từ vùng cao nguyên.

Hiệu quả logistics cũng là một điều kiện quan trọng của năng lực cạnh tranh thương mại. Báo cáo Logistics Performance Index cho rằng chất lượng hạ tầng, năng lực dịch vụ logistics, khả năng theo dõi - truy xuất và độ tin cậy thời gian giao hàng là các yếu tố cấu thành năng lực logistics quốc gia (World Bank, 2023). Đối với chuỗi nông sản, các yếu tố này càng quan trọng vì sản phẩm có yêu cầu

cao về thời gian vận chuyển, bảo quản, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường xuất khẩu.

2.2. Dữ liệu và phương pháp

Nghiên cứu sử dụng bốn nhóm dữ liệu. Nhóm thứ nhất là dữ liệu từ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics tỉnh Đắk Lắk theo hướng hiện đại và bền vững”, bao gồm dự báo lưu lượng các tuyến QL.26, QL.29, QL.27, đường Trường Sơn Đông, đường Hồ Chí Minh; dự báo nhu cầu phát sinh - thu hút hàng hóa, hành khách; và đề xuất mạng lưới trung tâm logistics, ICD (Trần Quang Phú và cộng sự, 2025). Nhóm thứ hai là các văn bản quy hoạch và số liệu chính thống về Đắk Lắk mới, Phú Yên cũ, cảng biển Phú Yên và cao tốc CT.23 (Bộ Xây dựng, 2025; Quốc hội, 2025; UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026). Nhóm thứ ba là số liệu kinh tế - xã hội và định hướng phát triển Phú Yên cũ, bao gồm GRDP, cơ cấu kinh tế, du lịch, cảng biển, Khu kinh tế Nam Phú Yên và mục tiêu phát triển đến năm 2030 (Cục Thống kê Phú Yên, 2025; Thủ tướng Chính phủ, 2023). Nhóm thứ tư là các nghiên cứu quốc tế về giao thông, logistics, cảng biển và phát triển vùng.

Phương pháp nghiên cứu gồm: (i) tổng hợp tài liệu và phân tích chính sách; (ii) phân tích hành lang vận tải - logistics theo cấu trúc nguồn hàng - trục kết nối - đầu mối logistics - cửa ngõ biển; (iii) phân tích so sánh trước và sau hợp nhất để nhận diện lợi thế cộng hưởng của Đắk Lắk và Phú Yên; (iv) phân tích mô hình hub - spoke nhằm đề xuất tổ chức mạng lưới logistics; và (v) xây dựng khung chính sách phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây gắn với logistics nông sản và kinh tế biển.

3. Bối cảnh sau hợp nhất: từ vùng nông sản Buôn Ma Thuột đến kinh tế biển phía Đông

3.1. Cấu trúc không gian cao nguyên - biển của Đắk Lắk mới

Sau hợp nhất, Đắk Lắk mới có không gian phát triển mở rộng từ vùng cao nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là khác biệt căn bản so với cấu trúc Đắk Lắk trước đây: từ một tỉnh nội địa phụ thuộc vào các cửa ngõ cảng biển ngoài tỉnh, Đắk Lắk mới có thể tổ chức trực tiếp chuỗi giá trị nông sản - chế biến - logistics - cảng biển - xuất khẩu trong phạm vi một đơn vị hành chính. Điều này làm giảm chi phí phối hợp liên tỉnh, tăng khả năng đồng bộ quy hoạch giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, logistics, nông nghiệp và đô thị.

Bảng 1. Cộng hưởng không gian phát triển sau hợp nhất Đắk Lắk

Chỉ tiêu/không gian	Đắk Lắk phía Tây	Đắk Lắk phía Đông	Ý nghĩa sau hợp nhất
Không gian chủ đạo	Cao nguyên, vùng nguyên liệu, trung tâm Buôn Ma Thuột	Duyên hải, Tuy Hòa - Đông Hòa, Vũng Rô - Bãi Gốc	Hình thành cấu trúc “cao nguyên - biển” trong một tỉnh

Chỉ tiêu/không gian	Đắc Lắc phía Tây	Đắc Lắc phía Đông	Ý nghĩa sau hợp nhất
Lợi thế kinh tế	Nông sản xuất khẩu, công nghiệp chế biến, năng lượng, cửa khẩu	Cảng biển, kinh tế biển, du lịch, thủy sản, Khu kinh tế Nam Phú Yên	Tạo chuỗi giá trị nông sản - hậu cần - cảng biển - xuất khẩu
Hạ tầng kết nối	QL.14, QL.26, QL.29, QL.27, sân bay Buôn Ma Thuột	QL.29, đường sắt Bắc - Nam, sân bay Tuy Hòa, cao tốc Bắc - Nam, cảng biển	QL.29 và hành lang kinh tế Đông - Tây là trục liên kết lõi
Đầu mối logistics	Trung tâm logistics Buôn Ma Thuột, ICD Buôn Ma Thuột, ICD Krông Pắc/Krông Búk	ICD Đông Hòa, hậu cảng Vũng Rô - Bãi Gốc, kho lạnh thủy sản - nông sản	Tổ chức mạng lưới hub - spoke cao nguyên - biển

Nguồn: Tổng hợp từ Trần Quang Phú và cộng sự (2025), Quốc hội (2025), Thủ tướng Chính phủ (2023), Bộ Xây dựng (2025).

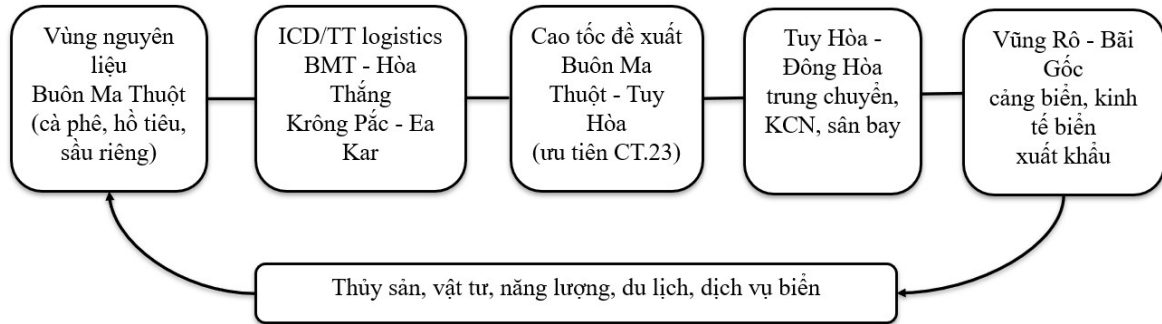
Ở cực phía Tây, Buôn Ma Thuột và vùng phụ cận giữ vai trò trung tâm sản xuất, thu gom và chế biến nông sản. Cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, bơ, cao su, ca cao và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tạo ra dòng hàng lớn nhưng đòi hỏi hạ tầng bảo quản, tiêu chuẩn hóa, kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc. Ở cực phía Đông, Tuy Hòa - Đông Hòa - Vũng Rô - Bãi Gốc là không gian kinh tế biển với cảng biển, sân bay, đô thị ven biển, du lịch, thủy sản, công nghiệp ven biển, năng lượng và dịch vụ hậu cảng. Quy hoạch tỉnh Phú Yên cũ đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 8,5 - 9%/năm giai đoạn 2021 - 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 150 - 156 triệu đồng vào năm 2030, du lịch đóng góp khoảng 15% GRDP, đồng thời nhấn mạnh Khu kinh tế Nam Phú Yên, cảng nước sâu Bãi Gốc, Khu công nghiệp Hòa Tâm và chuỗi đô thị ven biển Tuy Hòa mở rộng (Thủ tướng Chính phủ, 2023).

3.2. Kinh tế biển phía Đông và yêu cầu kết nối với nông sản phía Tây

Cảng biển Đắc Lắc được Bộ Xây dựng quy hoạch gồm khu bến Vũng Rô, Bãi Gốc - Đông Hòa, các khu chuyển tải, khu neo chờ, tránh, trú bão. Mục tiêu đến năm 2030 là hàng hóa thông qua đạt 1,5 - 2,0 triệu tấn; trong đó khu bến Vũng Rô gồm 2 bến cảng với 4 - 5 cầu cảng, tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 tấn; khu bến Bãi Gốc - Đông Hòa được quy hoạch có điều kiện để phục vụ trực tiếp nhu cầu hình thành Khu công nghiệp Bãi Gốc, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng (Bộ Xây dựng, 2025). Đây là nền tảng để trục Buôn Ma Thuột - Tuy

Hòa trở thành hành lang “nông sản - cảng biển”, không chỉ là hành lang hành khách hoặc du lịch.

Hình 1. Mô hình hành lang kinh tế Đông - Tây



Về phía Buôn Ma Thuột, vấn đề trọng yếu không chỉ là vận chuyển cà phê, hồ tiêu, sầu riêng ra biển, mà là tổ chức lại toàn bộ chuỗi logistics nông sản: gom hàng từ vùng trồng, sơ chế, phân loại, kiểm định chất lượng, đóng gói, bảo quản lạnh, truy xuất nguồn gốc, container hóa, vận chuyển nhanh về Tuy Hòa - Đông Hòa, sau đó kết nối với cảng Vũng Rô - Bãi Gốc hoặc các cảng khu vực. Về chiều ngược lại, hành lang có thể đưa thủy sản, vật tư nông nghiệp, hàng tiêu dùng, năng lượng, dịch vụ biển và dòng khách du lịch từ phía Đông lên cao nguyên. Cấu trúc hai chiều này là điều kiện quan trọng để giảm xe rỗng, nâng cao hiệu quả vận tải và tạo thị trường logistics đủ lớn.

4. Kết quả phân tích nhu cầu vận tải hành lang kinh tế Đông - Tây và mô hình logistics tích hợp

4.1. Nhu cầu vận tải trên hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa

Dữ liệu quy hoạch cho thấy các trục giao thông chính phục vụ logistics và vận tải tỉnh Đắk Lắk đều có xu hướng tăng trưởng ổn định đến năm 2050. Trong đó, QL.29 - trục trực tiếp Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa - được dự báo đạt 10.530 PCU/ngày đêm vào năm 2030 và 19.520 PCU/ngày đêm vào năm 2050. QL.26 đạt 9.470 PCU/ngày đêm năm 2030 và 17.550 PCU/ngày đêm năm 2050; QL.27 đạt 12.520 PCU/ngày đêm năm 2030 và 23.210 PCU/ngày đêm năm 2050; đường Hồ Chí Minh đạt 17.540 PCU/ngày đêm năm 2030 và 32.510 PCU/ngày đêm năm 2050 (Trần Quang Phú, 2025). Nghiên cứu cho thấy nhu cầu vận tải không còn phù hợp với cách tiếp cận phân tán theo các tuyến quốc lộ đơn lẻ, mà cần một hành lang cao tốc - logistics có năng lực cao hơn, an toàn hơn và ổn định hơn.

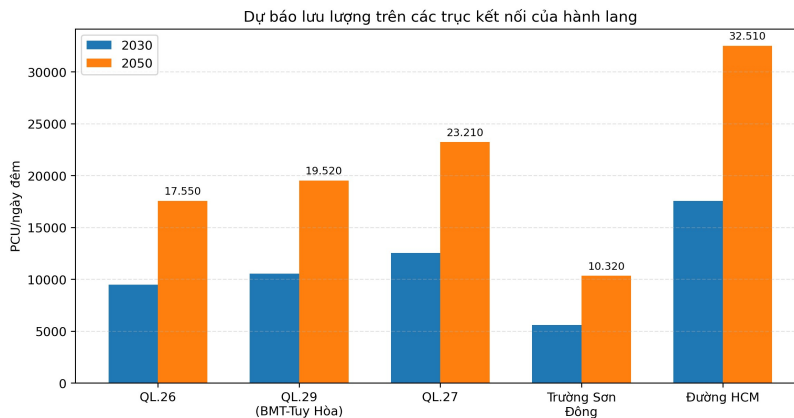
Bảng 2. Dự báo lưu lượng trên các tuyến kết nối chính của hành lang

Tuyến	Vai trò trong hành lang	2030 (PCU/ngày đêm)	2050 (PCU/ngày đêm)
QL.29	Trục trực tiếp Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa	10.530	19.520

Tuyến	Vai trò trong hành lang	2030 (PCU/ngày đêm)	2050 (PCU/ngày đêm)
QL.26	Kết nối Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa, hỗ trợ hành lang Đông - Tây	9.470	17.550
QL.27	Kết nối Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, hỗ trợ phân luồng	12.520	23.210
Đường Trường Sơn Đông	Trục gom hàng vùng cao nguyên	5.570	10.320
Đường Hồ Chí Minh	Trục Bắc - Nam phía Tây, liên kết vùng nguyên liệu	17.540	32.510

Nguồn: Trần Quang Phú và cộng sự (2025).

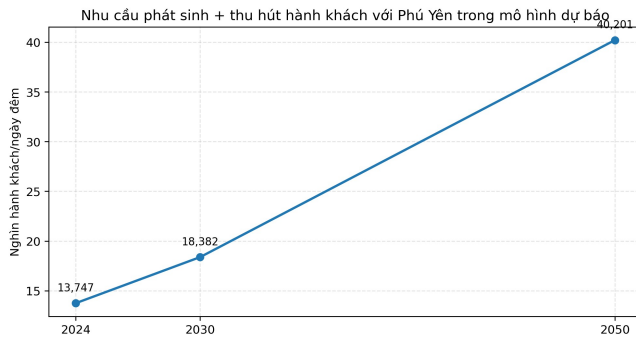
Hình 2. Dự báo lưu lượng trên các trục kết nối của hành lang



Nguồn: Tổng hợp từ Trần Quang Phú và cộng sự (2025).

Ngoài vận tải hàng hóa, nhu cầu kết nối hành khách giữa vùng cao nguyên và Phú Yên cũ cũng tăng nhanh. Theo mô hình dự báo trong báo cáo logistics, tổng nhu cầu phát sinh và thu hút hành khách với Phú Yên tăng từ 13.747 nghìn lượt/ngày đêm năm 2024 lên 18.382 nghìn lượt/ngày đêm năm 2030 và 40.201 nghìn lượt/ngày đêm năm 2050. Dòng hành khách này phản ánh không chỉ nhu cầu đi lại dân sinh, mà còn là nhu cầu liên kết du lịch biển - cao nguyên, y tế, giáo dục, lao động, thương mại và dịch vụ đô thị giữa Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa.

Hình 3. Nhu cầu phát sinh và thu hút hành khách với Phú Yên trong mô hình dự báo



4.2. Đề xuất cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa là đoạn lõi của CT.23

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) theo hình thức PPP có chiều dài dự kiến khoảng 122 km cho đoạn từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến QL.14, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục, bề rộng nền đường 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 31.902 tỷ đồng. Quy hoạch tổng thể CT.23 có chiều dài khoảng 220 km, điểm đầu tại Cảng Bãi Góc và điểm cuối tại Cửa khẩu Đắk Ruê, quy mô 4 làn xe (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026).

Bảng 3. Đề xuất ưu tiên cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa trong CT.23

Nội dung	Thông số/đề xuất	Ý nghĩa đối với hành lang
Tên dự án	Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23); ưu tiên đoạn Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa	Tạo trục xương sống cao nguyên - biển
Chiều dài đoạn ưu tiên	Khoảng 122 km từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến QL.14	Kết nối trực tiếp Tuy Hòa/Đông Hòa với Buôn Ma Thuột
Quy mô kỹ thuật	4 làn xe, nền đường 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h	Tăng năng lực, an toàn và độ tin cậy vận tải
Tổng vốn dự kiến	Khoảng 31.902 tỷ đồng theo PPP	Cần gắn PPP với khai thác logistics, quỹ đất nút giao, dịch vụ hậu cần
Định hướng dài hạn	CT.23 dài khoảng 220 km từ Bãi Góc đến cửa khẩu Đắk Ruê	Mở rộng thành hành lang biển - cao nguyên - cửa khẩu

Nghiên cứu đề xuất xác định cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa là đoạn lõi và giai đoạn ưu tiên của CT.23 trước năm 2030. Về không gian, đoạn này là phần tạo hiệu ứng tức thời nhất vì kết nối trực tiếp hai cực tăng trưởng: Buôn Ma Thuột - trung tâm nông sản, logistics, giáo dục, y tế, hàng không của cao nguyên; và Tuy Hòa - Đông Hòa - Vũng Rô - Bãi Góc - cửa ngõ kinh tế biển, cảng biển, sân bay,

đô thị ven biển và khu công nghiệp phía Đông. Về kinh tế, đoạn này có khả năng rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics, tăng độ tin cậy chuỗi lạnh, nâng cao khả năng gom hàng container, đồng thời mở rộng thị trường du lịch biển - cao nguyên. Về quản trị, do hai cực hiện thuộc một tỉnh sau hợp nhất, việc điều phối quỹ đất, nút giao, trung tâm logistics và khu công nghiệp dọc tuyến có điều kiện thuận lợi hơn so với trước đây.

Hình 4. Minh họa mô hình Hub - Spoke logistics trên hành lang Đông - Tây



Bảng 4. Mạng lưới logistics đề xuất trên hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa

Cấu phần logistics	Vị trí/không gian ưu tiên	Chức năng chính
Trung tâm logistics Buôn Ma Thuột	Buôn Ma Thuột - Hòa Thắng và vùng phụ cận	Điều phối nông sản, kho tổng hợp, kho lạnh, dữ liệu logistics, dịch vụ giá trị gia tăng
ICD Buôn Ma Thuột	Khu vực gần với sân bay và trục QL.14/QL.29	Container hóa, thủ tục hải quan, kết nối vận tải đường bộ - hàng không
ICD Krông Pắc/Krông Búk	Vùng gom hàng nông sản phía Đông và Bắc Đắk Lắk	Gom hàng, sơ chế, bảo quản, phân phối về cao tốc và cảng biển
Trung tâm trung chuyển Tây Tuya Hòa	Cửa ngõ từ QL.29/cao tốc vào Tuy Hòa	Chuyển tải, phân phối đô thị, kết nối du lịch - thương mại
ICD Đông Hòa và hậu cảng	Đông Hòa - Vũng Rô - Bãi Gốc	Hậu cảng, kho ngoại quan, kiểm dịch, kết nối cảng biển và Khu kinh tế Nam Phú Yên

Hệ thống logistics của hành lang cần được tổ chức theo mô hình hub - spoke thay vì vận tải point-to-point phân tán. Trong mô hình này, Buôn Ma Thuột là hub điều phối nông sản và dữ liệu logistics; Krông Pắc, Krông Búk, Ea Kar và các vùng nguyên liệu là các spoke thu gom; Tây Tuy Hòa và Đông Hòa là trung tâm trung chuyển phía Đông; Vũng Rô - Bãi Gốc là gateway biển. Cách tổ chức này giúp giảm số chuyến xe nhỏ lẻ, tăng khả năng gom lô hàng, chuẩn hóa dịch vụ kho bãi, container hóa và phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Đây cũng là hướng phù hợp với nhận định của Hesse và Rodrigue (2004) về vai trò của logistics trong tái tổ chức không gian phân phối hàng hóa.

5. Thảo luận và hàm ý chính sách

5.1. Tổ chức không gian hành lang theo cấu trúc “tuyến - nút - vùng ảnh hưởng”

Về không gian, hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa nên được tổ chức theo cấu trúc ba lớp. Lớp thứ nhất là tuyến chính, bao gồm hành lang kinh tế Đông - Tây/CT.23, QL.29, các tuyến kết nối QL.14, QL.26, QL.27, đường Hồ Chí Minh và các nhánh vào cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Tuy Hòa, sân bay Buôn Ma Thuột, đường sắt Bắc - Nam, cảng Vũng Rô và khu bến Bãi Gốc. Đoạn cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk ưu tiên từ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến QL.14 có chiều dài khoảng 122 km, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 km/h và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 31.902 tỷ đồng theo phương thức PPP (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026). Đây là cơ sở để xác định tuyến cao tốc là trục tổ chức lại không gian logistics của tỉnh hợp nhất.

Lớp thứ hai là hệ thống nút logistics, bao gồm trung tâm logistics Buôn Ma Thuột, ICD Buôn Ma Thuột, ICD Krông Pắc/Krông Búk, trung tâm trung chuyển Tây Tuy Hòa, ICD Đông Hòa và cụm hậu cảng Vũng Rô - Bãi Gốc. Đề xuất phát triển các trung tâm logistics gắn với đô thị lớn, khu công nghiệp và vùng sản xuất; trong đó trung tâm logistics Buôn Ma Thuột có chức năng phục vụ xuất nhập khẩu, kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, còn trung tâm logistics Krông Búk dự kiến gắn với cảng cạn, quy mô hàng hóa thông qua khoảng 100.000 - 120.000 TEU/năm. Các nút này cần được tái định vị theo hướng “gom hàng - trung tâm xử lý - cửa ngõ biển xuất khẩu”, trong đó Đông Hòa giữ vai trò điểm chuyển tiếp giữa logistics nội địa và logistics cảng biển.

Hình 5. Mô hình hóa 3 lớp hành lang Đông - Tây



Lớp thứ ba là vùng ảnh hưởng kinh tế, gồm vùng nguyên liệu nông sản Buôn Ma Thuột - Krông Pắc - Ea Kar - Krông Búk - Ea H'leo, các khu công nghiệp chế biến nông sản phía Tây, các khu công nghiệp ven biển phía Đông, không gian du lịch biển - cao nguyên và khu kinh tế Nam Phú Yên. Trong mô hình này, mỗi nút giao trên cao tốc cần được xem là một “cửa mở phát triển” chứ không chỉ là điểm lên xuống phương tiện. Cụ thể, nút giao gần Buôn Ma Thuột cần gắn với trung tâm điều phối nông sản và logistics số; nút Krông Pắc/Ea Kar gắn với gom hàng, sơ chế, kho lạnh; nút Tây Tuy Hòa gắn với phân phối đô thị, du lịch và thương mại; nút Đông Hòa gắn với ICD, hậu cảng, kho ngoại quan và kiểm dịch. Cách tổ chức này phù hợp với quan điểm về cảng cạn và logistics hậu phương, trong đó cảng biển chỉ phát huy năng lực khi có mạng lưới inland hub đủ mạnh để gom hàng, tiêu chuẩn hóa và giảm chi phí chặng đầu - chặng cuối (Roso et al., 2009).

5.2. Ưu tiên cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa như dự án nền tảng của chuỗi nông sản - kinh tế biển

Cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa cần được xác định là dự án ưu tiên của chuỗi giá trị “nông sản - chế biến sâu - logistics - cảng biển - thị trường xuất khẩu”. Nếu cao tốc chỉ được đánh giá bằng tiêu chí lưu lượng giao thông, hiệu quả tài chính trực tiếp hoặc thời gian đi lại, dự án có thể bị đánh giá thấp so với tác động lan tỏa thực sự đối với tái cấu trúc kinh tế sau hợp nhất. Ngược lại, nếu cao tốc được tích hợp với quy hoạch logistics, khu công nghiệp, cảng biển và quỹ đất nút giao, dự án có khả năng tạo ra lợi ích rộng hơn thông qua giảm chi phí giao dịch, tăng độ tin cậy vận tải, mở rộng khả năng container hóa nông sản và thu hút doanh nghiệp chế biến sâu. Các nghiên cứu về tiếp cận thị trường cho thấy hạ tầng vận tải tạo tác động phát triển mạnh nhất khi nó làm thay đổi mạng lưới thị trường và khả năng tiếp cận của vùng sản xuất tới các trung tâm tiêu thụ, cảng biển và khu vực đô thị (Donaldson & Hornbeck, 2016).

Đối với Buôn Ma Thuột và vùng phụ cận, lợi ích trực tiếp của cao tốc là giảm độ bất định thời gian vận chuyển nông sản, tạo điều kiện phát triển vận tải

container, kho lạnh, sơ chế, kiểm dịch và dịch vụ logistics 3PL. Đối với Tuy Hòa - Đông Hòa, cao tốc mở rộng vùng hậu phương của cảng Vũng Rô và Bãi Gốc từ phạm vi duyên hải sang toàn bộ vùng nguyên liệu Tây Nguyên. Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên đến năm 2030 xác định hàng hóa thông qua cảng biển Phú Yên đạt khoảng 1,5 - 2,0 triệu tấn, trong đó Vũng Rô và Bãi Gốc là hai khu bến then chốt (Bộ Xây dựng, 2025). Vì vậy, việc đề xuất cao tốc Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa cần gắn trực tiếp với bài toán tạo nguồn hàng ổn định cho cảng, đặc biệt là nông sản chế biến, vật tư nông nghiệp, hàng lạnh, thủy sản, hàng công nghiệp và hàng container.

5.3. Hàm ý về quản trị, tài chính và điều phối chính sách hành lang

Một trong những rủi ro lớn của phát triển hành lang là tình trạng đầu tư tuyến trước, tổ chức khai thác sau. Để tránh rủi ro này, tỉnh cần thành lập cơ chế điều phối hành lang Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa ở cấp tỉnh, có chức năng tích hợp quy hoạch giao thông, logistics, công nghiệp, nông nghiệp, cảng biển, đất đai, môi trường và chuyển đổi số. Cơ chế này cần có đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng danh mục dự án ưu tiên, điều phối quỹ đất nút giao, chuẩn hóa dữ liệu luồng hàng, đề xuất chính sách PPP và giám sát hiệu quả khai thác.

Bảng 5. Khung hàm ý chính sách phát triển hành lang Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa

Nhóm chính sách	Nội dung ưu tiên	Kết quả kỳ vọng
Quy hoạch tích hợp	Xác định cao tốc Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa là trục lõi của hành lang Đông - Tây; đồng bộ quy hoạch giao thông, logistics, công nghiệp chế biến, cảng biển, đô thị và vùng nguyên liệu.	Bản đồ hành lang, danh mục nút giao logistics, quỹ đất phát triển hub, kho bãi và khu công nghiệp.
Đầu tư hạ tầng	Ưu tiên CT.23 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông - QL.14; hoàn thiện nhánh kết nối vào Buôn Ma Thuật, Krông Pắc/Ea Kar, Tây Tuy Hòa, Đông Hòa, Vũng Rô và Bãi Gốc.	Giảm thời gian vận chuyển, tăng độ tin cậy tuyến, tạo điều kiện container hóa nông sản và mở rộng hậu phương cảng.
Mạng lưới logistics	Phát triển trung tâm logistics Buôn Ma Thuật, ICD Krông Pắc/Krông Búk, ICD Đông Hòa, kho lạnh, kho ngoại quan, điểm kiểm dịch và dịch vụ hậu cảng.	Hình thành mạng hub - spoke cao nguyên - biển; giảm xe rỗng và tăng tỷ lệ dịch vụ logistics giá trị gia tăng.
Chuỗi nông	Liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp vận tải, cảng biển và	Tăng tỷ trọng chế biến sâu, mở rộng xuất khẩu

sản biển	- nhà nhập khẩu; ưu tiên cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, thủy sản và hàng lạnh.	trực tiếp và nâng giá trị gia tăng tại địa phương.
Tài chính và PPP	Thiết kế PPP gắn với khai thác giá trị đất đai, dịch vụ logistics, trạm dừng nghỉ, khu công nghiệp - kho bãi và chia sẻ rủi ro doanh thu.	Tăng tính khả thi tài chính, giảm phụ thuộc vào ngân sách và thu hút nhà đầu tư có năng lực dài hạn.
Dữ liệu và quản trị	Xây dựng cơ sở dữ liệu hành lang về luồng hàng, điểm gom, phương tiện, container, kho lạnh, cảng, hải quan và phát thải.	Nâng cao năng lực điều phối, giám sát hiệu quả, truy xuất nguồn gốc và quản trị logistics xanh.

Về chính sách ngành, cần ưu tiên các công cụ trực tiếp tác động đến chi phí logistics của nông sản: chuẩn hóa điểm gom hàng, phát triển kho lạnh và kho bảo quản, hỗ trợ container hóa, tích hợp kiểm dịch - hải quan - truy xuất nguồn gốc, phát triển nền tảng đặt chỗ vận tải và chia sẻ tải trọng. Năng lực logistics quốc gia, theo cách tiếp cận của Logistics Performance Index, không chỉ được đo bằng hạ tầng mà còn bằng thủ tục, năng lực dịch vụ, khả năng theo dõi - truy xuất và độ tin cậy thời gian giao hàng (World Bank, 2023). Vì vậy, chính sách hành lang cần đặt trọng tâm vào độ tin cậy chuỗi cung ứng nông sản, thay vì chỉ đặt trọng tâm vào số kilômét đường được xây dựng.

5.4. Chuyển đổi số và logistics xanh: điều kiện bảo đảm phát triển bền vững

Hành lang Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa cần được thiết kế từ đầu theo định hướng logistics số và logistics xanh. Đối với nông sản, số hóa không chỉ là truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mà còn bao gồm quản lý vùng nguyên liệu, lịch thu hoạch, đặt chỗ kho lạnh, điều phối container, tối ưu tuyến gom hàng, chia sẻ tải trọng, giám sát nhiệt độ, quản lý chứng từ điện tử và kết nối dữ liệu với cảng biển. Khi dữ liệu luồng hàng được chuẩn hóa, tỉnh có thể triển khai các mô hình điều phối vận tải hai chiều, hạn chế xe rỗng, tăng tỷ lệ gom hàng theo cụm và giảm chi phí chặng đầu. Đây là điều kiện để chuyển chuỗi nông sản từ “bán theo mùa vụ” sang “cung ứng theo hợp đồng, tiêu chuẩn và thời gian giao hàng”.

Ở cấp độ chính sách, tỉnh nên xây dựng bộ chỉ tiêu theo dõi hiệu quả hành lang theo bốn nhóm: (i) hiệu quả vận tải, gồm thời gian hành trình, độ tin cậy, tỷ lệ xe rỗng và chi phí trên tấn-km; (ii) hiệu quả logistics, gồm tỷ lệ hàng qua trung tâm logistics, tỷ lệ container hóa, tỷ lệ hàng có truy xuất nguồn gốc và tỷ lệ sử dụng kho lạnh; (iii) hiệu quả kinh tế, gồm giá trị gia tăng nông sản, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp logistics và việc làm mới; và (iv) hiệu quả bền vững, gồm phát thải CO₂, năng lượng tái tạo trong kho bãi, tỷ lệ tái sử dụng bao bì/container và mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Cách tiếp cận dựa trên chỉ tiêu phù hợp với xu hướng quốc tế về quản trị hạ tầng bền vững, trong đó các dự án

vận tải phải được đánh giá đồng thời trên phương diện năng lực kết nối, năng suất logistics và phát thải (International Transport Forum, 2023). Với cách tiếp cận đó, hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa có thể trở thành mô hình thí điểm cho phát triển hành lang kinh tế xanh, số hóa và dựa trên chuỗi giá trị của Đắk Lắk sau hợp nhất.

6. Kết luận

Hành lang kinh tế Đông - Tây là cầu phần có tính quyết định trong mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất. Trục này kết nối trực tiếp vùng nông sản Buôn Ma Thuột và Tây Nguyên với kinh tế biển phía Đông, bao gồm Tuy Hòa, Đông Hòa, Vũng Rô, Bãi Gốc, sân bay, đường sắt và cao tốc Bắc - Nam. Các số liệu dự báo lưu lượng, nhu cầu hành khách đều cho thấy sự cần thiết phải chuyển từ cách tiếp cận quốc lộ đơn tuyến sang mô hình hành lang logistics tích hợp.

Bài báo đề xuất ưu tiên đầu tư cao tốc Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa như đoạn ưu tiên của CT.23, đồng thời phát triển mạng lưới hub - spoke gồm trung tâm logistics Buôn Ma Thuột, ICD Buôn Ma Thuột, ICD Krông Pắc/Krông Búk, trung tâm trung chuyển Tây Tuy Hòa, ICD Đông Hòa và cụm cảng Vũng Rô - Bãi Gốc. Điểm mới của đề xuất là tổ chức lại dòng hàng hóa, hành khách, dòng dữ liệu và dòng giá trị giữa hai cực cao nguyên - biển trong cùng tỉnh. Nếu được triển khai đồng bộ, hành lang Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng xuất khẩu, phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư và định vị Đắk Lắk mới như một cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tài liệu tham khảo

Asian Development Bank. (2010). Strategy and action plan for the Greater Mekong Subregion East-West Economic Corridor. Asian Development Bank.

Banister, D., & Berechman, Y. (2001). Transport investment and the promotion of economic growth. *Journal of Transport Geography*, 9(3), 209-218. [https://doi.org/10.1016/S0966-6923\(01\)00013-8](https://doi.org/10.1016/S0966-6923(01)00013-8)

Black, W. R. (2010). Sustainable transportation: Problems and solutions. Guilford Press.

Bộ Xây dựng. (2025). Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 30/6/2025 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Combes, P.-P., & Lafourcade, M. (2005). Transport costs: Measures, determinants, and regional policy implications for France. *Journal of Economic Geography*, 5(3), 319-349. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbh062>

Cục Thống kê Phú Yên. (2025). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tỉnh Phú Yên.

Donaldson, D., & Hornbeck, R. (2016). Railroads and American economic growth: A “market access” approach. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(2), 799-858. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw002>

Hesse, M., & Rodrigue, J.-P. (2004). The transport geography of logistics and freight distribution. *Journal of Transport Geography*, 12(3), 171-184. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2003.12.004>

International Transport Forum. (2023). *ITF transport outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b6cc9ad5-en>

Lakshmanan, T. R. (2011). The broader economic consequences of transport infrastructure investments. *Journal of Transport Geography*, 19(1), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2010.01.001>

McKinnon, A. (2018). *Decarbonizing logistics: Distributing goods in a low carbon world*. Kogan Page.

Ngân hàng Thế giới. (2023). *Connecting to compete 2023: Trade logistics in an uncertain global economy - The Logistics Performance Index and its indicators*. World Bank.

Notteboom, T., & Rodrigue, J.-P. (2005). Port regionalization: Towards a new phase in port development. *Maritime Policy & Management*, 32(3), 297-313. <https://doi.org/10.1080/03088830500139885>

Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Redding, S. J., & Turner, M. A. (2015). Transportation costs and the spatial organization of economic activity. In G. Duranton, J. V. Henderson, & W. C. Strange (Eds.), *Handbook of regional and urban economics* (Vol. 5, pp. 1339-1398). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-59531-7.00020-X>

Rodrigue, J.-P. (2024). *The geography of transport systems* (6th ed.). Routledge.

Roso, V., Woxenius, J., & Lumsden, K. (2009). The dry port concept: Connecting container seaports with the hinterland. *Journal of Transport Geography*, 17(5), 338-345. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.10.008>

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk. (2026). Thư mời viết tham luận hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026: Mô hình tăng trưởng mới cho Đắk Lắk sau hợp nhất.

Thủ tướng Chính phủ. (2021). Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trần Quang Phú và cộng sự. (2025). Nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ logistics tỉnh Đắk Lắk theo hướng hiện đại và bền vững. Báo cáo tổng kết nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh Đắk Lắk. (2026). Thông tin dự án tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (CT.23) thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

UNCTAD. (2023). Review of maritime transport 2023. United Nations.

World Bank. (2023). Logistics Performance Index 2023. World Bank.

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN THÔNG MINH THỨC ĐẦY MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

PGS.TS. Hồ Ngọc Ninh

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN

TS. Lại Phương Thảo,

Khoa Kế toán và QTKD,
Học viện Nông nghiệp VN

TS. Nguyễn Thị Trang Nhung,

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN

ThS. Đỗ Ngọc Bích,

Khoa Du lịch và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp VN

TÓM TẮT

Tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đang đứng trước yêu cầu hình thành các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với lợi thế nổi trội về tài nguyên nông nghiệp, văn hóa bản địa và không gian liên kết cao nguyên – biển, du lịch nông thôn thông minh có tiềm năng trở thành một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thúc đẩy kinh tế số và phát triển bền vững. Bài viết sử dụng phương pháp tổng quan, phân tích và tổng hợp tài liệu trên cơ sở tiếp cận lý thuyết hệ thống sống, đồng sáng tạo giá trị và du lịch tái tạo để đánh giá tiềm năng, nhận diện các điểm nghẽn và đề xuất định hướng phát triển du lịch nông thôn thông minh của tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần xây dựng hệ sinh thái du lịch nông thôn thông minh dựa trên liên kết vùng, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cộng đồng và cơ chế tái tạo tài nguyên, qua đó góp phần thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Từ khóa: Du lịch nông thôn thông minh; mô hình tăng trưởng mới; chuyển đổi số; du lịch tái tạo; Đắk Lắk.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong bối cảnh toàn cầu, mô hình tăng trưởng kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ từ khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ sang dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với quá trình chuyển đổi xanh, nhiều quốc gia đang tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, nâng cao năng suất và bảo đảm tính bền vững của phát triển. Đối với khu vực nông thôn, du lịch ngày càng được nhìn nhận không chỉ là một ngành dịch vụ mà còn là công cụ thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế, bảo tồn tài nguyên, phát huy các giá trị văn hóa bản địa và tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương (UN Tourism, 2020).

Tại Việt Nam, phát triển du lịch nông thôn đã được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực bản địa, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

thôn. Đồng thời, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch nông thôn theo hướng thông minh, dựa trên ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đang trở thành xu hướng tất yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị của điểm đến.

Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển mới với sự kết nối giữa cao nguyên và biển, giữa các hệ sinh thái rừng, nông nghiệp, sông hồ và ven biển. Tỉnh có nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên nông nghiệp, đặc biệt là cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và các sản phẩm nông nghiệp đặc sản; đồng thời sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú của các dân tộc bản địa cùng nhiều cảnh quan tự nhiên đặc sắc. Sự kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ mở ra cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch mới, gia tăng liên kết vùng và đa dạng hóa các chuỗi giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, sự phát triển của du lịch nông thôn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như mức độ liên kết giữa các ngành và địa phương còn hạn chế, hạ tầng số và dữ liệu du lịch chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp và cơ chế tham gia của cộng đồng địa phương chưa thực sự hiệu quả. Trong khi đó, những xu hướng mới của du lịch toàn cầu như du lịch trải nghiệm, du lịch tái tạo, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch thông minh đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy phát triển theo hướng tích hợp, lấy cộng đồng làm trung tâm và dựa trên nền tảng công nghệ số.

Từ góc độ phát triển, du lịch nông thôn thông minh có khả năng tạo ra các tác động lan tỏa lớn đối với nền kinh tế địa phương thông qua việc thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm, gia tăng giá trị của nông nghiệp, phát triển kinh tế số, bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. Vì vậy, trong bối cảnh tái cấu trúc không gian phát triển sau hợp nhất, du lịch nông thôn thông minh có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk nếu các nguồn lực tự nhiên, văn hóa, cộng đồng và công nghệ được kết nối thành một hệ sinh thái phát triển hiệu quả.

Xuất phát từ những vấn đề trên, bài viết tập trung phân tích tiềm năng, cơ hội và những điểm nghẽn của phát triển du lịch nông thôn tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất; đồng thời vận dụng cách tiếp cận lý thuyết hệ thống sống (Miller, 1978), đồng sáng tạo giá trị (Vargo & Lusch, 2008) và du lịch tái tạo (Bellato et al., 2023) nhằm đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển du lịch nông thôn thông minh, góp phần thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHUNG TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận

Du lịch nông thôn được hiểu là các hoạt động du lịch diễn ra tại khu vực nông thôn, dựa trên việc khai thác các nguồn tài nguyên tự nhiên, nông nghiệp,

văn hóa và đời sống cộng đồng địa phương nhằm mang lại trải nghiệm cho du khách và tạo sinh kế cho người dân (UN Tourism, 2020). Không giống với các loại hình du lịch đại chúng, du lịch nông thôn nhấn mạnh tính bản địa, sự tham gia của cộng đồng và mối liên kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên.

Du lịch thông minh là mô hình phát triển du lịch dựa trên việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện trải nghiệm của du khách và gia tăng năng lực cạnh tranh của điểm đến (Gretzel et al., 2015). Trong bối cảnh chuyển đổi số, du lịch thông minh không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự đổi mới trong quản trị, kết nối các chủ thể và khai thác hiệu quả dữ liệu.

Trên cơ sở đó, du lịch nông thôn thông minh có thể được hiểu là mô hình phát triển du lịch tại khu vực nông thôn dựa trên sự kết hợp giữa tài nguyên bản địa, sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ số nhằm tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường theo hướng bền vững.

Nghiên cứu này được xây dựng trên ba cách tiếp cận lý thuyết có tính bổ trợ cho nhau:

Thứ nhất, lý thuyết hệ thống sống (Living Systems Theory) của Miller (1978) cho rằng sự phát triển của một hệ thống phụ thuộc vào khả năng tương tác, kết nối và thích ứng giữa các thành tố bên trong hệ thống. Từ góc độ này, du lịch nông thôn không phải là một ngành kinh tế phát triển độc lập mà là kết quả của sự tương tác giữa tài nguyên, cộng đồng, doanh nghiệp, công nghệ và thể chế. Quan điểm này cung cấp cơ sở để tiếp cận phát triển du lịch nông thôn theo hướng hệ sinh thái.

Thứ hai, lý thuyết đồng sáng tạo giá trị (Value Co-creation) của Vargo và Lusch (2008) nhấn mạnh rằng giá trị được tạo ra thông qua sự tham gia và tương tác của nhiều chủ thể thay vì chỉ do doanh nghiệp cung cấp. Đối với du lịch nông thôn, cộng đồng địa phương không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần trở thành chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng sản phẩm, quản trị điểm đến và chia sẻ lợi ích từ du lịch.

Thứ ba, tiếp cận du lịch tái tạo (Regenerative Tourism) cho rằng mục tiêu của phát triển du lịch không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực mà còn phải góp phần phục hồi và làm giàu thêm các nguồn vốn tự nhiên, văn hóa và xã hội của điểm đến (Bellato et al., 2023). Đây là cách tiếp cận phù hợp đối với các địa phương có tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú như Đắk Lắk, nơi du lịch cần gắn với bảo tồn hệ sinh thái, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao năng lực của cộng đồng.

2.2. Khung tiếp cận nghiên cứu

Trên cơ sở ba cách tiếp cận nêu trên, nghiên cứu đề xuất khung phân tích phát triển du lịch nông thôn thông minh của tỉnh Đắk Lắk theo logic: nguồn lực bản địa và công nghệ số là đầu vào; sự tương tác giữa cộng đồng, doanh nghiệp, chính quyền và các bên liên quan là động lực vận hành; quá trình phát triển cần hướng tới tái tạo các giá trị tự nhiên, văn hóa và xã hội. Kết quả kỳ vọng là hình

thành một hệ sinh thái du lịch nông thôn thông minh có khả năng tạo giá trị gia tăng, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao sinh kế của người dân và đóng góp vào mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

3. TIỀM NĂNG, CƠ HỘI VÀ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN THÔNG MINH TỈNH ĐẮK LẮK SAU SÁP NHẬP

3.1. Tiềm năng và cơ hội phát triển

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk hình thành một không gian phát triển mới với sự kết nối giữa hệ sinh thái cao nguyên, nông nghiệp và biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng dựa trên lợi thế khác biệt của từng vùng sinh thái. Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng các chuỗi giá trị du lịch liên kết "từ đại ngàn đến đại dương", gia tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến và mở rộng cơ hội phát triển các mô hình du lịch nông thôn thông minh.

Đắk Lắk sở hữu hơn 650 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất bazan màu mỡ, phù hợp với nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca và cây ăn quả đặc sản. Toàn tỉnh hiện có hàng trăm sản phẩm OCOP, nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm và du lịch ẩm thực gắn với bản sắc địa phương. Đây được xem là một trong những lợi thế nổi trội của Đắk Lắk so với nhiều địa phương khác trong cả nước (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2021; UN Tourism, 2020).

Điểm đặc sắc của Đắk Lắk không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên phong phú mà còn ở sự chủ động và tiên phong của cộng đồng, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc chuyển hóa các giá trị nông nghiệp thành sản phẩm du lịch. Những năm gần đây, nhiều mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cà phê, vườn cây ăn trái, sản phẩm OCOP và trải nghiệm nông thôn đã được hình thành tại các địa phương như Buôn Ma Thuột, Cư M'gar, Krông Pắc, Krông Ana và Buôn Đôn. Nhiều nông hộ và hợp tác xã đã mở cửa trang trại cho du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm như thu hái cà phê, chế biến nông sản, tìm hiểu quy trình canh tác, thưởng thức ẩm thực bản địa và trải nghiệm đời sống của cộng đồng dân cư địa phương.

Đặc biệt, các mô hình du lịch gắn với "thủ phủ cà phê" Buôn Ma Thuột đang tạo ra những dấu ấn mới cho du lịch nông nghiệp của tỉnh. Một số doanh nghiệp và nông trại đã xây dựng các sản phẩm trải nghiệm theo chuỗi giá trị cà phê, từ tham quan vùng nguyên liệu, trải nghiệm thu hái, rang xay đến thưởng thức cà phê đặc sản như HTX Nông nghiệp và Du lịch Phú Nông -Buôn Đôn, Làng Cà phê Trung Nguyên, Làng năm Thành Đồng, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương Thành Công, Công ty TNHH AEROCO Coffee. Đây không chỉ là hoạt động du lịch đơn thuần mà còn là hình thức quảng bá văn hóa cà phê, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến Đắk Lắk. Sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân và cộng đồng đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch nông nghiệp có tính sáng tạo và khác biệt của địa phương.

Bên cạnh nguồn lực nông nghiệp, Đắk Lắk còn sở hữu kho tàng văn hóa đặc sắc của hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, nổi bật là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, các lễ hội truyền thống, nghề thủ công, kiến trúc nhà dài, tri thức bản địa và nghệ thuật ẩm thực. Những giá trị văn hóa này tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch giáo dục dựa vào cộng đồng, đồng thời gia tăng tính khác biệt cho các sản phẩm du lịch nông thôn.

Sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và xu hướng tiêu dùng du lịch mới cũng mở ra nhiều cơ hội cho Đắk Lắk. Du khách ngày càng có xu hướng tìm kiếm các trải nghiệm gắn với thiên nhiên, nông nghiệp, văn hóa bản địa và các giá trị bền vững. Công nghệ số, dữ liệu lớn và các nền tảng trực tuyến cho phép các điểm du lịch nông thôn mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả quảng bá và cải thiện trải nghiệm của du khách. Đồng thời, Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025 và Đề án phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Đắk Lắk đã tạo hành lang chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh (Chính phủ, 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2021).

Nhìn chung, sự kết hợp giữa lợi thế tài nguyên, bản sắc văn hóa, tinh thần đổi mới của cộng đồng và doanh nghiệp cùng với các cơ hội từ chuyển đổi số và chính sách hỗ trợ đang tạo điều kiện để Đắk Lắk trở thành một trong những địa phương tiên phong của cả nước trong phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn thông minh và du lịch trải nghiệm dựa trên giá trị bản địa.

3.2. Những điểm nghẽn trong phát triển du lịch nông thôn thông minh

Mặc dù có nhiều tiềm năng, sự phát triển của du lịch nông thôn tỉnh Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc:

Thứ nhất, liên kết giữa các ngành, các địa phương và các chủ thể tham gia phát triển du lịch còn hạn chế. Nhiều sản phẩm du lịch vẫn phát triển theo hướng đơn lẻ, quy mô nhỏ và chưa hình thành được các chuỗi giá trị liên kết giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch. Sự thiếu kết nối giữa các thành tố sẽ làm suy giảm khả năng thích ứng và đổi mới của toàn bộ hệ thống phát triển.

Thứ hai, hạ tầng số và dữ liệu phục vụ phát triển du lịch còn chưa đồng bộ. Việc số hóa tài nguyên du lịch, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển các nền tảng quản trị và quảng bá số vẫn còn ở giai đoạn ban đầu. Nhiều điểm du lịch nông thôn chưa khai thác hiệu quả các công cụ số trong quản lý và tiếp cận thị trường.

Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực chuyển đổi số còn hạn chế. Lao động du lịch nông thôn chủ yếu là lao động kiêm nhiệm, thiếu kỹ năng về quản trị, marketing số, ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ. Điều này làm hạn chế khả năng đổi mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ tư, sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch chưa thực sự hiệu quả. Tại nhiều nơi, người dân chủ yếu tham gia cung cấp một số dịch

vụ đơn giản, trong khi vai trò trong quá trình xây dựng sản phẩm, quản trị điểm đến và phân phối lợi ích còn hạn chế. Giá trị gia tăng trong phát triển du lịch nông thôn thông minh chỉ có thể được tạo ra một cách bền vững khi các chủ thể cùng tham gia vào quá trình đồng sáng tạo và trải nghiệm cho các điểm đến du lịch.

Thứ năm, chưa hình thành cơ chế hiệu quả để tái đầu tư nguồn thu từ du lịch cho bảo tồn tài nguyên, phục hồi văn hóa và phát triển cộng đồng. Đây là một trong những điều kiện quan trọng của du lịch tái tạo, bởi nếu các nguồn lực của điểm đến không được phục hồi và làm giàu thêm thì tính bền vững của phát triển sẽ khó được bảo đảm.

Bên cạnh đó, những tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên và áp lực phát triển kinh tế nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển du lịch nông thôn của tỉnh trong dài hạn.

3.3. Nguyên nhân của những điểm nghẽn

Các điểm nghẽn nêu trên có nguyên nhân sâu xa từ việc chưa hình thành được một hệ sinh thái du lịch nông thôn có khả năng kết nối, học hỏi và thích ứng. Tư duy phát triển theo ngành và theo địa giới hành chính vẫn khá phổ biến, trong khi cơ chế phối hợp liên ngành và liên vùng chưa thực sự hiệu quả. Nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong du lịch còn hạn chế; năng lực của cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đồng thời, nhận thức về du lịch tái tạo và phát triển dựa vào cộng đồng vẫn chưa được thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể. Điều này làm cho nhiều nguồn lực tự nhiên, văn hóa và xã hội của địa phương chưa được khai thác hiệu quả, thậm chí có nguy cơ suy giảm nếu quá trình phát triển thiếu định hướng dài hạn.

Nhìn chung, Đắk Lắk đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch nông thôn thông minh, song việc chuyên hóa các tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới đòi hỏi phải giải quyết đồng thời các điểm nghẽn về thể chế, liên kết, hạ tầng số, nguồn nhân lực và năng lực của cộng đồng địa phương. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN THÔNG MINH TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

4.1. Định hướng phát triển

Trong bối cảnh tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập, du lịch nông thôn thông minh cần được xem là một động lực tăng trưởng mới dựa trên sự tích hợp giữa tài nguyên bản địa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk (Tỉnh ủy Đắk Lắk, 2021). Khác với mô hình phát triển dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên, du lịch nông thôn thông minh tạo ra giá trị gia tăng thông qua việc kết nối các ngành kinh tế, thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ, gia tăng giá trị của

sản phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến (UN Tourism, 2020).

Quan điểm phát triển cần chuyển từ tư duy phát triển đơn ngành sang tiếp cận hệ sinh thái, trong đó du lịch được đặt trong mối liên kết hữu cơ với nông nghiệp, văn hóa, môi trường, công nghệ và cộng đồng địa phương. Vì vậy, phát triển du lịch nông thôn thông minh của Đắk Lắk cần được đặt trong một hệ sinh thái mở, có khả năng học hỏi, đổi mới và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch nông thôn cần lấy cộng đồng địa phương làm trung tâm và coi người dân là chủ thể của quá trình phát triển. Giá trị của du lịch không chỉ được tạo ra bởi doanh nghiệp hay cơ quan quản lý mà là kết quả của quá trình tương tác và đồng sáng tạo giữa các bên liên quan. Đồng thời, quá trình phát triển phải hướng tới tái tạo các nguồn vốn tự nhiên, văn hóa và xã hội, bảo đảm rằng du lịch không chỉ tạo ra lợi ích kinh tế mà còn góp phần phục hồi hệ sinh thái và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng bản địa.

Trên cơ sở đó, phát triển du lịch nông thôn thông minh của tỉnh Đắk Lắk cần hướng tới các mục tiêu: (i) hình thành hệ sinh thái du lịch nông thôn thông minh dựa trên nền tảng số; (ii) phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với nông nghiệp, văn hóa và bản sắc địa phương; (iii) thúc đẩy liên kết vùng giữa không gian cao nguyên và biển; (iv) nâng cao năng lực của cộng đồng và doanh nghiệp; và (v) góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

4.2. Định hướng không gian phát triển

Không gian phát triển du lịch nông thôn thông minh của Đắk Lắk cần được tổ chức theo hướng liên kết giữa các vùng sinh thái và các chuỗi giá trị đặc thù, cụ thể:

Thứ nhất, khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột và vùng phụ cận cần được định hướng trở thành hạt nhân phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch cà phê, du lịch sáng tạo và du lịch hội nghị, sự kiện.

Thứ hai, khu vực Buôn Đôn, hồ Lắk và M'Drắk cần phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và giáo dục môi trường dựa trên hệ sinh thái rừng, sông hồ và văn hóa bản địa.

Thứ ba, khu vực ven biển cần phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái biển, du lịch làng nghề, du lịch ngư nghiệp và du lịch ẩm thực, đồng thời tăng cường kết nối với các sản phẩm du lịch nông nghiệp và văn hóa của vùng cao nguyên.

Sự kết nối giữa các không gian này có thể hình thành tuyến trải nghiệm “từ đại ngàn đến đại dương”, tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

4.3. Xây dựng hệ sinh thái du lịch nông thôn thông minh

Để du lịch nông thôn thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, tỉnh cần xây dựng hệ sinh thái du lịch nông thôn thông minh với năm trụ cột cơ bản sau:

Một là, phát triển và bảo tồn các nguồn tài nguyên bản địa, bao gồm tài nguyên nông nghiệp, cảnh quan, di sản văn hóa và tri thức bản địa.

Hai là, phát triển hạ tầng số và dữ liệu du lịch, bao gồm cơ sở dữ liệu số, bản đồ số tài nguyên du lịch, nền tảng quản trị và các công cụ hỗ trợ du khách.

Ba là, nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương, đặc biệt là kỹ năng quản trị, kinh doanh, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm.

Bốn là, đổi mới phương thức quản trị theo hướng thông minh, lấy dữ liệu làm cơ sở cho việc ra quyết định, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và các địa phương.

Năm là, thúc đẩy mạng lưới đồng sáng tạo giá trị, tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng, cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và các đối tác phát triển.

4.4. Các giải pháp trọng tâm

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch nông thôn thông minh: Tỉnh cần xây dựng cơ chế, chính sách riêng về phát triển du lịch nông thôn thông minh gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; đồng thời lồng ghép các mục tiêu phát triển du lịch vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch ngành.

Phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu du lịch: Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, hệ thống thông tin điểm đến, bản đồ số và nền tảng dữ liệu dùng chung cho toàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và kết nối cung - cầu du lịch nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điểm đến.

Phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc: Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với cà phê, sầu riêng, văn hóa công chiêng, du lịch cộng đồng, du lịch giáo dục, du lịch trải nghiệm nông nghiệp và các sản phẩm liên kết giữa cao nguyên và biển. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm, kinh tế sáng tạo và các sản phẩm du lịch dựa trên công nghệ số.

Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cộng đồng: Tăng cường đào tạo kỹ năng số, kỹ năng quản trị điểm đến, marketing số, ngoại ngữ và kỹ năng phục vụ du lịch cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ. Hình thành đội ngũ “hạt nhân số” tại cộng đồng nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số ở các điểm du lịch nông thôn.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và liên kết vùng: Khuyến khích các mô hình khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Tăng cường liên kết giữa Đắk Lắk với các địa phương trong vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ nhằm hình thành các tuyến, điểm và chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng.

Phát triển du lịch theo hướng tái tạo: Xây dựng cơ chế tái đầu tư từ nguồn thu du lịch cho bảo tồn tài nguyên, phục hồi cảnh quan, gìn giữ di sản văn hóa và nâng cao phúc lợi cộng đồng. Khuyến khích các mô hình du lịch thân thiện

với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý điểm đến.

Với cách tiếp cận này, du lịch nông thôn thông minh không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra những tác động lan tỏa đối với nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế số và phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu nhiều lợi thế nổi trội về tài nguyên nông nghiệp, văn hóa bản địa và không gian liên kết giữa cao nguyên và biển. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và yêu cầu hình thành các động lực tăng trưởng mới, du lịch nông thôn thông minh có tiềm năng trở thành một ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng cao, thúc đẩy liên kết ngành, phát triển kinh tế số và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển của du lịch nông thôn thông minh cần được tiếp cận như một hệ sinh thái mở, trong đó tài nguyên, cộng đồng, doanh nghiệp, công nghệ và thể chế có mối quan hệ tương tác và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, việc phát triển du lịch chỉ có thể đạt được tính bền vững khi các chủ thể cùng tham gia vào quá trình đồng sáng tạo giá trị và chia sẻ lợi ích đồng thời hướng tới phục hồi và làm giàu các nguồn vốn tự nhiên, văn hóa và xã hội của điểm đến theo tinh thần của du lịch tái tạo.

Để du lịch nông thôn thông minh thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách trọng tâm. Thứ nhất, hoàn thiện thể chế và xây dựng cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn thông minh gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ hai, ưu tiên đầu tư hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và nền tảng quản trị thông minh cho du lịch. Thứ ba, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc dựa trên nông nghiệp, văn hóa bản địa và liên kết cao nguyên – biển. Thứ tư, nâng cao năng lực của cộng đồng và doanh nghiệp địa phương, bảo đảm người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển. Cuối cùng, xây dựng cơ chế tái đầu tư từ du lịch cho bảo tồn tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái và phát huy các giá trị văn hóa bản địa.

Nếu được phát triển theo hướng thông minh, sáng tạo và tái tạo, du lịch nông thôn không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế mà còn có thể trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

Tài liệu tham khảo

Bellato, L., Frantzeskaki, N., & Nygaard, C. A. (2023). Regenerative tourism: A conceptual framework leveraging theory and practice. *Tourism Geographies*, 25(4), 1026–1047. <https://doi.org/10.1080/14616688.2022.2044376>

Bộ Chính trị. (2024). Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hà Nội.

Chính phủ. (2022). Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025. Hà Nội.

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: Foundations and developments. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>

Miller, J. G. (1978). *Living systems*. New York, NY: McGraw-Hill.

Tỉnh ủy Đắk Lắk. (2021). Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 06 tháng 8 năm 2021 về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Buôn Ma Thuột.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2021). Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2035”. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

UN Tourism. (2020). *Recommendations on tourism and rural development: A guide to making tourism an effective tool for rural development*. Madrid: World Tourism Organization. <https://doi.org/10.18111/9789284422173>

Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2008). Service-dominant logic: Continuing the evolution. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11747-007-0069-6>

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG TÂY NGUYÊN - ĐỘNG LỰC MỚI CHO TĂNG TRƯỞNG

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh

Học viện Hành chính và Quản trị công

Tóm tắt: Tây Nguyên là vùng đất có nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và đặc sắc, được hình thành từ quá trình lịch sử lâu dài của hơn 40 dân tộc cùng sinh sống. Với những giá trị nổi bật như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, hệ thống lễ hội truyền thống, sử thi, nghề thủ công, kiến trúc nhà rông, nhà dài và các tri thức bản địa, ẩm thực phong phú, du lịch văn hóa được xem là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng trở thành động lực tăng trưởng mới của vùng. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thực trạng phát triển du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên, những kết quả đạt được cũng như nhận diện một số hạn chế và rào cản cho phát triển du lịch văn hóa, bài viết đề xuất các định hướng chủ yếu nhằm phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

Từ khóa: du lịch văn hóa; Tây Nguyên; không gian văn hóa; bảo tồn văn hóa; phát triển bền vững; động lực tăng trưởng.

1. Tiềm lực du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam, trước đây bao gồm năm tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, địa bàn này được mở rộng hơn rất nhiều, bao quát cả nhiều địa bàn ven biển Nam Trung Bộ khiến cho tiềm năng du lịch của cả khu vực tăng lên mạnh mẽ. Tây Nguyên đang sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, đa dạng mang đậm tính bản địa, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch văn hóa theo hướng đặc thù và bền vững.

Trước hết, Tây Nguyên có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc mang giá trị quốc gia và quốc tế. Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa sinh thái. Nơi đây có rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng, phong phú bậc nhất cả nước. Trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên hiện có 6 vườn quốc gia và nhiều khu bảo tồn thiên nhiên quý giá như: Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Chư Mom Ray, Yok Đôn, Chư Yang Sin, Bidup - Núi Bà, Cát Tiên; các khu bảo tồn Ngọc Linh, Đắk Uy, Nam Ka, Ea Sô, Nam Nung... hiện đang được quy hoạch, xây dựng thành những khu du lịch sinh thái quy mô lớn, có sức hút đối với du khách quốc tế. Đặc biệt, đây còn là vùng đất sản sinh và lưu giữ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể độc đáo như các lễ hội, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... của các dân tộc như Êđê, M'Nông, Ba Na, Xê Đăng, Gia

jai, K'ho... Tất cả tạo nên những tiềm năng to lớn cho công tác xây dựng, phát triển vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên.¹⁹⁰

Bên cạnh các lễ hội truyền thống của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên vốn đã được các doanh nghiệp lữ hành trong khu vực đầu tư khai thác, phục vụ du khách từ lâu, các lễ hội đương đại ở Tây Nguyên được xây dựng, hoàn thiện trong những năm gần đây như Festival Công chiêng Tây Nguyên, Festival Trà ở Bảo Lộc, Festival Hoa Đà Lạt... cũng đang ngày càng được công chúng quan tâm và là cơ hội để giới thiệu, quảng bá với du khách bức tranh du lịch văn hóa, sinh thái giàu gam màu, họa tiết trên vùng đất vốn được mệnh danh là xứ sở cao nguyên của “nắng và gió”. Nổi bật nhất là Không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại từ năm 2005. Không gian văn hóa công chiêng không chỉ bao gồm địa bàn có sử dụng các nhạc cụ công chiêng mà còn gắn liền với đời sống tinh thần, tín ngưỡng, phong tục tập quán và các nghi lễ truyền thống của cộng đồng cư dân bản địa. Đây là loại hình di sản có giá trị đặc biệt, có thể hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa mang đậm bản sắc vùng miền.¹⁹¹

Bên cạnh đó, Tây Nguyên còn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian đồ sộ với hệ thống sử thi, truyện cổ, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống và tri thức bản địa phong phú. Các bộ sử thi nổi tiếng như Đam San, Đăm Di, Xing Nhã phản ánh lịch sử, thế giới quan và nhân sinh quan của các cộng đồng dân tộc Tây Nguyên. Đây là nguồn tài nguyên văn hóa có giá trị lớn trong việc xây dựng các chương trình tham quan, trình diễn và giáo dục văn hóa phục vụ du khách. Nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, chế tác nhạc cụ dân tộc, điêu khắc tượng gỗ vẫn được bảo tồn và duy trì ở nhiều địa phương, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch văn hóa cộng đồng.

Một tiềm năng nổi bật khác là hệ thống lễ hội truyền thống đa dạng và giàu bản sắc. Các lễ hội như lễ bỏ mả, lễ cúng bến nước, lễ mừng lúa mới, lễ đâm trâu, lễ cúng sức khỏe, lễ cúng nhà rông... phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên và cộng đồng. Các lễ hội không chỉ có giá trị văn hóa, tâm linh mà còn là sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tìm hiểu, trải nghiệm đời sống văn hóa của cư dân bản địa. Việc bảo tồn và khai thác hợp lý các lễ hội truyền thống sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Tây Nguyên.¹⁹²

Tây Nguyên cũng sở hữu hệ thống kiến trúc truyền thống đặc trưng, tiêu biểu là nhà rông của người Ba Na, Gia Rai; nhà dài của người Ê Đê; nhà sàn của nhiều dân tộc bản địa khác. Những công trình kiến trúc này không chỉ thể hiện

¹⁹⁰ Nguyễn Duy Thụy (2020): Nguyễn Duy Thụy (2020): *Xây dựng vùng du lịch sinh thái văn hóa Tây Nguyên*. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (số 6/2020), tr.81-87.

¹⁹¹ Anh Anh (2025): 20 năm Không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. <https://nvsk.vnanet.vn/20-nam-khong-gian-van-hoa-cong-chieng-tay-nguyen-duoc-unesco-vinh-danh-la-kiet-tac-truyen-khau-va-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-1-178851.vna>; Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (2023): Bảo tồn và phát huy Không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên. <https://vietnamtourism.gov.vn/post/54388>

¹⁹² Linh Nga Niê Kdam (2018): Lễ hội cộng đồng Tây Nguyên. Tạp chí Công sản điện tử. https://tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/52652/le-hoi-cong-dong-tay-nguyen.aspx

trình độ kỹ thuật xây dựng mà còn phản ánh các giá trị văn hóa, tổ chức xã hội và đời sống cộng đồng của cư dân Tây Nguyên. Nhiều buôn làng truyền thống vẫn còn bảo tồn tương đối nguyên vẹn không gian văn hóa đặc sắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa bản địa.

Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền thống, sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên cũng góp phần làm gia tăng sức hấp dẫn của du lịch văn hóa Tây Nguyên. Các địa danh nổi tiếng như hồ Lắk, Biển Hồ, thác Dray Nur, thác Dray Sáp, Vườn quốc gia Yok Đôn, Vườn quốc gia Chư Yang Sin hay Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang không chỉ có giá trị sinh thái mà còn gắn với các truyền thuyết, tập quán và đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương. Sự kết hợp giữa tài nguyên tự nhiên và tài nguyên văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch tổng hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Ngoài ra, Tây Nguyên còn có lợi thế về vị trí địa lý và khả năng liên kết vùng. Là cầu nối giữa duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên quốc gia. Cùng với hệ thống đường bộ đang ngày càng được đầu tư, các cảng hàng không được nâng cấp, hệ thống hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch của toàn vùng đang ngày càng được hoàn thiện, tạo cơ sở quan trọng cho việc khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

Nhìn chung, với nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng, độc đáo và giàu bản sắc, kết hợp với các điều kiện tự nhiên thuận lợi, Tây Nguyên có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng. Đây là nền tảng quan trọng để du lịch văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

2. Thực trạng du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên

Cùng với sự khởi sắc của ngành du lịch cả nước sau đại dịch Covid-19, du lịch Tây Nguyên nói chung và du lịch văn hóa nói riêng đã đạt được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, từng bước khẳng định vai trò là một trong những lĩnh vực có tiềm năng tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho toàn vùng. Thông qua các chủ trương phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, nhiều địa phương trong vùng đã chú trọng khai thác các di sản văn hóa đặc sắc, xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và nâng cao khả năng thu hút du khách.

Trước hết, quy mô và lượng khách du lịch đến Tây Nguyên liên tục gia tăng, đặc biệt sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch COVID-19. Hai địa bàn đặc biệt thu hút khách du lịch là Đắk Lắk và Lâm Đồng. Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong năm 2025, Lâm Đồng đón hơn 20,76 triệu lượt khách (tăng 18,1% so với 2024), trong đó có 1,28 triệu lượt khách quốc tế, mang về

doanh thu 56.800 tỷ đồng.¹⁹³ Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách (tăng 18,08% so với cùng kỳ 2025) với doanh thu du lịch đạt 33.310 tỷ đồng.¹⁹⁴ Đối với tỉnh Đắk Lắk, năm 2025 ghi nhận hơn 7,3 triệu lượt khách, vượt 16% kế hoạch và đạt doanh thu kỷ lục hơn 13.600 tỷ đồng. Theo số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tính từ mừng 1 đến mừng 6 Tết năm 2026, tổng lượt khách tham quan ước đạt 395.000 lượt, tăng 33,22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 5.200 lượt, tăng 30,65%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 457,5 tỷ đồng, tăng 25%. Lượng khách lưu trú ước đạt trên 170.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt khoảng 70%.¹⁹⁵ Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa và cảnh quan đặc trưng của Tây Nguyên.

Cùng với sự gia tăng về lượng khách, hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa của vùng từng bước được đa dạng hóa. Không gian văn hóa công chiêng Tây Nguyên tiếp tục là hạt nhân trong việc xây dựng các chương trình biểu diễn, trải nghiệm và quảng bá văn hóa địa phương. Nhiều hoạt động văn hóa thường kỳ như Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, chương trình “Công chiêng cuối tuần” tại Gia Lai hay các lễ hội truyền thống của đồng bào Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, M’Nông đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế.¹⁹⁶

Một kết quả quan trọng khác là sự phát triển của các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Nhiều buôn làng truyền thống đã được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phục dựng các hoạt động văn hóa đặc trưng như trình diễn công chiêng, nghề dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc, ẩm thực truyền thống và các nghi lễ cộng đồng. Thông qua hoạt động du lịch, nhiều giá trị văn hóa có nguy cơ mai một đã được khôi phục và phát huy, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tỉnh Tây Nguyên đã từng bước hình thành các tuyến du lịch liên tỉnh và liên vùng với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch kết hợp giữa biển, cao nguyên và văn hóa bản địa. Việc phát triển du lịch liên kết vùng sau khi sáp nhập các tỉnh năm 2025 đã góp phần mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch vùng.

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến văn hóa và du lịch sinh thái gắn với bản sắc Tây Nguyên ngày càng được biết đến rộng rãi. Khu du lịch Măng Đen (Quảng Ngãi hiện nay) đang trở thành điểm đến nổi bật của khu vực. Riêng trong năm 2025, khu du lịch sinh thái Măng Đen đã đón khoảng 1,56 triệu lượt du khách, vượt mục tiêu đề ra. Tiếp nối đà tăng trưởng, chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2026,

¹⁹³ Hồng Thắm (2025): Du lịch Lâm Đồng bứt phá thị trường khách quốc tế. <https://vietnamtourism.gov.vn/post/65835>

¹⁹⁴ Xem Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2026): Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2026 tỉnh Lâm Đồng. <https://thongkelamdong.nso.gov.vn/tin-tuc/10080>

¹⁹⁵ <http://dulichdaklak.gov.vn/du-lich-dak-lak-but-toc-dau-nam-doanh-thu-gan-460-ty-dong-6027.html>

¹⁹⁶ <https://caonguyentourist.com/le-hoi-o-tay-nguyen-kham-pha-van-hoa-doc-dao-cua-vung-cao-nguyen>

lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây đạt khoảng 50.000 lượt.¹⁹⁷ Trong khi đó, các điểm du lịch như Buôn Đôn, hồ Lắk, Biển Hồ, thác Dray Nur, thác Dray Sáp hay Vườn quốc gia Yok Đôn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết hợp khai thác các giá trị thiên nhiên và văn hóa bản địa để phục vụ du khách.

Nhìn chung, du lịch văn hóa Tây Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực trên các phương diện như gia tăng lượng khách và doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa, mở rộng liên kết vùng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn văn hóa truyền thống. Đây là nền tảng quan trọng để du lịch văn hóa tiếp tục phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng và động lực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên trong thời gian tới.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song sự phát triển của du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có. Nhiều hạn chế và rào cản tồn tại trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến khả năng khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên văn hóa cũng như năng lực cạnh tranh của du lịch vùng trong bối cảnh hội nhập và phát triển.¹⁹⁸

Thứ nhất, việc khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch vẫn còn mang tính tự phát, thiếu chiều sâu và chưa hình thành được nhiều sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng có sức hấp dẫn cao. Mặc dù Tây Nguyên sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhưng ở nhiều địa phương, các hoạt động khai thác văn hóa vẫn chủ yếu dừng lại ở trình diễn cồng chiêng hoặc tái hiện một số lễ hội truyền thống mà chưa xây dựng được các chuỗi trải nghiệm văn hóa hoàn chỉnh. Tình trạng sản phẩm du lịch tương đồng giữa các địa phương khiến du khách khó nhận diện những nét đặc sắc riêng của từng tỉnh và từng cộng đồng dân tộc.

Thứ hai, công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức.¹⁹⁹ Quá trình đô thị hóa, giao lưu văn hóa và tác động của kinh tế thị trường đã làm thay đổi đáng kể đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Nhiều lễ hội truyền thống bị thu hẹp quy mô hoặc mất dần chức năng xã hội vốn có; một số nghề thủ công truyền thống có nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế thừa; nhiều nghệ nhân cao tuổi đang nắm giữ tri thức văn hóa dân gian nhưng chưa được truyền dạy hiệu quả cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, không ít giá trị văn hóa bị thương mại hóa hoặc phục dựng thiếu tính nguyên gốc để phục vụ khách du lịch, làm giảm giá trị và tính chân thực của di sản văn hóa.

Thứ ba, hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch của vùng còn nhiều bất cập. Mặc dù đã được đầu tư trong những năm gần đây, nhưng hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm du lịch, đặc biệt là các điểm du lịch cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế. Hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, các trung tâm

¹⁹⁷ Trần Đăng (2026): Nhìn từ Măng Đen. <https://baoquangngai.vn/nhin-tu-mang-den-3579554.html>

¹⁹⁸ Xem Trung Kiên (2025): Lợi thế lớn nhưng chưa được khai thác xứng tầm. <https://nhandan.vn/loi-the-lon-nhung-chua-duoc-khai-thac-xung-tam-post868761.html>

¹⁹⁹ Quốc Bảo (2025): Di sản văn hóa cồng chiêng: Thách thức bảo tồn và hội nhập. <https://vanhoanghethuat.vn/di-san-van-hoa-cong-chieng-thach-thuc-bao-ton-va-hoi-nhap-77760091.html>

mua sắm, khu vui chơi giải trí và dịch vụ hỗ trợ du lịch chưa phát triển tương xứng với nhu cầu của du khách. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch khi đến Tây Nguyên.

Thứ tư, nguồn nhân lực phục vụ du lịch văn hóa cũng là một điểm nghẽn nghiêm trọng. Đội ngũ lao động du lịch tại nhiều địa phương còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như khả năng ngoại ngữ. Đặc biệt, lực lượng tham gia các mô hình du lịch cộng đồng chủ yếu là người dân địa phương, chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng đón tiếp, thuyết minh, tổ chức dịch vụ và quảng bá du lịch. Điều này làm giảm chất lượng trải nghiệm của du khách cũng như hiệu quả khai thác các giá trị văn hóa bản địa.

Thứ năm, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch văn hóa Tây Nguyên vẫn chưa thực sự hiệu quả. Hình ảnh du lịch Tây Nguyên trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế còn khá mờ nhạt so với nhiều trung tâm du lịch khác như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay các tỉnh miền núi phía Bắc. Việc ứng dụng công nghệ số, truyền thông số và các nền tảng trực tuyến trong quảng bá du lịch còn hạn chế; nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc chưa được giới thiệu rộng rãi đến các thị trường khách tiềm năng. Hoạt động xây dựng thương hiệu du lịch vùng còn thiếu tính đồng bộ và chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách.

Thứ sáu, liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trong vùng mặc dù đã được quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp trong xây dựng sản phẩm, tổ chức xúc tiến quảng bá và chia sẻ nguồn lực còn mang tính cục bộ, thiếu cơ chế điều phối thống nhất ở cấp vùng. Nhiều tuyến du lịch liên tỉnh đã được hình thành nhưng chưa phát huy hết tiềm năng do thiếu các sản phẩm bổ trợ và sự kết nối đồng bộ giữa các điểm đến. Điều này làm giảm khả năng hình thành các chuỗi giá trị du lịch quy mô lớn, có sức cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, du lịch văn hóa Tây Nguyên còn chịu tác động của những thách thức mới như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên rừng, áp lực bảo tồn di sản trong quá trình phát triển kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến trong nước và khu vực. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư cho bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch ở nhiều địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Những hạn chế và rào cản nêu trên cho thấy du lịch văn hóa Tây Nguyên vẫn chưa khai thác hết tiềm năng vốn có. Do đó, cần có những định hướng và giải pháp mang tính đột phá nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của vùng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, qua đó đưa du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của Tây Nguyên trong thời gian tới.

3. Những định hướng chính để phát triển văn hóa du lịch vùng Tây Nguyên trở thành động lực tăng trưởng mới

Trong bối cảnh du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế quan trọng và nhu cầu trải nghiệm văn hóa của du khách không ngừng gia tăng, việc phát triển du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa

truyền thống mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của cả vùng. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên nói chung xác định: Khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, bản sắc văn hóa của các dân tộc và không gian phát triển mới để phát triển nhanh và bền vững và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Mục tiêu đặt ra với Đắk Lắk là giai đoạn 2026-2030 là tổng khách du lịch đến tỉnh trong 5 năm 2026 - 2030 đạt 43 triệu lượt khách, bình quân tăng 10,97%/năm; tổng doanh thu du lịch trong 5 năm 2026 - 2030 đạt 97.150 tỷ đồng, bình quân tăng 14,5%/năm ...²⁰⁰ Ngày 10/02/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045, nhằm cụ thể hóa Kết luận số 203-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Chương trình thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc phấn đấu đạt mức tăng trưởng “hai con số”, tạo nền tảng phát triển lâu dài, bền vững.²⁰¹ Để đạt mục tiêu này, cần khơi dậy và phát huy nguồn nội lực mạnh mẽ, trong đó có nguồn lực phát triển du lịch văn hóa. Để khai thác hiệu quả tiềm năng và khắc phục những hạn chế hiện nay, cần tập trung thực hiện một số định hướng chủ yếu sau:

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững

Phát triển du lịch văn hóa Tây Nguyên cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển du lịch quốc gia. Các địa phương trong vùng cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch theo hướng khai thác hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế. Việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và bảo tồn di sản cần được quan tâm hơn nữa.

Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò điều phối của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương, tránh tình trạng phát triển manh mún, trùng lặp sản phẩm hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Quy hoạch phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng địa phương.

Thứ hai, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên

Văn hóa là nguồn tài nguyên cốt lõi của du lịch văn hóa. Do đó, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển du lịch của cả vùng. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện các chương trình bảo tồn Không gian văn hóa công chiêm Tây Nguyên, các lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công truyền thống và hệ thống tri thức bản địa.

²⁰⁰ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

²⁰¹ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2026): Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045.

Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ các nghệ nhân, già làng và những người nắm giữ di sản văn hóa trong việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Việc phục dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch phải bảo đảm tính nguyên bản, tránh xu hướng thương mại hóa hoặc sân khấu hóa quá mức làm suy giảm giá trị của di sản. Thông qua du lịch, các giá trị văn hóa cần được bảo tồn trong môi trường sống tự nhiên của cộng đồng thay vì chỉ tồn tại dưới dạng các chương trình biểu diễn phục vụ khách tham quan.

Thứ ba, xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, có tính khác biệt và khả năng cạnh tranh cao

Một trong những hạn chế lớn nhất của du lịch nói chung và du lịch văn hóa nói riêng ở Tây Nguyên hiện nay là thiếu các sản phẩm du lịch đặc trưng có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa mang đậm bản sắc của từng địa phương và từng cộng đồng dân tộc.

Các sản phẩm du lịch cần được phát triển theo hướng trải nghiệm, tương tác và khám phá văn hóa bản địa. Du khách không chỉ được xem biểu diễn công chiêng mà còn được tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống, chế biến ẩm thực dân tộc, tham gia các lễ hội và tìm hiểu đời sống văn hóa của cư dân bản địa. Đồng thời, cần kết hợp hài hòa giữa du lịch văn hóa với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch mạo hiểm nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Đặc biệt, cần xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa Tây Nguyên dựa trên các giá trị đặc trưng như không gian văn hóa công chiêng, văn hóa sử thi, văn hóa nhà rông, nhà dài, văn hóa cà phê và bản sắc của các dân tộc bản địa.

Thứ tư, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao gắn với cộng đồng địa phương

Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của ngành du lịch. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh việc đào tạo đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên và nhân viên phục vụ du lịch, cần chú trọng nâng cao năng lực cho cộng đồng dân cư tham gia các mô hình du lịch cộng đồng. Người dân địa phương cần được trang bị kiến thức về du lịch, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ, quản lý dịch vụ và bảo tồn văn hóa. Việc nâng cao năng lực của cộng đồng không chỉ góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn bảo đảm người dân thực sự trở thành chủ thể và hưởng lợi từ quá trình phát triển du lịch.

Thứ năm, tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác phát triển du lịch

Tây Nguyên cần được phát triển như một không gian du lịch thống nhất thay vì phát triển riêng lẻ theo từng địa phương. Các tỉnh trong vùng cần tăng cường liên kết trong xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, phát triển hạ tầng và

đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, cần đẩy mạnh liên kết với các địa phương duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng nhằm hình thành các tuyến du lịch liên vùng và quốc tế.

Sự liên kết này sẽ tạo điều kiện khai thác hiệu quả các lợi thế so sánh của từng địa phương, hình thành các chuỗi giá trị du lịch có quy mô lớn và nâng cao sức cạnh tranh của toàn vùng trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số cần trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa Tây Nguyên. Các địa phương cần xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, di sản văn hóa và các điểm đến; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, quảng bá và cung cấp dịch vụ du lịch.

Hoạt động xúc tiến quảng bá cần chuyển mạnh từ phương thức truyền thống sang sử dụng các nền tảng số, mạng xã hội và công nghệ thực tế ảo để giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của Tây Nguyên đến du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, cần xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch vùng thống nhất, góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của du lịch Tây Nguyên trên thị trường.

Thứ bảy, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng và hệ sinh thái du lịch

Để du lịch văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, cần tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, các khu dịch vụ du lịch và hạ tầng số phục vụ phát triển du lịch. Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực du lịch văn hóa, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công – tư trong phát triển các điểm đến và sản phẩm du lịch.

Việc thu hút đầu tư cần gắn với nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích kinh tế, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Chỉ khi hình thành được hệ sinh thái du lịch đồng bộ và hiện đại, Tây Nguyên mới có thể phát huy đầy đủ tiềm năng, đưa du lịch văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng và là động lực tăng trưởng mới của vùng trong giai đoạn tới.

4. Kết luận

Tây Nguyên là vùng đất hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc, phản ánh sự đa dạng và phong phú trong đời sống vật chất, tinh thần của các cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn. Với hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, nổi bật là Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với các lễ hội truyền thống, sử thi, nghề thủ công và kiến trúc dân gian độc đáo, Tây Nguyên sở hữu những lợi thế nổi trội để phát triển du lịch văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và có sức cạnh tranh cao.

Trong những năm qua, du lịch văn hóa vùng Tây Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng

của vùng. Những hạn chế về chất lượng sản phẩm du lịch, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, công tác xúc tiến quảng bá, liên kết vùng và nguy cơ mai một các giá trị văn hóa truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức đối với mục tiêu phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quan tâm thúc đẩy phát triển vùng Tây Nguyên trở thành vùng phát triển nhanh và bền vững, việc phát triển du lịch văn hóa cần được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Điều đó đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch; giữa vai trò quản lý của Nhà nước với sự tham gia tích cực của cộng đồng và doanh nghiệp; giữa khai thác các giá trị truyền thống với ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Nếu thực hiện tốt các định hướng và giải pháp đã đề ra, du lịch văn hóa không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Tây Nguyên, nâng cao đời sống của người dân địa phương mà còn trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa và tăng cường sự phát triển bền vững của toàn vùng trong giai đoạn mới.

Tài liệu tham khảo

1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2026): Chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045.
2. Quốc Bảo (2025): Di sản văn hóa công chiêng: Thách thức bảo tồn và hội nhập. <https://vanhoanghethuat.vn/di-san-van-hoa-cong-chieng-thach-thuc-bao-ton-va-hoi-nhap-77760091.html>
3. Trần Đăng (2026): Nhìn từ Măng Đen. <https://baoquangngai.vn/nhin-tu-mang-den-3579554.html>
4. Trung Kiên (2025): Lợi thế lớn nhưng chưa được khai thác xứng tầm. <https://nhandan.vn/loi-the-lon-nhung-chua-duoc-khai-thac-xung-tam-post868761.html>
5. Linh Nga Niê Kdam (2018): Lễ hội cộng đồng Tây Nguyên. Tạp chí Cộng sản điện tử. https://tapchicongsan.org.vn/van_hoa_xa_hoi/-/2018/52652/le-hoi-cong-dong-tay-nguyen.aspx
6. Nguyễn Hoài Nhân/ Dương Xuân Vương (2021): *Phát triển hoạt động du lịch văn hóa theo hướng bền vững tại vùng Tây Nguyên*. Tạp chí Công Thương. <https://ojs.tapchicongthuong.vn/vi/ojs-post/phat-trien-hoat-dong-du-lich-van-hoa-theo-huong-ben-vung-tai-vung-tay-nguyen-80183.htm>
7. Hồng Thắm (2025): Du lịch Lâm Đồng bứt phá thị trường khách quốc tế. <https://vietnamtourism.gov.vn/post/65835>
8. Thống kê tỉnh Lâm Đồng (2026): Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm 2026 tỉnh Lâm Đồng. <https://thongkelamdong.nso.gov.vn/tin-tuc/10080>
9. Nguyễn Duy Thụy (2020): *Xây dựng vùng du lịch sinh thái văn hóa Tây Nguyên*. Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (số 6/2020, tr.81-87).

10. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2025): Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

ỨNG DỤNG VR/AR VÀ AI MARKETING TRONG PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI DU LỊCH TRẢI NGHIỆM GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ SẢN PHẨM OCOP TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Trương Thị Lan Hương,

TS. Nguyễn Thị Thanh Ngân

Khoa Du lịch và Âm thực, Trường Đại học Công TP. HCM

TS. Nguyễn Hữu Khánh,

TS. Dương Bảo Ninh

Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương TP. HCM

Tóm tắt: Sau khi sáp nhập Đắk Lắk và Phú Yên, địa phương mới sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng với sự kết hợp giữa văn hóa Tây Nguyên, du lịch nông nghiệp, tài nguyên biển và hệ thống sản phẩm OCOP đặc trưng. Tuy nhiên, các nguồn lực này vẫn chưa được liên kết hiệu quả để tạo thành chuỗi giá trị du lịch thống nhất. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu hướng chuyển đổi số, bài viết làm rõ vai trò của VR/AR và AI Marketing trong nâng cao trải nghiệm du khách, quảng bá điểm đến và kết nối các chủ thể liên quan. Từ đó, bài viết đề xuất định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch trải nghiệm trên nền tảng số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững tại Đắk Lắk.

Từ khóa: Hệ sinh thái du lịch trải nghiệm; cộng đồng địa phương; sản phẩm OCOP; chuyển đổi số; VR/AR; AI Marketing; Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Sau khi thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đắk Lắk cũ và tỉnh Phú Yên cũ, tạo nên không gian phát triển liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết hợp giữa hệ sinh thái rừng, cao nguyên và biển cùng với sự đa dạng về văn hóa bản địa, làng nghề truyền thống, nông nghiệp đặc sản và sản phẩm OCOP đã mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng và kinh tế dịch vụ theo hướng bền vững (Bộ Chính trị, 2022; Thủ tướng Chính phủ, 2020).

Tỉnh Đắk Lắk mới sở hữu nhiều nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa cộng đồng Êđê và M'ông, du lịch nông nghiệp gắn với cà phê, cùng hệ thống tài nguyên biển, đảo và làng nghề ven biển của khu vực Phú Yên. Bên cạnh đó, hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng cũng tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác các nguồn lực này vẫn còn phân tán, thiếu liên kết giữa cộng đồng địa phương, sản phẩm OCOP và hoạt động du lịch; đồng thời chưa hình thành được một hệ sinh thái số đủ mạnh để kết nối các chủ thể tham gia (Nguyễn Thị Huyền Trang, 2025).

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành du lịch, các mô hình du lịch thông minh (Smart Tourism) ngày càng được quan tâm

nhằm nâng cao trải nghiệm du khách và tăng cường năng lực cạnh tranh của điểm đến. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), cụ thể như AI Marketing, và công nghệ thực tế mở rộng (VR/AR) đang mở ra cơ hội mới cho việc quảng bá điểm đến, cá nhân hóa trải nghiệm và kết nối cộng đồng địa phương với thị trường du lịch số (Florido-Benítez, 2024; Jalilvand, 2026; Siddiqui, 2022).

Mặc dù các nghiên cứu về du lịch thông minh, AI và VR/AR ngày càng gia tăng, việc tích hợp các công nghệ này vào phát triển hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương và sản phẩm OCOP vẫn còn tương đối hạn chế, đặc biệt trong bối cảnh phát triển không gian du lịch liên kết “đại ngàn – biển xanh” của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.

2. Thực trạng và những thách thức trong phát triển du lịch trải nghiệm tại Đắk Lắk

Hoạt động du lịch trên địa bàn thời gian qua có nhiều tín hiệu tích cực. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, năm 2025 tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 1,5 triệu lượt khách và doanh thu du lịch đạt khoảng 1.250 tỷ Việt Nam đồng. Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, Đắk Lắk đón khoảng 180.000 lượt khách, tăng 24,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong dịp nghỉ lễ 30/4–1/5/2025, địa phương tiếp tục đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024. Bên cạnh đó, chương trình OCOP đã tạo ra nguồn tài nguyên quan trọng cho phát triển du lịch trải nghiệm. Đến năm 2026, Đắk Lắk có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia. Đồng thời, tỉnh đã quy hoạch phát triển 16 thôn, buôn du lịch cộng đồng nhằm khai thác các giá trị văn hóa bản địa và nâng cao sinh kế cho người dân địa phương.

Bảng 1. Một số chỉ số về tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm tại Đắk Lắk

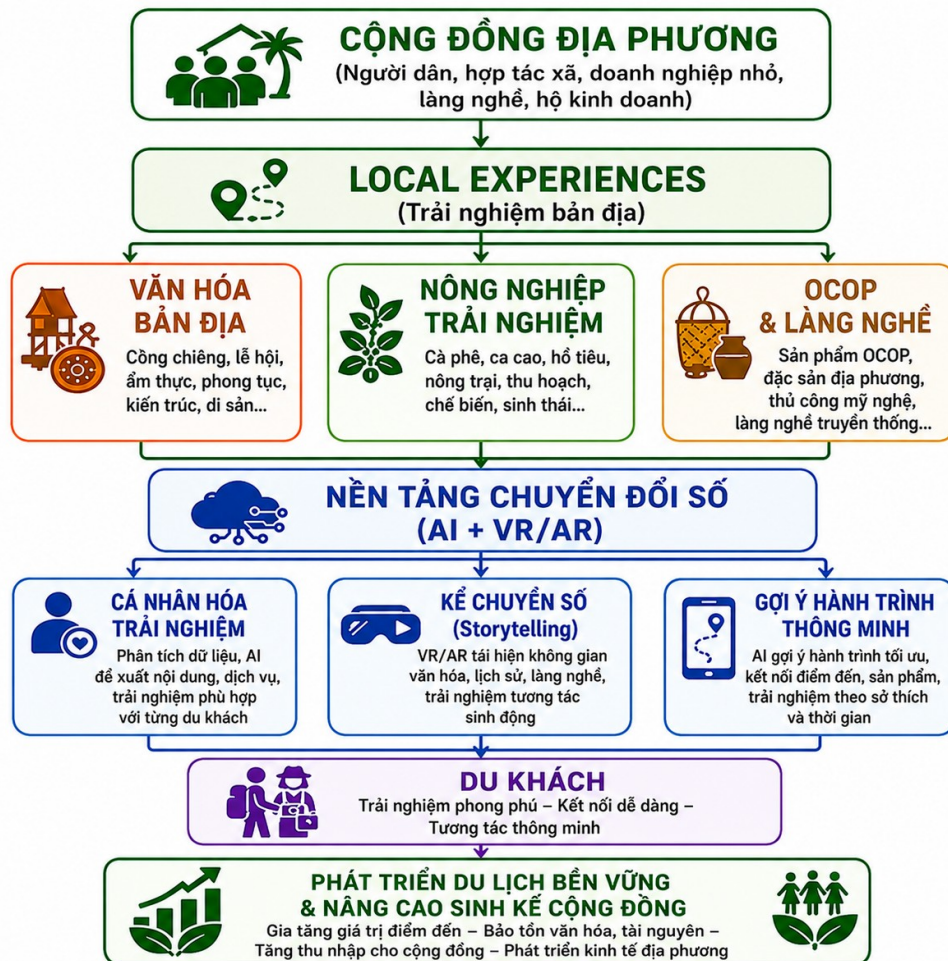
Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng lượt khách du lịch	7,3 triệu lượt
Tổng thu	13.600 tỷ đồng
Sản phẩm OCOP	764 sản phẩm
Chủ thể OCOP	372 chủ thể
Sản phẩm OCOP 5 sao	2 sản phẩm
Sản phẩm OCOP 4 sao	60 sản phẩm
Sản phẩm OCOP 3 sao	656 sản phẩm

Nguồn: Cẩm Vi (2026); Minh Anh (2026)

Mặc dù có nhiều tiềm năng, việc phát triển du lịch trải nghiệm vẫn còn một số hạn chế. Các điểm du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, hộ dân và doanh

ngành phần lớn hoạt động riêng lẻ, chưa hình thành được hệ sinh thái liên kết. Thông tin về điểm đến, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm còn phân tán trên nhiều kênh khác nhau; du khách gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin, thiết kế hành trình và kết nối trực tiếp với cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, năng lực ứng dụng công nghệ số của nhiều hộ dân, hợp tác xã và chủ thể OCOP còn hạn chế, trong khi xu hướng du lịch hiện nay ngày càng hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa, tương tác trực tiếp và sử dụng các nền tảng số trong toàn bộ hành trình du lịch (Gretzel và cộng sự, 2015). Do đó, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là phát triển thêm sản phẩm du lịch mà quan trọng hơn là xây dựng cơ chế kết nối giữa cộng đồng địa phương, chủ thể OCOP, doanh nghiệp và du khách trên nền tảng số. Đây được xem là tiền đề để hình thành hệ sinh thái du lịch trải nghiệm có khả năng tạo giá trị chung và phát triển bền vững.

Từ những phân tích trên có thể thấy, thách thức hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt tài nguyên du lịch mà ở khả năng kết nối các nguồn lực địa phương thành một hệ sinh thái thống nhất. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương và sản phẩm OCOP trên nền tảng chuyển đổi số như Hình 1.



Hình 1. Mô hình hệ sinh thái đề xuất

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả (2026)

3. Định hướng phát triển hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương và sản phẩm OCOP tại Đắk Lắk

Từ thực trạng và xu hướng phát triển du lịch thông minh hiện nay, việc xây dựng hệ sinh thái du lịch trải nghiệm gắn với cộng đồng địa phương và sản phẩm OCOP tại tỉnh Đắk Lắk cần được triển khai theo các định hướng sau:

Định hướng 1. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về du lịch trải nghiệm và sản phẩm OCOP

Tiến hành khảo sát, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu về tài nguyên du lịch, cộng đồng địa phương, sản phẩm OCOP, các chủ thể cung ứng dịch vụ và các hoạt động trải nghiệm. Dữ liệu cần được tích hợp trên nền tảng GIS nhằm hỗ trợ quản lý, quảng bá và kết nối thông tin theo thời gian thực.

Định hướng 2. Chuẩn hóa hệ thống trải nghiệm địa phương

Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình tổ chức trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa, nông nghiệp, làng nghề và sản phẩm OCOP nhằm bảo đảm tính đặc trưng, chất lượng dịch vụ và khả năng tham gia của cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, VR/AR còn hỗ trợ hoạt động kể chuyện số (digital storytelling), giúp tái hiện các giá trị lịch sử, văn hóa và tri thức bản địa dưới dạng hình ảnh, video 360 độ hoặc không gian tương tác.

Định hướng 3. Phát triển nền tảng số tích hợp phục vụ hệ sinh thái du lịch

Xây dựng nền tảng số cho phép kết nối du khách, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp và cơ quan quản lý trên cùng một hệ thống. Nền tảng cần hỗ trợ tìm kiếm thông tin, thiết kế hành trình, đặt dịch vụ, quảng bá sản phẩm OCOP và quản lý dữ liệu điểm đến.

Định hướng 4. Ứng dụng VR/AR và AI Marketing trong quảng bá và nâng cao trải nghiệm

Từng bước triển khai các ứng dụng VR/AR để kể chuyện số, giới thiệu văn hóa bản địa và trải nghiệm trước chuyến đi; đồng thời ứng dụng AI Marketing nhằm cá nhân hóa nội dung quảng bá, gợi ý hành trình và hỗ trợ tương tác giữa du khách với hệ sinh thái du lịch địa phương.

Định hướng 5. Phát triển tuyến du lịch trải nghiệm liên vùng “Cao nguyên – Biển – Văn hóa bản địa” dựa trên công nghệ số.

Sau khi sáp nhập, Đắk Lắk mới sở hữu lợi thế hiếm có khi kết hợp được tài nguyên sinh thái cao nguyên, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đảo và làng nghề ven biển của Phú Yên. Trên cơ sở đó, cần xây dựng các tuyến du lịch trải nghiệm liên vùng theo chủ đề như: “Từ nông trại cà phê đến làng chài ven biển”, “Hành trình OCOP cao nguyên – đại dương”, hay “Con đường văn hóa Ê Đê – Chăm – miền biển”. Trong định hướng này, AR/VR có thể được ứng dụng để mô phỏng trải nghiệm liên vùng trước chuyến đi, hỗ trợ du khách khám phá không gian văn hóa, cảnh quan và sản phẩm OCOP bằng hình thức tương tác số. Đồng thời, AI Marketing hỗ trợ phân tích hành vi du khách nhằm gợi ý hành

trình cá nhân hóa theo sở thích như du lịch nông nghiệp, nghỉ dưỡng biển, trải nghiệm cộng đồng hay ẩm thực bản địa.

Định hướng này góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

hướng 6. Xây dựng mô hình “Làng du lịch số OCOP” gắn với cộng đồng địa phương

Tỉnh Đắk Lắk mới cần lựa chọn một số địa bàn có lợi thế về nông nghiệp, văn hóa và sản phẩm OCOP để thí điểm mô hình “Làng du lịch số OCOP”. Mô hình này hướng đến việc tích hợp chuyển đổi số vào hoạt động du lịch cộng đồng, sản xuất nông nghiệp và quảng bá sản phẩm địa phương.

Các hộ dân, hợp tác xã và chủ thể OCOP được hỗ trợ xây dựng hồ sơ số sản phẩm, mã QR truy xuất nguồn gốc, gian hàng số, video storytelling và bản đồ trải nghiệm số. Du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin về quy trình sản xuất, câu chuyện văn hóa và trải nghiệm tương tác AR tại điểm đến. Bên cạnh đó, AI hỗ trợ phân tích phản hồi khách hàng, xu hướng tiêu dùng và hiệu quả truyền thông nhằm giúp cộng đồng địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Đây là định hướng có tính khả thi cao vì vừa thúc đẩy du lịch cộng đồng, vừa hỗ trợ chuyển đổi số cho khu vực nông thôn và chủ thể OCOP.

Định hướng 7. Phát triển hệ thống dữ liệu du lịch thông minh phục vụ quản trị điểm đến và dự báo nhu cầu

Trong bối cảnh địa bàn tỉnh mới mở rộng về không gian và đa dạng loại hình tài nguyên, cần xây dựng hệ thống dữ liệu du lịch thông minh nhằm hỗ trợ quản trị điểm đến theo thời gian thực. Hệ thống này có thể tích hợp dữ liệu từ nền tảng đặt dịch vụ, phản hồi du khách, mạng xã hội, lưu lượng khách, sản phẩm OCOP và các hoạt động trải nghiệm cộng đồng.

AI và dữ liệu lớn (Big Data) sẽ hỗ trợ phân tích xu hướng du lịch, dự báo nhu cầu theo mùa vụ, nhận diện nhóm khách tiềm năng và tối ưu hoạt động quảng bá. Đồng thời, Digital Twin có thể được ứng dụng trong mô phỏng không gian du lịch, quản lý sức chứa điểm đến và hỗ trợ ra quyết định cho cơ quan quản lý địa phương.

Định hướng này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị du lịch thông minh mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững, giảm áp lực lên tài nguyên và tăng khả năng phối hợp giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái du lịch của tỉnh Đắk Lắk mới.

4. Kết luận

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, kết hợp giữa không gian văn hóa Tây Nguyên, du lịch nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các giá trị tài nguyên biển của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm trải nghiệm đặc thù và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Tuy nhiên, thách thức đặt ra hiện nay không nằm ở sự

thiếu hụt tài nguyên mà ở khả năng tổ chức, liên kết và khai thác hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Trong xu thế chuyển đổi số, VR/AR và AI Marketing không chỉ hỗ trợ quảng bá điểm đến mà còn góp phần tạo lập môi trường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp, du khách và cơ quan quản lý sẽ tạo động lực thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển du lịch, gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP, mở rộng cơ hội sinh kế cho cộng đồng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.

Tài liệu tham khảo

Bộ Chính trị (2022). Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cầm Vi (2026). Đắk Lắk: Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Trang thông tin điện tử Trung tâm Văn hóa – Du lịch tỉnh Đắk Lắk. <http://dulichdaklak.gov.vn/dak-lak-tong-ket-cong-tac-nam-2025-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026-cua-nganh-van-hoa-the-thao-va-du-lich-5976.html>

Florido-Benítez, L., & del Alcázar Martínez, B. (2024). How artificial intelligence (AI) is powering new tourism marketing and the future agenda for smart tourist destinations. *Electronics*, 13(21), 4151.

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. *Electronic markets*, 25(3), 179-188.

Jalilvand, M. R., & Ghasemi, H. (2026). Augmented reality technology in tourism and hospitality research: a review from 2010 to 2024. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 17(4), 872-898.

Minh Anh (2026). OCOP Đắk Lắk: Từ đặc sản làng quê đến “tấm vé” hội nhập quốc tế. Báo Thanh Tra, 16/06/2026, <https://thanhtra.com.vn/kinh-doanh-A08BE54D6/ocop-dak-lak-tu-dac-san-lang-que-den-tam-ve-hoi-nhap-quoc-te-f89fd98df.html>

Nguyễn Thị Huyền Trang (2025). Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập tỉnh: tận dụng lợi thế liên vùng để bứt phá. Tạp chí Quản lý nhà nước. 19/8/2025. <https://www.quanlynhanuoc.vn/2025/08/19/phat-trien-du-lich-tinh-dak-lak-sau-sap-nhap-tinh-tan-dung-loi-the-lien-vung-de-but-pha/>

Quốc hội (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Siddiqui, M. S., Syed, T. A., Nadeem, A., Nawaz, W., & Alkhodre, A. (2022). Virtual tourism and digital heritage: an analysis of VR/AR technologies and applications. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(7).

Thủ tướng Chính phủ (2020). Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI DU LỊCH THÔNG MINH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

**TS. Nguyễn Thanh Thảo,
PGS.TS. Nguyễn Văn Dân**
Học viện Tài chính, Bộ Tài chính

Tóm tắt

Trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu về hệ sinh thái du lịch thông minh, bài viết xây dựng khung phân tích gồm 5 cấu phần: hạ tầng số, dữ liệu du lịch, nhân lực số, chuỗi sản phẩm, hệ quản trị để đánh giá trường hợp tỉnh Đắk Lắk. Kết quả cho thấy tỉnh Đắk Lắk đã bước đầu hình thành nền tảng của hệ sinh thái du lịch thông minh nhưng mức độ phát triển của các cấu phần còn chưa đồng đều và còn tồn tại nhiều rào cản trong quá trình phát triển hệ sinh thái. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất mô hình phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh phù hợp với không gian "rừng – biển – văn hóa" của tỉnh sau hợp nhất.

Từ khóa: Hệ sinh thái du lịch thông minh; du lịch thông minh; chuyển đổi số; Đắk Lắk; sau hợp nhất.

1. Mở đầu

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ đối với ngành du lịch trên phạm vi toàn cầu, trong đó du lịch thông minh (smart tourism) được xem là xu hướng phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách, hiệu quả quản lý điểm đến và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thông qua khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ số. Tại Việt Nam, phát triển du lịch thông minh cũng được xác định là một trong những định hướng quan trọng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Thủ tướng Chính phủ, 2020a, 2020b).

Sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk có không gian phát triển mới với cấu trúc tài nguyên đặc trưng “rừng - biển - văn hoá”, tạo điều kiện hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng và tăng cường liên kết vùng. Những năm gần đây, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số trong du lịch, nhưng các hoạt động này chủ yếu mới ở mức số hóa thông tin và hỗ trợ quản lý, chưa hình thành đầy đủ hệ sinh thái du lịch thông minh dựa trên dữ liệu, kết nối các chủ thể và cá nhân hóa trải nghiệm của du khách.

Các nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung vào khái niệm, công nghệ hoặc phát triển điểm đến thông minh, hoặc ứng dụng công nghệ trong hoạt động du lịch; trong khi đó, các nghiên cứu tiếp cận theo mô hình hệ sinh thái còn tương đối hạn chế, đặc biệt đối với các địa phương đang có sự thay đổi lớn về không gian phát triển như tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất. Đây là khoảng trống mà bài viết hướng tới.

Bài viết tập trung trả lời các câu hỏi: (1) Hệ sinh thái du lịch thông minh ở cấp địa phương bao gồm cấu phần nào? (2) Mức độ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh Đắk Lắk hiện nay như thế nào và rào cản chủ yếu là gì? (3)

Mô hình nào phù hợp để phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với lợi thế rừng - biển của tỉnh trong giai đoạn mới?

Trên cơ sở tổng hợp lý luận, bài viết xây dựng khung phân tích hệ sinh thái du lịch thông minh để làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh Đắk Lắk, nhận diện các rào cản và đề xuất mô hình phát triển phù hợp với bối cảnh của tỉnh sau hợp nhất.

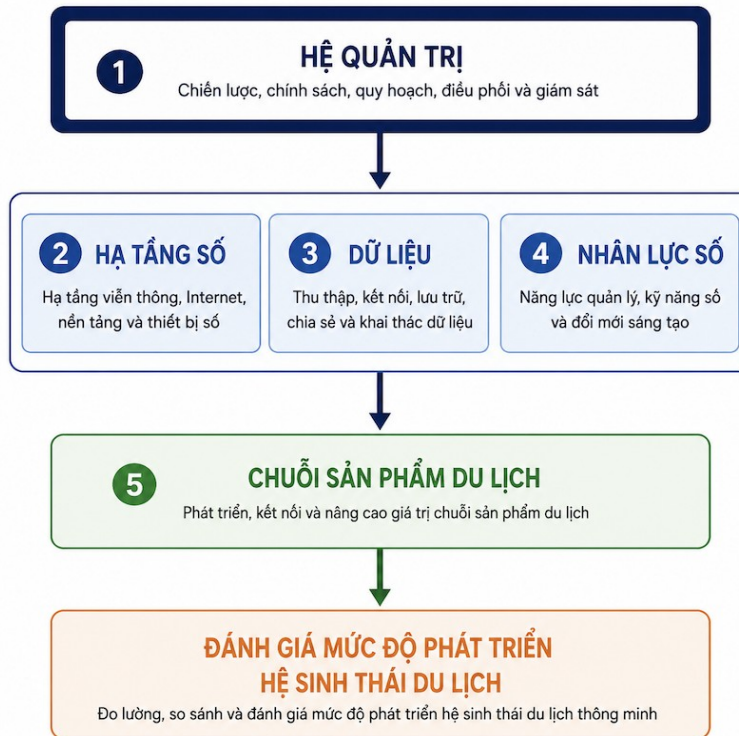
2. Du lịch thông minh và khung phân tích hệ sinh thái du lịch thông minh

Du lịch thông minh là cách tiếp cận phát triển du lịch dựa trên việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và sự kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái du lịch. Theo Gretzel et al (2015), du lịch thông minh phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của điểm đến, doanh nghiệp du lịch và du khách vào các công nghệ thông tin - truyền thông mới, qua đó cho phép dữ liệu được chuyển hóa thành giá trị phục vụ quản lý, kinh doanh và trải nghiệm du lịch. Ở góc độ điểm đến, Buhalis và Amaranggana (2015) cho rằng điểm đến du lịch thông minh cần có khả năng kết nối các bên liên quan thông qua nền tảng công nghệ, khai thác dữ liệu lớn để cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của du khách theo từng bối cảnh cụ thể.

Dựa trên các nghiên cứu của Gretzel et al. (2015), Buhalis và Amaranggana (2015), Neuhofer, Buhalis và Ladkin (2015), có thể khái quát một số đặc điểm cơ bản của du lịch thông minh. *Thứ nhất*, du lịch thông minh dựa trên hạ tầng số và khả năng kết nối công nghệ. *Thứ hai*, dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong quản trị điểm đến và cung cấp dịch vụ. *Thứ ba*, du lịch thông minh vận hành theo mô hình hệ sinh thái, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách. *Thứ tư*, công nghệ được sử dụng để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của du khách. *Thứ năm*, phát triển du lịch thông minh phải hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của điểm đến.

Trên cơ sở đó, bài viết xây dựng khung phân tích hệ sinh thái du lịch thông minh gồm 5 cấu phần: (i) hạ tầng số; (ii) dữ liệu du lịch; (iii) nhân lực số; (iv) chuỗi sản phẩm du lịch; và (v) hệ quản trị. Các cấu phần này có quan hệ tương hỗ: hạ tầng số tạo điều kiện kết nối; dữ liệu là nền tảng cho phân tích và ra quyết định; nhân lực số bảo đảm khả năng vận hành; chuỗi sản phẩm là nơi tạo ra giá trị trải nghiệm; còn hệ quản trị giữ vai trò điều phối các chủ thể và bảo đảm sự vận hành thống nhất của toàn bộ hệ sinh thái. Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, khung phân tích này cần được đặt trong cấu trúc tài nguyên đặc thù “rừng – biển – văn hóa”, bởi đây là nền tảng để tổ chức sản phẩm, kết nối không gian và hình thành lợi thế cạnh tranh của điểm đến.

Hình 1: Khung phân tích hệ sinh thái du lịch thông minh tỉnh Đắk Lắk

HÌNH 1. KHUNG PHÂN TÍCH HỆ SINH THÁI DU LỊCH THÔNG MINH

Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất

3. Đánh giá mức độ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh của tỉnh Đắk Lắk

Dựa trên khung phân tích đã xây dựng, Đắk Lắk đã bước đầu hình thành nền tảng của hệ sinh thái du lịch thông minh. Tuy nhiên, mức độ phát triển giữa các cấu phần còn chưa đồng đều, chủ yếu mới phục vụ chuyển đổi số, quảng bá điểm đến và quản lý du lịch; mức độ tích hợp để vận hành như một hệ sinh thái còn hạn chế.

3.1. Hạ tầng số

Đắk Lắk là một trong những địa phương khu vực Tây Nguyên triển khai khá sớm các ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Cuối năm 2021, tỉnh thí điểm lắp đặt bảng thông tin tích hợp mã QR tại 7 di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cho phép du khách truy cập trực tiếp thông tin điểm đến thông qua điện thoại thông minh. Tỉnh cũng đã đưa vào vận hành Cổng thông tin du lịch Đắk Lắk, ứng dụng du lịch thông minh My Đắk Lắk trên nền tảng Android và iOS, cùng hệ thống quản lý cơ sở lưu trú trực tuyến. Những hoạt động này tạo nền tảng ban đầu cho quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch địa phương (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 2022).

Sau khi hợp nhất tỉnh, định hướng phát triển hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2026), tỉnh đang xây dựng Bản đồ du lịch số tích hợp công nghệ thực tế ảo 360°, trợ lý ảo AI, thuyết minh đa ngôn ngữ, tìm kiếm bằng hình ảnh, kết nối API mở và ứng dụng di động

thống nhất nhằm hỗ trợ du khách tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch hành trình và trải nghiệm tuyến du lịch.

Có thể thấy, hạ tầng số của Đắk Lắk đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước đầu hình thành nền tảng phục vụ chuyển đổi số trong du lịch. Tuy nhiên, xét theo mô hình hệ sinh thái du lịch thông minh, các nền tảng hiện nay vẫn chủ yếu hoạt động theo từng chức năng riêng biệt. Nhiều công nghệ mới vẫn đang trong giai đoạn triển khai hoặc định hướng phát triển; hạ tầng số mới đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, chưa trở thành hạ tầng vận hành của một hệ sinh thái du lịch thông minh.

3.2. Dữ liệu du lịch

Đắk Lắk đã từng bước hình thành cơ sở dữ liệu du lịch tập trung. Đến cuối năm 2023, hệ thống cập nhật 79 điểm du lịch, 251 cơ sở lưu trú, 116 cơ sở ẩm thực, 21 điểm mua sắm và 30 doanh nghiệp lữ hành; đồng thời kết nối 305 cơ sở lưu trú với hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến. Cổng thông tin du lịch ghi nhận gần 2,96 triệu lượt truy cập và hơn 265 nghìn người dùng (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk, 2023).

Bên cạnh đó, nhiều điểm đến đã triển khai số hóa thông tin thông qua mã QR. Nhà đày Buôn Ma Thuột, Đình Lạc Giao, Bảo tàng Đắk Lắk và Bảo tàng Thế giới Cà phê đã ứng dụng QR để giới thiệu lịch sử, hiện vật và tài nguyên du lịch trên thiết bị di động (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 2022).

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu hiện nay chủ yếu phục vụ quản lý hành chính, thống kê và quảng bá. Cơ sở dữ liệu số đã hình thành, nhưng Đắk Lắk chưa hình thành hệ sinh thái dữ liệu có khả năng tạo giá trị cho toàn bộ chuỗi hoạt động du lịch.

3.3. Nhân lực số

Thực trạng phát triển du lịch Đắk Lắk năm 2025 cho thấy, toàn tỉnh có khoảng 23.345 lao động trong lĩnh vực du lịch, trong đó lao động trực tiếp khoảng 7.785 người (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, 2026a). Tuy nhiên, nguồn nhân lực du lịch còn thiếu về số lượng, hạn chế về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và tác phong phục vụ chuyên nghiệp; chỉ tiêu lao động trực tiếp bình quân trên một buồng lưu trú còn thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Trong bối cảnh phát triển du lịch thông minh, hạn chế này trở nên rõ hơn. Nhân lực số hiện là một trong những mắt xích yếu của hệ sinh thái du lịch thông minh ở Đắk Lắk. Trong điều kiện hạ tầng số và dữ liệu được đầu tư nhưng thiếu đội ngũ có khả năng cập nhật, vận hành, phân tích và khai thác, các nền tảng công nghệ sẽ khó chuyển hóa thành giá trị thực tế cho du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

3.4. Chuỗi sản phẩm du lịch

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có lợi thế đặc biệt về cấu trúc tài nguyên “rừng - biển - văn hóa”. Không gian cao nguyên gắn với cà phê, công chiêng, voi, rừng khộp, hồ Lắk, Yok Đôn, Chư Yang Sin và các buôn làng truyền thống; không gian

ven biển gắn với Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Mũi Đại Lãnh, Vũng Rô, Đàm Ô Loan và văn hóa làng chài. Đây là cơ sở để hình thành các chuỗi sản phẩm liên kết giữa du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cà phê, du lịch biển, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Tuy nhiên, lợi thế tài nguyên chưa tự động chuyển hoá thành chuỗi sản phẩm thông minh. Tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là có nhiều tài nguyên còn khai thác theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào tham quan, ngắm cảnh; sản phẩm còn thiếu chiều sâu, thiếu tính khác biệt và chưa tạo được giá trị gia tăng cao. Liên kết giữa không gian cao nguyên và ven biển cũng đang trong quá trình tổ chức lại; các tuyến du lịch liên hoàn “rừng - biển - văn hóa” mới ở mức định hướng, chưa trở thành sản phẩm chủ lực vận hành ổn định trên thị trường.

Ở góc độ hệ sinh thái du lịch thông minh, Đắk Lắk hiện nay mới có nền tảng tài nguyên và một số công cụ số hỗ trợ quảng bá, nhưng chưa hình thành đầy đủ chuỗi trải nghiệm thông minh. Đây là khoảng cách lớn giữa số hóa điểm đến và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch thông minh.

3.5. Hệ quản trị

Tại Đắk Lắk, hệ quản trị du lịch đang có bước chuyển đáng chú ý trong bối cảnh sau hợp nhất. Tỉnh đã triển khai hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến, cơ sở dữ liệu du lịch và các nền tảng phục vụ quản lý, quảng bá. Đặc biệt, trong bối cảnh sau hợp nhất, tỉnh đang xây dựng Đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo Đề án xác định yêu cầu tổ chức lại không gian du lịch theo cấu trúc “cao nguyên - trung du - ven biển”, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, xanh và bền vững; đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch mới dựa trên lợi thế rừng - biển - văn hóa (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, 2026).

Tuy vậy, quá trình rà soát Đề án cũng cho thấy hệ quản trị còn nhiều nội dung cần hoàn thiện. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục làm rõ không gian phát triển du lịch, các cực tăng trưởng, sản phẩm chủ lực, khả năng kết nối hạ tầng, thương hiệu điểm đến, liên kết vùng và các điểm nghẽn phát triển. Điều này cho thấy tỉnh đang chuyển từ quản lý du lịch theo từng địa bàn và sản phẩm riêng lẻ sang quản trị một không gian du lịch hợp nhất, đa tài nguyên và đa chủ thể. Vấn đề đặt ra là hệ quản trị hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên công cụ quy hoạch, kế hoạch và quản lý hành chính; chưa hình thành đầy đủ cơ chế quản trị điểm đến dựa trên dữ liệu. Cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng và du khách còn hạn chế; chưa có bằng chứng về một trung tâm điều phối hoặc nền tảng quản trị số có khả năng phân tích dữ liệu theo thời gian thực, dự báo dòng khách, quản lý sức chứa điểm đến và hỗ trợ ra quyết định. Vì vậy, hệ quản trị của Đắk Lắk có thể xem là đang ở giai đoạn chuyển đổi, chưa đạt mức quản trị thông minh của một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh.

Nhìn chung, trong thời gian qua Đắk Lắk đã hình thành các cấu phần cơ bản của hệ sinh thái du lịch thông minh, nhưng mức độ phát triển giữa các cấu phần chưa đồng đều. Khoảng cách lớn nhất hiện nay không nằm ở việc Đắk Lắk thiếu công nghệ, mà ở mức độ tích hợp giữa các cấu phần. Các nền tảng số, cơ sở dữ

liệu, doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý hiện mới chủ yếu vận hành theo từng chức năng riêng lẻ, chưa tạo thành một hệ thống có khả năng chia sẻ dữ liệu, phối hợp quản trị và đồng tạo giá trị cho du khách. Theo cách tiếp cận của Gretzel et al. (2015), đây là giai đoạn xây dựng nền tảng của hệ sinh thái, chưa phải giai đoạn vận hành một hệ sinh thái du lịch thông minh hoàn chỉnh.

Bảng 1. Đánh giá mức độ phát triển các cấu phần của hệ sinh thái du lịch thông minh tỉnh Đắk Lắk

Cấu phần	Kết quả đánh giá
Hạ tầng số	Đã hình thành nền tảng chuyển đổi số ban đầu, nhưng chưa tích hợp thành nền tảng vận hành thống nhất
Dữ liệu du lịch	Đã được số hóa ở một số lĩnh vực, nhưng chưa trở thành kho dữ liệu dùng chung và chưa khai thác mạnh cho phân tích, dự báo
Nhân lực số	Còn hạn chế về kỹ năng số, ngoại ngữ, năng lực vận hành nền tảng và khai thác dữ liệu
Chuỗi sản phẩm du lịch	Có lợi thế lớn về tài nguyên rừng, biển, văn hóa, nhưng sản phẩm còn phân tán, thiếu liên kết và thiếu chiều sâu trải nghiệm
Hệ quản trị	Đang chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị không gian du lịch hợp nhất, nhưng chưa hình thành cơ chế điều phối dựa trên dữ liệu

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khung phân tích và các tài liệu thứ cấp về phát triển du lịch Đắk Lắk.

4. Những rào cản trong quá trình hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh ở tỉnh Đắk Lắk

Đối chiếu với khung phân tích ở Hình 1 và thực tiễn của Đắk Lắk, có thể nhận diện 5 nhóm rào cản chính sau đây.

4.1. Rào cản thể chế và cơ chế điều phối hệ sinh thái

Rào cản này xuất phát từ sự thay đổi nhanh của không gian phát triển sau hợp nhất. Khi cấu trúc tài nguyên được mở rộng từ Tây Nguyên đến vùng duyên hải Nam Trung Bộ, yêu cầu quản trị cũng chuyển từ quản lý từng địa phương sang điều phối một không gian du lịch thống nhất. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm hơn so với quá trình mở rộng không gian phát triển.

Các cuộc họp rà soát Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 đều tập trung vào những nội dung như xác định không gian phát triển, các cực tăng trưởng, thương hiệu du lịch, liên kết vùng và cơ chế điều phối hệ sinh thái (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026). Điều đó cho thấy vấn đề hiện nay không phải thiếu định

hướng phát triển mà là chưa hình thành cơ chế điều phối đủ mạnh để kết nối các địa phương, doanh nghiệp và các chủ thể trong toàn bộ hệ sinh thái.

4.2. Rào cản về tích hợp và chia sẻ dữ liệu

Đắk Lắk đã hình thành được cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý và quảng bá du lịch. Tuy nhiên, dữ liệu hiện mới chủ yếu được thu thập và sử dụng trong từng hệ thống riêng biệt, chưa trở thành nguồn dữ liệu dùng chung cho toàn bộ hệ sinh thái. Hiện nay, vẫn chưa có cơ chế chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cộng đồng và các ngành liên quan như giao thông, thương mại, văn hóa hay môi trường, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu của 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ còn nhiều vấn đề khó tích hợp. Ngay cả các định hướng mới của tỉnh như Bản đồ du lịch số, API mở, trợ lý AI hay nền tảng dữ liệu tích hợp cũng cho thấy việc kết nối dữ liệu vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Trong hệ sinh thái du lịch thông minh, giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng dữ liệu mà ở khả năng chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các chủ thể. Vì vậy, nguyên nhân làm cho cấu phần dữ liệu của Đắk Lắk mới đạt mức nền tảng không phải do thiếu dữ liệu mà do thiếu cơ chế tích hợp và sử dụng dữ liệu để hỗ trợ quản trị điểm đến.

4.3. Rào cản về năng lực số của các chủ thể

Một hệ sinh thái du lịch thông minh không thể vận hành nếu các chủ thể tham gia chưa có đủ năng lực khai thác công nghệ số. Đối với Đắk Lắk, hạn chế này không chỉ xuất hiện ở đội ngũ lao động du lịch mà còn ở doanh nghiệp, cộng đồng và cơ quan quản lý. Thực tế hiện nay cho thấy, nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch của tỉnh vẫn còn hạn chế về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và năng lực ứng dụng công nghệ số. Nếu hạ tầng số đã được đầu tư nhanh hơn khả năng khai thác của con người và khi các chủ thể chưa có đủ năng lực số, thì các nền tảng công nghệ khó được vận hành hiệu quả và khó tạo ra giá trị gia tăng cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch thông minh.

4.4. Rào cản trong phát triển chuỗi sản phẩm du lịch

Lợi thế lớn nhất của Đắk Lắk sau hợp nhất là không gian tài nguyên đa dạng với khả năng kết nối giữa cao nguyên, trung du và ven biển. Tuy nhiên, lợi thế này mới chủ yếu tồn tại dưới dạng tiềm năng.

Trong quá trình góp ý Đề án phát triển du lịch, nhiều ý kiến của các sở, ngành và doanh nghiệp đều tập trung vào yêu cầu xây dựng các tuyến du lịch liên vùng, kết nối tour rừng - biển, khai thác du lịch cộng đồng, phát triển du lịch cà phê, mở rộng các điểm đến và xây dựng thương hiệu chung cho toàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục xác định rõ sản phẩm chủ lực, không gian phát triển và khả năng kết nối giữa các vùng sau hợp nhất (UBND tỉnh Đắk Lắk, 2026). Điều này cho thấy rào cản hiện nay không phải do thiếu tài nguyên mà do chuỗi giá trị du lịch chưa được tổ chức theo tư duy hệ sinh thái.

4.5. Rào cản trong chuyển đổi sang quản trị điểm đến dựa trên dữ liệu

Các nghiên cứu quốc tế đều cho rằng bản chất của hệ sinh thái du lịch thông minh không phải là số hóa thông tin mà là quản trị điểm đến dựa trên dữ liệu (Gretzel et al., 2015; Buhalis & Amaranggana, 2015).

Đối với Đắk Lắk, các nền tảng số hiện nay mới chủ yếu hỗ trợ quản lý lưu trú, quảng bá điểm đến và cung cấp thông tin cho du khách. Điều này cho thấy quá trình chuyển đổi mới dừng ở mức chuyển đổi số trong quản lý du lịch, chưa chuyển sang quản trị hệ sinh thái dựa trên dữ liệu. Đây cũng là nguyên nhân khiến hạ tầng số, dữ liệu, nhân lực và chuỗi sản phẩm chưa được kết nối thành một hệ thống thống nhất.

5. Đề xuất mô hình phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh cho tỉnh Đắk Lắk

5.1. Cơ sở đề xuất mô hình

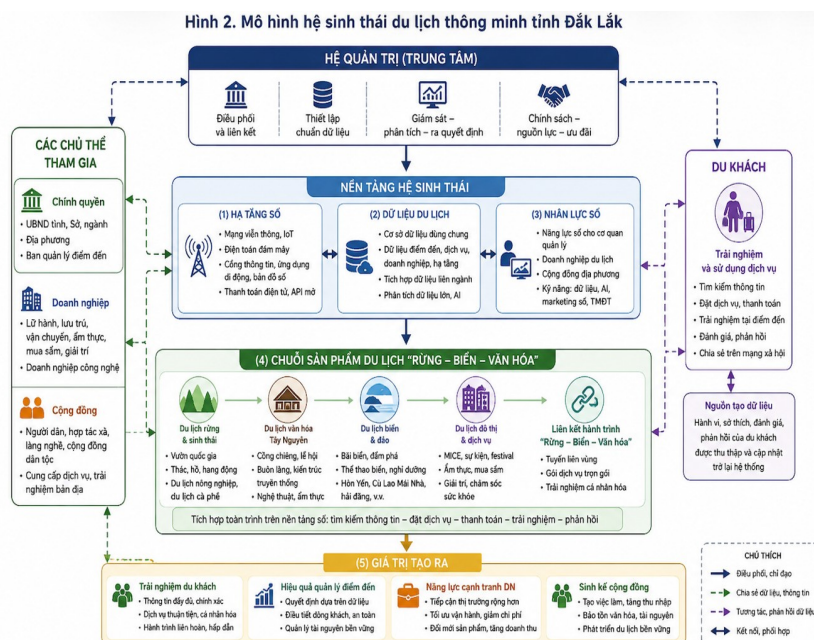
Thứ nhất, kế thừa cách tiếp cận hệ sinh thái du lịch thông minh của Gretzel et al. (2015), Buhalis và Amaranggana (2015), theo đó giá trị của du lịch thông minh không nằm ở việc ứng dụng các công nghệ riêng lẻ mà ở khả năng kết nối dữ liệu, hạ tầng, các chủ thể và cơ chế quản trị để đồng tạo giá trị cho điểm đến.

Thứ hai, kết quả đánh giá ở phần 2 và phân tích ở phần 3 cho thấy Đắk Lắk đã hình thành các cấu phần cơ bản của du lịch thông minh nhưng các cấu phần còn phát triển rời rạc, thiếu liên kết và chưa vận hành như một hệ sinh thái thống nhất.

Thứ ba, sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có lợi thế đặc biệt về không gian rừng - biển - văn hóa", tạo điều kiện để xây dựng một mô hình du lịch thông minh vừa kế thừa kinh nghiệm quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

5.2. Mô hình đề xuất

Hình 2. Mô hình hệ sinh thái du lịch thông minh đề xuất cho tỉnh Đắk Lắk



5.3. Điều kiện cần và đủ để thực hiện mô hình

- Điều kiện cần: (i) hoàn thiện cơ chế điều phối liên ngành và liên vùng; (ii) xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu du lịch dùng chung; (iii) phát triển nguồn nhân lực số cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng; (iv) bảo đảm nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

- Điều kiện đủ: (i) hình thành cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các chủ thể; (ii) phát triển chuỗi sản phẩm du lịch "rừng – biển – văn hóa" trên nền tảng số; (iii) thúc đẩy doanh nghiệp và cộng đồng tham gia đổi mới sáng tạo; (iv) xây dựng bộ chỉ số theo dõi và đánh giá mức độ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

5.4. Hàm ý chính sách và giải pháp triển khai mô hình

Để mô hình hệ sinh thái du lịch thông minh vận hành hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk cần triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế điều phối hệ sinh thái du lịch thông minh. Trên cơ sở không gian phát triển mới sau hợp nhất, tỉnh cần xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu du lịch; đồng thời nghiên cứu hình thành Trung tâm điều hành du lịch thông minh hoặc bộ phận điều phối số trực thuộc cơ quan quản lý du lịch để kết nối dữ liệu, giám sát hoạt động và hỗ trợ ra quyết định trên phạm vi toàn tỉnh.

Thứ hai, xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung. Thay vì tiếp tục phát triển các cơ sở dữ liệu riêng lẻ, cần tích hợp dữ liệu về điểm đến, lưu trú, lễ hành, vận tải, văn hóa, sự kiện, môi trường và phản hồi của du khách vào một nền tảng thống nhất; xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu, cơ chế chia sẻ và API mở để doanh nghiệp có thể khai thác, phát triển các dịch vụ số mới. Trên cơ sở đó, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn trong dự báo nhu cầu thị trường, điều tiết dòng khách và quản trị điểm đến.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực số cho toàn bộ hệ sinh thái. Ngoài đào tạo cán bộ quản lý nhà nước, cần ưu tiên nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp du lịch, hợp tác xã, chủ thể OCOP và cộng đồng làm du lịch thông qua các chương trình về thương mại điện tử, marketing số, khai thác AI, quản trị nền tảng số và phân tích dữ liệu. Đây là điều kiện để các chủ thể không chỉ sử dụng mà còn chủ động tham gia vận hành và phát triển hệ sinh thái.

Thứ tư, tổ chức lại chuỗi sản phẩm du lịch theo không gian rừng - biển - văn hoá: Cần xây dựng các tuyến du lịch liên hoàn kết nối Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, hồ Lắk, Vườn quốc gia Yok Đôn, Không gian văn hóa Cồng chiêng với Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, Mũi Điện và các làng nghề ven biển; đồng thời tích hợp toàn bộ chuỗi sản phẩm lên nền tảng số, cho phép du khách tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, thanh toán điện tử, sử dụng bản đồ số, thuyết minh đa ngôn ngữ và phản hồi trực tuyến trong suốt hành trình.

Thứ năm, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong hệ sinh thái. Chính quyền cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư các nền tảng số, dịch vụ thông minh và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ cộng đồng địa phương tham gia cung cấp dịch vụ du lịch trên nền tảng số; đồng thời xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích, bảo đảm người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa.

Thứ sáu, xây dựng bộ chỉ số theo dõi và đánh giá hệ sinh thái du lịch thông minh. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả triển khai mô hình và điều chỉnh chính sách trong từng giai đoạn.

6. Kết luận

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển sau hợp nhất, lợi thế cạnh tranh của du lịch Đắk Lắk sẽ không còn được quyết định chủ yếu bởi sự phong phú của tài nguyên, mà bởi khả năng kết nối các nguồn lực thành một hệ sinh thái du lịch thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu, quản trị và sự tham gia của các chủ thể. Đây cũng là định hướng cốt lõi mà mô hình nghiên cứu đề xuất hướng tới. Mô hình mà nhóm tác giả đề xuất không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk mà còn có thể tham khảo cho các địa phương đang tái cấu trúc không gian phát triển và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Do giới hạn về dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu chưa kiểm định mô hình bằng dữ liệu thực nghiệm. Đây là hướng nghiên cứu cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để hoàn thiện mô hình và đưa ra những kiến nghị cụ thể hơn.

Tài liệu tham khảo

A. Tiếng Anh

1. Buhalis, D. and Amaranggana, A. (2015) 'Smart tourism destinations: Enhancing tourism experience through personalisation of services', in Tussyadiah, I. and Inversini, A. (eds.) *Information and Communication Technologies in Tourism 2015*. Cham: Springer International Publishing, pp. 377–389. https://doi.org/10.1007/978-3-319-14343-9_28.
2. Del Chiappa, G. & Baggio, R. (2015), *Knowledge Transfer in Smart Tourism Destinations: Analyzing the Effects of a Network Structure*, *Journal of Destination Marketing & Management*, 4(3), pp. 145–150. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2015.02.001>
3. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. and Koo, C. (2015a) 'Smart tourism: Foundations and developments', *Electronic Markets*, 25(3), pp. 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>.
4. Gretzel, U., Werthner, H., Koo, C. and Lamsfus, C. (2015b) 'Conceptual foundations for understanding smart tourism ecosystems', *Computers in Human Behavior*, 50, pp. 558–563. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.043>.

5.Neuhofer, B., Buhalis, D. and Ladkin, A. (2015) ‘Smart technologies for personalized experiences: A case study in the hospitality domain’, *Electronic Markets*, 25(3), pp. 243–254. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0182-1>.

B. Tiếng Việt

1.Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (2022) ‘Đắk Lắk: Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch’. <https://vietnamtourism.gov.vn/post/39846>.

2.Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk (2023) ‘Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống du lịch thông minh’. <https://dti.daklak.gov.vn/ban-tin-chuyen-doi-so/dak-lak-day-manh-chuyen-doi-so-xay-dung-he-thong-du-lich-thong-minh-3400.html>.

3.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2026) ‘Đắk Lắk công bố Bản đồ du lịch số và Hộ chiếu Âm thực trong khuôn khổ lễ khai mạc các chuỗi hoạt động du lịch năm 2026’. <https://vhhtdl.daklak.gov.vn/dak-lak-cong-bo-ban-do-du-lich-so-va-ho-chieu-am-thuc-trong-khuon-kho-le-khai-mac-cac-chuoi-hoat-dong-du-lich-nam-2026-16324.html>.

4.Thủ tướng Chính phủ (2020a), *Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030*.

5.Thủ tướng Chính phủ (2020b), *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*.

6.UBND tỉnh Đắk Lắk (2026) ‘Rà soát Đề án phát triển du lịch Đắk Lắk giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2050’. <https://daklak.gov.vn/fr/-/ra-soat-e-an-phat-trien-du-lich-ak-lak-giai-oan-2026-2030-tam-nhin-en-nam-2050>

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG GẮN VỚI TẠO LẬP SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN VEN BIỂN TỈNH ĐẮC LẮK HIỆN NAY

ThS. Hồ Thị Hiền

Học viện Chính trị khu vực III

Tóm tắt

Phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển là hướng đi phù hợp nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, bao trùm và bền vững ở Việt Nam. Sau khi hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, địa phương mới sở hữu không gian phát triển liên kết từ Tây Nguyên đến Biển Đông, mở ra cơ hội kết nối tài nguyên biển với giá trị văn hóa bản địa, tạo động lực hình thành các mô hình du lịch cộng đồng đặc trưng. Trên cơ sở vận dụng quan điểm của triết học Mác – Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa con người và tự nhiên, bài viết làm rõ nền tảng lý luận của phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh kế bền vững; đánh giá thực trạng tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk; đồng thời đề xuất các giải pháp phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng ngư dân, góp phần nâng cao sinh kế, bảo tồn tài nguyên và bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển trong giai đoạn mới.

Từ khóa: du lịch cộng đồng, sinh kế bền vững, ngư dân ven biển, kinh tế biển, tỉnh Đắk Lắk.

1. Mở đầu

Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của nhân loại trong bối cảnh các nguồn tài nguyên tự nhiên ngày càng suy giảm, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và những tác động của toàn cầu hóa đang đặt ra nhiều thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia. Đối với Việt Nam, phát triển bền vững kinh tế biển không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển, đảo và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng cư dân ven biển. Trong những năm gần đây, DLCĐ được xem là một phương thức phát triển vừa khai thác hiệu quả các nguồn lực bản địa, vừa tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Đối với cộng đồng ngư dân ven biển, phát triển DLCĐ không chỉ tạo điều kiện đa dạng hóa sinh kế, giảm áp lực khai thác thủy sản mà còn góp phần chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành với không gian phát triển liên kết giữa vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Điều này tạo ra những cơ hội mới trong khai thác tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch và nâng cao đời sống của cộng đồng cư dân ven biển. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, quá trình phát triển du lịch cộng đồng ở các địa phương ven biển vẫn còn nhiều hạn chế như quy mô nhỏ lẻ, thiếu tính chuyên nghiệp, nguồn nhân lực hạn chế, sản phẩm du lịch chưa đa dạng và sinh kế của ngư dân còn phụ thuộc

nhiều vào khai thác thủy sản. Thực tiễn đó đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ nhằm phát triển DLCT gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Khái quát một số quan niệm về phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển

- Phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, con người là một bộ phận của giới tự nhiên, đồng thời thông qua hoạt động thực tiễn, con người tác động vào tự nhiên nhằm cải biến tự nhiên để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của mình. Chính Ph.Ăngghen cũng chỉ ra: “trong giới tự nhiên, không có cái gì xảy ra một cách đơn độc cả. Hiện tượng này tác động lên hiện tượng khác và ngược lại”²⁰². Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên là mối quan hệ biện chứng, trong đó sự phát triển của con người phải dựa trên cơ sở tôn trọng các quy luật khách quan của tự nhiên. Nếu khai thác tự nhiên một cách cực đoan, thiếu tính bền vững sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái và gây ra những hậu quả tiêu cực đối với chính sự phát triển của con người. Trong điều kiện hiện nay, phát triển bền vững được hiểu là quá trình phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Phát triển bền vững đòi hỏi sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Sinh kế bền vững là khả năng duy trì và nâng cao các nguồn lực về tự nhiên, con người, tài chính, vật chất và xã hội để bảo đảm cuộc sống ổn định cho cộng đồng dân cư, đồng thời có khả năng thích ứng với những biến động từ bên ngoài. Đối với cộng đồng ngư dân ven biển, sinh kế bền vững không chỉ dựa vào khai thác hải sản mà còn cần đa dạng hóa các nguồn thu nhập, phát triển các ngành nghề mới, nâng cao khả năng thích ứng trước biến đổi khí hậu và suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Xét từ góc độ triết học, phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững chính là quá trình giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa lợi ích kinh tế với lợi ích xã hội và môi trường, giữa phát triển trước mắt với phát triển lâu dài. Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được tổ chức trên cơ sở sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư địa phương vào quá trình cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ các hoạt động du lịch. Khác với các loại hình du lịch đại trà, du lịch cộng đồng đề cao vai trò chủ thể của người dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và hướng đến phát triển bền vững. Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi đầu cho giai đoạn phát triển với tư duy đổi mới về tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh nhiều biến động. Thế chân kiềng bền vững đã được định hình khi bảo vệ môi trường lần đầu tiên xác lập vị thế ngang bằng với kinh tế và xã hội, tạo nên tam giác chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo: “Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm”²⁰³.

²⁰² C. Mác và Ph. Ăngghen (2002), *Toàn tập*, t.20, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.652.

²⁰³ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), *Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*, t.2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.373.

Điều này thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc gắn kết ba yếu tố: kinh tế - xã hội - môi trường từ trong từng định hướng chính sách, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế biển hiện nay.

- Vai trò của phát triển du lịch cộng đồng đối với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk

Phát triển DLCĐ tạo điều kiện đa dạng hóa sinh kế cho ngư dân ven biển. Nếu trước đây thu nhập của ngư dân chủ yếu dựa vào khai thác hải sản thì hiện nay nhiều hộ gia đình đã có thêm các nguồn thu từ dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển khách du lịch, trải nghiệm nghề cá, hướng dẫn du lịch và kinh doanh các sản phẩm đặc sản địa phương. Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy du lịch cộng đồng là giải pháp hiệu quả để bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển. Tại Nhật Bản, các làng chài truyền thống được bảo tồn và khai thác thành điểm đến du lịch đặc sắc, nơi ngư dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, trải nghiệm nghề cá và ẩm thực biển, qua đó vừa tăng thu nhập vừa gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Ở Thái Lan, du lịch cộng đồng được phát triển gắn với bảo vệ hệ sinh thái biển và rừng ngập mặn. Ngư dân trở thành chủ thể của các hoạt động du lịch trải nghiệm, chèo thuyền, tham quan làng biển và giáo dục môi trường, giúp tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và giảm áp lực khai thác thủy sản ven bờ²⁰⁴. Tại Philippines và Indonesia, du lịch sinh thái biển được xem là hướng đi quan trọng để đa dạng hóa sinh kế cho cộng đồng ngư dân. Thông qua hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng và phát triển các sản phẩm du lịch dựa vào tài nguyên bản địa, người dân vừa có thêm nguồn thu nhập ổn định, vừa chủ động tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên biển²⁰⁵. Đây là bài học có giá trị đối với Việt Nam trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và nâng cao đời sống ngư dân ven biển.

DLCĐ góp phần giảm áp lực khai thác tài nguyên biển. Việc phụ thuộc quá mức vào khai thác thủy sản không chỉ làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi hải sản mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Khi có thêm các nguồn thu nhập từ du lịch, ngư dân có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, giảm cường độ khai thác và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường biển. Bài học từ Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) cho thấy, khi DLCĐ phát triển không đơn thuần là khai thác cảnh quan để thu hút khách, mà là tạo ra một hệ sinh thái du lịch bền vững, dựa trên nguyên tắc bảo tồn - cộng đồng - trải nghiệm²⁰⁶, chính mô hình này góp phần giảm áp lực khai thác tài nguyên biển, bảo vệ hệ sinh thái quý giá. Nhiều nghề truyền thống trên xã đảo được phục hồi và khai thác như những sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa như tham quan làng chài, đan võng, làm bánh ít lá gai, chế biến nước mắm, khám phá rừng ngò đồng và nghề khai thác yến. Đồng thời, cần phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm chất lượng cao như nghỉ dưỡng xanh,

²⁰⁴ Pongtanee, P., & Choibamroong, T. (2025), *A Study of the Best Practice for Developing Fishing Villages into Cultural Tourism Destination: A Case Study of Ine Fishing Village, Kyoto Prefecture, Japan*, Parichart Journal, 38(2), 586–607. <https://doi.org/10.55164/pactj.v38i2.278856>.

²⁰⁵ By Renelle L. Escudro (2026), “DOLE brings eco-tourism livelihood to Dinagat Islands’ fisherfolk”, PIA, April 16, 2026, <https://pia.gov.ph/news/dole-brings-eco-tourism-livelihood-to-dinagat-islands-fisherfolk/>

²⁰⁶ Nhật Anh (2025), “Phát triển Cù lao Chàm xứng tầm khu du lịch của quốc gia”, *Cực biển và hải đảo Việt Nam*, 10:45 29/09/2025, <https://vasi.mae.gov.vn/phat-trien-cu-lao-cham-xung-tam-khu-du-lich-cua-quoc-gia-2015.htm>

lặn ngắm san hô, chăm sóc sức khỏe từ nguồn tài nguyên biển, khám phá hệ sinh thái hang yến, thể thao và sáng tác nghệ thuật gắn với biển đảo. Việc nâng tầm các sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc, kết hợp duy trì phong trào “Nói không với túi ni lông”, sẽ góp phần gia tăng giá trị điểm đến, thúc đẩy sinh kế cộng đồng và định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.

DLCĐ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển. Các lễ hội cầu ngư, nghề làm nước mắm, nghệ thuật hát bả trạo, các phong tục, tập quán đặc sắc của ngư dân được phục dựng, bảo tồn và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, qua đó tạo động lực để cộng đồng địa phương giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Phát triển DLCĐ còn góp phần tăng cường liên kết giữa kinh tế biển với kinh tế vùng Tây Nguyên, tạo điều kiện hình thành các tuyến du lịch liên vùng giữa biển với cao nguyên, giữa văn hóa biển với văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, qua đó tạo nên những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk mới.

2.2. Thực trạng phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất không gian phát triển của vùng Tây Nguyên với vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tạo ra những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển theo hướng liên kết vùng, phát huy lợi thế tổng hợp của tài nguyên biển, tài nguyên sinh thái và các giá trị văn hóa bản địa. Triết lý “1 tỉnh - 2 sinh thái - đa lợi thế” đã mở ra không gian phát triển mới, nhưng cũng đặt ra bài toán về sự hài hòa giữa bảo tồn tài nguyên biển và bảo đảm đời sống cho ngư dân. Trong bối cảnh đó, phát triển DLCĐ gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển đã và đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Do vậy, phát triển DLCĐ gắn với sinh kế bền vững không thuần túy là một giải pháp kinh tế, mà là một sự lựa chọn mang tính nhân văn sâu sắc, nó giải quyết mâu thuẫn giữa việc khai thác cạn kiệt tài nguyên thủy sản và yêu cầu bảo vệ hệ sinh thái. Và khi ngư dân từ vị thế người khai thác trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, họ không chỉ bảo vệ được “bát cơm” của gia đình mình mà còn trở thành những người gác đền cho di sản văn hóa, thiên nhiên của địa phương và của dân tộc.

- Những kết quả đạt được:

Thứ nhất, tài nguyên tự nhiên và văn hóa biển đã từng bước được khai thác phục vụ phát triển DLCĐ. Đắk Lắk hiện nay sở hữu 189km đường bờ biển cùng hệ thống đảo, đầm, vịnh hoang sơ và kỳ vĩ. Đây là địa bàn của những di sản thiên nhiên và văn hóa đặc sắc như sở hữu các bãi biển đẹp cùng hệ sinh thái biển đa dạng, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, gành Đá Đĩa – những kỳ quan bazan ven biển gắn liền với văn hóa làng chài cùng nhiều làng nghề chế biến thủy sản truyền thống, lễ hội cầu ngư, nghệ thuật hát bả trạo và các phong tục tập quán của cộng đồng ngư dân đã trở thành những nguồn lực quan trọng để phát triển các sản phẩm

du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Tiêu biểu có Làng Lò (Hòa Hiệp – ĐăkLăk), Đến đây, du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm các nghề truyền thống như làm bánh, đan lưới đánh cá và thưởng thức hoặc giao lưu biểu diễn dân ca Bài chòi là nét văn hóa đặc sắc của địa phương. “Qua thống kê, hiện có 72 cơ sở lưu trú tập trung ở các khu phố Phú Thọ 1, Phú Thọ 2 và Phú Thọ 3... cho thấy sức hút của du lịch biển Hòa Hiệp và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng”²⁰⁷. Bên cạnh đó, sự kết nối giữa không gian biển với không gian văn hóa Tây Nguyên đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, góp phần gia tăng giá trị của chuỗi sản phẩm du lịch và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.

Thứ hai, DLCĐ bước đầu tạo thêm việc làm và đa dạng hóa sinh kế cho ngư dân. Nếu trước đây sinh kế của phần lớn ngư dân phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản thì hiện nay nhiều hộ gia đình đã tham gia cung cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch như kinh doanh homestay, dịch vụ ăn uống, vận chuyển khách bằng tàu thuyền, tổ chức trải nghiệm đánh bắt hải sản, giới thiệu nghề làm nước mắm, chế biến hải sản khô và các sản phẩm thủ công truyền thống. Sự phát triển của DLCĐ đã góp phần tạo thêm việc làm cho phụ nữ, thanh niên và những lao động không trực tiếp tham gia khai thác thủy sản. Thu nhập của nhiều hộ gia đình được cải thiện, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn lợi thủy sản tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường biển. Thực tiễn từ các làng chài như Làng Lò (phường Hòa Hiệp) hay quần thể Hòn Yên (xã Ô Loan) đã minh chứng cho hiệu quả của DLCĐ, từ năm 2023, các nhóm dịch vụ homestay, ẩm thực biển và dân ca bài chòi đã giúp nhiều hộ ngư dân có thu nhập ổn định hơn. Những ngôi nhà mái đỏ, tường gạch không tô được cải tạo thành homestay không chỉ là nơi lưu trú mà còn là “bảo tàng sống” kể chuyện về ký ức biển cả. Năm 2025, năm đầu tiên sau khi hợp nhất theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, du lịch tỉnh Đăk Lăk đạt nhiều kết quả tích cực với khoảng 7,335 triệu lượt khách, tăng 31,45% so với năm 2024; tổng thu từ du lịch đạt 13.625 tỷ đồng, tăng 46,43%²⁰⁸. Những con số này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của hệ thống du lịch biển phía Đông, trong đó các điểm đến như Gành Đá Đĩa, Vịnh Xuân Đài, Vũng Rô và Đầm Ô Loan đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng.

Thứ ba, ý thức bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa truyền thống của cộng đồng được nâng lên. Thông qua các hoạt động du lịch, cộng đồng ngư dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của môi trường sinh thái đối với sự phát triển lâu dài. Nhiều địa phương đã quan tâm đến việc bảo vệ cảnh quan biển, hạn chế rác thải nhựa, giữ gìn vệ sinh môi trường và phục hồi các giá trị văn hóa truyền thống. Các lễ hội cầu ngư, nghệ thuật hát bả trạo, nghề làm nước mắm truyền thống, nghề đan lưới, đóng thuyền và các tri thức dân gian về biển từng bước được phục dựng và trở thành những sản phẩm văn hóa đặc sắc phục vụ du lịch. Điều này không chỉ

²⁰⁷ Tường Quân (2026), “Đăk Lăk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ven biển”, *Vietnamplus*, 01/06/2026 16:38, <https://www.vietnamplus.vn/dak-lak-co-nhieu-tiem-nang-phat-trien-du-lich-cong-dong-ven-bien-post1113896.vnp>

²⁰⁸ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đăk Lăk (2025), *Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026*.

góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa của cư dân vùng biển mà còn tạo ra nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Thứ tư, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch từng bước được cải thiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã khẳng định quyết tâm phát triển kinh tế biển và du lịch thành động lực tăng trưởng mũi nhọn. Việc hình thành hành lang phát triển biển - cao nguyên không chỉ tạo ra chuỗi giá trị du lịch “hành trình đá bazan - từ biển đến cao nguyên” mà còn tạo tiền đề pháp lý để thu hút đầu tư vào hạ tầng ven biển, cảng cá và khu kinh tế Nam Phú Yên. Sự kết nối này là cơ hội vàng để ngư dân tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch chất lượng cao. Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông, điện, nước, viễn thông và cơ sở lưu trú tại nhiều địa phương ven biển đã được đầu tư nâng cấp.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều hạn chế.

Thứ nhất, quy mô phát triển DLCĐ còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát. Phần lớn các mô hình du lịch cộng đồng hiện nay mới dừng lại ở quy mô hộ gia đình, thiếu sự liên kết giữa các chủ thể tham gia và chưa hình thành được chuỗi giá trị du lịch hoàn chỉnh. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu tính đặc trưng và chưa tạo được sức hấp dẫn mạnh đối với du khách.

Thứ hai, sinh kế của ngư dân vẫn phụ thuộc nhiều vào khai thác thủy sản. Mặc dù đã có sự chuyển dịch nhất định, nhưng nguồn thu nhập chủ yếu của nhiều hộ gia đình vẫn dựa vào nghề cá. Trong khi đó, nguồn lợi thủy sản có xu hướng suy giảm, thời tiết diễn biến bất thường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng đã tác động trực tiếp đến đời sống của ngư dân, làm cho tính bền vững của sinh kế chưa cao. Hiện trạng nghề khai thác thủy sản tại Đắk Lắk đang đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng về trữ lượng do số lượng tàu thuyền phát triển quá nhanh, vượt ngưỡng bền vững. Thống kê cho thấy tỉnh có hơn 2.500 tàu cá, nhưng một phần lớn hoạt động ven bờ với các công cụ khai thác mang tính hủy diệt như kích điện, chất nổ. Trình độ dân trí của ngư dân còn hạn chế, thu nhập bấp bênh và công việc nặng nhọc khiến nguồn lực lao động đang có xu hướng già hóa. Từ thực tiễn này, việc triển khai Dự án “Chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản” là yêu cầu cấp bách. Việc loại bỏ các nghề lưới kéo, lưới rê gây hại để chuyển sang các nghề thân thiện hoặc DLCĐ không chỉ là giải pháp an sinh mà còn là hành động thực thi trách nhiệm với hệ sinh thái biển.

Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế. Bởi, phần lớn người dân tham gia hoạt động DLCĐ chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng phục vụ, quản trị du lịch, ngoại ngữ và chuyển đổi số. Do đó, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, khả năng cạnh tranh còn thấp và chưa đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thứ tư, vấn đề ô nhiễm môi trường biển vẫn còn diễn biến phức tạp. Rác thải nhựa, nước thải sinh hoạt và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản thiếu kiểm soát đã ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường biển. Điều này không chỉ làm

suy giảm chất lượng tài nguyên du lịch mà còn tác động tiêu cực đến sự phát triển bền vững của cộng đồng dân cư ven biển.

Thứ năm, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng chưa đồng bộ. Việc huy động nguồn lực đầu tư còn gặp nhiều khó khăn, thiếu các chính sách hỗ trợ đặc thù đối với cộng đồng ngư dân tham gia phát triển du lịch. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các chủ thể liên quan chưa thực sự chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch chưa tương xứng với lợi thế sẵn có.

Thực tiễn phát triển DLCĐ gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Cụ thể: (i) Cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái biển. Nếu chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, khai thác tài nguyên du lịch một cách thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến suy thoái môi trường và làm mất đi nền tảng của phát triển bền vững; (ii) Cần giải quyết mối quan hệ giữa bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống với quá trình thương mại hóa các sản phẩm du lịch. Việc khai thác văn hóa bản địa phục vụ du lịch phải bảo đảm giữ gìn giá trị chân thực và tính đặc sắc của các di sản văn hóa biển; (iii) Cần nâng cao vai trò chủ thể của cộng đồng ngư dân trong quá trình phát triển du lịch. Cộng đồng không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn phải trở thành chủ thể tham gia trực tiếp vào quản lý, tổ chức và phân phối lợi ích từ hoạt động du lịch; (iv) Cần xây dựng mô hình sinh kế đa dạng, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm sự phụ thuộc vào khai thác nguồn lợi tự nhiên.

2.3. Một số giải pháp chủ yếu phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Một là, nâng cao nhận thức về phát triển DLCĐ gắn với tạo lập sinh kế bền vững. Nhận thức đúng đắn có ý nghĩa quyết định đối với hành động thực tiễn. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng ngư dân về vai trò của DLCĐ đối với phát triển kinh tế biển bền vững. Qua đó, giúp người dân nhận thức rõ rằng phát triển du lịch không đơn thuần là hoạt động kinh tế mà còn là quá trình bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Bên cạnh đó, cần khắc phục tư tưởng khai thác tài nguyên theo chiều rộng, chạy theo lợi ích trước mắt, từng bước hình thành tư duy phát triển xanh, phát triển tuần hoàn và phát triển bền vững trong cộng đồng dân cư ven biển.

Hai là, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng ngư dân trong phát triển DLCĐ. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Vì vậy, cộng đồng ngư dân phải được đặt ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển DLCĐ. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà cần trở thành chủ thể trực tiếp tham gia vào việc xây dựng sản phẩm du lịch, quản lý, tổ chức và phân phối lợi ích từ hoạt động du lịch. Cần khuyến khích các hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác và cộng đồng dân cư tham gia phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm nghề cá, du lịch làng chài, du lịch sinh thái biển, du lịch văn hóa cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ du lịch, họ phải thực sự trở thành chủ thể kiến

tạo sản phẩm du lịch mang hồn cốt của làng chài, của biển cả. Đồng thời, xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng giữa cộng đồng với doanh nghiệp và các chủ thể liên quan, tạo động lực để người dân tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Trong *Chương trình hành động* của tỉnh giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên trên 75%. Đối với ngư dân, đào tạo không chỉ là dạy kỹ năng phục vụ, ngoại ngữ mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy từ “người đánh bắt” sang “người làm du lịch có trách nhiệm”. Cho nên, việc thiết lập cơ chế hợp tác Công – Tư – Cộng đồng (PPP+C) là cần thiết để đảm bảo lợi ích từ du lịch được phân phối công bằng cho người dân.

Ba là, đa dạng hóa sinh kế và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Thực tiễn cho thấy, sự phụ thuộc quá lớn vào khai thác thủy sản làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của sinh kế ngư dân trước những biến động của tự nhiên và thị trường. Do đó, cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sinh kế theo hướng đa dạng hóa các nguồn thu nhập, giảm áp lực khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Trên cơ sở khai thác lợi thế của vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk, cần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch trải nghiệm đánh bắt hải sản cùng ngư dân, du lịch làng nghề nước mắm truyền thống, du lịch văn hóa lễ hội cầu ngư, du lịch sinh thái biển (với các sản phẩm đặc thù như ngắm san hô nổi lộ thiên tại Hòn Yến hay trải nghiệm đời sống làng biển Làng Lò), du lịch cộng đồng kết hợp với trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, du lịch nông nghiệp - biển - cao nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến thủy sản và các sản phẩm đặc sản địa phương nhằm gia tăng giá trị kinh tế và tạo thêm việc làm cho người dân.

Bốn là, gắn phát triển DLCD với bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Môi trường sinh thái biển là điều kiện tồn tại và phát triển của cộng đồng ngư dân, đồng thời là nguồn tài nguyên quan trọng của ngành du lịch. Do đó, phát triển DLCD phải đặt trong mối quan hệ hài hòa với bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Cần tăng cường quản lý chất thải rắn, hạn chế rác thải nhựa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, bảo tồn đa dạng sinh học và phục hồi hệ sinh thái ven biển, nhanh chóng ứng dụng công nghệ IoT để quản lý rác thải biển và tiết kiệm năng lượng. Khuyến khích phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái, sử dụng năng lượng tái tạo và các mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động du lịch. Đồng thời, nâng cao khả năng thích ứng của cộng đồng ngư dân trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai và sự suy giảm nguồn lợi thủy sản. Bởi lẽ, DLCD chỉ thực sự bền vững khi ngư dân nhận thức được rằng bảo vệ môi trường biển chính là bảo vệ sinh kế lâu dài của chính họ.

Năm là, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng cư dân ven biển. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Do đó, phát triển du lịch cộng đồng cần gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển. Cần quan tâm phục dựng, bảo tồn và khai thác hiệu quả các lễ hội truyền thống, nghệ thuật hát bả trạo, nghề làm nước mắm, nghề đóng tàu, các tri thức dân gian về biển, ẩm thực địa phương và các giá trị văn hóa đặc sắc khác. Qua đó, tạo nên bản sắc riêng của DLCD

ven biển tỉnh Đắk Lắk, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và nâng cao niềm tự hào văn hóa của cư dân địa phương.

Sáu là, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong DLCĐ. Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định chất lượng và hiệu quả phát triển DLCĐ. Vì vậy, cần đẩy mạnh đào tạo nghề du lịch, kỹ năng phục vụ, kỹ năng quản trị, ngoại ngữ và kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho cộng đồng ngư dân. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và thương mại điện tử trong quảng bá, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm du lịch. Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tài nguyên du lịch, phát triển chiến lược “du lịch số” và “du lịch xanh” và quảng bá hình ảnh trên các nền tảng thông minh, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của DLCĐ trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Bảy là, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường liên kết phát triển. Cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển DLCĐ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ngư dân tiếp cận nguồn vốn, khoa học - công nghệ, đào tạo nghề và phát triển thị trường. Đặc biệt là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, minh bạch, dễ tiếp cận để hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, tỉnh cần có chính sách ưu đãi về tín dụng, hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo xây dựng homestay hoặc đầu tư phương tiện vận chuyển khách du lịch an toàn. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch nhằm đẩy mạnh liên kết vùng giữa không gian biển với không gian Tây Nguyên nhằm hình thành các chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc mang tính liên vùng. Phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu vực ven biển phía Đông với trung tâm Buôn Ma Thuột, đặc biệt là các tuyến cao tốc và đường bộ ven biển. Đầu tư đồng bộ bến tàu, cầu phao tại Vịnh Xuân Đài, Hòn Yến để phục vụ du lịch biển đảo, là xương sống để DLCĐ có thể vận hành hiệu quả. Ngoài ra, chủ động liên kết tour-tuyến với các tỉnh lân cận như Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và các nước trong khu vực ASEAN, phát huy vai trò nền tảng số, báo chí truyền thông, phóng viên quốc tế nhằm quảng bá du lịch Đắk Lắk như một điểm đến xanh, văn minh và thân thiện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể sẽ tạo động lực quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk mới, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững và bao trùm.

3. Kết luận

Phát triển DLCĐ gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk là yêu cầu khách quan của quá trình phát triển kinh tế biển trong bối cảnh mới. Đây không chỉ là giải pháp nhằm đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của cộng đồng ngư dân mà còn là phương thức quan trọng để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Thực tiễn cho thấy, mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, song quá trình phát triển DLCĐ gắn với sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vì vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, đa dạng hóa

sinh kế, bảo vệ môi trường, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của cộng đồng cư dân ven biển. Trong bối cảnh đẩy mạnh thực hiện *Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, DLCĐ cộng đồng gắn với tạo lập sinh kế bền vững cho ngư dân ven biển tỉnh Đắk Lắk có ý nghĩa kinh tế, xã hội và môi trường và góp phần xây dựng một không gian phát triển biển - cao nguyên hài hòa, hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2018), *Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*, <https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/nghi-quyet-so-36-nqtw-ngay-22102018-hoi-nghi-lan-thu-tam-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-chien-luoc-phat-trien-ben-4810>
2. C.Mác, & Ph.Ăngghen (2002), *Toàn tập*, Tập 20, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2026, July 6), *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026*, <https://thongkedaklak.nso.gov.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi>
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV*, Tập II, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
5. Escudro, R. L, (2026, April 16), “DOLE brings eco-tourism livelihood to Dinagat Islands' fisherfolk”, *Philippine Information Agency*, <https://pia.gov.ph/news/dole-brings-eco-tourism-livelihood-to-dinagat-islands-fisherfolk/>
6. Nhật Anh, (2025, September 29), “Phát triển Cù lao Chàm xứng tầm khu du lịch của quốc gia”, *Cục Biển và Hải đảo Việt Nam*, <https://vasi.mae.gov.vn/phat-trien-cu-lao-cham-xung-tam-khu-du-lich-cua-quoc-gia-2015.htm>
7. Pongtanee, P., & Choibamroong, T. (2025), A study of the best practice for developing fishing villages into cultural tourism destination: A case study of Ine Fishing Village, Kyoto Prefecture, Japan. *Parichart Journal*, 38(2), 586–607. <https://doi.org/10.55164/pactj.v38i2.278856>
8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026*.
9. Tường Quân, (2026, June 1), “Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ven biển”, *VietnamPlus*. <https://www.vietnamplus.vn/dak-lak-co-nhieu-tiem-nang-phat-trien-du-lich-cong-dong-ven-bien-post1113896.vnp>

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, NĂNG LƯỢNG VÀ THƯƠNG MẠI TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI CỦA TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô phát triển, mà quan trọng hơn là xác lập được mô hình tăng trưởng mới có chiều sâu, có khả năng lan tỏa và phù hợp với xu thế phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với lĩnh vực Công Thương, mô hình tăng trưởng mới cần được nhìn nhận trên cơ sở liên kết giữa ba trụ cột: công nghiệp chế biến, năng lượng và thương mại. Đây không phải là ba lĩnh vực tách rời, mà là ba mắt xích gắn bó chặt chẽ trong chuỗi giá trị: công nghiệp chế biến tạo ra giá trị gia tăng; năng lượng bảo đảm nền tảng cho sản xuất, chế biến và lưu thông; thương mại, logistics và xuất khẩu mở rộng không gian thị trường cho sản phẩm địa phương.

Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển đa dạng hơn, trong đó khu vực phía Tây có thế mạnh về vùng nguyên liệu nông sản, cây công nghiệp chủ lực, công nghiệp chế biến; khu vực phía Đông có lợi thế về kinh tế biển, khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển, logistics và xuất khẩu. Sự kết hợp giữa hai khu vực tạo điều kiện để hình thành mô hình liên kết “vùng nguyên liệu - chế biến - logistics - xuất khẩu”, có tính liên vùng, liên ngành và phù hợp với định hướng phát triển mới của tỉnh.

Từ góc độ ngành Công Thương, có thể xác định: phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và thương mại theo hướng xanh, hiện đại, liên kết và dựa trên dữ liệu là một trong những hướng đi quan trọng để hình thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.

I. Công nghiệp chế biến, năng lượng và thương mại trong mô hình tăng trưởng mới của Đắk Lắk

1. Công nghiệp chế biến là khâu nâng cao giá trị gia tăng

Đắk Lắk là địa phương có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản. Tuy nhiên, lợi thế về nguyên liệu chỉ có thể trở thành lợi thế kinh tế bền vững khi được chuyên hóa thành sản phẩm chế biến sâu, có chất lượng, có thương hiệu, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong mô hình tăng trưởng mới, công nghiệp chế biến giữ vai trò trung tâm trong việc nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm địa phương, giảm phụ thuộc vào xuất thô, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành các chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ - xuất khẩu.

Công nghiệp được xác định là động lực trực tiếp của tăng trưởng kinh tế, đóng góp 10,95% GRDP giai đoạn 2021-2025; đồng thời là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Cụm công nghiệp

không chỉ là nơi bố trí sản xuất, mà còn là công cụ tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, an toàn sản xuất và tạo lập năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế tỉnh.

Do đó, phát triển công nghiệp chế biến không thể tách rời phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, logistics, năng lượng và thị trường. Đây là điều kiện để ngành Công Thương chuyển từ tư duy quản lý từng lĩnh vực riêng lẻ sang tư duy tổ chức hệ sinh thái tăng trưởng.

2. Năng lượng là nền tảng bảo đảm cho sản xuất và tăng trưởng xanh

Năng lượng là điều kiện nền tảng để vận hành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy chế biến, hệ thống kho lạnh, logistics và các dịch vụ thương mại hiện đại. Trong giai đoạn tới, khi tỉnh định hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế biển, nhu cầu về nguồn điện ổn định, an toàn, chất lượng cao sẽ ngày càng lớn.

Đến thời điểm hiện nay, tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo phát đạt khoảng 3.550,83 MW; 6 tháng đầu năm 2026, các nhà máy đã phát điện hòa lưới được 3.920 triệu kWh, đạt 37,3% so với kế hoạch năm 2026. Hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Đắk Lắk còn có lợi thế về năng lượng sinh khối gắn với phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến mía đường và nông sản. Trên địa bàn tỉnh đã có nhà máy điện sinh khối đang vận hành với công suất 30 MW; đồng thời dự án Nhà máy điện sinh khối KCP Phú Yên giai đoạn 2, công suất 45 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Mô hình này góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và phụ phẩm công nghiệp chế biến để tạo năng lượng, giảm phát thải và nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất.

Như vậy, năng lượng không chỉ là hạ tầng phục vụ sản xuất, mà còn là một cấu phần quan trọng của mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và có giá trị gia tăng cao.

3. Thương mại, logistics và xuất khẩu là kênh mở rộng thị trường

Nếu công nghiệp chế biến tạo ra sản phẩm, năng lượng bảo đảm điều kiện sản xuất, thì thương mại, logistics và xuất khẩu chính là kênh đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là khâu quyết định khả năng tiêu thụ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị hàng hóa và đưa sản phẩm địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước, quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 105.130,4 tỷ đồng, tăng 15,74% so với cùng kỳ năm 2025; tổng kim ngạch xuất khẩu 06 tháng đầu năm ước đạt 1.577 triệu USD, tăng 3,8 % so với cùng kỳ năm 2025. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2.801 triệu USD, tăng 48,9% so với năm 2024, trong đó cà phê, rau quả, điều, hạt tiêu, sầu riêng là các nhóm hàng có đóng góp quan trọng.

Các số liệu trên cho thấy thương mại và xuất khẩu đang có vai trò ngày càng rõ trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, để thương mại thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, cần đặt thương mại trong mối liên kết với công nghiệp chế biến, logistics, kho lạnh, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại số và hệ thống phân phối hiện đại.

II. Tiềm năng, thực trạng và yêu cầu hoàn thiện các mắt xích phát triển

1. Tiềm năng lớn từ không gian phát triển “cao nguyên - ven biển”

Khu vực phía Tây Đắk Lắk có lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp và công nghiệp chế biến với khoảng 627.000 ha đất nông nghiệp, trong đó có gần 300.000 ha đất đỏ bazan, thích hợp cho phát triển cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, mắc ca, bơ, sầu riêng và nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Một số sản phẩm chủ lực có quy mô lớn như cà phê khoảng 212.500 ha, sản lượng bình quân trên 550.000 tấn, xuất khẩu xấp xỉ 400.000 tấn/năm; cao su trên 32.000 ha; hồ tiêu trên 31.000 ha; điều trên 27.000 ha; sầu riêng khoảng 39.544 ha, sản lượng gần 400.000 tấn/năm. Ngoài ra, tỉnh còn có lợi thế phát triển ngành ong mật với trên 300.000 đàn ong, sản lượng khoảng 15.000 tấn/năm. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, logistics và xuất khẩu chính ngạch.

Khu vực phía Đông có tiềm năng phát triển một số sản phẩm công nghiệp, chế biến và xuất khẩu như hải sản khô, đông lạnh; nhân hạt điều xuất khẩu; sản phẩm may mặc; tinh bột sắn; linh kiện điện tử. Đây là các nhóm sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi chế biến - logistics - xuất khẩu, gắn với khu kinh tế, khu công nghiệp và cảng biển phía Đông.

Sự bổ sung lợi thế giữa hai khu vực phía Tây và phía Đông mở ra cơ hội quan trọng để Đắk Lắk hình thành mô hình tăng trưởng theo hành lang: vùng nguyên liệu phía Tây - chế biến sâu - logistics, kho bãi, kho lạnh, cảng cạn - khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển phía Đông - thị trường xuất khẩu và hệ thống phân phối.

2. Hạ tầng cụm công nghiệp là nền tảng cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ

Tỉnh đã quy hoạch 66 cụm công nghiệp với quy mô gần 3.598 ha; mới có 21 cụm công nghiệp được thành lập với diện tích hơn 937 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 60,4%. Điều này cho thấy khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn triển khai còn lớn.

Một số cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao nhưng hạ tầng chưa hoàn thiện, tạo áp lực về giao thông nội bộ, cấp thoát nước và xử lý môi trường. Một số cụm công nghiệp đã hoạt động nhưng còn vướng mắc về đất đai hoặc có dự án chậm triển khai. Một số cụm có tỷ lệ lấp đầy thấp, hạ tầng dở dang hoặc chưa được đầu tư, cần tiếp tục rà soát tính khả thi và định hướng phát triển.

Yêu cầu đặt ra trong phát triển cụm công nghiệp hiện nay là cần tập trung hơn vào nguồn lực đầu tư hạ tầng và cơ chế tổ chức thực hiện. Do đó, trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ cách tiếp cận dàn trải sang tập trung, có trọng tâm,

ưu tiên các cụm công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu, phục vụ công nghiệp chế biến sâu, có khả năng kết nối với các trục giao thông động lực và hệ thống logistics, nhất là theo hướng liên kết ra khu vực cảng biển.

3. Logistics có vai trò then chốt và còn nhiều dư địa phát triển

Đắk Lắk có vị trí kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và các tỉnh lân cận thông qua các tuyến giao thông như Quốc lộ 1, 14, 25, 26, 27, 29, đường Hồ Chí Minh và Đông Trường Sơn. Theo quy hoạch, trên địa bàn tỉnh có 08 trung tâm logistics với tổng diện tích khoảng 740 ha, gắn với cảng cạn, khu công nghiệp, Cảng Vũng Rô, Cảng Bãi Gốc, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa và các đầu mối giao thông quan trọng.

Mặc dù mạng lưới trung tâm logistics đã được định hướng trong quy hoạch, song hiện nay các trung tâm logistics chưa đi vào hoạt động; các doanh nghiệp vận tải mới chủ yếu cung cấp một số dịch vụ logistics riêng lẻ như vận tải hàng hóa đường bộ. Tỉnh cần tiếp tục thu hút, phát triển các doanh nghiệp logistics đồng bộ về quy mô, nhân lực, kho bãi, bến bãi và dịch vụ hỗ trợ; qua đó nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường trong giai đoạn tới.

4. Chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến thị trường cần được tổ chức chặt chẽ hơn

Mặc dù tỉnh có nguồn nguyên liệu lớn, có tiềm năng công nghiệp chế biến, có định hướng phát triển logistics và có dư địa mở rộng xuất khẩu, nhưng mối liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, hạ tầng logistics, thương mại điện tử, hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu vẫn cần được tổ chức chặt chẽ hơn.

Chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu và xuất khẩu cần được tổ chức đồng bộ, hiện đại và liên kết chặt chẽ hơn; hạ tầng logistics và logistics số cần tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu phát triển; mức độ ứng dụng công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn cần được thúc đẩy mạnh hơn; nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chế biến, tự động hóa, logistics thông minh, chuyển đổi số cần tiếp tục được quan tâm phát triển.

Điều này cho thấy để mô hình tăng trưởng mới phát huy hiệu quả, không thể chỉ dựa vào mở rộng sản lượng, tăng diện tích hoặc thu hút thêm dự án riêng lẻ. Vấn đề cốt lõi là phải tổ chức lại chuỗi giá trị theo hướng liên kết, hiện đại, có dữ liệu, có công nghệ và có thị trường.

III. Định hướng phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà cần được xác định là phương thức để đổi mới mô hình tăng trưởng của ngành Công Thương. Đối với Đắk Lắk, trọng tâm không phải là phát triển công nghệ một cách chung chung, mà là ứng dụng công nghệ vào những khâu cần ưu tiên nâng cấp trong chuỗi giá trị: chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, truy

xuất nguồn gốc, logistics, thương mại điện tử, dữ liệu thị trường và quản lý chuỗi cung ứng.

Trước hết, cần từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu ngành Công Thương phục vụ quản lý, điều hành và xúc tiến đầu tư. Dữ liệu cần tập trung vào các nhóm chính: vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, kho bãi, kho lạnh, tuyến vận chuyển, nhu cầu logistics, sản phẩm chủ lực, thị trường xuất khẩu và hệ thống phân phối... Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhìn thấy rõ tiềm năng, nhu cầu và khả năng kết nối của từng ngành hàng.

Thứ hai, cần ưu tiên đổi mới công nghệ trong chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch. Đối với các ngành hàng có lợi thế như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, điều, trái cây, thủy sản, tinh bột sắn, việc ứng dụng dây chuyền chế biến hiện đại, công nghệ bảo quản lạnh, cấp đông, sấy, chiết xuất, đóng gói, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng, giảm tổn thất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Thứ ba, cần phát triển logistics số và thương mại số. Việc chuyển đổi số trong logistics không chỉ dừng ở quản lý vận tải, mà cần mở rộng sang quản lý kho bãi, kho lạnh, gom hàng, phân loại, đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kết nối đơn hàng, kết nối nhà sản xuất với doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất khẩu và hệ thống phân phối. Song song với đó, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại số và dữ liệu thị trường cần được đẩy mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp địa phương mở rộng đầu ra.

Thứ tư, cần thúc đẩy công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đối với các khu, cụm công nghiệp, yêu cầu phát triển xanh cần được thể hiện thông qua hạ tầng xử lý môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng phụ phẩm, phát triển năng lượng sinh khối, năng lượng tái tạo và từng bước hình thành các mô hình cụm công nghiệp, khu công nghiệp sinh thái.

Việc phát triển khu, cụm công nghiệp xanh gắn với công nghiệp chế biến sâu và logistics liên vùng là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm và tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được nhìn nhận là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng tăng trưởng và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.

IV. Một số giải pháp, kiến nghị

1. Tổ chức lại không gian phát triển theo mô hình hành lang kinh tế

Cần xác định mô hình hành lang kinh tế “vùng nguyên liệu - chế biến sâu - logistics - xuất khẩu” là một hướng phát triển trọng tâm của ngành Công Thương trong giai đoạn mới. Theo đó, khu vực phía Tây là nền tảng vùng nguyên liệu và chế biến nông sản; khu vực trung tâm là không gian phát triển công nghiệp chế biến, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, kho bãi, kho lạnh; khu vực phía Đông

là cửa ra ven biển, gần với Khu kinh tế Nam Phú Yên, Cảng Bãi Góc, Khu bến Vũng Rô, các khu công nghiệp ven biển và thị trường xuất khẩu.

Cách tiếp cận này giúp tránh tình trạng phát triển rời rạc, đồng thời tạo cơ sở để xác định rõ từng mắt xích còn yếu, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư phù hợp.

2. Hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp theo hướng có trọng tâm

Đối với cụm công nghiệp, cần ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các cụm đã thành lập, nhất là giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tập trung, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng kết nối ngoài hàng rào. Các cụm công nghiệp gần với vùng nguyên liệu, có khả năng thu hút dự án chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics công nghiệp cần được ưu tiên đầu tư trước.

Đồng thời, cần đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư hạ tầng có năng lực; xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai; rà soát các cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy thấp, hạ tầng dờ dằng để điều chỉnh hướng phát triển phù hợp. Phát triển cụm công nghiệp phải gắn với tiêu chí xanh, hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường và khả năng hình thành chuỗi giá trị ngành hàng.

3. Bảo đảm hạ tầng năng lượng cho sản xuất, chế biến và logistics

Cần tiếp tục phối hợp với ngành điện, các sở, ngành và địa phương để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở chế biến, trung tâm logistics, kho lạnh và các dự án công nghiệp trong điểm.

Cùng với đó, cần phát triển các nguồn năng lượng phù hợp với quy hoạch, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp; thúc đẩy các mô hình năng lượng sinh khối, năng lượng tái tạo, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và phụ phẩm công nghiệp chế biến để phục vụ mục tiêu kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

4. Phát triển logistics, thương mại và xuất khẩu theo hướng hiện đại

Đối với logistics, cần ưu tiên thu hút các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp kho lạnh, kho ngoại quan, cảng cạn, trung tâm phân phối và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu. Mạng lưới 08 trung tâm logistics đã được định hướng trong quy hoạch cần được cụ thể hóa theo lộ trình, trong đó ưu tiên các điểm có khả năng kết nối vùng nguyên liệu, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, cảng biển và các tuyến giao thông trọng yếu.

Đối với thương mại, cần tiếp tục phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chuỗi phân phối hiện đại. Đối với xuất khẩu, cần tập trung vào các ngành hàng có lợi thế như cà phê, rau quả, sầu riêng, hồ tiêu, điều, thủy sản, sản phẩm công nghiệp chế biến và các sản phẩm có khả năng tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

5. Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn chuỗi

Ngành Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp để thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị. Trọng tâm là dữ liệu ngành Công Thương; công nghệ chế biến sâu; bảo quản sau thu hoạch; truy xuất nguồn gốc; logistics số; thương mại điện tử; xúc tiến thương mại số; quản lý năng lượng; sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực mới như công nghệ chế biến, tự động hóa, quản trị logistics, chuyển đổi số, thương mại điện tử và quản lý chuỗi cung ứng. Đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp địa phương đủ năng lực tiếp nhận công nghệ, đổi mới quản trị và nâng cao sức cạnh tranh.

V. Kết luận

Đắk Lắk sau hợp nhất đang đứng trước cơ hội quan trọng để hình thành mô hình tăng trưởng mới, trên cơ sở kết hợp lợi thế cao nguyên với lợi thế ven biển, kết nối vùng nguyên liệu với chế biến sâu, logistics và thị trường xuất khẩu.

Trong mô hình đó, công nghiệp chế biến là khâu tạo giá trị gia tăng; năng lượng là nền tảng bảo đảm sản xuất, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thương mại, logistics và xuất khẩu là kênh mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

Nếu ba trụ cột này được tổ chức trong một hệ sinh thái liên kết, được dẫn dắt bởi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngành Công Thương sẽ có điều kiện đóng góp rõ nét hơn vào mục tiêu đưa Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trên tinh thần đó, Sở Công Thương xác định phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng và thương mại không chỉ là nhiệm vụ chuyên ngành, mà là một hướng đi quan trọng để kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn phát triển mới.

THỰC TRẠNG, TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH GẮN VỚI KINH TẾ SỐ VÀ LIÊN KẾT VÙNG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

I. MỞ ĐẦU

Trước hết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để địa phương tham gia trình bày tham luận về phát triển du lịch thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu của ngành du lịch toàn cầu. Phát triển du lịch thông minh không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý và kinh doanh mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, tối ưu hóa trải nghiệm của du khách, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Đối với tỉnh Đắk Lắk là địa phương mới được mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh càng có ý nghĩa quan trọng, góp phần kết nối tài nguyên rừng - biển, di sản văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng, tạo nên chuỗi sản phẩm đặc sắc của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.

II. Thực trạng phát triển du lịch thông minh và ứng dụng công nghệ số

1. Công tác quản lý nhà nước từng bước được chuyển đổi theo hướng số hóa

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai các chủ trương của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chuyển đổi số; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch được cập nhật, quản lý trên các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến; việc trao đổi, báo cáo, thống kê được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, ngành du lịch đang từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về tài nguyên du lịch, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, di sản văn hóa, lễ hội, làng nghề, sản phẩm OCOP và các dịch vụ du lịch trên phạm vi toàn tỉnh, tạo nền tảng cho việc hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển.

Trên cơ sở các kế hoạch chuyển đổi số đã được ban hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch tỉnh Đắk Lắk và Bản đồ số du lịch Đắk Lắk làm nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành và quảng bá điểm đến. Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng theo hướng mở, tích hợp các nhóm dữ liệu về tài nguyên du lịch, di tích, bảo tàng, lễ hội, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, vận tải du lịch và các dịch vụ hỗ

trợ; đồng thời cho phép phân quyền cập nhật, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Đến nay, hệ thống đã cập nhật 533 cơ sở lưu trú, 49 điểm du lịch, cùng nhiều dữ liệu về di sản văn hóa, lễ hội, dân tộc, sản phẩm du lịch và hệ thống văn bản quản lý chuyên ngành, từng bước hình thành kho dữ liệu số phục vụ công tác thống kê, quản lý, xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch.

2. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch có nhiều đổi mới

Đắk Lắk đã đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số thông qua Cổng thông tin du lịch, website, mạng xã hội, các nền tảng chia sẻ video và các ứng dụng trực tuyến.

Nhiều hoạt động xúc tiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; các sự kiện lớn như Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, các chương trình kích cầu du lịch, hội chợ, diễn đàn liên kết phát triển du lịch được truyền thông mạnh mẽ trên môi trường số.

Một số điểm đến đã áp dụng mã QR để giới thiệu thông tin; xây dựng video, hình ảnh 360 độ, clip quảng bá; từng bước ứng dụng công nghệ thực tế ảo trong giới thiệu tài nguyên du lịch.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch đã tích cực khai thác các nền tảng số như OTA, mạng xã hội, ứng dụng đặt phòng, đặt tour, thanh toán điện tử và các công cụ marketing số nhằm tiếp cận khách hàng trong và ngoài nước.

Năm 2026, tỉnh đã đưa vào vận hành Ứng dụng Bản đồ số du lịch Đắk Lắk với nhiều tính năng hiện đại như bản đồ tương tác, chỉ dẫn đường đi, trải nghiệm thực tế ảo VR360, trợ lý ảo AI, thuyết minh đa ngôn ngữ, tìm kiếm bằng giọng nói và hình ảnh, góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách và quảng bá hình ảnh điểm đến trên môi trường số. Ứng dụng có khả năng kết nối với các hệ thống dùng chung của tỉnh, tạo tiền đề xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trong thời gian tới.

3. Phát triển sản phẩm du lịch gắn với công nghệ số

Các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp, du lịch cà phê, du lịch biển, nghỉ dưỡng và thể thao từng bước được số hóa thông tin.

Nhiều điểm du lịch đã xây dựng hệ thống giới thiệu bằng mã QR; triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng trực tuyến.

Một số doanh nghiệp đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng, chatbot hỗ trợ tư vấn, phân tích dữ liệu khách hàng và quảng cáo theo đối tượng.

Song song với việc số hóa thông tin điểm đến, ngành du lịch đã xây dựng 25 điểm trải nghiệm thực tế ảo (VR360) tại các khu, điểm du lịch, di tích và danh thắng tiêu biểu; phát triển hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, tích hợp bản đồ số,

hình ảnh 360 độ và chỉ dẫn thông minh. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước phát triển các sản phẩm du lịch số, đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm trong thời kỳ chuyển đổi số.

4. Công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ quản lý và doanh nghiệp du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các lớp tập huấn về cơ sở dữ liệu du lịch, bản đồ số, hộ chiếu ẩm thực, cẩm nang du lịch điện tử và các nền tảng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Trong năm 2026 đã tổ chức **02 lớp tập huấn với 250 học viên** là cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và các địa phương tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng triển khai chuyển đổi số trong toàn ngành.

5. Những tồn tại, hạn chế

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, quá trình phát triển du lịch thông minh của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn:

Hạ tầng số chưa đồng bộ, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khu du lịch sinh thái và cộng đồng.

Cơ sở dữ liệu du lịch còn phân tán, thiếu tính kết nối, chia sẻ và cập nhật theo thời gian thực.

Chưa hình thành nền tảng du lịch thông minh tích hợp phục vụ đồng thời cơ quan quản lý, doanh nghiệp và du khách.

Mức độ ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh còn hạn chế.

Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số và quản trị dữ liệu du lịch.

Nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số còn hạn chế; việc huy động nguồn lực xã hội hóa chưa tương xứng với yêu cầu phát triển.

Việc khai thác cơ sở dữ liệu và ứng dụng Bản đồ số du lịch chưa thực sự đồng đều giữa các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch; số lượng đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu còn hạn chế. Lượng người sử dụng ứng dụng chưa cao so với quy mô thị trường khách du lịch; hoạt động truyền thông, quảng bá và liên thông dữ liệu với các nền tảng quốc gia, các doanh nghiệp OTA và hệ thống IOC của tỉnh vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

III. Quan điểm, mục tiêu và Định hướng phát triển

1. Quan điểm

Phát triển du lịch thông minh là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, năng lực cạnh tranh điểm đến và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Phát triển du lịch thông minh phải gắn với kinh tế số, tạo doanh thu số, giao dịch số, dữ liệu số, việc làm số và sản phẩm số.

Phát triển du lịch thông minh phải lấy du khách làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực, cộng đồng làm nền tảng, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và điều phối.

Phát triển du lịch thông minh phải gắn với liên kết vùng, liên kết ngành, liên kết công - tư và bảo đảm phát triển xanh, bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa.

2. Mục tiêu tổng quát

Đến năm 2030, xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến du lịch thông minh, xanh, bản sắc và có khả năng liên kết vùng mạnh; hình thành hệ sinh thái dữ liệu và nền tảng số phục vụ quản lý, quảng bá, bán sản phẩm và nâng cao trải nghiệm du khách; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tiến tới ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

3. Mục tiêu cụ thể đề xuất

Hoàn thành cơ sở dữ liệu số ngành du lịch tỉnh, cập nhật thường xuyên và kết nối với các nền tảng dùng chung của tỉnh, của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Số hóa 100% điểm du lịch trọng điểm, di tích, bảo tàng, sản phẩm chủ lực bằng mã QR, hình ảnh, video, thuyết minh số và dữ liệu đa ngôn ngữ.

Xây dựng và vận hành Trung tâm điều hành du lịch thông minh hoặc phân hệ du lịch trong Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh.

Phát triển ứng dụng du lịch thông minh Đắk Lắk tích hợp bản đồ số, gợi ý hành trình, đặt dịch vụ, phản ánh hiện trường, đánh giá chất lượng, thanh toán số và chatbot AI.

Triển khai tối thiểu 05 tuyến du lịch liên vùng có nền tảng số hỗ trợ quảng bá, đặt dịch vụ và đo lường hiệu quả.

Hình thành bộ chỉ số theo dõi chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh, công bố định kỳ để thúc đẩy trách nhiệm và minh bạch.

IV. Nhóm giải pháp chủ yếu

1. Giải pháp về thể chế, cơ chế điều phối

Xây dựng điểm đến du lịch thông minh, doanh nghiệp du lịch số, sản phẩm du lịch số và sự kiện du lịch số để đánh giá, xếp hạng và nhân rộng mô hình chia sẻ dữ liệu du lịch giữa các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khai thác hiệu quả dữ liệu mở

2. Giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu số ngành du lịch

Cơ sở dữ liệu số của du lịch thông minh xây dựng kho dữ liệu tập trung, chuẩn hóa theo nhóm thông tin: tài nguyên, điểm đến, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, lễ hành, hướng dẫn viên, sự kiện, sản phẩm, tuyến điểm, phản ánh du khách, dữ liệu thị trường và dữ liệu liên kết vùng.

Tiếp tục cập nhật đầy đủ dữ liệu đối với 100% khu, điểm du lịch, di tích, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lễ hành và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch với Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Cổng dữ liệu mở của tỉnh và các nền tảng số của ngành.

Mở rộng số lượng điểm VR360, thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, mã QR và bản đồ số đối với các điểm du lịch mới sau khi hợp nhất tỉnh.

Tăng cường truyền thông, hướng dẫn doanh nghiệp và du khách sử dụng ứng dụng Bản đồ số; triển khai mã QR tại sân bay, nhà ga, bến xe, khách sạn, khu điểm du lịch và trung tâm hành chính để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Kiểm kê, chuẩn hóa và số hóa toàn bộ tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật dữ liệu cơ sở lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, điểm mua sắm, nhà hàng, vận chuyển, dịch vụ phụ trợ.

Xây dựng mã định danh cho điểm đến, sản phẩm, doanh nghiệp và sự kiện du lịch.

Kết nối dữ liệu với bản đồ GIS, hệ thống thống kê, nền tảng phản ánh hiện trường, hệ thống lưu trú và các nền tảng quảng bá.

Thiết lập quy trình cập nhật dữ liệu định kỳ, có phân quyền cho sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Theo dõi lượng khách, công suất lưu trú, tình hình sự kiện, mật độ tại điểm đến và phản ánh của du khách.

Phân tích dữ liệu thị trường, xu hướng tìm kiếm, hành vi tiêu dùng và mức độ hài lòng.

Cảnh báo quá tải, rủi ro an ninh, an toàn, môi trường, thời tiết và các vấn đề ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách.

Cung cấp báo cáo nhanh phục vụ lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và địa phương trong quản lý, điều hành, xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

3. Giải pháp phát triển ứng dụng du lịch thông minh Đắk Lắk

Ứng dụng du lịch thông minh cần được thiết kế theo nhu cầu thực tế của du khách, dễ dùng, đa ngôn ngữ, tích hợp nhiều tiện ích và có khả năng kết nối với doanh nghiệp. Không nên phát triển ứng dụng chỉ để giới thiệu thông tin, mà cần hướng tới giao dịch và trải nghiệm.

Bản đồ số du lịch, gợi ý hành trình theo thời gian, sở thích, ngân sách và nhóm khách.

AI đa ngôn ngữ hỗ trợ thông tin điểm đến, lịch trình, giá vé, dịch vụ, quy định và phản ánh của du khách.

Đặt tour, đặt phòng, đặt vé, đặt trải nghiệm, thanh toán điện tử và nhận hóa đơn/chứng từ điện tử.

Thuyết minh tự động tại điểm đến bằng âm thanh, video, mã QR, hình ảnh 360 và nội dung đa phương tiện.

Đánh giá chất lượng dịch vụ, phản ánh hiện trường, khảo sát mức độ hài lòng và tích điểm khuyến khích du khách quay lại.

V. Kết luận

Phát triển du lịch thông minh gắn với kinh tế số và liên kết vùng là hướng đi tất yếu, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay và yêu cầu thực tiễn của tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là nhiệm vụ công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện từ duy phát triển du lịch: từ quản lý sang quản trị dữ liệu; từ quảng bá truyền thông sang truyền thông số; từ sản phẩm đơn lẻ sang chuỗi trải nghiệm; từ liên kết hình thức sang liên kết bằng nền tảng, dữ liệu và lợi ích thực chất.

Với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, cà phê, nông nghiệp, biển, bản sắc cộng đồng và vị trí liên kết vùng, Đắk Lắk có đủ điều kiện để hình thành một hệ sinh thái du lịch thông minh đặc sắc, khác biệt và có sức cạnh tranh. Vấn đề quan trọng là phải có quyết tâm chính trị, kiến trúc tổng thể, nguồn lực phù hợp, cơ chế phối hợp hiệu quả và sự đồng hành của doanh nghiệp, cộng đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và đối tác trong, ngoài tỉnh tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên; góp phần đưa du lịch Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

I. TỔNG QUAN VỀ CÁC KCN THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Sau sáp nhập, hệ thống các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới được phân chia theo hai tiểu vùng kinh tế lớn là phía Đông và phía Tây. Theo đó, phía Đông theo quy hoạch được duyệt²⁰⁹ có 11 KCN (tổng diện tích 3.463 ha)²¹⁰, với 05 KCN đã đi vào hoạt động ổn định và 04 KCN đã chấp thuận chủ trương đầu tư. Phía Tây theo quy hoạch được duyệt²¹¹ gồm 05 KCN (tổng diện tích 1.823,26 ha), với 01 KCN đã hoạt động ổn định và 01 KCN đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai xây dựng. Cụ thể:

1. Phía Đông

- 05 KCN đã đi vào hoạt động (gồm: KCN Hòa Hiệp 1; KCN Hòa Hiệp 2;

KCN An Phú; KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1; KCN Đông Bắc Sông Cầu

- Khu vực 2) với diện tích 431,51ha; hệ thống hạ tầng kỹ thuật các KCN (*trừ KCN Hòa Hiệp 2 được hình thành trên cơ sở phân diện tích cục bộ của 02 nhà đầu tư tự xây dựng hạ tầng và tổ chức hoạt động*) được đầu tư cơ bản hoàn thành, gồm các hạng mục như: San nền, đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, trạm xử lý nước thải tập trung, cống, tường rào, cây xanh (*riêng KCN Đông Bắc Sông Cầu 2 chưa được đầu tư các hạng mục: cống, tường rào, cây xanh*). Tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 320,27 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- 04 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích đất khoảng 1.561,35 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.994,84 tỷ đồng (*KCN Hòa Tâm - Giai đoạn 1: diện tích 491,87 ha, vốn đăng ký đầu tư là 4.188,42 tỷ đồng; KCN Công nghệ cao: 251,6 ha vốn đăng ký đầu tư là 2.369,17 tỷ đồng; KCN Hòa Xuân Tây diện tích 425,04 ha, vốn đăng ký đầu tư là 3.807,48 tỷ đồng, KCN Hòa Xuân Đông diện tích 392,24 ha, vốn đăng ký đầu tư là 3.629,77 tỷ đồng*).

- 02 KCN kêu gọi đầu tư với tổng diện tích 826 ha (*KCN hậu cần sân bay: 354ha; KCN Hòa Thành: 472ha*) và KCN Hòa Tâm - Giai đoạn 2: 588,18ha.

²⁰⁹ Tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Phú Yên (trước đây); Quyết định số 990/QĐ-TTg ngày 06/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040.

²¹⁰ Gồm: 08 KCN nằm trong KKT Nam Phú Yên với tổng diện tích 3.207 ha và 03 KCN nằm ngoài KKT Nam Phú Yên với tổng diện tích 256 ha

²¹¹ Tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk.

2. *Phía Tây:*

- 01 KCN đã đi vào hoạt động: KCN Hòa Phú quy hoạch 330,23 ha, đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cơ bản trên phần diện tích 165ha; tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật đã thực hiện là 274,67 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- 01 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (KCN Phú Xuân): Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1708/QĐ-TTg ngày 31/12/2024, với diện tích đất sử dụng 313,03ha, vốn đăng ký đầu tư là 2.477 tỷ đồng; đã khởi công và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I vào ngày 24/4/2026.

- 03 KCN đang lập quy hoạch phân khu 1/2000 để kêu gọi đầu tư, gồm: KCN Ea Kar (480 ha), KCN Ea H'leo (400 ha) và phần mở rộng 150ha KCN Hòa Phú để đưa vào danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Riêng KCN M'Drăk, xã Krông Á (300 ha), hiện đang tạm dừng lập quy hoạch, đã điều chỉnh vị trí trong Quy hoạch tỉnh điều chỉnh.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC KCN

Tổng số dự án thu hút trên toàn tỉnh đạt **166 dự án**. Trong đó, phía Đông chiếm 108 dự án (15 dự án FDI); Phía Tây chiếm 58 dự án (05 dự án FDI).

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt **26.048,96 tỷ đồng**. Trong đó khu vực phía Tây đạt 17.081,0 tỷ đồng, khu vực Phía Đông đạt 8.967,96 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt **499,70 triệu USD**; đóng góp nộp ngân sách nhà nước đạt **300.264 triệu đồng**.

Giải quyết việc làm tổng cộng cho **15.941 lao động** trên địa bàn toàn tỉnh.

Với đặc điểm và lợi thế khác nhau, ở phía Tây lợi thế cao nguyên, vùng nguyên liệu nông – lâm sản quy mô lớn, chất lượng cao; phía Đông lợi thế duyên hải, kinh tế biển, cảng biển nước sâu. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại các KCN đạt kết quả cụ thể như sau:

1. *Phía Đông*

a) Tình hình hoạt động các dự án đầu tư

Khu vực phía Đông tỉnh hiện có 05 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, gồm: KCN Hòa Hiệp 1, KCN Hòa Hiệp 2, KCN An Phú, KCN Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực 1 và KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2. Đến nay, các KCN này đã thu hút được 108 dự án đầu tư, trong đó có 93 dự án đầu tư trong nước và 15 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng diện tích đất đầu tư 305,29 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng **10.341,7 tỷ đồng** và **57,92 triệu USD**; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 5.752,1 tỷ đồng và 70,27 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy bình quân tại 05 KCN đang hoạt động đạt trên 96%; riêng KCN Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực 2 hiện đạt khoảng 83,17% do mới đưa vào hoạt động, còn lại các KCN cơ bản đã

được lấp đầy. Hiện có 80 dự án đang hoạt động sản xuất ổn định, 01²¹² dự án tạm ngừng hoạt động do không có đơn hàng, 08 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng và 19 dự án đang triển khai thủ tục đầu tư. Các ngành nghề chủ yếu gồm chế biến nông sản, chế biến hạt điều, thủy hải sản, gỗ nội ngoại thất, viên nén năng lượng, vật liệu xây dựng, mắt kính, linh kiện điện tử, dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác.

Hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN phía Đông thời gian qua tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp quan trọng cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của 05 KCN đạt khoảng 8.967,96 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 241,77 triệu USD; nộp ngân sách nhà nước khoảng 213,191 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 10.743 lao động. Các chỉ tiêu này cho thấy khu vực phía Đông tiếp tục là không gian tập trung công nghiệp quan trọng của tỉnh, đóng vai trò lớn trong thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu lao động và hình thành lực lượng lao động công nghiệp tại chỗ.

Bên cạnh nhóm dự án chế biến nông sản, thủy sản, gỗ, vật liệu xây dựng truyền thống, cơ cấu dự án tại các KCN phía Đông đã bắt đầu có chuyển biến theo hướng tích cực hơn về chất lượng đầu tư. Một số dự án đã đi vào hoạt động như: Dự án Nhà máy chế biến dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty Cổ phần ASTA Healthcare USA, dự án sản xuất mắt kính, dự án sản xuất giấy Hoàng Hà, dự án linh kiện điện tử CCIPY đã bổ sung thêm các ngành nghề có hàm lượng công nghệ, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn quản trị sản xuất cao hơn so với giai đoạn trước. Việc các dự án này đi vào hoạt động không chỉ góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và nguồn thu ngân sách, mà còn cho thấy các KCN phía Đông đang từng bước vượt ra khỏi mô hình thu hút đầu tư thuần túy theo chiều rộng, chuyển dần sang tiếp nhận các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao hơn, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh.

Song song với đó, tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 đã và đang hình thành thêm các dự án mới trong các lĩnh vực gắn với lợi thế kinh tế biển, công nghiệp thực phẩm và chế biến sâu. Trong đó, các dự án Cụm liên hợp Nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển và dự án Cụm Nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên thuộc Tập đoàn TH hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng, là những tín hiệu tích cực cho thấy khu vực phía Đông tiếp tục có sức hấp dẫn đối với các ngành công nghiệp gắn với lợi thế nguyên liệu bản địa, thực phẩm, tiêu dùng và công nghiệp chế biến sâu. Đây là cơ sở quan trọng để kỳ vọng KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 sẽ sớm gia tăng tỷ lệ lấp đầy, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước hình thành các cụm ngành mới có tính chuyên môn hóa cao hơn trong giai đoạn tới.

²¹² Dự án Nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu (tại một phần lô e6 - KCN An Phú) của Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng được Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8716352325 (Chứng nhận thay đổi lần 1, ngày 28/5/2021). Mục tiêu của dự án chế biến hạt điều. Quy mô công suất 950 tấn sản phẩm/năm. Diện tích đất sử dụng 9.990 m². Tổng vốn đầu tư đăng ký 31,15 tỷ đồng, thời gian hoạt động đến tháng 9/2057. Hiện đang tạm ngừng hoạt động.

Nhìn tổng thể, khu vực phía Đông đã hình thành tương đối rõ không gian công nghiệp ven biển tập trung, có quy mô, có tỷ lệ lấp đầy cao, có sự tham gia của cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, đóng vai trò là hạt nhân phát triển công nghiệp phía Đông của tỉnh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, đang từng bước mở rộng sang giai đoạn thu hút các dự án có chất lượng, quy mô và sức lan tỏa lớn hơn.

b) Tiềm năng, khả năng thu hút đầu tư

Với tiềm năng và dư địa rất lớn để phát triển công nghiệp nhờ hội tụ đồng thời nhiều lợi thế nổi trội về vị trí địa lý, quỹ đất, hạ tầng và định hướng phát triển không gian kinh tế theo Quy hoạch tỉnh. Đây là khu vực ven biển, gần với Khu kinh tế Nam Phú Yên, có lợi thế phát triển công nghiệp - cảng biển - logistics - đô thị - dịch vụ, đồng thời là cửa ngõ kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, gần với trục Bắc - Nam và các hành lang kết nối ra biển của khu vực phía Tây tỉnh. Nhu cầu đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn là khá rõ nét: Đối với 05 KCN đang hoạt động (ngoài KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 hiện có tỷ lệ lấp đầy khoảng 83,17% do mới đưa vào hoạt động), các KCN còn lại cơ bản đã được lấp đầy. Đây là cơ sở cho thấy các KCN hiện hữu đã phát huy hiệu quả, góp phần thu hút doanh nghiệp, giải quyết việc làm, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và đóng góp ngân sách địa phương.

Không gian công nghiệp mới trong Khu kinh tế Nam Phú Yên đang được kích hoạt mạnh mẽ. Trong số các KCN thuộc quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên, đến nay đã có 04 KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư, gồm: KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1, KCN Công nghệ cao, KCN Hòa Xuân Đông và KCN Hòa Xuân Tây; KCN Hòa Thành cũng đang có nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đề xuất đầu tư. Điều này cho thấy khu vực phía Đông không chỉ dừng lại ở các KCN hiện hữu mà đang bước sang giai đoạn mở rộng không gian công nghiệp quy mô lớn hơn, hướng đến tiếp nhận các dự án có quy mô vốn lớn, công nghệ hiện đại và liên kết chặt chẽ hơn với hạ tầng cảng biển, năng lượng và logistics.

Những năm gần đây có thể thấy, khả năng hấp thụ đầu tư của khu vực phía Đông đang được cải thiện rõ nét cả về số lượng lẫn chất lượng dự án. Nếu giai đoạn trước, dòng vốn đầu tư chủ yếu tập trung vào các ngành chế biến nông - thủy sản, gỗ, vật liệu xây dựng, bao bì, gia công..., thì thời gian gần đây đã xuất hiện thêm các dự án thuộc các lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn cao hơn như: Dược phẩm, sản xuất mắt kính, giấy, linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm chất lượng cao, thể hiện qua việc một số dự án như nhà máy sản xuất dược ASTA, Nhà máy sản xuất kính đeo mắt Concept EyeWear Manufacture Việt Nam, Giấy Hoàng Hà, nhà máy linh kiện điện tử CCIPY đã đi vào hoạt động; đồng thời một số dự án mới như cụm liên hợp Nhà máy sản xuất muối tinh và sản phẩm từ nước biển, chế biến thực phẩm tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - KV2 đang chuẩn bị đầu tư. Điều này cho thấy cơ cấu thu hút đầu tư tại các KCN phía Đông đang có xu hướng dịch chuyển tích cực từ các ngành chế biến, gia công truyền thống sang các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng có giá trị gia tăng cao hơn, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu công nghiệp

của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, việc KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 491,87 ha, vốn đầu tư hạ tầng khoảng 4.188,42 tỷ đồng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình mở rộng không gian công nghiệp phía Đông. KCN này được định hướng gắn với Cảng Bãi Gốc, có khả năng thu hút trực tiếp các dự án công nghiệp quy mô rất lớn, trong đó nổi bật là Dự án Tổ hợp gang thép Hòa Phát với công suất dự kiến khoảng 6 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng. Nếu được triển khai, đây sẽ là dự án có sức lan tỏa đặc biệt lớn, không chỉ làm tăng mạnh quy mô giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách và việc làm, mà còn tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái luyện kim - cơ khí - cảng biển - logistics - năng lượng - công nghiệp hỗ trợ tại phía Đông tỉnh. Có thể khẳng định, nếu các KCN hiện hữu đã hoàn thành khá tốt vai trò tạo nền tảng sản xuất công nghiệp ban đầu, thì KCN Hòa Tâm cùng các KCN mới trong Khu kinh tế Nam Phú Yên sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới về chất cho công nghiệp phía Đông, từng bước hình thành cực tăng trưởng công nghiệp - cảng biển - logistics của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh dư địa rất lớn, khả năng thu hút đầu tư của khu vực phía Đông vẫn đang chịu tác động bởi một số nút thắt cần sớm tháo gỡ. Hạ tầng giao thông kết nối giữa KCN - cảng biển - khu dân cư - đô thị - logistics tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng nhìn chung chưa đồng bộ, chưa hình thành đầy đủ hệ sinh thái hậu cần công nghiệp. Quỹ đất sạch tại một số khu vực trọng điểm còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư vẫn là khâu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các KCN mới và khả năng tiếp cận đất đai của nhà đầu tư. Hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN, đặc biệt là nhà ở công nhân, dịch vụ đô thị, giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa - xã hội phục vụ người lao động và chuyên gia, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các dự án quy mô lớn. Chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, lao động lành nghề, nhân lực quản trị sản xuất công nghiệp vẫn còn thiếu so với nhu cầu thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp nền tảng và logistics.

Vì vậy, để chuyển hóa tiềm năng thành năng lực thu hút đầu tư thực chất, trong thời gian tới khu vực phía Đông cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các KCN trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, nhất là các KCN gắn với định hướng công nghiệp quy mô lớn; chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, hạ tầng số và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào; đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào các nhà đầu tư chiến lược, các ngành có suất đầu tư cao, công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng lớn, sử dụng đất tiết kiệm và có khả năng lan tỏa chuỗi sản xuất. Đây sẽ là điều kiện then chốt để khu vực phía Đông phát huy đầy đủ vai trò là đầu tàu công nghiệp, là cực tăng trưởng động lực của tỉnh trong giai đoạn tới.

c) Công tác cho thuê đất và hiệu quả sử dụng đất

Công tác cho thuê đất và quản lý, khai thác quỹ đất công nghiệp tại khu vực phía Đông cơ bản được triển khai ổn định, tạo mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp

và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại KCN Hòa Hiệp 1, KCN An Phú và KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 1 là 189,95 ha, trong đó: KCN Hòa Hiệp 1 là 67,18 ha, KCN An Phú là 43,45 ha và KCN Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực 1 là 79,32 ha. Đây là các khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng bằng ngân sách nhà nước và giao cho Trung tâm Dịch vụ công ích thuộc Ban Quản lý thuê đất để quản lý, khai thác; trên cơ sở đó, Trung tâm đã ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện cho thuê lại đất đối với 95 doanh nghiệp với 98 dự án. Đối với KCN Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 và KCN Hòa Hiệp 2, việc cho thuê đất được thực hiện trực tiếp giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư theo quy định.

Về đơn giá cho thuê đất và hạ tầng: Hiện nay, các khu công nghiệp phía Đông đang áp dụng đồng thời tiền thuê đất nguyên thổ, giá cho thuê kết cấu hạ tầng và giá dịch vụ hạ tầng theo các quyết định, thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, giá cho thuê lại đất đã bao gồm kết cấu hạ tầng và dịch vụ hạ tầng tại KCN Hòa Hiệp 1 là 11.380 đồng/m²/năm, KCN Đông Bắc Sông Cầu – Khu vực 1 là 11.996 đồng/m²/năm và KCN An Phú là 21.515 đồng/m²/năm (chưa bao gồm VAT). Mặt bằng giá này đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc khai thác quỹ đất công nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư và từng bước hình thành nguồn thu phục vụ quản lý, vận hành hạ tầng khu công nghiệp.

Thực tế cho thấy, các khu công nghiệp phía Đông cơ bản đã được lấp đầy, phản ánh sức hút đầu tư và hiệu quả khai thác ban đầu của quỹ đất công nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng đất chưa thật sự đồng đều giữa các khu công nghiệp và giữa các dự án trong cùng khu công nghiệp; tỷ lệ đóng góp ngân sách trên một đơn vị diện tích đất tại một số khu còn thấp; nhiều dự án có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ chưa cao, giá trị gia tăng còn hạn chế, chưa hình thành rõ các chuỗi liên kết ngành và chưa phát huy hết vai trò dẫn dắt của khu công nghiệp trong phát triển công nghiệp theo chiều sâu. Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ chế giá cho thuê đất, giá sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư hạ tầng vẫn cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để vừa bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí, vừa nâng cao khả năng tái đầu tư, duy tu, nâng cấp hạ tầng và tăng sức cạnh tranh trong thu hút nhà đầu tư.

Từ thực tiễn trên, trong thời gian tới cần tập trung rà soát toàn diện hiệu quả sử dụng đất tại từng khu công nghiệp, từng dự án, làm cơ sở phân loại dự án hoạt động hiệu quả, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất kém hiệu quả để có giải pháp xử lý phù hợp. Đối với các khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư hạ tầng, cần sớm hoàn thiện đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, xác định lại giá cho thuê lại đất, giá sử dụng hạ tầng, cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định và đủ nguồn lực tái đầu tư hạ tầng. Đồng thời, việc thu hút đầu tư trong giai đoạn tới cần chuyển mạnh từ mục tiêu lấp đầy diện tích sang nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ưu tiên các dự án có suất đầu tư cao, công nghệ tiên tiến, sử dụng đất tiết kiệm, đóng góp ngân sách lớn, liên kết chuỗi sản xuất và thân thiện môi trường, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất công nghiệp và phát huy hiệu quả bền vững của các khu công

ng nghiệp trên địa bàn.

d) Hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư tại KCN

- *Ưu điểm:*

Hoạt động các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp đã đạt được một số kết quả tích cực, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định, quy mô sản xuất được mở rộng qua các năm. Hạ tầng KCN hiện hữu đã được khai thác khá hiệu quả và môi trường đầu tư của khu vực phía Đông có sức hấp dẫn rõ nét. Cơ cấu dự án đầu tư cũng từng bước được cải thiện; bên cạnh các ngành chế biến nông sản, thủy sản, gỗ, vật liệu xây dựng truyền thống đã xuất hiện thêm một số dự án có hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá trị gia tăng cao hơn như nhà máy sản xuất dược ASTA, Nhà máy sản xuất kính đeo mắt Concept EyeWear Manufacture Việt Nam, Giấy Hoàng Hà, linh kiện điện tử CCIPY. Đồng thời, việc hình thành các KCN mới trong Khu kinh tế Nam Phú Yên, nhất là KCN Hòa Tâm, đang mở ra dư địa thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, tạo nền tảng để phát triển công nghiệp phía Đông theo hướng gắn với cảng biển, logistics và công nghiệp nền tảng.

- *Nhược điểm, tồn tại:* Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, hiệu quả hoạt động của các dự án trong KCN phía Đông vẫn còn một số hạn chế, như:

+ Cơ cấu ngành nghề nhìn chung vẫn thiên về chế biến, gia công, sử dụng nhiều lao động, trong khi các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, công nghiệp số và các ngành có giá trị gia tăng lớn còn phát triển chậm.

+ Mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp trong KCN và giữa KCN với vùng nguyên liệu, logistics, đô thị, dịch vụ hỗ trợ còn hạn chế; chưa hình thành rõ hệ sinh thái công nghiệp theo chuỗi và các phân ngành chuyên môn hóa có sức lan tỏa cao.

+ Hạ tầng kết nối giữa KCN - cảng biển - đô thị - logistics chưa đồng bộ; hệ thống kho bãi, dịch vụ hậu cần, nhà ở công nhân và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN còn thiếu.

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số khu vực còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các KCN mới và khả năng thu hút các dự án quy mô lớn.

- *Nguyên nhân:*

+ Nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu ngành nghề trong KCN vẫn chủ yếu dựa vào các ngành chế biến sơ cấp, gia công và các dự án quy mô vừa, nhỏ, trong khi các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp nền tảng chưa phát triển tương xứng.

+ Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN chưa được đầu tư đồng bộ; công tác chuẩn bị quỹ đất sạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư còn nhiều khó khăn.

+ Hoạt động xúc tiến đầu tư chưa thật sự chuyên sâu, chưa tập trung mạnh vào các nhà đầu tư chiến lược và các ngành công nghiệp mũi nhọn. Bên cạnh đó, hệ thống logistics, cảng biển nước sâu, các KCN quy mô lớn trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang trong quá trình hình thành, nên chưa tạo được sức bật đủ mạnh để chuyển khu vực phía Đông sang giai đoạn phát triển công nghiệp theo chiều sâu, có tính tích tụ và chuyên môn hóa cao.

2. Phía Tây

a) Tình hình hoạt động các dự án đầu tư

- Với 01 KCN (KCN Hòa Phú đang hoạt động): Thu hút được 58 dự án đầu tư; diện tích đất đầu tư: **121,6** ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký **4.382,89** tỷ đồng và 92,6 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện **3.471,6 tỷ đồng** và 78,6 triệu USD. Thu hút được 05 dự án FDI, tổng vốn đầu tư tương đối lớn, số vốn đăng ký đầu tư 92,6 triệu USD (bình quân khoảng 18,5 triệu USD/dự án), 04/05 dự án có vốn thực hiện đạt tỷ lệ 100% so với vốn đăng ký đầu tư. Trong đó, có 46 dự án đang hoạt động; 04 dự án tạm ngừng hoạt động; 06 dự án đang trong quá trình xây dựng trong thời gian điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; 02 dự án chậm tiến độ (Dự án nhà máy sản xuất bán thành phẩm của giày của Công ty Cổ phần TKG Taekwang Vina; dự án Nhà máy nấm ăn cao cấp của Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ cao Bắc Âu). Các ngành nghề chủ yếu, gồm: Chế biến cà phê, nông sản, vật liệu xây dựng và dệt may.

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 17.081 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tỉnh đạt 257,93 triệu USD; nộp ngân sách 87,07 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 5.198 lao động.

b) Tiềm năng, khả năng thu hút đầu tư.

Khu vực phía Tây tỉnh sở hữu lợi thế lớn về nguồn nguyên liệu, quỹ đất công nghiệp và giá thuê đất cạnh tranh. Khu vực này có tiềm năng thu hút mạnh mẽ các ngành công nghiệp nền tảng (luyện kim, cơ khí nặng, vật liệu xây dựng, dệt may) cùng các ngành công nghệ cao, công nghiệp số và công nghiệp hỗ trợ xuất khẩu.

KCN Hòa Phú: Đã lấp đầy diện tích 165 ha, đang tiếp tục đầu tư hạ tầng 15,23 ha còn lại. Định hướng hiện tại là thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tạo điều kiện mở rộng quy mô và công suất để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế - xã hội.

KCN Phú Xuân: Giai đoạn I đang triển khai xây dựng, cam kết hoàn thành vào tháng 10/2026. KCN này có tiềm năng thu hút đầu tư rất lớn, hiện đã có trên 10 nhà đầu tư quan tâm với nhu cầu thuê khoảng 96 ha và tổng vốn đăng ký hơn 5.123 tỷ đồng.

Các KCN: Ea H'leo, Ea Kar và Hòa Phú mở rộng, đã được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, khả năng thu hút đầu tư vẫn còn một số khó khăn như: Hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp với cảng và vùng nguyên liệu chưa được phát triển, mở rộng làm phát sinh chi phí vận chuyển; thiếu lao động có tay nghề cao và chuyên gia, đối với sự phát

triển của các ngành công nghệ cao; Nhà ở cho công nhân và các tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân, người lao động chưa được đầu tư; thời điểm hiện nay thiếu quỹ đất đã hoàn thiện đầy đủ kết cấu hạ tầng sẵn sàng thu hút dự án thứ cấp mới.

b) Công tác cho thuê đất và hiệu quả sử dụng đất

Khu công nghiệp Hòa Phú đã được lập đầy, phản ánh sức hút đầu tư và hiệu quả khai thác, sử dụng đất, suất đầu tư bình quân khu KCN Hòa Phú đạt 1,35 tỷ đồng/ha. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê phía Tây tỉnh (KCN Hòa Phú) là 119,91ha. Giá cho thuê lại đất áp dụng theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Thông báo số 10422/TB-CTĐLA ngày 26/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk: 6.077 đồng/m²/năm.

Hiện tại giá cho thuê lại đất theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 đã không còn phù hợp. Việc xây dựng lại giá cho thuê đất mới theo quy định tại Nghị định số 178/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý là hết sức cần thiết. Do đó, trong thời gian tới, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng đất chưa hiệu quả, chậm tiến độ hoặc tạm ngừng hoạt động, trong thời gian tới tập trung tổ chức làm việc trực tiếp để yêu cầu nhà đầu tư xây dựng phương án khắc phục, cam kết lộ trình cụ thể hoặc nghiên cứu chuyển đổi mục tiêu dự án trong năm 2026. Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết hoặc không có năng lực triển khai, kiên quyết thực hiện biện pháp chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định để nhường không gian cho các nhà đầu tư mới có năng lực.

c) Hiệu quả hoạt động các dự án đầu tư tại KCN

- *Ưu điểm:* Mặc dù diện tích đất cho nhà đầu tư thuê không nhiều (119,9 ha) nhưng hàng năm đã nộp ngân sách, giải quyết lao động, phát triển sản xuất kinh doanh, hiệu quả đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là tương đối lớn (năm 2025 nộp ngân sách là 87,07 tỷ đồng, tạo việc làm cho 5.198 lao động)

- *Nhược điểm, tồn tại:* Một số dự án đầu tư chậm triển khai thực hiện, chậm đưa đất vào sử dụng thậm chí là ngưng hoạt động; một số dự án vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện. Một số doanh nghiệp đầu tư còn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng thuê lại đất và hợp đồng sử dụng hạ tầng đã ký; Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, nhưng do những năm trước đây ngân sách còn khó khăn, đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp chưa tương xứng, còn quá thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn thiện, đồng bộ; có những dự án, công trình đầu tư từ những năm 2008, nhưng không được duy tu, sửa chữa, nâng cấp nên hiện nay một số hạng mục đã lạc hậu, hư hỏng, xuống cấp, rất khó khăn đến vận chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất kinh doanh và an toàn giao thông của Nhà đầu tư, đi lại làm việc của công nhân, người lao động làm việc trong các Khu công nghiệp rất khó khăn kéo dài chưa được giải quyết.

- *Nguyên nhân:*

+ Năng lực tài chính và quản trị doanh nghiệp thực tế của một số nhà đầu tư thứ cấp chưa đổi mới, chưa đáp ứng theo yêu cầu hiện nay. Đa số các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu công nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, chưa thu hút được các nhà đầu tư tiềm năng, chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực, các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đặc biệt là nâng cao năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao...

+ Hạ tầng khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, chưa bố trí vốn để đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp các hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, kinh phí đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp từ nguồn ngân sách chưa thật sự tương xứng để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế và tạo điểm nhấn hạ tầng để thu hút nhà đầu tư có tiềm lực lớn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm và kết quả đạt được

Công tác thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và tổ chức thực hiện các dự án KCN trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành hệ thống khu công nghiệp tương đối đồng bộ, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đã góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo mặt bằng sản xuất tập trung, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ. Nhiều khu công nghiệp hiện hữu đã cơ bản lấp đầy, cho thấy nhu cầu đầu tư vào đất công nghiệp trên địa bàn là có thực, đồng thời khẳng định định hướng quy hoạch, phát triển khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian qua là phù hợp với điều kiện thực tiễn và xu thế phát triển. Trong đó, phải kể đến một số kết quả đạt được như sau:

Một là, hoạt động sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ổn định, quy mô sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp từng bước được mở rộng qua các năm. Các ngành công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông sản, cà phê, hạt điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm từ gỗ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng công nghiệp địa phương, đồng thời gắn kết ngày càng rõ hơn giữa phát triển công nghiệp với vùng nguyên liệu, lao động tại chỗ và nhu cầu xuất khẩu.

Hai là, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp có chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao về chất lượng và quy mô dự án, trong đó khu vực phía Tây bước đầu hình thành xu hướng thu hút các dự án FDI có quy mô vốn tương đối lớn. Mặc dù số lượng dự án FDI chưa nhiều, nhưng tổng vốn đăng ký đạt khá cao, bình quân vốn đầu tư trên một dự án ở mức tốt, cho thấy nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu quan tâm đến lợi thế về quỹ đất, nguồn nguyên liệu và tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến sâu của địa phương. Đây là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để tiếp tục thu hút các dự án FDI có công nghệ, năng lực quản trị và khả năng liên kết chuỗi sản xuất trong thời gian tới.

Ba là, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt mức cao, phản ánh rõ sức hút của môi trường đầu tư công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại khu vực phía Đông, các khu công nghiệp đi vào hoạt động từ sớm cơ bản đã được lấp đầy; tỷ lệ lấp đầy bình quân của các khu công nghiệp đang hoạt động đạt trên 96%, cho thấy nhu cầu về mặt bằng sản xuất, kinh doanh của nhà đầu tư thứ cấp là rất lớn. Đây là chỉ báo quan trọng khẳng định hiệu quả bước đầu của việc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đồng thời cho thấy tỉnh đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp mới để đón dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

Bốn là, dư địa phát triển khu công nghiệp mới đang mở ra rõ nét, đặc biệt tại khu vực phía Tây, điển hình KCN Phú Xuân ngay sau khi khởi công xây dựng hạ tầng giai đoạn I đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, với hơn 10 nhà đầu tư đăng ký nhu cầu thuê khoảng 96 ha đất công nghiệp, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 5.123 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy các khu công nghiệp mới, nếu được đầu tư hạ tầng đồng bộ, bố trí tại vị trí phù hợp và gắn với lợi thế về vùng nguyên liệu, lao động và kết nối giao thông thì khả năng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các dự án chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ trong thời gian tới.

Năm là, việc phát triển khu công nghiệp đã góp phần quan trọng vào hình thành các vùng sản xuất tập trung và tạo động lực lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các khu công nghiệp không chỉ là nơi tập trung sản xuất công nghiệp mà còn tạo hiệu ứng kéo theo đối với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics, nhà ở công nhân và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất, từng bước trở thành hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao giá trị sử dụng đất, tăng thu ngân sách và tạo động lực phát triển cho các địa phương có khu công nghiệp.

Sáu là, công tác chuẩn bị đầu tư, xúc tiến đầu tư và định hướng phát triển các khu công nghiệp mới được quan tâm, chủ động hơn, nhất là trong việc rà soát quy hoạch, lựa chọn vị trí phát triển khu công nghiệp gắn với lợi thế từng vùng, từng địa phương; đồng thời, bước đầu định hướng thu hút các ngành nghề có giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục cơ cấu lại không gian phát triển công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao hơn trong giai đoạn tới.

Bảy là, từng bước thu hút các dự án công nghiệp quy mô lớn, có tính động lực và khả năng dẫn dắt phát triển không gian công nghiệp mới của tỉnh. Việc chấp thuận chủ trương đầu tư KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1, cùng với định hướng đầu tư Cảng Bãi Gốc và các dự án hạ tầng động lực trong Khu kinh tế Nam Phú Yên là tiền đề quan trọng để hình thành một trung tâm công nghiệp ven biển quy mô lớn ở phía Đông của tỉnh. Không gian này có tiềm năng thu hút các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim, cơ khí, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, logistics cảng biển và chế biến sâu, từng bước hình thành chuỗi liên kết từ cảng biển - khu công nghiệp - logistics - năng lượng - dịch vụ công nghiệp. Đây là lợi thế nổi trội để tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án công nghiệp quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa mạnh, qua đó mở rộng dư địa tăng

trường công nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước định vị Khu kinh tế Nam Phú Yên là cực tăng trưởng công nghiệp - cảng biển - logistics quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tới.

2. Nhược điểm và hạn chế tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần sớm khắc phục, như: Quy mô các khu công nghiệp hiện hữu nhìn chung còn nhỏ, phân bố chưa đồng đều, chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển; quỹ đất công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, thu hút đầu tư còn hạn chế. Chất lượng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hiện đại; việc thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; cơ cấu ngành nghề còn thiếu tính đột phá, chưa hình thành rõ các dự án động lực, công nghệ cao và các chuỗi liên kết sản xuất chuyên sâu, cụ thể:

Thứ nhất, hạ tầng kỹ thuật trong một số khu công nghiệp còn thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao và có dấu hiệu xuống cấp. Nhiều hạng mục hạ tầng được đầu tư từ giai đoạn trước bằng nguồn vốn ngân sách như đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, tường rào, cây xanh... đã xuống cấp, lạc hậu nhưng chưa được bố trí nguồn lực để duy tu, nâng cấp kịp thời. Bên cạnh đó, một số khu công nghiệp mới đi vào hoạt động vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục thiết yếu như cổng, tường rào, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, công trình xử lý nước thải hoặc các hạ tầng phụ trợ khác, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đầu tư và khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư thứ cấp.

Thứ hai, cơ cấu ngành nghề trong khu công nghiệp chuyển dịch còn chậm, giá trị gia tăng chưa cao. Phần lớn doanh nghiệp trong khu công nghiệp có quy mô nhỏ và vừa; hoạt động sản xuất chủ yếu vẫn tập trung ở các ngành chế biến, gia công, sản xuất truyền thống, sử dụng nhiều lao động, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng chưa cao. Việc thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, tự động hóa, điện tử, chế biến sâu hoặc các ngành có khả năng tạo chuỗi liên kết ngành chuyên môn hóa vẫn còn hạn chế; chưa hình thành rõ nét các cụm liên kết sản xuất có tính dẫn dắt và lan tỏa mạnh.

Thứ ba, hiệu quả sử dụng đất công nghiệp chưa đồng đều giữa các khu công nghiệp và giữa các dự án trong cùng khu công nghiệp. Bên cạnh các khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao, vẫn còn một số dự án đầu tư thứ cấp chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động do khó khăn về thị trường, thiếu đơn hàng, năng lực tài chính suy giảm hoặc thay đổi định hướng sản xuất. Tình trạng này ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác quỹ đất công nghiệp, làm giảm suất đầu tư trên đơn vị diện tích đất và tác động đến hiệu quả chung trong thu hút đầu tư của khu công nghiệp.

Thứ tư, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa nghiêm, chưa đầy đủ và chưa kịp thời. Một số doanh nghiệp đầu tư thứ cấp còn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng và các nghĩa vụ khác theo hợp đồng, ảnh hưởng đến

công tác quản lý, khai thác hạ tầng khu công nghiệp và làm phát sinh khó khăn trong quá trình xử lý, đôn đốc, thu hồi công nợ.

Thứ năm, hạ tầng xã hội và các dịch vụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp còn thiếu và yếu, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, cơ sở y tế, giáo dục, thương mại – dịch vụ, không gian sinh hoạt văn hóa và các tiện ích thiết yếu ngoài hàng rào khu công nghiệp còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thu hút, ổn định nguồn lao động và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao hoặc có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn lao động kỹ thuật.

3. Khó khăn, vướng mắc

Một là, hạ tầng kết nối ngoài hàng rào khu công nghiệp chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quy mô lớn và hiện đại. Hệ thống giao thông kết nối giữa các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay, ga đường sắt, trung tâm logistics, vùng nguyên liệu và các đầu mối tiêu thụ hàng hóa còn hạn chế; hạ tầng vận tải, kho bãi, kho lạnh và dịch vụ logistics chưa được đầu tư đồng bộ, liên thông. Đây là điểm nghẽn lớn làm gia tăng chi phí vận chuyển, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời hạn chế khả năng thu hút các dự án chế biến sâu, công nghệ cao và các ngành công nghiệp có yêu cầu lớn về logistics.

Hai là, hạ tầng xã hội còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững khu công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp hiện chưa được đầu tư tương xứng về nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, trường học, cơ sở y tế, thương mại – dịch vụ, khu vui chơi, giải trí và các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thu hút, ổn định nguồn nhân lực, nhất là lao động kỹ thuật cao và chuyên gia, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Ba là, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn phức tạp, kéo dài, tiếp tục là nút thắt lớn trong quá trình phát triển khu công nghiệp. Việc xác định giá đất, bồi thường tài sản, cây trồng trên đất, xử lý các tài sản hiện hữu và bố trí tái định cư, bảo đảm sinh kế cho người dân sau thu hồi đất còn gặp nhiều vướng mắc; tại một số khu vực còn phát sinh những vấn đề đặc thù như xử lý, thanh lý cây cao su hoặc các loại cây lâu năm. Điều này làm chậm tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư hạ tầng, kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư và làm giảm cơ hội thu hút các dự án lớn.

Bốn là, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới. Xu hướng thu hút đầu tư của tỉnh đang chuyển dần sang các ngành chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa và công nghệ cao, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề và lao động có khả năng thích ứng với dây chuyền sản xuất hiện đại. Tuy nhiên, nguồn cung lao động kỹ thuật tại địa phương còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng kịp nhu cầu của nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án có hàm lượng công nghệ cao và quy mô lớn.

Năm là, một số vướng mắc về cơ chế quản lý, khai thác và đầu tư nâng

cấp hạ tầng khu công nghiệp chưa được tháo gỡ triệt để. Đối với một số khu công nghiệp có hạ tầng được đầu tư từ trước, do các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước quản lý, trong bối cảnh đang thực hiện sắp xếp, chuyển đổi hoặc cổ phần hóa, việc xác định cơ chế quản lý tài sản công, thẩm quyền đầu tư, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng còn gặp khó khăn. Đây là rào cản lớn làm hạn chế khả năng huy động nguồn lực để cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhà đầu tư và hiệu quả khai thác khu công nghiệp.

4. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

-Về khách quan: Tỉnh có xuất phát điểm công nghiệp còn thấp, quy mô nền kinh tế chưa lớn, nguồn lực đầu tư từ ngân sách còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp. Kết cấu hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng xã hội của tỉnh nhìn chung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa theo kịp yêu cầu phát triển công nghiệp quy mô lớn, nhất là đối với các khu công nghiệp mới. Bên cạnh đó, cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt, trong khi xu hướng đầu tư hiện nay ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng hạ tầng, quỹ đất sạch, nguồn nhân lực, dịch vụ logistics và môi trường sống cho người lao động, chuyên gia. Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư là lĩnh vực phức tạp, chịu tác động của nhiều yếu tố như biến động giá đất, thay đổi chính sách pháp luật, yêu cầu bảo đảm sinh kế cho người dân sau thu hồi đất, nên thường mất nhiều thời gian trong quá trình triển khai thực hiện.

- Về chủ quan: Công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc tạo lập quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, bố trí khu tái định cư và hoàn thiện các điều kiện sẵn sàng thu hút đầu tư ở một số khu công nghiệp còn chậm. Việc đầu tư, duy tu, nâng cấp hạ tầng tại một số khu công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng hạ tầng kỹ thuật xuống cấp, thiếu đồng bộ nhưng chưa được xử lý kịp thời. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư hạ tầng trong một số nội dung như bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục đầu tư, xử lý các dự án chậm tiến độ, xử lý tài sản công và nâng cấp hạ tầng có lúc, có việc chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ. Công tác xúc tiến đầu tư, định hướng lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và thu hút các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, công nghệ cao tuy đã được quan tâm nhưng chưa tạo được đột phá rõ nét. Bên cạnh đó, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cũng như việc đầu tư hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

B. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHẪM ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH ĐẮK LẮK TRONG QUY HOẠCH TỈNH ĐIỀU CHỈNH

Trong Quy hoạch tỉnh (điều chỉnh) thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan

trọng của tỉnh Đắk Lắk, giữ vai trò dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh được xây dựng trên cơ sở tái cấu trúc không gian phát triển sau sáp nhập, phát huy tổng hợp lợi thế của cả hai vùng cao nguyên phía Tây và duyên hải phía Đông, hình thành chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – logistics – xuất khẩu theo trục hành lang Đông – Tây, qua đó tạo nền tảng để Đắk Lắk trở thành trung tâm công nghiệp có vai trò kết nối Tây Nguyên với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và thị trường quốc tế. Nội dung này phù hợp với định hướng tái tổ chức không gian công nghiệp của tỉnh trong dự thảo phương án phát triển công nghiệp, khu chức năng tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, không gian công nghiệp của tỉnh được định hướng phát triển theo hai cực, hai vùng động lực có tính bổ trợ lẫn nhau. Khu vực phía Đông lấy Khu kinh tế Nam Phú Yên làm hạt nhân, phát triển mạnh các ngành công nghiệp ven biển, công nghiệp nặng, công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, logistics và công nghiệp công nghệ cao gắn với hệ thống cảng biển, đặc biệt là khu vực Cảng Bãi Góc và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế như Hòa Tâm, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, công nghệ cao. Đây là không gian ưu tiên thu hút các dự án quy mô lớn, có tính dẫn dắt và lan tỏa như: Luyện kim, cơ khí chế tạo, chế biến sâu, công nghiệp năng lượng, hóa dầu, logistics, vật liệu mới và các ngành phục vụ chuỗi cung ứng xuất khẩu. Khu vực phía Tây phát triển công nghiệp trên nền tảng lợi thế về vùng nguyên liệu nông – lâm sản, năng lượng tái tạo và quỹ đất, tập trung vào chế biến sâu nông sản, thực phẩm, đồ uống, gỗ, dược liệu, vật liệu xây dựng, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sinh thái và các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, gắn với các khu công nghiệp hiện hữu như Hòa Phú, Phú Xuân và các khu, cụm công nghiệp dự kiến mở rộng trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư cao, công nghệ hiện đại, quản trị tiên tiến, sử dụng đất tiết kiệm, thân thiện môi trường, đóng góp ngân sách lớn và có khả năng hình thành chuỗi liên kết sản xuất. Đồng thời, việc phát triển công nghiệp phải gắn chặt với quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, giao thông kết nối, năng lượng, cấp nước, xử lý môi trường và hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, bảo đảm các khu công nghiệp không chỉ là nơi bố trí nhà máy mà thực sự trở thành không gian tổ chức sản xuất tập trung, hiện đại, đồng bộ và có sức cạnh tranh cao.

Về dài hạn, tỉnh Đắk Lắk định hướng hình thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực Tây Nguyên – duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó phía Đông giữ vai trò cửa ngõ ra biển, trung tâm công nghiệp ven biển – cảng biển – logistics; phía Tây là trung tâm chế biến sâu nông – lâm sản, năng lượng và công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu. Sự kết nối hiệu quả giữa hai không gian này sẽ tạo nên cấu trúc công nghiệp mới cho tỉnh, vừa khai thác tốt lợi thế “cao nguyên – duyên hải”, vừa tạo dư địa thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực xuất khẩu và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Để phát triển các khu công nghiệp trong thời gian tới đảm bảo đúng định hướng, khả thi, bền vững và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, việc xác định giải pháp phát triển công nghiệp trong không gian phát triển mới, đồng bộ về hạ tầng, có khả năng liên kết vùng mạnh mẽ, có trung tâm logistics, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới công nghệ là rất cần thiết, mà trọng tâm tập trung quyết liệt thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mang tính "mở đường", với cốt lõi hành động: ***“Lấy hạ tầng làm nền tảng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chế biến sâu làm động lực, lấy logistics làm mạch kết nối, và lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh làm phương thức đột phá”***. Cụ thể:

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng Kế hoạch phát triển Khu kinh tế, khu công nghiệp hàng năm, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để triển khai thực hiện.

- Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

- Khẩn trương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành bộ tiêu chí rõ ràng để lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư thứ cấp: Ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, hiệu quả sử dụng đất cao, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường và tăng tỷ đóng góp ngân sách.

- Xây dựng và áp dụng triệt để cơ chế ***“Luồng xanh”*** trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt đối với các dự án đầu tư lớn, trọng điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8128/UBND-ĐTKT ngày 06/6/2026 của UBND tỉnh về cơ chế “luồng xanh” giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư và Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh về triển khai thí điểm cơ chế "luồng xanh" trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Xây dựng loại hình thu hút đầu tư

- Đối với các khu công nghiệp đã hình thành, hoạt động ổn định: Khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dự án, mở rộng, đổi mới công nghệ, tăng giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm phát thải.

- Đối với các khu công nghiệp đã có chủ trương đầu tư và đang triển khai hạ tầng: Hạn chế thu hút đầu tư dàn trải theo mô hình KCN truyền thống (đa ngành, công nghệ thô) mà cần hướng tới 3 loại hình chuyên biệt phù hợp với lợi thế vùng Tây Nguyên và duyên hải (Khu công nghiệp chuyên ngành (Chế biến nông - lâm sản); Khu công nghiệp sinh thái và Khu công nghiệp công nghệ cao/ứng dụng công nghệ cao); xây dựng các tiêu chí danh mục lựa chọn nhà đầu tư thứ cấp có năng lực đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao. Ưu tiên các lĩnh vực, ngành nghề chuyên sâu được xác định cho từng KCN.

- Đối với các khu công nghiệp đang kêu gọi đầu tư hạ tầng hoặc dự kiến thành lập mới, phải lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát

triển khu công nghiệp, khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp và cam kết tiến độ đầu tư (*chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo*).

3. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các KCN

Về hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tổng kinh phí hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các KCN hiện hữu giai đoạn 2026 – 2030 là **352.560 triệu đồng** (*trong đó: Phía Đông 81.000 triệu đồng và phía Tây là 271.560 triệu đồng*), cụ thể:

Đối với các khu công nghiệp đã đầu tư từ ngân sách nhà nước nhưng một số hạng mục hạ tầng đã xuống cấp, chưa đồng bộ hoặc chưa hoàn thiện đầy đủ như KCN Hòa Hiệp 1, KCN An Phú, KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 và KCN Đông Bắc Sông Cầu 2, đề nghị xem xét cho phép sử dụng nguồn thu từ cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng tại 03 KCN để Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn thiếu và duy tu, nâng cấp các hạng mục xuống cấp. Trọng tâm là sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh, cổng, tường rào, hạ tầng phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng công suất khu xử lý nước thải tập trung tại KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 và hoàn thiện các hạng mục còn thiếu tại KCN Đông Bắc Sông Cầu 2. Cùng với đó, cần rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng KCN do Nhà nước đầu tư để tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng hiệu quả nguồn thu tái đầu tư hạ tầng; đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào như: Giao thông kết nối, cấp điện, cấp nước, thoát nước, viễn thông và hạ tầng số, bảo đảm các KCN hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới.

- Đối với các KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng, cần tập trung đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng và huy động nguồn lực để sớm khởi công, triển khai đúng tiến độ cam kết; trước mắt là các KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1, KCN Công nghệ cao, KCN Hòa Xuân Đông, KCN Hòa Xuân Tây, KCN Phú Xuân. Cùng với đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các chủ đầu tư hạ tầng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đấu nối hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; trường hợp chậm triển khai kéo dài, thiếu năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết thì rà soát, xử lý theo quy định.

Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 của tỉnh; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú nhằm đáp ứng yêu cầu của Nhà đầu tư, yêu cầu về công tác bảo vệ môi trường, tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **117,6 tỷ đồng**, gồm: (1) Đầu tư hoàn chỉnh Hệ thống cấp nước sản xuất Khu công nghiệp Hoà Phú, dự kiến khoảng 9,6 tỷ đồng; (2) Hoàn thiện Lát vỉa hè các trục đường Khu công nghiệp Hòa Phú, dự kiến khoảng 42 tỷ đồng; (3) Tăng cường một số trục đường trong Khu công nghiệp Hòa Phú, dự kiến khoảng 24 tỷ đồng; (4) Cải tạo,

nâng cấp hệ thống thu gom và Trạm xử lý nước thải tập trung (giai đoạn 1) Khu công nghiệp Hòa Phú, dự kiến khoảng 18 tỷ đồng; (5) Trồng cây xanh cách ly Khu công nghiệp Hòa Phú, dự kiến khoảng 18 tỷ đồng; (6) Cải tạo, sửa chữa cống, tường rào Khu công nghiệp Hòa Phú, dự kiến khoảng 6 tỷ đồng.

- Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến Đường giao thông trục chính kết nối vào KCN Hòa Phú, đảm bảo hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 02/9/2026.

Về hạ tầng xã hội

Kêu gọi đầu tư xã hội hóa xây dựng hệ thống nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục liên kề KCN nhằm tạo điều kiện an cư lạc nghiệp cho người lao động.

Xử lý các dự án kém hiệu quả, tạo quỹ đất sạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất

- Tăng cường rà soát, kiểm tra tình hình sử dụng đất của các dự án chậm tiến độ, tạm ngừng hoạt động. Tổ chức làm việc trực tiếp đề yêu cầu nhà đầu tư xây dựng phương án khắc phục, cam kết lộ trình cụ thể hoặc nghiên cứu chuyển đổi mục tiêu dự án trong năm 2026.

- Đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết hoặc không có năng lực triển khai, kiên quyết thực hiện biện pháp chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định để nhường không gian cho các nhà đầu tư mới có năng lực.

Xây dựng và tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp và theo chuyên đề từng lĩnh vực có lợi thế để tiếp cận trực tiếp các tập đoàn, nhà đầu tư chuyên lược trong và ngoài nước; ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp xanh thân thiện với môi trường.

Tối ưu hóa quy hoạch (xử lý các KCN đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung mới)

Đưa KCN Hòa Hiệp 2 ra khỏi hệ thống quy hoạch KCN của tỉnh do diện tích nhỏ (73,18 ha), không có dư địa mở rộng và không có hạ tầng khung đồng bộ. Hướng dẫn 02 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây tiếp tục vận hành ổn định theo loại hình cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế, giữ nguyên các chế độ ưu đãi đầu tư, không làm ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp²¹³.

Tập trung hoàn thiện thủ tục, lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để tổ chức gọi đầu tư đối với các KCN mới được đề xuất bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2026-2030 (như các KCN: Ea Kar, Ea H'leo, mở rộng Hòa Phú, Vụ Bồn, M'Drăk...) nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển dòng vốn đầu tư mới.

Xây dựng giá cho thuê lại đất, giá sử dụng kết cấu hạ tầng KCN

²¹³ Việc đưa KCN này ra khỏi quy hoạch các KCN đã được cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh và sẽ được tổng hợp vào quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế theo quy định khi Đồ án quy hoạch tỉnh được phê duyệt

- Phía Đông: Đối với các KCN được giao Trung tâm dịch vụ công ích quản lý (*KCN Hòa Hiệp 1, KCN An Phú và KCN Đông Bắc Sông Cầu 1*) rà soát đầy đủ cơ sở pháp lý về quản lý tài sản công, giá dịch vụ hạ tầng, giá thuê lại đất và nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Rà soát tham mưu giá cho thuê lại đất phù hợp với tình hình thực tế và mặt bằng chung so với các khu công nghiệp trên địa bàn và các địa phương lân cận.

- Phía Tây: Đối với KCN Hòa Phú, khẩn trương xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú, trong đó có đơn giá cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng.

Dự báo việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, cơ chế chính sách sẽ đóng góp vào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới

Nếu hoàn thành đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) và thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, hệ thống KCN sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng, xuất khẩu và thu ngân sách của tỉnh. Sự đóng góp cụ thể được chia theo hai khu vực chính:

- Khu vực phía Đông: Sự kết hợp giữa hạ tầng các KCN (như KCN Hòa Tâm, KCN Công nghệ cao, KCN Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây) và hạ tầng cảng biển Bãi Gốc được dự báo sẽ tạo bước đột phá về quy mô công nghiệp. Điều này đồng thời kéo theo nhu cầu phát triển mạnh mẽ về đô thị, các dịch vụ, logistics và nguồn nhân lực kỹ thuật cao, đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng chung.

- Khu vực phía Tây: Với trọng tâm là KCN Hòa Phú, KCN Phú Xuân cùng các KCN gắn liền với vùng nguyên liệu, việc hoàn thiện hạ tầng và chính sách sẽ giúp nâng cao tỷ trọng chế biến sâu, giảm thiểu xuất khẩu thô. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng của các mặt hàng nông sản địa phương và tạo ra nguồn việc làm ổn định cho người lao động tại chỗ.

Công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất, xây dựng, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy và nghĩa vụ tài chính.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu số về khu công nghiệp, cập nhật tình trạng từng dự án, diện tích đất, tiến độ, nghĩa vụ tài chính, lao động, môi trường và các vấn đề cần xử lý.

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, các sở ngành và địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án trọng điểm, khó khăn vướng mắc và đề xuất xử lý.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí hoàn thiện hạ tầng đối với các KCN hiện hữu: 352.560 triệu đồng (trong đó: *Phía Đông 81.000 triệu đồng và phía Tây là 271.560 triệu đồng*) – chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo).

2. Kinh phí thành lập mới các KCN giai đoạn 2026 – 2030: 35.405 tỷ đồng

(trong đó: Phía Đông 16.240 tỷ đồng và phía Tây là 19.165 tỷ đồng) – chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo).

3. Tổng nhu cầu kinh phí: 35.757,560 tỷ đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Quản lý các KCN tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, UBND các xã, phường liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan; định kỳ tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động làm việc với Sở Tài chính để được xem xét, tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Phú. Hoàn thành trong tháng 8/2026.

- Khẩn trương chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú xây dựng Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú, trong đó có đơn giá cho thuê lại đất có kết cấu hạ tầng theo quy định tại Nghị định số 178/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Hoàn thành trong tháng 9/2026.

- Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên xây dựng, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu, xây dựng Chương trình/Kế hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Đắc Lắc giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – tuần hoàn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành, tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp chú trọng tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững trong đó xác định rõ danh mục khu công nghiệp ưu tiên, loại hình thu hút đầu tư, dự án hạ tầng trọng điểm, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị (trong đó lưu ý giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, phân kỳ giai đoạn, nguồn lực đầu tư v.v).

- Tập trung chỉ đạo xử lý quyết liệt các dự án kém hiệu quả, tạo quỹ đất sạch, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Hoàn thành trong năm 2026.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ phát triển các KCN trong Khu kinh tế Nam Phú Yên theo định hướng phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và công nghệ cao, đảm bảo hướng tới mô hình khu công nghiệp xanh – thông minh – tuần hoàn nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận

hành, tạo lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp chú trọng tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững.

- Tham mưu thành lập Tổ công tác xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, tham mưu trình cấp thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thu hút đầu tư vào Khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong quý IV/2026.

- Tham mưu ban hành bộ tiêu chí rõ ràng để lựa chọn, sàng lọc nhà đầu tư thứ cấp: Ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, hiệu quả sử dụng đất cao, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường và tăng tỷ đóng góp ngân sách.

- Thực hiện triệt để cơ chế **“luồng xanh”** trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án lớn, trọng điểm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên.

- Chủ động làm việc với Sở Tài chính để được xem xét, sử dụng nguồn thu từ cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng tại 03 KCN để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng tại KCN Hòa Hiệp 1, KCN An Phú, KCN Đông Bắc Sông Cầu 1 và KCN Đông Bắc Sông Cầu 2.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ các KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hạ tầng như KCN Hòa Tâm - giai đoạn 1, KCN Công nghệ cao, KCN Hòa Xuân Đông, KCN Hòa Xuân Tây; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, đấu nối hạ tầng ngoài hàng rào.

- Chủ động rà soát, tham mưu giá cho thuê lại đất, giá sử dụng kết cấu hạ tầng đối với các KCN phía Đông do Nhà nước đầu tư hạ tầng; hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng KCN theo quy định pháp luật về tài sản công.

- Chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư chuyên đề; lựa chọn, tiếp cận các nhà đầu tư lớn trong các lĩnh vực luyện kim, lọc hóa dầu, công nghiệp chế biến sâu, logistics, cảng biển, năng lượng và công nghệ cao để thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các KCN, nhất là các hạng mục cấp thiết tại KCN Hòa Phú và các KCN phía Đông do Nhà nước đầu tư.

- Tham mưu cơ chế tài chính, cơ chế sử dụng nguồn thu từ cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng tại các KCN do Nhà nước đầu tư để tái đầu tư, duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng KCN.

- Căn cứ chức năng quản lý nhà nước của ngành, có trách nhiệm hướng dẫn Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên về giá cho thuê lại đất, giá sử dụng kết cấu hạ tầng KCN, cơ chế quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng KCN do Nhà nước đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, đề xuất giao chủ đầu tư các danh mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN như: Giao thông kết nối, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng số, công trình đầu mối và hạ tầng đô thị hỗ trợ phát triển KCN v.v ; đồng thời, tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư theo quy định.

4. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các đơn vị liên quan:

- Rà soát, tham mưu quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, khu chức năng gắn với phát triển KCN; ưu tiên hoàn thiện thủ tục quy hoạch đối với các KCN mới đề xuất bổ sung giai đoạn 2026–2030.

- Chủ trì, tham mưu phát triển nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia, thiết chế công đoàn, trường học, cơ sở y tế, thương mại - dịch vụ gắn với các KCN.

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, UBND các xã, phường liên quan:

- Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, môi trường, cấp nước, xử lý nước thải đối với các dự án KCN.

- Phối hợp đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các KCN đã có chủ trương đầu tư và các KCN đang kêu gọi đầu tư hạ tầng.

- Tham mưu xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường trong KCN.

- Hướng dẫn đầu tư, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường tại các KCN; phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường của các chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp thứ cấp.

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, logistics gắn với từng KCN và từng vùng phát triển công nghiệp của tỉnh.

- Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu cho doanh nghiệp trong KCN.

- Phối hợp tham mưu định hướng thu hút đầu tư vào các ngành chế biến sâu nông - lâm sản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, nhất là đối với các KCN mới.

- Phối hợp rà soát, đề xuất đầu tư hạ tầng điện, năng lượng, logistics, kho bãi phục vụ hoạt động của các KCN.

7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên:

- Thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp thuộc diện phải xem xét công nghệ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đối với các hợp đồng bắt buộc phải đăng ký.

- Chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý và các sở ngành liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp.

- Tham mưu các chính sách, chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng sản xuất sạch hơn, hướng tới việc chuyển đổi mô hình khu công nghiệp sinh thái.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên, Sở Công Thương, UBND các địa phương nơi có KCN:

- Rà soát nhu cầu lao động của từng KCN, từng dự án; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cung ứng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trong KCN để đào tạo lao động kỹ thuật, lao động tay nghề cao, lao động phục vụ các ngành chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và logistics.

- Phối hợp tham mưu chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng cho người lao động làm việc trong KCN.

9. UBND các xã, phường nơi có KCN chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên và các đơn vị liên quan:

- Tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, xác nhận nguồn gốc đất, vận động người dân bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án hạ tầng KCN.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc bố trí quỹ đất và hỗ trợ các thủ tục để triển khai xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi phục vụ công nhân.

- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường tại khu vực có KCN; hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

10. Các chủ đầu tư hạ tầng KCN:

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, xây dựng, huy động vốn và tổ chức thi công hạ tầng KCN đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ, thiếu năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết thì bị rà soát, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước, địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ bảo vệ môi trường.

- Triển khai dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kết nối hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung, vận hành trạm

xử lý nước thải đạt chuẩn, bố trí hệ thống giám sát môi trường, và áp dụng các tiêu chuẩn sinh thái (đối với mô hình KCN sinh thái).

- Phối hợp quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và có trách nhiệm xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng xã hội và nhà lưu trú công nhân nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

11. Chế độ theo dõi, đôn đốc, báo cáo

Ban Quản lý các KCN tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên theo phạm vi, thẩm quyền quản lý có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên; định kỳ hằng quý, 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan đầu mối để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

IV. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với Trung ương

- Đề nghị Bộ Tài chính xem xét, cân đối bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho tỉnh theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị, để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào KCN, khu kinh tế thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên vùng; hỗ trợ nguồn vốn đầu tư các công trình hạ tầng động lực kết nối khu công nghiệp với cảng biển, sân bay, đường cao tốc, quốc lộ và hệ thống logistics; các tuyến kết nối KKT Nam Phú Yên, Cảng Bãi Gốc, Quốc lộ 29, hành lang Đông - Tây và các khu công nghiệp phía Tây.

- Việc quản lý và phát triển khu công nghiệp hiện nay được quy định chủ yếu tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định thay thế. Tuy nhiên đối với lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế có sự đóng góp rất lớn cho nền kinh tế, tác động đến rất nhiều đối tượng, nhiều ngành, lĩnh vực, kể cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, để tổ chức thực thi pháp luật có tính pháp lý cao hơn, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Luật Khu công nghiệp và Khu kinh tế, thay thế các quy định dưới luật hiện hành để tạo hành lang pháp lý vững chắc và đồng bộ hơn cho công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Đề nghị Trung ương xem xét cơ chế đặc thù phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên gắn với Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút nhà đầu tư chiến lược, các dự án công nghiệp công nghệ cao, cảng biển, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến sâu và công nghiệp hỗ trợ.

2. Đối với Tỉnh ủy

Chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo

quỹ đất sạch thu hút đầu tư.

Chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình/Kế hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định rõ danh mục khu công nghiệp ưu tiên, loại hình thu hút đầu tư, dự án hạ tầng trọng điểm, nguồn lực thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Phần thứ 5:
TĂNG TRƯỞNG XANH, KINH TẾ TUẦN HOÀN, MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG

**THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH TẠI TỈNH ĐẮK LẮK
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
TRONG BỐI CẢNH MỚI**

**TS. Nguyễn Tất Thịnh,
ThS. Bùi Thị Huyền**

Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên

TÓM TẮT

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, tài nguyên thiên nhiên suy giảm, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp đã trở thành xu thế tất yếu của thế giới cũng như Việt Nam. Đối với tỉnh Đắk Lắk, sau khi mở rộng địa giới hành chính, địa phương sở hữu không gian phát triển rộng lớn với nhiều lợi thế nổi bật về nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, tài nguyên rừng, tài nguyên biển, đa dạng sinh học và bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây là những tiền đề quan trọng để Đắk Lắk chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác tài nguyên sang phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp.

Bài viết phân tích những cơ sở lý luận, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xanh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế xanh của tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và chuyển đổi số; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh của tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của Đắk Lắk.

Từ khóa: Kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Trong hơn một thập niên trở lại đây, phát triển kinh tế xanh đã trở thành định hướng chiến lược của nhiều quốc gia nhằm giải quyết đồng thời ba mục tiêu lớn: duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường và các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về tiêu chuẩn môi trường đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình phát triển theo hướng phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi

khí hậu. Vì vậy, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh không chỉ là yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế mà còn là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng thể chế thuận lợi cho quá trình chuyển đổi mô hình phát triển của các địa phương.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, quá trình phát triển kinh tế những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thương mại và dịch vụ. Đắk Lắk tiếp tục giữ vai trò là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, đồng thời có lợi thế về hồ tiêu, cao su, cây ăn quả, chăn nuôi đại gia súc, tài nguyên rừng, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Việc mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Trung ương đã tạo thêm không gian phát triển, mở rộng quy mô dân số, nguồn lực tự nhiên và dư địa thu hút đầu tư, hình thành các cực tăng trưởng mới của tỉnh.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng của tỉnh vẫn còn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên và phát triển theo chiều rộng. Chất lượng tăng trưởng chưa thật sự bền vững; tỷ lệ chế biến sâu còn thấp; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nhiều ngành còn hạn chế; phát triển kinh tế tuần hoàn mới ở giai đoạn ban đầu; liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ; năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp còn yếu; các nguồn lực cho đầu tư xanh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn xanh, cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới (CBAM), truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với tỉnh Đắk Lắk.

Đặc biệt, giai đoạn 2025-2035 được xem là thời kỳ quan trọng để Đắk Lắk tận dụng các lợi thế từ Quy hoạch tỉnh, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi năng lượng và các cơ chế tài chính xanh nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Nếu khai thác hiệu quả các tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế rừng, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk có điều kiện trở thành trung tâm phát triển xanh.

2. Cơ sở lý luận và chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xanh

2.1. Khái niệm và nội hàm của kinh tế xanh

Khái niệm kinh tế xanh được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đưa ra từ năm 2011, theo đó kinh tế xanh là nền kinh tế mang lại sự cải thiện về phúc lợi con người và công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể các rủi ro môi trường và sự khan hiếm tài nguyên²¹⁴. Nói cách khác, đây là mô hình phát triển kinh tế dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát thải khí

²¹⁴ Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) (2011), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.

nhà kính, bảo tồn hệ sinh thái và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm.

Trong điều kiện Việt Nam, kinh tế xanh không chỉ giới hạn ở bảo vệ môi trường mà còn bao gồm quá trình chuyển đổi toàn diện mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển kinh tế xanh gắn chặt với kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, tài chính xanh, tiêu dùng bền vững và phát triển doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn ESG.

Có thể khái quát năm trụ cột của kinh tế xanh gồm: (i) sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; (ii) phát triển năng lượng sạch và giảm phát thải; (iii) phát triển kinh tế tuần hoàn; (iv) đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; (v) bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống²¹⁵.

2.2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xanh

Đại hội XIII của Đảng xác định phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là định hướng xuyên suốt của giai đoạn phát triển mới. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục khẳng định mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm cường độ phát thải khí nhà kính²¹⁶.

Những năm gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết có ý nghĩa nền tảng cho quá trình chuyển đổi xanh của đất nước. Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW mở rộng không gian hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại; Nghị quyết số 68-NQ/TW xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, khuyến khích phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp xanh và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cùng với các chương trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế tư nhân đang tạo ra nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương²¹⁷.

Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế xanh cần được xem là chiến lược phát triển tổng thể của tỉnh, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển văn hóa địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu

²¹⁵ Chính phủ (2021), Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

²¹⁶ Chính phủ (2021), Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

²¹⁷ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2020), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

tư chất lượng cao và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.

3. Thực trạng phát triển kinh tế xanh tại tỉnh Đắk Lắk

3.1. Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xanh

Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tỉnh Đắk Lắk đã từng bước lồng ghép các mục tiêu phát triển kinh tế xanh vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình phát triển ngành, lĩnh vực. Đặc biệt, sau khi Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt và việc mở rộng địa giới hành chính tạo ra không gian phát triển mới, tỉnh có thêm điều kiện để khai thác hiệu quả các lợi thế về tài nguyên, vị trí địa lý và kết cấu hạ tầng nhằm hướng tới mô hình tăng trưởng xanh.

Năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển khá, tạo nền tảng thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang mô hình phát triển bền vững. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và nâng cao giá trị gia tăng trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp được quan tâm triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tuy nhiên, phát triển kinh tế xanh của Đắk Lắk mới đang ở giai đoạn chuyển đổi. Mặc dù nhiều mô hình xanh đã được hình thành nhưng quy mô còn nhỏ, tính lan tỏa chưa cao và chưa tạo được bước đột phá trong toàn bộ nền kinh tế.

3.2. Phát triển nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn

Nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng nhất của tỉnh Đắk Lắk. Với diện tích đất đỏ bazan lớn nhất cả nước, điều kiện khí hậu thuận lợi cùng truyền thống sản xuất cây công nghiệp lâu năm, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp phát thải thấp.

Giai đoạn 2021-2025, ngành nông nghiệp của tỉnh đã phát triển mạnh mẽ theo hướng chất lượng cao và bền vững. Tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm, thủy sản giai đoạn này đạt 5,24%/năm (gấp 1,5 lần so với mức bình quân chung của cả nước). Trồng trọt tiếp tục là lĩnh vực chủ lực, chiếm khoảng 70% giá trị sản xuất nông nghiệp²¹⁸. Tỉnh đã từng bước chuyển từ mục tiêu tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các chứng nhận quốc tế đối với cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và nhiều loại cây ăn quả không ngừng tăng lên²¹⁹. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

²¹⁸ Minh Thuận, Minh Duyên (2025), *Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng kinh tế xanh*, <https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202510/phan-trien-nganh-nong-nghiep-theo-huong-kinh-te-xanh>. Truy cập ngày 29/6/2026.

²¹⁹ Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk có khoảng (53.000) ha trên tổng số (650.000) ha diện tích cây trồng áp dụng các tiêu chuẩn bền vững, trong đó diện tích đạt chứng nhận quốc tế (VietGAP, GlobalGAP, Hữu cơ) phân bổ chủ lực cho các loại nông sản trọng điểm

Đặc biệt, ngành cà phê - sản phẩm đặc trưng của Đắk Lắk đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất bền vững. Các mô hình tưới nước tiết kiệm, sử dụng phân bón hữu cơ, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), giảm phát thải khí nhà kính và truy xuất nguồn gốc đã được áp dụng ngày càng rộng rãi. Đây là điều kiện quan trọng để ngành cà phê của tỉnh đáp ứng các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt về phát triển bền vững và cơ chế điều chỉnh carbon của các thị trường nhập khẩu. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sau sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk vẫn là “thủ phủ” cà phê của Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng cà phê toàn quốc. Đặc biệt, Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột được bảo hộ ở 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã khẳng định vị thế của hạt cà phê Đắk Lắk trên thị trường toàn cầu²²⁰.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, nhiều trang trại đã áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua xử lý chất thải bằng hầm biogas, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi và sản xuất phân bón hữu cơ. Năm 2026, mặc dù dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm còn diễn biến phức tạp, nhưng sản lượng nhiều sản phẩm chăn nuôi vẫn duy trì mức tăng trưởng. Trong Quý 1 năm 2026, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh hiện đạt hơn 22,29 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 31.000 tấn; Sản lượng trứng gia cầm đạt khoảng 276 triệu quả, tăng hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2025²²¹, phản ánh xu hướng phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng. Mô hình nuôi chim yến tiếp tục phát triển nhờ giá trị kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của địa phương²²².

Bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, hạn hán, dịch bệnh, giá vật tư đầu vào tăng, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ và mức độ liên kết chuỗi giá trị chưa cao. Điều này đòi hỏi tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn.

3.3. Phát triển kinh tế rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với bảo vệ nguồn nước, điều hòa khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và hấp thụ carbon.

Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng như giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng sản xuất, chi trả dịch vụ môi trường rừng và ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng.

Năm 2025, toàn tỉnh trồng mới gần 12.000 ha rừng, chăm sóc trên 54.000 ha rừng, khoanh nuôi tái sinh gần 37.600 ha và giao khoán bảo vệ khoảng 347.600 ha rừng. Số vụ phá rừng tiếp tục giảm so với năm trước, cho thấy hiệu quả của các

²²⁰ Tlđđ, Minh Thuận, Minh Duyên (2025),

²²¹ Bích Hạnh (2026), *Đắk Lắk nâng cao hiệu quả sử dụng nước, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững*, <https://congnghiemoitruong.vn/dak-lak-nang-cao-hieu-qua-su-dung-nuoc-huong-den-nen-nong-nghiep-xanh-va-ben-vung-16892.html>, truy cập ngày 29/6/2026.

²²² Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

chính sách bảo vệ tài nguyên rừng và sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương²²³. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì trên 41%, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu²²⁴.

Ngoài giá trị về môi trường, kinh tế rừng còn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới như tín chỉ carbon, du lịch sinh thái, phát triển dược liệu dưới tán rừng và kinh tế sinh học. Tiêu biểu, hướng tới phát triển xanh, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) đã đi đầu trong việc liên kết với 50.000 hộ nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe như 4C, RA, FLO, đặc biệt là tiêu chuẩn canh tác không gây mất rừng (EUDR) của EU²²⁵.

3.4. Phát triển công nghiệp xanh và năng lượng tái tạo

Những năm gần đây, công nghiệp của Đắk Lắk đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và phát triển năng lượng tái tạo.

Tỉnh có tiềm năng lớn về điện gió và điện mặt trời nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi, số giờ nắng cao và quỹ đất rộng. Ngày 24/6, tại xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk, tổ chức lễ khởi động cụm dự án điện gió với tổng vốn đầu tư hơn 2.000, tổng công suất 50MW với 03 nhà máy: Nhà máy Điện gió Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2 và Cư M'gar 2²²⁶. Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió đã đi vào vận hành như điện gió Ea Nam, điện năng lượng mặt trời tại Ea Súp... góp phần bổ sung nguồn điện quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh.

Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến cà phê, hồ tiêu, trái cây và các sản phẩm nông nghiệp khác ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ hiện đại nhằm giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm nước, tận dụng phụ phẩm để sản xuất phân hữu cơ, viên nén sinh khối và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây là những mô hình điển hình của kinh tế tuần hoàn đang từng bước hình thành trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ xanh còn thấp; nhiều cơ sở sản xuất nhỏ và vừa vẫn sử dụng công nghệ tiêu hao năng lượng, phát sinh chất thải lớn; việc tái chế và tái sử dụng chất thải công nghiệp chưa phát triển tương xứng với yêu cầu phát triển bền vững.

3.5. Phát triển du lịch xanh và kinh tế văn hóa

Đắk Lắk có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch xanh nhờ hệ thống rừng đặc dụng, hồ tự nhiên, thác nước, vườn quốc gia, bãi biển, các vịnh, đầm, cảnh quan sinh thái cùng bản sắc văn hóa của 44 anh em sinh sống, là nơi nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các DTTS như: kiến trúc, ẩm thực, sản phẩm thủ công, không gian văn hóa cộng đồng Tây Nguyên, nghệ thuật bài

²²³ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

²²⁴ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo hiện trạng tài nguyên rừng và độ che phủ rừng tỉnh Đắk Lắk

²²⁵ Tlđđ, Minh Thuận, Minh Duyên (2025),

²²⁶ Nguyễn Công Lý (2026), *Khởi động cụm dự án điện gió hơn 2.000 tỷ đồng ở Đắk Lắk*, <https://nhandan.vn/khoi-dong-cum-du-an-dien-gio-hon-2000-ty-dong-o-dak-lak-post>, truy cập ngày 29/6/2026.

Chòi, các lễ hội truyền thống lễ mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ đâm trâu, lễ cúng sức khỏe, lễ cúng bến nước, lễ hội Lồng Tồng, Lễ hội Háng Hồ, Lễ hội Mặt trời - Mặt trăng, Lễ đồ đầu... Những giá trị này làm phong phú thêm không gian văn hóa của tỉnh, tạo điều kiện cho phát triển du lịch xanh và kinh tế văn hóa phát triển.

Phát huy những tiềm năng trên, Những năm gần đây, nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm đã được hình thành, góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa. Đến năm 2025, du lịch đóng góp khoảng 8,7% GRDP của tỉnh²²⁷, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế địa phương. Tổng lượng khách du lịch đạt khoảng 7,335 triệu lượt, tăng gần 4,9 lần so với năm 2024.

Tuy vậy, sản phẩm du lịch xanh của tỉnh vẫn còn thiếu tính đặc sắc; hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; mức độ liên kết giữa du lịch với nông nghiệp, lâm nghiệp và công nghiệp văn hóa còn hạn chế. Đây là dư địa rất lớn để Đắk Lắk phát triển trong thời gian tới.

3.6. Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển xanh

Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, nông nghiệp thông minh, truy xuất nguồn gốc nông sản, thương mại điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Ngày 26/6/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo chuyên đề “*Chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững*”. Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó hướng đến thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong nông nghiệp với các sản phẩm chủ lực như cà-phê, sầu riêng, bơ, mắc-ca... chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp chính xác, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) để tối ưu hóa sản xuất, dự báo dịch bệnh, quản lý môi trường và nâng cao năng suất.

Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng nền tảng số trong quản trị sản xuất, bán hàng, thanh toán điện tử và quản lý chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn; nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ số còn thiếu; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

3.7. Những hạn chế và nguyên nhân

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, quá trình phát triển kinh tế xanh của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn bộc lộ một số hạn chế.

²²⁷ Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*, tr. 15.

Thiếu bộ tiêu chí hướng dẫn phân loại xanh cụ thể ở cấp tỉnh: Mặc dù tỉnh đã có kế hoạch hành động tổng thể, nhưng do thiếu các văn bản hướng dẫn kỹ thuật chi tiết mang tính đặc thù (như bộ tiêu chí dán nhãn "dự án xanh", "doanh nghiệp xanh" cho các ngành nông - lâm nghiệp), dẫn đến việc thẩm định, lựa chọn đối tượng ưu đãi của các cơ quan quản lý đôi lúc còn lúng túng. Doanh nghiệp tư nhân cũng gặp khó khăn khi chứng minh tính "xanh" của dự án để thụ hưởng các chính sách ưu đãi tối cao về đất đai hay thuế.

Quy mô dòng vốn tín dụng xanh còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế: Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh mới chỉ chiếm 5,79% tổng dư nợ toàn tỉnh vào năm 2025²²⁸. Điều này chứng tỏ, nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi xanh còn hạn chế; cơ chế thu hút tài chính xanh, tín dụng xanh và đầu tư vào công nghệ sạch chưa đủ mạnh. Thủ tục và quy trình thẩm định điều kiện môi trường của các tổ chức tài chính còn rườm rà, phức tạp. Trong khi đó, đa số doanh nghiệp tư nhân tại Đắk Lắk có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, năng lực tài chính hạn chế và thiếu tài sản thế chấp đủ lớn để tiếp cận các gói vay ưu đãi này.

Hạ tầng công nghệ hỗ trợ chuyển đổi xanh và nhân lực chất lượng cao chưa đồng bộ: Việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, số hóa chuỗi cung ứng hay logistics xanh còn mang tính cục bộ ở một vài doanh nghiệp lớn, chưa lan tỏa đồng đều toàn hệ thống do thiếu các cụm công nghiệp sinh thái được đầu tư bài bản. Nguồn nhân lực tại địa phương vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về kỹ năng vận hành công nghệ sạch và quản trị xanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô sản xuất carbon thấp.

Nhận thức về kinh tế xanh ở một bộ phận doanh nghiệp và người dân còn chưa đầy đủ; quá trình chuyển đổi từ mô hình sản xuất truyền thống sang mô hình xanh còn chậm. Cơ cấu kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào khai thác tài nguyên và xuất khẩu sản phẩm thô; tỷ lệ chế biến sâu và giá trị gia tăng chưa cao. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế địa phương. Liên kết vùng, liên kết ngành và liên kết chuỗi giá trị còn yếu; việc khai thác các giá trị từ kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon, thị trường tín chỉ carbon và dịch vụ hệ sinh thái mới ở giai đoạn khởi đầu.

Những hạn chế trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nổi bật là: Khung khổ pháp lý vĩ mô, các hướng dẫn đồng bộ từ Trung ương về cơ chế tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon và các quy chuẩn kỹ thuật xanh quốc gia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, gây khó khăn cho địa phương khi áp dụng thực tế.

Khu vực kinh tế tư nhân tại Đắk Lắk có xuất phát điểm thấp, nội lực của doanh nghiệp còn mỏng, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, quy mô doanh nghiệp nhỏ, năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Sản phẩm chủ yếu dựa vào khai thác thô nông sản. Do đó, khả năng tự tích lũy vốn để tái đầu tư vào công nghệ xanh và năng lực chịu đựng rủi ro khi thay đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp còn rất hạn chế.

²²⁸ UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 về *Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030*.

Cơ chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ban, ngành chủ lưu và các tổ chức tín dụng trên địa bàn có lúc có nơi chưa thực sự thông suốt, chưa thiết lập được cơ chế một cửa xanh để hỗ trợ doanh nghiệp tối đa.

Đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách thực hiện công tác quản lý, hướng dẫn và giám sát về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ở cấp cơ sở còn thiếu về số lượng và chưa được đào tạo chuyên sâu về các nghiệp vụ kiểm kê khí nhà kính, thẩm định công nghệ xanh để hỗ trợ sát sao cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

4. Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại tỉnh Đắk Lắk

Từ những kết quả đạt được, những hạn chế và yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, việc thúc đẩy kinh tế xanh tại tỉnh Đắk Lắk cần được xem là chiến lược phát triển lâu dài nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Quá trình chuyển đổi này cần được triển khai đồng bộ trên cả phương diện thể chế, khoa học - công nghệ, đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

4.1. Hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xanh

Thể chế luôn là yếu tố quyết định hiệu quả của quá trình chuyển đổi xanh. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển bền vững thành các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Trước hết, cần rà soát, cập nhật Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk theo hướng tích hợp đầy đủ các mục tiêu phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Quy hoạch phát triển các ngành nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, đô thị và du lịch cần được xây dựng trên nguyên tắc phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tỉnh cần ban hành bộ tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế xanh đối với từng ngành, lĩnh vực và ở địa phương; xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát định kỳ để đánh giá hiệu quả chuyển đổi xanh. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để lượng hóa kết quả thực hiện, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai.

Tỉnh cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chính quyền số, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, đầu tư, tài nguyên và môi trường nhằm tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới.

4.2. Phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và chuỗi giá trị nông sản xanh

Nông nghiệp sẽ tiếp tục là nền tảng của kinh tế Đắk Lắk trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh của tỉnh không còn nằm ở việc gia tăng sản

lượng mà phải chuyển sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế.

Tỉnh cần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp tái sinh; mở rộng diện tích sản xuất đạt các chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Rainforest Alliance, Organic và các tiêu chuẩn bền vững khác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, cảm biến thông minh, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý sản xuất nhằm giảm chi phí, tiết kiệm nước và giảm phát thải.

Đối với ngành cà phê – ngành hàng chủ lực của tỉnh – cần hình thành hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn, trong đó toàn bộ phụ phẩm như vỏ cà phê, bã cà phê, cành tỉa và nước thải được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, nhiên liệu sinh khối, vật liệu sinh học và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ môi trường mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho doanh nghiệp và người dân.

Cần xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và liên kết chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu. Việc đáp ứng các quy định về phát triển bền vững, chống phá rừng và giảm phát thải sẽ giúp nông sản Đắk Lắk nâng cao khả năng cạnh tranh trên các thị trường lớn như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản.

4.3. Thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, tỉnh Đắk Lắk cần tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên để phát triển các ngành công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến sâu.

Cần ưu tiên thu hút các dự án chế biến nông sản công nghệ cao, sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp phát thải thấp. Đối với các khu, cụm công nghiệp, cần từng bước chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, trong đó các doanh nghiệp chia sẻ hạ tầng, tái sử dụng chất thải, sử dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn tài nguyên.

Cần tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối; khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất và hộ gia đình. Việc sử dụng năng lượng sạch không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu trong bối cảnh nhiều quốc gia đang áp dụng các tiêu chuẩn carbon ngày càng nghiêm ngặt.

Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính, đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), áp dụng các tiêu chuẩn ESG và từng bước tham gia thị trường carbon trong nước cũng như quốc tế. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh mới của doanh nghiệp Đắk Lắk trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

4.4. Phát triển kinh tế rừng và thị trường tín chỉ carbon

Tài nguyên rừng là một trong những lợi thế khác biệt của Đắk Lắk. Do đó, cần chuyển từ tư duy “bảo vệ rừng” sang “phát triển kinh tế từ rừng theo hướng bền vững”. Tỉnh cần xây dựng các đề án thí điểm phát triển thị trường tín chỉ carbon, mở rộng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng và khai thác hiệu quả giá trị hấp thụ carbon của hệ sinh thái rừng. Cần khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng như trồng dược liệu, nuôi ong, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và khai thác lâm sản ngoài gỗ. Những mô hình này vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, vừa góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

4.5. Đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh cần coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cốt lõi của phát triển kinh tế xanh. Trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản và kinh tế sinh học.

Đắk Lắk cần nghiên cứu thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp và kinh tế xanh, làm đầu mối kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và địa phương trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đồng thời, cần mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain và các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quản trị doanh nghiệp và dự báo thị trường. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

4.6. Thu hút đầu tư xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Để thúc đẩy kinh tế xanh, tỉnh cần xây dựng chính sách ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Trong lựa chọn nhà đầu tư, cần chuyển từ ưu tiên quy mô vốn sang ưu tiên chất lượng công nghệ, hiệu quả sử dụng đất, khả năng tạo việc làm chất lượng cao và mức độ đóng góp vào quá trình chuyển đổi xanh.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng xanh, quỹ đổi mới công nghệ, quỹ bảo vệ môi trường và các nguồn vốn quốc tế phục vụ chuyển đổi xanh. Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn ESG, xây dựng chiến lược phát triển bền vững và công bố báo cáo phát triển bền vững hằng năm nhằm nâng cao uy tín và khả năng huy động vốn.

4.7. Phát triển nguồn nhân lực xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững

Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, nguồn nhân lực được xem là yếu tố quyết định đến năng lực cạnh tranh và hiệu quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Thực tiễn cho thấy, mặc dù Đắk Lắk có lực lượng lao

động dồi dào nhưng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp; đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ môi trường, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và quản trị phát triển bền vững còn thiếu. Đây là một trong những rào cản đối với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh cần xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực xanh gắn với Quy hoạch tỉnh và nhu cầu của doanh nghiệp. Trọng tâm là đổi mới chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng và đại học theo hướng tăng cường các ngành đào tạo về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên, kinh tế môi trường, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, cần thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản trị phát triển xanh, quản trị carbon, tài chính xanh, quản lý dự án phát triển bền vững và các quy định quốc tế mới liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và thương mại xanh. Đây là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Song song với phát triển nguồn nhân lực, cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển kinh tế xanh. Các chương trình truyền thông cần hướng đến thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp trong sử dụng tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, phân loại chất thải tại nguồn, tiêu dùng xanh và bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong giám sát, tuyên truyền và nhân rộng các mô hình phát triển bền vững.

Một nội dung quan trọng khác là khuyến khích phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh. Tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ các dự án khởi nghiệp về nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, công nghệ môi trường và du lịch sinh thái; đồng thời hình thành mạng lưới kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và trường đại học. Đây sẽ là động lực quan trọng để hình thành lớp doanh nghiệp xanh mới, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh trong dài hạn.

4.8. Tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và liên kết vùng ngày càng sâu rộng, phát triển kinh tế xanh của Đắk Lắk không thể tách rời khỏi quá trình hợp tác với các địa phương trong vùng Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ cũng như các đối tác quốc tế. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo điều kiện để Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên, đóng vai trò trung tâm về nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, logistics và năng lượng tái tạo.

Trước hết, tỉnh cần đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển chuỗi giá trị nông sản, đặc biệt là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca và các sản phẩm đặc trưng khác. Liên kết giữa các địa phương sẽ góp phần hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Đối với lĩnh vực du lịch, cần xây dựng các tuyến du lịch xanh liên kết giữa Đắk Lắk với Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên và các địa phương lân cận; kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch văn hóa nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng của toàn vùng Tây Nguyên.

Bên cạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế cần được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tiếp cận nguồn lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Tỉnh cần chủ động mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các chương trình hỗ trợ phát triển của Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) và các đối tác phát triển khác trong các lĩnh vực như thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Đặc biệt, tỉnh cần chủ động tham gia các chương trình tài chính xanh, tín dụng xanh, trái phiếu xanh và thị trường tín chỉ carbon nhằm huy động thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển. Việc đa dạng hóa các nguồn vốn ngoài ngân sách sẽ tạo điều kiện để triển khai các dự án hạ tầng xanh, giao thông xanh, đô thị xanh và các chương trình chuyển đổi năng lượng quy mô lớn.

*** Một số kiến nghị**

Để các giải pháp trên được triển khai hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị sau:

Đối với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon, tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng.
- Sớm ban hành các cơ chế ưu đãi đặc thù đối với các địa phương có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế rừng và nông nghiệp sinh thái.
- Tăng cường hỗ trợ nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng logistics vùng Tây Nguyên.
- Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước; tạo điều kiện để các địa phương có diện tích rừng lớn như Đắk Lắk tham gia hiệu quả thị trường tín chỉ carbon.

Đối với tỉnh Đắk Lắk:

- Xây dựng Chương trình hành động chuyên đề về phát triển kinh tế xanh giai đoạn 2026-2035, với mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình cụ thể.
- Ban hành Bộ chỉ số đánh giá phát triển kinh tế xanh của tỉnh; đưa các tiêu

chí xanh vào công tác đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước và thu hút đầu tư.

- Hình thành Quỹ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh của tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất ứng dụng công nghệ xanh.

- Thí điểm các mô hình khu công nghiệp sinh thái, vùng nông nghiệp tuần hoàn, đô thị xanh và cộng đồng phát triển bền vững để tạo cơ sở nhân rộng trên toàn tỉnh.

5. Kết luận

Phát triển kinh tế xanh là xu hướng tất yếu của thế giới và là yêu cầu khách quan đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững gắn với cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Đối với tỉnh Đắk Lắk, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh không chỉ xuất phát từ yêu cầu bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Với lợi thế về tài nguyên đất đai, rừng, năng lượng tái tạo, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bản sắc văn hóa đặc sắc và vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế xanh của khu vực. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thu hút đầu tư xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tám nhóm giải pháp được đề xuất trong bài viết có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau và cần được triển khai đồng bộ với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, kinh tế rừng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cần được xác định là những động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Trong thời gian tới, nếu tận dụng tốt các cơ hội từ các chủ trương lớn của Đảng, Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với xu thế chuyển đổi xanh của nền kinh tế thế giới, Đắk Lắk có khả năng hình thành mô hình phát triển dựa trên ba trụ cột "Kinh tế xanh - Kinh tế số - Kinh tế tuần hoàn", qua đó không chỉ nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn khẳng định vai trò là trung tâm phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị (2024), Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về *đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*.
2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 về *Hội nhập quốc tế trong tình hình mới*.
3. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về *đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ*

nguyên mới.

4. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về *phát triển kinh tế tư nhân*.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), *Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2024), *Báo cáo thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2025*.
7. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo hiện trạng tài nguyên rừng và độ che phủ rừng tỉnh Đắk Lắk*.
8. Chính phủ (2021), Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt *Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
9. Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) (2011), *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*.
10. Bích Hạnh (2026), *Đắk Lắk nâng cao hiệu quả sử dụng nước, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững*, <https://congnghiepmoitruong.vn/dak-lak-nang-cao-hieu-qua-su-dung-nuoc-huong-den-nen-nong-nghiep-xanh-va-ben-vung-16892.html>.
11. Ngân hàng Thế giới (World Bank) (2022), *Vietnam Country Climate and Development Report*.
12. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2020), *Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025*.
13. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2024), Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 về *công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2023*.
14. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2024), *Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025*.
15. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2025), *Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026*.
16. UBND tỉnh Đắk Lắk (2015), Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 về *Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015–2020*.
17. UBND tỉnh Đắk Lắk (2026), Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 28/01/2026 về *Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030*.
18. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk (2025), *Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050*.
19. Minh Thuận, Minh Duyên (2025), *Phát triển ngành nông nghiệp theo*

huớng kinh tế xanh, <https://baodaklak.vn/tin-noi-bat/202510/phat-trien-nganh-nong-nghiep-theo-huong-kinh-te-xanh>.

CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỰ NGUYỆN CỦA KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG CÁC SẢN PHẨM CÀ PHÊ

**TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên,
Phan Thị Thuý,
TS. Nguyễn Thuý Cường,
Vũ Hải Nam,
Nguyễn Xuân Vững**
Trường Đại học Tây Nguyên

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và khả năng thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tự nguyện thông qua người tiêu dùng sản phẩm cà phê tại tỉnh Đắk Lắk. Bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên (CVM) với cách tiếp cận giá kép và mô hình hồi quy Logistic, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 457 khách hàng để phân tích mức sẵn lòng chi trả (WTP) và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả, 84% khách hàng đã có nhận thức về DVMTR và đánh giá cao vai trò của rừng đối với sản xuất nông nghiệp cũng như bảo vệ hệ sinh thái. Đặc biệt, có 76% khách hàng sẵn sàng chi trả thêm tiền DVMTR khi tiêu dùng cà phê với mức chi trả trung bình tăng thêm 5,3% so với giá thông thường (tương đương khoảng 18.800 VNĐ/ly). Phân tích hồi quy cho thấy các yếu tố như: độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, tần suất sử dụng và nhận thức về vai trò của rừng có tác động đáng kể đến quyết định chi trả. Trong đó, nhóm khách hàng trẻ và người có trình độ học vấn cao thể hiện mức sẵn lòng chi trả lớn hơn. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và tham vấn chuyên gia, bài báo đề xuất một lộ trình 06 bước (giai đoạn 2025-2030) để hiện thực hóa việc thu tiền DVMTR từ sản phẩm cà phê, bắt đầu từ việc xây dựng mô hình thí điểm đến việc hoàn thiện khung pháp lý. Nghiên cứu không chỉ cung cấp cơ sở thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách mà còn gợi mở hướng đi mới cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu cà phê bền vững, gắn liền với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường tại “thủ phủ cà phê” Đắk Lắk.

Từ khóa: Dịch vụ môi trường rừng, sẵn lòng chi trả, cà phê, canh tác bền vững.

1. Mở đầu

Hoạt động chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã được thực hiện trên quy mô cả nước và ghi nhận nhiều thành tựu trong 10 năm qua (McElwee et al., 2014) nhưng vẫn còn một số bất cập như chênh lệch định mức chi trả trên một đơn vị diện tích rừng giữa các khu vực là khác nhau dẫn đến sự thiếu công bằng cho các bên tham gia (Nguyễn và Vuong, 2016); tiền chi trả DVMTR thấp (Tran và Duong, 2017), các cộng đồng địa phương gặp khó khăn khi tham gia chi trả DVMTR (Phạm et al., 2013). Về mặt lý thuyết, theo quy định của chính sách chi trả DVMTR, các bên được hưởng lợi dịch vụ rừng có trách nhiệm chi trả cho các bên cung cấp DVMTR (Phạm Thu Thủy và cộng sự, 2018) nên các hộ canh tác cà phê thuần hay cà phê nông lâm kết hợp đều phải chi trả

DVMTR do có sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm để tưới vào mùa khô. Về mặt thực tế, theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 91/2024/NĐ-CP) có 5 loại DVMTR gồm: thủy điện, nước sạch, du lịch sinh thái, bãi đỗ và các bon rừng. Như vậy, hiện nay chưa có loại hình chi trả từ dịch vụ sử dụng nước trong sản xuất cà phê. Tuy nhiên để đáp ứng xu thế chung của toàn cầu cũng như đảm bảo các cam kết quốc tế của Việt Nam, Nhà nước cần có những chính sách khuyến khích nông hộ canh tác cà phê theo hướng phát thải thấp carbon, ví dụ như tiền thu được từ DVMTR có thể trả một phần cho chính các hộ canh tác cà phê nông lâm kết hợp. Có thể thấy rằng, để có được chính sách chi trả tiền DVMTR cho mô hình cà phê nông lâm kết hợp là cả một quá trình cần có sự góp sức của nhiều bên có liên quan trong đó có các nhà khoa học/các tổ chức nghiên cứu với vai trò cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn hỗ trợ cho việc ra quyết định của các cơ quan quản lý Nhà nước. Do đó, trong nghiên cứu này, một khía cạnh mới được tiếp cận đó là thay vì người nông dân trực tiếp sản xuất cà phê vốn đã chịu nhiều rủi ro từ giá cả thị trường đến ảnh hưởng của thời tiết thất thường phải trả chi tiền DVMTR thì người tiêu thụ sản phẩm cà phê cuối cùng sẽ là đối tượng cần chi trả. Thực tế, người tiêu dùng hiện nay không những đòi hỏi về chất lượng và giá cả của sản phẩm mà còn có xu hướng yêu thích những sản phẩm có danh tiếng về mặt xã hội (He và Lai, 2012), hay khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những sản phẩm có trách nhiệm về mặt xã hội (Collin, 2014). Lúc này, nghiên cứu mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR của người tiêu dùng đối với các sản phẩm cà phê chính là một trong những căn cứ quan trọng cho việc hoạch định chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến khích người nông dân chuyển đổi sang mô hình canh tác bền vững hơn, đồng thời tạo ra thương hiệu đặc biệt cho sản phẩm cà phê của Việt Nam khác hẳn với các nguồn cung cấp cà phê hiện tại trên thế giới khi gắn vai trò của khách hàng với trách nhiệm xã hội.

2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá nhận thức của khách hàng tiêu dùng các sản phẩm cà phê về sự liên quan giữa hoạt động sản xuất cà phê và DVMTR tại tỉnh Đắk Lắk;
- Đánh giá mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng các sản phẩm cà phê của khách hàng tại khu vực nghiên cứu;
- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sẵn sàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng sản phẩm cà phê của khách hàng trên địa bàn;
- Đề xuất một số khuyến nghị từng bước hiện thực hóa khả năng khách hàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng các sản phẩm cà phê tại tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp

Thu thập số liệu thứ cấp tại các cơ quan chức năng, các viện nghiên cứu, các trường đại học về các nội dung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp

❖ *Phỏng vấn khách hàng sử dụng các sản phẩm cà phê*

Sử dụng bảng hỏi để thu thập thông tin từ khách hàng ở các quán cà phê và khách du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên hệ thống với công thức của Burns và Bush, (1995):

$$n = Z^2 \frac{P \cdot q}{e^2}$$

Trong đó: n là cỡ mẫu; P là ước lượng tính tỷ lệ % của tổng thể; q = p-1; e là sai số cho phép (+- 3%, +- 4%, +- 5%) và trong nghiên cứu này, chúng tôi chọn e= +- 5%; Z là giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn là 95%, giá trị Z=1,96. Số lượng mẫu tối thiểu được xác định như sau:

$$n = 1.96^2 \frac{0.5 \cdot 0.5}{0.05^2} = 385$$

Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn trực tiếp 100 khách hàng, số mẫu còn lại được thực hiện qua hình thức online. Thực tế, nghiên cứu tiến hành khảo sát 495 khách hàng, quá trình lọc đã loại bỏ không hợp lệ, còn lại 457 phiếu (357 phiếu phỏng vấn online và 100 phiếu phỏng vấn trực tiếp) được đưa vào phân tích.

2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu

❖ *Thống kê mô tả:* Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert (1932) với 5 mức độ để thể hiện mức độ nhận thức DVMTR của khách hàng. Giá trị khoảng cách: 1,00-1,80: Rất không quan trọng; 1,81-2,60: Không quan trọng; 2,61-3,40: Bình thường; 3,41-4,2: Quan trọng; 4,21-5,00: Rất quan trọng (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

❖ *Mức sẵn sàng chi trả dịch vụ*

Nghiên cứu đưa ra các mức giá tăng thêm khác nhau (cụ thể mức giá mà khách hàng sẵn sàng chi trả cho tiền DVMTR bao gồm: dưới 5%, từ 5-10%, từ 10-15%, và trên 15%) để khách hàng lựa chọn mức giá mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Sau đó, sử dụng phương pháp Định giá ngẫu nhiên (*Contingent valuation method-CVM*) (Bolt và cộng sự, 2005) để định giá dịch vụ môi trường. Trong nghiên cứu này, cách tiếp cận giá kép (*Double-bounded dichotomous choice*) được đưa ra (Cooper, 1993). Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều mức giá được đưa ra và hỏi khách hàng đồng ý sẵn sàng chi trả ở những mức giá nào. Ứng với mỗi khách hàng, mức giá cao nhất sẽ được chọn là giá mà khách hàng sẵn sàng chi trả. Tổng hợp các câu trả lời của tất cả những người tham gia đối với câu hỏi này cho phép tạo ra một đường cầu (Tully và cộng sự, 2014).

❖ *Phương pháp hồi quy logistic:* được lựa chọn để có những thông tin đáng tin cậy, xác suất xảy ra của quyết định khách hàng sẵn sàng chi trả và xác suất khách hàng chi trả ở các mức giá khác nhau (Wei và cộng sự, 2020; Harms và Linton, 2016).

● Hồi quy nhị phân: “Lựa chọn nhị phân” (Dichotomous choice) được chọn để đại diện định tính cho các biến phụ thuộc vì chúng là biến nhị phân, trong khi các biến độc lập là liên tục, biến phân loại, biến thứ tự hoặc biến nhị phân và được biểu diễn theo các cách định lượng và định tính. Các biến độc lập được xác định dựa trên tổng quan tài liệu và dữ liệu khảo sát. Phương trình Binary logistic là:

$$\text{Logit}(P) = \text{Log}\left(\frac{P}{(1-P)}\right) = \alpha + \beta_j X_i$$

Với $y = 1$ nếu khách hàng sẵn sàng chi trả; $y = 0$ nếu khách hàng không sẵn sàng chi trả. Trong đó, P là xác suất xảy ra của quyết định khách hàng về sự sẵn sàng chi trả; α là hằng số; β là hệ số ước tính cho mỗi biến độc lập ($j = 1, 2, \dots, n$); X_i là biến độc lập.

Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR cho sản phẩm cà phê gồm: nhóm yếu tố về nhân khẩu học, gồm (X1) giới tính, (X2) độ tuổi, (X3) trình độ học vấn, (X4) nghề nghiệp, (X5) thu nhập, (X6) số lượng thành viên trong gia đình (Dan và cộng sự, 2020; Wei và cộng sự, 2018). Ngoài ra, vì sản phẩm cà phê được tiêu thụ trên toàn Tỉnh, nên chúng tôi đưa thêm yếu tố (X7) khu vực sinh sống. Bên cạnh đó, yếu tố nhận thức gồm: nhận thức về vai trò của rừng; nhận thức về DVMTR; nhận thức về bảo vệ môi trường; nhận thức lợi ích mà rừng mang lại cho cuộc sống và công việc; về đối tượng trả tiền DVMTR (X8, X9, X10, X11, X12) và (X13) mức giá sử dụng các sản phẩm cà phê; tần suất sử dụng sản phẩm cà phê (X14) cũng được đưa vào trong mô hình nghiên cứu (Schniederjans và Starkey, 2014). Ngoài ra, khách hàng gồm cả người địa phương và khách du lịch nên đối tượng khách hàng (X15) được giả định có tác động đến sự sẵn sàng chi trả của khách hàng. Vì nghiên cứu thực hiện ở tỉnh Đắk Lắk với 49 dân tộc anh em trên khắp cả nước cùng về sinh sống, nên biến dân tộc (X16) cũng được đưa vào kiểm định.

● Phương pháp Hồi quy đa thức: từ các mức giá khác nhau mà khách hàng sẵn sàng chi trả, mức giá thấp nhất sẽ được mã hóa là nhóm tham chiếu (nhóm 0), các mức giá còn lại được mã hóa theo nhóm 1, 2, 3 và khác. Mô hình hồi quy đa thức nhị phân sẽ dự đoán xác suất người tham gia sẵn sàng trả cho các mức giá khác nhau. Vì khách hàng sẵn sàng chi trả ở các mức giá khác nhau và việc tính giá chi trả tiền DVMTR có ảnh hưởng đến việc mua sắm sản phẩm cà phê, nên mô hình hồi quy đa thức giả định thêm 2 yếu tố gồm (X17) mức độ ảnh hưởng khi có tiền DVMTR và (X18) giá cà phê sau khi đã có tiền DVMTR ảnh hưởng đến mức sẵn sàng chi trả của khách hàng.

❖ **Kiểm soát chất lượng dữ liệu:** Chất lượng dữ liệu được kiểm tra trong suốt quá trình thực địa. Các tiêu chí đánh giá chất lượng tuân theo tiêu chuẩn chung với các chỉ số bao gồm độ chính xác, độ tin cậy, tính so sánh và khả năng giải thích logic của khảo sát viên. Trong trường hợp cần thiết, khảo sát viên sẽ liên lạc trực tiếp lại với người được khảo sát để xác nhận lại thông tin và nhận lời giải thích từ họ.

❖ **Kiểm định sự khác biệt:** Kiểm định phi tham số (*Nonparametric Tests*) được thực hiện để so sánh sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng Kiểm định Mann-Whitney cho 2 nhóm và Kiểm định Kruskal-Wallis nếu có sự so sánh giữa 3 nhóm.

❖ **Phương pháp xử lý dữ liệu:** Dữ liệu phỏng vấn sẽ được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0.

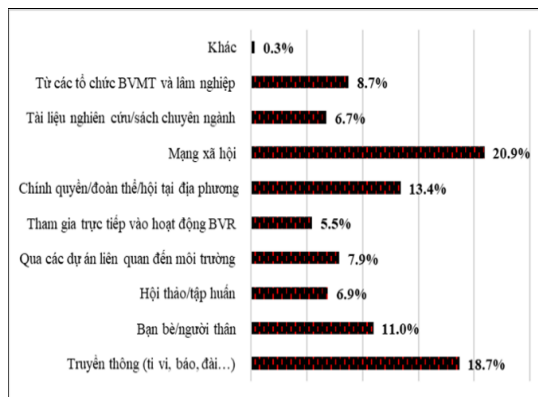
2.2.4. Phương pháp tham vấn chuyên gia

Các chuyên gia được phỏng vấn sâu để có cơ sở đề xuất một số khuyến nghị nhằm tìm cách từng bước hiện thực hóa khả năng chi trả tiền DVMTR cho các sản phẩm cà phê trên thị trường.

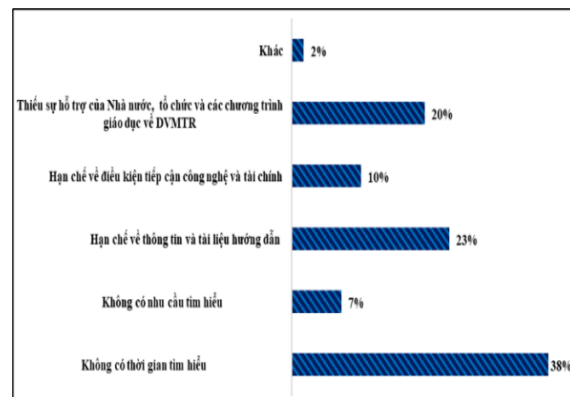
3. Kết quả và thảo luận

3.1. Nhận thức về mối liên quan giữa hoạt động sản xuất cà phê và DVMTR

Kết quả khảo sát 457 khách hàng tại tỉnh Đắk Lắk cho thấy 84% có biết về DVMTR chủ yếu thông qua mạng xã hội, truyền thông. Điều này khá dễ hiểu khi đa phần khách hàng sẽ tìm đến mạng xã hội như là một kênh tìm kiếm, cung cấp thông tin phổ biến hiện nay ở Việt Nam (Biểu đồ 1). Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận khách hàng không biết đến DVMTR (chiếm 16%) do không có thời gian tìm hiểu hay hạn chế tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ của nhà nước (Biểu đồ 2).



Biểu đồ 1. Cách thức tiếp cận thông tin về DVMTR của khách hàng



Biểu đồ 2. Khó khăn của khách hàng khi tiếp cận thông tin về DVMTR

Bên cạnh đó, nhận thức của khách hàng về DVMTR được đánh giá thông qua sự hiểu biết về vai trò của DVMTR trong sản xuất nông nghiệp, trong bảo vệ hệ sinh thái và trong cung ứng các sản phẩm. Kết quả kiểm định cho thấy, giá trị trung bình của tất cả các yếu tố trên đều khác 3,41 một cách có ý nghĩa thống kê. Mức điểm đều từ 3,41 trở lên thể hiện rằng khách hàng đánh giá vai trò của các yếu tố trên từ mức quan trọng trở lên (Bảng 1).

Bảng 1. Nhận thức của khách hàng về vai trò của DVMTR

1. Sản xuất nông nghiệp

Bảo tồn đất	4.21 ^{***}	Rất quan trọng
Điều tiết nước	4.21 ^{***}	Rất quan trọng
Điều hòa khí hậu	4.24 ^{***}	Rất quan trọng
Hấp thụ các bon	4.16 ^{***}	Quan trọng
2. Bảo vệ hệ sinh thái		
Hỗ trợ phát triển du lịch cảnh quan/sinh thái	4.0 ^{***}	Bình thường
Chương trình bảo tồn đa dạng sinh học	4.24 ^{***}	Rất quan trọng
Tạo cơ hội phát triển sinh kế cộng đồng	4.02 ^{***}	Quan trọng
Phục hồi và duy trì hệ sinh thái tự nhiên	4.20 ^{***}	Quan trọng
Giáo dục về môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng	4.16 ^{***}	Quan trọng
3. Cung ứng các sản phẩm		
Cung cấp các sản phẩm thân thiện môi trường	3.97 ^{***}	Quan trọng
Khuyến khích tiêu dùng hướng đến phát triển bền vững	4.03 ^{***}	Quan trọng

3.2. Mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng các sản phẩm cà phê

Đa phần khách hàng được khảo sát đều sẵn sàng chi trả tiền DVMTR (76% khách hàng) vì tin rằng dịch vụ này giúp bảo vệ rừng và môi trường (chiếm gần 20%); góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của nông nghiệp đến môi trường (17,2%); bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái (14,2%); các lý do khác chiếm 11-13% với quan điểm khuyến khích xu hướng tiêu dùng có trách nhiệm hay hỗ trợ các doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường hoặc muốn góp phần cải thiện sinh kế cộng đồng địa phương.

Trung bình, khách hàng sẵn sàng chi trả thêm ở mức 5,3% so với giá thông thường. Trong đó, mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR của khách hàng khá khác nhau. Có một nhóm sẵn sàng chi trả mức giá cao nhất lên đến 17,5%, trong khi đó, một nhóm khác chỉ sẵn sàng chi trả mức giá thấp nhất (2,5%). Khảo sát cũng cho thấy mức giá cà phê có thu tiền DVMTR mà khách hàng chấp nhận được cũng có sự chênh lệch khá lớn, dao động từ 12.800 đồng đến 32.300 đồng và mức giá trung bình có tiền DVMTR mà khách hàng sẵn sàng chi trả trung bình là 18.800

vnd/ly (Bảng 2). Như vậy, vẫn có một nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao cho sản phẩm cà phê có thu tiền DVMTR. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cà phê có chi trả DVMTR, hướng đến nhóm khách hàng này. Do đó, trong tương lai cần tạo được những giá trị tích cực từ việc thu giá có tính tiền DVMTR cùng với cơ chế công khai minh bạch nhằm tăng số lượng khách hàng ở nhóm sẵn sàng chi trả cao.

Bảng 2. Mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR của khách hàng

Mức sẵn sàng chi trả	Thấp nhất	Cao nhất	Trung bình
Mức sẵn sàng chi trả của số khách hàng đồng ý (%)	2,5	17,5	5,3
Mức giá cà phê có tính tiền DVMTR (1000 vnd)	12,8	32,3	18,8

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sẵn sàng chi trả tiền DVMTR

Với biến tham chiếu là mức chi trả dưới 5%, kết quả hồi quy đa thức cho thấy, nhóm có độ tuổi từ 18-25 với $\text{sig} = 0.00 < 0.5\%$, nên nhóm tuổi từ 18-25 có ý nghĩa thống kê so với nhóm trên 55 tuổi. Hệ số $B = -6.847$, cho thấy mức độ ảnh hưởng của tuổi đến mức chi trả là khá mạnh. Khi nhóm tuổi trên 55 dịch chuyển về nhóm trẻ hơn, cụ thể là từ 18-25 thì có sự dịch chuyển từ mức chi trả dưới 5% đến 5-10% có xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là có mối quan hệ âm giữa độ tuổi và mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR. Hay nói cách khác, khi độ tuổi tăng lên, mức sẵn sàng chi trả tiền DVMTR có xu hướng giảm và điều này đồng nghĩa với việc nhóm tuổi trẻ có xu hướng sẵn sàng chi trả tiền DVMTR ở mức cao hơn so với nhóm tuổi lớn hơn. Điều này có thể được giải thích là giới trẻ khá hào phóng so với nhóm tuổi cao hơn. Hoặc cũng có thể do nhóm này thường có hiệu ứng, tiếp cận thông tin và nhận thức xã hội tốt nên sẵn sàng chi trả tiền DVMTR ở mức cao (Bảng 3).

Bảng 3 cũng cung cấp thêm thông tin về mối liên hệ giữa yếu tố nghề nghiệp và mức chi trả tiền DVMTR. Cụ thể, nhóm nhân viên văn phòng, viên chức, công chức và kinh doanh có xu hướng chi trả tiền DVMTR ở mức 5%, thấp hơn nhóm hưu trí hay nội trợ. Điều này có thể là do nhóm nhân viên văn phòng, viên chức, công chức và kinh doanh thường có nhiều chi tiêu khác cần ưu tiên hơn như nhà cửa, xe cộ, con cái... nên mức chi trả tiền DVMTR có thể bị giới hạn ở mức 5% so với nhóm hưu trí hoặc nội trợ (có thể có ít nhu cầu chi tiêu hơn so với các nhóm khác, do đó có thể dành một phần ngân sách để chi trả tiền DVMTR), thậm chí lên đến 5-10%.

Ngoài ra, nhóm biết về DVMTR có mức sẵn sàng chi trả thấp hơn nhóm không biết về DVMTR, với hệ số $B = -2.049$, ý nghĩa thống kê ở mức dưới 5%. Điều này có thể được lý giải là do những người biết về DVMTR họ chưa thấy rõ được hiệu quả trong các hoạt động liên quan đến DVMTR trong khi những người

không biết về DVMTR thì rất kỳ vọng và mong đợi nên sẵn sàng chi trả mức tiền DVMTR cao hơn so với giá bình thường và cao hơn nhóm biết về DVMTR. Yếu tố cuối cùng là trình độ, nhóm trung cấp có mức sẵn sàng chi trả 5% cao hơn mức chi trả từ 5-10%, với hệ số $B = 2.939$, nên khi khách hàng có trình độ sau đại học so với nhóm trung cấp thì có sự tăng về mức chi trả tiền DVMTR. Điều này có nghĩa là khi trình độ học vấn càng cao, càng có mức sẵn sàng chi trả lớn (Bảng 3).

Bảng 3. Phân tích hồi quy logic thứ bậc về mức sẵn sàng chi trả (WTP)

	Yếu tố	Hệ số (B)	Độ tin cậy
WTP =5-10%	Hệ số chặn	5.893	0.448
Tuổi	[18-25]	-6.847	0.027
	[>55]	0 ^b	
Nghề nghiệp	[Nhân viên văn phòng]	5.855	0.004
	[Công chức/viên chức]	3.756	0.035
	[Kinh doanh]	6.179	0.002
	[Khác: hưu trí, nội trợ]	0 ^b	
Biết DVMTR	[Không biết]	-2.049	0.04
	[Có biết]	0 ^b	
	[Trung cấp, cao đẳng]	2.939	0.04
	[Sau đại học=6]	0 ^b	
-2 Log likelihood = 116.683149			
Cox & Snell R Square = 0.7			
Nagelkerke R Square = 0.8			
McFadden = 0.625342			
Sig = 0.02<0.05			

3.4. Khuyến nghị một số giải pháp thúc đẩy chi trả DVMTR tự nguyện khi tiêu dùng các sản phẩm cà phê

3.4.1. Quan điểm của các bên liên quan

Phần lớn khách hàng cho rằng doanh nghiệp là đối tượng nên chi trả tiền DVMTR và kinh phí thu được từ dịch vụ này nên tập trung cho hoạt động trồng và phục hồi rừng bị suy thoái, hay bảo vệ diện tích rừng hiện có. Trong khi doanh

nghiệp thống nhất với chủ trương hoạt động sản xuất cà phê nên đóng góp một phần vào tiền DVMTR vì trách nhiệm với cộng đồng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Tuy nhiên, theo họ tiền DVMTR áp cho các cơ sở sản xuất cà phê nên được luật hoá để có thể thu một cách đồng bộ, đảm bảo công bằng trong kinh doanh. Thực tế hiện nay, dù có chính sách của Nhà nước thì vẫn không thực hiện được với các cơ sở nhỏ lẻ của hộ gia đình không đăng ký kinh doanh. Vì vậy, trong thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất cà phê chỉ có thể trợ giá cho các sản phẩm canh tác trong mô hình cà phê NLKH trong hệ sinh thái của mình hay thực hiện việc chi trả tiền DVMTR cho mô hình cà phê NLKH nếu đơn vị nhập khẩu yêu cầu và mức giá chi trả sẽ là thoả thuận giữa đôi bên; hoặc có thể đóng góp tiền DVMTR cho các đơn vị tiếp nhận trên tinh thần đóng góp tự nguyện.

Về phía các cơ quan quản lý Nhà nước đều có sự đồng thuận cao trong việc mở rộng loại hình thu tiền DVMTR ra cơ sở sản xuất kinh doanh cà phê để tăng thêm nguồn thu phục vụ hoạt động quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hiện tại chưa có quy định cụ thể của Nhà nước nên các đơn vị tiếp nhận tiền DVMTR chỉ có thể thu từ các cơ sở sản xuất cà phê như là khoản tiền tài trợ, đóng góp tự nguyện theo Nghị định số 05/2008/N.Đ-CP của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Nếu không muốn đối tượng yếu thế phải chi trả thì hiện tại chỉ có thể thông qua các doanh nghiệp sản xuất cà phê để thu khoản tiền này từ khách hàng, người tiêu dùng cuối cùng sử dụng sản phẩm cà phê. Bên cạnh đó, về việc chi trả một phần tiền DVMTR cho các nông hộ canh tác trồng xen cây thân gỗ vào vườn cà phê hiện nay là khó thực hiện bởi vẫn có diện tích canh tác nông nghiệp xâm lấn trên đất lâm nghiệp, việc chi trả này có thể dẫn đến người dân có xu hướng bám trụ, không trao trả diện tích xâm lấn cho các đơn vị chủ rừng.

3.4.2. Khuyến nghị một số giải pháp

Từ kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến của các bên liên quan, nghiên cứu khuyến nghị một số giải pháp sau:

Khách hàng: nâng cao nhận thức, tăng cường truyền thông và giáo dục, mở rộng kênh cung cấp thông tin, nâng cao vai trò của chính quyền địa phương, và tạo ra các cơ chế khuyến khích người dân tìm hiểu cũng như tham gia vào các hoạt động có liên quan đến DVMTR cần được quan tâm và xem xét.

Doanh nghiệp: Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp theo xu hướng là doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội, sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; đánh vào tâm lý góp phần bảo vệ môi trường của nhóm khách hàng có nhận thức về DVMTR. Bên cạnh đó cần đa dạng hoá các sản phẩm khác để đáp ứng cho nhóm khách hàng không sẵn sàng chi trả tiền DVMTR.

Đơn vị thụ hưởng: Tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý để triển khai việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên sản phẩm cà phê nói riêng và các sản phẩm nông sản khác nói chung trong phạm vi cả nước để đảm bảo tính công bằng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cơ quan quản lý nhà nước: thể hiện vai trò của mình trong công tác vận động, nâng cao nhận thức, khuyến khích nông dân áp dụng phương pháp canh tác bền vững: tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc BVTV vô cơ, thay thế bằng các chế phẩm sinh học, hướng tới sản xuất cà phê phát thải thấp đúng với xu hướng sản xuất xanh hiện nay; chính quyền địa phương nên có những chính sách ưu tiên hơn so với các công ty khác, ví dụ như ưu tiên trở thành 1 sản phẩm đại diện cho Tỉnh trong các hoạt động quảng bá của tỉnh nhà; Xem xét việc cung cấp 1 logo riêng/giấy chứng nhận/tem dán chứng nhận cho các công ty tự nguyện tham gia đóng tiền DVMTR để có những nhận dạng riêng và khách hàng có nhận thức sẽ ủng hộ nhiều hơn/ưu tiên hơn các sản phẩm thân thiện với môi trường hay các doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng; Hiện nay, mỗi một địa phương đều có các sản phẩm đặc trưng và đăng ký là sản phẩm OCOP, để khuyến khích các cơ sở sản xuất có trách nhiệm hơn với môi trường có thể thêm tiêu chí “đóng góp tiền DVMTR” hoặc là một tiêu chí được cộng điểm để đạt chứng nhận OCOP có cấp độ cao hơn (4*, 5*...).

Như vậy, quan điểm các bên liên quan cho rằng, định hướng chi trả tiền DVMTR cho mô hình cà phê NLKH cũng cần được xem xét để phù hợp xu hướng chung của thế giới hiện nay về giảm phát thải carbon. Việc chi trả tiền DVMTR cho các nông hộ sản xuất cà phê nông lâm kết hợp để khuyến khích việc mở rộng mô hình này tại Việt Nam, cần thực hiện một loạt các hoạt động đồng bộ từ việc tăng cường nhận thức cộng đồng, phát triển chính sách hỗ trợ, xây dựng sản phẩm cà phê bền vững, hợp tác giữa các bên liên quan, cho đến việc xây dựng hệ thống giám sát minh bạch. Những nỗ lực này sẽ giúp tạo dựng một mô hình canh tác cà phê hiệu quả, mang lại lợi ích cho môi trường, cộng đồng và ngành cà phê Việt Nam trong tương lai. Trong phạm vi nghiên cứu, một khung lý thuyết thể hiện từng bước đi, mục tiêu, nội dung các công việc và sự hỗ trợ tham gia của các bên liên quan đã được đề xuất cụ thể với 6 bước (Hình 1):

Bước 1. Xây dựng mô hình thí điểm thu phí DVMTR từ sản xuất cà phê

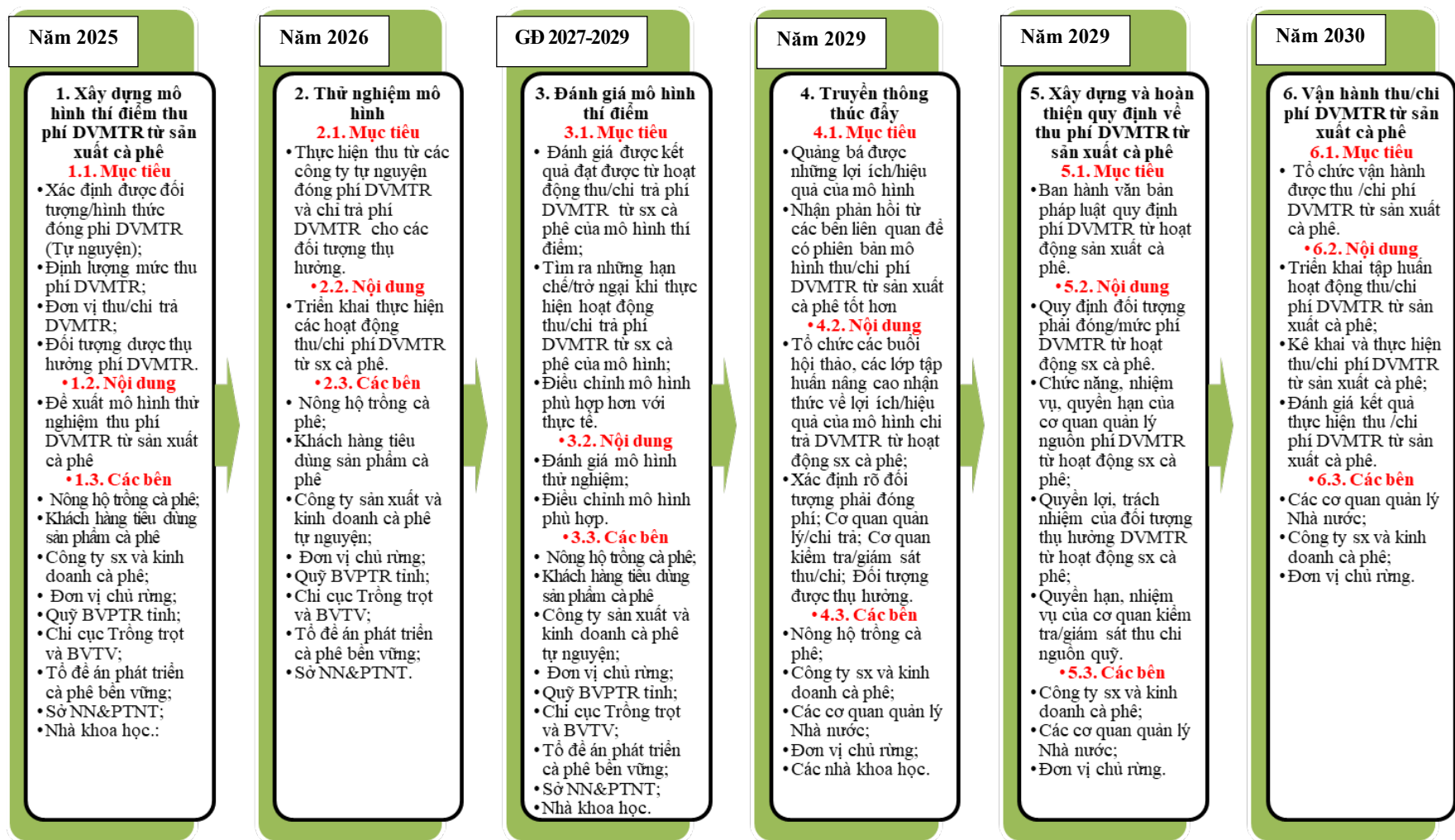
Bước 2. Thử nghiệm mô hình

Bước 3. Đánh giá mô hình thí điểm

Bước 4. Truyền thông thúc đẩy

Bước 5. Xây dựng và hoàn thiện quy định về thu tiền DVMTR từ hoạt động sản xuất cà phê

Bước 6. Vận hành thu/chi tiền DVMTR từ sản xuất cà phê



Hình 1. Tiến trình thu phí dịch vụ môi trường rừng từ sản phẩm cà phê

5. Kết luận

Kết quả khảo sát nhận thức của kahesh hàng tiêu thụ sản phẩm cà phê cho thấy, 84% khách hàng biết về DVMTR và 16% khách hàng còn lại không quan tâm đến DVMTR do không có thời gian tìm hiểu hay do hạn chế về thông tin và tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước, tổ chức và các chương trình giáo dục về giá trị và tầm quan trọng của chi trả tiền DVMTR. Trong đó, 76% sẵn sàng chi trả tiền DVMTR bởi họ tin rằng nó giúp bảo vệ rừng và môi trường hay họ muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giảm thiểu ảnh hưởng của sản xuất nông nghiệp đến môi trường; Ngược lại, 24% số khách hàng không sẵn sàng chi trả do giá sản phẩm cà phê hiện tại đã quá cao và ngân sách của họ còn hạn chế. Nghiên cứu cũng xác định được mức giá sẵn sàng chi trả trung bình khi có tính thêm tiền DVMTR của một cà phê là 12.800 đồng, cao hơn giá trung bình của một ly cà phê bình thường 300 đồng. Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sẵn sàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng sản phẩm cà phê của khách hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, khu vực sống, thu nhập, tuần xuất sử dụng sản phẩm cà phê, nhận thức về vai trò của rừng và trình độ học vấn đều là các yếu tố tác động đến quyết định sẵn sàng chi trả tiền DVMTR cũng như các mức giá chi trả khác nhau. Trong đó, nhóm khách hàng có nhận thức về vai trò của rừng, nhóm khách hàng trẻ và nhóm khách hàng có trình độ học vấn cao có xu hướng sẵn sàng chi trả ở mức cao hơn các nhóm khách hàng còn lại.

Một số khuyến nghị từng bước hiện thực hóa khả năng khách hàng chi trả tiền DVMTR khi tiêu dùng các sản phẩm cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đã được đề xuất, chủ yếu về nâng cao nhận thức về vai trò của rừng và DVMTR, cải thiện thông tin và cách thức truyền thông hiệu quả hơn để có thể khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan. Bên cạnh đó, một lộ trình gồm 06 bước thực hiện cũng được đề xuất trong giai đoạn 2025-2030 để thúc đẩy việc hình thành chính sách chi trả tiền DVMTR từ hoạt động sản xuất cà phê bao gồm: (1) Xây dựng mô hình thí điểm thu phí DVMTR từ sản xuất cà phê; (2) Thử nghiệm mô hình; (3) Đánh giá mô hình thí điểm; (4) Truyền thông thúc đẩy; (5) Xây dựng và hoàn thiện quy định về thu phí DVMTR từ sản xuất cà phê; (6) Vận hành thu/chi phí DVMTR từ sản xuất cà phê. Tuy nhiên, lộ trình này chỉ có thể trở thành hiện thực khi được thực hiện thông qua một đề án thí điểm với sự tham gia của nhiều bên và được khối công có thẩm quyền chủ trì. Sau đó mới có thể tác động đến các nhà hoạch định chính sách để có những thay đổi về quan điểm, khái niệm về DVMTR nói chung và thu chi tiền DVMTR nói riêng./.

Tài liệu tham khảo

1. Bolt, K., Ruta, G. and Sarraf, M. (2005). *Estimating the cost of environmental degradation*.
2. Burns, A., C., and Bush, R., F. (1995). *Marketing Research*. Upper Saddle River. New Jersey: Prentice Hall
3. Collins, J. (2014). *Fashion social enterprises helping communities and*

- the environment*. Retrieved September 26, 2024, from <http://blueandgreentomorrow.com/2014/08/02/fashion-social-enterprises-helping-communities-and-the-environment/>
4. Cooper, J. C. (1993). Optimal bid selection for dichotomous choice contingent valuation surveys. *Journal of Environmental Economics and Management*, 24(1), 25-40.
 5. Dan, T. Y., Thi, H. A., Hương, T. T. K., Dũng, K. T., & Hạnh, B. L. T. (2020). Nghiên cứu mức sẵn lòng trả cho dịch vụ xe buýt nhanh BRT tại thành phố Cần Thơ: Tiếp cận bằng phương pháp định giá ngẫu nhiên và định giá suy luận. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, 56(6), 302-312.
 6. Harms, R., & Linton, J. D. (2016). Willingness to pay for eco-certified refurbished products: The effects of environmental attitudes and knowledge. *Journal of industrial ecology*, 20(4), 893-904.
 7. He, Y. & Lai, K. (2012). The effect of corporate social responsibility on brand loyalty: the mediating role of brand image. *Total Quality Management and Business excellence*, I(3-4), 249-263.
 8. Hoàng, T., & Chu, N. M. N. (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16), *Tập 1. Hồng Đức*.
 9. Lê Thị Thu Trang và Trần Nguyễn Toàn Trung (2014). Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi tại thành phố Cần Thơ. *Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ*, (32), 26-37.
 10. Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1-55.
 11. McElwee, P., Nghiem, T., Le, H., Vu, H. and Tran, N. (2014). Payments for environmental services and contested neoliberalisation in developing countries: A case study from Vietnam. *J. Rural Stud.*, 36, 423-440.
 12. Nguyen, C.T. and Vuong, V.Q. (2016). *Assessment Report: 8 years of organizing and operating the Forest Protection and Development Fund (2008–2015) and 5 years of implementing the policy on Payment for Forest Environmental Services (2011–2015)*, Ha Noi: Greater Mekong Subregion Environment Operations Center. <http://www.gms-eoc.org/uploads/resources/1193/attachment/3-PFES-VNFF-Assessment-Report.pdf>
 13. Pham, T.T., Bennett, K., Vu, T.P., Brunner, J., Le, N.D. and Nguyen, D.T. (2013). *Payments for forest environmental services in Vietnam: From policy to practice*, Center for International Forestry Research. <https://www.cifor.org/library/4247/>.
 14. Phạm Thu Thủy, Bùi Thị Minh Nguyệt, Phạm Hồng Lượng, Nguyễn Văn Diễn, Đào Thị Linh Chi, Hoàng Tuấn Long (2018). *Vai trò của chi trả dịch vụ môi trường rừng trong hỗ trợ tài chính cho ngành lâm nghiệp*

Việt Nam, Bản tin Tóm tắt của CIFOR, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR). DOI: 10.17528/cifor/006997.

15. Schniederjans, Dara G, and Christopher M Starkey (2014). Intention and Willingness to Pay for Green Freight Transportation: An Empirical Examination, *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 31: 116-25.
16. Tully, S. M., & Winer, R. S. (2014). The role of the beneficiary in willingness to pay for socially responsible products: A meta-analysis. *Journal of retailing*, 90(2), 255-274.
17. Wei, S., Ang, T., & Jancenelle, V. E. (2018). Willingness to pay more for green products: The interplay of consumer characteristics and customer participation. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 45, 230-238.

TIẾP CẬN SWOT VÀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN CHO CÁC NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ, HỒ TIÊU, CAO SU TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

**Đặng Trung Tuyển,
Phạm Thị Hồng Diệp,
Mai Thanh Hương**
Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội

TÓM TẮT

Sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk bước vào giai đoạn tái cơ cấu kinh tế với không gian địa lý – kinh tế được mở rộng đáng kể, kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Trong bối cảnh đó, việc chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ khai thác tài nguyên sang kinh tế tuần hoàn dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là điều kiện tiên quyết để duy trì năng lực cạnh tranh của các ngành hàng chủ lực. Bài tham luận vận dụng phân tích mô hình SWOT để nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tế tuần hoàn cho ba ngành hàng cà phê, hồ tiêu và cao su; đồng thời sử dụng Thẻ điểm cân bằng (BSC) như một khung chiến lược tích hợp để chuyển hóa các tiềm năng đó thành hành động có thể đo lường được. Kết quả phân tích cho thấy Đắk Lắk có lợi thế nổi bật về quy mô sản xuất và đa dạng sinh học, nhưng còn hạn chế về công nghệ chế biến sâu, năng lực tuân thủ ESG và mức độ số hóa chuỗi giá trị. Từ đó, bài viết đề xuất hệ thống chiến lược gắn kết tái cơ cấu kinh tế với phát triển bền vững, tận dụng hành lang logistics biển – rừng sau hợp nhất.

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk, SWOT, Thẻ điểm cân bằng (BSC), Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Chuyển đổi số, Mô hình tăng trưởng mới.

1. Đặt vấn đề

Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị đánh dấu bước ngoặt trong tư duy phát triển khi lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là "động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia"²²⁹, đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 2 triệu doanh nghiệp và đóng góp 55-58% GDP. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên đứng trước một thời điểm có tính bản lề: vừa mang trên mình những lợi thế nông nghiệp đặc sản lâu đời của Tây Nguyên, vừa tiếp nhận không gian kinh tế mới kết nối với duyên hải Nam Trung Bộ qua hành lang logistics biển, vừa đối mặt với áp lực chuyển đổi cấu trúc sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường quốc tế ngày càng khắt khe.

Mô hình tăng trưởng cũ của Đắk Lắk, dựa chủ yếu vào thâm dụng đất đai, lao động và xuất khẩu nguyên liệu thô, đang bộc lộ giới hạn rõ nét. Giá trị gia

²²⁹Bộ Chính trị. (2025). Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

tăng từ cà phê, hồ tiêu và cao su bị chiếm giữ phần lớn ở các khâu chế biến và phân phối mà doanh nghiệp tư nhân địa phương ít hiện diện. Đồng thời, xu hướng biến đổi khí hậu làm giảm năng suất và biến động chất lượng, trong khi các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững và tiêu chuẩn carbon thấp từ thị trường EU tạo áp lực buộc toàn bộ chuỗi sản xuất phải chuyển đổi.

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) nổi lên như một hướng tiếp cận phát triển có khả năng giải quyết đồng thời hai bài toán đang đặt ra cho nông nghiệp Đắk Lắk: tăng giá trị gia tăng và giảm tác động môi trường. Khái niệm này được đặt nền móng từ công trình của Pearce và Turner²³⁰, được Ellen MacArthur Foundation²³¹ phổ biến thành một hệ thống kinh tế tái tạo, trong đó giá trị của vật liệu và sản phẩm được giữ trong vòng lặp sử dụng càng lâu càng tốt, loại bỏ lãng phí và phục hồi các hệ thống tự nhiên. Geissdoerfer và cộng sự²³² định nghĩa KTTH là một hệ thống tái tạo (regenerative system) trong đó đầu vào tài nguyên, chất thải, phát thải và rò rỉ năng lượng được giảm thiểu thông qua việc làm chậm, đóng kín và thu hẹp các vòng lặp vật liệu và năng lượng. Với đặc thù ngành nông nghiệp, KTTH tạo ra cơ hội để tận dụng phụ phẩm sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính và mở ra các dòng doanh thu mới từ những thứ trước đây bị xem là chất thải.

Bài tham luận này vận dụng hai công cụ phân tích: Mô hình SWOT để nhận diện toàn diện các yếu tố nội sinh và ngoại sinh ảnh hưởng đến phát triển KTTH tại Đắk Lắk; và Thẻ điểm cân bằng (BSC) do Kaplan và Norton²³³ đề xuất như một khung chiến lược tích hợp bốn góc nhìn (tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập và phát triển) nhằm biến mục tiêu dài hạn thành hành động cụ thể, đo lường được. Từ kết quả phân tích, bài viết đề xuất hệ thống chiến lược và giải pháp phát triển KTTH trong các ngành hàng cà phê, hồ tiêu và cao su của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp tổng hợp, phân tích và đánh giá tài liệu thứ cấp. Hai công cụ phân tích chiến lược được sử dụng xuyên suốt:

SWOT: Được vận dụng không đơn thuần là liệt kê đặc điểm, mà như một phương pháp "soi chiếu" để nhận diện các tương tác giữa điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - thách thức trong phát triển KTTH cho ba ngành hàng chủ lực, từ đó xây dựng các tổ hợp chiến lược SO, ST, WO, WT.

BSC (Balanced Scorecard): Được sử dụng như một khung chuyển hóa từ tầm nhìn chiến lược sang hành động cụ thể theo bốn chiều: tài chính-kinh tế,

²³⁰Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). *Economics of natural resources and the environment*. Johns Hopkins University Press.

²³¹Ellen MacArthur Foundation. (2013). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition* (Vol. 1). Ellen MacArthur Foundation. <https://www.ellenmacarthurfoundation.org>

²³²Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>

²³³Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79.

khách hàng-thị trường, quy trình nội bộ và học tập-đổi mới sáng tạo, đảm bảo tính cân bằng và bền vững trong triển khai.

Nguồn dữ liệu gồm: Niên giám thống kê (Tổng cục Thống kê, 2024²³⁴); báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO, 2024²³⁵); báo cáo ngành cao su của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA, 2024²³⁶); Chỉ số Năng lực cạnh tranh Cấp tỉnh (PCI 2023 và 2024²³⁷); các văn bản chính sách và báo cáo ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn²³⁸; và các tài liệu học thuật về KTTH, SWOT, BSC trong bối cảnh nông nghiệp.

3. Tổng quan các ngành hàng chủ lực Đắc Lắc sau hợp nhất và tiềm năng kinh tế tuần hoàn

3.1. Cà phê, một ngành hàng trọng điểm của vùng Tây Nguyên

Đắc Lắc là tỉnh sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, với diện tích canh tác chiếm khoảng 40% tổng sản lượng cà phê cả nước. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới sau Brazil về sản lượng, với cà phê Robusta chiếm ưu thế và ngày càng mở rộng phân khúc Arabica chất lượng cao²³⁹. Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý quốc gia - một lợi thế thương hiệu hiếm có trong chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu.

Từ góc độ KTTH, cà phê tạo ra khối lượng phụ phẩm lớn chưa được khai thác hiệu quả: vỏ cà phê (coffee husk/pulp) và cặn bã cà phê (spent grounds) có thể được chế biến thành phân bón hữu cơ, biochar, nguyên liệu nuôi trồng nấm, hoặc sản xuất năng lượng sinh học. Nước thải trong quá trình chế biến ướt có thể xử lý để thu hồi khí biogas. Vườn cà phê già cỗi sau khi thanh lý có thể tái sử dụng gỗ làm vật liệu xây dựng hoặc than hoạt tính. Mô hình kinh tế tuần hoàn tích hợp cho cà phê có khả năng gia tăng giá trị từ 15-25% so với mô hình tuyến tính truyền thống, theo đánh giá của Ellen MacArthur Foundation về chuỗi thực phẩm tuần hoàn.

3.2. Hồ tiêu, một sản phẩm với vị thế đứng đầu toàn cầu nhưng chưa được khai thác tối ưu

Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 40-44% thị phần xuất khẩu toàn cầu về khối lượng²⁴⁰. Đắc Lắc là một trong các tỉnh trọng điểm về sản xuất hồ tiêu trong vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, phần lớn xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vẫn dưới dạng thô (hạt khô), chưa

²³⁴Tổng cục Thống kê. (2024). Niên giám thống kê 2023. Nhà xuất bản Thống kê.

²³⁵International Coffee Organization. (2024). Coffee report and outlook 2023/2024. ICO. <https://www.ico.org>

²³⁶Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA). (2024). Báo cáo ngành cao su Việt Nam năm 2023. Hiệp hội Cao su Việt Nam.

²³⁷VCCI & USAID. (2024). Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. VCCI.

²³⁸Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2024). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng 12 và năm 2023 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ NN&PTNT.

²³⁹International Coffee Organization. (2024). Coffee report and outlook 2023/2024. ICO. <https://www.ico.org/publications.asp>

²⁴⁰Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA). (2023). Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2022. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

khai thác được tinh dầu, oleoresin và các sản phẩm giá trị cao có nhu cầu lớn từ ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm quốc tế.

KTTH trong hồ tiêu tạo ra cơ hội chiết xuất tinh dầu tiêu và oleoresin từ hạt tiêu phế phẩm và cuống tiêu; sản xuất phân bón hữu cơ từ bã sau chiết xuất; tận dụng dây tiêu già và phế phẩm canh tác làm vật liệu phủ đất hoặc nguyên liệu ủ compost. Bước chuyển từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm là điều kiện để duy trì thị phần trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

3.3. Cao su, mô hình liên kết bền chặt giữa cây công nghiệp và kinh tế tuần hoàn

Cao su là một trong những ngành có tiềm năng KTTH cao nhất vì gần như toàn bộ cây cao su có thể được sử dụng sau vòng đời khai thác (20-25 năm): gỗ cao su trở thành nguyên liệu cho công nghiệp gỗ và nội thất xuất khẩu; lá và cành tỉa có thể ủ phân; hạt cao su có thể ép dầu. Việt Nam là quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ ba thế giới (sau Thái Lan và Indonesia) và là một trong năm quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới²⁴¹, và gỗ cao su đã trở thành một trong những mặt hàng gỗ xuất khẩu quan trọng, tạo ra vòng giá trị tuần hoàn khép kín từ cao su lấy mủ sang gỗ cao su sau khai thác.

Sau hợp nhất, sẽ tạo ra hành lang kết nối trực tiếp từ vùng sản xuất cao su, cà phê, hồ tiêu Tây Nguyên đến cảng biển Vũng Rô giảm đáng kể chi phí logistics và mở ra cơ hội hình thành các cụm công nghiệp chế biến nông sản gắn với cảng xuất khẩu. Đây là lợi thế địa lý cấu trúc mà địa bàn trước hợp nhất không có.

4. Phân tích SWOT đối với phát triển kinh tế tuần hoàn trong các ngành hàng chủ lực

Khi áp dụng SWOT vào phát triển KTTH cho ba ngành hàng chủ lực của Đắk Lắk sau hợp nhất, bức tranh đa chiều về nội lực và ngoại cảnh được nhận diện như sau:

Bảng 1. Phân tích SWOT phát triển KTTH các ngành hàng chủ lực tỉnh Đắk Lắk

Yếu tố	Nội dung chính	Hàm ý chính sách
Strengths (Điểm mạnh)	- Sản lượng cà phê lớn nhất cả nước (~40% sản lượng quốc gia); thương hiệu Cà phê Buôn Ma Thuật được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý.	- Tập trung đầu tư vào thương hiệu và nâng cao chất lượng cà phê đặc sản. - Xây dựng chiến lược chế biến sâu hồ tiêu dựa trên vị

²⁴¹Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA). (2024). Báo cáo ngành cao su Việt Nam năm 2023. Hiệp hội Cao su Việt Nam.

Yếu tố	Nội dung chính	Hàm ý chính sách
	- Vị thế đứng đầu thế giới về xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tạo đòn bẩy đàm phán thị trường. - Chuỗi giá trị cao su hoàn chỉnh từ latex đến gỗ cao su xuất khẩu tạo mô hình tuần hoàn tự nhiên. - Sau hợp nhất, có hành lang logistics biển thông qua cảng Vũng Rô. - Đa dạng sinh học và quỹ đất nông nghiệp lớn, tiềm năng phát triển nông nghiệp hữu cơ và carbon tín dụng.	thế thị phần toàn cầu. - Hoạch định hành lang logistics biển - rừng tích hợp sau hợp nhất. - Khai thác thị trường tín chỉ carbon cho vườn cây trồng.
Weaknesses (Điểm yếu)	- Phần lớn nông sản xuất khẩu dưới dạng thô, giá trị gia tăng thấp; doanh nghiệp tư nhân ít hiện diện ở khâu chế biến sâu và phân phối. - Thiếu công nghệ chế biến phụ phẩm (vỏ cà phê, cặn bã, dây tiêu) quy mô thương mại. - Mức độ số hóa chuỗi giá trị thấp; truy xuất nguồn gốc chưa đạt chuẩn quốc tế. - PCI 2023 xếp hạng 51/63 tỉnh; chỉ số cạnh tranh bình đẳng thấp (4,6/10 điểm năm 2024). - Thiếu nhân lực kỹ thuật có kỹ năng cao về chế biến, công nghệ sinh học và ESG.	- Ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào công nghệ chế biến sâu và xử lý phụ phẩm. - Xây dựng nền tảng số truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng. - Cải thiện môi trường kinh doanh, đặc biệt chỉ số cạnh tranh bình đẳng và tiếp cận đất đai. - Đầu tư vào đào tạo nhân lực chuyên môn gắn với nhu cầu KTTH.
Opportunities (Cơ hội)	- EU Green Deal và Quy định chống phá rừng EUDR (EU 2023/1115) tạo ra nhu cầu có chứng nhận bền vững, tạo lợi	- Xây dựng lộ trình tuân thủ EUDR và chứng nhận bền vững (Rainforest Alliance,

Yếu tố	Nội dung chính	Hàm ý chính sách
	thể cạnh tranh cho DN đi trước. - Thị trường cà phê đặc sản và tiêu hữu cơ toàn cầu tăng trưởng mạnh. - Nghị quyết 68-NQ/TW (2025) mở không gian chính sách lớn cho khu vực kinh tế tư nhân. - Thị trường tín chỉ carbon và tài chính xanh đang phát triển tại Việt Nam. - Hành lang kinh tế Tây Nguyên - Duyên hải sau hợp nhất mở ra cụm chế biến gắn liền cảng biển. - RCEP và EVFTA tạo lợi thế tiếp cận thị trường xuất khẩu cho DN tuân thủ tiêu chuẩn.	UTZ, organic). - Phát triển sản phẩm cà phê đặc sản và tiêu premium hữu cơ theo nhu cầu thị trường cao cấp. - Thu hút FDI vào chế biến sâu dựa trên ưu đãi EVFTA. - Xây dựng hệ thống MRV (đo lường, báo cáo, thẩm tra) cho tín chỉ carbon trong nông nghiệp.
Threats (Thách thức)	- Biến đổi khí hậu làm giảm năng suất và tăng biến động chất lượng cà phê, tiêu, cao su. - EUDR có hiệu lực yêu cầu truy xuất đến từng lô đất canh tác. Đây là thách thức lớn với chuỗi nhỏ lẻ của Đắk Lắk. - Cạnh tranh từ các nước sản xuất chi phí thấp (Brazil, Indonesia cho cà phê; Campuchia cho tiêu). - Biến động giá hàng hóa nông sản toàn cầu tạo rủi ro thu nhập cho nông dân. - Khoảng cách công nghệ giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI ngày càng rộng.	- Xây dựng hệ thống bảo hiểm nông nghiệp và ổn định thu nhập cho nông dân. - Đầu tư hạ tầng số để đáp ứng yêu cầu EUDR và chuẩn bị cho thị trường carbon. - Tăng cường R&D giống cây trồng thích ứng khí hậu và giảm phụ thuộc vào hóa chất. - Hỗ trợ liên kết hợp tác xã để đạt quy mô kinh tế và sức đàm phán thị trường.

Nguồn: Phân tích của tác giả.

Phân tích SWOT chỉ ra một "nghịch lý tiềm năng" đặc trưng của Đắk Lắk: tỉnh có quy mô sản xuất lớn nhất cả nước trong nhiều ngành hàng, nhưng giá trị gia tăng thu được tại địa phương còn thấp. Điểm mạnh và cơ hội hiện hữu là rất lớn, song điểm yếu về công nghệ, nhân lực và thể chế cùng các thách thức từ EUDR và biến đổi khí hậu đòi hỏi một chiến lược tích hợp chứ không phải phản ứng từng vấn đề đơn lẻ.

5. Thẻ điểm cân bằng (BSC) cho phát triển kinh tế tuần hoàn Đắk Lắk

Để khắc phục "nghịch lý tiềm năng" nêu trên, BSC được sử dụng như một khung chiến lược hóa. Kaplan và Norton²⁴² thiết kế BSC ban đầu như công cụ đo lường hiệu suất doanh nghiệp, nhưng về sau đã mở rộng thành hệ thống quản lý chiến lược toàn diện, có thể ứng dụng ở cấp địa phương và ngành hàng. Bốn góc nhìn của BSC, bao gồm: Tài chính, Khách hàng, Quy trình Nội bộ, Học tập và Phát triển. Một khi được tái cấu trúc cho KTTH của các ngành hàng chủ lực Đắk Lắk sẽ tạo thành lộ trình dịch chuyển: từ khai thác tài nguyên tuyến tính → chuỗi giá trị tuần hoàn → mô hình tăng trưởng bền vững.

Bảng 2. Khung BSC cho phát triển KTTH các ngành hàng chủ lực Đắk Lắk

Góc nhìn BSC	Mục tiêu chiến lược	Chỉ tiêu đo lường (KPI)	Giải pháp gợi ý
Tài chính và Kinh tế	- Tăng tỷ trọng giá trị gia tăng nội địa trong chuỗi cà phê, tiêu, cao su. - Phát triển doanh thu từ sản phẩm phụ và KTTH.	- Tỷ lệ cà phê qua chế biến sâu (rang xay, instant, specialty)/tổng sản lượng (%). - Doanh thu từ sản phẩm phụ (phân bón hữu cơ, biogas, gỗ cao su)/tổng doanh thu (%). - ROA của doanh nghiệp chế biến nông sản địa phương.	- Ưu đãi thuế và đất đai cho dự án chế biến sâu gắn với mô hình tuần hoàn. - Quỹ hỗ trợ chuyển đổi sang KTTH dành cho DNNVV tư nhân. - Kết nối với tài chính xanh (green bonds, ESG financing).
Khách hàng và Thị trường	Mở rộng thị phần cà phê đặc sản, hồ tiêu hữu cơ, cao su chứng nhận bền vững tại thị	Số lượng sản phẩm đạt chứng nhận Rainforest Alliance/UTZ/organic/EUDR-compliant.	Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc số đến hộ nông dân (farm-level traceability).

²⁴²Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard-Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1), 71-79.

Góc nhìn BSC	Mục tiêu chiến lược	Chỉ tiêu đo lường (KPI)	Giải pháp gợi ý
	trường EU, Mỹ, Nhật. - Xây dựng thương hiệu "Đất Lắc Xanh" cho sản phẩm tuần hoàn.	- Tỷ trọng xuất khẩu cà phê đặc sản và tiêu hữu cơ (%) - Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU sau EUDR.	- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế gắn câu chuyện bền vững. - Hỗ trợ nhóm hộ/hợp tác xã đạt chứng nhận quốc tế.
Quy trình Nội bộ	- Hình thành các cụm công nghiệp chế biến nông sản tuần hoàn gắn hành lang logistics biển. - Triển khai công nghệ xử lý phụ phẩm quy mô vùng.	- Số cơ sở chế biến phụ phẩm (biogas, compost, tinh dầu) được xây dựng mới. - Tỷ lệ phụ phẩm cà phê/tiêu/cao su được tái sử dụng (%). - Chỉ số phát thải GHG theo phạm vi 1 và 2 (tCO ₂ e/tấn sản phẩm).	- Quy hoạch khu chế biến nông sản tuần hoàn kết hợp cảng Vũng Rô. - Đầu tư công vào hạ tầng xử lý nước thải và biogas tập trung. - Triển khai nền tảng IoT giám sát chuỗi cung ứng và phát thải.
Học tập và Đổi mới sáng tạo	- Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp; nâng cao năng lực nhân lực về KTTH và ESG. - Kết nối R&D viện trường với doanh nghiệp địa phương.	- Số chương trình đào tạo về KTTH, chế biến sâu và ESG. - Số đề tài R&D ứng dụng về phụ phẩm nông nghiệp tuần hoàn được triển khai thực tiễn. - Mức độ áp dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý (điểm chuyển đổi số doanh nghiệp).	- Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Tây Nguyên tại Buôn Ma Thuột. - Hợp tác với Đại học Tây Nguyên và các trường kỹ thuật về chương trình đào tạo KTTH. - Xây dựng cơ sở dữ liệu mở về nông sản và chuỗi giá trị vùng.

Nguồn: Phân tích của tác giả.

BSC trong bối cảnh này không đơn thuần là công cụ đo lường hiệu suất mà là lộ trình chuyển đổi từ sản xuất thô sang chế biến sâu, từ chế biến sâu sang

thương hiệu bền vững, và từ đó sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Điều quan trọng là bốn góc nhìn có quan hệ nhân quả với nhau: năng lực học tập và đổi mới sáng tạo nâng cao chất lượng quy trình nội bộ; quy trình tốt hơn tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng khắt khe; và kết quả thị trường tốt mới tạo ra nền tảng tài chính bền vững. OECD²⁴³ nhấn mạnh rằng chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tuần hoàn đòi hỏi thay đổi đồng thời ở cả bốn chiều này, không thể giải quyết tuần tự từng yếu tố.

6. Đề xuất chiến lược và giải pháp

Từ kết quả phân tích SWOT và BSC, bài viết đề xuất bốn nhóm chiến lược ưu tiên cho Đắk Lắk trong giai đoạn 2025-2030:

Chiến lược 1: Hình thành cụm KTTH nông sản gắn hành lang logistics biển - rừng: Tận dụng lợi thế địa lý sau hợp nhất, quy hoạch các khu chế biến tích hợp dọc hành lang Buôn Ma Thuật - Tuy Hòa - Cảng Vũng Rô, trong đó phụ phẩm cà phê, tiêu, cao su được xử lý thành nguyên liệu đầu vào cho ngành hàng khác (phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối, vật liệu xây dựng). Mô hình cụm kinh tế này giảm chi phí logistics, tạo hiệu ứng lan tỏa công nghệ và tối ưu hóa sử dụng hạ tầng chung.

Chiến lược 2: Xây dựng hệ thống số hóa chuỗi giá trị đáp ứng EUDR: Quy định chống phá rừng của EU (EUDR)²⁴⁴ có hiệu lực đối với doanh nghiệp lớn từ cuối năm 2025 và doanh nghiệp nhỏ từ 2026, yêu cầu truy xuất nguồn gốc đến cấp lô đất canh tác và xác nhận không liên quan đến phá rừng. Đây là thách thức lớn nhất ngắn hạn nhưng đồng thời là cơ hội nếu Đắk Lắk đi trước trong xây dựng hạ tầng số truy xuất nguồn gốc. Ứng dụng công nghệ Blockchain, ảnh vệ tinh và IoT nông nghiệp vào hệ thống quản lý vùng trồng là giải pháp có khả năng triển khai thực tiễn trong trung hạn.

Chiến lược 3: Thúc đẩy chuỗi chứng nhận bền vững và tiếp cận thị trường cao cấp: Hỗ trợ các nhóm hộ nông dân và hợp tác xã đạt chứng nhận quốc tế (Rainforest Alliance, UTZ, hữu cơ USDA/EU Organic) thông qua chương trình chứng nhận tập thể có sự hỗ trợ chi phí ban đầu từ ngân sách tỉnh và quỹ hỗ trợ doanh nghiệp. Song song đó, xây dựng chiến lược thương hiệu "Cà phê Đắk Lắk Tuần hoàn" gắn câu chuyện bền vững và đặc sản vùng miền như lợi thế khác biệt hóa trên thị trường quốc tế.

Chiến lược 4: Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp tại Buôn Ma Thuật: Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp Tây Nguyên làm đầu mối kết nối giữa viện trường, doanh nghiệp và chính quyền. Trung tâm này đảm nhận ba chức năng: R&D ứng dụng về công nghệ chế biến phụ phẩm và KTTH; ươm tạo khởi nghiệp nông nghiệp số; và đào tạo nhân lực

²⁴³OECD. (2019). Business models for the circular economy: Opportunities and challenges. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en>

²⁴⁴European Commission. (2023). Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Official Journal of the European Union.

chuyên sâu về ESG, tín chỉ carbon và quản lý chuỗi cung ứng bền vững. Nghị quyết 68²⁴⁵ tạo nền tảng chính sách vững chắc cho sự tham gia của khu vực tư nhân trong mô hình hợp tác công-tư này.

7. Kết luận

Đắk Lắk sau hợp nhất đứng trước thời cơ hiếm có để tái định nghĩa mô hình tăng trưởng: từ tỉnh xuất khẩu nguyên liệu thô trở thành trung tâm chế biến nông sản xanh của vùng Tây Nguyên và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Điều kiện để thực hiện chuyển đổi đó đã hội tụ đủ từ lợi thế quy mô sản xuất, không gian địa lý mới sau hợp nhất, áp lực thị trường buộc phải nâng chuẩn, và khung chính sách quốc gia ủng hộ khu vực tư nhân, nhưng chiều dài giữa tiềm năng và thực tế sẽ phụ thuộc vào chất lượng tư duy chiến lược và quyết tâm thực thi của các bên liên quan.

Phân tích SWOT đã làm rõ rằng những hạn chế về công nghệ chế biến, năng lực số và quản trị doanh nghiệp không phải là rào cản không vượt qua được, chúng là những điểm đầu tư ưu tiên cụ thể mà chính sách có thể giải quyết nếu được thiết kế đủ chính xác. Mô hình BSC với bốn chiều tích hợp cung cấp khung chuyển hóa từ tầm nhìn sang hành động đo lường được: không chỉ hỏi "muốn đạt gì" mà còn hỏi "đo bằng gì" và "làm gì cụ thể".

KTTH không phải là giải pháp thay thế mô hình sản xuất hiện tại mà là cách khai thác sâu hơn giá trị từ cùng một khối lượng tài nguyên, một hướng đi vừa phù hợp với xu hướng quốc tế, vừa thuận chiều với lợi thế so sánh của Đắk Lắk. Thách thức thực sự không phải là thiếu định hướng, mà là khả năng xây dựng năng lực thực thi đủ mạnh và hệ sinh thái hỗ trợ đủ đồng bộ để biến chiến lược thành kết quả trong điều kiện nguồn lực có giới hạn của một tỉnh vùng cao sau hợp nhất./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị. (2025, ngày 04 tháng 5). Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Việt Nam.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2024). Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tháng 12 và năm 2023 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bộ NN&PTNT.
3. Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition (Vol. 1). Ellen MacArthur Foundation.
<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf>

4. European Commission. (2019). The European Green Deal. COM(2019) 640 final. European Commission.
5. European Commission. (2023). Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Official Journal of the European Union, L 150, 206–247.
6. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). The circular economy: A new sustainability paradigm? *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048>
7. Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA). (2024). Báo cáo ngành cao su Việt Nam năm 2023. Hiệp hội Cao su Việt Nam.
8. International Coffee Organization. (2024). Coffee report and outlook 2023/2024. ICO. <https://www.ico.org/publications.asp>
9. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard—Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71–79.
10. OECD. (2019). Business models for the circular economy: Opportunities and challenges. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en>
11. Pearce, D. W., & Turner, R. K. (1990). Economics of natural resources and the environment. Johns Hopkins University Press.
12. Tổng cục Thống kê. (2024). Niên giám thống kê 2023. Nhà xuất bản Thống kê.
13. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2025). Báo cáo kết quả Chỉ số Năng lực Competitiveness Cấp tỉnh (PCI) năm 2024. UBND tỉnh Đắk Lắk.
14. VCCI & USAID. (2024). Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
15. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA). (2023). Báo cáo thường niên ngành hồ tiêu Việt Nam năm 2022. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, PHỤC HỒI TÀI NGUYÊN ĐẤT, NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK SAU SÁP NHẬP VỚI TỈNH PHÚ YÊN

TS. Đinh Văn Phê

Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.1. Quan điểm quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), quản lý tổng hợp tài nguyên thiên nhiên là quá trình sử dụng đồng bộ các công cụ pháp luật, kinh tế, kỹ thuật và xã hội nhằm khai thác hợp lý tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái và bảo đảm lợi ích của các thế hệ tương lai.

Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã xác định nguyên tắc quản lý tổng hợp, liên ngành và dựa trên lưu vực đối với tài nguyên thiên nhiên, đồng thời coi phục hồi môi trường là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

1.2. Đặc điểm tài nguyên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

Tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích tự nhiên 18.096,40 km², dân số 3.346.853 người, đứng trong nhóm các địa phương có quy mô lãnh thổ lớn nhất Việt Nam. Không gian phát triển của tỉnh trải dài từ khu vực Tây Nguyên đến Biển Đông, hình thành hành lang sinh thái và kinh tế độc đáo kết nối vùng cao nguyên với vùng ven biển. Các nguồn tài nguyên nổi bật gồm: (1) Hơn một triệu ha đất nông nghiệp và lâm nghiệp; (2) Các vùng đất đỏ bazan có giá trị cao cho phát triển cây công nghiệp; (3) Hệ thống lưu vực sông Sêrêpôk, Krông Ana, Krông Nô và sông Ba; (4) Vùng biển, đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài và các hệ sinh thái ven biển; (5) Nguồn tài nguyên đa dạng sinh học phong phú với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên.

2. Thực trạng tài nguyên đất, nước và môi trường

2.1. Thực trạng tài nguyên đất

Bảng 1. Hiện trạng sử dụng tài nguyên tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập)

Loại đất	Diện tích (ha)	Tỷ lệ (%)
Đất nông nghiệp	1.614.233	89,18
Đất phi nông nghiệp	167.437	9,25
Đất chưa sử dụng	28.320	1,57

Theo Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2024 của tỉnh Đắk Lắk mới (sau khi hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên), tổng diện tích tự nhiên đạt khoảng 1.809.990 ha, trong đó: đất nông nghiệp đạt 1.614.233 ha (89,18%), đất phi nông nghiệp đạt 167.437 ha (9,25%) và đất chưa sử dụng đạt 28.320 ha (1,57%). Sự gia tăng đáng kể về quy mô quỹ đất cùng với sự đa dạng về điều kiện sinh thái đã tạo ra cơ hội lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý tổng hợp tài nguyên đất theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1,63 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó đất lâm nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (khoảng 50%), tiếp theo là đất trồng cây lâu năm (30,4%). Cơ cấu sử dụng đất phản ánh sự kết hợp giữa hệ sinh thái rừng Tây Nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp - ven biển Nam Trung Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xanh nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý tổng hợp tài nguyên đất và bảo vệ môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 2024)

Bảng 2. Đặc điểm cơ cấu đất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

Nhóm đất nông nghiệp	Diện tích ước tính (ha)	Tỷ lệ (%)	Đặc điểm nổi bật	Thách thức quản lý
Đất trồng cây lâu năm	490.867	30,4	Tập trung tại khu vực Tây Nguyên; chủ yếu cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, bơ	Thoái hóa đất bazan, suy giảm hữu cơ đất, khai thác nước ngầm quá mức
Đất trồng lúa	98.586	6,1	Phân bố chủ yếu tại các cánh đồng ven sông Ba, sông Hinh và vùng trũng Phú Yên	Hạn hán, thiếu nước tưới, chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Đất trồng cây hàng năm khác	203.973	12,6	Ngô, mía, sắn, rau màu và cây thức ăn chăn nuôi	Xói mòn đất, hiệu quả sử dụng đất chưa cao
Đất rừng sản xuất	680	42,0	Phân bố rộng tại Đắk Lắk, Ea Súp, Buôn Đôn, Sông Hinh, Sơn Hòa	Suy giảm chất lượng rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất rừng
Đất rừng phòng hộ và đặc dụng	130.602	8,1	Rừng đầu nguồn lưu vực sông Sêrêpôk, Krông Ana và sông Ba	Bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì chức năng phòng hộ

Đất nuôi trồng thủy sản	18.5	1,1	Đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, hồ chứa và vùng nước nội địa	Ô nhiễm nguồn nước, xung đột sử dụng đất ven biển
Đất nông nghiệp khác	9.205	0,6	Nhà kính, cơ sở nghiên cứu, đất chăn nuôi tập trung	Quy hoạch đồng bộ với phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Tổng cộng	1.631.733	100,0	Không gian nông nghiệp trải dài từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ	

Bảng 3. Phân tích SWOT về tài nguyên đất tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

Điểm mạnh	Điểm yếu
Quy mô quỹ đất lớn với diện tích tự nhiên khoảng 18.096 km ² , thuộc nhóm tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước.	Chất lượng đất không đồng đều giữa vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải.
Có hệ sinh thái đất đa dạng gồm đất đỏ bazan, đất phù sa, đất xám, đất cát ven biển và đất lâm nghiệp.	Nhiều vùng đất nông nghiệp bị thoái hóa do canh tác thâm canh và sử dụng hóa chất kéo dài.
Diện tích đất nông nghiệp lớn (khoảng 1,62 triệu ha), thuận lợi phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.	Tình trạng xói mòn, rửa trôi đất trên đất dốc còn phổ biến ở khu vực Tây Nguyên.
Diện tích đất lâm nghiệp lớn, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học.	Một số khu vực còn xảy ra lấn chiếm đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép.
Có quỹ đất ven biển, đất nuôi trồng thủy sản và đất phát triển kinh tế biển từ khu vực Phú Yên cũ.	Cơ sở dữ liệu đất đai của hai tỉnh trước đây chưa hoàn toàn đồng bộ sau sáp nhập.
Hình thành không gian phát triển liên kết giữa cao nguyên và duyên hải.	Hiệu quả sử dụng đất ở một số khu vực còn thấp, đất chưa sử dụng vẫn còn tương đối lớn.
Cơ hội	Thách thức
Luật Đất đai 2024 tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quản lý đất đai hiện đại và minh bạch.	Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, sa mạc hóa cục bộ và suy thoái đất.

Điểm mạnh	Điểm yếu
Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giúp nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.	Áp lực đô thị hóa và phát triển hạ tầng làm gia tăng chuyển đổi đất nông nghiệp.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn.	Xung đột giữa phát triển kinh tế và bảo vệ đất rừng, đa dạng sinh học.
Thị trường tín chỉ carbon và các chương trình phục hồi hệ sinh thái tạo nguồn lực mới.	Gia tăng ô nhiễm đất do chất thải nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.
Thu hút đầu tư vào khu kinh tế ven biển, logistics và chế biến nông sản.	Nguy cơ xâm nhập mặn và xói lở ven biển tại khu vực Phú Yên cũ.
Tăng cường liên kết vùng Tây Nguyên – Nam Trung Bộ trong sử dụng đất bền vững.	Suy giảm độ phì nhiêu đất do khai thác quá mức và canh tác không bền vững.

2.2. Thực trạng tài nguyên nước

Sau khi sáp nhập với Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk hình thành một không gian tài nguyên nước liên vùng đặc biệt, bao gồm các lưu vực sông lớn của Tây Nguyên và hệ thống sông ngòi ven biển Nam Trung Bộ. Tổng cộng tỉnh hiện sở hữu khoảng 671 hồ chứa thủy lợi, trên 850 công trình thủy lợi và hơn 42.000 ha mặt nước hồ chứa, tạo lợi thế lớn trong phát triển nông nghiệp, thủy sản và bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, tình trạng hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước mùa khô, khai thác nước ngầm gia tăng và nguy cơ xâm nhập mặn ở khu vực ven biển đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực, phù hợp với định hướng quản trị tài nguyên hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bảng 4. Hiện trạng tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập với Phú Yên

Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Ý nghĩa khoa học và quản lý
Tổng diện tích tự nhiên	18.096	km ²	Không gian quản lý tài nguyên nước từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ
Các lưu vực sông chính	4	lưu vực	Sêrêpôk, Krông Ana, Krông Nô và sông Ba

Chiều dài sông Ba	374	km	Trục thủy văn kết nối Tây Nguyên với vùng ven biển Phú Yên
Diện tích lưu vực sông Ba	>13.900	km ²	Lưu vực nội địa lớn thứ hai miền Trung, có vai trò quan trọng trong cấp nước và phòng chống thiên tai
Số công trình thủy lợi Đắc Lắc	>850	công trình	Nguồn cấp nước chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh
Trong đó hồ chứa thủy lợi	≈620	hồ	Năng lực điều tiết nước mùa mưa và mùa khô
Đập dâng	>160	công trình	Cấp nước tưới cho cây trồng và sinh hoạt
Trạm bơm	78	trạm	Khai thác và phân phối nguồn nước mặt
Hồ chứa thủy lợi Phú Yên	51	hồ	Tổng dung tích khoảng 117,7 triệu m ³
Dung tích hồ chứa thủy lợi Phú Yên	117,7 triệu	m ³	Bảo đảm cấp nước cho sản xuất và nuôi trồng thủy sản
Tổng số hồ chứa thủy lợi sau sáp nhập	≈671	hồ	Hệ thống điều tiết nước lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ -Tây Nguyên
Diện tích mặt nước hồ, đập, hồ tự nhiên Đắc Lắc	>42.000	ha	Nguồn dự trữ nước mặt quan trọng cho toàn tỉnh
Diện tích mặt nước hồ phục vụ nuôi trồng thủy sản	>10.400	ha	Tiềm năng phát triển thủy sản nội địa
Chiều dài bờ biển (khu vực Phú Yên cũ)	189	km	Tiềm năng phát triển kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản ven biển
Các vùng nước đặc trưng	Đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài	-	Hệ sinh thái nước lợ và nguồn lợi thủy sản quan trọng

Tình trạng hạn hán mùa khô	Nhiều hồ chứa chỉ đạt 50-80% dung tích thiết kế	%	Nguy cơ thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt
Số hồ chứa khô cạn hoàn toàn trong mùa khô 2025 (Đắc Lắc)	32	hồ	Thể hiện tác động rõ nét của biến đổi khí hậu và hạn hán cực đoan

Bảng 5. Phân tích SWOT về tài nguyên nước tỉnh Đắc Lắc sau sáp nhập với Phú Yên

Điểm mạnh	Điểm yếu
Sở hữu hệ thống tài nguyên nước đa dạng từ vùng cao nguyên đến vùng ven biển.	Phân bố nguồn nước không đồng đều theo không gian và thời gian.
Hệ thống hơn 670 hồ chứa thủy lợi và hàng trăm công trình thủy lợi lớn nhỏ.	Nhiều công trình thủy lợi xuống cấp, thất thoát nước lớn.
Diện tích rừng đầu nguồn lớn, có vai trò điều tiết dòng chảy và bảo vệ nguồn sinh thủy.	Tình trạng khai thác nước ngầm quá mức tại một số vùng chuyên canh cà phê.
Có vùng nước mặt ven biển, đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài tạo điều kiện phát triển thủy sản.	Chất lượng nước tại một số sông, hồ chịu áp lực từ nông nghiệp, chăn nuôi và đô thị hóa.
Hình thành không gian quản lý nước liên kết Tây Nguyên – Nam Trung Bộ.	Dữ liệu tài nguyên nước còn phân tán, chưa đồng bộ sau sáp nhập.
Cơ hội	Thách thức
Thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2023 theo hướng quản lý tổng hợp lưu vực.	Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, lũ cực đoan và suy giảm nguồn nước.
Tiếp cận các nguồn vốn khí hậu, vốn ODA về quản lý nước và thích ứng biến đổi khí hậu.	Xung đột sử dụng nước giữa nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và thủy điện.
Ứng dụng công nghệ số, GIS, viễn thám và AI trong giám sát tài nguyên nước.	Gia tăng nhu cầu nước do mở rộng diện tích cây công nghiệp và phát triển đô thị.

Phát triển kinh tế xanh, nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu.	Nguy cơ suy giảm rừng đầu nguồn làm giảm khả năng điều tiết nước tự nhiên.
Hợp tác liên vùng trong quản lý lưu vực sông Ba và sông Sêrêpôk.	Xâm nhập mặn ngày càng gia tăng tại khu vực ven biển Phú Yên cũ.
Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn và tái sử dụng nước.	Ô nhiễm nguồn nước từ chất thải sinh hoạt, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

2.3. Thực trạng môi trường

Bảng 6. Hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

Thành phần môi trường	Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Đánh giá
Dân số và áp lực môi trường	Dân số toàn tỉnh (31/8/2025)	3.381.087	người	Gia tăng áp lực lên tài nguyên và môi trường
	Mật độ dân số khu vực phía Tây	149	người/km ²	Phân bố tương đối thưa
	Mật độ dân số khu vực phía Đông	176	người/km ²	Áp lực đô thị hóa và phát triển ven biển cao hơn
Môi trường rừng và đa dạng sinh học	Loài động vật quý hiếm được ghi nhận	104	loài	Giá trị bảo tồn cao
	Loài thực vật quý hiếm được ghi nhận	97	loài	Đa dạng sinh học đặc hữu phong phú
	Số vụ cháy rừng giai đoạn 2021-2025	28	vụ	Nguy cơ gia tăng do biến đổi khí hậu
	Diện tích rừng bị cháy	241,84	ha	Tập trung tại Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H'leo, M'Drăk, Sông Hinh, Sơn Hòa...

Thành phần môi trường	Chỉ tiêu	Giá trị	Đơn vị	Đánh giá
Biến đổi khí hậu và thiên tai	Tổng lượng mưa năm 2024	1.482,3	mm	Chỉ đạt 82,4% trung bình nhiều năm
	Chênh lệch nhiệt độ so với trung bình nhiều năm	+1,0 đến +1,1	°C	Xu hướng nóng lên rõ rệt
	Số cơn bão trên Biển Đông năm 2025	14	cơn	Tác động trực tiếp đến khu vực ven biển tỉnh
	Áp thấp nhiệt đới năm 2025	5	đợt	Làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở
Môi trường nước	Lưu vực sông chính	4	lưu vực	Sêrêpók, Krông Ana, Krông Nô, sông Ba
	Hồ chứa thủy lợi sau sáp nhập	≈671	hồ	Năng lực trữ nước lớn nhưng phân bố không đều
	Diện tích mặt nước hồ chứa	>42.000	ha	Tiềm năng lớn cho cấp nước và thủy sản
Chất thải và sức ép môi trường	Nguồn phát sinh chính	Sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, du lịch	-	Áp lực ngày càng gia tăng
	Khu vực chịu áp lực môi trường cao	Buôn Ma Thuột, Đông Hòa, Tuy Hòa, Sông Cầu	-	Cần ưu tiên đầu tư xử lý chất thải
Môi trường đất	Đất nông nghiệp	≈1,62 triệu	ha	Chiếm gần 90% diện tích tự nhiên
	Đất lâm nghiệp	≈810.000	ha	Nền tảng cho kinh tế xanh và hấp thụ carbon

Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Thực trạng môi trường tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập đang đứng trước cả cơ hội và thách thức. Cơ hội nằm ở lợi thế về quy mô tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và khả năng phát triển kinh tế xanh; trong khi thách thức chủ yếu đến từ biến đổi khí hậu, áp lực phát triển kinh tế và nguy cơ suy giảm chất lượng môi trường. Vì vậy, trong giai đoạn tới, tỉnh cần chuyển mạnh từ mô hình quản lý môi trường truyền thống sang quản trị môi trường tích hợp, ứng dụng công nghệ số, kinh tế tuần hoàn và quản lý dựa trên hệ sinh thái nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Bảng 7. Phân tích SWOT quản lý môi trường tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập

Điểm mạnh	Điểm yếu
Quy mô không gian sinh thái đa dạng từ Tây Nguyên đến duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện phát triển mô hình quản lý môi trường liên vùng.	Sự khác biệt về đặc điểm môi trường giữa vùng cao nguyên và ven biển làm tăng độ phức tạp trong quản lý.
Diện tích rừng lớn, nhiều hệ sinh thái có giá trị bảo tồn cao; ghi nhận 104 loài động vật và 97 loài thực vật quý hiếm.	Hệ thống dữ liệu môi trường của hai tỉnh trước đây chưa đồng bộ, gây khó khăn cho tích hợp và chia sẻ dữ liệu.
Có hệ thống lưu vực sông lớn (Sêrêpôk, Krông Ana, Krông Nô, sông Ba), tạo nền tảng quản lý môi trường theo lưu vực.	Năng lực xử lý chất thải và hạ tầng môi trường giữa các địa phương còn chênh lệch.
Đã có Báo cáo tổng quan hiện trạng môi trường giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở hoạch định chính sách sau sáp nhập.	Áp lực ô nhiễm từ nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến nông sản và đô thị hóa ngày càng tăng.
Chính quyền tỉnh xác định chuyển đổi số, khoa học công nghệ là động lực quản trị mới.	Công tác quan trắc môi trường tự động và cảnh báo sớm chưa phủ kín toàn tỉnh.
Cơ hội	Thách thức
Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Luật Tài nguyên nước 2023 tạo hành lang pháp lý cho quản lý môi trường tích hợp.	Biến đổi khí hậu làm gia tăng hạn hán, lũ quét, sạt lở và xâm nhập mặn.

Có khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế về khí hậu, đa dạng sinh học và tăng trưởng xanh.	Tần suất cháy rừng và suy giảm chất lượng hệ sinh thái có xu hướng gia tăng. Báo cáo môi trường ghi nhận 28 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại hơn 241 ha trong giai đoạn 2021-2025.
Hợp tác với các tổ chức quốc tế về bảo tồn và phát triển bền vững như WWF Việt Nam.	Gia tăng phát sinh chất thải do dân số trên 3,3 triệu người và tốc độ đô thị hóa cao.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đến năm 2050 cho phép lồng ghép mục tiêu môi trường ngay từ đầu.	Xung đột giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Xu thế kinh tế tuần hoàn, tín chỉ carbon và nông nghiệp phát thải thấp mở ra nguồn lực mới.	Ô nhiễm nhựa và chất thải sau thiên tai ngày càng trở thành vấn đề nổi cộm ở khu vực ven biển.

3. Những thách thức mới sau sáp nhập

Thứ nhất, thách thức trong quản trị tài nguyên liên vùng, đòi hỏi thống nhất cơ sở dữ liệu, quy hoạch và cơ chế phối hợp quản lý đất, nước, môi trường trên phạm vi toàn tỉnh.

Thứ hai, áp lực lên tài nguyên đất do đô thị hóa, công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng, làm gia tăng nguy cơ thu hẹp đất nông nghiệp, đất rừng và mất cân bằng sinh thái.

Thứ ba, thách thức về an ninh nguồn nước, cần quản lý tổng hợp lưu vực sông để ứng phó với hạn hán ở Tây Nguyên và xâm nhập mặn vùng ven biển.

Thứ tư, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, cháy rừng, lũ quét, sạt lở đất và nước biển dâng.

Thứ năm, yêu cầu chuyển đổi xanh và giảm phát thải, hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

4. Hệ thống giải pháp quản lý và phục hồi tài nguyên đất

4.1. Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất theo hướng tích hợp

Tỉnh cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất trên cơ sở tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Quy hoạch cần tích hợp đầy đủ các nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học, hành lang sinh thái, khu vực nhạy cảm về môi trường và vùng có nguy cơ thiên tai.

Đồng thời cần ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), viễn thám và dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý đất đai nhằm nâng cao hiệu quả giám sát và dự báo biến động sử dụng đất.

4.2. Phục hồi đất suy thoái và nâng cao chất lượng đất

Đối với các vùng đất sản xuất nông nghiệp, cần đẩy mạnh: (1) Tăng cường sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học; (2) Áp dụng mô hình nông nghiệp tái sinh (Regenerative Agriculture); (3) Luân canh cây trồng và che phủ đất; (4) Giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học.

Đối với các khu vực khai thác khoáng sản, cần yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ trách nhiệm phục hồi môi trường sau khai thác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

4.3. Bảo vệ đất rừng và nâng cao độ che phủ rừng

Rừng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ đất, điều hòa nguồn nước và giảm phát thải khí nhà kính. Do đó cần: (1) Tăng cường quản lý rừng bằng công nghệ viễn thám; (3) Phát triển mô hình quản lý rừng cộng đồng; (4) Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES); (5) Khôi phục rừng tự nhiên và trồng rừng bằng loài cây bản địa.

Mục tiêu đến năm 2035 cần duy trì độ che phủ rừng trên 40% và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên.

5. Giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lĩnh vực

- Áp dụng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM): (1) Theo khuyến nghị của Global Water Partnership (2020), quản lý tổng hợp tài nguyên nước là phương thức hiệu quả nhất nhằm cân bằng giữa nhu cầu phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; (2) Tỉnh cần xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với các lưu vực sông Sêrêpôk, Krông Ana và sông Ba.

- Tăng cường bảo vệ nguồn nước: Các giải pháp trọng tâm bao gồm: (1) Khoanh vùng bảo hộ vệ sinh nguồn nước; (2) Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải; (3) Thiết lập hành lang bảo vệ sông, suối; (4) Giảm ô nhiễm từ sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển hạ tầng trữ nước và sử dụng nước hiệu quả: Tỉnh cần đầu tư: (1) Hồ chứa nước đa mục tiêu; (2) Hệ thống thủy lợi thông minh; (3) Công nghệ tưới tiết kiệm nước; (4) Hệ thống tái sử dụng nước trong công nghiệp và đô thị.

- Chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên nước: Việc xây dựng hệ thống quan trắc tự động và cơ sở dữ liệu số sẽ giúp: (1) Dự báo hạn hán, lũ lụt; (2) Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực; (3) Hỗ trợ ra quyết định quản lý dựa trên bằng chứng khoa học.

6. Giải pháp phục hồi môi trường, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh

- Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên cần tập triển khai các chương trình: (1) Phục hồi rừng đầu nguồn; (2) Phục hồi hệ sinh thái đất ngập nước; (3) Phục hồi hệ sinh thái ven biển và đầm phá; (4) Bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm.

- Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn: Tỉnh cần tập trung: (1) Tái chế phụ phẩm nông nghiệp; (2) Sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi; (3) Tái sử dụng nước trong công nghiệp; (4) Thu hồi năng lượng từ chất thải.

- Phát triển thị trường carbon và tín chỉ xanh; Tỉnh cần xây dựng cơ sở dữ liệu hấp thụ carbon, phát triển các dự án REDD+ và từng bước tham gia thị trường carbon theo lộ trình của Chính phủ.

- Đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh: Ưu tiên phát triển: (1) Điện mặt trời mái nhà; (2) Điện gió khu vực ven biển; (3) Sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp; (4) Các mô hình sản xuất phát thải thấp. Đây là giải pháp quan trọng để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050./.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Chính trị. (2022). Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6 tháng 10 năm 2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. (2024). Quyết định số 3411/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023. Hà Nội, Việt Nam.
3. Centre for Social Research and Development. (2024). *Water resource management: Effective implementation in Dak Lak province*. <https://csrd.vn/en/projects/water-resource-management-effective-implementation-in-dak-lak-province/>
4. Chính phủ. (2022). Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1 tháng 10 năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *The state of the world's land and water resources for food and agriculture 2021: Systems at breaking point*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb7654en>
6. Global Water Partnership. (2020). *Integrated water resources management in practice*. Global Water Partnership.
7. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
8. Millennium Ecosystem Assessment. (2005). *Ecosystems and human well-being: Synthesis*. Island Press.

9. Nguyễn, T. P. L., và cộng sự. (2022). Quản lý tài nguyên nước theo lưu vực tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. *Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường*, 41, 25-37.
10. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Environment at a glance 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4ea7d35f-en>
11. Phu Yen Newspaper. (2025). *Ba River – Connecting flow*. <https://en.baophuyen.vn/land-people/202505/ba-river-connecting-flow-a0f233c/>
13. Quốc hội. (2020). *Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14*. Hà Nội, Việt Nam.
14. Quốc hội. (2023). *Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15*. Hà Nội, Việt Nam.
15. Quốc hội. (2024). *Luật Đất đai số 31/2024/QH15*. Hà Nội, Việt Nam.
16. Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hà Nội, Việt Nam.
17. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E. F., Lenton, T. M., Scheffer, M., Folke, C., Schellnhuber, H. J., Nykvist, B., de Wit, C. A., Hughes, T., van der Leeuw, S., Rodhe, H., Sörlin, S., Snyder, P. K., Costanza, R., Svedin, U., 18. Foley, J. A. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and Society*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232>
19. Sài Gòn Giải Phóng Online. (2025). *Dak Lak's agricultural production faces risk of water scarcity*. <https://en.sggp.org.vn/dak-laks-agricultural-production-faces-risk-of-water-scarcity-post115763.html>
20. Trần, T., và cộng sự. (2021). *Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng tại Việt Nam*. Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
21. United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
22. United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023*. UNDP. <https://hdr.undp.org/>
23. United Nations Environment Programme. (2021). *Making peace with nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*. UNEP. <https://www.unep.org/resources/making-peace-nature>

24. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2024). Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2024 về việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk. Buôn Ma Thuột, Việt Nam.
25. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2026). *Báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025* (Ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2026). Buôn Ma Thuột, Việt Nam.
26. Vietnam.vn. (2024). *Strengthening solutions to ensure safety of reservoirs and irrigation dams*. <https://www.vietnam.vn/en/tang-cuong-giai-phap-bao-dam-an-toan-ho-dap-thuy-loi>
27. Vietnam.vn. (2025). *Dak Lak is making efforts to prevent and combat drought for crops at the end of the dry season*. <https://www.vietnam.vn/en/dak-lak-no-luc-phong-chong-han-cho-cay-trong-thoi-diem-cuoi-mua-kho>
28. Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường. (2023). *Báo cáo môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2023*. Hà Nội, Việt Nam.
29. World Bank. (2022). *Vietnam country climate and development report*. World Bank. <https://www.worldbank.org/>
30. World Resources Institute. (2021). *State of climate action 2021*. World Resources Institute. <https://www.wri.org/>

GIẢI PHÁP HẠ TẦNG XANH THÍCH ỨNG VỚI NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC ĐÔ THỊ TỈNH ĐẮC LẮK

TS. Vũ Quang Hà,
NCV. Nguyễn Thị Ngọc Bích
Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam

TÓM TẮT

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng trong những năm gần đây đã đặt ra yêu cầu các đô thị phải phát triển theo hướng bền vững nhằm giải quyết những thách thức về năng lượng, khai thác tài nguyên, quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, hệ thống hạ tầng đô thị đang từng bước được chuyển đổi theo định hướng hạ tầng xanh, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hạ tầng xanh không chỉ hỗ trợ phát triển cân bằng giữa các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường mà còn góp phần cải thiện chất lượng sống của cộng đồng hiện tại, đồng thời bảo đảm các điều kiện phát triển cho các thế hệ tương lai. Trên cơ sở phân tích những nguyên tắc và lợi ích của giải pháp hạ tầng xanh đã được chứng minh trên thế giới, kết hợp với đặc điểm đặc thù của các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bài viết gợi mở các định hướng áp dụng những mô hình hạ tầng xanh phù hợp với điều kiện của các đô thị tỉnh Đắk Lắk nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Từ khóa: hạ tầng xanh, thoát nước bền vững, ngập lụt đô thị, biến đổi khí hậu.

1. Giới thiệu

Trong những năm vừa qua, khu vực miền Trung và Tây Nguyên đã trải qua nhiều đợt thiên tai nghiêm trọng. Các đợt hạn hán và lũ lụt đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế - xã hội của khu vực. Tại tỉnh Đắk Lắk, dưới tác động của hiện tượng El Nino, hạn hán diễn ra khốc liệt, lượng nước trên các ao hồ, công trình thủy lợi rơi vào tình trạng cạn kiệt và gây thiệt hại lớn sản xuất nông nghiệp và thiếu nguồn cấp nước sinh hoạt cho người dân. Địa hình cao nguyên dốc thoải, lượn sóng, chia cắt phức tạp cùng sự chênh lệch độ cao. Địa hình này khiến nước mặt thoát nhanh, dễ gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Về phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khu vực hạ lưu sông Ba và đồng bằng Tuy Hòa với địa hình lòng chảo thấp trũng đã chịu ảnh hưởng bởi mưa bão và việc xả lũ gây nên tình trạng ngập lụt diện rộng. Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng khó lường, tỉnh Đắk Lắk với địa hình đa dạng và phức tạp cần triển khai các giải pháp thích ứng và giảm nhẹ các rủi ro thiên tai là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu (BĐKH), bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, bài toán hạ tầng thoát nước là vấn đề mà nhiều địa phương quan tâm, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Vừa qua, UBND cũng đã ban hành Quyết định

số 32/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026, kèm theo Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, trong đó, quy định là yêu cầu đồng bộ hóa ngay từ khâu quy hoạch. Theo đó, các dự án liên quan đến hệ thống thoát nước từ giao thông, thủy lợi đến hạ tầng đô thị đều phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, tránh tình trạng đầu tư manh mún, chồng chéo. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải cũng được yêu cầu duy tu, nạo vét thường xuyên nhằm đảm bảo dòng chảy thông suốt, hạn chế ngập úng. Mặt khác, hầu hết các công trình hạ tầng thoát nước hiện nay được thiết kế theo hướng tiếp cận truyền thống (phát triển hạ tầng xám), với các công trình có thông số thiết kế “cứng”, khó đảm bảo tính linh hoạt khi ứng phó với sự bất định do tác động của BĐKH và bản chất phức tạp của đô thị hiện hữu.

Hiện nay, nhằm khắc phục những hạn chế của tiếp cận thoát nước truyền thống, các nước trên thế giới đã và đang áp dụng tiếp cận trữ nước mưa giảm ngập hiện đại, thông qua việc chuyển đổi từ hạ tầng xám sang hạ tầng xanh, chuyển từ tiếp cận thoát nước nhanh sang thoát nước chậm (trữ, thấm, sử dụng và thoát nước khi cần thiết). Trung Quốc khởi xướng mô hình “Thành phố bọt biển – Sponge City”, nơi mỗi công viên, vỉa hè, mái nhà đều có khả năng giữ nước tạm thời, cho phép nó thấm dần xuống đất hoặc bay hơi tự nhiên. Singapore với chương trình “ABC Waters – Active, Beautiful, Clean” biến các kênh thoát nước thành công viên nước và không gian công cộng. Hàn Quốc xây dựng hệ thống “Smart Stormwater Management System” với cảm biến IoT, mô phỏng ngập thời gian thực. Nhật Bản kết hợp song song hệ thống cống ngầm và mương tràn mặt, tạo lớp an toàn kép cho đô thị. Tất cả đều hướng tới triết lý chung: không thoát nước bằng mọi giá, mà quản lý nước như một phần của hạ tầng sinh thái.

Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cách tiếp cận mới về hạ tầng xanh này ưu tiên việc tạo không gian cho nước, xem nước mưa là nguồn tài nguyên phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Ngoài ra, đây là giải pháp có tính linh hoạt mềm dẻo, có thể triển khai phân kỳ theo từng giai đoạn và từng khu vực. Bài viết này cung cấp góc nhìn về hạ tầng xanh tại các đô thị, từ đó gợi mở áp dụng các mô hình hạ tầng xanh tại đô thị tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh BĐKH hiện nay.

2. Hạ tầng xanh đô thị

Nghị định 35/2026/NĐ-CP quy định Hạ tầng xanh (HTX) tại đô thị là hệ thống hạ tầng được quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý, bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian xanh tại đô thị nhằm bảo tồn các giá trị, chức năng của hệ sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại đô thị. Từ định nghĩa này, HTX tại các đô thị không chỉ được hiểu đơn giản là giải pháp trồng cây xanh mà còn là mạng lưới quy hoạch kết nối của các không gian xanh đa chức năng thích ứng với BĐKH.

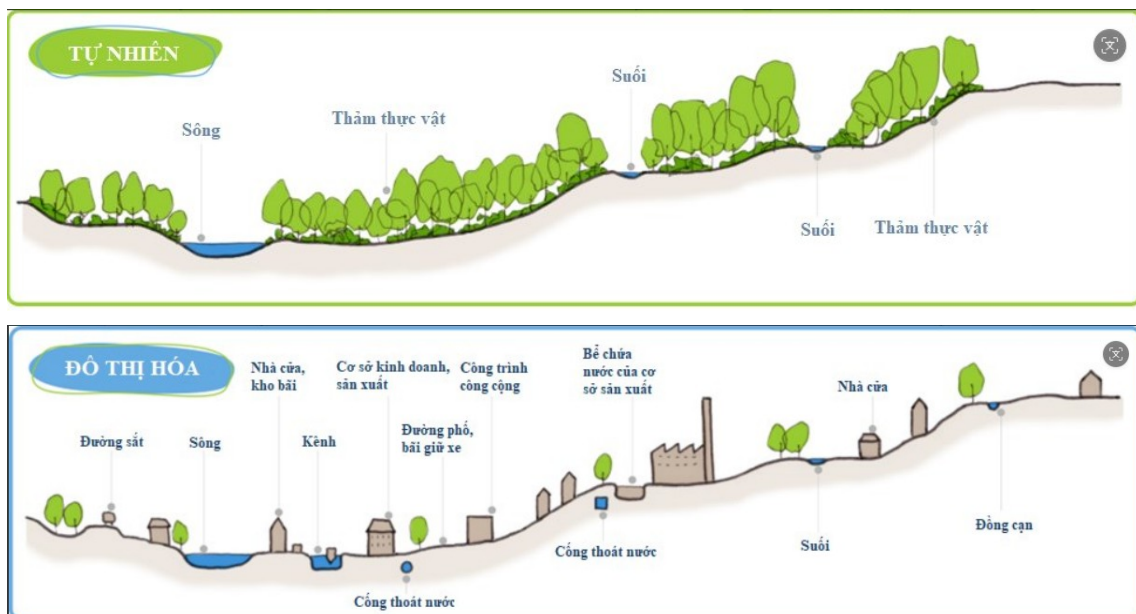
Qua tìm hiểu các kinh nghiệm trong và ngoài nước cho thấy, cách tiếp cận quy hoạch và thiết kế xây dựng hạ tầng xanh và không gian thoát nước dựa trên chức năng sinh thái có nhiều ưu điểm để bổ sung và kết hợp với hệ thống thoát nước truyền thống Hình 1 minh họa tiếp cận thu trữ nước mưa giảm ngập: (i) trước khi có tác động của con người; (ii) khi có tác động của hoạt động phát triển, đô thị hóa; (iii) sau khi áp dụng các giải pháp tiếp cận trữ nước mưa hỗ trợ hệ thống thoát nước bền vững.

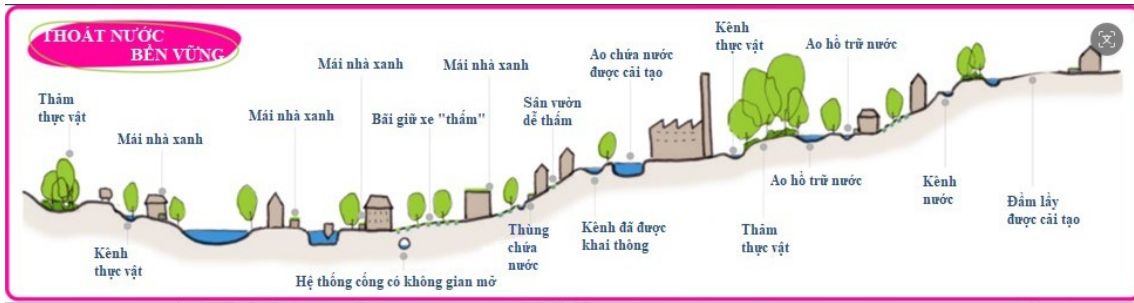
(i) Trong trường hợp tự nhiên, khi chưa có tác động của con người, dòng chảy sẽ duy trì sự cân bằng lưu thông nước thông qua các quá trình mưa, bốc hơi, ngăn chặn bởi lá và hấp thụ bởi thực vật, dòng chảy bề mặt và thấm thấu đến mặt đất;

(ii) Do sự phát triển của con người, môi trường tự nhiên bị thay thế bởi đất có bề mặt cứng, khó thấm như mái nhà, đường xá, sân trong và bãi đậu xe ô tô. Lượng mưa chảy ra nhanh hơn nhiều, gây ra lũ lụt bề mặt và hệ thống cống rãnh, và mực nước sông cao hơn;

(iii) Sử dụng tiếp cận trữ nước mưa để làm chậm dòng chảy trong các khu vực đô thị, cũng như ở thượng nguồn, có thể bắt chước quản lý nước tự nhiên. Nhiều thay đổi nhỏ có thể có tác động tổng hợp lớn đến việc giảm số lượng và chất lượng nước chảy tràn.

Ngoài chức năng chính là giảm thiểu rủi ro ngập úng, hệ thống này còn hỗ trợ về cải thiện chất lượng, trữ lượng nước và cảnh quan cũng như nâng cao năng lực chống chịu với tác động của BĐKH. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển các khu vực đô thị mới, đặc biệt phù hợp với bối cảnh đô thị hóa nhanh tại Việt Nam.





Hình 1. Tiếp cận thu và trữ nước mưa giảm ngập²⁴⁶

Có thể nói, nguyên tắc chung về thoát nước bền vững kết hợp ứng phó BĐKH đó là khi lập quy hoạch thoát nước trong đô thị cần tối ưu hóa lợi ích và giảm thiểu những tác động của dòng chảy đến các khu vực phát triển đô thị trong điều kiện có xét đến tác động của BĐKH. Cách tiếp cận đó là tối ưu hóa hệ thống thoát nước tự nhiên của đô thị, giảm tốc độ, lưu lượng dòng nước chảy tràn, ưu tiên các dòng chảy trên bề mặt, gìn giữ, bảo vệ các không gian lưu trữ nước để phòng chống ngập úng cũng như giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. HTX chính là giải pháp đáp ứng được những điều kiện trên. Giải pháp này mang lại cơ hội tăng cường không gian xanh cho đô thị, kết nối và mở rộng mạng lưới cây xanh, đa dạng sinh học từ đó không chỉ là giải pháp chống ngập lụt đô thị mà còn nâng cao chất lượng sống của người dân (Nguyễn Thị Bích Phương, 2022).

Thêm vào đó, Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Việt Dung (2023) đã giới thiệu tiêu chí quy hoạch, thiết kế và xây dựng không gian trữ nước và thảm xanh đô thị theo nguyên tắc thoát nước bền vững theo 4 nhóm chính: lưu lượng, chất lượng, tiện ích và đa dạng sinh học. Cụ thể Bảng 1:

Bảng 1. Tiêu chí quy hoạch và thiết kế công trình trữ nước và thảm xanh đô thị theo nguyên tắc thoát nước bền vững

Tiêu chí chung	Tiêu chí cụ thể
Lưu lượng nước	1. Dòng chảy bề mặt là nguồn tài nguyên
	2. Hỗ trợ quản lý rủi ro lũ lụt cho lưu vực tiếp nhận
	3. Bảo vệ hình thái học và sinh thái học trong tiếp nhận nước mưa
	4. Bảo tồn và bảo vệ các hệ thống thủy văn tự nhiên
	5. Thoát nước mưa hiệu quả tại các điểm phát sinh
	6. Quản lý rủi ro lũ lụt, ngập úng tại chỗ

²⁴⁶ Nguồn: <https://www.slowtheflow.net>

Tiêu chí chung	Tiêu chí cụ thể
	7. Thiết kế hệ thống linh hoạt / thích ứng để ứng phó với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
Chất lượng nước	1. Hỗ trợ quản lý chất lượng nước cho lưu vực tiếp nhận
	2. Thiết kế khả năng phục hồi của hệ thống ứng phó với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
Tiện ích	1. Tối đa hoá đa chức năng
	2. Tăng cường giá trị cảnh quan
	3. Cung cấp hệ thống quản lý nước mưa an toàn
	4. Hỗ trợ phát triển khả năng chống chịu khả năng thích ứng với thay đổi trong tương lai (BĐKH)
	5. Tối đa hoá minh bạch – tham gia các bên và cộng đồng
	6. Hỗ trợ giáo dục cộng đồng
Đa dạng sinh học	1. Hỗ trợ và bảo vệ môi trường sống và các giống loài động thực vật bản địa
	2. Đóng góp cho các mục tiêu đa dạng sinh học địa phương
	3. Đóng góp vào kết nối môi trường sống và không gian sinh thái
	4. Tạo ra các hệ sinh thái đa dạng, bền vững, có khả năng chống chịu tốt

Các tiêu chí thiết kế này cần được xem xét đầy đủ cho tất cả các giải pháp thiết, xây dựng. Mức độ và cách thức mà mỗi tiêu chí được xem xét sẽ tùy thuộc vào đặc điểm của địa điểm, bối cảnh phát triển và các mục tiêu địa phương.

Để tối đa hóa lợi ích và hiệu quả, các tiêu chí cần được xem xét ngay từ giai đoạn đầu và được tích hợp đầy đủ vào quá trình quy hoạch, thiết kế, quản lý thoát nước mưa và sẽ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư phát triển và cộng đồng. Các mô hình hạ tầng xanh kết hợp thoát nước bền vững được thiết kế theo các tiêu chí phù hợp và phù hợp với bối cảnh tại địa phương.

3. Mô hình hạ tầng xanh đô thị và thoát nước bền vững

Nước mưa là nguồn tài nguyên có giá trị cần được xem xét trong công tác quản lý và sử dụng. Quản lý nước mưa tốt sẽ đóng góp tích cực cho đa dạng sinh học,

tạo cảnh quan, giúp cho các công trình, địa điểm trở nên sinh thái hơn và tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Nguyên tắc của hệ thống không gian trữ nước, thảm xanh hay thoát nước bền vững là tối đa hoá lợi ích và giảm thiểu những tác động tiêu cực của dòng chảy bề mặt khi có mưa từ các khu vực phát triển.

Trên thế giới, lợi ích của 5 giải pháp HTX phổ biến hiện nay đã được chứng minh (Hình 2). Trong đó, những vấn đề về giảm nước mưa chảy tràn trong hiệu quả giảm ngập lụt là rất cao.

Lợi ích	Giảm nước mưa chảy tràn													Nâng cao chất lượng sống									
	Giảm nhu cầu xử lý nước	Nâng cao chất lượng nước	Giảm nhu cầu hạ tầng xám	Giảm ngập lụt	Tăng khả năng cung cấp nước									Tăng lưu trữ nước ngầm	Giảm sử dụng muối	Giảm sử dụng năng lượng	Nâng cao chất lượng không khí	Giảm CO2 trong không khí			Giảm hiện tượng đảo nhiệt đô thị	Nâng cao tính thẩm mỹ	Tăng các hoạt động vui chơi, giải trí
HTX																							
Mái xanh																							
Trồng cây xanh																							
Giữ nước và lọc nước SH																							
Via hè thấm hút																							
Thu, trữ nước																							

Có

Có thể

Không

Hình 2. Lợi ích của một số giải pháp HTX²⁴⁷

Nhìn chung, các giải pháp trữ nước mưa có ưu điểm hỗ trợ giảm ngập, giảm ô nhiễm chất lượng nước, cải thiện khí hậu khu vực lắp đặt, nâng cao đa dạng sinh học, dễ dàng tích hợp với các hạ tầng sẵn có... Tuy nhiên, cần thường xuyên bảo trì, hay các vấn đề liên quan đến mùi hôi và côn trùng là những nhược điểm của những giải pháp này. Một số ưu/nhược điểm chính được thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2. Một số ưu/nhược điểm của các giải pháp trữ nước mưa

TT	Giải pháp thu và trữ nước mưa	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Mái nhà xanh	- Làm chậm dòng chảy, cách nhiệt cho tòa nhà, giảm chi phí làm mát và sưởi ấm; - Cải thiện chất lượng nước; - Và góp phần giảm dòng chảy tràn từ mưa.	- Thu hút côn trùng (muỗi, rắn, sâu, bọ...); - Cần bảo trì thường xuyên và đúng cách.

²⁴⁷ Nguồn: Center for Neighborhood Technology (CNT), 2010, *The Value of Green Infrastructure*

TT	Giải pháp thu và trữ nước mưa	Ưu điểm	Nhược điểm
2	Vườn mưa	- Thích hợp ở những khu vực có không gian hạn chế; - Có thể cung cấp bổ cập nước ngầm và cải thiện mỹ quan đô thị; - Có thể xử lý nhiều chất ô nhiễm và giúp giảm "Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị".	- Bảo trì cẩn thận; - Không phù hợp với khu vực có độ dốc > 20%; - Không phù hợp khi mực nước ngầm cách mặt đất 2m.
3	Thùng chứa nước mưa	- Đơn giản, chi phí thiết kế thấp; - Thu và lưu trữ hiệu quả dòng chảy từ trận mưa nhỏ đến trung bình. Nước được lưu trữ sau đó có thể được sử dụng để tưới và sinh hoạt.	- Cần bảo trì thường xuyên do lắng đọng trầm tích; - Nơi ở của muỗi, côn trùng...
4	Via hè thấm	- Kiểm soát nước mưa chảy tràn, giảm ngập lụt; - Dễ áp dụng tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có; - Tạo mỹ quan đô thị.	- Thường xuyên bảo trì; - Tránh bố trí tại các vị trí gần mực nước ngầm và khu vực có mật độ giao thông cao.
5	Rãnh thực vật	- Làm chậm dòng chảy, gia tăng khả năng thấm, giảm ngập và xói mòn; - Điều hòa vi khí hậu.	- Thường xuyên cắt tỉa cỏ; - Là nơi trú ngụ của muỗi; - Tránh bố trí tại các vị trí gần mực nước ngầm do có thể gây ô nhiễm.
6	Hồ điều tiết	- Làm chậm dòng chảy lũ, tăng khả năng thấm, cải thiện chất lượng nước; - Điều hòa vi khí hậu; - Tạo cảnh quan đô thị.	- Là nơi trú ngụ của côn trùng; - Cần không gian bố trí; - Thường xuyên bảo trì, loại bỏ rác thải của người dân.

4. Giải pháp thiết kế hạ tầng xanh và thoát nước mưa đô thị tại tỉnh Đắk Lắk

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội so với khu vực và cả nước. Sự phát triển và đầu tư các trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục - y tế, du lịch cũng như trụ sở các cấp chính quyền đang tiến hành xây mới, mở rộng nhằm đáp ứng sự phát triển và quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Tình hình thời tiết diễn biến cực đoan đã và đang gây ra tình trạng hạn hán, sự thiếu hụt nguồn nước cấp và ngập lụt diện rộng do mưa lũ. Các nguồn nước trên địa bàn từ hệ thống sông, rạch bị ô nhiễm, nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức làm cho nguồn nước cấp ngày càng thiếu hụt. Sự đầu tư về cấp thoát nước ngày càng có quy mô lớn như Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị thị xã Buôn Hồ (khởi công năm 2026); dự án hồ Krông Pách Thượng; hồ Ea H'leo 1 và hồ Suối Cái. Các dự án đầu tư này cần nhiều vật lực, kinh phí và thời gian.

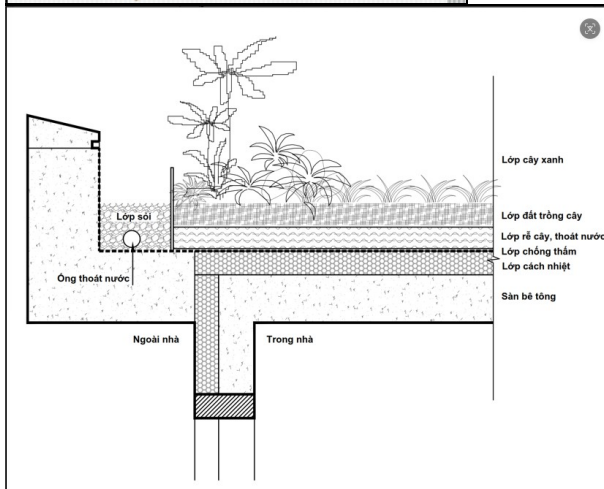
Bên cạnh đó, nguồn nước mưa (có khả năng tái tạo) thì dồi dào nhưng thực tế lại xem như yếu tố bất lợi đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị và bị thải bỏ càng nhanh càng tốt. Với những điểm mấu chốt trên nguồn nước mưa cần được xem là tài nguyên nước nhằm hướng đến tái sử dụng là yêu cầu bức thiết cho cộng đồng và phù hợp trong xu hướng sử dụng tài nguyên tái tạo, phục vụ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển bền vững đô thị ở tỉnh Đắk Lắk.

Sự khác biệt trong phân bố và sự đa dạng địa hình, đặc điểm đô thị hóa, đặc điểm hệ thống thoát nước của mỗi khu vực cũng khác nhau ở tỉnh Đắk Lắk, do đó cần thiết xây dựng các mô hình trữ nước mưa phù hợp với từng địa điểm cụ thể.

- Mô hình hạ tầng xanh theo quy mô công trình

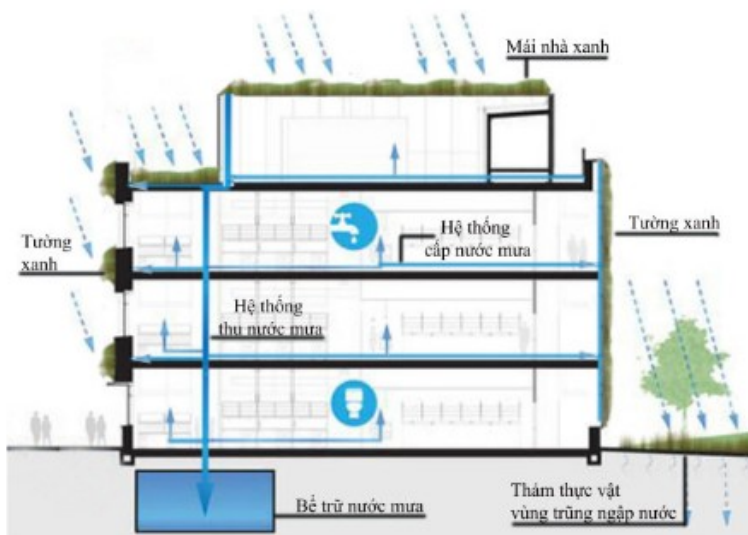
Những khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh với thiết kế các công trình trữ nước mưa phân tán, có thể giảm thiểu áp lực trên hệ thống thoát nước chính, giảm thiểu tình trạng ngập lụt và giúp duy trì cung cấp nước cho khu vực trong thời gian khô hạn. Ngoài ra, các công trình này có thể được thiết kế thành không gian xanh, cung cấp không gian sống và giải trí cho cư dân đồng nâng cao giá trị tài sản của khu vực được thiết kế tích hợp. Do đó, thiết kế thu trữ nước mưa phân tán với giải pháp mái nhà xanh, tường xanh tại các khu đô thị mới là giải pháp hữu ích tại tỉnh Đắk Lắk.

+ Giải pháp mái nhà xanh



Hình 3. Cấu trúc mái nhà xanh điển hình xanh cho tòa nhà

Hình 4: Bản vẽ thiết kế mái nhà

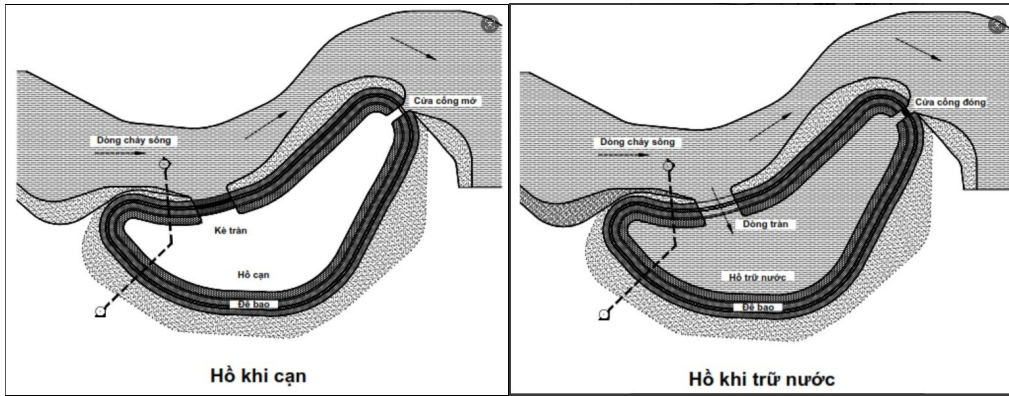


Hình 5. Mô hình HTX áp dụng cho quy mô cấp công trình, gồm: mái nhà xanh, tường xanh, hệ thống giữ - lọc - tuần hoàn nước

- Mô hình hạ tầng xanh theo quy mô khu vực

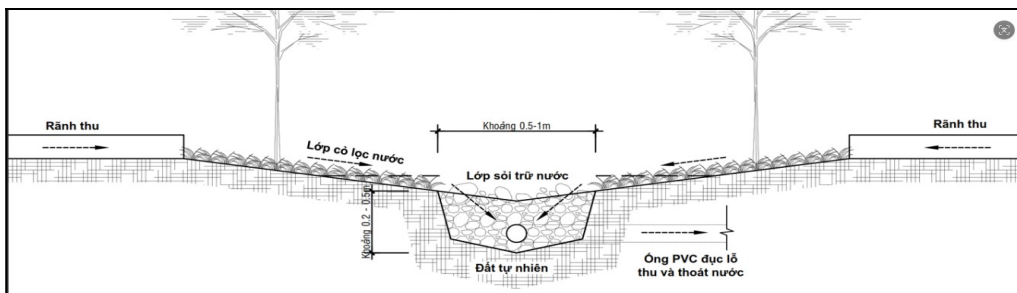
Tỉnh Đắk Lắk có hệ thống sông/kênh rộng khắp và nhiều vùng ao/hồ hoặc vùng đất trũng thấp liền kề (khu vực phía đông). Việc sử dụng sông/kênh trữ nước hỗ trợ giảm ngập là khả thi cho địa phương. Bên cạnh đó, tận dụng lợi thế địa hình trũng thấp, các giải pháp rãnh thấp, rãnh thấm phù hợp tại các công trình công cộng như công viên, vườn cây, chậu cây xanh vỉa hè,...

+ Giải pháp trữ nước mưa hồ điều tiết khô cho vùng trũng thấp



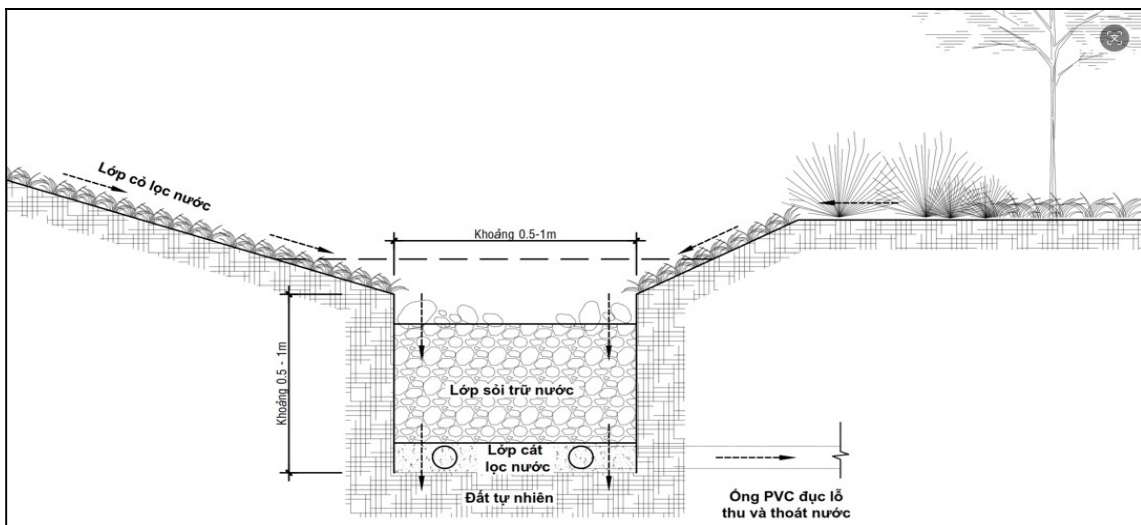
Hình 6. Minh họa mặt bằng thiết kế vùng trũng thấp làm hồ điều tiết khô

+ Giải pháp rãnh thấp



Hình 7. Minh họa rãnh thấp được xây dựng trong khu vực công viên

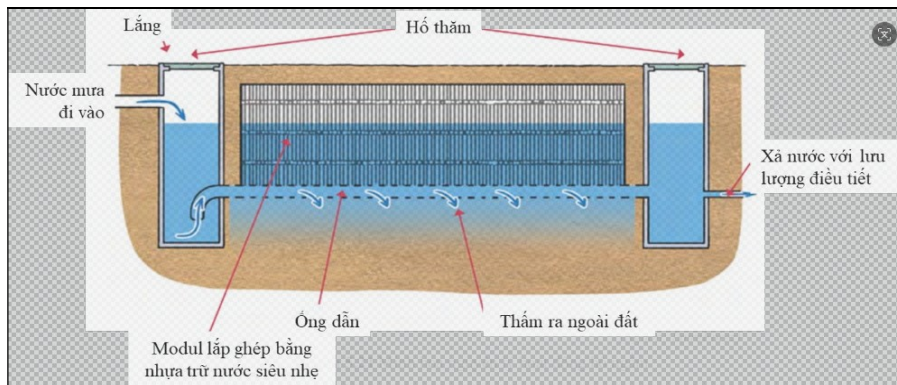
+ Giải pháp rãnh thấm



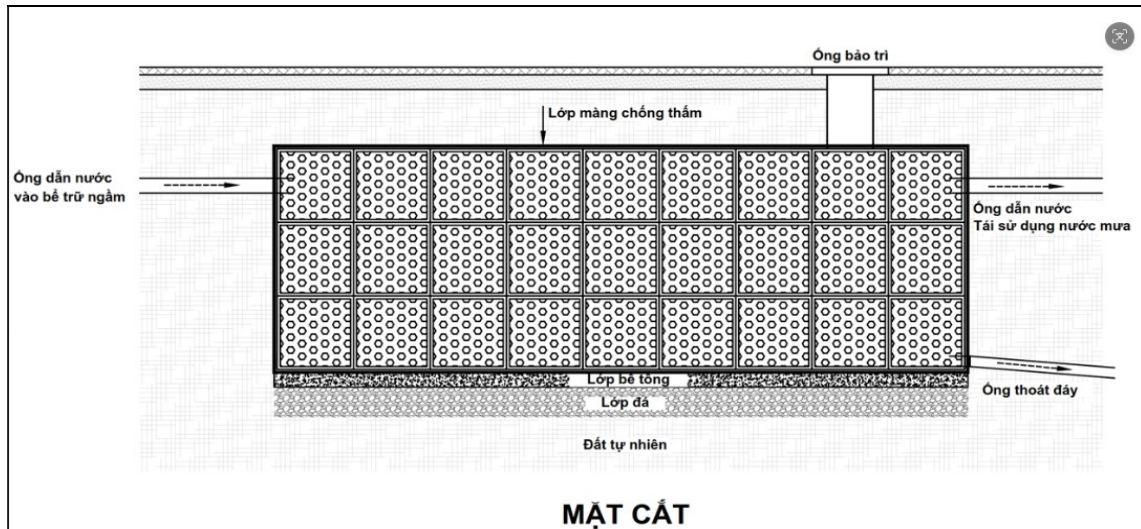
Hình 8. Bản vẽ mặt dọc một rãnh thấm điển hình

- Mô hình hạ tầng xanh quy mô đô thị

Tỉnh Đắk Lắk có nhiều khu vực với tốc độ đô thị hóa cao, ví dụ vùng đô thị trung tâm như P. Buôn Ma Thuột; P. Tân An; P. Tân Lập; P. Thành Nhất; P. Ea Kao; P. Phú Yên; P. Tuy Hòa; P. Bình Kiên. Khu vực này thường xảy ra ngập lụt khi mưa lớn. Việc áp dụng các giải pháp trữ nước mưa hỗ trợ hệ thống thoát nước tại những khu vực này là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề chung của những khu vực đô thị hóa cao là quỹ đất xây dựng hạn chế, do đó nghiên cứu này đề xuất mô hình hồ điều tiết ngầm tập trung nhằm khắc phục nhược điểm đó. Bên cạnh việc giảm ngập, các hồ điều tiết ngầm còn có thể đóng vai trò như một phần của hệ thống quản lý nước mưa tổng hợp, kết hợp với hồ điều hòa, trạm bơm, mạng lưới công thoát nước và các giải pháp hạ tầng xanh (Nguyễn Hồng Tiến, 2024). Hướng đến hình thành mô hình “thành phố bọt biển” tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



Hình 9. Minh họa nguyên lý hoạt động hồ ngầm



Hình 10. Mặt cắt thiết kế hồ ngầm công nghệ Cross-wave

5. Kết luận

Hiện nay, ngày càng nhiều các đô thị trên thế giới ứng dụng các giải pháp HTX, tuy nhiên việc phát triển vẫn đối diện nhiều thách thức. Quy hoạch đô thị hiện nay chưa có sự lồng ghép, đánh giá, phân tích một cách đầy đủ về các yêu

tổ “xanh”, chưa có quy định cụ thể trong nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng theo hướng xanh, an toàn, thân thiện với môi trường. Khi quy hoạch xây dựng đô thị hầu như chưa dự báo được các nguy cơ thiên tai, biến đổi bất thường của khí hậu tiềm ẩn nhiều rủi ro (Hà Thắm, 2026).

Do vậy, giải pháp HTX cùng với thoát nước bền vững đối với những khu vực chưa hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, giải pháp HTX kết hợp trữ nước mưa giúp giải quyết ngập lụt cục bộ, cấp bách trong khi chờ hệ thống hạ tầng thoát nước được xây dựng hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thiện hạ tầng thoát nước cơ bản, hệ thống HTX này sẽ đóng vai trò tăng cường khả năng ứng phó với những yếu tố bất định như mưa cực trị, đô thị hóa quá mức cho phép, nước biển dâng,... Đối với những khu vực đã hoàn chỉnh hạ tầng thoát nước, giải pháp đóng vai trò bù đắp năng lực thoát nước có thể “thiếu hụt” do thiết kế ban đầu hoặc ứng phó với “nhu cầu thoát nước” phát sinh trong tương lai do tác động của ĐTH và BĐKH. Tuy nhiên, vấn đề cốt yếu là phải có nghiên cứu và tính toán tổng thể về dung tích cản trữ, khu vực trữ, lộ trình và giải pháp kỹ thuật phù hợp để hỗ trợ triển khai các giải pháp này hiệu quả trong thực tế.

Theo định hướng phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trong Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” xác định các đô thị chịu ảnh hưởng của BĐKH. Cho thấy các đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn, trong đó có tỉnh Phú Yên (thị xã Sông Cầu). Các đô thị miền núi, cao nguyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm, trong đó có tỉnh Đắk Lắk (thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ). Bên cạnh đó, các kế hoạch về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Kế hoạch số 181/KH-UBND) đã được triển khai từ năm 2022 đến nay. Gần đây, Kế hoạch số 092/KH-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 cũng xác định tìm giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối phó với biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phát triển tài nguyên đất, nước, hệ sinh thái và đa dạng sinh học,.. Do vậy, hạ tầng xanh không chỉ là một giải pháp mà còn là một định hướng bắt buộc trong tiến trình đô thị hóa hiện đại. Việc thúc đẩy ứng dụng hạ tầng xanh, từ cơ chế chính sách đến công cụ thực thi, sẽ góp phần hình thành các đô thị sinh thái, chống chịu tốt với biến đổi khí hậu và nâng cao phúc lợi người dân./.

Tài liệu tham khảo

1. Center for Neighborhood Technology (CNT), 2010, *The Value of Green Infrastructure*.
2. Hà Thắm, 2026, *Bể điều tiết ngầm: Từ công trình kỹ thuật đến tư duy quản lý nước mưa hiện đại*, Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, ISSN 1859-3623.

3. Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Hồng Tiến (2022), *Giải pháp thành phố bọt biển trong thoát nước mặt đô thị Việt Nam hướng đến phát triển bền vững – Những thách thức và định hướng*, Tạp chí Xây dựng, tháng 2/2022.
4. Kế hoạch số 092/KH-UBND ngày 21/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.
5. Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “*Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030*” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
6. Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ: *Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị*.
7. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
8. Nguyễn Hồng Tiến, 2024, *Quản lý và phát triển hạ tầng xanh ở Việt Nam – Thách thức và giải pháp*, Tạp chí Môi trường và Xây dựng.
9. Nguyễn Huy Dũng và Nguyễn Việt Dũng, 2023, *Quy hoạch trữ nước và thảm xanh đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu*, Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, số 129.
10. Nguyễn Thị Bích Phương, 2022, *Hạ tầng xanh – Giải pháp bền vững cho thoát nước đô thị*, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 16(4V): 219-235.
11. Quyết định số 32/2026/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk: *Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*.
12. Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: *Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”*.

MÔ HÌNH CHU TRÌNH NÔNG SẢN – CARBON THẤP (Ag-LC) CÔNG NGHỆ XANH, SẢN PHẨM XANH: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI ĐẮK LẮK

**PGS. TS Ngô Kim Chi,
Phạm Quốc Long**

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN,
Hội Khoa học các sản phẩm thiên nhiên VN

**Dang Ngọc Phụng,
Phạm Thị Hồng Minh,
Phạm Minh Quân**

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN

TÓM TẮT

Bài tham luận trình bày kết quả nghiên cứu triển khai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phát thải carbon thấp và chuyển đổi sinh khối biomass trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk" (2022-2024), tích hợp ba nhóm công nghệ: (i) chiết xuất hoạt chất sinh học hiệu quả cao từ cà phê (cao chiết giàu caffeine và axit chlorogenic, hiệu suất 50-52%); (ii) sản xuất vật liệu biochar, vật liệu mới hấp phụ (hiệu quả hấp phụ caffeine đến 99,64%, dung lượng hấp phụ cực đại 698,8 mg/g), phân bón hữu cơ biochar; (iii) mô hình chu trình nông sản – carbon thấp (Agro cycle–LowCarbon, Ag-LC) trên vườn cà phê canh canh canh tác bền vững, kết hợp kinh tế tuần hoàn, năng lượng thay thế, đạt mức phát thải 0,43 kgCO₂e/kg đối với cà phê chế biến khô/Naturel, chế biến nửa ướt (0,455 kgCO₂e/kg), chế biến ướt (0,47 kgCO₂e/kg) và mô hình so sánh. Từ kết quả thực hiện tại Dangfarm và Hợp tác xã Bình Minh (Cư Suê, Quảng Phú, Đắk Lắk), nhóm tác giả đề xuất mô hình chu trình nông sản-carbon thấp Ag-LC có tính nhân rộng cho nhiều sản phẩm, phục vụ nền kinh tế sinh học thông minh của Tỉnh tạo sản phẩm có giá trị gia tăng, phát thải thấp.

Từ khóa: Ag-LC, biochar, Cà phê Lowcarbon, chuyển đổi sinh khối, smart Agro-Bioeconomy.

1. Đặt vấn đề

Đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải ít nhất 129,8 triệu tấn CO₂e. Đắk Lắk – trung tâm Tây Nguyên, thượng nguồn sông Serepok và sông Ba, với cà phê là cây trồng chủ lực, chiếm trên 30% sản lượng cà phê cả nước và xuất khẩu tới hơn 60 quốc gia – là địa bàn có tiềm năng lớn để giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo trồng cà phê của tỉnh đã tăng từ 203.063 ha (niên vụ 2019-2020, năng suất 2,544 tấn/ha) lên 212.915 ha (niên vụ 2022-2023, sản lượng trên 558.729 tấn, năng suất bình quân 27,82 tạ/ha)^{1,2}. Năng suất tăng đi cùng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về sản xuất bền vững và phát thải carbon thấp.

Trong bối cảnh đó, đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phát thải carbon thấp và chuyển đổi sinh khối biomass trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk"

được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt nhằm xây dựng cơ sở khoa học – công nghệ giúp các hộ sản xuất cà phê quy mô nhỏ chủ động giảm phát thải khí nhà kính, chống suy thoái và mất rừng, đồng thời tạo thêm giá trị gia tăng từ phụ phẩm nông nghiệp¹. Mục tiêu đề tài gồm: (1) phát triển công nghệ tách chiết các hoạt chất polyphenol có hoạt tính sinh học phục vụ sản phẩm bảo vệ sức khỏe; (2) hoàn thiện mô hình sản xuất biochar, phân hữu cơ biochar, nano-biochar và phân nhả chậm; (3) triển khai mô hình tích hợp năng lượng mặt trời và biomass trong chế biến cà phê; (4) bước đầu xây dựng mô hình chu trình nông sản (Agrofood Cycle) và carbon thấp (Low-carbon) sản xuất chế biến cà phê Ag-LC tại Đắk Lắk. Tham luận tổng hợp kết quả định lượng đạt được, đề xuất kế hoạch chuẩn hoá, triển khai, khởi tạo Trang trại công nghệ xanh, sản phẩm xanh Ag-LC cho kinh tế sinh học thông minh (smart bioeconomy), tạo nhân tố phát triển cho Tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hạt cà phê xanh, chuỗi phụ phẩm cà phê Robusta (bã cà phê đã sử dụng, vỏ cà phê, gỗ cành tỉa/tái canh), tại hộ Dangfarm và Hợp tác xã Bình Minh (xã Cư Suê/Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk - hợp tác xã có 27 thành viên). Các thông số tiêu thụ đầu vào (nước tưới, phân bón, điện, xăng dầu, BVTV) lấy tại mô hình^{1,2,4,5}.

Quy trình nhiệt phân biochar và hoạt hoá biochar thực hiện trên thiết bị nhiệt phân yếm khí quy mô phòng thí nghiệm và quy mô 50–100 kg/mẻ (thiết bị Greenfarm 500), nhiệt phân 400–900°C và thời gian lưu 30–120 phút theo nguyên liệu và mục tiêu vật liệu. Đặc trưng vật liệu xác định bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR), nhiễu xạ tia X (XRD – thiết bị D8 Bruker, Viện Hoá học) và đo diện tích bề mặt riêng (BET – Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam). Khảo sát mô hình đẳng nhiệt Langmuir đánh giá hiệu suất hấp phụ caffeine, thêm vào đó đánh giá các yếu tố ảnh hưởng: thời gian tiếp xúc, pH, nồng độ caffeine ban đầu và tỷ lệ rắn/lỏng của quá trình chiết suất caffeine từ cà phê nhân,^{5,1}.

Cao chiết cà phê giàu caffeine và axit chlorogenic (CGA) nghiên cứu tối ưu tại phòng thí nghiệm và quy mô 10 kg/mẻ theo quy trình chiết tối ưu đã xây dựng, đánh giá hoạt tính sinh học (chống oxy hoá, kháng vi sinh vật, gây độc tế bào ung thư, ức chế enzyme α -glucosidase) theo các phương pháp thử nghiệm sinh học chuẩn^{4,5}.

Đánh giá phát thải khí nhà kính theo vòng đời sản phẩm (LCA) được thực hiện bằng phần mềm openLCA 2.0, sử dụng hệ số phát thải theo Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT (2022) của Bộ TNMT cho các đầu vào: phân bón, nước tưới, năng lượng bơm nước, xử lý nước thải và chất thải trong canh tác và chế biến cho mô hình Ag-LC với vườn xen canh, tưới tiết kiệm nước, tuần hoàn nước, dinh dưỡng từ chất thải vật nuôi, nước thải, sử dụng phân bón hữu cơ, giảm sử dụng phân BVTV hoá chất, sấy chế biến khô năng lượng tái tạo^{1,2}.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Công nghệ chiết xuất hoạt chất sinh học hiệu quả cao từ cà phê nhân

Quy trình chiết cao chiết cà phê Robusta Đắk Lắk đạt hiệu suất chiết cao 50–52%, hàm lượng caffeine 2,1% và 3-CGA 6,83% (tổng CGA đạt khoảng 40%), tỷ trọng sản phẩm 1,29–1,305 g/cm³. Về hoạt tính sinh học, cao chiết thể hiện khả năng ức chế gốc tự do với giá trị $SC_{50} = 68,34$ ppm, ức chế các vi sinh vật kiểm định (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *F. oxysporum*) ở nồng độ thử nghiệm 12.500 ppm, gây độc chọn lọc trên dòng tế bào ung thư gan Hep-G2 ($IC_{50} = 31,25$ ppm) và ức chế enzyme α -glucosidase với $IC_{50} = 2,29 \pm 0,05$ μ g/mL – tiềm năng cho phát triển sản phẩm hỗ trợ chuyển hoá đường huyết. Sản phẩm cao chiết tinh chất cà phê được tiếp nhận và phát triển sản phẩm^{4,5}.

3.2. Công nghệ biochar và vật liệu mới cho phân bón, cải tạo đất

Sáng chế "Quy trình sản xuất biochar cà phê, biochar hoạt hoá tạo vật liệu hấp phụ, ứng dụng quy trình và vật liệu giảm phát thải khí nhà kính"¹, Cục Sở hữu trí tuệ, 10/2025 về quy trình nhiệt phân bã cà phê (BG), vỏ cà phê (BCH) và gỗ cành tia (BW) tạo vật liệu xốp biochar, sau đó hoạt hoá nhiệt khác nhau, đặc biệt tại 500–900°C. Biochar gỗ/cành cà phê nhiệt phân 500°C/60 phút (BW60) hiệu quả hấp phụ caffeine 92,01%, dung lượng hấp phụ 194 mg/g; sau hoạt hoá ở 600°C/30 phút (BWact600-30), dung lượng hấp phụ cực đại tăng lên 698,8 mg/g với hiệu suất 95,05%; hoạt hoá 900°C/60 phút (BWact900-60), hiệu suất hấp phụ đạt cao nhất 99,64%⁶. Bảng 2. Phổ FT-IR tăng các nhóm chức năng bề mặt (–OH, C=O, C=C) sau hoạt hoá, phù hợp cơ chế hấp phụ qua liên kết hydro và tương tác xếp chồng π – π với vòng thơm của caffeine. Caffeine hấp phụ trên vật liệu thu hồi với hiệu suất trên 92% bằng chiết nước nóng, cô đặc và kết tủa lạnh – tạo quy trình khép kín, thu caffeine trong dịch chiết, vừa thu hồi caffeine thô/tinh có giá trị thương mại^{1,2,6}.

Bảng 1. Đặc thù vật liệu và thông số tối ưu sử dụng hấp phụ caffeine

Than	Đặc thù vật liệu biochar gỗ cành cà phê BW60			Điều kiện tối ưu khi sử dụng biochar gỗ cành cà phê BWact600-30					
	Đk mao quản (nm)	pH vật liệu	Nồng độ caffeine (mg/g)	C ₀ (mg.L ⁻¹)	Tỷ lệ R/L(g/L)	Diện tích bề mặt S(m ² g ⁻¹)	Dung lượng Q _e (mg.g ⁻¹)	pH	Hiệu suất (%)
BW60	53,02	9,1	KPH	4-8	0,03-0,04	71.90	194	6-8	92,01

BWact600-30	42.59	10,1	KPH	5-10	0,04-0,05	<10	698,8	6-8	95,05
-------------	-------	------	-----	------	-----------	-----	-------	-----	-------

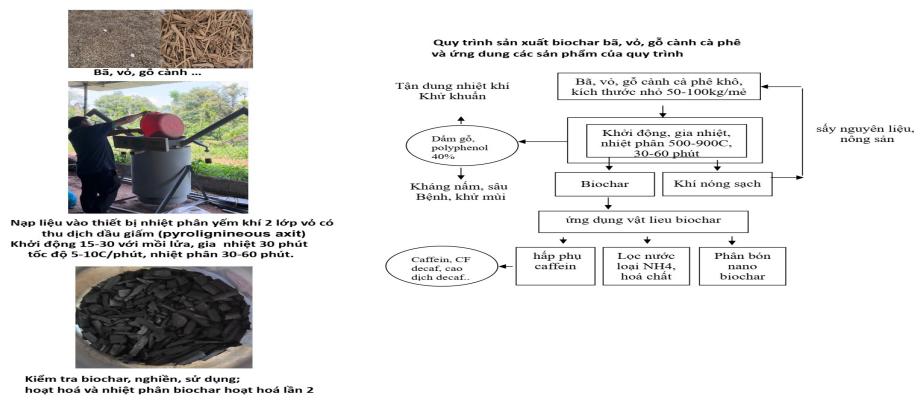
Ứng dụng biochar (tỷ lệ 5–10%) trong phối trộn ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê tại Hợp tác xã Bình Minh và hộ Dangfarm cho phân ủ mau hoai, chất lượng dinh dưỡng tốt (Nts 1,6%, P_2O_5 0,28%, K_2O 1,98%), giúp giảm trên 15% lượng phân khoáng sử dụng so với hộ ủ phân thông thường. Phân tích FT-IR, XRD và SEM trên vật liệu Biochar–NPK/vi lượng xác nhận sự liên kết hoá học của các nguyên tố vi lượng (Zn, Fe) với các nhóm chức bề mặt biochar, là cơ sở khoa học cho việc phát triển dòng phân bón nano-biochar hấp phụ và nhả chậm dinh dưỡng, góp phần cải tạo đất và lưu trữ carbon lâu dài trong đất canh tác¹.

Bảng 2. Đặc thù vật liệu biochar mới và thông số tối ưu sử dụng vật liệu hấp phụ caffein

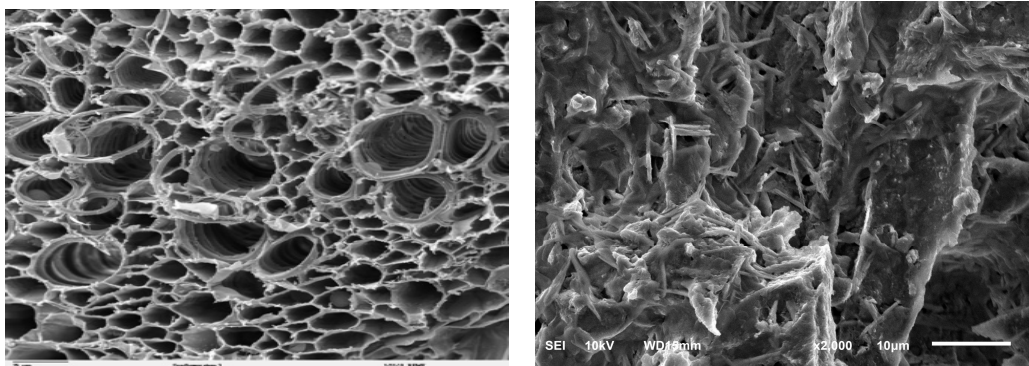
Than	Đặc thù vật liệu			Điều kiện tối ưu sử dụng biochar gỗ cành cà phê					
	Đk mao quản (nm)	pH vật liệu	Nồng độ caffein trong VL (mg/L)	C_0 mg.L ⁻¹	Tỷ lệ R/L (g/L)	Diện tích bề mặt S(m ² g ⁻¹)	Dung lượng Q_e (mg.g ⁻¹)	pH	Hiệu suất (%)
BG	1,98	8,3	0,087	1-3	0,03-0,04	1,44-10	16,9	8,3	55,42
BW30	51,21	9,3	KPH	2-5	0,03-0,05	Nm pore, vi xóp	299	7-9	71,45
BW _{act} 900-60	126,74	11,2	KPH	1-7	0,03-0,05	+lỗ 1–3 μ m xóp, mesopores	48,72	7-9	99,64

3.3. Ứng dụng năng lượng thay thế

Song song với sản xuất biochar, quy trình nhiệt phân yếm khí thu dịch dầu giấm (bio-oil) với hiệu suất 0,22-0,28 lít/kg nguyên liệu khô, bio-oil có hàm lượng tổng phenolic TPC đạt trên 40% có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm rõ rệt. Dịch dầu giấm sau khi lắng, lọc và pha loãng tỷ lệ 1/200 sử dụng hỗ trợ phòng trừ nấm bệnh, xua đuổi côn trùng, giảm mùi và giảm phát thải N₂O trong quá trình ủ phân hữu cơ. Nhiệt và khí sạch thu được, năng lượng bức xạ mặt trời, năng lượng biomass được kết hợp dùng cho chế biến nông sản của trang trại. Các thiết bị năng lượng mặt trời và thiết bị sản xuất biochar Greenfarm 500 do Công ty cơ khí Việt Chung có sản xuất thương hiệu "Greenfarm-Lowcarbon" (đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể)¹.



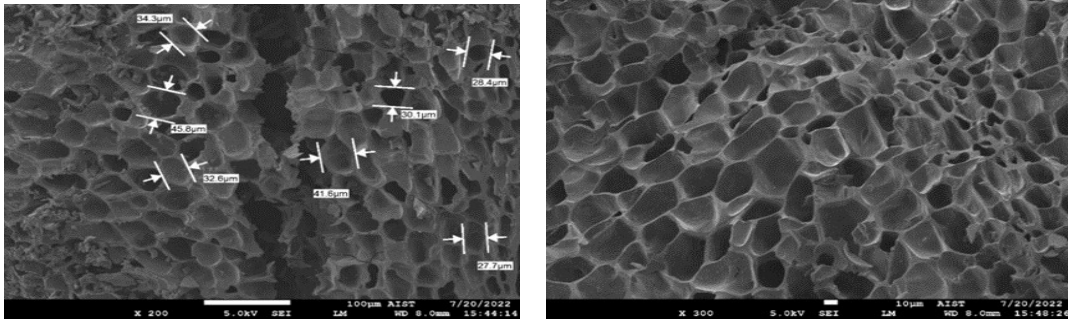
Hình 1. Quy trình – thiết bị sản xuất biochar từ bã, vỏ, gỗ cành cà phê thải quy mô 50-100 kg/m³ và các sản phẩm của quy trình (biochar, dầu giấm, nhiệt khí sạch).



Hình 2. Ảnh SEM và phổ FT-IR của biochar BW60 và biochar hoạt hoá BWact600-30, thể hiện cấu trúc vi xốp và các nhóm chức năng bề mặt liên quan đến hấp phụ caffeine cho sản xuất hạt decaf (hiệu suất hấp phụ caffeine đến 99,64%).

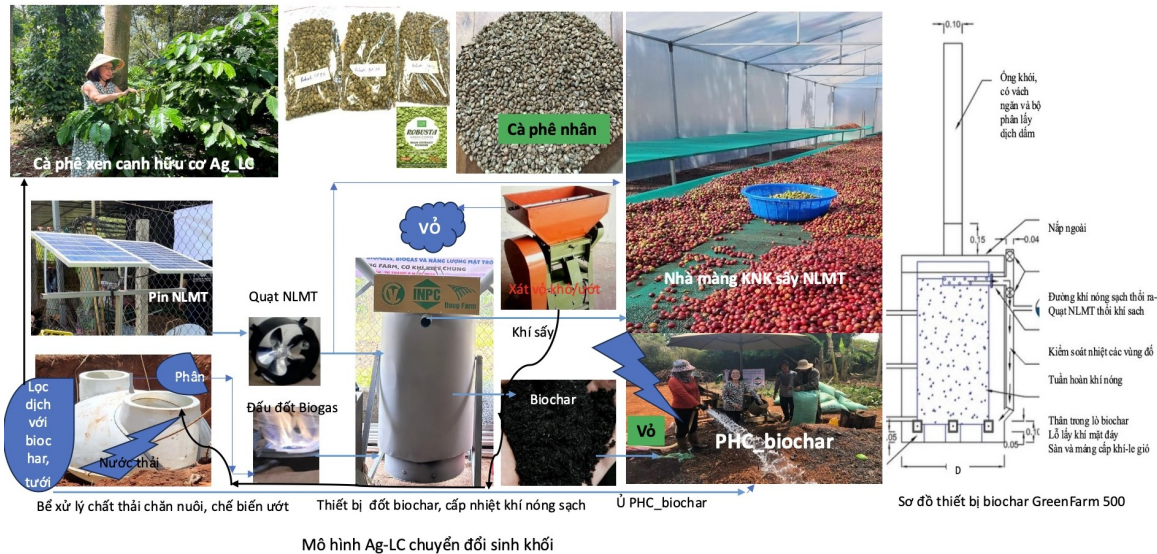
3.4. Mô hình Ag-LC vườn cà phê sinh thái, phát thải carbon thấp

Mô hình chu trình nông sản – carbon thấp (Ag-LC) trình diễn trên vườn cà phê hữu cơ xen canh tại hộ Dangfarm (Thôn Cư Suê), tích hợp: sử dụng 5% biochar trong ủ phân hữu cơ, 10% biochar lọc nước thải hầm biogas (nước thải sau biogas lọc hoà loãng sử dụng như phân bón lỏng, bùn bể biogas ủ phân bón), tưới tiết kiệm nước, dùng bio-oil thay thuốc bảo vệ thực vật hoá học, có sử dụng năng lượng mặt trời. Kết quả kiểm kê khí nhà kính bằng công cụ openLCA 2.0 (theo hệ số phát thải của Quyết định 2626/2022/QĐ-BTNMT) cho thấy: cà phê đặc sản Robusta Naturel (sấy nguyên quả, chế biến khô) đạt mức phát thải thấp nhất 0,43 kgCO₂e/kg, chế biến nửa ướt đạt 0,455 kgCO₂e/kg, chế biến ướt có xử lý thải 0,47 kgCO₂e/kg và so sánh với mô hình thường không áp dụng Ag-LC (>1,643 kgCO₂e/kg)^{1,2}.



Hình 3. Bề mặt SEM của biochar vỏ cà phê (a) và bã cà phê sau sử dụng (b), cấu trúc rỗng xốp hợp cho hấp phụ dinh dưỡng và caffeine.

Kết quả cho thấy kết hợp chế biến khô/Naturel với Ag-LC và sử dụng năng lượng thay thế giảm phát thải khí nhà kính đáng kể, qua giảm sử dụng phân bón hoá học và hạn chế phát sinh phát thải khí nhà kính từ nước thải, chất thải và tiết kiệm năng lượng tưới, năng lượng chế biến.

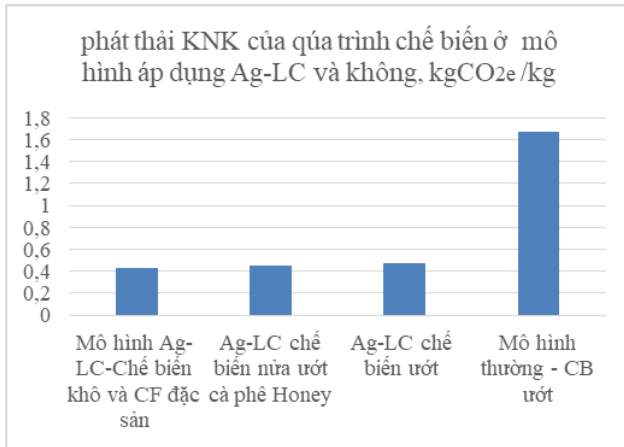


Hình 4. Minh họa chu trình Nông sản-carbon thấp (Ag-LC)

Dangfarm – Cư Suê –Quảng Phú, Đắk Lắk

Về mặt tăng cường nhận thức: đơn vị tham gia mô hình chuyển biến tích cực trong thực hành nông nghiệp tái sinh: tăng sử dụng phân hữu cơ, bón phân hợp lý, sử dụng năng lượng thay thế, tiết kiệm và trữ nước tưới, thực hành nông lâm kết hợp và tái chế phụ phẩm – đồng thời thể hiện mong muốn sản xuất cà phê Lowcarbon.

Về công bố khoa học và đào tạo: 2 bài báo khoa học (trong nước và quốc tế), 1 báo cáo hội nghị quốc tế, đào tạo 3 cử nhân và 1 nghiên cứu sinh, đăng ký sở hữu trí tuệ Quy trình vi nhũ tương nano cao chiết cà phê giàu caffeine và axit chlorogenic, 1 Nhãn hiệu tập thể "Greenfarm-Lowcarbon" cho nhóm sản phẩm xanh phát thải thấp, công nghệ xanh, thiết bị năng lượng mặt trời.



Hình 5. So sánh phát thải KNK (kgCO₂e/kg) phương pháp chế biến cà phê: khô/Naturel (0,43), nửa ướt (0,455) và ướt (0,47) tại mô hình Ag-LC theo openLCA 2.0 và mô hình thường²



Bình luận Sao chép Chia sẻ



Bình luận Sao chép Chia sẻ



Hình 6. Mô hình trang trại học tập

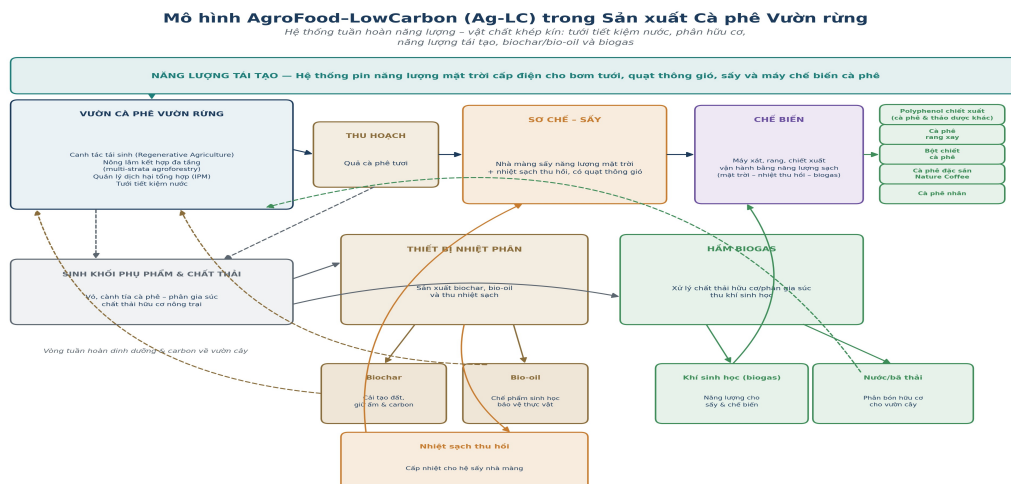
3.5. Tổng hợp một số kết quả định lượng của đề tài khoa học công nghệ đạt được

Bảng 3. Tổng hợp một số kết quả định lượng đạt được tại mô hình Ag-LC (2022-2025)

Hợp phần công nghệ	Kết quả định lượng chính	Địa điểm / Quy mô
Chiết xuất hoạt chất sinh học (cao chiết cà phê)	Hiệu suất chiết 50-52%; hàm lượng cao chiết caffeine 2,1%, 3-CGA 6,83% (tổng CGA 38-40%). Cao chiết có hoạt tính ức chế gốc tự do SC ₅₀ = 68,34 ppm; ức chế α -glucosidase IC ₅₀ = 2,29 μ g/mL. Ức chế vi sinh vật kiểm định (<i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>F. oxysporum</i>) ở 12.500 ppm	Quy mô PTN và thử 10 kg/mẻ;
Biochar và biochar hoạt hoá (vật liệu hấp phụ)	Hiệu suất thu biochar đến 40%; hiệu quả hấp phụ caffeine 92,01-99,64% Dung lượng hấp phụ cực đại đạt 194- 698,8 mg/g (BWact600-30); thu hồi caffeine > 92%	Thiết bị nhiệt phân yếm khí 50-100 kg/mẻ tại Dangfarm - thôn Cư Suê, Quảng Phú, Đắk Lắk
Phân bón hữu cơ biochar &	Phối trộn 5-10% biochar; giảm 15% phân khoáng so với ủ thông thường Than biochar hoạt hoá hấp phụ NH ₄ ⁺ đạt	Mô hình 10 m ³ /mẻ tại hộ Dangfarm và HTX Bình Minh

Hợp phần công nghệ	Kết quả định lượng chính	Địa điểm / Quy mô
nano-biochar	77,6-89,2%; liên kết tốt khoáng vi lượng, đa lượng của phân bón (xác nhận qua FTIR/XRD/SEM)	
Năng lượng thay thế và dầu giấm sinh học	Thu ~0,22-0,28 lít dầu giấm/kg nguyên liệu khô; tổng phenolic TPC > 40% kháng khuẩn/kháng nấm Thu hồi nhiệt khí sạch; tích hợp năng lượng phục vụ chế biến, tiết kiệm năng lượng	Thiết bị Greenfarm-500; ứng dụng thực tế tại Dangfarm - Thôn Cư Suê
Mô hình Ag-LC phát thải carbon thấp	Phát thải cà phê chế biến khô/Naturel: 0,43 kgCO ₂ e/kg; nửa ướt: 0,455; ướt: 0,47 kgCO ₂ e/kg cho mô hình Ag-LC kiểm kê theo openLCA 2.0, hệ số phát thải theo QĐ 2626/2022/QĐ-BTNMT, thấp hơn so với mô hình đối chiếu.	Vườn cà phê hữu cơ xen canh Ag-LC, Dangfarm - Cư Suê - Quảng Phú - Đắk Lắk.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình chu trình Nông sản-carbon thấp Ag-LC tuần hoàn dinh dưỡng, chất thải là lõi khoa học công nghệ (cấp dữ liệu, quy trình, chỉ tiêu phát thải carbon thấp, vật liệu, sản phẩm mới). Mô hình có thể mở rộng phát triển cho vùng nguyên liệu khác nhau (sầu riêng ...) với liên kết chặt chẽ và rất cần hỗ trợ thêm như sau:



Hình 7. Mô hình Ag-LC lõi khoa học

a. Hỗ trợ hệ sản xuất phân tán trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thiếu số liệu nền

Với trên 212.000 ha và phần lớn là hộ sản xuất dưới 2 ha, phân tán cao sẽ bất lợi trước yêu cầu của thị trường truy xuất nguồn gốc: định vị địa lý từng thửa đất, xác minh nguồn gốc không phá rừng, minh chứng phát thải carbon theo từng lô hàng không có năng lực để tự đầu tư hệ thống định vị, đo đạc, báo cáo (MRV) đạt chuẩn quốc tế.

b. Đầu tư công nghệ xanh trong chế biến, xây dựng các tiêu chí sản phẩm xanh

Thị trường xanh toàn cầu (Global Green Market) không phải là một thị trường thống nhất có một bộ tiêu chuẩn duy nhất, mà là tập hợp nhiều thị trường (EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...) hướng đến các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Tổng hợp khung tiêu chí chung mà hầu hết các thị trường xanh yêu cầu với tiêu chí chính gồm:

Bảng 4. Nội dung và nhóm tiêu chí sản phẩm xanh

Nhóm tiêu chí	Nội dung
Carbon thấp	Giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ vòng đời sản phẩm
Không gây mất rừng	Không chuyển đổi rừng sau mốc thời gian quy định (ví dụ EUDR)
Truy xuất nguồn gốc	Xác định nguồn gốc nguyên liệu, vùng sản xuất, chuỗi cung ứng
Kinh tế tuần hoàn	Có khả năng tái sử dụng, tái chế, giảm chất thải
An toàn môi trường	Không hóa chất cấm, không gây ô nhiễm đất, nước, không khí
Đa dạng sinh học	Không làm suy giảm hệ sinh thái và có biện pháp bảo tồn
Trách nhiệm xã hội	Không lao động cưỡng bức, trẻ em, đảm bảo quyền người lao động
Quản trị minh bạch	Hồ sơ sản xuất, chứng nhận, báo cáo ESG minh bạch

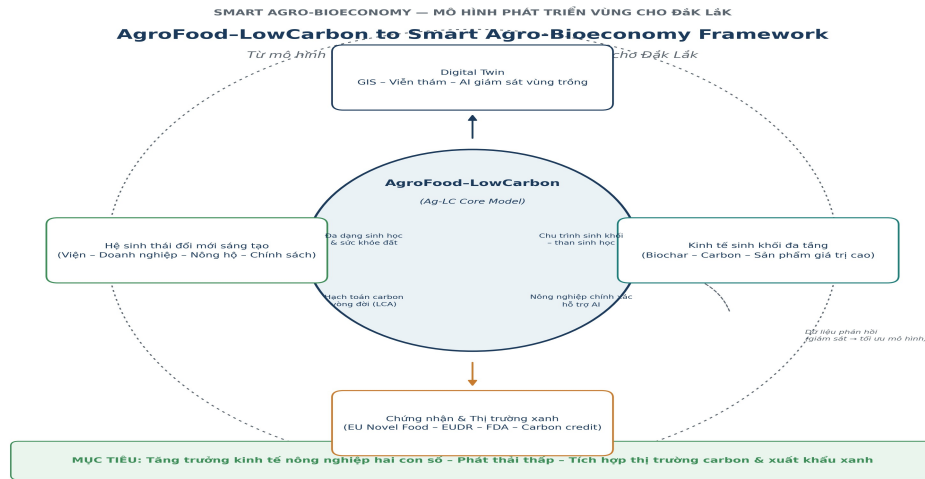
Công nghệ xanh gồm chiết xuất thân thiện môi trường, công nghệ sinh học, sấy tiết kiệm năng lượng, AI và IoT, công nghệ tuần hoàn phụ phẩm (biochar, vật liệu sinh học, năng lượng), nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho chuỗi cà phê, sầu riêng và thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp.

Mô hình Ag-LC tích hợp công nghệ xanh với chiết xuất hoạt chất sinh học dung môi an toàn, sản xuất biochar/vật liệu mới và sử dụng năng lượng thay thế có cơ sở khoa học và thực tiễn để mở rộng mô hình. Cần Living Lab/Farm deeply processing trang trại công nghệ xanh và sản phẩm xanh cho Đắk Lắk. Mô hình Ag-LC đóng vai trò lõi khoa học – công nghệ để phát triển vùng Dak Lak Smart Agro-Bioeconomy với bốn trụ cột liên kết (giám sát số GIS/viễn thám/AI, kinh tế sinh khối đa tầng, thị trường sản phẩm xanh, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo) thích ứng cho đòi hỏi mới, minh họa ở Hình 8. Khung Smart Agro-Bioeconomy ở cấp độ nông hộ/hợp tác xã là 01 mô hình đa tầng giá trị (multi-value bioeconomy) áp dụng hệ sinh thái canh tác xen canh cà phê/sầu riêng, cà phê/cây ăn trái khác với năm tầng giá trị kinh tế và mức độ đòi hỏi công nghệ tăng dần từ tầng canh tác cơ sở đến tầng chuyển đổi số: 1) Tầng nền sản phẩm truyền thống: hệ thống xen canh cà phê – sầu riêng – cây che bóng – thâm phủ, kết hợp quản lý đất và tưới tiết kiệm nước, tạo sinh thái ổn định làm nền cho các tầng giá trị phía trên. 2) Tầng sinh khối và phụ phẩm: gom vỏ cà phê, cành tỉa, lá rụng và vỏ sầu riêng chuyển hóa thành than sinh học, phân hữu cơ và giá thể nông nghiệp..., 3) Tầng tích lũy và giao dịch carbon hạch toán theo phương pháp LCA, tạo cơ sở dữ liệu để tham gia thị trường tín chỉ carbon. 4) Tầng sản phẩm giá trị gia tăng (cà phê đặc sản, chiết xuất polyphenol/chlorogenic acid (CGA), thực phẩm chức năng và mỹ phẩm) lợi nhuận cao. 5) Tầng số hóa, thị trường xanh truy xuất nguồn gốc, dữ liệu GIS/AI, hồ sơ chứng nhận EUDR/EU Novel Food/FDA cho thị trường xuất khẩu tiêu chuẩn cao.

Tiếp cận đa tầng cho phép mỗi nông hộ/hợp tác xã tham gia ở các mức độ khác nhau tùy năng lực đầu tư, đồng thời tạo ra nhiều điểm neo giá trị mới thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào giá nông sản thô trên thị trường thế giới - yếu tố then chốt để nâng cao khả năng chống chịu và đóng góp vào tăng trưởng bền vững của kinh tế nông nghiệp tỉnh.

c. Xây dựng trang trại công nghệ xanh, sản phẩm xanh phát thải thấp

Trang trại công nghệ xanh, sản phẩm xanh phát thải thấp Ag-LC là nơi khởi phát và thực hiện tạo giá trị gia tăng, là nơi kiến tập và trao đổi học tập về mô hình Ag-LC, công nghệ và sản phẩm. Để đảm bảo tính khả thi và đo lường kết quả trong ứng dụng công nghệ xanh, sản phẩm xanh, phát thải thấp cần trang bị đơn vị tiên phong trong 5 năm tới, Bảng 5.



Hình 8. Mô hình Ag-LC cho khung Dak Lak Smart Agro-Bioeconomy

Bảng 5. Dự kiến khởi động Trang trại công nghệ xanh, sản phẩm xanh Ag-LC (2026-2030)

	Trụ cột chủ đạo	Chỉ tiêu / Kết quả định lượng (KPI)
Năm 1	Trụ cột 1 - Nền tảng dữ liệu và tuân thủ EUDR	Hoàn thiện bộ chỉ tiêu carbon nền cho mô hình. Bản đồ số GIS-viễn thám vùng cà phê/sầu riêng trọng điểm. Hồ sơ EUDR sẵn sàng cho ≥ 01 hộ/cụm hộ điểm và mở rộng 500 hộ tiên phong (vùng thí điểm 400-700ha)
Năm 2	Trụ cột 2 - Công nghệ xanh: chiết xuất tối ưu - vật liệu mới	Chuẩn hoá công nghệ chiết suất, biochar phân bón Chứng nhận chất lượng biochar nông nghiệp/phân bón biochar. Báo cáo LCA giảm phát thải
Năm 3	Trụ cột 3 - Sản phẩm giá trị gia tăng (polyphenol/CGA, các sản phẩm khác)	1-3 dòng sản phẩm truyền thống và giá trị gia tăng (chiết xuất/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/mỹ phẩm thử nghiệm thị trường B2B xuất khẩu) 1 hồ sơ đăng ký (NID/EU Novel Food hoặc FDA).
Năm 4	Trụ cột 4 - Công bố EPD Robusta và khởi tạo Farm công nghệ xanh, học tập, trau dồi kiến thức và thúc	Công bố EPD theo ISO 14025/14067 cho Robusta Đắc Lắc Khởi công/vận hành 1 Trang trại công nghệ xanh, sản phẩm xanh Ag-LC . Tích hợp truy xuất nguồn gốc,

	đẩy thị trường sản phẩm xanh	kinh tế tuần hoàn, sản phẩm Đăk Lăk Lowcarbon. Tăng du khách nội địa và quốc tế
Năm 5	Trụ cột 5 - Thị trường tín chỉ carbon nông nghiệp	Cơ chế tín chỉ carbon ước thu nhập bổ sung bình quân 1-3 triệu đồng/hộ/năm cho hộ thí điểm
	Nhân rộng	Nhân rộng mô hình Ag-LC Đóng góp định lượng $\geq 2-3$ điểm % Tạo sản phẩm "Đăk Lăk Lowcarbon/Net Zero"

Ước tính tác động tính trên hộ (1-1,4ha/hộ), năng suất trung bình 2,78ha, phát thải là phát thải nền- phát thải canh tác chế biến ước 0,47 kgCO_{2e}/kg; giữa chế biến khô/Naturel (0,43) và Ag-LC chế biến ướt (0,47), chế biến honey (0,455) x nhân với sản lượng ước tính. Sinh khối thải chiếm 20-25% khối lượng, hiệu suất thu biochar 40%, kết quả sử dụng phân biochar giảm 15% nhu cầu phân bón và BVTV Số liệu ước tính sơ bộ ngoại suy tuyến tính từ kết quả thí điểm và số liệu năng suất bình quân của tỉnh (Sở NN&PTNT Đăk Lăk, 2024)²

Trong khởi tạo Trang trại chế biến công nghệ xanh, sản phẩm xanh thì Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam giữ vai trò chủ trì chuyển giao công nghệ, giám sát kỹ thuật (LCA, chất lượng vật liệu, chất lượng sản phẩm chiết xuất và chuyển đổi số); Trang trại /Hợp tác xã giữ vai trò đầu mối tổ chức sản xuất công nghệ xanh, vận hành chia sẻ và nhận tập huấn kỹ thuật và tổ chức lại cho hộ thành viên; Doanh nghiệp đối tác. Nguồn lực triển khai huy động từ ngân sách, kết hợp vốn đối ứng, hỗ trợ quốc tế và nguồn thu hợp lệ khác.

4. Kết luận và kiến nghị

Các kết quả nghiên cứu – triển khai giai đoạn 2022-2025 chứng minh tính khả thi kỹ thuật và hiệu quả định lượng của mô hình giải pháp công nghệ xanh, sản phẩm xanh với chiết xuất hoạt chất sinh học hiệu quả cao, biochar/vật liệu mới cho phân bón và cải tạo đất, giảm BVTV, mô hình chu trình nông sản – carbon thấp Ag-LC. Với nền tảng khoa học thực tế, sáng chế đang trong quá trình bảo hộ và công trình khoa học trong nước và quốc tế, nhóm tác giả kiến nghị tỉnh Đăk Lăk xem xét đề xuất kiến nghị để có thể chuẩn hoá và mở rộng mô hình./.

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Kim Chi và cs. Quy trình sản xuất biochar cà phê, biochar hoạt hoá tạo vật liệu hấp phụ, ứng dụng quy trình và vật liệu giảm phát thải khí nhà

kính. Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, công văn số 238974/QĐ-SHTT, ngày 16/10/2025 cho đơn số 1-2025-06764.

2. Báo cáo tổng kết đề tài KH&CN cấp tỉnh Đắk Lắk. (2025, tháng 1). Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phát thải carbon thấp và chuyển đổi sinh khối biomass trong sản xuất cà phê tại Đắk Lắk. Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk. (2024, tháng 1). Tổng kết niên vụ cà phê 2022-2023. Buôn Ma Thuột: UBND tỉnh Đắk Lắk.

4. Phạm Thị Hồng Minh và cs. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 27, Số 3/2022. Tr. 225-231.

<https://vjol.info.vn/TCPTHLS/article/view/76388/65063>.

5. Đinh Thị Tú và cs. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, Tập 29, số 03/2023. Trang 155-161.

<https://vjol.info.vn/TCPTHLS/article/view/92807/78501>

6. Uyen P.V. Enhance caffeine adsorption on potassium carbonat-activated biochar derived from coffee processing residues. Sustainable Chemistry One World 10 (2026) 100226.

CANH TÁC CARBON (CARBON FARMING): SÁNG KIẾN TOÀN CẦU VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO TỈNH ĐẮK LẮK

TS. Dương Đăng Khôi
trường Đại học TNMT Hà Nội

PGS.TS. Phạm Thế Trịnh
Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk

TÓM TẮT

Sáng kiến canh tác carbon (carbon farming) là phương thức sản xuất nông nghiệp hướng tới tăng hấp thụ và lưu trữ carbon trong đất, sinh khối cây trồng và hệ sinh thái nông nghiệp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời cải thiện độ phì đất và khả năng chống chịu khí hậu. Sáng kiến này hình thành từ các nghiên cứu về hấp thụ carbon trong đất vào cuối thế kỷ XX, phát triển mạnh sau các cam kết khí hậu toàn cầu như Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris. Các biện pháp phổ biến gồm canh tác tối thiểu, trồng cây che phủ, nông lâm kết hợp, bón hữu cơ, biochar và quản lý nước giảm phát thải methane trong trồng lúa. Hiện nay, sáng kiến canh tác carbon đã được triển khai tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, Liên minh châu Âu và Ấn Độ thông qua tín chỉ carbon nông nghiệp, trả tiền dịch vụ hệ sinh thái và thị trường carbon tự nguyện. Nhiều mô hình cho thấy vừa giảm phát thải vừa tăng thu nhập nông hộ thông qua bán tín chỉ carbon và cải thiện chất lượng đất. Tại tỉnh Đắk Lắk, khả năng áp dụng canh tác carbon khá lớn nhờ diện tích cà phê, cây ăn quả, hồ tiêu, cao su và rừng rộng, cùng nhu cầu chuyển đổi sang nông nghiệp phát thải thấp. Các mô hình canh tác carbon tại Đắk Lắk với các cây chủ lực nên thí điểm triển khai, tạo tiền đề để triển khai canh tác carbon quy mô lớn trong tương lai.

Từ khóa: Canh tác các-bon (carbon farming), các-bon hữu cơ (SOC), bể chứa các-bon (carbon sinks), cô lập các-bon (carbon sequestration).

1. Lịch sử sáng kiến canh tác carbon

Canh tác carbon (carbon farming) là hệ thống các biện pháp quản lý đất đai, cây trồng và rừng nhằm gia tăng khả năng hấp thụ, lưu trữ carbon trong đất, sinh khối thực vật và giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động nông – lâm nghiệp. Khái niệm này hình thành từ nền tảng khoa học về tích lũy carbon hữu cơ đất (soil organic carbon – SOC), chu trình carbon sinh học và vai trò của đất như một “bể chứa carbon” (carbon sink). Từ thập niên 1970–1980, các nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã chỉ ra rằng nông nghiệp không chỉ là nguồn phát thải khí nhà kính mà còn có thể trở thành lĩnh vực hấp thụ carbon đáng kể thông qua quản lý đất bền vững (Schlesinger, 1999).

Bước ngoặt quan trọng trong tư duy về canh tác carbon xuất hiện khi các nghiên cứu của Lal (2004) nhấn mạnh rằng việc cải thiện chất lượng đất, gia tăng hàm lượng chất hữu cơ và phục hồi đất suy thoái có thể hấp thụ từ 0,4–1,2 Gt carbon/năm ở quy mô toàn cầu. Theo Lal (2004), các kỹ thuật như giảm làm đất (reduced tillage), không làm đất (no-tillage), bổ sung vật liệu hữu cơ, cây

che phủ (cover crops), nông lâm kết hợp (agroforestry) và quản lý nước hiệu quả giúp tăng tích lũy carbon hữu cơ trong đất đồng thời nâng cao năng suất và khả năng chống chịu của hệ sinh thái nông nghiệp. Điều này tạo tiền đề cho sự chuyển dịch từ “*nông nghiệp phát thải thấp*” sang “*nông nghiệp hấp thụ carbon*”.

Từ đầu những năm 2000, cùng với sự mở rộng của thị trường carbon theo Nghị định thư Kyoto, nhiều quốc gia bắt đầu thử nghiệm cơ chế tài chính khuyến khích nông dân tham gia cô lập carbon (carbon sequestration). Canh tác carbon không còn chỉ là thực hành nông học mà dần gắn với cơ chế tín chỉ carbon (carbon credits), trong đó nông dân hoặc chủ rừng có thể nhận thanh toán nếu chứng minh được lượng carbon hấp thụ bổ sung (Paustian và cộng sự, 2016). Từ đây, các hệ thống đo đạc – báo cáo – thẩm định (Measurement, Reporting and Verification – MRV) trở thành thành phần cốt lõi của carbon farming.

Một sáng kiến có ảnh hưởng lớn là “4 per 1000 Initiative”, được Chính phủ Pháp khởi xướng tại Hội nghị COP21 năm 2015. Sáng kiến này đề xuất rằng nếu lượng carbon hữu cơ đất toàn cầu tăng thêm 0,4% mỗi năm thì có thể bù đắp đáng kể lượng CO₂ phát thải nhân sinh hàng năm (Minasny và cộng sự, 2017). Chương trình nhanh chóng thu hút hàng trăm tổ chức nghiên cứu, chính phủ và doanh nghiệp tham gia, thúc đẩy các dự án phục hồi đất, nông nghiệp tái sinh (regenerative agriculture) và nông lâm kết hợp tại nhiều khu vực trên thế giới.

Hiện nay, carbon farming đã trở thành một phần của chiến lược phát triển “phát thải ròng bằng không” (net-zero emissions), đặc biệt trong bối cảnh các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp được xem là có khả năng cung cấp giải pháp hấp thụ carbon tự nhiên với chi phí thấp hơn nhiều so với công nghệ thu giữ carbon công nghiệp (Bossio và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, hiệu quả của carbon farming vẫn còn nhiều tranh luận liên quan đến tính bổ sung (additionality), độ bền lưu trữ carbon (permanence), nguy cơ thất thoát carbon (leakage) và chi phí đo đạc carbon đất (Amelung và cộng sự, 2020).

2. Khái quát sáng kiến canh tác carbon tại một số quốc gia

Australia được xem là quốc gia tiên phong trong thể chế hóa carbon farming thông qua Carbon Farming Initiative (CFI) được triển khai từ năm 2011, sau đó tích hợp vào Emissions Reduction Fund (ERF). Chương trình cho phép nông dân và chủ rừng bán tín chỉ carbon từ các hoạt động như phục hồi thảm thực vật, quản lý đất đồng cỏ, cải thiện carbon đất và tái sinh rừng tự nhiên (Kragt và cộng sự, 2017). Một ví dụ điển hình là các dự án Human-Induced Regeneration (HIR) tại bang Queensland và New South Wales, nơi các chủ đất áp dụng biện pháp kiểm soát chăn thả, bảo vệ tái sinh tự nhiên và giảm cháy rừng để phục hồi sinh khối cây bụi bản địa. Kết quả cho thấy nhiều khu vực đạt mức hấp thụ hàng triệu tấn CO₂ tương đương, đồng thời cải thiện độ che phủ thực vật và chống xói mòn đất (Evans và cộng sự, 2015). Tuy nhiên, thách thức

lớn nhất tại Australia là chi phí MRV cao và tính không chắc chắn trong định lượng carbon đất, đặc biệt ở vùng khô hạn. Úc được xem là quốc gia có quy mô carbon farming lớn nhất thế giới về diện tích được đưa vào cơ chế tín chỉ carbon chính thức. Từ khi Carbon Farming Initiative (CFI) được triển khai năm 2011 và sau đó tích hợp vào Emissions Reduction Fund (ERF), diện tích đất tham gia các dự án carbon đã tăng rất nhanh. Theo các đánh giá về chương trình Human-Induced Regeneration (HIR) – loại hình carbon farming lớn nhất ở Úc – đã có khoảng 42 triệu ha đất được đăng ký trong gần 500 dự án tái sinh rừng tự nhiên, chủ yếu tại Queensland và New South Wales (Evans và cộng sự, 2015). Con số này tương đương diện tích lớn hơn nhiều quốc gia châu Âu và phản ánh sự mở rộng nhanh của carbon farming dựa trên tái sinh sinh khối tự nhiên.

Tại Hoa Kỳ, carbon farming phát triển mạnh trong khuôn khổ nông nghiệp tái sinh (regenerative agriculture). Một trong những sáng kiến nổi bật là Indigo Carbon, chương trình trả tiền cho nông dân nếu áp dụng no-till, cây che phủ và quản lý phân bón nhằm tăng carbon đất. Ngoài ra, mô hình COMET-Farm, do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát triển, hỗ trợ ước tính lượng carbon hấp thụ và phát thải từ trang trại (Paustian và cộng sự, 2019). Các thử nghiệm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ cho thấy việc kết hợp cover crops với giảm làm đất có thể tăng đáng kể carbon hữu cơ đất, giảm xói mòn và cải thiện khả năng giữ nước (Basche & DeLonge, 2019). Tuy nhiên, kết quả tích lũy carbon khác nhau giữa các loại đất và khí hậu, đồng thời nông dân thường e ngại rủi ro kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi. Theo Paustian và cộng sự (2016), diện tích đất nông nghiệp có khả năng tham gia các biện pháp tăng tích lũy carbon đất tại Hoa Kỳ lên tới khoảng 100–150 triệu ha, chủ yếu trên đất trồng ngô, đậu tương và đồng cỏ chăn nuôi. Trong đó, riêng diện tích canh tác không làm đất (no-till) – một thực hành trung tâm của carbon farming – đã đạt khoảng 42-45 triệu ha vào cuối thập niên 2010 (Basche & DeLonge, 2019). Ngoài ra, diện tích cây che phủ (cover crops) tăng nhanh, đạt khoảng 6-8 triệu ha trong giai đoạn gần đây và tiếp tục mở rộng nhờ chương trình khí hậu nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Tại châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy carbon farming như một thành tố của thỏa thuận xanh (European Green Deal) và Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP). Nhiều chương trình thí điểm hỗ trợ nông dân áp dụng agroforestry, đất phủ xanh và phục hồi than bùn (peatland restoration). Đặc biệt, sáng kiến Carbon Action Project tại Phần Lan cho thấy cải thiện carbon đất thông qua tăng cường che phủ thực vật có thể đồng thời nâng cao năng suất và chống chịu hạn (Smith và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, EU vẫn đối mặt với khó khăn trong xây dựng hệ thống tín chỉ carbon đáng tin cậy vì thiếu phương pháp thống nhất để đo carbon đất. Theo báo cáo của Ủy ban Châu Âu (European Commission), diện tích đất nông nghiệp có thể tham gia carbon farming ở EU được ước tính khoảng 76-90 triệu ha, tương đương gần một nửa diện tích đất nông nghiệp của khối (McDonald và cộng sự, 2022). Tại Liên minh châu Âu (EU), carbon farming được tích hợp mạnh trong European Green Deal và Chính

sách Nông nghiệp Chung (CAP). Tuy nhiên, EU hiện chủ yếu vận hành carbon farming dưới dạng thực hành nông nghiệp khí hậu thông minh hơn là hệ thống tín chỉ carbon quy mô lớn. Ủy ban châu Âu cho rằng carbon farming có thể mở rộng nhanh trong giai đoạn 2025–2035 nhờ Carbon Removals and Carbon Farming Regulation (CRCF), với kỳ vọng hàng chục triệu ha đất nông nghiệp sẽ được tích hợp vào cơ chế thanh toán theo kết quả carbon.

Brazil là trường hợp thành công đáng chú ý trong áp dụng mô hình Integrated Crop–Livestock–Forestry (ILPF), kết hợp cây trồng – chăn nuôi – lâm nghiệp trên cùng diện tích. Các nghiên cứu cho thấy hệ thống này giúp phục hồi đất thoái hóa, tăng tích lũy carbon sinh khối và carbon đất, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng đất (Carvalho và cộng sự, 2014). Nhờ chính sách tín dụng nông nghiệp carbon thấp (ABC Program), Brazil đã mở rộng hàng triệu ha nông nghiệp carbon thấp. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu cao và thiếu kỹ năng quản lý tổng hợp vẫn là rào cản lớn đối với nông hộ nhỏ.

Ở châu Phi, nhiều dự án carbon farming tập trung vào nông hộ quy mô nhỏ. Dự án Kenya Agricultural Carbon Project do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ là ví dụ nổi bật, triển khai các kỹ thuật như che phủ đất, phân hữu cơ và agroforestry cho hàng chục nghìn nông dân nhỏ. Theo World Bank (2017), dự án góp phần tăng carbon đất, cải thiện an ninh lương thực và tạo nguồn thu từ tín chỉ carbon. Tuy nhiên, việc duy trì sự tham gia lâu dài của nông dân và giảm chi phí xác minh carbon vẫn là thách thức đáng kể.

Tại Ấn Độ, các dự án biochar từ phụ phẩm nông nghiệp và nông lâm kết hợp đang được thử nghiệm nhằm tăng khả năng cô lập carbon và cải thiện độ phì đất, đặc biệt ở các vùng khô hạn (Lehmann & Joseph, 2015). Trong khi đó, New Zealand tích cực kết hợp carbon farming với quản lý đồng cỏ và trồng rừng thương mại nhằm đạt mục tiêu trung hòa carbon quốc gia.

3. Triển vọng canh tác carbon trong nông nghiệp và lâm nghiệp

Canh tác carbon được dự báo sẽ trở thành một trong những định hướng quan trọng của nông nghiệp và lâm nghiệp toàn cầu trong bối cảnh các quốc gia cam kết đạt phát thải ròng bằng không (net-zero emissions) vào giữa thế kỷ XXI. Theo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), các giải pháp khí hậu dựa vào tự nhiên (nature-based solutions), trong đó có phục hồi đất, nông lâm kết hợp và tái sinh rừng, có khả năng đóng góp đáng kể vào giảm phát thải và hấp thụ carbon với chi phí thấp hơn so với các công nghệ thu giữ carbon công nghiệp (IPCC, 2022). Carbon farming vì vậy không chỉ được nhìn nhận như một công cụ giảm phát thải mà còn là chiến lược cải thiện chất lượng đất, đa dạng sinh học và khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp trước biến đổi khí hậu.

Trong nông nghiệp, triển vọng lớn nhất của carbon farming nằm ở khả năng gia tăng carbon hữu cơ đất (SOC). Các biện pháp như giảm làm đất (reduced tillage), cây che phủ (cover crops), bổ sung vật liệu hữu cơ, quản lý

phân bón hợp lý, luân canh cây trồng và ứng dụng biochar đã được chứng minh có thể cải thiện độ phì đất, tăng khả năng giữ nước và nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng (Lal, 2020). Theo Paustian và cộng sự (2019), nếu được áp dụng rộng rãi, các biện pháp quản lý đất bền vững có thể hấp thụ từ 2-5 Gt CO₂ tương đương mỗi năm trên phạm vi toàn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các vùng đất nhiệt đới đang chịu áp lực suy thoái đất và sa mạc hóa.

Một xu hướng phát triển nổi bật khác là tích hợp carbon farming với thị trường tín chỉ carbon. Tại Hoa Kỳ và Australia, các công ty như Indigo Ag, Nori hay các quỹ carbon nông nghiệp đã bắt đầu trả tiền cho nông dân dựa trên lượng carbon hấp thụ được xác minh trong đất. Điều này tạo động lực kinh tế giúp nông dân chuyển đổi sang các thực hành sản xuất thân thiện môi trường (Bossio và cộng sự, 2020). Tuy nhiên, sự phát triển của thị trường carbon nông nghiệp phụ thuộc lớn vào tính minh bạch của hệ thống đo đạc – báo cáo – thẩm định (MRV). Những vấn đề như biến động carbon theo thời gian, sự không đồng nhất không gian của đất và chi phí lấy mẫu thực địa vẫn là rào cản lớn (Amelung và cộng sự, 2020).

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, triển vọng của carbon farming được đánh giá rất tích cực nhờ khả năng hấp thụ carbon lớn của hệ sinh thái rừng. Các chương trình phục hồi rừng, REDD⁺ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), quản lý rừng bền vững và nông lâm kết hợp đang mở rộng nhanh ở nhiều quốc gia nhiệt đới. Griscom và cộng sự (2017) cho rằng các giải pháp khí hậu tự nhiên từ rừng có thể đóng góp tới hơn 30% lượng cắt giảm phát thải cần thiết để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2°C. Đặc biệt, mô hình nông lâm kết hợp (agroforestry) ngày càng được chú ý bởi khả năng đồng thời tạo sinh kế, bảo vệ đất và gia tăng hấp thụ carbon trong cả sinh khối và đất.

Ngoài ra, tiến bộ công nghệ mở ra triển vọng mới cho carbon farming. Viễn thám, trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến đất và mô hình hóa carbon cho phép giám sát sự thay đổi carbon ở quy mô lớn với chi phí thấp hơn. Các nền tảng như COMET-Farm tại Hoa Kỳ hoặc các hệ thống MRV số hóa ở châu Âu cho phép ước tính lượng carbon hấp thụ mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào lấy mẫu đất truyền thống (Paustian và cộng sự, 2019). Trong tương lai, sự kết hợp giữa dữ liệu vệ tinh, UAV, phổ phản xạ đất và học máy (machine learning) được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác của định lượng carbon đất.

Tuy nhiên, triển vọng carbon farming vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Một số nghiên cứu cho rằng tốc độ tích lũy carbon trong đất có giới hạn và có thể đạt trạng thái bão hòa sau vài thập kỷ (Minasny và cộng sự, 2017). Bên cạnh đó, carbon lưu trữ có thể bị mất nhanh chóng do thay đổi quản lý đất, cháy rừng hoặc các hiện tượng khí hậu cực đoan. Vì vậy, carbon farming cần được xem như giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nông nghiệp bền vững thay vì giải pháp duy nhất để bù đắp phát thải.

4. Tiềm năng áp dụng sáng kiến canh tác carbon tại Đắk Lắk

Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển carbon farming nhờ diện tích đất nông nghiệp và rừng lớn, hệ thống cây công nghiệp lâu năm đa dạng, cùng với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Trong bối cảnh suy thoái đất, phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp và áp lực giảm phát thải theo các cam kết quốc tế, carbon farming có thể trở thành một hướng tiếp cận vừa bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn thu mới từ tín chỉ carbon. Trong lĩnh vực trồng trọt, các hệ thống cây lâu năm như cà phê, cao su, chè, hồ tiêu và cây ăn quả có tiềm năng tích lũy carbon cao hơn cây hàng năm. Đặc biệt, vùng Tây Nguyên – trung tâm sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam – được xem là khu vực phù hợp để thí điểm carbon farming nhờ diện tích rộng, đất đỏ bazan giàu tiềm năng tích lũy carbon và nhu cầu tái canh cà phê lớn (Bảng 1,2 và 3). Các nghiên cứu cho thấy hệ thống cà phê che bóng (shade-grown coffee) hoặc nông lâm kết hợp cà phê – cây gỗ có khả năng lưu trữ carbon cao hơn đáng kể so với mô hình cà phê độc canh (Schroth và cộng sự, 2015). Việc kết hợp cây che bóng như muồng đen (*Senna siamea*), keo hoặc cây ăn quả có thể tăng carbon sinh khối trên mặt đất, cải thiện vi khí hậu và giảm stress hạn cho cây cà phê.

Bảng 1. Canh tác carbon cho cây cà phê (USD/ha/năm)

Loại canh carbon	hình tác	Cây trồng	Quốc gia/ Dự án	Thực hành carbon farming	Lãi thuần (USD/ha/năm)	Chi phí (USD/ha/năm)	Nguồn
Coffee agroforestry		Cà phê	Brazil (Minas Gerais)	Cà phê dưới tán cây, tăng tích lũy carbon sinh khối	~3,100-3,800	~1,200-1,500	Gonçalves và cộng sự, 2021
Shade-grown coffee carbon farming		Cà phê	Costa Rica	Cà phê che bóng với cây họ đậu (<i>Inga densiflora</i>)	~2,800-3,400	~1,300	Soto-Pinto và cộng sự, 2012
Coffee agroforestry + carbon payment		Cà phê	Peru (Junín)	Agroforestry + chi trả hấp thụ carbon	~4,862-20,879*	~1,774	Valderrama Real & Eckhardt, 2025
Agroecological coffee systems		Cà phê	Brazil (Atlantic Rainforest biome)	Đa tầng cây che bóng, giảm đầu vào hóa học	~2,000-2,900	~900-1,200	Souza và cộng sự, 2012

Bảng 2. Canh tác carbon cho cây bơ và sầu riêng (USD/ha/năm)

Loại canh carbon	hình thức	Cây trồng	Quốc gia/Dự án	Thực hành carbon farming	Lãi thuần (USD/ha/năm)	Chi phí (USD/ha/năm)	Nguồn
Avocado agroforestry		Bơ	Ethiopia (homestead agroforestry)	Bơ kết hợp cây lâu năm, tăng carbon sinh khối + carbon đất	~1,500-3,200	~500-1,000	Gebrehiwot và cộng sự, 2024
Avocado orchard with carbon incentive		Bơ	Mexico (Michoacán)	Vườn bơ kết hợp quản lý carbon đất, cây che phủ	~3,000-6,000	~1,500-2,200	Aguirre và cộng sự, 2024
Avocado carbon sequestration system		Bơ	Tanzania	Bơ trong hệ agroforestry, tích lũy carbon sinh khối	~1,800-2,700	~700-1,100	Yangaza & Andrew, 2026
Durian agroforestry orchard		Sầu riêng	Thailand (Chanthaburi)	Sầu riêng xen cây che phủ + quản lý hữu cơ đất	~5,000-12,000	~2,000-4,500	Nhiều nghiên cứu địa phương (2018–2024)
Durian mixed-fruit agroforestry		Sầu riêng	Malaysia	Sầu riêng xen đa tầng cây ăn quả, tăng SOC	~6,000-14,000	~2,500-5,000	Rahman và cộng sự, 2022

Bảng 3. Canh tác carbon cho cây hồ tiêu (USD/ha/năm)

Loại canh carbon	hình thức	Cây trồng	Quốc gia/Dự án	Thực hành carbon farming	Lãi thuần (USD/ha/năm)	Chi phí (USD/ha/năm)	Nguồn
------------------	-----------	-----------	----------------	--------------------------	------------------------	----------------------	-------

Pepper agroforestry	Hồ tiêu	India (Kerala)	Hồ tiêu leo trên cây sống, đa tầng cây che bóng, tăng carbon sinh khối	~2,500-5,200	~1,000-1,800	Kumar và cộng sự, 2019
Black pepper mixed agroforestry	Hồ tiêu	India (Karnataka)	Hồ tiêu + cau/cây gỗ + che phủ hữu cơ	~3,000-6,500	~1,200-2,000	Jose & Bardhan, 2012
Pepper agroforestry carbon system	Hồ tiêu	Indonesia	Hồ tiêu dưới tán đa tầng, tăng tích lũy carbon và đa dạng sinh học	~2,800-5,500	~1,100-1,900	Roshetko và cộng sự, 2013
Organic pepper + biochar	Hồ tiêu	Sri Lanka	Biochar + hữu cơ + giảm phát thải N ₂ O	~3,500-6,000	~1,400-2,300	Herath và cộng sự, 2021

Một sáng kiến đặc biệt phù hợp với Đắk Lắk là sử dụng biochar từ phụ phẩm cà phê (vỏ quả, cành tỉa) nhằm cải thiện carbon đất. Theo Lehmann và Joseph (2015), biochar có khả năng lưu trữ carbon ổn định trong đất hàng chục đến hàng trăm năm, đồng thời tăng khả năng giữ nước và dinh dưỡng. Trong điều kiện đất bazan Tây Nguyên vốn dễ suy giảm hữu cơ do canh tác thâm canh,

bổ sung biochar kết hợp phân hữu cơ và cây che phủ có thể giúp nâng cao SOC đáng kể.

Ngoài ra, việc áp dụng cây che phủ (cover crops), hạn chế cày xới, phủ tàn dư thực vật và tối ưu quản lý phân đạm có thể giảm phát thải N_2O – loại khí nhà kính có tiềm năng gây nóng lên cao hơn nhiều lần so với CO_2 (Lal, 2020). Những thực hành này tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất của nông hộ tại Tây Nguyên nếu có cơ chế hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Đắk Lắk có lợi thế lớn nhờ diện tích rừng thường xanh tự nhiên, rừng khộp và rừng sản xuất đáng kể. Các chương trình REDD+, chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) và phục hồi rừng suy thoái có thể tích hợp với carbon farming để tạo nguồn tài chính mới cho cộng đồng địa phương. Việc khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng rừng hỗn giao và phục hồi rừng khộp bị suy thoái có thể góp phần tăng hấp thụ carbon đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học.

Một khía cạnh đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam là xây dựng hệ thống MRV carbon nông – lâm nghiệp dựa trên công nghệ số. Sự kết hợp giữa viễn thám, GIS, UAV, ảnh vệ tinh đa thời gian và mô hình học máy (machine learning) có thể hỗ trợ định lượng carbon đất và sinh khối hiệu quả hơn. Đây là cơ hội lớn cho các cơ sở nghiên cứu và trường đại học phát triển phương pháp giám sát carbon phục vụ thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, việc triển khai carbon farming tại Việt Nam vẫn đối mặt với các thách thức như thiếu cơ chế chính sách rõ ràng cho tín chỉ carbon nông nghiệp, hạn chế về dữ liệu carbon nền, chi phí đo đạc cao và quy mô sản xuất nhỏ lẻ của nông hộ. Vì vậy, cần xây dựng các dự án thí điểm ở Đắk Lắk, đặc biệt trên cây cà phê và mô hình nông lâm kết hợp, nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế – môi trường trước khi mở rộng quy mô. Kinh nghiệm từ Australia, Brazil và Kenya cho thấy sự thành công của carbon farming phụ thuộc mạnh vào cơ chế khuyến khích tài chính, hỗ trợ kỹ thuật và hệ thống giám sát minh bạch.

5. Kết luận

5.1 Kiến nghị chung:

Kết quả khảo sát thực trạng canh tác carbon trên thế giới cho thấy đây đang là xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững được mở rộng nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Nhiều quốc gia đã triển khai thành công các mô hình canh tác carbon thông qua các kỹ thuật canh tác khác nhau như nông lâm kết hợp (agroforestry), quản lý dinh dưỡng tối ưu, che phủ đất, sử dụng vật liệu sinh học (biochar), canh tác tái sinh (regenerative agriculture), giảm phát thải khí nhà kính và gia tăng tích lũy carbon trong đất cũng như sinh khối cây trồng. Các mô hình này được áp dụng đa dạng trên nhiều nhóm cây trồng như cà phê, chè, hồ tiêu, cây ăn quả, lúa, ngô và nhiều loại cây công nghiệp khác. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy canh tác carbon không chỉ mang lại hiệu quả môi trường rõ rệt thông

qua giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng đất, tăng khả năng giữ nước và bảo vệ đa dạng sinh học, mà còn tạo ra lợi ích kinh tế đáng kể cho người sản xuất nhờ nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu vào và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường tín chỉ carbon. Điều này cho thấy canh tác carbon là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi sang nền nông nghiệp phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ thực tiễn đó, tác giả khuyến nghị tỉnh Đắk Lắk xem xét triển khai thí điểm mô hình canh tác carbon trên một số cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và bơ. Trên cơ sở đánh giá kết quả thí điểm, địa phương có thể từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng áp dụng trên diện rộng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp, bảo vệ môi trường, tăng khả năng hấp thụ carbon và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong giai đoạn tới cũng như cam kết quốc tế phát thải ròng bằng không đến 2050.

5.2 Kiến nghị cụ thể: Kiến nghị thực hiện dự án thí điểm canh tác carbon trên cây cà phê và cây ăn quả.

Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, ưu tiên triển khai dự án thí điểm canh tác carbon trên cây cà phê và cây ăn quả tại Đắk Lắk vì đây là hai nhóm cây trồng lâu năm có diện tích lớn, thời gian sinh trưởng dài và tiềm năng tích lũy carbon hữu cơ trong đất cao thông qua các biện pháp canh tác carbon bền vững. Mục tiêu của dự án là đánh giá khả năng gia tăng hàm lượng carbon hữu cơ trong đất, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao sức khỏe đất, duy trì năng suất cây trồng và xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác carbon phù hợp với điều kiện Đắk Lắk. Các hoạt động chính dự án gồm: khảo sát hiện trạng và xây dựng đường carbon cơ sở; xây dựng mô hình thí điểm áp dụng các biện pháp canh tác carbon khác nhau quy mô nông hộ; theo dõi biến động carbon đất cùng các chỉ số sức khỏe đất; đồng thời xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) phục vụ phát triển thị trường tín chỉ carbon đất. Để bảo đảm độ tin cậy khoa học và tính ứng dụng, dự án thí điểm nên triển khai trên khoảng 50-100 hộ nông dân, với tổng diện tích khoảng 100-200 ha, phân bố tại vùng sinh thái tiêu biểu của tỉnh, thời gian thực hiện tối thiểu 5 năm nhằm đánh giá đầy đủ hiệu quả tích lũy carbon và khả năng nhân rộng mô hình./.

Tài liệu tham khảo

1. Aguirre, X., et al. (2024). Sustainability implications of carbon dynamics on the avocado frontier. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 359, 108746.
2. Amelung, W., Bossio, D., de Vries, W., Kögel-Knabner, I., Lehmann, J., Amundson, R., Chabbi, A., et al. (2020). Towards a global-scale soil climate mitigation strategy. *Nature Communications*, 11(1), 5427.

3. Basche, A. D., & DeLonge, M. S. (2019). Comparing infiltration rates in soils managed with conventional and alternative farming methods: A meta-analysis. *PLOS ONE*, 14(9), e0215702.
4. Bossio, D. A., Cook-Patton, S. C., Ellis, P. W., Fargione, J., Sanderman, J., Smith, P., & Griscom, B. W. (2020). The role of soil carbon in natural climate solutions. *Nature Sustainability*, 3(5), 391-398.
5. Carvalho, J. L. N., Raucci, G. S., Frazão, L. A., Cerri, C. E. P., Bernoux, M., & Cerri, C. C. (2014). Crop-pasture-forestry integration and soil greenhouse gas fluxes in Brazil. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 199, 280-292.
6. Evans, M. C., Carwardine, J., Fensham, R. J., Butler, D. W., Wilson, K. A., Possingham, H. P., & Martin, T. G. (2015). Carbon farming via assisted natural regeneration as a cost-effective mechanism for restoring biodiversity in agricultural landscapes. *Environmental Science & Policy*, 50, 114-129.
7. Gebrehiwot, K., et al. (2024). *Homestead agroforestry for stabilizing food, economic and ecoclimatic nexus*. CIFOR-ICRAF.
8. Gonçalves, N., Andrade, D., Batista, A., Cullen, L., Souza, A., Gomes, H., & Uezu, A. (2021). Potential economic impact of carbon sequestration in coffee agroforestry systems. *Agroforestry Systems*, 95(2), 419-432.
9. Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A., Fargione, J., et al. (2017). Natural climate solutions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(44), 11645-11650.
10. Herath, H. M. S. K., et al. (2021). Biochar and soil carbon enhancement in spice-based cropping systems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*.
11. IPCC. (2022). *Climate change 2022: Mitigation of climate change*. Cambridge University Press.
12. Jose, S., & Bardhan, S. (2012). Agroforestry for biomass production and carbon sequestration: An overview. *Agroforestry Systems*, 86, 105-111.
13. Kragt, M. E., Dumbrell, N. P., & Blackmore, L. (2017). Motivations and barriers for Western Australian broad-acre farmers to adopt carbon farming. *Environmental Science & Policy*, 73, 115-123.
14. Kumar, B. M., et al. (2019). Carbon sequestration potential of tropical homegarden agroforestry systems in India. *Agroforestry Systems*.

15. Lal, R. (2004). Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security. *Science*, 304(5677), 1623-1627.
16. Lal, R. (2020). Regenerative agriculture for food and climate. *Journal of Soil and Water Conservation*, 75(5), 123A–124A.
17. Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). *Biochar for environmental management: Science, technology and implementation* (2nd ed.). Routledge.
18. McDonald, H., Frelih-Larsen, A., Lóránt, A., Duin, L., Andersen, S. P., Costa, G., & Bradley, H. (2022). *Carbon farming: Making agriculture fit for 2030*. European Parliament.
19. Minasny, B., Malone, B. P., McBratney, A. B., Angers, D. A., Arrouays, D., Chambers, A., Winowiecki, L., et al. (2017). Soil carbon 4 per mille. *Geoderma*, 292, 59-86.
20. Nair, P. K. R. (2011). Agroforestry systems and environmental quality: Carbon sequestration. *Journal of Environmental Quality*, 40, 784-790.
21. Paustian, K., Larson, E., Kent, J., Marx, E., & Swan, A. (2019). Soil C sequestration as a biological negative emission strategy. *Frontiers in Climate*, 1, 8.
22. Paustian, K., Lehmann, J., Ogle, S., Reay, D., Robertson, G. P., & Smith, P. (2016). Climate-smart soils. *Nature*, 532(7597), 49-57.
23. Rahman, M., et al. (2022). Agroforestry systems and carbon sequestration in tropical fruit orchards.
24. Roshetko, J. M., et al. (2013). Smallholder agroforestry systems for carbon storage. *Agroforestry Systems*.
25. Schlesinger, W. H. (1999). Carbon sequestration in soils. *Science*, 284(5423), 2095.
26. Schroth, G., Läderach, P., Martinez-Valle, A. I., Bunn, C., & Jassogne, L. (2015). Vulnerability to climate change of cocoa in West Africa and adaptation strategies. *Climatic Change*, 119, 841-854.
27. Smith, P., Soussana, J. F., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D. P., & Klumpp, K. (2020). How to measure, report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. *Global Change Biology*, 26(1), 219-241.
28. Soto-Pinto, L., et al. (2012). Changes in carbon stock and greenhouse gas balance in a coffee monoculture versus an agroforestry system in Costa Rica. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 148, 102-110.

29. Souza, H. N., de Graaff, J., & Pulleman, M. M. (2012). Strategies and economics of farming systems with coffee in the Atlantic Rainforest Biome. *Agroforestry Systems*, 84, 227-242.
30. Valderrama Real, V., & Eckhardt, K. I. (2025). Economic valuation of carbon sequestration in coffee (*Coffea arabica* L.) agroforestry systems in Junín, Peru. *Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente*, 31.
31. World Bank. (2017). *Kenya agricultural carbon project*. World Bank.
31. Yangaza, I. S., & Andrew, S. M. (2026). Carbon stocks and sequestration potential of local avocado trees (*Persea americana* Mill.) in agroforestry systems of Tanzania. *Discover Agriculture*, 4, 89.

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KẾT HỢP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐẮK LẮK: ĐỘNG LỰC XANH CHO MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG MỚI

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Viện KHCN Năng lượng và Môi trường

Học viện KH&CN,

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

PGS.TS. Phạm Thế Trinh

Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk

Đoàn Quyết Thành

Viện KHCN Năng lượng và Môi trường

Đoàn Văn Bình

Viện KHCN Năng lượng và Môi trường

Học viện KH&CN,

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

TÓM TẮT

Trong giai đoạn bứt phá phát triển kinh tế sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu chiến lược là tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Bài báo tập trung nghiên cứu và đề xuất mô hình phát triển năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp (Agri-RES) – một giải pháp nhằm giải quyết xung đột tài nguyên đất giữa hạ tầng năng lượng sạch và không gian canh tác. Bằng phương pháp phân tích kịch bản kinh tế - kỹ thuật dựa trên dữ liệu bức xạ, khí hậu thực tế và định mức nông nghiệp địa phương, nghiên cứu dự báo nhu cầu phụ tải điện nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh đến năm 2030 đạt 52,5 MW. Kết quả tính toán định lượng cho quy mô 1MWp/ha chứng minh mô hình giúp tối ưu hóa không gian đa chiều với hệ số hiệu quả sử dụng đất tổng thể (LER) đạt mức ấn tượng từ 1,6 đến 1,8, đồng thời nâng cao tổng doanh thu tổng thể từ 7 đến 9 lần so với phương thức độc canh truyền thống. Trên cơ sở tổng hợp các bài học thực chứng quốc tế (mô hình Heggelbach của Đức, Chiba của Nhật Bản, Sun'Agri của Pháp, Arizona của Mỹ) và tiến trình tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ Dự án Agri-PV của GIZ khởi động tháng 9/2025 tại Việt Nam, nhóm tác giả đã đề xuất hệ thống 3 giải pháp đồng bộ mang tính hiện kế cho địa phương. Các kiến nghị tập trung vào việc xây dựng Khung hướng dẫn kỹ thuật tạm thời phù hợp sinh thái, số hóa Bản đồ tích hợp tài nguyên đa mục tiêu, và thúc đẩy cơ chế tài chính xanh gián tiếp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hành chính, kiến tạo động lực xanh cho mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk.

Từ khóa: Agrivoltaics; Nông nghiệp công nghệ cao; Hệ số LER; Phân tích kịch bản; Đắk Lắk; Kinh tế tuần hoàn.

1. Đặt vấn đề

Thực hiện định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Kế hoạch số 07-KH/BCĐ ngày 14/4/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk, việc định hình một mô hình tăng trưởng mới sau hợp nhất là yêu cầu cấp thiết. Mô hình mới không thể tiếp tục dựa vào việc khai thác tài nguyên thô, thâm dụng lao động giá rẻ hay mở rộng diện tích canh tác theo chiều rộng, mà phải dịch chuyển mạnh mẽ sang chiều sâu dựa trên nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và tối ưu hóa chuỗi giá trị gia tăng.

Đắk Lắk sở hữu hai lợi thế cạnh tranh cốt lõi nhưng hiện tại đang vận hành tương đối độc lập, thậm chí có xu hướng cạnh tranh tài nguyên với nhau: Nền nông nghiệp quy mô lớn (thủ phủ cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái, dược liệu) và tiềm năng năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) thuộc nhóm đầu cả nước. Sự gia tăng nhanh chóng của các dự án năng lượng trong thời gian qua đã bộc lộ một "điểm nghẽn" lớn, đó là sự xung đột về quỹ đất giữa phát triển hạ tầng năng lượng và không gian canh tác nông nghiệp. Khi các cánh đồng pin mặt trời quy mô lớn được dựng lên, hàng trăm hecta đất canh tác bị cô lập, gây ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của người dân địa phương.

Mô hình phát triển năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp (gọi tắt là mô hình Agri-RES hay Agrivoltaics) được mô phỏng tại hình 1 là phương thức tích hợp thông minh giữa hạ tầng năng lượng sạch và hệ sinh thái canh tác nông nghiệp trên cùng một không gian địa lý. Bản chất của công nghệ này là việc thiết kế các hệ thống giàn giá đỡ pin mặt trời hoặc tuabin gió có độ cao, góc nghiêng và khoảng cách giãn cách tối ưu, tạo điều kiện cho các loại cây trồng, vật nuôi bên dưới vẫn tiếp nhận đủ ánh sáng khuếch tán để sinh trưởng tự nhiên, đồng thời



1	Dàn pin mặt trời	7	Dòng điện (thiếu) mua từ lưới điện
2	Dòng điện 1 chiều từ dàn pin	8	Trạm biến áp lưới điện địa phương
3	Inverter biến đổi DC/AC	9	Dòng điện cấp cho chế biến nông sản và các nhu cầu khác
4	Dòng điện xoay chiều đầu vào lưới điện	10	Dòng điện cấp trực tiếp cho nhu cầu tưới, tiêu của sản xuất nông nghiệp
5	Điểm đấu nối lưới điện	11	Khu vực sản xuất nông nghiệp
6	Dòng điện dư bán vào lưới điện		

không gây cản trở cho quá trình cơ giới hóa sản xuất.

Hình 1. Mô phỏng hệ thống năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp

Sự cộng hưởng này chính là chìa khóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp giải quyết hài hòa xung đột tài nguyên đất đai nói trên. Mô hình hướng tới mục tiêu chiến lược là tạo ra "giá trị kép" trên cùng một đơn vị diện tích: vừa bảo đảm an ninh lương thực thông qua chuỗi nông sản chất lượng cao ở tầng thấp, vừa đóng góp vào an ninh năng lượng nhờ dòng điện sạch được tạo ra ở tầng cao. Đây là giải pháp đột phá, khả thi, nằm trong nhóm chiến lược phát triển bền vững, tái cơ cấu kinh tế theo chuỗi giá trị và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương.

2. Thực trạng và tiềm năng phát triển mô hình Agri-RES tại Đắk Lắk

2.1. Tiềm năng tích hợp tài nguyên thiên nhiên đặc thù tại địa phương

Đắk Lắk tọa lạc tại vị trí chiến lược trung tâm vùng Tây Nguyên, sở hữu những đặc trưng ưu việt về các chỉ số khí hậu và thổ nhưỡng, tạo không gian lý tưởng cho việc triển khai các mô hình tích hợp năng lượng tái tạo và phát triển nông nghiệp sinh thái. Về tài nguyên năng lượng quang điện, tổng số giờ nắng trung bình toàn tỉnh đạt từ 2.200 đến 2.600 giờ/năm²⁴⁸ [15]. Chỉ số bức xạ năng lượng mặt trời trung bình dao động trong khoảng 4,8-5,2 kWh/m²/ngày với độ ổn định phụ tải theo mùa rất cao²⁴⁹ [12]. Tiềm năng này phân bố đặc biệt ưu thế tại các địa bàn có địa hình bằng phẳng, tỷ lệ mây phủ thấp tại các huyện phía Bắc và phía Đông của tỉnh như Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Búk, và Ea H'leo²⁵⁰[16]. Đây là những khu vực có lượng bức xạ trực ngạch lớn, cung cấp nguồn năng lượng đầu vào dồi dào cho các hệ thống pin quang điện thế hệ mới mà không làm ảnh hưởng đến lượng ánh sáng khuếch tán cần thiết cho thảm thực vật bên dưới.

Về tài nguyên đất đai và hệ sinh thái nông nghiệp, Đắk Lắk quản lý quỹ đất nông nghiệp quy mô lớn với trên 600.000 ha, chiếm phần lớn là nhóm đất đỏ mờ màu phong hóa từ đá độ bazơ và siêu bazơ (đất feralit đỏ vàng, đất tầng dày và đất đen giàu dinh dưỡng)²⁵¹[17]. Khối tài nguyên thổ nhưỡng đặc thù này đã định hình nên vị thế một "thủ phủ" của các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế chiến lược như cà phê, hồ tiêu, cao su, cùng các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản phục vụ xuất khẩu (sầu riêng, bơ, mít) và dược liệu²⁵² [19].

Sự giao thoa giữa cấu phần năng lượng sạch ở tầng cao và chuỗi sinh khối nông nghiệp giá trị cao ở tầng thấp không chỉ đơn thuần là sự kết hợp cơ học, mà là một giải pháp khoa học giúp gia tăng hệ số hiệu quả sử dụng đất tổng thể (Land Equivalent Ratio). Việc khai thác không gian đa chiều này mở ra cơ hội

²⁴⁸ Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. [Cổng thông tin điện tử Chính phủ](#).

²⁴⁹ Bộ Công thương Việt Nam. (2020). Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời và năng lượng gió phục vụ phát triển nguồn điện phân tán tại khu vực Tây Nguyên. Viện Năng lượng (IE), Hà Nội.

²⁵⁰ Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). [Cổng thông tin điện tử Chính phủ](#)

²⁵¹ Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. [Cổng thông tin điện tử Chính phủ](#).

²⁵² Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). (2022). Nghiên cứu ảnh hưởng của tiểu khí hậu và giải pháp che bóng đối với năng suất bền vững của cây cà phê vối tại Tây Nguyên. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

bứt phá về năng suất tài nguyên, tối ưu hóa chuỗi giá trị nông sản và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu lên bề mặt canh tác một cách triệt để.

2.2. Thực trạng triển khai các mô hình năng lượng kết hợp nông nghiệp thời gian qua

Thực tiễn phát triển mô hình kinh tế hỗn hợp này tại Đắk Lắk đã trải qua ba giai đoạn và đang định hình những phương thức liên kết mới:

+ Giai đoạn phát triển theo diện rộng dựa trên chính sách khuyến khích (trước năm 2021): Đi cùng với các cơ chế khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ, làn sóng đầu tư điện mặt trời mái nhà kết hợp mô hình kinh tế trang trại đã bùng nổ mạnh mẽ tại Đắk Lắk, đặc biệt tập trung tại các vùng đất bán hoang hóa, khí hậu khắc nghiệt như Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Năng. Các dự án này phần lớn được triển khai nhằm đón đầu hệ thống quy định pháp lý về khuyến khích năng lượng tái tạo tại thời điểm đó, hình thành hàng trăm mô hình với quy mô công suất dưới 1MWp. Về mặt năng lượng, hệ thống này đã đóng góp một sản lượng điện sạch rất đáng kể vào lưới điện phân tán của địa phương. Tuy nhiên, do tại thời điểm này các bộ tiêu chuẩn kỹ thuật tích hợp liên ngành chưa được ban hành đồng bộ, phần lớn các trang trại mới dừng lại ở bước đầu thử nghiệm các loại cây trồng chịu bóng ngắn ngày như nấm linh chi, đinh lăng, gừng nghệ v.v... hoặc chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô nhỏ dưới mái pin, chưa phát huy hết tiềm năng đa giá trị của quỹ đất canh tác.

+ Giai đoạn chuyển tiếp và sàng lọc thực tế (giai đoạn 2021-2024): Sau khi cơ chế giá điện ưu đãi (FIT) hết hiệu lực, kết hợp với các đợt thanh tra, rà soát chuyên ngành trên diện rộng, thị trường năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp tại địa phương bước vào giai đoạn trầm lắng và sàng lọc tự nhiên. Đây là khoảng thời gian các chủ đầu tư phải đối mặt với bài toán tự cân đối dòng đời dự án khi không còn nguồn hỗ trợ giá cao. Một số mô hình kém hiệu quả, mang tính đối phó ở cấu phần nông nghiệp tầng dưới dần bị đào thải hoặc phải tạm dừng vận hành; trong khi đó, những đơn vị có năng lực thực sự bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc phải chuyển đổi phương thức quản lý, tìm kiếm giải pháp cải tạo kỹ thuật để duy trì nguồn thu bền vững từ cả hai lĩnh vực.

+ Giai đoạn dịch chuyển sang chiều sâu và định hình xu hướng ứng dụng công nghệ (từ sau năm 2024 đến nay): Bước qua giai đoạn sàng lọc, thực trạng hiện nay tại Đắk Lắk đang chứng kiến một xu hướng dịch chuyển tích cực từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang định hướng chú trọng chất lượng và hiệu quả tích hợp đa giá trị. Trên địa bàn tỉnh, một số mô hình hợp tác xã và trang trại nông nghiệp quy mô lớn đã bắt đầu chủ động tìm kiếm các giải pháp khoa học công nghệ để cải thiện hạ tầng. Thay vì phương thức lắp đặt mật độ cao truyền thống, xu hướng hiện nay tập trung vào việc khảo sát, điều chỉnh lại khẩu độ giàn đỡ, giãn khoảng cách giữa các dãy tấm pin quang điện nhằm tạo không gian thích nghi tốt nhất cho các dải cây trồng đặc thù của vùng Tây Nguyên (như cà phê, cây ăn quả) sinh trưởng, đồng thời bảo đảm điều kiện vận hành cho cơ giới

hóa nông nghiệp²⁵³ [14]. Bên cạnh đó, xu hướng tích hợp năng lượng sạch tại các trang trại chăn nuôi khép kín theo mô hình tự sản, tự tiêu đang trở thành một phương thức tối ưu hóa hiệu quả thực tế; việc tận dụng mái chuồng trại để phát điện không chỉ giúp điều hòa vi khí hậu, làm mát hệ thống chuồng nuôi mà còn góp phần giảm thiểu đáng kể chi phí điện năng vận hành phụ tải hàng tháng, hiện thực hóa lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp tại địa phương²⁵⁴ [18].

2.3. Nhận diện các điểm nghẽn và hạn chế trong thực tiễn

Bên cạnh những kết quả bước đầu mang tính điểm sáng, thực tế phát triển các mô hình năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp tại Đắk Lắk thời gian qua nhìn chung vẫn chưa đi đôi với sự đồng bộ và chưa tương xứng với kỳ vọng tái cơ cấu kinh tế của địa phương. Hiệu quả tổng thể của cấu phần nông nghiệp tăng dưới nhìn chung còn thấp và bộc lộ ba nhóm điểm nghẽn cốt lõi:

+ Điểm nghẽn về thể chế và quy hoạch liên ngành: Cơ chế quản lý hiện tại vẫn vận hành theo các trục quy hoạch chuyên ngành riêng biệt, chưa có sự tích hợp sâu sắc giữa quy hoạch phát triển năng lượng xanh và quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao. Khung pháp lý hiện hành chưa định nghĩa rõ ràng về loại hình "đất hỗn hợp đa mục tiêu" (vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp hạ tầng phát điện), dẫn đến khó khăn trong quy trình thẩm định, cấp phép và quản lý vận hành hỗn hợp đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư bài bản.

+ Điểm nghẽn về tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ tích hợp: Hiện nay vẫn thiếu các bộ chỉ số định mức kỹ thuật chuẩn hóa cho từng nhóm cây trồng đặc thù của vùng cao nguyên dưới hệ thống pin quang điện. Các thông số cốt lõi như chiều cao giàn đỡ tối ưu cho cơ giới hóa, tỷ lệ che bóng cho phép đối với từng giống cây (như cà phê, cây dược liệu v.v...) và công nghệ điều tiết ánh sáng thông minh chưa được nghiên cứu và phổ biến rộng rãi. Điều này khiến cấu phần nông nghiệp tăng dưới phát triển mang tính tự phát, thiếu cơ sở khoa học thực chứng.

+ Điểm nghẽn về dòng vốn và cơ chế tài chính: Việc đầu tư hệ thống giàn đỡ nâng cao thích ứng với canh tác nông nghiệp đòi hỏi suất đầu tư ban đầu lớn hơn nhiều so với hệ thống áp mái thông thường. Trong khi đó, các nguồn vốn vay ưu đãi gắn với tiêu chí "tín dụng xanh" và kinh tế tuần hoàn tại địa phương chưa có hướng dẫn tiếp cận rõ ràng, khiến các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rào cản lớn về năng lực tài chính khi muốn chuyển đổi công nghệ một cách đồng bộ.

3. Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam

²⁵³ Thủ tướng Chính phủ. (2024). *Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050* (ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024). Văn bản thúc đẩy phát triển các nguồn điện linh hoạt và điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. [Công thông tin điện tử Chính phủ](#).

²⁵⁴ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2023). *Định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tích hợp đa giá trị tại Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050*. [Trang thông tin Quy hoạch Quốc gia](#).

Để xây dựng một mô hình có tính ứng dụng cao tại Đắk Lắk, nhóm tác giả đã nghiên cứu một số bài học thành công từ các quốc gia tiên phong trên thế giới và các chương trình hành động quốc gia của Việt Nam. Một số dự án điển hình được trình bày dưới đây.

3.1. Kinh nghiệm từ các dự án quốc tế điển hình

+ Mô hình Heggelbach²⁵⁵ [11] (CHLB Đức) – Tối ưu hóa cây lương thực diện rộng

Đơn vị thực hiện và bối cảnh: Dự án do Viện Hệ thống Năng lượng Mặt trời Fraunhofer (Fraunhofer ISE) triển khai tại trang trại Heggelbach thuộc miền Nam nước Đức từ năm 2016. Đây là dự án nền móng chứng minh tính khả thi của Agrivoltaics đối với nông nghiệp cơ giới hóa (hệ thống máy móc lớn).

Giải pháp kỹ thuật: Hệ thống giàn đỡ pin được nâng cao lên tới 5m để tạo không gian cho các máy gặt đập liên hợp vận hành bình thường bên dưới. Khoảng cách giữa các hàng pin được nới rộng ra đáng kể. Tấm pin áp dụng công nghệ hai mặt kính (bifacial) để tận dụng tối đa ánh sáng phản xạ từ mặt đất.

Kết quả đạt được: Nghiên cứu kéo dài 3 năm cho thấy hiệu quả sử dụng đất tổng thể (Land Equivalent Ratio - LER) đạt tới 186% vào những năm mùa hè nắng gắt. Cụ thể, năng suất cây lúa mì và khoai tây bên dưới giàn pin vẫn đạt từ 80% - 95% so với canh tác truyền thống ngoài trời, trong khi hệ thống cung cấp lượng điện sạch khổng lồ đủ cho toàn bộ trang trại và dư thừa bán lưới (Fraunhofer ISE, 2019).

+ Mô hình trồng trọt hữu cơ quy mô nhỏ tại Chiba²⁵⁶ [10] (Nhật Bản).

Đơn vị thực hiện và bối cảnh: Nhật Bản là quốc gia đi đầu về luật hóa Agrivoltaics (từ năm 2013). Dự án tại tỉnh Chiba do Tập đoàn Chiba Ecological Energy vận hành trên các mảnh đất nông nghiệp quy mô nhỏ và vừa, mục tiêu giải quyết vấn đề già hóa dân số và bỏ hoang đất nông nghiệp.

Giải pháp kỹ thuật: Sử dụng cấu trúc giàn đỡ siêu nhẹ bằng hợp kim nhôm, tấm pin kích thước nhỏ, bố trí thưa (tỷ lệ che bóng chỉ khoảng 30% - 35%). Thiết kế này cho phép ánh sáng mặt trời lọt xuống đều, thích hợp cho các loại rau ăn lá hữu cơ, trà xanh và rêu quý.

Kết quả đạt được: Trang trại đạt doanh thu kép ổn định. Thu nhập từ bán điện cao gấp 5 lần thu nhập từ nông nghiệp, giúp nông dân có nguồn tài chính vững chắc để tái đầu tư công nghệ canh tác sạch. Đến nay, Nhật Bản đã có hơn 4.000 trang trại áp dụng mô hình này dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản²⁵⁷ [6] (MAFF, 2022).

²⁵⁵ Trommsdorff, M., Gruber, S., Reise, C., Schindele, S., Weselek, A., & Högy, P. (2021). *Agrivoltaics: Preserving agricultural land while producing renewable energy - Results from the Heggelbach test site*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 145, 111063.

²⁵⁶ Tajima, T., & Iida, T. (2021). *Agrivoltaics in Japan: Current Status and Future Prospects of Solar Sharing*. Japan Solar Energy Society Journal, 47(3), 45-52.

²⁵⁷ Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF). (2022). *Statistical Report on the Approval Status of Solar Sharing (Agrivoltaics) Systems under the Cropland Act*.

+ Mô hình Sun'Agri (Cộng hòa Pháp) – Bảo vệ cây trồng giá trị cao trước thiên tai

Đơn vị thực hiện và bối cảnh: Công ty Sun'Agri kết hợp với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp (INRAE) triển khai hệ thống Agrivoltaics thông minh tại các vùng trồng nho làm vang cao cấp ở miền Nam nước Pháp²⁵⁸[4], nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu (nắng nóng cực đoan làm cháy quả).

Giải pháp kỹ thuật: Ứng dụng hệ thống trục xoay thông minh (Tracker) điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Các tấm pin tự động xoay góc dựa trên thuật toán thời tiết theo thời gian thực: Khi cây cần quang hợp, pin xoay đứng để đón nắng tối đa xuống đất; khi trời nắng gắt cực đoan hoặc có mưa đá, pin xoay ngang tạo thành mái che bảo vệ tuyệt đối cho vườn nho.

Kết quả đạt được: Kết quả công bố năm 2023 cho thấy mô hình giúp giảm tới 4 độ C nhiệt độ bề mặt lá trong các đợt sóng nhiệt, giảm lượng nước tưới cần thiết từ 20-30%, và giữ nguyên vẹn chất lượng hương vị của quả nho xuất khẩu. Đồng thời, sản lượng điện lượng đạt hiệu suất tối ưu²⁵⁹[9].

+ Nghiên cứu tại vùng khô hạn Đại học Arizona (Hoa Kỳ)

Đơn vị thực hiện và bối cảnh: Do Giáo sư Greg Barron-Gafford dẫn đầu tại vùng sa mạc khô hạn bang Arizona²⁶⁰[1], có đặc điểm khí hậu cực đoan rất tương đồng với mùa khô hạn gay gắt tại khu vực Ea Súp, Đắk Lắk.

Giải pháp kỹ thuật: Lắp đặt hệ thống pin mặt trời phía trên các luống trồng cà chua, ớt và cỏ chăn nuôi.

Kết quả đạt được: Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí uy tín Nature Sustainability chứng minh: Lượng nước bốc hơi từ đất giảm đi 30%, giúp tiết kiệm một khối lượng nước tưới khổng lồ. Nhiệt độ của các tấm pin phía trên cũng được làm mát ngược lại từ hơi nước của cây trồng bên dưới (hiệu ứng bốc thoát hơi nước thoát nhiệt), giúp tăng hiệu suất phát điện của tấm pin thêm 5% - 10% so với đặt trên nền đất trống.

3.2. Thực tiễn tại Việt Nam: Dự án Agri-PV của GIZ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (09/2025)

Một bước ngoặt quan trọng đối với tiến trình chuẩn hóa mô hình này tại Việt Nam là việc chính thức khởi động Dự án “Canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho nông thôn Việt Nam” (Agri-PV) vào tháng 9/2025²⁶¹ [13]. Đây là dự án do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đồng tài trợ và phối hợp thực

²⁵⁸ López, J., & INRAE-Sun'Agri Joint Team. (2023). *Dynamic Agrivoltaic Systems: Evaluating the Microclimate Profiles and Crop Protection Under AI-Driven Solar Trackers*. *Agronomy for Sustainable Development*, 43(2), 18-29.

²⁵⁹ Sun'Agri & INRAE. (2023). *White Paper on Dynamic Agrivoltaics: Long-term Agronomic Results on Vineyards and Orchards under Climate Stress*.

²⁶⁰ Barron-Gafford, G. A., Pavao-Zuckerman, M. A., Minor, R. L., Sutter, L. F., Barnett-Moreno, I., Blackett, D. T., ... & Macknick, J. E. (2019). *Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands*. *Nature Sustainability*, 2(9), 848-85

²⁶¹ GIZ Việt Nam & Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. (2025). *Tài liệu khởi động Dự án Canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho nông thôn Việt Nam (Agri-PV)*, Hà Nội, tháng 9/2025.

hiện cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (nay đã hợp nhất các cấu phần quản lý nông nghiệp - môi trường).

Mục tiêu của dự án: Xây dựng khung hướng dẫn kỹ thuật quốc gia, đề xuất cơ chế giá điện và cơ chế sử dụng đất hỗn hợp, đồng thời triển khai các mô hình thí điểm (Living Labs) tại các vùng sinh thái trọng điểm, trong đó Tây Nguyên là địa bàn ưu tiên chiến lược.

Tiềm năng ứng dụng cho Đắk Lắk từ dự án GIZ: Dự án Agri-PV (9/2025) nhấn mạnh việc thiết kế các hệ thống điện mặt trời không chỉ chú trọng thu hồi vốn điện năng mà lấy sự phát triển bền vững của cây trồng làm gốc. GIZ đang hỗ trợ thử nghiệm các cảm biến IoT đo độ ẩm, độ mùn của đất dưới mái pin và xây dựng thuật toán chia sẻ ánh sáng tối ưu. Đây chính là cơ sở thực tiễn và là "bệ đỡ" về mặt kỹ thuật, chính sách mà Đắk Lắk cần nhanh chóng chủ động kết nối để đưa vào chương trình khoa học công nghệ ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030.

4. Bài toán tính phụ tải điện và hiệu quả của mô hình Agri-RES tại Đắk Lắk

4.1. Dự báo nhu cầu phụ tải điện nông nghiệp công nghệ cao đến năm 2030

Khi dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp thông minh theo định hướng tái cơ cấu kinh tế (ứng dụng tưới tiết kiệm tự động, nhà màng điều khiển khí hậu, chuồng lạnh khép kín, cơ giới hóa sau thu hoạch), nhu cầu tiêu thụ điện năng tại chỗ của các trang trại sẽ tăng trưởng theo quy mô sản xuất. Nhu cầu phụ tải điện tiêu thụ ($P_{\text{tổng}}$) cho các vùng quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao của Đắk Lắk đến năm 2030 được ước tính dựa trên phương pháp suất phụ tải tiêu chuẩn diện tích:

$$P_{\text{tổng}} = \sum (S_i \cdot P_{0i} \cdot K_s) \quad (1)$$

Trong đó:

- S_i : Diện tích quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Dự báo đạt khoảng 5.000 ha đối với các vùng trọng điểm trồng trọt (cà phê chất lượng cao, sầu riêng, bơ xuất khẩu) và 1.500 ha khu vực chuồng trại chăn nuôi tập trung (heo, gà quy mô công nghiệp).

- P_{0i} : Suất phụ tải điện tiêu chuẩn kỹ thuật trên mỗi hecta. Đối với phân khúc trồng trọt ứng dụng tưới nhỏ giọt, châm phân tự động và sơ chế tại chỗ: Chọn $P_{01} = 8$ kW/ha. Đối với phân khúc chuồng trại chăn nuôi khép kín điều khiển nhiệt độ, quạt hút thông gió vận hành liên tục 24/7: Chọn $P_{02} = 20$ kW/ha (tính toán dựa trên mật độ chuồng trại công nghiệp tiêu chuẩn).

- K_s : Hệ số đồng thời tải, chọn $K_s = 0,75$ (để phản ánh thực tế không phải tất cả các thiết bị bơm tưới và quạt gió đều chạy hết công suất cùng một thời điểm).

Kết quả tính toán cụ thể: Tổng công suất phụ tải điện cần cấp cho nông nghiệp công nghệ cao toàn tỉnh: 52,5 MW.

4.2. Bài toán so sánh hiệu quả kinh tế và sử dụng đất

Nhằm phân tích kịch bản kinh tế - kỹ thuật cho mô hình phát triển năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp, nhóm nghiên cứu đã tiến hành mô phỏng chỉ số hiệu quả cho quy mô thiết kế hệ thống 1 MWp tấm pin quang điện lắp giãn cách trên diện tích 1 ha đất canh tác. Các dữ liệu đầu vào phục vụ bài toán mô phỏng được tổng hợp và chuẩn hóa từ ba nguồn chính: (1) Dữ liệu khí hậu và năng lượng: Sử dụng chuỗi số liệu về tổng số giờ nắng và mật độ bức xạ quang điện trung bình nhiều năm của tỉnh Đắk Lắk từ hệ thống trạm quan trắc khí tượng địa phương, kết hợp tham chiếu chỉ số bức xạ trực ngạch mở từ cơ sở dữ liệu quốc tế PVGIS và Global Solar Atlas; (2) Dữ liệu sinh trưởng và định mức nông nghiệp: Kế thừa các kết quả thực nghiệm về giải pháp che bóng bền vững cho cây cà phê vối (Robusta) của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) và định mức năng suất bình quân gia quyền tại các vùng chuyên canh trọng điểm của địa phương; (3) Dữ liệu định giá năng lượng: Căn cứ trên khung giá trị tiết kiệm chi phí phụ tải sản xuất tại chỗ và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) hiện hành. Kết quả tính toán mô phỏng các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cốt lõi và hệ số hiệu quả sử dụng đất tổng thể (LER) của mô hình tích hợp so với phương thức độc canh truyền thống được tổng hợp chi tiết tại Bảng 1.

**Bảng 1. So sánh hiệu quả định lượng trên 1 ha đất canh tác
(Mô hình chu kỳ 1 năm)**

Tiêu chí so sánh	Phương thức truyền thống (Chỉ canh tác nông nghiệp thuần túy)	Mô hình tích hợp Agri-RES (1 MWp lắp giãn cách, giàn đỡ cao)	Ghi chú kỹ thuật/Cơ sở tính toán
Cấu phần sản xuất	Canh tác độc canh (Ví dụ: Cà phê vối hoặc cây ăn quả giai đoạn kinh doanh).	Tầng cao: Điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu / phát lưới. Tầng thấp: Canh tác nông nghiệp thích ứng bóng râm.	Mô hình tích hợp thiết kế khoảng cách hàng pin rộng từ 4-6m, độ cao giàn đạt trên 3,5m.
Sản lượng cấu phần Nông nghiệp	Đạt 100% năng suất tiêu chuẩn (Khoảng 3,5-4,0 tấn cà phê nhân/ha).	Đạt 75-85% năng suất truyền thống (Khoảng 2,8-3,2 tấn/ha).	Hao hụt từ 15-25% diện tích phần móng trụ giàn đỡ và tỷ lệ che bóng nhẹ từ tấm pin.

Tiêu chí so sánh	Phương thức truyền thống (Chỉ canh tác nông nghiệp thuần túy)	Mô hình tích hợp Agri-RES (1 MWp lắp giãn cách, giàn đỡ cao)	Ghi chú kỹ thuật/Cơ sở tính toán
Sản lượng cấu phần Năng lượng	0 kWh	Khoảng 1.400.000-1.550.000 kWh/năm	Tính toán dựa trên bức xạ thực tế tại Đắk Lắk 4,8-5,2 kWh/m ² /ngày) và hiệu suất hao hụt hệ thống.
Doanh thu ước tính (triệu đồng/ha/năm)	150-200 triệu (Phụ thuộc hoàn toàn vào biến động giá nông sản thị trường).	Tầng thấp: 110-160 triệu (Nông sản). Tầng cao: 1.400-1.800 triệu (Giá trị điện lượng quy đổi). Tổng doanh thu: 1.510-1.960 triệu.	Giá trị năng lượng được tính toán dựa trên giá trị tiết kiệm chi phí điện năng sản xuất tại chỗ hoặc cơ chế mua bán điện trực tiếp.
Hệ số hiệu quả sử dụng đất (LER)	LER = 1,0 (Chỉ số cơ bản)	LER = 1,6-1,8	Chứng minh 1 ha đất tích hợp cho năng suất bằng 1,6-1,8 ha đất canh tác đơn mục tiêu riêng rẽ.

Hệ số hiệu quả sử dụng đất tổng thể (LER - Land Equivalent Ratio) là chỉ số khoa học tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá hiệu suất khai thác không gian đa chiều của mô hình tích hợp so với các mô hình đơn mục tiêu riêng rẽ trên cùng một đơn vị diện tích. Công thức xác định hiệu số LER đối với mô hình Agri-RES được thiết lập như sau:

$$LER = \frac{Y_{agri-integrated}}{Y_{agri-monoculture}} + \frac{E_{solar-integrated}}{E_{solar-monoculture}} \quad (2)$$

Trong đó:

- $Y_{agri-integrated}$: Năng suất nông sản thu hoạch được trên 1 ha của mô hình tích hợp.
- $Y_{agri-monoculture}$: Năng suất nông sản tiêu chuẩn thu hoạch được trên 1 ha canh tác truyền thống (độc canh).
- $E_{solar-integrated}$: Sản lượng điện năng tạo ra trên 1 ha của mô hình tích hợp (thiết kế lắp giãn cách, nâng giàn).

- $E_{\text{solar-monoculture}}$: Sản lượng điện năng tiêu chuẩn tạo ra trên 1 ha của nhà máy điện mặt trời độc lập thông thường (thiết kế lắp mật độ dày, sát mặt đất).

Đối với phương án thiết kế tối ưu hệ thống 1 MWp lắp giãn cách tại Đắk Lắk, cấu phần nông nghiệp tầng dưới đạt khoảng 75-85% năng suất truyền thống ($\frac{Y_{\text{agri-integrated}}}{Y_{\text{agri-monoculture}}} = 0,75-0,85$), trong khi cấu phần năng lượng đạt khoảng 85-95% sản lượng của một nhà máy điện độc lập nhờ tận dụng tốt hiệu ứng làm mát tự nhiên từ thảm thực vật bên dưới ($\frac{E_{\text{solar-integrated}}}{E_{\text{solar-monoculture}}} = 0,85-0,95$). Do đó, tổng hệ số LER của mô hình dao động ổn định trong khoảng từ 1,6 đến 1,8²⁶² [2].

Về mặt hiệu quả sử dụng đất (Land Equivalent Ratio - LER): Hệ số LER = 1,6-1,8 là minh chứng cho thấy mô hình Agri-RES không hề triệt tiêu ngành nông nghiệp, mà ngược lại, đang tối ưu hóa không gian đa chiều. Kết quả này đồng nghĩa với việc để đạt được cùng một sản lượng nông sản và điện năng như mô hình tích hợp tạo ra trên 1 ha, phương thức phát triển truyền thống cũ sẽ phải tiêu tốn từ 1,6 đến 1,8 ha đất canh tác riêng rẽ²⁶³ [7].

Về mặt kinh tế tài chính: Mặc dù cấu phần nông nghiệp ở tầng dưới có sự sụt giảm nhẹ về sản lượng (15-25%) do chia sẻ không gian cho hệ thống giàn đỡ, nhưng tổng doanh thu trên cùng một đơn vị diện tích đất tổng thể lại tăng gấp từ 7 đến 9 lần nhờ dòng doanh thu năng lượng sạch từ tầng cao mang lại. Đây là lời giải cho bài toán đa dạng hóa nguồn thu, giúp người nông dân và doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro trước tình trạng "được mùa mất giá" của thị trường nông sản.

5. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị

5.1. Xây dựng Khung hướng dẫn kỹ thuật định hướng ứng dụng tại địa phương

Giải pháp ưu tiên mang tính nền tảng là việc chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các kết quả thử nghiệm và mô hình tính toán từ Dự án “Canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho nông thôn Việt Nam” (Agri-PV) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khởi động từ tháng 9/2025. Trên cơ sở nguồn dữ liệu và khuyến nghị công nghệ từ dự án quốc tế này, việc phối hợp chặt chẽ với các viện nghiên cứu chuyên ngành trên địa bàn, tiêu biểu là Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), sẽ là cơ sở khoa học quan trọng để tham mưu, đúc kết nên bộ Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời phù hợp với đặc thù sinh thái địa phương. Việc hình thành khung hướng dẫn này sẽ định hình sẵn các nguyên tắc cốt lõi về cấu trúc giàn đỡ bảo đảm không gian cơ giới hóa, tỷ lệ che bóng an toàn cho cây cà phê và các loại cây trồng thế mạnh, tạo điểm tựa kỹ thuật giúp

²⁶² Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G., Dufour, L., Nogier, A., & Ferard, Y. (2011). *Approaching the total productivity of land for the simultaneous production of food and electricity with agrivoltaic systems*. Applied Energy, 88(11), 3950-3959.

²⁶³ Schindele, S., Trommsdorff, M., Schlaak, A., Oberfell, T., Bopp, G., Reise, C., ... & Weber, E. (2020). *Implementation of agrivoltaic systems: A investment analysis of the world's largest system*. Applied Energy, 274, 115265.

các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động chuẩn hóa quy trình đầu tư ngay từ giai đoạn thiết kế ban đầu.

5.2. Số hóa và xây dựng Bản đồ số tích hợp tài nguyên đa mục tiêu

Trong lộ trình thúc đẩy các bài toán chuyển đổi số trọng điểm, một hướng đi khả thi và mang lại giá trị thực tiễn cao là định hướng đồng bộ hóa giữa Bản đồ địa chính quỹ đất nông nghiệp với Hệ thống dữ liệu phân vùng bức xạ và tốc độ gió của địa phương. Nguồn dữ liệu năng lượng này có thể được tổng hợp một cách khoa học từ hệ thống trạm quan trắc khí tượng hiện có, kết hợp biên dịch, tham chiếu có trích nguồn từ các cơ sở dữ liệu mở uy tín toàn cầu (như PVGIS hay Global Solar Atlas). Việc hình thành một bản đồ số dùng chung như vậy sẽ là công cụ trực quan hóa hữu hiệu, hỗ trợ các nhà đầu tư dễ dàng tra cứu trực tuyến các tọa độ địa lý sở hữu tiềm năng cộng hưởng kinh tế cao, từ đó chủ động định hướng dòng vốn đầu tư bài bản, hạn chế tối đa tình trạng phát triển thiếu đồng bộ hoặc chồng lấn quy hoạch chuyên ngành.

5.3. Thí điểm mô hình Hợp tác công - tư (PPP) và thúc đẩy cơ chế tài chính xanh

Nhằm tạo động lực bứt phá cho mô hình, việc khuyến khích hình thành các liên kết hợp tác xã kiểu mới theo chuỗi giá trị đa tầng là rất cần thiết; trong đó doanh nghiệp năng lượng đóng vai trò đóng góp vốn công nghệ, giải pháp hạ tầng giàn pin, còn người nông dân hoặc tổ chức nông nghiệp địa phương góp quyền sử dụng đất và nguồn lực lao động canh tác thực địa. Song song đó, việc phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan quản lý thông qua các diễn đàn xúc tiến đầu tư sẽ giúp kết nối hiệu quả các doanh nghiệp nông nghiệp tuần hoàn với hệ thống các tổ chức tín dụng và các quỹ tài chính xanh quốc tế. Đồng thời, các phương án hỗ trợ gián tiếp phù hợp với hành lang pháp lý địa phương - như ưu tiên tiếp cận quỹ đất sạch quy hoạch, hỗ trợ một phần chi phí xúc tiến thương mại, hoặc lồng ghép hỗ trợ lãi suất sau đầu tư thông qua Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh - sẽ là những đòn bẩy thiết thực khuyến khích các dự án nông nghiệp chứng minh được tỷ lệ tuần hoàn, chuyển đổi số và giảm phát thải carbon thực chứng thông qua mô hình Agri-RES.

6. Kết luận

Mô hình phát triển năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật tích hợp, mà là biểu hiện sinh động của tư duy đổi mới sáng tạo, bứt phá bằng khoa học công nghệ trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.

Từ các kết quả nghiên cứu quốc tế kinh điển, mô hình thực tiễn Agri-PV của GIZ (9/2025) cho đến các bài toán tính toán định lượng về phụ tải (52,5 MW) và hiệu quả sử dụng đất (tăng doanh thu 7-9 lần) được trình bày trong bài tham luận, có thể khẳng định rằng đây là hướng đi khả thi, thực chất, giúp Đắk Lắk hóa giải xung đột tài nguyên, hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, hướng đến phát thải ròng bằng không (Net-Zero) và đóng góp trực tiếp vào mục

tiêu hiện thực hóa tốc độ tăng trưởng hai con số bền vững của địa phương trong giai đoạn mới./.

Tài liệu tham khảo

- [1] Barron-Gafford, G. A., Pavao-Zuckerman, M. A., Minor, R. L., Sutter, L. F., Barnett-Moreno, I., Blackett, D. T., ... & Macknick, J. E. (2019). Agrivoltaics provide mutual benefits across the food–energy–water nexus in drylands. *Nature Sustainability*, 2(9), 848-855.
- [2] Dupraz, C., Marrou, H., Talbot, G., Dufour, L., Nogier, A., & Ferard, Y. (2011). Approaching the total productivity of land for the simultaneous production of food and electricity with agrivoltaic systems. *Applied Energy*, 88(11), 3950-3959.
- [3] Fraunhofer ISE. (2019). Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Germany.
- [4] López, J., & INRAE-Sun'Agri Joint Team. (2023). Dynamic Agrivoltaic Systems: Evaluating the Microclimate Profiles and Crop Protection Under AI-Driven Solar Trackers. *Agronomy for Sustainable Development*, 43(2), 18-29.
- [5] Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) of Japan. (2022). Guidelines for the Permission of Temporary Turning of Agricultural Land for Solar Sharing Models. Tokyo, Japan.
- [6] Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF). (2022). Statistical Report on the Approval Status of Solar Sharing (Agrivoltaics) Systems under the Cropland Act.
- [7] Schindele, S., Trommsdorff, M., Schlaak, A., Obergfell, T., Bopp, G., Reise, C., ... & Weber, E. (2020). Implementation of agrivoltaic systems: A investment analysis of the world's largest system. *Applied Energy*, 274, 115265.
- [8] Sun'Agri & INRAE. (2023). Report on the adaptation of viticulture to climate change through dynamic agrivoltaic systems. Paris, France.
- [9] Sun'Agri & INRAE. (2023). White Paper on Dynamic Agrivoltaics: Long-term Agronomic Results on Vineyards and Orchards under Climate Stress.
- [10] Tajima, T., & Iida, T. (2021). Agrivoltaics in Japan: Current Status and Future Prospects of Solar Sharing. *Japan Solar Energy Society Journal*, 47(3), 45-52
- [11] Trommsdorff, M., Gruber, S., Reise, C., Schindele, S., Weselek, A., & Högy, P. (2021). Agrivoltaics: Preserving agricultural land while

producing renewable energy - Results from the Heggelbach test site. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 145, 111063.

- [12] Bộ Công thương Việt Nam. (2020). Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời và năng lượng gió phục vụ phát triển nguồn điện phân tán tại khu vực Tây Nguyên. Viện Năng lượng (IE), Hà Nội.
- [13] GIZ Việt Nam & Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. (2025). Tài liệu khởi động Dự án Canh tác nông nghiệp kết hợp điện mặt trời cho nông thôn Việt Nam (Agri-PV), Hà Nội, tháng 9/2025.
- [14] Thủ tướng Chính phủ. (2024). Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/04/2024). Văn bản thúc đẩy phát triển các nguồn điện linh hoạt và điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [15] Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [16] Thủ tướng Chính phủ. (2023). Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Cổng thông tin điện tử Chính phủ
- [17] Thủ tướng Chính phủ. (2022). Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
- [18] Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (2023). Định hướng phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tích hợp đa giá trị tại Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trang thông tin Quy hoạch Quốc gia.
- [19] Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). (2022). Nghiên cứu ảnh hưởng của tiểu khí hậu và giải pháp che bóng đối với năng suất bền vững của cây cà phê vối tại Tây Nguyên. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TĂNG TRƯỞNG XANH TẠI ĐẮK LẮK THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TUẦN HOÀN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Dũng

Học viện KH&CN,
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

TS. Đặng Thị Thơm,

Học viện KH&CN,
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Viện KH&CN Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

TS. Hoàng Lê Tuấn Anh

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Trung tâm ĐMST Công nghệ cao, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

1. Đặt vấn đề

Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đắk Lắk (mới) chính thức vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk (cũ) và tỉnh Phú Yên, mở ra một không gian phát triển kinh tế rộng lớn, hội tụ cả lợi thế cao nguyên và lợi thế biển. Đây vừa là cơ hội, vừa đặt ra yêu cầu cấp bách phải xây dựng một mô hình tăng trưởng mới, thay vì tiếp tục dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên khai thác tài nguyên đất đai, lao động giá rẻ như giai đoạn trước.

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, nông nghiệp - đặc biệt là nhóm cây công nghiệp dài ngày chủ lực gồm cà phê, hồ tiêu, cao su - vẫn giữ vai trò trụ cột, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu và sinh kế của phần lớn dân cư. Đây cũng chính là nội dung đầu tiên trong 8 bài toán lớn của tỉnh giai đoạn 2026 - 2035: phát triển nông nghiệp thông minh, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của cây trồng chủ lực, gắn liền với bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của tỉnh đang đứng trước một ngã rẽ: hoặc tiếp tục mô hình sản xuất - chế biến truyền thống, xuất khẩu thô, phát sinh phế phụ phẩm không được xử lý triệt để, gây áp lực môi trường; hoặc chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó phụ phẩm nông nghiệp được coi là tài nguyên đầu vào cho một chuỗi giá trị mới, dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Trong bài tham luận này, một giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ không hoặc ít phát thải trong xử lý rác thải sinh hoạt, phế phụ phẩm nông, lâm nghiệp thành than sinh học (biochar), đồng thời thu hồi khí tổng hợp (syngas) và dầu sinh học (bio-oil) làm nhiên liệu.

2. Thực trạng các điểm nghẽn về môi trường và giải pháp tại tỉnh Đắk Lắk

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, niên vụ 2025-2026, toàn tỉnh có hơn 307.700 ha cây công nghiệp dài ngày, chiếm hơn

80% tổng diện tích cây lâu năm, trong đó ba cây trồng chủ lực có quy mô như sau [1]:

Cây trồng chủ lực	Diện tích (ha)	Năng suất	Sản lượng (tấn)
Cà phê	217.000	28,76 tạ/ha	~582.000
Hồ tiêu	28.800	31,28 tạ/ha	~79.300
Cao su (mủ khô)	33.700	15,88 tạ/ha	~39.488

Tỉnh Đắk Lắk đã trở thành vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng quốc gia và giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị Robusta toàn cầu [2]. Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, là lợi thế thương hiệu đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, Đắk Lắk còn có các cây trồng chủ lực như hồ tiêu, điều, sầu riêng, cao su đóng góp rất lớn vào tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Năm 2025, báo cáo cho thấy, diện tích cho ra sản phẩm và sản lượng các cây công nghiệp lâu năm đều có xu hướng tăng đối với cà phê (0,33%, 3,17%), cao su (8,32%, 7,81%) , hồ tiêu (3,14%, 4,84%) [3]. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về các ngành hàng chủ lực như đã nêu, vẫn còn tồn tại nhiều điểm nghẽn ảnh hưởng đến môi trường và phát triển kinh tế xã hội bền vững.

2.1. Các điểm nghẽn môi trường chủ yếu

2.1.1. Rác thải sinh hoạt, phụ phẩm lâm, nông nghiệp phát sinh với khối lượng rất lớn nhưng phần lớn mới dừng ở khâu xử lý nhỏ lẻ, phụ phẩm nông lâm nghiệp còn tận dụng thô sơ: làm chất đốt trực tiếp cho lò sấy hoặc ủ hoai truyền thống làm phân bón tại nông hộ. Cách làm này có ý nghĩa tận dụng nhất định, nhưng hiệu suất chuyển hóa năng lượng thấp, quá trình ủ hoai kéo dài phát sinh khí mê-tan (CH_4) và Nitơ oxit (N_2O), gây mùi và ảnh hưởng khu dân cư lân cận; đốt trực tiếp phụ phẩm ở điều kiện cháy không kiểm soát còn phát sinh bụi mịn và khí thải độc hại.

- *Rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn*: với việc thu gom chưa đồng bộ tại vùng nông thôn và các buôn làng dẫn đến rác thải còn bừa bãi. Phần lớn rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp đơn giản như chôn lấp, nhiều bãi rác không đạt chuẩn vệ sinh, gây ô nhiễm đất và nguồn nước ngầm.

- *Phụ phẩm nông nghiệp với khối lượng lớn chưa được tận dụng hiệu quả*. Đắk Lắk là tỉnh trọng điểm về sản lượng cà phê, hồ tiêu, cao su... mỗi năm phát sinh lượng lớn vỏ cà phê, thân cây tiêu, lá và cành cao su. Tuy nhiên, phần lớn phụ phẩm này bị bỏ lại ngoài đồng hoặc đốt bỏ, gây ô nhiễm không khí. Việc ứng dụng công nghệ để xử lý phụ phẩm thành phân hữu cơ, chất đốt sinh khối, hoặc nguyên liệu khác định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn còn hạn chế. Đồng thời, việc liên kết chuỗi giá trị các doanh nghiệp chế biến nông sản chưa gắn kết chặt chẽ với nông hộ, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn phụ phẩm.

- *Phụ phẩm lâm nghiệp*: Các cơ sở chế biến gỗ phát sinh lượng lớn mùn cưa, vỏ cây, dăm gỗ.. Phần lớn chưa được tái sử dụng hiệu quả, gây tồn đọng và ô nhiễm trên diện rộng.

Về quy mô phụ phẩm, các nghiên cứu chuyên ngành cho thấy quy trình chế biến khô tạo ra lượng vỏ cà phê chiếm khoảng 45% trọng lượng quả khô, tương đương tỷ lệ khoảng 0,9 tấn vỏ trên 1 tấn hạt khô; Ngược lại, quy trình chế biến ướt (chủ yếu dùng cho arabica) có thể tạo ra tới 2,5-3,5 tấn cùi tươi và chất nhầy, cùng với 40-45 m³ nước thải trên 1 tấn hạt cà phê khô [4]. Áp dụng tỷ lệ trên cho sản lượng cà phê nhân toàn tỉnh niên vụ 2025-2026 (khoảng 582.000 tấn), có thể ước tính lượng vỏ, trấu cà phê phát sinh mỗi năm trên địa bàn tỉnh vào khoảng trên 500.000 tấn, chưa kể khối lượng cùi tươi từ chế biến ướt, cành nhánh cắt tỉa vườn cà phê, tiêu, cùng gỗ cao su thanh lý định kỳ khi hết chu kỳ khai thác. Đây là nguồn sinh khối phụ phẩm rất lớn, ổn định hằng năm, nhưng hiện phần lớn chưa được chuyển hóa thành sản phẩm giá trị gia tăng theo hướng công nghệ hiện đại.

2.1.2. Đất đỏ bazan thâm canh tại vùng nương rẫy tại nhiều khu vực trồng trọt ở Đắk Lắk đang có dấu hiệu bạc màu, giảm hàm lượng hữu cơ, trong khi lượng phụ phẩm giàu hữu cơ tại chỗ chưa được hoàn trả cho đất một cách khoa học. Do vậy, cần thiết xây dựng công nghệ xanh hoàn thiện, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số tối ưu hóa mục tiêu tăng trưởng trên cơ sở tiềm năng sẵn có của tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Giải pháp chuyển đổi thúc đẩy tăng trưởng xanh

Mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống trong nông nghiệp vận hành theo trình tự khai thác - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ, trong đó phụ phẩm được coi là điểm cuối cần loại bỏ. Kinh tế tuần hoàn thay đổi căn bản logic này: phế phụ phẩm của một quá trình sản xuất trở thành đầu vào của một chuỗi giá trị khác, khép kín vòng vật chất và năng lượng, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng đặt ra: tăng trưởng không còn dựa chủ yếu vào mở rộng diện tích canh tác (vốn đã đạt ngưỡng ổn định tại Đắk Lắk) mà dựa trên nâng cao năng suất tổng hợp thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trong logic đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo giữ vai trò là công cụ hiện thực hóa kinh tế tuần hoàn - biến rác thải, phụ phẩm thành sản phẩm có giá trị thương mại thực sự thay vì chỉ tận dụng thô sơ; còn chuyển đổi số giữ vai trò là hạ tầng quản trị - số hóa dữ liệu vùng nguyên liệu, khối lượng phụ phẩm thu gom, lượng carbon cô lập được, làm cơ sở minh bạch hóa chuỗi cung ứng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu và tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

3. Xây dựng định hướng công nghệ xanh hoàn thiện xử lý rác thải sinh hoạt và phụ phẩm nông, lâm nghiệp

3.1. Cơ sở khoa học của công nghệ

Nhiệt phân (pyrolysis) ở nhiệt độ thấp là quá trình phân hủy nhiệt sinh khối hữu cơ trong môi trường yếm khí hoặc rất nghèo ô-xy, do đó không xảy ra phản ứng cháy như trong lò đốt truyền thống. Dưới tác động của nhiệt độ, nước

tự do và nước liên kết trong sinh khối bị tách ra trước tiên, sau đó các đại phân tử cellulose, hemicellulose và lignin lần lượt bị bẻ gãy mạch, giải phóng đồng thời ba dòng sản phẩm: than sinh học (biochar) - phần rắn giàu carbon, xốp, bền vững; khí tổng hợp (syngas) - hỗn hợp khí cháy được gồm CO, H₂, CH₄...; và dầu sinh học (bio-oil) - phần lỏng ngưng tụ từ hơi hữu cơ bay hơi trong quá trình nhiệt phân.

Tỷ lệ giữa ba dòng sản phẩm phụ thuộc vào chế độ vận hành: nhiệt phân chậm, ở nhiệt độ khoảng 350-500°C, thời gian lưu dài, cho thu hồi biochar cao nhất; nhiệt phân nhanh, ở 500-700°C, thời gian phản ứng chỉ vài giây đến vài phút, ưu tiên thu hồi bio-oil; trong khi khí hóa ở nhiệt độ trên 800°C, với lượng ô-xy hoặc hơi nước rất hạn chế, cho sản phẩm chủ yếu là khí syngas. Với các phụ phẩm đặc trưng của Đắk Lắk như vỏ cà phê, một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh) [5] đã thực hiện nhiệt phân yếm khí vỏ cà phê ở 450°C trong thời gian một giờ, tổng hợp thành công than sinh học có cấu trúc xốp, diện tích bề mặt riêng đạt 2,77 m²/g, kích thước lỗ hổng trung bình khoảng 10 μm, sau đó phối trộn thành công thành phân bón hữu cơ nền than sinh học có hàm lượng chất hữu cơ là 54,40%, đáp ứng được tiêu chuẩn là phân bón hữu cơ được phép sản xuất tại Việt Nam. Đây là minh chứng khoa học cụ thể cho tính khả thi kỹ thuật của công nghệ này trên chính nguyên liệu vỏ cà phê tại địa phương.

Điểm khác biệt căn bản tạo nên tính “không phát thải” của các hệ thống công nghệ thế hệ mới so với lò đốt truyền thống nằm ở ba yếu tố: (i) vận hành trong buồng phản ứng kín, kiểm soát chặt nhiệt độ, không để xảy ra phản ứng cháy tự do - vốn là nguyên nhân sinh ra tro bay, dioxin và furan do cháy không hoàn toàn (ii) khí tổng hợp và hơi ngưng tụ sinh ra được thu hồi, tuần hoàn trở lại làm nhiên liệu cấp nhiệt cho chính hệ thống, khép kín chu trình năng lượng hoặc được sử dụng như một nguồn cấp nhiệt cho công đoạn sấy các sản phẩm (iii) toàn bộ khí thải đầu ra được xử lý trước khi thoát ra môi trường, không phát sinh khói, bụi hay khí độc thứ cấp.

Trên thực tế, hướng công nghệ này đã được kiểm chứng ở quy mô ứng dụng trong nước. Một mô hình lò khí hóa đang được một số hợp tác xã tại khu vực Tây Nguyên sử dụng có thể tận dụng đa dạng phụ phẩm nông nghiệp (vỏ ca cao, vỏ cà phê, vỏ trấu, vỏ hạt mắc-ca) làm nguyên liệu, chuyển hóa thành khí tổng hợp, đốt cháy hoàn toàn tạo nguồn nhiệt sạch gần như không phát sinh khói, cấp nhiệt liên tục cho lò sấy nông sản với công suất 5-15 tấn/mẻ, đồng thời thu được than sinh học chất lượng cao làm sản phẩm phụ có giá trị kinh tế [6]. Ở quy mô lớn hơn, công nghệ phân hủy nhiệt áp suất tùy biến không phát thải do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, phát triển đã được vận hành thử nghiệm ở nhiệt độ 280 - 320°C trong môi trường kín, không xảy ra phản ứng cháy, cho ra đồng thời ba sản phẩm syngas, dầu tái sinh và than sinh học mà không phát sinh dioxin, furan, bụi hay khí độc ra môi trường xung quanh [7].

3.2. Giá trị của sản phẩm thứ cấp của giải pháp công nghệ xanh

Than sinh học (biochar): cải tạo đất bazan đã thâm canh cây công nghiệp lâu năm qua nhiều thập kỷ, tăng khả năng giữ nước và giữ dinh dưỡng, trung

hòa độ chua của đất, đồng thời cô lập carbon ổn định trong đất ở quy mô thời gian rất dài. Ước tính đến năm 2030, than sinh học có thể hấp thụ gần 1 tỷ tấn carbon mỗi năm [8]. Puga và cộng sự đã chứng minh rằng việc bổ sung than sinh học, chẳng hạn như than sinh học từ trấu, vào các loại đất cụ thể trong các cánh đồng ngô có hiệu quả trong việc giảm phát thải CO₂ [9]. Điều này cho thấy tiềm năng đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải nếu được nhân rộng ở quy mô vùng nguyên liệu như Đắk Lắk. Than sinh học hoạt hóa còn có thể chế tạo thành vật liệu hấp phụ, một số nghiên cứu trong nước đã sử dụng than hoạt tính từ vỏ cà phê để hấp phụ amoni và một số kim loại nặng trong nước thải, mở ra hướng xử lý ô nhiễm nguồn nước cho các cơ sở chế biến nông sản, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Khí tổng hợp (syngas): cung cấp nguồn nhiệt sạch, ổn định, có thể vận hành liên tục phục vụ sấy nông sản (cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mắc ca), thay thế nhiên liệu hóa thạch hoặc đốt trực tiếp phụ phẩm - vốn kém hiệu suất và phát sinh khói bụi; đồng thời giúp doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động nguồn nhiệt trong điều kiện thời tiết mưa trái vụ ngày càng thất thường.

Dầu sinh học (bio-oil): là sản phẩm trung gian có thể tinh chế thành nhiên liệu sinh học hoặc nguyên liệu cho công nghiệp hóa chất, là hướng phát triển dài hạn khi năng lực tinh chế trong nước được nâng cấp; trước mắt có thể thu gom tập trung để nghiên cứu, thử nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm và bán công nghiệp.

3.3. Tính phù hợp của công nghệ xanh đặc biệt với Đắk Lắk

Nguồn nguyên liệu rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông lâm nghiệp dồi dào, ổn định nhiều năm nhờ diện tích cây công nghiệp chủ lực rất lớn (cà phê 217.000 ha, hồ tiêu 28.800 ha, cao su 33.700 ha) - điều kiện tiên quyết bảo đảm hiệu quả kinh tế theo quy mô cho các nhà máy xử lý phụ phẩm.

Tỉnh đã có nền tảng thực tiễn và kinh nghiệm tận dụng phụ phẩm (ủ phân hữu cơ từ vỏ cà phê đã trở thành tập quán phổ biến ở nhiều nông hộ, hợp tác xã trong hàng chục năm qua), thuận lợi để nâng cấp lên quy trình công nghệ hiện đại, chuẩn hóa, có kiểm soát chất lượng.

Giải quyết đồng thời “bài toán kép” mà bài toán lớn số 1 của tỉnh đặt ra: vừa giảm áp lực môi trường từ việc đốt lộ thiên, ủ tự phát phát sinh khí nhà kính và mùi, vừa tạo dòng doanh thu mới và tiết giảm chi phí đầu vào (phân bón, nhiên liệu sấy) cho nông hộ và doanh nghiệp - trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của cây trồng chủ lực gắn với bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ doanh nghiệp cà phê, hồ tiêu của tỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe về môi trường và phát thải (EUDR, chứng nhận phát thải thấp, truy xuất nguồn gốc) để giữ vững và mở rộng thị phần tại các thị trường EU, Hoa Kỳ.

4. Đề xuất mô hình triển khai và giải pháp quản lý

4.1. Chuỗi giá trị tuần hoàn

Mô hình đề xuất vận hành theo chuỗi: nông hộ, doanh nghiệp thu gom rác, doanh nghiệp thu hoạch và sơ chế nông, lâm sản tạo ra nguồn phế phụ phẩm

phát sinh (vỏ, cùi, trấu cà phê, mắc ca, hồ tiêu cành nhánh cắt tía, gỗ cao su thanh lý) được thu gom qua đầu mối hợp tác xã, tổ hợp tác rồi vận chuyển về cụm nhà máy xử lý công nghệ không phát thải (có thể đặt ngay tại vùng sản xuất). Quá trình xử lý sinh khối tạo ra đồng thời ba dòng sản phẩm: than sinh học (hoàn trả đồng ruộng cải tạo đất hoặc thương mại hóa làm vật liệu, phân bón), khí tổng hợp (cấp nhiệt tại chỗ cho lò nhiệt phân làm giảm chi phí năng lượng hoặc cấp cho cụm lò sấy nông sản liền kề), dầu sinh học (thu gom tập trung để tinh chế). Toàn bộ dữ liệu về khối lượng phụ phẩm xử lý, sản phẩm thu được và lượng carbon cô lập được số hóa, kết nối vào nền tảng dữ liệu lớn của tỉnh, làm cơ sở xác nhận tín chỉ carbon và truy xuất nguồn gốc nông sản phát thải thấp.

4.2. Quy mô và địa bàn ưu tiên

- Ứng dụng công nghệ xử lý - tái chế chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông nghiệp và các dòng chất thải phù hợp tại Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk theo mô hình kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo.

- Cụm chế biến, xử lý phụ phẩm cà phê: ưu tiên các địa bàn có diện tích, sản lượng cà phê lớn nhất tỉnh như Buôn Hồ, Cư M'gar, Krông Năng, Ea H'leo, Krông Búk.

- Cụm xử lý phụ phẩm hồ tiêu: các địa bàn trọng điểm như Cư Kuin, Ea Kar, Cư M'gar.

- Cụm xử lý phụ phẩm cao su: gắn với các nông trường, vùng trồng có diện tích cao su đến kỳ thanh lý, tái canh.

- Mô hình khuyến nghị theo hướng “nhà máy vệ tinh gần vùng nguyên liệu”, quy mô vừa và nhỏ, đặt gần vùng trồng để giảm chi phí thu gom, vận chuyển phụ phẩm - vốn có khối lượng lớn nhưng giá trị trên mỗi tấn nguyên liệu thô không cao.

4.3. Giải pháp quản lý

Áp dụng mô hình hợp tác công - tư: Nhà nước hỗ trợ quy hoạch vùng nguyên liệu, chính sách đất đai, tín dụng xanh; doanh nghiệp đầu tư công nghệ và vận hành nhà máy; hợp tác xã, nông hộ là đầu mối cung ứng nguyên liệu, phụ phẩm và tiêu thụ than sinh học hoàn trả đồng ruộng.

Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo làm đầu mối nghiên cứu, tối ưu hóa thông số công nghệ (nhiệt độ, thời gian lưu, tỷ lệ phối trộn nguyên liệu) phù hợp với từng loại phụ phẩm đặc thù của tỉnh, đồng thời kiểm định chất lượng sản phẩm đầu ra. Lồng ghép chuyển đổi số: xây dựng nền tảng số quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất khối lượng phụ phẩm thu gom - xử lý - lượng carbon cô lập, làm cơ sở dữ liệu để tham gia thị trường tín chỉ carbon tự nguyện và bắt buộc trong giai đoạn tới.

Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư (thuế, đất đai, tín dụng xanh) đối với doanh nghiệp đầu tư nhà máy, thiết bị xử lý phụ phẩm nông nghiệp theo công nghệ không phát thải thứ cấp, quy mô vừa và nhỏ, đặt tại vùng nguyên liệu tập trung.

Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với than sinh học sử dụng làm phân bón, vật liệu cải tạo đất, làm cơ sở kiểm soát chất lượng và thương mại hóa sản phẩm trên thị trường.

Phát triển nền tảng số quản lý vùng nguyên liệu - phụ phẩm - tín chỉ carbon, tích hợp vào hạ tầng dữ liệu số dùng chung của tỉnh, làm cơ sở tham gia thị trường tín chỉ carbon nông, lâm nghiệp trong thời gian tới.

5. Kết luận

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk theo hướng dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu vĩ mô cần được cụ thể hóa bằng những giải pháp kỹ thuật khả thi, có thể triển khai ngay trong các ngành hàng trụ cột của tỉnh. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xanh để xử lý rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông, lâm nghiệp sản xuất ra các sản phẩm có giá trị như than sinh học, dầu sinh học và khí syngas bằng công nghệ không phát thải là một giải pháp dựa trên cơ sở khoa học vững chắc, đã được nghiên cứu và đã có một số mô hình ứng dụng trong nước và nước ngoài, phù hợp trực tiếp với quy mô và đặc thù với nguồn nguyên liệu tiềm năng của Đắk Lắk. Đồng thời, định hướng công nghệ xanh giải quyết hai mục tiêu - nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường - đúng tinh thần của bài toán lớn mà Tỉnh đã xác định đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030./.

Tài liệu tham khảo

1. Báo Nhân Dân (2026), Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp. <https://nhandan.vn/dak-lak-phat-trien-ben-vung-cay-cong-nghiep-post963855.html>
2. Báo điện tử Đắk Lắk (2026), Cà phê Đắk Lắk: Tầm nhìn “Di sản sống” trong dòng chảy toàn cầu. <https://baodaklak.vn/kinh-te/202605/ca-phe-dak-lak-tam-nhin-di-san-song-trong-dong-chay-toan-cau-1b21ecf/>
3. Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk (2025), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2025.
4. Nguyễn Anh Phong, Tạ Thu Trang, Nguyễn Thị Hồng Thanh, Nguyễn Mạnh Sơn, (2025), “Sổ tay mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê”.
5. Đỗ Quý Diễm, Nguyễn Văn Sơn, Văn Thanh Khuê, Võ Thành Công. (2024). *Tổng hợp than sinh học từ phế phẩm vỏ cà phê ứng dụng làm chất cải tạo đất nông nghiệp ở Việt Nam*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 68, 87-95.
6. Báo Tuyên Quang điện tử (2025), *Giải pháp công nghệ khí hóa biến phế phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch*. <https://baotuyenquang.com.vn/khoa-hoc-cong-nghie/202510/giai-phap-cong-nghie-khi-hoa-bien-phe-pham-nong-nghiep-thanh-nang-luong-sach-ce911f3/>
7. Báo Bắc Ninh (Bắc Giang) điện tử (2026), *Đánh giá nhiệm vụ khoa học “Công nghệ phân hủy nhiệt rác thải sinh hoạt*.

<https://www.baobacninh.tv.vn/danh-gia-nhiem-vu-khoa-hoc-cong-nghe-phan-huy-nhiet-rac-thai-sinh-hoat--postid425004.bbg>

8. Azad , Humayun, Javeed I. A. Bhat, and S. A. Shameem. 2023. "Potential of Biochar to Sequester Carbon and Mitigate Greenhouse Gas Emissions". *Current Journal of Applied Science and Technology* 42 (4):24-31.
9. Aline Peregrina Puga, Priscila Grutzmacher, Carlos Eduardo Pellegrino Cerri, Victor Sanches Ribeiro, Cristiano Alberto de Andrade. 2020. "Biochar-based nitrogen fertilizers: Greenhouse gas emissions, use efficiency, and maize yield in tropical soils", *Science of The Total Environment*, Volume 704,135375, ISSN 0048-9697.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ - ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG XANH CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

ThS. Lê Thị Cẩm Nhung

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên

TÓM TẮT

Ngành hàng cà phê giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk, tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ dân và đóng góp lớn vào giá trị xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng cao, việc chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế tuần hoàn là xu thế tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị từ phụ phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Bài tham luận phân tích vai trò của ngành hàng cà phê; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn, những cơ hội và thách thức đặt ra đối với ngành hàng; đồng thời làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc nâng cao giá trị chuỗi sản xuất, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tăng cường tính minh bạch và đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Trên cơ sở đó, bài tham luận đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn gắn với lợi thế không gian phát triển sau hợp nhất; và nâng cao năng lực cho các chủ thể trong chuỗi giá trị. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ góp phần phát triển ngành hàng cà phê theo hướng xanh, hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng mô hình tăng trưởng mới, phát triển kinh tế bền vững của tỉnh Đắk Lắk.

1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển theo hướng phát thải thấp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, các địa phương cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia²⁶⁴. Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng mới gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu các ngành kinh tế chủ lực theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, ngành hàng cà phê giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là ngành sản xuất nông nghiệp chủ lực mà còn tạo sinh kế cho hàng

²⁶⁴ Báo điện tử Chính phủ. (2024). Toàn văn Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-nghi-quyet-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-119241224180048642.htm> (Truy cập ngày 02/7/2026).

trăm nghìn hộ dân, đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quy mô vùng nguyên liệu lớn cùng hệ thống doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu ngày càng phát triển, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất, chế biến và đổi mới sáng tạo của ngành cà phê Việt Nam và khu vực.

Tuy nhiên, mô hình phát triển ngành cà phê hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên và gia tăng sản lượng, trong khi hiệu quả sử dụng tài nguyên chưa cao, giá trị gia tăng còn hạn chế và lượng phụ phẩm phát sinh sau thu hoạch, chế biến rất lớn. Hằng năm, quá trình sản xuất và chế biến cà phê tạo ra một khối lượng đáng kể vỏ quả, vỏ trấu, cành lá sau cắt tỉa, bã cà phê, nước thải chế biến, ... Phần lớn các phụ phẩm này chưa được khai thác hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên và làm gia tăng áp lực đối với môi trường. Bên cạnh đó, ngành cà phê còn phải đối mặt với nhiều thách thức mới như biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên nước, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn được xem là một trong những định hướng quan trọng nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành hàng cà phê theo hướng gia tăng giá trị, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và phát thải khí nhà kính, đồng thời hình thành các ngành kinh tế mới từ khai thác và chế biến phụ phẩm. Việc ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), hệ thống thông tin địa lý (GIS), Blockchain và các nền tảng số sẽ góp phần tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi giá trị, thúc đẩy truy xuất nguồn gốc, kiểm kê phát thải carbon và phát triển các mô hình kinh doanh mới dựa trên kinh tế tuần hoàn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn nêu trên, tham luận *"Phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê - Động lực tăng trưởng xanh của tỉnh Đắk Lắk"* tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành cà phê; làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy quá trình chuyển đổi; đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp nhằm phát huy hiệu quả chuỗi giá trị ngành hàng cà phê, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh, xanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

2. Vai trò của ngành cà phê Đắk Lắk và những yêu cầu mới trong đáp ứng yêu cầu thị trường

Ngành hàng cà phê từ lâu đã giữ vai trò là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, thương mại và dịch vụ. Đắk Lắk hiện là vùng sản xuất cà phê trọng điểm của cả nước, đồng thời là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và các tổ chức

nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cà phê. Ngành cà phê không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn hộ nông dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu nông sản của địa phương trên thị trường quốc tế.

Diện tích cà phê Đắk Lắk khoảng 214.000 ha với 564 nghìn tấn cà phê nhân²⁶⁵, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê của cả nước²⁶⁶. Sau khi hợp nhất với tỉnh Phú Yên, mặc dù quy mô diện tích và sản lượng cà phê của tỉnh không có sự thay đổi đáng kể do vùng sản xuất cà phê chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực Đắk Lắk trước sát nhập, song không gian phát triển kinh tế của tỉnh đã được mở rộng đáng kể theo hướng kết nối từ vùng nguyên liệu đến biển. Đây là lợi thế chiến lược giúp hình thành chuỗi giá trị cà phê hoàn chỉnh hơn, tạo điều kiện để tái cấu trúc ngành hàng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển kinh tế tuần hoàn. Trước hết, việc sở hữu đồng thời vùng nguyên liệu cà phê quy mô lớn và hệ thống cảng biển, hạ tầng logistics của Phú Yên (cũ) tạo điều kiện thuận lợi để giảm chi phí vận chuyển, lưu kho và xuất khẩu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng. Không gian kinh tế liên kết giữa vùng sản xuất và vùng ven biển cũng mở ra cơ hội thu hút đầu tư vào chế biến sâu, phát triển công nghiệp phụ trợ và hình thành các trung tâm logistics chuyên phục vụ xuất khẩu nông sản. Như vậy, lợi thế nổi bật của ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất là mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao, ngành hàng cà phê đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị và giảm tác động đến môi trường. Biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên đất và nước, cùng với các quy định ngày càng nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu đòi hỏi ngành cà phê không chỉ đảm bảo năng suất và chất lượng mà còn phải đáp ứng các tiêu chí về phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi giá trị. Trong bối cảnh đó, phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên, kéo dài vòng đời vật chất và nâng cao giá trị từ các phụ phẩm của ngành cà phê như vỏ quả, vỏ trấu, cành lá sau cắt tỉa và bã cà phê. Đồng thời, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, giám sát phát thải và tối ưu hóa chuỗi cung ứng sẽ tạo nền tảng để nâng cao năng suất, tăng sức cạnh tranh và xây dựng ngành cà phê phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

3. Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê

Khái niệm Kinh tế tuần hoàn được tổ chức Ellen MacArthur Foundation định nghĩa là hệ thống trong đó vật liệu không bao giờ trở thành chất thải và được thiên nhiên tái tạo²⁶⁷. Trong mô hình kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm và vật liệu

²⁶⁵ Chi cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2024.

²⁶⁶ Báo Nhân Dân. (2025). Phát huy di sản tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk. <https://nhandan.vn/phat-huy-di-san-tri-thuc-trong-va-che-bien-ca-phe-dak-lak-post932450.html> (Truy cập ngày 02/7/2026).

²⁶⁷ Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). What is a circular economy? <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>

được duy trì một cách tuần hoàn qua các quy trình như bảo trì, tái sử dụng, tân trang, tái sản xuất, tái chế và ủ phân bón. Kinh tế tuần hoàn giải quyết các thách thức biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu khác như suy giảm đa dạng sinh học, chất thải và ô nhiễm, bằng cách tách rời tăng trưởng kinh tế ra khỏi việc tiêu thụ nguồn tài nguyên hữu hạn. Kinh tế tuần hoàn dựa trên 3 nguyên tắc:

- Giảm chất thải và ô nhiễm: Trong nền kinh tế hiện đại hoạt động theo mô hình “Khai thác - sản xuất - thải bỏ”. Trong khi đó, trong nền kinh tế tuần hoàn sẽ ngăn chặn việc tạo ra rác thải ngay từ đầu;

- Tuần hoàn sản phẩm và vật liệu (ở giá trị cao nhất có thể): Các vật liệu được sử dụng liên tục (dưới dạng sản phẩm hoặc khi không sử dụng được nữa thì ở dạng thành phần/nguyên liệu thô). Nhờ đó, không có chất thải tồn tại và giá trị nội tại của sản phẩm và vật liệu luôn được duy trì;

- Tái sinh hệ thống tự nhiên: Hỗ trợ các quá trình tự nhiên và tạo nhiều không gian hơn để thiên nhiên phát triển;

Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là con đường hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững và tạo nên sự cân bằng giữa kinh tế và môi trường. Thay vì khai thác tuyến tính các tài nguyên thiên nhiên để đạt được năng suất mong muốn như trước đây thì kinh tế tuần hoàn chuyển từ tư duy “khai thác vòng đời” sang “tái tạo”. Nghĩa là tài nguyên được giữ lại trong hệ thống lâu hơn nhờ tối đa hoá giá trị và thời gian sử dụng của vật liệu từ đó giảm thải và giảm áp lực khai thác tài nguyên, phục hồi hệ sinh thái.

Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê phát triển khá nhanh và mang tính liên ngành. Tuy nhiên các nghiên cứu về chủ đề này đa số tập trung ở châu Âu và Mỹ Latinh, trong khi tại Đông Nam Á và châu Phi còn ít được nghiên cứu²⁶⁸. Ngành công nghiệp cà phê mỗi năm tạo ra khoảng 10 triệu tấn phụ phẩm, trung bình 1 kg cà phê sau khi thu hoạch đến khi tạo ra sản phẩm là ly cà phê sẽ tạo ra khoảng 0,9 kg chất thải²⁶⁹. Các phụ phẩm có tiềm năng đáng kể trong việc cải tạo đất, cố định carbon, sản xuất than hoạt tính, xử lý nước thải, sản xuất nhiên liệu sinh học và sản xuất thuốc nhuộm tự nhiên. Bã cà phê là chất thải có số lượng lớn trong ngành công nghiệp cà phê hoà tan. Các chất hoạt tính sinh học trong bã cà phê có tiềm năng công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm, đây là nguồn nguyên liệu thứ cấp tiềm năng trong mô hình kinh tế tuần hoàn, góp phần tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, giảm chất thải²⁷⁰.

²⁶⁸ Patagoc, R. D. (2026). Circular economy research in coffee systems: Insights for sustainable enterprise development and value chain transformation. *Enterprise Development and Microfinance*, 36(2), 182–204. <https://pajournals.com/index.php/edm/article/view/694>

²⁶⁹ Rashwan, A. K., Eltohamy, K. M., Mustafa, A. M., El-Shiekh, R. A., El-Dessouki, A. M., Abo-Elghiet, F., Mohamed, A. K., Osman, A. I., Ding, K., & Chen, W. (2026). Valorization of coffee processing by-products for circular economy: Environmental, food, pharmaceutical applications, and artificial intelligence-based optimization approaches. *Bioresource Technology*, 449, 134399. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134399>

²⁷⁰ Acevedo, F., Rubilar, M., Scheuermann, E., Cancino, B., Uquiche, E., Garcés, M., Inostroza, K., & Shene, C. (2013). Spent coffee grounds as a renewable source of bioactive compounds. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy*, 7(4), 420–428. <https://doi.org/10.1166/jbmb.2013.1369>

Tại Việt Nam, ngành cà phê tạo việc làm trực tiếp cho hơn 600.000 lao động và hỗ trợ hơn 2,6 triệu việc làm khác²⁷¹. Trong những năm gần đây, phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê của tỉnh Đắk Lắk đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp đã từng bước áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và tái sử dụng phụ phẩm trong sản xuất. Theo UNDP (2025) mỗi năm ngành cà phê Việt Nam tạo ra khoảng 1,6 triệu tấn vỏ quả cà phê, đây là nguồn phụ phẩm dồi dào để phục vụ cho kinh tế tuần hoàn. Vỏ quả cà phê được tận dụng để ủ phân hữu cơ, than sinh học (biochar), cành lá sau cắt tỉa được tận dụng tại chỗ để tăng hữu cơ cho đất hoặc sản xuất biochar, góp phần cải thiện độ phì đất, giảm chi phí đầu vào và hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Một số doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, tiết kiệm nước, giảm phát sinh chất thải và từng bước áp dụng các hệ thống truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Một trong những nguyên tắc quan trọng của kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê là duy trì dòng tuần hoàn vật chất ngay tại nông hộ. Các giải pháp như sử dụng cây họ đậu che phủ, quản lý thảm phủ thực vật tự nhiên, tận dụng cành lá sau cắt tỉa và phụ phẩm hữu cơ giúp bổ sung sinh khối cho đất, cải thiện độ phì, tăng khả năng giữ nước, giảm xói mòn và hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Đồng thời, các biện pháp này còn góp phần tăng tích lũy carbon hữu cơ trong đất và giảm phát thải khí nhà kính, tạo nền tảng cho sản xuất cà phê theo hướng tuần hoàn và phát thải thấp (Hình 1 và Hình 2). Việc duy trì thảm phủ không đồng nghĩa với để cỏ phát triển tự do mà là quản lý ở mức hợp lý nhằm cân bằng giữa cạnh tranh dinh dưỡng và các dịch vụ hệ sinh thái. Khi được quản lý phù hợp, thảm phủ góp phần cải thiện sức khỏe đất và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống canh tác trước tác động của biến đổi khí hậu.



Hình 1. Trồng cây họ đậu che phủ đất Hình 2. Quản lý thảm phủ thực vật

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành cà phê vẫn còn nhiều hạn chế. Các mô hình tuần hoàn chủ yếu được triển khai ở

²⁷¹ United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *Sổ tay mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê*. Hà Nội: UNDP Việt Nam.

quy mô nông hộ hoặc doanh nghiệp riêng lẻ, chưa hình thành các chuỗi liên kết tuần hoàn giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Giá trị gia tăng từ phụ phẩm còn thấp, trong khi nhiều nguồn sinh khối vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý dòng vật chất, kiểm kê phát thải, truy xuất nguồn gốc và kết nối chuỗi giá trị còn hạn chế. Bên cạnh đó, cơ chế khuyến khích đầu tư, liên kết giữa các chủ thể và thu hút doanh nghiệp tham gia chế biến sâu phụ phẩm chưa thực sự đồng bộ.

Trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất đang hướng tới mô hình tăng trưởng xanh và bền vững, việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê cần được triển khai ở quy mô chuỗi giá trị và quy mô vùng, với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các tổ chức khoa học, công nghệ. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng của ngành hàng, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê Đắk Lắk trong thời gian tới.

4. Vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ngành cà phê

Trong bối cảnh ngành hàng cà phê đang chuyển dịch theo hướng phát triển xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Đây không chỉ là công cụ giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và khai thác tối đa giá trị của các dòng phụ phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng.

Khoa học và công nghệ đóng vai trò nền tảng trong việc phát triển các giải pháp sản xuất và chế biến theo hướng tuần hoàn. Nếu trước đây phụ phẩm cà phê như vỏ quả, cành lá sau cắt tỉa hay bã cà phê chủ yếu được tận dụng ở quy mô nông hộ hoặc chưa được khai thác hiệu quả thì với các tiến bộ công nghệ, các nguồn phụ phẩm này có thể được chế biến thành phân bón hữu cơ, biochar, nhiên liệu sinh khối hoặc các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Điều này không chỉ giúp giảm lượng chất thải phát sinh mà còn tạo thêm nguồn thu, giảm chi phí đầu vào và góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của toàn chuỗi giá trị.

Đổi mới sáng tạo góp phần thay đổi cách thức tổ chức sản xuất và phát triển thị trường. Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm cà phê nhân, các doanh nghiệp có thể mở rộng sang các sản phẩm chế biến sâu hoặc khai thác giá trị từ phụ phẩm, hình thành các mô hình kinh doanh mới gắn với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, sự liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các cơ sở nghiên cứu sẽ thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng.

Chuyển đổi số là yếu tố kết nối toàn bộ chuỗi giá trị, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tính minh bạch trong sản xuất. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý nhật ký sản xuất

điện tử và số hóa thông tin về sử dụng vật tư nông nghiệp sẽ hỗ trợ kiểm soát chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và nâng cao hiệu quả quản lý. Bên cạnh đó, dữ liệu số còn giúp theo dõi dòng nguyên liệu và phụ phẩm, hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phụ phẩm, qua đó thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết tuần hoàn hiệu quả hơn.

Việc phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số sẽ tạo nền tảng để chuyển đổi ngành hàng cà phê từ mô hình phát triển chủ yếu dựa vào sản lượng sang mô hình phát triển dựa trên giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng tài nguyên và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở để mở rộng kinh tế tuần hoàn từ quy mô nông hộ lên quy mô chuỗi giá trị và không gian liên vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cà phê và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

5. Một số giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành cà phê góp phần thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh của Đắk Lắk

Để phát triển kinh tế tuần hoàn trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành hàng cà phê, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk, có thể áp dụng đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn. Rà soát, bổ sung các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư vào các mô hình sản xuất, chế biến theo hướng tuần hoàn; ưu tiên hỗ trợ các dự án tận dụng phụ phẩm cà phê để sản xuất phân bón hữu cơ, biochar, nhiên liệu sinh khối và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, cần lồng ghép các mục tiêu về kinh tế tuần hoàn vào quy hoạch phát triển ngành hàng cà phê, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các chương trình khoa học, công nghệ của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ bằng cách tăng cường nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm phát sinh chất thải và nâng cao giá trị của phụ phẩm trong toàn bộ chuỗi giá trị cà phê. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu, mở rộng danh mục sản phẩm từ phụ phẩm cà phê, đồng thời tăng cường liên kết giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hợp tác xã để đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất.

Thứ ba, thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng cà phê. Ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu số về vùng nguyên liệu, sản lượng, chất lượng sản phẩm và dòng phụ phẩm phát sinh nhằm phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong quản lý vùng trồng, nhật ký sản xuất điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thông tin giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu. Chuyển đổi số không chỉ nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng mà còn

tạo điều kiện để kết nối cung - cầu đối với các nguồn phụ phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thứ tư, phát triển chuỗi giá trị tuần hoàn và tăng cường liên kết vùng. Cần chuyển từ các mô hình tuần hoàn riêng lẻ ở quy mô nông hộ sang phát triển kinh tế tuần hoàn ở quy mô chuỗi giá trị, trong đó tăng cường sự liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp logistics và các đơn vị tiêu thụ. Phát huy lợi thế của tỉnh sau hợp nhất để quy hoạch đồng bộ vùng nguyên liệu, hệ thống chế biến, logistics và cảng biển, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào chế biến sâu và tiêu thụ các sản phẩm từ phụ phẩm cà phê. Đồng thời, khuyến khích hình thành các mô hình liên kết giữa ngành cà phê với các ngành khác như sản xuất phân bón hữu cơ, năng lượng sinh khối, vật liệu sinh học và công nghiệp chế biến nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế tuần hoàn và gia tăng giá trị trong toàn chuỗi.

Thứ năm, nâng cao năng lực cho các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn và chuyển giao kiến thức về kinh tế tuần hoàn, sản xuất bền vững và chuyển đổi số cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Đồng thời, tăng cường hoạt động truyền thông, xây dựng các mô hình trình diễn và nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy từ "xử lý chất thải" sang "khai thác tài nguyên thứ cấp". Việc phát triển nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ, quản trị chuỗi giá trị và kinh tế tuần hoàn sẽ là yếu tố quan trọng bảo đảm tính bền vững của quá trình chuyển đổi.

Việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trên sẽ tạo nền tảng để phát triển ngành hàng cà phê theo hướng tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị từ phụ phẩm, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm cà phê Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành hàng cà phê tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh của tỉnh trong giai đoạn tới.

6. Kết luận và kiến nghị

6.1. Kết luận

Ngành hàng cà phê tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Đắk Lắk và có nhiều tiềm năng đóng góp vào mô hình tăng trưởng xanh trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực cạnh tranh ngày càng cao, phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, gia tăng giá trị từ phụ phẩm, giảm phát thải và phát triển bền vững ngành hàng cà phê.

Việc phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tạo nền tảng để hình thành các chuỗi giá trị tuần hoàn, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch của sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đồng thời, lợi thế về không gian phát triển sau hợp nhất mở ra cơ hội tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư vào chế biến

sâu, logistics và các ngành công nghiệp hỗ trợ, qua đó mở rộng quy mô phát triển kinh tế tuần hoàn trong toàn ngành hàng.

Với sự chung tay của các cấp chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất và các tổ chức khoa học, công nghệ, ngành hàng cà phê Đắk Lắk có đủ điều kiện để phát triển theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế là ngành kinh tế chủ lực. Phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê không chỉ góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành mà còn là giải pháp quan trọng hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

6.2. Kiến nghị

Để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê, góp phần xây dựng mô hình tăng trưởng mới của tỉnh Đắk Lắk, tác giả đề xuất một số kiến nghị như sau:

Đối với các cơ quan Trung ương, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và nông nghiệp phát thải thấp; đồng thời có các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực đầu tư cho các mô hình tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là trong ngành hàng cà phê.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, cần xây dựng chương trình phát triển kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng cà phê gắn với quy hoạch phát triển ngành, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn chuỗi giá trị. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực để hỗ trợ các mô hình chế biến sâu phụ phẩm, phát triển cơ sở dữ liệu ngành hàng, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, chế biến, logistics và thị trường, phát huy lợi thế của không gian phát triển sau hợp nhất.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, cần chủ động đổi mới công nghệ, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, mở rộng các mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và từng bước chuyển từ xử lý chất thải sang khai thác phụ phẩm như một nguồn tài nguyên có giá trị.

Đối với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức khoa học, công nghệ, cần tăng cường nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn có tính khả thi và khả năng nhân rộng./.

Tài liệu tham khảo

1. Acevedo, F., Rubilar, M., Scheuermann, E., Cancino, B., Uquiche, E., Garcés, M., Inostroza, K., & Shene, C. (2013). *Spent coffee grounds as a renewable source of bioactive compounds*. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 7(4), 420-428. <https://doi.org/10.1166/jbmb.2013.1369>

2. Ahmed, K. R., Eltohamy, K. M., Mustafa, A. M., El-Shiekh, R. A., El-Dessouki, A. M., Abo-Elghiet, F., Mohamed, A. K., Osman, A. I., Ding, K., & Chen, W. (2026). *Valorization of coffee processing by-products for circular economy: Environmental, food, pharmaceutical applications, and artificial intelligence-based optimization approaches*. *Bioresource Technology*, 449, 134399. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2026.134399>
3. Báo điện tử Chính phủ (2024, December 24). *Toàn văn Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia*. <https://xaydungchinhhsach.chinhphu.vn/toan-van-ngghi-quyet-ve-dot-pha-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-quoc-gia-119241224180048642.htm>
4. Báo Nhân Dân. (2025, June 13). *Phát huy di sản tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk*. <https://nhandan.vn/phat-huy-di-san-tri-thuc-trong-va-che-bien-ca-phe-dak-lak-post932450.html>
5. Chi cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk. (2025). *Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2024*. Chi cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.
6. Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). *What is a circular economy?* <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>
7. Patagoc, R. D. (2026). *Circular economy research in coffee systems: Insights for sustainable enterprise development and value chain transformation*. *Enterprise Development and Microfinance*, 36(2), 182–204. <https://papjournals.com/index.php/edm/article/view/694>
8. United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *Sổ tay mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê*. UNDP Việt Nam.

KINH TẾ TUẦN HOÀN VÀ THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGÀNH NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK SAU HỢP NHẤT

TS. Lê Hằng Mỹ Hạnh

Trường Đại học Ngoại thương, Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội quy định việc hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của tỉnh Phú Yên vào tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, hình thành đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên 18.096,4 km² và dân số 3.346.853 người, trải dài từ vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột đến duyên hải Nam Trung Bộ²⁷². Không gian hành chính mở rộng gắn liền hai hệ sinh thái nông lâm ngư nghiệp khác biệt: vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày và tài nguyên rừng ở cao nguyên, cùng hệ sinh thái ven biển thuộc địa bàn Phú Yên trước đây, trong đó đồng bằng Tuy Hòa là vùng sản xuất lúa gạo quy mô lớn và thị xã Sông Cầu là trung tâm nuôi trồng thủy sản của khu vực. Bài viết tổng hợp bằng chứng khoa học và chính sách liên quan đến sáu nội dung thuộc định hướng Nhóm phát triển bền vững và kinh tế xanh của Hội thảo khoa học cấp tỉnh năm 2026, mở rộng phần kinh tế tuần hoàn để bao quát cả phê, hồ tiêu, cao su, canh tác lúa phát thải thấp và nuôi trồng thủy sản, bên cạnh cơ chế thị trường tín chỉ carbon nông lâm nghiệp, giải pháp phục hồi tài nguyên đất và nước, năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng cao nguyên và ven biển, và mô hình kinh tế rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học. Một phần riêng đánh giá hiệu quả kinh tế khi nông hộ, cộng đồng và doanh nghiệp tham gia thị trường tín chỉ carbon, dựa trên dữ liệu chi trả đã công bố từ các chương trình đang triển khai tại Việt Nam. Kết quả tổng hợp cho thấy tỉnh Đắk Lắk có một số điều kiện thuận lợi ở lĩnh vực carbon rừng, kinh tế tuần hoàn ngành cà phê và canh tác lúa phát thải thấp tại đồng bằng Tuy Hòa, trong khi một số nội dung khác, như agrivoltaics và kinh tế tuần hoàn ngành hồ tiêu, cao su, còn thiếu dữ liệu định lượng công bố riêng cho địa bàn tỉnh.

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn, thị trường tín chỉ carbon, thích ứng biến đổi khí hậu, kinh tế rừng, Đắk Lắk

1. Đặt vấn đề

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương của Trung ương²⁷³ đưa tỉnh Đắk Lắk vào một không gian phát triển gồm cả vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày lớn của cả nước và các ngành kinh tế biển vốn thuộc tỉnh Phú Yên trước đây. Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 mà tỉnh đặt

²⁷²Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

ra, vị trí của kinh tế tuần hoàn và thị trường carbon trong mô hình tăng trưởng mới trở thành một câu hỏi chính sách cụ thể.

Nhóm phát triển bền vững và kinh tế xanh, một trong sáu nhóm trụ cột được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk gợi ý cho hội thảo, gồm sáu nội dung liên quan chặt chẽ với nhau: kinh tế tuần hoàn trong ngành hàng chủ lực, thị trường tín chỉ carbon, phục hồi tài nguyên đất và nước, năng lượng tái tạo kết hợp nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và kinh tế rừng gắn với sinh kế. Bài viết trình bày sáu nội dung này trên cơ sở tài liệu khoa học và chính sách đã công bố, đồng thời phân tích riêng hiệu quả kinh tế của việc tham gia thị trường tín chỉ carbon đối với nông hộ và doanh nghiệp.

2. Kinh tế tuần hoàn trong các ngành hàng chủ lực

Cà phê:

Ngành cà phê tạo việc làm trực tiếp cho hơn 600.000 nông hộ và liên quan đến hơn 2,6 triệu việc làm trên cả nước, đồng thời cũng là ngành có mức phát thải khí nhà kính đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp²⁷⁴. Với diện tích trồng cà phê cả nước đạt 718.000 ha và sản lượng hơn 1,95 triệu tấn mỗi năm, phần lớn được chế biến theo phương pháp khô, khối lượng vỏ trấu khô phát sinh hằng năm ước tính khoảng 1,6 triệu tấn, một phụ phẩm có thể chuyển hóa thành phân bón thay vì bị thải bỏ²⁷⁵. Các mô hình tuần hoàn trong ngành cà phê tại khu vực Tây Nguyên được ghi nhận song hành với việc giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm và cải thiện độ phì của đất.

Nước thải từ chế biến cà phê theo phương pháp ướt, phổ biến tại các cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ ở Đắk Lắk, chứa hàm lượng chất hữu cơ cao và biến động mạnh theo mùa vụ. Công nghệ xử lý kỵ khí bằng hầm Biogas có thể tạo ra nguồn năng lượng khí sinh học thay thế một phần nhiên liệu đốt, còn bùn cặn sau xử lý có thể sử dụng để cải tạo đất nông nghiệp²⁷⁶. Ở quy mô công nghiệp, một số nhà máy chế biến cà phê tại Việt Nam đã kết hợp thu gom bùn thải đưa vào lò hơi để sinh nhiệt với tái sử dụng nước sau xử lý, hướng đến mô hình sản xuất tuần hoàn cho toàn bộ dây chuyền²⁷⁷. Ở quy mô nông hộ, mô hình túi biogas xử lý chất thải chăn nuôi kết hợp phụ phẩm nông nghiệp trên địa hình đồi dốc của Đắk Lắk tạo ra nước sau biogas giàu chất hữu cơ, được sử dụng để tưới cây công nghiệp dài ngày như cà phê và hồ tiêu, gắn với việc cải tạo đất bazan và giảm chi phí phân bón²⁷⁸. Mở rộng các mô hình xử lý nước thải tuần hoàn này, từ quy mô nông hộ đến quy mô nhà máy, là một cấu phần cần thiết

²⁷⁴UNDP Viet Nam. (2025a). Handbook on circular economy models in coffee production. <https://www.undp.org/vietnam/publications/handbook-circular-economy-models-coffee-production>

²⁷⁵UNDP Viet Nam. (2025a), tài liệu đã dẫn.

²⁷⁶ADC Việt Nam. (2021). Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê. <https://yeumoitruong.com.vn/san-pham/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-ca-phe/>

²⁷⁷Công ty Môi trường Dương Nhật. (2025). Xử lý nước thải ngành chế biến cà phê. <https://duongnhat.com.vn/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-ca-phe/>

²⁷⁸ATT. (2025). Túi biogas tại Đắk Lắk: Giải pháp xử lý chất thải hiệu quả trên địa hình đồi dốc. <https://tuibiogas.com/lap-dat-tui-biogas-tai-dak-lak/>

của kinh tế tuần hoàn ngành cà phê, bên cạnh việc tận dụng vỏ trấu làm phân bón.

Hồ tiêu và cao su:

Định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn quốc gia đến năm 2035 đặt mục tiêu hình thành các khu công nghiệp xanh tích hợp mô hình tuần hoàn và chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu²⁷⁹. Đối với hồ tiêu và cao su, hai ngành hàng chủ lực khác của tỉnh Đắk Lắk, chưa có nghiên cứu định lượng công bố riêng về mô hình kinh tế tuần hoàn áp dụng cho hai ngành này tại Việt Nam. Việc mở rộng nguyên lý tuần hoàn từ ngành cà phê sang hồ tiêu và cao su nên được xem là một định hướng nghiên cứu và thí điểm cần đặt hàng cụ thể, không phải một mô hình đã được kiểm chứng tại tỉnh.

Lúa gạo đồng bằng Tuy Hòa:

Đồng bằng Tuy Hòa, được tưới tiêu bởi hệ thống đại thủy nông đập Đồng Cam xây dựng từ năm 1924 đến 1932, là vùng sản xuất lúa lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, với diện tích canh tác khoảng 55.000 ha lúa hai vụ mỗi năm và tổng sản lượng khoảng 340.000 tấn^{280,281}. Đây là vùng sản xuất lúa gạo có quy mô đáng kể trong địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, đặt ra yêu cầu tích hợp canh tác lúa phát thải thấp vào định hướng kinh tế tuần hoàn của tỉnh, thay vì chỉ tập trung vào cây công nghiệp dài ngày ở vùng cao nguyên.

Phú Yên là một trong 24 tỉnh được chọn thí điểm dự án Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tổ chức EarthCare Foundation triển khai từ năm 2020, còn gọi là mô hình SRI. Tại xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, một số nông hộ áp dụng mô hình này qua nhiều vụ liên tiếp, với nguyên lý là khí metan sinh ra từ gốc rạ phân hủy trong ruộng ngập nước kết hợp với khí nitơ từ bón phân đạm²⁸². Kỹ thuật áp dụng gồm quản lý rơm rạ đúng cách thay vì đốt tại ruộng, tưới ướt khô xen kẽ và giảm lượng phân đạm hóa học sử dụng. Trên phạm vi 24 tỉnh tham gia dự án, việc áp dụng đồng bộ các kỹ thuật này tương ứng mức giảm 38,4% phát thải khí nhà kính so với canh tác truyền thống, cùng với việc cắt giảm từ 20% đến 100% lượng phân đạm hóa học và tỷ lệ không đốt rơm rạ tại một số địa phương đạt đến 80%²⁸³. Giai đoạn 2026-2027 của dự án đặt mục tiêu mở rộng thêm 50.000 hộ nông dân trên diện tích 12.600 ha, cắt giảm thêm 100.000 tấn phát thải khí nhà kính trên phạm vi cả nước²⁸⁴. Đây là cơ

²⁷⁹UNDP Viet Nam. (2025b, December 17). Circular economy: An inevitable strategy for Viet Nam's sustainable growth. <https://www.undp.org/vietnam/news/circular-economy-inevitable-strategy-viet-nams-sustainable-growth>

²⁸⁰VnBusiness. (2025). Liên kết sản xuất lúa hình thành những 'cánh đồng vàng' ở Phú Yên. <https://vnbusiness.vn/lien-ket-san-xuat-lua-hinh-thanh-nhung-canh-dong-vang-o-phu-yen.html>

²⁸¹Báo Đắk Lắk, chuyên trang Phú Yên. (2025, tháng 3). Hành trình hồi sinh vựa lúa Tuy Hòa. <https://phuyen.baodaklak.vn/kinh-te/202503/hanh-trinh-hoi-sinh-vua-lua-tuy-hoa-6865859/>

²⁸²Môi trường và Cuộc sống. (2022, tháng 9). Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. <https://moitruong.net.vn/phu-yen-hieu-qua-tu-mo-hinh-canh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-55075.html>

²⁸³Báo Chính phủ. (2023, tháng 10). Nhân rộng các mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. <https://baochinhphu.vn/nhan-rong-cac-mo-hinh-canh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-102231018155955247.htm>

²⁸⁴Dân Việt. (2026, tháng 7). Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khởi động dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường giai đoạn 2026-2027. <https://danviet.vn/trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-khoi-dong-du-an-canh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-giai-doan-2026--2027-d1440231.html>

sở thực tiễn để tỉnh Đắk Lắk xem xét mở rộng diện tích tham gia dự án tại đồng bằng Tuy Hòa trong giai đoạn tới, kết hợp với khung chính sách của Đề án Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035 trình bày ở mục 7.

Thủy sản:

Thị xã Sông Cầu thuộc địa bàn Phú Yên trước đây là khu vực nuôi tôm hùm tập trung của vùng duyên hải Nam Trung Bộ²⁸⁵, với hơn 100.000 lồng nuôi trên biển. Lượng thức ăn dư thừa tích tụ hằng ngày trong các vùng nuôi lồng bè được ghi nhận song hành với suy giảm chất lượng nguồn nước²⁸⁶, trong khi nghề nuôi tôm hùm liên quan đến việc làm của hơn 4.000 hộ và trên 10.000 lao động²⁸⁷. Định hướng phát triển thủy sản của tỉnh Phú Yên trước hợp nhất đề cập hai hướng chuyển đổi: mở rộng hệ thống nuôi tuần hoàn trên bờ thay thế một phần diện tích nuôi lồng trên biển, và phát triển mô hình nuôi đa canh kết hợp tôm hùm hoặc cá biển với nhuyễn thể và rong biển nhằm giảm tác động đến môi trường vùng nuôi²⁸⁸. Ở phạm vi ngành thủy sản cả nước, mỗi hecta nuôi tôm phát sinh ước tính khoảng 123 tấn chất thải rắn và hơn 5.000 m³ nước thải mỗi vụ²⁸⁹, cho thấy nhu cầu đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại vùng nuôi ven biển của tỉnh có cơ sở thực tiễn rõ ràng.

3. Thị trường tín chỉ carbon: khung pháp lý và hiện trạng vận hành

Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sản giao dịch carbon trong nước, ban hành ngày 19 tháng 1 năm 2026, xác lập cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và vận hành hệ thống giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon²⁹⁰. Nghị định số 119/2025/NĐ-CP cho phép các cơ sở phát thải sử dụng tín chỉ carbon để bù trừ tối đa 30% lượng phát thải vượt hạn ngạch được phân bổ²⁹¹. Sản giao dịch carbon trong nước chính thức vận hành từ ngày 29 tháng 6 năm 2026, đặt tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và kết nối đồng bộ với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cùng Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Trong phiên giao dịch khai trương, sản ghi nhận 1.210 hạn ngạch phát thải được chuyển nhượng thành công, tổng giá trị hơn 161 triệu đồng²⁹², tương ứng đơn giá bình quân khoảng 133.000 đồng cho mỗi đơn vị hạn ngạch tương đương một tấn CO₂. Trong giai đoạn thí điểm 2026-2028, hàng hóa giao dịch trên sàn giới hạn ở nhóm doanh nghiệp phát thải

²⁸⁵Tap chí Thủy sản Việt Nam. (2023, tháng 7). Phú Yên: Hướng đến nghề nuôi tôm hùm bền vững. <https://thuysanvietnam.com.vn/phu-yen-huong-den-nghe-nuoi-tom-hum-ben-vung/>

²⁸⁶Tép Bạc. (2023, tháng 1). Bảo vệ nguồn nước để nghề nuôi tôm hùm phát triển bền vững. <https://tepbac.com/tin-tuc/full/bao-ve-nguon-nuoc-de-nghe-nuoi-tom-hum-phat-trien-ben-vung-34627.html>

²⁸⁷Tap chí Người Nuôi Tôm. (2024, tháng 6). Giải pháp khắc phục sự cố môi trường nuôi tôm hùm ở Phú Yên. <https://nguoinuoi.com.vn/giai-phap-khac-phuc-su-co-moi-truong-nuoi-tom-hum-o-phu-yen/>

²⁸⁸Báo Phú Yên. (2025, tháng 5). Nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. <https://www.baophuyen.vn/kinh-te/202505/nuoi-trong-thuy-san-theo-huong-ben-vung-015712/>

²⁸⁹Thiên nhiên và Môi trường. (2025). Chuyển đổi xanh trong phát triển ngành thủy sản bền vững. <https://thiennhienvamoi.com.vn/chuyen-doi-xanh-trong-phat-trien-nganh-thuy-san-ben-vung.html>

²⁹⁰Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2026). Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sản giao dịch carbon trong nước, ban hành ngày 19 tháng 1 năm 2026.

²⁹¹Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

²⁹²Thời báo Ngân hàng. (2026, tháng 7). Tín chỉ carbon lên sàn: Mở lối dòng vốn xanh. <https://baomoi.com/tin-chi-carbon-len-san-mo-loi-dong-von-xanh-c55568153.epi>

lớn được phân bổ hạn ngạch và nhà đầu tư tổ chức đối với tín chỉ carbon²⁹³, trong khi nông hộ và chủ rừng cá nhân chưa phải là đối tượng giao dịch trực tiếp trên sàn mà hưởng lợi gián tiếp qua các thỏa thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải cấp chương trình, trình bày ở mục 4.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Heliyon năm 2024, kết hợp phân tích SWOT và khung DPSIR, đánh giá điều kiện chính sách phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng tại tỉnh Đắk Lắk²⁹⁴. Theo nghiên cứu này, tỉnh có năng lực lưu trữ carbon rừng trung bình ước tính 7,5 tấn CO₂ mỗi hecta mỗi năm đối với các dự án trồng rừng và tái trồng rừng, tương ứng khoản đóng góp ước tính khoảng 753.972 USD mỗi năm vào GRDP của tỉnh và khoảng 280 việc làm mới²⁹⁵. Khảo sát 202 hộ dân và phỏng vấn sâu 15 chuyên gia trong nghiên cứu cho thấy phần lớn người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu thông tin về thị trường tín chỉ carbon rừng, trong khi cán bộ quản lý rừng có nhận thức về thị trường này nhưng thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể và cơ hội tham gia tập huấn chuyên sâu²⁹⁶. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, bao gồm Đắk Lắk, thuộc phạm vi thỏa thuận chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO₂ giảm phát thải cho Liên minh LEAF thông qua tổ chức Emergent trong giai đoạn 2022-2026, với đơn giá tối thiểu 10 USD mỗi tấn CO₂²⁹⁷.

4. Hiệu quả kinh tế khi nông hộ và doanh nghiệp tham gia bán tín chỉ carbon

Dữ liệu chi trả từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ, ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ngân hàng Thế giới vào tháng 10 năm 2020, cung cấp một tham chiếu cụ thể về quy mô lợi ích kinh tế từ tín chỉ carbon rừng. Thỏa thuận này chuyển nhượng 10,3 triệu tấn CO₂ giảm phát thải giai đoạn 2018-2024 với đơn giá 5 USD mỗi tấn²⁹⁸, tổng giá trị 51,5 triệu USD, tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng²⁹⁹. Theo Kế hoạch chia sẻ lợi ích ban hành kèm Quyết định số 641/QĐ-BNN-TCLN ngày 21 tháng 2 năm 2023, nhóm cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân được phân bổ 68,4% tổng số tiền, tương đương 35,22 triệu USD, trong đó phần dành cho cộng đồng và hộ gia đình là chủ rừng đạt 8,69 triệu USD, còn phần dành cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đạt 26,53 triệu USD³⁰⁰. Trên phạm vi sáu tỉnh Bắc Trung Bộ, hơn 70.000 chủ thể là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp được ghi nhận là đối tượng thụ hưởng.

²⁹³Thời báo Ngân hàng (2026), tài liệu đã dẫn.

²⁹⁴Dinh Tien, N., Tran Thi Huong, Tran Nhat Lam Duyen, Tran Hanh, Nguyen Thi Hong Huyen, Nguyen Thi Thanh, & Nguyen Thi Oanh. (2024). Toward high-integrity forest carbon market of ethnic minority groups in Dak Lak province, Vietnam. Heliyon, 10(22), Article e39998. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39998>

²⁹⁵Dinh Tien và cộng sự (2024), tài liệu đã dẫn.

²⁹⁶Dinh Tien và cộng sự (2024), tài liệu đã dẫn.

²⁹⁷Dân Việt. (2024, tháng 4). Một tổ chức đã trả cho Việt Nam giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ carbon rừng. <https://danviet.vn/mot-to-chuc-da-tra-cho-viet-nam-gia-toi-thieu-10-usd-tin-chi-carbon-rung-20240402084154015.htm>

²⁹⁹VnEconomy. (2023). Lần đầu tiên Việt Nam bán thành công tín chỉ carbon rừng với trị giá 51,5 triệu USD. <https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-viet-nam-ban-thanh-cong-tin-chi-carbon-rung-voi-tri-gia-51-5-trieu-usd.htm>

³⁰⁰nature.org.vn. (2023). ERPA: Chính sách chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. https://nature.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/2023_ERPAhandbook_final.pdf

Số liệu chi trả theo địa phương cho thấy mức chênh lệch giữa các tỉnh và loại hình chủ rừng. Tại Nghệ An, hơn 41,2 tỷ đồng được chi trả cho 31.201 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư, trong khi 115,8 tỷ đồng được chi trả cho 26 chủ rừng là tổ chức³⁰¹. Tại Quảng Bình, mức chi trả bình quân năm 2023 đạt gần 200.000 đồng mỗi hecta rừng tự nhiên³⁰², còn tại Quảng Trị mức bình quân đạt khoảng 120.000 đồng mỗi hecta, với một cộng đồng dân cư tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, đã phân chia trực tiếp khoản tiền nhận được cho từng hộ trong thôn³⁰³. Các mức chi trả này thấp hơn thu nhập từ khai thác lâm sản, song được cơ quan quản lý địa phương ghi nhận song hành với việc gia tăng động lực bảo vệ rừng của cộng đồng.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, thuộc phạm vi thỏa thuận LEAF/Emergent với đơn giá tối thiểu 10 USD mỗi tấn CO₂, cao gấp đôi đơn giá của thỏa thuận vùng Bắc Trung Bộ³⁰⁴, tiềm năng lợi ích kinh tế cho nông hộ và cộng đồng dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng được xem là đáng kể, với điều kiện tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp tín chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế và cơ chế phân bổ lợi ích minh bạch đến từng chủ rừng.

5. Quản lý, phục hồi tài nguyên đất, nước và môi trường

Một nghiên cứu tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, khu vực duyên hải miền Trung có đặc điểm khí hậu tương đồng với vùng ven biển thuộc địa bàn Phú Yên trước đây, ghi nhận xu hướng tăng của nhiệt độ và lượng mưa song hành với ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó ngập lụt là tác động chính, còn hạn hán có mức độ ảnh hưởng trung bình. Nghiên cứu phân tích 12 loại đất thuộc 8 nhóm đất, chia thành 55 đơn vị đất đai làm cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất thích ứng biến đổi khí hậu đến năm 2035³⁰⁵. Kết quả này gợi ý việc quản lý và phục hồi tài nguyên đất tại vùng ven biển của tỉnh nên dựa trên đánh giá thích nghi đất đai theo đơn vị đất cụ thể, thay vì áp dụng một giải pháp chung cho toàn vùng.

Ở khu vực cao nguyên, tình trạng suy giảm nguồn nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cà phê, được ghi nhận qua các đợt hạn hán nghiêm trọng trong quá khứ, với các giải pháp thích ứng trình bày cụ thể ở mục 7.

6. Năng lượng tái tạo kết hợp sản xuất nông nghiệp

Agrivoltaics, mô hình kết hợp sản xuất điện mặt trời với canh tác nông nghiệp trên cùng diện tích đất, được xem là một hướng tiếp cận đối với mâu thuẫn giữa mở rộng năng lượng tái tạo và bảo đảm an ninh lương thực³⁰⁶. Quy

³⁰¹Người Lao Động. (2025, tháng 5). Thu tiền ti từ tín chỉ carbon rừng. <https://nld.com.vn/thu-tien-ti-tu-tin-chi-carbon-rung-196250525200928311.htm>

³⁰²Vinapaco. (2024). Tiền bán tín chỉ carbon đã về. <https://vinapaco.com.vn/tien-ban-tin-chi-carbon-da-ve/>

³⁰³Dân trí. (2024, tháng 6). Chia nhau tiền tỷ bán tín chỉ carbon, người trồng thêm động lực giữ rừng. <https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam chia-nhau-tien-ty-ban-tin-chi-carbon-nguoi-trong-them-dong-luc-giu-rung-20240601202842964.htm>

³⁰⁵Phuong, T., & Vien, T. (2024). Land use management solutions in response to climate change: Case study in the central coastal areas of Vietnam. *Open Agriculture*, 9(1), Article 20220395. <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0395>

³⁰⁶Jamil, U., & Pearce, J. M. (2025). Regenerative agrivoltaics: Integrating photovoltaics and regenerative agriculture for sustainable food and energy systems. *Sustainability*, 17(11), Article 4799. <https://doi.org/10.3390/su17114799>

hoạch điện VIII của Việt Nam, phê duyệt tháng 5 năm 2023, đặt mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm 32% nhu cầu năng lượng vào năm 2032, trong khi phần lớn diện tích có tiềm năng điện mặt trời cao trùng lặp với đất nông nghiệp³⁰⁷. Việt Nam hiện có một số dự án thí điểm nhằm kiểm chứng khả năng canh tác và nuôi trồng thủy sản dưới các tấm pin quang điện³⁰⁸, song chưa có dữ liệu định lượng công bố riêng cho địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ở vùng cao nguyên, tiềm năng ứng dụng agrivoltaics có thể được xem xét theo hướng kết hợp hệ thống pin quang điện với các mô hình nông lâm kết hợp dưới tán cây công nghiệp dài ngày. Ở vùng ven biển và bán ngập thuộc địa bàn Phú Yên trước đây, các mô hình quốc tế về agrivoltaics kết hợp phục hồi đất theo hướng nông nghiệp tái sinh có thể là tài liệu tham khảo, song việc áp dụng cụ thể cần được kiểm chứng qua thí điểm tại địa phương trước khi nhân rộng.

7. Thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng cao nguyên và ven biển

Một khảo sát nông hộ trồng cà phê Robusta tại bốn tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, ghi nhận năng suất giảm bình quân 6,5% trong các năm hạn hán, trong khi lợi nhuận gộp của nông hộ giảm bình quân 22% so với các năm có lượng mưa trung bình. Biện pháp tưới bổ sung kết hợp phủ gốc song hành với khả năng duy trì năng suất tốt hơn, đặc biệt tại các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng³⁰⁹. Kết quả này gợi ý chiến lược thích ứng khí hậu cho vùng cao nguyên nên ưu tiên nhân rộng các kỹ thuật quản lý nước và phủ gốc chi phí thấp, đi kèm với cải thiện hệ thống thông tin khí hậu cho nông hộ, một nội dung được đánh giá là còn hạn chế.

Ở vùng ven biển, nghiên cứu tại tỉnh Ninh Thuận về nông nghiệp thông minh thích ứng khí hậu ghi nhận các hộ trồng lúa, táo xanh và nho áp dụng biện pháp thích ứng khác nhau tùy loại cây trồng, dựa trên nhận thức của nông hộ về xu hướng và tác động của thiên tai³¹⁰. Một nghiên cứu khác về chiến lược thích ứng của nông hộ vùng duyên hải miền Trung trước biến động khí hậu và xâm nhập mặn, sử dụng mô hình hồi quy logistic đa thức, cho thấy khả năng thích ứng của nông hộ tương quan với tổ hợp các rào cản vật chất, tài chính và thông tin, đặc biệt liên quan đến nước tưới, đất đai, vốn và tiếp cận thông tin khí hậu³¹¹. Khắc phục các rào cản này được xem là điều kiện gắn với khả năng chống chịu của hệ thống canh tác trong dài hạn.

Đề án Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đưa các kỹ thuật canh tác lúa phát thải thấp, gồm tưới ngập khô xen kẽ, quản lý rơm rạ và giảm mật độ gieo sạ, vào thí điểm mở rộng ra

³⁰⁷Stimson Center. (2024, December 4). Agrivoltaics in Vietnam. <https://www.stimson.org/2024/agrivoltaics-in-vietnam/>

³⁰⁸Stimson Center (2024), tài liệu đã dẫn.

³⁰⁹Byrareddy, V., Kouadio, L., Mushtaq, S., Kath, J., & Stone, R. (2021). Coping with drought: Lessons learned from robusta coffee growers in Vietnam. *Climate Services*, 22, Article 100229. <https://doi.org/10.1016/j.cliser.2021.100229>

³¹⁰Duc Truong, D., Tho Dat, T., & Huy Huan, L. (2022). Factors affecting climate-smart agriculture practice adaptation of farming households in coastal Central Vietnam: The case of Ninh Thuan province. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, Article 790089. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.790089>

³¹¹Nhuong, B. H., Truong, D. D., Huan, L. H., Lan, B. T. H., Hang, N. D., Tam, D. D., Son, N.-T., & Ricart, S. (2025). Factors influencing farming households' climate change adaptation strategies in Central Vietnam. *PLOS ONE*, 20(7), Article e0328058. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328058>

nhiều vùng sinh thái, không chỉ giới hạn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tại đồng bằng Tuy Hòa, một số kỹ thuật tương đồng đã được thí điểm trong khuôn khổ dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường trình bày ở mục 2, tạo điều kiện thực tiễn để tỉnh mở rộng diện tích áp dụng, kết hợp khung chính sách quốc gia nêu trên.

8. Kinh tế rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và sinh kế bền vững

Diện tích rừng tỉnh Đắk Lắk biến động trong giai đoạn 2010-2022, được phân loại thành bốn nhóm: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất và đất chưa có rừng, mỗi nhóm phù hợp với loại hình dự án tín chỉ carbon khác nhau. Rừng đặc dụng, gồm vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, phù hợp với dự án bảo tồn rừng; rừng phòng hộ có thể phát triển theo khung quản lý rừng bền vững hoặc REDD+; rừng sản xuất và đất trống có tiềm năng cho dự án trồng rừng và tái trồng rừng³¹². Cách phân loại này cho phép thiết kế cơ chế tài chính carbon phù hợp với từng loại rừng, đồng thời gắn mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế cộng đồng.

Ngành lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi sang mô hình quản lý hiện đại hơn, với mục tiêu 70% diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ áp dụng công nghệ trong lưu trữ dữ liệu, tuần tra và giám sát đa dạng sinh học. Số vụ vi phạm về khai thác rừng trái phép và cháy rừng giảm 17,5% trong giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, còn diện tích rừng bị thiệt hại giảm gần 33%³¹³. Số liệu này cho thấy điều kiện tương đối thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk, với diện tích rừng lớn ở khu vực cao nguyên, tiếp tục phát triển năng lực quản lý rừng gắn với chuyển đổi số.

Tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thuộc tỉnh Gia Lai lân cận, việc gắn bảo vệ và phát triển rừng với cơ chế tài chính từ tín chỉ carbon song hành với việc tăng nguồn lực bảo tồn và cải thiện sinh kế cho cộng đồng sống gần rừng, thông qua hợp đồng bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế và phát triển du lịch sinh thái³¹⁴. Đây là một mô hình tham chiếu có thể vận dụng cho cơ chế phân bổ lợi ích từ tín chỉ carbon gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Đắk Lắk, một cơ chế đã huy động hơn 29.000 tỷ đồng trên cả nước kể từ năm 2011, hỗ trợ khoảng 500.000 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp tham gia bảo vệ rừng³¹⁵. Mở rộng sự tham gia của nhóm đồng bào dân tộc thiểu số vào các dự án tín chỉ carbon rừng, đi kèm đào tạo kỹ thuật phù hợp với điều kiện tiếp cận thông tin của cộng đồng, được xem là yếu tố gắn với tính toàn vẹn và công bằng của thị trường carbon rừng tại tỉnh.

9. Định hướng chính sách

Tỉnh Đắk Lắk có một số điều kiện thuận lợi để tham gia thị trường tín chỉ carbon rừng, đặc biệt trong khuôn khổ thỏa thuận LEAF/Emergent với đơn giá

³¹³Việt Nam News. (2025, tháng 12). Việt Nam to speed up shift to modern, sustainable forest management. <https://vietnamnews.vn/environment/1731393/viet-nam-to-speed-up-shift-to-modern-sustainable-forest-management.html>

³¹⁴VietnamPlus. (2026, tháng 1). Unlocking green economic potential via forest carbon credits. <https://en.vietnamplus.vn/room-for-green-economic-development-from-forest-carbon-credits-post335295.vnp>

³¹⁵Việt Nam News (2025), tài liệu đã dẫn.

cao hơn thỏa thuận vùng Bắc Trung Bộ, đồng thời có cơ sở thực tiễn để mở rộng canh tác lúa phát thải thấp tại đồng bằng Tuy Hòa và chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản tại thị xã Sông Cầu theo hướng tuần hoàn. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp tín chỉ theo tiêu chuẩn ART-TREES, xây dựng năng lực đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải ở cấp cơ sở, cùng cơ chế phân bổ lợi ích minh bạch đến từng chủ rừng và nông hộ, là điều kiện để tinh khai thác các lợi ích kinh tế đã được ghi nhận tại các tỉnh đi trước.

Cải thiện hệ thống thông tin khí hậu cho nông hộ ở cả hai tiểu vùng sinh thái, đặt hàng nghiên cứu và thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành hồ tiêu, cao su và mô hình agrivoltaics, cùng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại vùng chế biến cà phê tập trung và vùng nuôi trồng thủy sản ven biển, là những nội dung cần ưu tiên nguồn lực trong giai đoạn tới. Cơ chế điều phối liên vùng cao nguyên và ven biển trong quy hoạch tài nguyên nước và logistics nông sản cũng cần được xây dựng đồng bộ.

10. Kết luận

Việc hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên tạo ra một không gian phát triển liên vùng cao nguyên và ven biển gắn với yêu cầu xây dựng mô hình tăng trưởng tích hợp giữa kinh tế tuần hoàn nông nghiệp, thị trường tín chỉ carbon, năng lượng tái tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và kinh tế rừng. Bằng chứng từ các chương trình đã triển khai tại Việt Nam, từ dữ liệu chi trả ERPA vùng Bắc Trung Bộ đến dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường tại đồng bằng Tuy Hòa, cho thấy các cơ chế kinh tế xanh có thể mang lại nguồn thu và lợi ích môi trường cụ thể cho nông hộ và cộng đồng, dù quy mô hiện tại còn khiêm tốn so với các hoạt động sản xuất truyền thống. Tỉnh Đắk Lắk có nền tảng tương đối vững ở lĩnh vực carbon rừng, kinh tế tuần hoàn ngành cà phê và canh tác lúa phát thải thấp, trong khi hồ tiêu, cao su, agrivoltaics và nuôi trồng thủy sản tuần hoàn cần được bổ sung bằng nghiên cứu và thí điểm cụ thể trước khi đưa vào chính sách nhân rộng./.

Tài liệu tham khảo

1. ADC Việt Nam. (2021). Hệ thống xử lý nước thải chế biến cà phê. <https://yeumoitruong.com.vn/san-pham/he-thong-xu-ly-nuoc-thai-che-bien-ca-phe/>
2. ATT. (2025). Túi biogas tại Đắk Lắk: Giải pháp xử lý chất thải hiệu quả trên địa hình đồi dốc. <https://tuibiogas.com/lap-dat-tui-biogas-tai-dak-lak/>
3. Báo Chính phủ. (2023, tháng 10). Nhân rộng các mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. <https://baochinhphu.vn/nhan-rong-cac-mo-hinh-canh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-102231018155955247.htm>
4. Báo Đắk Lắk, chuyên trang Phú Yên. (2025, tháng 3). Hành trình hồi sinh vựa lúa Tuy Hòa. <https://phuyen.baodaklak.vn/kinh-te/202503/hanh-trinh-hoi-sinh-vua-lua-tuy-hoa-6865859/>

5. Báo Phú Yên. (2025, tháng 5). Nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. <https://www.baophuyen.vn/kinh-te/202505/nuoi-trong-thuy-san-theo-huong-ben-vung-015712f/>
6. Byraredy, V., Kouadio, L., Mushtaq, S., Kath, J., & Stone, R. (2021). Coping with drought: Lessons learned from robusta coffee growers in Vietnam. *Climate Services*, 22, Article 100229. <https://doi.org/10.1016/j.cliser.2021.100229>
7. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị định số 119/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.
8. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2026). Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sản giao dịch carbon trong nước.
9. Công ty Môi trường Dương Nhật. (2025). Xử lý nước thải ngành chế biến cà phê. <https://duongnhat.com.vn/xu-ly-nuoc-thai-che-bien-ca-phe/>
10. Dân trí. (2024, tháng 6). Chia nhau tiền tỷ bán tín chỉ carbon, người trồng thêm động lực giữ rừng. <https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/chia-nhau-tien-ty-ban-tin-chi-carbon-nguoi-trong-them-dong-luc-giu-rung-20240601202842964.htm>
11. Dân Việt. (2024, tháng 4). Một tổ chức đã trả cho Việt Nam giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ carbon rừng. <https://danviet.vn/mot-to-chuc-da-tra-cho-viet-nam-gia-toi-thieu-10-usd-tin-chi-carbon-rung-20240402084154015.htm>
12. Dân Việt. (2026, tháng 7). Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khởi động dự án canh tác lúa thân thiện với môi trường giai đoạn 2026-2027. <https://danviet.vn/trung-uong-hoi-nong-dan-viet-nam-khoi-dong-du-an-canhh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-giai-doan-2026--2027-d1440231.html>
13. Dinh Tien, N., Tran Thi Huong, Tran Nhat Lam Duyen, Tran Hanh, Nguyen Thi Hong Huyen, Nguyen Thi Thanh, & Nguyen Thi Oanh. (2024). Toward a high-integrity forest carbon market of ethnic minority groups in Dak Lak province, Vietnam. *Heliyon*, 10(22), Article e39998. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39998>
13. Duc Truong, D., Tho Dat, T., & Huy Huan, L. (2022). Factors affecting climate-smart agriculture practice adaptation of farming households in coastal Central Vietnam: The case of Ninh Thuan province. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, Article 790089. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.790089>
14. Jamil, U., & Pearce, J. M. (2025). Regenerative agrivoltaics: Integrating photovoltaics and regenerative agriculture for sustainable food and

- energy systems. *Sustainability*, 17(11), Article 4799. <https://doi.org/10.3390/su17114799>
15. Môi trường và Cuộc sống. (2022, tháng 9). Phú Yên: Hiệu quả từ mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường. <https://moitruong.net.vn/phu-yen-hieu-qua-tu-mo-hinh-canh-tac-lua-than-thien-voi-moi-truong-55075.html>
 16. nature.org.vn. (2023). ERPA: Chính sách chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. https://nature.org.vn/vn/wp-content/uploads/2023/05/2023_ERPAhandbook_final.pdf
 17. Nhung, B. H., Truong, D. D., Huan, L. H., Lan, B. T. H., Hang, N. D., Tam, D. D., Son, N.-T., & Ricart, S. (2025). Factors influencing farming households' climate change adaptation strategies in Central Vietnam. *PLOS ONE*, 20(7), Article e0328058. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328058>
 18. Người Lao Động. (2025, tháng 5). Thu tiền tử từ tín chỉ carbon rừng. <https://nld.com.vn/thu-tien-ti-tu-tin-chi-carbon-rung-196250525200928311.htm>
 19. Phuong, T., & Vien, T. (2024). Land use management solutions in response to climate change: Case study in the central coastal areas of Vietnam. *Open Agriculture*, 9(1), Article 20220395. <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0395>
 20. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2025). Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
 21. Stimson Center. (2024, December 4). Agrivoltaics in Vietnam. <https://www.stimson.org/2024/agrivoltaics-in-vietnam/>
 22. Tạp chí Người Nuôi Tôm. (2024, tháng 6). Giải pháp khắc phục sự cố môi trường nuôi tôm hùm ở Phú Yên. <https://nguoinuoi.com.vn/giai-phap-khac-phuc-su-co-moi-truong-nuoi-tom-hum-o-phu-yen/>
 23. Tạp chí Thủy sản Việt Nam. (2023, tháng 7). Phú Yên: Hướng đến nghề nuôi tôm hùm bền vững. <https://thuysanvietnam.com.vn/phu-yen-huong-den-nghe-nuoi-tom-hum-ben-vung/>
 24. Tép Bạc. (2023, tháng 1). Bảo vệ nguồn nước để nghề nuôi tôm hùm phát triển bền vững. <https://tepbac.com/tin-tuc/full/bao-ve-nguon-nuoc-de-nghe-nuoi-tom-hum-phat-trien-ben-vung-34627.html>
 25. Thiên nhiên và Môi trường. (2025). Chuyển đổi xanh trong phát triển ngành thủy sản bền vững. <https://thiennhienmoitruong.vn/chuyen-doi-xanh-trong-phat-trien-nganh-thuy-san-ben-vung.html>

26. Thời báo Ngân hàng. (2026, tháng 7). Tín chỉ carbon lên sàn: Mở lối dòng vốn xanh. <https://baomoi.com/tin-chi-carbon-len-san-mo-loi-dong-von-xanh-c55568153.epi>
27. UNDP Viet Nam. (2025a). Handbook on circular economy models in coffee production. <https://www.undp.org/vietnam/publications/handbook-circular-economy-models-coffee-production>
28. UNDP Viet Nam. (2025b, December 17). Circular economy: An inevitable strategy for Viet Nam's sustainable growth. <https://www.undp.org/vietnam/news/circular-economy-inevitable-strategy-viet-nams-sustainable-growth>
29. Việt Nam News. (2025, December). Việt Nam to speed up shift to modern, sustainable forest management. <https://vietnamnews.vn/environment/1731393/viet-nam-to-speed-up-shift-to-modern-sustainable-forest-management.html>
30. VietnamPlus. (2026, January 2). Unlocking green economic potential via forest carbon credits. <https://en.vietnamplus.vn/room-for-green-economic-development-from-forest-carbon-credits-post335295.vnp>
31. Vinapaco. (2024). Tiền bán tín chỉ carbon đã về. <https://vinapaco.com.vn/tien-ban-tin-chi-carbon-da-ve/>
32. VnBusiness. (2025). Liên kết sản xuất lúa hình thành những 'cánh đồng vàng' ở Phú Yên. <https://vnbusiness.vn/lien-ket-san-xuat-lua-hinh-thanh-nhung-canh-dong-vang-o-phu-yen.html>
33. VnEconomy. (2023). Lần đầu tiên Việt Nam bán thành công tín chỉ carbon rừng với trị giá 51,5 triệu USD. <https://vneconomy.vn/lan-dau-tien-viet-nam-ban-thanh-cong-tin-chi-carbon-rung-voi-tri-gia-51-5-trieu-usd.htm>



**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

ĐẮK LẮK, tháng 10 - 2026